

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра теоретической физики

А. И. Мильштейн, А. В. Резниченко, А. С. Руденко

**Конспект семинаров по квантовой
механике для студентов специальностей
«физика ускорителей» и
«физика элементарных частиц»**

Учебно-методическое пособие

Новосибирск
2022

Содержание

Введение	4
Семинар № 1: Постоянная Планка, размерности и системы единиц, проблемы квантовой теории	5
Семинар № 2: Волны де Бройля, соотношение неопределённостей	11
Семинар № 3: Операторы и коммутаторы	18
Семинар № 4: Мелкая яма. Уравнение Шрёдингера для одномерных потенциалов	26
Семинар № 5: Уравнение Шрёдингера для простых одномерных потенциалов	33
Семинар № 6: Одномерная задача рассеяния. Квазистационарные состояния	42
Семинар № 7: Гармонический осциллятор. Когерентные состояния	55
Семинар № 8: Движение в периодическом потенциале	66
Семинар № 9: Представление Гейзенберга. Преобразования Галилея	81
Семинар № 10: Движение бесспиновой частицы в магнитном поле	91
Семинар № 11: Момент импульса	104
Семинар № 12: Сферические функции. Полиномы Лежандра	116
Семинар № 13: Спин. Уравнение Паули	132
Семинар № 14: Сложение моментов	149
Семинар № 15: Правила отбора. Теорема Вигнера-Эккарта	169
Семинар № 16: Движение в центральном поле	178
Семинар № 17: Атом водорода	198
Материалы к экзаменам (1 семестр)	210
Семинар № 18: Квазиклассическое приближение	220
Семинар № 19: Уравнение Клейна-Гордона	240
Семинар № 20: Уравнение Дирака	249
Семинар № 21: Рассеяние. Борновское приближение	265
Семинар № 22: Фазовая теория рассеяния. Рассеяние медленных частиц	280
Семинар № 23: Рассеяние быстрых частиц. Приближение эйконала	294

Семинар № 24: Тожественность частиц	306
Семинар № 25: Вариационный принцип	318
Семинар № 26: Модель атома Томаса-Ферми	328
Семинар № 27: Тонкая структура	339
Семинар № 28: Изотопический сдвиг. Сверхтонкая структура	357
Семинар № 29: Многоэлектронный атом. Таблица Менделеева	366
Семинар № 30: Атом в магнитном поле	376
Семинар № 31: Атом в электрическом поле	386
Семинар № 32: Нестационарная теория возмущений	398
Семинар № 33: Нестационарная теория возмущений. “Золотое правило” Ферми	410
Семинар № 34: Квантование электромагнитного поля. Излучение света	428
Семинар № 35: Рассеяние света	454
Материалы к экзаменам (2 семестр)	468
А. Некоторые разложения функций в ряд Тейлора	471
В. Гауссовы интегралы	472
С. Дельта-функция Дирака и некоторые её свойства	474
Д. Метод последовательных приближений. Операторные уравнения. Функции от операторов	476
Е. Специальные функции	479
Е.1. Полиномы Эрмита	479
Е.2. Функции Эйри	482
Е.3. Вырожденная гипергеометрическая функция и полиномы Лагерра	483
Е.4. Функции Бесселя	487
Е.5. Гипергеометрическая функция Гаусса и полиномы Лежандра	492
Е.6. Сферические функции	498
Ф. Единицы измерения физических величин	500
Ф.1. Приставки для кратных и дольных единиц	501
Г. Основные физические константы	501
Г.1. Полезные численные соотношения (вычисления без калькулятора)	502
Н. Используемые обозначения	502
Литература	503

Введение

В настоящем методическом пособии представлены задачи семинарских занятий по курсу квантовой механики для студентов третьего курса кафедры физики элементарных частиц и кафедры физики ускорителей физического факультета Новосибирского государственного университета. При наличии целого ряда прекрасных задачников [1–4] и учебников [5–14] по квантовой механике целью данного пособия является скорее формирование некоторого обязательного для студентов конкретной специализации минимума теоретических знаний и идей по квантовой механике, навыков решения конкретных задач, а также частных приёмов и эвристических трюков, в совокупности составляющих базу для дальнейшего освоения физики атомов и молекул, квантовой физики, а также курсов квантовой теории поля.

Задачи разбиты на группы (семинары), примерно соответствующие темам и последовательности изложения лекционного курса [15]. Почти в каждый семинар включены не только обязательные для рассмотрения на семинарских занятиях задачи, но и задачи “со звёздочкой” (разбор которых часто требует чуть больше времени и большей математической подготовки студентов, чем в среднем), а также задачи для самостоятельного решения. Однако всё это является только начальным базисом для дальнейшего *самостоятельного* решения задач — по сути единственного способа глубокого освоения физической дисциплины. Кроме знания теоретического минимума, представленного в авторском курсе лекций [15], а также стандартных задач и методов их решения, приведённых в настоящем пособии, именно умение делать физические оценки является одним из важнейших критериев освоения дисциплины, см. в этой связи книгу А. Б. Мигдала [16].

От студентов, приступающих к изучению квантовой механики, требуется помимо математической подготовки (математический [17] и функциональный анализ [18], линейная алгебра, ТФКП [19], методы математической физики [20, 21]) хорошее знание базовых физических курсов: электродинамики [22–24] и аналитической механики [25, 26]. Хорошее знание подразумевает как понимание физических моделей, так и умение находить известные аналогии в новых задачах.

В конце пособия приведена сводка математических формул. Данный раздел не претендует на какую бы то ни было полноту и последовательность изложения, однако может быть полезен в качестве справочника необходимых для данного курса формул. Стоит также предостеречь читателя от соблазна подменять понимание физической сути квантовых явлений голым знанием математического формализма. Это, впрочем, не освобождает от необходимости знать и уметь применять этот формализм на должном уровне.

Мы понимаем, что нагрузка на современных студентов существенно больше, чем во времена, когда информационные технологии и разнообразное гуманитарное знание не проникли так глубоко в повседневную жизнь и в научную деятельность. Всё же крайне желательно и полезно, чтобы освоение квантовой механики проходило параллельно со знакомством студентов с системами компьютерной алгебры (Mathematica, Reduce и проч.), а также с развитием общего навыка программирования в различных средах, необходимых для научной работы (TeX, Python, C++ и проч.).

Семинар № 1: Постоянная Планка, размерности и системы единиц, проблемы квантовой теории

Задача № 1 (см. также [14], глава 1, п. 21)

Можно ли движение следующих систем считать классическим?

- а) Груз массой $m = 1$ г, закреплённый на пружине и имеющий при движении максимальную скорость $v_{\max} = 1$ см/с и максимальное отклонение $x_{\max} = 1$ см.
- б) Ротатор в форме гантели с моментом инерции $I = 1$ г·см², вращающийся с угловой скоростью $\omega = 1$ рад/с.
- в) Электрическая цепь, состоящая из катушки индуктивности и конденсатора, в которой происходят колебания заряда на обкладках конденсатора. Индуктивность катушки $L = 0.1$ мГн, ёмкость конденсатора $C = 100$ пФ, максимальная разность потенциалов на конденсаторе $U_{\max} = 1$ мВ.

Решение:

Подобно тому, как классическая динамика отделена от релятивистской параметром размерности скорости ($c \approx 3 \cdot 10^{10}$ см/с — скорость света в вакууме), так и квантовая механика отделена от классической механики параметром размерности действия — постоянной Планка $\hbar \approx 1.05 \cdot 10^{-27}$ эрг·с. Фундаментальный характер данной постоянной проявляется в том, что она возникает в трёх, на первый взгляд, существенно различных физических ситуациях: как некая обезразмеривающая постоянная в законе излучения Планка (см. задачу № 4), как константа пропорциональности между энергией и частотой света в фотоэлектрическом эффекте (см. задачу № 3) и как константа в квантовом условии Бора (1913 г.), которое ещё до возникновения квантовой механики дало модельное описание стабильности атома водорода и его спектр (см. задачу № 2). В нашей задаче в духе размерностного анализа необходимо построить из физических величин, характеризующих движение системы, комбинацию S размерности действия ($[S] = [E][t] = [L] = [x][p] = \text{эрг} \cdot \text{с}$, здесь L — момент импульса) и сравнить её с постоянной Планка $\hbar \sim 10^{-27}$ эрг·с.

- а) $S = x_{\max} p_{\max} = x_{\max} m v_{\max} = 1$ эрг·с $\gg \hbar$, т. е. движение груза можно рассчитывать по законам классической механики.
- б) $S = L = I\omega = 1$ эрг·с $\gg \hbar$, т. е. система также классическая.

в) Период колебаний заряда в данной электрической цепи $T = 2\pi\sqrt{LC}$, т. е. характерное время в цепи $t_0 \sim \sqrt{LC} = \sqrt{100 \cdot 10^{-12} \text{ Ф} \times 0.1 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}} = 10^{-7}$ с. Максимальный заряд на обкладках конденсатора $q_{\max} = CU_{\max} = 10^{-13}$ Кл. Тогда характерная величина размерности действия: $S \sim q_{\max}^2 t_0 / C = 10^{-23}$ Дж·с $\gg \hbar \sim 10^{-34}$ Дж·с, т. е. система ещё может считаться классической. Заметим однако, что функционал действия за период T равен нулю:

$$S[q] = \int_0^T dt \left(\frac{L\dot{q}^2}{2} - \frac{q^2}{2C} \right) = 0,$$

что сразу следует из *теоремы о вириале*. Таким образом, в данном случае размерностный анализ нужно использовать с известной долей осторожности, т. к. характерная величина размерности действия и значение соответствующего функционала могут, вообще говоря, существенно отличаться.

Задача № 2 (см. также [24], задача № 791)

Оценить время жизни атома водорода из соображений классической электродинамики.

Решение:

Будем считать, что электрон в атоме движется по примерно круговой орбите, при этом радиус вращения $R(t)$ медленно уменьшается вследствие дипольного излучения электромагнитных волн:

$$I = \frac{2}{3} \frac{\ddot{\mathbf{d}}^2}{c^3} = -\dot{E}, \quad (1.1)$$

где E — полная энергия электрона в атоме, $\ddot{\mathbf{d}} = e\ddot{\mathbf{R}} = e\mathbf{F}/m$, здесь $\mathbf{F} = e^2/R^2$ по закону Кулона. Итак, мы можем написать

$$\dot{E} = -\frac{2}{3} \frac{e^6}{m^2 c^3 R^4(t)}. \quad (1.2)$$

Из экспериментальных данных известно, что потенциалы ионизации атомов U_i порядка десятков эВ ($1 \text{ эВ} \approx 1.602 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}$). Поэтому начальный радиус орбиты примем за a_B , где $a_B = \hbar^2/(me^2) \approx 0.529 \cdot 10^{-8} \text{ см}$ — боровский радиус, $m \approx 0.911 \cdot 10^{-27} \text{ г}$ — масса электрона, $e \approx 4.8 \cdot 10^{-10} \text{ Фр}$ (единиц заряда в СГС) — элементарный заряд. Для основного состояния атома водорода $U_i = e^2/(2a_B) \approx 13.6 \text{ эВ}$. Поскольку $U_i = me^4/(2\hbar^2) \sim mv^2/2$, то скорость электрона в основном состоянии атома водорода $v \sim \alpha c$, где

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (1.3)$$

— постоянная тонкой структуры.

Адиабатическое изменение радиуса орбиты подразумевает, что $\tau|\dot{E}| \ll |E|$, где $\tau = 2\pi R(t)/v(t)$ — период обращения электрона вокруг ядра. Из соотношения (1.2) следует, что $|\dot{E}| \sim e^2/R \cdot e^4/(mc^2 R)^2 \cdot c/R \sim |E| \cdot r_e^2/R^2 \cdot c/(v\tau)$, где r_e — классический радиус электрона:

$$r_e = \frac{e^2}{mc^2} = \alpha^2 a_B \approx 2.8 \cdot 10^{-13} \text{ см}. \quad (1.4)$$

Так как $|E| \sim e^2/R \sim mv^2$, то $v^2/c^2 \sim e^2/(mc^2 R) = r_e/R$, и соответственно $c/v \sim \sqrt{R/r_e}$. Таким образом, из неравенства $\tau|\dot{E}| \ll |E|$ следует, что $R \gg r_e$, то есть условие адиабатичности выполняется вплоть до малых расстояний $R(t) \sim r_e \ll a_B$.

При адиабатическом изменении радиуса орбиты мы можем воспользоваться теоремой о вириале, чтобы в правой части уравнения (1.2) выразить $R(t)$ через полную энергию $E(t)$. Согласно одной из формулировок теоремы о вириале для финитного движения частицы в потенциале справедливо

$$\langle T \rangle = \frac{k}{2} \langle U \rangle, \quad (1.5)$$

где T — кинетическая, U — потенциальная энергия, $\langle \dots \rangle$ — усреднение по времени (в нашем случае — по периоду τ почти периодического движения), $k = -1$ — степень однородности потенциала Кулона. Тогда, учитывая, что $E = U + T$, $\langle T \rangle = \langle e^2/(2R) \rangle$, получим $\langle E \rangle = -\langle e^2/(2R) \rangle$. Ограничивая наше рассмотрение *физической оценкой*, мы можем отсюда написать, заменив $\langle 1/R \rangle$ величиной $1/\langle R \rangle$, что $\langle R \rangle = -e^2/(2\langle E \rangle)$. Возвращаясь к уравнению (1.2), усреднив его по периоду τ почти периодического движения, и заменив $\langle 1/R^4 \rangle$ величиной $1/\langle R \rangle^4$, получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными:

$$\frac{d}{dt}\langle E \rangle = -\frac{2}{3} \frac{e^6}{m^2 c^3} \left(\frac{2\langle E \rangle}{e^2} \right)^4 = -\frac{32}{3} \frac{\langle E \rangle^4}{m^2 e^2 c^3}. \quad (1.6)$$

Ещё раз подчеркнём, что замена $\langle R^n \rangle \rightarrow \langle R \rangle^n$ для средних, а также преобразование левой части $\langle \dot{E} \rangle \rightarrow d\langle E \rangle/dt$ справедливы только для физической оценки! Элементарное интегрирование уравнения (1.6) даёт следующий результат:

$$\frac{1}{\langle E \rangle^3} - \frac{1}{E_0^3} = \frac{32}{m^2 e^2 c^3} (t - t_0). \quad (1.7)$$

В начальный момент времени $t_0 = 0$ средняя энергия электрона равна $E_0 = -e^2/(2a_B) = -me^4/(2\hbar^2) \approx -13.6$ эВ, а при падении на условно точечное ядро ($R = 0$) получаем, что $\langle E \rangle = -e^2/(2\langle R \rangle) \rightarrow -\infty$ при $\langle R \rangle \rightarrow 0$. Отсюда время существования атома в этой модели равно

$$t = -\frac{m^2 e^2 c^3}{32 E_0^3} = \frac{m^2 c^3 a_B^3}{4 e^4} = \left(\frac{a_B}{r_e} \right)^3 \frac{r_e}{4c} = \frac{r_e}{4\alpha^6 c} \approx 137^6 \cdot \frac{2.8 \cdot 10^{-13} \text{ см}}{4 \cdot 3 \cdot 10^{10} \text{ см/с}} \approx 1.5 \cdot 10^{-11} \text{ с}. \quad (1.8)$$

Для “объяснения” стабильности атома водорода и описания его спектра Нильс Бор в 1913 году в рамках классической картины постулировал, что момент импульса электрона на орбите квантуется (может принимать только дискретные значения):

$$mv_n r_n = n\hbar, \quad (1.9)$$

где n — номер боровской орбиты, v_n — скорость электрона на n -й орбите с радиусом r_n . Подставив из соотношения (1.9) $1/r_n = mv_n/(n\hbar)$ во второй закон Ньютона $mv_n^2/r_n = e^2/r_n^2$, получаем, что $v_n = e^2/(n\hbar)$. Далее из (1.9) следует, что $r_n = n^2 a_B$ — радиус этой орбиты, где $a_B = \hbar^2/(me^2) \approx 0.529 \cdot 10^{-8}$ см — боровский радиус.

Задача № 3

На фотокатод, сделанный из щелочного металла (металл с малой работой выхода, для определённости $I/e \sim 1$ В), падает видимый свет с длиной волны $\lambda = 4000 \text{ Å}$ ($1 \text{ Å} = 10^{-8} \text{ см} \sim a_B \approx 0.529 \cdot 10^{-8} \text{ см}$). Оценить в системе СГС (гауссовой системе “сантиметр–грамм–секунда”) минимальное напряжение V_0 на фотокатоде, при котором прекращается ток фотоэлектронов.

Решение:

Для внешнего фотоэффекта (вырывание электронов из вещества под действием света) справедливо соотношение Эйнштейна

$$h\nu = I + T, \quad (1.10)$$

где I — работа выхода, $T = mv^2/2$ — кинетическая энергия электронов, $\nu = \omega/(2\pi) = c/\lambda$ — частота падающего света, $h = 2\pi\hbar \approx 6.626 \cdot 10^{-27}$ эрг · с (так что $h\nu = \hbar\omega$). Тогда минимальное запирающее напряжение V_0 удовлетворяет условию $eV_0 = T$, т. е.

$$V_0 = \frac{h\nu}{e} - \frac{I}{e}, \quad (1.11)$$

где $e \approx +4.8 \cdot 10^{-10}$ единиц заряда в СГС. Единица заряда в СГС называется *франклин* (или *статкулон*) и в единицах СИ соответствует заряду $1 \text{ Фр} \cong 1 \text{ Кл}/(10c_0) = (2997924580)^{-1} \text{ Кл}$, где $c_0 = 299792458 \approx 3 \cdot 10^8$ — числовое значение скорости света в вакууме в единицах СИ (м/с).

Частота света равна $\nu = c/\lambda \approx (3 \cdot 10^{10} \text{ см/с})/(4000 \cdot 10^{-8} \text{ см}) = 7.5 \cdot 10^{14} \text{ с}^{-1}$. Имеем

$$\frac{h\nu}{e} \approx \frac{6.626 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с} \times 7.5 \cdot 10^{14} \text{ с}^{-1}}{4.8 \cdot 10^{-10} \text{ Фр}} \approx 0.01 \text{ статВ} (\approx 3 \text{ В}), \quad (1.12)$$

где единица электрического напряжения в СГС 1 статВ = 1 эрг/(1 Фр) связана с вольтom В в СИ соотношением

$$1 \text{ В} = 1 \text{ Дж}/(1 \text{ Кл}) \cong 10^7 \text{ эрг}/(1 \text{ Фр} \cdot 10c_0) \approx \frac{1}{300} \text{ статВ}. \quad (1.13)$$

Легко запомнить, что 1 статвольт примерно равен максимальному напряжению в вольтах в бытовой сети 220 В. Итого,

$$V_0 = \frac{h\nu}{e} - \frac{I}{e} \approx (0.01 - 0.0033 = 0.0067) \text{ статВ} (\approx 2 \text{ В}). \quad (1.14)$$

В качестве замечания отметим, что размерность заряда в СГС легко определить из вида кулоновской энергии: $[Q]^2/[l] = [m][v]^2 = [m][l]^2/[t]^2$, т.е. $[Q] = \text{г}^{1/2} \cdot \text{см}^{3/2} \cdot \text{с}^{-1}$. Также, например, размерность индуктивности L следует из определения индуктивности через магнитный поток, $\Phi = LI/c$, и уравнения Максвелла, $[U] = [\dot{\Phi}/c]$. Тогда $[L/c^2] = [U/\ddot{Q}]$, при этом заметим, что в СИ размерность L определяется иначе, $[L] = [U/\ddot{Q}]$. Таким образом, по формулам СИ 1 Гн соответствует $1 \text{ В} \cdot \text{с}^2/(1 \text{ Кл}) = 1 \text{ Дж} \cdot \text{с}^2/(1 \text{ Кл})^2 \cong 10^7 \text{ эрг} \cdot \text{с}^2/(1 \text{ Фр} \cdot 10c_0)^2 = 10^5 c_0^{-2} \text{ с}^2/\text{см}$ (или *статгенри*), а в СГС индуктивность, соответствующая одному генри, равна $\text{с}^2 \cdot (10^5 c_0^{-2} \text{ с}^2/\text{см}) = (100c_0 \text{ см/с})^2 \cdot (10^5 c_0^{-2} \text{ с}^2/\text{см}) = 10^9 \text{ см}$ (или *абгенри*), см. также Приложение F.

Задача № 4* (см. также задачу 3 семинара 34)

М. Планком в 1900 г. было установлено, что спектральная плотность энергии электромагнитного излучения чёрного тела в термостате при температуре T имеет вид

$$I_\omega = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega/(kT)} - 1}, \quad (1.15)$$

где $k \approx 1.38 \cdot 10^{-16} \text{ эрг/К}$ — постоянная Больцмана, а величина $I_\omega d\omega$ имеет смысл объёмной плотности энергии электромагнитного излучения в частотном интервале $[\omega, \omega + d\omega]$. Найти частоту ω_m , при которой спектральная плотность I_ω максимальна.

Решение:

Введём безразмерную переменную $z = \hbar \omega/(kT)$ и найдём максимум функции $f(z) = z^3/(e^z - 1)$ при $z > 0$. Имеем, $f'(z) = z^2/(e^z - 1)^2 \cdot [e^z(3 - z) - 3] = 0$, т.е. $e^z(3 - z) - 3 = 0$, $z > 0$. Перепишем это уравнение в форме, которая наиболее удобна для численного нахождения корней методом последовательного приближения: $3 - z = 3e^{-z}$. В нулевом приближении (правая часть — ноль) $z_0 = 3$, в первом приближении подставляем в правую часть нулевое приближение $3 - z_1 = 3e^{-z_0}$, получаем $z_1 = 3 - 3e^{-3} \approx 2.85$ и т.д. Заметим, что z_1 уже близко к точному решению $z^* \approx 2.82$. Итак, $\omega_m = z^* kT/\hbar \approx 2.82 kT/\hbar$. Более подробно о методе последовательных приближений см. в Приложении D..

Используя формулу $\omega = 2\pi\nu = 2\pi c/\lambda$ можно преобразовать частотную спектральную плотность I_ω в спектральную плотность по длине волны I_λ : $I_\omega d\omega = I_\lambda d\lambda$ и аналогичным образом найти длину волны λ_m (обратим внимание, что $\lambda_m \neq 2\pi c/\omega_m$), при которой спектральная плотность I_λ максимальна (**закон смещения Вина**):

$$\lambda_m = \frac{b}{T}, \quad b = \frac{hc}{k\zeta} \approx 0.29 \text{ К} \cdot \text{см}, \quad (1.16)$$

где $\zeta \approx 4.965$ — корень уравнения $5 - \zeta = 5e^{-\zeta}$.

Задача № 5*

а) А. Комптон в 1923 г. обнаружил, что при рассеянии электромагнитного излучения на электронах частота излучения меняется. Считая, что изначально электрон был неподвижен, получить формулу для частоты фотона после рассеяния:

$$\omega' = \frac{\omega}{1 + \frac{\hbar\omega}{m_e c^2} (1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{n}')} . \quad (1.17)$$

б) Пусть теперь релятивистский электрон с энергией $\varepsilon \gg m_e c^2$ и фотон с частотой ω движутся навстречу друг другу. Показать, что при рассеянии фотона назад ($\mathbf{n}' = -\mathbf{n}$) его частота приближённо равна

$$\omega' \approx \frac{4\gamma^2 \omega}{1 + \frac{4\gamma \hbar \omega}{m_e c^2}} , \quad (1.18)$$

где $\gamma = \varepsilon / (m_e c^2)$ — релятивистский фактор электрона.

Решение:

а) Напомним, что в специальной теории относительности (1905 г.) связь энергии с импульсом определяется соотношением $\varepsilon = c|\mathbf{p}|$ для частицы с нулевой массой, и $\varepsilon = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$ для частицы с ненулевой массой.

Пусть 4-импульсы фотона до и после рассеяния равны, соответственно, $k = \hbar\omega/c \cdot (1, \mathbf{n})$ и $k' = \hbar\omega'/c \cdot (1, \mathbf{n}')$, где $\mathbf{n}$ и $\mathbf{n}'$ — единичные векторы вдоль направления распространения фотона до и после рассеяния. Для 4-импульсов электрона (до рассеяния покоящегося, а после рассеяния движущегося) имеем $p = (m_e c, \mathbf{0})$ и $p' = (\varepsilon'/c, \mathbf{p}')$.

Напомним, что скалярное произведение произвольных 4-векторов $A^\mu = (A^0, \mathbf{A})$ и $B^\mu = (B^0, \mathbf{B})$ в метрике Минковского определяется следующим образом:

$$(A, B) = A^\mu B_\mu = A_\mu B^\mu = A^\mu B^\nu g_{\mu\nu} = A^0 B^0 - (\mathbf{A}, \mathbf{B}), \quad (1.19)$$

где $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1) = g^{\mu\nu}$, $g_{\mu\nu} g^{\nu\mu'} = \delta_\mu^{\mu'}$.

Здесь мы учли, что $B_\mu = g_{\mu\nu} B^\nu = (B^0, -\mathbf{B})$. Из соотношений (1.19) следует, что $A^2 \equiv (A, A) = A^\mu A_\mu = (A^0)^2 - \mathbf{A}^2$.

В нашей задаче мы имеем

$$k^2 = k'^2 = 0, \quad p^2 = p'^2 = m_e^2 c^2. \quad (1.20)$$

Запишем закон сохранения энергии-импульса в виде

$$p + k = p' + k' \quad \Rightarrow \quad p' = p + k - k'. \quad (1.21)$$

Теперь возведём левую и правую часть последнего равенства в квадрат и учтём при раскрытии квадратов соотношение (1.20)

$$p'^2 = (p + k - k')^2 \quad \Rightarrow \quad m_e^2 c^2 = m_e^2 c^2 + 2(p, k) - 2(p, k') - 2(k, k'). \quad (1.22)$$

Далее, из (1.19) и явного вида 4-векторов имеем $(p, k) = m_e c \cdot \hbar\omega/c$, $(p, k') = m_e c \cdot \hbar\omega'/c$, $(k, k') = \hbar\omega/c \cdot \hbar\omega'/c \cdot (1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{n}')$. Таким образом, из (1.22) имеем

$$\begin{aligned} (k, k') = (p, k) - (p, k') &\Rightarrow \frac{\hbar^2 \omega \omega'}{c^2} (1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{n}') = m_e \hbar (\omega - \omega') \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\hbar}{m_e c^2} (1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{n}') &= \frac{1}{\omega'} - \frac{1}{\omega} \Rightarrow \omega' = \frac{\omega}{1 + \frac{\hbar\omega}{m_e c^2} (1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{n}')} . \end{aligned} \quad (1.23)$$

Если $\hbar\omega \ll m_e c^2$, то $\omega - \omega' \ll \omega$. В пределе $\hbar \rightarrow 0$ (классический предел) имеем $\omega' = \omega$.

б) *Обратное комптоновское рассеяние* происходит, когда заряженная частица передаёт фотону часть своей энергии, что приводит к увеличению частоты фотона. Пусть теперь в рассматриваемой системе отсчёта 4-импульсы налетающих друг на друга электрона и фотона равны, соответственно, $p = (\varepsilon/c, -|\mathbf{p}|\mathbf{n})$ и $k = \hbar\omega/c \cdot (1, \mathbf{n})$, а 4-импульс фотона после рассеяния назад равен $k' = \hbar\omega'/c \cdot (1, -\mathbf{n})$. В предыдущем пункте мы получили соотношение $(k, k') = (p, k) - (p, k')$. Теперь $(k, k') = 2\hbar^2\omega\omega'/c^2$, $(p, k) = \gamma m_e c(1 + \beta)\hbar\omega/c$, $(p, k') = \gamma m_e c(1 - \beta)\hbar\omega'/c$, где $\beta = v/c = c|\mathbf{p}|/\varepsilon = \sqrt{1 - 1/\gamma^2}$. Тогда

$$\begin{aligned} (k, k') = (p, k) - (p, k') &\Rightarrow \frac{2\hbar^2\omega\omega'}{c^2} = \gamma m_e \hbar [\omega(1 + \beta) - \omega'(1 - \beta)] \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{2\hbar}{\gamma m_e c^2} = \frac{1 + \beta}{\omega'} - \frac{1 - \beta}{\omega} &\Rightarrow \omega' = \frac{(1 + \beta)\omega}{1 - \beta + \frac{2\hbar\omega}{\gamma m_e c^2}} = \frac{\gamma^2(1 + \beta)\omega}{\gamma^2(1 - \beta) + \frac{2\gamma\hbar\omega}{m_e c^2}}. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Теперь с учётом того, что налетающий электрон ультрарелятивистский ($\beta \approx 1$, $\gamma \gg 1$), мы можем написать, что $\gamma^2(1 + \beta) \approx 2\gamma^2$ и $\gamma^2(1 - \beta) = 1/(1 + \beta) \approx 1/2$. Поэтому

$$\omega' \approx \frac{2\gamma^2\omega}{\frac{1}{2} + \frac{2\gamma\hbar\omega}{m_e c^2}} = \frac{4\gamma^2\omega}{1 + \frac{4\gamma\hbar\omega}{m_e c^2}}. \quad (1.25)$$

При $\hbar = 0$ получим $\omega' = 4\gamma^2\omega$. Подчеркнём, что этот эффект изменения частоты — классический и является следствием эффекта Доплера.

В заключение отметим, что эффект Комптона наряду с фотоэффектом и рождением электрон-позитронных пар является основным механизмом поглощения гамма-квантов в веществе.

Семинар № 2: Волны де Бройля, соотношение неопределённостей

Задача № 1

Для свободного одномерного движения, $U(x) = 0$, найти волновую функцию $\Psi(x, t)$ в произвольный момент времени $t > 0$, если в начальный момент времени $t = 0$ волновая функция имела вид:

а) $\Psi(x, 0) = N \exp\{-x^2/(2a^2) + iqx/\hbar\}$,

б) $\Psi(x, 0) = N/(x^2 + a^2)$,

в) $\Psi(x, 0) = \phi(x)$ — произвольная квадратично интегрируемая функция.

Решение:

Решение задачи записывается линейной суперпозицией волн де Бройля:

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \Phi(p, 0) \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \left(px - \frac{p^2}{2m}t\right)\right\}, \quad (2.1)$$

где $\Phi(p, 0)$ есть интеграл Фурье от начального условия:

$$\Phi(p, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi(x, 0) e^{-ipx/\hbar}, \quad (2.2)$$

а $\exp\{ipx/\hbar - ip^2t/(2m\hbar)\} = \Psi_p(x, t)$ есть свободная волна де Бройля, т. е. решение уравнения Шрёдингера для нулевого потенциала $U(x) = 0$ ($i\hbar \partial \Psi_p / \partial t = \hat{p}^2 \Psi_p / (2m)$), где $\hat{p} = -i\hbar \partial_x$ с определённым импульсом p , $\hat{p} \Psi_p(x, t) = p \Psi_p(x, t)$.

а) Нормировочная константа N находится из условия нормировки волновой функции:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\Psi(x, 0)|^2 = 1, \quad (2.3)$$

которое сводится к вычислению интеграла гауссова типа, см. формулу (B.1) Приложения B.:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\Psi(x, 0)|^2 = |N|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2/a^2} \stackrel{x=ay}{=} |N|^2 a \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-y^2} = a\sqrt{\pi} |N|^2. \quad (2.4)$$

Воспользуемся формулой (B.2) для параметров $n = 1$, $\alpha = 1/(2a^2)$ и $b = (q - p)/\hbar$:

$$\Phi(p, 0) = N \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2/(2a^2) + iqx/\hbar} e^{-ipx/\hbar} = Na\sqrt{2\pi} e^{-(q-p)^2 a^2 / (2\hbar^2)}. \quad (2.5)$$

Для нахождения функции $\Psi(x, t)$,

$$\Psi(x, t) = \frac{Na\sqrt{2\pi}}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp\left\{-\frac{(q-p)^2 a^2}{2\hbar^2} + \frac{ipx}{\hbar} - \frac{ip^2 t}{2m\hbar}\right\}, \quad (2.6)$$

приведя в показателе экспоненты подобные слагаемые, воспользуемся формулой (B.2) для $n = 1$, $\alpha = a^2/(2\hbar^2) \cdot (1 + it/\tau)$ и $b = (x - iq\tau/m)/\hbar$, где введено обозначение τ для **характерного времени распывания пакета**:

$$\tau = \frac{ma^2}{\hbar}. \quad (2.7)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \Psi(x, t) &= \frac{Na\sqrt{2\pi}}{2\pi\hbar} \exp\left\{-\frac{q^2a^2}{2\hbar^2}\right\} \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{a^2(1 + it/\tau)}} \exp\left\{-\frac{(x - iq\tau/m)^2}{2a^2(1 + it/\tau)}\right\} = \\ &= \frac{N}{\sqrt{1 + it/\tau}} \exp\left\{-\frac{x^2/(2a^2)}{1 + it/\tau} + \frac{iqx/\hbar}{1 + it/\tau} - \frac{it/\tau}{1 + it/\tau} \cdot \frac{q^2a^2}{2\hbar^2}\right\}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Из $|\Psi(x, t)|^2$ очевиден смысл полученной волновой функции:

$$\begin{aligned} |\Psi(x, t)|^2 &= \frac{|N|^2}{\sqrt{1 + t^2/\tau^2}} \exp\left\{-\frac{x^2 - 2qxa^2t/(\hbar\tau) + q^2a^4t^2/(\hbar^2\tau^2)}{a^2(1 + t^2/\tau^2)}\right\} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}a\sqrt{1 + t^2/\tau^2}} \exp\left\{-\frac{(x - qt/m)^2}{a^2(1 + t^2/\tau^2)}\right\}, \end{aligned} \quad (2.9)$$

т. е. она описывает пакет шириной $a(t) = a\sqrt{1 + t^2/\tau^2}$, движущийся со скоростью $+q/m$.

б) Нормировочный множитель N находим, воспользовавшись теоремой о вычетах:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{|N|^2}{(x^2 + a^2)^2} \underset{x=ay}{=} \frac{|N|^2}{a^3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(1 + y^2)^2} = \frac{|N|^2}{a^3} \cdot \frac{2\pi i}{1!} \cdot \frac{d}{dy} \frac{1}{(y + i)^2} \Big|_{y=i} = \frac{|N|^2}{a^3} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad (2.10)$$

где при замыкании контура интегрирования по y через верхнюю полуплоскость имеем полюс второго порядка в точке $y = i$. Аналогично, замыкая контур интегрирования либо в верхней полуплоскости для $p \leq 0$, либо в нижней полуплоскости для $p > 0$, получаем

$$\begin{aligned} \Phi(p, 0) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{N}{x^2 + a^2} e^{-ipx/\hbar} = \theta(p)(-2\pi i) \frac{N}{2x} e^{-ipx/\hbar} \Big|_{x=-ia} + \\ &+ \theta(-p) \cdot 2\pi i \cdot \frac{N}{2x} e^{-ipx/\hbar} \Big|_{x=ia} = \frac{\pi N}{a} e^{-a|p|/\hbar}. \end{aligned} \quad (2.11)$$

Интеграл (2.1),

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \frac{\pi N}{a} \exp\left\{-\frac{a|p|}{\hbar} + \frac{ipx}{\hbar} - \frac{ip^2t}{2m\hbar}\right\}, \quad (2.12)$$

не выражается в элементарных функциях, однако, раскрыв модуль и выделив полный квадрат в экспоненте, интеграл можно представить как некоторую универсальную функцию от аргумента, зависящего от x/a и t/τ , где как и раньше $\tau = ma^2/\hbar$:

$$\Psi(x, t) = \frac{N}{a^2} \sqrt{\frac{\tau}{2t}} \left\{ F\left[\sqrt{\frac{\tau}{2t}} \left(\frac{x}{a} - i\right)\right] + F\left[\sqrt{\frac{\tau}{2t}} \left(-\frac{x}{a} - i\right)\right] \right\}, \quad (2.13)$$

где

$$F(\xi) = e^{i\xi^2} \int_{\xi}^{\infty} dz e^{-iz^2}$$

— безразмерная плавная (в отличие от сильно осциллирующей экспоненты $e^{i\xi^2}$) функция с характерным масштабом изменения порядка единицы. Таким образом, $\tau = ma^2/\hbar$ опять является характерным временным параметром расплывающегося пакета.

в) Подставив формулу (2.2) в формулу (2.1), поменяем порядок интегрирования,

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx' \phi(x') \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \exp \left\{ -\frac{ip^2 t}{2m\hbar} + \frac{ip(x-x')}{\hbar} \right\}, \quad (2.14)$$

и проведём интегрирование по p , пользуясь формулой (B.2) для $n = 1$, $\alpha = it/(2m\hbar)$, $b = (x - x')/\hbar$:

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx' \phi(x') \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2\pi m\hbar}{it}} \exp \left\{ -\frac{(x-x')^2 m\hbar}{\hbar^2 \frac{2it}{\hbar}} \right\} = \int_{-\infty}^{\infty} dx' \phi(x') G(x, t; x'), \quad (2.15)$$

где мы ввели обозначение для функции $G(x, t; x')$:

$$G(x, t; x') = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar t}} \exp \left\{ \frac{im(x-x')^2}{2\hbar t} \right\} \quad \text{при } t > 0, \quad (2.16)$$

которую называют *функцией Грина свободного уравнения Шрёдингера*. Определяющим свойством функции Грина является то, что она удовлетворяет уравнению Шрёдингера, поскольку $\Psi(x, t)$ в (2.15) — решение уравнения Шрёдингера, и дельта-функционному начальному условию, поскольку $\Psi(x, 0) = \phi(x)$:

$$i\hbar \partial_t G(x, t; x') = \hat{H}_x G(x, t; x') = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} G(x, t; x') = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 G(x, t; x'), \quad (2.17)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} G(x, t; x') = \delta(x - x'). \quad (2.18)$$

Оба этих свойства также отражаются в следующем общем (для произвольного гамильтониана $\hat{H}_x$, не зависящего явно от времени) представлении для функции Грина, которая решает задачу нахождения $\Psi(x, t)$ по заданной $\Psi(x, 0)$:

$$G(x, t; x') = \langle x | e^{-i\hat{H}t/\hbar} | x' \rangle = \sum_n \phi_n(x) \phi_n^*(x') e^{-iE_n t/\hbar}, \quad (2.19)$$

где $\phi_n(x)$ — собственные функции гамильтониана: $\hat{H}_x \phi_n(x) = E_n \phi_n(x)$, где $\hat{H}_x$ — дифференциальный оператор, отвечающий гамильтониану $\hat{H}$ в координатном представлении: $\langle x | \hat{H} | x' \rangle = \delta(x - x') \hat{H}_{x'}$.

Отметим также, что используя одно из представлений дельта-функции, см. (C.12):

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2/\varepsilon}}{\sqrt{\pi\varepsilon}} = \delta(x), \quad (2.20)$$

легко видеть, что функция (2.16) действительно удовлетворяет условию (2.18).

Задача № 2

Доказать соотношение неопределённостей $\Delta F_1 \Delta F_2 \geq \frac{1}{2} \left| \langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle \right|$ для двух самосопряжённых операторов $\hat{F}_{1,2}$ таких, что $[\hat{F}_1, \hat{F}_2] = i\hat{F}$, и произвольного состояния $|\Psi\rangle$, используя неравенство треугольника в гильбертовом пространстве квадратично интегрируемых волновых функций $\Psi(q) = \langle q | \Psi \rangle$.

Решение:

Напомним, что “неопределённость”, т. е. среднеквадратичное отклонение, при серии измерений физической величины F (которой в квантовой механике отвечает **самосопряжённый** оператор $\hat{F}$) в квантовом состоянии $|\Psi\rangle$ определяется выражением:

$$\Delta F = \sqrt{\langle \Psi | \left(\hat{F} - \langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle \right)^2 | \Psi \rangle} = \sqrt{\langle \hat{F}^2 \rangle_\Psi - \langle \hat{F} \rangle_\Psi^2}, \quad (2.21)$$

где для краткости мы ввели обозначения $\langle \hat{F} \rangle_\Psi = \langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle$, $\langle \hat{F}^2 \rangle_\Psi = \langle \Psi | \hat{F}^2 | \Psi \rangle$. Заметим, что если $\Delta F = 0$ в данном состоянии $|\Psi\rangle$, то физическая величина F имеет в состоянии Ψ строго определенное значение (т.е. $|\Psi\rangle$ — собственный вектор оператора $\hat{F}$). Очевидно, обратное утверждение тоже верно.

Неравенство треугольника для двух произвольных состояний $|\Psi_{1,2}\rangle$ из гильбертова пространства (обычно мы будем иметь дело с пространством квадратично интегрируемых волновых функций $\Psi(q) = \langle q | \Psi \rangle$) записывается следующим образом:

$$\|\Psi_1\| + \|\Psi_2\| \geq \|\Psi_1 + \Psi_2\|, \quad (2.22)$$

где норма $\|\Psi\| = \sqrt{\langle \Psi | \Psi \rangle}$. Возведя соотношение (2.22) в квадрат, получаем $\|\Psi_1\|^2 + \|\Psi_2\|^2 + 2\|\Psi_1\|\|\Psi_2\| \geq \|\Psi_1 + \Psi_2\|^2 = \|\Psi_1\|^2 + \|\Psi_2\|^2 + \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle$, откуда

$$\|\Psi_1\|\|\Psi_2\| \geq \frac{1}{2} (\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle) = \text{Re}(\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle). \quad (2.23)$$

Здесь учтено, что $\langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle = \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle^*$. Подставим в последнее неравенство $|\Psi_1\rangle = \hat{F}_1 |\Psi\rangle$, $|\Psi_2\rangle = -i\hat{F}_2 |\Psi\rangle$, где $|\Psi\rangle$ — произвольный вектор состояний из нашего гильбертова пространства. Имеем, $\langle \Psi_1 | = \langle \Psi | \hat{F}_1^\dagger = \langle \Psi | \hat{F}_1$, $\langle \Psi_2 | = i\langle \Psi | \hat{F}_2^\dagger = i\langle \Psi | \hat{F}_2$. Поэтому

$$\sqrt{\langle \hat{F}_1^2 \rangle_\Psi} \sqrt{\langle \hat{F}_2^2 \rangle_\Psi} \geq -\frac{i}{2} (\langle \hat{F}_1 \hat{F}_2 \rangle_\Psi - \langle \hat{F}_2 \hat{F}_1 \rangle_\Psi) = -\frac{i}{2} \langle [\hat{F}_1, \hat{F}_2] \rangle_\Psi = \frac{1}{2} \langle \hat{F} \rangle_\Psi. \quad (2.24)$$

Аналогично, взяв $|\Psi_1\rangle = -i\hat{F}_1 |\Psi\rangle$, $|\Psi_2\rangle = \hat{F}_2 |\Psi\rangle$, получим, что $\sqrt{\langle \hat{F}_1^2 \rangle_\Psi} \sqrt{\langle \hat{F}_2^2 \rangle_\Psi} \geq -\frac{1}{2} \langle \hat{F} \rangle_\Psi$. Объединяя два последних неравенства, имеем

$$\sqrt{\langle \hat{F}_1^2 \rangle_\Psi} \sqrt{\langle \hat{F}_2^2 \rangle_\Psi} \geq \frac{1}{2} \left| \langle \hat{F} \rangle_\Psi \right|, \quad (2.25)$$

причём равенство достигается на коллинеарных векторах Ψ_1 и Ψ_2 : $(\alpha\hat{F}_1 - i\beta\hat{F}_2)|\Psi\rangle = 0$. Наконец, заметим, что из коммутатора $[\hat{F}_1, \hat{F}_2] = i\hat{F}$ также следует, что коммутатор не изменится при сдвиге каждого из операторов на константу: $[\hat{F}_1 - \langle \hat{F}_1 \rangle_\Psi, \hat{F}_2 - \langle \hat{F}_2 \rangle_\Psi] = i\hat{F}$. Тогда, применяя к данному коммутационному соотношению доказанное неравенство (2.25), получим искомое соотношение неопределённостей:

$$\Delta F_1 \Delta F_2 \geq \frac{1}{2} \left| \langle \hat{F} \rangle_\Psi \right|. \quad (2.26)$$

В случае периодических граничных условий, задающих область определения операторов, правая часть соотношения неопределённостей может модифицироваться (см. [1],

задача 1.30). Так для самосопряжённых операторов $\hat{l}_z = -i\frac{\partial}{\partial\phi}$ и $\hat{\phi}$, определённых на 2π -периодических функциях $\Psi(\phi)$: $\Psi(0) = \Psi(2\pi)$, справедливо модифицированное соотношение неопределённостей $\Delta l_z \Delta \phi \geq |1 - 2\pi|\Psi(0)|^2|/2$. Такая модификация связана с тем, что в случае $\Psi(0) = \Psi(2\pi) \neq 0$ функция $\phi\Psi(\phi)$ не входит в область определения самосопряжённого оператора $\hat{l}_z$.

В заключение напомним, что в лекциях (см. [15], раздел 3.2) соотношение неопределённостей доказывалось несколько другим образом, а именно с помощью введения оператора $\hat{A}(\lambda) = \hat{F}_1 + i\lambda\hat{F}_2$, для которого соотношение неопределённостей следовало из очевидного неравенства $\langle\Psi|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\Psi\rangle \geq 0$.

Задача № 3

На основе соотношения неопределённостей оценить энергию основного состояния следующих систем:

- а) атома водорода,
- б) одномерного осциллятора,
- в) частицы в гравитационном поле над твёрдой поверхностью.

Решение:

Соотношение неопределённостей для операторов $\hat{x}$ и $\hat{p}$ (напомним, что $[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$) имеет вид

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2. \quad (2.27)$$

Фактически пользуясь соображениями размерности, для оценки будем полагать, что неопределённости $\Delta x \sim x$ и $\Delta p \sim p$. Подставляя эту оценку в выражение для гамильтониана системы $H(x, p)$, получим функцию $E(x) = H(x, \hbar/(2x))$ или $E(p) = H(\hbar/(2p), p)$. Находя минимум этой функции, получаем оценку для энергии основного состояния, т. е. состояния системы с наименьшей энергией.

а) $r_0 = \hbar^2/(me^2) = a_B$, $E(r_0) = -me^4/(2\hbar^2) = -Ry$, см. *Лекции*, раздел 2.2. Стоит отметить, что атом водорода — трёхмерная система, тогда как соотношение (2.27) выполнено для каждой одномерной декартовой координаты x , y , z и соответствующего этой координате импульса (но не для радиуса r и соответствующего радиального импульса p_r). Однако для оценок размерностные соображения также справедливы.

б) Гамильтониан осциллятора имеет вид $H = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$. Тогда $E(p) = p^2/(2m) + m\omega^2 \hbar^2/(8p^2)$. Очевидно (из рассмотрения асимптотик $E(p)$ при $p \rightarrow 0$ и $p \rightarrow \infty$), что данная функция имеет минимум при $p = p_0 > 0$. Уравнение $0 = dE(p)/dp = p/m - m\omega^2 \hbar^2/(4p^3)$ имеет решение $p_0 = \sqrt{m\omega\hbar/2}$. Тогда $E(p_0) = \hbar\omega/2$. Как мы увидим далее, это является точным выражением для энергии основного состояния квантового одномерного осциллятора. Далее мы также увидим, что такая высокая точность оценки связана с тем, что использование квантового аналога теоремы о вириале позволяет свести точное вычисление к приведённым здесь выкладкам.

в) Отсчитывая координату x от уровня поверхности, запишем гамильтониан частицы, движущейся в гравитационном поле: $H = p^2/(2m) + mgx$. Тогда функция $E(x) = \hbar^2/(8mx^2) + mgx$, очевидно, имеет минимум. Уравнение $0 = dE(x)/dx = -\hbar^2/(4mx^3) + mg$ имеет очевидное решение $x_0 = \sqrt[3]{\hbar^2/(4m^2g)}$, доставляющее минимум $E(x_0) = 3/2 \cdot \sqrt[3]{mg^2\hbar^2/4} \sim \sqrt[3]{mg^2\hbar^2}$. С точностью до численного коэффициента эта оценка также даёт результат, совпадающий с решением уравнения Шрёдингера в потенциале $U(x) = mgx \cdot \theta(x) + \infty \cdot \theta(-x)$, здесь второе слагаемое отвечает бесконечно твёрдой поверхности пола (см. результат (9.25) задачи № 1 семинара № 9).

Задача № 4

Частица с энергией $E > 0$ находится в двумерном потенциале $U(x, y) = \alpha|xy|$, где $\alpha > 0$ (см. Рис. 2.1). Оценить максимальное расстояние, на которое частица может отлететь от начала координат.

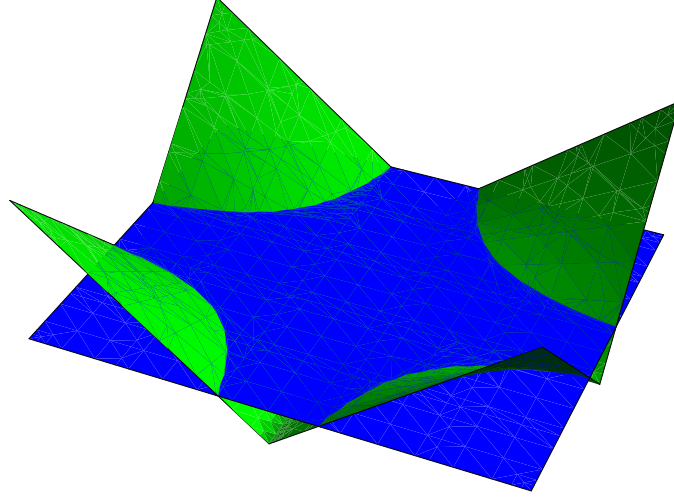


Рис. 2.1. Потенциал $U(x, y) = \alpha|xy|$, $\alpha > 0$ (зелёная поверхность) и уровень энергии $E > 0$ (синяя плоскость).

Решение:

Обозначим искомое расстояние за R . Классическая частица в данном потенциале может улететь бесконечно далеко. В квантовом случае на значительных расстояниях от начала координат (допустим, в направлении положительной полуоси x) частица оказывается зажатой в узкой области $\alpha|xy| \lesssim E$ поперечной координаты (обозначим её за y). Тем самым, при $x = R$ неопределённость поперечного импульса p_y может стать больше максимального значения импульса $p_{\max} = \sqrt{2mE}$. При этом ширина поперечной полосы равна $\Delta y = 2E/(\alpha R)$. Тогда по соотношению неопределённостей, $\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2$, т.е. $\Delta p_y \geq \alpha \hbar R / (4E)$. Дальнейшее продвижение частицы вдоль оси x останавливается, когда $\Delta p_y \sim p_{\max} = \sqrt{2mE}$, откуда $\alpha \hbar R / (4E) \lesssim \sqrt{2mE}$, т.е. $R_{\max} \sim \sqrt{mE^3} / (\alpha \hbar)$.

Заметим, что $\Delta y = 2E/(\alpha R) \sim \hbar / \sqrt{mE}$ одного порядка с глубиной y_0 спадаания волновой функции в классически запрещённой области: для фиксированного $x = R$ рассматриваем движение в одномерном линейном потенциале $U(y) = \alpha R|y|$, для которого $y_0 = \sqrt[3]{\hbar^2 / (2m\alpha R)} \sim \hbar / \sqrt{mE}$ (см. [5], § 24).

Задача № 5

Для потенциала $U(r) = \alpha r^{2\gamma}$ написать безразмерное стационарное уравнение Шрёдингера, найти характерные значения расстояния и энергии.

Решение:

Если оператор Гамильтона не зависит от времени, то состояния с определённой энергией удовлетворяют уравнению $\hat{H}\psi(\mathbf{r}, t) = E\psi(\mathbf{r}, t)$. Тогда решение уравнения Шрёдингера $i\hbar \partial_t \psi(\mathbf{r}, t) = \hat{H}\psi(\mathbf{r}, t) = E\psi(\mathbf{r}, t)$ имеет вид $\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-iEt/\hbar} \Psi(\mathbf{r})$.

В нашем случае в стационарном уравнении Шрёдингера для волновой функции $\Psi(\mathbf{r})$ в координатном представлении,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + \alpha r^{2\gamma} \Psi = E \Psi, \quad (2.28)$$

введём безразмерные величины $\boldsymbol{\rho}$ и ϵ следующим образом: $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{r}/r_0$, $\epsilon = E/E_0$. Тогда уравнение Шрёдингера принимает вид

$$-\frac{\hbar^2}{2mr_0^2}\Delta_{\boldsymbol{\rho}}\Psi + \alpha r_0^{2\gamma}\rho^{2\gamma}\Psi = E_0\epsilon\Psi. \quad (2.29)$$

Разделив обе части уравнения на E_0 , потребуем выполнение условий

$$\begin{cases} \hbar^2/(mr_0^2E_0) = 1, \\ \alpha r_0^{2\gamma}/E_0 = 1 \end{cases} \quad (2.30)$$

(здесь для определённости мы считаем, что $\alpha > 0$; в случае же $\alpha < 0$ нужно потребовать, чтобы выполнялось условие $\alpha r_0^{2\gamma}/E_0 = -1$).

Волновую функцию $\Psi(\mathbf{r})$ представим как $\Psi(\mathbf{r}) = \phi(\boldsymbol{\rho})/r_0^{3/2}$. Тогда на безразмерную функцию $\phi(\boldsymbol{\rho})$ получается уравнение

$$-\frac{1}{2}\Delta_{\boldsymbol{\rho}}\phi + \rho^{2\gamma}\phi = \epsilon\phi, \quad (2.31)$$

а условие нормировки для состояний дискретного спектра $\int d^3r |\Psi(\mathbf{r})|^2 = 1$ переходит в $\int d^3\rho |\phi(\boldsymbol{\rho})|^2 = 1$.

Из соотношений (2.30) находим характерные значения расстояния и энергии:

$$r_0 = \left(\frac{\hbar^2}{m\alpha}\right)^{1/(2\gamma+2)}, \quad E_0 = \frac{\hbar^2}{mr_0^2} = \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{m\alpha}{\hbar^2}\right)^{1/(\gamma+1)}. \quad (2.32)$$

Заметим, что для кулоновского потенциала ($\gamma = -1/2$), если принять $\alpha = e^2$, мы получаем $r_0 = \hbar^2/(me^2) = a_B$ — боровский радиус, $E_0 = me^4/\hbar^2 = 2 \text{ Ry}$.

Семинар № 3: Операторы и коммутаторы

Задача № 1

Доказать следующие свойства коммутаторов операторов.

а) $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$ и обобщение на произвольное число операторов:

$$[\hat{A}, \hat{B}_1 \dots \hat{B}_n] = [\hat{A}, \hat{B}_1]\hat{B}_2 \dots \hat{B}_n + \hat{B}_1[\hat{A}, \hat{B}_2]\hat{B}_3 \dots \hat{B}_n + \dots + \hat{B}_1 \dots \hat{B}_{n-1}[\hat{A}, \hat{B}_n].$$

б) Тождество Якоби: $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$.

в) Пусть для самосопряжённых операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ выполняется равенство $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$. Доказать, что $\hat{C}$ также является самосопряжённым оператором.

г) Для операторов $\hat{x}$ и $\hat{p}$, пользуясь коммутационным соотношением (напомним, что $[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$), показать, что операторы $\hat{x}$ и $\hat{p}$ не могут быть реализованы конечномерными матрицами.

Решение:

а) $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \underbrace{\hat{A}\hat{B}\hat{C}} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \underbrace{\hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A}} = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$. Для произвольного числа операторов утверждение доказывается по индукции: для $n = 2$ только что доказали, далее $[\hat{A}, \hat{B}_1 \dots \hat{B}_{n+1}] = [\hat{A}, (\hat{B}_1 \dots \hat{B}_n)\hat{B}_{n+1}] = (\hat{B}_1 \dots \hat{B}_n)[\hat{A}, \hat{B}_{n+1}] + [\hat{A}, (\hat{B}_1 \dots \hat{B}_n)]\hat{B}_{n+1} = \hat{B}_1 \dots \hat{B}_n[\hat{A}, \hat{B}_{n+1}] + ([\hat{A}, \hat{B}_1]\hat{B}_2 \dots \hat{B}_n + \hat{B}_1[\hat{A}, \hat{B}_2]\hat{B}_3 \dots \hat{B}_n + \dots + \hat{B}_1 \dots \hat{B}_{n-1}[\hat{A}, \hat{B}_n])\hat{B}_{n+1} = [\hat{A}, \hat{B}_1]\hat{B}_2 \dots \hat{B}_{n+1} + \hat{B}_1[\hat{A}, \hat{B}_2]\hat{B}_3 \dots \hat{B}_{n+1} + \dots + \hat{B}_1 \dots \hat{B}_{n-1}[\hat{A}, \hat{B}_n]\hat{B}_{n+1} + \hat{B}_1 \dots \hat{B}_n[\hat{A}, \hat{B}_{n+1}]$.

б) Явно расписываем коммутаторы $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = (\hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} + \hat{C}\hat{B}\hat{A}) + (\hat{B}\hat{C}\hat{A} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B}) + (\hat{C}\hat{A}\hat{B} - \hat{C}\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C})$ и убеждаемся в попарном сокращении выделенных членов.

в) Пусть $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$, где $\hat{C}$ — некий оператор. Возьмём от этого равенства эрмитово сопряжение: $[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = -i\hat{C}^\dagger$, но $[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = (\hat{A}\hat{B})^\dagger - (\hat{B}\hat{A})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger = -[\hat{A}^\dagger, \hat{B}^\dagger] = -[\hat{A}, \hat{B}] = -i\hat{C}$. Таким образом, $\hat{C}^\dagger = \hat{C}$.

г) Докажем от противного: пусть существуют такие конечномерные $n \times n$ матрицы X и P , что $PX - XP = -i\hbar E$, где E — единичная матрица. Известно, что под знаком следа (Tr) матрицы можно переставлять по циклу:

$$\text{Tr}(A_1 A_2 \dots A_m) = \text{Tr}(A_2 \dots A_m A_1) = \dots = \text{Tr}(A_m A_1 A_2 \dots A_{m-1}). \quad (3.1)$$

В частности, для двух матриц X и P имеем $\text{Tr}(XP) = \text{Tr}(PX)$, следовательно,

$$\text{Tr}([P, X]) = \text{Tr}(PX - XP) = \text{Tr}(PX) - \text{Tr}(XP) = 0.$$

С другой стороны, $\text{Tr}([P, X]) = -i\hbar \text{Tr}(E) = -i\hbar n \neq 0$. Таким образом, нельзя реализовать операторы $\hat{x}$ и $\hat{p}$ конечномерными матрицами.

Задача № 2

Доказать следующие свойства операторов $\hat{x}$ и $\hat{p}$: пусть $f(\hat{x}, \hat{p})$ — целая функция операторов $\hat{x}$ и $\hat{p}$, т.е. её можно представить в виде ряда (пусть даже бесконечного) линейных комбинаций степеней операторов $\hat{x}$ и $\hat{p}$ (с учётом порядка операторов). Тогда

$$[\hat{p}, f] = -i\hbar \frac{\partial f(\hat{x}, \hat{p})}{\partial \hat{x}}, \quad [f, \hat{x}] = -i\hbar \frac{\partial f(\hat{x}, \hat{p})}{\partial \hat{p}}. \quad (3.2)$$

Решение:

Если $f = \hat{x}$ или $f = \hat{p}$, то соотношение (3.2) очевидно из канонических коммутационных

соотношений, составляющих суть одного из главнейших постулатов квантовой теории:

$$[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar. \quad (3.3)$$

Далее, пусть соотношение (3.2) справедливо для операторных функций f_1 и f_2 , тогда для операторной функции $f = f_1 f_2$ (порядок функций важен!) воспользуемся результатами предыдущей задачи:

$$\begin{aligned} [\hat{p}, f] &= [\hat{p}, f_1 f_2] = f_1 [\hat{p}, f_2] + [\hat{p}, f_1] f_2 = -i\hbar \left[f_1 \left(\frac{\partial}{\partial \hat{x}} f_2 \right) + \left(\frac{\partial}{\partial \hat{x}} f_1 \right) f_2 \right] = \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \hat{x}} (f_1 f_2) = -i\hbar \frac{\partial f}{\partial \hat{x}}. \end{aligned}$$

Аналогично доказывается $[f, \hat{x}] = -i\hbar \partial f / \partial \hat{p}$. Отсюда следует, что соотношение (3.2) выполнено для любой целой неотрицательной степени операторов $\hat{x}$ и $\hat{p}$, а также для любых произведений таких степеней (с учётом порядка операторов). Наконец, в силу линейности коммутатора соотношение (3.2) справедливо для произвольной линейной комбинации произведений операторных функций, для которых оно предполагается выполненным.

Рассмотрим два простых примера применения формулы (3.2).

1. Поскольку $\frac{i}{\hbar} [\hat{p}^2, \hat{x}] = 2\hat{p}$, то для частицы с гамильтонианом $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\hat{x})$ имеем

$$\hat{p} = \frac{im}{\hbar} [\hat{H}, \hat{x}]. \quad (3.4)$$

2. Далее можно получить соотношение $\frac{i}{\hbar} [\hat{p}^2, \hat{x}^2] = \hat{x} \frac{i}{\hbar} [\hat{p}^2, \hat{x}] + \frac{i}{\hbar} [\hat{p}^2, \hat{x}] \hat{x} = 2(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$, которое позволяет написать, что

$$\begin{aligned} \hat{p}\hat{x} &= \frac{1}{2}(\hat{p}\hat{x} - \hat{x}\hat{p}) + \frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}) = -\frac{i\hbar}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{im}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{x}^2 \right] = \\ &= -\frac{i\hbar}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{im}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\hat{x}), \hat{x}^2 \right] = -\frac{i\hbar}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{im}{\hbar} [\hat{H}, \hat{x}^2]. \end{aligned}$$

Тогда, усреднив полученное выражение по состояниям $|n\rangle$ дискретного спектра **произвольного** гамильтониана $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + U(\hat{x})$ и учитывая, что для любого оператора $\hat{O}$, для которого состояние $\hat{O}|n\rangle$ лежит в области определения самосопряжённого оператора $\hat{H}$, выполняется равенство

$$\langle n | [\hat{H}, \hat{O}] | n \rangle = 0, \quad (3.5)$$

получим соотношение

$$\langle n | \hat{p}\hat{x} | n \rangle = -\frac{i\hbar}{2}. \quad (3.6)$$

Задача № 3

Для свободной частицы с гамильтонианом $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m)$ рассмотрим соотношение (3.4): $\hat{p} = im/\hbar \cdot [\hat{H}, \hat{x}]$. Формально усредним это соотношение по стационарной дебройлевской волновой функции $\psi_q(x) = e^{iqx/\hbar}$. Используя самосопряжённость $\hat{H}$ и равенство $\hat{H}\psi_q(x) = q^2/(2m) \cdot \psi_q(x)$, формально получим абсурдный результат: $im/\hbar \cdot \langle \psi_q | [\hat{H}, \hat{x}] | \psi_q \rangle = 0$, тогда как левая часть соотношения (3.4) даёт $\langle \psi_q | \hat{p} | \psi_q \rangle = q \langle \psi_q | \psi_q \rangle$ (заметим, что $\langle \psi_q | \psi_{q'} \rangle = 2\pi\hbar \delta(q - q')$, т.е. $\langle \psi_q | \psi_q \rangle$ формально является бесконечной величиной). Объяснить, по какой причине возникает данное противоречие.

Решение:

Дело в том, что волновая функция непрерывного спектра $\psi_q(x) = e^{iqx/\hbar}$ не входит в пространство гладких квадратично интегрируемых функций, на котором оператор $\hat{H}$ самосопряжён. Чтобы продемонстрировать отсутствие противоречия, введём регуляризованную плоскую волну $\psi_q^\lambda(x) = N e^{iqx/\hbar - \lambda|x|}$ (здесь $\lambda > 0$), которая, с одной стороны, квадратично интегрируема, а с другой стороны, выбором малого параметра λ может в сколь угодно большой области x аппроксимировать функцию $\psi_q(x)$. Условие нормировки $1 = \int dx |\psi_q^\lambda(x)|^2$ даёт

$$1 = |N|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2\lambda|x|} = |N|^2 \cdot \frac{1}{\lambda} \Rightarrow |N| = \sqrt{\lambda}. \quad (3.7)$$

Тогда с одной стороны получаем, что

$$\begin{aligned} \langle \psi_q^\lambda | \hat{p} | \psi_q^\lambda \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_q^{\lambda*}(x) \hat{p} \psi_q^\lambda(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_q^{\lambda*}(x) (-i\hbar) \partial_x \psi_q^\lambda(x) = \\ &= \lambda \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2\lambda|x|} [q + i\hbar \lambda \operatorname{sgn}(x)] = q. \end{aligned} \quad (3.8)$$

С другой стороны рассматриваем среднее от коммутатора $im/\hbar \cdot \langle \psi_q^\lambda | [\hat{H}, \hat{x}] | \psi_q^\lambda \rangle$, в котором (теперь уже законно!) пользуемся самосопряжённостью гамильтониана $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m)$:

$$\begin{aligned} \frac{im}{\hbar} \langle \psi_q^\lambda | [\hat{H}, \hat{x}] | \psi_q^\lambda \rangle &= \frac{im}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_q^{\lambda*}(x) (\hat{H} \hat{x} - \hat{x} \hat{H}) \psi_q^\lambda(x) = \\ &= \frac{i}{2\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left\{ [\hat{p}^2 \psi_q^\lambda(x)]^* x \psi_q^\lambda(x) - \psi_q^{\lambda*}(x) x [\hat{p}^2 \psi_q^\lambda(x)] \right\}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

При этом

$$\begin{aligned} \hat{p}^2 \psi_q^\lambda(x) &= -\hbar^2 \partial_x^2 (N e^{iqx/\hbar - \lambda|x|}) = -\hbar^2 N \partial_x \left(e^{iqx/\hbar - \lambda|x|} \left[\frac{iq}{\hbar} - \lambda \operatorname{sgn}(x) \right] \right) = \\ &= -\hbar^2 N e^{iqx/\hbar - \lambda|x|} \left(-\frac{q^2}{\hbar^2} - \frac{2iq\lambda}{\hbar} \operatorname{sgn}(x) + \lambda^2 \operatorname{sgn}^2(x) - 2\lambda \delta(x) \right), \end{aligned} \quad (3.10)$$

где мы учли, что $\partial_x \operatorname{sgn}(x) = 2\delta(x)$. Тогда, подставляя (3.10) в (3.9), получаем

$$\begin{aligned} \frac{im}{\hbar} \langle \psi_q^\lambda | [\hat{H}, \hat{x}] | \psi_q^\lambda \rangle &= \frac{i}{2\hbar} \lambda \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2\lambda|x|} [-4i\hbar q \lambda \operatorname{sgn}(x)] x = \\ &= 2q\lambda^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2\lambda|x|} |x| \stackrel{y=2\lambda x}{=} q \int_0^{\infty} dy e^{-y} y = q\Gamma(2) = q, \end{aligned} \quad (3.11)$$

что совпадает с выражением (3.8).

Задача № 4

Пусть коммутатором двух операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ является оператор $\hat{C}$, коммутирующий с $\hat{A}$ и $\hat{B}$: $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{C}$, $[\hat{A}, \hat{C}] = 0$, $[\hat{B}, \hat{C}] = 0$. Доказать (простейший вариант формулы Бейкера-Кэмпбелла-Хаусдорфа), что

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-[\hat{A}, \hat{B}]/2} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-\hat{C}/2}. \quad (3.12)$$

Решение:

Введём операторную функцию от вспомогательного параметра λ :

$$e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})} = e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}(\lambda), \quad (3.13)$$

т. е. $\hat{f}(\lambda) = e^{-\lambda\hat{B}} e^{-\lambda\hat{A}} e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$. Нам необходимо найти $\hat{f}(1)$. Очевидно, что $\hat{f}(0) = 1$. Составим дифференциальное уравнение на $\hat{f}(\lambda)$. Продифференцируем (3.13) по λ :

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})} &= (\hat{A} + \hat{B}) e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})} = (\hat{A} + \hat{B}) e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}(\lambda) = \\ &= \underline{\hat{A} e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}(\lambda)} + e^{\lambda\hat{A}} \hat{B} e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}(\lambda) + e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}'(\lambda), \end{aligned} \quad (3.14)$$

где в первой строке мы продифференцировали левую часть (3.13), а во второй строке — правую. После взаимного уничтожения подчёркнутых членов и умножения слева на $e^{-\lambda\hat{A}}$ приходим к выражению

$$e^{-\lambda\hat{A}} \hat{B} e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}(\lambda) = \hat{B} e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}(\lambda) + e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}'(\lambda). \quad (3.15)$$

Теперь воспользуемся следующей полезной формулой

$$e^{\lambda\hat{A}} \hat{B} e^{-\lambda\hat{A}} = \hat{B} + \frac{\lambda}{1!} [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{\lambda^2}{2!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \dots, \quad (3.16)$$

которая представляет собой разложение в ряд Тейлора выражения $\hat{G}(\lambda) = e^{\lambda\hat{A}} \hat{B} e^{-\lambda\hat{A}}$ по параметру λ : $\hat{G}(0) = \hat{B}$, $\hat{G}'(0) = [\hat{A}, \hat{B}]$, $\hat{G}''(0) = [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]$ и т. д. Воспользуемся (3.16) (с заменой λ на $-\lambda$) в левой части (3.15) и учтём, что $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{C}$, а $[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$ как и все другие повторные коммутаторы. Получим

$$(\hat{B} - \lambda\hat{C}) e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}(\lambda) = \hat{B} e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}(\lambda) + e^{\lambda\hat{B}} \hat{f}'(\lambda), \quad (3.17)$$

откуда после очевидного упрощения и умножения слева на $e^{-\lambda\hat{B}}$ (заметим, что $\hat{C}$ коммутирует с $e^{-\lambda\hat{B}}$) получим

$$\hat{f}'(\lambda) = -\lambda\hat{C}\hat{f}(\lambda). \quad (3.18)$$

Решая последнее уравнение с условием $\hat{f}(0) = 1$, находим $\hat{f}(\lambda) = e^{-\lambda^2\hat{C}/2}$. Откуда $\hat{f}(1) = e^{-\hat{C}/2}$, что завершает доказательство формулы (3.12).

Задача № 5

Решить следующие уравнения на оператор $\hat{O}(t)$ с начальным условием $\hat{O}(0) = \hat{O}_0$:

- а) $\frac{d}{dt} \hat{O}(t) = [\hat{h}, \hat{O}(t)]$ (здесь $\hat{h}$ не зависит от t) — “прецессионное” уравнение (уравнение эволюции гейзенберговских операторов);
 б) $i \frac{d}{dt} \hat{O}(t) = \hat{H}(t) \hat{O}(t)$ — уравнение эволюционного типа.

Решение:

- а) Ищем решение уравнения $\frac{d}{dt} \hat{O}(t) = [\hat{h}, \hat{O}(t)]$ с начальным условием $\hat{O}(0) = \hat{O}_0$ в виде

$\hat{O}(t) = e^{t\hat{h}}\hat{f}(t)e^{-t\hat{h}}$. Тогда на операторную функцию $\hat{f}(t)$ получим уравнение $\frac{d}{dt}\hat{f}(t) = 0$ и начальное условие $\hat{f}(0) = \hat{O}_0$, т. е. $\hat{f}(t) = \hat{O}_0$ и решение задачи записывается как

$$\hat{O}(t) = e^{t\hat{h}}\hat{O}_0e^{-t\hat{h}}. \quad (3.19)$$

б)* Интегрируя левую и правую часть уравнения $i\frac{d}{dt}\hat{O}(t) = \hat{H}(t)\hat{O}(t)$ в пределах от 0 до t имеем:

$$\hat{O}(t) = \hat{O}_0 + (-i) \int_0^t dt_1 \hat{H}(t_1) \hat{O}(t_1). \quad (3.20)$$

Теперь в правую часть получившегося уравнения подставим $\hat{O}(t_1)$ из левой части:

$$\hat{O}(t) = \hat{O}_0 + (-i) \int_0^t dt_1 \hat{H}(t_1) \hat{O}_0 + (-i)^2 \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \hat{O}(t_2). \quad (3.21)$$

Продолжая этот итерационный процесс до бесконечности, получим формальный ряд, который (и это очевидно из непосредственного дифференцирования правой части) является решением данной задачи:

$$\begin{aligned} \hat{O}(t) = & \left(1 + (-i) \int_0^t dt_1 \hat{H}(t_1) + (-i)^2 \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) + \dots + \right. \\ & \left. + (-i)^n \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \dots \int_0^{t_{n-1}} dt_n \hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n) + \dots \right) \hat{O}_0. \end{aligned} \quad (3.22)$$

В этом выражении n -й член ряда в круглых скобках можно представить следующим образом, введя **операцию хронологического упорядочения** (T -упорядочения):

$$\begin{aligned} T\{\hat{H}(t_1)\hat{H}(t_2)\dots\hat{H}(t_n)\} = \\ = \sum_{\pi \in S} \theta(t_{\pi(1)} - t_{\pi(2)})\theta(t_{\pi(2)} - t_{\pi(3)})\dots\theta(t_{\pi(n-1)} - t_{\pi(n)}) \hat{H}(t_{\pi(1)})\hat{H}(t_{\pi(2)})\dots\hat{H}(t_{\pi(n)}), \end{aligned} \quad (3.23)$$

где сумма в правой части берётся по всем $n!$ перестановкам n чисел (π — перестановка, принадлежащая симметрической группе S), а операторы в каждом члене суммы расставлены в порядке убывания параметра t . Очевидно, что выражение $T\{\hat{H}(t_1)\hat{H}(t_2)\dots\hat{H}(t_n)\}$ симметрично по перестановке $t_1, \dots, t_n$ и интеграл по симплексу n -го члена ряда в круглых скобках в (3.22) можно представить через интеграл по кубу:

$$\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \dots \int_0^{t_{n-1}} dt_n \hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n) = \frac{1}{n!} \int_0^t dt_1 \int_0^t dt_2 \dots \int_0^t dt_n T\{\hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n)\}.$$

В итоге, решение уравнения $i\frac{d}{dt}\hat{O}(t) = \hat{H}(t)\hat{O}(t)$ можно представить кратко как

$$\hat{O}(t) = T\left\{\exp\left(-i \int_0^t d\tau \hat{H}(\tau)\right)\right\} \hat{O}_0. \quad (3.24)$$

Задача № 6

Доказать следующие полезные операторные тождества.

а) Разложение в ряд типа ряда Неймана

$$\frac{1}{\hat{A} - \hat{B}} = \frac{1}{\hat{A}} + \frac{1}{\hat{A}} \hat{B} \frac{1}{\hat{A} - \hat{B}} = \frac{1}{\hat{A}} + \frac{1}{\hat{A}} \hat{B} \frac{1}{\hat{A}} + \frac{1}{\hat{A}} \hat{B} \frac{1}{\hat{A}} \hat{B} \frac{1}{\hat{A}} + \dots \quad (3.25)$$

б)* Формула представления разности логарифмов детерминантов положительных операторов ($\hat{A} : \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle > 0$)

$$\ln \det \hat{A} - \ln \det \hat{B} = - \int_0^\infty \frac{dt}{t} \left[\text{Tr} \left(e^{-t\hat{A}} \right) - \text{Tr} \left(e^{-t\hat{B}} \right) \right], \quad (3.26)$$

где под детерминантом оператора подразумевается произведение всех его собственных значений, а под следом оператора — сумма собственных значений (не обсуждая вопрос о конечности двух данных величин).

Решение:

а) Отметим, что дроби в формуле (3.25) суть обратные операторы: $\frac{1}{\hat{A} - \hat{B}} = (\hat{A} - \hat{B})^{-1}$ и т.д. Основное соотношение $(\hat{A} - \hat{B})^{-1} = \hat{A}^{-1} + \hat{A}^{-1} \hat{B} (\hat{A} - \hat{B})^{-1}$ тривиально доказывается умножением справа на оператор $(\hat{A} - \hat{B})$, в результате чего получаем $1 = \hat{A}^{-1}(\hat{A} - \hat{B}) + \hat{A}^{-1} \hat{B}$, что есть очевидное тождество после раскрытия скобок. Второе равенство в (3.25) есть ряд, получающийся многократным итерированием основного соотношения. Сходимость данного ряда (по некоторой норме) обеспечивается условием малости нормы оператора $\hat{A}^{-1} \hat{B}$ (точнее $\|\hat{A}^{-1} \hat{B}\| < 1$).

б)* Приведём доказательство формулы (3.26) для конечномерных операторов (матриц). Формула (3.26) часто используется в качестве определения (или регуляризации) детерминанта бесконечномерного оператора. Для операторов, не являющихся положительно определёнными, можно обобщить понятие детерминанта следующим образом:

$$\ln \det \hat{A} = \frac{1}{2} \ln \det \left(\hat{A}^\dagger \hat{A} \right).$$

Из известной формулы вычисления детерминанта от матричной экспоненты

$$\det e^{\hat{X}} = e^{\text{Tr} \hat{X}} \quad \Leftrightarrow \quad \ln \det \hat{M} = \text{Tr} \ln \hat{M}, \quad \text{где } \hat{X} = \ln \hat{M}, \quad \hat{M} = e^{\hat{X}}, \quad (3.27)$$

следует правило дифференцирования детерминанта

$$\frac{d}{dp} \ln \det \hat{M}(p) = \frac{1}{\det \hat{M}(p)} \left(\frac{d}{dp} \det \hat{M}(p) \right) = \text{Tr} \left(\frac{1}{\hat{M}(p)} \frac{d}{dp} \hat{M}(p) \right). \quad (3.28)$$

Введём $\hat{M}_A(p) = \hat{A} + p\hat{E}$, $\hat{M}_B(p) = \hat{B} + p\hat{E}$, где $\hat{E}$ — единичный оператор. Тогда запишем

$$\begin{aligned} \ln \det \hat{A} - \ln \det \hat{B} &= - \int_0^\infty dp \frac{d}{dp} \left(\ln \det \hat{M}_A(p) - \ln \det \hat{M}_B(p) \right) \stackrel{(3.28)}{=} \\ &= - \int_0^\infty dp \left[\text{Tr} \left(\frac{1}{\hat{A} + p\hat{E}} \right) - \text{Tr} \left(\frac{1}{\hat{B} + p\hat{E}} \right) \right] = \left| \text{где } \frac{1}{\hat{A} + p\hat{E}} = \int_0^\infty dt e^{-t(\hat{A} + p\hat{E})} \right| = \\ &= - \int_0^\infty dt \int_0^\infty dp e^{-pt} \left[\text{Tr} \left(e^{-t\hat{A}} \right) - \text{Tr} \left(e^{-t\hat{B}} \right) \right] = - \int_0^\infty \frac{dt}{t} \left[\text{Tr} \left(e^{-t\hat{A}} \right) - \text{Tr} \left(e^{-t\hat{B}} \right) \right]. \end{aligned} \quad (3.29)$$

Задача № 7 (см. также [1], задача 14.11)

Для частицы в поле $U(x)$ доказать справедливость следующего “правила сумм”:

$$\sum_m \omega_{mn}^3 |\langle m|\hat{x}|n\rangle|^2 = \frac{\hbar}{2M^2} \left\langle n \left| \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right| n \right\rangle, \quad (3.30)$$

где $\omega_{mn} = (E_m - E_n)/\hbar$, M — масса частицы, $|n\rangle$ — стационарное состояние **дискретного спектра** гамильтониана, нормированное на единицу: $\langle n|n\rangle = 1$. Знак $\sum_m$ обозначает суммирование по всему спектру гамильтониана $\hat{H}$, т. е. обычное суммирование по состояниям дискретного спектра и интегрирование по состояниям непрерывного спектра (в последнем случае состояния нормированы на дельта-функцию).

Решение:

Введём для краткости следующие обозначения матричных элементов $x_{mn} = \langle m|\hat{x}|n\rangle$ и $p_{mn} = \langle m|\hat{p}|n\rangle$ и рассмотрим выражение $\omega_{mn}x_{mn}$:

$$\omega_{mn}x_{mn} = \frac{1}{\hbar} \langle m|E_m\hat{x} - \hat{x}E_n|n\rangle = \frac{1}{\hbar} \langle m|\hat{H}\hat{x} - \hat{x}\hat{H}|n\rangle = \frac{1}{\hbar} \langle m|\underbrace{[\hat{H}, \hat{x}]}_{(3.4) \Rightarrow \hbar\hat{p}/(iM)}|n\rangle = -\frac{i}{M}p_{mn}. \quad (3.31)$$

Подчеркнём, что при втором переходе, т. е. в равенстве $\langle m|E_m\hat{x} - \hat{x}E_n|n\rangle = \langle m|\hat{H}\hat{x} - \hat{x}\hat{H}|n\rangle/\hbar$, важно, что $|n\rangle$ принадлежит дискретному спектру: вектор $\hat{x}|n\rangle$ лежит в пространстве состояний, на которых гамильтониан $\hat{H} = \hat{p}^2/(2M) + U(\hat{x})$ самосопряжён, поэтому гамильтонианом можно “действовать” на левую обкладку матричного элемента, т. е. $\langle m|E_m\hat{x}|n\rangle = \langle m|\hat{H}\hat{x}|n\rangle$. Далее, рассмотрим выражение $\omega_{mn}^2x_{mn}$:

$$\omega_{mn}^2x_{mn} \stackrel{(3.31)}{=} \omega_{mn} \left(-\frac{i}{M}p_{mn} \right) = -\frac{i}{M\hbar} \langle m|\underbrace{[\hat{H}, \hat{p}]}_{i\hbar\partial U/\partial x}|n\rangle = \frac{1}{M} \left\langle m \left| \frac{\partial U}{\partial x} \right| n \right\rangle. \quad (3.32)$$

Теперь, используя соотношения (3.31) и (3.32), свойства $x_{mn}^* = x_{nm}$ и $\omega_{mn} = -\omega_{nm}$, а также запись единичного оператора в виде

$$\hat{E} = \sum_m |m\rangle\langle m|, \quad (3.33)$$

получим

$$\begin{aligned} \sum_m \omega_{mn}^3 x_{mn} x_{mn}^* &= \sum_m (-\omega_{nm} x_{nm}) (\omega_{mn}^2 x_{mn}) = \sum_m \frac{i}{M} \langle n|\hat{p}|m\rangle \left\langle m \left| \frac{\partial U}{\partial x} \right| n \right\rangle \frac{1}{M} = \\ &= \frac{i}{M^2} \left\langle n \left| \hat{p} \frac{\partial U}{\partial x} \right| n \right\rangle. \end{aligned} \quad (3.34)$$

Однако, пользуясь общим соотношением

$$\langle f|\hat{O}|i\rangle^* = \langle i|\hat{O}^\dagger|f\rangle, \quad (3.35)$$

а также вещественностью начального выражения и самосопряжённостью операторов $\hat{p}$ и $\partial U/\partial x$, мы можем написать

$$\begin{aligned} \sum_m \omega_{mn}^3 |x_{mn}|^2 &= \left(\sum_m \omega_{mn}^3 |x_{mn}|^2 \right)^* = -\frac{i}{M^2} \left\langle n \left| \hat{p} \frac{\partial U}{\partial x} \right| n \right\rangle^* = \\ &= -\frac{i}{M^2} \left\langle n \left| \left(\hat{p} \frac{\partial U}{\partial x} \right)^\dagger \right| n \right\rangle = -\frac{i}{M^2} \left\langle n \left| \frac{\partial U}{\partial x} \hat{p} \right| n \right\rangle. \end{aligned} \quad (3.36)$$

Беря полусумму соотношений (3.34) и (3.36), мы получаем коммутатор:

$$\begin{aligned} \sum_m \omega_{mn}^3 |x_{mn}|^2 &= \frac{i}{2M^2} \left\langle n \left| \left[\hat{p}, \frac{\partial U}{\partial x} \right] \right| n \right\rangle \stackrel{(3.2)}{=} \frac{i}{2M^2} \left\langle n \left| -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) \right| n \right\rangle = \\ &= \frac{\hbar}{2M^2} \left\langle n \left| \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right| n \right\rangle. \end{aligned} \quad (3.37)$$

Рассматриваемое “правило сумм” доказано.

Соотношение (3.30) тривиально обобщается на трёхмерный случай

$$\sum_m \omega_{mn}^3 |\langle m | \hat{\mathbf{r}} | n \rangle|^2 = \frac{\hbar}{2M^2} \langle n | \Delta U(\mathbf{r}) | n \rangle. \quad (3.38)$$

Для одномерного осциллятора, $U(x) = M\omega^2 x^2/2$, в правой части формулы (3.37) получаем константу $\omega^3 \cdot \hbar/(2M\omega)$, не зависящую от состояния $|n\rangle$. Для кулоновского поля $U(\mathbf{r}) = -\alpha/r$ выражение (3.38) с учётом соотношения $\Delta(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$ имеет вид

$$\sum_m \omega_{mn}^3 |\langle m | \hat{\mathbf{r}} | n \rangle|^2 \stackrel{\Delta(1/r)=-4\pi\delta(\mathbf{r})}{=} \frac{2\pi\hbar\alpha}{M^2} |\Psi_n(0)|^2. \quad (3.39)$$

Семинар № 4: Мелкая яма. Уравнение Шрёдингера для одномерных потенциалов

Задача № 1*

Пусть потенциал $U(x)$ таков, что интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x)$ конечен и меньше 0. Доказать, что в таком потенциале всегда имеется хотя бы одно состояние дискретного спектра, $E < 0$.

Решение:

Идея решения заключается в том, что если мы найдём такую нормированную пробную функцию $\Psi(x)$, что функционал энергии $\bar{E}[\Psi]$ отрицателен,

$$\bar{E}[\Psi] = \int dx \Psi^* \hat{H} \Psi < 0, \quad (4.1)$$

то это будет означать существование хотя бы одного дискретного уровня энергии, т. е. в нашем случае — уровня с $E < 0$. Действительно, произвольную функцию $\Psi(x)$ можно разложить по полному набору собственных функций гамильтониана дискретного ($E < 0$) и непрерывного ($E > 0$) спектров:

$$\Psi(x) = \sum_n C_n \Psi_n(x) + \int \frac{dk}{2\pi} C(k) \Psi_k(x), \quad (4.2)$$

где функции дискретного спектра нормированы на единицу:

$$\int dx |\Psi_n(x)|^2 = 1, \quad (4.3)$$

а функции непрерывного спектра (строго говоря, они не являются собственными функциями самосопряжённого оператора $\hat{H}$, т. к. на их пространстве он не самосопряжён) нормированы на дельта-функцию:

$$\int dx \Psi_{k'}^*(x) \Psi_k(x) = 2\pi \delta(k' - k). \quad (4.4)$$

Тогда, подставляя разложение (4.2) в выражение для $\bar{E}[\Psi]$ и пользуясь ортогональностью различных собственных функций гамильтониана, получим

$$\bar{E}[\Psi] = \sum_n E_n |C_n|^2 + \int \frac{dk}{2\pi} |C(k)|^2 E_k. \quad (4.5)$$

Поскольку $E_k > 0$, то данная величина может быть меньше нуля, только если существуют уровни $E_n < 0$, т. е. дискретный спектр.

Введём нормированную на единицу пробную функцию $\Psi(x)$ следующего вида (этот вид подсказывает нам известное решение для дельта-функционального потенциала, см. (4.13)):

$$\Psi(x) = \sqrt{\kappa} e^{-\kappa|x|}, \quad \text{где } \kappa > 0. \quad (4.6)$$

Тогда

$$\bar{E}[\Psi] = \int dx \Psi^*(x) \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + U(x) \right] \Psi(x) = \frac{1}{2m} \int dx [\hat{p}\Psi(x)]^* [\hat{p}\Psi(x)] + \kappa \int dx U(x) e^{-2\kappa|x|},$$

где мы воспользовались самосопряжённостью оператора $\hat{p}$ на квадратично интегрируемых функциях. Далее имеем

$$\begin{aligned} \hat{p}\Psi(x) &= -i\hbar \partial_x \Psi(x) = i\hbar \kappa \operatorname{sgn}(x) \Psi(x) \Rightarrow \\ \Rightarrow \bar{E}[\Psi] &= \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} + \kappa \int dx U(x) e^{-2\kappa|x|}. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Теперь, уменьшая κ , мы можем добиться того, что первым, квадратичным по κ членом (кинетической энергией) можно будет пренебречь по сравнению со вторым, линейным по κ слагаемым, которое при достаточно малых κ стремится к величине $\kappa \int dx U(x) < 0$ (по условию). Таким образом, для достаточно малых κ получаем $\bar{E}[\Psi] < 0$, что означает существование хотя бы одного дискретного уровня энергии.

Задача № 2

Для мелкой одномерной потенциальной ямы $U(x)$ показать, что энергия уровня связанного состояния даётся выражением

$$E = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}, \quad \text{где } G = -\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x). \quad (4.8)$$

Потенциальная яма называется *мелкой*, если выполнено условие

$$mU_0a^2/\hbar^2 \ll 1,$$

где U_0 — характерная величина потенциала, a — характерный размер потенциала (т. е. расстояние, на котором потенциал меняется существенным образом).

Решение:

Сделаем предположения (самосогласованность которых будет видна из полученного результата), что выполняется неравенство $|E| \ll U_0$, а волновая функция в области вблизи потенциала почти постоянна. Тогда стационарное уравнение Шрёдингера в этой области можно упростить следующим образом:

$$\frac{d^2}{dx^2} \Psi(x) = \frac{2m}{\hbar^2} [U(x) - E] \Psi(x) \Big|_{|E| \ll |U(x)|} \approx \frac{2m}{\hbar^2} U(x) \Psi(x) \Big|_{\Psi(x) \approx \Psi(0)} \approx \frac{2m}{\hbar^2} U(x) \Psi(0), \quad (4.9)$$

где учтено, что вблизи потенциала справедливо соотношение $|E| \ll |U(x)| \sim U_0$, а волновая функция приближённо равна постоянной величине, $\Psi(x) \approx \Psi(0)$. Вдали от ямы, $|x| \gg a$, т. е. там, где $|U(x)| \ll |E|$ (потенциалом $U(x)$ в уравнении Шрёдингера можно пренебречь по сравнению с E), волновая функция дискретного спектра может быть приближённо записана следующим образом:

$$\Psi(x) \approx \Psi(0) e^{-\kappa|x|}, \quad (4.10)$$

где $\kappa = \sqrt{2m|E|/\hbar^2} > 0$. Данная запись также учитывает, что в области вблизи потенциала, $x \lesssim a \ll \kappa^{-1}$, волновая функция почти постоянна, $\Psi(x) \approx \Psi(0)$. Отметим, что неравенство $a \ll \kappa^{-1}$ очевидным образом следует из условия $1 \gg mU_0a^2/\hbar^2 \gg m|E|a^2/\hbar^2 = \kappa^2a^2/2$.

Проинтегрируем уравнение (4.9) в интервале $[-x_1, x_1]$, где x_1 подчиняется условию $a \ll x_1 \ll \kappa^{-1}$,

$$\frac{1}{\Psi(0)} \frac{d\Psi(x)}{dx} \Big|_{-x_1}^{x_1} \approx \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-x_1}^{x_1} dx U(x) \Big|_{x_1 \gg a} \approx \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x). \quad (4.11)$$

Далее, из явного вида волновой функции (4.10), а также учитывая, что $\kappa x_1 \ll 1$, имеем

$$\frac{d\Psi(x)}{dx} \Big|_{-x_1}^{x_1} \approx -\kappa \Psi(0) \operatorname{sgn}(x) e^{-\kappa|x|} \Big|_{-x_1}^{x_1} \approx -2\kappa \Psi(0). \quad (4.12)$$

В итоге получаем, что $-2\kappa = 2m/\hbar^2 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x)$, откуда

$$\kappa = \frac{mG}{\hbar^2}, \quad \text{где } G = - \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) > 0,$$

а энергия $E = -\hbar^2\kappa^2/(2m)$ даётся формулой (4.8). По порядку величины $G \sim U_0a$, а получившаяся в результате энергия $|E| = mG^2/(2\hbar^2) \sim mU_0^2a^2/\hbar^2 \ll U_0$, и $\kappa = mG/\hbar^2 \sim mU_0a/\hbar^2 \ll a^{-1}$, что оправдывает предположения, сделанные нами в начале решения.

Утверждение данной задачи позволяет моделировать любую мелкую одномерную яму дельта-функционным потенциалом $U(x) = -G\delta(x)$, для которого выражение (4.8) для энергии основного состояния является точным, а точная волновая функция имеет вид

$$\Psi(x) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|}, \quad \text{где } \kappa_0 = \frac{mG}{\hbar^2}. \quad (4.13)$$

Задача № 3*

Для потенциала

$$U(x) = -U_0 \frac{x/a - \alpha}{\text{sh}(x/a) - \text{sh}(\alpha)}$$

найти уровень энергии связанного состояния в мелкой яме, $mU_0a^2/\hbar^2 \ll 1$.

Решение:

Согласно общей формуле (4.8) для решения задачи необходимо вычислить следующий интеграл:

$$G = - \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) = - \int_{-\infty}^{\infty} dx U_0 \frac{x/a - \alpha}{\text{sh}(x/a) - \text{sh}(\alpha)} \stackrel{x=az}{=} U_0a \int_{-\infty}^{\infty} dz \frac{z - \alpha}{\text{sh}(z) - \text{sh}(\alpha)}, \quad (4.14)$$

что мы и сделаем ниже, преследуя в большей степени методические цели.

Однако непосредственно вычислить безразмерный интеграл

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dz \frac{z - \alpha}{\text{sh}(z) - \text{sh}(\alpha)}$$

с помощью теоремы о вычетах оказывается затруднительно, поскольку подынтегральная функция не убывает достаточно быстро на контуре большой полуокружности в верхней полуплоскости комплексной переменной z . Поэтому рассмотрим преобразование Фурье данной подынтегральной функции

$$I_q = \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{iqz} \frac{z - \alpha}{\text{sh}(z) - \text{sh}(\alpha)}, \quad \text{где } q \geq 0, \quad \text{тогда } \lim_{q \rightarrow 0+} I_q = I. \quad (4.15)$$

Функция I_q аналитична при $q = 0$ и легко может быть вычислена по теореме о вычетах, т. к. теперь новая подынтегральная функция достаточно быстро убывает в верхней полуплоскости и имеет там простые полюсы в точках $\zeta_n = \alpha + 2\pi in$ и $\xi_n = -\alpha - i\pi + 2\pi in$, где $n = 1, 2, 3, \dots$ (заметим, что в точке $z = \alpha$ функция регулярна). Тогда получаем

$$I_q = 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} \left(\text{Res}_{z=\zeta_n} \frac{(z - \alpha)e^{iqz}}{\text{sh}(z) - \text{sh}(\alpha)} + \text{Res}_{z=\xi_n} \frac{(z - \alpha)e^{iqz}}{\text{sh}(z) - \text{sh}(\alpha)} \right), \quad (4.16)$$

где вычеты в простых полюсах даются выражениями

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{z=\zeta_n} \frac{(z-\alpha)e^{iqz}}{\operatorname{sh}(z)-\operatorname{sh}(\alpha)} &= \frac{2\pi i e^{iq\alpha}}{\operatorname{ch}(\alpha)} n e^{-2\pi n q}, \\ \operatorname{Res}_{z=\xi_n} \frac{(z-\alpha)e^{iqz}}{\operatorname{sh}(z)-\operatorname{sh}(\alpha)} &= -\frac{2\pi i e^{-iq\alpha+\pi q}}{\operatorname{ch}(\alpha)} e^{-2\pi n q} \left(n - \frac{1}{2} + \frac{i\alpha}{\pi} \right).\end{aligned}\quad (4.17)$$

Дальнейшее суммирование по n проводится элементарно:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\pi n q} &= \frac{e^{-2\pi q}}{1 - e^{-2\pi q}} = \frac{1}{e^{2\pi q} - 1}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-2\pi n q} &= -\frac{1}{2\pi} \frac{d}{dq} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\pi n q} = \frac{e^{2\pi q}}{(e^{2\pi q} - 1)^2}.\end{aligned}\quad (4.18)$$

В результате функция I_q записывается как

$$I_q = -\frac{(2\pi)^2}{\operatorname{ch}(\alpha)} \left[\frac{e^{2\pi q}}{(e^{2\pi q} - 1)^2} (e^{iq\alpha} - e^{-iq\alpha+\pi q}) + \frac{e^{-iq\alpha+\pi q}}{e^{2\pi q} - 1} \left(\frac{1}{2} - \frac{i\alpha}{\pi} \right) \right]. \quad (4.19)$$

Наконец, устремляя q к нулю, получаем

$$\begin{aligned}I &= \lim_{q \rightarrow 0+} I_q = \frac{\pi^2 + 4\alpha^2}{2\operatorname{ch}(\alpha)} \Rightarrow G = U_0 a I = \frac{\pi^2 + 4\alpha^2}{2\operatorname{ch}(\alpha)} U_0 a \Rightarrow \\ \Rightarrow E &= -\frac{mG^2}{2\hbar^2} = -\frac{(\pi^2 + 4\alpha^2)^2}{8\operatorname{ch}^2(\alpha)} \frac{mU_0 a^2}{\hbar^2} U_0.\end{aligned}\quad (4.20)$$

Задача № 4

Для потенциала $U(x) = -U_0 \theta(a - |x|) \sqrt{1 - x^2/a^2}$ найти уровень энергии связанного состояния в мелкой яме, $mU_0 a^2/\hbar^2 \ll 1$, и вероятность обнаружить частицу, находящуюся в этом связанном состоянии, в области $|x| < a$.

Решение:

Согласно общей формуле (4.8)

$$G = -\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) = U_0 \int_{-a}^a dx \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \underset{x=az}{=} U_0 a \int_{-1}^1 dz \sqrt{1 - z^2} = U_0 a \cdot \frac{\pi}{2}, \quad (4.21)$$

где мы воспользовались тем, что безразмерный интеграл $\int_{-1}^1 dz \sqrt{1 - z^2}$ представляет собой площадь половины единичного круга и потому равен $\pi/2$. Тогда уровень энергии находим по формуле (4.8):

$$E = -\frac{mG^2}{2\hbar^2} = -\frac{\pi^2}{8} \frac{mU_0^2 a^2}{\hbar^2} \Rightarrow |E| \ll U_0.$$

Волновая функция основного состояния в мелкой яме приближённо даётся выражением $\Psi(x) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|}$ (4.13), где характерный обратный размер волновой функции равен

$$\kappa_0 = \frac{mG}{\hbar^2} = \frac{\pi}{2} \frac{mU_0 a}{\hbar^2} \ll a^{-1}. \quad (4.22)$$

Тогда искомая вероятность обнаружить частицу в области $|x| < a$ представляется как

$$W(|x| < a) = \int_{-a}^a dx |\Psi(x)|^2 = 2\kappa_0 \int_0^a dx e^{-2\kappa_0 x} = 1 - e^{-2\kappa_0 a} \approx 2\kappa_0 a = \frac{\pi m U_0 a^2}{\hbar^2} \ll 1. \quad (4.23)$$

Таким образом, частица в основном находится вне области локализации потенциала, т. е. **в классически запрещённой области**.

Задача № 5

Найти уровень энергии и волновую функцию в импульсном представлении для дельта-функционального потенциала $U(x) = -G\delta(x)$.

Решение:

Волновая функция в координатном представлении, $\Psi(x) \equiv \langle x|\Psi\rangle$, и волновая функция в импульсном представлении, $\psi(p) \equiv \langle p|\Psi\rangle$, связаны между собой преобразованием Фурье:

$$\begin{aligned} \Psi(x) &= \int \frac{dp}{2\pi\hbar} \langle x|p\rangle \langle p|\Psi\rangle = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{ipx/\hbar} \psi(p), \\ \psi(p) &= \int dx \langle p|x\rangle \langle x|\Psi\rangle = \int dx e^{-ipx/\hbar} \Psi(x), \end{aligned} \quad (4.24)$$

где $\langle x|p\rangle \equiv \Psi_p(x) = e^{ipx/\hbar}$ — собственная функция оператора импульса в координатном представлении, нормированная условием

$$\langle p'|p\rangle = \int dx \Psi_{p'}^*(x) \Psi_p(x) = (2\pi\hbar) \delta(p' - p), \quad (4.25)$$

а $\langle p|x\rangle = \langle x|p\rangle^* = e^{-ipx/\hbar}$ — собственная функция оператора координаты в импульсном представлении, нормированная условием

$$\langle x'|x\rangle = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} \psi_{x'}^*(p) \psi_x(p) = \delta(x' - x). \quad (4.26)$$

Соотношение полноты записывается следующим образом

$$\int \frac{dp}{2\pi\hbar} |p\rangle \langle p| = \int dx |x\rangle \langle x| = \hat{E}.$$

Введём также обозначение для преобразования Фурье потенциала $U(x)$:

$$\tilde{U}(p) = \int dx e^{-ipx/\hbar} U(x). \quad (4.27)$$

Теперь домножим стационарное уравнение Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \Psi(x) + U(x) \Psi(x) = E \Psi(x) \quad (4.28)$$

на экспоненту $e^{-ipx/\hbar}$ и проинтегрируем по переменной x . Тогда в правой части уравнения сразу возникает $E\psi(p)$, а в левой — воспользуемся первой формулой (4.24):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \int dx e^{-ipx/\hbar} \int \frac{dq}{2\pi\hbar} \left(\frac{iq}{\hbar}\right)^2 e^{iqx/\hbar} \psi(q) + \int dx e^{-ipx/\hbar} U(x) \int \frac{dq}{2\pi\hbar} e^{iqx/\hbar} \psi(q) = E\psi(p).$$

Теперь в первом слагаемом в левой части проведём интегрирование сначала по x , а затем по q . Учитывая, что $\int dx e^{-ipx/\hbar + iqx/\hbar} = (2\pi\hbar)\delta(p-q)$, получаем в результате *стационарное уравнение Шрёдингера в импульсном представлении*:

$$\frac{p^2}{2m}\psi(p) + \int \frac{dq}{2\pi\hbar} \tilde{U}(p-q)\psi(q) = E\psi(p). \quad (4.29)$$

В нашей задаче $\tilde{U}(p) = \int dx e^{-ipx/\hbar} [-G\delta(x)] = -G$, поэтому имеем далее

$$\frac{p^2}{2m}\psi(p) - G \left(\int \frac{dq}{2\pi\hbar} \psi(q) \right) = E\psi(p). \quad (4.30)$$

Выражение в круглых скобках представляет собой константу $C_0 = \int dq \psi(q)/(2\pi\hbar)$, и из уравнения (4.30) находим волновую функцию в импульсном представлении

$$\psi(p) = \frac{GC_0}{p^2/(2m) + |E|}, \quad (4.31)$$

где мы учли, что для связанного состояния $E = -|E|$. Подставляя выражение (4.31) в соотношение $C_0 = \int dq \psi(q)/(2\pi\hbar)$, получаем следующее уравнение

$$C_0 = \frac{mGC_0}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{q^2 + 2m|E|} \quad \xRightarrow{q=y\sqrt{2m|E|}} \quad 1 = \frac{mG}{\pi\hbar} \frac{1}{\sqrt{2m|E|}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{y^2 + 1}. \quad (4.32)$$

Учитывая значение интеграла $\int_{-\infty}^{\infty} dy/(y^2 + 1) = \arctg y|_{-\infty}^{\infty} = \pi$, отсюда сразу получаем выражение для уровня энергии (4.8):

$$E = -|E| = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}. \quad (4.33)$$

Волновую функцию (4.31) запишем как $\psi(p) = N/[p^2 + (\hbar\kappa_0)^2]$, где $(\hbar\kappa_0)^2 = 2m|E|$, а N — нормировочный множитель, который мы найдём из уравнения

$$1 = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} |\psi(p)|^2 = \frac{|N|^2}{2\pi\hbar} \int \frac{dp}{[p^2 + (\hbar\kappa_0)^2]^2} \stackrel{p=\hbar\kappa_0 y}{=} \frac{|N|^2}{(2\pi\hbar)(\hbar\kappa_0)^3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(y^2 + 1)^2}. \quad (4.34)$$

Интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} dy/(y^2 + 1)^2$ уже был вычислен нами ранее через вычет в полюсе второго порядка в точке $y = i$, см. (2.10). В методических целях теперь вычислим этот интеграл по-другому:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(y^2 + 1)^2} \stackrel{y^2=t}{=} \int_0^{\infty} dt \frac{t^{1/2-1}}{(1+t)^{1/2+3/2}} = B\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma(1/2)\Gamma(3/2)}{\Gamma(2)} = \frac{\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}/2}{1!} = \frac{\pi}{2},$$

где мы использовали следующий табличный интеграл

$$\int_0^{\infty} dt \frac{t^{\alpha-1}}{(1+t)^{\alpha+\beta}} = B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} \quad (4.35)$$

и тот факт, что $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. В итоге $|N| = 2\hbar^2\kappa_0^{3/2}$, и волновая функция с точностью до несущественной фазы имеет вид

$$\psi(p) = \frac{2\hbar^2\kappa_0^{3/2}}{p^2 + (\hbar\kappa_0)^2}. \quad (4.36)$$

Естественно, тот же результат мы получим, если перейдём в импульсное представление, используя уже известную нам функцию связанного состояния в координатном представлении (4.13):

$$\begin{aligned}
 \psi(p) &= \int dx e^{-ipx/\hbar} \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|} = \sqrt{\kappa_0} \int_{-\infty}^0 dx e^{x(\kappa_0 - ip/\hbar)} + \sqrt{\kappa_0} \int_0^{\infty} dx e^{-x(\kappa_0 + ip/\hbar)} = \\
 &= \sqrt{\kappa_0} \left(\frac{1}{\kappa_0 - ip/\hbar} + \frac{1}{\kappa_0 + ip/\hbar} \right) = \frac{2\kappa_0^{3/2}}{p^2/\hbar^2 + \kappa_0^2} = \frac{2\hbar^2 \kappa_0^{3/2}}{p^2 + (\hbar\kappa_0)^2}.
 \end{aligned} \tag{4.37}$$

Семинар № 5: Уравнение Шрёдингера для простых одномерных потенциалов

Задача № 1

Для потенциала

$$U(x) = -G [\delta(x - a) + \delta(x + a)]$$

найти дискретный спектр уравнения Шрёдингера и определить $a_{\min}$ — минимальное значение параметра a , при котором в данном потенциале появляется второй уровень энергии.

Решение:

Стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \Psi(x) + U(x) \Psi(x) = E \Psi(x), \quad (5.1)$$

и поскольку по условию задачи потенциал $U(x)$ является чётной функцией, $U(-x) = U(x)$, то решение уравнения (5.1) является либо чётной, либо нечётной функцией.

Как мы уже знаем (см. задачу № 2 семинара № 4), дельта-функционный потенциал, $U_1(x) = -G\delta(x)$, моделирует произвольную одномерную мелкую яму. Если уравнение (5.1) в форме $\Psi''(x) = 2m/\hbar^2 \cdot [U(x) - E]\Psi(x)$ проинтегрировать по малому интервалу $[-\delta, \delta]$ и затем параметр δ устремить к нулю, то получим

$$[\Psi'(x)]_{x=0} \equiv \Psi'(0 + \delta) - \Psi'(0 - \delta) = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\delta}^{\delta} dx [U_1(x) - E] \Psi(x) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} -\frac{2mG}{\hbar^2} \Psi(0). \quad (5.2)$$

Таким образом, для потенциала из условия задачи, $U(x) = -G [\delta(x - a) + \delta(x + a)]$, производная волновой функции терпит скачок в точках $x = \pm a$:

$$\left[\frac{\Psi'(x)}{\Psi(x)} \right]_{x=\pm a} = \left[\frac{d \ln \Psi(x)}{dx} \right]_{x=\pm a} = -2\kappa_0, \quad \text{где } \kappa_0 = \frac{mG}{\hbar^2}. \quad (5.3)$$

Во всех остальных точках, $x \neq \pm a$, уравнение (5.1) является свободным уравнением Шрёдингера, $\Psi''(x) = 2m/\hbar^2 \cdot (-E)\Psi(x)$, два базисных решения которого при $E < 0$ записываются как $e^{\pm \kappa x}$, где $\kappa = \sqrt{2m|E|/\hbar^2}$.

а) Рассмотрим вначале чётное решение, $\Psi(-x) = \Psi(x)$, уравнения (5.1). В случае $E < 0$ такое решение, которое можно составить из свободных решений и которое убывает при $x \rightarrow \pm \infty$ (т. е. именно состояние дискретного спектра), имеет вид:

$$\begin{aligned} \Psi(x) &= \begin{cases} A_2 e^{-\kappa(x-a)}, & \text{если } x \geq a, \\ A_1 \operatorname{ch}(\kappa x), & \text{если } |x| \leq a, \\ A_2 e^{\kappa(x+a)}, & \text{если } x \leq -a \end{cases} = \\ &= A_1 \{ \theta(a - |x|) \operatorname{ch}(\kappa x) + \theta(|x| - a) \operatorname{ch}(\kappa a) e^{-\kappa(|x|-a)} \}, \end{aligned} \quad (5.4)$$

где во второй строке мы воспользовались непрерывностью волновой функции в точках $x = \pm a$: $A_2 = A_1 \operatorname{ch}(\kappa a)$. Условие непрерывности волновой функции и условие на скачок производной при $x = \pm a$ компактно записываются с помощью выражения (5.3) при $x = a$ (в силу чётности волновой функции нам достаточно только одного условия для $x > 0$), которое сразу даёт уравнение на уровень энергии:

$$\left[\frac{\Psi'(x)}{\Psi(x)} \right]_{x=a} = -\kappa - \kappa \frac{\operatorname{sh}(\kappa a)}{\operatorname{ch}(\kappa a)} = -2\kappa_0. \quad (5.5)$$

Уравнение (5.5) можно переписать в безразмерном виде, введя переменную $\xi = \kappa a = \sqrt{2m(-E)a^2/\hbar^2}$ и параметр $\xi_0 = \kappa_0 a = mGa/\hbar^2 > 0$,

$$\xi(1 + \operatorname{th} \xi) = 2\xi_0. \quad (5.6)$$

Функция $\xi(1 + \operatorname{th} \xi)$ в левой части уравнения (5.6) монотонно возрастает, откуда следует, что вещественное решение при $\xi_0 > 0$ существует и оно единственное (т.е. в данном потенциале существует только один “чётный” уровень энергии). В силу трансцендентности уравнения (5.6) записать это решение в явном виде невозможно. Однако в предельных случаях малых и больших ξ_0 эти решения можно представить в виде разложения в ряд по малому параметру:

1. Если $\xi_0 \gg 1$ (что при фиксированном G соответствует большому расстоянию $2a$ между дельта-ямами), то уравнение (5.6) удобно переписать в эквивалентной форме

$$\xi = \xi_0(1 + e^{-2\xi}),$$

которая удобна для решения методом последовательных приближений (см. приложение D.). Тогда в нулевом приближении получаем $\xi = \xi_0$, а в первом приближении — $\xi = \xi_0(1 + e^{-2\xi_0})$, и видно, что поправка к нулевому приближению экспоненциально мала по малому параметру $e^{-2\xi_0}$. Это отвечает тому, что при больших ξ_0 частица находится независимо либо в одной, либо в другой яме. Соответствующий чётный уровень энергии

$$E \approx -\frac{mG^2}{2\hbar^2} (1 + 2e^{-2\xi_0}) \quad (5.7)$$

лежит чуть ниже уровня в одиночной дельта-яме, $U_1(x) = -G\delta(x)$.

2. Если $\xi_0 \ll 1$ (что при фиксированном G соответствует близким дельта-ямам), то из разложения в ряд Тейлора левой части уравнения (5.6) получаем $\xi(1 + \xi + \dots) = 2\xi_0$, откуда $\xi \approx 2\xi_0(1 - 2\xi_0)$. В нулевом приближении, $\xi = 2\xi_0$, имеем

$$E = -\frac{2mG^2}{\hbar^2} = -\frac{m(2G)^2}{2\hbar^2}, \quad (5.8)$$

т.е. уровень энергии такой же как в одиночной дельта-яме, $U_2(x) = -2G\delta(x)$, с удвоенным параметром G .

б) Теперь рассмотрим *нечётное* решение, $\Psi(-x) = -\Psi(x)$, уравнения (5.1). По аналогии с (5.4) можно записать

$$\begin{aligned} \Psi(x) &= \begin{cases} B_2 e^{-\kappa(x-a)}, & \text{если } x \geq a, \\ B_1 \operatorname{sh}(\kappa x), & \text{если } |x| \leq a, \\ -B_2 e^{\kappa(x+a)}, & \text{если } x \leq -a \end{cases} = \\ &= B_1 \operatorname{sgn}(x) \{ \theta(a - |x|) \operatorname{sh}(\kappa|x|) + \theta(|x| - a) \operatorname{sh}(\kappa a) e^{-\kappa(|x|-a)} \}, \end{aligned} \quad (5.9)$$

где во второй строке мы воспользовались непрерывностью волновой функции в точках $x = \pm a$: $B_2 = B_1 \operatorname{sh}(\kappa a)$. Тогда условие (5.3) на скачок производной волновой функции при $x = a$ даёт

$$\left[\frac{\Psi'(x)}{\Psi(x)} \right]_{x=a} = -\kappa - \kappa \frac{\operatorname{ch}(\kappa a)}{\operatorname{sh}(\kappa a)} = -2\kappa_0 \quad \Rightarrow \quad (5.10)$$

$$\Rightarrow \quad \xi(1 + \operatorname{cth} \xi) = 2\xi_0. \quad (5.11)$$

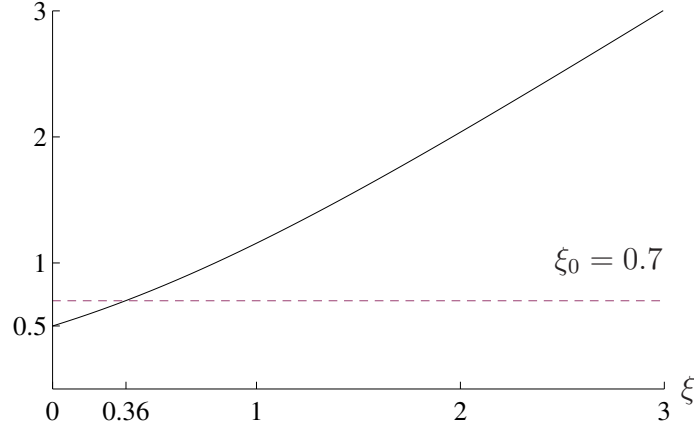


Рис. 5.1. Графическое решение уравнения (5.11), эквивалентного уравнению $\xi/(1 - e^{-2\xi}) = \xi_0$. Сплошная линия — график функции $\xi/(1 - e^{-2\xi}) \equiv \xi(1 + \text{cth } \xi)/2$, пунктирная горизонтальная линия соответствует $\xi_0 = 0.7$, а соответствующий корень $\xi^* \approx 0.36$.

Поскольку функция $\xi(1 + \text{cth } \xi)$ является при $\xi > 0$ монотонно возрастающей, причём $\lim_{\xi \rightarrow 0} \xi(1 + \text{cth } \xi) = 1$, то решение уравнения (5.11) существует и единственно только при $2\xi_0 \geq 1$ (см. также Рис. 5.1).

Таким образом, нечётный уровень энергии появляется, только если

$$\xi_0 \geq \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad a \geq a_{\min} = \frac{1}{2\kappa_0} = \frac{\hbar^2}{2mG}, \quad (5.12)$$

т. е. при достаточно удалённых друг от друга ямах. Характерно, что данный уровень появляется “из непрерывного спектра”, т. е. начиная с $E = 0$ (при $2\xi_0 = 1$ уравнение (5.11) имеет решение $\xi = 0$, что соответствует $E = 0$). Поэтому, чтобы ответить на вопрос о параметрах потенциала, при которых появляется дискретный уровень энергии, нужно решить уравнение $\Psi''(x) = 2m/\hbar^2 \cdot U(x)\Psi(x)$. Тогда невозрастающее на $\pm\infty$ нечётное решение даётся выражением

$$\Psi(x) = \begin{cases} C_2, & \text{если } x \geq a, \\ C_1 x, & \text{если } |x| \leq a, \\ -C_2, & \text{если } x \leq -a, \end{cases} \quad (5.13)$$

а условия непрерывности волновой функции и скачка её производной дают, соответственно, $C_1 a = C_2$ и $(0 - C_1)/C_2 = -2\kappa_0$, откуда $C_1/C_2 = 1/a$ и $C_1/C_2 = 2\kappa_0$, т. е. $a = 1/(2\kappa_0)$.

В случае $\xi_0 \gg 1$, представляя уравнение (5.11) в форме

$$\xi = \xi_0(1 - e^{-2\xi}),$$

находим $\xi \approx \xi_0(1 - e^{-2\xi_0})$. Таким образом, соответствующий нечётный уровень энергии

$$E \approx -\frac{mG^2}{2\hbar^2} (1 - 2e^{-2\xi_0}) \quad (5.14)$$

лежит чуть выше уровня в одиночной дельта-яме, $U_1(x) = -G\delta(x)$.

В заключение отметим, что константы A_1 и B_1 , которые входят, соответственно, в формулы (5.4) и (5.9), можно определить из условия нормировки: $1 = \int dx |\Psi(x)|^2$. В

частности, константа B_1 находится из уравнения

$$1 = 2 |B_1|^2 \left(\int_0^a dx \underbrace{\text{sh}^2(\kappa x)}_{(\text{ch}(2\kappa x)-1)/2} + \text{sh}^2(\kappa a) \int_a^\infty dx e^{-2\kappa(x-a)} \right) = |B_1|^2 a \left(\frac{\text{sh}(2\xi)}{2\xi} - 1 + \frac{\text{sh}^2 \xi}{\xi} \right),$$

где $\xi = \kappa a$ — корень уравнения (5.11).

Задача № 2

Для потенциала

$$U(x) = -G\delta(x) + V\theta(x)$$

определить условие существования дискретного уровня энергии и найти данный уровень.

Решение:

Как было показано в предыдущей задаче, дискретный уровень появляется “из непрерывного спектра”, т.е. начиная с $E = 0$. Поэтому для нахождения тех параметров потенциала, при которых появляется дискретный уровень, нужно решить уравнение (5.1) в случае $E = 0$. Невозрастающее на $\pm\infty$ решение выглядит следующим образом:

$$\Psi(x) = \begin{cases} A_1, & \text{если } x < 0, \\ A_2 e^{-\kappa_1 x}, & \text{если } x > 0, \end{cases} \quad (5.15)$$

где $\kappa_1 = \sqrt{2mV/\hbar^2}$. Тогда условие на логарифмический скачок,

$$\left[\frac{\Psi'(x)}{\Psi(x)} \right]_{x=0} = -2\kappa_0, \quad \text{где } \kappa_0 = \frac{mG}{\hbar^2}, \quad (5.16)$$

сразу даёт $-\kappa_1 = -2\kappa_0$, т.е. $\kappa_1 = 2\kappa_0$, откуда $2mV/\hbar^2 = 4m^2G^2/\hbar^4$, и мы находим значение $V = \tilde{V}$, при котором появляется дискретный уровень:

$$\tilde{V} = \frac{2mG^2}{\hbar^2}, \quad (5.17)$$

здесь мы для определённости считаем, что параметр G фиксирован, а V может меняться.

Пусть теперь значение V таково, что существует дискретный уровень энергии, тогда решение уравнения (5.1) имеет вид

$$\Psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{\kappa x}, & \text{если } x < 0, \\ A_2 e^{-\kappa_2 x}, & \text{если } x > 0, \end{cases} \quad (5.18)$$

где $\kappa = \sqrt{2m|E|/\hbar^2}$ и $\kappa_2 = \sqrt{2m(V+|E|)/\hbar^2}$. Условие (5.16) даёт $-\kappa_2 - \kappa = -2\kappa_0$, откуда $\kappa_2 = 2\kappa_0 - \kappa$. Возводя это равенство в квадрат,

$$\frac{2m(V+|E|)}{\hbar^2} = \frac{4m^2G^2}{\hbar^4} - \frac{4mG}{\hbar^2}\kappa + \frac{2m|E|}{\hbar^2},$$

и выражая κ , получаем

$$\kappa = \frac{1}{2G} \left(\frac{2mG^2}{\hbar^2} - V \right) = \frac{1}{2G} (\tilde{V} - V). \quad (5.19)$$

Из соотношения (5.19) и условия $\kappa \geq 0$ следует, что $V \leq \tilde{V}$, т.е. $\tilde{V}$ является максимальным значением параметра V , при котором в данном потенциале существует дискретный

уровень энергии. Переобозначим $\tilde{V}$ на $V_{\max}$ и запишем выражение для уровня энергии:

$$\begin{aligned} E &= -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{8mG^2} (V_{\max} - V)^2 = -\frac{1}{4V_{\max}} (V_{\max} - V)^2 = \\ &= -\frac{V_{\max}}{4} \left(1 - \frac{V}{V_{\max}}\right)^2 = -\frac{mG^2}{2\hbar^2} \left(1 - \frac{V}{V_{\max}}\right)^2. \end{aligned} \quad (5.20)$$

Отметим, что из предпоследнего равенства (5.20) следует неравенство $E \leq V$, и значит дискретный уровень энергии в данном потенциале существует при любых значениях $V \leq V_{\max} = 2mG^2/\hbar^2$, в том числе и отрицательных. В случае $V = 0$ соотношение (5.20), как и следовало ожидать, совпадает с уже известным нам результатом $E = -mG^2/(2\hbar^2)$ для уровня энергии в одиночной дельта-яме, $U_1(x) = -G\delta(x)$.

Задача № 3

Определить, при каких значениях параметра a в потенциале

$$U(x) = -G\delta(x) + \infty \theta(x - a)$$

(см. Рис. 5.2) существует дискретный уровень энергии, и найти данный уровень.

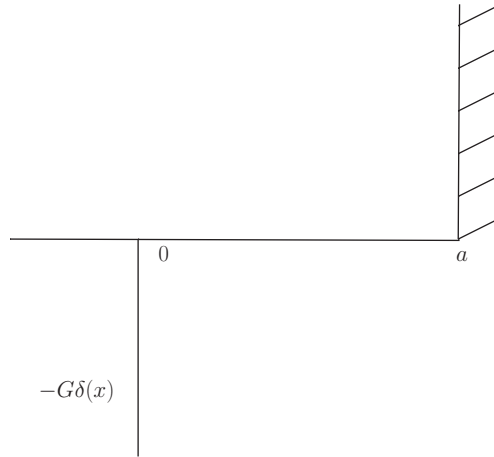


Рис. 5.2. Потенциал $U(x) = -G\delta(x) + \infty \theta(x - a)$

Решение:

Наличие “стенок”, т. е. точек, в которых потенциал обращается в бесконечность, означает обращение в ноль волновой функции в этих точках. В нашем случае $\Psi(a) = 0$, и это условие позволяет сразу выбрать для решения с $E < 0$ правильную комбинацию растущей и затухающей экспонент при $0 \leq x \leq a$:

$$\Psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{\kappa x}, & \text{если } x \leq 0, \\ A_2 \operatorname{sh}[\kappa(x - a)], & \text{если } 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{если } x \geq a, \end{cases} \quad (5.21)$$

где $\kappa = \sqrt{2m|E|/\hbar^2}$.

Условие сшивки в нуле имеет вид (5.16):

$$\left[\frac{\Psi'(x)}{\Psi(x)} \right]_{x=0} = \frac{\kappa \operatorname{ch}(-\kappa a)}{\operatorname{sh}(-\kappa a)} - \kappa = -2\kappa_0, \quad \text{где } \kappa_0 = \frac{mG}{\hbar^2}. \quad (5.22)$$

Вводя безразмерную энергетическую переменную $\xi = \kappa a$ и безразмерный параметр $\xi_0 = \kappa_0 a$, получаем уравнение (см. также Рис. 5.1)

$$\xi(1 + \text{cth } \xi) = 2\xi_0, \quad (5.23)$$

совпадающее с уравнением (5.11) для нечётных решений в потенциале с двумя дельта-ямами, $U(x) = -G[\delta(x-a) + \delta(x+a)]$. Данное обстоятельство, конечно, не является случайным (см. [1], задача 2.5): нечётные уровни энергии E_{2k+1} , и только они, в симметричном потенциале $U(-x) = U(x)$ составляют спектр $\tilde{E}_k$ в потенциале $\tilde{U}(x) = U(x)\theta(x) + \infty\theta(-x)$, так что $\tilde{E}_k = E_{2k+1}$, а нормированные волновые функции стационарных состояний отличаются лишь множителем, $\tilde{\Psi}_k(x) = \sqrt{2}\Psi_{2k+1}(x)$, $x \geq 0$, $k = 0, 1, 2, \dots$. Из *осцилляционной теоремы* следует, что чётная волновая функция стационарного состояния в симметричном потенциале $U(x)$ имеет чётное число нулей и, следовательно, не может обращаться в ноль при $x = 0$ (в противном случае она имела бы общее нечётное число нулей). Таким образом, в симметричном потенциале $U(x)$ нечётные уровни, и только они, обладают тем свойством, что $\Psi(0) = 0$, а значит являются решениями уравнения Шрёдингера для потенциала $\tilde{U}(x)$.

Возвращаясь к результатам задачи для нечётных решений в потенциале $U(x) = -G[\delta(x-a) + \delta(x+a)]$, заключаем, см. (5.12), что единственный уровень дискретного спектра существует при $\xi_0 \geq 1/2$, откуда $a_{\min} = 1/(2\kappa_0) = \hbar^2/(2mG)$ — минимальное значение расстояния a , при котором существует дискретный уровень энергии.

Задача № 4

Для потенциала

$$U(x) = G\delta(x) + \infty\theta(|x| - a)$$

(см. Рис. 5.3) найти уровни энергии и волновые функции в случае $\xi_0 = \kappa_0 a \gg 1$, где $\kappa_0 = mG/\hbar^2$.

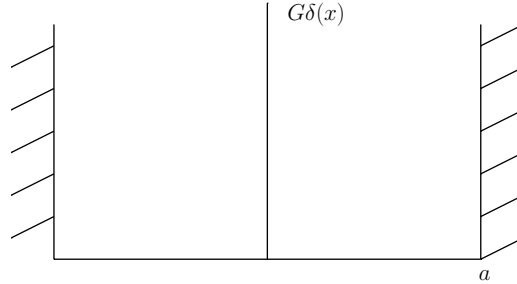


Рис. 5.3. Потенциал $U(x) = G\delta(x) + \infty\theta(|x| - a)$

Решение:

Как и в случае бесконечно глубокой потенциальной ямы, $U_0(x) = \infty\theta(|x| - a)$, в потенциале $U(x) = U_0(x) + G\delta(x)$ энергия может принимать только положительные значения. Напомним (см. лекции [15], раздел 4.3), что для бесконечно глубокой потенциальной ямы $U_0(x)$ спектр и нормированные волновые функции имеют вид

$$E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{2a} \right)^2, \quad \Psi_n^{(0)}(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin[k_n^{(0)}(x - a)], \quad (5.24)$$

где $k_n^{(0)} = \sqrt{2mE_n^{(0)}/\hbar^2} = \pi n/(2a)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, причём для нечётных n волновые функции являются чётными, а для чётных n — нечётными (это есть следствие осцилляционной теоремы, см. лекции [15], раздел 4.2).

Поскольку в данной задаче потенциал является чётной функцией, $U(-x) = U(x)$, то решения стационарного уравнения Шрёдингера (5.1) являются либо чётными, либо нечётными функциями. Наличие бесконечных “стенок” означает, что как для чётных, так и для нечётных уровней выполнено граничное условие $\Psi(-a) = \Psi(a) = 0$. Однако условие на скачок логарифмической производной в точке локализации дельта-функции теперь записывается с другим знаком по сравнению с (5.3):

$$[\Psi'(x)]_{x=0} \equiv \lim_{\delta \rightarrow 0+} \{\Psi'(+\delta) - \Psi'(-\delta)\} = 2\kappa_0 \Psi(0). \quad (5.25)$$

а) Рассмотрим вначале *нечётные* волновые функции, $\Psi(-x) = -\Psi(x)$. Так как для нечётных функций выполняется равенство $\Psi(0) = 0$, то из (5.25) следует, что производная такой волновой функции непрерывна в точке $x = 0$. Это значит, что присутствие дельта-функции в потенциале $U(x) = U_0(x) + G\delta(x)$ не влияет на нечётные уровни¹ и они совпадают с **нечётными** уровнями в потенциале $U_0(x)$:

$$E_n^{\text{нечёт}} = E_{2n}^{(0)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2, \quad \Psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \left(\frac{\pi n}{a} (x - a) \right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{a}} \sin \left(\frac{\pi n x}{a} \right),$$

где $n = 1, 2, 3, \dots$.

б) Теперь рассмотрим *чётные* волновые функции, $\Psi(-x) = \Psi(x)$. Такая функция, удовлетворяющая граничным условиям $\Psi(\pm a) = 0$, имеет вид

$$\Psi(x) = \begin{cases} A \sin[k(x - a)], & \text{если } 0 \leq x \leq a, \\ -A \sin[k(x + a)], & \text{если } -a \leq x \leq 0, \\ 0, & \text{если } |x| \geq a \end{cases} = A \sin[k(|x| - a)] \theta(a - |x|),$$

где $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ и A — нормировочный множитель, который находится из условия

$$1 = \int_{-a}^a dx |\Psi(x)|^2 = 2|A|^2 \int_0^a dx \sin^2[k(x - a)] = |A|^2 a \left(1 - \frac{\sin(2\xi)}{2\xi} \right).$$

Условие сшивки (5.25) в точке $x = 0$ записывается как

$$\frac{k \cos(-ka)}{\sin(-ka)} - \frac{k \cos(ka)}{\sin(ka)} = 2\kappa_0 \quad \Rightarrow \quad \xi \operatorname{ctg} \xi = -\xi_0, \quad (5.26)$$

где $\xi = ka$. Очевидно, что данное трансцендентное уравнение имеет бесконечное число корней ξ_n , см. Рис. 5.4.

Так как по условию задачи $\xi_0 \gg 1$, то в случае **не слишком больших номеров n** корни ξ_n лежат на числовой оси немного левее πn , поэтому их можно представить в виде $\xi_n = \pi n - \delta$, где $\delta \ll 1$. Тогда, подставляя ξ_n в (5.26), получим уравнение

$$(\pi n - \delta) = -\xi_0 \operatorname{tg}(\pi n - \delta) = \xi_0 \operatorname{tg} \delta,$$

и в первом порядке по δ имеем $\pi n - \delta \approx \delta \xi_0$, откуда $\delta \approx \pi n / (\xi_0 + 1) \approx \pi n / \xi_0$. Итак,

$$k_n = \frac{\xi_n}{a} = \frac{\pi n}{a} \left[1 - \frac{1}{\xi_0} + \mathcal{O} \left(\frac{1}{\xi_0^2} \right) \right], \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad n \ll \left[\frac{\xi_0}{\pi} \right]. \quad (5.27)$$

¹Чётностью уровня мы называем чётность соответствующей волновой функции.

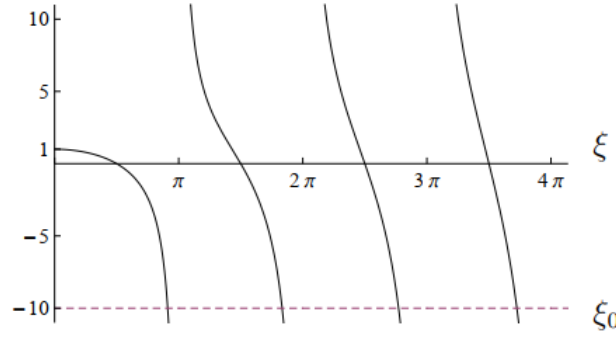


Рис. 5.4. Графическое решение уравнения (5.26), $\xi \operatorname{ctg} \xi = -\xi_0$. Сплошная линия — график функции $\xi \operatorname{ctg} \xi$, пунктирная горизонтальная линия соответствует $\xi_0 = 10$. Корни уравнения (5.26) в случае $\xi_0 = 10$ равны $\xi_1 \approx 2.86$, $\xi_2 \approx 5.76$, $\xi_3 \approx 8.71$, $\xi_4 \approx 11.70$ и т. д.

Соответствующие уровни энергии

$$E_n^{\text{чёт}} = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} \approx \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2 \left(1 - \frac{2}{\xi_0} \right) = E_{2n}^{(0)} \left(1 - \frac{2}{\xi_0} \right) \quad (5.28)$$

оказываются несколько ниже, чем **нечётные** уровни энергии $E_{2n}^{(0)}$ в потенциале $U_0(x)$.

Для **очень больших номеров** $n \gg [\xi_0/\pi]$ асимптотика корней уравнения (5.26) меняется:

$$\xi_n \approx \pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{\xi_0}{\pi n + \pi/2},$$

а соответствующие уровни энергии

$$E_n^{\text{чёт}} \approx \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi(2n+1)}{2a} \right)^2 \left(1 + \frac{2\xi_0}{(\pi n + \pi/2)^2} \right) = E_{2n+1}^{(0)} \left(1 + \frac{8\xi_0}{\pi^2(2n+1)^2} \right) = E_{2n+1}^{(0)} + \frac{G}{a}$$

смещены на постоянную величину G/a относительно **чётных** уровней энергии $E_{2n+1}^{(0)}$ в потенциале $U_0(x)$.

Задача № 5

Симметричный потенциал $U(x) = U_0(x - L/2) + U_0(-x - L/2)$ представляет собой две мелкие ямы $U_0(x)$, разделённые очень большим расстоянием L . Пусть в начальный момент времени частица находилась в правой яме, $\Psi(x, 0) = \phi_0(x)$, где $\phi_0(x)$ — волновая функция стационарного состояния с энергией E_0 в потенциале $U_0(x - L/2)$. Через какое время частица окажется в левой яме, т. е. в состоянии $\phi_0(-x)$, с вероятностью близкой к единице?

Решение:

Так как по условию задачи потенциал $U(x)$ является чётной функцией, $U(-x) = U(x)$, то решения стационарного уравнения Шрёдингера (5.1), т. е. состояния с определённой энергией, являются либо нечётными, либо чётными функциями, т. е. обладают определённой чётностью:

$$\begin{aligned} \Psi_1(x) &\approx \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_0(x) - \phi_0(-x)], \\ \Psi_2(x) &\approx \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_0(x) + \phi_0(-x)]. \end{aligned} \quad (5.29)$$

Пусть энергии этих состояний равны, соответственно, E_1 и E_2 . Моделируя обе мелкие ямы дельта-функционными потенциалами, т. е. полагая $U(x) = -G [\delta(x - L/2) + \delta(x + L/2)]$,

мы можем написать (см. задачу № 1), что

$$\begin{aligned} E_1 &\approx -\frac{mG^2}{2\hbar^2} (1 - 2e^{-2\xi_0}) \Rightarrow E_1 = E_0 - \frac{\Delta E}{2}, \\ E_2 &\approx -\frac{mG^2}{2\hbar^2} (1 + 2e^{-2\xi_0}) \Rightarrow E_2 = E_0 + \frac{\Delta E}{2}, \end{aligned} \quad (5.30)$$

где $G = -\int dx U_0(x)$, $\xi_0 = \kappa_0 L/2 \gg 1$ (считаем, что $L \gg \kappa_0^{-1}$), $\kappa_0 = mG/\hbar^2$ — характерный обратный размер волновой функции $\phi_0(x)$, $E_0 \approx -mG^2/(2\hbar^2) < 0$, $\Delta E = 4E_0 e^{-2\xi_0} < 0$. Таким образом, для достаточно больших расстояний, $L \gg \kappa_0^{-1}$, величина ΔE экспоненциально мала по сравнению с E_0 . Отметим, что приближённые равенства в этой задаче подразумевают точность $\mathcal{O}(e^{-2\xi_0})$, где $e^{-2\xi_0}$ — экспоненциально малый параметр.

В начальный момент времени волновая функция согласно соотношениям (5.29) является суперпозицией волновых функций с определённой энергией:

$$\Psi(x, 0) = \phi_0(x) \approx \frac{1}{\sqrt{2}} [\Psi_1(x) + \Psi_2(x)]. \quad (5.31)$$

Следовательно, в следующие моменты времени волновая функция имеет вид

$$\begin{aligned} \Psi(x, t) &\approx \frac{1}{\sqrt{2}} [\Psi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar} + \Psi_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar}] \approx \\ &\approx \frac{e^{-iE_0 t/\hbar}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\phi_0(x) - \phi_0(-x)}{\sqrt{2}} e^{i\Delta E t/(2\hbar)} + \frac{\phi_0(x) + \phi_0(-x)}{\sqrt{2}} e^{-i\Delta E t/(2\hbar)} \right] = \\ &= e^{-iE_0 t/\hbar} \left[\phi_0(x) \cos\left(\frac{\Delta E t}{2\hbar}\right) - i\phi_0(-x) \sin\left(\frac{\Delta E t}{2\hbar}\right) \right]. \end{aligned} \quad (5.32)$$

Вероятность того, что частица окажется в левой яме в состоянии $\phi_0(-x)$ равна

$$W_{\text{left}}(t) = |\langle \phi_{\text{left}} | \Psi(t) \rangle|^2 = \left| \int dx \phi_0^*(-x) \Psi(x, t) \right|^2 \approx \sin^2\left(\frac{\Delta E t}{2\hbar}\right). \quad (5.33)$$

Таким образом, частицу с вероятностью близкой к единице можно найти в связанном состоянии левой ямы через время

$$\delta t = \frac{\pi\hbar}{|\Delta E|} = \frac{\pi\hbar}{4|E_0|} e^{2\xi_0} \gg \frac{\hbar}{|E_0|}. \quad (5.34)$$

Семинар № 6: Одномерная задача рассеяния. Квазистационарные состояния

Задача № 1

Для потенциала $U(x) = G [\delta(x) + \delta(x - 2a)]$, $G > 0$, найти:

- коэффициент прохождения T ,
- значения энергии, при которых частица не отражается от потенциального барьера,
- ширины квазистационарных состояний, если $\xi_0 = \kappa_0 a \gg 1$, где $\kappa_0 = mG/\hbar^2$.

Решение:

а) Введём обозначение $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$. Запишем волновую функцию, отвечающую постановке задачи рассеяния, как комбинацию свободных решений $e^{\pm ikx}$ в трёх областях, разделённых дельта-функциями:

$$\Psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}, & \text{если } x \leq 0 \text{ — есть и падающая, и отражённая волна,} \\ A_2 e^{ikx} + B_2 e^{-ikx}, & \text{если } 0 \leq x \leq 2a, \\ A_3 e^{ikx}, & \text{если } x \geq 2a \text{ — есть только прошедшая волна.} \end{cases} \quad (6.1)$$

Коэффициент A_1 , определяющий интенсивность падающей волны, часто полагают равным 1, что мы пока не будем делать. Условия непрерывности волновой функции и условия на скачок производной дают следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = A_2 + B_2 & \text{— непрерывность при } x = 0, \\ A_2 e^{2ika} + B_2 e^{-2ika} = A_3 e^{2ika} & \text{— непрерывность при } x = 2a, \\ ik \frac{A_2 - B_2}{A_2 + B_2} - ik \frac{A_1 - B_1}{A_1 + B_1} = 2\kappa_0 & \text{— скачок производной при } x = 0, \\ ik - ik \frac{A_2 e^{2ika} - B_2 e^{-2ika}}{A_2 e^{2ika} + B_2 e^{-2ika}} = 2\kappa_0 & \text{— скачок производной при } x = 2a, \end{cases} \quad (6.2)$$

которую мы рассматриваем как систему уравнений на неизвестные A_2 , A_3 , B_1 и B_2 с параметром A_1 :

$$\begin{cases} B_1 = A_2 + B_2 - A_1, \\ A_3 = A_2 + B_2 e^{-4ika}, \\ A_2 - B_2 - A_1 + B_1 = \frac{2\kappa_0}{ik} (A_2 + B_2), \\ 2B_2 e^{-2ika} = \frac{2\kappa_0}{ik} (A_2 e^{2ika} + B_2 e^{-2ika}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = A_2 + B_2 - A_1, \\ A_3 = A_2 + B_2 e^{-4ika}, \\ \left(1 + \frac{i\kappa_0}{k}\right) A_2 + \frac{i\kappa_0}{k} B_2 = A_1, \\ e^{2ika} \frac{i\kappa_0}{k} A_2 + e^{-2ika} \left(1 + \frac{i\kappa_0}{k}\right) B_2 = 0. \end{cases} \quad (6.3)$$

Систему, состоящую из последних двух уравнений, можно решить методом Крамера. Детерминант соответствующей матрицы равен

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} \left(1 + \frac{i\kappa_0}{k}\right) & \frac{i\kappa_0}{k} \\ e^{2ika} \frac{i\kappa_0}{k} & e^{-2ika} \left(1 + \frac{i\kappa_0}{k}\right) \end{vmatrix} = e^{-2ika} \left(1 + \frac{i\kappa_0}{k}\right)^2 + e^{2ika} \frac{\kappa_0^2}{k^2} = \\ &= e^{-2ika} \left[1 - \frac{\kappa_0^2}{k^2} + \frac{\kappa_0^2}{k^2} \cos(4ka) + \frac{2i\kappa_0}{k} + \frac{i\kappa_0^2}{k^2} \sin(4ka)\right]. \end{aligned} \quad (6.4)$$

В итоге получаем

$$\begin{cases} A_2 = e^{-2ika} \left(1 + \frac{i\kappa_0}{k}\right) \frac{A_1}{\Delta}, \\ B_2 = -e^{2ika} \frac{i\kappa_0}{k} \frac{A_1}{\Delta}, \\ A_3 = e^{-2ika} \frac{A_1}{\Delta}, \\ B_1 = A_2 + B_2 - A_1. \end{cases} \quad (6.5)$$

Из третьего уравнения (6.5) находим коэффициент прохождения

$$T = \frac{|j_{\text{проход}}|}{|j_{\text{пад}}|} = \left(\frac{\hbar k}{m} |A_3|^2 \right) / \left(\frac{\hbar k}{m} |A_1|^2 \right) = \left| \frac{A_3}{A_1} \right|^2 = \frac{1}{|\Delta|^2}. \quad (6.6)$$

Из выражения (6.4) имеем

$$\begin{aligned} |\Delta|^2 &= \left[1 - \frac{2\kappa_0^2}{k^2} \sin^2(2ka) \right]^2 + \frac{4\kappa_0^2}{k^2} \left[1 + \frac{\kappa_0}{k} \sin(2ka) \cos(2ka) \right]^2 = 1 - \frac{4\kappa_0^2}{k^2} \sin^2(2ka) + \\ &+ \frac{4\kappa_0^4}{k^4} \sin^4(2ka) + \frac{4\kappa_0^2}{k^2} + \frac{8\kappa_0^3}{k^3} \sin(2ka) \cos(2ka) + \frac{4\kappa_0^4}{k^4} \sin^2(2ka) \cos^2(2ka) = \\ &= 1 + \frac{4\kappa_0^2}{k^2} \left[\cos^2(2ka) + \frac{2\kappa_0}{k} \cos(2ka) \sin(2ka) + \frac{\kappa_0^2}{k^2} \sin^2(2ka) \right] = \\ &= 1 + \frac{4\kappa_0^2}{k^2} \left[\cos(2ka) + \frac{\kappa_0}{k} \sin(2ka) \right]^2. \end{aligned} \quad (6.7)$$

Итак, коэффициент прохождения определяется выражением

$$T = \frac{1}{1 + \frac{4\kappa_0^2}{k^2} \left[\cos(2ka) + \frac{\kappa_0}{k} \sin(2ka) \right]^2}. \quad (6.8)$$

б) Если частица не отражается от потенциального барьера, т.е. коэффициент отражения равен нулю, $R = 0$, то коэффициент прохождения равен единице, $T = 1 - R = 1$. Из соотношения (6.8) тогда следует, что $\cos(2ka) + (\kappa_0/k) \sin(2ka) = 0$. Вводя безразмерные величины $\xi = ka$ и $\xi_0 = \kappa_0 a$, получаем трансцендентное уравнение

$$\text{tg}(2\xi) = -\xi/\xi_0, \quad (6.9)$$

которое, очевидно, имеет бесконечное число решений.

Рассмотрим первый предельный случай, $\xi_0 \ll 1$. Тогда, построив графики функций $f_1(\xi) = \text{tg}(2\xi)$ и $f_2(\xi) = -\xi/\xi_0$, легко видеть, что решения уравнения (6.9) можно представить как $\xi_n = \pi/4 + \pi n/2 + \delta_n$, где $\delta_n \ll 1$, $n = 0, 1, 2, \dots$. Подставляя ξ_n в (6.9), получаем $\text{tg}(\pi/2 + \pi n/2 + 2\delta_n) = -(\pi/4 + \pi n/2 + \delta_n)/\xi_0$, откуда $\text{ctg}(2\delta_n) \approx (\pi/4 + \pi n/2)/\xi_0 \Rightarrow \delta_n \approx 2\xi_0/[\pi(2n+1)]$. Соответствующие уровни энергии равны

$$E_n = \frac{\hbar^2 \xi_n^2}{2ma^2} \approx \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi(2n+1)}{4a} \right)^2 \left(1 + \frac{16\xi_0}{\pi^2(2n+1)^2} \right) = \frac{1}{4} E_{2n+1}^{(0)} + \frac{G}{2a}, \quad (6.10)$$

где $E_n^{(0)} = (\hbar\pi n)^2/(8ma^2)$ — уровни энергии в бесконечно глубокой потенциальной яме шириной $2a$, см. (5.24).

Теперь рассмотрим второй (и более интересный с точки зрения изучения квазистационарных состояний) предельный случай, $\xi_0 \gg 1$. Тогда для не слишком больших номеров

n имеем $\xi_n \approx \pi n/2$, где $n = 1, 2, \dots$. Чтобы понять, до каких номеров n это приближённое выражение справедливо, представим решения уравнения (6.9) как $\xi_n = \pi n/2 - \delta_n$, где $\delta_n \ll 1$. Тогда из (6.9) получаем $\operatorname{tg}(2\delta_n) = (\pi n/2 - \delta_n)/\xi_0$, откуда $\delta_n \approx \pi n/(4\xi_0)$. Таким образом, $n \ll [4\xi_0/\pi] \Rightarrow n \ll [\xi_0]$, а соответствующие уровни энергии равны

$$E_n = \frac{\hbar^2 \xi_n^2}{2ma^2} \approx \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{2a} \right)^2 \left(1 - \frac{1}{\xi_0} \right) = E_n^{(0)} \left(1 - \frac{1}{\xi_0} \right) \approx E_n^{(0)}, \quad (6.11)$$

т. е. совпадают с уровнями энергии в бесконечно глубокой потенциальной яме. Для случая же очень больших номеров $n \gg [\xi_0] \gg 1$ снова имеем $\xi_n = \pi/4 + \pi n/2 + \delta_n$, т. е. уровни энергии выражаются формулой (6.10), как и для $\xi_0 \ll 1$.

в) Для случая $\xi_0 \gg 1$ (точнее $[\xi_0] \gg n$) найдём ширины квазистационарных состояний. Рассмотрим *три подхода* к отысканию характеристик квазистационарных состояний.

- Общее утверждение состоит в том, что функция $t(E) = A_3/A_1$ является аналитической функцией комплексной переменной E (энергии) за исключением:

- 1) простых полюсов на *физическом* листе ($\operatorname{Im} \sqrt{E} > 0$) римановой поверхности $\sqrt{E}$, соответствующих *стационарным* состояниям $E_n < 0$,
- 2) простых полюсов $\tilde{E}_n = E_n - i\Gamma_n/2$ на *нефизическом* листе ($\operatorname{Im} \sqrt{E} < 0$), соответствующих так называемым *квазистационарным* состояниям.

Представляют интерес долгоживущие (с большим временем жизни $\tau_n = \hbar/\Gamma_n$) квазистационарные состояния, т. е. удовлетворяющие условию $\Gamma_n \ll |E_{n+1} - E_n|$.

В нашем случае $t(E) = A_3/A_1 = e^{-2ika}/\Delta(k)$, где $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$, см. (6.5). Так как $\tilde{E}_n = E_n - i\Gamma_n/2$ является простым полюсом функции $t(E)$, то для энергий E близких к $\tilde{E}_n$ можно записать $t(E) \sim 1/(E - \tilde{E}_n) = 1/(E - E_n + i\Gamma_n/2)$. Отсюда получаем, что коэффициент прохождения равен

$$T(E) = \left| \frac{A_3}{A_1} \right|^2 = |t(E)|^2 = \frac{\Gamma_n^2/4}{|E - E_n + i\Gamma_n/2|^2} = \frac{\Gamma_n^2/4}{(E - E_n)^2 + \Gamma_n^2/4}, \quad (6.12)$$

где числитель $\Gamma_n^2/4$ восстановлен из требования обращения T в единицу при $E = E_n$.² Сделав замены $E = \hbar^2 \xi^2/(2ma^2)$ и $E_n = \hbar^2 \xi_n^2/(2ma^2)$, можно представить выражение (6.12) в виде

$$T(\xi) \approx \frac{\epsilon_n^2}{(\xi - \xi_n)^2 + \epsilon_n^2}, \quad (6.13)$$

где учтено, что $\xi^2 - \xi_n^2 \approx 2\xi_n(\xi - \xi_n)$. Параметр ϵ_n в формуле (6.13) представляет собой полуширину функции $T(\xi)$ на полувывоте и равен

$$\epsilon_n = \frac{ma^2\Gamma_n}{2\hbar^2\xi_n}. \quad (6.14)$$

Заметим также, что $\xi = \xi_n - i\epsilon_n$ обращает T в бесконечность.

Таким образом, *первый подход* к нахождению ширины Γ_n основан на приведении явной формулы (6.8) для $T(E)$ к виду (6.12).

²При $E = E_n$ коэффициент прохождения T достигает максимального значения, которое для конкретного барьера равно единице.

Найдём теперь ϵ_n (а значит и Γ_n) из выражения (6.8). Пусть $\xi = \xi_n + \epsilon_n$, тогда полуширина функции $T(\xi)$ на полувывоте определяется из равенства

$$\frac{4\xi_0^2}{\xi^2} \left[\cos(2\xi) + \frac{\xi_0}{\xi} \sin(2\xi) \right]^2 = 1. \quad (6.15)$$

Подчеркнём, что имеет место приближённое равенство $\xi_n \approx \pi n/2$, точность которого сопоставима с точностью условия $\epsilon_n \ll 1$. Величина ξ_n есть точный корень уравнения (6.9), $\cos(2\xi_n) = -(\xi_0/\xi_n) \sin(2\xi_n)$. Разлагая выражение в квадратных скобках (6.15) до линейных по ϵ_n членов, для левой части уравнения имеем

$$\frac{4\xi_0^2}{(\xi_n + \epsilon_n)^2} \left[\cos(2\xi_n) - 2\epsilon_n \sin(2\xi_n) + \frac{\xi_0}{\xi_n} \sin(2\xi_n) + 2\epsilon_n \frac{\xi_0}{\xi_n} \cos(2\xi_n) - \epsilon_n \frac{\xi_0}{\xi_n^2} \sin(2\xi_n) \right]^2.$$

В силу уравнения на ξ_n заменяем $\cos(2\xi_n)$ на $-(\xi_0/\xi_n) \sin(2\xi_n)$, тогда выделенные цветом слагаемые взаимно уничтожаются, и мы получаем

$$\frac{4\xi_0^2}{\xi_n^2} \sin^2(2\xi_n) \left[2\epsilon_n + 2\epsilon_n \frac{\xi_0^2}{\xi_n^2} + \epsilon_n \frac{\xi_0}{\xi_n^2} \right]^2 \approx 1. \quad (6.16)$$

Вследствие уравнения (6.9) выражение перед скобками равняется $4 \cos^2(2\xi_n) \approx 4$. И поскольку мы рассматриваем случай $[\xi_0] \gg n$, т.е. $\xi_0/\xi_n \gg 1$, то в скобках главным является второе слагаемое. В итоге находим, что

$$\epsilon_n \approx \frac{\xi_n^2}{4\xi_0^2} \ll 1 \quad \xRightarrow{(6.14)} \quad \Gamma_n \approx \frac{\hbar^2 \xi_n^3}{2ma^2 \xi_0^2} \ll |E_{n+1} - E_n|. \quad (6.17)$$

- Ширина Γ связана с вероятностью распада в единицу времени $\dot{W}$ и временем жизни τ квазистационарного состояния как

$$\Gamma = \hbar \dot{W}, \quad \tau = 1/\dot{W} = \hbar/\Gamma. \quad (6.18)$$

Поскольку выражения (6.17) справедливы для $\xi_n \ll \xi_0$, то Γ_n из (6.17) можно переписать следующим образом:

$$\Gamma_n \approx \frac{\hbar^2 \xi_n}{2ma^2} \left(\frac{\xi_n^2}{\xi_0^2 + \xi_n^2} \right) = \hbar \left(\frac{\hbar \xi_n}{2ma^2} \right) T_{+1\delta, n} = \frac{\hbar v_n}{2a} T_{+1\delta, n}, \quad (6.19)$$

где $v_n = \hbar k_n/m$ — скорость свободного движения, отвечающая уровню E_n , а

$$T_{+1\delta} = \left| \frac{k}{k + i\kappa_0} \right|^2 = \frac{k^2}{k^2 + \kappa_0^2} = \frac{\xi^2}{\xi^2 + \xi_0^2} \quad (6.20)$$

есть коэффициент прохождения для одного дельта-функционального барьера (см. [15], раздел 6, пункт 2). Иначе говоря, $\Gamma = \hbar \dot{W}$, где $\dot{W} = T_{+1\delta}/\tau_{2a}$ — вероятность распада в единицу времени, которая равна вероятности вылететь через один дельта-барьер, $T_{+1\delta}$, делённой на время пролёта между дельта-барьерами, $\tau_{2a} = 2a/v$. Такой подход позволяет оценивать ширины из соотношений (6.18), зная коэффициенты прохождения отдельных барьеров.

- Третий систематический способ нахождения квазистационарных состояний состоит в том, чтобы решить в комплексной плоскости уравнение Шрёдингера с асимптотикой на бесконечности, содержащей только *расходящуюся* волну. При этом уравнение на уровни энергии квазистационарных состояний будет иметь дискретный спектр комплексных решений.

Для удобства сдвинем начало координат таким образом, чтобы в новых координатах потенциал стал симметричным, $U(x) = G[\delta(x+a) + \delta(x-a)]$. Как обычно, для симметричного потенциала ищем решения стационарного уравнения в виде нечётной,

$$\Psi_1(x) = \begin{cases} -A e^{-ik(x+a)}, & x \leq -a \text{ — есть только уходящая влево волна,} \\ B \sin(kx), & |x| \leq a \text{ — решение нечётное,} \\ A e^{ik(x-a)}, & x \geq a \text{ — есть только уходящая вправо волна,} \end{cases} \quad (6.21)$$

и чётной функции,

$$\Psi_2(x) = \begin{cases} \tilde{A} e^{-ik(x+a)}, & x \leq -a \text{ — есть только уходящая влево волна,} \\ \tilde{B} \cos(kx), & |x| \leq a \text{ — решение чётное,} \\ \tilde{A} e^{ik(x-a)}, & x \geq a \text{ — есть только уходящая вправо волна.} \end{cases} \quad (6.22)$$

Условие на скачок производной в точке $x = a$, т. е. $[\Psi']_{x=a} = 2\kappa_0 \Psi(a)$ даёт для нечётного решения

$$ik - k \frac{\cos(ka)}{\sin(ka)} = 2\kappa_0 \Rightarrow i\xi - \xi \operatorname{ctg} \xi = 2\xi_0, \quad (6.23)$$

а для чётного решения, соответственно,

$$ik + k \frac{\sin(ka)}{\cos(ka)} = 2\kappa_0 \Rightarrow i\xi + \xi \operatorname{tg} \xi = 2\xi_0. \quad (6.24)$$

Рассмотрим чётное решение подробнее (нечётное рассматривается аналогично). Так как по условию $\xi_0 \gg 1$, то разумно предположить, что вещественная часть ξ удовлетворяет приближённому уравнению $\operatorname{Re} \xi \cdot \operatorname{tg}(\operatorname{Re} \xi) \approx 2\xi_0$, см. (6.24), поэтому $\operatorname{Re} \xi_n \approx \pi/2 + \pi n$, где $n = 0, 1, 2, \dots$. Итак, будем искать решение уравнения (6.24) в виде $\xi_n = \pi/2 + \pi n - \delta_n - i\epsilon_n$, где δ_n и ϵ_n — малые вещественные величины. Первая из них определяет поправку к уровню энергии, а вторая связана с шириной квазистационарного состояния. Подставляя в (6.24) $\xi_n = \pi/2 + \pi n - \delta_n - i\epsilon_n$, проводя разложение до первого порядка по малым параметрам δ_n и ϵ_n , и учитывая, что $\operatorname{ctg}(z) \underset{z \rightarrow 0}{=} 1/z + \mathcal{O}(z)$, см. (A.4), мы получаем

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\pi}{2} + \pi n - \delta_n - i\epsilon_n \right) \operatorname{ctg}(\delta_n + i\epsilon_n) + i \left(\frac{\pi}{2} + \pi n - \delta_n - i\epsilon_n \right) = 2\xi_0 \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2\xi_0 \delta_n + 2\xi_0 i\epsilon_n \approx \frac{\pi}{2} + \pi n - \delta_n - i\epsilon_n + i\delta_n \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right) - \epsilon_n \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right). \end{aligned} \quad (6.25)$$

Приравнивая действительные и мнимые части,

$$\begin{cases} \delta_n(2\xi_0 + 1) + \epsilon_n \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right) = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ \epsilon_n(2\xi_0 + 1) - \delta_n \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta_n \approx \frac{1}{2\xi_0} \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right), \\ \epsilon_n \approx \frac{\delta_n}{2\xi_0} \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right) \approx \delta_n^2, \end{cases} \quad (6.26)$$

имеем для чётных решений:

$$\xi_n \approx \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right) \left(1 - \frac{1}{2\xi_0} \right) - \frac{i}{4\xi_0^2} \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right)^2. \quad (6.27)$$

Аналогично, для нечётных решений $\xi_n = \pi + \pi n - \delta_n - i\epsilon_n$, где $n = 0, 1, 2, \dots$, получаем, что $\delta_n \approx (\pi + \pi n)/(2\xi_0)$, $\epsilon_n \approx \delta_n^2$, и

$$\xi_n \approx (\pi + \pi n) \left(1 - \frac{1}{2\xi_0} \right) - \frac{i}{4\xi_0^2} (\pi + \pi n)^2. \quad (6.28)$$

В результате совокупность чётных и нечётных решений,

$$\xi_n \approx \left(\frac{\pi n}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{2\xi_0}\right) - \frac{i}{4\xi_0^2} \left(\frac{\pi n}{2}\right)^2, \quad \text{где } n = 1, 2, 3, \dots, \quad (6.29)$$

даёт нам все найденные ранее уровни квазистационарных состояний, см. (6.11) и (6.17).

Задача № 2

Найти коэффициент прохождения $T_{-1\delta}$ для потенциала $U(x) = -G\delta(x)$, $G > 0$, решая уравнение Шрёдингера в импульсном представлении.

Решение:

Волновая функция для данной задачи рассеяния равна

$$\Psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Ae^{-ikx}, & x \leq 0, \\ Be^{ikx}, & x \geq 0 \end{cases} \quad (6.30)$$

и может быть представлена в форме

$$\Psi(x) = e^{ikx} + \mathcal{G}(x), \quad (6.31)$$

где функция $\mathcal{G}(x)$ содержит только волны, расходящиеся от $x = 0$ на $\pm\infty$,

$$\mathcal{G}(x) = \begin{cases} Ae^{-ikx}, & x \leq 0, \\ (B-1)e^{ikx}, & x \geq 0. \end{cases} \quad (6.32)$$

Волновая функция в импульсном представлении равна

$$\psi(p) = \int dx e^{-ipx/\hbar} \Psi(x) = g(p) + (2\pi\hbar)\delta(p - \hbar k), \quad (6.33)$$

где $g(p) = \int dx e^{-ipx/\hbar} \mathcal{G}(x)$, и интеграл $\int dx e^{-ipx/\hbar} e^{ikx} \stackrel{(C.7)}{=} (2\pi\hbar)\delta(p - \hbar k)$. Уравнение Шрёдингера в импульсном представлении в потенциале $U(x) = -G\delta(x)$ имеет вид (4.30):

$$\frac{p^2}{2m} \psi(p) - G \left(\int \frac{dq}{2\pi\hbar} \psi(q) \right) = E\psi(p). \quad (6.34)$$

Учитывая, что $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$, $\psi(p) = g(p) + (2\pi\hbar)\delta(p - \hbar k)$ и $x\delta(x) \stackrel{(C.5)}{=} 0$, получаем

$$\frac{p^2}{2m} g(p) - G \left(\int \frac{dq}{2\pi\hbar} g(q) + 1 \right) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} g(p). \quad (6.35)$$

Величина $\int dq g(q) / (2\pi\hbar)$ является константой, поэтому обозначив её как C_0 и решая алгебраическое уравнение, находим

$$g(p) = \frac{2mG(C_0 + 1)}{p^2 - \hbar^2 k^2} = \frac{2\hbar^2 \kappa_0 (C_0 + 1)}{p^2 - \hbar^2 k^2}, \quad \text{где } \kappa_0 = \frac{mG}{\hbar^2}. \quad (6.36)$$

Это выражение плохо определено, поскольку переход к координатному представлению даёт расходящийся интеграл:

$$\mathcal{G}(x) = \frac{\hbar \kappa_0}{\pi} \int dp e^{ipx/\hbar} \frac{C_0 + 1}{p^2 - \hbar^2 k^2}. \quad (6.37)$$

Различный обход полюсов $p_{1,2} = \pm \hbar k$ в этом интеграле отвечает различному асимптотическому поведению функции $\mathcal{G}(x)$. В нашем случае $\mathcal{G}(x)$ содержит только расходящиеся волны:

$$\mathcal{G}(x) = \begin{cases} Ae^{-ikx}, & x \rightarrow -\infty, \\ (B-1)e^{ikx}, & x \rightarrow +\infty, \end{cases} \quad (6.38)$$

поэтому для $x > 0$ контур интегрирования (по вещественной оси и по большому полукругу *верхней* полуплоскости комплексной переменной p) должен содержать полюс $p_1 = +\hbar k$, а при $x < 0$ контур интегрирования (по вещественной оси и по большому полукругу *нижней* полуплоскости комплексной переменной p) должен содержать полюс $p_2 = -\hbar k$. Данные асимптотические условия отвечают регуляризации интеграла (6.37), при которой $p_{1,2} = \pm(\hbar k + i0)$:

$$\mathcal{G}(x) = \frac{\hbar \kappa_0}{\pi} \int dp e^{ipx/\hbar} \frac{C_0 + 1}{p^2 - \hbar^2 k^2 - i0}. \quad (6.39)$$

Константа C_0 находится из условия

$$C_0 = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} g(p) = \frac{\hbar \kappa_0}{\pi} \int dp \frac{C_0 + 1}{p^2 - \hbar^2 k^2 - i0} = \frac{\hbar \kappa_0}{\pi} (C_0 + 1) \frac{2\pi i}{2\hbar k} = \frac{i\kappa_0}{k} (C_0 + 1), \quad (6.40)$$

откуда $C_0 = -1/(1 + i\kappa_0/k)$, и соответственно, $C_0 + 1 = k/(k - i\kappa_0)$. Тогда при $x > 0$ имеем

$$\begin{aligned} \Psi(x) &\equiv e^{ikx} + \mathcal{G}(x) = e^{ikx} + \frac{\hbar \kappa_0}{\pi} \int dp e^{ipx/\hbar} \frac{k/(k - i\kappa_0)}{p^2 - \hbar^2 k^2 - i0} = \\ &= e^{ikx} + \frac{\hbar \kappa_0}{\pi} \left(\frac{2\pi i}{2\hbar k} e^{ikx} \right) \frac{k}{k - i\kappa_0} = e^{ikx} \frac{k}{k - i\kappa_0}. \end{aligned} \quad (6.41)$$

Таким образом,

$$B = \frac{k}{k - i\kappa_0}, \quad A = \mathcal{G}(0) = B - 1 = \frac{i\kappa_0}{k - i\kappa_0}, \quad (6.42)$$

т. е. амплитуда прошедшей волны B имеет полюс $\tilde{k} = i\kappa_0$, отвечающий (согласно общему утверждению из предыдущей задачи) связанному состоянию в данном потенциале, $E = \hbar^2 \tilde{k}^2 / (2m) = -mG^2 / (2\hbar^2)$, см. (4.33). Коэффициент прохождения равен

$$T_{-1\delta} = |B|^2 = \left| \frac{k}{k - i\kappa_0} \right|^2 = \frac{k^2}{k^2 + \kappa_0^2}, \quad (6.43)$$

т. е. совпадает с выражением (6.20) для $T_{+1\delta}$ из предыдущей задачи.

Задача № 3

Для потенциала

$$U(x) = U_0 \theta(x) \theta(a - x) = \begin{cases} U_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x < 0 \text{ и } x > a \end{cases} \quad (6.44)$$

- найти коэффициент прохождения T в случае $E > U_0$,
- найти T , если $E < U_0$ и $\kappa_1 a \gg 1$, где $\kappa_1 = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$,
- найти зависимость $T(E)$ при $E \rightarrow 0$ (случай $E < U_0$),
- найти энергии и ширины квазистационарных состояний, если $0 < (E - U_0)/U_0 \ll 1$ и $\xi_u = a\sqrt{2mU_0/\hbar^2} \gg 1$.

Решение:

а) Введём обозначения $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ и $k_1 = \sqrt{2m(E - U_0)/\hbar^2}$. Запишем волновую функцию, отвечающую постановке задачи рассеяния для случая $E > U_0$:

$$\Psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}, & \text{если } x \leq 0 \text{ — есть и падающая, и отражённая волна,} \\ A_2 e^{ik_1 x} + B_2 e^{-ik_1 x}, & \text{если } 0 \leq x \leq a, \\ A_3 e^{ikx}, & \text{если } x \geq a \text{ — есть только прошедшая волна.} \end{cases} \quad (6.45)$$

Условия непрерывности волновой функции и её производной записываются как

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = A_2 + B_2 & \text{— непрерывность } \Psi(x) \text{ при } x = 0, \\ A_2 e^{ik_1 a} + B_2 e^{-ik_1 a} = A_3 e^{ika} & \text{— непрерывность } \Psi(x) \text{ при } x = a, \\ ik(A_1 - B_1) = ik_1(A_2 - B_2) & \text{— непрерывность } \Psi'(x) \text{ при } x = 0, \\ ik_1(A_2 e^{ik_1 a} - B_2 e^{-ik_1 a}) = ikA_3 e^{ika} & \text{— непрерывность } \Psi'(x) \text{ при } x = a. \end{cases} \quad (6.46)$$

Сводим (6.46) к системе уравнений на неизвестные A_2 , A_3 , B_1 и B_2 с параметром A_1 :

$$\begin{cases} B_1 = A_2 + B_2 - A_1, \\ A_3 = e^{-ika} (A_2 e^{ik_1 a} + B_2 e^{-ik_1 a}), \\ k(2A_1 - A_2 - B_2) = k_1(A_2 - B_2), \\ k_1(A_2 e^{ik_1 a} - B_2 e^{-ik_1 a}) = k(A_2 e^{ik_1 a} + B_2 e^{-ik_1 a}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = A_2 + B_2 - A_1, \\ A_3 = e^{-ika} (A_2 e^{ik_1 a} + B_2 e^{-ik_1 a}), \\ (k + k_1)A_2 + (k - k_1)B_2 = 2kA_1, \\ e^{ik_1 a}(k - k_1)A_2 + e^{-ik_1 a}(k + k_1)B_2 = 0. \end{cases}$$

Систему, состоящую из последних двух уравнений, решаем методом Крамера. Детерминант соответствующей матрицы равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} (k + k_1) & (k - k_1) \\ e^{ik_1 a}(k - k_1) & e^{-ik_1 a}(k + k_1) \end{vmatrix} = (k + k_1)^2 e^{-ik_1 a} - (k - k_1)^2 e^{ik_1 a} = 4kk_1 \cos(k_1 a) - 2i(k^2 + k_1^2) \sin(k_1 a). \quad (6.47)$$

В итоге получаем

$$\begin{cases} A_2 = 2kA_1 e^{-ik_1 a}(k + k_1)/\Delta, \\ B_2 = -2kA_1 e^{ik_1 a}(k - k_1)/\Delta, \\ A_3 = 4kk_1 e^{-ika} A_1/\Delta, \\ B_1 = A_2 + B_2 - A_1 \end{cases} \Rightarrow t(E) \equiv \frac{A_3}{A_1} = \frac{2kk_1 e^{-ika}}{2kk_1 \cos(k_1 a) - i(k^2 + k_1^2) \sin(k_1 a)}. \quad (6.48)$$

Следовательно, коэффициент прохождения $T \equiv |t(E)|^2$ равен

$$T = \frac{4k^2 k_1^2}{4k^2 k_1^2 + (k^2 - k_1^2)^2 \sin^2(k_1 a)} = \frac{4E(E - U_0)}{4E(E - U_0) + U_0^2 \sin^2(a\sqrt{2m(E - U_0)/\hbar^2})}. \quad (6.49)$$

б) Коэффициент прохождения для случая $E < U_0$ можно сразу получить из формулы (6.49), сделав аналитическое продолжение $k_1 \rightarrow i\kappa_1$, где $\kappa_1 = \sqrt{2m(U_0 - E)/\hbar^2}$,

$$T = \frac{4k^2 \kappa_1^2}{4k^2 \kappa_1^2 + (k^2 + \kappa_1^2)^2 \operatorname{sh}^2(\kappa_1 a)} = \frac{4E(U_0 - E)}{4E(U_0 - E) + U_0^2 \operatorname{sh}^2(a\sqrt{2m(U_0 - E)/\hbar^2})}. \quad (6.50)$$

Тогда для случая $\kappa_1 a \gg 1$ имеем $\operatorname{sh}(\kappa_1 a) \approx e^{\kappa_1 a}/2 \gg 1$ и из точной формулы (6.50) получаем, что вероятность прохождения через барьер экспоненциально мала:

$$T \approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2} e^{-2\kappa_1 a}. \quad (6.51)$$

Данное выражение также можно получить в рамках квазиклассического приближения (см. [1], задача 9.25).

в) Из точного выражения (6.50) очевидно, что при $E \rightarrow 0$

$$T \approx \frac{4E}{U_0 \operatorname{sh}^2(k_u a)} \sim E, \quad (6.52)$$

где $k_u = \sqrt{2mU_0/\hbar^2}$.

Рассмотрим, однако, в методических целях другой способ получения зависимости $T(E)$ при $E \rightarrow 0$. Для потенциалов, удовлетворяющих условию $U(x) = 0$ при $|x| > a$, общее поведение для коэффициента прохождения T при $E \rightarrow 0$,

$$T(E) \approx \frac{8mE}{\hbar^2 b^2} \sim E \quad (6.53)$$

справедливо тогда, когда при малейшем углублении потенциала в нём не возникает новое по счёту состояние дискретного спектра. В формуле (6.53) константа b определяется из решения уравнения Шрёдингера $\Psi_{E=0}(x)$, удовлетворяющего условиям $\Psi_{E=0}(+\infty) = 1$ и $\Psi_{E=0}(-\infty) = bx + d$. Вывод формулы (6.53) (см. также [1], задача 2.39) основан на том, что для задачи рассеяния, в которой волновая функция нормирована как $\Psi_{E=0}(+\infty) = 1$, имеем при $|x| \gg a$ следующее равенство:

$$\Psi(x) = \begin{cases} \frac{e^{ikx} + A(k)e^{-ikx}}{B(k)}, & x < 0, \\ e^{ikx}, & x > 0 \end{cases} \underset{k|x| \ll 1}{\approx} \begin{cases} \frac{1 + A(k) + ikx[1 - A(k)]}{B(k)}, & x < 0, \\ (1 + ikx), & x > 0. \end{cases}$$

Далее, устремляем $k \rightarrow 0$ (т. к. $E \rightarrow 0$) и сравниваем полученную $\Psi(x)$ с решением $\Psi_{E=0}(x)$:

$$\Psi(x) \propto \Psi_{E=0}(x) = \begin{cases} bx + d, & |x| \gg a, x < 0, \\ 1, & x \gg a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1 + A(k)}{B(k)} \approx d, \\ ik \frac{1 - A(k)}{B(k)} \approx b \end{cases} \xrightarrow{b \neq 0} \begin{cases} A(k) \approx -1, \\ B(k) \approx 2ik/b. \end{cases}$$

Отсюда, $T(E) = |B(k)|^2 \approx 8mE/(\hbar^2 b^2)$, при условии, что $b \neq 0$ (случай $b = 0$ как раз отвечает возникновению в потенциале дискретного уровня $E = 0$, см. также [1], задача 2.13).

Для нашего потенциала (6.44) решение $\Psi_{E=0}(x)$, имеющее асимптотику $\Psi_{E=0}(+\infty) = 1$, выглядит следующим образом:

$$\Psi_{E=0}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq a, \\ \operatorname{ch}[k_u(x - a)], & 0 \leq x \leq a, \\ -k_u \operatorname{sh}(k_u a) x + \operatorname{ch}(k_u a), & x \leq 0, \end{cases} \quad (6.54)$$

где $k_u = \sqrt{2mU_0/\hbar^2}$, а само выражение составлено из решений в различных областях с условием непрерывности волновой функции и её производной в точках $x = 0$ и $x = a$. Таким образом, $b = -k_u \operatorname{sh}(k_u a)$ и

$$T(E) \approx \frac{8mE}{\hbar^2 b^2} = \frac{4E}{U_0 \operatorname{sh}^2(k_u a)}, \quad (6.55)$$

что совпадает с полученным ранее выражением (6.52).

г) Рассмотрим *три* разных подхода к описанию квазистационарных состояний.

- Коэффициент прохождения (6.49) обращается точно в единицу при

$$\xi_{1n} \equiv a \sqrt{\frac{2m(E_n - U_0)}{\hbar^2}} = \pi n, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (6.56)$$

и это уравнение определяет энергии

$$E_n = U_0 + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2 \quad (6.57)$$

квазистационарных состояний.

Из явного вида коэффициента прохождения (6.49) полуширина на полувысоте ϵ_n определяется уравнением

$$U_0^2 \sin^2 \xi_1 = 4E(E - U_0), \quad (6.58)$$

где $\xi_1 \equiv a \sqrt{2m(E - U_0)/\hbar^2} = \xi_{1n} + \epsilon_n = \pi n + \epsilon_n$, причём для квазистационарных состояний мы требуем, чтобы $\epsilon_n \ll |\xi_{1,n+1} - \xi_{1n}| = \pi \sim 1$. Из уравнения (6.58) получаем

$$\begin{aligned} \epsilon_n &\approx \frac{2\sqrt{E_n(E_n - U_0)}}{U_0} \Rightarrow \text{т. к. } \epsilon_n \underset{(6.14)}{\approx} \frac{ma^2\Gamma_n}{2\hbar^2\xi_{1n}}, \text{ то} \\ \Gamma_n &= \frac{4\hbar^2\xi_{1n}}{ma^2} \sqrt{\frac{E_n(E_n - U_0)}{U_0^2}} \underset{E_n \approx U_0}{\approx} \frac{4\hbar^2\pi n}{ma^2} \sqrt{\frac{E_n - U_0}{U_0}} = \frac{4\hbar^2(\pi n)^2}{ma^2\xi_u}. \end{aligned} \quad (6.59)$$

- Воспользуемся формулой $\Gamma = \hbar \dot{W}$, где вероятность распада в единицу времени равна $\dot{W} \approx T_{\perp}/\tau_a$, здесь $\tau_a = a/v = ma/(\hbar k_1)$ — время пролёта над барьером, а $T_{\perp}$ — известный (см. лекции [15], раздел 6) коэффициент прохождения для потенциала в форме ступеньки $U_{\perp}(x) = U_0\theta(x)$:

$$T_{\perp} = \frac{4kk_1}{(k + k_1)^2}, \quad \text{где } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad k_1 = \sqrt{\frac{2m(E - U_0)}{\hbar^2}}. \quad (6.60)$$

Тогда ширину квазистационарных состояний (напомним, что по условию $k \gg k_1$) можно *оценить* как

$$\Gamma_n \approx \frac{\hbar v_n}{a} T_{\perp,n} \approx \frac{\hbar^2 k_{1n}}{ma} \left(\frac{4k_n k_{1n}}{k_n^2} \right) = \frac{4\hbar^2 \xi_{1n}}{ma^2} \sqrt{\frac{E_n - U_0}{E_n}} \underset{E_n \approx U_0}{\approx} \frac{4\hbar^2(\pi n)^2}{ma^2\xi_u}, \quad (6.61)$$

что совпадает с результатом (6.59).

- Характеристики квазистационарных состояний (E_n и Γ_n) также могут быть *систематически* определены из условия обращения (при комплексных энергиях) времени задержки $\tau = \phi'(k)/v$ в бесконечность, здесь $v = \hbar k/m$, а $\phi(k)$ — фаза комплексной функции $t(E)$:

$$t(E) = \frac{A_3}{A_1} = |t(E)| e^{i\phi(k)}. \quad (6.62)$$

В нашей задаче функция $t(E)$ равна, см. (6.47) и (6.48),

$$t(E) = \frac{A_3}{A_1} = \frac{4kk_1 e^{-ika}}{\Delta} = \frac{4kk_1}{|\Delta|^2} [4kk_1 \cos(k_1 a) + 2i(k^2 + k_1^2) \sin(k_1 a)] e^{-ika}. \quad (6.63)$$

Следовательно,

$$\phi(k) = -ka + \operatorname{arctg} \left(\frac{k^2 + k_1^2}{2kk_1} \operatorname{tg}(k_1a) \right). \quad (6.64)$$

Далее, поскольку $k_1^2 = k^2 - k_u^2$, где $k_u^2 = 2mU_0/\hbar^2$ — константа, то

$$\frac{dk_1}{dk} = \frac{k}{k_1} \quad \text{и} \quad \frac{d}{dk} \left(\frac{k^2 + k_1^2}{2kk_1} \right) = -\frac{k_u^4}{2k^2k_1^3}. \quad (6.65)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \phi'(k) &= -a + \frac{-\frac{k_u^4}{2k^2k_1^3} \operatorname{tg}(k_1a) + \frac{a}{\cos^2(k_1a)} \frac{k^2 + k_1^2}{2k_1^2}}{1 + \frac{(k^2 + k_1^2)^2}{4k^2k_1^2} \operatorname{tg}^2(k_1a)} = \\ &= -a + a \frac{\frac{k^2 + k_1^2}{2k_1^2} - \sin(2k_1a) \frac{k_u^4}{4ak^2k_1^3}}{1 + \frac{k_u^4}{4k^2k_1^2} \sin^2(k_1a)} = a \frac{\frac{k_u^2}{2k_1^2} - \frac{k_u^4}{4k^2k_1^2} \left[\sin^2(k_1a) + \frac{\sin(2k_1a)}{k_1a} \right]}{1 + \frac{k_u^4}{4k^2k_1^2} \sin^2(k_1a)} = \\ &= \frac{k_u^2a}{2k_1^2} \frac{1 - \frac{k_u^2}{k^2} \left[\frac{1}{2} \sin^2(k_1a) + \frac{\sin(2k_1a)}{2k_1a} \right]}{1 + \frac{k_u^4}{4k^2k_1^2} \sin^2(k_1a)}. \end{aligned}$$

Так как $k > k_u$ и $\sin^2(x)/2 + \sin(2x)/(2x) \leq 1$, то время задержки $\tau = \phi'(k)/v$ оказывается положительным (“ступенька” замедляет пролёт над ней). Обращение τ в бесконечность приводит к уравнению

$$1 + \frac{k_u^4}{4k^2k_1^2} \sin^2(k_1a) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sin^2 \xi_1 = -4\xi_1^2 \frac{\xi_u^2 + \xi_1^2}{\xi_u^4}, \quad (6.66)$$

где $\xi_1 = k_1a$ и $\xi_u = k_u a = \sqrt{2ma^2U_0/\hbar^2}$. Для существования неперекрывающихся квазистационарных состояний мы предполагаем, что $\xi_u \gg 1$. Тогда уравнение (6.66) в нулевом приближении имеет корни $\xi_1 \approx \xi_{1n} = \pi n$, где $n = 1, 2, \dots$ и $n \ll [\xi_u/(2\pi)]$. Отсюда находим энергии квазистационарных состояний:

$$E_n = U_0 + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2. \quad (6.67)$$

Далее ищем поправку к этому решению: $\xi_1 = \pi n + \delta_n - i\epsilon_n$, где величины δ_n и ϵ_n малы. Подставляя в (6.66), находим, что

$$\sin^2(\delta_n - i\epsilon_n) \approx -4 \left[(\pi n)^2 - 2\pi i n \epsilon_n \right] \frac{\xi_u^2 + (\pi n)^2 - 2\pi i n \epsilon_n}{\xi_u^4}. \quad (6.68)$$

Учитывая, что $\sin^2(\delta_n - i\epsilon_n) \approx (\delta_n - i\epsilon_n)^2$, из (6.68) снова получаем результат (6.59):

$$\begin{aligned} \epsilon_n &\approx \frac{2\pi n \sqrt{\xi_u^2 + (\pi n)^2}}{\xi_u^2} = \frac{2\sqrt{E_n(E_n - U_0)}}{U_0} \approx 2\sqrt{\frac{E_n - U_0}{U_0}} = \frac{2\pi n}{\xi_u} \ll 1, \\ \Gamma_n &\underset{(6.14)}{\approx} \frac{2\hbar^2 \xi_{1n} \epsilon_n}{ma^2} \approx \frac{4\hbar^2 (\pi n)^2}{ma^2 \xi_u}, \quad \delta_n = \mathcal{O} \left(\frac{\epsilon_n}{\xi_u} \right) \ll \epsilon_n. \end{aligned} \quad (6.69)$$

Задача № 4

Найти время задержки и характеристики квазистационарных состояний для потенциала

$$U(x) = \begin{cases} +\infty, & x < 0, \\ U_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x > a, \end{cases} \quad (6.70)$$

если $0 < (E - U_0)/U_0 \ll 1$ и $\xi_u = a\sqrt{2mU_0/\hbar^2} \gg 1$.

Решение:

Введём обозначения $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$, $k_1 = \sqrt{2m(E - U_0)/\hbar^2}$ и $k_u = \sqrt{2mU_0/\hbar^2}$. Волновая функция, отвечающая задаче рассеяния, имеет вид:

$$\Psi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ A \sin(k_1 x), & 0 \leq x \leq a, \\ e^{-ikx} + Be^{ikx}, & x \geq a. \end{cases} \quad (6.71)$$

Здесь коэффициент при налетающей из $+\infty$ волне e^{-ikx} взят за единицу. Запишем комплексную амплитуду B в показательной форме, $B = |B|e^{i\phi(k)}$, причём можно сразу отметить, что $|B| = 1$ ввиду непроницаемости барьера при $x = 0$ и сохранения потока. Сшивку логарифмической производной волновой функции при $x = a$ даёт

$$k_1 \frac{\cos(k_1 a)}{\sin(k_1 a)} = ik \frac{-e^{-ika} + Be^{ika}}{e^{-ika} + Be^{ika}}. \quad (6.72)$$

Решая это уравнение относительно B , получаем

$$B = -e^{-2ika} \frac{1 + \frac{ik}{k_1} \operatorname{tg}(k_1 a)}{1 - \frac{ik}{k_1} \operatorname{tg}(k_1 a)}, \quad (6.73)$$

откуда очевидно, что $|B| = 1$. Взяв логарифм последнего выражения и продифференцировав его по k , приходим к соотношению

$$i\phi'(k) = -2ia + \frac{\left[1 + \frac{ik}{k_1} \operatorname{tg}(k_1 a)\right]'}{1 + \frac{ik}{k_1} \operatorname{tg}(k_1 a)} - \frac{\left[1 - \frac{ik}{k_1} \operatorname{tg}(k_1 a)\right]'}{1 - \frac{ik}{k_1} \operatorname{tg}(k_1 a)}. \quad (6.74)$$

Принимая во внимание, что $dk_1/dk = k/k_1$ и

$$\frac{d}{dk} \left(\frac{k}{k_1} \operatorname{tg}(k_1 a) \right) = \frac{1}{\cos^2(k_1 a)} \left[\frac{k^2 a}{k_1^2} - \frac{k_u^2}{2k_1^3} \sin(2k_1 a) \right], \quad (6.75)$$

получим

$$\phi'(k) = -2a + \frac{2ak^2 - \sin(2k_1 a)k_u^2/k_1}{k_1^2 \cos^2(k_1 a) + k^2 \sin^2(k_1 a)}. \quad (6.76)$$

Находим отсюда время задержки

$$\tau = \frac{\phi'(k)}{v} = -\frac{k_u^2 [\operatorname{sinc}(2k_1 a) - \cos^2(k_1 a)]}{k_1^2 \cos^2(k_1 a) + k^2 \sin^2(k_1 a)} \tau_0, \quad (6.77)$$

где $\tau_0 = 2a/v = 2ma/(\hbar k)$, а $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$.

Обращение τ в бесконечность соответствует условию

$$k_1^2 \cos^2(k_1 a) + k^2 \sin^2(k_1 a) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{tg}(k_1 a) = \pm \frac{ik_1}{k}. \quad (6.78)$$

Чтобы правильно выбрать знак в (6.78), обратим внимание, что нужное уравнение можно было написать сразу, исходя из вида полюсов в амплитуде (6.73) отражённой волны:

$$1 - \frac{ik}{k_1} \text{tg}(k_1 a) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{tg}(k_1 a) = -\frac{ik_1}{k}. \quad (6.79)$$

Вводя обозначения $\xi_1 = k_1 a$, $\xi_u = k_u a$ и $\xi = ka = \sqrt{\xi_u^2 + \xi_1^2}$, перепишем уравнение на уровне квазистационарных состояний в виде

$$\text{tg } \xi_1 = -\frac{i\xi_1}{\sqrt{\xi_u^2 + \xi_1^2}}. \quad (6.80)$$

Поскольку по условию $\xi_u \gg \xi_1$, то в нулевом приближении $\xi_1 \approx \xi_{1n} = \pi n$, $n = 1, 2, \dots$, $n \ll [\xi_u/\pi]$. Чтобы найти ширину квазистационарного состояния, запишем следующее приближение: $\xi_1 = \pi n - i\epsilon_n$, где $|\epsilon_n| \ll 1$. Подставляя в уравнение (6.80), получаем

$$\text{tg}(-i\epsilon_n) = -\frac{i\xi_1}{\sqrt{\xi_u^2 + \xi_1^2}} \approx -\frac{i\pi n}{\xi_u} \quad \Rightarrow \quad \epsilon_n \approx \frac{\pi n}{\xi_u}. \quad (6.81)$$

Итак, комплексные решения уравнения (6.80) суть $\xi_1 \approx \pi n - i\pi n/\xi_u$. Отсюда находим характеристики квазистационарных состояний:

$$E_n = U_0 + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2, \quad \Gamma_n \underset{(6.14)}{\approx} \frac{2\hbar^2 \xi_{1n} \epsilon_n}{ma^2} \approx \frac{2\hbar^2}{m\xi_u} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2. \quad (6.82)$$

Тот же результат для Γ_n можно получить и из оценки $\dot{W}$ в формуле $\Gamma = \hbar \dot{W}$:

$$\Gamma_n = \frac{\hbar v_n}{2a} T_{\perp, n} \underset{(6.60)}{=} \frac{\hbar^2 k_{1n}}{2ma} \frac{4k_n k_{1n}}{(k_n + k_{1n})^2} \approx \frac{2\hbar^2 k_{1n}^2}{ma k_n} = \frac{2\hbar^2 \xi_{1n}^2}{ma^2 \xi_n} \approx \frac{2\hbar^2}{m\xi_u} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2. \quad (6.83)$$

Характеристики квазистационарных состояний можно также найти, решая уравнение Шрёдингера с нефизическими комплексными энергиями для асимптотических состояний в форме расходящихся волн. Решение с такой асимптотикой легко записывается:

$$\Psi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ A \sin(k_1 x), & 0 \leq x \leq a, \\ B e^{ikx}, & x \geq a. \end{cases} \quad (6.84)$$

Условие сшивки логарифмической производной при $x = a$ снова приводит к уравнению (6.79):

$$k_1 \frac{\cos(k_1 a)}{\sin(k_1 a)} = ik \quad \Rightarrow \quad \text{tg}(k_1 a) = -\frac{ik_1}{k}, \quad (6.85)$$

решая которое, получаем (6.82).

Семинар № 7: Гармонический осциллятор. Когерентные состояния

Задача № 1

Для одномерного гармонического осциллятора показать, что

а) n -е нормированное возбуждённое состояние получается из основного состояния $|0\rangle$, определяемого соотношением $\hat{a}|0\rangle = 0$, следующим образом

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle; \quad (7.1)$$

б) действие повышающего ($\hat{a}^\dagger$) и понижающего ($\hat{a}$) операторов даётся выражениями

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \quad \hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle; \quad (7.2)$$

в) для произвольной целой функции $F(z)$ справедливо соотношение

$$e^{\lambda\hat{a}}F(\hat{a}^\dagger)e^{-\lambda\hat{a}} = F(\hat{a}^\dagger + \lambda); \quad (7.3)$$

г) гейзенберговское представление для операторов $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ выглядит особенно просто:

$$e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{a}e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \hat{a}e^{-i\omega t}, \quad e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{a}^\dagger e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \hat{a}^\dagger e^{i\omega t}. \quad (7.4)$$

д) для оператора числа квантов $\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ и произвольной целой функции $F(z)$ справедливы перестановочные соотношения

$$\hat{a}F(\hat{n}) = F(\hat{n}+1)\hat{a}, \quad \hat{a}^\dagger F(\hat{n}+1) = F(\hat{n})\hat{a}^\dagger. \quad (7.5)$$

Решение:

В этом семинаре везде, кроме специально оговорённых случаев, будем пользоваться *осцилляторной системой единиц*, в которой $M = 1$, $\omega = 1$ и $\hbar = 1$, т.е. меру измерения длины $x_0 = \sqrt{\hbar/(M\omega)}$ и меру измерения импульса $p_0 = \sqrt{M\hbar\omega}$ мы примем за единицу. При этом

$$\begin{aligned} \hat{a} &= \frac{M\omega\hat{x} + i\hat{p}}{\sqrt{2M\hbar\omega}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\hat{x}}{x_0} + \frac{i\hat{p}}{p_0}\right) \rightarrow \hat{a} = \frac{\hat{x} + i\hat{p}}{\sqrt{2}}, \\ \hat{a}^\dagger &= \frac{M\omega\hat{x} - i\hat{p}}{\sqrt{2M\hbar\omega}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\hat{x}}{x_0} - \frac{i\hat{p}}{p_0}\right) \rightarrow \hat{a}^\dagger = \frac{\hat{x} - i\hat{p}}{\sqrt{2}}, \\ \hat{x} &= \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}x_0 \rightarrow \hat{x} = \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad \hat{p} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}i}p_0 \rightarrow \hat{p} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}i}, \\ [\hat{p}, \hat{x}] &= -i\hbar \Rightarrow [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1 \Rightarrow \hat{a}\hat{a}^\dagger = 1 + \hat{a}^\dagger\hat{a}, \\ \hat{H} &= \frac{\hat{p}^2}{2M} + \frac{M\omega^2\hat{x}^2}{2} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger) = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \rightarrow \\ &\rightarrow \hat{H} = \frac{\hat{p}^2 + \hat{x}^2}{2} = \frac{\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger}{2} = \hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}, \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \rightarrow E_n = n + \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (7.6)$$

а) Заметим, что из коммутационного соотношения³

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1 \quad (7.7)$$

³Порядок операторов тут легко запомнить, мысленно помещая коммутатор в “обкладки” $\langle 0|$ и $|0\rangle$ и учитывая, что $\hat{a}|0\rangle = 0$.

следует, что для натурального числа n справедливы соотношения дифференцирования:

$$[\hat{a}^n, \hat{a}^\dagger] = n\hat{a}^{n-1}, \quad [\hat{a}, (\hat{a}^\dagger)^n] = n(\hat{a}^\dagger)^{n-1}. \quad (7.8)$$

Действительно, по индукции: для $n = 1$ эти соотношения выполнены, см. (7.7), и предполагая, что они справедливы для n , убеждаемся, например, для первого из них, что оно выполнено и для $n + 1$:

$$[\hat{a}^{n+1}, \hat{a}^\dagger] = [\hat{a}^n \hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^n [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^n, \hat{a}^\dagger] \hat{a} = \hat{a}^n + n\hat{a}^{n-1} \hat{a} = (n+1)\hat{a}^n. \quad (7.9)$$

Второе равенство (7.8) можно также получить, взяв эрмитово сопряжение от первого.

Полезным следствием формул (7.8) являются следующие соотношения, справедливые для произвольной целой функции $F(z)$,

$$[F(\hat{a}), \hat{a}^\dagger] = F'(\hat{a}), \quad [\hat{a}, F(\hat{a}^\dagger)] = F'(\hat{a}^\dagger), \quad (7.10)$$

являющиеся аналогами равенств (3.2), $[\hat{p}, f] = -i\hbar \partial f / \partial \hat{x}$ и $[f, \hat{x}] = -i\hbar \partial f / \partial \hat{p}$.

Далее, из коммутационных соотношений для гамильтониана, следующих из (7.7),

$$[\hat{H}, \hat{a}] = -\hat{a}, \quad [\hat{H}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger, \quad (7.11)$$

получаем, что $\hat{H}(\hat{a}^\dagger|n\rangle) = \hat{a}^\dagger(1 + \hat{H})|n\rangle = (E_n + 1)(\hat{a}^\dagger|n\rangle) = E_{n+1}(\hat{a}^\dagger|n\rangle)$, т. е. $\hat{a}^\dagger|n\rangle \sim |n+1\rangle$ и значит $(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle = N_n|n\rangle$, где N_n — некоторая константа, которую легко найти из квадрата нормы:

$$\begin{aligned} |N_n|^2 &= |N_n|^2 \langle n|n\rangle = \langle n|N_n^* N_n|n\rangle = \langle 0|\hat{a}^n (\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle = \langle 0|\hat{a}^n \hat{a}^\dagger (\hat{a}^\dagger)^{n-1}|0\rangle = \\ &= \langle 0|(\hat{a}^\dagger \hat{a}^n + [\hat{a}^n, \hat{a}^\dagger])(\hat{a}^\dagger)^{n-1}|0\rangle \stackrel{(7.8)}{=} \underbrace{\langle 0|\hat{a}^\dagger \hat{a}^n (\hat{a}^\dagger)^{n-1}|0\rangle}_0 + n\langle 0|\hat{a}^{n-1} (\hat{a}^\dagger)^{n-1}|0\rangle = \\ &= n\langle 0|\hat{a}^{n-1} (\hat{a}^\dagger)^{n-1}|0\rangle = n(n-1)\langle 0|\hat{a}^{n-2} (\hat{a}^\dagger)^{n-2}|0\rangle = \dots = n! \langle 0|0\rangle = n!. \end{aligned} \quad (7.12)$$

Таким образом, с точностью до несущественной фазы $N_n = \sqrt{n!}$ и, следовательно,

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle. \quad (7.13)$$

б) Данные соотношения легко получить из (7.1) и (7.8):

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle \stackrel{(7.1)}{=} \frac{(\hat{a}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{n!}}|0\rangle = \frac{\sqrt{(n+1)!}}{\sqrt{n!}} \frac{(\hat{a}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)!}}|0\rangle \stackrel{(7.1)}{=} \sqrt{\frac{(n+1)!}{n!}}|n+1\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \quad (7.14)$$

$$\hat{a}|n\rangle \stackrel{(7.1)}{=} \frac{\hat{a}(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n \hat{a} + [a, (\hat{a}^\dagger)^n]}{\sqrt{n!}}|0\rangle \stackrel{\hat{a}|0\rangle=0, (7.8)}{=} \frac{n(\hat{a}^\dagger)^{n-1}}{\sqrt{n}\sqrt{(n-1)!}}|0\rangle \stackrel{(7.1)}{=} \sqrt{n}|n-1\rangle. \quad (7.15)$$

Вычислим теперь, как действует оператор $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ на состояние $|n\rangle$:

$$\hat{n}|n\rangle = \hat{a}^\dagger \hat{a}|n\rangle = \hat{a}^\dagger \sqrt{n}|n-1\rangle = \sqrt{n} \hat{a}^\dagger|n-1\rangle = \sqrt{n}\sqrt{n}|n\rangle = n|n\rangle. \quad (7.16)$$

Таким образом, оператор $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ является оператором числа частиц.

в) Последовательно воспользуемся уже известной нам формулой (3.16)

$$e^{\lambda \hat{A}} \hat{B} e^{-\lambda \hat{A}} = \hat{B} + \frac{\lambda}{1!} [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{\lambda^2}{2!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \dots$$

и затем второй из формул (7.10):

$$e^{\lambda \hat{a}} F(\hat{a}^\dagger) e^{-\lambda \hat{a}} \underset{(3.16)}{=} F(\hat{a}^\dagger) + \frac{\lambda}{1!} \underbrace{[\hat{a}, F(\hat{a}^\dagger)]}_{=F'(\hat{a}^\dagger)} + \frac{\lambda^2}{2!} \underbrace{[\hat{a}, [\hat{a}, F(\hat{a}^\dagger)]]}_{=F''(\hat{a}^\dagger)} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} F^{(n)}(\hat{a}^\dagger) = F(\hat{a}^\dagger + \lambda).$$

Взяв эрмитово сопряжение от этого равенства, получим также, что

$$e^{\lambda \hat{a}^\dagger} F(\hat{a}) e^{-\lambda \hat{a}^\dagger} = F(\hat{a} - \lambda). \quad (7.17)$$

г) Докажем первое соотношение (7.4), воспользовавшись опять формулой (3.16) и коммутационными соотношениями (7.11), первое из которых в обычной системе единиц имеет вид $[\hat{H}, \hat{a}] = -\hbar\omega\hat{a}$:

$$e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{a} e^{-i\hat{H}t/\hbar} \underset{(3.16)}{=} \hat{a} + \frac{it/\hbar}{1!} \underbrace{[\hat{H}, \hat{a}]}_{=-\hbar\omega\hat{a}} + \frac{(it/\hbar)^2}{2!} \underbrace{[\hat{H}, [\hat{H}, \hat{a}]]}_{=(-\hbar\omega)^2\hat{a}} + \dots = \hat{a} e^{-i\omega t}. \quad (7.18)$$

Взяв эрмитово сопряжение от этого равенства, получаем, что

$$e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{a}^\dagger e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \hat{a}^\dagger e^{i\omega t}. \quad (7.19)$$

Заметим, что гейзенберговским операторам в классической механике соответствуют выражения

$$a_H(t) = \frac{M\omega x(t) + ip(t)}{\sqrt{2M\omega}} = a e^{-i\omega t} \quad \text{и} \quad a_H^*(t) = \frac{M\omega x(t) - ip(t)}{\sqrt{2M\omega}} = a^* e^{i\omega t},$$

возникающие в результате канонического преобразования⁴, для которого новый гамильтониан равен нулю, $H' = 0$ (см. задачу 11.25 в сборнике [26]). Таким образом, a и a^* задают начальные условия для классической траектории движения $x(t)$, $p(t)$.

д) Заметим сразу, что второе соотношение в (7.5) получается из первого соотношения эрмитовым сопряжением. Далее, для доказательства первого соотношения в (7.5) заметим, что $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{n} + 1/2)$ и из коммутатора $[\hat{n}, \hat{a}] = -\hat{a}$ следует перестановочное соотношение $\hat{a}\hat{n} = (\hat{n} + 1)\hat{a}$. Отсюда, по индукции, для любой натуральной степени N имеем $\hat{a}\hat{n}^N = (\hat{n} + 1)^N \hat{a}$. Поэтому для любой функции $F(z)$, представимой в виде степенного ряда $F(z) = \sum_{N=0}^{\infty} C_N z^N$, следует соотношение (7.5).

Задача № 2

Найти следующие матричные элементы для операторов $\hat{x}$ и $\hat{p}$ по стационарным состояниям одномерного гармонического осциллятора:

а) x_{nm} , $(x^2)_{nm}$, $(x^3)_{nm}$, $(x^4)_{nn}$;

б) p_{nm} , $(p^2)_{nm}$.

Решение:

а) Используя, что $\hat{x} = (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)/\sqrt{2}$, получаем

$$\begin{aligned} x_{nm} &\equiv \langle n | \hat{x} | m \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle n | \hat{a} | m \rangle + \langle n | \hat{a}^\dagger | m \rangle) \underset{(7.2)}{=} \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{2}} \langle n | m-1 \rangle + \frac{\sqrt{m+1}}{\sqrt{2}} \langle n | m+1 \rangle = \\ &= \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{2}} \delta_{n,m-1} + \frac{\sqrt{m+1}}{\sqrt{2}} \delta_{n,m+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{m} \delta_{n,m-1} + \sqrt{m+1} \delta_{n,m+1}). \end{aligned} \quad (7.20)$$

⁴Переход от координаты x и импульса p к новым каноническим переменным: координате $X = a$ и импульсу $P = ia^*$.

Видим, что полученное выражение симметрично по перестановке $m \leftrightarrow n$. Это связано с самосопряжённостью оператора $\hat{x}$, $x_{nm} = x_{mn}^*$. Отметим также, что $x_{nn} = 0$.

Теперь найдём $(x^2)_{nm}$:

$$\begin{aligned} (x^2)_{nm} &\equiv \langle n | \hat{x}^2 | m \rangle = \frac{1}{2} \left\langle n \left| \left\{ \hat{a}^2 + \underbrace{\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}}_{=2\hat{a}^\dagger\hat{a}+1=2\hat{n}+1} + (\hat{a}^\dagger)^2 \right\} \right| m \right\rangle = \\ &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{m(m-1)} \delta_{n,m-2} + (2n+1) \delta_{nm} + \sqrt{(m+1)(m+2)} \delta_{n,m+2} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{m(m-1)} \delta_{n,m-2} + (n+m+1) \delta_{nm} + \sqrt{n(n-1)} \delta_{m,n-2} \right). \end{aligned} \quad (7.21)$$

Полученное выражение также симметрично по перестановке $m \leftrightarrow n$. Из формул (7.20) и (7.21) следует, что в состоянии $|n\rangle$ неопределённость координаты Δx_n равна

$$\Delta x_n = \sqrt{(x^2)_{nn} - (x_{nn})^2} = \sqrt{(x^2)_{nn}} = \sqrt{n + 1/2}. \quad (7.22)$$

Теперь вычислим $(x^3)_{nm}$:

$$\begin{aligned} (x^3)_{nm} &\equiv \langle n | \hat{x}^3 | m \rangle = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left\langle n \left| \left(\hat{a}^3 + \underbrace{\hat{a}^2\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}^2}_{=\hat{a}(2\hat{n}+1)+\hat{n}\hat{a}} + \underbrace{(\hat{a}^\dagger)^2\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}(\hat{a}^\dagger)^2}_{=\hat{a}^\dagger\hat{n}+(2\hat{n}+1)\hat{a}^\dagger} + (\hat{a}^\dagger)^3 \right) \right| m \right\rangle, \end{aligned} \quad (7.23)$$

где мы выделили оператор числа частиц $\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ и учли, что $\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger = 2\hat{n} + 1$. В результате получаем следующие ненулевые матричные элементы⁵:

$$\begin{aligned} (x^3)_{m+3,m} &= \frac{\sqrt{(m+1)(m+2)(m+3)}}{2\sqrt{2}}, & (x^3)_{m-3,m} &= \frac{\sqrt{m(m-1)(m-2)}}{2\sqrt{2}}, \\ (x^3)_{m+1,m} &= \frac{3(m+1)\sqrt{m+1}}{2\sqrt{2}}, & (x^3)_{m-1,m} &= \frac{3m\sqrt{m}}{2\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (7.24)$$

Здесь матричные элементы во втором столбце можно сразу получить из матричных элементов в первом, если воспользоваться самосопряжённостью оператора $\hat{x}^3$, $(x^3)_{nm} = (x^3)_{mn}^*$.

Отметим также следующие полезные соотношения для оператора $\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$. Для любой целой функции $f(z)$ из равенств $\hat{a}\hat{n} = (\hat{n}+1)\hat{a}$ и $\hat{n}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger(\hat{n}+1)$ следует, что

$$\hat{a}f(\hat{n}) = f(\hat{n}+1)\hat{a} \quad \text{и} \quad f(\hat{n})\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger f(\hat{n}+1). \quad (7.25)$$

Наконец, для вычисления диагональных элементов $(x^4)_{nn}$ воспользуемся соотношением полноты и равенством (7.21):

$$\begin{aligned} (x^4)_{nn} &= \sum_m (x^2)_{nm} (x^2)_{mn} = (x^2)_{n,n-2} (x^2)_{n-2,n} + (x^2)_{nn} (x^2)_{nn} + (x^2)_{n,n+2} (x^2)_{n+2,n} = \\ &= \left(\frac{\sqrt{n(n-1)}}{2} \right)^2 + \left(\frac{2n+1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{(n+1)(n+2)}}{2} \right)^2 = \frac{3}{2} \left(n^2 + n + \frac{1}{2} \right). \end{aligned} \quad (7.26)$$

б) Поскольку для любого гамильтониана $\hat{H} = \hat{p}^2/(2M) + U(\hat{x})$ справедливо соотношение (3.4), $\hat{p} = iM/\hbar \cdot [\hat{H}, \hat{x}]$, то

$$p_{nm} = \frac{iM}{\hbar} \langle n | (\hat{H}\hat{x} - \hat{x}\hat{H}) | m \rangle = \frac{iM}{\hbar} (E_n - E_m) x_{nm}. \quad (7.27)$$

⁵Они соответствуют слагаемым с определённой степенью однородности по оператору $\hat{a}$ или $\hat{a}^\dagger$ в соотношении (7.23).

Для одномерного гармонического осциллятора $E_n - E_m = \hbar\omega(n - m)$, поэтому в осцилляторной системе единиц имеем

$$p_{nm} = i(n - m)x_{nm} = \frac{i}{\sqrt{2}} \left(-\sqrt{m} \delta_{n,m-1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1} \right), \quad (7.28)$$

что, конечно, можно было бы получить и сразу из соотношения $\hat{p} = (\hat{a} - \hat{a}^\dagger)/(\sqrt{2}i)$. Отметим, что выражение (7.28) антисимметрично по перестановке $m \leftrightarrow n$ из-за самосопряжённости оператора $\hat{p}$, $p_{nm} = p_{mn}^*$. Отметим также, что $p_{nn} = 0$.

Наконец, поскольку $\hat{p}^2 = 2M[\hat{H} - U(\hat{x})]$, то в общем случае матричный элемент по стационарным состояниям равен $(p^2)_{nm} = 2M[E_n\delta_{nm} - U_{nm}]$. Для одномерного гармонического осциллятора в осцилляторной системе единиц имеем

$$\begin{aligned} (p^2)_{nm} &= (2n + 1)\delta_{nm} - (x^2)_{nm} = \\ &= \frac{1}{2} \left(-\sqrt{m(m-1)} \delta_{n,m-2} + (n+m+1)\delta_{nm} - \sqrt{n(n-1)} \delta_{m,n-2} \right). \end{aligned} \quad (7.29)$$

Неопределённость импульса Δp_n в состоянии $|n\rangle$ равна

$$\Delta p_n = \sqrt{(p^2)_{nn} - (p_{nn})^2} = \sqrt{(p^2)_{nn}} = \sqrt{n + 1/2}. \quad (7.30)$$

Таким образом, с учётом соотношения (7.22) имеем $\Delta x_n \Delta p_n = n + 1/2$, и для основного состояния $n = 0$ получаем $\Delta x_0 \Delta p_0 = 1/2$, или в обычной системе единиц $\Delta x_0 \Delta p_0 = \hbar/2$, то есть соотношение неопределённостей (2.27) для основного состояния гармонического осциллятора обращается в строгое равенство.

Задача № 3

Пусть в начальный момент времени волновая функция осциллятора имела вид $\psi(x, 0) = e^{iqx}\psi_0(x)$, где

$$\psi_0(x) = \langle x|0\rangle = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt[4]{\pi}}$$

— волновая функция основного состояния. Найти волновую функцию $\psi(x, t)$, а также вероятность $W_n(t)$ обнаружить частицу в состоянии $|n\rangle$ в момент времени t .

Решение:

Волновая функция $\psi(x, t)$ в произвольный момент времени t определяется следующим общим выражением:

$$\psi(x, t) = \langle x|\psi(t)\rangle, \quad \text{где } |\psi(t)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n|\psi(0)\rangle e^{-iE_n t}. \quad (7.31)$$

Начальная волновая функция описывает основное состояние осциллятора, которое движется с импульсом q , поскольку $\langle \psi(0)|\hat{p}|\psi(0)\rangle = q$, где $|\psi(0)\rangle = e^{iqx}|0\rangle$, и может быть записана в виде

$$\psi(x, 0) = e^{iqx}\psi_0(x) = \langle x|e^{iq\hat{x}}|0\rangle = \left\langle x \left| \exp \left(iq \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}} \right) \right| 0 \right\rangle = \langle x|e^{\tilde{q}(\hat{a}^\dagger + \hat{a})}|0\rangle, \quad (7.32)$$

где для краткости записи мы ввели обозначение $\tilde{q} = iq/\sqrt{2}$.

Абстрактный вектор начального состояния можно записать как

$$\begin{aligned} |\psi(0)\rangle &= e^{\tilde{q}(\hat{a}^\dagger + \hat{a})}|0\rangle \stackrel{(3.12)}{=} e^{\tilde{q}\hat{a}^\dagger} e^{\tilde{q}\hat{a}} e^{-\tilde{q}^2[\hat{a}^\dagger, \hat{a}]/2}|0\rangle \stackrel{[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] = -1, \hat{a}|0\rangle = 0}{=} \\ &= e^{-q^2/4} e^{\tilde{q}\hat{a}^\dagger}|0\rangle = e^{-q^2/4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\tilde{q}^m}{m!} (\hat{a}^\dagger)^m |0\rangle \stackrel{(7.1)}{=} e^{-q^2/4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\tilde{q}^m}{\sqrt{m!}} |m\rangle. \end{aligned} \quad (7.33)$$

Теперь с учётом того, что в осцилляторной системе единиц $E_m = m + 1/2$, имеем

$$|\psi(t)\rangle \stackrel{(7.31)}{=} e^{-q^2/4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\tilde{q}^m}{\sqrt{m!}} e^{-i(m+1/2)t} |m\rangle = e^{-q^2/4-it/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\tilde{q} e^{-it})^m}{\sqrt{m!}} |m\rangle. \quad (7.34)$$

Из этого выражения находим, что вероятность $W_n(t)$ обнаружить частицу в состоянии $|n\rangle$ в момент времени t равна

$$W_n(t) = |\langle n|\psi(t)\rangle|^2 = \left| e^{-q^2/4} \frac{(iq/\sqrt{2})^n}{\sqrt{n!}} e^{-i(n+1/2)t} \right|^2 = \frac{e^{-q^2/2}}{n!} \left(\frac{q^2}{2} \right)^n, \quad (7.35)$$

т. е. задаётся *распределением Пуассона* со средним значением $\bar{n} = q^2/2$ и не зависит от времени. В результате $E_{\bar{n}} = \bar{n} + 1/2 = q^2/2 + 1/2$, или если перейти к обычным единицам, $E_{\bar{n}} = q^2/(2M) + \hbar\omega/2$.

Далее, волновая функция в произвольный момент времени t равна

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \langle x|\psi(t)\rangle \stackrel{(7.34), (7.1)}{=} e^{-it/2} e^{-q^2/4} \langle x|\exp(\tilde{q} e^{-it} \hat{a}^\dagger)|0\rangle_{\hat{a}|0\rangle=0} \\ &= e^{-it/2} e^{-q^2/4} \langle x|\exp(\tilde{q} e^{-it} \hat{a}^\dagger) \exp(\tilde{q} e^{-it} \hat{a})|0\rangle \stackrel{(3.12)}{=} \\ &= e^{-it/2} e^{-q^2/4} \langle x|\exp\{\tilde{q} e^{-it}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)\} \exp\{\tilde{q}^2 e^{-2it}[\hat{a}^\dagger, \hat{a}]/2\}|0\rangle \stackrel{(7.6), (7.7)}{=} \\ &= e^{-it/2} e^{-q^2/4} \exp\{iqx e^{-it}\} \exp\{e^{-2it} q^2/4\} \langle x|0\rangle = \\ &= \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} \exp\left\{-\frac{it}{2} - \frac{q^2}{4} (1 - e^{-2it}) + iqx e^{-it} - \frac{x^2}{2}\right\}. \end{aligned} \quad (7.36)$$

Если теперь возвести это выражение по модулю в квадрат, то получим

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{e^{-(x-q \sin t)^2}}{\sqrt{\pi}}, \quad (7.37)$$

т. е. гауссову функцию, максимум которой движется по периодическому закону $x_m = q \sin t$, как и следовало ожидать для осциллятора.

Задача № 4

Пусть оператор $\hat{O}$, действуя на основное состояние $|0\rangle$ одномерного гармонического осциллятора, даёт локализованное в точке x состояние $|x\rangle$, т. е. $\hat{O}|0\rangle = |x\rangle$. Показать, что этот оператор имеет следующий вид:

$$\hat{O} = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2} + \sqrt{2}x\hat{a}^\dagger - \frac{(\hat{a}^\dagger)^2}{2}\right\}. \quad (7.38)$$

Решение:

Разложим состояние $|x\rangle$, локализованное в том смысле, что $\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle$, по полному набору собственных функций гамильтониана:

$$|x\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n|x\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \psi_n^*(x). \quad (7.39)$$

Явное выражение для волновых функций $\psi_n(x)$ n -го стационарного состояния осциллятора имеет вид

$$\psi_n(x) = \langle x|n\rangle \stackrel{(7.1)}{=} \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle x|(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle_{\hat{a}^\dagger=(\hat{x}-i\hat{p})/\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(x - \frac{d}{dx}\right)^n \psi_0(x), \quad (7.40)$$

где $\psi_0(x) = \exp\{-x^2/2\} / \sqrt[4]{\pi}$ — волновая функция основного состояния осциллятора в координатном представлении. Теперь заметим, что для любой дифференцируемой функции $f(x)$ справедливо

$$\left(x - \frac{d}{dx}\right) e^{x^2/2} f(x) = -e^{x^2/2} f'(x), \quad (7.41)$$

поэтому используем в (7.40), что

$$\left(x - \frac{d}{dx}\right)^n \psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} \left(x - \frac{d}{dx}\right)^n e^{x^2/2} e^{-x^2} = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt[4]{\pi}} \underbrace{(-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}}_{H_n(x)} = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt[4]{\pi}} H_n(x),$$

где $H_n(x)$ — полиномы Эрмита. Свойства полиномов Эрмита приведены в Приложении Е.1. В итоге получаем известное выражение

$$\psi_n(x) = \frac{e^{-x^2/2} H_n(x)}{\sqrt[4]{\pi} \sqrt{2^n n!}}. \quad (7.42)$$

Возвращаясь к (7.39), явно подставляем $\psi_n(x)$:

$$|x\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \psi_n^*(x) \stackrel{(7.1), (7.42)}{=} \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt[4]{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} \left(\frac{\hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}\right)^n |0\rangle. \quad (7.43)$$

Теперь уместно вспомнить производящую функцию для полиномов Эрмита, см. (Е.11):

$$F(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n = e^{2xt - t^2}. \quad (7.44)$$

Преобразуя сумму в соотношении (7.43) в производящую функцию, мы приходим к искомому представлению

$$|x\rangle = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt[4]{\pi}} \exp\left\{2x \frac{\hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}} - \left(\frac{\hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}\right)^2\right\} |0\rangle = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2} + \sqrt{2}x\hat{a}^\dagger - \frac{(\hat{a}^\dagger)^2}{2}\right\} |0\rangle. \quad (7.45)$$

Задача № 5

Рассмотрим когерентные состояния одномерного гармонического осциллятора, то есть собственные состояния $|\alpha\rangle$ понижающего оператора $\hat{a}$.

а) Построить нормированные собственные состояния $|\alpha\rangle$ оператора $\hat{a}$:

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \lambda_\alpha |\alpha\rangle, \quad \langle\alpha|\alpha\rangle = 1, \quad \lambda_\alpha \in \mathbb{C}. \quad (7.46)$$

б) Найти средние значения операторов $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ и $\hat{n}^2$ в состоянии $|\alpha\rangle$.

в) Найти вероятность $W_m(\lambda_\alpha)$ обнаружить в состоянии $|\alpha\rangle$ стационарное состояние $|m\rangle$.

г) Показать, что в состоянии $|\alpha\rangle$ соотношение неопределённостей является равенством: $\Delta p \Delta x = \hbar/2$.

д) Найти координатное представление состояния $|\alpha\rangle$, т. е. $\langle x|\alpha\rangle$.

е) Доказать аналог соотношения полноты для состояния $|\alpha\rangle$:

$$\int \frac{d^2 \lambda_\alpha}{\pi} |\alpha\rangle \langle\alpha| = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| = \hat{E}. \quad (7.47)$$

Решение:

а) Разложим состояние $|\alpha\rangle$, являющееся по определению собственным состоянием понижающего оператора $\hat{a}$, по полному набору стационарных состояний:

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(\lambda_\alpha) |n\rangle. \quad (7.48)$$

Поддействуем на $|\alpha\rangle$ оператором $\hat{a}$:

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(\lambda_\alpha) \hat{a}|n\rangle \stackrel{(7.2)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} C_n(\lambda_\alpha) \sqrt{n} |n-1\rangle. \quad (7.49)$$

С другой стороны,

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \lambda_\alpha |\alpha\rangle = \lambda_\alpha \sum_{n=0}^{\infty} C_n(\lambda_\alpha) |n\rangle = \lambda_\alpha \sum_{n=1}^{\infty} C_{n-1}(\lambda_\alpha) |n-1\rangle, \quad (7.50)$$

следовательно, приравнивая коэффициенты при базисных состояниях $|n-1\rangle$, получим рекуррентную связь:

$$C_n(\lambda_\alpha) = \frac{\lambda_\alpha}{\sqrt{n}} C_{n-1}(\lambda_\alpha) = \frac{(\lambda_\alpha)^2}{\sqrt{n(n-1)}} C_{n-2}(\lambda_\alpha) = \dots = \frac{(\lambda_\alpha)^n}{\sqrt{n!}} C_0(\lambda_\alpha) = \frac{|\lambda_\alpha|^n e^{in\phi}}{\sqrt{n!}} C_0(\lambda_\alpha),$$

где $\lambda_\alpha = |\lambda_\alpha| e^{i\phi}$. Итак, мы получили, что $|\alpha\rangle$ есть *когерентная сумма*⁶ всех состояний $|n\rangle$:

$$|\alpha\rangle = C_0(\lambda_\alpha) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda_\alpha)^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = C_0(\lambda_\alpha) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\lambda_\alpha|^n e^{in\phi}}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \quad (7.51)$$

Коэффициент $C_0(\lambda_\alpha)$ найдём из условия нормировки состояния $|\alpha\rangle$ на единицу:

$$1 = \langle\alpha|\alpha\rangle = |C_0(\lambda_\alpha)|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(|\lambda_\alpha|^2)^n}{n!} = |C_0(\lambda_\alpha)|^2 e^{|\lambda_\alpha|^2} \Rightarrow |C_0(\lambda_\alpha)| = e^{-|\lambda_\alpha|^2/2}. \quad (7.52)$$

Отсюда с точностью до несущественного фазового множителя имеем

$$C_0(\lambda_\alpha) = e^{-|\lambda_\alpha|^2/2} \Rightarrow C_n(\lambda_\alpha) = \frac{(\lambda_\alpha)^n}{\sqrt{n!}} e^{-|\lambda_\alpha|^2/2},$$

$$|\alpha\rangle = e^{-|\lambda_\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda_\alpha)^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \stackrel{(7.1)}{=} e^{-|\lambda_\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda_\alpha \hat{a}^\dagger)^n}{n!} |0\rangle = \exp \left\{ -\frac{|\lambda_\alpha|^2}{2} + \lambda_\alpha \hat{a}^\dagger \right\} |0\rangle. \quad (7.53)$$

Теперь разумно поставить вопрос о временной эволюции состояния $|\alpha\rangle$: $|\alpha(t=0)\rangle = |\alpha\rangle$,

$$|\alpha(t)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(\lambda_\alpha) e^{-iE_n t} |n\rangle = e^{-|\lambda_\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda_\alpha)^n}{\sqrt{n!}} e^{-i(n+1/2)t} |n\rangle =$$

$$= e^{-it/2} e^{-|\lambda_\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda_\alpha e^{-it})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = \exp \left\{ -\frac{it}{2} - \frac{|\lambda_\alpha|^2}{2} + \lambda_\alpha(t) \hat{a}^\dagger \right\} |0\rangle, \quad (7.54)$$

где мы ввели обозначение $\lambda_\alpha(t) = \lambda_\alpha e^{-it}$.

⁶Для любых двух последовательных слагаемых разность фаз постоянна и равна ϕ .

б) Поскольку $\hat{a}|\alpha\rangle = \lambda_\alpha|\alpha\rangle$ и, соответственно, $\langle\alpha|\hat{a}^\dagger = \lambda_\alpha^*\langle\alpha|$, то

$$\bar{n} \equiv \langle\alpha|\hat{n}|\alpha\rangle = \langle\alpha|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\alpha\rangle = \lambda_\alpha\lambda_\alpha^* = |\lambda_\alpha|^2, \quad (7.55)$$

$$\overline{n^2} \equiv \langle\alpha|\hat{n}^2|\alpha\rangle = \langle\alpha|\hat{a}^\dagger \underbrace{\hat{a}\hat{a}^\dagger}_{\hat{a}^\dagger\hat{a}+1} \hat{a}|\alpha\rangle = |\lambda_\alpha|^4 + |\lambda_\alpha|^2. \quad (7.56)$$

Отсюда для квадрата среднеквадратичного отклонения имеем следующее выражение:

$$\overline{\delta n^2} = \overline{n^2} - \bar{n}^2 = |\lambda_\alpha|^2 = \bar{n}. \quad (7.57)$$

в) Вероятность обнаружить в состоянии $|\alpha\rangle$ стационарное состояние $|m\rangle$ определяется выражением

$$W_m(\lambda_\alpha) = |\langle m|\alpha\rangle|^2 = |C_m(\lambda_\alpha)|^2 \stackrel{(7.53)}{=} e^{-|\lambda_\alpha|^2} \frac{(|\lambda_\alpha|^2)^m}{m!} \stackrel{(7.55)}{=} e^{-\bar{n}} \frac{\bar{n}^m}{m!}, \quad (7.58)$$

т.е. задаётся распределением Пуассона с $\bar{n} = |\lambda_\alpha|^2$. Указание на это мы уже видели в предыдущем пункте: для распределения Пуассона характерно, что $\overline{\delta n^2} = \bar{n}$.

г) Непосредственно из представления $\hat{x}$ через операторы $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ получаем

$$\bar{x} = \langle\alpha|\hat{x}|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle\alpha|(\hat{a}^\dagger + \hat{a})|\alpha\rangle = \frac{\lambda_\alpha^* + \lambda_\alpha}{\sqrt{2}} \Rightarrow \bar{x}^2 = \frac{1}{2} [(\lambda_\alpha)^2 + (\lambda_\alpha^*)^2 + 2|\lambda_\alpha|^2],$$

$$\overline{x^2} = \langle\alpha|\hat{x}^2|\alpha\rangle = \frac{1}{2}\langle\alpha|(\hat{a}^\dagger)^2 + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \underbrace{\hat{a}\hat{a}^\dagger}_{\hat{a}^\dagger\hat{a}+1} + \hat{a}^2|\alpha\rangle = \frac{1}{2} [(\lambda_\alpha)^2 + (\lambda_\alpha^*)^2 + 2|\lambda_\alpha|^2 + 1],$$

откуда

$$(\Delta x)^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \frac{1}{2}. \quad (7.59)$$

Аналогично:

$$\bar{p} = \langle\alpha|\hat{p}|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}i}\langle\alpha|(\hat{a} - \hat{a}^\dagger)|\alpha\rangle = \frac{\lambda_\alpha - \lambda_\alpha^*}{\sqrt{2}i} \Rightarrow \bar{p}^2 = -\frac{1}{2} [(\lambda_\alpha)^2 + (\lambda_\alpha^*)^2 - 2|\lambda_\alpha|^2],$$

$$\overline{p^2} = \langle\alpha|\hat{p}^2|\alpha\rangle = -\frac{1}{2}\langle\alpha|(\hat{a}^\dagger)^2 - \hat{a}^\dagger\hat{a} - \underbrace{\hat{a}\hat{a}^\dagger}_{\hat{a}^\dagger\hat{a}+1} + \hat{a}^2|\alpha\rangle = -\frac{1}{2} [(\lambda_\alpha)^2 + (\lambda_\alpha^*)^2 - 2|\lambda_\alpha|^2 - 1],$$

откуда

$$(\Delta p)^2 = \overline{p^2} - \bar{p}^2 = \frac{1}{2}. \quad (7.60)$$

Из (7.59) и (7.60) следует, что $\Delta p \Delta x = 1/2$ или в обычных единицах:

$$\Delta p \Delta x = \hbar/2. \quad (7.61)$$

д) Воспользуемся эрмитовым сопряжением соотношения (7.45):

$$\begin{aligned} \langle x|\alpha\rangle &= \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt[4]{\pi}} \langle 0| \exp \left\{ \sqrt{2}x\hat{a} - \frac{\hat{a}^2}{2} \right\} |\alpha\rangle \stackrel{\hat{a}|\alpha\rangle = \lambda_\alpha|\alpha\rangle}{=} \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt[4]{\pi}} \exp \left\{ \sqrt{2}x\lambda_\alpha - \frac{(\lambda_\alpha)^2}{2} \right\} \langle 0|\alpha\rangle \stackrel{(7.53)}{=} \\ &= \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} + \sqrt{2}x\lambda_\alpha - \frac{(\lambda_\alpha)^2}{2} - \frac{|\lambda_\alpha|^2}{2} \right\} = \frac{e^{-i\lambda_1\lambda_2}}{\sqrt[4]{\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - \sqrt{2}\lambda_1)^2 + i\sqrt{2}\lambda_2x \right\}, \end{aligned}$$

где $\lambda_1 = \text{Re } \lambda_\alpha$, $\lambda_2 = \text{Im } \lambda_\alpha$. Таким образом, в координатном представлении волновая функция когерентного состояния осциллятора является гауссовой экспонентой: мнимая часть λ_α соответствует импульсу пакета, а вещественная — положению центра.

е) Рассмотрим матричные элементы O_{nm} оператора

$$\hat{O} = \int \frac{d^2 \lambda_\alpha}{\pi} |\alpha\rangle \langle \alpha|$$

в базисе собственных состояний гамильтониана:

$$O_{nm} = \langle n | \hat{O} | m \rangle = \int \frac{d^2 \lambda_\alpha}{\pi} \langle n | \alpha \rangle \langle \alpha | m \rangle. \quad (7.62)$$

Из первого равенства в соотношении (7.53) следует, что $\langle n | \alpha \rangle = \exp\{-|\lambda_\alpha|^2/2\}(\lambda_\alpha)^n/\sqrt{n!}$, а $\langle \alpha | m \rangle = \exp\{-|\lambda_\alpha|^2/2\}(\lambda_\alpha^*)^m/\sqrt{m!}$. Перейдём в полярную систему координат, сделав замену $\lambda_\alpha = \rho e^{i\phi}$:

$$\begin{aligned} O_{nm} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty d\rho \rho e^{-\rho^2} \frac{\rho^{n+m}}{\sqrt{n! m!}} \underbrace{\int_0^{2\pi} d\phi e^{i\phi(n-m)}}_{2\pi\delta_{nm}} = \\ &= 2\delta_{nm} \int_0^\infty d\rho \rho e^{-\rho^2} \frac{\rho^{2m}}{m!} \underset{z=\rho^2}{=} \frac{\delta_{nm}}{m!} \int_0^\infty dz e^{-z} z^m = \delta_{nm} \frac{\Gamma(m+1)}{m!} = \delta_{nm}. \end{aligned} \quad (7.63)$$

Таким образом, в данном базисе матричные элементы оператора $\hat{O}$ совпали с матричными элементами единичного оператора $\hat{E}$. Следовательно, в силу полноты системы стационарных состояний справедливо соотношение (7.47).

Задача № 6

Найти изменение энергетических уровней и волновых функций стационарных состояний заряженного одномерного осциллятора в однородном электрическом поле $\mathcal{E}_0$. Каковы поляризуемости стационарных состояний?

Решение:

Гамильтониан осциллятора, обладающего зарядом e , во внешнем однородном электрическом поле, направленном вдоль оси x , имеет вид

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} - e\mathcal{E}_0 x. \quad (7.64)$$

Выделяя полный квадрат, выражение (7.64) можно привести к форме

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \left(x^2 - 2 \frac{e\mathcal{E}_0}{m\omega^2} x + \frac{e^2 \mathcal{E}_0^2}{m^2 \omega^4} - \frac{e^2 \mathcal{E}_0^2}{m^2 \omega^4} \right) = \\ &= \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \left(x - \frac{e\mathcal{E}_0}{m\omega^2} \right)^2 - \frac{e^2 \mathcal{E}_0^2}{2m\omega^2}, \end{aligned} \quad (7.65)$$

т. е. данный гамильтониан описывает осциллятор со смещённым центром $\tilde{x} = x - \frac{e\mathcal{E}_0}{m\omega^2}$,

$$\hat{H} = \underbrace{\frac{\hat{p}_{\tilde{x}}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \tilde{x}^2}{2}}_{\hat{H}_{\text{осц}}} - \underbrace{\frac{e^2 \mathcal{E}_0^2}{2m\omega^2}}_{\Delta E}. \quad (7.66)$$

Из уравнения Шрёдингера $\hat{H}\Psi = E\Psi \Rightarrow \hat{H}_{\text{осц}}\Psi = (E - \Delta E)\Psi$ получаем, что

$$(E - \Delta E)_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{e^2\mathcal{E}_0^2}{2m\omega^2}, \quad (7.67)$$

$$\Psi_n(x) = \Psi_n^{\text{осц}}(\tilde{x}) = \Psi_n^{\text{осц}}\left(x - \frac{e\mathcal{E}_0}{m\omega^2}\right), \quad (7.68)$$

где $\Psi_n^{\text{осц}}(\tilde{x})$ — волновая функция n -го стационарного состояния осциллятора, (7.42):

$$\Psi_n^{\text{осц}}(\tilde{x}) = \frac{e^{-\tilde{x}^2/2} H_n(\tilde{x})}{\sqrt[4]{\pi} \sqrt{2^n n!}}. \quad (7.69)$$

Поляризуемость n -го стационарного состояния определяется следующим образом (см. также [5], § 76):

$$\alpha_n = -\frac{\partial^2}{\partial \mathcal{E}_0^2}(\Delta E_n) \Big|_{\mathcal{E}_0=0} = -\frac{\partial^2}{\partial \mathcal{E}_0^2} \left(-\frac{e^2\mathcal{E}_0^2}{2m\omega^2} \right) \Big|_{\mathcal{E}_0=0} = \frac{e^2}{m\omega^2}, \quad (7.70)$$

где $\Delta E_n = -e^2\mathcal{E}_0^2/(2m\omega^2)$ есть величина смещения n -го уровня при наложении электрического поля. Поляризуемость (7.70) не зависит от n , что очевидно уже из (7.68): все стационарные состояния во внешнем электрическом поле приобретают один и тот же дипольный момент, $d = \alpha_n\mathcal{E}_0 = e^2\mathcal{E}_0/(m\omega^2) = el$, где $l = e\mathcal{E}_0/(m\omega^2)$ — размер (плечо) диполя.

Семинар № 8: Движение в периодическом потенциале

Задача № 1

Для потенциала

$$U(x) = -G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na) \quad (8.1)$$

(дираковская потенциальная гребёнка) найти волновые функции и закон дисперсии (зависимость энергии от квазиимпульса) для разрешённых зон в случае

а) $E < 0$,

б) $E > 0$.

Решение:

а) Введём стандартные обозначения $\kappa_0 = mG/\hbar^2$ и $\kappa = \sqrt{2m|E|/\hbar^2}$, $E < 0$. Тогда волновая функция (блховская волна) может быть записана в виде

$$\Psi_q(x) = \begin{cases} \dots & \\ A_{-1}e^{\kappa(x+a)} + B_{-1}e^{-\kappa(x+a)}, & -a < x < 0, \\ A_0e^{\kappa x} + B_0e^{-\kappa x}, & 0 < x < a, \\ A_1e^{\kappa(x-a)} + B_1e^{-\kappa(x-a)}, & a < x < 2a, \\ \dots & \\ A_{n-1}e^{\kappa[x-(n-1)a]} + B_{n-1}e^{-\kappa[x-(n-1)a]}, & (n-1)a < x < na, \\ A_ne^{\kappa(x-na)} + B_ne^{-\kappa(x-na)}, & na < x < (n+1)a, \\ \dots & \end{cases} \quad (8.2)$$

Сшивку волновой функции при $x = na$ даёт

$$\begin{aligned} & \begin{cases} A_{n-1}e^{\kappa a} + B_{n-1}e^{-\kappa a} = A_n + B_n, \\ \kappa \frac{A_n - B_n}{A_n + B_n} - \kappa \frac{A_{n-1}e^{\kappa a} - B_{n-1}e^{-\kappa a}}{A_{n-1}e^{\kappa a} + B_{n-1}e^{-\kappa a}} = -2\kappa_0 \end{cases} \Rightarrow \\ \Rightarrow & \begin{cases} A_n + B_n = A_{n-1}e^{\kappa a} + B_{n-1}e^{-\kappa a}, \\ A_n - B_n = A_{n-1}e^{\kappa a} \left(1 - \frac{2\kappa_0}{\kappa}\right) - B_{n-1}e^{-\kappa a} \left(1 + \frac{2\kappa_0}{\kappa}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix} = \hat{C}_t \begin{pmatrix} A_{n-1} \\ B_{n-1} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (8.3)$$

где матрица перехода $\hat{C}_t$ имеет вид:

$$\hat{C}_t = \begin{pmatrix} \left(1 - \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{\kappa a} & -\frac{\kappa_0}{\kappa} e^{-\kappa a} \\ \frac{\kappa_0}{\kappa} e^{\kappa a} & \left(1 + \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{-\kappa a} \end{pmatrix}. \quad (8.4)$$

Утверждение теоремы Блоха можно переформулировать в терминах собственных значений матрицы перехода $\hat{C}_t$:

$$\hat{C}_t \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}, \quad \text{где } \mu = e^{iqa/\hbar}. \quad (8.5)$$

Здесь величина q есть квазиимпульс, $-\pi < qa/\hbar \leq \pi$. Из условия разрешимости однородной системы линейных уравнений (8.5) следует, что

$$\left| \hat{C}_t - e^{iqa/\hbar} \hat{E} \right| = 0 \Rightarrow 1 - \frac{\kappa_0^2}{\kappa^2} + e^{2iqa/\hbar} - e^{iqa/\hbar} \left[e^{\kappa a} + e^{-\kappa a} + \frac{\kappa_0}{\kappa} (e^{-\kappa a} - e^{\kappa a}) \right] + \frac{\kappa_0^2}{\kappa^2} = 0.$$

После приведения подобных в последнем уравнении и умножения его на $e^{-iqa/\hbar}$ получаем искомое дисперсионное соотношение:

$$\cos \frac{qa}{\hbar} = \text{ch}(\kappa a) - \frac{\kappa_0}{\kappa} \text{sh}(\kappa a) \quad \Leftrightarrow \quad \cos \frac{qa}{\hbar} = \text{ch} \xi - \frac{\xi_0}{\xi} \text{sh} \xi, \quad (8.6)$$

где, как обычно, мы ввели безразмерные параметры $\xi = \kappa a$ и $\xi_0 = \kappa_0 a$.

- Рассмотрим случай $\xi_0 \gg 1$. Поскольку $|\cos(qa/\hbar)| \leq 1$, то из соотношения (8.6) следует, что слагаемые $\text{ch} \xi$ и $(\xi_0/\xi) \text{sh} \xi$ в значительной степени взаимно уничтожают друг друга, что может быть только при больших $\xi \approx \xi_0 = mGa/\hbar^2$ (т. е. для дельта-ям, разнесённых далеко друг от друга). Представим ξ в виде $\xi = \xi_0(1+\delta)$, где $|\delta| \ll 1$, тогда из (8.6) имеем

$$\cos \frac{qa}{\hbar} = \frac{1}{2} \left(e^{\xi_0(1+\delta)} + e^{-\xi_0(1+\delta)} - \frac{e^{\xi_0(1+\delta)} - e^{-\xi_0(1+\delta)}}{1+\delta} \right) \approx \frac{\delta}{2} e^{\xi_0}, \quad (8.7)$$

откуда $\delta \approx 2e^{-\xi_0} \cos(qa/\hbar)$, и

$$\xi \approx \xi_0 \left(1 + 2e^{-\xi_0} \cos \frac{qa}{\hbar} \right) \Rightarrow E(q) = -\frac{\hbar^2 \kappa_0^2}{2m} \left(1 + 4e^{-\xi_0} \cos \frac{qa}{\hbar} \right). \quad (8.8)$$

При изменении величины $qa/\hbar$ в пределах от $-\pi$ до π выражение (8.8) соответствует одной узкой зоне в окрестности $E_0 = -\hbar^2 \kappa_0^2/(2m)$ шириной $\delta E = 8e^{-\xi_0}|E_0|$.

Отметим, что матрица $\hat{C}_t$ в случае $\xi_0 \gg 1$ может быть приближённо записана как

$$\hat{C}_t \approx \begin{pmatrix} e^{\xi_0 \delta} & -e^{-\xi_0} \\ e^{\xi_0} & 0 \end{pmatrix}, \quad (8.9)$$

поскольку такая матрица приводит к уравнению $|\hat{C}_t - e^{iqa/\hbar} \hat{E}| = 0$, которое имеет вид $e^{2iqa/\hbar} - e^{iqa/\hbar} e^{\xi_0 \delta} + 1 \approx 0$ и решение $\delta \approx 2e^{-\xi_0} \cos(qa/\hbar)$, совпадающее с тем, что найдено выше.

- Теперь рассмотрим случай $\xi_0 \ll 1$. Функция $f(\xi) = \text{ch} \xi - (\xi_0/\xi) \text{sh} \xi$ возрастает при $\xi > 0$, а $f(0) = 1 - \xi_0 \approx 1$, поэтому решения уравнения (8.6) существуют только для малых $\xi \ll 1$. Тогда, разлагая правую часть (8.6) по ξ , получим $\cos(qa/\hbar) \approx 1 + \xi^2/2 - \xi_0$ (членами $\xi^2 \xi_0$ пренебрегаем). В итоге имеем

$$\xi \approx \sqrt{2 \left(\xi_0 - 2 \sin^2 \frac{qa}{2\hbar} \right)} \approx \sqrt{2\xi_0 - \frac{q^2 a^2}{\hbar^2}}, \quad -\sqrt{2\xi_0} < \frac{qa}{\hbar} < \sqrt{2\xi_0}, \quad (8.10)$$

$$E(q) = -\frac{\hbar^2 \xi^2}{2ma^2} \approx -\frac{\hbar^2}{2ma^2} \left(2\xi_0 - \frac{q^2 a^2}{\hbar^2} \right) = \frac{q^2}{2m} - \frac{G}{a}. \quad (8.11)$$

Волновая функция $\Psi_q(x)$ удовлетворяет условию

$$\Psi_q(x+a) = e^{iqa/\hbar} \Psi_q(x). \quad (8.12)$$

Найдём $\Psi_q(x)$ при $0 < x < a$. Из уравнения (8.5) на коэффициенты A_0 и B_0 имеем

$$\begin{pmatrix} \left(1 - \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{\kappa a} - \mu & -\frac{\kappa_0}{\kappa} e^{-\kappa a} \\ \frac{\kappa_0}{\kappa} e^{\kappa a} & \left(1 + \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{-\kappa a} - \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = 0, \quad \text{где } \mu = e^{iqa/\hbar}. \quad (8.13)$$

Сложив строки (линейно зависимые уравнения), получим чуть более простую систему

$$\begin{pmatrix} e^{\kappa a} - \mu & e^{-\kappa a} - \mu \\ \frac{\kappa_0}{\kappa} e^{\kappa a} & \left(1 + \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{-\kappa a} - \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_0 = \frac{e^{\kappa a} - \mu}{\mu - e^{-\kappa a}} A_0. \quad (8.14)$$

Тогда для $0 < x < a$ имеем следующее выражение для волновой функции:

$$\begin{aligned} \Psi_q(x) &= A_0 e^{\kappa x} + B_0 e^{-\kappa x} = \frac{A_0}{\mu - e^{-\kappa a}} \{e^{\kappa x}(\mu - e^{-\kappa a}) + e^{-\kappa x}(e^{\kappa a} - \mu)\} = \\ &= \underbrace{\frac{2A_0}{\mu - e^{-\kappa a}}}_{\tilde{A}_0} \{-\operatorname{sh}[\kappa(x - a)] + \mu \operatorname{sh}(\kappa x)\} = \tilde{A}_0 \{\operatorname{sh}[\kappa(a - x)] + e^{iqa/\hbar} \operatorname{sh}(\kappa x)\}. \end{aligned} \quad (8.15)$$

Заметим, что $\Psi_q(x)$ и $\Psi_{-q}(x)$ отвечают одной и той же энергии (параметру ξ), определяемой из уравнения (8.6) для данного квазиимпульса q .

б) В случае $E > 0$, чтобы получить закон дисперсии, т.е. зависимость энергии от квазиимпульса, достаточно в (8.6) сделать замену $\kappa \rightarrow ik$, где $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$. Принимая во внимание, что $\operatorname{ch}(iz) = \cos z$ и $\operatorname{sh}(iz) = i \sin z$, получим

$$\cos \frac{qa}{\hbar} = \cos(ka) - \frac{\kappa_0}{k} \sin(ka) \quad \Leftrightarrow \quad \cos \frac{qa}{\hbar} = \cos \zeta - \frac{\xi_0}{\zeta} \sin \zeta, \quad (8.16)$$

где $\zeta = ka$. Из графического анализа последнего уравнения, см. Рис. 8.1, очевидна зонная структура: **число зон бесконечно**, ширина запрещённой зоны с увеличением энергии уменьшается, см. жёлтые области на Рис. 8.1a.

Рассмотрим случай $\xi_0 \gg 1$. Тогда при заданном вещественном $qa/\hbar$ уравнение (8.16) имеет решение ζ вблизи πn , где $n = 1, 2, \dots$, т.к. второе слагаемое в правой части должно быть мало из-за условия $|\cos(qa/\hbar)| \leq 1$. Пусть $\zeta = \pi n(1 + \epsilon)$, где $|\epsilon| \ll 1$. Удерживая только члены порядка $n|\epsilon| \ll 1$, из (8.16) получаем для разрешённых зон:

$$\cos \frac{qa}{\hbar} = (-1)^n - \frac{\xi_0}{\pi n} (-1)^n \pi n \epsilon + \mathcal{O}(n^2 \epsilon^2) \quad \Rightarrow \quad \zeta \approx \pi n \left[1 + \frac{1 - (-1)^n \cos(qa/\hbar)}{\xi_0} \right]. \quad (8.17)$$

Соответственно, для $n \ll [\xi_0]$ энергия равна

$$E = \frac{\hbar^2 \zeta^2}{2ma^2} \approx \frac{\hbar^2 (\pi n)^2}{2ma^2} \left\{ 1 + \frac{2}{\xi_0} \left[1 - (-1)^n \cos \frac{qa}{\hbar} \right] \right\}.$$

Задача № 2

Показать, что в случае N дельта-ям вида $U_1(x) = -G\delta(x)$, разнесённых достаточно далеко ($\xi_0 = \kappa_0 a \gg 1$, где $\kappa_0 = mG/\hbar^2$), уровни энергии при $E < 0$ имеют вид

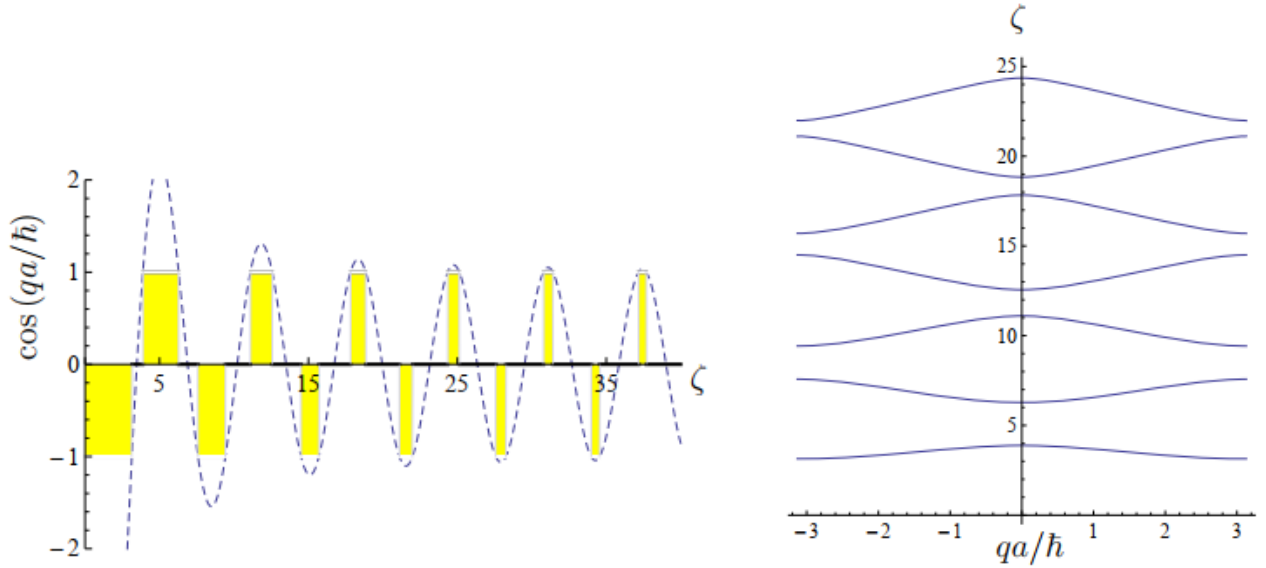
$$E_n = -\frac{mG^2}{2\hbar^2} \left(1 + 4e^{-\xi_0} \cos \frac{\pi n}{N+1} \right), \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (8.18)$$

Решение:

Рассматриваемый потенциал,

$$U(x) = -G[\delta(x) + \delta(x - a) + \delta(x - 2a) + \dots + \delta(x - (N - 1)a)], \quad (8.19)$$

не является периодическим, однако на основе решения предыдущей задачи возможны несколько подходов к решению в случае данного потенциала.



(а) Зонная структура для уравнения (8.16) в случае $\xi_0 = 10$. Пунктирная линия — кривая $f(\zeta) = \cos \zeta - (\xi_0/\zeta) \sin \zeta$. Жёлтым цветом отмечены запрещённые области $\zeta = ka$, чёрным цветом — разрешённые.

(б) Дисперсионные кривые, т. е. зависимость ζ от $qa/\hbar$ для разрешённых зон согласно уравнению (8.16).

Рис. 8.1. Закон дисперсии для потенциала $U(x) = -G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na)$ в случае $E > 0$.

Во-первых, можно воспользоваться выражением для матрицы перехода $\hat{C}_t$, см. (8.4). Для связанных состояний при $x < 0$ есть только затухающая экспонента, поэтому, см. (8.2),

$$\begin{pmatrix} A_{-1} \\ B_{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (8.20)$$

Тогда решение уравнения Шрёдингера при $x > (N-1)a$ даётся коэффициентами

$$\begin{pmatrix} A_{N-1} \\ B_{N-1} \end{pmatrix} = \hat{C}_t^N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (8.21)$$

Отсутствие растущей экспоненты при $x > (N-1)a$ означает, что $A_{N-1} = 0$. Поэтому точное уравнение на уровни энергии записывается как

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \hat{C}_t^N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\hat{C}_t^N)_{1,1} = 0. \quad (8.22)$$

Так, например, для $N = 2$ из явного вида (8.4) сразу получаем

$$e^{2\kappa a} \left(1 - \frac{\kappa_0}{\kappa}\right)^2 - \frac{\kappa_0^2}{\kappa^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{\kappa a} \left(1 - \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) = \pm \frac{\kappa_0}{\kappa} \quad \Rightarrow \quad \kappa_0 = \frac{\kappa}{1 \pm e^{-\kappa a}}, \quad (8.23)$$

и дальнейшее упрощение при $\kappa a \gg 1$ приводит к известному результату, см. (5.7) и (5.14).

Во-вторых, для нахождения уравнения на уровни энергии мы можем воспользоваться выражением (8.15) для блоховской волны $\Psi_q(x)$. При этом стоит отметить, что для потенциала (8.19) функции $\Psi_q(x)$ и $\Psi_{-q}(x)$ не являются решениями уравнения Шрёдингера, даже когда имеет место дисперсионное соотношение (8.6), $\cos(qa/\hbar) = \text{ch } \xi - (\xi_0/\xi) \text{sh } \xi$, выполнение которого мы всегда предполагаем, когда пользуемся этими решениями. Однако, данные функции $\Psi_q(x)$ и $\Psi_{-q}(x)$, с одной стороны, могут использоваться как фундаментальные решения уравнения Шрёдингера, из линейной комбинации которых конструируется искомое решение в потенциале (8.19) в каждом из промежутков $0 < x < a$,

$a < x < 2a, \dots, (N-2)a < x < (N-1)a$. С другой стороны, $\Psi_q(x)$ и $\Psi_{-q}(x)$ обладают удобными свойствами, $\Psi_{\pm q}(x+na) = e^{\pm i q n a / \hbar} \Psi_{\pm q}(x)$, позволяющими задать упомянутые линейные комбинации только в промежутке $-a < x < 0$, а в промежутке $(N-1)a < x < Na$ сразу получить правильную линейную комбинацию.

Начнём с промежутка $-a < x < 0$. Так как $\Psi_q(y) = \text{sh}[\kappa(a-y)] + e^{i q a / \hbar} \text{sh}(\kappa y)$ при $0 < y < a$, то при $-a < x < 0$ имеем

$$\Psi_q(x) = e^{-i q a / \hbar} \Psi_q(\underbrace{x+a}_{0 < y < a}) = \text{sh}[\kappa(x+a)] - e^{-i q a / \hbar} \text{sh}(\kappa x). \quad (8.24)$$

Итак, при $-a < x < 0$ решение $\Psi(x)$ уравнения Шрёдингера в потенциале (8.19) есть линейная комбинация:

$$\Psi(x) = C_1 \Psi_q(x) + C_2 \Psi_{-q}(x), \quad \text{где} \quad (8.25)$$

$$\begin{aligned} \Psi_q(x) &= \text{sh}[\kappa(x+a)] - e^{-i q a / \hbar} \text{sh}(\kappa x) = \frac{e^{\kappa a} - e^{-i q a / \hbar}}{2} e^{\kappa x} + \frac{e^{-i q a / \hbar} - e^{-\kappa a}}{2} e^{-\kappa x}, \\ \Psi_{-q}(x) &= \text{sh}[\kappa(x+a)] - e^{i q a / \hbar} \text{sh}(\kappa x) = \frac{e^{\kappa a} - e^{i q a / \hbar}}{2} e^{\kappa x} + \frac{e^{i q a / \hbar} - e^{-\kappa a}}{2} e^{-\kappa x}. \end{aligned} \quad (8.26)$$

Требование отсутствия в решении $\Psi(x)$ растущей экспоненты $e^{-\kappa x}$ при $-a < x < 0$ приводит к условию

$$C_2 = -\frac{e^{-i q a / \hbar} - e^{-\kappa a}}{e^{i q a / \hbar} - e^{-\kappa a}} C_1. \quad (8.27)$$

Тогда если $-a < x < 0$, то $a(N-1) < x+Na < Na$ и волновая функция

$$\Psi(x+Na) = C_1 e^{i q N a / \hbar} \Psi_q(x) + C_2 e^{-i q N a / \hbar} \Psi_{-q}(x) \quad (8.28)$$

должна иметь нулевой коэффициент при растущей в этой области экспоненте $e^{\kappa x}$:

$$\begin{aligned} &C_1 e^{i q N a / \hbar} (e^{\kappa a} - e^{-i q a / \hbar}) + C_2 e^{-i q N a / \hbar} (e^{\kappa a} - e^{i q a / \hbar}) = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow &e^{i q N a / \hbar} (e^{\kappa a} - e^{-i q a / \hbar}) [e^{i q a / \hbar} - e^{-\kappa a}] - e^{-i q N a / \hbar} (e^{\kappa a} - e^{i q a / \hbar}) [e^{-i q a / \hbar} - e^{-\kappa a}] = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow &e^{i q N a / \hbar} (-2 + e^{-\kappa a} e^{-i q a / \hbar} + e^{\kappa a} e^{i q a / \hbar}) - e^{-i q N a / \hbar} (-2 + e^{\kappa a} e^{-i q a / \hbar} + e^{-\kappa a} e^{i q a / \hbar}) = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow &e^{\kappa a} \sin[qa(N+1)/\hbar] + e^{-\kappa a} \sin[qa(N-1)/\hbar] - 2 \sin(qaN/\hbar) = 0. \end{aligned}$$

Данное точное уравнение вместе с законом дисперсии определяет искомый спектр для потенциала (8.19):

$$\begin{cases} e^{\xi} \sin \frac{qa(N+1)}{\hbar} + e^{-\xi} \sin \frac{qa(N-1)}{\hbar} - 2 \sin \frac{qaN}{\hbar} = 0, \\ \cos \frac{qa}{\hbar} = \text{ch } \xi - \frac{\xi_0}{\xi} \text{sh } \xi. \end{cases} \quad (8.29)$$

Теперь примем во внимание, что по условию $\xi_0 \gg 1$, и для далеко расположенных дельта-ям имеем $\xi \approx \xi_0$, см (8.8). Это совместимо с первым уравнением (8.29), только если коэффициент при большой экспоненте e^{ξ} достаточно мал, чтобы скомпенсировать третье слагаемое $2 \sin(qaN/\hbar)$, которое по модулю не больше 2 (второе слагаемое при этом вообще экспоненциально мало). Итак,

$$\sin \frac{qa(N+1)}{\hbar} \sim e^{-\xi_0} \approx 0 \Rightarrow q_n \approx \frac{\hbar \pi n}{(N+1)a}, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (8.30)$$

Второе уравнение (8.29) при $\xi_0 \gg 1$ эквивалентно уравнению $\xi \approx \xi_0[1 + 2e^{-\xi_0} \cos(qa/\hbar)]$, см. (8.8), откуда

$$\xi_n \approx \xi_0 \left(1 + 2e^{-\xi_0} \cos \frac{\pi n}{N+1} \right) \Rightarrow E_n = -\frac{\hbar^2 \xi_n^2}{2ma^2} \approx -\frac{\hbar^2 \xi_0^2}{2ma^2} \left(1 + 4e^{-\xi_0} \cos \frac{\pi n}{N+1} \right),$$

что доказывает утверждение задачи.

Задача № 3*

Рассмотреть *приближение сильной связи* на примере потенциала из первой задачи,

$$U(x) = -G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na),$$

для случая $E < 0$, $\xi_0 = \kappa_0 a \gg 1$.

Решение:

Опишем идею метода *приближения сильной связи*. Итак, пусть периодический потенциал можно представить в виде

$$U(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} U_0(x - na), \quad (8.31)$$

где $U_0(x)$ — потенциал, для которого известно решение $\phi(x)$ стационарного уравнения Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \phi''(x) + U_0(x) \phi(x) = E_0 \phi(x). \quad (8.32)$$

В нашей задаче $U_0(x) = -G\delta(x)$, и волновая функция $\phi(x) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|}$ отвечает энергии $E_0 = -\hbar^2 \kappa_0^2 / (2m)$ дискретного спектра. Рассмотрим систему функций $\phi_n(x) = \phi(x - na)$ и будем с её помощью аппроксимировать решение $\Psi(x)$,

$$\Psi(x) = \sum_n A_n \phi_n(x), \quad (8.33)$$

задачи для потенциала $U(x)$,

$$E\Psi = \hat{H}\Psi \Rightarrow E \sum_n A_n \phi_n(x) = \sum_n A_n \hat{H} \phi_n(x). \quad (8.34)$$

Домножим последнее уравнение на $\phi_m^*(x)$ и проинтегрируем по x от $-\infty$ до $+\infty$,

$$E \sum_n A_n J_{mn} = \sum_n A_n H_{mn}, \quad J_{mn} = \int dx \phi_m^*(x) \phi_n(x), \quad H_{mn} = \int dx \phi_m^*(x) \hat{H} \phi_n(x). \quad (8.35)$$

Функции $\phi_n(x)$ нормированы на единицу, поэтому $J_{nn} = 1$, а величины $J_{n,n-1} = J_{n,n+1} \equiv J_1 \ll 1$, т. е. мы предполагаем, что ямы достаточно далеко удалены друг от друга (в общем случае $a \gg \kappa_0^{-1}$, где κ_0^{-1} — характерный размер волновой функции $\phi(x)$), чтобы считать *интеграл перекрытия* J_1 малой поправкой. Для нашей задачи

$$\begin{aligned} J_1 &= \int dx \phi^*(x) \phi(x-a) = \int dx \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|} \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x-a|} = \\ &= \kappa_0 \left(\int_0^a dx e^{-\kappa_0 x} e^{-\kappa_0(a-x)} + \int_{-\infty}^0 dx e^{+\kappa_0 x} e^{+\kappa_0(x-a)} + \int_a^{\infty} dx e^{-\kappa_0 x} e^{-\kappa_0(x-a)} \right) = \\ &= \kappa_0 \left(ae^{-\kappa_0 a} + 2e^{-\kappa_0 a} \frac{1}{2\kappa_0} \right) = e^{-\xi_0} (1 + \xi_0) \ll 1. \end{aligned} \quad (8.36)$$

Рассмотрим далее величины H_{mn} . В случае $m = n$ получаем

$$H_{nn} = \int dx \phi_n^*(x) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) - U_0(x - na) + U_0(x - na) \right] \phi_n(x) = E_0 + h_{nn}, \quad (8.37)$$

где выделенные цветом слагаемые собрались в E_0 , а оставшийся интеграл мы обозначили как h_{nn} . Отметим, что из-за симметрии задачи этот интеграл не зависит от n ,

$$h_{nn} = \int dx \phi_n^*(x) [U(x) - U_0(x - na)] \phi_n(x) \equiv h_0. \quad (8.38)$$

Поскольку разность $U(x) - U_0(x - na)$ мала в области локализации функции $\phi_n(x)$, то величина $h_0 \ll E_0$, т.е. так же как и J_1 выступает в роли малого параметра. Аналогично имеем

$$\begin{aligned} H_{n,n+1} &= \int dx \phi_n^*(x) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) - U_0(x - (n+1)a) + U_0(x - (n+1)a) \right] \phi_{n+1}(x) = \\ &= E_0 J_1 + h_{n,n+1}, \quad \text{где } h_{n,n+1} = \int dx \phi_n^*(x) [U(x) - U_0(x - (n+1)a)] \phi_{n+1}(x) \equiv h_1. \end{aligned}$$

В итоге первое уравнение (8.35) можно упростить, оставив в сумме только “ближайших соседей”,

$$\begin{aligned} E(\underbrace{J_{nn}}_1 A_n + \underbrace{J_{n,n-1}}_{J_1} A_{n-1} + \underbrace{J_{n,n+1}}_{J_1} A_{n+1}) &\approx \underbrace{H_{nn}}_{E_0+h_0} A_n + \underbrace{H_{n,n-1}}_{h_1+E_0 J_1} A_{n-1} + \underbrace{H_{n,n+1}}_{h_1+E_0 J_1} A_{n+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow (E - E_0 - h_0) A_n &\approx h_1(A_{n-1} + A_{n+1}) + \underbrace{(E_0 - E) J_1 (A_{n-1} + A_{n+1})}_{\text{малая поправка порядка } J_1^2 \text{ или } J_1 h_1 / E_0}. \end{aligned}$$

Пренебрегая малой поправкой в правой части, имеем

$$(E - E_0 - h_0) A_n \approx h_1(A_{n-1} + A_{n+1}). \quad (8.39)$$

Далее ищем решение получившегося уравнения в форме бегущей волны с периодом a ,

$$A_n = C e^{inqa/\hbar}, \quad \text{где } C = \text{const}. \quad (8.40)$$

Тогда из (8.39) сразу получаем

$$E - E_0 = h_0 + 2h_1 \cos \frac{qa}{\hbar}. \quad (8.41)$$

В нашей задаче величина h_1 — первого порядка малости по экспоненциально малому параметру $e^{-\xi_0}$,

$$\begin{aligned} h_1 &= \int dx \phi_0^*(x) [U(x) - U_0(x - a)] \phi_1(x) = \\ &= \int dx \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|} [\dots - G\delta(x+a) - G\delta(x) - G\delta(x-2a) - \dots] \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x-a|} = \\ &= -G\kappa_0 e^{-\kappa_0 a} + \dots \approx 2E_0 e^{-\xi_0} \ll E_0, \end{aligned} \quad (8.42)$$

а величина h_0 — второго порядка малости по параметру $e^{-\xi_0}$,

$$\begin{aligned} h_0 &= \int dx \phi_n^*(x) [U(x) - U_0(x - na)] \phi_n(x) = \\ &= \int dx \kappa_0 e^{-2\kappa_0|x|} [\dots - G\delta(x+a) - G\delta(x-a) - \dots] \approx 4E_0 e^{-2\xi_0} \ll h_1, \end{aligned} \quad (8.43)$$

где $E_0 = -\kappa_0 G/2 = -\hbar^2 \kappa_0^2/(2m)$. В итоге, пренебрегая h_0 в уравнении (8.41), получаем результат (8.8):

$$E = E_0 \left(1 + 4e^{-\xi_0} \cos \frac{qa}{\hbar} \right) = -\frac{\hbar^2 \kappa_0^2}{2m} \left(1 + 4e^{-\xi_0} \cos \frac{qa}{\hbar} \right). \quad (8.44)$$

Задача № 4*

Найти в *приближении сильной связи* закон дисперсии в потенциале

$$U(x) = -G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2na) - G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - (a - \Delta L) - 2na) \quad (8.45)$$

для случая $E < 0$, $\xi_0 = \kappa_0 a \gg 1$, $\Delta L/a \ll 1$.

Решение:

Потенциал представляет собой две $2a$ -периодические подрешётки, см. Рис. 8.2. Запишем волновую функцию в виде разложения по системе функций, отвечающей каждой из подрешёток:

$$\Psi(x) = \sum_n a_n \phi(x - 2na) + \sum_n b_n \phi(x - (a - \Delta L) - 2na), \quad (8.46)$$

где $\phi(x) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0 |x|}$ и $E_0 = -\hbar^2 \kappa_0^2/(2m) = -\kappa_0 G/2$, см. предыдущую задачу.

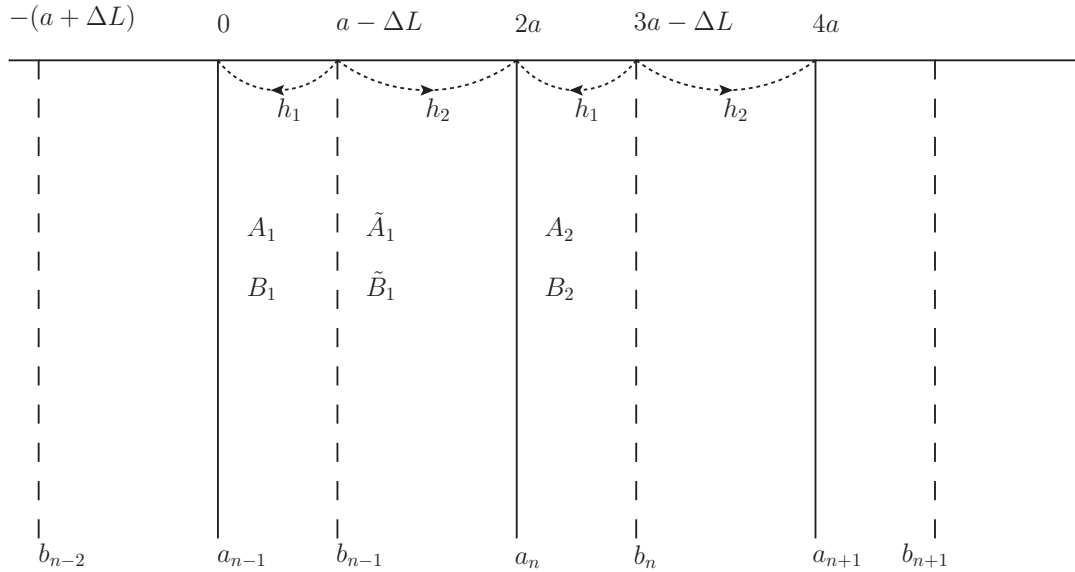


Рис. 8.2. Потенциал $U(x) = -G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2na) - G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - (a - \Delta L) - 2na)$. Сплошные вертикальные линии — подрешётка a , пунктирные вертикальные линии — подрешётка b .

По аналогии с (8.39) мы можем сразу написать систему уравнений,

$$\begin{cases} (E - E_0)b_n = h_1 a_n + h_2 a_{n+1}, \\ (E - E_0)a_n = h_1 b_n + h_2 b_{n-1} \end{cases} \quad (8.47)$$

(на Рис. 8.2 связи, соответствующие h_1 и h_2 , показаны пунктирными дугами со стрелками).

Величины h_1 и h_2 равняются следующим выражениям:

$$\begin{aligned}
h_1 &= \int dx \phi^*(x) [U(x) - U_0(x - (a - \Delta L))] \phi(x - (a - \Delta L)) = \\
&= \int dx \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|} \underbrace{[\dots - G\delta(x + a + \Delta L) - \textcolor{red}{G\delta(x)} - G\delta(x - 2a) - \dots]}_{\text{нет } -G\delta(x - (a - \Delta L))} \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x - (a - \Delta L)|} = \\
&= -\textcolor{red}{G\kappa_0 e^{-\kappa_0(a - \Delta L)}} - \underbrace{G\kappa_0 e^{-\kappa_0(3a + \Delta L)} - G\kappa_0 e^{-\kappa_0(3a + \Delta L)} + \dots}_{\text{можно пренебречь}} \approx 2E_0 e^{-\xi_0 + \kappa_0 \Delta L}, \\
h_2 &= \int dx \phi^*(x - (a - \Delta L)) [U(x) - U_0(x - 2a)] \phi(x - 2a) = \\
&= \int dx \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x - (a - \Delta L)|} [\dots - \textcolor{red}{G\delta(x - (a - \Delta L))} - \dots] \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x - 2a|} \approx \\
&\approx -\textcolor{red}{G\kappa_0 e^{-\kappa_0(a + \Delta L)}} = 2E_0 e^{-\xi_0 - \kappa_0 \Delta L}.
\end{aligned}$$

В соответствии с теоремой Блоха ищем решение системы уравнений (8.47) в виде бегущей волны с периодом $2a$,

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = e^{2inqa/\hbar} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \quad (8.48)$$

В результате получаем однородную систему уравнений,

$$\begin{cases} (E - E_0)\beta = h_1\alpha + h_2\alpha e^{2iqa/\hbar}, \\ (E - E_0)\alpha = h_1\beta + h_2\beta e^{-2iqa/\hbar}, \end{cases} \quad (8.49)$$

которая имеет ненулевые решения, только если определитель матрицы системы равен нулю,

$$\begin{vmatrix} h_1 + h_2 e^{2iqa/\hbar} & -(E - E_0) \\ E - E_0 & -(h_1 + h_2 e^{-2iqa/\hbar}) \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (E - E_0)^2 = h_1^2 + h_2^2 + 2h_1 h_2 \cos \frac{2qa}{\hbar}. \quad (8.50)$$

Подставляя найденные выше значения $h_1 \approx 2E_0 e^{-\xi_0 + \kappa_0 \Delta L}$ и $h_2 \approx 2E_0 e^{-\xi_0 - \kappa_0 \Delta L}$, получаем

$$\begin{aligned}
(E - E_0)^2 &= 8E_0^2 e^{-2\xi_0} \left(\text{ch}(2\kappa_0 \Delta L) + \cos \frac{2qa}{\hbar} \right) \Rightarrow \\
\Rightarrow E &= E_0 \left(1 \pm 2\sqrt{2} e^{-\xi_0} \sqrt{\text{ch}(2\kappa_0 \Delta L) + \cos \frac{2qa}{\hbar}} \right). \quad (8.51)
\end{aligned}$$

Зонная структура, соответствующая закону дисперсии (8.51), показана на Рис. 8.3. Таким образом, при ненулевой величине ΔL , т. е. **когда одна из подрешёток смещена относительно идеального порядка (8.1), в энергетическом спектре появляется щель**, ширина которой равна

$$\Delta E = 4\sqrt{2} |E_0| e^{-\xi_0} \sqrt{\text{ch}(2\kappa_0 \Delta L) - 1} = 8 |E_0| e^{-\xi_0} \text{sh}(\kappa_0 \Delta L). \quad (8.52)$$

Данную задачу можно также решать стандартным методом с помощью матриц перехода, см. задачу № 1. Для этого записываем волновую функцию

$$\Psi_q(x) = \begin{cases} \dots & \\ A_1 e^{\kappa x} + B_1 e^{-\kappa x}, & 0 < x < a - \Delta L, \\ \tilde{A}_1 e^{\kappa[x - (a - \Delta L)]} + \tilde{B}_1 e^{-\kappa[x - (a - \Delta L)]}, & a - \Delta L < x < 2a, \\ A_2 e^{\kappa(x - 2a)} + B_2 e^{-\kappa(x - 2a)}, & 2a < x < 3a - \Delta L, \\ \dots & \end{cases} \quad (8.53)$$

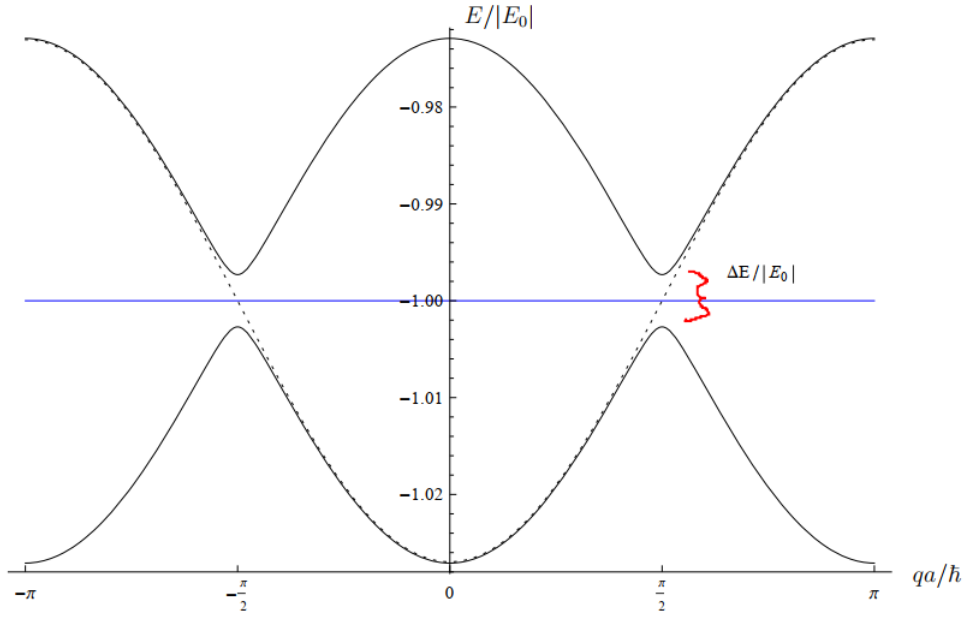


Рис. 8.3. Зонная структура уровней (8.51) при $\xi_0 = 5$, $\kappa_0 \Delta L = 0.1$. Пунктирной линией показана зонная структура в случае $\Delta L = 0$, т. е. $E = E_0 [1 + 4e^{-\xi_0} \cos(qa/\hbar)]$, см. (8.8). Красным цветом отмечена энергетическая щель $\Delta E/|E_0| = 8e^{-\xi_0} \text{sh}(\kappa_0 \Delta L)$.

и в выражении для матрицы перехода (8.4) делаем замены $a \rightarrow a - \Delta L$ и $a \rightarrow a + \Delta L$ для первого и второго перехода, соответственно. В результате получаем

$$\begin{pmatrix} \tilde{A}_1 \\ \tilde{B}_1 \end{pmatrix} = \hat{C}_1 \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad \hat{C}_1 = \begin{pmatrix} \left(1 - \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{\kappa(a-\Delta L)} & -\frac{\kappa_0}{\kappa} e^{-\kappa(a-\Delta L)} \\ \frac{\kappa_0}{\kappa} e^{\kappa(a-\Delta L)} & \left(1 + \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{-\kappa(a-\Delta L)} \end{pmatrix}, \quad (8.54)$$

$$\begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = \hat{C}_2 \begin{pmatrix} \tilde{A}_1 \\ \tilde{B}_1 \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad \hat{C}_2 = \begin{pmatrix} \left(1 - \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{\kappa(a+\Delta L)} & -\frac{\kappa_0}{\kappa} e^{-\kappa(a+\Delta L)} \\ \frac{\kappa_0}{\kappa} e^{\kappa(a+\Delta L)} & \left(1 + \frac{\kappa_0}{\kappa}\right) e^{-\kappa(a+\Delta L)} \end{pmatrix}. \quad (8.55)$$

Тогда из теоремы Блоха с учётом того, что имеет место $2a$ -периодичность, следует определяющее спектр соотношение,

$$\begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = e^{2iqa/\hbar} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{C}_2 \hat{C}_1 \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = e^{2iqa/\hbar} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \hat{C}_2 \hat{C}_1 - e^{2iqa/\hbar} \hat{E} \right| = 0. \quad (8.56)$$

Для случая $\xi_0 \gg 1$ мы, как и в задаче № 1, предполагаем, что $\xi = \xi_0(1 + \delta)$, где $|\delta| \ll 1$. Тогда используя приближённые выражения для матриц перехода $\hat{C}_1$ и $\hat{C}_2$, см. формулу (8.9), получаем

$$\begin{aligned} \hat{C}_2 \hat{C}_1 &\underset{(8.9)}{\approx} \begin{pmatrix} e^{\xi_0 + \kappa_0 \Delta L} \delta & -e^{-(\xi_0 + \kappa_0 \Delta L)} \\ e^{\xi_0 + \kappa_0 \Delta L} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\xi_0 - \kappa_0 \Delta L} \delta & -e^{-(\xi_0 - \kappa_0 \Delta L)} \\ e^{\xi_0 - \kappa_0 \Delta L} & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} e^{2\xi_0} \delta^2 - e^{-2\kappa_0 \Delta L} & -e^{2\kappa_0 \Delta L} \delta \\ e^{2\xi_0} \delta & -e^{2\kappa_0 \Delta L} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (8.57)$$

В результате уравнение $\left| \hat{C}_2 \hat{C}_1 - e^{2iqa/\hbar} \hat{E} \right| = 0$ приводится к виду

$$e^{4iqa/\hbar} + e^{2iqa/\hbar} (e^{2\kappa_0 \Delta L} + e^{-2\kappa_0 \Delta L} - e^{2\xi_0} \delta^2) + e^{2(\xi_0 + \kappa_0 \Delta L)} \delta^2 + 1 - e^{2(\xi_0 + \kappa_0 \Delta L)} \delta^2 \approx 0, \quad (8.58)$$

откуда после приведения подобных слагаемых и деления обеих частей уравнения на $e^{2iqa/\hbar}$ имеем

$$2 \cos \frac{2qa}{\hbar} + 2 \operatorname{ch}(2\kappa_0 \Delta L) - e^{2\xi_0} \delta^2 \approx 0 \quad \Rightarrow \quad \delta \approx \pm \sqrt{2} e^{-\xi_0} \sqrt{\operatorname{ch}(2\kappa_0 \Delta L) + \cos \frac{2qa}{\hbar}}. \quad (8.59)$$

В итоге мы снова получаем закон дисперсии (8.51):

$$E = -\frac{\hbar^2 \xi^2}{2ma^2} = -\frac{\hbar^2 \xi_0^2 (1 + \delta)^2}{2ma^2} \approx E_0 (1 + 2\delta) \approx E_0 \left(1 \pm 2\sqrt{2} e^{-\xi_0} \sqrt{\operatorname{ch}(2\kappa_0 \Delta L) + \cos \frac{2qa}{\hbar}} \right).$$

5. Найти коэффициент отражения на примеси в потенциале

$$V(x) = U(x) + \delta U(x), \quad \text{где } U(x) = -G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na), \quad \delta U(x) = -(G_1 - G)\delta(x),$$

для случая $E < 0$, см. Рис. 8.4.

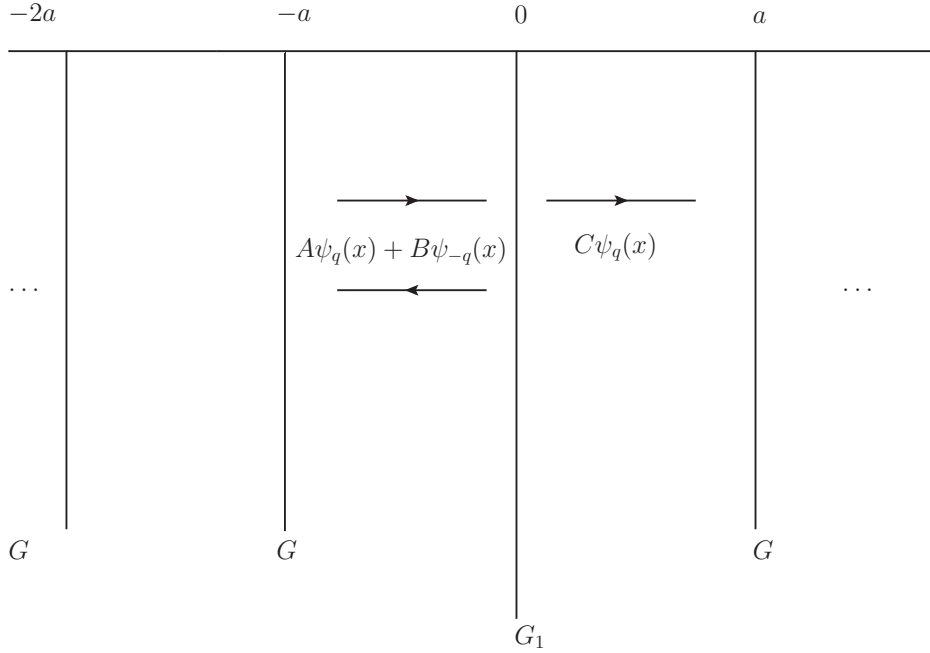


Рис. 8.4. Задача рассеяния в потенциале $V(x) = U(x) + \delta U(x)$, где $U(x) = -G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na)$, $\delta U(x) = -(G_1 - G)\delta(x)$, при $E < 0$. Здесь $\psi_q(x)$ — блоховские волны, $\Psi_q(x) = A\psi_q(x)$.

Решение:

При отсутствии возмущения волновая функция имеет вид блоховской волны (8.12), $\Psi_q(x + a) = e^{iqa/\hbar} \Psi_q(x)$, и в промежутке $0 < x < a$ функция $\Psi_q(x)$ записывается как

$$\Psi_q(x) = A \{ \operatorname{sh}[\kappa(a - x)] + e^{iqa/\hbar} \operatorname{sh}(\kappa x) \} \equiv A\psi_q(x), \quad (8.60)$$

см. (8.15), причём закон дисперсии при $E < 0$ имеет вид (8.6), $\cos(qa/\hbar) = \operatorname{ch}(\kappa a) - (\kappa_0/\kappa) \operatorname{sh}(\kappa a)$, где $\kappa = \sqrt{2m|E|/\hbar^2}$ и $\kappa_0 = mG/\hbar^2$. Заметим здесь же, что из соотношения $\Psi_q(x) = e^{-iqa/\hbar} \Psi_q(x + a)$ следует, см. (8.24), что при $-a < x < 0$ функция $\Psi_q(x)$ имеет вид

$$\Psi_q(x) = A \{ \operatorname{sh}[\kappa(x + a)] - e^{-iqa/\hbar} \operatorname{sh}(\kappa x) \}. \quad (8.61)$$

Величина нормировочной константы A связана с плотностью потока,

$$\mathbf{j} = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi), \quad (8.62)$$

которая в одномерном случае для блоховской волны $\Psi_q(x)$ равна

$$\begin{aligned} j &= \frac{i\hbar}{2m} |A|^2 \kappa \left(\{ \text{sh}[\kappa(a-x)] + e^{iqa/\hbar} \text{sh}(\kappa x) \} \{ -\text{ch}[\kappa(a-x)] + e^{-iqa/\hbar} \text{ch}(\kappa x) \} - \text{к. с.} \right) = \\ &= \frac{i\hbar\kappa}{2m} |A|^2 \left(-\text{sh}[\kappa(a-x)] \text{ch}[\kappa(a-x)] + \text{sh}(\kappa x) \text{ch}(\kappa x) - \right. \\ &\quad \left. - e^{iqa/\hbar} \text{sh}(\kappa x) \text{ch}[\kappa(a-x)] + e^{-iqa/\hbar} \text{sh}[\kappa(a-x)] \text{ch}(\kappa x) - \text{к. с.} \right) = \\ &= \frac{i\hbar\kappa}{2m} |A|^2 \left(-e^{iqa/\hbar} \underbrace{[\text{sh}(\kappa x) \text{ch}[\kappa(a-x)] + \text{sh}[\kappa(a-x)] \text{ch}(\kappa x)]}_{\text{sh}(\kappa a)} - \text{к. с.} \right) = \\ &= \frac{i\hbar\kappa}{2m} |A|^2 \text{sh}(\kappa a) [-e^{iqa/\hbar} + e^{-iqa/\hbar}] = \frac{\hbar\kappa}{m} |A|^2 \text{sh}(\kappa a) \sin \frac{qa}{\hbar}, \end{aligned} \quad (8.63)$$

то есть знак плотности потока определяется знаком q (напомним, что $-\pi < qa/\hbar \leq \pi$).

Возвращаясь к задаче рассеяния на примеси, мы можем записать волновую функцию, отвечающую задаче рассеяния блоховской волны, в форме линейных комбинаций функций $\Psi_q(x)$ и $\Psi_{-q}(x)$ таким образом, чтобы при $x > 0$ была только проходящая вправо блоховская волна $\Psi_q(x)$, а при $x < 0$ были и падающая $\Psi_q(x)$, и отражённая $\Psi_{-q}(x)$ блоховские волны:

$$\begin{aligned} \Psi(x) &= \left[\Psi_q(x) + \frac{B}{A} \Psi_{-q}(x) \right] \theta(-x) + \frac{C}{A} \Psi_q(x) \theta(x) = \\ &= \begin{cases} \dots \\ A \{ \text{sh}[\kappa(x+a)] - e^{-iqa/\hbar} \text{sh}(\kappa x) \} + B \{ \text{sh}[\kappa(x+a)] - e^{iqa/\hbar} \text{sh}(\kappa x) \}, & -a < x < 0, \\ C \{ \text{sh}[\kappa(a-x)] + e^{iqa/\hbar} \text{sh}(\kappa x) \}, & 0 < x < a, \\ \dots \end{cases} \end{aligned} \quad (8.64)$$

Условия сшивки при $x = 0$ представляют собой условие непрерывности волновой функции и соотношение на скачок производной,

$$\begin{cases} \Psi(0) = (A+B) \text{sh}(\kappa a) = C \text{sh}(\kappa a), \\ \kappa [C \{ e^{iqa/\hbar} - \text{ch}(\kappa a) \} - A \{ \text{ch}(\kappa a) - e^{-iqa/\hbar} \} - B \{ \text{ch}(\kappa a) - e^{iqa/\hbar} \}] = -2\kappa_1 \Psi(0), \end{cases} \quad (8.65)$$

где $\kappa_1 = mG_1/\hbar^2$, т. к. при $x = 0$ потенциал есть $U_1(x) = -G_1\delta(x)$. Подставляя $C = A+B$ из первого уравнения (8.65) во второе, получим

$$\begin{aligned} (A+B) \left\{ -\text{ch}(\kappa a) + e^{iqa/\hbar} + \frac{2\kappa_1}{\kappa} \text{sh}(\kappa a) - \text{ch}(\kappa a) \right\} + Ae^{-iqa/\hbar} + Be^{iqa/\hbar} &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow B &= \frac{\text{ch}(\kappa a) - (\kappa_1/\kappa) \text{sh}(\kappa a) - \cos(qa/\hbar)}{-\text{ch}(\kappa a) + (\kappa_1/\kappa) \text{sh}(\kappa a) + e^{iqa/\hbar}} A. \end{aligned} \quad (8.66)$$

Тогда коэффициент отражения равен

$$\begin{aligned} R &= \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{\left(\text{ch}(\kappa a) - \frac{\kappa_0}{\kappa} \text{sh}(\kappa a) - \cos \frac{qa}{\hbar} - \frac{\kappa_1 - \kappa_0}{\kappa} \text{sh}(\kappa a) \right)^2}{\left| -\left(\text{ch}(\kappa a) - \frac{\kappa_0}{\kappa} \text{sh}(\kappa a) - \cos \frac{qa}{\hbar} \right) + \frac{\kappa_1 - \kappa_0}{\kappa} \text{sh}(\kappa a) + i \sin \frac{qa}{\hbar} \right|^2} = \\ &= \frac{(\kappa_1 - \kappa_0)^2 \text{sh}^2(\kappa a)}{(\kappa_1 - \kappa_0)^2 \text{sh}^2(\kappa a) + \kappa^2 \sin^2(qa/\hbar)}, \end{aligned} \quad (8.67)$$

где в первой строке в числителе и знаменателе дроби цветом выделено дисперсионное соотношение (8.6), $\text{ch}(\kappa a) - (\kappa_0/\kappa) \text{sh}(\kappa a) - \cos(qa/\hbar) = 0$. Из выражения (8.67) следует, что $R = 0$ при $\kappa_1 = \kappa_0$, т. е. в невозмущённой решётке блоховская волна свободно движется без отражений. Максимальное же значение, $R = 1$, коэффициент отражения принимает на краях ($qa/\hbar = \pm\pi$) и в центре зоны ($qa/\hbar = 0$), т. е. там, где плотность потока j равна нулю, см. (8.63). Наконец, если $\xi_0 = \kappa_0 a \gg 1$, то $\kappa \approx \kappa_0$ и из (8.67), деля числитель и знаменатель на $\text{sh}^2(\kappa a) \approx e^{2\xi_0}/4$, получаем

$$R \approx \frac{(\kappa_1 - \kappa_0)^2}{(\kappa_1 - \kappa_0)^2 + 4\kappa_0^2 e^{-2\xi_0} \sin^2(qa/\hbar)}. \quad (8.68)$$

Подчеркнём ещё раз, что если в решётке есть дефект ($\kappa_1 \neq \kappa_0$), то волновая функция с определённой энергией есть линейная комбинация блоховских волн (двукратное вырождение при этом сохраняется), т. е. независимые решения уравнения Шрёдингера не отвечают определённому значению квазиимпульса q .

Задача № 6 (см. также [1], задача 2.54)

Найти спектр (непрерывный и дискретный!) в периодическом потенциале с вакансией (см. Рис. 8.5а):

$$U(x) = G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na) \equiv G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na) - G\delta(x). \quad (8.69)$$

Решение:

Зонная структура *непрерывного* ($E > 0$) спектра в данной задаче такая же (см. кривые на Рис. 8.5б), как и в потенциале без вакансии, $U_0(x) = G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na)$, т. е. определяется уравнением (8.16) с заменой $\xi_0 \rightarrow -\xi_0$,

$$\cos \frac{qa}{\hbar} = \cos \zeta + \frac{\xi_0}{\zeta} \sin \zeta, \quad (8.70)$$

где $\zeta = ka$, $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ и $\xi_0 = \kappa_0 a$, $\kappa_0 = mG/\hbar^2$. Действительно, блоховские волны $\Psi_q(x)$ и $\Psi_{-q}(x)$ являются решениями уравнения Шрёдингера с определённой величиной ζ (или что то же самое, с определённой энергией E), связанной с q соотношением (8.70), как при $x < 0$, так и при $x > 0$. Стационарным же состоянием непрерывного спектра является их линейная комбинация, например, отвечающая задаче рассеяния на вакансии, когда волна падает слева, т. е. когда при $x > 0$ есть только прошедшая волна $C\Psi_q(x)$, а при $x < 0$ — сумма падающей и отражённой волны, $A\Psi_q(x) + B\Psi_{-q}(x)$, или при рассеянии, когда волна падает справа, т. е. когда при $x < 0$ есть только волна $C\Psi_{-q}(x)$, а при $x > 0$ — сумма $A\Psi_{-q}(x) + B\Psi_q(x)$. Связь между коэффициентами A , B и C находится так же, как в предыдущей задаче.

Однако, в данном потенциале (8.69) возникает **новый физический эффект**, который заключается в **появлении новых разрешённых значений энергии в дискретном спектре, соответствующих локализованным вблизи вакансии состояниям частицы**. Поскольку $U(-x) = U(x)$, то следует ожидать, что данные состояния обладают определённой чётностью.

Отметим сразу, что **нечётных дискретных уровней нет**, поскольку для нечётных решений наличие или отсутствие дельта-функционного потенциала в нуле не меняет решение, а в потенциале без вакансии, $U_0(x) = G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na)$, состояний дискретного спектра нет.

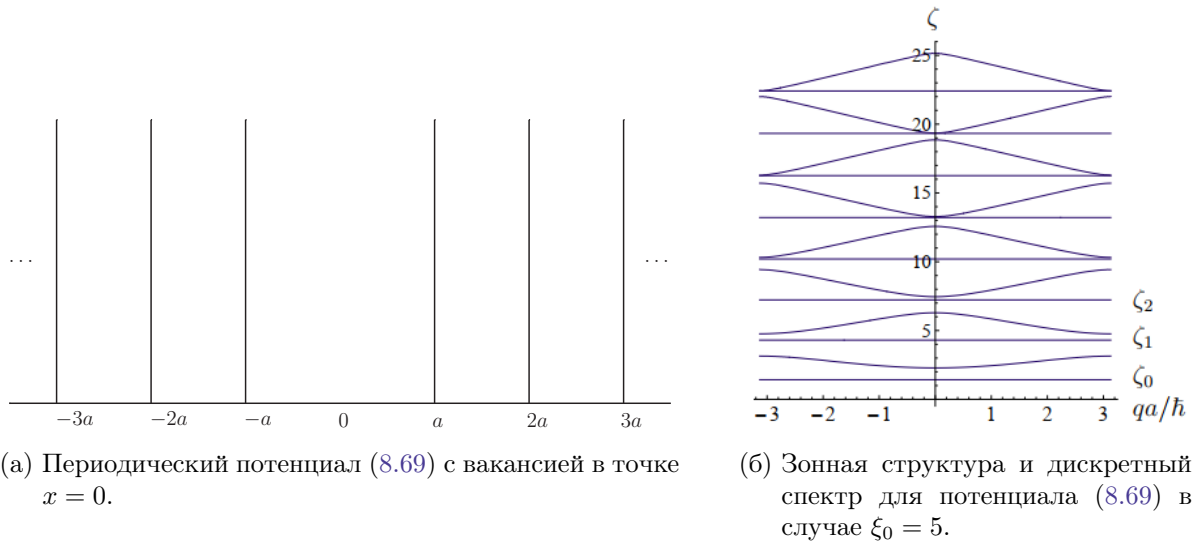


Рис. 8.5

Рассмотрим чётные состояния $\Psi^+(x)$. При $|x| < a$ имеем

$$\Psi^+(x) = N \cos(kx). \quad (8.71)$$

Далее заметим, что при всех $x > 0$ функция $\Psi^+(x + a)$ тоже является решением, т. к. при $x > 0$ потенциал удовлетворяет условию $U(x + a) = U(x)$. Поэтому мы можем написать соотношение, напоминающее теорему Блоха, но по сути являющееся условием единственности решения $\Psi^+(x)$ с данной энергией:

$$\Psi^+(x + a) = \mu \Psi^+(x), \quad (8.72)$$

где μ — константа, при этом $|\mu| < 1$, т. к. $\Psi^+(x)$ — нормированное состояние дискретного спектра, т. е. убывает на бесконечности. Итак, при $x > 0$ имеем

$$\Psi^+(x) = \begin{cases} N \cos(kx), & 0 < x < a, \\ \mu N \cos[k(x - a)], & a < x < 2a, \\ \mu^2 N \cos[k(x - 2a)], & 2a < x < 3a, \\ \dots \end{cases} \quad (8.73)$$

Из условия непрерывности волновой функции при $x = a$ находим μ как функцию энергии (напомним, что $\zeta = ka = \sqrt{2mEa^2/\hbar^2}$),

$$N \cos(ka) = \mu N \Rightarrow \mu = \cos(ka) \equiv \cos \zeta. \quad (8.74)$$

Нормировочный множитель N теперь находится элементарно,

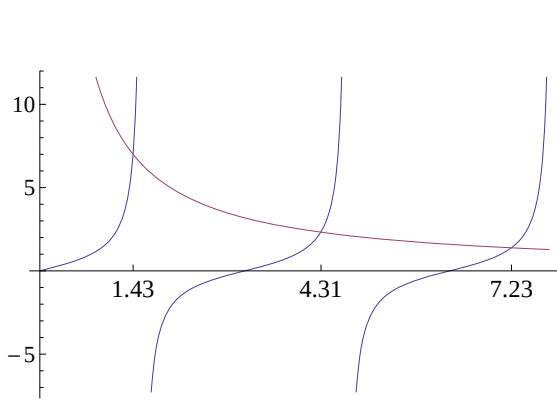
$$N = \frac{|\sin \zeta|}{\sqrt{a[1 + \text{sinc}(2\zeta)]}},$$

а соотношение на логарифмический скачок при $x = a$ даёт дисперсионное уравнение,

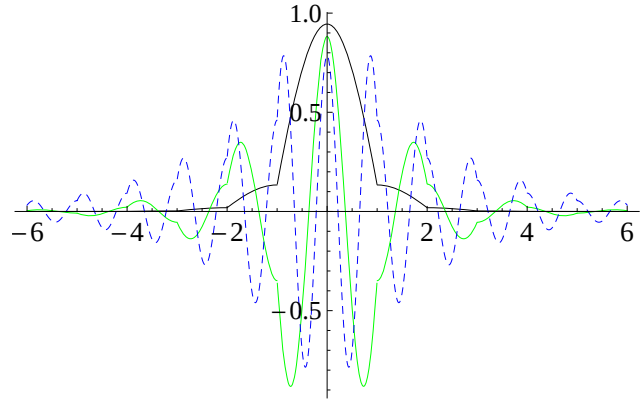
$$-k \frac{\sin[k(x - a)]}{\cos[k(x - a)]} \Big|_{x=a} + k \frac{\sin(kx)}{\cos(kx)} \Big|_{x=a} = +2\kappa_0 \Rightarrow \text{tg } \zeta = \frac{2\xi_0}{\zeta}. \quad (8.75)$$

Корни ζ этого трансцендентного уравнения определяют дискретные уровни энергии (см. горизонтальные линии на Рис. 8.5б). Графическое решение данного уравнения представлено на Рис. 8.6а, а соответствующие волновые функции изображены на Рис. 8.6б.

Отметим, что по мере увеличения энергии дискретного уровня корни уравнения (8.75) приближаются к πn , $n \in \mathbb{N}$ (т. к. $\operatorname{tg} \zeta \rightarrow 0$ с ростом ζ), поэтому $\mu = \cos \zeta \rightarrow (-1)^n$, а нормировочный множитель N стремится к нулю, т. е. область локализации частицы вблизи вакансии неограниченно увеличивается, см. Рис. 8.66.



(а) Графическое решение уравнения (8.75) в случае $\xi_0 = 5$.



(б) Волновые функции для первых трёх дискретных уровней в случае $\xi_0 = 5$ и $a = 1$. Чёрная сплошная линия отвечает уровню $\zeta_0 \approx 1.4$, зелёная сплошная — $\zeta_1 \approx 4.3$, синяя пунктирная — $\zeta_2 \approx 7.2$. Видна делокализация с ростом энергии.

Рис. 8.6

В заключение сделаем следующее замечание (см. [18], гл. IX, § 3, стр. 443): если периодический потенциал $U(x)$ возмутить непериодическим потенциалом $\delta U(x)$, удовлетворяющим, например, условию

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |x \delta U(x)| < \infty, \quad (8.76)$$

то характер непрерывного спектра гамильтониана не изменится. При этом ниже границы первой разрешённой зоны и в каждой запрещённой зоне появится лишь конечное число дискретных уровней, а в достаточно далёких запрещённых зонах возникнет не более двух дискретных уровней. Если же $\delta U(x)$ сохраняет знак и

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 |\delta U(x)| < \infty, \quad (8.77)$$

то можно утверждать, что в каждой достаточно далёкой запрещённой зоне возникнет ровно один дискретный уровень.

Семинар № 9: Представление Гейзенберга. Преобразования Галилея

Задача № 1

Для частицы, находящейся в однородном силовом поле $U(x) = -Fx$, найти:

- а) $\langle \hat{x}(t) \rangle \equiv \langle \Psi(t) | \hat{x} | \Psi(t) \rangle$, $\langle \hat{p}(t) \rangle \equiv \langle \Psi(t) | \hat{p} | \Psi(t) \rangle$ и $\langle \hat{x}^2(t) \rangle \equiv \langle \Psi(t) | \hat{x}^2 | \Psi(t) \rangle$, если в начальный момент времени $\Psi(x, 0) = \langle x | \Psi(0) \rangle = N \exp\{-x^2/(2a^2) + iqx/\hbar\}$;
 б) нормированные на дельта-функцию стационарные состояния непрерывного спектра.

Решение:

- а) Константу N находим из условия нормировки, см. также (2.4):

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\Psi(x, 0)|^2 = |N|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2/a^2} = |N|^2 a \sqrt{\pi} \Rightarrow |N|^2 = \frac{1}{a \sqrt{\pi}}. \quad (9.1)$$

Уравнения на гейзенберговские операторы $\hat{x}_H(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{x} e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ и $\hat{p}_H(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{p} e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ (уравнения Гейзенберга) имеют вид⁷:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{x}_H(t) &= \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{x}_H(t)], \\ \frac{d}{dt} \hat{p}_H(t) &= \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{p}_H(t)]. \end{aligned} \quad (9.2)$$

Выразим гамильтониан $\hat{H}$ через операторы $\hat{x}_H$ и $\hat{p}_H$,

$$\hat{H}(\hat{p}, \hat{x}) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{H} e^{-i\hat{H}t/\hbar} = e^{i\hat{H}t/\hbar} \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} - F\hat{x} \right) e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \frac{\hat{p}_H^2}{2m} - F\hat{x}_H = \hat{H}(\hat{p}_H, \hat{x}_H), \quad (9.3)$$

и учтём, что из коммутационного соотношения $[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$ для шрёдингеровских операторов следует аналогичное соотношение для гейзенберговских операторов, $[\hat{p}_H, \hat{x}_H] = -i\hbar$. Таким образом, решая уравнение Гейзенберга на оператор $\hat{p}_H(t)$, получаем

$$\frac{d}{dt} \hat{p}_H = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{p}_H] = \frac{i}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}_H^2}{2m} - F\hat{x}_H, \hat{p}_H \right] = F \Rightarrow \hat{p}_H(t) = \hat{p} + Ft, \quad (9.4)$$

где мы учли, что в начальный момент времени $t = 0$ гейзенберговский оператор совпадает со шрёдингеровским: $\hat{p}_H(0) = \hat{p}$. Аналогично, используя выражение (9.4), имеем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{x}_H &= \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{x}_H] = \frac{i}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}_H^2}{2m} - F\hat{x}_H, \hat{x}_H \right] = \frac{\hat{p}_H}{m} \stackrel{(9.4)}{=} \frac{\hat{p}}{m} + \frac{Ft}{m} \Rightarrow \\ \Rightarrow \hat{x}_H(t) &= \hat{x} + \frac{\hat{p}t}{m} + \frac{Ft^2}{2m}. \end{aligned} \quad (9.5)$$

Конечно, те же результаты (9.4) и (9.5) можно получить из определения гейзенберговского оператора и формулы (3.16):

$$\hat{O}_H(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{O} e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \hat{O} + \frac{it/\hbar}{1!} [\hat{H}, \hat{O}] + \frac{(it/\hbar)^2}{2!} [\hat{H}, [\hat{H}, \hat{O}]] + \dots \quad (9.6)$$

Таким образом, для $\hat{p}_H(t)$ и $\hat{x}_H(t)$ имеем

$$\hat{p}_H(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{p} e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \hat{p} + \underbrace{\frac{it/\hbar}{1!} [\hat{H}, \hat{p}]}_{[\hat{H}, \hat{p}] = i\hbar U'(\hat{x}) = -i\hbar F} + \underbrace{\frac{(it/\hbar)^2}{2!} [\hat{H}, [\hat{H}, \hat{p}]]}_0 + \underbrace{\dots}_0 = \hat{p} + Ft, \quad (9.7)$$

⁷Здесь и далее нижний индекс H означает представление Гейзенберга (Heisenberg).

$$\hat{x}_H(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{x} e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \hat{x} + \frac{it/\hbar}{1!} \underbrace{[\hat{H}, \hat{x}]}_{[\hat{p}^2/(2m), \hat{x}] = -i\hbar\hat{p}/m} + \frac{(it/\hbar)^2}{2!} \underbrace{[\hat{H}, [\hat{H}, \hat{x}]]}_{-i\hbar[\hat{H}, \hat{p}]/m = -\hbar^2 F/m} + \underbrace{\dots}_0 = \hat{x} + \frac{\hat{p}t}{m} + \frac{Ft^2}{2m}. \quad (9.8)$$

Теперь найдём средние значения нужных нам операторов в начальный момент времени:

$$\begin{aligned} \langle \Psi(0) | \hat{x} | \Psi(0) \rangle &= |N|^2 \int dx e^{-x^2/a^2} x = 0, \\ \langle \Psi(0) | \hat{p} | \Psi(0) \rangle &= |N|^2 \int dx e^{-x^2/a^2} \left(q + \frac{i\hbar x}{a^2} \right) = q, \\ \langle \Psi(0) | \hat{x}^2 | \Psi(0) \rangle &= |N|^2 \int dx e^{-x^2/a^2} x^2 \underset{\alpha=1/a^2}{=} |N|^2 \left(-\frac{d}{d\alpha} \int dx e^{-\alpha x^2} \right) = \\ &= |N|^2 \left(-\frac{d}{d\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right) = |N|^2 \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}} \underset{\alpha=1/a^2}{=} \frac{1}{a\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}a^3}{2} = \frac{a^2}{2}, \\ \langle \Psi(0) | \hat{x}\hat{p} | \Psi(0) \rangle &= |N|^2 \int dx e^{-x^2/a^2} x \left(q + \frac{i\hbar x}{a^2} \right) = \frac{i\hbar}{2}, \\ \langle \Psi(0) | \hat{p}\hat{x} | \Psi(0) \rangle &= \langle \Psi(0) | (-i\hbar + \hat{x}\hat{p}) | \Psi(0) \rangle = -\frac{i\hbar}{2}. \end{aligned} \quad (9.9)$$

Среднее $\langle \Psi(0) | \hat{p}^2 | \Psi(0) \rangle$ можно вычислить напрямую, дважды продифференцировав $\Psi(x, 0)$ по x и взяв интеграл, но мы из методических соображений вычислим это среднее в импульсном представлении:

$$\psi(p, 0) = \langle p | \Psi(0) \rangle = \int dx e^{-ipx/\hbar} N e^{-x^2/(2a^2) + iqx/\hbar} \underset{(B.2)}{=} N \sqrt{2\pi a^2} e^{-a^2(p-q)^2/(2\hbar^2)}, \quad (9.10)$$

$$\begin{aligned} \langle \Psi(0) | \hat{p}^2 | \Psi(0) \rangle &= 2\pi a^2 |N|^2 \int \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{-a^2(p-q)^2/\hbar^2} p^2 \underset{p=p'+q}{=} \\ &= \frac{|N|^2 a^2}{\hbar} \int dp' e^{-a^2 p'^2/\hbar^2} (p' + q)^2 \underset{\alpha=a^2/\hbar^2}{=} \frac{a}{\hbar\sqrt{\pi}} \left(q^2 \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} + \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}} \right) = q^2 + \frac{\hbar^2}{2a^2}. \end{aligned} \quad (9.11)$$

В итоге получаем, что

$$\begin{aligned} \langle \hat{x}(t) \rangle &\equiv \langle \Psi(t) | \hat{x} | \Psi(t) \rangle = \langle \Psi(0) | e^{it\hat{H}/\hbar} \hat{x} e^{-it\hat{H}/\hbar} | \Psi(0) \rangle = \langle \Psi(0) | \hat{x}_H(t) | \Psi(0) \rangle \underset{(9.5)}{=} \frac{qt}{m} + \frac{Ft^2}{2m}, \\ \langle \hat{p}(t) \rangle &\equiv \langle \Psi(t) | \hat{p} | \Psi(t) \rangle = \langle \Psi(0) | \hat{p}_H(t) | \Psi(0) \rangle \underset{(9.4)}{=} q + Ft, \\ \langle \hat{x}^2(t) \rangle &\equiv \langle \Psi(t) | \hat{x}^2 | \Psi(t) \rangle = \langle \Psi(0) | \hat{x}_H^2(t) | \Psi(0) \rangle \underset{(9.5)}{=} \\ &= \left\langle \Psi(0) \left| \left\{ \hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2 t^2}{m^2} + \frac{F^2 t^4}{4m^2} + \frac{t}{m} (\hat{p}\hat{x} + \hat{x}\hat{p}) + \frac{\hat{x} F t^2}{m} + \frac{\hat{p} F t^3}{m^2} \right\} \right| \Psi(0) \right\rangle = \\ &= \frac{a^2}{2} + \left(q^2 + \frac{\hbar^2}{2a^2} \right) \frac{t^2}{m^2} + \frac{F^2 t^4}{4m^2} + \frac{q F t^3}{m^2} = \frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hbar t}{ma} \right)^2 + \left(\frac{qt}{m} + \frac{Ft^2}{2m} \right)^2, \end{aligned} \quad (9.12)$$

где в фигурных скобках цветом выделены слагаемые, которые не дают вклада.

Отметим, что неопределённость координаты в данном случае равна

$$\Delta x(t) \equiv \sqrt{\langle \hat{x}^2(t) \rangle - \langle \hat{x}(t) \rangle^2} = \sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hbar t}{ma} \right)^2} = \frac{a\sqrt{1 + t^2/\tau^2}}{\sqrt{2}}, \quad (9.13)$$

где $\tau = ma^2/\hbar$ — характерное время расплывания пакета, см. также (2.7) и (2.9). Аналогично можно получить и выражение для неопределённости импульса:

$$\langle \hat{p}^2(t) \rangle = \frac{\hbar^2}{2a^2} + (q + Ft)^2 \Rightarrow \Delta p(t) = \frac{\hbar}{\sqrt{2}a} \Rightarrow \Delta p(t) \Delta x(t) = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 + \frac{t^2}{\tau^2}} \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (9.14)$$

б) Будем решать стационарное уравнение Шрёдингера $\hat{H}|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$ для гамильтониана $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) - F\hat{x}$ в импульсном представлении, $\langle p|\Psi\rangle = \psi_E(p)$,

$$\begin{aligned} \frac{p^2}{2m} \psi_E(p) - i\hbar F \frac{d}{dp} \psi_E(p) &= E\psi_E(p) \Rightarrow \frac{d}{dp} \psi_E(p) = \frac{i}{\hbar F} \left(E - \frac{p^2}{2m} \right) \psi_E(p) \Rightarrow \\ \Rightarrow \psi_E(p) &= C_E \exp \left\{ \frac{i}{\hbar F} \left(Ep - \frac{p^3}{6m} \right) \right\}. \end{aligned} \quad (9.15)$$

Нормируем функции непрерывного спектра $\psi_E(p)$ на δ -функцию от энергии E ,

$$\int \frac{dp}{2\pi\hbar} \psi_E^*(p) \psi_{E'}(p) = \delta(E - E'), \quad (9.16)$$

тогда из соотношения (9.15) получаем

$$\delta(E - E') = C_E^* C_{E'} \int \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{ip(E'-E)/(\hbar F)} = |C_E|^2 F \delta(E - E') \Rightarrow |C_E| = \frac{1}{\sqrt{F}}. \quad (9.17)$$

Таким образом, волновые функции в импульсном и координатном представлениях с точностью до несущественной фазы имеют вид (см. также Рис. 9.1):

$$\begin{aligned} \psi_E(p) &= \frac{1}{\sqrt{F}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar F} \left(Ep - \frac{p^3}{6m} \right) \right\}, \\ \Psi_E(x) &= \int \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{ipx/\hbar} \psi_E(p) = \frac{1}{\sqrt{F}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \exp \left\{ \left(x + \frac{E}{F} \right) \frac{ip}{\hbar} - \frac{ip^3}{6m\hbar F} \right\} \stackrel{p = \sqrt[3]{2m\hbar F} t}{=} \\ &= \frac{\sqrt[3]{2m\hbar F}}{\pi\hbar\sqrt{F}} \int_0^{\infty} dt \cos \left\{ \frac{t^3}{3} - \sqrt[3]{\frac{2mF}{\hbar^2}} \left(x + \frac{E}{F} \right) t \right\} = \sqrt[3]{\frac{2m}{\sqrt{F}\hbar^2}} \text{Ai} \left(-\sqrt[3]{\frac{2mF}{\hbar^2}} \left[x + \frac{E}{F} \right] \right), \end{aligned} \quad (9.18)$$

где $\text{Ai}(z)$ — функция Эйри первого рода⁸, см. также Приложение E.2.,

$$\text{Ai}(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} dt \cos \left(\frac{t^3}{3} + zt \right), \quad (9.19)$$

которая является убывающим при $z \rightarrow +\infty$ решением уравнения Эйри,

$$y''(z) - zy(z) = 0. \quad (9.20)$$

Из представления (9.19) методом перевала можно получить следующие асимптотики:

$$\text{Ai}(z) \underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{\pi} z^{1/4}} \exp \left(-\frac{2}{3} z^{3/2} \right), \quad \text{Ai}(z) \underset{z \rightarrow -\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi} |z|^{1/4}} \sin \left(\frac{2}{3} |z|^{3/2} + \frac{\pi}{4} \right). \quad (9.21)$$

Второе решение уравнения Эйри (9.20), возрастающее при $z \rightarrow +\infty$, называется функцией Эйри второго рода и обозначается как $\text{Bi}(z)$. Оно связано с функцией $\text{Ai}(z)$ соотношением

$$\text{Bi}(z) = i\omega^2 \text{Ai}(\omega^2 z) - i\omega \text{Ai}(\omega z), \quad \text{где } \omega = e^{2\pi i/3},$$

и имеет следующие асимптотики:

$$\text{Bi}(z) \underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi} z^{1/4}} \exp \left(\frac{2}{3} z^{3/2} \right), \quad \text{Bi}(z) \underset{z \rightarrow -\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi} |z|^{1/4}} \cos \left(\frac{2}{3} |z|^{3/2} + \frac{\pi}{4} \right). \quad (9.22)$$

⁸Обозначение Ai представляет собой первые две буквы фамилии Эйри (англ. Airy).

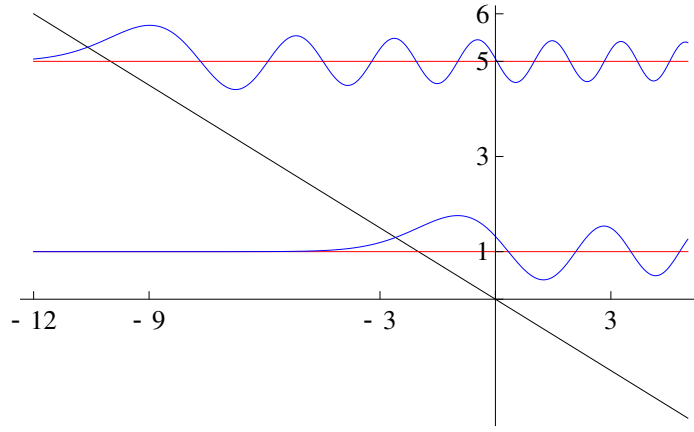


Рис. 9.1. Волновые функции непрерывного спектра $\Psi_E(x)$ [синие кривые], см. (9.18), для значений энергии $E = 1$ и $E = 5$ [красные прямые] в потенциале $U(x) = -Fx$ [чёрная прямая]; $m = \hbar = 2F = 1$.

Тогда, например, комбинация

$$i\text{Ai}(-z) + \text{Bi}(-z) \sim \exp\left(\frac{2}{3}iz^{3/2}\right)$$

отвечает решению уравнения Эйри с асимптотикой при $z \rightarrow +\infty$ в виде уходящей направо волны.

Задача № 2

Найти уровни энергии для частицы в гравитационном потенциале

$$U(x) = mgx\theta(x) + \infty\theta(-x).$$

Решение:

Уравнение Шрёдингера в координатном представлении при $x \geq 0$ имеет вид

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \Psi(x) + mgx\Psi(x) = E\Psi(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2}{dx^2} \Psi(x) - \frac{2m^2g}{\hbar^2} \left(x - \frac{E}{mg}\right) \Psi(x) = 0. \quad (9.23)$$

Вводим новую безразмерную переменную $z = \beta[x - E/(mg)] \Rightarrow dx = dz/\beta$. Теперь выбираем β так, чтобы $\beta^3 = 2m^2g/\hbar^2$, тогда уравнение Шрёдингера (9.23) принимает вид уравнения Эйри, $\psi''(z) - z\psi(z) = 0$. В результате получаем

$$\psi(z) = N_E \text{Ai}(z) \Rightarrow \Psi(x) = \psi\left(\beta \left[x - \frac{E}{mg}\right]\right) = N_E \text{Ai}\left(\sqrt[3]{\frac{2m^2g}{\hbar^2}} \left[x - \frac{E}{mg}\right]\right), \quad (9.24)$$

где N_E — нормировочный множитель, и мы выбрали убывающее при $z \rightarrow +\infty$ (и, соответственно, при $x \rightarrow +\infty$) решение $\text{Ai}(z)$.

Из граничного условия $\Psi(0) = 0$ следует, что

$$\text{Ai}\left(-\frac{E}{mg} \sqrt[3]{\frac{2m^2g}{\hbar^2}}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_n = \mu_n \sqrt[3]{\frac{mg^2\hbar^2}{2}}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (9.25)$$

где μ_n — нули функции $\text{Ai}(-z)$ при $z > 0$, которые численно равны: $\mu_1 \approx 2.34$, $\mu_2 \approx 4.09$, $\mu_3 \approx 5.52$, $\dots$, $\mu_{11} \approx 13.69$ и т. д. (см. также Рис. 9.2).

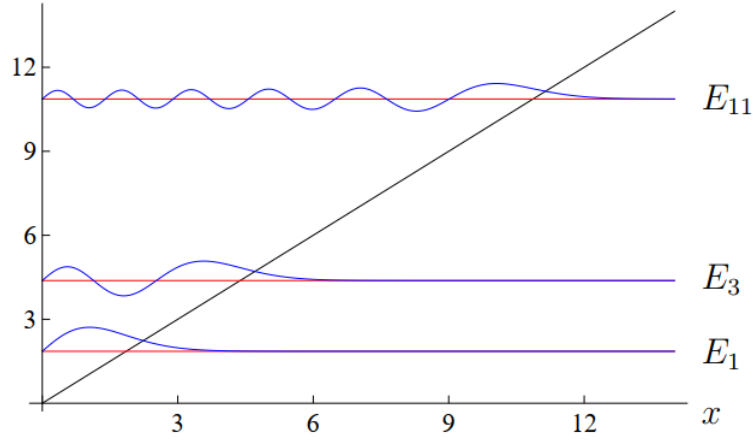


Рис. 9.2. Волновые функции (9.24) стационарных состояний [синие кривые] для значений энергии E_1 , E_3 и E_{11} [красные прямые] в потенциале $U(x) = mgx$ [чёрная прямая]. Параметры: $m = \hbar = g = 1$.

Задача № 3* (см. также [1], задача № 6.25)

Пусть при $t \rightarrow -\infty$ осциллятор находился в основном состоянии $|0\rangle$. Далее в течение бесконечного времени на осциллятор действует сила $F(t)$, причём $F(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \pm\infty$, например, $F(t) = F_0\tau t/(t^2 + \tau^2)$, т. е. гамильтониан системы имеет вид

$$\hat{H}(t) = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2\hat{x}^2}{2} - F(t)\hat{x}. \quad (9.26)$$

Найти вероятность обнаружить осциллятор в том или ином состоянии $|n\rangle$ при $t \rightarrow +\infty$.

Решение:

Будем работать в осцилляторной системе единиц, в которой $m = 1$, $\omega = 1$ и $\hbar = 1 \Rightarrow x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)} = 1$ и $p_0 = \sqrt{m\hbar\omega} = 1$. Перепишем гамильтониан (9.26) через операторы рождения $\hat{a} = (\hat{x} + i\hat{p})/\sqrt{2}$ и уничтожения $\hat{a}^\dagger = (\hat{x} - i\hat{p})/\sqrt{2}$:

$$\hat{H}(t) = \hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2} - F(t)\frac{\hat{a}^\dagger + \hat{a}}{\sqrt{2}}, \quad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1. \quad (9.27)$$

Забегая несколько вперёд, сразу подчеркнём, что связь операторов $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ с вакуумным (основным) состоянием осциллятора различна в различные моменты времени.

Для данного гамильтониана $\hat{H}(t)$ найдём гейзенберговские операторы $\hat{a}_H(t)$ и $\hat{a}_H^\dagger(t)$. Поскольку **гамильтониан зависит от времени**, то теперь

$$\begin{aligned} \hat{a}_H(t) &= \frac{\hat{x}_H(t) + i\hat{p}_H(t)}{\sqrt{2}} = \hat{U}^\dagger(t, -\infty)\hat{a}\hat{U}(t, -\infty), \\ \hat{a}_H^\dagger(t) &= \frac{\hat{x}_H(t) - i\hat{p}_H(t)}{\sqrt{2}} = \hat{U}^\dagger(t, -\infty)\hat{a}^\dagger\hat{U}(t, -\infty), \end{aligned} \quad (9.28)$$

где $\hat{U}(t, -\infty)$ — оператор эволюции, т. е. $\hat{a}_H(t) \neq e^{i\hat{H}t}\hat{a}e^{-i\hat{H}t}$ и $\hat{a}_H^\dagger(t) \neq e^{i\hat{H}t}\hat{a}^\dagger e^{-i\hat{H}t}$!

Оператор эволюции $\hat{U}(t, t_0)$ имеет вид, см. (3.24):

$$\hat{U}(t, t_0) = T \exp \left(-i \int_{t_0}^t d\tau \hat{H}(\tau) \right), \quad (9.29)$$

где T означает упорядочение по времени. Конкретный вид оператора эволюции для нас не важен, существенно только, что этот оператор унитарный (как произведение унитарных

операторов), и что он удовлетворяет уравнению Шрёдингера:

$$i \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t, t_0) = \hat{H}(t) \hat{U}(t, t_0), \quad \hat{U}(t_0, t_0) = \hat{E}. \quad (9.30)$$

В силу унитарности оператора эволюции $\hat{U}(t, -\infty)$ коммутационные соотношения для операторов $\hat{a}_H(t)$ и $\hat{a}_H^\dagger(t)$ такие же, как и для $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1 \quad \Rightarrow \quad [\hat{a}_H(t), \hat{a}_H^\dagger(t)] = 1, \quad (9.31)$$

а гамильтониан (9.27) можно переписать как

$$\hat{H}(t) = \hat{a}_H^\dagger(t) \hat{a}_H(t) + \frac{1}{2} - \frac{F(t)}{\sqrt{2}} [\hat{a}_H^\dagger(t) + \hat{a}_H(t)]. \quad (9.32)$$

Уравнения на гейзенберговские операторы имеют стандартную форму

$$\frac{d}{dt} \hat{a}_H(t) = i[\hat{H}, \hat{a}_H(t)] \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \hat{a}_H(t) = -i \hat{a}_H(t) + \frac{i}{\sqrt{2}} F(t), \quad (9.33)$$

$$\frac{d}{dt} \hat{a}_H^\dagger(t) = i[\hat{H}, \hat{a}_H^\dagger(t)] \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \hat{a}_H^\dagger(t) = i \hat{a}_H^\dagger(t) - \frac{i}{\sqrt{2}} F(t), \quad (9.34)$$

откуда вариацией операторной постоянной получаем $\hat{a}_H(t) = \hat{C}(t) e^{-it}$ и, подставляя в уравнение (9.33), приходим к уравнению на $\hat{C}(t)$:

$$\frac{d}{dt} \hat{C}(t) = \frac{i}{\sqrt{2}} F(t) e^{it} \quad \Rightarrow \quad \hat{C}(t) = \hat{a}_{in} + \frac{i}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^t dt' F(t') e^{it'}, \quad (9.35)$$

здесь $\hat{a}_{in}$ — операторная константа интегрирования, физический смысл и ограничения на которую будут приведены ниже. Итак, мы нашли выражения для гейзенберговских операторов:

$$\begin{aligned} \hat{a}_H(t) &= e^{-it} \left(\hat{a}_{in} + \frac{i}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^t dt' F(t') e^{it'} \right), \\ \hat{a}_H^\dagger(t) &= e^{it} \left(\hat{a}_{in}^\dagger - \frac{i}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^t dt' F(t') e^{-it'} \right). \end{aligned} \quad (9.36)$$

При $t \rightarrow -\infty$ гамильтониан взаимодействия сводится к гамильтониану свободного осциллятора, поскольку $F(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow -\infty$,

$$\hat{H}(t \rightarrow -\infty) = \hat{a}_{in}^\dagger \hat{a}_{in} + \frac{1}{2}. \quad (9.37)$$

Для гейзенберговских операторов (9.36) мы получаем при $t \rightarrow -\infty$:

$$\hat{a}_H(t) = \hat{a}_{in} e^{-it}, \quad \hat{a}_H^\dagger(t) = \hat{a}_{in}^\dagger e^{it}, \quad (9.38)$$

см. также выражения (7.4) для гейзенберговских операторов для осциллятора без внешней силы. Из коммутационных соотношений для $\hat{a}_H(t)$ и $\hat{a}_H^\dagger(t)$ следует, что

$$[\hat{a}_{in}, \hat{a}_{in}^\dagger] = 1. \quad (9.39)$$

Поэтому основное состояние осциллятора (вакуум теории при $t \rightarrow -\infty$), являющееся начальным условием задачи $|\Psi(t \rightarrow -\infty)\rangle = |0\rangle_{in}$, удовлетворяет соотношению:

$$\hat{a}_{in}|0\rangle_{in} = 0. \quad (9.40)$$

При $t \rightarrow +\infty$ гамильтониан взаимодействия снова сводится к гамильтониану свободного осциллятора, поскольку $F(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. Для гейзенберговских операторов (9.36) при $t \rightarrow +\infty$ получаем

$$\begin{aligned} \hat{a}_H(t) &= \hat{a}_f e^{-it}, & \hat{a}_f &= \hat{a}_{in} + I_F, & I_F &= \frac{i}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' F(t') e^{it'}, \\ \hat{a}_H^\dagger(t) &= \hat{a}_f^\dagger e^{it}, & \hat{a}_f^\dagger &= \hat{a}_{in}^\dagger + I_F^*, & I_F^* &= -\frac{i}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' F(t') e^{-it'}, \end{aligned} \quad (9.41)$$

при этом из (9.39) автоматически следует, что

$$[\hat{a}_f, \hat{a}_f^\dagger] = [\hat{a}_{in} + I_F, \hat{a}_{in}^\dagger + I_F^*] = [\hat{a}_{in}, \hat{a}_{in}^\dagger] = 1, \quad (9.42)$$

а гамильтониан взаимодействия при $t \rightarrow +\infty$ есть

$$\hat{H}(t \rightarrow +\infty) = \hat{a}_f^\dagger \hat{a}_f + \frac{1}{2} = \underbrace{\left(\hat{a}_{in}^\dagger \hat{a}_{in} + \frac{1}{2} \right)}_{\hat{H}(t \rightarrow -\infty)} + I_F \hat{a}_{in}^\dagger + I_F^* \hat{a}_{in} + |I_F|^2. \quad (9.43)$$

При $t \rightarrow +\infty$ основное состояние системы (вакуум) $|0\rangle_f$ теперь определяется соотношением

$$\hat{a}_f |0\rangle_f = 0 \quad (9.44)$$

и не совпадает с вакуумом системы $|0\rangle_{in}$ при $t \rightarrow -\infty$. Соответственно, n -е возбуждённое состояние осциллятора при $t \rightarrow +\infty$ даётся выражением (7.1):

$$|n\rangle_f = \frac{1}{\sqrt{n!}} \left(\hat{a}_f^\dagger \right)^n |0\rangle_f. \quad (9.45)$$

Из (9.40) и (9.41) следует, что

$$\hat{a}_f |0\rangle_{in} = I_F |0\rangle_{in}, \quad (9.46)$$

т.е. с точки зрения осцилляторных уровней $|n\rangle_f$ при $t \rightarrow +\infty$ состояние $|0\rangle_{in}$ является когерентным состоянием, см. (7.46). Поэтому воспользуемся формулой (7.53), в которой положим $\lambda_\alpha = I_F$:

$$|0\rangle_{in} = e^{-|I_F|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(I_F)^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle_f. \quad (9.47)$$

Характерно (в том числе для задач с малым возмущением, зависящим от времени), что искомые вероятности определяются фурье-образом от возмущения:

$$I_F = \frac{i}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' F(t') e^{it'}.$$

Рассмотрим в качестве примера функцию $F(t) = F_0 \tau t / (t^2 + \tau^2)$, тогда

$$I_F = \frac{i}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dt \frac{F_0 \tau t}{t^2 + \tau^2} e^{it} = \frac{i F_0 \tau}{\sqrt{2}} \cdot 2\pi i \frac{t}{2t} e^{it} \Big|_{t=i\tau} = -\frac{\pi}{\sqrt{2}} F_0 \tau e^{-\tau}. \quad (9.48)$$

Поскольку $|0\rangle_{in}$ — гейзенберговская волновая функция (т. е. начальное условие при $t \rightarrow -\infty$), то соответствующие вероятности $W_{n,0}$ обнаружить осциллятор в состоянии $|n\rangle_f$ при $t \rightarrow +\infty$ определяются из разложения (9.47):

$$W_{n,0} = {}_{in}\langle 0 | (|n\rangle_{ff} \langle n|) |0\rangle_{in} = |{}_f\langle n | 0\rangle_{in}|^2 = \frac{(|I_F|^2)^n}{n!} e^{-|I_F|^2}, \quad (9.49)$$

т. е. задаются распределением Пуассона с $\bar{n} = |I_F|^2$. Таким образом, среднее значение энергии при $t \rightarrow +\infty$ равняется $\bar{E}(+\infty) = \bar{n} + 1/2 = |I_F|^2 + 1/2$.

Отметим, что можно получить $\bar{E}(+\infty)$ другим способом, а именно из соотношения (9.43), усреднив гамильтониан $\hat{H}(t \rightarrow +\infty)$ по состоянию $|0\rangle_{in}$:

$${}_{in}\langle 0 | \hat{H}(t \rightarrow +\infty) | 0 \rangle_{in} \equiv \bar{E}(+\infty) = \underbrace{\bar{E}(-\infty)}_{{}_{in}\langle 0 | \hat{H}(t \rightarrow -\infty) | 0 \rangle_{in}} + |I_F|^2 = \frac{1}{2} + \bar{n}. \quad (9.50)$$

Наконец, отметим, что если величина τ достаточно велика (в обычной системе единиц $\omega\tau \gg 1$), то из (9.48) следует, что $|I_F| \ll 1$ и тогда $W_{0,0} = e^{-|I_F|^2} \approx 1 - |I_F|^2 = 1 - \pi^2 \tau^2 F_0^2 e^{-2\tau} / 2 \approx 1$ (с экспоненциальной точностью). Иначе говоря, при адиабатическом (достаточно медленном) включении и выключении внешней силы осциллятор преимущественно остаётся в основном состоянии, хотя сами вакуумные состояния перестраиваются: $|0\rangle_{in} \neq |0\rangle_f$.

Задача № 4 (см. также [1], задача № 6.26)

Найти унитарный оператор $\hat{\mathcal{U}}$, соответствующий преобразованию Галилея, т. е. переходу в новую инерциальную систему отсчёта: $\Psi'(x', t') = \hat{\mathcal{U}} \Psi(x, t)$, $x' = x - Vt$, $t' = t$.

Решение:

Пусть система K' движется вдоль оси x относительно системы K со скоростью V (см. Рис. 9.3), тогда преобразования координаты и времени (преобразования Галилея) выглядят следующим образом:

$$\begin{cases} x = x' + Vt', \\ t = t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x - Vt, \\ t' = t. \end{cases} \quad (9.51)$$

Найдём оператор $\hat{\mathcal{U}}$ из того требования, что функция $\Psi(x, t)$ является решением уравнения Шрёдингера в системе K ,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi = \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + U(x, t) \right) \Psi(x, t), \quad (9.52)$$

тогда и только тогда, когда функция $\Psi'(x', t') = \hat{\mathcal{U}} \Psi(x, t)$ является решением уравнения Шрёдингера в системе K' ,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t'} \Psi'(x', t') = \hat{H}' \Psi' = \left(\frac{\hat{p}'^2}{2m} + U'(x', t') \right) \Psi'(x', t'), \quad (9.53)$$

где потенциал $U'(x', t')$ в системе K' удовлетворяет условию

$$U'(x', t') = U'(x - Vt, t) = U(x, t). \quad (9.54)$$

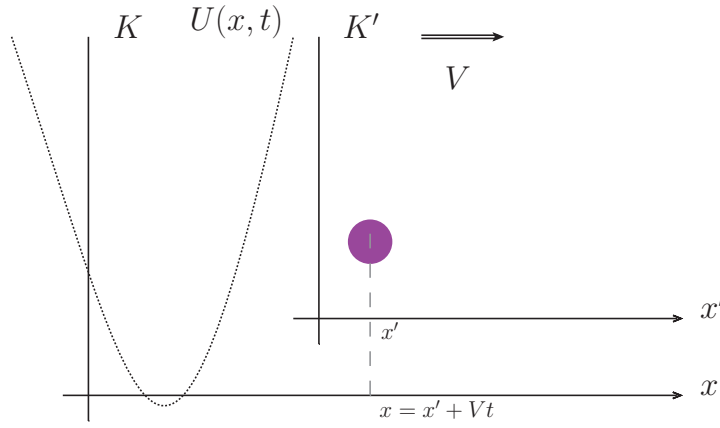


Рис. 9.3. Преобразования Галилея: $x = x' + Vt'$, $t = t'$. Волновая функция преобразуется согласно формуле (9.61): $\Psi'(x', t') = e^{iS(x, t)} \Psi(x, t) = \exp \left\{ -i/\hbar \cdot (mVx' + mV^2t'/2) \right\} \Psi(x' + Vt', t')$.

Так как преобразование Галилея является симметрией уравнения Шрёдингера, то обе функции $\Psi'(x', t')$ и $\Psi(x, t)$ описывают одну и ту же амплитуду вероятности обнаружить частицу в какой-то физической точке пространства, поэтому плотность вероятности не зависит от системы координат, т. е.

$$|\Psi'(x', t')|^2 = |\Psi'(x - Vt, t)|^2 = |\Psi(x, t)|^2. \quad (9.55)$$

Таким образом, как потенциал $U(x, t)$, так и плотность вероятности $|\Psi(x, t)|^2$ при преобразованиях Галилея **не меняются**, или иными словами, являются **скалярными** величинами относительно преобразований Галилея.

Из соотношения (9.55) следует, что оператор $\hat{\mathcal{U}}$ имеет вид:

$$\hat{\mathcal{U}} = e^{iS(x, t)}, \quad \text{где } S(x, t) \text{ — вещественная функция,} \quad (9.56)$$

а соответствующее преобразование волновой функции $\Psi'(x', t') = \hat{\mathcal{U}}\Psi(x, t)$ является *унитарным*, $\hat{\mathcal{U}}^\dagger \hat{\mathcal{U}} = \hat{\mathcal{U}} \hat{\mathcal{U}}^\dagger = \hat{E}$.

Переходя в уравнении (9.53) к переменным x и t , учитывая, что $\partial_{x'} = \partial_x$ и $\partial_{t'} = \partial_t + V\partial_x$, и подставляя следующие выражения,

$$\begin{aligned} \Psi'(x', t') &= e^{iS(x, t)} \Psi(x, t), \\ \partial_x [e^{iS(x, t)} \Psi(x, t)] &= e^{iS} (\partial_x \Psi + i\Psi \partial_x S), \\ \partial_x^2 [e^{iS(x, t)} \Psi(x, t)] &= e^{iS} [\partial_x^2 \Psi + 2i (\partial_x \Psi) (\partial_x S) + i\Psi \partial_x^2 S - \Psi (\partial_x S)^2], \end{aligned} \quad (9.57)$$

приходим к соотношению:

$$\begin{aligned} i\hbar \partial_t \Psi + i\hbar V \partial_x \Psi - \hbar \Psi (\partial_t S + V \partial_x S) &= \\ = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 \Psi + U \Psi + \Psi \left(-\frac{i\hbar^2}{2m} \partial_x^2 S + \frac{\hbar^2}{2m} (\partial_x S)^2 \right) - \frac{i\hbar^2}{m} (\partial_x \Psi) (\partial_x S). \end{aligned} \quad (9.58)$$

Поскольку это уравнение должно сводиться к уравнению (9.52) тождественно, то приравняв к нулю “лишние” вклады при $\partial_x \Psi$ и при Ψ , выделенные цветом, получаем

$$\begin{aligned} i\hbar V + \frac{i\hbar^2}{m} \partial_x S = 0 &\Rightarrow \partial_x S = -\frac{mV}{\hbar} \Rightarrow S(x, t) = -\frac{mV}{\hbar} x + \phi(t), \\ -\frac{i\hbar^2}{2m} \partial_x^2 S + \frac{\hbar^2}{2m} (\partial_x S)^2 + \hbar (\partial_t S + V \partial_x S) &= 0 \Rightarrow \end{aligned} \quad (9.59)$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{mV}{\hbar} \right)^2 + \hbar \phi'(t) - mV^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi'(t) = \frac{mV^2}{2\hbar} \quad \Rightarrow \quad \phi(t) = \frac{mV^2}{2\hbar} t + C_0.$$

Таким образом, фаза $S(x, t)$ равна

$$S(x, t) = -\frac{mV}{\hbar} x + \frac{mV^2}{2\hbar} t + C_0 \quad \underset{x=x'+Vt'}{=} -\frac{mV}{\hbar} x' - \frac{mV^2}{2\hbar} t' + C_0. \quad (9.60)$$

Следовательно, при переходе из системы K в систему K' волновая функция преобразуется как

$$\Psi'(x', t') = e^{iS(x, t)} \Psi(x, t) = \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \left(mVx' + \frac{mV^2}{2} t' \right) \right\} \Psi(x' + Vt', t'), \quad (9.61)$$

где мы опустили несущественную константу C_0 .

Отметим, что если в системе K точка движется вдоль оси x вдвое медленнее системы K' , т. е. $x = Vt/2 \Rightarrow x' = x - Vt = -Vt'/2$, то $S(x, t) = C_0$ и волновая функция (с точностью до несущественной постоянной фазы) не меняется при преобразованиях Галилея: $\Psi'(x', t') = \Psi(x, t)$.

Семинар № 10: Движение бесспиновой частицы в магнитном поле

Пусть частица со спином $s = 0$ и зарядом e движется в постоянном магнитном поле $\mathcal{H}$, направленном вдоль оси z . Гамильтониан такой частицы имеет вид

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\hat{\mathbf{r}}) \right)^2 = \frac{m}{2} (\hat{v}_x^2 + \hat{v}_y^2 + \hat{v}_z^2). \quad (10.1)$$

Здесь $\mathbf{A}(\hat{\mathbf{r}})$ — векторный потенциал, $\text{rot } \mathbf{A} = \mathcal{H} = \text{const}$, а $\hat{v}_i$ — оператор i -той компоненты скорости частицы,

$$\hat{v}_i \equiv \frac{d\hat{r}_i}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{r}_i] = \frac{1}{m} \left(\hat{p}_i - \frac{e}{c} A_i(\hat{\mathbf{r}}) \right). \quad (10.2)$$

Оператор координат центра орбиты в плоскости xy , перпендикулярной магнитному полю, записывается как

$$\hat{\rho}_0 = (\hat{x}_0, \hat{y}_0), \quad \text{где} \quad \hat{x}_0 = \hat{x} - \frac{\hat{v}_y}{\omega} \quad \text{и} \quad \hat{y}_0 = \hat{y} + \frac{\hat{v}_x}{\omega}, \quad (10.3)$$

а частота $\omega = -e\mathcal{H}/(mc)$ совпадает с *циклотронной* частотой $\omega_{\mathcal{H}} = |e|\mathcal{H}/(mc)$ для $e < 0$,

$$\begin{cases} \omega = \omega_{\mathcal{H}}, & \text{если } e < 0, \\ \omega = -\omega_{\mathcal{H}}, & \text{если } e > 0. \end{cases} \quad (10.4)$$

Напомним, что в классической электродинамике движение электрона в перпендикулярной магнитному полю плоскости происходит по окружности с частотой $\omega_{\mathcal{H}}$ и скоростью $\mathbf{v}_{\perp} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}_0)$, где $\boldsymbol{\omega} = (0, 0, \omega = \omega_{\mathcal{H}})$, а магнитное поле $\mathcal{H} = (0, 0, \mathcal{H})$. Отсюда получаем соотношения $v_x = -\omega(y - y_0)$ и $v_y = \omega(x - x_0)$, из которых следуют выражения (10.3).

Оператор квадрата радиуса *ларморовской орбиты* по определению равен

$$\hat{\rho}_L^2 = \frac{\hat{v}_{\perp}^2}{\omega_{\mathcal{H}}^2} = \frac{\hat{v}_x^2 + \hat{v}_y^2}{\omega_{\mathcal{H}}^2}, \quad \text{т. е.} \quad \hat{H}_{\perp} \equiv \frac{m\hat{v}_{\perp}^2}{2} = \frac{m\omega_{\mathcal{H}}^2 \hat{\rho}_L^2}{2}. \quad (10.5)$$

Напомним, что в классической механике из второго закона Ньютона, $m v_{\perp}^2 / \rho_L = (e/c) v_{\perp} \mathcal{H}$, следует, что $\rho_L = -v_{\perp} / \omega$, а значит $\rho_L^2 = v_{\perp}^2 / \omega_{\mathcal{H}}^2$.

Задача № 1

Для заряженной частицы в постоянном магнитном поле $\mathcal{H}$, направленном вдоль оси z , найти следующие коммутаторы:

- а) $[\hat{v}_i, \hat{v}_j]$, $[\hat{x}_0, \hat{y}_0]$, $[\hat{H}, \hat{x}_0]$ и $[\hat{H}, \hat{y}_0]$;
 б) $[\hat{H}, \hat{\rho}_0^2]$, $[\hat{H}, \hat{\rho}_L^2]$ и $[\hat{\rho}_0^2, \hat{\rho}_L^2]$.

Решение:

Напомним, что гамильтониан не является калибровочно-инвариантным объектом в том смысле, что его вид зависит от калибровки. При калибровочном преобразовании⁹

$$\begin{cases} \tilde{\phi}(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} f(\mathbf{r}, t), \\ \tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) + \nabla f(\mathbf{r}, t) \end{cases} \quad (10.6)$$

⁹В 4-мерном виде оно записывается как $\tilde{A}_{\mu}(x) = A_{\mu}(x) - \partial_{\mu} f(x)$, где $x^{\mu} = (ct, \mathbf{r})$, $A_{\mu} = (\phi, -\mathbf{A})$ и $\partial_{\mu} = (\partial_t/c, \nabla)$, при этом $x_{\mu} = (ct, -\mathbf{r})$, $A^{\mu} = (\phi, \mathbf{A})$ и $\partial^{\mu} = (\partial_t/c, -\nabla)$.

волновая функция преобразуется как

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{r}, t) = \exp \left\{ \frac{ie}{\hbar c} f(\mathbf{r}, t) \right\} \Psi(\mathbf{r}, t). \quad (10.7)$$

При этом из требования ковариантности уравнения Шрёдингера следует, что оператор $(i\hbar\partial_t - \hat{H})$ переходит в оператор

$$\exp \left\{ \frac{ie}{\hbar c} f(\mathbf{r}, t) \right\} (i\hbar\partial_t - \hat{H}) \exp \left\{ -\frac{ie}{\hbar c} f(\mathbf{r}, t) \right\}, \quad (10.8)$$

а операторы наблюдаемых величин $\hat{v}_i$, $\hat{x}_0$, $\hat{y}_0$, $\hat{\rho}_L^2$ и $\hat{H}_\perp$ преобразуются по тому же операторному закону (10.8), например,

$$\hat{v}_i = \exp \left\{ \frac{ie}{\hbar c} f(\mathbf{r}, t) \right\} \hat{v}_i \exp \left\{ -\frac{ie}{\hbar c} f(\mathbf{r}, t) \right\}.$$

Это обеспечивает независимость их матричных элементов от калибровки в отличие, скажем, от матричных элементов оператора импульса $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$, которые не являются калибровочно-инвариантными, т.к. оператор $\hat{\mathbf{p}}$ соответствует не “обычному” кинематическому импульсу ($m\hat{\mathbf{v}}$), а *обобщённому* импульсу, т.е. ненаблюдаемой величине $\hat{\mathbf{p}} = m\hat{\mathbf{v}} + e\mathbf{A}/c$.

а) Вычислим коммутатор $[\hat{v}_i, \hat{v}_j]$,

$$\begin{aligned} [\hat{v}_i, \hat{v}_j] &= \frac{1}{m^2} \left[\hat{p}_i - \frac{e}{c} A_i(\mathbf{r}), \hat{p}_j - \frac{e}{c} A_j(\mathbf{r}) \right] \underset{[\hat{p}_i, f] = -i\hbar(\partial_i f)}{=} -\frac{e}{m^2 c} (-i\hbar) \underbrace{(\partial_i A_j - \partial_j A_i)}_{\epsilon_{ijk} \mathcal{H}^k} = \\ &= \frac{ie\hbar}{m^2 c} \epsilon_{ijk} \mathcal{H}^k = -\frac{i\hbar\omega}{m} \epsilon_{ijk} \frac{\mathcal{H}^k}{\mathcal{H}}, \end{aligned} \quad (10.9)$$

поскольку для произвольной конфигурации магнитного поля $\mathcal{H}(\mathbf{r}, t)$ справедливо $\partial_i A_j - \partial_j A_i = \epsilon_{ijk} \mathcal{H}^k$, т.к. $\mathcal{H}^k = (\text{rot } \mathbf{A})^k = \epsilon^{klm} \partial_l A_m$ и $\epsilon_{ijk} \epsilon^{klm} = \epsilon_{ijk} \epsilon^{lmk} = \delta_i^l \delta_j^m - \delta_j^l \delta_i^m$.

Отметим, что из соотношения (10.9) можно сразу получить выражение для *уровней Ландау*, т.е. для спектра гамильтониана $\hat{H}_\perp = m(\hat{v}_x^2 + \hat{v}_y^2)/2$, описывающего поперечное движение. Поскольку $[\hat{v}_x, \hat{v}_y] = ie\hbar\mathcal{H}/(m^2 c)$, то определив новые операторы $\hat{Q} = -\hat{v}_x/\omega = m\hat{v}_x/(e\mathcal{H})$ и $\hat{P} = m\hat{v}_y$, получаем, что $[\hat{P}, \hat{Q}] = -i\hbar$, а $\hat{H}_\perp$ имеет вид гамильтониана осциллятора, $\hat{H}_\perp = \hat{P}^2/(2m) + m\omega^2 \hat{Q}^2/2$, откуда находим спектр, $E_\perp = \hbar\omega_{\mathcal{H}}(n + 1/2)$.

Заметим далее, что из (10.9) и соотношения

$$[\hat{r}_i, \hat{v}_j] = \left[\hat{r}_i, \frac{1}{m} \left(\hat{p}_j - \frac{e}{c} A_j(\mathbf{r}) \right) \right] = \frac{i\hbar}{m} \delta_{ij} \quad (10.10)$$

сразу видна невозможность одновременно сколь угодно точно измерить обе координаты x_0 и y_0 ,

$$[\hat{x}_0, \hat{y}_0] = \left[\hat{x} - \frac{\hat{v}_y}{\omega}, \hat{y} + \frac{\hat{v}_x}{\omega} \right] = \underbrace{\frac{1}{\omega} [\hat{x}, \hat{v}_x] + \frac{1}{\omega} [\hat{y}, \hat{v}_y]}_{2i\hbar/(m\omega)} + \underbrace{\frac{1}{\omega^2} [\hat{v}_x, \hat{v}_y]}_{-i\hbar/(m\omega)} = \frac{i\hbar}{m\omega} = -\frac{i\hbar c}{e\mathcal{H}} \neq 0. \quad (10.11)$$

Коммутатор $[\hat{H}, \hat{x}_0]$ проще всего вычислить в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$,

$$[\hat{H}, \hat{x}_0] = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\hat{\mathbf{r}}) \right)^2, \hat{x} - \frac{\hat{v}_y}{\omega} \right] = \quad (10.12)$$

$$= \left[\frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{(\hat{p}_y - e\mathcal{H}\hat{x}/c)^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m}, \hat{x} - \frac{\hat{p}_y}{m\omega} + \frac{e\mathcal{H}\hat{x}}{m\omega c} \right] = \left[\frac{(\hat{p}_y - e\mathcal{H}\hat{x}/c)^2}{2m}, -\frac{\hat{p}_y}{m\omega} \right] = 0.$$

Аналогично $[\hat{H}, \hat{y}_0] = 0$. По соображениям, приведённым выше, результат не зависит от калибровки.

б) Из соотношений $[\hat{H}, \hat{x}_0] = [\hat{H}, \hat{y}_0] = 0$ сразу очевидно, что $\hat{\rho}_0^2$ является интегралом движения,

$$[\hat{H}, \hat{\rho}_0^2] = [\hat{H}, \hat{x}_0^2 + \hat{y}_0^2] = 0. \quad (10.13)$$

Далее, вводя поперечный единичный тензор $\delta_{ij}^\perp = \delta_{ij} - \mathcal{H}_i \mathcal{H}_j / \mathcal{H}^2$ и учитывая, что $\hat{\rho}_L^2 = \hat{v}_\perp^2 / \omega_{\mathcal{H}}^2 = \delta_{ij}^\perp \hat{v}_i \hat{v}_j / \omega_{\mathcal{H}}^2$ и $\hat{H} = m \hat{v}_k \hat{v}_k / 2$, получаем

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{\rho}_L^2] &= \frac{m}{2} \frac{\delta_{ij}^\perp}{\omega_{\mathcal{H}}^2} [\hat{v}_k \hat{v}_k, \hat{v}_i \hat{v}_j] = \frac{m \delta_{ij}^\perp}{2 \omega_{\mathcal{H}}^2} \left(\hat{v}_k [\hat{v}_k, \hat{v}_i \hat{v}_j] + [\hat{v}_k, \hat{v}_i \hat{v}_j] \hat{v}_k \right) = \\ &= \frac{m (\delta_{ij} - \mathcal{H}_i \mathcal{H}_j / \mathcal{H}^2)}{2 \omega_{\mathcal{H}}^2} \left(\underbrace{\hat{v}_k \hat{v}_i [\hat{v}_k, \hat{v}_j]}_{\sim \epsilon_{kji} \mathcal{H}_l} + \underbrace{\hat{v}_k [\hat{v}_k, \hat{v}_i] \hat{v}_j}_{\sim \epsilon_{kil} \mathcal{H}_l} + \underbrace{\hat{v}_i [\hat{v}_k, \hat{v}_j] \hat{v}_k}_{\sim \epsilon_{kji} \mathcal{H}_l} + \underbrace{[\hat{v}_k, \hat{v}_i] \hat{v}_j \hat{v}_k}_{\sim \epsilon_{kil} \mathcal{H}_l} \right) = 0, \end{aligned} \quad (10.14)$$

поскольку для суммы первого и третьего слагаемых в круглых скобках либо $\epsilon_{kjl} \mathcal{H}_l \mathcal{H}_j = 0$, либо $\epsilon_{kjl} \mathcal{H}_l (\hat{v}_k \hat{v}_j + \hat{v}_j \hat{v}_k) = 0$, и для суммы второго и четвёртого слагаемых аналогично. Таким образом, $\hat{\rho}_L^2$ также является интегралом движения.

Кроме того, $\hat{\rho}_0^2$ и $\hat{\rho}_L^2$ одновременно измеримы, поскольку

$$[\hat{\rho}_0^2, \hat{\rho}_L^2] = \left[\hat{x}_0^2 + \hat{y}_0^2, \frac{\hat{v}_x^2 + \hat{v}_y^2}{\omega_{\mathcal{H}}^2} \right] = \left[\hat{x}_0^2 + \hat{y}_0^2, \frac{2\hat{H}/m - \hat{v}_z^2}{\omega_{\mathcal{H}}^2} \right] = -\frac{[\hat{x}_0^2 + \hat{y}_0^2, \hat{v}_z^2]}{\omega_{\mathcal{H}}^2} = 0, \quad (10.15)$$

т. к. $[\hat{x}, \hat{v}_z] = [\hat{y}, \hat{v}_z] = 0$ в силу соотношения (10.10), и $[\hat{v}_y, \hat{v}_z] = [\hat{v}_x, \hat{v}_z] = 0$ из-за того, что магнитное поле направлено по оси z .

Задача № 2

Для заряженной частицы массой M в постоянном магнитном поле $\mathcal{H}$ найти спектры операторов:

- а) $\hat{\rho}_L^2$ в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$,
б*) $\hat{\rho}_L^2$ и $\hat{\rho}_0^2$ в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = [\mathcal{H} \times \mathbf{r}]/2$.

Решение:

- а) Из определения оператора $\hat{\rho}_L^2$, см. (10.5), имеем

$$\hat{\rho}_L^2 = \frac{\hat{v}_\perp^2}{\omega_{\mathcal{H}}^2} = \frac{\hat{v}_x^2 + \hat{v}_y^2}{\omega_{\mathcal{H}}^2} = \frac{2}{M \omega_{\mathcal{H}}^2} \left(\hat{H} - \frac{\hat{p}_z^2}{2M} \right) = \frac{2}{M \omega_{\mathcal{H}}^2} \hat{H}_\perp, \quad (10.16)$$

где спектр гамильтониана поперечного движения $\hat{H}_\perp$ в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$ (см. [15], раздел 10.3),

$$\hat{H}_\perp = \frac{1}{2M} \left[\hat{p}_x^2 + \left(\hat{p}_y - \frac{e}{c} \mathcal{H} \hat{x} \right)^2 \right], \quad (10.17)$$

сводится к спектру осциллятора, $E_{\perp, n_x} = \hbar \omega_{\mathcal{H}} (n_x + 1/2)$, а собственные волновые функции полного гамильтониана $\hat{H} = \hat{H}_\perp + \hat{p}_z^2 / (2M)$ имеют в качестве квантовых чисел n_x , p_y и p_z (поскольку $[\hat{H}, \hat{H}_\perp] = [\hat{H}, \hat{p}_y] = [\hat{H}, \hat{p}_z] = 0$ в данной калибровке),

$$\Psi_{n_x, p_y, p_z}(x, y, z) = \exp \left\{ \frac{i p_y y}{\hbar} \right\} \exp \left\{ \frac{i p_z z}{\hbar} \right\} \frac{\psi_{n_x} \left(\frac{x}{a_{\mathcal{H}}} - \frac{c p_y}{e \mathcal{H} a_{\mathcal{H}}} \right)}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}}, \quad (10.18)$$

где стационарная волновая функция осциллятора $\psi_{n_x}(x)$ определяется формулой (7.42). Здесь мы перешли из осцилляторной системы единиц ($M = \omega = \hbar = 1$) в обычную, восстановив $a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\hbar/(M\omega_{\mathcal{H}})}$. Таким образом, искомый спектр

$$(\hat{\rho}_L^2)_{n_x} = \frac{2\hbar}{M\omega_{\mathcal{H}}} \left(n_x + \frac{1}{2} \right) = a_{\mathcal{H}}^2 (2n_x + 1), \quad \text{где } n_x = 0, 1, 2, \dots, \quad (10.19)$$

реализуется в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$ на собственных функциях $\Psi_{n_x, p_y, p_z}(x, y, z)$. Параметр

$$a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\frac{\hbar}{M\omega_{\mathcal{H}}}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{|e|\mathcal{H}}}$$

является характерным параметром длины для осцилляторной волновой функции $\psi_{n_x}(x)$, а характерный масштаб локализации волновой функции по координате x пропорционален $a_{\mathcal{H}}$: $\Delta x_{n_x} = a_{\mathcal{H}} \sqrt{n_x + 1/2}$, см. формулу (7.22). Отметим, что по второй поперечной координате y волновая функция $\Psi_{n_x, p_y, p_z}(x, y, z)$ не локализована.

Спектр $(\hat{\rho}_L^2)_{n_x}$ бесконечнократно вырожденный: при данном n_x бесконечному непрерывному набору значений p_y и p_z отвечает одно значение $(\hat{\rho}_L^2)_{n_x}$.

б) Рассмотрим калибровку $\mathbf{A} = [\mathcal{H} \times \mathbf{r}]/2 = (-\mathcal{H}y, \mathcal{H}x, 0)/2$ и найдём в ней спектр оператора $\hat{\rho}_L^2$. Мы ожидаем тот же результат (10.19) для спектра, но другие волновые функции, на которых он реализуется.

Гамильтониан в данной калибровке имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{1}{2M} \left[\left(\hat{p}_x + \frac{e}{2c} \mathcal{H} \hat{y} \right)^2 + \left(\hat{p}_y - \frac{e}{2c} \mathcal{H} \hat{x} \right)^2 + \hat{p}_z^2 \right] = \\ &= \frac{\hat{p}_z^2}{2M} + \frac{\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2}{2M} + \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{8Mc^2} (\hat{x}^2 + \hat{y}^2) - \frac{e\mathcal{H}}{2Mc} \underbrace{(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x)}_{\hat{L}_z = \hbar \hat{l}_z} = \frac{\hat{p}_z^2}{2M} + \hat{H}_{\perp}, \end{aligned} \quad (10.20)$$

где $\hat{H}_{\perp}$ — гамильтониан поперечного движения:

$$\hat{H}_{\perp} = \frac{\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2}{2M} + \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{8Mc^2} \hat{\rho}^2 - \frac{e\mathcal{H}}{2Mc} \hat{L}_z. \quad (10.21)$$

Так как $\hat{\rho}_L^2 = 2\hat{H}_{\perp}/(M\omega_{\mathcal{H}}^2)$, см. (10.5), то нам необходимо найти спектр оператора $\hat{H}_{\perp}$. Очевидно, что $[\hat{H}_{\perp}, \hat{L}_z] = 0$, поэтому ищем собственные функции $\hat{H}_{\perp}$, которые одновременно являются собственными функциями оператора $\hat{L}_z$. В координатном представлении $\hat{L}_z$ имеет вид

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}. \quad (10.22)$$

Таким образом, исходя из вида (10.21) оператора $\hat{H}_{\perp}$, удобно искать собственные функции гамильтониана в координатном представлении, выбрав в качестве системы координат цилиндрическую (ρ, ϕ, z) :

$$\Psi(\mathbf{r}) = e^{ip_z z/\hbar} e^{im\phi} R(\rho), \quad (10.23)$$

где m — целое число. Заметим, что в координатном представлении

$$\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 = -\hbar^2 \Delta_{\perp}, \quad (10.24)$$

где $\Delta_{\perp} = \partial_x^2 + \partial_y^2$ — двумерный оператор Лапласа. В полярной системе координат он имеет вид

$$\Delta_{\perp} = \frac{1}{\rho} \partial_{\rho} \rho \partial_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} \partial_{\phi}^2 = \partial_{\rho}^2 + \frac{1}{\rho} \partial_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} \partial_{\phi}^2 = \frac{1}{\sqrt{\rho}} \partial_{\rho}^2 \sqrt{\rho} + \frac{1}{4\rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \partial_{\phi}^2. \quad (10.25)$$

Последнее представление лапласиана удобно тем, что при замене $R(\rho) = f(\rho)/\sqrt{\rho}$ на функцию $f(\rho)$ получается уравнение второго порядка без первой производной,

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\perp} \Psi(\mathbf{r}) = E_{\perp} \Psi(\mathbf{r}) &\Rightarrow \text{ домножив на } (-2M\sqrt{\rho}/\hbar^2) \text{ имеем} \\ f''(\rho) + \left[\frac{2M}{\hbar^2} E_{\perp} + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{4} - m^2 \right) - \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{4\hbar^2 c^2} \rho^2 + \frac{e\mathcal{H}}{\hbar c} m \right] f(\rho) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow f''(\rho) + \frac{2M}{\hbar^2} [E_{\perp} - U_{\text{eff}}(\rho)] f(\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (10.26)$$

т. е. уравнение типа уравнения Шрёдингера в эффективном одномерном потенциале $U_{\text{eff}}(\rho)$. Стандартный подход к решению такого рода уравнений состоит в выделении асимптотик в особых точках и сведении, зачастую с помощью дополнительной замены переменных, к эталонному уравнению, например, на гипергеометрическую функцию Гаусса, либо на вырожденную гипергеометрическую функцию, либо на другие известные специальные функции.

Представив уравнение (10.26) в форме

$$f''(\rho) + \frac{a(\rho)}{\rho - \rho_i} f'(\rho) + \frac{b(\rho)}{(\rho - \rho_i)^2} f(\rho) = 0,$$

из аналитических особенностей коэффициентов

$$a(\rho) = 0 \text{ и } b(\rho) = -\frac{e^2 \mathcal{H}^2}{4\hbar^2 c^2} \rho^4 + \left(\frac{e\mathcal{H}}{\hbar c} m + \frac{2M}{\hbar^2} E_{\perp} \right) \rho^2 + \frac{1}{4} - m^2 \quad (10.27)$$

мы видим, что $\rho_1 = 0$ — регулярная особая точка, а $\rho_2 = \infty$ — иррегулярная особая точка.

- В регулярной особой точке решение имеет степенную асимптотику, в нашем случае $f(\rho) \sim \rho^{\sigma}$ при $\rho \rightarrow 0$. Подставляя $f(\rho) = \rho^{\sigma}$ в уравнение (10.26), имеем

$$\begin{aligned} \sigma(\sigma - 1)\rho^{\sigma-2} + \left(\frac{1}{4} - m^2 \right) \rho^{\sigma-2} + \mathcal{O}(\rho^{\sigma}) &= 0 \Rightarrow \sigma(\sigma - 1) + \frac{1}{4} - m^2 = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \left(\sigma - \frac{1}{2} \right)^2 &= m^2 \Rightarrow \sigma = \frac{1}{2} \pm |m|. \end{aligned} \quad (10.28)$$

Тогда радиальная волновая функция $R(\rho) = f(\rho)/\sqrt{\rho} \sim \rho^{\sigma-1/2} = \rho^{\pm|m|}$ при $\rho \rightarrow 0$, и мы должны выбрать $\sigma = 1/2 + |m|$, иначе $R(\rho)$ обращается в бесконечность при $\rho = 0$.

- В иррегулярной особой точке $\rho = +\infty$ для выделения асимптотики часто бывает полезна подстановка $f(\rho) \sim \exp(-\alpha\rho^{\beta})$, где $\alpha > 0$ и $\beta > 0$, если мы ищем решение, удовлетворяющее условию $\lim_{\rho \rightarrow +\infty} f(\rho) = 0$. Применим данную подстановку к уравнению (10.26), которое при $\rho \rightarrow +\infty$ имеет следующий вид:

$$f''(\rho) - \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{4\hbar^2 c^2} \rho^2 f(\rho) \approx 0 \Rightarrow \alpha^2 \beta^2 \rho^{2(\beta-1)} - \alpha\beta(\beta-1) \rho^{\beta-2} \approx \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{4\hbar^2 c^2} \rho^2. \quad (10.29)$$

Отсюда есть два варианта: либо $2 = 2(\beta - 1) \geq \beta - 2$ и главным является первое слагаемое в правой части, либо $2 = \beta - 2 \geq 2(\beta - 1)$ и главным является второе слагаемое в правой части. В первом случае $2 = \beta \geq 0$ и первое слагаемое действительно доминирует, а во втором случае получаем противоречие, $4 = \beta \leq 0$. Итак, $\beta = 2$, и следовательно, $\alpha = |e|\mathcal{H}/(4\hbar c) = 1/(4a_{\mathcal{H}}^2)$, где $a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\hbar c/(|e|\mathcal{H})}$, см. (10.19).

Выделив асимптотики в особых точках, переходим от функции $f(\rho)$ к регулярной при $\rho \rightarrow 0$ функции $u(\rho)$ с помощью следующей замены:

$$\begin{aligned} f(\rho) &= e^{-\rho^2/(4a_{\mathcal{H}}^2)} \rho^{|m|+1/2} u(\rho), \\ f'(\rho) &= e^{-\rho^2/(4a_{\mathcal{H}}^2)} \rho^{|m|+1/2} \left[u'(\rho) + \frac{1}{\rho} \left(|m| + \frac{1}{2} \right) u(\rho) - \frac{\rho}{2a_{\mathcal{H}}^2} u(\rho) \right], \\ f''(\rho) &= e^{-\rho^2/(4a_{\mathcal{H}}^2)} \rho^{|m|+1/2} \left[u''(\rho) + 2 \left(\frac{|m|+1/2}{\rho} - \frac{\rho}{2a_{\mathcal{H}}^2} \right) u'(\rho) + \right. \\ &\quad \left. + u(\rho) \left(\frac{(|m|+1/2)(|m|-1/2)}{\rho^2} + \frac{\rho^2}{4a_{\mathcal{H}}^4} - \frac{1}{2a_{\mathcal{H}}^2} - \frac{|m|+1/2}{a_{\mathcal{H}}^2} \right) \right]. \end{aligned} \quad (10.30)$$

В результате уравнение (10.26),

$$f''(\rho) + \left[\frac{2M}{\hbar^2} E_{\perp} + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{4} - m^2 \right) - \frac{\rho^2}{4a_{\mathcal{H}}^4} + \frac{e}{|e|} \frac{m}{a_{\mathcal{H}}^2} \right] f(\rho) = 0, \quad (10.31)$$

после приведения подобных слагаемых переходит в уравнение

$$u''(\rho) + \frac{2u'(\rho)}{\rho} \left(|m| + \frac{1}{2} - \frac{\rho^2}{2a_{\mathcal{H}}^2} \right) + \left[\frac{2M}{\hbar^2} E_{\perp} + \frac{1}{a_{\mathcal{H}}^2} \left(\frac{e}{|e|} m - |m| - 1 \right) \right] u(\rho) = 0. \quad (10.32)$$

Форма слагаемых, содержащих первую производную,

$$\frac{u'(\rho)}{\rho} = \frac{du(\rho)}{\rho d\rho} \sim \frac{du(\rho)}{d\rho^2},$$

подсказывает следующую замену перехода к безразмерной переменной:

$$\xi = \frac{\rho^2}{2a_{\mathcal{H}}^2} \Rightarrow \partial_{\rho} = \frac{d\xi}{d\rho} \partial_{\xi} = \frac{\rho}{a_{\mathcal{H}}^2} \partial_{\xi}, \quad \partial_{\rho}^2 = \frac{\rho^2}{a_{\mathcal{H}}^4} \partial_{\xi}^2 + \frac{1}{a_{\mathcal{H}}^2} \partial_{\xi} = \frac{2\xi}{a_{\mathcal{H}}^2} \partial_{\xi}^2 + \frac{1}{a_{\mathcal{H}}^2} \partial_{\xi}. \quad (10.33)$$

Подставляя эти выражения в уравнение (10.32) и умножая левую и правую части на $a_{\mathcal{H}}^2/2$, приходим к вырожденному гипергеометрическому уравнению (см. Приложение E.3.1):

$$\xi u_{\xi\xi} + (|m| + 1 - \xi) u_{\xi} - \left[- \underbrace{\frac{ME_{\perp}}{\hbar^2} a_{\mathcal{H}}^2}_{E_{\perp}/(\hbar\omega_{\mathcal{H}})} + \frac{1}{2} \left(|m| + 1 - \frac{e}{|e|} m \right) \right] u = 0, \quad (10.34)$$

сравнивая которое с эталонным уравнением (E.26), $\xi y''(\xi) + (c - \xi)y'(\xi) - ay(\xi) = 0$, получаем

$$c = |m| + 1 \quad \text{и} \quad a = \frac{1}{2} \left(|m| + 1 - \frac{e}{|e|} m \right) - \frac{E_{\perp}}{\hbar\omega_{\mathcal{H}}}. \quad (10.35)$$

Из теории гипергеометрических уравнений известно, что если параметр $a \neq 0, -1, -2, \dots$, то регулярное при $\xi = 0$ решение $y(\xi) = {}_1F_1(a, c; \xi)$ данного уравнения растёт экспоненциальным образом при $\xi \rightarrow +\infty$,

$${}_1F_1(a, c; \xi) \sim \xi^{a-c} e^{\xi}, \quad (10.36)$$

причём этот рост не может быть компенсирован выделенными асимптотиками в соотношении (10.30),

$$f(\xi) \sim e^{-\xi/2} \xi^{|m|/2+1/4} {}_1F_1(a, c; \xi) \sim e^{\xi/2} \xi^{a-c+|m|/2+1/4} \rightarrow \infty.$$

Поэтому для выполнения условия $\lim_{\xi \rightarrow +\infty} f(\xi) = 0$ необходимо, чтобы $a = -n_\rho$, где $n_\rho = 0, 1, 2, \dots$. Тогда из второго равенства (10.35) имеем

$$E_{\perp, n} = \hbar \omega_{\mathcal{H}} \left(n + \frac{1}{2} \right), \text{ где } n = n_\rho + \underbrace{\frac{1}{2} \left(|m| - \frac{e}{|e|} m \right)}_{m+|m|, \text{ для } e < 0} = \begin{cases} n_\rho, & em > 0, \\ n_\rho + |m|, & em < 0. \end{cases} \quad (10.37)$$

Если частица имеет заряд $-|e|$ (например, электрон), то при фиксированном n параметр m может принимать бесконечное число значений: $m = -\infty, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, n$, т. е. уровень бесконечнократно вырожден. Таким образом, мы снова получили спектр (10.19):

$$(\hat{\rho}_L^2)_n = \frac{2E_{\perp, n}}{M\omega_{\mathcal{H}}^2} = \frac{2\hbar}{M\omega_{\mathcal{H}}} \left(n + \frac{1}{2} \right) = a_{\mathcal{H}}^2 (2n + 1), \text{ где } n = 0, 1, 2, \dots, \quad a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\frac{\hbar}{M\omega_{\mathcal{H}}}}. \quad (10.38)$$

С учётом того, что при $a = -n_\rho$ гипергеометрическая функция сводится к обобщённым полиномам Лагерра (см. Приложение E.3.2),

$$\mathcal{L}_n^\nu(\xi) = \frac{e^\xi \xi^{-\nu}}{n!} \frac{d^n}{d\xi^n} (e^{-\xi} \xi^{\nu+n}) = \frac{\Gamma(n + \nu + 1)}{n! \Gamma(\nu + 1)} {}_1F_1(-n, \nu + 1; \xi), \quad (10.39)$$

мы получаем, что волновая функция $\Psi(\mathbf{r}) = e^{ip_z z/\hbar} e^{im\phi} f(\rho)/\sqrt{\rho}$ может быть записана в виде

$$\Psi_{n_\rho, m, p_z}(\rho, \phi, z) = e^{ip_z z/\hbar} \frac{e^{im\phi}}{\sqrt{2\pi}} \frac{N_{n_\rho, m}}{a_{\mathcal{H}}} e^{-\rho^2/(4a_{\mathcal{H}}^2)} \left(\frac{\rho}{\sqrt{2} a_{\mathcal{H}}} \right)^{|m|} \mathcal{L}_{n_\rho}^{|m|} \left(\frac{\rho^2}{2a_{\mathcal{H}}^2} \right), \quad (10.40)$$

где $N_{n_\rho, m} = \sqrt{n_\rho!/(|m| + n_\rho)!}$ — безразмерный нормировочный параметр, который легко найти из соотношения ортогональности (E.46) для полиномов Лагерра (здесь волновая функция нормирована на $(2\pi\hbar)\delta(p'_z - p_z)$ при интегрировании по z и на единицу при интегрировании по поперечным координатам). Обратим внимание, что в отличие от волновых функций (10.18) волновые функции (10.40) описывают состояния, локализованные в плоскости, которая поперечна магнитному полю.

Теперь найдём в данной калибровке вид оператора $\hat{\rho}_0^2$:

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_0^2 &= \hat{x}_0^2 + \hat{y}_0^2 \stackrel{(10.3)}{=} \left(\hat{x} - \frac{\hat{v}_y}{\omega} \right)^2 + \left(\hat{y} + \frac{\hat{v}_x}{\omega} \right)^2 \stackrel{(10.10)}{=} \hat{x}^2 + \hat{y}^2 + \underbrace{\frac{\hat{v}_x^2 + \hat{v}_y^2}{\omega^2}}_{\hat{\rho}_L^2} - \frac{2\hat{x}\hat{v}_y}{\omega} + \frac{2\hat{y}\hat{v}_x}{\omega} \stackrel{(10.2)}{=} \\ &= \hat{x}^2 + \hat{y}^2 + \hat{\rho}_L^2 - \frac{2}{M\omega} \left(\hat{x}\hat{p}_y - \frac{e}{2c} \mathcal{H} \hat{x}^2 - \hat{y}\hat{p}_x - \frac{e}{2c} \mathcal{H} \hat{y}^2 \right) = \hat{\rho}_L^2 - \frac{2\hat{L}_z}{M\omega}. \end{aligned} \quad (10.41)$$

Отсюда следует, что волновые функции (10.40) являются собственными функциями не только операторов $\hat{\rho}_L^2$ и $\hat{L}_z$, но и оператора $\hat{\rho}_0^2$.

Из соотношений (10.38) и (10.41) получаем спектр оператора $\hat{\rho}_0^2$:

$$\begin{aligned} (\hat{\rho}_0^2)_k &= a_{\mathcal{H}}^2 (2n + 1) - \frac{2\hbar m}{M\omega} = a_{\mathcal{H}}^2 \left(2n + 1 + 2m \frac{e}{|e|} \right) = a_{\mathcal{H}}^2 (2k + 1), \\ \text{где } k &= n + \frac{e}{|e|} m = n_\rho + \frac{1}{2} \left(|m| + \frac{e}{|e|} m \right) = \begin{cases} n_\rho + |m|, & em > 0, \\ n_\rho, & em < 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (10.42)$$

Задача № 3

Для заряженной частицы массой M в постоянном магнитном поле $\mathcal{H}$ продемонстрировать переход от стационарной волновой функции в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (-\mathcal{H}y, 0, 0)$ к стационарной волновой функции в калибровке $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$.

Решение:

В калибровке $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$ мы получили волновые функции стационарных состояний в форме (10.18):

$$\Psi_{n,p_y,p_z}(x, y, z) = \exp\left\{\frac{ip_y y}{\hbar}\right\} \exp\left\{\frac{ip_z z}{\hbar}\right\} \frac{\psi_n\left(\frac{x}{a_{\mathcal{H}}} - \frac{cp_y}{e\mathcal{H}a_{\mathcal{H}}}\right)}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}}, \quad (10.43)$$

где $a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\hbar/(M\omega_{\mathcal{H}})} = \sqrt{\hbar c/(|e|\mathcal{H})}$ и согласно (7.42),

$$\psi_n(x) = \frac{e^{-x^2/2} H_n(x)}{\sqrt[4]{\pi} \sqrt{2^n n!}}.$$

Энергия, отвечающая данному состоянию, $E = p_z^2/(2M) + \hbar\omega_{\mathcal{H}}(n + 1/2)$ не зависит от параметра p_y . Т.е. этот уровень энергии бесконечнократно вырожден.

Далее, в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (-\mathcal{H}y, 0, 0)$ волновые функции стационарных состояний имеют вид:

$$\Phi_{p_x,n,p_z}(x, y, z) = \exp\left\{\frac{ip_x x}{\hbar}\right\} \exp\left\{\frac{ip_z z}{\hbar}\right\} \frac{\psi_n\left(\frac{y}{a_{\mathcal{H}}} + \frac{cp_x}{e\mathcal{H}a_{\mathcal{H}}}\right)}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}}, \quad (10.44)$$

где роль непрерывного параметра, нумерующего бесконечнократно вырожденные состояния с энергией $E = p_z^2/(2M) + \hbar\omega_{\mathcal{H}}(n + 1/2)$, играет импульс p_x .

Связь между обеими калибровками осуществляется калибровочной функцией $f(\mathbf{r}) = \mathcal{H}xy$, см. соотношение (10.6):

$$\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r}) + \nabla f(\mathbf{r}) \quad \Rightarrow \quad (0, \mathcal{H}x, 0) = (-\mathcal{H}y, 0, 0) + \nabla(\mathcal{H}xy). \quad (10.45)$$

Однако очевидно, что для функций Ψ_{n,p_y,p_z} и Φ_{p_x,n,p_z} не выполнено соотношение (10.7), т.е. $\Psi_{n,p_y,p_z} \neq e^{ief/(hc)} \Phi_{p_x,n,p_z}$. Причиной является бесконечнократное вырождение уровней Ландау. Правильное соотношение, которое связывает функцию Ψ_{n,p_y,p_z} и некоторую линейную комбинацию функций Φ_{p_x,n,p_z} с разными p_x , имеет вид

$$\begin{aligned} \Psi_{n,p_y,p_z}(x, y, z) = \exp\left\{\frac{ie}{\hbar c} \mathcal{H}xy\right\} \left(-\frac{ie}{|e|}\right)^n \sqrt{2\pi} a_{\mathcal{H}} \times \\ \times \int \frac{dp_x}{2\pi\hbar} \exp\left\{-\frac{ip_x}{\hbar} \frac{cp_y}{e\mathcal{H}}\right\} \Phi_{p_x,n,p_z}(x, y, z). \end{aligned} \quad (10.46)$$

Здесь интеграл в правой части представляет собой линейную комбинацию (нумерованных непрерывным индексом p_x) стационарных состояний с одной и той же энергией $E = p_z^2/(2M) + \hbar\omega_{\mathcal{H}}(n + 1/2)$. Это соотношение элементарно проверяется после вычисления интеграла в правой части с помощью формулы (E.16),

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{\pm ipz} e^{-z^2/2} H_n(z) = (\pm i)^n e^{-p^2/2} H_n(p), \quad (10.47)$$

где в случае (10.46) безразмерные параметры z и p имеют вид $z = y/a_{\mathcal{H}} + cp_x/(e\mathcal{H}a_{\mathcal{H}})$ и $p = x/a_{\mathcal{H}} - cp_y/(e\mathcal{H}a_{\mathcal{H}})$.

Задача № 4

Найти спектр и стационарные волновые функции заряженной нерелятивистской частицы, находящейся в скрещённых постоянных магнитном $\mathcal{H}$ и электрическом $\mathcal{E}$ полях, $\mathcal{H} \perp \mathcal{E}$, $\mathcal{H} \gg \mathcal{E}$.

Решение:

Рассмотрим данную задачу в двух подходах.

1. В калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$ гамильтониан частицы, находящейся в скрещённых полях, где магнитное поле направлено по оси z , а электрическое поле направлено по оси x , имеет вид

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left[\hat{p}_x^2 + \left(\hat{p}_y - \frac{e}{c} \mathcal{H}x \right)^2 + \hat{p}_z^2 \right] - e\mathcal{E}x. \quad (10.48)$$

Поскольку $[\hat{H}, \hat{p}_z] = [\hat{H}, \hat{p}_y] = 0$, то волновые функции, являющиеся решением стационарного уравнения Шрёдингера $\hat{H}\Psi = E\Psi$, можно представить как

$$\Psi(x, y, z) = \exp \left\{ \frac{ip_y y}{\hbar} \right\} \exp \left\{ \frac{ip_z z}{\hbar} \right\} \psi(x), \quad (10.49)$$

где p_y и p_z уже просто квантовые числа. Тогда на функцию $\psi(x)$ получается уравнение:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{m\omega_{\mathcal{H}}^2}{2} (x - X_0)^2 - e\mathcal{E}(x - X_0) \right) \psi(x) = \left(E - \frac{p_z^2}{2m} + e\mathcal{E}X_0 \right) \psi(x), \quad (10.50)$$

где $\omega_{\mathcal{H}} = |e|\mathcal{H}/(mc)$ и $X_0 = cp_y/(e\mathcal{H})$. Выделяя полный квадрат, см. (7.65), получаем уравнение, описывающее осциллятор,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{d\xi^2} + \frac{m\omega_{\mathcal{H}}^2 \xi^2}{2} \right) \tilde{\psi}(\xi) = \left(E - \frac{p_z^2}{2m} + e\mathcal{E}X_0 + \frac{e^2 \mathcal{E}^2}{2m\omega_{\mathcal{H}}^2} \right) \tilde{\psi}(\xi), \quad (10.51)$$

где $\xi = x - X_0 - \frac{e\mathcal{E}}{m\omega_{\mathcal{H}}^2} = x - \frac{cp_y}{e\mathcal{H}} - \frac{mc^2}{e\mathcal{E}} \frac{\mathcal{E}^2}{\mathcal{H}^2}$, а $\tilde{\psi}(\xi) = \psi \left(\xi + X_0 + \frac{e\mathcal{E}}{m\omega_{\mathcal{H}}^2} \right)$. В итоге спектр равен

$$E_{n_x, p_y, p_z} = \hbar\omega_{\mathcal{H}} \left(n_x + \frac{1}{2} \right) + \frac{p_z^2}{2m} - cp_y \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{H}} - \frac{mc^2}{2} \left(\frac{\mathcal{E}}{\mathcal{H}} \right)^2, \quad \text{где } n_x = 0, 1, 2, \dots \quad (10.52)$$

Условие $\mathcal{H} \gg \mathcal{E}$ необходимо, чтобы частица оставалась нерелятивистской, $v \ll c$. Обратим также внимание на отсутствие вырождения спектра по параметру p_y (ср. со спектром Ландау, см. [15], раздел 10.3). Соответствующие волновые функции имеют вид

$$\Psi_{n_x, p_y, p_z}(x, y, z) = \exp \left\{ \frac{ip_y y}{\hbar} \right\} \exp \left\{ \frac{ip_z z}{\hbar} \right\} \frac{1}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}} \psi_{n_x} \left(\frac{1}{a_{\mathcal{H}}} \left[x - \frac{cp_y}{e\mathcal{H}} - \frac{mc^2}{e\mathcal{E}} \frac{\mathcal{E}^2}{\mathcal{H}^2} \right] \right), \quad (10.53)$$

где функция осциллятора $\psi_{n_x}(\xi)$ (в безразмерных переменных) определяется формулой (7.42), а параметр $a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\hbar/(m\omega_{\mathcal{H}})} = \sqrt{\hbar c/(|e|\mathcal{H})}$.

2. Известно (см. [23], § 24), что если в некоторой системе отсчёта K' магнитное $\mathcal{H}$ и электрическое $\mathcal{E}$ поля перпендикулярны, $\mathcal{H} \perp \mathcal{E}$, и при этом $\mathcal{E} < \mathcal{H}$ (или, наоборот, $\mathcal{E} > \mathcal{H}$), то существует такая система отсчёта K , в которой поле чисто магнитное (или, наоборот, чисто электрическое). Скорость $\mathbf{v}$ системы K относительно K' перпендикулярна к $\mathcal{E}$ и $\mathcal{H}$ и по величине равна $v = c\mathcal{E}/\mathcal{H}$ (или $v = c\mathcal{H}/\mathcal{E}$).

Напомним формулы преобразования полей $\mathcal{H}$ и $\mathcal{E}$ при преобразованиях Лоренца. Учитывая, что $A_\mu = (\phi, -\mathbf{A})$ является 4-вектором, а $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ — 4-тензором, причём поля $\mathcal{E} = (\mathcal{E}^x, \mathcal{E}^y, \mathcal{E}^z)$ и $\mathcal{H} = (\mathcal{H}^x, \mathcal{H}^y, \mathcal{H}^z)$ связаны с $F_{\mu\nu}$ как

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{E}^x & \mathcal{E}^y & \mathcal{E}^z \\ -\mathcal{E}^x & 0 & -\mathcal{H}^z & \mathcal{H}^y \\ -\mathcal{E}^y & \mathcal{H}^z & 0 & -\mathcal{H}^x \\ -\mathcal{E}^z & -\mathcal{H}^y & \mathcal{H}^x & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{т. е. } \mathcal{E}^i = F_{0i} \text{ и } \mathcal{H}^j = -\frac{1}{2}\epsilon^{jkl}F_{kl}, \quad (10.54)$$

получаем, что в конфигурации Рис. 10.1 (система K' движется относительно системы K вдоль положительной полуоси y со скоростью V) преобразования Лоренца для полей выглядят следующим образом:

$$\begin{cases} \mathcal{E}_x = \gamma(\mathcal{E}'_x - \beta\mathcal{H}'_z), \\ \mathcal{E}_y = \mathcal{E}'_y, \\ \mathcal{E}_z = \gamma(\mathcal{E}'_z + \beta\mathcal{H}'_x), \end{cases} \quad \begin{cases} \mathcal{H}_x = \gamma(\mathcal{H}'_x + \beta\mathcal{E}'_z), \\ \mathcal{H}_y = \mathcal{H}'_y, \\ \mathcal{H}_z = \gamma(\mathcal{H}'_z - \beta\mathcal{E}'_x), \end{cases} \quad (10.55)$$

где $\beta = \frac{V}{c}$ и $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$. В нерелятивистском случае в первом порядке по $\beta \ll 1$ имеем

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} - \frac{1}{c}[\mathcal{H} \times \mathbf{V}], \quad \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \frac{1}{c}[\mathcal{E} \times \mathbf{V}]. \quad (10.56)$$

Итак, пусть в системе K есть только магнитное поле, направленное по оси z , т. е. $\mathcal{H} = \mathcal{H}e_z$ и $\mathcal{E} = 0$. В этой системе энергия частицы в стационарном состоянии равна $E = \hbar\omega_{\mathcal{H}}(n_x + 1/2) + p_z^2/(2m)$, а волновая функция в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$, см. (10.18), записывается как

$$\Psi_{n_x, p_y, p_z}(x, y, z, t) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}(Et - p_y y - p_z z)\right\} \frac{1}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}} \psi_{n_x}\left(\frac{1}{a_{\mathcal{H}}}\left[x - \frac{cp_y}{e\mathcal{H}}\right]\right). \quad (10.57)$$

Тогда в системе K' , которая движется относительно системы K вдоль положительной оси y со скоростью $\mathbf{V} = V\mathbf{e}_y$, где $V = c\mathcal{E}/\mathcal{H} \ll c$, из формул (10.56) получаем, см. Рис. 10.1,

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H} = \mathcal{H}e_z, \quad \mathcal{E}' = -\frac{1}{c}[\mathcal{H} \times \mathbf{V}] = \mathcal{E}e_x, \quad (10.58)$$

т. е. мы приходим к конфигурации полей нашей задачи: поле $\mathcal{H}$ направлено по оси z , а поле $\mathcal{E}$ — по оси x .

Теперь воспользуемся формулой (9.61) в следующей форме

$$\Psi'(x', y', z', t') = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\left(mVy' + \frac{mV^2 t'}{2}\right)\right\} \Psi(x', y' + Vt', z', t'), \quad (10.59)$$

где $\Psi(x, y, z, t)$ определена в (10.57). Тогда

$$\begin{aligned} \Psi'(x', y', z', t') &= \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\left(mVy' + \frac{mV^2 t'}{2}\right)\right\} \times \\ &\times \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}[Et' - p_y(y' + Vt') - p_z z']\right\} \frac{1}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}} \psi_{n_x}\left(\frac{1}{a_{\mathcal{H}}}\left[x' - \frac{cp_y}{e\mathcal{H}}\right]\right). \end{aligned} \quad (10.60)$$

Теперь подставляя в это выражение $p_y = p'_y + mV = p'_y + mc\mathcal{E}/\mathcal{H}$ и $p_z = p'_z$, при этом учитывая, что множитель перед t' равен $(-i/\hbar)E'$, т. е.

$$\begin{aligned} E' &= E + \frac{mV^2}{2} - p_y V = E - \frac{mV^2}{2} - p'_y V = E - \frac{mc^2}{2} \left(\frac{\mathcal{E}}{\mathcal{H}}\right)^2 - cp'_y \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{H}} = \\ &= \hbar\omega_{\mathcal{H}} \left(n_x + \frac{1}{2}\right) + \frac{p_z'^2}{2m} - cp'_y \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{H}} - \frac{mc^2}{2} \left(\frac{\mathcal{E}}{\mathcal{H}}\right)^2, \end{aligned} \quad (10.61)$$

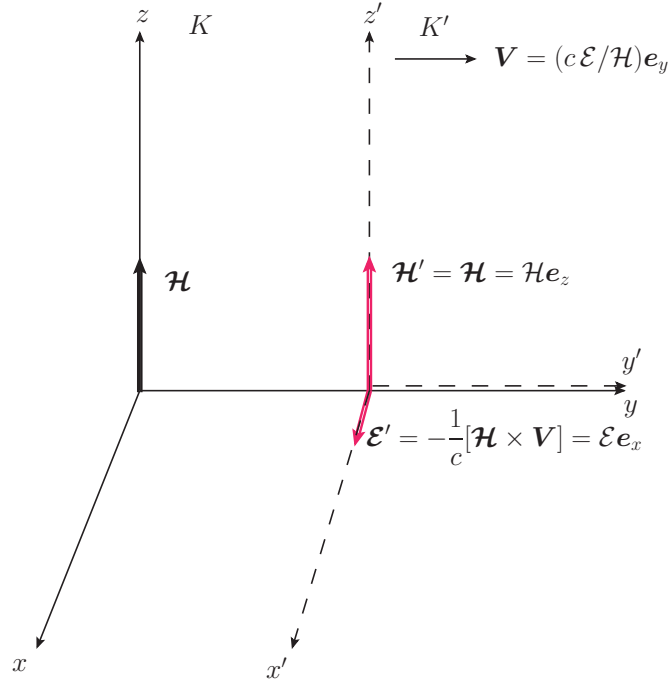


Рис. 10.1. Переход из системы отсчёта K в систему K' , движущуюся относительно K со скоростью $\mathbf{V} = (c\mathcal{E}/\mathcal{H})\mathbf{e}_y$, причём $\mathcal{E}/\mathcal{H} \ll 1$. В системе K есть только магнитное поле $\mathbf{H} = \mathcal{H}\mathbf{e}_z$, а в системе K' есть как магнитное поле $\mathbf{H}' = \mathcal{H}\mathbf{e}_z$, так и электрическое поле $\mathbf{E}' = \mathcal{E}\mathbf{e}_x$.

получаем

$$\Psi'(x', y', z', t') = \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} [E't' - p'_y y' - p'_z z'] \right\} \frac{1}{\sqrt{a\mathcal{H}}} \psi_{n_x} \left(\frac{1}{a\mathcal{H}} \left[x' - \frac{cp'_y}{e\mathcal{H}} - \frac{mc^2 \mathcal{E}^2}{e\mathcal{E} \mathcal{H}^2} \right] \right), \quad (10.62)$$

что с точностью до обозначений совпадает с результатами (10.52) и (10.53).

Задача № 5 (см. также [1], задача 7.5)

Найти уровни энергии и волновые функции стационарных состояний заряженного изотропного трёхмерного осциллятора в однородном магнитном поле.

Решение:

Направим ось z вдоль магнитного поля $\mathbf{H}$ и выберем симметричную калибровку $\mathbf{A} = [\mathbf{H} \times \mathbf{r}]/2 = (-Hy, Hx, 0)/2$. В этой калибровке гамильтониан заряженного изотропного трёхмерного осциллятора имеет вид

$$\hat{H} = \frac{1}{2M} \left[\left(\hat{p}_x + \frac{e}{2c} \mathcal{H} \hat{y} \right)^2 + \left(\hat{p}_y - \frac{e}{2c} \mathcal{H} \hat{x} \right)^2 \right] + \frac{k\rho^2}{2} + \left(\frac{\hat{p}_z^2}{2M} + \frac{kz^2}{2} \right) = \hat{H}_\perp + \hat{H}_z, \quad (10.63)$$

Здесь мы записали потенциальную энергию осциллятора как

$$U(r) \equiv \frac{kr^2}{2} = \frac{k\rho^2}{2} + \frac{kz^2}{2}, \quad \text{где } \rho^2 = x^2 + y^2. \quad (10.64)$$

В выражении (10.63) величина $\hat{H}_z = \hat{p}_z^2/(2M) + kz^2/2$ представляет собой гамильтониан одномерного осциллятора, совершающего движение вдоль оси z с энергией

$$E_{n_z} = \hbar\omega \left(n_z + \frac{1}{2} \right), \quad \text{где } \omega = \sqrt{\frac{k}{M}}. \quad (10.65)$$

Соответственно, гамильтониан $\hat{H}_\perp$ описывает движение в плоскости, поперечной магнитному полю. На основе выражения (10.21) мы можем написать:

$$\hat{H}_\perp = \frac{\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2}{2M} + \left(\frac{e^2 \mathcal{H}^2}{4Mc^2} + k \right) \frac{\hat{\rho}^2}{2} - \frac{e\mathcal{H}}{2Mc} \hat{L}_z. \quad (10.66)$$

Отметим, что операторы $\hat{H}_\perp$, $\hat{H}_z$ и $\hat{L}_z$ взаимно коммутируют.

Подобно задаче 2б) для описания спектра гамильтониана (10.63), $\hat{H}\Psi(\mathbf{r}) = E\Psi(\mathbf{r})$, мы разделим переменные следующим образом:

$$\Psi(\mathbf{r}) = \Psi_\perp(\boldsymbol{\rho}) \Psi_{n_z}^{\text{osc}}(z), \quad \text{где } \Psi_\perp(\boldsymbol{\rho}) = e^{im\phi} f(\rho) / \sqrt{\rho}, \quad (10.67)$$

а $\Psi_n^{\text{osc}}(z)$ — нормированные волновые функции осциллятора, которые определяются формулой (7.42), тогда как в задаче 2б) вместо них была плоская волна $\exp\{ip_z z / \hbar\}$. Мы получаем, что $E = E_\perp + E_{n_z}$, причём спектр $E_\perp$ находится из уравнения $\hat{H}_\perp \Psi_\perp(\boldsymbol{\rho}) = E_\perp \Psi_\perp(\boldsymbol{\rho})$, см. также (10.26),

$$\begin{aligned} \hat{H}_\perp \Psi_\perp(\boldsymbol{\rho}) = E_\perp \Psi_\perp(\boldsymbol{\rho}) &\Rightarrow \text{ домножив на } (-2M\sqrt{\rho}/\hbar^2) \text{ имеем} \\ f''(\rho) + \left[\frac{2M}{\hbar^2} E_\perp + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{4} - m^2 \right) - \left(\frac{e^2 \mathcal{H}^2}{4\hbar^2 c^2} + \frac{kM}{\hbar^2} \right) \rho^2 + \frac{e\mathcal{H}}{\hbar c} m \right] f(\rho) &= 0. \end{aligned} \quad (10.68)$$

Введём теперь обозначения

$$a_{\mathcal{H}}^2 = \frac{\hbar}{M\omega_{\mathcal{H}}} = \frac{\hbar c}{|e|\mathcal{H}} \quad \text{и} \quad a^2 = \frac{\hbar}{M\sqrt{\omega_{\mathcal{H}}^2 + 4\omega^2}},$$

где $\omega_{\mathcal{H}} = |e|\mathcal{H}/(Mc)$ и $\omega = \sqrt{k/M}$. Тогда $\left(\frac{e^2 \mathcal{H}^2}{4\hbar^2 c^2} + \frac{kM}{\hbar^2} \right) = \frac{M^2}{4\hbar^2} (\omega_{\mathcal{H}}^2 + 4\omega^2) = \frac{1}{4a^4}$ и мы приходим к уравнению

$$f''(\rho) + \left[\frac{2M}{\hbar^2} E_\perp + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{4} - m^2 \right) - \frac{\rho^2}{4a^4} + \frac{e}{|e|} \frac{m}{a_{\mathcal{H}}^2} \right] f(\rho) = 0, \quad (10.69)$$

в котором особые точки и асимптотики решений находятся полностью аналогично задаче 2б). Подстановкой, ср. с (10.30),

$$f(\rho) = e^{-\rho^2/(4a^2)} \rho^{|m|+1/2} u(\rho), \quad (10.70)$$

данное уравнение приводится к виду, ср. с (10.32):

$$u''(\rho) + \frac{2u'(\rho)}{\rho} \left(|m| + \frac{1}{2} - \frac{\rho^2}{2a^2} \right) + \left(\frac{2M}{\hbar^2} E_\perp + \frac{e}{|e|} \frac{m}{a_{\mathcal{H}}^2} - \frac{|m|+1}{a^2} \right) u(\rho) = 0. \quad (10.71)$$

Мы можем искать решения этого уравнения в виде степенного ряда $u(\rho) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \rho^n$ и, получив рекуррентное соотношение на c_n , наложить условие обрыва ряда (см. [15], раздел 15.6), из которого и найдём спектр.

Чтобы свести полученное уравнение к эталонному, переходим к новой переменной, следуя (10.33),

$$\xi = \frac{\rho^2}{2a^2} \Rightarrow \partial_\rho = \frac{d\xi}{d\rho} \partial_\xi = \frac{\rho}{a^2} \partial_\xi, \quad \partial_\rho^2 = \frac{\rho^2}{a^4} \partial_\xi^2 + \frac{1}{a^2} \partial_\xi = \frac{2\xi}{a^2} \partial_\xi^2 + \frac{1}{a^2} \partial_\xi. \quad (10.72)$$

Подставляя эти выражения в уравнение (10.71) и умножая левую и правую части на $a^2/2$, приходим к вырожденному гипергеометрическому уравнению (см. Приложение E.3.1):

$$\xi y''(\xi) + (|m| + 1 - \xi) y'(\xi) - \left(-\frac{ME_\perp}{\hbar^2} a^2 + \frac{|m|+1}{2} - \frac{e}{|e|} \frac{ma^2}{2a_{\mathcal{H}}^2} \right) y(\xi) = 0, \quad (10.73)$$

где $y(\xi) = u(\rho)$. Отсюда из условия регулярности решения при $\xi \rightarrow +\infty$, мы получаем

$$\begin{aligned} -\frac{ME_{\perp}}{\hbar^2} a^2 + \frac{|m|+1}{2} - \frac{e}{|e|} \frac{ma^2}{2a_{\mathcal{H}}^2} &= -n_{\rho}, \quad \text{где } n_{\rho} = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow \\ \Rightarrow E_{\perp} &= \hbar \sqrt{\omega_{\mathcal{H}}^2 + 4\omega^2} \left(n_{\rho} + \frac{|m|+1}{2} \right) - \frac{e}{|e|} \frac{m}{2} \hbar \omega_{\mathcal{H}}. \end{aligned} \quad (10.74)$$

Таким образом, спектр исходного гамильтониана записывается следующим образом:

$$E_{n_{\rho}, m, n_z} = \hbar \sqrt{\omega_{\mathcal{H}}^2 + 4\omega^2} \left(n_{\rho} + \frac{|m|+1}{2} \right) - \frac{e}{|e|} \frac{m}{2} \hbar \omega_{\mathcal{H}} + \hbar \omega \left(n_z + \frac{1}{2} \right). \quad (10.75)$$

Волновые функции соответствующих невырожденных локализованных в пространстве состояний (в отличие от задачи 2б) они локализованы по z) имеют вид, ср. с (10.40),

$$\Psi_{n_{\rho}, m, n_z}(\rho, \phi, z) = \Psi_{n_z}^{\text{осц}}(z) \frac{e^{im\phi}}{\sqrt{2\pi}} \frac{N_{n_{\rho}, m}}{a} e^{-\rho^2/(4a^2)} \left(\frac{\rho}{\sqrt{2}a} \right)^{|m|} \mathcal{L}_{n_{\rho}}^{|m|} \left(\frac{\rho^2}{2a^2} \right), \quad (10.76)$$

где $N_{n_{\rho}, m} = \sqrt{n_{\rho}!/(|m|+n_{\rho})!}$ — нормировочный параметр, который найдём из соотношения ортогональности (E.46) для полиномов Лагерра:

$$\begin{aligned} 1 &= \int |\Psi_{n_{\rho}, m, n_z}(\rho, \phi, z)|^2 \rho d\rho d\phi dz \Rightarrow \\ \Rightarrow 1 &= \frac{|N_{n_{\rho}, m}|^2}{2a^2} \int_0^{\infty} d\rho^2 e^{-\rho^2/(2a^2)} \left(\frac{\rho^2}{2a^2} \right)^{|m|} \left[\mathcal{L}_{n_{\rho}}^{|m|} \left(\frac{\rho^2}{2a^2} \right) \right]^2 \Big|_{\xi=\rho^2/(2a^2)} \xrightarrow{\xi=\rho^2/(2a^2)} \\ \Rightarrow 1 &= |N_{n_{\rho}, m}|^2 \int_0^{\infty} d\xi e^{-\xi} \xi^{|m|} \left[\mathcal{L}_{n_{\rho}}^{|m|}(\xi) \right]^2 = |N_{n_{\rho}, m}|^2 \frac{\Gamma(n_{\rho} + |m| + 1)}{n_{\rho}!}. \end{aligned} \quad (10.77)$$

В случае слабого магнитного поля, $\omega_{\mathcal{H}} = |e|\mathcal{H}/(Mc) \ll \omega = \sqrt{k/M}$, получаем следующее выражение для спектра:

$$E_{n_{\rho}, m, n_z} \approx E_N^{(0)} - \frac{e\hbar}{2Mc} m\mathcal{H} + \frac{\hbar\omega_{\mathcal{H}}^2}{8\omega} (2n_{\rho} + |m| + 1). \quad (10.78)$$

Здесь энергия $E_N^{(0)} = \hbar\omega(N + 3/2)$, где $N = 2n_{\rho} + |m| + n_z$, соответствует уровням невозмущённого изотропного осциллятора. Второе слагаемое $-e\hbar/(2Mc)m\mathcal{H}$ отвечает энергии взаимодействия орбитального магнитного момента осциллятора с магнитным полем:

$$\hat{V} = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_{\text{orb}} \mathbf{H}, \quad \text{где } \hat{\boldsymbol{\mu}}_{\text{orb}} = \frac{e\hbar}{2Mc} \hat{\mathbf{l}}, \quad (10.79)$$

где $\hat{\boldsymbol{\mu}}_{\text{orb}}$ — оператор орбитального магнитного момента заряженной частицы. Третье слагаемое, которое, как видно из (10.78), положительно и пропорционально $\mathcal{H}^2$, определяет диамагнитную (поскольку поправка к энергии положительна) часть сдвига уровня изотропного осциллятора.

Семинар № 11: Момент импульса

Задача № 1

Найти:

- а) коммутаторы оператора i -той компоненты углового момента $\hat{l}_i$ с операторами скалярных величин: $[\hat{l}_i, \hat{\mathbf{r}}^2]$, $[\hat{l}_i, \hat{\mathbf{p}}^2]$, $[\hat{l}_i, \hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{p}}]$, $[\hat{l}_i, \hat{\mathbf{p}}\hat{\mathbf{r}}]$;
 б) коммутаторы оператора $\hat{l}_i$ с операторами тензорных величин: $[\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{p}})\hat{p}_k]$, $[\hat{l}_i, \hat{r}_k\hat{p}_l]$, $[\hat{l}_i, \hat{t}_{kl}]$, где физическая величина t_{kl} , соответствующая оператору $\hat{t}_{kl}$, есть тензор второго ранга относительно преобразований из группы вращений, т. е. при вращении системы координат с помощью ортогональной матрицы $O_{k'k}$ ($k, k' = 1, 2, 3$), параметризованной углами Эйлера или каким-либо другим образом, выполняется равенство

$$t'_{k'l'} = O_{k'k} O_{l'l} t_{kl}, \quad \text{где } O^T = O^{-1}. \quad (11.1)$$

- в) коммутаторы, необходимые для вывода правил отбора: $[\hat{l}^2, \hat{v}_i]$, $[\hat{l}^2, [\hat{l}^2, \hat{v}_i]]$, где v_i — i -тая компонента вектора $\mathbf{v}$.

Решение:

Ниже мы будем использовать следующие коммутационные соотношения, полученные на лекциях (см. [15], раздел 11):

$$[\hat{l}_i, \hat{l}_j] = i\epsilon_{ijk}\hat{l}_k, \quad [\hat{l}_i, \hat{r}_j] = i\epsilon_{ijk}\hat{r}_k, \quad [\hat{l}_i, \hat{p}_j] = i\epsilon_{ijk}\hat{p}_k. \quad (11.2)$$

- а) Вычислим коммутатор $[\hat{l}_i, \hat{\mathbf{r}}^2]$:

$$[\hat{l}_i, \hat{\mathbf{r}}^2] = [\hat{l}_i, \hat{r}_j\hat{r}_j] = \hat{r}_j[\hat{l}_i, \hat{r}_j] + [\hat{l}_i, \hat{r}_j]\hat{r}_j = i\epsilon_{ijk}(\hat{r}_j\hat{r}_k + \hat{r}_k\hat{r}_j) = 0. \quad (11.3)$$

Здесь во втором равенстве мы использовали соотношение $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$. Аналогично получаем, что

$$[\hat{l}_i, \hat{\mathbf{p}}^2] = [\hat{l}_i, \hat{p}_j\hat{r}_j] = \hat{p}_j[\hat{l}_i, \hat{r}_j] + [\hat{l}_i, \hat{p}_j]\hat{r}_j = i\epsilon_{ijk}(\hat{p}_j\hat{r}_k + \hat{p}_k\hat{r}_j) = 0. \quad (11.4)$$

То, что оба коммутатора равны нулю, не является случайностью. Существует общее правило: если величина S представляет собой *скаляр* относительно группы вращений, то коммутатор оператора $\hat{l}_i$ с оператором этой величины равен нулю,

$$[\hat{l}_i, \hat{S}] = 0. \quad (11.5)$$

- б) Общее правило существует и для любой операторной величины $\hat{\mathbf{V}}$, являющейся *вектором* относительно группы вращений. В этом случае справедливо следующее коммутационное соотношение:

$$[\hat{l}_i, \hat{V}_j] = i\epsilon_{ijk}\hat{V}_k. \quad (11.6)$$

Что касается *тензора* относительно группы вращений, например, t_{kl} , то он преобразуется при вращениях как произведение векторов $V_k^{(1)}V_l^{(2)}$ (в случае операторов порядок множителей в произведении важен):

$$[\hat{l}_i, \hat{t}_{kl}] = i\epsilon_{ikm}\hat{t}_{ml} + i\epsilon_{iln}\hat{t}_{kn} = i(\epsilon_{ikm}\delta_{ln} + \epsilon_{iln}\delta_{km})\hat{t}_{mn}. \quad (11.7)$$

Отметим, что суммы произведений типа $\epsilon_{ijk}\delta_{lm}$ иногда можно упростить с помощью *тождества Схаутена*¹⁰, которое имеет следующий вид в двумерном

$$\epsilon_{\mu\nu}\delta_{\rho\sigma} + \epsilon_{\nu\rho}\delta_{\mu\sigma} + \epsilon_{\rho\mu}\delta_{\nu\sigma} = 0, \quad \text{где } \mu, \nu, \rho, \sigma = 1, 2 \quad (11.8)$$

¹⁰нидерл. Schouten

и трёхмерном случае

$$\epsilon_{ijk}\delta_{lm} - \epsilon_{jkl}\delta_{im} + \epsilon_{kli}\delta_{jm} - \epsilon_{lij}\delta_{km} = 0, \quad \text{где } i, j, k, l, m = 1, 2, 3. \quad (11.9)$$

Итак, явно находим требуемые коммутаторы

$$[\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{p}})\hat{p}_k] = (\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{p}})[\hat{l}_i, \hat{p}_k] + \underbrace{[\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{p}})]\hat{p}_k}_0 = i\epsilon_{ikl}(\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{p}})\hat{p}_l, \quad (11.10)$$

$$[\hat{l}_i, \hat{r}_k\hat{p}_l] = [\hat{l}_i, \hat{r}_k]\hat{p}_l + \hat{r}_k[\hat{l}_i, \hat{p}_l] = i\epsilon_{ikm}\hat{r}_m\hat{p}_l + i\epsilon_{iln}\hat{r}_k\hat{p}_n = i(\epsilon_{ikm}\delta_{ln} + \epsilon_{iln}\delta_{km})\hat{r}_m\hat{p}_n. \quad (11.11)$$

в) В дальнейшем нам понадобится следующий коммутатор:

$$\begin{aligned} [\hat{l}^2, \hat{v}_i] &= [\hat{l}_k\hat{l}_k, \hat{v}_i] = \hat{l}_k[\hat{l}_k, \hat{v}_i] + [\hat{l}_k, \hat{v}_i]\hat{l}_k = i\epsilon_{kim}(\hat{l}_k\hat{v}_m + \underbrace{\hat{v}_m\hat{l}_k}_{\hat{l}_k\hat{v}_m - i\epsilon_{kmn}\hat{v}_n}) = \\ &= -2i\epsilon_{ikm}\hat{l}_k\hat{v}_m - \underbrace{\epsilon_{kmi}\epsilon_{kmn}}_{2\delta_{in}}\hat{v}_n = -2\left(\hat{v}_i + i[\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{v}}]_i\right). \end{aligned} \quad (11.12)$$

При этом заметим, что поскольку

$$[\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{l}}]_i = \epsilon_{ijk}\hat{l}_j\hat{l}_k = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}(\hat{l}_j\hat{l}_k - \hat{l}_k\hat{l}_j) = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}[\hat{l}_j, \hat{l}_k] = \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}\epsilon_{jkm}\hat{l}_m = i\hat{l}_i, \quad (11.13)$$

то из соотношения (11.12) следует, что $[\hat{l}^2, \hat{l}_i] = 0$, как и должно быть, т. к. оператор $\hat{l}^2$ является *оператором Казимира* группы вращений.

Далее, найдём повторный коммутатор $[\hat{l}^2, [\hat{l}^2, \hat{v}_i]]$. Его можно представить в разном виде, но мы хотим найти для него такое представление, в котором можно будет максимально просто вычислять матричные элементы по состояниям с определённым полным моментом (т. е. множители $\hat{l}^2$ должны стоять либо правее либо левее других операторов):

$$\begin{aligned} [\hat{l}^2, [\hat{l}^2, \hat{v}_i]] &= -2\left([\hat{l}^2, \hat{v}_i] + i\epsilon_{ikm}\hat{l}_k[\hat{l}^2, \hat{v}_m]\right) = \\ &= -2\left([\hat{l}^2, \hat{v}_i] - 2i\epsilon_{ikm}\hat{l}_k\hat{v}_m + 2\overbrace{\epsilon_{ikm}\epsilon_{mnp}}^{\delta_{in}\delta_{kp} - \delta_{ip}\delta_{kn}}\hat{l}_k\hat{l}_n\hat{v}_p\right) = \\ &\quad \underbrace{[\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{v}}]_i}_{[\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{v}}]_i} \quad \underbrace{[\hat{\mathbf{l}} \times [\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{v}}]]_i}_{[\hat{\mathbf{l}} \times [\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{v}}]]_i} \\ &= -2\left(\hat{l}^2\hat{v}_i - \hat{v}_i\hat{l}^2 - 2i\epsilon_{ikm}\hat{l}_k\hat{v}_m + 2\overbrace{\hat{l}_p\hat{l}_i\hat{v}_p}_{(\hat{l}_i\hat{l}_p + i\epsilon_{pik}\hat{l}_k)\hat{v}_p} - 2\hat{l}^2\hat{v}_i\right) = \\ &= 2\left(\hat{l}^2\hat{v}_i + \hat{v}_i\hat{l}^2 + 2i\epsilon_{ikm}\hat{l}_k\hat{v}_m - 2\hat{l}_i(\hat{\mathbf{l}}\hat{\mathbf{v}}) - \underbrace{2i\epsilon_{pik}\hat{l}_k\hat{v}_p}_{2i\epsilon_{ikp}\hat{l}_k\hat{v}_p = 2i\epsilon_{ikm}\hat{l}_k\hat{v}_m}\right) = 2\left(\hat{l}^2\hat{v}_i + \hat{v}_i\hat{l}^2 - 2\hat{l}_i(\hat{\mathbf{l}}\hat{\mathbf{v}})\right). \end{aligned} \quad (11.14)$$

Задача № 2

Пусть $\hat{\mathbf{V}}$ — векторный оператор (например, $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\mathbf{p}}$ или $\hat{\mathbf{l}}$). Найти явный вид оператора

$$\hat{\mathbf{V}}(\theta) = e^{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})}\hat{\mathbf{V}}e^{-i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})} \equiv \hat{U}_\theta(\mathbf{n})\hat{\mathbf{V}}\hat{U}_\theta^{-1}(\mathbf{n}), \quad (11.15)$$

где $0 \leq \theta < 2\pi$ — число (угол поворота), $\mathbf{n}$ — единичный постоянный с-числовой вектор (орт оси поворота), $\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = \exp\{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})\}$. Каков смысл оператора $\hat{U}_\theta(\mathbf{n})$?

Решение:

Рассмотрим уравнение на оператор $\hat{\mathbf{V}}(\theta)$ с начальным условием $\hat{\mathbf{V}}(0) = \hat{\mathbf{V}}$, ср. с задачей 5 а) семинара № 3 — см. формулу (3.19):

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\theta} \hat{V}_i(\theta) &= ie^{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})} \left((\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})\hat{V}_i - \hat{V}_i(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}}) \right) e^{-i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})} = i[(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}}), \hat{V}_i(\theta)] = \\ &= in_j[\hat{l}_j, \hat{V}_i(\theta)] \stackrel{(11.6)}{=} -n_j\epsilon_{jik}\hat{V}_k(\theta) = [\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}(\theta)]_i \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{d}{d\theta} \hat{\mathbf{V}}(\theta) &= [\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}(\theta)]. \end{aligned} \quad (11.16)$$

Данное уравнение описывает *прецессию* вектора $\hat{\mathbf{V}}(\theta)$ вокруг вектора $\mathbf{n}$. Стандартный подход к решению такого уравнения состоит в разложении $\hat{\mathbf{V}}(\theta)$ на продольную и поперечную $\mathbf{n}$ составляющие,

$$\hat{\mathbf{V}}(\theta) = \hat{\mathbf{V}}_{\parallel}(\theta) + \hat{\mathbf{V}}_{\perp}(\theta), \quad \text{где} \quad \hat{\mathbf{V}}_{\parallel}(\theta) = (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}}(\theta))\mathbf{n}, \quad \hat{\mathbf{V}}_{\perp}(\theta) = \hat{\mathbf{V}}(\theta) - (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}}(\theta))\mathbf{n}. \quad (11.17)$$

Поскольку $\mathbf{n}$ — обычный вектор, а не операторная величина, ср. с (11.13), то, домножая скалярно левую и правую части уравнения (11.16) на вектор $\mathbf{n}$, приходим к тривиальному уравнению на $\hat{\mathbf{V}}_{\parallel}(\theta)$:

$$\frac{d}{d\theta} \hat{\mathbf{V}}_{\parallel}(\theta) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mathbf{V}}_{\parallel}(\theta) = \hat{\mathbf{V}}_{\parallel}(0) = (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}})\mathbf{n}. \quad (11.18)$$

Далее, из уравнений (11.16) и (11.18) получаем уравнение на $\hat{\mathbf{V}}_{\perp}(\theta)$:

$$\frac{d}{d\theta} \hat{\mathbf{V}}_{\perp}(\theta) = [\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}_{\perp}(\theta)], \quad (11.19)$$

решение которого ищем в виде разложения по постоянному (операторному) базису в поперечной вектору $\mathbf{n}$ плоскости:

$$\hat{\mathbf{V}}_{\perp}(\theta) = u_1(\theta)(\hat{\mathbf{V}} - (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}})\mathbf{n}) + u_2(\theta)[\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}], \quad (11.20)$$

причём $u_1(0) = 1$ и $u_2(0) = 0$. В правой части уравнения (11.19) тогда возникают следующие выражения:

$$[\mathbf{n} \times (\hat{\mathbf{V}} - (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}})\mathbf{n})] = [\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}] \quad \text{и} \quad [\mathbf{n} \times [\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}]] = -(\hat{\mathbf{V}} - (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}})\mathbf{n}), \quad (11.21)$$

где во втором соотношении мы учли, что $\mathbf{n}^2 = 1$. В результате из уравнения (11.19) имеем

$$\frac{du_1}{d\theta}(\hat{\mathbf{V}} - (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}})\mathbf{n}) + \frac{du_2}{d\theta}[\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}] = u_1[\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}] - u_2(\hat{\mathbf{V}} - (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}})\mathbf{n}) \Rightarrow \begin{cases} u_1' = -u_2, \\ u_2' = u_1, \end{cases} \quad (11.22)$$

где штрих означает производную по θ . Подставляя второе уравнение (11.22) в первое, получаем $u_2'' + u_2 = 0$. Следовательно, с учётом граничных условий, $u_2(0) = 0$ и $u_2'(0) = u_1(0) = 1$, имеем $u_2(\theta) = \sin \theta$. Тогда из второго уравнения (11.22) следует, что $u_1(\theta) = u_2'(\theta) = \cos \theta$. Таким образом, собирая все вклады вместе, получаем

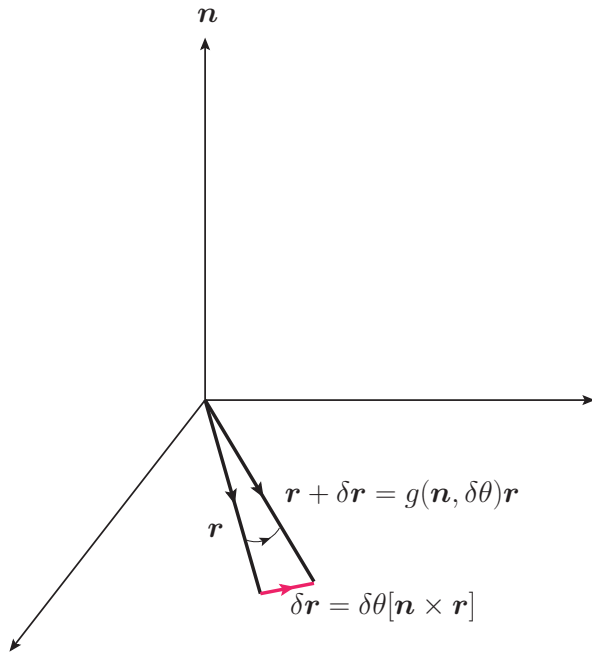
$$\hat{\mathbf{V}}(\theta) = (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}})\mathbf{n} + (\hat{\mathbf{V}} - (\mathbf{n}\hat{\mathbf{V}})\mathbf{n}) \cos \theta + [\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}] \sin \theta. \quad (11.23)$$

Данное преобразование описывает поворот вектора $\hat{\mathbf{V}}$ на угол θ вокруг оси $\mathbf{n}$ в положительном направлении, т.е. *против часовой стрелки*, если смотреть с конца вектора $\mathbf{n}$.

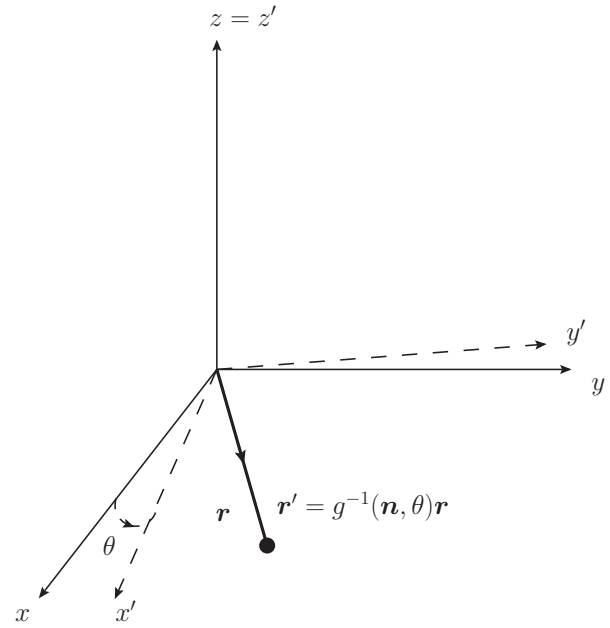
Учитывая, что $\hat{\mathbf{l}} = [\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}]/\hbar = -i[\mathbf{r} \times \nabla]$, рассмотрим, как оператор $\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = \exp\{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})\}$ действует на волновую функцию $\Psi(\mathbf{r})$ в случае, когда $\theta = \delta\theta$ — инфинитезимальный параметр, т. е. $|\delta\theta| \ll 1$,

$$\hat{U}_{\delta\theta}(\mathbf{n})\Psi(\mathbf{r}) \approx (1 + \delta\theta \mathbf{n}[\mathbf{r} \times \nabla])\Psi(\mathbf{r}) = (1 + \underbrace{\delta\theta[\mathbf{n} \times \mathbf{r}]\nabla}_{\delta\mathbf{r}})\Psi(\mathbf{r}) \approx \Psi(\mathbf{r} + \delta\mathbf{r}). \quad (11.24)$$

Таким образом, оператор $\hat{U}_{\delta\theta}(\mathbf{n})$ переводит функцию $\Psi(\mathbf{r})$ в $\Psi(\mathbf{r} + \delta\mathbf{r})$, т. е. поворачивает её вокруг оси $\mathbf{n}$ на угол $\delta\theta$ *по часовой стрелке* (активный поворот), см. Рис. 11.1а. Однако, можно также сказать, что оператор $\hat{U}_{\delta\theta}(\mathbf{n})$, действуя на $\Psi(\mathbf{r})$, переводит эту амплитуду вероятности в ту же самую амплитуду вероятности, но в системе координат, которая повернута вокруг оси $\mathbf{n}$ на угол $\delta\theta$ *против часовой стрелки* относительно начальной системы координат (пассивный поворот)¹¹.



(а) Иллюстрация к формуле (11.24): $\hat{U}_{\delta\theta}(\mathbf{n})\Psi(\mathbf{r}) \approx \Psi(\mathbf{r} + \delta\mathbf{r}) = \Psi(\mathbf{r} + \delta\theta[\mathbf{n} \times \mathbf{r}])$.



(б) Поворот системы координат вокруг оси $\mathbf{n}$ (на рисунке — ось z) на угол θ . Координаты одной и той же точки связаны соотношением $\mathbf{r}' = g^{-1}(\mathbf{n}, \theta)\mathbf{r}$. Волновая функция в новой (штрихованной) системе координат: $\tilde{\Psi}(\mathbf{r}') = \Psi(\mathbf{r}) = \hat{U}_\theta(\mathbf{n})\Psi(\mathbf{r}')$.

Рис. 11.1

Обозначим за $g(\mathbf{n}, \theta)$ ортогональную матрицу размером 3×3 , отвечающую повороту **вектора** вокруг оси $\mathbf{n}$ на угол θ в положительном направлении (против часовой стрелки).

¹¹Понятие активного и пассивного поворота можно наглядно продемонстрировать на конкретном примере: пусть $\Psi(\mathbf{r}) \propto \cos \theta$, тогда оператор $\hat{U}_{\delta\theta}(\mathbf{n})$ переводит данную функцию в $\Psi(\mathbf{r} + \delta\mathbf{r}) \propto \cos(\theta + \delta\theta)$, а значит максимум $\cos \theta$ смещается из точки $\theta = 0$ в точку $\theta = -\delta\theta$, что можно интерпретировать как поворот на угол $\delta\theta$ либо самой функции по часовой стрелке, либо системы координат против часовой стрелки.

Так, например,

$$\begin{aligned} g(\mathbf{e}_z, \theta) &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & g(\mathbf{e}_y, \theta) &= \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \\ g(\mathbf{e}_x, \theta) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow g(\mathbf{n}, \delta\theta) \approx E + \delta\theta \begin{pmatrix} 0 & -n_z & n_y \\ n_z & 0 & -n_x \\ -n_y & n_x & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (11.25)$$

т. е. можно написать, что

$$g(\mathbf{n}, \delta\theta)_{ij} = \delta_{ij} - \epsilon_{ijk} n_k \delta\theta + \mathcal{O}(\delta\theta^2). \quad (11.26)$$

При этом заметим, что обратная матрица $g^{-1}(\mathbf{n}, \theta)$ соответствует повороту **вектора** вокруг оси $\mathbf{n}$ на угол θ в отрицательном направлении (по часовой стрелке), $g^{-1}(\mathbf{n}, \theta) = g(\mathbf{n}, -\theta)$.

Итак, унитарный оператор $\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = \exp\{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})\}$ описывает поворот системы координат вокруг оси $\mathbf{n}$ на угол $+\theta$ (против часовой стрелки), см. Рис. 11.16,

$$\mathbf{r}' = g^{-1}(\mathbf{n}, \theta)\mathbf{r}, \quad \underbrace{\tilde{\Psi}(\mathbf{r}') = \Psi(\mathbf{r})}_{\text{скалярность в. ф.}} = \Psi(g(\mathbf{n}, \theta)\mathbf{r}') = \hat{U}_\theta(\mathbf{n})\Psi(\mathbf{r}'). \quad (11.27)$$

При этом векторные операторы преобразуются по формуле (11.23),

$$\hat{U}_\theta(\mathbf{n})\hat{\mathbf{V}}\hat{U}_\theta^{-1}(\mathbf{n}) = g(\mathbf{n}, \theta)\hat{\mathbf{V}}, \quad (11.28)$$

что соответствует правильному закону преобразования векторных наблюдаемых (подобно $\mathbf{r} = g(\mathbf{n}, \theta)\mathbf{r}'$):

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{fi} &= \int d^3r \Psi_f^*(\mathbf{r})\hat{\mathbf{V}}\Psi_i(\mathbf{r}) \equiv \int d^3r' \Psi_f^*(\mathbf{r}')\hat{\mathbf{V}}'\Psi_i(\mathbf{r}') = \\ &= \int d^3r' \left(\underbrace{\hat{U}_\theta(\mathbf{n})\Psi_f(\mathbf{r}')}_{\tilde{\Psi}_f(\mathbf{r}')} \right)^* \underbrace{\hat{U}_\theta(\mathbf{n})\hat{\mathbf{V}}'\hat{U}_\theta^{-1}(\mathbf{n})}_{g(\mathbf{n}, \theta)\hat{\mathbf{V}}'} \underbrace{\hat{U}_\theta(\mathbf{n})\Psi_i(\mathbf{r}')}_{\tilde{\Psi}_i(\mathbf{r}')} = g(\mathbf{n}, \theta)\mathbf{V}'_{fi}. \end{aligned} \quad (11.29)$$

Заметим также, что в частных случаях можно найти $\hat{\mathbf{V}}(\theta)$, используя формулу (3.16):

$$e^{\lambda\hat{A}}\hat{B}e^{-\lambda\hat{A}} = \hat{B} + \frac{\lambda}{1!}[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{\lambda^2}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \dots$$

Так для случая $\mathbf{n} = \mathbf{e}_x$ из этой формулы следует, что

$$\begin{aligned} e^{i\theta\hat{l}_x}\hat{V}_xe^{-i\theta\hat{l}_x} &= \hat{V}_x + \frac{i\theta}{1!}\underbrace{[\hat{l}_x, \hat{V}_x]}_0 + \dots = \hat{V}_x, \\ e^{i\theta\hat{l}_x}\hat{V}_ye^{-i\theta\hat{l}_x} &= \hat{V}_y + \frac{i\theta}{1!}\underbrace{[\hat{l}_x, \hat{V}_y]}_{i\hat{V}_z} + \frac{(i\theta)^2}{2!}\underbrace{[\hat{l}_x, [\hat{l}_x, \hat{V}_y]]}_{\hat{V}_y} + \frac{(i\theta)^3}{3!}\underbrace{[\hat{l}_x, [\hat{l}_x, [\hat{l}_x, \hat{V}_y]]]}_{i\hat{V}_z} + \dots = \\ &= \hat{V}_y \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots \right) - \hat{V}_z \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \dots \right) = \hat{V}_y \cos \theta - \hat{V}_z \sin \theta, \\ e^{i\theta\hat{l}_x}\hat{V}_ze^{-i\theta\hat{l}_x} &= \hat{V}_z + \frac{i\theta}{1!}\underbrace{[\hat{l}_x, \hat{V}_z]}_{-i\hat{V}_y} + \frac{(i\theta)^2}{2!}\underbrace{[\hat{l}_x, [\hat{l}_x, \hat{V}_z]]}_{\hat{V}_z} + \dots = \hat{V}_z \cos \theta + \hat{V}_y \sin \theta. \end{aligned} \quad (11.30)$$

Задача № 3

а) Для волновых функций с моментом $l = 1$ найти явный вид матричных элементов $B_{m'm}^i = \langle l = 1, m' | \hat{l}_i | l = 1, m \rangle$ и $G_{m'm}(\mathbf{n}, \theta) = (e^{i\theta(\mathbf{n}\mathbf{B})})_{m'm}$ для $\mathbf{n} = \mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$.

б) Используя полученные результаты, найти вероятность $W_{m'm}(\boldsymbol{\nu})$ измерить проекцию орбитального момента m' на направление оси $\boldsymbol{\nu}$ для состояния $|\Psi\rangle = |l = 1, m\rangle$ с проекцией m на ось z .

Решение:

Состояния $|l, m\rangle$ являются собственными состояниями операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$,

$$\hat{l}^2|l, m\rangle = l(l+1)|l, m\rangle \quad \text{и} \quad \hat{l}_z|l, m\rangle = m|l, m\rangle, \quad (11.31)$$

т.е. обозначение $|l, m\rangle$ уже подразумевает выбор некоторой системы координат с осью квантования z .

Вектор $\hat{U}_\theta(\mathbf{n})|l, m\rangle$ описывает состояние с тем же орбитальным моментом l , однако его ось квантования z теперь повернута относительно новой оси z' : $\cos(\angle zz') = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{g}(\mathbf{n}, \theta) \mathbf{e}_z$. Это состояние можно разложить по собственным состояниям $|l, m'\rangle$ с осью квантования z' , где $m' = -l, \dots, l$:

$$\hat{U}_\theta(\mathbf{n})|l, m\rangle = \sum_{m'=-l}^l G_{m'm}(\mathbf{n}, \theta)|l, m'\rangle. \quad (11.32)$$

Напомним соотношения, полученные на лекциях [15], см. раздел 11. В светоконусных¹² обозначениях векторов $V_\pm = V_x \pm iV_y$ скалярное произведение имеет вид

$$\mathbf{a}\mathbf{b} = \frac{1}{2}(a_+b_- + a_-b_+) + a_zb_z. \quad (11.33)$$

Тогда из равенства¹³

$$[\hat{l}_i, \hat{l}_j] = i\epsilon_{ijk}\hat{l}_k \quad (11.34)$$

получаем следующие соотношения для операторов $\hat{l}_\pm = \hat{l}_x \pm i\hat{l}_y$ и $\hat{l}_z$:

$$[\hat{l}_z, \hat{l}_\pm] = \pm\hat{l}_\pm, \quad [\hat{l}_+, \hat{l}_-] = 2\hat{l}_z, \quad (11.35)$$

$$\hat{l}^2 = \frac{1}{2}(\hat{l}_+\hat{l}_- + \hat{l}_-\hat{l}_+) + \hat{l}_z^2 = \hat{l}_+\hat{l}_- + \hat{l}_z^2 - \hat{l}_z = \hat{l}_-\hat{l}_+ + \hat{l}_z^2 + \hat{l}_z, \quad (11.36)$$

$$\hat{l}_+|l, m\rangle = \frac{\sqrt{(l-m)(l+m+1)}}{\sqrt{l(l+1)-m(m+1)}}|l, m+1\rangle, \quad \hat{l}_-|l, m\rangle = \frac{\sqrt{(l+m)(l-m+1)}}{\sqrt{l(l+1)-m(m-1)}}|l, m-1\rangle. \quad (11.37)$$

а) В случае $l = 1$ рассмотрим матричные элементы вида

$$B_{m'm}^i = \langle l, m' | \mathbf{e}_i \hat{\mathbf{l}} | l, m \rangle = \left\{ \begin{array}{ccc} B_{-1,-1}^i & B_{-1,0}^i & B_{-1,1}^i \\ B_{0,-1}^i & B_{00}^i & B_{01}^i \\ B_{1,-1}^i & B_{10}^i & B_{11}^i \end{array} \right\}. \quad (11.38)$$

¹²В этих обозначениях $(\mathbf{e}_\pm)^2 = (\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)^2 = 0$.

¹³Данное равенство определяет алгебру Ли, базис которой образуют операторы $\hat{l}_x, \hat{l}_y$ и $\hat{l}_z$.

Тогда

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \mathbf{B}_{m'm} &\equiv \langle l, m' | \mathbf{n} \hat{\mathbf{l}} | l, m \rangle \stackrel{(11.33)}{=} \frac{1}{2} \langle l, m' | (n_+ \hat{l}_- + n_- \hat{l}_+ + 2n_z \hat{l}_z) | l, m \rangle \stackrel{(11.31), (11.37)}{=} \\ &= \frac{n_+}{2} \sqrt{(l+m)(l-m+1)} \delta_{m', m-1} + \frac{n_-}{2} \sqrt{(l-m)(l+m+1)} \delta_{m', m+1} + n_z m \delta_{m'm}. \end{aligned} \quad (11.39)$$

Итак, мы имеем набор эрмитовых матриц B^x , B^y и B^z :

$$\begin{aligned} (\mathbf{e}_x, \mathbf{B}_{m'm}) &= B_{m'm}^x \stackrel{n_z=0, n_{\pm}=1}{=} \frac{\delta_{m', m-1}}{2} \sqrt{(1+m)(2-m)} + \frac{\delta_{m', m+1}}{2} \sqrt{(1-m)(2+m)} = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{Bmatrix} \Rightarrow (B^x)^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (B^x)^3 = B^x. \end{aligned} \quad (11.40)$$

$$\begin{aligned} (\mathbf{e}_y, \mathbf{B}_{m'm}) &= B_{m'm}^y \stackrel{n_z=0, n_{\pm}=\pm i}{=} \frac{i\delta_{m', m-1}}{2} \sqrt{(1+m)(2-m)} - \frac{i\delta_{m', m+1}}{2} \sqrt{(1-m)(2+m)} = \\ &= \frac{i\sqrt{2}}{2} \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{Bmatrix} \Rightarrow (B^y)^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (B^y)^3 = B^y. \end{aligned} \quad (11.41)$$

$$\begin{aligned} (\mathbf{e}_z, \mathbf{B}_{m'm}) &= B_{m'm}^z \stackrel{n_z=1, n_{\pm}=0}{=} m \delta_{m'm} = \\ &= \begin{Bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} \Rightarrow (B^z)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (B^z)^3 = B^z. \end{aligned} \quad (11.42)$$

Данные матрицы, очевидно, удовлетворяют следующим соотношениям:

$$(B^k)^\dagger = B^k, \quad [B^i, B^j] = i\epsilon_{ijk} B^k, \quad (B^k)^3 = B^k. \quad (11.43)$$

Покажем, что второе из них есть следствие выражения (11.34):

$$[\hat{l}_i, \hat{l}_j] = i\epsilon_{ijk} \hat{l}_k \Rightarrow \langle 1, m' | (\hat{l}_i \hat{l}_j - \hat{l}_j \hat{l}_i) | 1, m \rangle = i\epsilon_{ijk} \langle 1, m' | \hat{l}_k | 1, m \rangle = i\epsilon_{ijk} B_{m'm}^k,$$

теперь представляем единичный оператор¹⁴ между множителями $\hat{l}_i$ и $\hat{l}_j$ в виде $\hat{E} = \sum_{L,M} |L, M\rangle \langle L, M|$:

$$\langle 1, m' | \hat{l}_i \hat{l}_j | 1, m \rangle = \sum_{L,M} \underbrace{\langle 1, m' | \hat{l}_i | L, M \rangle}_{\sim \delta_{L,1}} \langle L, M | \hat{l}_j | 1, m \rangle = \sum_{M=-1}^1 B_{m'M}^i B_{Mm}^j = (B^i B^j)_{m'm},$$

где мы использовали, что $\langle 1, m' | \hat{l}_i | L, M \rangle \sim \delta_{L,1}$, поскольку $\hat{l}_z |L, M\rangle = M |L, M\rangle$ и $\hat{l}_{\pm} |L, M\rangle = \sqrt{(L \mp M)(L \pm M + 1)} |L, M \pm 1\rangle$. Так мы приходим к равенству $[B^i, B^j]_{m'm} = i\epsilon_{ijk} B_{m'm}^k$.

Третье же соотношение (11.43), $(B^k)^3 = B^k$, является следствием общего утверждения относительно свойств самосопряжённого оператора с конечным числом различных собственных значений.

Утверждение: Пусть конечномерный самосопряжённый оператор $\hat{f}$ имеет N различных собственных значений $f_1, \dots, f_N$. Тогда оператор $\hat{f}^N$ линейно выражается через

¹⁴Или как ещё говорят: “прокладываем полный набор”.

операторы $\hat{E}, \hat{f}, \hat{f}^2, \dots, \hat{f}^{N-1}$.

Доказательство: Рассмотрим вспомогательную операторную функцию

$$\hat{G} = (\hat{f} - f_1 \hat{E})(\hat{f} - f_2 \hat{E}) \dots (\hat{f} - f_N \hat{E}). \quad (11.44)$$

Произвольный вектор $|\Psi\rangle$ мы можем разложить по полной системе $\{|\Psi\rangle_n\}$ собственных функций оператора $\hat{f}$, $\hat{f}|\Psi\rangle_n = f_n|\Psi\rangle_n$,

$$|\Psi\rangle = \sum_{n=1}^N C_n |\Psi\rangle_n. \quad (11.45)$$

Итак, для произвольного вектора $|\Psi\rangle$ мы имеем

$$\hat{G}|\Psi\rangle = \sum_{n=1}^N C_n \underbrace{(f_n - f_1)(f_n - f_2) \dots (f_n - f_N)}_0 |\Psi\rangle_n = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{G} = 0, \quad (11.46)$$

откуда следует требуемое утверждение:

$$\hat{f}^N - \left(\sum_{n=1}^N f_n \right) \hat{f}^{N-1} + \left(\frac{1}{2} \sum_{i \neq k} f_i f_k \right) \hat{f}^{N-2} + \dots + (-1)^N \left(\prod_{n=1}^N f_n \right) \hat{E} = 0. \quad (11.47)$$

В частности, для $N = 2$,

$$\hat{f}^2 = (f_1 + f_2) \hat{f} - f_1 f_2 \hat{E}, \quad (11.48)$$

и если $f_1 = 1$ и $f_2 = -1$, то $\hat{f}^2 = \hat{E}$. Для $N = 3$,

$$\hat{f}^3 = (f_1 + f_2 + f_3) \hat{f}^2 - (f_1 f_2 + f_1 f_3 + f_2 f_3) \hat{f} + f_1 f_2 f_3 \hat{E}, \quad (11.49)$$

и если $f_1 = -1$, $f_2 = 0$ и $f_3 = 1$, см. (11.42), то получаем $\hat{f}^3 = \hat{f}$. $\square$

Последнее свойство (11.43) позволяет легко найти матрицу

$$\begin{aligned} e^{i\theta B^k} &= E + iB^k \left(\theta + \frac{i^2 \theta^3}{3!} + \dots + \frac{i^{2n} \theta^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \right) + (B^k)^2 \left(\frac{i^2 \theta^2}{2!} + \frac{i^4 \theta^4}{4!} + \dots \right) = \\ &= E + iB^k \sin \theta + (B^k)^2 (\cos \theta - 1) = E + iB^k \sin \theta - 2(B^k)^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}. \end{aligned} \quad (11.50)$$

В частности, для случая $B^k = B^x$ мы имеем

$$e^{i\theta B^x} = E + \frac{i \sin \theta}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sin^2 \frac{\theta}{2} = \begin{pmatrix} \cos^2 \frac{\theta}{2} & \frac{i \sin \theta}{\sqrt{2}} & -\sin^2 \frac{\theta}{2} \\ \frac{i \sin \theta}{\sqrt{2}} & \cos \theta & \frac{i \sin \theta}{\sqrt{2}} \\ -\sin^2 \frac{\theta}{2} & \frac{i \sin \theta}{\sqrt{2}} & \cos^2 \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (11.51)$$

б) Состояние $|\Psi\rangle = |l = 1, m\rangle$ задано в системе координат xyz с осью квантования z . Выберем эту систему координат таким образом, чтобы вектор $\boldsymbol{\nu}$ находился в плоскости yz , см. Рис. 11.2. Угол между осью z и вектором $\boldsymbol{\nu}$ обозначим за $(-\alpha)$, так что $\cos \alpha = (\mathbf{e}_z, \boldsymbol{\nu})$.

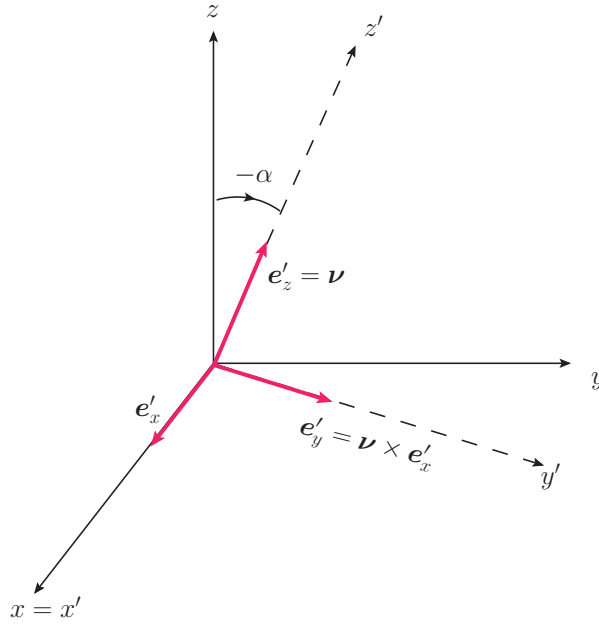


Рис. 11.2. Поворот системы координат относительно оси x на угол $-\alpha$ (по часовой стрелке). Вектор $\boldsymbol{\nu}$ лежит в плоскости yz .

Тогда в повернутой системе координат, у которой ось z' направлена вдоль вектора $\boldsymbol{\nu}$, а ось x' совпадает с осью x , состояние частицы описывается вектором $|\Psi'\rangle$:

$$|\Psi'\rangle = e^{-i\alpha\hat{L}_x}|1, m\rangle = \sum_{m'=-1}^1 G_{m'm}(\mathbf{e}_x, -\alpha) \underbrace{|1, m'\rangle}_{\text{ось квантования } \mathbf{e}'_z = \boldsymbol{\nu}}, \quad (11.52)$$

где $|1, m'\rangle$ — состояния, соответствующие оси квантования z' , направленной по вектору $\boldsymbol{\nu}$. Искомые вероятности получаются из соотношения (11.51) с заменой θ на $(-\alpha)$:

$$W_{m'm}(\boldsymbol{\nu}) = |G_{m'm}(\mathbf{e}_x, -\alpha)|^2 = |(e^{-i\alpha B^x})_{m'm}|^2 = \begin{Bmatrix} \cos^4 \frac{\alpha}{2} & \frac{\sin^2 \alpha}{2} & \sin^4 \frac{\alpha}{2} \\ \frac{\sin^2 \alpha}{2} & \cos^2 \alpha & \frac{\sin^2 \alpha}{2} \\ \sin^4 \frac{\alpha}{2} & \frac{\sin^2 \alpha}{2} & \cos^4 \frac{\alpha}{2} \end{Bmatrix}. \quad (11.53)$$

Задача № 4

а) Показать, что функция

$$\Psi_L(\mathbf{n}) = T^{i_1 i_2 \dots i_L} n_{i_1} \dots n_{i_L}$$

является собственной функцией оператора квадрата орбитального момента $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 \Psi_L(\mathbf{n}) = L(L+1) \Psi_L(\mathbf{n}).$$

Здесь $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$, $i_k = 1, 2, 3$, $T^{i_1 i_2 \dots i_L}$ — симметричный ($T^{i_1 i_2 \dots i_L} = T^{i_{\pi(1)} i_{\pi(2)} \dots i_{\pi(L)}}$, $\forall \pi \in S_L$) бесследовый ($T^{i_1 i_2 \dots k \dots k \dots i_L} = 0$) набор комплексных чисел.

б) Пусть $t^{i_1 i_2 \dots i_L}$ — симметричный бесследовый тензор относительно группы вращений. Найти число его независимых компонент.

в) Используя результаты, полученные в пункте а), найти вероятность $W_{m'm}(\boldsymbol{\nu})$ измерить

проекцию орбитального момента m' на направление оси $\boldsymbol{\nu}$ для состояния $|\Psi\rangle = |l=1, m\rangle$ с проекцией m на ось z .

Решение:

а) Рассмотрим вспомогательную функцию $\phi(\mathbf{r}) = r^L \Psi_L(\mathbf{n}) = T^{i_1 i_2 \dots i_L} r_{i_1} \dots r_{i_L}$. Имеем,

$$\begin{aligned} \Delta \phi(\mathbf{r}) &= T^{i_1 i_2 \dots i_L} \frac{\partial}{\partial r_k} \frac{\partial}{\partial r_k} r_{i_1} \dots r_{i_L} = T^{i_1 i_2 \dots i_L} (2\delta_{i_1 k} \delta_{i_2 k} r_{i_3} \dots r_{i_L} + \dots) = \\ &= 2 T^{i_1 i_2 \dots i_L} \sum_{1 \leq s < s' \leq L} \delta_{i_s k} \delta_{i_{s'} k} r_{i_1} \dots \overbrace{r_{i_s}}^{\text{нет}} \dots \overbrace{r_{i_{s'}}}^{\text{нет}} \dots r_{i_L} = \\ &= 2 \sum_{1 \leq s < s' \leq L} T^{i_1 \dots i_{s-1} k \dots i_{s'-1} k \dots i_L} r_{i_1} \dots \overbrace{r_{i_s}}^{\text{нет}} \dots \overbrace{r_{i_{s'}}}^{\text{нет}} \dots r_{i_L} = 0. \end{aligned} \quad (11.54)$$

Обозначим за Δ_r радиальную часть оператора Лапласа:

$$\Delta_r = \frac{1}{r^2} \partial_r r^2 \partial_r = \frac{1}{r} \partial_r^2 r = \partial_r^2 + \frac{2}{r} \partial_r = -\frac{\hat{p}_r^2}{\hbar^2}, \quad (11.55)$$

где

$$\hat{p}_r = -\frac{i\hbar}{r} \partial_r r = -i\hbar \left(\partial_r + \frac{1}{r} \right)$$

— эрмитов (но не самосопряжённый — см. [1], задача 1.28) оператор радиального импульса,

$$r^2 \Delta_r \phi(\mathbf{r}) = \Psi_L(\mathbf{n}) \partial_r r^2 \partial_r r^L = \Psi_L(\mathbf{n}) L(L+1) r^L = L(L+1) \phi(\mathbf{r}). \quad (11.56)$$

С другой стороны $\hat{l}^2 = r^2 \Delta_r - r^2 \Delta$, поэтому

$$\hat{l}^2 \phi(\mathbf{r}) = r^2 \Delta_r \phi(\mathbf{r}) - \underbrace{r^2 \Delta \phi(\mathbf{r})}_0 = L(L+1) \phi(\mathbf{r}). \quad (11.57)$$

Поскольку оператор $\hat{l}^2$ действует только на угловые переменные (компоненты вектора $\mathbf{n}$), но не на r^L , мы можем, пользуясь тем, что $\phi(\mathbf{r}) = r^L \Psi_L(\mathbf{n})$, сократить на r^L :

$$\hat{l}^2 \Psi_L(\mathbf{n}) = L(L+1) \Psi_L(\mathbf{n}). \quad (11.58)$$

Приведём здесь явный вид оператора $\hat{l}^2$ в координатном представлении

$$\hat{l}^2 = -\Delta_\Omega = -\left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right), \quad (11.59)$$

где $\Delta_\Omega = r^2(\Delta - \Delta_r)$ — угловая часть оператора Лапласа.

б) Найдём число компонент N полностью симметричного тензора $S^{i_1 i_2 \dots i_L}$, $i_k = 1, 2, 3$. Каждую компоненту такого тензора можно представить в виде

$$S^{\overbrace{1,1,\dots,1}^{n_1}, \overbrace{2,2,\dots,2}^{n_2}, \overbrace{3,3,\dots,3}^{n_3}}, \quad (11.60)$$

где $n_1 + n_2 + n_3 = L$: см. Рис. 11.3, на котором $n_1 = 4$, $n_2 = 2$, $n_3 = 0$ для $L = 6$. Введя в терминах Рис. 11.3 красные шары, соответствующие внутренним стенкам (их всегда на единицу меньше, чем число ящиков), найдём, что число различных размещений, при которых $0 \leq n_i \leq L$ и $n_1 + n_2 + n_3 = L$, равно числу способов, которыми можно выбрать положение двух красных шаров из $L+2$ мест, т. е. $C_{L+2}^2 = (L+2)(L+1)/2$. Итак,

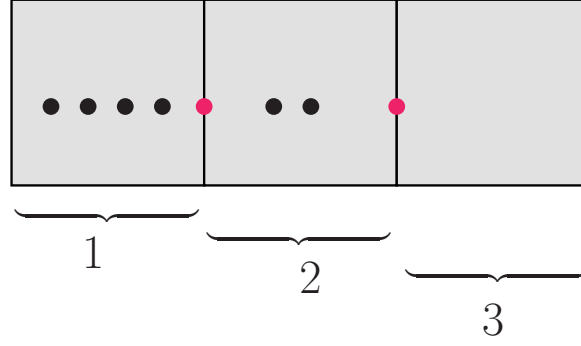


Рис. 11.3. Иллюстрация статистики Бозе-Эйнштейна. Пример одного из размещений $L = 6$ шаров по трём ящикам (число единиц, число двоек и число троек), где $n_1 = 4$, $n_2 = 2$, $n_3 = 0$, $n_1 + n_2 + n_3 = 6$.

$N(S^{i_1 i_2 \dots i_L}) = (L+2)(L+1)/2$. В общем, для L одинаковых шаров и M ящиков число различных размещений шаров есть

$$C_{L+M-1}^{M-1} = \frac{(L+M-1)!}{(M-1)! L!}.$$

Тот же результат для $N(S^{i_1 i_2 \dots i_L})$ можно получить более формально:

$$\begin{aligned} N(S^{i_1, i_2, \dots, i_L}) &= \sum_{n_1, n_2, n_3=0}^L \delta_{n_1+n_2+n_3-L, 0} = \sum_{n_1, n_2=0}^L \theta(L+0-n_1-n_2) = \\ &= (L+1) + L + (L-1) + \dots + 1 + 0 = (L+2)(L+1)/2, \end{aligned} \quad (11.61)$$

где последняя сумма в первой строке представляет собой число точек с целочисленными координатами в замкнутой половине квадрата, разделённого главной диагональю.

Бесследовость налагает дополнительные условия (соотношения между компонентами тензора), которые записываются набором уравнений:

$$S^{i_1 i_2 \dots k \dots k \dots i_L} = 0. \quad (11.62)$$

Число таких связей, очевидно, совпадает с количеством независимых компонент симметричного тензора ранга $L-2$. Все такие уравнения линейно независимы, поскольку в них входят разные компоненты. Поэтому число независимых компонент симметричного бесследового тензора даётся выражением

$$N(t^{i_1 i_2 \dots i_L}) = \frac{(L+2)(L+1)}{2} - \frac{L(L-1)}{2} = \frac{L^2 + 3L + 2 - L^2 + L}{2} = 2L + 1. \quad (11.63)$$

в) Для $L = 1$ имеем $\Psi_{L=1}(\mathbf{n}) = T^i n_i$, где $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$. Из условия нормировки получаем

$$1 = \int d\Omega \Psi_1^*(\mathbf{n}) \Psi_1(\mathbf{n}) = T^{*i} T^j \int d\Omega n_i n_j = T^{*i} T^j \frac{4\pi}{3} \delta_{ij} = \frac{4\pi}{3} |\mathbf{T}|^2, \quad (11.64)$$

таким образом $\mathbf{T} = \sqrt{3/(4\pi)} \mathbf{a}$, где комплексный вектор $\mathbf{a}$ удовлетворяет условию $\mathbf{a}^* \mathbf{a} \equiv |\mathbf{a}|^2 = 1$.

Рассмотрим состояния с определённой проекцией момента на ось квантования z . С этой целью вычислим

$$\hat{l}_i \Psi_{L=1}(\mathbf{n}) = -i \epsilon_{ijk} r_j \partial_k \left(T^s \frac{r_s}{r} \right) = -i \epsilon_{ijk} \frac{r_j}{r} T^k = -i [\mathbf{n} \times \mathbf{T}]_i. \quad (11.65)$$

- Состояние с проекцией $m = 0$ имеет в качестве вектора $\mathbf{a} = \mathbf{e}_z$, т. е.

$$\Psi_{L=1,m=0}(\mathbf{n}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}(\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{n}). \quad (11.66)$$

Действительно, из (11.65) получаем

$$\hat{l}_z \Psi_{L=1,m=0}(\mathbf{n}) = -i\sqrt{\frac{3}{4\pi}}[\mathbf{n} \times \mathbf{e}_z]_z = 0. \quad (11.67)$$

- Состояние с проекцией $m = \pm 1$ имеет в качестве вектора $\mathbf{a} = (\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$, т. е.

$$\Psi_{L=1,m=\pm 1}(\mathbf{n}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{(\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y) \cdot \mathbf{n}}{\sqrt{2}}. \quad (11.68)$$

Действительно, из (11.65) получаем

$$\begin{aligned} \hat{l}_z \Psi_{L=1,m=\pm 1}(\mathbf{n}) &= -i\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \left[\mathbf{n} \times \frac{\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y}{\sqrt{2}} \right]_z = -i\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{-n_y \pm in_x}{\sqrt{2}} = \\ &= \pm \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{n_x \pm in_y}{\sqrt{2}} = \pm \Psi_{L=1,m=\pm 1}(\mathbf{n}). \end{aligned} \quad (11.69)$$

Возвращаясь к вопросу задачи, напомним исходную волновую функцию в системе координат xyz как

$$\Psi_{L=1,m}(\mathbf{n}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}(\mathbf{a}_m \cdot \mathbf{n}). \quad (11.70)$$

В повёрнутой системе координат ($x'y'z'$ — см. Рис. 11.2) волновые функции, отвечающие состояниям с определённой проекцией на ось $\boldsymbol{\nu} = \mathbf{e}'_z$, имеют вид

$$\tilde{\Psi}_{L=1,m'}(\mathbf{n}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}(\mathbf{b}_{m'} \cdot \mathbf{n}), \quad (11.71)$$

причём $\mathbf{b}_{m'=0} = \boldsymbol{\nu}$, $\mathbf{b}_{m'=\pm 1} = (\mathbf{e}_x \pm i[\boldsymbol{\nu} \times \mathbf{e}_x])/\sqrt{2}$. Искомые вероятности равны квадратам модулей соответствующих амплитуд:

$$W_{m'm}(\boldsymbol{\nu}) = \left| \int d\Omega \tilde{\Psi}_{L=1,m'}^*(\mathbf{n}) \Psi_{L=1,m}(\mathbf{n}) \right|^2 = |\mathbf{b}_{m'}^* \cdot \mathbf{a}_m|^2 = |\mathbf{a}_m^* \cdot \mathbf{b}_{m'}|^2 = W_{mm'}(\boldsymbol{\nu}). \quad (11.72)$$

Так, используя, что¹⁵ $W_{m'm}(\boldsymbol{\nu}) = W_{mm'}(\boldsymbol{\nu})$ и $W_{-m',-m}(\boldsymbol{\nu}) = W_{m'm}(\boldsymbol{\nu})$, достаточно найти

$$\begin{aligned} W_{m'=0,m=0}(\boldsymbol{\nu}) &= |\boldsymbol{\nu}^* \cdot \mathbf{e}_z|^2 = \cos^2 \alpha, \\ W_{m'=1,m=0}(\boldsymbol{\nu}) &= \left| \frac{\mathbf{e}_x - i[\boldsymbol{\nu} \times \mathbf{e}_x]}{\sqrt{2}} \cdot \mathbf{e}_z \right|^2 = \frac{1}{2} |\boldsymbol{\nu} \cdot \underbrace{[\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z]}_{-\mathbf{e}_y}|^2 = \frac{\sin^2 \alpha}{2}, \\ W_{m'=1,m=1}(\boldsymbol{\nu}) &= \left| \frac{\mathbf{e}_x - i[\boldsymbol{\nu} \times \mathbf{e}_x]}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\mathbf{e}_x + i\mathbf{e}_y}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{4} |1 + \boldsymbol{\nu} \cdot \underbrace{[\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y]}_{\mathbf{e}_z}|^2 = \cos^4 \frac{\alpha}{2}, \\ W_{m'=1,m=-1}(\boldsymbol{\nu}) &= \left| \frac{\mathbf{e}_x - i[\boldsymbol{\nu} \times \mathbf{e}_x]}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\mathbf{e}_x - i\mathbf{e}_y}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{4} |1 - \boldsymbol{\nu} \cdot \underbrace{[\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y]}_{\mathbf{e}_z}|^2 = \sin^4 \frac{\alpha}{2}. \end{aligned} \quad (11.73)$$

Фактически же есть три независимые вероятности, поскольку

$$W_{m'=1,m=-1}(\boldsymbol{\nu}) + W_{m'=1,m=0}(\boldsymbol{\nu}) + W_{m'=1,m=1}(\boldsymbol{\nu}) = 1. \quad (11.74)$$

¹⁵В интеграле (11.72) можно сделать замену переменных интегрирования, соответствующую отражению в плоскости $\mathbf{e}_z \boldsymbol{\nu}$: при таком преобразовании $\Psi_{L=1,m}(\mathbf{n}) \rightarrow (-1)^m \Psi_{L=1,-m}(\mathbf{n})$ и $\tilde{\Psi}_{L=1,m'}(\mathbf{n}) \rightarrow (-1)^{m'} \tilde{\Psi}_{L=1,-m'}(\mathbf{n})$.

Семинар № 12: Сферические функции. Полиномы Лежандра

Задача № 1

а) Показать, что операторы $\hat{l}_{\pm}$ в координатном (θ, ϕ) представлении имеют вид:

$$\hat{l}_{\pm} = e^{\pm i\phi} \left(\pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \operatorname{ctg} \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right). \quad (12.1)$$

б) Найти явный вид нормированных сферических функций $Y_{lm}(\mathbf{n}) \equiv Y_{lm}(\theta, \phi)$:

$$\hat{l}^2 Y_{lm} = l(l+1) Y_{lm}, \quad \hat{l}_z Y_{lm} = m Y_{lm}, \quad \int d\Omega Y_{l'm'}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}. \quad (12.2)$$

в) Выразить $Y_{lm}(-\mathbf{n})$ и $Y_{lm}^*(\mathbf{n})$ через $Y_{lm'}(\mathbf{n})$.

Решение:

а) Формулы перехода из сферической в декартову систему координат и обратно имеют вид

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi, \\ y = r \sin \theta \sin \phi, \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \\ \cos \theta = z/r, \\ \operatorname{tg} \phi = y/x. \end{cases} \quad (12.3)$$

Тогда частные производные θ и ϕ по x, y и z равны

$$\begin{aligned} \frac{\partial \theta}{\partial x} &= \frac{1}{\sin \theta} \frac{zx}{r^3} = \frac{\cos \theta \cos \phi}{r}, & \frac{\partial \theta}{\partial y} &= \frac{\cos \theta \sin \phi}{r}, & \frac{\partial \theta}{\partial z} &= -\frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{1}{r} - \frac{z^2}{r^3} \right) = -\frac{\sin \theta}{r}; \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} &= -\frac{y}{x^2} \cos^2 \phi = -\frac{\sin \phi}{r \sin \theta}, & \frac{\partial \phi}{\partial y} &= \frac{1}{x} \cos^2 \phi = \frac{\cos \phi}{r \sin \theta}, & \frac{\partial \phi}{\partial z} &= 0. \end{aligned} \quad (12.4)$$

Эти формулы позволяют написать

$$\begin{aligned} \partial_x &= \frac{\partial r}{\partial x} \partial_r + \frac{\partial \theta}{\partial x} \partial_\theta + \frac{\partial \phi}{\partial x} \partial_\phi = \frac{x}{r} \partial_r + \frac{\cos \theta \cos \phi}{r} \partial_\theta - \frac{\sin \phi}{r \sin \theta} \partial_\phi, \\ \partial_y &= \frac{\partial r}{\partial y} \partial_r + \frac{\partial \theta}{\partial y} \partial_\theta + \frac{\partial \phi}{\partial y} \partial_\phi = \frac{y}{r} \partial_r + \frac{\cos \theta \sin \phi}{r} \partial_\theta + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} \partial_\phi, \\ \partial_z &= \frac{\partial r}{\partial z} \partial_r + \frac{\partial \theta}{\partial z} \partial_\theta + \frac{\partial \phi}{\partial z} \partial_\phi = \frac{z}{r} \partial_r - \frac{\sin \theta}{r} \partial_\theta. \end{aligned} \quad (12.5)$$

Чтобы исключить частую ошибку, подчеркнём, что

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} \equiv \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right)_{y,z} \neq \frac{1}{(\partial x / \partial \theta)_{\phi,r}}$$

и аналогично для всех остальных частных производных. Заметим, что соотношения (12.5) легко также получить с помощью параметров Ламе для сферической системы координат: $h_r = 1$, $h_\theta = r$ и $h_\phi = r \sin \theta$.

В сферической системе координат операторы $\hat{l}_i = -i\epsilon_{ijk} r_j \partial_{r_k}$ имеют вид

$$\begin{aligned} \hat{l}_x &= -i(y\partial_z - z\partial_y) = -i(-\sin^2 \theta \sin \phi \partial_\theta - \cos^2 \theta \sin \phi \partial_\theta - \cos \phi \operatorname{ctg} \theta \partial_\phi) = \\ &= i(\sin \phi \partial_\theta + \cos \phi \operatorname{ctg} \theta \partial_\phi), \\ \hat{l}_y &= -i(z\partial_x - x\partial_z) = -i(\cos^2 \theta \cos \phi \partial_\theta - \sin \phi \operatorname{ctg} \theta \partial_\phi + \sin^2 \theta \cos \phi \partial_\theta) = \\ &= i(-\cos \phi \partial_\theta + \sin \phi \operatorname{ctg} \theta \partial_\phi), \\ \hat{l}_z &= -i(x\partial_y - y\partial_x) = \\ &= -i(\sin \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta \partial_\theta + \cos^2 \phi \partial_\phi - \sin \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta \partial_\theta + \sin^2 \phi \partial_\phi) = -i\partial_\phi. \end{aligned} \quad (12.6)$$

Наконец,

$$\hat{l}_+ = \hat{l}_x + i\hat{l}_y = (i \sin \phi + \cos \phi) \partial_\theta + \operatorname{ctg} \theta (i \cos \phi - \sin \phi) \partial_\phi = e^{i\phi} (\partial_\theta + i \operatorname{ctg} \theta \partial_\phi), \quad (12.7)$$

$$\hat{l}_- = \hat{l}_x - i\hat{l}_y = (i \sin \phi - \cos \phi) \partial_\theta + \operatorname{ctg} \theta (i \cos \phi + \sin \phi) \partial_\phi = e^{-i\phi} (-\partial_\theta + i \operatorname{ctg} \theta \partial_\phi). \quad (12.8)$$

б) Рассмотрим функцию $Y_u(\theta, \phi)$, которая удовлетворяет уравнению

$$\hat{l}_+ Y_u = 0. \quad (12.9)$$

Зависимость сферических функций¹⁶ от ϕ универсальна: $Y_{lm}(\theta, \phi) = \Theta_{lm}(\theta) \Phi_m(\phi)$, где $\Phi_m(\phi) = e^{im\phi}$, m — целое число. Тогда для функции $\Theta_u(\theta)$ имеем из (12.7):

$$\frac{d}{d\theta} \Theta_u(\theta) - l \operatorname{ctg} \theta \Theta_u(\theta) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\Theta_u}{\Theta_u} = l \frac{d \sin \theta}{\sin \theta} \quad \Rightarrow \quad \Theta_u(\theta) = C_u \sin^l \theta. \quad (12.10)$$

Итак, $Y_u(\theta, \phi) = C_u e^{il\phi} \sin^l \theta$, где C_u — нормировочная константа. Найдём её из условия

$$1 = \int d\Omega Y_u^*(\theta, \phi) Y_u(\theta, \phi) = 2\pi |C_u|^2 \int_0^\pi d\theta \sin \theta (\sin^2 \theta)^l \stackrel{z = \cos \theta}{=} 2\pi |C_u|^2 \int_{-1}^1 dz (1 - z^2)^l, \quad (12.11)$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 dz (1 - z^2)^l &\stackrel{z^2 = t}{=} \int_0^1 dt t^{1/2-1} (1 - t)^{l+1-1} = B\left(\frac{1}{2}, l+1\right) = \frac{\Gamma(1/2)\Gamma(l+1)}{\Gamma(l+3/2)} = \\ &= \frac{\sqrt{\pi} l!}{\Gamma(l+3/2)} \stackrel{\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)}{=} \frac{\sqrt{\pi} l!}{(l+1/2)(l-1/2) \dots (1/2)\Gamma(1/2)} = \\ &= \frac{2^{l+1} l!}{(2l+1)(2l-1) \dots 3 \cdot 1} = \frac{2^{l+1} l! (2l)(2l-2) \dots 2}{(2l+1)!} = \frac{2^{2l+1} (l!)^2}{(2l+1)!}. \end{aligned} \quad (12.12)$$

Откуда окончательно имеем

$$|C_u| = \frac{1}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} \quad \Rightarrow \quad Y_u(\theta, \phi) = \frac{(-i)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} e^{il\phi} \sin^l \theta, \quad (12.13)$$

где фаза $(-i)^l$ условна¹⁷. Теперь построим $Y_{lm}(\theta, \phi)$ с помощью понижающего оператора, см. (11.37):

$$\hat{l}_- |l, m\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)} |l, m-1\rangle \quad \Rightarrow \quad \hat{l}_- Y_{lm} = \sqrt{(l+m)(l-m+1)} Y_{l, m-1}. \quad (12.14)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \hat{l}_- Y_{ll} &= \sqrt{1(l+l)} Y_{l, l-1}, \quad \hat{l}_-^2 Y_{ll} = \sqrt{(l+l)1} \hat{l}_- Y_{l, l-1} = \sqrt{(2l)(2l-1)1 \cdot 2} Y_{l, l-2}, \\ \hat{l}_-^{l-m} Y_{ll} &= \sqrt{[1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (l-m)] [(2l)(2l-1) \dots (2l-(l-m)+1)]} Y_{lm}. \end{aligned} \quad (12.15)$$

Мы получили, что нормированная функция Y_{lm} получается из Y_{ll} следующим образом:

$$Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+m)!}{(2l)!(l-m)!}} \hat{l}_-^{l-m} Y_{ll} = \sqrt{\frac{(l-m)!}{(2l)!(l+m)!}} \hat{l}_+^{l+m} Y_{l, -l}. \quad (12.16)$$

¹⁶Свойства сферических функций см. в Приложении Е.6.

¹⁷Соглашение о фазе у нас такое же, как в [1] и [5] (см. § 28), но иное, чем в [2].

Теперь заметим, что для произвольной (гладкой) функции $\Theta(\theta)$:

$$\begin{aligned} \hat{l}_- (\Theta(\theta) e^{im\phi}) & \stackrel{(12.8)}{=} e^{i(m-1)\phi} \left(-\partial_\theta \Theta - m \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \Theta \right) = -\frac{e^{i(m-1)\phi}}{\sin^m \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\Theta \sin^m \theta) = \\ & = \frac{e^{i(m-1)\phi}}{\sin^{m-1} \theta} \frac{\partial}{\partial \cos \theta} (\Theta(\theta) \sin^m \theta). \end{aligned} \quad (12.17)$$

Тогда

$$Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+m)!}{(2l)!(l-m)!}} \frac{(-i)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} \frac{e^{im\phi}}{\sin^m \theta} \frac{d^{l-m}}{d(\cos \theta)^{l-m}} (\sin^{2l} \theta) \Rightarrow$$

получаем окончательно следующее выражение, справедливое для всех $-l \leq m \leq l$:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = (-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!}} \frac{e^{im\phi}}{2^l l!} \frac{1}{\sin^m \theta} \frac{d^{l-m}}{d(\cos \theta)^{l-m}} (1 - \cos^2 \theta)^l. \quad (12.18)$$

В частности

$$Y_{l0}(\theta, \phi) = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{d(\cos \theta)^l} (\cos^2 \theta - 1)^l = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta), \quad (12.19)$$

где $P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dz^l} (z^2 - 1)^l$ — полиномы Лежандра, см. Приложение E.5.2.

в) При инверсии системы координат $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$ ($\phi \rightarrow \pi + \phi$, $\theta \rightarrow \pi - \theta$) получаем

$$\hat{P}Y_{lm}(\mathbf{n}) = Y_{lm}(-\mathbf{n}) = Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \phi) = \frac{(-1)^m}{(-1)^{l-m}} Y_{lm}(\theta, \phi) = (-1)^l Y_{lm}(\mathbf{n}), \quad (12.20)$$

т. е. функции Y_{lm} обладают определённой чётностью $(-1)^l$.

Из выражения (12.18) следует, что

$$Y_{l,-l} = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi(2l)!}} \frac{e^{-il\phi}}{2^l l!} \sin^l \theta \frac{d^{2l}}{d(\cos \theta)^{2l}} ((\cos^2 \theta - 1)^l) = \frac{i^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} e^{-il\phi} \sin^l \theta. \quad (12.21)$$

Теперь заметим, что для произвольной (гладкой) функции $\Theta(\theta)$:

$$\begin{aligned} \hat{l}_+ (\Theta(\theta) e^{im\phi}) & \stackrel{(12.7)}{=} e^{i(m+1)\phi} \left(\partial_\theta \Theta - m \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \Theta \right) = e^{i(m+1)\phi} \sin^m \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\Theta}{\sin^m \theta} \right) = \\ & = -e^{i(m+1)\phi} \sin^{m+1} \theta \frac{\partial}{\partial \cos \theta} \left(\frac{\Theta}{\sin^m \theta} \right). \end{aligned} \quad (12.22)$$

Тогда из второго соотношения (12.16) следует другое представление $Y_{lm}(\theta, \phi)$:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = i^l (-1)^{l+m} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} \frac{e^{im\phi}}{2^l l!} \sin^m \theta \frac{d^{l+m}}{d(\cos \theta)^{l+m}} (1 - \cos^2 \theta)^l. \quad (12.23)$$

Справедливость следующего соотношения

$$Y_{lm}^*(\theta, \phi) = (-1)^{l-m} Y_{l,-m}(\theta, \phi) \quad (12.24)$$

вытекает из тождества, которое получается при применении (12.18) к левой части и (12.23) — к правой части (12.24).

Наконец, сравнивая (12.18) и (12.23), получаем следующее тождество ($z = \cos \theta$):

$$(1 - z^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dz^{l+m}} (1 - z^2)^l = (-1)^m \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \frac{1}{(1 - z^2)^{m/2}} \frac{d^{l-m}}{dz^{l-m}} (1 - z^2)^l, \quad (12.25)$$

прямое доказательство которого довольно нетривиально: левая и правая части (12.25) суть два решения уравнения

$$(1 - z^2) \frac{d^2}{dz^2} \Theta_{lm} - 2z \frac{d}{dz} \Theta_{lm} + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1 - z^2} \right) \Theta_{lm} = 0, \quad (12.26)$$

причём оба решения регулярны при $z = \pm 1$, а поэтому должны быть пропорциональны. Коэффициент пропорциональности легко находится из сравнения старших степеней полиномов

$$(1 - z^2)^m \frac{d^{l+m}}{dz^{l+m}} (1 - z^2)^l \quad \text{и} \quad \frac{d^{l-m}}{dz^{l-m}} (1 - z^2)^l.$$

В заключение отметим, что функции $r^l Y_{lm}(\mathbf{n})$ представляют собой гармонические полиномы, т. е. $\Delta(r^l Y_{lm}(\mathbf{n})) = 0$, и в соответствии с задачей № 4 семинара 11:

$$\hat{l}^2 Y_{lm} = l(l+1) Y_{lm}, \quad Y_{lm}(\mathbf{n}) = T^{i_1 i_2 \dots i_l} n_{i_1} \dots n_{i_l}, \quad (12.27)$$

где $T^{i_1 i_2 \dots i_l}$ — симметричный и бесследовый набор комплексных чисел (мы знаем, что таких независимых наборов ровно $2l+1$ — это соответствует разным проекциям m):

$$\begin{aligned} Y_{00} &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}}; \\ Y_{1,\pm 1} &= \mp i \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{\pm i\phi} \sin \theta = \mp i \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{(x \pm iy)}{r}, \quad T_{m=\pm 1}^i = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cdot \frac{\mp i}{\sqrt{2}} \{1, \pm i, 0\}; \\ Y_{10} &= i \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta = i \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}, \quad T_{m=0}^i = i \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \{0, 0, 1\}; \\ Y_{2,\pm 2} &= -\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\phi} = -\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \frac{(x \pm iy)^2}{r^2}, \quad T_{m=\pm 2}^{ij} = -\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \begin{Bmatrix} 1 & \pm i & 0 \\ \pm i & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}; \\ Y_{2,\pm 1} &= \pm \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi} = \pm \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \frac{(x \pm iy)z}{r^2}, \quad T_{m=\pm 1}^{ij} = \pm \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \pm i \\ 1 & \pm i & 0 \end{Bmatrix}; \\ Y_{20} &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (1 - 3 \cos^2 \theta) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{r^2}, \quad T_{m=0}^{ij} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{Bmatrix}. \end{aligned} \quad (12.28)$$

Стоит также заметить, что функции $r^{-l-1} Y_{lm}$, где $l = 0, 1, \dots$ также являются гармоническими: $\Delta(r^{-l-1} Y_{lm}(\mathbf{n})) = 0$.

Характерный вид сферических функций для достаточно больших l (в данном случае $l = 8$) приведён на Рис. 12.1.

Задача № 2

Доказать теорему сложения для сферических функций:

$$\sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\mathbf{n}\mathbf{n}'), \quad (12.29)$$

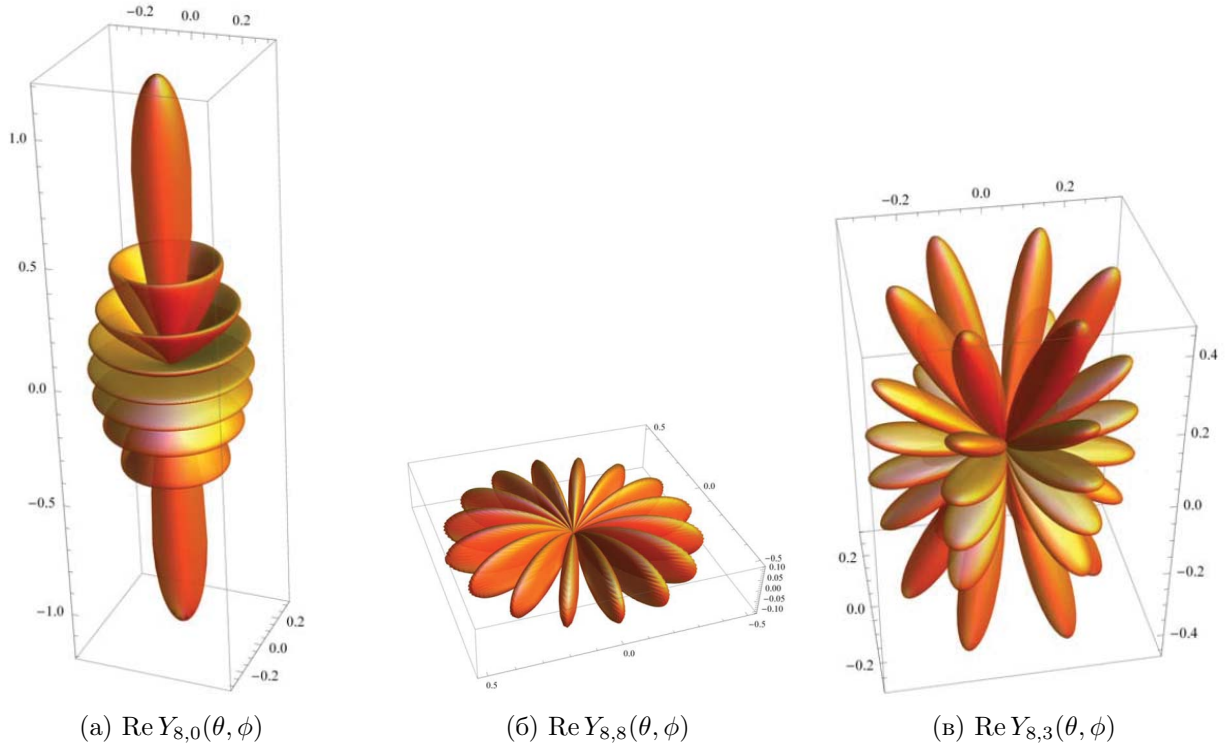


Рис. 12.1. Характерный вид сферических функций $Y_{lm}(\theta, \phi)$ для достаточно больших l .

где $P_l(z)$ — полиномы Лежандра, $\mathbf{n}\mathbf{n}' = \cos \alpha_{nn'} = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$.

Решение:

Забегаая несколько вперёд (ММФ, 6 семестр, теория группы $SO(3)$; см. [33], гл. XI, XII), отметим без доказательства, что набор функций $\{Y_{lm}(\mathbf{n}'), m = -l, \dots, l\}$ образует так называемый базис неприводимого представления размерности $2l + 1$ группы вращений. Это значит, что при вращении системы координат $\mathbf{r}' = g^{-1}(\boldsymbol{\nu}, \theta)\mathbf{r}$ данные функции преобразуются только друг через друга, и в линейном пространстве этих $2l + 1$ функций нельзя выделить инвариантное линейное подпространство:

$$\hat{U}_\theta(\boldsymbol{\nu})Y_{lm}(\mathbf{n}') = e^{i\theta(\boldsymbol{\nu}, \hat{\mathbf{l}})}Y_{lm}(\mathbf{n}') = Y_{lm}(\mathbf{n}) = Y_{lm}(g(\boldsymbol{\nu}, \theta)\mathbf{n}') = \sum_{m'=-l}^l D_{m'm}^{(l)}Y_{lm'}(\mathbf{n}'), \quad (12.30)$$

где $D_{m'm}^{(l)} = D_{m'm}^{(l)}(\alpha, \beta, \gamma)$ — **унитарные** матрицы конечных поворотов (т. н. D -матрицы Вигнера), α, β, γ — углы Эйлера: $\hat{U}_\theta(\boldsymbol{\nu}) = \hat{U}_\gamma(\mathbf{e}_z)\hat{U}_\beta(\mathbf{e}_y)\hat{U}_\alpha(\mathbf{e}_z)$. Поскольку, см. (11.27) $\hat{U}_\theta(\boldsymbol{\nu})\Psi(\mathbf{r}') = \Psi(g(\boldsymbol{\nu}, \theta)\mathbf{r}')$, то

$$\begin{aligned} \hat{U}_\gamma(\mathbf{e}_z)\hat{U}_\beta(\mathbf{e}_y)\hat{U}_\alpha(\mathbf{e}_z)\Psi(\mathbf{r}') &= \hat{U}_\gamma(\mathbf{e}_z)\hat{U}_\beta(\mathbf{e}_y)\Psi(g(\mathbf{e}_z, \alpha)\mathbf{r}') = \hat{U}_\gamma(\mathbf{e}_z)\Psi(g(\mathbf{e}_z, \alpha)g(\mathbf{e}_y, \beta)\mathbf{r}') = \\ &= \Psi(g(\mathbf{e}_z, \alpha)g(\mathbf{e}_y, \beta)g(\mathbf{e}_z, \gamma)\mathbf{r}') \Rightarrow g(\boldsymbol{\nu}, \theta) = g(\mathbf{e}_z, \alpha)g(\mathbf{e}_y, \beta)g(\mathbf{e}_z, \gamma), \end{aligned} \quad (12.31)$$

где явный вид матриц $g(\mathbf{e}_i, \theta)$ поворота векторов дан в формулах (11.25). Тогда

$$D_{m'm}^{(l)}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{im'\gamma}d_{m'm}^{(l)}(\beta)e^{im\alpha}, \quad \text{где } d_{m'm}^{(l)}(\beta) = \langle l, m' | \hat{U}_\beta(\mathbf{e}_y) | l, m \rangle. \quad (12.32)$$

Воспользовавшись только унитарностью матриц $D_{m'm}^{(l)}$ ($D^{(l)}D^{(l)\dagger} = E$), мы можем убедиться, что левая часть (12.29) является **скаляром относительно вращений** (сумма единообразных слагаемых по всем проекциям момента m является намёком на это):

$$\sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(g(\boldsymbol{\nu}, \theta)\mathbf{n})Y_{lm}(g(\boldsymbol{\nu}, \theta)\mathbf{n}') =$$

$$= \sum_{m_1, m_2 = -l}^l \underbrace{\left(\sum_{m=-l}^l D_{m_1 m}^{(l)}(g) D_{m_2 m}^{(l)*}(g) \right)}_{\delta_{m_1 m_2}} Y_{lm_2}^*(\mathbf{n}) Y_{lm_1}(\mathbf{n}') = \sum_{m_1 = -l}^l Y_{lm_1}^*(\mathbf{n}) Y_{lm_1}(\mathbf{n}'). \quad (12.33)$$

Таким образом, левая часть (12.29) может зависеть только от скалярного произведения $\mathbf{n}\mathbf{n}' = \cos \alpha_{nn'}$. Выберем систему координат таким образом, что вектор $\mathbf{n}$ направлен по оси z , а вектор $\mathbf{n}'$ лежит в плоскости xz . В этой системе $\theta = 0$, $\theta' = \alpha_{nn'}$, $\phi' = 0$. Из представления (12.23) и выражения (12.19) для Y_{l0} следует, что

$$Y_{lm}^*(\mathbf{n}) = Y_{lm}^*(\theta = 0, \phi) = \delta_{m0}(-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(1) = \delta_{m0}(-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}, \quad (12.34)$$

поскольку $P_l(1) = 1$, что очевидно, например, из следующего интегрального представления для $P_l(z)$, которое нам также понадобится далее:

$$P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dz^l} (z^2 - 1)^l = \frac{1}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \oint_z d\zeta \frac{(\zeta^2 - 1)^l}{(\zeta - z)^{l+1}} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\phi (z + i\sqrt{1 - z^2} \cos \phi)^l, \quad (12.35)$$

где контур в первом интеграле по ζ охватывает точку z , а для получения второго интеграла использована замена $\zeta = z + i\sqrt{1 - z^2} e^{i\phi}$, тогда $d\zeta = i(\zeta - z)d\phi$, $\zeta^2 - 1 = (\zeta - z + z)^2 - 1 = z^2 + 2z(\zeta - z) + (\zeta - z)^2 - 1 = 2(\zeta - z)(z + i\sqrt{1 - z^2} \cos \phi)$.

Таким образом, в этой системе координат в сумме остаётся только член с $m = 0$:

$$\sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') = (-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta') = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\mathbf{n}\mathbf{n}'). \quad (12.36)$$

Физическая важность формулы (12.29) обусловлена её применением в мультипольном разложении потенциалов в электродинамике. Исходя из вида производящей функции для полиномов Лежандра, имеем

$$\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \theta_{12}) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}_1) Y_{lm}(\mathbf{n}_2). \quad (12.37)$$

Тогда потенциал от локализованной системы зарядов на больших расстояниях $\mathbf{r} = r\mathbf{n}$ имеет вид мультипольного разложения (здесь мы пользуемся (12.37) при $r_{<} = r'$, $r_{>} = r$):

$$\phi(\mathbf{r}) = \int d^3 r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{Q_{lm}}{r^{l+1}} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}(\mathbf{n}), \quad (12.38)$$

где $Q_{lm} = \int d^3 r' \rho(\mathbf{r}') (r')^l \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}^*(\mathbf{n}')$.

Соотношение (12.29) позволяет вычислить интеграл

$$\begin{aligned} & \int d\Omega_{\mathbf{n}} P_{l_1}(\mathbf{n}_1 \mathbf{n}) P_{l_2}(\mathbf{n}_2 \mathbf{n}) = \\ & = \frac{4\pi}{2l_1+1} \frac{4\pi}{2l_2+1} \sum_{m_1=-l_1}^{l_1} \sum_{m_2=-l_2}^{l_2} \underbrace{\int d\Omega_{\mathbf{n}} Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n}) Y_{l_2 m_2}^*(\mathbf{n}) Y_{l_1 m_1}^*(\mathbf{n}_1) Y_{l_2 m_2}(\mathbf{n}_2)}_{\delta_{l_1 l_2} \delta_{m_1 m_2}} = \end{aligned} \quad (12.39)$$

$$= \frac{4\pi}{2l_1 + 1} \frac{4\pi}{2l_1 + 1} \sum_{m_1=-l_1}^{l_1} Y_{l_1 m_1}^*(\mathbf{n}_1) Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n}_2) \delta_{l_1 l_2} = \frac{4\pi}{2l_1 + 1} P_{l_1}(\mathbf{n}_1 \mathbf{n}_2) \delta_{l_1 l_2}.$$

В заключение отметим частный случай (12.29): если $\mathbf{n} = \mathbf{n}'$, то получим

$$\sum_{m=-l}^l |Y_{lm}(\mathbf{n})|^2 = \frac{2l+1}{4\pi}. \quad (12.40)$$

Задача № 3*.

Доказать следующие формулы для сферических функций $Y_{lm}(\theta, \phi)$, нормированных как в определении (12.18):

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \cos \theta = \sqrt{\frac{(l+m)(l-m)}{(2l-1)(2l+1)}} i Y_{l-1,m} - \sqrt{\frac{(l+1+m)(l+1-m)}{(2l+1)(2l+3)}} i Y_{l+1,m}, \quad (12.41)$$

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \sin \theta e^{i\phi} = \sqrt{\frac{(l+m+1)(l+m+2)}{(2l+1)(2l+3)}} i Y_{l+1,m+1} + \sqrt{\frac{(l-m-1)(l-m)}{(2l-1)(2l+1)}} i Y_{l-1,m+1}, \quad (12.42)$$

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \sin \theta e^{-i\phi} = -\sqrt{\frac{(l-m+1)(l-m+2)}{(2l+1)(2l+3)}} i Y_{l+1,m-1} - \sqrt{\frac{(l+m-1)(l+m)}{(2l-1)(2l+1)}} i Y_{l-1,m-1}, \quad (12.43)$$

Решение:

Рассмотрим подробно первые два соотношения (12.41) и (12.42), третье соотношение (12.43) выводится из (12.42), если учесть, что

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \sin \theta e^{-i\phi} = (Y_{lm}^*(\theta, \phi) \sin \theta e^{i\phi})^* \underset{(12.24)}{=} (-1)^{l-m} (Y_{l,-m}(\theta, \phi) \sin \theta e^{i\phi})^*. \quad (12.44)$$

Доказательство соотношений (12.41) и (12.42) опирается на следующие полиномиальные тождества:

$$z \partial_z^{l-m} (1-z^2)^l = -\frac{2l(l-m)}{2l+1} \partial_z^{l-m-1} (1-z^2)^{l-1} - \frac{l+m+1}{2(l+1)(2l+1)} \partial_z^{l-m+1} (1-z^2)^{l+1}, \quad (12.45)$$

$$\begin{aligned} (1-z^2) \partial_z^{l-m} (1-z^2)^l &= \frac{(l+m+1)(l+m+2)}{2(l+1)(2l+1)} \partial_z^{l-m} (1-z^2)^{l+1} - \\ &\quad - \frac{2l(l-m)(l-m-1)}{2l+1} \partial_z^{l-m-2} (1-z^2)^{l-1}. \end{aligned} \quad (12.46)$$

Тождества (12.45), (12.46) можно получить в теории присоединённых функций Лежандра,

$$P_l^{|m|}(z) = (1-z^2)^{|m|/2} \partial_z^{|m|} P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} (1-z^2)^{|m|/2} \partial_z^{l+|m|} (z^2-1)^l, \quad (12.47)$$

однако это требует достаточно детального исследования рекуррентных соотношений и уравнения (12.26) на данные функции.

а) Можно (правда, несколько искусственно) вывести тождество (12.45), если воспользоваться соотношением $[z, \partial_z^{l-m}] = -(l-m) \partial_z^{l-m-1}$, которое получается из $[\hat{x}, f(\hat{p})] = i\hbar \partial_{\hat{p}} f$, см. (3.2),

$$\begin{aligned} z \partial_z^{l-m} (1-z^2)^l &= -(l-m) \partial_z^{l-m-1} (1-z^2)^l + \partial_z^{l-m} \underbrace{z(1-z^2)^l}_{-(\partial_z(1-z^2)^{l+1})/(2(l+1))} = \\ &= -(l-m) \partial_z^{l-m-1} (1-z^2)^l - \frac{1}{2(l+1)} \partial_z^{l+1-m} (1-z^2)^{l+1}. \end{aligned} \quad (12.48)$$

Здесь второе слагаемое имеет нужный вид, а первое приходится преобразовывать:

$$\begin{aligned}
\underline{\partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^l} &= \partial_z^{l-m-1}[(1-z^2)(1-z^2)^{l-1}] = \partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^{l-1} - \partial_z^{l-m-1}z[z(1-z^2)^{l-1}] = \\
&= \partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^{l-1} + \frac{1}{2l}\partial_z^{l-m-1}\{z\partial_z(1-z^2)^l\} = \\
&= \partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^{l-1} + \frac{z}{2l}\partial_z^{l-m}(1-z^2)^l + \frac{l-m-1}{2l}\underline{\partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^l},
\end{aligned} \tag{12.49}$$

где в последнем равенстве мы воспользовались формулой Лейбница: $\partial_z^n(zF(z)) = z\partial_z^n F(z) + n\partial_z^{n-1}F(z)$. Переносим подчёркнутые слагаемые в левую часть, имеем

$$\begin{aligned}
\left(1 - \frac{l-m-1}{2l}\right) \partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^l &= \partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^{l-1} + \frac{z}{2l}\partial_z^{l-m}(1-z^2)^l \Rightarrow \\
\Rightarrow \underline{\partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^l} &= \frac{2l}{l+m+1}\partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^{l-1} + \frac{z}{l+m+1}\partial_z^{l-m}(1-z^2)^l.
\end{aligned}$$

Подставляем теперь подчёркнутое выражение в (12.48):

$$\begin{aligned}
z\partial_z^{l-m}(1-z^2)^l &= -(l-m)\underline{\partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^l} - \frac{1}{2(l+1)}\partial_z^{l-m+1}(1-z^2)^{l+1} = \\
&= -\frac{2l(l-m)}{l+m+1}\partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^{l-1} - \frac{(l-m)}{l+m+1}z\partial_z^{l-m}(1-z^2)^l - \frac{1}{2(l+1)}\partial_z^{l-m+1}(1-z^2)^{l+1}.
\end{aligned}$$

Переносим выделенные цветом слагаемые в левую часть, получим с учётом того, что $1 + (l-m)/(l+m+1) = (2l+1)/(l+m+1)$, требуемое соотношение (12.45):

$$z\partial_z^{l-m}(1-z^2)^l = -\frac{2l(l-m)}{2l+1}\partial_z^{l-m-1}(1-z^2)^{l-1} - \frac{l+m+1}{2(l+1)(2l+1)}\partial_z^{l-m+1}(1-z^2)^{l+1}. \tag{12.50}$$

Теперь мы можем доказать соотношение (12.41). Пусть $z = \cos \theta$, тогда из (12.18) получаем

$$\begin{aligned}
Y_{lm}(\theta, \phi) \cos \theta &= (-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!}} \frac{e^{im\phi}}{2^l l!} \frac{z}{(1-z^2)^{m/2}} \partial_z^{l-m}(1-z^2)^l \stackrel{(12.45)}{=} \\
&= (-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!}} \frac{1}{2^l l!} \left(-\frac{2l(l-m)}{2l+1} Y_{l-1,m} \frac{2^{l-1}(l-1)!}{(-i)^{l-1}} \sqrt{\frac{4\pi}{2l-1}} \sqrt{\frac{(l-1-m)!}{(l-1+m)!}} - \right. \\
&\quad \left. \underbrace{\frac{l+m+1}{2(l+1)(2l+1)} Y_{l+1,m} \frac{2^{l+1}(l+1)!}{(-i)^{l+1}} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+3}} \sqrt{\frac{(l+1-m)!}{(l+1+m)!}}}_{e^{im\phi(1-z^2)-m/2}\partial_z^{l+1-m}(1-z^2)^{l+1}} \right) = \\
&= i \sqrt{\frac{(l+m)(l-m)}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m} - i \sqrt{\frac{(l+1+m)(l+1-m)}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m}.
\end{aligned} \tag{12.51}$$

б) В методических целях приведём доказательство тождества (12.46) с использованием **интегрального преобразования Меллина**. Для функций $f(z)$, $0 < z < 1$, определим следующее преобразование:

$$f_\omega = \int_0^1 dz f(z) z^{\omega-1} = \int_0^\infty dt f(e^{-t}) e^{-\omega t}, \tag{12.52}$$

фактически являющееся преобразованием Лапласа от $f(e^{-t})$ по аргументу $t = -\ln z$. Обратное преобразование имеет вид контурного интеграла

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta-i\infty}^{\Delta+i\infty} d\omega f_{\omega} z^{-\omega} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta-i\infty}^{\Delta+i\infty} d\omega f_{\omega} e^{-\omega \ln z}, \quad (12.53)$$

где контур интегрирования проходит правее всех особенностей функции f_{ω} в комплексной плоскости переменной ω . Пусть теперь $f^{(l,m)}(z) = \partial_z^{l-m}(1-z^2)^l$. Левая часть (12.46) имеет меллиновский образ $f_{\omega}^{(l,m)} - f_{\omega+2}^{(l,m)}$, а правая часть (12.46) имеет образ в виде линейной комбинации $f_{\omega}^{(l+1,m+1)}$ и $f_{\omega}^{(l-1,m+1)}$,

$$\begin{aligned} f_{\omega}^{(l,m)} &= \int_0^1 dz z^{\omega-1} \partial_z^{l-m}(1-z^2)^l = (-1)^{l-m}(\omega-1)(\omega-2)\dots(\omega-l+m) \times \\ &\times \int_0^1 dz z^{\omega-1-l+m} (1-\underbrace{z^2}_t)^l \stackrel{\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)}{=} (-1)^{l-m} \frac{\Gamma(\omega)}{\Gamma(\omega-l+m)} \times \\ &\times \frac{1}{2} \int_0^1 dt (1-t)^{l+1-1} t^{(\omega-l+m)/2-1} = \frac{(-1)^{l-m} \Gamma(\omega)}{2\Gamma(\omega-l+m)} \frac{\Gamma\left(\frac{\omega-l+m}{2}\right) l!}{\Gamma\left(\frac{\omega+l+m}{2}+1\right)}. \end{aligned} \quad (12.54)$$

Тогда меллиновский образ левой части (12.46) равен

$$\begin{aligned} f_{\omega}^{(l,m)} - f_{\omega+2}^{(l,m)} &= f_{\omega}^{(l,m)} \left(1 - \frac{\omega(\omega+1)}{(\omega-l+m)(\omega-l+m+1)} \frac{(\omega-l+m)}{(\omega+l+m+2)} \right) = \\ &= f_{\omega}^{(l,m)} \frac{(l+m+2)(m-l+1) + 2(1+m)\omega}{(\omega+l+m+2)(\omega-l+m+1)}, \end{aligned} \quad (12.55)$$

а меллиновский образ правой части (12.46) сводится к тому же выражению:

$$\begin{aligned} &\frac{(l+m+1)(l+m+2)}{2(l+1)(2l+1)} f_{\omega}^{(l+1,m+1)} - \frac{2l(l-m)(l-m-1)}{2l+1} f_{\omega}^{(l-1,m+1)} = \frac{f_{\omega}^{(l,m)}}{2l+1} \times \\ &\times \left(\frac{(l+m+1)(l+m+2)}{2(l+1)} \frac{2(l+1)}{\omega+l+m+2} - \frac{2l(l-m)(l-m-1)}{l(\omega-l+m)(\omega-l+m+1)} \frac{(\omega-l+m)}{2} \right) = \\ &= \frac{f_{\omega}^{(l,m)}}{2l+1} \left(\frac{(l+m+1)(l+m+2)}{\omega+(l+m+2)} - \frac{(l-m)(l-m-1)}{\omega-(l-m-1)} \right) = \\ &= f_{\omega}^{(l,m)} \frac{(l+m+2)(m-l+1) + 2(1+m)\omega}{(\omega+l+m+2)(\omega-l+m+1)}. \end{aligned} \quad (12.56)$$

Теперь аналогично соотношению (12.51) из тождества (12.46) получается формула (12.42). Ещё с одним способом вывода соотношений (12.41–12.43) мы познакомимся в Семинаре № 14 (задача 6, формула (14.89)).

Задача № 4

Рассмотрим гамильтониан плоского ротатора $\hat{H} = \hbar^2 \hat{l}_z^2 / (2I)$. Найти волновую функцию $\Psi(\phi, t)$, если в начальный момент времени $\Psi(\phi, 0) = A \cos^2 \phi$.

Решение:

Ротатор представляет собой систему из двух жёстко закреплённых частиц, вращающуюся

относительно центра масс. Момент инерции $I = \mu d^2$, где $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ — приведённая масса, а d — расстояние между частицами. Если движение частиц ограничено плоскостью, то ротатор называется *плоским*.

Гамильтониан свободного плоского ротатора: $\hat{H} = \hbar^2 \hat{l}_z^2 / (2I)$. Свободное движение частицы по жёсткому кольцу также описывается гамильтонианом плоского ротатора ($I = mR^2$, где R — радиус кольца). Собственные функции гамильтониана плоского ротатора совпадают с собственными функциями оператора $\hat{l}_z$: $\Psi_m(\phi) = e^{im\phi} / \sqrt{2\pi}$, где m — произвольное целое число, а собственные значения $E_m = \hbar^2 m^2 / (2I)$. Каждый уровень энергии (кроме $m = 0$) — дважды вырожден: значению E_m отвечают две волновые функции $\Psi_m(\phi)$ и $\Psi_{-m}(\phi)$.

Для не зависящих явно от времени гамильтонианов общее решение задачи о нахождении состояния $|\Psi(t)\rangle$ по заданному начальному состоянию $|\Psi(0)\rangle$ определяется формулой

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\Psi(0)\rangle = \sum_n e^{-iE_n t/\hbar} |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n | \Psi(0)\rangle, \quad (12.57)$$

где $|\Psi_n\rangle$ — собственные функции гамильтониана: $\hat{H}|\Psi_n\rangle = E_n|\Psi_n\rangle$, причём сумма заменяется интегралом для непрерывного спектра. В нашем конкретном случае нахождение $\langle \Psi_n | \Psi(0)\rangle$ особенно просто, т. к. не требует вычисления интеграла:

$$\Psi(\phi, 0) = \langle \phi | \Psi(0)\rangle = A \cos^2 \phi = A \left(\frac{e^{i\phi} + e^{-i\phi}}{2} \right)^2 = \frac{A}{4} \left(\underbrace{e^{2i\phi}}_{m=2} + \underbrace{2}_{m=0} + \underbrace{e^{-2i\phi}}_{m=-2} \right). \quad (12.58)$$

Отсюда получаем

$$\Psi(\phi, t) = \frac{A}{4} \left(\exp \left\{ \frac{-it}{\hbar} \cdot \frac{2^2 \hbar^2}{2I} \right\} (e^{2i\phi} + e^{-2i\phi}) + 2 \right) = \frac{A}{2} \left(\exp \left\{ \frac{-2i\hbar t}{I} \right\} \cos 2\phi + 1 \right). \quad (12.59)$$

Константа $|A| = 2/\sqrt{3\pi}$ находится из условия нормировки:

$$1 = |A|^2 \int_0^{2\pi} d\phi \cos^4 \phi = |A|^2 \int_0^{2\pi} d\phi \left(\frac{e^{i\phi} + e^{-i\phi}}{2} \right)^4 \underset{\text{бином Ньютона}}{=} |A|^2 \cdot \frac{2\pi}{2^4} \underbrace{C_4^2}_6 = \frac{3\pi}{4} |A|^2. \quad (12.60)$$

Задача № 5

Рассмотрим гамильтониан трёхмерного ротатора $\hat{H} = \hbar^2 \hat{l}^2 / (2I)$. Найти волновую функцию $\Psi(\theta, \phi, t)$, если в начальный момент времени:

- а) $\Psi(\theta, \phi, 0) = A \sin \theta$,
- б) $\Psi(\theta, \phi, 0) = N_0 \sin^4 \theta \cos^4 \phi$.

Решение:

Гамильтонианом трёхмерного ротатора $\hat{H} = \hbar^2 \hat{l}^2 / (2I)$ описывается, например, свободное движение частицы на сфере.

Собственные функции гамильтониана трёхмерного ротатора совпадают с собственными функциями оператора $\hat{l}^2$: в координатном представлении это $Y_{lm}(\theta, \phi)$, где l — целое, неотрицательное число, $m = -l, \dots, l$, а собственные значения $E_l = \hbar^2 l(l+1) / (2I)$. Каждый уровень энергии E_l вырожден (кроме $l = 0$) с кратностью вырождения $2l+1$. Соотношение полноты для этих функций имеет следующий вид, см. также соотношение ортогональности (12.2):

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\mathbf{n}) Y_{lm}^*(\mathbf{n}') = \delta(\mathbf{n} - \mathbf{n}') \equiv \delta(\phi - \phi') \delta(\cos \theta - \cos \theta') = \delta(\phi - \phi') \frac{\delta(\theta - \theta')}{\sin \theta}. \quad (12.61)$$

а) Воспользуемся общим подходом, см. формулу (12.57):

$$\begin{aligned} \langle Y_{lm} | \Psi(0) \rangle &= \int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) A \sin \theta = 2\pi A \delta_{m0} \int_0^\pi d\theta \sin \theta Y_{l0}^*(\theta, \phi) \sin \theta \stackrel{(12.19)}{=} \\ &= 2\pi A \delta_{m0} (-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \int_0^\pi d\theta P_l(\cos \theta) \sin^2 \theta = 2\pi A \delta_{m0} (-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \int_{-1}^1 dz P_l(z) \sqrt{1-z^2}. \end{aligned} \quad (12.62)$$

Если l — нечётное, то интеграл (12.62) равен нулю, т.к. $P_l(z)$ в этом случае нечётная функция. Чтобы вычислить интеграл (12.62) в случае чётных l , рассмотрим интегральное представление для $P_l(z)$ при $z = \cos \theta$, см. (12.35):

$$\begin{aligned} P_l(\cos \theta) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\phi (\cos \theta + i \sin \theta \cos \phi)^l = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\phi \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} + \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2} \cos \phi \right)^l = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\phi \left(e^{i\theta} \cos^2 \frac{\phi}{2} + e^{-i\theta} \sin^2 \frac{\phi}{2} \right)^l = \sum_{k=0}^l C_l^k \int_0^\pi \frac{d\phi}{\pi} e^{ik\theta} \cos^{2k} \frac{\phi}{2} e^{-i\theta(l-k)} \sin^{2(l-k)} \frac{\phi}{2} = \\ &= \frac{e^{-il\theta}}{\pi} \sum_{k=0}^l \frac{l! e^{2ik\theta}}{(l-k)! k!} 2 \int_0^{\pi/2} d\alpha \cos^{2k} \alpha \sin^{2(l-k)} \alpha \stackrel{t = \cos \alpha}{=} \frac{e^{-il\theta}}{\pi} \sum_{k=0}^l \frac{l! e^{2ik\theta}}{(l-k)! k!} \times \\ &\times 2 \int_0^1 \underbrace{dt}_{d\tau/(2\sqrt{\tau})} (t^2)^k (1-t^2)^{l-k-1/2} \stackrel{t^2 = \tau}{=} \frac{e^{-il\theta}}{\pi} \sum_{k=0}^l \frac{l! e^{2ik\theta}}{(l-k)! k!} \underbrace{B\left(k + \frac{1}{2}, l - k + \frac{1}{2}\right)}_{\Gamma(k+1/2)\Gamma(l-k+1/2)/l!} = \\ &= \frac{e^{-il\theta}}{\pi} \sum_{k=0}^l \frac{\Gamma(k+1/2) \Gamma(l-k+1/2)}{(l-k)! k!} e^{2ik\theta}. \end{aligned} \quad (12.63)$$

Тогда, представляя чётное l как $l = 2s$, получаем

$$\begin{aligned} \int_0^\pi d\theta P_{2s}(\cos \theta) \sin^2 \theta &= \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2s} \frac{\Gamma(k+1/2) \Gamma(2s-k+1/2)}{(2s-k)! k!} \times \\ &\times \int_0^\pi d\theta e^{2i(k-s)\theta} \left(\underbrace{\frac{1}{2}}_{k=s} - \underbrace{\frac{e^{2i\theta}}{4}}_{k=s-1} - \underbrace{\frac{e^{-2i\theta}}{4}}_{k=s+1} \right) = \frac{(\Gamma(s+1/2))^2}{2(s!)^2} - \frac{2\Gamma(s-1/2) \Gamma(s+3/2)}{4(s-1)!(s+1)!} = \\ &= \frac{\Gamma(s+1/2) \Gamma(s-1/2)}{4s!(s+1)!} \underbrace{\left[2\left(s - \frac{1}{2}\right)(s+1) - 2\left(s + \frac{1}{2}\right)s \right]}_{2s^2 + s - 1 - 2s^2 - s = -1}. \end{aligned}$$

Итак, мы получили амплитуду вероятности найти в начальном состоянии состояние с чётным моментом $l = 2s$ и нулевой проекцией на ось z :

$$\langle Y_{l=2s, m=0} | \Psi(0) \rangle = (-1)^{s+1} A \sqrt{\pi(4s+1)} \frac{\Gamma(s+1/2) \Gamma(s-1/2)}{4s!(s+1)!}. \quad (12.64)$$

Теперь используя формулу (12.57), получим

$$\Psi(\theta, \phi, t) = -A \sum_{s=0}^{\infty} \exp \left\{ \frac{-is(2s+1)\hbar t}{I} \right\} (4s+1) \frac{\Gamma(s+1/2) \Gamma(s-1/2)}{8s!(s+1)!} P_{2s}(\cos \theta). \quad (12.65)$$

Константа $|A| = \sqrt{3/(8\pi)}$ находится из условия нормировки:

$$1 = |A|^2 \int d\Omega \sin^2 \theta = 2\pi |A|^2 \int_0^\pi d\theta \sin \theta \sin^2 \theta = 4\pi |A|^2 \int_0^1 dz (1 - z^2) = \frac{8\pi}{3} |A|^2. \quad (12.66)$$

б) Иногда трудоёмкого вычисления интегралов удаётся избежать, если возможно разложить начальное условие по однородным гармоническим полиномам определённой степени:

$$\Psi(\theta, \phi, 0) = N_0 \sin^4 \theta \cos^4 \phi = N_0 \frac{x^4}{r^4}, \quad \text{т. к. } x = r \sin \theta \cos \phi. \quad (12.67)$$

Можно доказать (ММФ, 6 семестр; см. также [29], гл. IX, § 2, п. 5), что любой однородный полином $P_L(x, y, z)$ степени L можно представить единственным образом в виде суммы

$$P_L = G_L + r^2 P_{L-2}, \quad (12.68)$$

где $G_L(x, y, z)$ — гармонический (т. е. $\Delta G_L = 0$) полином степени L (линейная комбинация функций $r^L Y_{Lm}$ с разными m), $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, $P_{L-2}(x, y, z)$ — однородный полином степени $L - 2$. Продолжая эту процедуру для $P_{L-2}(x, y, z)$, $P_{L-4}(x, y, z)$ и т. д., получим искомое разложение $P_L(x, y, z)$ по собственным функциям оператора квадрата углового момента. Полином $P_L(x, y, z)$ можно представить в виде $P_L(x, y, z) = r^L S_L^{i_1 i_2 \dots i_L} n_{i_1} \dots n_{i_L}$, где $S_L^{i_1 i_2 \dots i_L}$ — симметричный по перестановкам всех индексов **набор чисел**. Задача разложения (12.68) сводится к выделению из тензора $n_{i_1} \dots n_{i_L}$ симметричных бесследовых комбинаций (это называется *разложением тензора на неприводимые тензоры в группе вращений*). Технически данное разложение осуществляется с помощью процедуры симметризации, а также использования инвариантных (для группы вращения) тензоров δ_{ij} и ϵ_{ijk} .

В нашем примере: $P_L(x, y, z) = x^4 \Rightarrow L = 4$, т. е. набор чисел $S_L^{i_1 i_2 i_3 i_4} = \delta_{i_1 x} \delta_{i_2 x} \delta_{i_3 x} \delta_{i_4 x}$. Разложим тензор $n_{i_1} n_{i_2} n_{i_3} n_{i_4}$ на неприводимые тензоры:

$$\begin{aligned} n_{i_1} n_{i_2} n_{i_3} n_{i_4} = & \left\{ n_{i_1} n_{i_2} n_{i_3} n_{i_4} - A(\delta_{i_1 i_2} n_{i_3} n_{i_4} + \delta_{i_1 i_3} n_{i_2} n_{i_4} + \delta_{i_1 i_4} n_{i_2} n_{i_3} + \right. \\ & + \delta_{i_2 i_3} n_{i_1} n_{i_4} + \delta_{i_2 i_4} n_{i_1} n_{i_3} + \delta_{i_3 i_4} n_{i_1} n_{i_2})_1 - \\ & \left. - B(\delta_{i_1 i_2} \delta_{i_3 i_4} + \delta_{i_1 i_3} \delta_{i_2 i_4} + \delta_{i_1 i_4} \delta_{i_2 i_3})_2 \right\} + A(\dots)_1 + B(\dots)_2. \end{aligned} \quad (12.69)$$

Коэффициенты A и B выбираем так, чтобы $\{\dots\}$ был бесследовый симметричный тензор. Свернём тензор в фигурных скобках с $\delta_{i_1 i_2}$ и приравняем результат нулю:

$$0 = \delta_{i_1 i_2} \{\dots\}_{i_1 i_2 i_3 i_4} = n_{i_3} n_{i_4} (1 - 7A) + \delta_{i_3 i_4} (-A - 5B). \quad (12.70)$$

Откуда $A = 1/7$, $B = -1/35$. Теперь в скобке $(\dots)_1$ также выделяем неприводимые тензоры. Для этого запишем $n_i n_j = (n_i n_j - \delta_{ij}/3) + \delta_{ij}/3 = Q_{ij} + \delta_{ij}/3$, где $Q_{ij} = n_i n_j - \delta_{ij}/3$ — неприводимый тензор (бесследовый и симметричный):

$$\begin{aligned} A(\dots)_1 + B(\dots)_2 = & A(\delta_{i_1 i_2} Q_{i_3 i_4} + \delta_{i_1 i_3} Q_{i_2 i_4} + \delta_{i_1 i_4} Q_{i_2 i_3} + \delta_{i_2 i_3} Q_{i_1 i_4} + \\ & + \delta_{i_2 i_4} Q_{i_1 i_3} + \delta_{i_3 i_4} Q_{i_1 i_2}) + \left(B + \frac{2A}{3} \right) (\dots)_2. \end{aligned} \quad (12.71)$$

С учётом того, что $B + 2A/3 = -1/35 + 2/21 = (-3 + 10)/105 = 1/15$, имеем

$$\begin{aligned} n_{i_1} n_{i_2} n_{i_3} n_{i_4} = & \left\{ n_{i_1} n_{i_2} n_{i_3} n_{i_4} - \frac{1}{7} (\delta_{i_1 i_2} n_{i_3} n_{i_4} + \delta_{i_1 i_3} n_{i_2} n_{i_4} + \delta_{i_1 i_4} n_{i_2} n_{i_3} + \right. \\ & + \delta_{i_2 i_3} n_{i_1} n_{i_4} + \delta_{i_2 i_4} n_{i_1} n_{i_3} + \delta_{i_3 i_4} n_{i_1} n_{i_2}) + \frac{1}{35} (\delta_{i_1 i_2} \delta_{i_3 i_4} + \delta_{i_1 i_3} \delta_{i_2 i_4} + \delta_{i_1 i_4} \delta_{i_2 i_3}) \left. \right\}_{l=4} + \\ & + \frac{1}{7} \left\{ \delta_{i_1 i_2} Q_{i_3 i_4} + \delta_{i_1 i_3} Q_{i_2 i_4} + \delta_{i_1 i_4} Q_{i_2 i_3} + \delta_{i_2 i_3} Q_{i_1 i_4} + \delta_{i_2 i_4} Q_{i_1 i_3} + \delta_{i_3 i_4} Q_{i_1 i_2} \right\}_{l=2} + \\ & + \frac{1}{15} \left\{ \delta_{i_1 i_2} \delta_{i_3 i_4} + \delta_{i_1 i_3} \delta_{i_2 i_4} + \delta_{i_1 i_4} \delta_{i_2 i_3} \right\}_{l=0}. \end{aligned} \quad (12.72)$$

Итак, учитывая, что $n_x n_x = \sin^2 \theta \cos^2 \phi$, $Q_{xx} = \sin^2 \theta \cos^2 \phi - \frac{1}{3}$ и $S_L^{i_1 i_2 i_3 i_4} = \delta_{i_1 x} \delta_{i_2 x} \delta_{i_3 x} \delta_{i_4 x}$, получаем

$$\begin{aligned} \Psi(\theta, \phi, 0) \propto \frac{x^4}{r^4} = S_L^{i_1 i_2 i_3 i_4} n_{i_1} n_{i_2} n_{i_3} n_{i_4} = \\ = \underbrace{\left\{ \sin^4 \theta \cos^4 \phi - \frac{6}{7} \sin^2 \theta \cos^2 \phi + \frac{3}{35} \right\}_{l=4}}_{l=4; m=0, \pm 2, \pm 4} + \frac{6}{7} \underbrace{\left\{ \sin^2 \theta \cos^2 \phi - \frac{1}{3} \right\}_{l=2}}_{l=2; m=0, \pm 2} + \underbrace{\frac{1}{5}}_{l=0}, \end{aligned} \quad (12.73)$$

$$\begin{aligned} \Psi(\theta, \phi, t) = N_0 \left[\exp \left\{ \frac{-10i\hbar t}{I} \right\} \left(\sin^4 \theta \cos^4 \phi - \frac{6}{7} \sin^2 \theta \cos^2 \phi + \frac{3}{35} \right) + \right. \\ \left. + \frac{6}{7} \exp \left\{ \frac{-3i\hbar t}{I} \right\} \left(\sin^2 \theta \cos^2 \phi - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{5} \right], \end{aligned} \quad (12.74)$$

где $N_0 = 3/\sqrt{4\pi}$ — нормировочный множитель.

Задача № 6*.

Найти асимптотики следующих сферических функций при $l \gg 1$:

- а) $Y_{l0}(\theta, \phi)$,
- б) $Y_{ll}(\theta, \phi)$.

Решение:

а) Согласно формуле (12.19) $Y_{l0}(\theta, \phi) = i^l \sqrt{(2l+1)/(4\pi)} P_l(\cos \theta)$, поэтому будем исследовать $P_l(\cos \theta)$ для больших l . Полиномы $P_l(z)$ возникают как регулярные при $z = 0$ и $z = -1$ решения уравнения гипергеометрического типа:

$$(1 - z^2)y''(z) - 2zy'(z) + \lambda y(z) = 0, \quad (12.75)$$

которое подстановкой¹⁸ $z = 1 - 2x$ переводится в уравнение

$$x(1-x)y''(x) + (1-2x)y'(x) + \lambda y(x) = 0, \quad (12.76)$$

являющееся уравнением гипергеометрического типа с регулярными особыми точками при $x = 0$, $x = 1$ и $x = \infty$:

$$x(1-x)y''(x) + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)x]y'(x) - \alpha\beta y(x) = 0, \quad (12.77)$$

для параметров $-\alpha\beta = \lambda$, $\gamma = 1$, $\alpha + \beta + 1 = 2$. Регулярное при $x = 0$ решение последнего уравнения имеет вид сходящегося при $|x| < 1$ ряда

$${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; x) = 1 + \frac{\alpha\beta}{\gamma} \frac{x}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_k (\beta)_k}{(\gamma)_k} \frac{x^k}{k!}, \quad (12.78)$$

¹⁸Тогда $\partial_z = -\partial_x/2$ и $(1 - z^2) = (1 - z)(1 + z) = 4x(1 - x)$.

где $(\alpha)_k = \Gamma(\alpha+k)/\Gamma(\alpha)$. Если $\gamma > \alpha + \beta$, то ряд (12.78) абсолютно сходится при $|x| = 1$, хотя при этом точка $x = 1$ является особой точкой (часто — точкой ветвления) для суммы ряда. Общее решение уравнения (12.77), для случая γ не равного целому числу, записывается как

$$y(x) = C_1 {}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; x) + C_2 x^{1-\gamma} {}_2F_1(\alpha - \gamma + 1, \beta - \gamma + 1; 2 - \gamma; x). \quad (12.79)$$

В квантовой механике в задачах, где появляется уравнение (12.77) и ищется регулярное как при $x = 0$, так и при $x = 1$ решение, важно то, что если $\gamma \geq 1$, то коэффициент C_2 должен быть равен нулю из-за регулярности решения в точке $x = 0$ (если $\gamma = 1$, то второе решение пропорционально $\ln x$, а не $x^{\gamma-1}$, как в (12.79)). Соответственно, если $\gamma \leq \alpha + \beta$, то, чтобы получить регулярное при $x = 1$ решение, ряд (12.78) необходимо оборвать. Отсюда следует, что $\alpha = -l$ (или $\beta = -l$), где l — целое неотрицательное число.

В нашем случае как раз $\alpha + \beta = \gamma = 1 > 0$, поэтому должно быть $\alpha = -l$, где l — целое неотрицательное число. Соответственно, $\beta = 1 - \alpha = 1 + l$, а $\lambda = -\alpha\beta = l(l+1)$. Итак, мы получили, что

$$P_l(z) = {}_2F_1(-l, l+1; 1; (1-z)/2). \quad (12.80)$$

Для $z = \cos \theta$ имеем $(1-z)/2 = \sin^2(\theta/2)$, и тогда ряд (12.78) даёт явное выражение $P_l(\cos \theta)$:

$$\begin{aligned} P_l(\cos \theta) &= 1 - \frac{l(l+1)}{1!1!} \sin^2 \frac{\theta}{2} + \frac{l(l-1)(l+1)(l+2)}{2!2!} \sin^4 \frac{\theta}{2} + \dots = \\ &= \sum_{n=0}^l (-1)^n \frac{(l+n)!}{n!n!(l-n)!} \sin^{2n} \frac{\theta}{2}. \end{aligned} \quad (12.81)$$

Пусть теперь число l велико, а угол θ мал, $\theta \ll 1$. Введём $\lambda = l + 1/2 \gg 1$, т.е. $l = \lambda - 1/2$. Тогда заметим, что $l(l+1) = \lambda^2 - (1/2)^2$, $(l-1)(l+2) = \lambda^2 - (3/2)^2$, ..., $(l-n+1)(l+n) = \lambda^2 - (n-1/2)^2$. Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{(l+n)!}{(l-n)!} &= l(l+1)(l-1)(l+2) \dots (l-n+1)(l+n) = \\ &= \left(\lambda^2 - (1/2)^2 \right) \left(\lambda^2 - (3/2)^2 \right) \dots \left(\lambda^2 - (n-1/2)^2 \right) \approx \lambda^{2n} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{n^3}{\lambda^2}\right) \right]. \end{aligned} \quad (12.82)$$

Т.к. $\sin \theta \ll 1$, то основной вклад при малых углах будут давать первые несколько членов ряда (12.81), для которых в (12.82) можно пренебречь вторыми членами в круглых скобках: $(l+n)!/(l-n)! \approx \lambda^{2n}$, если $n^3 \ll \lambda^2$.

Тогда для **малых углов** $\theta \ll 1$ и **больших** $l \gg 1$ имеем

$$P_l(\cos \theta) \approx \sum_{n=0}^{n_{\max} \lesssim l^{2/3}} (-1)^n \frac{(\lambda \sin(\theta/2))^{2n}}{n!n!} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(\lambda \sin(\theta/2))^{2n}}{n!n!} = J_0\left((2l+1) \sin \frac{\theta}{2}\right), \quad (12.83)$$

где $J_0(x)$ — функция Бесселя с нулевым индексом,

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \frac{(-1)^k}{k!k!}.$$

На Рис. 12.2а видно, что даже для достаточно небольших l (в данном случае $l = 5$) аппроксимация (12.83) уже хорошо работает для $\theta \lesssim 1$ (причём, чем меньше θ , тем лучше

она работает). Преимущества замены тригонометрического полинома $P_l(\cos \theta)$ трансцендентной функцией $J_0((2l+1)\sin(\theta/2)) \approx J_0((l+1/2)\theta)$ не очевидны, и будут видны далее, в частности в теме “эйконоальное рассеяние” (семинар № 23), см. также [2], том 1, задача 104.

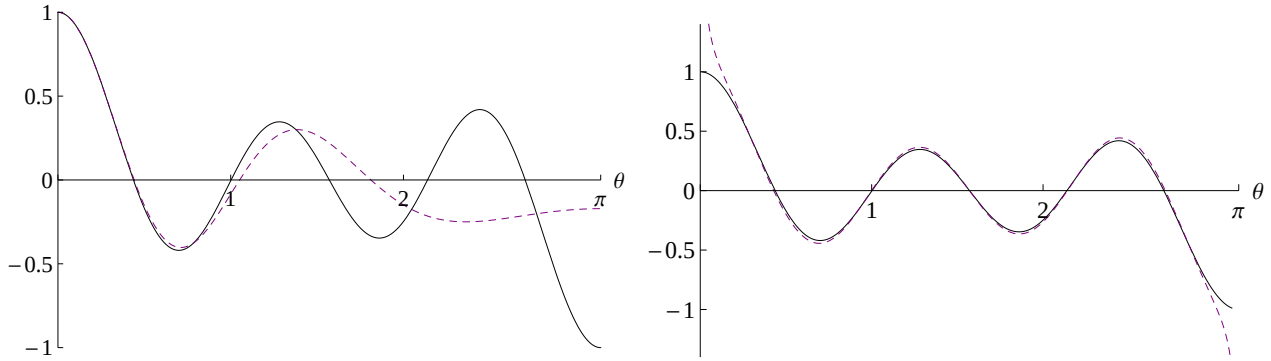
Теперь, если l велико, а угол не очень мал, а именно $\theta \gtrsim 1/l$, то из интегрального представления для $P_l(z)$, где $z = \cos \theta$, через контурный интеграл, см. (12.35):

$$P_l(z) = \frac{1}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \oint_z d\zeta \frac{(\zeta^2 - 1)^l}{(\zeta - z)^{l+1}} = \frac{1}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \oint_z d\zeta \frac{\exp \left\{ l \ln \left[\frac{\zeta^2 - 1}{\zeta - z} \right] \right\}}{\zeta - z}, \quad (12.84)$$

асимптотику которого можно вычислить с помощью метода перевала при $l \sin \theta \gg 1$:

$$P_l(\cos \theta) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi l \sin \theta}} \cos \left\{ \left(l + \frac{1}{2} \right) \theta - \frac{\pi}{4} \right\} \left[1 + \mathcal{O} \left(\frac{1}{l \sin \theta} \right) \right]. \quad (12.85)$$

На Рис. 12.26 приведён график $P_l(\cos \theta)$ для $l = 5$ и асимптотика (12.85) для углов, для которых $\sin \theta \gtrsim 1/l$.



(а) Приближение $P_l(\cos \theta)$ (сплошная кривая) функцией $J_0((2l+1)\sin(\theta/2))$ (пунктирная кривая) для $l = 5$. Приближение хорошо работает для больших l и малых углов $\theta \lesssim 1$. (б) Приближение $P_l(\cos \theta)$ для $l = 5$ (сплошная кривая) асимптотикой (12.85) (пунктирная кривая) для больших l и θ : $\sin \theta \gtrsim 1/l$.

Рис. 12.2

б) Исходя из явного вида для $Y_l(\theta, \phi)$, см. (12.13):

$$Y_l(\theta, \phi) = \frac{(-i)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} e^{il\phi} \sin^l \theta, \quad (12.86)$$

проанализируем поведение $\sin^l \theta$ для больших l . Очевидно, что существенно отличные от нуля значения эта величина имеет только около $\theta = \pi/2$. Поэтому введём вспомогательные углы $\delta = \pi/2 - \theta$ и $\tilde{\delta} = \sqrt{l} \delta$. Теперь мы можем написать следующую аппроксимацию

$$\sin^l \theta = \cos^l \delta \approx \left(1 - \frac{\delta^2}{2} \right)^l = \left(1 - \frac{\tilde{\delta}^2}{2l} \right)^l \approx \exp \left\{ -\frac{\tilde{\delta}^2}{2} \right\} = \exp \left\{ -\frac{(\pi/2 - \theta)^2}{2/l} \right\}. \quad (12.87)$$

Видно, что характерный угловой параметр здесь $\theta_c = 1/\sqrt{l}$, а не $1/l$, как в (12.85): см. Рис. 12.3.

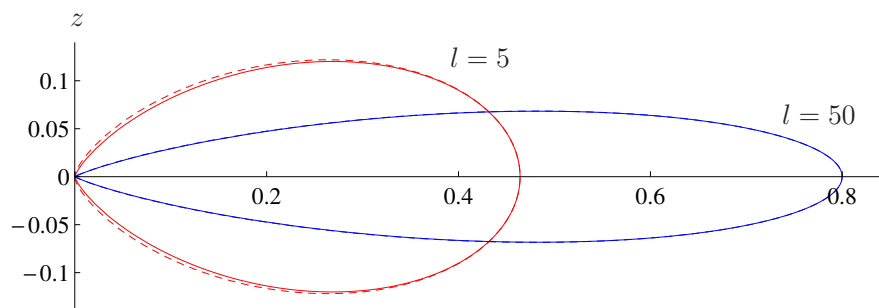


Рис. 12.3. График функции $1/(2^l l!) \sqrt{(2l+1)!/(4\pi)} \sin^l \theta$ для $l = 5$ и $l = 50$ (сплошные кривые) и её аппроксимации на основе (12.87) (пунктирные кривые) в полярной системе координат. Для $l = 50$ отличие функции и её аппроксимации не заметно.

Семинар № 13: Спин. Уравнение Паули

Задача № 1

Найти явное выражение для операторов:

а) $\hat{F} = F(aE + \mathbf{b}\boldsymbol{\sigma})$, где $a, \mathbf{b}$ — вещественные, $F(z)$ — целая функция,

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

б) В частности, найти явный вид оператора

$$\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = \exp\{i\theta(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\},$$

где $\mathbf{n}^2 = 1$, $0 \leq \theta < 2\pi$ и обсудить смысл действия данного унитарного оператора в пространстве волновых функций со спином $1/2$ (спиноров).

Решение:

а) Рассмотрим сначала общее утверждение. Пусть $\hat{f}$ — конечномерный самосопряжённый оператор с различными собственными значениями $f_1, f_2, \dots, f_N$. Найдём оператор $F(\hat{f})$. Исходя из утверждения, что оператор $\hat{f}^N$ линейно выражается через $\hat{E}, \hat{f}, \dots, \hat{f}^{N-1}$, см. (11.47), для целой¹⁹ функции $F(z)$ мы можем написать

$$F(\hat{f}) = \sum_{n=0}^{N-1} C_n \hat{f}^n. \quad (13.2)$$

Теперь последовательно подействуем этим оператором на собственные функции $|\Psi\rangle_k$ оператора $\hat{f}$, соответствующие собственным значениям f_k :

$$F(f_k) = \sum_{n=0}^{N-1} C_n f_k^n, \quad \text{где } k = 1, \dots, N. \quad (13.3)$$

Из полученной системы можно найти коэффициенты C_n . В частности, для $N = 2$: $F(\hat{f}) = C_0 \hat{E} + C_1 \hat{f}$, откуда получаем уравнения $F(f_1) = C_0 + C_1 f_1$ и $F(f_2) = C_0 + C_1 f_2$, из которых $C_0 = [f_2 F(f_1) - f_1 F(f_2)]/(f_2 - f_1)$, $C_1 = [F(f_1) - F(f_2)]/(f_1 - f_2)$ и

$$F(\hat{f}) \stackrel{N=2}{=} \frac{f_2 F(f_1) - f_1 F(f_2)}{f_2 - f_1} + \frac{F(f_1) - F(f_2)}{f_1 - f_2} \hat{f}. \quad (13.4)$$

Теперь для $N = 2$ рассмотрим оператор $\hat{f} = aE + \mathbf{b}\boldsymbol{\sigma}$. Из алгебры σ -матриц

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} + i\epsilon_{ijk} \sigma_k \quad (13.5)$$

легко получить $(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})^2 = \sigma_i \sigma_j n_i n_j = 1$. Если $\mathbf{n} = (\sin \Theta \cos \Phi, \sin \Theta \sin \Phi, \cos \Theta)$, то

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} &= \sigma_x n_x + \sigma_y n_y + \sigma_z n_z = \begin{pmatrix} \cos \Theta & \sin \Theta \cos \Phi - i \sin \Theta \sin \Phi \\ \sin \Theta \cos \Phi + i \sin \Theta \sin \Phi & -\cos \Theta \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos \Theta & e^{-i\Phi} \sin \Theta \\ e^{i\Phi} \sin \Theta & -\cos \Theta \end{pmatrix}, \quad \det(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} - \lambda E) = \begin{vmatrix} \cos \Theta - \lambda & e^{-i\Phi} \sin \Theta \\ e^{i\Phi} \sin \Theta & -\cos \Theta - \lambda \end{vmatrix}. \end{aligned} \quad (13.6)$$

Поэтому $\det(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} - \lambda E) = \lambda^2 - 1$, и собственные значения матрицы $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}$ равны ± 1 . Для $\lambda = +1$ собственный вектор (спинор) $\phi_{\mathbf{n}}^{(\lambda=+1)}$ имеет вид

$$(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} - E)\phi_{\mathbf{n}}^{(\lambda=+1)} = \begin{pmatrix} -2\sin^2(\Theta/2) & 2\sin(\Theta/2)\cos(\Theta/2)e^{-i\Phi} \\ 2\sin(\Theta/2)\cos(\Theta/2)e^{i\Phi} & -2\cos^2(\Theta/2) \end{pmatrix} \phi_{\mathbf{n}}^{(\lambda=+1)} = 0 \Rightarrow$$

¹⁹Т. е. для функции, которую можно разложить в ряд Тейлора бесконечного радиуса сходимости.

$$\Rightarrow \phi_{\mathbf{n}}^{(+1)} = \begin{pmatrix} e^{-i\Phi/2} \cos(\Theta/2) \\ e^{i\Phi/2} \sin(\Theta/2) \end{pmatrix}. \quad (13.7)$$

Таким образом, у матрицы $\hat{f} = aE + \mathbf{b}\sigma$ собственные значения $f_{1,2} = a \pm b$, где $|\mathbf{b}| = b$. Следовательно, из (13.4) с учётом $f_1 - f_2 = 2b$ получаем

$$\begin{aligned} F(\hat{f}) &= \frac{(a-b)F(a+b) - (a+b)F(a-b)}{-2b} E + \frac{F(a+b) - F(a-b)}{2b} (aE + \mathbf{b}\sigma) = \\ &= \frac{F(a+b) + F(a-b)}{2} E + \frac{F(a+b) - F(a-b)}{2b} \mathbf{b}\sigma. \end{aligned}$$

б) Применим формулу (13.8) для случая, когда $F(z) = e^{iz}$, $a = 0$, $\mathbf{b} = \theta\mathbf{n}/2$, т.е. $b = \theta/2$. Тогда

$$\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = \exp\{i\theta(\sigma\mathbf{n})/2\} = \frac{e^{ib} + e^{-ib}}{2} E + \frac{e^{ib} - e^{-ib}}{2b} \mathbf{b}\sigma = E \cos \frac{\theta}{2} + i(\sigma\mathbf{n}) \sin \frac{\theta}{2}. \quad (13.8)$$

Покажем, что данный унитарный оператор отвечает повороту системы координат на угол θ (против часовой стрелки, если смотреть с конца вектора $\mathbf{n}$) вокруг направления $\mathbf{n}$.

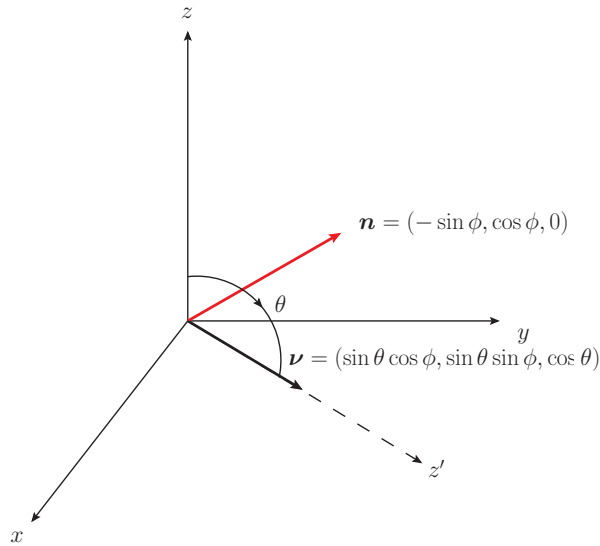


Рис. 13.1. Поворот системы координат вокруг оси $\mathbf{n} = [\mathbf{e}_z \times \boldsymbol{\nu}] / |\mathbf{e}_z \times \boldsymbol{\nu}| = (-\sin \phi, \cos \phi, 0)_{xyz}$ на угол $+\theta$ переводит орт $\mathbf{e}_z$ в вектор $\boldsymbol{\nu}$, который в исходной системе координат xyz имеет компоненты $\boldsymbol{\nu} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)_{xyz}$.

Выберем в некоторой системе декартовых координат в качестве оси квантования ось $\boldsymbol{\nu} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, см. Рис. 13.1, и рассмотрим спинор, отвечающий проекции спина на эту ось $+1/2$: $\phi_{\boldsymbol{\nu}}^{(\lambda=+1)} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi/2} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}$. Рассмотрим вектор $\mathbf{n}$:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{e}_z \times \boldsymbol{\nu}}{|\mathbf{e}_z \times \boldsymbol{\nu}|} = \frac{1}{\sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ 0 & 0 & 1 \\ \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \end{vmatrix} = (-\sin \phi, \cos \phi, 0). \quad (13.9)$$

При повороте системы координат вокруг оси $\mathbf{n}$ на угол θ в положительном направлении (против часовой стрелки) в повернутой системе координат вектор $\boldsymbol{\nu}$ будет направлен по

новой оси $\mathbf{e}_{z'}$. Тогда

$$\begin{aligned}
\tilde{\phi}_{\nu}^{(\lambda=+1)} &= \hat{U}_{\theta}(\mathbf{n})\phi_{\nu}^{(\lambda=+1)} = \exp\{i\theta(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\}\phi_{\nu}^{(\lambda=+1)} = \\
&= [\cos(\theta/2)E + i(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})\sin(\theta/2)]\phi_{\nu}^{(\lambda=+1)} = \\
&= [\cos(\theta/2)E - i\sin\phi\sin(\theta/2)\sigma_x + i\cos\phi\sin(\theta/2)\sigma_y]\phi_{\nu}^{(\lambda=+1)} = \\
&= \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & e^{-i\phi}\sin(\theta/2) \\ -e^{i\phi}\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2}\cos(\theta/2) \\ e^{i\phi/2}\sin(\theta/2) \end{pmatrix} = e^{-i\phi/2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},
\end{aligned} \tag{13.10}$$

т. е. с точностью до несущественной общей фазы ($e^{-i\phi/2}$) спинор совпадает с собственным состоянием оператора $\sigma_{z'}$. Операторы $\hat{s}_i = \sigma_i/2$ называются операторами *внутреннего момента*, или *спина*, по аналогии с операторами $\hat{l}_i$, которые являются генераторами вращений $\hat{U}_{\theta}(\mathbf{n}) = \exp\{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})\}$ скалярных волновых функций (см. задачу 2 семинара № 11). Наличие спина S у частицы означает **многокомпонентность** ($2S + 1$ компонент) её волновой функции. При этом каждая компонента может быть своей функцией координат (или импульсов).

Таким образом:

- Спинор $\phi_{\nu}^{(\lambda=+1)} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2}\cos(\theta/2) \\ e^{i\phi/2}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}$ описывает состояние частицы с определённой $(+1/2)$ проекцией спина на ось ν в системе координат, где $\nu = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$. А спинор $\hat{U}_{\theta}(\mathbf{n})\phi_{\nu}^{(\lambda=+1)}$ описывает **то же самое состояние** с определённой $(+1/2)$ проекцией спина на ту же ось ν , но в повернутой системе координат (на угол $0 \leq \theta < 2\pi$ вокруг оси $\mathbf{n}$).
- Для любого спинора ϕ существует такое направление ν' , что спинор ϕ описывает состояние частицы с определённой $(+1/2)$ проекцией спина на ось ν' , т. е. $(\nu'\boldsymbol{\sigma})\phi = \phi$. При этом в той системе координат, в которой задан спинор ϕ , вектор ν' имеет следующие декартовы компоненты:

$$\nu'_i = \frac{\phi^\dagger \sigma_i \phi}{\phi^\dagger \phi}. \tag{13.11}$$

Действительно, поскольку любую матрицу размером 2×2 можно разложить по единичной матрице и σ -матрицам: $A = a_0 E + \mathbf{a}\boldsymbol{\sigma}$, где $a_0 = \text{Tr}(A)/2$ и $a_i = \text{Tr}(A\sigma_i)/2$, т. е.

$$A_{\beta}^{\alpha} = \frac{1}{2}A_{\beta'}^{\alpha'}\delta_{\alpha'}^{\beta'}\delta_{\beta}^{\alpha} + \frac{1}{2}A_{\beta'}^{\alpha'}(\sigma_i)_{\alpha'}^{\beta'}(\sigma_i)_{\beta}^{\alpha} \Rightarrow_{A_{\beta}^{\alpha}=A_{\beta'}^{\alpha'}\delta_{\alpha'}^{\beta'}\delta_{\beta}^{\alpha}} (\sigma_i)_{\alpha'}^{\beta'}(\sigma_i)_{\beta}^{\alpha} = 2\delta_{\alpha'}^{\alpha}\delta_{\beta}^{\beta'} - \delta_{\alpha'}^{\beta'}\delta_{\beta}^{\alpha}. \tag{13.12}$$

Последняя формула называется *соотношением полноты* для σ -матриц. Наконец,

$$((\nu'\boldsymbol{\sigma})\phi)^{\alpha} = \nu'_i(\sigma_i)_{\beta}^{\alpha}\phi^{\beta} = \frac{\phi^{*\beta'}\phi^{\alpha'}}{\phi^{*\gamma}\phi^{\gamma}}(\sigma_i)_{\beta'\alpha'}(\sigma_i)_{\beta}^{\alpha}\phi^{\beta} = (2\phi^{\alpha} - \phi^{\alpha}) = \phi^{\alpha}, \tag{13.13}$$

т. е. мы показали, что $(\nu'\boldsymbol{\sigma})\phi = \phi$.

- Унитарные 2×2 матрицы U с единичным детерминантом могут быть записаны в виде $U = \exp\{i\alpha(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\}$, где $0 \leq \alpha < 4\pi$ и $\mathbf{n}$ — вещественный единичный вектор. Данные матрицы U образуют группу, называемую $SU(2)$. Напомним, что $\det e^A = e^{\text{Tr}A}$, поэтому $\det U = \exp\{i\alpha n_i \text{Tr}(\sigma_i)/2\} = 1$, поскольку $\text{Tr}(\sigma_i) = 0$. При этом одному и тому же повороту системы координат на угол $0 \leq \theta < 2\pi$ вокруг оси $\mathbf{n}$ (3×3 матрице $g^{-1}(\mathbf{n}, \theta)$ поворота трёхмерных векторов) отвечают **две** матрицы: $\hat{U}_{\theta}(\mathbf{n})$ и $-\hat{U}_{\theta}(\mathbf{n})$ из группы $SU(2)$.

Задача № 2

Пусть $\Psi^\alpha = \begin{pmatrix} \Psi^1 \\ \Psi^2 \end{pmatrix}$ и $\Phi^\beta = \begin{pmatrix} \Phi^1 \\ \Phi^2 \end{pmatrix}$ — два спинора. Показать, что

а) величины $\Phi^\dagger \Psi = \Phi^{*1} \Psi^1 + \Phi^{*2} \Psi^2$ и $\epsilon_{\alpha\beta} \Psi^\alpha \Phi^\beta = -\Psi^1 \Phi^2 + \Psi^2 \Phi^1$ преобразуются как скаляры при поворотах системы координат, здесь

$$\epsilon_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{\alpha\beta} = -i(\sigma_y)_{\alpha\beta}, \quad \epsilon^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{\alpha\beta} = i(\sigma_y)^{\alpha\beta}, \quad \epsilon_{\alpha\beta} \epsilon^{\beta\alpha'} = \delta_\alpha^{\alpha'}; \quad (13.14)$$

б) величины $\mathbf{V}_1 = \Phi^\dagger \boldsymbol{\sigma} \Psi$ и $\mathbf{V}_2 = \Phi^T i \sigma_y \boldsymbol{\sigma} \Psi$ преобразуются как векторы при поворотах системы координат.

Решение:

а) При поворотах системы координат спинор Ψ^α преобразуется по тензорному закону с помощью унитарных матриц U с единичным детерминантом:

$$\tilde{\Psi}^{\alpha'} = U_{\alpha'}^{\alpha} \Psi^\alpha, \quad \tilde{\Psi} = U \Psi. \quad (13.15)$$

Если обозначить за $\Phi_\alpha^{(c)}$ комплексно-сопряжённые компоненты спинора $\Phi^{*\alpha}$, т.е. $\Phi_\alpha^{(c)} = \Phi^{*\alpha}$, то в силу унитарности матриц U компоненты $\Phi_\alpha^{(c)}$ спинора Φ^* также преобразуется по тензорному закону, но с помощью матриц $U^\dagger = U^{-1}$ (что отвечает преобразованию ковариантного индекса):

$$\tilde{\Phi}_\alpha^{(c)} \equiv \tilde{\Phi}^{*\alpha'} = U_{\alpha'}^{*\alpha} \Phi^{*\alpha} = (U^\dagger)_{\alpha'}^{\alpha} \Phi_\alpha^{(c)} = (U^{-1})_{\alpha'}^{\alpha} \Phi_\alpha^{(c)}, \quad \tilde{\Phi}^\dagger = \Phi^\dagger U^{-1}. \quad (13.16)$$

Поэтому величина $\Phi^\dagger \Psi$ действительно является скаляром относительно унитарных преобразований U из группы $SU(2)$:

$$\tilde{\Phi}^\dagger \tilde{\Psi} = \Phi^\dagger U^{-1} U \Psi = \Phi^\dagger \Psi. \quad (13.17)$$

Далее, символ Леви-Чивиты $\epsilon_{\alpha\beta}$ определён одинаково (13.14) во всех системах координат, поэтому

$$\epsilon_{\alpha\beta} \tilde{\Phi}^\alpha \tilde{\Psi}^\beta = \epsilon_{\alpha\beta} U_{\alpha'}^{\alpha} U_{\beta'}^{\beta} \Phi^{\alpha'} \Psi^{\beta'} = \det(U) \epsilon_{\alpha'\beta'} \Phi^{\alpha'} \Psi^{\beta'} = \epsilon_{\alpha'\beta'} \Phi^{\alpha'} \Psi^{\beta'}. \quad (13.18)$$

Таким образом, можно считать, что символы $\epsilon_{\alpha\beta}$ и $\epsilon^{\alpha\beta}$ являются над данной группой унитарных преобразований тензорами $\epsilon_{\alpha\beta}$ и $\epsilon^{\alpha\beta}$, причём инвариантными в том смысле, что, например,

$$\tilde{\epsilon}^{\alpha'\beta'} = U_{\alpha}^{\alpha'} U_{\beta}^{\beta'} \epsilon^{\alpha\beta} = \det(U) \epsilon^{\alpha'\beta'} = \epsilon^{\alpha'\beta'}. \quad (13.19)$$

С помощью этих тензоров $\epsilon_{\alpha\beta}$ и $\epsilon^{\alpha\beta}$ можно поднимать и опускать индексы, чтобы сделать спинор ковариантным, см. (13.16), или контравариантным, см. (13.15). Например, величина $\epsilon^{\alpha\beta} \Psi_\beta^{(c)} = \begin{pmatrix} \Psi^{2*} \\ -\Psi^{1*} \end{pmatrix}$ преобразуется по закону преобразования (13.15) контравариантных спиноров Φ^α . Иначе говоря, спинор $i \sigma_y \Psi^*$ преобразуется с помощью матриц U по закону (13.15). Поучительно дать доказательство инвариантности (13.18) из явного вида матриц $U = \exp\{i\theta(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\}$, где $0 \leq \theta < 4\pi$ и $\mathbf{n}$ — вещественный единичный вектор:

$$\begin{aligned} \epsilon_{\alpha\beta} \tilde{\Phi}^\alpha \tilde{\Psi}^\beta &= \tilde{\Phi}^T (-i) \sigma_y \tilde{\Psi} = (-i) \left(\tilde{\Phi}^\dagger \right)^* \sigma_y \tilde{\Psi} = \\ &= (-i) \left(\Phi^\dagger \exp\{-i\theta(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\} \right)^* \sigma_y \exp\{i\theta(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\} \Psi = \\ &= (-i) \Phi^T \sigma_y \underbrace{\sigma_y \exp\{i\theta(\boldsymbol{\sigma}^* \mathbf{n})/2\} \sigma_y}_{\exp\{-i\theta(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\}} \exp\{i\theta(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\} \Psi = \Phi^T (-i) \sigma_y \Psi = \epsilon_{\alpha\beta} \Phi^\alpha \Psi^\beta, \end{aligned} \quad (13.20)$$

где мы воспользовались полезным тождеством

$$\sigma_y \sigma_i^* \sigma_y = -\sigma_i, \quad (13.21)$$

которое проверяется непосредственно из явного вида матриц: $\sigma_y \sigma_x^* \sigma_y = \sigma_y \sigma_x \sigma_y = -\sigma_x \sigma_y \sigma_y = -\sigma_x$ и т. д. — здесь удобно пользоваться не алгеброй σ -матриц (13.5), а их антикоммутатором:

$$\sigma_i \sigma_j + \sigma_j \sigma_i = 2\delta_{ij}, \quad \text{где } i, j = 1, 2, 3. \quad (13.22)$$

Смысл тождества (13.21) состоит в том, что $\sigma_y U^* \sigma_y = U$, и это ещё раз объясняет, почему $i\sigma_y \Psi^*$ преобразуется по закону (13.15) для спиноров Ψ^α : $i\sigma_y \tilde{\Psi}^* = i\sigma_y U^* \sigma_y \Psi^* = U i\sigma_y \Psi^*$.

б) Покажем, что величины $V_1 = \Phi^\dagger \sigma \Psi$ и $V_2 = \Phi^T i\sigma_y \sigma \Psi$ преобразуются как векторы:

$$\tilde{V}_1 = \tilde{\Phi}^\dagger \sigma \tilde{\Psi} = \Phi^\dagger e^{-i\theta(\sigma n)/2} \sigma e^{i\theta(\sigma n)/2} \Psi. \quad (13.23)$$

Аналогично,

$$\begin{aligned} \tilde{V}_2 &= \tilde{\Phi}^T i\sigma_y \sigma \tilde{\Psi} = \Phi^T e^{i\theta(\sigma^T n)/2} i\sigma_y \sigma e^{i\theta(\sigma n)/2} \Psi \underset{\sigma_i^T = \sigma_i^*}{=} \Phi^T i\sigma_y \sigma_y e^{i\theta(\sigma^* n)/2} \sigma_y \sigma e^{i\theta(\sigma n)/2} \Psi \underset{(13.21)}{=} \\ &= \Phi^T i\sigma_y e^{-i\theta(\sigma n)/2} \sigma e^{i\theta(\sigma n)/2} \Psi. \end{aligned} \quad (13.24)$$

Теперь вспомним, что $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$ и $(\sigma n)^2 = E$, тогда

$$\begin{aligned} e^{-i\theta(\sigma n)/2} \sigma_i e^{i\theta(\sigma n)/2} &= [\cos(\theta/2)E - i(\sigma n) \sin(\theta/2)] \sigma_i [\cos(\theta/2)E + i(\sigma n) \sin(\theta/2)] = \\ &= \cos^2(\theta/2)\sigma_i - i \underbrace{[(\sigma n), \sigma_i]}_{n_j[\sigma_j, \sigma_i] = 2in_j\epsilon_{jik}\sigma_k} \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) + \sin^2(\theta/2) \underbrace{(\sigma n)\sigma_i(\sigma n)}_{n_j\sigma_j\sigma_i = -\sigma_i(\sigma n) + 2n_i} = \\ &= \cos^2(\theta/2)\sigma_i - [\mathbf{n} \times \boldsymbol{\sigma}]_i \sin \theta - \sin^2(\theta/2)\sigma_i + 2\sin^2(\theta/2)n_i(\sigma n) = \\ &= \sigma_i \cos \theta - [\mathbf{n} \times \boldsymbol{\sigma}]_i \sin \theta + (1 - \cos \theta)n_i(\sigma n). \end{aligned} \quad (13.25)$$

В итоге, получаем

$$\tilde{V}_{1,2} = (\mathbf{n} V_{1,2})\mathbf{n} + (V_{1,2} - (\mathbf{n} V_{1,2})\mathbf{n}) \cos \theta - [\mathbf{n} \times V_{1,2}] \sin \theta. \quad (13.26)$$

По сравнению с результатом (11.23) угол θ здесь другого знака. Таким образом, $\tilde{V}_{1,2}$ описывает тот же самый вектор в повернутой (на угол θ против часовой стрелки вокруг оси $\mathbf{n}$) системе координат: $\tilde{V}_{1,2} = g^{-1}(\mathbf{n}, \theta)V_{1,2}$ — как и должно быть: ср. с выражением (11.29) для матричных элементов векторного оператора.

Задача № 3

Рассмотрим кратко понятие *запутанности состояний* на примере двух **невзаимодействующих** частиц со спином $1/2$.

а) Для одной частицы со спином $1/2$ найти $\langle \hat{s}_x \rangle^2 + \langle \hat{s}_y \rangle^2 + \langle \hat{s}_z \rangle^2$.

б) Для состояния двух частиц $s^{(1)} = s^{(2)} = 1/2$ с полным спином $S = 0$ найти $\langle \hat{s}_x^{(1)} \rangle^2 + \langle \hat{s}_y^{(1)} \rangle^2 + \langle \hat{s}_z^{(1)} \rangle^2$. То же для состояния с полным спином $S = 1$.

в) Для состояний двух частиц $s^{(1)} = s^{(2)} = 1/2$ с полным спином $S = 0$ и $S = 1$ найти корреляторы: $\langle \hat{s}_z^{(1)} \hat{s}_z^{(2)} \rangle - \langle \hat{s}_z^{(1)} \rangle \langle \hat{s}_z^{(2)} \rangle$.

Решение:

а) Любой спинор $\Psi^\alpha = \begin{pmatrix} \Psi^1 \\ \Psi^2 \end{pmatrix}$, нормированный на 1, $|\Psi^1|^2 + |\Psi^2|^2 = 1$, с точностью до произвольной общей фазы может быть записан в виде $\Psi^\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}$, причём смысл

двух вещественных параметров θ и ϕ мы уже выяснили ранее: это полярный и азимутальный углы единичного вектора $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ такого, что $(\boldsymbol{\sigma} \mathbf{n})\Psi = \Psi$. Тогда

$$\begin{aligned}\langle \hat{s}_x \rangle &= \Psi^\dagger \frac{\sigma_x}{2} \Psi = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix} = \frac{\sin \theta \cos \phi}{2}, \\ \langle \hat{s}_y \rangle &= \Psi^\dagger \frac{\sigma_y}{2} \Psi = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i/2 \\ i/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix} = \frac{\sin \theta \sin \phi}{2}, \\ \langle \hat{s}_z \rangle &= \Psi^\dagger \frac{\sigma_z}{2} \Psi = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix} = \frac{\cos \theta}{2}.\end{aligned}\quad (13.27)$$

Поэтому

$$\langle \hat{s}_x \rangle^2 + \langle \hat{s}_y \rangle^2 + \langle \hat{s}_z \rangle^2 = \frac{1}{4}, \quad (13.28)$$

что опять же можно интерпретировать так, что спин $1/2$ у частицы всегда характеризуется некоторым направлением. И это направление есть характеристика состояния частицы.

б) Теперь рассмотрим две **невзаимодействующие** частицы $s^{(1)} = s^{(2)} = 1/2$ с полным спином $S = 0$. Поскольку эти частицы не взаимодействуют, то их спиновая волновая функция есть произведение спиновых волновых функций отдельных частиц: $\Psi_1^\alpha \Psi_2^\beta$, а тот факт, что их полный спин равен нулю, означает, что из данного произведения $\Psi_1^\alpha \Psi_2^\beta$, т.е. тензора второго ранга над группой $SU(2)$, мы должны выделить скалярную часть, т.е. тензор второго ранга, который не меняется при поворотах. На основе результатов предыдущей задачи, мы можем сказать, что их совместная спиновая волновая функция имеет вид

$$\chi_{S=0}^{\alpha_1 \alpha_2} = N \epsilon^{\alpha_1 \alpha_2} \epsilon_{\alpha' \beta'} \Psi_1^{\alpha'} \Psi_2^{\beta'},$$

где N — нормировочный множитель. Найдём его, предполагая, что функции $\Psi_{1,2}$ нормированы на единицу, т.е. $\Psi_{1,2}^\dagger \Psi_{1,2} = \Psi_{1,2\alpha}^{(c)} \Psi_{1,2}^\alpha = 1$:

$$\begin{aligned}1 &= (\chi_{S=0}^{\alpha_1 \alpha_2})^* \chi_{S=0}^{\alpha_1 \alpha_2} = |N|^2 \epsilon_{\alpha_1 \alpha_2} \epsilon^{\delta \gamma} \Psi_{1\delta}^{(c)} \Psi_{2\gamma}^{(c)} \epsilon^{\alpha_1 \alpha_2} \epsilon_{\alpha' \beta'} \Psi_1^{\alpha'} \Psi_2^{\beta'} = -2|N|^2 \epsilon^{\delta \gamma} \epsilon_{\alpha' \beta'} \times \\ &\times \Psi_{1\delta}^{(c)} \Psi_{2\gamma}^{(c)} \Psi_1^{\alpha'} \Psi_2^{\beta'} = 2|N|^2 (\delta_{\alpha'}^\delta \delta_{\beta'}^\gamma - \delta_{\beta'}^\delta \delta_{\alpha'}^\gamma) \Psi_{1\delta}^{(c)} \Psi_{2\gamma}^{(c)} \Psi_1^{\alpha'} \Psi_2^{\beta'} = 2|N|^2 (1 - |\Psi_1^\dagger \Psi_2|^2).\end{aligned}\quad (13.29)$$

Здесь мы использовали значение свёртки $\epsilon_{\alpha_1 \alpha_2} \epsilon^{\alpha_1 \alpha_2} = -2$ и общее свойство тензора Леви-Чивиты (дополнительный знак минус связан с тем, что покомпонентно $\epsilon^{\delta \gamma} = -\epsilon_{\delta \gamma}$)

$$\epsilon^{\delta \gamma} \epsilon_{\alpha' \beta'} = - \begin{vmatrix} \delta_{\alpha'}^\delta & \delta_{\alpha'}^\gamma \\ \delta_{\beta'}^\delta & \delta_{\beta'}^\gamma \end{vmatrix} = -\delta_{\alpha'}^\delta \delta_{\beta'}^\gamma + \delta_{\beta'}^\delta \delta_{\alpha'}^\gamma. \quad (13.30)$$

В абстрактных бра- и кет-обозначениях состояние со спином ноль записывается как

$$|S=0\rangle = \frac{|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2}{\sqrt{2}}. \quad (13.31)$$

Это следует понимать таким образом: в σ_z -представлении эта волновая функция даёт компоненты $\chi_{S=0}^{\alpha_1 \alpha_2} = (\delta_{\sigma_z^{(1)}, 1} \delta_{\sigma_z^{(2)}, -1} - \delta_{\sigma_z^{(1)}, -1} \delta_{\sigma_z^{(2)}, 1})/\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}\chi_{S=0}^{\alpha_1=1, \alpha_2=1} &= {}_1\langle \sigma_z^{(1)} = 1 | {}_2\langle \sigma_z^{(2)} = 1 | S=0 \rangle = 0 = \chi_{S=0}^{\alpha_1=2, \alpha_2=2}, \\ \chi_{S=0}^{\alpha_1=1, \alpha_2=2} &= {}_1\langle \sigma_z^{(1)} = 1 | {}_2\langle \sigma_z^{(2)} = -1 | S=0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} = -\chi_{S=0}^{\alpha_1=2, \alpha_2=1}.\end{aligned}\quad (13.32)$$

Итак, пусть система двух частиц находится в состоянии с полным спином $S = 0$. Сможем ли мы извлечь информацию о каждой из подсистем, т. е. найти направления, которые характеризуют спиноры Ψ_1^α и Ψ_2^β . Для этого проведём измерение среднего значения i -той проекции спина, например, первой частицы:

$$\begin{aligned}\langle \hat{s}_i^{(1)} \rangle &= \langle S = 0 | \hat{s}_i^{(1)} | S = 0 \rangle \equiv \langle S = 0 | \hat{s}_i^{(1)} \otimes \hat{E}^{(2)} | S = 0 \rangle = \\ &= \left(N^* \epsilon_{\alpha'_1 \alpha'_2} \epsilon^{\delta' \gamma'} \Psi_{1\delta'}^{(c)} \Psi_{2\gamma'}^{(c)} \right) \frac{(\sigma_i)_{\alpha_1}^{\alpha'_1}}{2} \delta_{\alpha_2}^{\alpha'_2} \left(N \epsilon^{\alpha_1 \alpha_2} \epsilon_{\alpha' \beta'} \Psi_1^{\alpha'} \Psi_2^{\beta'} \right) = 0,\end{aligned}\quad (13.33)$$

поскольку $\epsilon_{\alpha'_1 \alpha'_2} \delta_{\alpha_2}^{\alpha'_2} \epsilon^{\alpha_1 \alpha_2} = -\delta_{\alpha'_1}^{\alpha_1}$ и $\delta_{\alpha'_1}^{\alpha_1} (\sigma_i)_{\alpha_1}^{\alpha'_1} = \text{Tr}(\sigma_i) = 0$. Таким образом,

$$\langle 0 | \hat{s}_x^{(1)} | 0 \rangle^2 + \langle 0 | \hat{s}_y^{(1)} | 0 \rangle^2 + \langle 0 | \hat{s}_z^{(1)} | 0 \rangle^2 = 0, \quad (13.34)$$

и мы не можем при измерении извлечь никакой информации об индивидуальных подсистемах 1 и 2, хотя между этими подсистемами нет никакого взаимодействия, т. е. это чисто свойство вектора состояния. Такие состояния называются *запутанными*. В противоположность т. н. *сепарабельным* состояниям, т. е. состояниям, которые можно записать в виде прямого произведения волновых функций каждой из подсистем:

$$|\Psi\rangle_{\text{sp}} = (\alpha_1 |\uparrow\rangle_1 + \beta_1 |\downarrow\rangle_1) (\alpha_2 |\uparrow\rangle_2 + \beta_2 |\downarrow\rangle_2), \quad \text{где } |\alpha_1|^2 + |\beta_1|^2 = |\alpha_2|^2 + |\beta_2|^2 = 1. \quad (13.35)$$

Главная особенность сепарабельного состояния состоит в том, что каждая подсистема ведёт себя независимо от другой. Полное число вещественных наблюдаемых параметров для сепарабельного состояния равно четырём (у нас два спина — для каждого спина есть своё направление, характеризуемое параметрами $\theta_{1,2}$ и $\phi_{1,2}$). Запутанные²⁰ же состояния двух спинов

$$\begin{aligned}|\Psi\rangle_{\text{ent}} &= C_1 |\uparrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 + C_2 |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 + C_3 |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 + C_4 |\downarrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2, \\ \text{где } |C_1|^2 + |C_2|^2 + |C_3|^2 + |C_4|^2 &= 1,\end{aligned}\quad (13.36)$$

характеризуются в общем случае шестью вещественными параметрами: $2 \times 4 - 2 = 6$.

Пример сепарабельного состояния — состояние с полным спином $S = 1$ и проекцией $S_z = \pm 1$:

$$\begin{aligned}\chi_{S=1, S_z=1}^{\alpha_1 \alpha_2} &= N_1 \Psi_1^1 \Psi_2^1 \delta_1^{\alpha_1} \delta_1^{\alpha_2} = \delta_1^{\alpha_1} \delta_1^{\alpha_2}, & |S=1, S_z=1\rangle &= |\uparrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2, \\ \chi_{S=1, S_z=-1}^{\alpha_1 \alpha_2} &= N_1 \Psi_1^2 \Psi_2^2 \delta_1^{\alpha_1} \delta_2^{\alpha_2} = \delta_2^{\alpha_1} \delta_2^{\alpha_2}, & |S=1, S_z=-1\rangle &= |\downarrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2.\end{aligned}\quad (13.37)$$

В общем, состояние с полным спином $S = 1$ получается симметризацией произведения спиновых волновых функций отдельных частиц: $\chi_{S=1}^{\alpha_1 \alpha_2} = N_1 \Psi_1^{\{\alpha} \Psi_2^{\beta\}}$. Это есть простейшая иллюстрация общего утверждения, согласно которому **спиновая волновая функция частицы со спином S описывается симметричным спинором ранга $2S$** : $\chi_S^{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{2S}}$, т. е. именно такие тензоры являются неприводимыми над группой $SU(2)$. Это понятно, во-первых, из невозможности понизить ранг тензора $\chi_S^{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{2S}}$ с помощью инвариантных тензоров (для преобразований из группы $SU(2)$ это $\epsilon_{\alpha_1 \alpha_2}$, $\epsilon^{\alpha_1 \alpha_2}$ и $\delta_{\alpha_1}^{\alpha_1}$), а во-вторых, из подсчёта общего числа компонент такого тензора

$$\chi_S^{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{2S}} = \chi_S^{\overbrace{1, 1, \dots, 1}^{n_1}, \overbrace{2, 2, \dots, 2}^{n_2}},$$

где $n_1 + n_2 = 2S$, $0 \leq n_{1,2} \leq 2S$, т. е. число способов, которыми $2S$ одинаковых шаров можно распределить по двум ящикам, равно $C_{2S+1}^1 = 2S + 1$.

²⁰англ. entangled

Измеряем для данного состояния $|S = 1, S_z = 1\rangle$ проекции спина первой частицы:

$$\langle \hat{s}_i^{(1)} \rangle = \langle 1, 1 | \hat{s}_i^{(1)} | 1, 1 \rangle = {}_1\langle \uparrow | {}_2\langle \uparrow | \hat{s}_i^{(1)} | \uparrow \rangle_1 | \uparrow \rangle_2 = \frac{\delta^{i,z}}{2}, \quad (13.38)$$

т. е. мы полностью восстановили состояние первой частицы.

в) *Коррелятором* называют величину $C(A, B) = \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle$, где физическая величина A относится к одной подсистеме, а физическая величина B — к другой подсистеме. Если система находится в состоянии, в котором можно обнаружить, что какие-либо две наблюдаемые A и B коррелированы, т. е. $C(A, B) \neq 0$, то такое состояние является *запутанным*, т. е. не может быть представлено в форме (13.35). В нашем случае степень запутанности можно характеризовать корреляторами $\langle \hat{s}_z^{(1)} \hat{s}_z^{(2)} \rangle - \langle \hat{s}_z^{(1)} \rangle \langle \hat{s}_z^{(2)} \rangle$: максимальное по модулю значение коррелятора $1/4$ отвечает максимально запутанному состоянию, а нулевое значение — сепарабельному.

Вычислим коррелятор для состояния $|S = 0\rangle \equiv |0\rangle$ с полным спином $S = 0$,

$$\begin{aligned} & \langle 0 | \hat{s}_z^{(1)} \hat{s}_z^{(2)} | 0 \rangle - \langle 0 | \hat{s}_z^{(1)} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{s}_z^{(2)} | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{s}_z^{(1)} \hat{s}_z^{(2)} | 0 \rangle = \\ & = \frac{{}_1\langle \uparrow | {}_2\langle \downarrow | - {}_2\langle \uparrow | {}_1\langle \downarrow |}{\sqrt{2}} \hat{s}_z^{(1)} \hat{s}_z^{(2)} \frac{|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2}{\sqrt{2}} = \\ & = \frac{{}_1\langle \uparrow | {}_2\langle \downarrow | - {}_2\langle \uparrow | {}_1\langle \downarrow |}{2} \left(\frac{1}{2} \frac{(-1)}{2} |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - \frac{(-1)}{2} \frac{1}{2} |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 \right) = -\frac{1}{4}. \end{aligned} \quad (13.39)$$

Максимально запутанными состояниями помимо $|S = 0\rangle = (|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2)/\sqrt{2}$ также будут $|S = 1, S_z = 0\rangle = (|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2)/\sqrt{2}$, а также состояния с полным спином $S = 1$, но без определённой проекции: $(|\uparrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2)/\sqrt{2}$ и $(|\uparrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2)/\sqrt{2}$.

Аналогично, вычисляя коррелятор для состояний с полным спином $S = 1$ и проекциями $S_z = \pm 1$, получим ноль, т. к. данные состояния являются сепарабельными:

$$\langle 1, \pm 1 | \hat{s}_z^{(1)} \hat{s}_z^{(2)} | 1, \pm 1 \rangle - \langle 1, \pm 1 | \hat{s}_z^{(1)} | 1, \pm 1 \rangle \langle 1, \pm 1 | \hat{s}_z^{(2)} | 1, \pm 1 \rangle = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \quad (13.40)$$

Частично запутанным состоянием будет, например, $|\psi\rangle = \sqrt{0.6} |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - \sqrt{0.4} |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2$. Для такого состояния $\langle \psi | \hat{s}_z^{(1)} | \psi \rangle = 0.1$, $\langle \psi | \hat{s}_z^{(2)} | \psi \rangle = -0.1$ и $\langle \psi | \hat{s}_{x,y}^{(1,2)} | \psi \rangle = 0$, т. е. в отличие от максимально запутанных состояний мы знаем часть информации о каждой из подсистем. Поскольку $\langle \psi | \hat{s}_z^{(1)} \hat{s}_z^{(2)} | \psi \rangle = -1/4$, то значение коррелятора будет

$$\langle \psi | \hat{s}_z^{(1)} \hat{s}_z^{(2)} | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{s}_z^{(1)} | \psi \rangle \langle \psi | \hat{s}_z^{(2)} | \psi \rangle = -0.24. \quad (13.41)$$

Достаточно строгое и простое изложение материала про запутанные состояния и *теорему Белла* можно найти в гл. 6 и 7 книги [13].

Задача № 4*.

Проиллюстрировать понятие матрицы плотности на примере системы, состоящей из двух невзаимодействующих частиц со спинами $s^{(1)} = s^{(2)} = 1/2$.

Решение:

Далеко не всегда есть возможность делать предсказания относительно системы, зная её точное квантовое состояние. Часто бывает, что имея дело с квантовой системой (приготавливая её начальное состояние), мы знаем только статистические вероятности w_i того, что система находится в том или ином состоянии $|\psi_i\rangle$. Часто эти вероятности w_i связаны с характеристиками “термостата”²¹, во взаимодействии с которым находится наша квантовая

²¹Объемлющая система, для которой наша физическая система является подсистемой.

система. Эрмитовы проекционные операторы $|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ и данные вероятности w_i позволяют построить следующий оператор — *оператор матрицы плотности*:

$$\hat{\rho} = \sum_i w_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \Rightarrow \langle x'|\hat{\rho}|x\rangle \equiv \rho_{x'x} = \sum_i w_i \langle x'|\psi_i\rangle\langle\psi_i|x\rangle = \sum_i w_i \psi_i(x') \psi_i^*(x), \quad (13.42)$$

при этом $w_i \geq 0$ и $\sum_i w_i = 1$. В базисе $\{|x\rangle\}$ оператор $\hat{\rho}$ задаётся просто матрицей $\rho_{x'x}$. Особо подчеркнём, что набор состояний $\{|\psi_i\rangle\}$ вовсе не обязательно должен образовывать ортогональную систему линейно независимых состояний. Например, если наш “источник с термостатом” с вероятностью $1/3$ выдаёт состояние $|\psi_1\rangle$, с вероятностью $1/2$ выдаёт состояние $|\psi_2\rangle$ (при этом $\langle\psi_1|\psi_1\rangle = \langle\psi_2|\psi_2\rangle = 1$, но $\langle\psi_1|\psi_2\rangle \neq 0$) и с вероятностью $1/6$ выдаёт состояние $|\psi_3\rangle = (|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle)/\sqrt{2 + 2\operatorname{Re}\langle\psi_1|\psi_2\rangle}$, то

$$\hat{\rho} = \frac{1}{3}|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + \frac{1}{2}|\psi_2\rangle\langle\psi_2| + \frac{1}{6}|\psi_3\rangle\langle\psi_3|.$$

Определяющее свойство оператора $\hat{\rho}$ состоит в том, что он позволяет находить средние значения от наблюдаемых величин по данному состоянию, заданному матрицей плотности:

$$\begin{aligned} \langle\hat{F}\rangle &\equiv \sum_i w_i \langle\psi_i|\hat{F}|\psi_i\rangle = \sum_{k,k'} \sum_i w_i \langle\psi_i|k\rangle\langle k|\hat{F}|k'\rangle\langle k'|\psi_i\rangle = \sum_{k,k'} \langle k'|\hat{\rho}|k\rangle\langle k|\hat{F}|k'\rangle = \\ &= \sum_{k'} \langle k'|\hat{\rho}\hat{F}|k'\rangle = \operatorname{Tr}(\hat{\rho}\hat{F}), \end{aligned} \quad (13.43)$$

здесь $\operatorname{Tr}(\hat{O}) = \sum_{k'} \langle k'|\hat{O}|k'\rangle$, где сумма по k' идёт по какому-либо полному ортонормированному набору состояний (величина следа оператора $\hat{O}$ не зависит от этого полного набора). Данное среднее $\langle\hat{F}\rangle$ является статистическим усреднением с весами w_i квантовых средних по состояниям $|\psi_i\rangle$, т. е. $\langle\psi_i|\hat{F}|\psi_i\rangle$. Перечислим общие свойства матрицы плотности:

$$\rho_{x'x} = \rho_{xx'}^*, \quad \rho_{xx} \geq 0, \quad \operatorname{Tr}(\rho) = \sum_i w_i = 1. \quad (13.44)$$

Когда матрица плотности соответствует единственному состоянию $|\Psi\rangle$, т. е. $w_\Psi = 1$, а остальные $w_i = 0$, то оператор $\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ вырождается в проекционный оператор, $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$, а состояние системы называется *чистым* — в противоположность общему случаю *смешанного* состояния. Чистые состояния дают максимальное знание о квантовой системе в противоположность полностью смешанному состоянию (неполяризованному), для которого все w_i равны. Для смешанных состояний всегда $\operatorname{Tr}(\rho^2) < 1$ (если состояния $\{|\psi_i\rangle\}$ ортонормированы, то, очевидно, $\operatorname{Tr}(\rho^2) = \sum_i w_i^2 < 1$).

Рассмотрим для примера чистое состояние системы двух спинов $1/2$,

$$|\Psi\rangle = \frac{3|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 + 4i|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2}{5}, \quad (13.45)$$

и найдём для него матрицу плотности в базисе

$$|uu\rangle = |\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2, \quad |ud\rangle = |\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2, \quad |du\rangle = |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2, \quad |dd\rangle = |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2,$$

а также характеристики первой подсистемы:

$$\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \frac{(3|uu\rangle + 4i|ud\rangle)(3\langle uu| - 4i\langle ud|)}{25} \Rightarrow \rho_{K'K} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 9 & -12i & 0 & 0 \\ 12i & 16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где индексы K, K' принимают значения uu, ud, du, dd . Если мы интересуемся характеристиками только первой подсистемы, то можем из $\hat{\rho}$ получить матрицу плотности $\hat{\rho}^{(1)}$, описывающую состояние только первого спина. Роль “термостата” в данном случае играет второй спин. Для любой наблюдаемой первой подсистемы, например, $\hat{s}_i^{(1)}$, имеем

$$\begin{aligned}
\langle \Psi | \hat{s}_i^{(1)} | \Psi \rangle &\stackrel{(13.43)}{=} \text{Tr} \left(\hat{\rho}(\hat{s}_i^{(1)} \otimes \hat{E}^{(2)}) \right) = \sum_{k_1, k_2 = \{u, d\}} \langle k_1 k_2 | \hat{\rho}(\hat{s}_i^{(1)} \otimes \hat{E}^{(2)}) | k_1 k_2 \rangle = \\
&= \sum_{k_1, k_2 = \{u, d\}} \sum_{m_1, m_2 = \{u, d\}} \langle k_1 k_2 | \hat{\rho} | m_1 m_2 \rangle \underbrace{\langle m_1 m_2 | (\hat{s}_i^{(1)} \otimes \hat{E}^{(2)}) | k_1 k_2 \rangle}_{\delta_{m_2 k_2} (\hat{s}_i^{(1)})_{m_1 k_1}} = \\
&= \sum_{k_1 = \{u, d\}} \sum_{m_1 = \{u, d\}} \underbrace{\left(\sum_{k_2 = \{u, d\}} \langle k_1 k_2 | \hat{\rho} | m_1 k_2 \rangle \right)}_{\rho_{k_1 m_1}^{(1)}} (\hat{s}_i^{(1)})_{m_1 k_1} = \text{Tr} \left(\hat{\rho}^{(1)} \hat{s}_i^{(1)} \right),
\end{aligned} \tag{13.46}$$

то есть $\rho_{u,u}^{(1)} = \rho_{uu,uu} + \rho_{ud,ud} = 1$, $\rho_{u,d}^{(1)} = \rho_{uu,du} + \rho_{ud,dd} = 0$, $\rho_{d,d}^{(1)} = \rho_{du,du} + \rho_{dd,dd} = 0$ и т.д.,

$$\rho_{k_1 m_1}^{(1)} = \sum_{k_2 = \{u, d\}} \langle k_1 k_2 | \hat{\rho} | m_1 k_2 \rangle = \begin{pmatrix} \rho_{uu,uu} + \rho_{ud,ud} & \rho_{uu,du} + \rho_{ud,dd} \\ \rho_{du,uu} + \rho_{dd,ud} & \rho_{du,du} + \rho_{dd,dd} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{13.47}$$

Откуда видно, что мы можем полностью извлечь всю информацию о первой подсистеме:

$$\langle \Psi | \hat{s}_i^{(1)} | \Psi \rangle = \frac{1}{2} \text{Tr}(\rho^{(1)} \sigma_i) = \frac{1}{2} (0, 0, 1)_i \Rightarrow \boldsymbol{\xi}^{(1)} = 2 \langle \Psi | \hat{\mathbf{s}}^{(1)} | \Psi \rangle = (0, 0, 1), \quad |\boldsymbol{\xi}^{(1)}| = 1. \tag{13.48}$$

То же можно сказать и про вторую подсистему:

$$\rho_{k_2 m_2}^{(2)} = \sum_{k_1 = \{u, d\}} \langle k_1 k_2 | \hat{\rho} | k_1 m_2 \rangle = \begin{pmatrix} \rho_{uu,uu} + \rho_{du,du} & \rho_{uu,ud} + \rho_{du,dd} \\ \rho_{ud,uu} + \rho_{dd,du} & \rho_{ud,ud} + \rho_{dd,dd} \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 9 & -12i \\ 12i & 16 \end{pmatrix},$$

$$\langle \Psi | \hat{s}_i^{(2)} | \Psi \rangle = \frac{1}{2} \text{Tr}(\rho^{(2)} \sigma_i) = \left(0, \frac{12}{25}, -\frac{7}{50} \right)_i \Rightarrow \boldsymbol{\xi}^{(2)} = \left(0, \frac{24}{25}, -\frac{7}{25} \right), \quad |\boldsymbol{\xi}^{(2)}| = 1. \tag{13.49}$$

Мы извлекли всю информацию о каждой из подсистем, поскольку наше состояние $|\Psi\rangle$, как нетрудно видеть, сепарабельное:

$$|\Psi\rangle = |\uparrow\rangle_1 \left(\frac{3}{5} |\uparrow\rangle_2 + \frac{4i}{5} |\downarrow\rangle_2 \right), \quad \hat{\rho} = \rho^{(1)} \otimes \rho^{(2)}. \tag{13.50}$$

Если бы мы рассматривали какое-либо запутанное состояние, например,

$$|\Psi'\rangle = \frac{3 |\uparrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 + 4 |\downarrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2}{5}, \tag{13.51}$$

то в том же базисе,

$$\hat{\rho} = |\Psi'\rangle \langle \Psi'| = \frac{(3|uu\rangle + 4|dd\rangle)(3\langle uu| + 4\langle dd|)}{25} \Rightarrow \rho_{K'K} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 12 & 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}. \tag{13.52}$$

Для данного состояния $|\Psi'\rangle$ нам удаётся извлечь только часть информации о подсистемах, т. е. каждая из подсистем находится в смешанном состоянии (из симметрии $|\Psi'\rangle$ относительно замены $1 \leftrightarrow 2$ легко догадаться, что эти состояния в нашем примере одинаковы):

$$\begin{aligned}\rho_{k_1 m_1}^{(1)} &= \sum_{k_2=\{u,d\}} \langle k_1 k_2 | \hat{\rho} | m_1 k_2 \rangle = \begin{pmatrix} 9/25 & 0 \\ 0 & 16/25 \end{pmatrix} \Rightarrow \langle \Psi' | \hat{s}_i^{(1)} | \Psi' \rangle = \text{Tr} \left(\rho^{(1)} \frac{\sigma_i}{2} \right) = -\frac{7}{50} \delta_{i,z}, \\ \rho_{k_2 m_2}^{(2)} &= \sum_{k_1=\{u,d\}} \langle k_1 k_2 | \hat{\rho} | k_1 m_2 \rangle = \begin{pmatrix} 9/25 & 0 \\ 0 & 16/25 \end{pmatrix} \Rightarrow \langle \Psi' | \hat{s}_i^{(2)} | \Psi' \rangle = -\frac{7}{50} \delta_{i,z}.\end{aligned}\quad (13.53)$$

Заметим, что в общем случае для каждой из частиц со спином $1/2$ её матрица плотности записывается в виде

$$\rho^{(i)} = \frac{1}{2} (1 + \boldsymbol{\xi}^{(i)} \boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \xi_z^{(i)} & \xi_x^{(i)} - i\xi_y^{(i)} \\ \xi_x^{(i)} + i\xi_y^{(i)} & 1 - \xi_z^{(i)} \end{pmatrix}, \quad \text{где } \boldsymbol{\xi}^{(i)} = 2\langle \hat{\mathbf{s}}^{(i)} \rangle, \quad (13.54)$$

причём для чистых состояний $(\boldsymbol{\xi}^{(i)})^2 = 1$ (т. е. нет статистической неопределённости при извлечении информации о направлении спина частицы) и $\det \rho^{(i)} = 0$ (поскольку для чистых состояний $\rho^{(i)}$ — проектор), а для смешанных состояний $(\boldsymbol{\xi}^{(i)})^2 < 1$ (т. е. мы извлекаем лишь часть информации о направлении спина — его среднее значение).

Заметим, что матрица плотности $\hat{\rho}$ даёт ещё один инструмент для выяснения, является ли состояние $|\Psi\rangle$ нескольких частиц *запутанным* или *сепарабельным*: для сепарабельных состояний матрица $\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ должна иметь единственное ненулевое собственное значение равное единице, с собственным вектором (13.35), и поэтому $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = \text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$. В случае запутанного состояния частиц мы получаем

$$\text{Tr}(\hat{\rho}^2) < 1, \quad (13.55)$$

см. пример (13.52) чистого запутанного состояния.

Задача № 5 (см. также [1], задачи № 7.8, 7.9)

Найти волновые функции стационарных состояний и соответствующие значения энергии частицы, имеющей спин $s = 1/2$ и спиновый магнитный момент μ_0 , в однородном магнитном поле в случае:

- нейтральной частицы,
- заряженной частицы.

Решение:

- Оператор спинового магнитного момента частицы есть

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \mu_0 \frac{\hat{\mathbf{s}}}{s} \Big|_{s=1/2} = \mu_0 \boldsymbol{\sigma}. \quad (13.56)$$

Направим ось z вдоль магнитного поля $\mathcal{H}$. Тогда гамильтониан свободной нейтральной частицы имеет вид

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \hat{\boldsymbol{\mu}} \mathcal{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \mu_0 \mathcal{H} \sigma_z. \quad (13.57)$$

Отсюда очевидно, что $\hat{p}_i$ и σ_z являются интегралами движения: $[\hat{H}, \hat{p}_i] = 0$, $[\hat{H}, \sigma_z] = 0$ и кроме того $[\hat{p}_i, \sigma_z] = 0$, поскольку операторы $\hat{p}_i$ и σ_z действуют в разных пространствах: $\hat{p}_i$ линейно действует на функции (координат или импульсов), а σ_z действует линейным

образом на спинорные компоненты. Поэтому мы можем выбрать собственные функции гамильтониана одновременно собственными функциями операторов $\hat{p}_i$ ²² и σ_z :

$$\sigma_z \phi_{(\sigma)} = \sigma \phi_{(\sigma)}, \quad \sigma = \pm 1, \quad \phi_{(\sigma=+1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \phi_{(\sigma=-1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (13.58)$$

Итак, волновая функция является двухкомпонентным спинором

$$\Psi_{\mathbf{p}, s_z}^\alpha(\mathbf{r}) = e^{i(\mathbf{p}\mathbf{r})/\hbar} \phi_{(2s_z)}^\alpha, \quad \text{где } \alpha = 1, 2, \quad (13.59)$$

а соответствующая ей энергия

$$E_{\mathbf{p}, s_z} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - 2\mu_0 \mathcal{H} s_z. \quad (13.60)$$

Подчеркнём, что выражения (13.59) и (13.60) получены для нейтральной частицы. При этом, например, для нейтрона экспериментальное значение спинового магнитного момента равно, $\mu_0 \equiv \mu_n \approx -1.913 \mu_N < 0$, где μ_N — ядерный магнетон:

$$\mu_N = \frac{|e|\hbar}{2m_p c} \approx 5.05 \cdot 10^{-24} \text{ эрг/Гс} \approx 3.15 \cdot 10^{-8} \text{ эВ/Тл}. \quad (13.61)$$

б) В случае заряженной частицы в постоянном магнитном поле гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \right)^2 - \mu_0 \mathcal{H} \sigma_z, \quad (13.62)$$

где $\text{rot } \mathbf{A} = \mathcal{H} = \text{const}$. Член, отвечающий взаимодействию спина частицы с магнитным полем

$$\hat{V} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \mathcal{H} = -\mu_0 \mathcal{H} \sigma_z,$$

не зависит от координат, так что в стационарном уравнении Шрёдингера координатные и спиновые переменные разделяются:

$$\Psi^\alpha(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}) \chi^\alpha, \quad \text{где } \alpha = 1, 2. \quad (13.63)$$

Поскольку $[\hat{H}, \hat{s}_z] = [\hat{H}, \sigma_z/2] = 0$, т.е. имеет место сохранение величины s_z , и при этом $\hat{s}_z$ коммутирует со всеми операторами, действующими только на координатную (или импульсную) зависимость волновых функций, то стационарные решения уравнения Шрёдингера можно представить следующим образом:

$$\Psi_{n, \nu, p_z, s_z}^\alpha(\mathbf{r}) = \Psi_{n, \nu, p_z}(\mathbf{r}) \phi_{(2s_z)}^\alpha, \quad \text{где } \alpha = 1, 2 \quad \text{и} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.64)$$

Здесь $\Psi_{n, \nu, p_z}(\mathbf{r})$ — собственные функции гамильтониана бесспиновой частицы, а их явный вид зависит от выбора калибровки. Например, в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$ эти функции имеют вид (10.18):

$$\Psi_{n_x, p_y, p_z}(x, y, z) = \exp \left\{ \frac{ip_y y}{\hbar} \right\} \exp \left\{ \frac{ip_z z}{\hbar} \right\} \frac{\psi_{n_x} \left(\frac{x}{a_{\mathcal{H}}} - \frac{cp_y}{e\mathcal{H}a_{\mathcal{H}}} \right)}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}}, \quad (13.65)$$

где $a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\hbar/(m\omega_{\mathcal{H}})} = \sqrt{\hbar c/(|e|\mathcal{H})}$ — осцилляторный параметр длины, $\omega_{\mathcal{H}} = |e|\mathcal{H}/(mc)$ — циклотронная частота. Таким образом, в этой калибровке параметр $\nu = p_y$.

²²В координатном представлении это $e^{i(\mathbf{p}\mathbf{r})/\hbar}$.

Энергия, соответствующая функциям $\Psi_{n,\nu,p_z,s_z}^\alpha(\mathbf{r})$, равна

$$E_{n,p_z,s_z} = \frac{p_z^2}{2m} + E_{n,s_z}^\perp, \quad \text{где } E_{n,s_z}^\perp = \hbar\omega_{\mathcal{H}} \left(n + \frac{1}{2} \right) - 2\mu_0 \mathcal{H} s_z \quad \text{и } n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.66)$$

Дискретная часть спектра $E_{n,s_z}^\perp$ связана с поперечным движением частицы и учитывает также взаимодействие с полем магнитного момента частицы.

Отметим, что для электрона²³ $\mu_0 \equiv \mu_e = -\mu_B < 0$, где μ_B — *магнетон Бора*:

$$\mu_B = \frac{|e|\hbar}{2m_e c} \approx 0.927 \cdot 10^{-20} \text{ эрг/Гс} \approx 5.79 \cdot 10^{-5} \text{ эВ/Тл}. \quad (13.67)$$

Это значит, что энергия (13.66) имеет вид

$$E_{n,s_z}^\perp = \hbar\omega_{\mathcal{H}} \left(n + \frac{1}{2} \right) - 2\mu_0 \mathcal{H} s_z = \hbar\omega_{\mathcal{H}} \left(n + \frac{1}{2} \right) + 2\mathcal{H} \frac{|e|\hbar}{2m_e c} s_z = \hbar\omega_{\mathcal{H}} N, \quad (13.68)$$

где $N = n + s_z + 1/2$, т. е. $N = 0, 1, 2, \dots$. Основной уровень $N = 0$ оказывается невырожденным, а его энергия равна нулю. Уровни с $N \neq 0$ двукратно вырождены: состояния с $n = N$, $s_z = -1/2$ и $n = N - 1$, $s_z = 1/2$ имеют одну и ту же энергию $\hbar\omega_{\mathcal{H}} N$. Данное вырождение связано с наличием дополнительной симметрии (*суперсимметрии*) поперечного движения электрона в постоянном магнитном поле (детали см. в обзоре [35], а также в задачнике [1], задачи 7.9, 10.26 и 10.27).

Задача № 6 (см. также [1], задача № 7.10)

Показать, что гамильтониан Паули для электрона, $\mu_e = e\hbar/(2m_e c)$, в электромагнитном поле произвольной конфигурации может быть представлен в виде

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\boldsymbol{\sigma} \cdot \left[\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right] \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t). \quad (13.69)$$

Решение:

Гамильтониан Паули, описывающий движение нерелятивистской заряженной частицы с зарядом e и магнитным моментом μ_0 , имеет вид

$$\hat{H}_{\text{Pauli}} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) - \frac{\mu_0}{s} \hat{\mathbf{s}} \mathcal{H}(\mathbf{r}, t), \quad (13.70)$$

где $\mathcal{H}(\mathbf{r}, t) = \text{rot } \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ и $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ (в координатном представлении). Введём также оператор i -той компоненты скорости частицы:

$$\hat{v}_i \equiv \frac{d\hat{r}_i}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{r}_i] = \frac{1}{m} \left(\hat{p}_i - \frac{e}{c} A_i \right).$$

Напомним, что для произвольного электромагнитного поля выполняется соотношение (10.9):

$$[\hat{v}_i, \hat{v}_j] = \frac{ie\hbar}{m^2 c} \epsilon_{ijl} \mathcal{H}^l. \quad (13.71)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{1}{2m} \left(\boldsymbol{\sigma} \cdot \left[\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right] \right)^2 + e\phi = \frac{m}{2} \sigma_i \sigma_j \hat{v}_i \hat{v}_j + e\phi \stackrel{(13.5)}{=} \frac{m}{2} (\delta_{ij} + i\epsilon_{ijk} \sigma_k) \hat{v}_i \hat{v}_j + e\phi = \\ &= \frac{m\hat{\mathbf{v}}^2}{2} + e\phi + \frac{m}{2} i \sigma_k \epsilon_{ijk} \frac{1}{2} [\hat{v}_i, \hat{v}_j] \stackrel{\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijl}=2\delta_{kl}}{=} \frac{m\hat{\mathbf{v}}^2}{2} + e\phi + \frac{m}{2} i \sigma_k \frac{ie\hbar}{m^2 c} \delta_{kl} \mathcal{H}^l = \\ &= \frac{m\hat{\mathbf{v}}^2}{2} + e\phi - \underbrace{\frac{e\hbar}{2mc}}_{\mu_e} \boldsymbol{\sigma} \mathcal{H} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + e\phi - \frac{\mu_e}{s} \hat{\mathbf{s}} \mathcal{H}. \end{aligned} \quad (13.72)$$

²³Без учёта его аномального магнитного момента, который имеет малость по константе тонкой структуры $\alpha_e = e^2/(\hbar c) \approx 1/137$.

Отметим, что для протона, чей спиновый магнитный момент равен $\mu_0 \equiv \mu_p \approx 2.793 \mu_N > 0$, где μ_N — ядерный магнетон (13.61), представление (13.69) несправедливо, т. к. $\mu_p \neq e\hbar/(2m_p c)$.

Рассмотрим два следствия представления (13.69) для описания движения **электрона** в стационарном (пусть даже не постоянном) магнитном поле: $\phi = 0$, $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r})$, $\mathcal{H}(\mathbf{r}) = \text{rot } \mathbf{A}(\mathbf{r})$. В этом случае оператор $\boldsymbol{\sigma}\hat{\mathbf{v}}$ не зависит явно от времени и коммутирует с гамильтонианом $\hat{H} = m(\boldsymbol{\sigma}\hat{\mathbf{v}})^2/2$. Таким образом, оператор $\boldsymbol{\sigma}\hat{\mathbf{v}}$ является оператором сохраняющейся физической величины. В частном случае однородного магнитного поля сохраняется также и оператор $\hat{\mathbf{v}}^2$, поскольку гамильтониан в этом случае имеет вид $\hat{H} = m\hat{\mathbf{v}}^2/2 - \mu_e \boldsymbol{\sigma}\mathcal{H}$, и последний член не зависит от координат. Сохранение двух величин $\boldsymbol{\sigma}\hat{\mathbf{v}}$ и $\hat{\mathbf{v}}^2$ в однородном магнитном поле означает, что проекция спина электрона на направление его скорости является интегралом движения. Кроме того, в стационарном магнитном поле $\mathcal{H}(\mathbf{r})$, которое отлично от нуля в ограниченной области пространства, у электрона не существует связанных состояний. Действительно, собственные значения гамильтониана $\hat{H} = m(\boldsymbol{\sigma}\hat{\mathbf{v}})^2/2$, представляющего собой квадрат самосопряжённого оператора, являются положительными, $E > 0$. Поэтому на больших расстояниях, где частица является свободной, не существует убывающих при $r \rightarrow \infty$ решений.

Задача № 7

Рассмотреть ядерный магнитный резонанс (ЯМР) для спина $s = 1$. Найти вероятности различных проекций s_z в различные моменты времени: $W_1(t)$, $W_0(t)$ и $W_{-1}(t)$, если $W_1(0) = 1$.

Решение:

Пусть частица со спином $s = 1$ закреплена в начале координат. Рассмотрим динамику этого спина в переменном магнитном поле,

$$\mathcal{H} = (\mathcal{H}^x, \mathcal{H}^y, \mathcal{H}^z) = (H_1 \cos \omega t, -H_1 \sin \omega t, H_0), \quad (13.73)$$

где в дальнейшем будем предполагать, что параметр $\epsilon = H_1/H_0 < 1$. Уравнение Паули для частицы, закреплённой в начале координат, имеет вид

$$i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\mu_0}{s} \mathcal{H} \mathbf{s} \psi, \quad \text{где } \psi^i = \begin{pmatrix} \psi^x \\ \psi^y \\ \psi^z \end{pmatrix} \quad (13.74)$$

— трёхкомпонентная волновая функция частицы со спином $s = 1$.

Выясним, какой вид имеют операторы спина $\hat{s}_x$, $\hat{s}_y$, $\hat{s}_z$ в пространстве волновых функций частиц со спином $s = 1$: ψ^i , где $i = x, y, z$. Будем исходить из того, что оператор $\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = \exp\{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{s}})\}$ является оператором поворота системы координат вокруг оси $\mathbf{n}$ на угол θ в положительном направлении, а ψ преобразуется как вектор. Компоненты вектора $\exp\{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{s}})\}\psi$ в повёрнутой системе координат выражаются с помощью матрицы поворота $g^{-1}(\mathbf{n}, \theta)$ через компоненты ψ^j в исходной системе координат:

$$\tilde{\psi}^i = (\exp\{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{s}})\})_j^i \psi^j = (g^{-1}(\mathbf{n}, \theta))_j^i \psi^j. \quad (13.75)$$

Тогда для инфинитезимальных поворотов $\delta\theta$, см. (11.26) $g(\mathbf{n}, \delta\theta)_{ij} = \delta_{ij} - \epsilon_{ijk} n_k \delta\theta$. Отсюда мы можем найти матрицы $(s_k)_j^i$, которые реализуют т. н. *присоединённое представление* алгебры группы $\text{SU}(2)$:

$$\delta_j^i + i \delta\theta n_k (s_k)_j^i = \delta_j^i + \epsilon_{ijk} n_k \delta\theta \quad \Rightarrow \quad (s_k)_j^i = -i\epsilon_{kij}, \quad (13.76)$$

$$(s_x)_j^i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad (s_y)_j^i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (s_z)_j^i = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.77)$$

Отсюда очевидно, что $\psi_{(\pm)}^i = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ \pm i/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ является нормированным, $\psi_{(\pm)}^\dagger \psi_{(\pm)} = 1$, собственным вектором матрицы s_z с собственным значением ± 1 , а $\psi_{(0)}^i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ — собственным вектором с собственным значением $s_z = 0$.

Тогда уравнение (13.74) на функцию $\psi^i = \begin{pmatrix} \psi^x \\ \psi^y \\ \psi^z \end{pmatrix}$ записывается в виде

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi^x \\ \psi^y \\ \psi^z \end{pmatrix} = -\mu_0 \begin{pmatrix} 0 & -iH_0 & -iH_1 \sin \omega t \\ iH_0 & 0 & -iH_1 \cos \omega t \\ iH_1 \sin \omega t & iH_1 \cos \omega t & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi^x \\ \psi^y \\ \psi^z \end{pmatrix}. \quad (13.78)$$

Постановка задачи диктует другой более удобный выбор системы координат:

$$\Psi = \begin{pmatrix} a = (\psi^x + i\psi^y)/\sqrt{2} \\ b = \psi^z \\ c = -(\psi^x - i\psi^y)/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{matrix} m = -1 \\ m = 0 \\ m = +1 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi^x \\ \psi^y \\ \psi^z \end{pmatrix} \equiv T\psi. \quad (13.79)$$

Тогда в этом базисе матрицы оператора спина имеют вид $B^i = Ts_iT^{-1}$, который совпадает с видом матриц, полученных нами ранее, см. (11.40) – (11.42):

$$B^x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix}, \quad B^z = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.80)$$

Напомним, что матрицы $B_{m'm}^i = \langle l=1, m' | \hat{l}_i | l=1, m \rangle$, где $m, m' = -1, 0, 1$, соответствуют матричным элементам операторов инфинитезимальных поворотов вокруг i -той оси в базисе состояний с $l=1$ и с заданной проекцией момента $m = -1, 0, 1$.

Ещё раз подчеркнём, если (ψ^x, ψ^y, ψ^z) — компоненты вектора, то $(\Psi^{m=-1}, \Psi^{m=0}, \Psi^{m=+1})$ — компоненты мультиплета с $l=1$ и разными m , т.е. все функции Ψ^m можно получить из какой-то одной, действуя повышающим или понижающим операторами:

$$\Psi^{m=-1} = \frac{(\psi^x + i\psi^y)}{\sqrt{2}}, \quad \Psi^{m=0} = \psi^z, \quad \Psi^{m=+1} = -\frac{(\psi^x - i\psi^y)}{\sqrt{2}}. \quad (13.81)$$

В данном базисе уравнение Паули имеет следующий вид

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = -\mu_0 H_0 \begin{pmatrix} -1 & \epsilon e^{-i\omega t}/\sqrt{2} & 0 \\ \epsilon e^{i\omega t}/\sqrt{2} & 0 & \epsilon e^{-i\omega t}/\sqrt{2} \\ 0 & \epsilon e^{i\omega t}/\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad (13.82)$$

и начальное условие: $a(0) = b(0) = 0, c(0) = 1$. Введём безразмерное время $\tau = \Omega_0 t$, где $\Omega_0 = \mu_0 H_0 / \hbar$. Обозначим за $\Omega = \omega / \Omega_0$ безразмерную частоту внешнего поля. Тогда

$$i \frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\epsilon e^{-i\Omega\tau}/\sqrt{2} & 0 \\ -\epsilon e^{i\Omega\tau}/\sqrt{2} & 0 & -\epsilon e^{-i\Omega\tau}/\sqrt{2} \\ 0 & -\epsilon e^{i\Omega\tau}/\sqrt{2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}. \quad (13.83)$$

Необходимо найти $W_1(t) = |c(t)|^2$, $W_0(t) = |b(t)|^2$ и $W_{-1}(t) = |a(t)|^2$.

Подобно методу, который применялся в Лекциях [15], см. раздел 12.2, мы можем свести систему (13.83) к однородной системе с постоянными коэффициентами с помощью замены

$$\begin{aligned} a &= a_1 e^{-i\Omega\tau/2}, \quad b = b_1 e^{i\Omega\tau/2}, \quad c = c_1 e^{3i\Omega\tau/2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad i \frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 - \Omega/2 & -\epsilon/\sqrt{2} & 0 \\ -\epsilon/\sqrt{2} & \Omega/2 & -\epsilon/\sqrt{2} \\ 0 & -\epsilon/\sqrt{2} & -1 + 3\Omega/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (13.84)$$

Дальнейшее решение сводится к нахождению экспоненты от матрицы в правой части уравнения (13.84).

Опишем другой метод решения данной задачи. Решим систему уравнений (13.83) с начальным условием $a(0) = b(0) = 0$, $c(0) = 1$ с помощью *преобразования Лапласа*:

$$f(\tau) \sqsubset F(p) = \int_0^\infty d\tau e^{-p\tau} f(\tau).$$

Напомним, что при этом преобразовании $\frac{df(\tau)}{d\tau} \sqsubset pF(p) - f(0)$, а $f(\tau)e^{-\alpha\tau} \sqsubset F(p + \alpha)$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} ipA(p) = A(p) - \frac{\epsilon B(p + i\Omega)}{\sqrt{2}}, \\ ipB(p) = -\frac{\epsilon A(p - i\Omega)}{\sqrt{2}} - \frac{\epsilon C(p + i\Omega)}{\sqrt{2}}, \\ ipC(p) - i = -\frac{\epsilon B(p - i\Omega)}{\sqrt{2}} - C(p) \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} C(p) = \frac{i - \epsilon/\sqrt{2} B(p - i\Omega)}{1 + ip}, \\ ipB(p) = -\frac{\epsilon A(p - i\Omega)}{\sqrt{2}} - \frac{\epsilon}{\sqrt{2}} \frac{i - \epsilon B(p)/\sqrt{2}}{1 + ip - \Omega}, \\ ipA(p) = A(p) - \frac{\epsilon B(p + i\Omega)}{\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow \\ \begin{cases} C(p) = \frac{i - \epsilon/\sqrt{2} B(p - i\Omega)}{1 + ip}, \\ B(p) = -\frac{\epsilon}{\sqrt{2}} \frac{i + A(p - i\Omega)(1 + ip - \Omega)}{ip(1 + ip - \Omega) - \epsilon^2/2}, \\ A(p)(ip - 1) = \frac{\epsilon^2}{2} \frac{i + A(p)(1 + ip - 2\Omega)}{(ip - \Omega)(1 + ip - 2\Omega) - \epsilon^2/2} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} A(p) = -\frac{\epsilon^2}{2(p + i\Omega)[(p + i\Omega)^2 + \epsilon^2 + (\Omega - 1)^2]}, \\ B(p) = \frac{\epsilon(ip + \Omega - 1)}{\sqrt{2}p[p^2 + \epsilon^2 + (\Omega - 1)^2]}, \\ C(p) = \frac{2p(i + p) + \epsilon^2 + 2\Omega - 6ip\Omega - 4\Omega^2}{2(p - i\Omega)[(p - i\Omega)^2 + \epsilon^2 + (\Omega - 1)^2]}. \end{cases} \end{aligned}$$

Введём $\kappa^2 = \epsilon^2 + (\Omega - 1)^2$ и воспользуемся формулами обратного преобразования:

$$\frac{1}{p \pm i\Omega} \sqsubset e^{\mp i\Omega\tau}, \quad \frac{1}{p^2 + \kappa^2} \sqsubset \frac{\sin \kappa\tau}{\kappa}, \quad \frac{1}{p(p^2 + \kappa^2)} \sqsubset \int_0^\tau dt \frac{\sin \kappa t}{\kappa} = \frac{1 - \cos \kappa\tau}{\kappa^2}, \quad (13.85)$$

а также разложим $C(p)$, почленно сократив числитель со знаменателем,

$$\begin{aligned} C(p) &= \frac{2p(i + p) + \epsilon^2 + 2\Omega - 6ip\Omega - 4\Omega^2}{2(p - i\Omega)[(p - i\Omega)^2 + \epsilon^2 + (\Omega - 1)^2]} = \frac{1}{p - i\Omega} - \\ &- \frac{\epsilon^2 + 2(1 - \Omega)^2}{2(p - i\Omega)[(p - i\Omega)^2 + \epsilon^2 + (\Omega - 1)^2]} + \frac{i(1 - \Omega)}{[(p - i\Omega)^2 + \epsilon^2 + (\Omega - 1)^2]}. \end{aligned} \quad (13.86)$$

Тогда

$$\begin{cases} a(\tau) = -\frac{\epsilon^2}{2} e^{-i\Omega\tau} \frac{1 - \cos \kappa\tau}{\kappa^2} = -\frac{\epsilon^2}{\kappa^2} e^{-i\Omega\tau} \sin^2 \frac{\kappa\tau}{2}, \\ b(\tau) = \frac{\epsilon}{\sqrt{2}} \left[\frac{i \sin \kappa\tau}{\kappa} + \frac{2(\Omega - 1)}{\kappa^2} \sin^2 \frac{\kappa\tau}{2} \right], \\ c(\tau) = e^{i\Omega\tau} \left[1 - \frac{\epsilon^2 + 2(1 - \Omega)^2}{\kappa^2} \sin^2 \frac{\kappa\tau}{2} + \frac{1 - \Omega}{\kappa} i \sin \kappa\tau \right], \end{cases}$$

или, переписывая через исходные переменные t , ω (частота внешнего поля) и $\Omega_0 = \frac{\mu_0 H_0}{\hbar}$,

$$\begin{cases} a(t) = -\frac{\epsilon^2 e^{-i\omega t}}{\epsilon^2 + (\omega/\Omega_0 - 1)^2} \sin^2 \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} \frac{t}{2} \right), \\ b(t) = \frac{\epsilon}{\sqrt{2}} \left[\frac{i \sin \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} t \right)}{\sqrt{\epsilon^2 + (\Omega_0 - 1)^2}} + \frac{2\Omega_0 (\omega - \Omega_0)}{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} \sin^2 \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} \frac{t}{2} \right) \right], \\ c(t) = e^{i\omega t} \left[1 - \frac{\Omega_0^2 \epsilon^2 + 2(\omega - \Omega_0)^2}{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} \sin^2 \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} \frac{t}{2} \right) + \right. \\ \left. + \frac{i(\Omega_0 - \omega)}{\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2}} \sin \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} t \right) \right]. \end{cases}$$

Отсюда получаем $W_1(t) = |c(t)|^2$, $W_0(t) = |b(t)|^2$ и $W_{-1}(t) = |a(t)|^2$:

$$\begin{cases} W_1(t) = \left[\frac{\Omega_0^2 \epsilon^2 + 2(\omega - \Omega_0)^2 + \Omega_0^2 \epsilon^2 \cos \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} t \right)}{2[\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2]} \right]^2, \\ W_0(t) = \frac{\epsilon^2}{2} \left[\frac{\sin^2 \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} t \right)}{\epsilon^2 + (\omega/\Omega_0 - 1)^2} + \frac{4\Omega_0^2 (\omega - \Omega_0)^2 \sin^4 \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} t/2 \right)}{[\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2]^2} \right], \\ W_{-1}(t) = \frac{\Omega_0^4 \epsilon^4}{[\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2]^2} \sin^4 \left(\sqrt{\Omega_0^2 \epsilon^2 + (\omega - \Omega_0)^2} \frac{t}{2} \right), \end{cases}$$

причём в любой момент времени $W_{-1}(t) + W_0(t) + W_1(t) = 1$. Графики функций $W_1(\tau)$, $W_0(\tau)$ и $W_{-1}(\tau)$ изображены на Рис. 13.2. Условие резонанса

$$\omega = \Omega_0 \quad \Rightarrow \quad \hbar\omega = \mu_0 H_0 \quad (13.87)$$

соответствует физической картине поглощения одного фотона внешнего поля при изменении проекции спина s_z на единицу. Ширина резонанса $\delta\omega \sim \Omega_0 \epsilon = \mu_0 H_1 / \hbar$. В резонансе, см. Рис. 13.2a: $W_1(t) = \cos^4(\Omega_0 \epsilon t/2)$, $W_0(t) = \sin^2(\Omega_0 \epsilon t)/2$, $W_{-1}(t) = \sin^4(\Omega_0 \epsilon t/2)$.

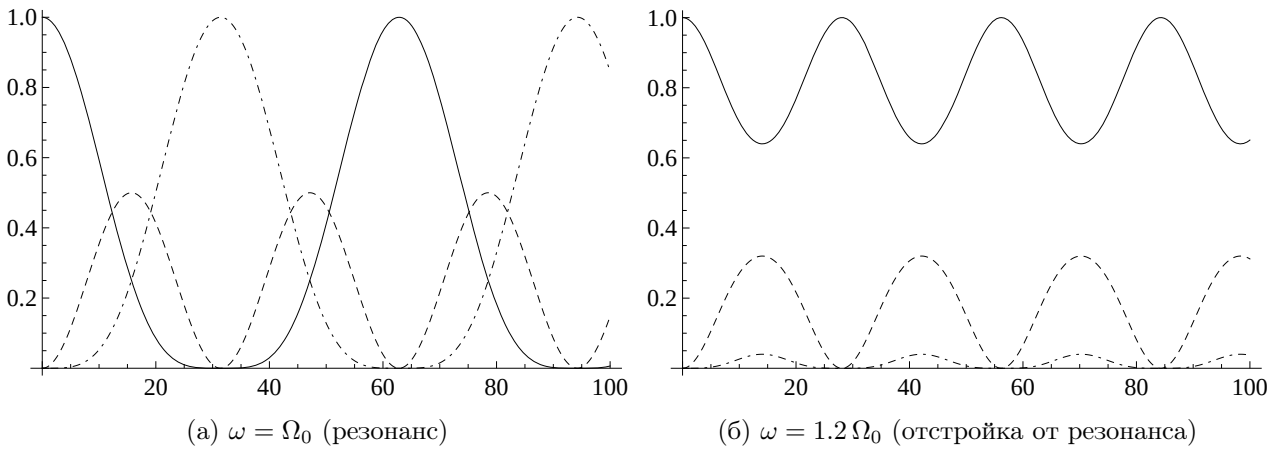


Рис. 13.2. Вероятности $W_1(\tau)$ (сплошные линии), $W_0(\tau)$ (пунктирные линии) и $W_{-1}(\tau)$ (штрих-пунктирные линии) как функции безразмерного времени $\tau = \Omega_0 t = \mu_0 H_0 t / \hbar$ в случае резонанса (а) и отстройки от резонанса (б). Начальное условие $W_1(0) = 1$, значение параметра $\epsilon = 0.1$.

Семинар № 14: Сложение моментов

Задача № 1

Для частицы со спином $s = 1/2$ и орбитальным моментом l найти явный вид сферических спиноров $\Omega_{j=l+\frac{1}{2};l,j_z}$ и $\Omega_{j=l-\frac{1}{2};l,j_z}$ несколькими способами:

- а) методом “спуска”,
- б) методом проекционных операторов,
- в) с помощью оператора $\hat{j}^2$.

Решение:

С физической точки зрения сложение моментов j_1 и j_2 отвечает тому, что один базис в пространстве состояний двух невзаимодействующих частиц с моментами j_1 и j_2 , а именно, базис $|j_1, j_{1z}\rangle_1 |j_2, j_{2z}\rangle_2$, полученный прямым произведением, разлагается по другому базису — линейным комбинациям этих векторов (обычно это запутанные состояния), отвечающим определённому закону преобразования при поворотах системы координат, т. е. по состояниям $|J, M; j_1, j_2\rangle$ с определённым полным моментом $|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$ и его проекцией $M = j_{1z} + j_{2z}$. Напишем обратное разложение

$$|J, M; j_1, j_2\rangle = \sum_{j_{1z}, j_{2z}} C_{j_1, j_{1z}; j_2, j_{2z}}^{J, M} |j_1, j_{1z}\rangle_1 |j_2, j_{2z}\rangle_2, \quad \text{где} \quad (14.1)$$

$$C_{j_1, j_{1z}; j_2, j_{2z}}^{J, M} = {}_1\langle j_1, j_{1z} | {}_2\langle j_2, j_{2z} | J, M; j_1, j_2 \rangle$$

— коэффициенты Клебша-Гордана, которые отличны от нуля только для $|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$ и $M = j_{1z} + j_{2z}$.

С алгебраической точки зрения сложение моментов отвечает нахождению такого базиса, в котором для каждого поворота системы координат²⁴ матрица прямого произведения $D^{(j_1)}(g) \otimes D^{(j_2)}(g)$, где

$$(D^{(j_1)} \otimes D^{(j_2)})_{M_1=\{m'_1, m'_2\}, M_2=\{m_1, m_2\}} = D_{m'_1, m_1}^{(j_1)} D_{m'_2, m_2}^{(j_2)}, \quad (14.2)$$

представима в блочно-диагональном виде $D^{(|j_1-j_2|)} \oplus \dots \oplus D^{(j_1+j_2)}$. Здесь $D^{(j)}(g)$ — это матрицы, описывающие преобразования состояний $|j, j_z\rangle$ при повороте системы координат:

$$\hat{U}_\theta(\mathbf{n})|j, j_z\rangle \equiv e^{i\theta(\hat{\mathbf{j}}\mathbf{n})}|j, j_z\rangle = \sum_{j'_z=-j}^j D_{j'_z, j_z}^{(j)}(g)|j, j'_z\rangle. \quad (14.3)$$

В задаче речь идёт про **одну** частицу со спином $1/2$ (внутренняя степень свободы) и с угловым моментом l относительно некоторого центра (координатная степень свободы), волновая функция которой преобразуется с помощью матриц $D^{(1/2)}(g) \otimes D^{(l)}(g)$ при вращениях системы координат. По правилу сложения моментов $l \otimes \frac{1}{2} = l + \frac{1}{2} \oplus l - \frac{1}{2}$, если $l \neq 0$.

Сферические спиноры являются собственными функциями операторов $\hat{j}^2$, $\hat{j}_z$ и $\hat{l}^2$ (напомним, что эти величины одновременно измеримы, поскольку $[\hat{j}^2, \hat{j}_z] = [\hat{j}^2, \hat{l}^2] = [\hat{j}_z, \hat{l}^2] = 0$):

$$\hat{j}^2 \Omega_{j; l, j_z} = j(j+1) \Omega_{j; l, j_z}, \quad \hat{j}_z \Omega_{j; l, j_z} = j_z \Omega_{j; l, j_z}, \quad \hat{l}^2 \Omega_{j; l, j_z} = l(l+1) \Omega_{j; l, j_z}. \quad (14.4)$$

а) Пусть $j = l + 1/2$ и $j_z = l + 1/2$ (максимально возможная проекция), тогда имеем $|j = l + 1/2, j_z = l + 1/2; l, 1/2\rangle = |1/2, 1/2\rangle |l, l\rangle$, и в σ_z -координатном представлении

$$\Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z=l+\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} Y_l(\mathbf{n}) \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (14.5)$$

²⁴Матрица поворота векторов при этом $g = g(\mathbf{n}, -\theta)$.

Теперь будем действовать на это состояние понижающим оператором $\hat{j}_- = \hat{l}_- + \hat{s}_-$. Здесь стоит отметить, что $[\hat{l}_-, \hat{s}_-] = 0$, поскольку эти операторы действуют в разных пространствах. Когда это говорят, то имеют в виду следующее: матрица оператора $\hat{s}_-$ есть $s_- \otimes E_{2l+1}$, а матрица оператора $\hat{l}_-$ есть $E_2 \otimes l_-$ и из свойства

$$\begin{aligned} (A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) &= (A_1 A_2 \otimes B_1 B_2) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (A_1 \otimes B_1)_{\{a_1, a_2\}, \{c_1, c_2\}} (A_2 \otimes B_2)_{\{c_1, c_2\}, \{b_1, b_2\}} &= (A_1)_{a_1 c_1} (B_1)_{a_2 c_2} (A_2)_{c_1 b_1} (B_2)_{c_2 b_2} = \\ &= (A_1 A_2)_{a_1 b_1} (B_1 B_2)_{a_2 b_2} = (A_1 A_2 \otimes B_1 B_2)_{\{a_1, a_2\}, \{b_1, b_2\}} \end{aligned} \quad (14.6)$$

следует, что $[E_2 \otimes l_-, s_- \otimes E_{2l+1}] = 0$. Здесь A_1 и A_2 , а также B_1 и B_2 — матрицы одинаковой размерности. Далее, матрица оператора $\hat{s}_-$ равна

$$s_- = \frac{1}{2}(\sigma_x - i\sigma_y) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow s_-^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (14.7)$$

С учётом коммутативности отсюда следует, что $\hat{j}_-^k = \hat{l}_-^k + k\hat{s}_-\hat{l}_-^{k-1}$. Кроме того, мы показали ранее, см. (12.16), что

$$\hat{l}_-^{l-m} Y_{lm} = \sqrt{\frac{(2l)!(l-m)!}{(l+m)!}} Y_{lm}. \quad (14.8)$$

Для нахождения $\Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z}$ обозначим полуцелую величину j_z как $j_z = m + 1/2$, где m — целое число, и в выражении $\hat{j}_-^k = \hat{l}_-^k + k\hat{s}_-\hat{l}_-^{k-1}$ возьмём $k = l - m = (l + 1/2) - j_z$. Тогда

$$\begin{aligned} \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z} &= N \hat{j}_-^{l-m} \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, l+\frac{1}{2}} = N \hat{l}_-^{l-m} \begin{pmatrix} Y_{lm} \\ 0 \end{pmatrix} + N(l-m) \hat{l}_-^{l-m-1} \begin{pmatrix} 0 \\ Y_{lm} \end{pmatrix} = \\ &= N \sqrt{\frac{(2l)!(l-m)!}{(l+m)!}} \begin{pmatrix} Y_{lm} \\ 0 \end{pmatrix} + N(l-m) \sqrt{\frac{(2l)!(l-m-1)!}{(l+m+1)!}} \begin{pmatrix} 0 \\ Y_{l, m+1} \end{pmatrix} = \\ &= N \underbrace{\sqrt{\frac{(2l)!(l-m)!}{(l+m+1)!}}}_{1/\sqrt{(l+m+1)+(l-m)}} \begin{pmatrix} \sqrt{l+m+1} Y_{lm} \\ \sqrt{l-m} Y_{l, m+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l+\frac{1}{2}+j_z} Y_{l, j_z-\frac{1}{2}} \\ \sqrt{l+\frac{1}{2}-j_z} Y_{l, j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (14.9)$$

где коэффициент N подобран таким образом, чтобы $\int d\Omega \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z}^\dagger \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z} = 1$. Из соотношений ортогональности $\int d\Omega \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z}^\dagger \Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z} = 0$ и нормировки получаем

$$\Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z} = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l+\frac{1}{2}-j_z} Y_{l, j_z-\frac{1}{2}} \\ -\sqrt{l+\frac{1}{2}+j_z} Y_{l, j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}. \quad (14.10)$$

б) Известно, что если самосопряжённый оператор $\hat{f}$ имеет N различных собственных значений $f_1, \dots, f_N$, отвечающих собственным векторам $|\Psi_1\rangle, \dots, |\Psi_N\rangle$, то проектор на подпространство собственного вектора $|\Psi_i\rangle$ имеет вид

$$\hat{P}_i = \frac{(\hat{f} - f_1 E) \dots (\hat{f} - f_{i-1} E)(\hat{f} - f_{i+1} E) \dots (\hat{f} - f_N E)}{(f_i - f_1) \dots (f_i - f_{i-1})(f_i - f_{i+1}) \dots (f_i - f_N)}. \quad (14.11)$$

Таким образом, для произвольного вектора $|\Psi\rangle = \sum_{k=1}^N C_k |\Psi_k\rangle$ имеем $\hat{P}_i |\Psi\rangle = C_i |\Psi_i\rangle$. В качестве оператора $\hat{f}$ возьмём оператор $\hat{j}^2 = (\hat{l} + \hat{s})^2 = \hat{l}^2 + \hat{s}^2 + 2\hat{l}\hat{s}$. На пространстве

искомых волновых функций $|j_1 = l + 1/2, j_{1z}; l, 1/2\rangle$ и $|j_2 = l - 1/2, j_{2z}; l, 1/2\rangle$ этот оператор можно заменить на оператор $\hat{f} = l(l + 1) + 3/4 + \sigma \hat{l}$, где

$$\sigma \hat{l} = \sigma_z \hat{l}_z + s_- \hat{l}_+ + s_+ \hat{l}_- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \hat{l}_z + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \hat{l}_+ + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \hat{l}_-. \quad (14.12)$$

Собственные значения оператора $\hat{f} = \hat{j}^2$ суть $f_1 = (l + 1/2)(l + 3/2)$ и $f_2 = (l - 1/2)(l + 1/2)$. Тогда

$$\begin{aligned} \hat{P}_{l+1/2} &= \frac{\hat{f} - f_2}{f_1 - f_2} = \frac{l(l + 1) + 3/4 + \sigma \hat{l} - (l - 1/2)(l + 1/2)}{(l + 1/2)(l + 3/2 - l + 1/2)} = \frac{l + 1 + \sigma \hat{l}}{2l + 1}, \\ \hat{P}_{l-1/2} &= 1 - \hat{P}_{l+1/2} = \frac{l - \sigma \hat{l}}{2l + 1}. \end{aligned} \quad (14.13)$$

Теперь возьмём какой-либо спинор Ψ , в разложении которого присутствуют оба спинора $\Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z}$ и $\Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z}$, т. е. $\Psi = C_1 \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z} + C_2 \Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z}$ — собственная функция операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{j}_z$, но не $\hat{j}^2$. Возьмём, например, $\Psi = \begin{pmatrix} Y_{lm}(\mathbf{n}) \\ 0 \end{pmatrix}$, где $m = j_z - 1/2$. Тогда

$$\begin{aligned} \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z} &= C_1^{-1} \hat{P}_{l+1/2} \Psi = \frac{C_1^{-1}}{2l + 1} \left[(l + 1)E + \sigma_z \hat{l}_z + s_- \hat{l}_+ + s_+ \hat{l}_- \right] \begin{pmatrix} Y_{lm} \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{C_1^{-1}}{2l + 1} \left[(l + 1) \begin{pmatrix} Y_{lm} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} m Y_{lm} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{(l - m)(l + m + 1)} Y_{l, m+1} \end{pmatrix} \right] = \\ &= \frac{C_1^{-1} \sqrt{l + m + 1}}{2l + 1} \begin{pmatrix} \sqrt{(l + m + 1)} Y_{lm} \\ \sqrt{(l - m)} Y_{l, m+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2l + 1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l + \frac{1}{2} + j_z} Y_{l, j_z - \frac{1}{2}} \\ \sqrt{l + \frac{1}{2} - j_z} Y_{l, j_z + \frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (14.14)$$

где в последнем равенстве константа $C_1 = \sqrt{(l + m + 1)/(2l + 1)}$ была найдена из условия нормировки. Аналогично получаем

$$\begin{aligned} \Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z} &= C_2^{-1} \hat{P}_{l-1/2} \Psi = \frac{C_2^{-1}}{2l + 1} \left[lE - \sigma_z \hat{l}_z - s_- \hat{l}_+ - s_+ \hat{l}_- \right] \begin{pmatrix} Y_{lm} \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{C_2^{-1}}{2l + 1} \left[l \begin{pmatrix} Y_{lm} \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} m Y_{lm} \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{(l - m)(l + m + 1)} Y_{l, m+1} \end{pmatrix} \right] = \\ &= \frac{C_2^{-1} \sqrt{l - m}}{2l + 1} \begin{pmatrix} \sqrt{(l - m)} Y_{lm} \\ -\sqrt{(l + m + 1)} Y_{l, m+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2l + 1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l + \frac{1}{2} - j_z} Y_{l, j_z - \frac{1}{2}} \\ -\sqrt{l + \frac{1}{2} + j_z} Y_{l, j_z + \frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (14.15)$$

где в последнем равенстве константа $C_2 = \sqrt{(l - m)/(2l + 1)}$ была найдена из условия нормировки (она действительно должна быть равна нулю для $m = l$).

в) Третий метод разобран в Лекциях [15], см. раздел 13. Из ортогональности спиноров $\Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z}$ и $\Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z}$, которые являются собственными функциями операторов $\hat{l}^2$ (поэтому их компонентами могут быть только Y_{lm}) и $\hat{j}_z$ (поэтому верхняя компонента — это Y_{lm} , а нижняя — это $Y_{l, m+1}$, где $m = j_z - 1/2$), следует, что их можно представить в виде

$$\Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z} = \begin{pmatrix} a Y_{lm} \\ b Y_{l, m+1} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z} = \begin{pmatrix} b Y_{lm} \\ -a Y_{l, m+1} \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad m = j_z - \frac{1}{2}, \quad (14.16)$$

причём из условия нормировки $|a|^2 + |b|^2 = 1$. С одной стороны,

$$\hat{j}^2 \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z} = j(j + 1) \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z} = \left(l + \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{3}{2}\right) \begin{pmatrix} a Y_{lm} \\ b Y_{l, m+1} \end{pmatrix}. \quad (14.17)$$

С другой стороны, поскольку $\hat{j}^2 = (\hat{l} + \hat{s})^2 = \hat{l}^2 + \hat{s}^2 + 2\hat{l}\hat{s}$, то $\hat{j}^2\Omega_{j;l,j_z} = [l(l+1) + 3/4 + \sigma_z\hat{l}_z + s_-\hat{l}_+ + s_+\hat{l}_-]\Omega_{j;l,j_z}$, т. е.

$$\hat{j}^2\Omega_{j=l+\frac{1}{2};l,j_z} = \begin{pmatrix} l^2 + l + 3/4 + \hat{l}_z & \hat{l}_- \\ \hat{l}_+ & l^2 + l + 3/4 - \hat{l}_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a Y_{lm} \\ b Y_{l,m+1} \end{pmatrix}. \quad (14.18)$$

Теперь, приравнявая (14.17) и (14.18), получаем из первой строки (вторая даёт то же самое):

$$\begin{aligned} a(l^2 + 2l + 3/4) &= a(l^2 + l + 3/4 + m) + b\sqrt{(l+m+1)(l-m)} \Rightarrow \\ \Rightarrow a(l-m) &= b\sqrt{(l+m+1)(l-m)} \Rightarrow b = a\sqrt{\frac{l-m}{l+m+1}}. \end{aligned} \quad (14.19)$$

Наконец, из условия нормировки $1 = |a|^2 + |b|^2 = |a|^2(2l+1)/(l+m+1)$ найдём, с точностью до несущественной фазы, $a = \sqrt{(l+m+1)/(2l+1)} = \sqrt{(l+1/2+j_z)/(2l+1)}$ и $b = a\sqrt{(l-m)/(l+m+1)} = \sqrt{(l-m)/(2l+1)} = \sqrt{(l+1/2-j_z)/(2l+1)}$.

Задача № 2

Найти коэффициенты Клебша-Гордана при сложении моментов:

- а) $S_1 = 1$ и $S_2 = 1$,
- б) $S_1 = 3/2$ и $S_2 = 1/2$,
- в) $S_1 = 2$ и $S_2 = 1$.

Решение:

а) При сложении одинаковых моментов $S_1 = S_2 = S$ функции с суммарными моментами $2S$, $2S-2$, $2S-4$ и т. д. являются симметричными относительно перестановки $1 \leftrightarrow 2$, а функции с суммарными моментами $2S-1$, $2S-3$ и т. д. являются антисимметричными относительно перестановки $1 \leftrightarrow 2$. Это утверждение можно доказать по-разному (см. другой вывод в [1], задача 3.30). Волновую функцию частицы со спином S можно представить как симметричный спинор ранга $2S$: $\chi_S^{\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_{2S}}$. Тогда волновая функция системы двух невзаимодействующих частиц со спином $S_1 = S_2 = S$ имеет вид произведения $\chi_S^{\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_{2S}} \tilde{\chi}_S^{\beta_1\beta_2\ldots\beta_{2S}}$. Состояние с суммарным максимальным спином $2S$ получается симметризацией по всем индексам $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{2S}, \beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{2S}$ данной волновой функции:

$$\Psi_{2S}^{\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_{2S}\beta_1\beta_2\ldots\beta_{2S}} = \chi_S^{\{\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_{2S}} \tilde{\chi}_S^{\beta_1\beta_2\ldots\beta_{2S}\}}. \quad (14.20)$$

Состояние со спином $2S-1$ получается с помощью свёртки выражения (14.20) с тензором $\epsilon_{\alpha_1\beta_1}$ и последующей симметризации по оставшимся индексам $\alpha_2, \ldots, \alpha_{2S}, \beta_2, \ldots, \beta_{2S}$:

$$\Psi_{2S-1}^{\alpha_2\ldots\alpha_{2S}\beta_2\ldots\beta_{2S}} = \chi_S^{\alpha_1\{\alpha_2\ldots\alpha_{2S}} \tilde{\chi}_S^{\beta_1\beta_2\ldots\beta_{2S}\}} \epsilon_{\alpha_1\beta_1}. \quad (14.21)$$

Состояние со спином $2S-2$ получается с помощью свёртки (14.20) с двумя тензорами $\epsilon_{\alpha_1\beta_1}$, $\epsilon_{\alpha_2\beta_2}$ и последующей симметризации по оставшимся индексам $\alpha_3, \ldots, \alpha_{2S}, \beta_3, \ldots, \beta_{2S}$:

$$\Psi_{2S-2}^{\alpha_3\ldots\alpha_{2S}\beta_3\ldots\beta_{2S}} = \chi_S^{\alpha_1\alpha_2\{\alpha_3\ldots\alpha_{2S}} \tilde{\chi}_S^{\beta_1\beta_2\beta_3\ldots\beta_{2S}\}} \epsilon_{\alpha_1\beta_1} \epsilon_{\alpha_2\beta_2}. \quad (14.22)$$

И так далее, вплоть до скалярной волновой функции, отвечающей спину $S = 0$:

$$\Psi_0 = \chi_S^{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\ldots\alpha_{2S}} \tilde{\chi}_S^{\beta_1\beta_2\beta_3\ldots\beta_{2S}} \epsilon_{\alpha_1\beta_1} \epsilon_{\alpha_2\beta_2} \ldots \epsilon_{\alpha_{2S}\beta_{2S}}. \quad (14.23)$$

Перестановка частиц $1 \leftrightarrow 2$ означает замену $\chi \leftrightarrow \tilde{\chi}$, и свёртки с нечётным количеством тензоров Леви-Чевиты (Ψ_{2S-1} , Ψ_{2S-3} и т. д.) дают антисимметричные относительно таких

перестановок волновые функции, а с чётным количеством (Ψ_{2S} , Ψ_{2S-2} и т. д.) — симметричные волновые функции.

Для сложения моментов $S_1 = 1$ и $S_2 = 1$ имеем следующее, очевидно симметричное по перестановке частиц, состояние с максимальным моментом $S = 2$ и максимальной проекцией $S_z = 2$:

$$\begin{aligned} |S = 2, S_z = 2; S_1 = 1, S_2 = 1\rangle &= |S_1 = 1, S_{1z} = 1\rangle_1 |S_2 = 1, S_{2z} = 1\rangle_2, \quad \text{т. е.} \\ |2, 2; 1, 1\rangle &= |1, 1\rangle_1 |1, 1\rangle_2. \end{aligned} \quad (14.24)$$

Теперь, действуя на левую и правую части данного равенства оператором $\hat{S}_- = \hat{S}_{1-} + \hat{S}_{2-}$, где $\hat{S}_-|S, S_z\rangle = \sqrt{(S + S_z)(S - S_z + 1)}|S, S_z - 1\rangle$, получаем

$$\begin{aligned} \sqrt{(2+2)(2-2+1)}|2, 1; 1, 1\rangle &= \underbrace{(\hat{S}_{1-}|1, 1\rangle_1)}_{\sqrt{(1+1)(1-1+1)}|1, 0\rangle_1} + |1, 1\rangle_1 \underbrace{\hat{S}_{2-}|1, 1\rangle_2}_{\sqrt{2}|1, 0\rangle_2} \Rightarrow \\ \Rightarrow |2, 1; 1, 1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, 0\rangle_1 |1, 1\rangle_2 + |1, 1\rangle_1 |1, 0\rangle_2). \end{aligned} \quad (14.25)$$

Действуем оператором $\hat{S}_- = \hat{S}_{1-} + \hat{S}_{2-}$ ещё раз:

$$\begin{aligned} \sqrt{(2+1)(2-1+1)}|2, 0; 1, 1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[(\sqrt{2}|1, -1\rangle_1)|1, 1\rangle_2 + |1, 0\rangle_1(\sqrt{2}|1, 0\rangle_2) + \right. \\ &\quad \left. + (\sqrt{2}|1, -1\rangle_2)|1, 1\rangle_1 + |1, 0\rangle_2(\sqrt{2}|1, 0\rangle_1)\right] \Rightarrow \\ \Rightarrow |2, 0; 1, 1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|1, -1\rangle_1 |1, 1\rangle_2 + 2|1, 0\rangle_1 |1, 0\rangle_2 + |1, 1\rangle_1 |1, -1\rangle_2). \end{aligned} \quad (14.26)$$

Отметим, что достаточно рассматривать состояния только с неотрицательной проекцией S_z , поскольку остальные состояния получаются из уже найденных изменением знака проекций S_z , S_{1z} и S_{2z} : $\hat{S}_+|S, -|S_z|\rangle = \sqrt{(S + |S_z|)(S - |S_z| + 1)}|S, -(|S_z| - 1)\rangle$, т. е.

$$\begin{aligned} |2, -2; 1, 1\rangle &= |1, -1\rangle_1 |1, -1\rangle_2, \\ |2, -1; 1, 1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, 0\rangle_1 |1, -1\rangle_2 + |1, -1\rangle_1 |1, 0\rangle_2). \end{aligned} \quad (14.27)$$

Моменты $S_1 = 1$ и $S_2 = 1$ могут также в сумме давать $S = 1$. Такие состояния образуют *триплет*, и должны быть ортогональны найденным состояниям с $S = 2$, а в задаче сложения одинаковых моментов должны быть ещё и антисимметричны по перестановке частиц. Отсюда сразу находим, см. (14.25), что

$$|1, 1; 1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, 0\rangle_1 |1, 1\rangle_2 - |1, 1\rangle_1 |1, 0\rangle_2). \quad (14.28)$$

Действуя понижающим оператором, получим

$$|1, 0; 1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, -1\rangle_1 |1, 1\rangle_2 - |1, 1\rangle_1 |1, -1\rangle_2). \quad (14.29)$$

Конечно, с точностью до общей фазы (которая теперь, однако, важна, т. к. мы зафиксировали вид состояния $|1, 1; 1, 1\rangle$) это выражение можно было бы написать и из (14.26), учитывая антисимметричность (нет вкладов $|1, 0\rangle_1 |1, 0\rangle_2$) и ортогональность. Далее, действуя понижающим оператором на (14.29), получаем

$$|1, -1; 1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-|1, 0\rangle_1 |1, -1\rangle_2 + |1, -1\rangle_1 |1, 0\rangle_2). \quad (14.30)$$

Обратим внимание, что в отличие от симметричного мультиплетта с $S = 2$ здесь состояние (14.30) не есть состояние (14.28) с противоположными знаками S_z , S_{1z} и S_{2z} (есть ещё один дополнительный знак “минус”).

Наконец, синглетное состояние $|0, 0; 1, 1\rangle$, отвечающее полному спину $S = 0$, мы можем записать в общем виде, исходя из суммарной нулевой проекции:

$$|0, 0; 1, 1\rangle = a|1, 1\rangle_1 |1, -1\rangle_2 + b|1, -1\rangle_1 |1, 1\rangle_2 + c|1, 0\rangle_1 |1, 0\rangle_2, \quad (14.31)$$

где $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1$. Коэффициенты a , b и c можно найти (с точностью до фазы), во-первых, из условия ортогональности состояниям (14.26) и (14.29), коль скоро эти состояния уже построены:

$$\begin{cases} |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1, \\ a + b + 2c = 0, \\ a - b = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} b = a, \\ c = -a, \\ 3|a|^2 = 1, \end{cases} \quad \text{— из симметричности состояния}$$

откуда получаем с точностью до несущественной общей фазы

$$|0, 0; 1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1, 1\rangle_1 |1, -1\rangle_2 - |1, 0\rangle_1 |1, 0\rangle_2 + |1, -1\rangle_1 |1, 1\rangle_2 \right). \quad (14.32)$$

Во-вторых, в случае, когда состояния с большими полными спинами неизвестны, коэффициенты a , b и c можно найти из действия повышающего оператора $\hat{S}_+ = \hat{S}_{1+} + \hat{S}_{2+}$:

$$\hat{S}_+ |0, 0; 1, 1\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad |1, 1\rangle_1 |1, 0\rangle_2 (a\sqrt{2} + c\sqrt{2}) + |1, 0\rangle_1 |1, 1\rangle_2 (b\sqrt{2} + c\sqrt{2}) = 0, \quad (14.33)$$

откуда $a = b = -c$ и с учётом нормировки $|a| = 1/\sqrt{3}$, т.е. снова приходим к (14.32).

б) По правилу сложения моментов $\frac{3}{2} \otimes \frac{1}{2} = 2 \oplus 1$. С точки зрения алгебры спиноров состояние со спином $S_1 = 3/2$ описывается симметричным спинором третьего ранга $\psi_S^{\alpha_1\alpha_2\alpha_3}$, а состояние со спином $S_2 = 1/2$ описывается спинором ϕ^{α_4} . Тогда состояние с суммарным спином $S = 2$ получается симметризацией по всем индексам произведения $\psi_S^{\alpha_1\alpha_2\alpha_3}$ и ϕ^{α_4} :

$$\chi_{S=2}^{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4} = \psi_S^{\{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\}} \phi^{\alpha_4\}}, \quad (14.34)$$

а состояние с полным спином $S = 1$ получается с помощью свёртки данного произведения с инвариантным тензором $\epsilon_{\alpha_3\alpha_4}$ (получившийся спинор будет симметричен по двум оставшимся индексам в силу симметричности ψ_S):

$$\chi_{S=1}^{\gamma_1\gamma_2} = \psi_S^{\gamma_1\gamma_2\alpha_3} \phi^{\alpha_4} \epsilon_{\alpha_3\alpha_4}. \quad (14.35)$$

Находя мультиплет с максимальным полным моментом (у нас это $S = 2$), отметим, что для состояния с максимальной проекцией $\hat{S}_- |S, S\rangle = \sqrt{(S+S)(S-S+1)} |S, S-1\rangle = \sqrt{2S} |S, S-1\rangle$:

$$\left| 2, 2; \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad (14.36)$$

$$\left| 2, 1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \frac{1}{2} \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \quad (14.37)$$

$$\begin{aligned} \sqrt{6} \left| 2, 0; \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(2 \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right) + \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + 0 \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \left| 2, 0; \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle. \end{aligned} \quad (14.38)$$

Из первых двух соотношений находим, изменив знаки всех проекций S_z , S_{1z} и S_{2z} :

$$\left|2, -1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + \frac{1}{2} \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad (14.39)$$

$$\left|2, -2; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle. \quad (14.40)$$

Переходя к мультиплету, чей полный спин S на единицу меньше максимального (у нас это $S = 1$), стартуем с состояния с максимальной проекцией:

$$\left|1, 1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = a \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + b \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \quad \text{где } |a|^2 + |b|^2 = 1. \quad (14.41)$$

Коэффициенты a и b также можно найти **двумя способами**.

Во-первых, из условия ортогональности состояний $\left|1, 1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle$ и $\left|2, 1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle$: $\sqrt{3}a/2 + b/2 = 0$, откуда $b = -\sqrt{3}a$ и $4|a|^2 = 1$, тогда с точностью до несущественной фазы $a = -1/2$ и $b = \sqrt{3}/2$. В итоге имеем

$$\left|1, 1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = -\frac{1}{2} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle. \quad (14.42)$$

Во-вторых, с помощью повышающего оператора $\hat{S}_+$, который зануляет данное состояние (напомним, что $\hat{S}_+|S, S_z\rangle = \sqrt{(S - S_z)(S + S_z + 1)}|S, S_z + 1\rangle$):

$$\hat{S}_+ \left|1, 1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle (a\sqrt{3} + b) = 0 \quad \Rightarrow \quad b = -\sqrt{3}a, \quad (14.43)$$

и из условия нормировки $|a|^2 + |b|^2 = 1$ снова получаем результат (14.42). Прочие состояния мультиплета $S = 1$ находим с помощью действия оператора $\hat{S}_-$ на состояние (14.42):

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \left|1, 0; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle &= -\frac{1}{2} \left(2 \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\sqrt{3} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + 0 \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad \left|1, 0; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \end{aligned} \quad (14.44)$$

$$\left|1, -1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{2} \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle. \quad (14.45)$$

В заключение заметим, что поскольку коэффициенты Клебша-Гордана, см. (14.1), с одной стороны вещественны, а с другой стороны представляют собой матричные элементы унитарной матрицы $\mathcal{U}$ (поскольку связывают два ортонормированных базиса), то $\mathcal{U}^{-1} = \mathcal{U}^\dagger = (\mathcal{U}^T)^* = \mathcal{U}^T$, т.е. $\mathcal{U}$ — ортогональная матрица. Это значит, что

$$C_{j_1 j_{1z}; j_2 j_{2z}}^{JM} = \langle J, M; j_1, j_2 | j_1, j_{1z} \rangle_1 | j_2, j_{2z} \rangle_2 = {}_1 \langle j_1, j_{1z} | {}_2 \langle j_2, j_{2z} | J, M; j_1, j_2 \rangle, \quad (14.46)$$

$$\begin{aligned} |J, M; j_1, j_2\rangle &= \sum_{j_{1z}, j_{2z}} C_{j_1 j_{1z}; j_2 j_{2z}}^{JM} |j_1, j_{1z}\rangle_1 |j_2, j_{2z}\rangle_2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad |j_1, j_{1z}\rangle_1 |j_2, j_{2z}\rangle_2 &= \sum_{\substack{j_1 + j_2 \\ J = \max(|j_1 - j_2|, |j_{1z} + j_{2z}|)}} C_{j_1 j_{1z}; j_2 j_{2z}}^{J, M=j_{1z}+j_{2z}} |J, M=j_{1z}+j_{2z}; j_1, j_2\rangle. \end{aligned} \quad (14.47)$$

Например, из уже найденных выше соотношений мы сразу можем написать, что

$$\left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \frac{1}{2} \left|1, -1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2} \left|2, -1; \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle. \quad (14.48)$$

Ортогональность матрицы $\mathcal{U}$ подразумевает выполнение соотношений ортогональности:

$$\sum_{j_{1z}=-j_1}^{j_1} \sum_{j_{2z}=-j_2}^{j_2} C_{j_1 j_{1z}; j_2 j_{2z}}^{JM} C_{j_1 j_{1z}; j_2 j_{2z}}^{J'M'} = \delta_{JJ'} \delta_{MM'}, \quad (14.49)$$

$$\sum_{J=\max(|j_1-j_2|, |j_{1z}+j_{2z}|)}^{j_1+j_2} \sum_{M=-J}^J C_{j_1 j_{1z}; j_2 j_{2z}}^{JM} C_{j_1 j_{1z}; j_2 j_{2z}}^{JM} = \delta_{j_{1z} j_{1z}'} \delta_{j_{2z} j_{2z}'}. \quad (14.50)$$

в) Из правила сложения моментов $2 \otimes 1 = 1 \oplus 2 \oplus 3$. Для целей следующей задачи найдём разложение Клебша-Гордана для состояния $|S=1, S_z=1; S_1=2, S_2=1\rangle$:

$$|1, 1; 2, 1\rangle = N \left(|2, 0\rangle |1, 1\rangle + \lambda |2, 1\rangle |1, 0\rangle + \mu |2, 2\rangle |1, -1\rangle \right). \quad (14.51)$$

Действуя повышающим оператором $\hat{S}_+$, который зануляет данное состояние, получаем

$$\hat{S}_+ |1, 1; 2, 1\rangle = 0 \Rightarrow N |2, 1\rangle |1, 1\rangle (\sqrt{6} + \lambda \sqrt{2}) + N |2, 2\rangle |1, 0\rangle (2\lambda + \mu \sqrt{2}) = 0, \quad (14.52)$$

откуда $\lambda = -\sqrt{3}$, $\mu = \sqrt{6}$ и $N = 1/\sqrt{10}$, т.е.

$$|1, 1; 2, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(|2, 0\rangle |1, 1\rangle - \sqrt{3} |2, 1\rangle |1, 0\rangle + \sqrt{6} |2, 2\rangle |1, -1\rangle \right). \quad (14.53)$$

Задача № 3 (см. также [2], задачи 144 и 145)

Для *дейтрона* (связанное состояние протона и нейтрона с полным моментом $J=1$ и положительной чётностью) найти:

- магнитный дипольный момент,
- электрический квадрупольный момент для состояния с $J_z = +1$. Дать геометрическую интерпретацию результата.

Решение:

Из эксперимента известно, что полный момент и чётность дейтрона равны, соответственно, $J=1$ и $\mathcal{P}=+1$. Поскольку чётность определяется формулой $\mathcal{P}=(-1)^L$, то относительный орбитальный момент L протона и нейтрона может принимать только чётные значения. Спины протона и нейтрона равны $1/2$, и в общем случае могут складываться в полный спин $S=1$ или $S=0$. Но случай $S=0$ не реализуется, т.к. тогда $L=J=1$, что противоречит соотношению $\mathcal{P}=(-1)^L=+1$. Поэтому **спин дейтрона** $S=1$. Из выражения для полного момента $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ следует, что $|J-S| \leq L \leq J+S$, т.е. $0 \leq L \leq 2$, а значит протон и нейтрон могут находиться только в состояниях с относительным орбитальным моментом $L=0$ или $L=2$. Другими словами, координатная часть волновой функции дейтрона является суперпозицией только S -состояния ($L=0$) и D -состояния ($L=2$), а P -состояния ($L=1$) нет, так же как и других состояний с более высокими L .

Соответственно, достаточно адекватное описание дейтрона даёт потенциальная модель с потенциалом, содержащим так называемые *тензорные силы*:

$$\hat{U}(\mathbf{r}) = U_c(r) + U_t(r) \hat{T}_{pn}, \quad \text{где} \quad \hat{T}_{pn} = \frac{\sigma_p^i \sigma_n^j Q_{ij}}{r^2} = \frac{(\boldsymbol{\sigma}_p \mathbf{r})(\boldsymbol{\sigma}_n \mathbf{r})}{r^2} - \frac{1}{3} \boldsymbol{\sigma}_p \boldsymbol{\sigma}_n. \quad (14.54)$$

Здесь $Q_{ij} = r_i r_j - r^2 \delta_{ij}/3$ — бесследовый симметричный тензор второго ранга, т.е. преобразуется как объект с моментом $L=2$.

Помещая начало системы координат в центр масс дейтрона и сводя задачу двух тел к задаче движения одной частицы относительно центра масс, запишем общее выражение для волновой функции основного состояния:

$$\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r}) = f(r)Y_{00}\chi_{11}^{\alpha_1\alpha_2} + g(r) [Y_{20}\chi_{11}^{\alpha_1\alpha_2} + \lambda Y_{21}\chi_{10}^{\alpha_1\alpha_2} + \mu Y_{22}\chi_{1,-1}^{\alpha_1\alpha_2}], \quad (14.55)$$

где $\chi_{SS_z}^{\alpha_1\alpha_2}$ — нормированный ($\sum_{\alpha_1, \alpha_2} \chi_{SS_z}^{\alpha_1\alpha_2*} \chi_{SS_z}^{\alpha_1\alpha_2} = 1$) спинор, отвечающий суммарному спину протона и нейтрона S и проекции S_z этого спина на ось z . Например,

$$\begin{aligned} \chi_{S=1, S_z=1}^{\alpha_1\alpha_2} &= \delta_1^{\alpha_1} \delta_1^{\alpha_2}, & \chi_{S=1, S_z=0}^{\alpha_1\alpha_2} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\delta_1^{\alpha_1} \delta_2^{\alpha_2} + \delta_2^{\alpha_1} \delta_1^{\alpha_2}), \\ \chi_{S=1, S_z=-1}^{\alpha_1\alpha_2} &= \delta_2^{\alpha_1} \delta_2^{\alpha_2}, & \chi_{S=0, S_z=0}^{\alpha_1\alpha_2} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\delta_1^{\alpha_1} \delta_2^{\alpha_2} - \delta_2^{\alpha_1} \delta_1^{\alpha_2}). \end{aligned} \quad (14.56)$$

Вклады типа $p(r)Y_{11}\chi_{00}^{\alpha_1\alpha_2}$ или $q(r)(Y_{10}\chi_{11}^{\alpha_1\alpha_2} - Y_{11}\chi_{10}^{\alpha_1\alpha_2})$, см. (14.28), в волновой функции (14.55) нет, поскольку $\mathcal{P}\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r}) = +\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r})$. Каковы λ и μ мы уже знаем, см. (14.53). Однако найдём их ещё одним способом. Оператор квадрата полного момента имеет вид $\hat{J}^2 = (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}})^2 = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2\hat{\mathbf{L}}\hat{\mathbf{S}}$. При действии на волновую функцию $\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r})$ оператор $\hat{S}^2$ можно заменить на его собственное значение $S(S+1) = 2$, таким образом, $\hat{J}^2 = \hat{L}^2 + 2 + \hat{L}_+\hat{S}_- + \hat{L}_-\hat{S}_+ + 2\hat{L}_z\hat{S}_z$. Здесь операторы $\hat{L}_i$ действуют только на функции Y_{00} и Y_{2m} , а операторы $\hat{S}_i$ только на спиноры χ_{SS_z} : $\hat{S}_-\chi_{11} = \sqrt{2}\chi_{10}$, $\hat{S}_+\chi_{11} = 0$, $\hat{S}_-\chi_{10} = \sqrt{2}\chi_{1,-1}$, $\hat{S}_+\chi_{10} = \sqrt{2}\chi_{11}$, $\hat{S}_+\chi_{1,-1} = \sqrt{2}\chi_{10}$. Итак, запишем условие $\hat{J}^2\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r}) = J(J+1)\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r}) = 2\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r})$, для краткости опуская спинорные индексы:

$$\begin{aligned} \hat{J}^2\Psi_{J=1, J_z=1} &= f(r)(0+2+0)Y_{00}\chi_{11} + g(r)[(6+2+0)Y_{20}\chi_{11} + \sqrt{6}\sqrt{2}Y_{21}\chi_{10}] + \\ &+ g(r)\lambda[(6+2)Y_{21}\chi_{10} + 2\sqrt{2}Y_{22}\chi_{1,-1} + \sqrt{6}\sqrt{2}Y_{20}\chi_{11}] + \\ &+ g(r)\mu[(6+2+2\cdot 2\cdot (-1))Y_{22}\chi_{1,-1} + 2\sqrt{2}Y_{21}\chi_{10}] = 2f(r)Y_{00}\chi_{11} + \\ &+ g(r)[Y_{20}\chi_{11}(8+2\sqrt{3}\lambda) + Y_{21}\chi_{10}(2\sqrt{3}+8\lambda+2\sqrt{2}\mu) + Y_{22}\chi_{1,-1}(2\sqrt{2}\lambda+4\mu)] = \\ &= 2\Psi_{J=1, J_z=1} = 2[f(r)Y_{00}\chi_{11} + g(r)(Y_{20}\chi_{11} + \lambda Y_{21}\chi_{10} + \mu Y_{22}\chi_{1,-1})]. \end{aligned} \quad (14.57)$$

Отсюда получаем переопределённую систему:

$$\begin{cases} 8+2\sqrt{3}\lambda = 2, \\ 2\sqrt{3}+8\lambda+2\sqrt{2}\mu = 2\lambda, \\ 2\sqrt{2}\lambda+4\mu = 2\mu, \end{cases}$$

решением которой является одна пара чисел: $\lambda = -\sqrt{3}$ и $\mu = \sqrt{6}$, см. (14.53).

Условие нормировки волновой функции $\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r})$ даёт

$$1 = \sum_{\alpha_1, \alpha_2} \int d^3r \Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2*}(\mathbf{r}) \Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1\alpha_2}(\mathbf{r}) = \int_0^\infty dr r^2 [|f(r)|^2 + |g(r)|^2 \underbrace{(1+\lambda^2+\mu^2)}_{10}]. \quad (14.58)$$

Из соображений удобства вводят нормированные функции $\Psi_s(r)$ и $\Psi_d(r)$, а также угол ω , характеризующий примесь D -волны:

$$f(r) = \Psi_s(r) \cos \omega, \quad g(r) = \frac{\Psi_d(r)}{\sqrt{10}} \sin \omega, \quad \int_0^\infty dr r^2 |\Psi_s(r)|^2 = \int_0^\infty dr r^2 |\Psi_d(r)|^2 = 1. \quad (14.59)$$

В дальнейшем считаем, что функции $\Psi_s(r)$ и $\Psi_d(r)$ вещественны, а $\int_0^\infty dr r^4 \Psi_s(r) \Psi_d(r) > 0$.

а) Магнитный момент дейтрона есть по определению среднее значение от z -компоненты оператора полного магнитного момента по состоянию дейтрона с $J_z = 1$, т. е. $\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1 \alpha_2}(\mathbf{r})$:

$$\mu_d = \langle J = 1, J_z = 1 | (\hat{\mu}_d)_z | J = 1, J_z = 1 \rangle. \quad (14.60)$$

Оператор полного магнитного момента складывается из спиновых магнитных моментов протона и нейтрона, а также из орбитального вклада, который связан с орбитальным моментом заряженной частицы (в данном случае протона):

$$(\hat{\mu}_d)_z = \mu_p \hat{\sigma}_z^{(p)} + \mu_n \hat{\sigma}_z^{(n)} + \frac{1}{2} \mu_N \hat{L}_z. \quad (14.61)$$

Множитель $1/2$ здесь связан с тем, что вклад в полный магнитный момент от орбитального движения даёт только заряженная частица, т. е. протон, при этом в с. ц. и. в координатном представлении

$$\hat{L}_z = -i \left(\frac{\partial}{\partial \phi_p} + \frac{\partial}{\partial \phi_n} \right),$$

и $\phi_n = \phi_p + \pi$, т. е. протон и нейтрон дают одинаковый вклад в орбитальный момент их относительного движения. Напомним, что гамильтониан Паули для одной заряженной частицы (протона) имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{H}_1 &= \frac{1}{2m_1} \left(\hat{\mathbf{p}}_1 - \frac{e_1}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}_1) \right)^2 - \frac{\mu_1}{s_1} \hat{s}_1 \mathcal{H} = \\ &= \frac{\hat{\mathbf{p}}_1^2}{2m_1} - \frac{e_1}{2m_1 c} [\hat{\mathbf{p}}_1 \mathbf{A}(\mathbf{r}_1) + \mathbf{A}(\mathbf{r}_1) \hat{\mathbf{p}}_1] + \frac{e_1^2 \mathbf{A}^2(\mathbf{r}_1)}{2m_1 c^2} - \frac{\mu_1}{s_1} \hat{s}_1 \mathcal{H}. \end{aligned} \quad (14.62)$$

Далее, $\hat{\mathbf{p}}_1 \mathbf{A}(\mathbf{r}_1) - \mathbf{A}(\mathbf{r}_1) \hat{\mathbf{p}}_1 = -i\hbar \operatorname{div} \mathbf{A}$. Для постоянного магнитного поля в калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}_1) = \frac{1}{2} [\mathcal{H} \times \mathbf{r}_1]$ имеем $\operatorname{div} \mathbf{A} = (\partial_i A_i) = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \mathcal{H}_j (\partial_i r_{1k}) \propto \epsilon_{ijk} \mathcal{H}_j \delta_{ik} = 0$. Поэтому

$$\hat{H}_1 = \frac{\hat{\mathbf{p}}_1^2}{2m_1} - \frac{e_1}{2m_1 c} \mathcal{H} [\mathbf{r}_1 \times \hat{\mathbf{p}}_1] + \frac{e_1^2}{8mc^2} [\mathcal{H} \times \mathbf{r}_1]^2 - \frac{\mu_1 \mathcal{H} \hat{\sigma}^{(1)}}{s_1}. \quad (14.63)$$

Полный орбитальный момент системы двух частиц $\hat{\mathbf{L}} = [\mathbf{r}_1 \times \hat{\mathbf{p}}_1] + [\mathbf{r}_2 \times \hat{\mathbf{p}}_2]$. В с. ц. и. двух частиц с одинаковой массой имеем $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}/2$, $\mathbf{r}_2 = -\mathbf{r}/2$ (здесь $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$), $\hat{\mathbf{p}}_1 = \hat{\mathbf{p}}$, $\hat{\mathbf{p}}_2 = -\hat{\mathbf{p}}$ (здесь $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla_{\mathbf{r}}$), в итоге $[\mathbf{r}_1 \times \hat{\mathbf{p}}_1] = \hat{\mathbf{L}}/2$, при этом $\hat{\mathbf{L}} = [\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}]$. Далее,

$$\begin{cases} \mu_p = g_p \mu_N, \\ \mu_n = g_n \mu_N, \end{cases} \quad \text{где} \quad \begin{cases} g_p \approx 2.793, \\ g_n \approx -1.913, \end{cases} \quad \mu_N = \frac{|e|\hbar}{2m_p c} \approx 5.05 \cdot 10^{-24} \text{ эрг/Гс}. \quad (14.64)$$

Обозначим для краткости $\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1 \alpha_2}(\mathbf{r}) = \Psi_{11} = u\chi_{11} + v\chi_{10} + w\chi_{1,-1}$, где $u = fY_{00} + gY_{20}$, $v = -\sqrt{3}gY_{21}$, $w = \sqrt{6}gY_{22}$. Все три функции ортогональны друг другу: $\int d^3r u^* v = 0$ и т. д.,

$$\mu_d = \int d^3r \Psi_{11}^* \left(\mu_p \hat{\sigma}_z^{(p)} + \mu_n \hat{\sigma}_z^{(n)} + \frac{1}{2} \mu_N \hat{L}_z \right) \Psi_{11}. \quad (14.65)$$

Теперь, принимая во внимание, что $\hat{\sigma}_z^{(p)} \chi_{11} = \chi_{11}$, $\hat{\sigma}_z^{(p)} \chi_{10} = \chi_{00}$, $\hat{\sigma}_z^{(p)} \chi_{1,-1} = -\chi_{1,-1}$; $\hat{\sigma}_z^{(n)} \chi_{11} = \chi_{11}$, $\hat{\sigma}_z^{(n)} \chi_{10} = -\chi_{00}$, $\hat{\sigma}_z^{(n)} \chi_{1,-1} = -\chi_{1,-1}$; $\hat{L}_z u = 0$, $\hat{L}_z v = v$, $\hat{L}_z w = 2w$ имеем

$$\left(\mu_p \hat{\sigma}_z^{(p)} + \mu_n \hat{\sigma}_z^{(n)} + \frac{1}{2} \mu_N \hat{L}_z \right) \Psi_{11} = \left(\mu_p \hat{\sigma}_z^{(p)} + \mu_n \hat{\sigma}_z^{(n)} + \frac{\mu_N}{2} \hat{L}_z \right) (u\chi_{11} + v\chi_{10} + w\chi_{1,-1}) =$$

$$\begin{aligned}
&= \mu_p(u\chi_{11} + v\chi_{00} - w\chi_{1,-1}) + \mu_n(u\chi_{11} - v\chi_{00} - w\chi_{1,-1}) + \frac{\mu_N}{2}(v\chi_{10} + 2w\chi_{1,-1}) = \\
&= \chi_{00}(\mu_p - \mu_n)v + \chi_{11}(\mu_p + \mu_n)u + \chi_{10}\frac{\mu_N}{2}v + \chi_{1,-1}(\mu_N - \mu_p - \mu_n)w.
\end{aligned} \tag{14.66}$$

Тогда, пользуясь ортогональностью спинорных волновых функций, получаем

$$\begin{aligned}
\mu_d &= \int d^3r (u\chi_{11} + v\chi_{10} + w\chi_{1,-1})^* \times \\
&\times \left[\chi_{00}(\mu_p - \mu_n)v + \chi_{11}(\mu_p + \mu_n)u + \chi_{10}\frac{\mu_N}{2}v + \chi_{1,-1}(\mu_N - \mu_p - \mu_n)w \right] = \\
&= \int d^3r \left[(\mu_p + \mu_n)(|u|^2 - |w|^2) + \frac{\mu_N}{2}(|v|^2 + 2|w|^2) \right] = \\
&= \int_0^\infty dr r^2 \left[(\mu_p + \mu_n)(|f|^2 + |g|^2 - 6|g|^2) + \frac{\mu_N}{2}(3|g|^2 + 12|g|^2) \right] = \\
&= (\mu_p + \mu_n) \int_0^\infty dr r^2 \left(|\Psi_s|^2 \underbrace{\cos^2 \omega}_{1 - \sin^2 \omega} - \frac{1}{2} |\Psi_d|^2 \sin^2 \omega \right) + \frac{3\mu_N}{4} \int_0^\infty dr r^2 |\Psi_d|^2 \sin^2 \omega = \\
&= (\mu_p + \mu_n) + \left(\frac{3\mu_N}{4} - \frac{3}{2}(\mu_p + \mu_n) \right) \sin^2 \omega = (\mu_p + \mu_n) - \frac{3}{2} \left(\mu_p + \mu_n - \frac{\mu_N}{2} \right) \sin^2 \omega.
\end{aligned} \tag{14.67}$$

Этот же матричный элемент найден в Лекциях [15] (см. раздел 13.3) с помощью векторной модели, которую мы рассмотрим на Семинаре 15 (см. задачу 1).

Из эксперимента известно, что $\mu_d \approx 0.857 \mu_N$. Отсюда, сократив на μ_N , получим уравнение на $\sin^2 \omega$, т. е. на степень примеси D -волны:

$$\begin{aligned}
0.857 &\approx (2.793 - 1.913) - \frac{3}{2}(2.793 - 1.913 - 0.5) \sin^2 \omega \Rightarrow \\
&\Rightarrow \sin^2 \omega \approx 0.040 \Rightarrow \sin \omega \approx \pm 0.20, \quad \cos \omega \approx 0.98.
\end{aligned} \tag{14.68}$$

Таким образом, в дейтроне примесь D -волны мала, а поправка к магнитному моменту, обусловленная этой примесью, оказывается второго порядка малости по $\sin \omega \approx \pm 0.2$. Заметим, что знак $\sin \omega$ зависит от нормировки волновых функций. Покажем, как этот знак можно определить экспериментально из геометрической формы дейтрона.

б) Поскольку нейтрон не несёт электрического заряда, то вклад в электрический квадрупольный момент дейтрона вносит только протон:

$$\hat{Q}^{ij} = 3r_1^i r_1^j - r_1^2 \delta^{ij} = \frac{1}{4} (3r^i r^j - r^2 \delta^{ij}), \tag{14.69}$$

где мы учли, что в системе центра масс $r_1^i = r^i/2$, где $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$. По своей структуре тензор квадрупольного момента является бесследовым симметричным тензором второго ранга, т. е. преобразуется при поворотах как величина с моментом $L = 2$. Матричный элемент

$$\langle J, J_z | \hat{Q}^{ij} | J, J_z \rangle = A_{JJ_z} (3\nu^i \nu^j - \delta^{ij}) \tag{14.70}$$

может зависеть только от единственного вектора — направления оси квантования $\boldsymbol{\nu} = \mathbf{e}_z$ — причём через такую же неприводимую комбинацию $(3\nu^i \nu^j - \delta^{ij})$. Более строго это утверждение будет обосновано далее (см. *теорему Вигнера-Эккарта* в следующем Семинаре 15). Из соотношения (14.70) следует, что

$$\langle J, J_z | \hat{Q}^{xx} | J, J_z \rangle = \langle J, J_z | \hat{Q}^{yy} | J, J_z \rangle = -\frac{1}{2} \langle J, J_z | \hat{Q}^{zz} | J, J_z \rangle. \tag{14.71}$$

Поэтому будем вычислять только

$$\langle J = 1, J_z = 1 | \hat{Q}^{zz} | J = 1, J_z = 1 \rangle \equiv \langle \hat{Q}^{zz} \rangle = \int d^3 r Q^{zz} |\Psi_{11}|^2. \quad (14.72)$$

Заметим, см. (12.28), что $Q^{zz} = (3z^2 - r^2)/4 = -\sqrt{\pi/5} Y_{20}(\theta, \phi) r^2$,

$$\begin{aligned} \Psi_{11} = & \left(\cos \omega \Psi_s(r) Y_{00}(\theta, \phi) + \frac{\Psi_d(r)}{\sqrt{10}} \sin \omega Y_{20}(\theta, \phi) \right) \chi_{11} - \\ & - \sqrt{\frac{3}{10}} \sin \omega \Psi_d(r) Y_{21}(\theta, \phi) \chi_{10} + \sqrt{\frac{3}{5}} \sin \omega \Psi_d(r) Y_{22}(\theta, \phi) \chi_{1,-1}. \end{aligned} \quad (14.73)$$

Возводя волновую функцию в квадрат и суммируя по спинорным индексам с учётом нормированности и взаимной ортогональности спиноров χ_{1,S_z} , получаем:

$$\begin{aligned} \langle \hat{Q}^{zz} \rangle = & -\sqrt{\frac{\pi}{5}} \int_0^\infty dr r^4 \int d\Omega Y_{20} \left(\left| \cos \omega \Psi_s Y_{00} + \frac{\Psi_d}{\sqrt{10}} \sin \omega Y_{20} \right|^2 + \right. \\ & + |\Psi_d|^2 \frac{\sin^2 \omega}{10} (3|Y_{21}|^2 + 6|Y_{22}|^2) \Big) = -\sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\sin(2\omega)}{\sqrt{10}} \int_0^\infty dr r^4 \Psi_s(r) \Psi_d(r) \underbrace{\int d\Omega Y_{20}^2 Y_{00}}_{1/\sqrt{4\pi}} - \\ & - \sqrt{\frac{\pi}{5}} \frac{\sin^2 \omega}{10} \int_0^\infty dr r^4 \Psi_d^2(r) \int d\Omega Y_{20} (Y_{20}^2 + 3|Y_{21}|^2 + 6|Y_{22}|^2). \end{aligned} \quad (14.74)$$

Интегралы по углам при $\sin^2 \omega$ можно найти непосредственно из явного вида сферических функций, см. (12.28): $Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (1 - 3 \cos^2 \theta)$, $Y_{21} = \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}$, $Y_{22} = -\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{2i\phi}$. Альтернативный способ вычисления — общая формула (см. ниже задачу № 6):

$$\int d\Omega Y_{LM}^*(\mathbf{n}) Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n}) Y_{l_2 m_2}(\mathbf{n}) = i^{l_1 + l_2 - L} \sqrt{\frac{(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)}{4\pi(2L + 1)}} C_{l_1 m_1; l_2 m_2}^{LM} C_{l_1 0; l_2 0}^{L0}. \quad (14.75)$$

В результате получаем

$$\begin{aligned} \int d\Omega Y_{20}^3 \Big|_{z=\cos \theta} &= \frac{5}{16\pi} \sqrt{\frac{5}{16\pi}} 2\pi \int_{-1}^1 dz (1 - 3z^2)^3 = -\frac{1}{7} \sqrt{\frac{5}{\pi}} = -\sqrt{\frac{5}{4\pi}} (C_{20;20}^{20})^2, \\ \int d\Omega Y_{20} |Y_{21}|^2 &= \frac{15}{8\pi} \sqrt{\frac{5}{16\pi}} 2\pi \int_{-1}^1 dz (1 - 3z^2) z^2 (1 - z^2) = -\frac{1}{14} \sqrt{\frac{5}{\pi}}, \\ \int d\Omega Y_{20} |Y_{22}|^2 &= \frac{15}{32\pi} \sqrt{\frac{5}{16\pi}} 2\pi \int_{-1}^1 dz (1 - 3z^2) (1 - z^2)^2 = \frac{1}{7} \sqrt{\frac{5}{\pi}}. \end{aligned} \quad (14.76)$$

Тогда $\int d\Omega Y_{20} (Y_{20}^2 + 3|Y_{21}|^2 + 6|Y_{22}|^2) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{\pi}}$. В итоге вклад с $\sin^2 \omega \approx 0.04$ в (14.74) отрицателен, но мал, поэтому мы можем приближённо написать

$$\langle \hat{Q}^{zz} \rangle \approx -\frac{\sin(2\omega)}{10\sqrt{2}} \int_0^\infty dr r^4 \Psi_s(r) \Psi_d(r). \quad (14.77)$$

Из эксперимента известно, что эта величина положительна: $\langle \hat{Q}^{zz} \rangle_{\text{эксп}} \approx +0.286 \text{ фм}^2$, ($1 \text{ фм} = 10^{-13} \text{ см}$). Положительность $\langle \hat{Q}^{zz} \rangle = \frac{1}{4} \langle 3z^2 - r^2 \rangle \propto \langle z^2 \rangle - \frac{1}{3} \langle r^2 \rangle$ означает, что дейтрон в данном квантовом состоянии обладает вытянутой формой вдоль оси z (см. Рис. 14.1), а также что в выбранной нормировке волновых функций угол $\omega < 0$, т.е. $\sin \omega \approx -0.2$.

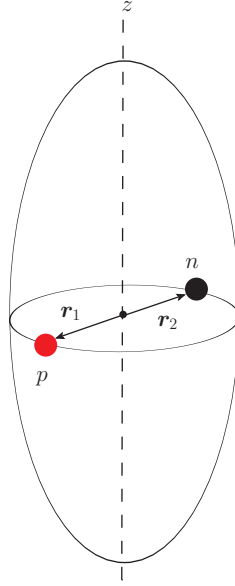


Рис. 14.1. В состоянии с $J_z = +1$ дейтрон имеет форму, вытянутую вдоль оси z . На рисунке $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}/2$ — радиус-вектор протона в с.ц.и., $\mathbf{r}_2 = -\mathbf{r}/2$ — радиус-вектор нейтрона, $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$.

Задача № 4

Показать, что при сложении одинаковых моментов $j_1 = j_2 = j$ состояние с полным моментом $J = 0$ имеет вид:

$$|0, 0; j, j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2j+1}} \sum_{m=-j}^j (-1)^{j-m} |j, m\rangle_1 |j, -m\rangle_2. \quad (14.78)$$

Решение:

Запишем разложение общего вида с учётом того, что суммарная проекция момента на ось z равна нулю:

$$|0, 0; j, j\rangle = \sum_{m=-j}^j C_m |j, m\rangle_1 |j, -m\rangle_2, \quad \text{где} \quad \sum_{m=-j}^j |C_m|^2 = 1. \quad (14.79)$$

Теперь подействуем повышающим оператором $\hat{J}_+ = \hat{j}_{1+} + \hat{j}_{2+}$:

$$\begin{aligned} \hat{J}_+ |0, 0; j, j\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad & \sum_{m=-j}^j C_m \left(\sqrt{(j-m)(j+m+1)} |j, m+1\rangle_1 |j, -m\rangle_2 + \right. \\ & \left. + \sqrt{(j+m)(j-m+1)} |j, m\rangle_1 |j, -(m-1)\rangle_2 \right) = 0 \quad \Rightarrow \end{aligned} \quad (14.80)$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow & C_{-j}\sqrt{2j}|j, -j+1\rangle_1|j, j\rangle_2 + C_{-j+1}\sqrt{2(2j-1)}|j, -j+2\rangle_1|j, j-1\rangle_2 + \\
& + C_{-j+1}\sqrt{2j}|j, -j+1\rangle_1|j, j\rangle_2 + C_{-j+2}\sqrt{3(2j-2)}|j, -j+3\rangle_1|j, j-2\rangle_2 + \\
& + C_{-j+2}\sqrt{2(2j-1)}|j, -j+2\rangle_1|j, j-1\rangle_2 + \dots + \\
& + C_m\sqrt{(j-m)(j+m+1)}|j, m+1\rangle_1|j, -m\rangle_2 + \\
& + C_m\sqrt{(j+m)(j-m+1)}|j, m\rangle_1|j, -(m-1)\rangle_2 + \\
& + C_{m+1}\sqrt{(j-m-1)(j+m+2)}|j, m+2\rangle_1|j, -m-1\rangle_2 + \\
& + C_{m+1}\sqrt{(j+m+1)(j-m)}|j, m+1\rangle_1|j, -m\rangle_2 + \\
& + C_{m+2}\sqrt{(j-m-2)(j+m+3)}|j, m+3\rangle_1|j, -m-2\rangle_2 + \\
& + C_{m+2}\sqrt{(j+m+2)(j-m-1)}|j, m+2\rangle_1|j, -m-1\rangle_2 + \dots = 0.
\end{aligned} \tag{14.81}$$

Отсюда последовательно получаем, см. Рис. 14.2, что $C_{-j} + C_{-j+1} = 0$, $C_{-j+1} + C_{-j+2} = 0$, $\dots$, $C_m + C_{m+1} = 0$ и т. д. Таким образом, все коэффициенты равны по модулю, а соседние коэффициенты отличаются знаком. Выбирая коэффициент C_j положительным, с учётом нормировки имеем $C_m = (-1)^{j-m}/\sqrt{2j+1}$, где $m = -j, \dots, j$. Из вида (14.78) очевидно, что для целых j состояние, как и должно быть, является симметричным при перестановке частиц $1 \leftrightarrow 2$ (см., например, (14.32) для $j = 1$), а для полуцелых j — антисимметричным (см., например, (13.31) для $j = 1/2$).

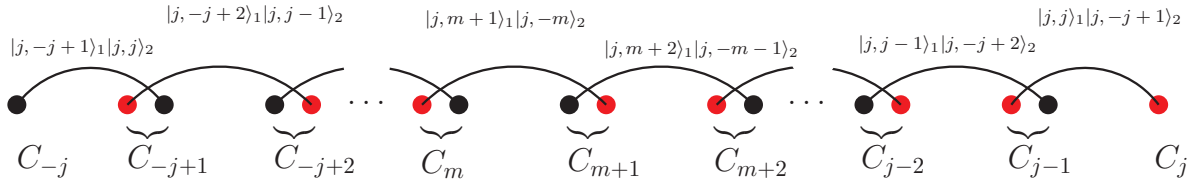


Рис. 14.2. Иллюстрация суммирования в (14.81). Вклады при одинаковых векторах в (14.81) соединены дугами.

Задача № 5

Найти явный вид состояния с полным моментом $J = L$ и проекцией $J_z = 0$ для системы из $2L$ невзаимодействующих частиц со спином $1/2$. Что произойдёт с данным состоянием при повороте системы координат на угол π вокруг оси y ?

Решение:

Состояние системы из $2L$ невзаимодействующих спинов $1/2$, отвечающее максимальному полному моменту $J = L$, описывается симметричным спинором ранга $2L$:

$$\chi_S^{\alpha_1 \dots \alpha_{2L}} = N \phi_{(1)}^{\alpha_1} \phi_{(2)}^{\alpha_2} \dots \phi_{(2L)}^{\alpha_{2L}} = N \sum_{\pi \in S_{2L}} \phi_{(1)}^{\alpha_{\pi(1)}} \phi_{(2)}^{\alpha_{\pi(2)}} \dots \phi_{(2L)}^{\alpha_{\pi(2L)}}, \tag{14.82}$$

где $\phi_{(i)}^{\alpha_i}$ — нормированная волновая функция (спинор) i -той частицы со спином $1/2$, N — нормировочный множитель, $\pi = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \dots & 2L \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(2L) \end{smallmatrix} \right)$ — перестановка из полной группы перестановок²⁵ S_{2L} , порядок которой равен $|S_{2L}| = (2L)!$. Для состояния с полным моментом $J = L$ и проекцией $J_z = 0$ у спинора $\chi_S^{\alpha_1 \dots \alpha_{2L}}$ отлична от нуля только одна компонента $\chi_S^{1 \dots 1 2 \dots 2}$, где L индексов равны 1 и L индексов равны 2. В абстрактных операторных

²⁵Эту группу ещё называют *симметрической*.

обозначениях это состояние можно записать следующим образом:

$$\left| L, 0; \underbrace{\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2}}_{2L} \right\rangle = N \sum_{\pi \in S_{2L}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(1)} \cdots \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(L)} \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(L+1)} \cdots \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(2L)}. \quad (14.83)$$

Чтобы найти нормировочный множитель N , заметим, что в сумме (14.83) число различных ортогональных друг другу типов слагаемых равно $C_{2L}^L = (2L)!/(L!L!)$, а число одинаковых представителей каждого из типов равно $L!L!$. Поэтому

$$N = \frac{1}{L!L!\sqrt{C_{2L}^L}} = \frac{1}{L!\sqrt{(2L)!}}.$$

Оператор полного момента записывается как $\hat{J}_i = \hat{s}_i^{(1)} + \dots + \hat{s}_i^{(2L)}$, поэтому при повороте системы координат на угол π вокруг оси y состояние $\left| L, 0; \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2} \right\rangle$ преобразуется следующим образом:

$$\begin{aligned} e^{i\pi\hat{J}_y} \left| L, 0; \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2} \right\rangle &= e^{i\pi\hat{s}_y^{(1)}} \otimes \dots \otimes e^{i\pi\hat{s}_y^{(2L)}} N \sum_{\pi \in S_{2L}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(1)} \cdots \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(L)} \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(L+1)} \cdots \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(2L)} = \\ &= N \sum_{\pi \in S_{2L}} \left(e^{i\pi\hat{s}_y^{(\pi(1))}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(1)} \right) \cdots \left(e^{i\pi\hat{s}_y^{(\pi(L))}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(L)} \right) \left(e^{i\pi\hat{s}_y^{(\pi(L+1))}} \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(L+1)} \right) \cdots \times \\ &\times \left(e^{i\pi\hat{s}_y^{(\pi(2L))}} \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(2L)} \right) = (-1)^L N \sum_{\pi \in S_{2L}} \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(1)} \cdots \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(L)} \times \\ &\times \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(L+1)} \cdots \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{\pi(2L)} = (-1)^L \left| L, 0; \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2} \right\rangle, \end{aligned} \quad (14.84)$$

где нами было учтено, что $e^{i\pi\hat{s}_y^{(i)}} = e^{i\pi\hat{\sigma}_y^{(i)}/2} = \hat{E} \cos(\pi/2) + i\hat{\sigma}_y^{(i)} \sin(\pi/2) = i\hat{\sigma}_y^{(i)}$, и матрица этого оператора в базисе состояний $\left| \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2} \right\rangle_i$ есть

$$i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow i\hat{\sigma}_y^{(i)} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_i = - \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_i, \quad i\hat{\sigma}_y^{(i)} \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_i = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_i. \quad (14.85)$$

Отметим, что результат

$$e^{i\pi\hat{J}_y} \left| L, 0; \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2} \right\rangle = (-1)^L \left| L, 0; \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2} \right\rangle \quad (14.86)$$

можно было написать сразу из тех соображений, что состояние $\left| L, 0; \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2} \right\rangle$ преобразуется при поворотах так же, как функция $Y_{L0}(\theta, \phi) = i^L \sqrt{(2L+1)/(4\pi)} P_L(\cos \theta)$, см. (12.19). Напомним также, см. (11.27), что $e^{i\pi\hat{J}_y} \Psi(\mathbf{r}) = \Psi(g(\mathbf{e}_y, \pi)\mathbf{r})$, где $g(\mathbf{n}, \theta)$ — матрица размером 3×3 , отвечающая повороту вектора вокруг оси $\mathbf{n}$ на угол θ в положительном направлении, т. е. против часовой стрелки, если смотреть с конца вектора $\mathbf{n}$. Тогда

$$\begin{aligned} e^{i\pi\hat{J}_y} P_L(\cos \theta) &= e^{i\pi\hat{J}_y} P_L(\mathbf{e}_z \mathbf{n}) = P_L(\mathbf{e}_z \cdot g(\mathbf{e}_y, \pi)\mathbf{n}) = P_L(\underbrace{g(\mathbf{e}_y, -\pi)\mathbf{e}_z}_{-\mathbf{e}_z} \cdot \mathbf{n}) = \\ &= P_L(-\cos \theta) = (-1)^L P_L(\cos \theta). \end{aligned} \quad (14.87)$$

Задача № 6*.

Доказать следующие соотношения:

$$\text{а)} \quad Y_{lm}(\theta', \phi') = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} D_{m'=0, m}^{(l)}(\alpha = \phi', \beta = \theta', \gamma), \quad (14.88)$$

где $D_{m'm}^{(l)}(\alpha, \beta, \gamma)$ — матрицы Вигнера, параметризованные углами Эйлера α, β, γ .

$$\text{б)} \quad \int d\Omega Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n}) Y_{l_2 m_2}(\mathbf{n}) = i^{l_1+l_2-l} \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}} C_{l_1 0; l_2 0}^{l 0} C_{l_1 m_1; l_2 m_2}^{l m}, \quad (14.89)$$

где функции $Y_{lm}(\mathbf{n})$ определены согласно формуле (12.23).

Решение:

а) Рассмотрим поворот системы координат на угол θ вокруг оси $\boldsymbol{\nu}$, параметризованный углами Эйлера α, β, γ , т.е. $\hat{U}_\theta(\boldsymbol{\nu}) \equiv e^{i\theta \boldsymbol{\nu} \cdot \hat{\mathbf{J}}} = \hat{U}_\gamma(\mathbf{e}_z) \hat{U}_\beta(\mathbf{e}_y) \hat{U}_\alpha(\mathbf{e}_z)$. Поскольку $\hat{U}_\theta(\boldsymbol{\nu}) \Psi(\mathbf{r}) = \Psi(g(\boldsymbol{\nu}, \theta) \mathbf{r})$, то $g(\boldsymbol{\nu}, \theta) = g(\mathbf{e}_z, \alpha) g(\mathbf{e}_y, \beta) g(\mathbf{e}_z, \gamma)$ — см. вывод в выражении (12.31),

$$\begin{aligned} \hat{U}_\theta(\boldsymbol{\nu}) Y_{lm}(\mathbf{n}) &= Y_{lm}(g(\boldsymbol{\nu}, \theta) \mathbf{n}) = \sum_{m'=-l}^l D_{m'm}^{(l)}(\alpha, \beta, \gamma) Y_{lm'}(\mathbf{n}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow Y_{lm}(g(\mathbf{e}_z, \alpha) g(\mathbf{e}_y, \beta) g(\mathbf{e}_z, \gamma) \mathbf{n}) = \sum_{m'=-l}^l D_{m'm}^{(l)}(\alpha, \beta, \gamma) Y_{lm'}(\mathbf{n}). \end{aligned} \quad (14.90)$$

Последнее равенство выполняется тождественно для произвольных α, β, γ и $\mathbf{n}$. Выберем $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, $\alpha = \phi'$ и $\beta = \theta'$. Тогда из соотношения (12.34) имеем

$$Y_{lm'}(\mathbf{n}) = Y_{lm'}(\theta = 0, \phi) \stackrel{(12.34)}{=} \delta_{m'0} i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}, \quad (14.91)$$

$$\begin{aligned} g(\mathbf{e}_z, \phi') g(\mathbf{e}_y, \theta') g(\mathbf{e}_z, \gamma) \mathbf{n} &= g(\mathbf{e}_z, \phi') g(\mathbf{e}_y, \theta') \mathbf{n} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos \phi' & -\sin \phi' & 0 \\ \sin \phi' & \cos \phi' & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta' & 0 & \sin \theta' \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta' & 0 & \cos \theta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta' \cos \phi' \\ \sin \theta' \sin \phi' \\ \cos \theta' \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (14.92)$$

В итоге получаем искомое соотношение

$$Y_{lm}(\theta', \phi') = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} D_{0m}^{(l)}(\phi', \theta', \gamma). \quad (14.93)$$

б) Напомним соотношение (14.1), отвечающее сложению моментов $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$:

$$|J, M; j_1, j_2\rangle = \sum_{M_1, M_2} C_{j_1 M_1; j_2 M_2}^{JM} |j_1, M_1\rangle_1 |j_2, M_2\rangle_2. \quad (14.94)$$

Рассмотрим преобразование левой и правой частей данного соотношения при повороте системы координат в результате действия оператора $\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = e^{i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}} = e^{i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}_1} \otimes e^{i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}_2}$:

$$\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) |J, M; j_1, j_2\rangle = \sum_{M'} D_{M'M}^{(J)} |J, M'; j_1, j_2\rangle = \sum_{M', M'_1, M'_2} C_{j_1 M'_1; j_2 M'_2}^{JM'} D_{M'M}^{(J)} |j_1, M'_1\rangle_1 |j_2, M'_2\rangle_2.$$

С другой стороны,

$$\hat{U}_\theta(\mathbf{n})|J, M; j_1, j_2\rangle = \sum_{M_1, M_2, M'_1, M'_2} C_{j_1 M_1; j_2 M_2}^{JM} D_{M'_1 M_1}^{(j_1)} D_{M'_2 M_2}^{(j_2)} |j_1, M'_1\rangle_1 |j_2, M'_2\rangle_2.$$

Приравнивая коэффициенты при базисных векторах $|j_1, M'_1\rangle_1 |j_2, M'_2\rangle_2$, имеем

$$\sum_{M_1, M_2} C_{j_1 M_1; j_2 M_2}^{JM} D_{M'_1 M_1}^{(j_1)} D_{M'_2 M_2}^{(j_2)} = \sum_{M'} C_{j_1 M'_1; j_2 M'_2}^{JM'} D_{M' M}^{(J)}. \quad (14.95)$$

Теперь воспользуемся свойством ортогональности коэффициентов Клебша-Гордана:

$$\sum_{J = \max(|j_1 - j_2|, |j_{1z} + j_{2z}|)}^{j_1 + j_2} \sum_{M = -J}^J C_{j_1 M_1; j_2 M_2}^{JM} C_{j_1 m_1; j_2 m_2}^{JM} = \delta_{M_1 m_1} \delta_{M_2 m_2}, \quad (14.96)$$

умножим обе части (14.95) на $C_{j_1 m_1; j_2 m_2}^{JM}$ и просуммируем по J и M в указанных пределах:

$$D_{M'_1 m_1}^{(j_1)} D_{M'_2 m_2}^{(j_2)} = \sum_{J, M, M'} C_{j_1 M_1; j_2 M_2}^{JM} C_{j_1 M'_1; j_2 M'_2}^{JM'} D_{M' M}^{(J)}. \quad (14.97)$$

Теперь рассмотрим частный случай: пусть $j_1 = l_1$ и $j_2 = l_2$ — целые числа, $J = L$, $M'_1 = M'_2 = 0$, а поворот системы координат задаётся углами Эйлера $\alpha = \phi$, $\beta = \theta$ и $\gamma = 0$. Тогда в сумме по M' в правой части останется только одно слагаемое: $M' = M'_1 + M'_2 = 0$ (прочие слагаемые равны нулю за счёт $C_{j_1 M'_1; j_2 M'_2}^{JM'}$). Теперь подставляя (14.88), получаем:

$$4\pi \frac{Y_{l_1 m_1}(\theta, \phi)}{i^{l_1} \sqrt{2l_1 + 1}} \frac{Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi)}{i^{l_2} \sqrt{2l_2 + 1}} = \sqrt{4\pi} \sum_{L, M} C_{l_1 m_1; l_2 m_2}^{LM} C_{l_1 0; l_2 0}^{L0} \frac{Y_{LM}(\theta, \phi)}{i^L \sqrt{2L + 1}}. \quad (14.98)$$

Наконец, домножим левую и правую части на $Y_{lm}^*(\theta, \phi)$ и проинтегрируем по $d\Omega$, воспользовавшись соотношением ортогональности $\int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{LM}(\theta, \phi) = \delta_{lL} \delta_{mM}$. В правой части из всей суммы останется только одно слагаемое с $L = l$ и $M = m$:

$$\int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l_1 m_1}(\theta, \phi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi) = i^{l_1 + l_2 - l} \sqrt{\frac{(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)}{4\pi(2l + 1)}} C_{l_1 0; l_2 0}^{l0} C_{l_1 m_1; l_2 m_2}^{lm}.$$

В случае $m = m_1 = m_2 = 0$ имеем, см. (12.19): $Y_{l0}(\theta, \phi) = i^l \sqrt{(2l + 1)/(4\pi)} P_l(\cos \theta)$, и из соотношения (14.98) следует, что

$$P_{l_1}(z) P_{l_2}(z) = \sum_L (C_{l_1 0; l_2 0}^{L0})^2 P_L(z) \quad \xRightarrow{(E.106)} \quad \int_{-1}^1 dz P_l(z) P_{l_1}(z) P_{l_2}(z) = \frac{2}{2l + 1} (C_{l_1 0; l_2 0}^{l0})^2.$$

Здесь мы использовали соотношение ортогональности для полиномов Лежандра (E.106):

$$\int_{-1}^1 dz P_l(z) P_L(z) = \frac{2}{2l + 1} \delta_{lL}. \quad (14.99)$$

Заметим, что формула (14.89) даёт ещё один способ вывода соотношений (12.41), (12.42) и (12.43), сводя задачу к вычислению $C_{10; lm}^{l-1, m}$, $C_{10; lm}^{l+1, m}$ и $C_{10; l0}^{l+1, 0}$ для (12.41) и т. д.

Задача № 7

Для системы двух спинов $S_1 = S_2 = 1/2$ рассмотрим гамильтониан взаимодействия следующего вида:

$$\hat{H} = A \hat{\mathbf{S}}_1 \hat{\mathbf{S}}_2 + \mathbf{B} [\hat{\mathbf{S}}_1 \times \hat{\mathbf{S}}_2], \quad (14.100)$$

где A — вещественная константа и $\mathbf{B}$ — вещественный постоянный вектор. Найти для данной системы стационарные состояния Ψ_i и их энергии ϵ_i .

Решение:

Подобное взаимодействие соседних спинов возникает в некоторых намагниченных телах (например, в антиферромагнетиках), при этом скаляр A и вектор $\mathbf{B}$ определяются структурой материала. Второе слагаемое в этом гамильтониане отвечает антисимметричному обменному взаимодействию (*взаимодействию Дзялошинского-Мория*), которое в частности описывает магнитоэлектрические эффекты в сегнетомагнетиках.

Направим вектор $\mathbf{B}$ по оси z : $\mathbf{B} = B(0, 0, 1)$. Пространство состояний двух спинов $S_1 = S_2 = 1/2$ можно рассматривать как прямое произведение пространств состояний для каждого спина. Можно выбрать различные базисы в этом пространстве, например,

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, & |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, & |\downarrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (14.101)$$

В этом базисе состояния с определённым полным спином (соответствующие векторы в пространстве прямого произведения обозначим за v_{SS_z}) имеют вид:

$$\begin{aligned} v_{11} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, & v_{1,-1} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ v_{10} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ v_{00} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (14.102)$$

В базисе (14.101) операторы, входящие в гамильтониан, имеют представление в виде матриц, **являющихся прямым произведением матриц операторов в пространствах каждого спина**²⁶. Например, рассмотрим матрицы операторов $\hat{S}_{1x}\hat{S}_{2y}$ и $\hat{S}_{1y}\hat{S}_{2x}$ в этом

²⁶Т.е. в тензорном произведении двух матриц каждый элемент первой матрицы заменяется на этот элемент, умноженный на вторую матрицу, см. (14.2).

базисе:

$$\begin{aligned}\hat{S}_{1x}\hat{S}_{2y} &= \frac{1}{2}\sigma_x \otimes \frac{1}{2}\sigma_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \hat{S}_{1y}\hat{S}_{2x} &= \frac{1}{2}\sigma_y \otimes \frac{1}{2}\sigma_x = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (14.103)$$

Тогда матрицы операторов $\hat{\mathbf{S}}_1\hat{\mathbf{S}}_2$ и $\mathbf{B}[\hat{\mathbf{S}}_1 \times \hat{\mathbf{S}}_2]$ в базисе (14.101) имеют вид, соответственно:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{S}}_1\hat{\mathbf{S}}_2 &= \hat{S}_{1x}\hat{S}_{2x} + \hat{S}_{1y}\hat{S}_{2y} + \hat{S}_{1z}\hat{S}_{2z} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \right. \\ &\quad \left. + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\end{aligned}\quad (14.104)$$

$$\mathbf{B}[\hat{\mathbf{S}}_1 \times \hat{\mathbf{S}}_2]_{\mathbf{B} = \mathbf{B}(0,0,1)} = B[\hat{\mathbf{S}}_1 \times \hat{\mathbf{S}}_2]_z = B(\hat{S}_{1x}\hat{S}_{2y} - \hat{S}_{1y}\hat{S}_{2x}) = \frac{B}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.\quad (14.105)$$

В итоге задача сводится к диагонализации матрицы гамильтониана

$$\hat{H} = A\hat{\mathbf{S}}_1\hat{\mathbf{S}}_2 + \mathbf{B}[\hat{\mathbf{S}}_1 \times \hat{\mathbf{S}}_2] = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -A & 2(A+iB) & 0 \\ 0 & 2(A-iB) & -A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A \end{pmatrix}.\quad (14.106)$$

Очевидно, что двумя собственными векторами, отвечающими одной и той же энергии $\epsilon_{1,2} = A/4$, являются состояния $\Psi_1 = v_{11}$ и $\Psi_2 = v_{1,-1}$ с полным спином $S = 1$, т.к. они являются собственными состояниями оператора $\hat{\mathbf{S}}_1\hat{\mathbf{S}}_2$ и, будучи симметричными относительно перестановки частиц $1 \leftrightarrow 2$, зануляются оператором $\mathbf{B}[\hat{\mathbf{S}}_1 \times \hat{\mathbf{S}}_2]$, который антисимметричен относительно такой перестановки. При поиске оставшихся двух собственных значений $\epsilon_{3,4}$ разумно перейти в базис состояний v_{10} и v_{00} :

$$\begin{aligned}\hat{h} &= \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}, \text{ где } h_{11} = v_{10}^\dagger \hat{H} v_{10} = \frac{A}{4}, \quad h_{12} = v_{10}^\dagger \hat{H} v_{00} = -\frac{iB}{2}, \\ h_{21} &= v_{00}^\dagger \hat{H} v_{10} = \frac{iB}{2}, \quad h_{22} = v_{00}^\dagger \hat{H} v_{00} = -\frac{3A}{4}.\end{aligned}\quad (14.107)$$

Тогда из уравнения на собственные значения находим $\epsilon_{3,4}$:

$$\det(\hat{h} - \epsilon \hat{E}) = \epsilon^2 + \frac{A}{2}\epsilon - \frac{3A^2}{16} - \frac{B^2}{4} = 0 \quad \Rightarrow \quad \epsilon_{3,4} = -\frac{A}{4} \pm \frac{1}{2}\sqrt{A^2 + B^2}.$$

Соответствующие собственные векторы $\Psi_{3,4} = C_{3,4}v_{10} + D_{3,4}v_{00}$ находятся стандартным образом:

$$\begin{cases} |\Psi_{3,4}|^2 = 1, \\ (\hat{h} - \epsilon \hat{E})\Psi_{3,4} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |C_{3,4}|^2 + |D_{3,4}|^2 = 1, \\ \left(\frac{A}{2} \mp \frac{1}{2}\sqrt{A^2 + B^2}\right) C_{3,4} - \frac{iB}{2} D_{3,4} = 0. \end{cases}\quad (14.108)$$

В итоге получаем

$$\Psi_{3,4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 \pm \frac{A - iB}{\sqrt{A^2 + B^2}} |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 \pm e^{-i\alpha} |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 \right), \quad (14.109)$$

где фаза $\alpha = \arctg(B/A)$. Отсюда видно, что при $B = 0$ спектр гамильтониана

$$\hat{H} = A \hat{\mathbf{S}}_1 \hat{\mathbf{S}}_2 = \frac{A}{2} \left(\hat{S}^2 - \hat{S}_1^2 - \hat{S}_2^2 \right) = \frac{A}{2} \left(\hat{S}^2 - \frac{3}{2} \right)$$

сводится к трёхкратно вырожденному уровню $\epsilon_{1,2,3} = A/4$, соответствующему состояниям v_{11} , $v_{1,-1}$ и v_{10} со спином $S = 1$, и невырожденному уровню $\epsilon_4 = -3A/4$, соответствующему состоянию v_{00} со спином $S = 0$.

Семинар № 15: Правила отбора. Теорема Вигнера-Эккарта

Задача № 1

Найти правила отбора для матричных элементов оператора, который относительно группы вращений является:

- а) скаляром,
- б) вектором,
- в) тензором.

Решение:

а) Рассмотрим матричный элемент $\langle J', J'_z = M' | \hat{S} | J, J_z = M \rangle$ скалярного оператора $\hat{S}$. Поскольку $[\hat{J}_i, \hat{S}] = 0$ (по сути это определение скалярности оператора), то $[\hat{J}^2, \hat{S}] = 0$ и

$$0 = \langle J', M' | \hat{J}^2 \hat{S} - \hat{S} \hat{J}^2 | J, M \rangle = [J'(J' + 1) - J(J + 1)] \langle J', M' | \hat{S} | J, M \rangle, \quad (15.1)$$

откуда $\langle J', M' | \hat{S} | J, M \rangle \sim \delta_{J'J}$. Аналогично, поскольку $[\hat{J}_z, \hat{S}] = 0$, то $\langle J, M' | \hat{S} | J, M \rangle \sim \delta_{M'M}$. Наконец, из того, что $[\hat{J}_i, \hat{S}] = 0$, следует коммутативность $\hat{S}$ и $\hat{J}_\pm$. Тогда

$$\begin{cases} \langle J, M | \hat{S} \hat{J}_- \hat{J}_+ | J, M \rangle = (J - M)(J + M + 1) \langle J, M | \hat{S} | J, M \rangle, \\ \quad \parallel \sqrt{(J - M)(J + M + 1)} | J, M + 1 \rangle \\ \langle J, M | \hat{J}_- \hat{S} \hat{J}_+ | J, M \rangle = (J - M)(J + M + 1) \langle J, M + 1 | \hat{S} | J, M + 1 \rangle. \end{cases} \quad (15.2)$$

Таким образом, $\langle J', M' | \hat{S} | J, M \rangle \sim \delta_{J'J} \delta_{M'M}$ и $\langle J, M | \hat{S} | J, M \rangle = \langle J, M + 1 | \hat{S} | J, M + 1 \rangle$, т. е. **матричный элемент скалярного оператора не зависит от проекции момента**. Отметим, что если, скажем, $\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$, то операторы $\hat{L}^2$, $\hat{S}^2$ и $\hat{L}\hat{S}$ — скаляры, а оператор $\nu \hat{S}$, где ν набор чисел, — нет.

б) Рассмотрим матричный элемент векторного оператора $\langle J', M' | \hat{V}_i | J, M \rangle$, при этом векторный характер оператора означает, что $[\hat{J}_i, \hat{V}_j] = i\epsilon_{ijk} \hat{V}_k$. Нами было установлено, см. (11.14), что

$$[\hat{J}^2, [\hat{J}^2, \hat{V}_i]] = 2(\hat{J}^2 \hat{V}_i + \hat{V}_i \hat{J}^2 - 2\hat{J}_i(\hat{J}\hat{V})). \quad (15.3)$$

Рассматривая матричный элемент от левой части этого равенства, получим:

$$\begin{aligned} \langle J', M' | [\hat{J}^2, [\hat{J}^2, \hat{V}_i]] | J, M \rangle &= \left\langle J', M' \left| \left(\hat{J}^2(\hat{J}^2 \hat{V}_i - \hat{V}_i \hat{J}^2) - (\hat{J}^2 \hat{V}_i - \hat{V}_i \hat{J}^2) \hat{J}^2 \right) \right| J, M \right\rangle = \\ &= \left\langle J', M' \left| \left((\hat{J}^2)^2 \hat{V}_i + \hat{V}_i (\hat{J}^2)^2 - 2\hat{J}^2 \hat{V}_i \hat{J}^2 \right) \right| J, M \right\rangle = \\ &= \langle J', M' | \hat{V}_i | J, M \rangle (J(J + 1) - J'(J' + 1))^2. \end{aligned} \quad (15.4)$$

Рассматривая матричный элемент от правой части равенства (15.3), получим:

$$\begin{aligned} \langle J', M' | 2\hat{J}^2 \hat{V}_i + 2\hat{V}_i \hat{J}^2 - 4\hat{J}_i(\hat{J}\hat{V}) | J, M \rangle &= 2(J(J + 1) + J'(J' + 1)) \langle J', M' | \hat{V}_i | J, M \rangle - \\ &- 4 \sum_{j,m} \underbrace{\langle J', M' | \hat{J}_i | j, m \rangle}_{\propto \delta_{J'j}} \underbrace{\langle j, m | \hat{J}\hat{V} | J, M \rangle}_{\propto \delta_{Jj} \delta_{mM}} = 2(J(J + 1) + J'(J' + 1)) \langle J', M' | \hat{V}_i | J, M \rangle - \\ &- 4\delta_{J'J} \langle J, M' | \hat{J}_i | J, M \rangle \langle J, M | \hat{J}\hat{V} | J, M \rangle, \end{aligned} \quad (15.5)$$

где для третьего слагаемого мы вставили единичный оператор между операторами $\hat{J}_i$ и $\hat{J}\hat{V}$, и воспользовались свойством $\langle J', M' | \hat{J}_i | j, m \rangle \propto \delta_{J'j}$, которое, очевидно, справедливо для матричных элементов $\hat{J}_z$ и $\hat{J}_\pm$, а значит и для матричных элементов $\hat{J}_i$.

Приравнивая выражения (15.4) и (15.5), получаем:

$$\begin{aligned} \langle J', M' | \hat{V}_i | J, M \rangle \left\{ 2J(J+1) + 2J'(J'+1) - \left(J(J+1) - J'(J'+1) \right)^2 \right\} = \\ = 4\delta_{JJ'} \langle J, M' | \hat{J}_i | J, M \rangle \langle J, M | \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{V}} | J, M \rangle. \end{aligned} \quad (15.6)$$

Рассмотрим следствия этого соотношения:

- Если $J = J'$ и $M = M'$, то мы получаем утверждение т. н. **векторной модели**:

$$\langle \hat{V}_i \rangle \equiv \langle J, M | \hat{V}_i | J, M \rangle = M\delta_{i,z} \frac{\langle J, M | \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{V}} | J, M \rangle}{J(J+1)} \equiv \frac{\langle \hat{J}_i \rangle \langle \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{V}} \rangle}{\langle \hat{J}^2 \rangle}, \quad (15.7)$$

при этом матричный элемент $\langle J, M | \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{V}} | J, M \rangle$ не зависит от M .

- Если $J = J'$, но $M \neq M'$, то мы получим несколько более общую формулу

$$\langle J, M' | \hat{V}_i | J, M \rangle = \langle J, M' | \hat{J}_i | J, M \rangle \frac{\langle J, \textcolor{red}{M} | \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{V}} | J, \textcolor{red}{M} \rangle}{J(J+1)}. \quad (15.8)$$

В частности, видно, что ненулевые матричные элементы возникают только в случае $M' = M, M \pm 1$:

$$\langle J, M' | \hat{V}_z | J, M \rangle = \frac{M\delta_{MM'}}{J(J+1)} \langle J, M | \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{V}} | J, M \rangle, \quad (15.9)$$

$$\langle J, M' | \hat{V}_{\pm} | J, M \rangle = \frac{\sqrt{(J \mp M)(J \pm M + 1)} \delta_{M \pm 1, M'}}{J(J+1)} \langle J, M | \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{V}} | J, M \rangle. \quad (15.10)$$

Заметим также, что для целых $J = L$ и истинных векторов $\hat{V}_i$ (т. е. операторов, для которых $\hat{\mathcal{P}}\hat{V}_i\hat{\mathcal{P}} = -\hat{V}_i$, где $\hat{\mathcal{P}}$ — оператор инверсии ($\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$), $\hat{\mathcal{P}}^\dagger = \hat{\mathcal{P}}$, $\hat{\mathcal{P}}^2 = E$) данные матричные элементы равны нулю вследствие правила отбора по чётности:

$$\langle L, M' | \hat{V}_i | L, M \rangle = \underbrace{\langle L, M' | \hat{\mathcal{P}}}_{(-1)^L \langle L, M' |} \underbrace{\hat{\mathcal{P}}\hat{V}_i\hat{\mathcal{P}}}_{-\hat{V}_i} \underbrace{\hat{\mathcal{P}} | L, M \rangle}_{(-1)^L | L, M \rangle} = -\langle L, M' | \hat{V}_i | L, M \rangle = 0. \quad (15.11)$$

- Если же $J \neq J'$ и $M \neq M'$, то тогда матричный элемент $\langle J', M' | \hat{V}_i | J, M \rangle$ может быть отличен от нуля, только если выражение в фигурной скобке в (15.6) равно нулю. Отсюда, решая биквадратное уравнение относительно J' , находим, что $J' = J - 1$ и $J' = J + 1$ (а также два нефизических условия $J' = -J$ и $J' = -J - 2$). Таким образом, для векторных операторов матричные элементы могут быть отличны от нуля только в случае $\Delta J = 0, \pm 1$.

в) Произвольный тензорный оператор можно разложить на неприводимые тензоры, т. е. тензоры, чьи компоненты при вращении системы координат преобразуются как волновые функции $|\lambda, \mu\rangle$, соответствующие полному моменту λ и проекции μ на ось z . Например, компоненты тензора квадрупольного момента $\hat{Q}^{ij} = 3r^i r^j - r^2 \delta^{ij}$ преобразуются как функции $Y_{2m}(\theta, \phi)$, см. (12.28). Рассмотрим матричный элемент такого оператора $\langle a', J', M' | \hat{T}_{\lambda\mu} | a, J, M \rangle$, где a и a' — наборы прочих квантовых чисел состояний. Несколько упрощая (более строгое обоснование будет дано в курсе ММФ, 6 семестр), можно сказать, что состояние $\hat{T}_{\lambda\mu} | a, J, M \rangle$ преобразуется при поворотах с помощью матриц $D^{(\lambda)} \otimes D^{(J)}$.

Это надо понимать следующим образом: при повороте системы координат, который описывается унитарным оператором $\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = e^{i\theta\mathbf{n}\hat{\mathbf{J}}}$, вектор состояния и оператор в повернутой системе имеют вид²⁷:

$$\hat{U}_\theta(\mathbf{n})|a, J, M\rangle = \sum_{M'=-J}^J D_{M'M}^{(J)}|a, J, M'\rangle, \quad \hat{U}_\theta(\mathbf{n})\hat{T}_{\lambda\mu}\hat{U}_\theta^{-1}(\mathbf{n}) = \sum_{\mu'=-\lambda}^{\lambda} D_{\mu'\mu}^{(\lambda)}\hat{T}_{\lambda\mu'}. \quad (15.12)$$

Например, ранее мы находили, см. формулу (11.28), что для векторного оператора $\hat{\mathbf{V}}$ справедлив закон преобразования: $\hat{U}_\theta(\mathbf{n})\hat{V}^i\hat{U}_\theta^{-1}(\mathbf{n}) = (g(\mathbf{n}, \theta))^i_j \hat{V}^j$, т.е. $D^{(l=1)}(g) = g^T(\mathbf{n}, \theta) = g^{-1}(\mathbf{n}, \theta)$.

Итак, мы можем формально рассматривать сложение векторов угловых моментов двух “подсистем”: оператора $\hat{T}_{\lambda\mu}$ (момент λ) и состояния $|J, M\rangle$ (момент J). Тогда

$$\hat{T}_{\lambda\mu}|a, J, M\rangle = \sum_{j'=\max\{|M+\mu|, |J-\lambda|\}}^{J+\lambda} C_{\lambda\mu; JM}^{j', m'=\mu+M} |\tilde{a}(\lambda, J), j', m'=\mu+M\rangle. \quad (15.13)$$

Набор квантовых чисел $\tilde{a}(\lambda, J)$ преобразованного состояния в общем зависит от J и λ . Поскольку $\langle a', J', M'|\tilde{a}(\lambda, J), j', m'\rangle \propto \delta_{J'j'}\delta_{M'm'}$, то по правилам сложения моментов матричный элемент $\langle a', J', M'|\hat{T}_{\lambda\mu}|a, J, M\rangle$ может быть отличен от нуля, только если

$$M' = M + \mu \quad \text{и} \quad \max\{|M + \mu|, |J - \lambda|\} \leq J' \leq J + \lambda. \quad (15.14)$$

При этом мы получаем следующее утверждение (**теорема Вигнера-Эккарта**):

$$\langle a', J', M'|\hat{T}_{\lambda\mu}|a, J, M\rangle = C_{\lambda\mu; JM}^{J'M'} \langle a', J', M'|\tilde{a}(\lambda, J), J', M'\rangle \equiv C_{\lambda\mu; JM}^{J'M'} \langle a', J'|\hat{T}_\lambda|a, J\rangle, \quad (15.15)$$

где $\langle a', J'|\hat{T}_\lambda|a, J\rangle = \langle a', J', M'|\tilde{a}(\lambda, J), J', M'\rangle$ — так называемый *приведённый* матричный элемент, который **не зависит** от M' , поскольку является матричным элементом скалярного (единичного) оператора. Приведённый матричный элемент $\langle a', J'|\hat{T}_\lambda|a, J\rangle$ может быть сколь угодно сложным в зависимости от того, как оператор $\hat{T}_{\lambda\mu}$ действует на остальные квантовые числа a , но мы получили, **что вся зависимость матричного элемента (15.15) от μ , M и M' заключена только в коэффициентах Клебша-Гордана $C_{\lambda\mu; JM}^{J'M'}$** . При решении конкретных задач теорема Вигнера-Эккарта очень полезна, поскольку позволяет связать два матричных элемента (**если они не равны нулю!**): оператора $\hat{T}_{\lambda\mu}$ и какого-либо эталонного оператора $\hat{Q}_{\lambda\mu}$, например, чьи матричные элементы можно легко вычислить,

$$\langle a', J', M'|\hat{T}_{\lambda\mu}|a, J, M\rangle = A_{JJ'aa'bb'} \langle b', J', M'|\hat{Q}_{\lambda\mu}|b, J, M\rangle \neq 0, \quad (15.16)$$

причём коэффициент пропорциональности $A_{JJ'aa'bb'}$ не зависит от μ , M и M' (от них зависит только коэффициент Клебша-Гордана, который одинаков для левой и правой частей).

Заметим, что формула (14.89) является примером применения теоремы Вигнера-Эккарта в форме (15.15):

$$\int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l_1 m_1}(\theta, \phi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi) = C_{l_1 m_1; l_2 m_2}^{lm} \left(i^{l_1+l_2-l} \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}} C_{l_1 0; l_2 0}^{l 0} \right).$$

²⁷При этом компоненты вектора в повернутой системе координат связаны с исходными компонентами матрицей $g^{-1}(\mathbf{n}, \theta) = g(\mathbf{n}, -\theta)$, т.е. $\mathbf{r}' = g^{-1}(\mathbf{n}, \theta)\mathbf{r}$.

Задача № 2

Пусть два состояния описываются, соответственно, сферическими спинорами $\Omega_{j=l+\frac{1}{2};l,j_z}$ и $\Omega_{j=l-\frac{1}{2};l,j_z}$. Найти в этих состояниях среднее значение:

- спина,
- орбитального момента.

Решение:

Решим задачу двумя способами:

- исходя из явного вида спиноров, см. (14.9) и (14.10),
- с помощью векторной модели (15.7).

1) Запишем сферические спиноры в явном виде:

$$\Omega_{j=l+\frac{1}{2};l,j_z} = \begin{pmatrix} C_1 Y_{l,j_z-\frac{1}{2}} \\ C_2 Y_{l,j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \quad \Omega_{j=l-\frac{1}{2};l,j_z} = \begin{pmatrix} \tilde{C}_1 Y_{l,j_z-\frac{1}{2}} \\ \tilde{C}_2 Y_{l,j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \quad (15.17)$$

где $C_1 = \sqrt{(l+j_z+1/2)/(2l+1)}$, $C_2 = \sqrt{(l-j_z+1/2)/(2l+1)}$ в случае $j = l + 1/2$, и $\tilde{C}_1 = C_2$, $\tilde{C}_2 = -C_1$ в случае $j = l - 1/2$.

а) Среднее значение спина равняется

$$\begin{aligned} \langle \hat{s} \rangle &= \int d\Omega \Omega_{j;l,j_z}^\dagger \hat{s} \Omega_{j;l,j_z} = \frac{1}{2} \int d\Omega \Omega_{j;l,j_z}^\dagger \boldsymbol{\sigma} \Omega_{j;l,j_z} = \\ &= \frac{1}{2} \int d\Omega \left(c_1^* Y_{l,j_z-\frac{1}{2}}^*, c_2^* Y_{l,j_z+\frac{1}{2}}^* \right) \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} c_1 Y_{l,j_z-\frac{1}{2}} \\ c_2 Y_{l,j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\mathbf{e}_z}{2} \int d\Omega \left(c_1^* Y_{l,j_z-\frac{1}{2}}^*, c_2^* Y_{l,j_z+\frac{1}{2}}^* \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 Y_{l,j_z-\frac{1}{2}} \\ c_2 Y_{l,j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix} = \frac{\mathbf{e}_z}{2} (|c_1|^2 - |c_2|^2) = \\ &= \begin{cases} \frac{\mathbf{e}_z}{2} (|C_1|^2 - |C_2|^2) = \frac{j_z \mathbf{e}_z}{2l+1}, & \text{если } j = l + \frac{1}{2}, \\ \frac{\mathbf{e}_z}{2} (|\tilde{C}_1|^2 - |\tilde{C}_2|^2) = -\frac{j_z \mathbf{e}_z}{2l+1}, & \text{если } j = l - \frac{1}{2}. \end{cases} \end{aligned} \quad (15.18)$$

Здесь мы учли, что для вкладов $\langle \hat{s}_x \rangle$ и $\langle \hat{s}_y \rangle$ интеграл по углам $\int d\Omega Y_{l,j_z-\frac{1}{2}}^* Y_{l,j_z+\frac{1}{2}} = 0$.

б) Аналогично находим среднее значение орбитального момента:

$$\begin{aligned} \langle \hat{l} \rangle &= \int d\Omega \Omega_{j;l,j_z}^\dagger \hat{l} \Omega_{j;l,j_z} = \int d\Omega \left(c_1^* Y_{l,j_z-\frac{1}{2}}^*, c_2^* Y_{l,j_z+\frac{1}{2}}^* \right) \{ \hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z \} \begin{pmatrix} c_1 Y_{l,j_z-\frac{1}{2}} \\ c_2 Y_{l,j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix} = \\ &= \mathbf{e}_z \int d\Omega \left(c_1^* Y_{l,j_z-\frac{1}{2}}^*, c_2^* Y_{l,j_z+\frac{1}{2}}^* \right) \begin{pmatrix} c_1 (j_z - \frac{1}{2}) Y_{l,j_z-\frac{1}{2}} \\ c_2 (j_z + \frac{1}{2}) Y_{l,j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix} = \\ &= \mathbf{e}_z \left[|c_1|^2 \left(j_z - \frac{1}{2} \right) + |c_2|^2 \left(j_z + \frac{1}{2} \right) \right] = \underbrace{j_z \mathbf{e}_z}_{\langle \hat{j} \rangle} - \underbrace{\frac{1}{2} (|c_1|^2 - |c_2|^2) \mathbf{e}_z}_{\langle \hat{s} \rangle} = \\ &= \begin{cases} \mathbf{e}_z \left(j_z - \frac{j_z}{2l+1} \right) = \frac{2l}{2l+1} j_z \mathbf{e}_z, & \text{если } j = l + \frac{1}{2}, \\ \mathbf{e}_z \left(j_z + \frac{j_z}{2l+1} \right) = \frac{2(l+1)}{2l+1} j_z \mathbf{e}_z, & \text{если } j = l - \frac{1}{2}. \end{cases} \end{aligned} \quad (15.19)$$

Здесь учтено, что

$$\langle l, m | \hat{l}_x | l, m \rangle = \frac{1}{2} \langle l, m | (\hat{l}_+ + \hat{l}_-) | l, m \rangle = 0 \quad \text{и} \quad \langle l, m | \hat{l}_y | l, m \rangle = \frac{1}{2i} \langle l, m | (\hat{l}_+ - \hat{l}_-) | l, m \rangle = 0.$$

2) Воспользуемся векторной моделью (15.7):

$$\langle \hat{\mathbf{V}} \rangle \equiv \langle j, j_z | \hat{\mathbf{V}} | j, j_z \rangle = \frac{\langle j, j_z | \hat{\mathbf{j}} \hat{\mathbf{V}} | j, j_z \rangle}{j(j+1)} j_z \mathbf{e}_z. \quad (15.20)$$

а) Поскольку $\hat{\mathbf{l}} = \hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{s}}$, то $\hat{\mathbf{l}}^2 = \hat{\mathbf{j}}^2 + \hat{\mathbf{s}}^2 - 2\hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{s}}$, откуда, выражая $\hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{s}}$, получим

$$\langle \hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{s}} \rangle \equiv \langle j, j_z; l, s | \hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{s}} | j, j_z; l, s \rangle = \frac{1}{2} [j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)]. \quad (15.21)$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathbf{s}} \rangle &\equiv \left\langle j, j_z; l, \frac{1}{2} \left| \hat{\mathbf{s}} \right| j, j_z; l, \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{\langle j, j_z | \hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{s}} | j, j_z \rangle}{j(j+1)} j_z \mathbf{e}_z = \frac{j(j+1) + 3/4 - l(l+1)}{2j(j+1)} j_z \mathbf{e}_z = \\ &= \begin{cases} \frac{(l+1/2)(l+3/2) + 3/4 - l(l+1)}{2(l+1/2)(l+3/2)} j_z \mathbf{e}_z = \frac{(l+3/2) j_z \mathbf{e}_z}{2(l+1/2)(l+3/2)} = \frac{j_z \mathbf{e}_z}{2l+1}, & j = l + \frac{1}{2}, \\ \frac{(l-1/2)(l+1/2) + 3/4 - l(l+1)}{2(l-1/2)(l+1/2)} j_z \mathbf{e}_z = \frac{(-l+1/2) j_z \mathbf{e}_z}{2(l-1/2)(l+1/2)} = -\frac{j_z \mathbf{e}_z}{2l+1}, & j = l - \frac{1}{2}. \end{cases} \end{aligned} \quad (15.22)$$

б) Аналогично, поскольку $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{l}}$, то $\hat{\mathbf{s}}^2 = \hat{\mathbf{j}}^2 + \hat{\mathbf{l}}^2 - 2\hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{l}}$, откуда, выражая $\hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{l}}$, получим

$$\langle \hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{l}} \rangle \equiv \langle j, j_z; l, s | \hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{l}} | j, j_z; l, s \rangle = \frac{1}{2} [j(j+1) + l(l+1) - s(s+1)]. \quad (15.23)$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathbf{l}} \rangle &\equiv \left\langle j, j_z; l, \frac{1}{2} \left| \hat{\mathbf{l}} \right| j, j_z; l, \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{\langle j, j_z | \hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{l}} | j, j_z \rangle}{j(j+1)} j_z \mathbf{e}_z = \frac{j(j+1) + l(l+1) - 3/4}{2j(j+1)} j_z \mathbf{e}_z = \\ &= \begin{cases} \frac{(l+1/2)(l+3/2) + l(l+1) - 3/4}{2(l+1/2)(l+3/2)} j_z \mathbf{e}_z = \frac{2l(l+3/2) j_z \mathbf{e}_z}{2(l+1/2)(l+3/2)} = \frac{2l}{2l+1} j_z \mathbf{e}_z, & j = l + \frac{1}{2}, \\ \frac{(l-1/2)(l+1/2) + l(l+1) - 3/4}{2(l-1/2)(l+1/2)} j_z \mathbf{e}_z = \frac{(2l^2 + l - 1) j_z \mathbf{e}_z}{2(l-1/2)(l+1/2)} = \frac{2(l+1)}{2l+1} j_z \mathbf{e}_z, & j = l - \frac{1}{2}. \end{cases} \end{aligned} \quad (15.24)$$

Задача № 3

На основе правил отбора (15.14) найти следующие матричные элементы оператора $\hat{T}_\lambda^{ij} = \hat{j}^i \hat{j}^j + \hat{j}^j \hat{j}^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{j}^2$:

- а) $\langle J, M | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle$,
- б) $\langle J, M + 1 | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle$,
- в) $\langle J, M + 2 | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle$.

Решение:

Оператор $\hat{T}_\lambda^{ij} = \hat{j}^i \hat{j}^j + \hat{j}^j \hat{j}^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{j}^2$ представляет собой бесследовый симметричный тензор ранга 2, поэтому преобразуется по представлению группы вращений, соответствующему моменту $\lambda = 2$. Обозначим ось квантования за $\mathbf{e}_z$. Выберем также произвольный ортонормированный базис $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$. Из формул (12.28) получаем набор эталонных тензоров, отвечающих моменту $\lambda = 2$ и различным его проекциям:

$$\begin{aligned} t_{m=0}^{ij} &= \frac{\delta^{ij} - 3e_z^i e_z^j}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \\ t_{m=1}^{ij} &= \frac{(e_x^i + ie_y^i) e_z^j + (e_x^j + ie_y^j) e_z^i}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & i \\ 1 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad t_{m=-1}^{ij} = (t_{m=1}^{ij})^*, \end{aligned} \quad (15.25)$$

$$t_{m=2}^{ij} = \frac{(e_x^i + ie_y^i)(e_x^j + ie_y^j)}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ i & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad t_{m=-2}^{ij} = (t_{m=2}^{ij})^*.$$

Нормировка этих матриц выбрана так, что $t_m^{ij} (t_{m'}^{ij})^* = \delta_{mm'}$. Напомним, что свёртка чисел t_m^{ij} с тензором $n_i n_j$ пропорциональна Y_{2m} . Аналогично, свёртка чисел t_m^{ij} с тензором $\hat{T}_\lambda^{ij}$ даёт оператор $\hat{T}_{\lambda m}$, преобразующийся при вращениях системы координат как функция Y_{2m} , см. (15.12). Представим $\hat{T}_\lambda^{ij}$ в виде разложения по операторам $\hat{T}_{\lambda m}$ с определённой проекцией момента m :

$$\hat{T}_\lambda^{ij} = \sum_{m=-2}^2 (t_m^{ij})^* \hat{T}_{\lambda m} \Rightarrow \hat{T}_{\lambda m} = t_m^{ij} \hat{T}_\lambda^{ij}. \quad (15.26)$$

а) По правилам отбора (15.14) ненулевой матричный элемент $\langle J, M | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle$ будет только от вклада оператора $\hat{T}_{\lambda, m=0}$:

$$\hat{T}_{\lambda, m=0} = t_{m=0}^{ij} \hat{T}_\lambda^{ij} = t_{m=0}^{ij} (\hat{J}^i \hat{J}^j + \hat{J}^j \hat{J}^i) = \frac{2}{\sqrt{6}} (\hat{J}^2 - 3(\hat{J}^z)^2). \quad (15.27)$$

Тогда получаем

$$\begin{aligned} \langle J, M | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle &= (t_{m=0}^{ij})^* \langle J, M | \hat{T}_{\lambda, m=0} | J, M \rangle = \\ &= (t_{m=0}^{ij})^* \frac{2}{\sqrt{6}} (J(J+1) - 3M^2) = (\delta^{ij} - 3e_z^i e_z^j) \left(\frac{J(J+1)}{3} - M^2 \right). \end{aligned} \quad (15.28)$$

Заметим, во-первых, что если $J = 1/2$ и $M = \pm 1/2$, то $\langle J, M | \hat{T}_{\lambda=2, \mu} | J, M \rangle = 0$. Это связано с тем, что теорема Вигнера-Эккарта (15.15) содержит в себе правила отбора (15.14) посредством коэффициентов Клебша-Гордана. В частности, для любого оператора с $\lambda \geq 2$, например, $\hat{Q}^{ij} = 3r^i r^j - r^2 \delta^{ij}$, имеем

$$\left\langle \frac{1}{2}, M \left| \hat{Q}^{ij} \right| \frac{1}{2}, M \right\rangle \propto C_{2,0;1/2,M}^{1/2,M} \stackrel{(15.14)}{=} 0, \quad (15.29)$$

т. е. частица со спином $S = 1/2$ не может обладать квадрупольным моментом. **Это есть частный случай общего утверждения, согласно которому, частица со спином S не имеет 2^J -полных моментов при $J \geq 2S + 1$** (т. к. два спина S “левой” и “правой” обкладки матричного элемента нельзя сложить в полный момент $J \geq 2S + 1$):

$$\langle S, M | \hat{Q}^{i_1 i_2 \dots i_J} | S, M \rangle \propto C_{J,0;S,M}^{S,M} = 0. \quad (15.30)$$

Во-вторых, заметим, что если просуммировать (15.28) по всем M , то получим ноль:

$$\begin{aligned} \sum_{M=-J}^J \langle J, M | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle &= (\delta^{ij} - 3e_z^i e_z^j) \sum_{M=-J}^J \left(\frac{J(J+1)}{3} - M^2 \right) = \\ &= (\delta^{ij} - 3e_z^i e_z^j) \left\{ \frac{J(J+1)}{3} (2J+1) - \sum_{M=-J}^J M^2 \right\} = 0, \end{aligned} \quad (15.31)$$

поскольку второй вклад в фигурных скобках можно вычислить с помощью следующего трика:

$$\sum_{M=-J}^J M^2 = -\frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} \sum_{M=-J}^J e^{i\alpha M} \Big|_{\alpha=0} = -\frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} \left(e^{-i\alpha J} \frac{1 - e^{i\alpha(2J+1)}}{1 - e^{i\alpha}} \right) \Big|_{\alpha=0} =$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} \left(\frac{\sin[\alpha(J+1/2)]}{\sin(\alpha/2)} \right) \Big|_{\alpha=0} = -\frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} \left((2J+1) \frac{1 - (J+1/2)^2 \alpha^2/6}{1 - \alpha^2/24} \right) \Big|_{\alpha=0} = \\
&= \frac{1}{3}(2J+1) \left[\left(J + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{3}(2J+1)J(J+1). \quad (15.32)
\end{aligned}$$

б) По правилам отбора (15.14) ненулевой матричный элемент $\langle J, M+1 | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle$ будет только от вклада оператора $\hat{T}_{\lambda, m=1}$:

$$\hat{T}_{\lambda, m=1} = t_{m=1}^{ij} \left(\hat{J}^i \hat{J}^j + \hat{J}^j \hat{J}^i \right) = \left(\hat{J}^x \hat{J}^z + \hat{J}^z \hat{J}^x + i \hat{J}^y \hat{J}^z + i \hat{J}^z \hat{J}^y \right) = \hat{J}^z \hat{J}^+ + \hat{J}^+ \hat{J}^z, \quad (15.33)$$

$$\begin{aligned}
\langle J, M+1 | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle &= (t_{m=1}^{ij})^* \langle J, M+1 | \hat{T}_{\lambda, m=1} | J, M \rangle = (t_{m=1}^{ij})^* (2M+1) \times \\
&\times \langle J, M+1 | \hat{J}^+ | J, M \rangle = \frac{(e_x^i - i e_y^i) e_z^j + (e_x^j - i e_y^j) e_z^i}{2} (2M+1) \sqrt{(J-M)(J+M+1)}. \quad (15.34)
\end{aligned}$$

в) По правилам отбора (15.14) ненулевой матричный элемент $\langle J, M+2 | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle$ будет только от вклада оператора $\hat{T}_{\lambda, m=2}$:

$$\hat{T}_{\lambda, m=2} = t_{m=2}^{ij} \left(\hat{J}^i \hat{J}^j + \hat{J}^j \hat{J}^i \right) = \left(\hat{J}^x \hat{J}^x - \hat{J}^y \hat{J}^y + i \hat{J}^x \hat{J}^y + i \hat{J}^y \hat{J}^x \right) = \hat{J}^+ \hat{J}^+, \quad (15.35)$$

$$\begin{aligned}
\langle J, M+2 | \hat{T}_\lambda^{ij} | J, M \rangle &= (t_{m=2}^{ij})^* \langle J, M+2 | \hat{T}_{\lambda, m=2} | J, M \rangle = \\
&= \frac{(e_x^i - i e_y^i)(e_x^j - i e_y^j)}{2} \sqrt{(J-M)(J+M+1)(J-M-1)(J+M+2)}. \quad (15.36)
\end{aligned}$$

Задача № 4 (см. также [1], задача № 3.40)

Для системы, состоящей из двух не взаимодействующих моментов J_1 и J_2 , используя теорему Вигнера-Экарта, найти матричные элементы $\langle J, M' | \hat{J}_1^i \hat{J}_1^j | J, M \rangle$, где J — полный момент системы, $M = J_z$ — его проекция на ось z , $|J, M\rangle \equiv |J, M; J_1, J_2\rangle$.

Решение:

Представим оператор $\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j$ в виде суммы операторов, (а) антисимметричного и (б) симметричного по перестановке индексов:

$$\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j = \frac{1}{2} \left(\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j - \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i \right) + \frac{1}{2} \left(\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j + \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i \right) = \frac{i}{2} \epsilon^{ijk} \hat{J}_1^k + \frac{1}{2} \left(\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j + \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i \right). \quad (15.37)$$

(а) Для первого, антисимметричного вклада в матричный элемент воспользуемся векторной моделью в форме (15.8)

$$\frac{i}{2} \epsilon^{ijk} \langle J, M' | \hat{J}_1^k | J, M \rangle = \frac{i}{2} \epsilon^{ijk} \langle J, M' | \hat{J}^k | J, M \rangle \frac{\langle J, M | \hat{\mathbf{J}} \hat{\mathbf{J}}_1 | J, M \rangle}{J(J+1)}. \quad (15.38)$$

Дадим ещё один вывод формулы векторной модели (15.8) на основе теоремы Вигнера-Экарта. Непосредственно из теоремы в форме (15.16) следует, что

$$\langle J, M' | \hat{J}_1^k | J, M \rangle = A_J \langle J, M' | \hat{J}^k | J, M \rangle. \quad (15.39)$$

Чтобы найти константу A_J , “умножим” это соотношение на $\hat{J}^k$ вот в каком смысле: умножим левую и правую части на $\langle J, M | \hat{J}^k | J, M' \rangle$ и просуммируем по k и M' :

$$\sum_{M'=-J}^J \langle J, M | \hat{J}^k | J, M' \rangle \langle J, M' | \hat{J}_1^k | J, M \rangle = A_J \sum_{M'=-J}^J \langle J, M | \hat{J}^k | J, M' \rangle \langle J, M' | \hat{J}^k | J, M \rangle. \quad (15.40)$$

Теперь заменим $\sum_{M'=-J}^J |J, M'\rangle \langle J, M'|$ на единичный оператор, пользуясь тем, что $\langle J, M | \hat{J}^k | J', M' \rangle = 0$ при $J' \neq J$:

$$\sum_{M'=-J}^J \langle J, M | \hat{J}^k | J, M' \rangle \langle J, M' | = \langle J, M | \hat{J}^k \overbrace{\sum_{J', M'}^{\hat{E}} |J', M'\rangle \langle J', M'|} = \langle J, M | \hat{J}^k. \quad (15.41)$$

В результате мы приходим к соотношению

$$\langle J, M | \hat{\mathbf{J}} \hat{\mathbf{J}}_1 | J, M \rangle = A_J \langle J, M | \hat{\mathbf{J}}^2 | J, M \rangle = A_J J(J+1). \quad (15.42)$$

Подчеркнём, что подобный трюк позволяет “умножать” матричные элементы только на оператор полного момента (в данном случае, это $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$), см. также [5], задача к § 29.

Далее, из соотношения $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$ следует, что $\hat{\mathbf{J}} \hat{\mathbf{J}}_1 = \frac{1}{2} (\hat{J}^2 + \hat{J}_1^2 - \hat{J}_2^2)$, и в (15.38)

$$\frac{\langle J, M | \hat{\mathbf{J}} \hat{\mathbf{J}}_1 | J, M \rangle}{J(J+1)} = \frac{J(J+1) + J_1(J_1+1) - J_2(J_2+1)}{2J(J+1)}. \quad (15.43)$$

Наконец, поскольку $\hat{J}^k = (\hat{J}^x = \frac{1}{2}(\hat{J}^+ + \hat{J}^-), \hat{J}^y = \frac{1}{2i}(\hat{J}^+ - \hat{J}^-), \hat{J}^z)$, то в (15.38)

$$\langle J, M' | \hat{J}^k | J, M \rangle = \begin{cases} M \delta^{k,z}, & \text{если } M' = M, \\ (\delta^{k,x} - i \delta^{k,y}) \sqrt{(J-M)(J+M+1)}/2, & \text{если } M' = M+1, \\ (\delta^{k,x} + i \delta^{k,y}) \sqrt{(J+M)(J-M+1)}/2, & \text{если } M' = M-1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (15.44)$$

(б) Вычисляя матричный элемент от симметричного вклада $\frac{1}{2} (\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j + \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i)$, мы выделим в нём неприводимую (т. е. бесследовую и симметричную) часть $\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j + \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{J}_1^2$:

$$\begin{aligned} \langle J, M' | \hat{J}_1^i \hat{J}_1^j + \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i | J, M \rangle &= \left\langle J, M' \left| \hat{J}_1^i \hat{J}_1^j + \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{J}_1^2 \right| J, M \right\rangle + \\ &+ \frac{2}{3} \delta^{ij} J_1(J_1+1) \delta^{M'M}, \end{aligned} \quad (15.45)$$

и применим теорему Вигнера-Эккарта в форме (15.16):

$$\left\langle J, M' \left| \hat{J}_1^i \hat{J}_1^j + \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{J}_1^2 \right| J, M \right\rangle = A_{JJ_1J_2} \left\langle J, M' \left| \hat{J}^i \hat{J}^j + \hat{J}^j \hat{J}^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{J}^2 \right| J, M \right\rangle. \quad (15.46)$$

Матричные элементы в правой части были вычислены в предыдущей задаче и отличны от нуля, когда $|M' - M| \leq 2$. Чтобы найти константу $A_{JJ_1J_2}$, воспользуемся трюком, описанным в пункте (а), и “домножим” (15.46) слева на оператор $\hat{J}^i$, а справа — на оператор $\hat{J}^j$, после чего просуммируем по i и j (напомним, что $[\hat{J}^i, \hat{J}_{1,2}^2] = 0$):

$$\begin{aligned} \langle J, M' | \hat{O}^{ij} | J, M \rangle &\rightarrow \sum_{M'} \sum_M \langle J, m | \hat{J}^i | J, M' \rangle \langle J, M' | \hat{O}^{ij} | J, M \rangle \langle J, M | \hat{J}^j | J, m \rangle = \\ &= \langle J, m | \hat{J}^i \hat{O}^{ij} \hat{J}^j | J, m \rangle, \quad \text{т. е.} \end{aligned} \quad (15.47)$$

$$\left\langle J, m \left| \hat{J}^i \hat{J}_1^i \hat{J}_1^j \hat{J}^j + \hat{J}^i \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i \hat{J}^j - \frac{2}{3} \hat{J}^2 \hat{J}_1^2 \right| J, m \right\rangle = A_{JJ_1J_2} \left\langle J, m \left| \frac{1}{3} (\hat{J}^2)^2 + \hat{J}^i \hat{J}^j \hat{J}^i \hat{J}^j \right| J, m \right\rangle. \quad (15.48)$$

Теперь используем, что $[\hat{J}_1^i, \hat{J}_1^j] = i\epsilon^{ijk}\hat{J}_1^k$, $[\hat{J}_1^i, \hat{J}_{1,2}^2] = 0$ и $[\hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2] = 0$, поэтому

$$\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i = (\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1)^2 = \frac{1}{4} \left(\hat{J}^2 + \hat{J}_1^2 - \hat{J}_2^2 \right)^2, \quad (15.49)$$

$$\underbrace{\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i \hat{J}_1^j}_{\hat{J}_1^j \hat{J}_1^i + i\epsilon^{ijk}\hat{J}_1^k} = \hat{J}_1^i (\hat{\mathbf{J}}_1 \hat{\mathbf{J}}) \hat{J}_1^i + i\epsilon^{ijk} \hat{J}_1^i \hat{J}_1^j \hat{J}_1^k = (\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1)^2 + \frac{i}{2} \epsilon^{ijk} \hat{J}_1^i \underbrace{[\hat{J}_1^j, \hat{J}_1^k]}_{i\epsilon^{jkl}\hat{J}_1^l} = (\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1)^2 - \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1. \quad (15.50)$$

Подставляя в выражение (15.50) операторы $\hat{J}_1^i$ вместо $\hat{J}_1^i$, получаем

$$\hat{J}_1^i \hat{J}_1^j \hat{J}_1^i \hat{J}_1^j = (\hat{J}^2)^2 - \hat{J}^2. \quad (15.51)$$

С учётом последних трёх соотношений уравнение (15.48) приводится к виду

$$\left\langle J, m \left| 2(\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1)^2 - \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1 - \frac{2}{3}\hat{J}^2\hat{J}_1^2 \right| J, m \right\rangle = A_{JJ_1J_2} \left\langle J, m \left| \frac{4}{3}(\hat{J}^2)^2 - \hat{J}^2 \right| J, m \right\rangle. \quad (15.52)$$

Отсюда окончательно получаем коэффициент $A_{JJ_1J_2}$, что завершает решение задачи:

$$\begin{aligned} A_{JJ_1J_2} &= \frac{\langle J, m | 6(\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1)^2 - 3\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1 | J, m \rangle - 2J(J+1)J_1(J_1+1)}{J(J+1)[4J(J+1) - 3]} = \\ &= \frac{6\langle (\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1)^2 \rangle - 3\langle \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1 \rangle - 2J(J+1)J_1(J_1+1)}{J(J+1)(2J-1)(2J+3)}, \end{aligned} \quad (15.53)$$

где мы для краткости обозначили $\langle \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1 \rangle = \frac{1}{2}[J(J+1) + J_1(J_1+1) - J_2(J_2+1)]$, при этом $\langle (\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1)^2 \rangle = \langle \hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{J}}_1 \rangle^2$.

Отметим, что при выборе “эталонного” оператора формулировкой (15.16) теоремы Вигнера-Эккарта стоит пользоваться с осторожностью. Например, для векторного оператора в общем случае $\langle J+1, M' | \hat{V}_i | J, M \rangle \neq 0$, но если воспользоваться (15.16), выбрав $\hat{J}_i$ в качестве “эталонного” оператора (что делать нельзя!), то получим $\langle J+1, M' | \hat{V}_i | J, M \rangle = A_J \langle J+1, M' | \hat{J}_i | J, M \rangle = 0$, т. к. $\langle J+1, M' | \hat{J}_i | J, M \rangle = 0$.

Семинар № 16: Движение в центральном поле

Задача № 1 (см. также [1], задачи 4.8 (а), 4.9 (а) и 4.13)

Для центрального потенциала $U(r) = -\alpha\delta(r - a)$ найти дискретный спектр:

- а) состояний с орбитальным моментом $l = 0$ в координатном представлении,
- б) состояний с $l = 0$ в импульсном представлении,
- в) состояний с произвольным l в координатном представлении.

Решение:

Введём стандартные обозначения $\kappa = \sqrt{2m(-E)/\hbar^2}$, $\kappa_0 = m\alpha/\hbar^2$, а также безразмерные параметры $\xi = \kappa a$, $\xi_0 = \kappa_0 a$.

В результате разделения переменных в центральном потенциале волновая функция стационарного решения представляется в виде $\Psi(\mathbf{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$, где функции $Y_{lm}(\theta, \phi)$ и $R(r)$ удовлетворяют, соответственно, следующим уравнениям:

$$\Delta_\Omega Y_{lm} = -l(l+1)Y_{lm}, \quad \text{где} \quad \Delta_\Omega = -\hat{l}^2 = \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2}, \quad (16.1)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} r - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R(r) + U(r)R(r) = ER(r). \quad (16.2)$$

Вводя функцию $\chi(r) = rR(r)$, сводим задачу к решению одномерного уравнения Шрёдингера в эффективном потенциале:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \chi''(r) + U_{\text{eff}}(r)\chi(r) = E\chi(r), \quad \text{где} \quad U_{\text{eff}}(r) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + U(r). \quad (16.3)$$

При этом всегда подразумевается граничное условие $\chi(0) = 0$, а для состояний дискретного спектра ещё и условие, что $\chi(r) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$ быстрее, чем функция $1/\sqrt{r}$. Заметим, что подстановка $R(r) = \chi(r)/r$ в уравнении (16.2) является примером стандартного приёма устранения первых производных в уравнении: $R(r) = f(r)\chi(r)$, где $\chi(r)$ — новая функция, а $f(r)$ подбирается так, чтобы устранить первые производные в уравнении. В нашем случае это условие приводит к уравнению $f' + f/r = 0$, решением которого является $f(r) = C/r$.

а) Решаем уравнение Шрёдингера (16.3) при $l = 0$ и $E < 0$, т. е.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \chi'' - \alpha\delta(r - a)\chi = -|E|\chi. \quad (16.4)$$

При $r \neq a$ соответствующие комбинации решений ($e^{\pm\kappa r}$), удовлетворяющие условиям $\chi(0) = 0$ и $\chi(\infty) = 0$, имеют вид

$$\chi(r) = \begin{cases} A \operatorname{sh} \kappa r, & \text{если } r < a, \\ B e^{-\kappa r}, & \text{если } r > a. \end{cases} \quad (16.5)$$

Условие сшивки решений при $r = a$ записывается стандартным образом:

$$\left[\frac{\chi'}{\chi} \right]_{r=a} \equiv \frac{\chi'(a+0) - \chi'(a-0)}{\chi(a)} = -2\kappa_0 \Rightarrow \quad (16.6)$$

$$\Rightarrow -\kappa - \kappa \operatorname{cth}(\kappa a) = -2\kappa_0 \Rightarrow \frac{\xi}{1 - e^{-2\xi}} = \xi_0. \quad (16.7)$$

При упрощении здесь было учтено, что

$$1 + \operatorname{cth} \xi = 1 + \frac{e^\xi + e^{-\xi}}{e^\xi - e^{-\xi}} = \frac{2e^\xi}{e^\xi - e^{-\xi}} = \frac{2}{1 - e^{-2\xi}}.$$

С таким уравнением мы уже сталкивались ранее, см. (5.11), когда рассматривали нечётное решение в одномерном потенциале $U(x) = -G[\delta(x-a) + \delta(x+a)]$. Уравнение (16.7) имеет единственное решение ξ_1 при

$$\xi_0 \geq \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\xi}{1 - e^{-2\xi}} = \frac{1}{2}, \quad (16.8)$$

— см. Рис. 5.1. Таким образом, при $\xi_0 = m\alpha a/\hbar^2 \geq 1/2$ в дискретном спектре имеется только один уровень с энергией:

$$E_1 = -\frac{\hbar^2 \xi_1^2}{2ma^2}, \quad (16.9)$$

а при $\xi_0 < 1/2$ дискретных уровней в данном потенциале нет.

б) Стационарное уравнение Шрёдингера в импульсном представлении, которое мы раньше рассматривали в одномерном случае, см. (4.29), теперь имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{p^2}{2m} \psi(\mathbf{p}) + \int \frac{d^3 p'}{(2\pi\hbar)^3} \tilde{U}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \psi(\mathbf{p}') &= E \psi(\mathbf{p}), \quad \text{где} \\ \tilde{U}(\mathbf{q}) &= \int d^3 r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}/\hbar}, \quad \psi(\mathbf{p}) = \int d^3 r \Psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}. \end{aligned} \quad (16.10)$$

Фурье-образ потенциала $U(r) = -\alpha\delta(r-a)$ равен

$$\begin{aligned} \tilde{U}(\mathbf{q}) &= -\alpha \int_0^\infty dr r^2 \delta(r-a) \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^1 d(\cos\theta) e^{-iqr \cos\theta/\hbar} = \\ &= -2\pi\alpha a^2 \hbar \frac{e^{-iqa/\hbar} - e^{iqa/\hbar}}{-iqa} = -\frac{4\pi\hbar\alpha a}{q} \sin \frac{qa}{\hbar}. \end{aligned} \quad (16.11)$$

Поскольку для состояния с $l = 0$ волновая функция $\Psi(\mathbf{r})$ сферически симметрична, т. е. $\Psi(\mathbf{r}) = \Psi(r)$, то её фурье-образ также сферически симметричен, $\psi(\mathbf{p}) = \psi(p)$:

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{p}) &= \int d^3 r \Psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} = \int_0^\infty dr r^2 \Psi(r) \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^1 d(\cos\theta) e^{-ipr \cos\theta/\hbar} = \\ &= 2\pi\hbar \int_0^\infty dr r^2 \Psi(r) \frac{e^{-ipr/\hbar} - e^{ipr/\hbar}}{-ipr} = \frac{4\pi\hbar}{p} \int_0^\infty dr r \Psi(r) \sin \frac{pr}{\hbar} = \psi(p). \end{aligned} \quad (16.12)$$

Введя обозначение $\mathbf{q} = \mathbf{p} - \mathbf{p}'$ и направив ось z вдоль вектора $\mathbf{p}$, имеем $q = |\mathbf{q}| = \sqrt{p^2 + p'^2 - 2pp' \cos\theta'}$, а уравнение Шрёдингера (16.10) принимает вид

$$\left(\frac{p^2}{2m} - E \right) \psi(p) = \frac{\alpha a}{2\pi^2 \hbar^2} \int_0^\infty dp' p'^2 \psi(p') \int_0^{2\pi} d\phi' \int_{-1}^1 d(\cos\theta') \frac{\sin(qa/\hbar)}{q}. \quad (16.13)$$

Теперь заметим, что

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 d(\cos\theta') \frac{\sin(qa/\hbar)}{q} &= \int_{(p+p')}^{|p-p'|} \frac{dq}{-pp'} \sin \frac{qa}{\hbar} = \\ &= \frac{\hbar}{pp'a} \left[\cos \frac{(p-p')a}{\hbar} - \cos \frac{(p+p')a}{\hbar} \right] = \frac{2\hbar}{pp'a} \sin \left(\frac{pa}{\hbar} \right) \sin \left(\frac{p'a}{\hbar} \right). \end{aligned} \quad (16.14)$$

Тогда уравнение Шрёдингера (16.13) записывается следующим образом:

$$\left(\frac{p^2}{2m} - E\right) \psi(p) = \frac{2\alpha}{\pi\hbar p} \sin\left(\frac{pa}{\hbar}\right) \int_0^\infty dp' p' \sin\left(\frac{p'a}{\hbar}\right) \psi(p'). \quad (16.15)$$

Обозначим константу $\int_0^\infty dp' p' \sin(p'a/\hbar) \psi(p')$ через C , тогда решение (16.15) имеет вид

$$\psi(p) = \frac{4m\alpha C}{\pi\hbar} \frac{\sin(pa/\hbar)}{p(p^2 + 2m|E|)}, \quad (16.16)$$

а условие самосоглосованности решения, как и прежде, приводит к условию на спектр:

$$\begin{aligned} C &= \int_0^\infty dp' p' \sin\left(\frac{p'a}{\hbar}\right) \frac{4m\alpha C}{\pi\hbar} \frac{\sin(p'a/\hbar)}{p'(p'^2 + 2m|E|)} \Rightarrow \\ \Rightarrow 1 &= \frac{4m\alpha}{\pi\hbar} \int_0^\infty dp' \frac{\sin^2(p'a/\hbar)}{p'^2 + 2m|E|} = \frac{2m\alpha}{\pi\hbar} \int_0^\infty dp' \frac{1 - \cos(2p'a/\hbar)}{p'^2 + 2m|E|} \stackrel{2m|E| = \hbar^2\kappa^2}{=} \\ &= \frac{2m\alpha}{\pi\hbar} \cdot \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^\infty \frac{dp'}{p'^2 + \hbar^2\kappa^2} - \int_{-\infty}^\infty \frac{dp' e^{2ip'a/\hbar}}{p'^2 + \hbar^2\kappa^2} \right) = \frac{m\alpha}{\pi\hbar} \left(\frac{\pi}{\hbar\kappa} - 2\pi i \frac{e^{-2\kappa a}}{2i\hbar\kappa} \right) = \frac{m\alpha}{\hbar^2\kappa} (1 - e^{-2\xi}). \end{aligned} \quad (16.17)$$

Учитывая, что $m\alpha/\hbar^2 = \kappa_0$, мы можем записать условие самосоглосованности в виде $\xi = \xi_0(1 - e^{-2\xi})$, т. е. получаем уравнение (16.7), определяющее дискретный уровень энергии E . Соответствующую волновую функцию (16.16) можно найти, представив её в виде $\psi(p) = N \sin(pa/\hbar)/[p(p^2 + 2m|E|)]$ и вычислив множитель N из условия нормировки:

$$1 = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} |\psi(p)|^2 = \frac{1}{2\pi^2\hbar^3} \int_0^\infty dp p^2 |\psi(p)|^2. \quad (16.18)$$

в) Для произвольного целого l преобразуем уравнение (16.2) на функцию $R(r)$ с помощью следующей замены²⁸, цель которой состоит в сведении уравнения Шрёдингера к уравнению, похожему на уравнение Бесселя:

$$R(r) = \frac{u(r)}{\sqrt{r}}. \quad (16.19)$$

Умножив уравнение (16.2) на $\sqrt{r}$ слева, получим

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{r}} (\sqrt{r}u)'' - \frac{l(l+1)}{r^2} u + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(r)] u = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow u'' + \frac{1}{r} u' - \frac{1}{r^2} \left(l(l+1) + \frac{1}{4} \right) u + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(r)] u &= 0 \stackrel{\kappa^2 = -2mE/\hbar^2}{\Rightarrow} \\ \Rightarrow u'' + \frac{1}{r} u' - \left(\kappa^2 + \frac{(l+1/2)^2}{r^2} \right) u &= \frac{2m}{\hbar^2} U(r) u. \end{aligned} \quad (16.20)$$

При $r \neq a$ потенциал $U(r) = -\alpha\delta(r-a) = 0$, т. е. уравнение (16.20) переходит в *модифицированное уравнение Бесселя*

$$y''(z) + \frac{1}{z} y'(z) - \left(1 + \frac{\nu^2}{z^2} \right) y(z) = 0, \quad (16.21)$$

²⁸Также эта замена бывает полезна в двумерных задачах, см. (10.25).

в котором $z = \kappa r$ и $\nu = l+1/2$. Двумя независимыми решениями этого уравнения являются функция Инфельда $I_\nu(z)$ (модифицированная функция Бесселя первого рода) и функция Макдональда $K_\nu(z)$ (модифицированная функция Бесселя второго рода), см. Приложение Е.4.2:

$$I_\nu(z) = i^{-\nu} J_\nu(iz) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu}, \quad (16.22)$$

$$K_\nu(z) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(z) - I_\nu(z)}{\sin(\pi\nu)}. \quad (16.23)$$

Эти функции имеют следующие асимптотики (для определённости пусть $\nu \geq 0$):

$$I_\nu(z) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^\nu [1 + \mathcal{O}(z^2)], & \text{если } |z| \rightarrow 0, \\ \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} [1 + \mathcal{O}(1/z)], & \text{если } |z| \rightarrow \infty \text{ и } |\arg(z)| < \frac{\pi}{2}, \end{cases} \quad (16.24)$$

$$K_\nu(z) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\nu)}{2} \left(\frac{2}{z}\right)^\nu [1 + \mathcal{O}(z^2)] + \mathcal{O}(z^\nu), & \text{если } \nu > 0, |z| \rightarrow 0, \\ -\ln \frac{z}{2} - \gamma_E + \mathcal{O}(z^2), & \text{если } \nu = 0, |z| \rightarrow 0, \\ \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} [1 + \mathcal{O}(1/z)], & \text{если } |z| \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (16.25)$$

Здесь $\gamma_E \approx 0.577$ — постоянная Эйлера-Маскерони.

Из вида данных асимптотик и требуемого поведения функции $u(r)$, а именно $u(0) = 0$ и $u(\infty) = 0$, следует, что решение уравнения (16.20) при $r \neq a$ выглядит следующим образом:

$$u(r) = \begin{cases} AI_{l+1/2}(\kappa r), & \text{если } r < a, \\ BK_{l+1/2}(\kappa r), & \text{если } r > a. \end{cases} \quad (16.26)$$

Условия сшивки решения при $r = a$ дают уравнение, определяющее дискретный спектр:

$$\kappa \left(\frac{K'_{l+1/2}(\kappa a)}{K_{l+1/2}(\kappa a)} - \frac{I'_{l+1/2}(\kappa a)}{I_{l+1/2}(\kappa a)} \right) = -2\kappa_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{W(\xi)}{K_{l+1/2}(\xi)I_{l+1/2}(\xi)} = -\frac{2\xi_0}{\xi}, \quad (16.27)$$

где $\xi = \kappa a$, $\xi_0 = \kappa_0 a$, и мы ввели обозначение $W(\xi)$ для вронскиана

$$W(z) = I_\nu(z)K'_\nu(z) - K_\nu(z)I'_\nu(z) = \begin{vmatrix} I_\nu(z) & K_\nu(z) \\ I'_\nu(z) & K'_\nu(z) \end{vmatrix} = W(z_0) \exp \left\{ -\int_{z_0}^z \frac{dz'}{z'} \right\} = \frac{W_0}{z}.$$

При этом константу W_0 можно найти, например, из асимптотик при $z \rightarrow +\infty$ (напомним, что внутри сектора сходимости асимптотики можно дифференцировать):

$$\frac{W_0}{z} = \begin{vmatrix} I_\nu(z) & K_\nu(z) \\ I'_\nu(z) & K'_\nu(z) \end{vmatrix} \underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} \begin{vmatrix} \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} & \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \\ \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} & -\sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \end{vmatrix} = -\frac{1}{z} \quad \Rightarrow \quad W_0 = -1. \quad (16.28)$$

В результате уравнение (16.27) переходит в следующее трансцендентное уравнение:

$$K_{l+1/2}(\xi)I_{l+1/2}(\xi) = \frac{1}{2\xi_0}, \quad (16.29)$$

графическое решение которого представлено на Рис. 16.1.

Найдём условие появления нового уровня энергии с заданным l . Поскольку уровень появляется с энергией $E = 0$ (при этом также $\xi = 0$), то минимальное значение $(\xi_0)_{\min} \equiv \xi_0^{(l)}$ параметра ξ_0 , при котором появляется уровень, находится из уравнения

$$\frac{1}{2\xi_0^{(l)}} = \lim_{\xi \rightarrow 0} K_{l+1/2}(\xi)I_{l+1/2}(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\Gamma(l+1/2)}{2} \left(\frac{2}{\xi}\right)^{l+1/2} \frac{(\xi/2)^{l+1/2}}{\Gamma(l+1/2+1)} = \frac{1}{2(l+1/2)},$$

т. е. $\xi_0^{(l)} = l + 1/2$.

Обратно, при больших ξ_0 соответствующие решения ξ уравнения (16.29) также велики, см. Рис. 16.1. Из асимптотик (16.24) и (16.25) мы видим, что $K_{l+1/2}(\xi)I_{l+1/2}(\xi) \approx 1/(2\xi)$ при $\xi \rightarrow \infty$, поэтому $\xi \approx \xi_0$, т. е. $E \approx -m\alpha^2/(2\hbar^2)$. Используя более точные асимптотические разложения функций $I_\nu(z)$ и $K_\nu(z)$ при $|z| \rightarrow \infty$,

$$\begin{cases} I_\nu(z) \approx \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} \left[1 - \frac{4\nu^2 - 1}{8z} + \frac{(4\nu^2 - 1)(4\nu^2 - 9)}{2!(8z)^2} \right], \\ K_\nu(z) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \left[1 + \frac{4\nu^2 - 1}{8z} + \frac{(4\nu^2 - 1)(4\nu^2 - 9)}{2!(8z)^2} \right] \end{cases} \quad (16.30)$$

нетрудно получить более точное выражение для энергии,

$$E \approx -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2ma^2}, \quad (16.31)$$

второе слагаемое в котором имеет очевидный физический смысл, представляя собой центробежную энергию.

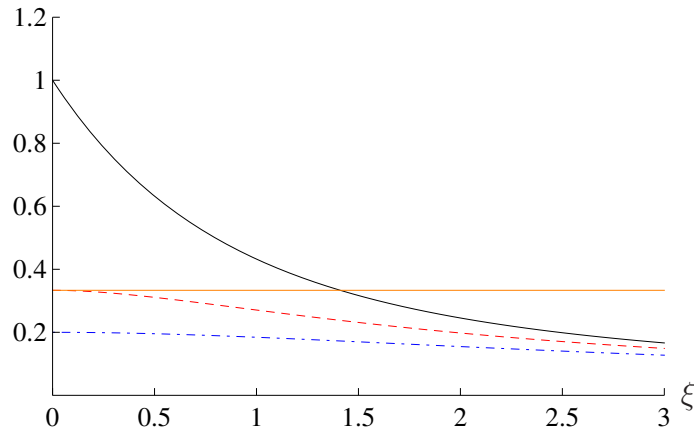


Рис. 16.1. Графическое решение уравнения (16.29). Графики функции $K_{l+1/2}(\xi)I_{l+1/2}(\xi)$ для разных l : $l = 0$ — сплошная линия, $l = 1$ — пунктирная линия, $l = 2$ — штрихпунктирная линия. Горизонтальная линия — уровень $1/(2\xi_0)$ при $\xi_0 = 3/2$.

В заключение заметим, что функции $K_{l+1/2}(z)$ и $I_{l+1/2}(z)$ являются элементарными:

$$K_{l+1/2}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} z^{l+1} \left(-\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^{l+1} e^{-z} \quad \text{и} \quad I_{l+1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^{l+1} \left(\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^{l+1} \text{ch } z. \quad (16.32)$$

В частности, при $l = 0$,

$$K_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \quad \text{и} \quad I_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \text{sh } z, \quad (16.33)$$

откуда видно, что в случае $l = 0$ уравнение (16.29) переходит в (16.7).

Задача № 2 (см. также [2], том 1, задача № 75 а)

В простейшей модели дейтрона²⁹ взаимодействие между протоном и нейтроном описывается центральным потенциалом $U(r) = -U_0 e^{-r/a}$.

а) При заданной энергии связи $E_{\text{экс}} \approx -2.225$ МэВ найти зависимость между параметрами потенциала U_0 и a . Найти параметр U_0 , считая, что характерный размер дейтрона $a \approx 2$ фм.

б) Найти плотность электрического заряда в дейтроне.

Решение:

В данной модели мы представляем дейтрон как состояние с полным моментом $J = 1$, который складывается из суммарного спина протона и нейтрона $S = 1$ и относительного орбитального момента $L = 0$ (т.е. мы пренебрегаем примесью D -волны, обусловленной тензорными силами). Тогда волновая функция основного состояния записывается следующим образом, ср. с (14.55),

$$\Psi_{J=1, J_z=1}^{\alpha_1 \alpha_2}(\mathbf{r}) = R(r) Y_{00} \chi_{11}^{\alpha_1 \alpha_2}. \quad (16.34)$$

Функцию $R(r)$ представляем в виде $R(r) = \chi(r)/r$ и на функцию $\chi(r)$ получаем уравнение (см. также [5] § 32):

$$\chi''(r) + \frac{2\mu}{\hbar^2} [E - U(r)] \chi(r) = 0 \quad \Rightarrow \quad \chi''(r) + \frac{2\mu}{\hbar^2} [E + U_0 e^{-r/a}] \chi(r) = 0, \quad (16.35)$$

где $\mu = m_p m_n / (m_p + m_n) \approx m_p / 2$ — приведённая масса для одночастичной задачи, соответствующей задаче двух тел. Граничные условия на $\chi(r)$ имеют вид:

$$\chi(0) = 0 \quad \text{и} \quad \chi(\infty) = 0. \quad (16.36)$$

а) Сделаем в уравнении (16.35) замену переменных:

$$z = e^{-r/(2a)} \quad \Rightarrow \quad r = -2a \ln z, \quad \partial_r = \frac{\partial z}{\partial r} \partial_z = -\frac{z}{2a} \partial_z, \quad \partial_r^2 = \frac{1}{4a^2} (z \partial_z + z^2 \partial_z^2), \quad (16.37)$$

и обозначим $u(z) = \chi(r) = \chi(-2a \ln z)$. Тогда, умножив уравнение на $4a^2$, получаем уравнение Бесселя:

$$\begin{aligned} z^2 \partial_z^2 u(z) + z \partial_z u(z) - \underbrace{\frac{8\mu a^2}{\hbar^2} |E|}_{\nu^2} u(z) + \underbrace{\frac{8\mu a^2}{\hbar^2} U_0}_{k_0^2} z^2 u(z) &= 0 \quad \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad u''(z) + \frac{1}{z} u'(z) + \left(k_0^2 - \frac{\nu^2}{z^2} \right) u &= 0, \end{aligned} \quad (16.38)$$

где $k_0 = \sqrt{8\mu a^2 U_0 / \hbar^2} > 0$ и $\nu = \sqrt{8\mu a^2 |E| / \hbar^2} > 0$. Общее решение этого уравнения записывается в виде

$$u(z) = C_1 J_\nu(k_0 z) + C_2 J_{-\nu}(k_0 z). \quad (16.39)$$

Граничное условие $\chi(r = \infty) = 0$ эквивалентно условию $u(z = 0) = 0$. Из этого условия следует, что $C_2 = 0$, т.к. функция $J_{-\nu}(k_0 z)$ сингулярна при $z = 0$ для $\nu > 0$. Второе граничное условие $\chi(r = 0) = 0$ эквивалентно условию $u(z = 1) = 0$, откуда

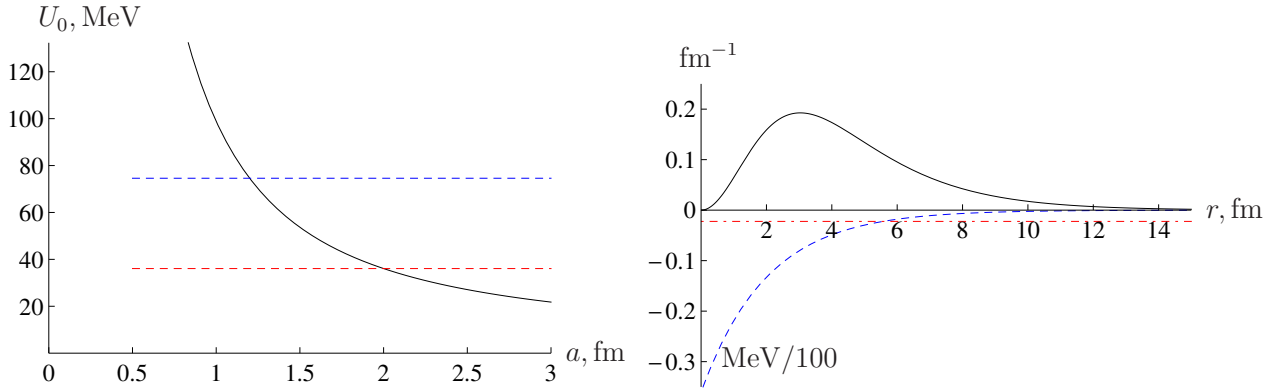
$$J_\nu(k_0) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_0 = \mu_{1\nu}, \quad (16.40)$$

²⁹ Дейтрон — связанное состояние протона и нейтрона с энергией связи $E_{\text{экс}} \approx -2.225$ МэВ.

где $\mu_{1\nu}$ — первый корень функции Бесселя $J_\nu(x)$. Мы выбираем наименьший корень $\mu_{1\nu}$, т. к. хотим найти наименьшее $U_0 = \hbar^2 \mu_{1\nu}^2 / (8\mu a^2)$ при данном ν : это отвечает тому, что в данном потенциале есть только один уровень с заданной энергией $E_{\text{экс}} \approx -2.225$ МэВ. Из выражений для k_0 и ν получаем

$$U_0 = \frac{k_0^2}{\nu^2} |E| \approx \frac{\mu_{1\nu}^2}{\nu^2} \cdot 2.225 \text{ МэВ.} \quad (16.41)$$

Для численных расчётов удобно представить выражение для ν в следующем виде: $\nu = a\sqrt{8\mu|E|/\hbar^2} = a\sqrt{8\mu c^2|E|/(\hbar c)^2}$. Учитывая, что $\mu c^2 \approx m_p c^2/2 \approx 470$ МэВ и $\hbar c \approx 197$ МэВ·фм, получаем $\nu \approx a \cdot 0.46 \text{ фм}^{-1}$. Если $a = 2$ фм, то $\nu \approx 0.93$ и $U_0 \approx 36$ МэВ, а если $a = 1.2$ фм, то $\nu \approx 0.56$ и $U_0 \approx 75$ МэВ. Видно, что $U_0 \gg |E|$, т. е. уровень является мелким. Зависимость параметра U_0 от характерного размера потенциала a показана на Рис. 16.2а.



- (а) Сплошная линия — зависимость (16.41) параметра U_0 (в МэВ) от параметра a (в фм). Горизонтальные линии отвечают $U_0 \approx 75$ МэВ для $a = 1.2$ фм и $U_0 \approx 36$ МэВ для $a = 2$ фм.
- (б) Сплошная линия — нормированная функция $|\chi(r)|^2$ (в фм^{-1}) для $a = 2$ фм ($\nu \approx 0.93$) — см. (16.42), пунктирная линия — потенциал $U(r) = -U_0 e^{-r/a}$ (в МэВ/100) для $a = 2$ фм и $U_0 \approx 36$ МэВ, штрихпунктирная линия — уровень энергии связи дейтрона $E_{\text{экс}} \approx -2.225$ МэВ (в единицах МэВ/100).

Рис. 16.2

Решение радиального уравнения Шрёдингера имеет вид, см. также Рис. 16.2б:

$$\chi(r) = C_1(\nu) J_\nu(\mu_{1\nu} e^{-r/(2a)}), \quad R(r) = \frac{\chi(r)}{r}. \quad (16.42)$$

Условие нормировки приводит к соотношению на $C_1(\nu)$:

$$1 = \int_0^\infty dr r^2 |R(r)|^2 = \int_0^\infty dr |\chi(r)|^2 \xrightarrow{r = -2a \ln z} 1 = 2a |C_1(\nu)|^2 \int_0^1 \frac{dz}{z} J_\nu^2(\mu_{1\nu} z). \quad (16.43)$$

Для вычисления этого интеграла воспользуемся весьма полезным представлением для функции $J_\nu^2(x)$ в виде ряда, см. фундаментальную монографию по функциям Бесселя [36], ч. 1, раздел 5.4, формула (6):

$$J_\nu^2(x) = \sum_{m=0}^\infty \frac{(-1)^m \Gamma(2\nu + 2m + 1) (x/2)^{2\nu+2m}}{m! \Gamma(2\nu + m + 1) \Gamma^2(\nu + m + 1)}, \quad (16.44)$$

$$\int_0^1 \frac{dz}{z} J_\nu^2(\mu_{1\nu} z) = \int_0^{\mu_{1\nu}} \frac{dx}{x} J_\nu^2(x) = \sum_{m=0}^\infty \frac{(-1)^m \Gamma(2\nu + 2m) (\mu_{1\nu}/2)^{2\nu+2m}}{m! \Gamma(2\nu + m + 1) \Gamma^2(\nu + m + 1)}. \quad (16.45)$$

Этот ряд представляет собой обобщённую регуляризованную гипергеометрическую функцию типа ${}_1F_3$. С точки зрения численного нахождения, это довольно быстро сходящийся ряд, и для его оценки достаточно взять несколько первых членов.

Отметим, что при $r \rightarrow \infty$ (т.е. $z = e^{-r/(2a)} \rightarrow 0$) из решения (16.42) получаем правильное поведение волновой функции

$$\chi(r) \sim \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{\mu_{1\nu} e^{-r/(2a)}}{2} \right)^\nu \propto e^{-r\nu/(2a)} = e^{-r\sqrt{2\mu|E|/\hbar^2}}, \quad (16.46)$$

которое непосредственно следует из уравнения (16.35), если пренебречь потенциалом $U(r)$ при больших r .

б) При переходе от задачи двух тел к одночастичной задаче движения частицы с приведённой массой $\mu = m_p m_n / (m_p + m_n)$ мы переходим от радиус-векторов $\mathbf{r}_p$ и $\mathbf{r}_n$ к радиус-векторам $\mathbf{r}$ и $\mathbf{R}$, см. также Рис. 16.3а:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_p - \mathbf{r}_n, \quad \mathbf{R} = \frac{m_p \mathbf{r}_p + m_n \mathbf{r}_n}{m_p + m_n} \Leftrightarrow \mathbf{r}_p = \mathbf{R} + \frac{\mu}{m_p} \mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_n = \mathbf{R} - \frac{\mu}{m_n} \mathbf{r}, \quad (16.47)$$

при которой исходный гамильтониан $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_p} \Delta_{r_p} - \frac{\hbar^2}{2m_n} \Delta_{r_n} + U(r)$ переходит в

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2(m_p + m_n)} \Delta_R - \frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_r + U(r). \quad (16.48)$$

Действительно, поскольку $\partial_{r_p} = \partial_r + \frac{m_p}{m_p + m_n} \partial_R$ и $\partial_{r_n} = -\partial_r + \frac{m_n}{m_p + m_n} \partial_R$, то

$$\frac{1}{2m_p} \left(\partial_r + \frac{m_p}{m_p + m_n} \partial_R \right)^2 + \frac{1}{2m_n} \left(-\partial_r + \frac{m_n}{m_p + m_n} \partial_R \right)^2 = \frac{\partial_R^2}{2(m_p + m_n)} + \frac{\partial_r^2}{2\mu}. \quad (16.49)$$

Для данного гамильтониана можно разделить переменные, т.е. представить двухчастичную волновую функцию $\Psi(\mathbf{r}_p, \mathbf{r}_n)$, являющуюся стационарным решением уравнения Шрёдингера с энергией E_0 , в виде произведения $\Psi(\mathbf{r}_p, \mathbf{r}_n) = \Psi_R(\mathbf{R})\psi(\mathbf{r})$, где $\Psi_R(\mathbf{R})$ отвечает свободному движению системы (дейтрона) как целого, а $\psi(\mathbf{r})$ — движению относительно общего центра масс. Например, если дейтрон движется как целое с постоянным импульсом $\mathbf{P}$, то $\Psi_R(\mathbf{R}) = e^{i\mathbf{P}\mathbf{R}/\hbar}/\sqrt{V}$ и $E_0 = P^2/[2(m_p + m_n)] + \epsilon$, где ϵ находится из уравнения Шрёдингера, описывающего относительное движение:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_r + U(r) \right) \psi(\mathbf{r}) = \epsilon \psi(\mathbf{r}). \quad (16.50)$$

Обратно, если мы хотим зафиксировать систему центра масс, т.е. считать, что дейтрон локализован в точке $\mathbf{R} = 0$, то мы должны построить из свободных решений $e^{i\mathbf{P}\mathbf{R}/\hbar}/\sqrt{V}$ пакет, например, гауссова типа с параметром локализации R_0 :

$$\Psi_R(\mathbf{R}) = \int \frac{d^3 P}{(2\pi\hbar)^3} f(\mathbf{P}) e^{i\mathbf{P}\mathbf{R}/\hbar}, \quad \text{где } f(\mathbf{P}) = (2\sqrt{\pi}R_0)^{3/2} e^{-R_0^2 P^2/(2\hbar^2)}, \quad \int \frac{d^3 P}{(2\pi\hbar)^3} |f(\mathbf{P})|^2 = 1,$$

тогда

$$\Psi_R(\mathbf{R}) = \frac{e^{-R^2/(2R_0^2)}}{\pi^{3/4} R_0^{3/2}}, \quad \int d^3 R |\Psi_R(\mathbf{R})|^2 = 1 \Rightarrow \Psi(\mathbf{r}_p, \mathbf{r}_n) = \frac{e^{-R^2/(2R_0^2)}}{\pi^{3/4} R_0^{3/2}} \psi(\mathbf{r}).$$

Теперь, если параметр локализации пакета $R_0 \rightarrow 0$, тогда мы действительно локализуем дейтрон в точке $\mathbf{R} = 0$, т. к. $|\Psi(\mathbf{r}_p, \mathbf{r}_n)|^2 \rightarrow |\psi(\mathbf{r})|^2 \delta(\mathbf{R})$, см. также формулу (C.11).

Оператор плотности электрического заряда в случае дейтрона, когда вклад даёт только протон (при этом мы считаем протон точечной частицей), имеет вид:

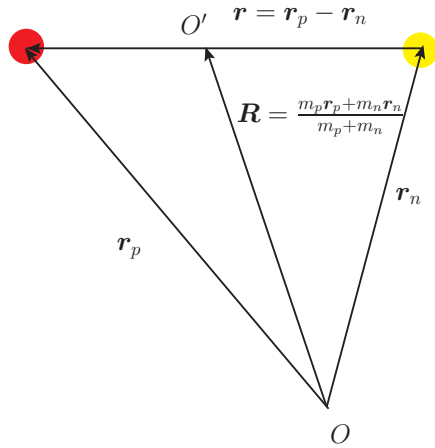
$$\hat{\rho}(\mathbf{r}') = |e| \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_p) = |e| \delta\left(\mathbf{r}' - \frac{\mu}{m_p} \mathbf{r} - \mathbf{R}\right), \quad \text{где } \mathbf{r}' \text{ — внешний параметр.} \quad (16.51)$$

Локализовав дейтрон с центром масс в точке $\mathbf{R} = 0$ и взяв среднее $\langle \Psi_R | \hat{\rho}(\mathbf{r}') | \Psi_R \rangle \xrightarrow{R_0 \rightarrow 0} |e| \delta(\mathbf{r}' - \mu \mathbf{r} / m_p)$, мы получаем выражение для одночастичного оператора плотности, для которого сохраним прежнее обозначение,

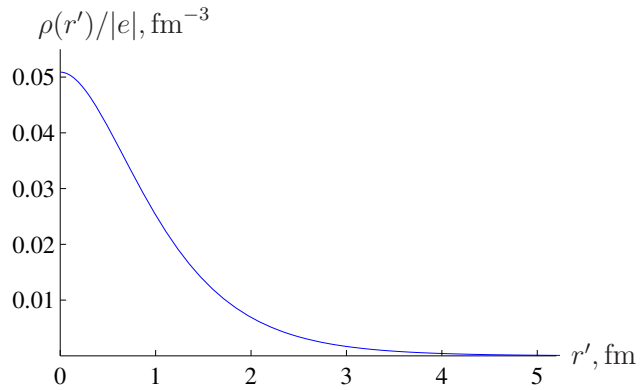
$$\hat{\rho}(\mathbf{r}') = |e| \delta\left(\mathbf{r}' - \frac{\mu}{m_p} \mathbf{r}\right) \approx |e| \delta\left(\mathbf{r}' - \frac{\mathbf{r}}{2}\right).$$

Для $\psi(\mathbf{r}) = Y_{00}(\mathbf{n})R(r)$, где $R(r)$ даётся формулой (16.42), получим следующее распределение плотности заряда в дейтроне, см. Рис. 16.3б:

$$\begin{aligned} \rho(\mathbf{r}') &= \langle \psi | \hat{\rho}(\mathbf{r}') | \psi \rangle = \int d^3r \psi^*(\mathbf{r}) \hat{\rho}(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}) = \frac{2^3 |e|}{4\pi} \left| \frac{\chi(2r')}{2r'} \right|^2 = \\ &= \frac{|e|}{2\pi r'^2} |C_1(\nu)|^2 J_\nu^2(\mu_{1\nu} e^{-r'/a}). \end{aligned} \quad (16.52)$$



(а) Сведение задачи двух тел к одночастичной задаче: O — начало координат, O' — точка центра масс.



(б) Распределение плотности заряда в дейтроне $\rho(r')/|e|$, см. (16.52), для параметров потенциала $a = 2$ фм ($\nu \approx 0.93$) и $U_0 \approx 36$ МэВ.

Рис. 16.3

Задача № 3 (см. также [2], задачи № 76 и 81)

а) Показать, что разложение плоской волны $e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$ по полиномам Лежандра имеет следующий вид:

$$e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta), \quad (16.53)$$

где сферические функции Бесселя $j_l(z) \equiv \sqrt{\frac{\pi}{2z}} J_{l+1/2}(z)$ связаны с полиномами Лежандра соотношением типа интеграла Фурье:

$$j_l(z) = \frac{i^{-l}}{2} \int_{-1}^1 dt e^{izt} P_l(t). \quad (16.54)$$

б) Найти импульсное представление для волновых функций в поле центральных сил.

Решение:

а) При рассмотрении уравнения Шрёдингера для свободного движения естественным образом возникает уравнение Гельмгольца

$$\Delta u + k^2 u = 0, \quad \text{где } k = \sqrt{2mE/\hbar^2}, \quad (16.55)$$

одним из решений которого является плоская волна $u = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$. Разделяя переменные в сферической системе координат для уравнения Гельмгольца, т. е. $u(\mathbf{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$ мы приходим к уравнениям

$$\left(\frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} r - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R + k^2 R = 0 \quad \xrightarrow{R = y(r)/\sqrt{r}} y'' + \frac{y'}{r} + \left(k^2 - \frac{(l+1/2)^2}{r^2} \right) y = 0. \quad (16.56)$$

Здесь после замены $R = y(r)/\sqrt{r}$ мы проделали те же упрощения, что и в (16.20). Общее решение последнего уравнения представляется в виде суммы функций Бесселя полуцелого аргумента: $y(r) = A_l J_{l+1/2}(kr) + B_l J_{-(l+1/2)}(kr)$, откуда следует, что общее решение уравнения на функцию $u(\mathbf{r})$ (регулярное по угловым переменным) можно представить в виде

$$u(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\theta, \phi) [A_{lm} j_l(kr) + B_{lm} n_l(kr)], \quad (16.57)$$

где для удобства введены сферические функции Бесселя $j_l(z)$ и Неймана $n_l(z)$:

$$j_l(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} J_{l+1/2}(z), \quad n_l(z) = (-1)^{l+1} \sqrt{\frac{\pi}{2z}} J_{-(l+1/2)}(z). \quad (16.58)$$

Поскольку сферическая функция Неймана $n_l(z)$ сингулярна при $z = 0$, то в разложении плоской волны коэффициенты $B_{lm} = 0$. Кроме того, если направить ось z вдоль вектора $\mathbf{k}$, то плоская волна зависит только от $\cos \theta$ и тогда

$$e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l j_l(kr) P_l(\cos \theta). \quad (16.59)$$

Используя соотношение ортогональности полиномов Лежандра,

$$\int_{-1}^1 dt P_l(t) P_{l'}(t) = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}, \quad (16.60)$$

из (16.59) получаем, что

$$\frac{2}{2l+1} A_l j_l(kr) = \int_{-1}^1 dt P_l(t) e^{ikrt}. \quad (16.61)$$

Чтобы найти **константы** A_l , рассмотрим асимптотики левой и правой частей уравнения (16.61) при $x = kr \rightarrow \infty$. С одной стороны, используем асимптотику функции Бесселя:

$$\begin{aligned} J_\nu(x) &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \left[1 + \mathcal{O}(1/x)\right] \Rightarrow \\ \Rightarrow j_l(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x) \sim \frac{1}{x} \cos\left[x - \left(l + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right] = \frac{\sin(x - \pi l/2)}{x}. \end{aligned} \quad (16.62)$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 dt P_l(t) e^{ixt} &= \int_{-1}^1 \frac{de^{ixt}}{ix} P_l(t) = \frac{e^{ix} P_l(1) - e^{-ix} P_l(-1)}{ix} - \underbrace{\frac{1}{ix} \int_{-1}^1 dt P'_l(t) e^{ixt}}_{\mathcal{O}(1/x^2)} \sim \\ &\sim \frac{e^{ix} - e^{-ix}(-1)^l}{ix} = \frac{e^{i\pi l/2}}{ix} \left(e^{ix-i\pi l/2} - e^{-ix+i\pi l/2}\right) = 2i^l \frac{\sin(x - \pi l/2)}{x}. \end{aligned} \quad (16.63)$$

Таким образом, из (16.61) имеем следующее равенство асимптотик:

$$\frac{2}{2l+1} A_l \frac{\sin(x - \pi l/2)}{x} = 2i^l \frac{\sin(x - \pi l/2)}{x} \Rightarrow A_l = i^l (2l+1), \quad (16.64)$$

что доказывает формулу (16.53). Используя (16.64), из уравнения (16.61) мы также получаем представление (16.54) для сферических функций Бесселя $j_l(z)$. Отметим, что эти функции вещественны и элементарны:

$$j_0(z) = \frac{\sin z}{z} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dt e^{izt}, \quad j_1(z) = \frac{\sin z}{z^2} - \frac{\cos z}{z}, \quad j_2(z) = \frac{(3 - z^2) \sin z}{z^3} - \frac{3 \cos z}{z^2}.$$

б) В формуле перехода от координатного к импульсному представлению

$$\psi(\mathbf{p}) = \int d^3r \Psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}, \quad \text{где } \Psi(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \psi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}, \quad (16.65)$$

положим $\Psi(\mathbf{r}) = \frac{\chi(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi)$, а экспоненту $e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}$ представим в форме (16.53):

$$e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} = e^{-ikr \cos \gamma} = \sum_{l'=0}^{\infty} (2l'+1) i^{-l'} j_{l'}(kr) P_{l'}(\cos \gamma), \quad (16.66)$$

где $k = p/\hbar$, а γ — угол между векторами $\mathbf{p}$ (задаётся углами Θ, Φ и модулем $p = \hbar k$) и $\mathbf{r}$ (задаётся углами θ, ϕ и модулем r). По теореме сложения (12.29) имеем

$$P_{l'}(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l'+1} \sum_{m'=-l'}^{l'} Y_{l'm'}(\Theta, \Phi) Y_{l'm'}^*(\theta, \phi). \quad (16.67)$$

Тогда

$$\psi(\mathbf{p}) = 4\pi \int_0^\infty dr r^2 \frac{\chi(r)}{r} \int d\Omega_{\mathbf{r}} \sum_{l'=0}^{\infty} \sum_{m'=-l'}^{l'} i^{-l'} j_{l'}(kr) Y_{l'm'}(\Theta, \Phi) Y_{l'm'}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) =$$

$$= 4\pi i^{-l} Y_{lm}(\Theta, \Phi) \int_0^\infty dr r j_l(kr) \chi(r) = \frac{X(p)}{p} Y_{lm}(\Theta, \Phi). \quad (16.68)$$

Мы видим, что в импульсном пространстве волновая функция допускает такую же факторизацию, как в координатном, а функции $\chi(r)$ и $X(p)$ связаны *преобразованием Ханкеля*:

$$\psi(\mathbf{p}) = \frac{X(p)}{p} Y_{lm}(\Theta, \Phi), \quad X(p) = 4\pi\hbar i^{-l} \int_0^\infty dr kr j_l(kr) \chi(r), \quad (16.69)$$

$$\Psi(\mathbf{r}) = \frac{\chi(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi), \quad \chi(r) = \frac{i^l}{2\pi^2\hbar} \int_0^\infty dk kr j_l(kr) X(\hbar k). \quad (16.70)$$

Задача № 4 (см. также [2], задача № 69)

Найти дискретный спектр и волновые функции для потенциала Кратцера, который описывает вращательно-колебательный спектр двухатомной молекулы:

$$U(r) = -2D \left(\frac{a}{r} - \frac{a^2}{2r^2} \right), \quad (16.71)$$

где $D > 0$ и $a > 0$ — параметры потенциала.

Решение:

Из выражения для первой производной функции (16.71),

$$U'(r) = \frac{2D}{r} \left(\frac{a}{r} - \frac{a^2}{r^2} \right),$$

видно, что точкой минимума потенциала является $r^* = a$, при этом $U(r^*) = -D$. Далее, разложим потенциал около минимума и найдём частоту малых колебаний:

$$U''(r) = -\frac{4Da}{r^3} + \frac{6Da^2}{r^4} \Rightarrow U''(r^*) = \frac{2D}{a^2}.$$

Отсюда

$$\omega^2 = \frac{U''(r^*)}{m} = \frac{2D}{ma^2} = \frac{2D}{I}, \quad (16.72)$$

где m — приведённая масса молекулы, $I = ma^2$ — момент инерции.

Введём безразмерные величины: $x = r/a$ и $\xi = \sqrt{2m(-E)a^2/\hbar^2}$ — координатную и энергетическую переменную, соответственно, а также $\alpha = 2ma^2D/\hbar^2 = I^2\omega^2/\hbar^2$ — стандартный параметр мелкой ямы (отношение характерной величины потенциала к кинетической энергии при локализации на характерных длинах потенциала), см. семинар № 4, задача 2. После стандартного разделения переменных в сферической системе координат для волновой функции стационарного состояния $\Psi(\mathbf{r}) = \frac{\chi(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi)$ мы приходим к следующему уравнению на функцию $\chi(r)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \chi'' + \left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{2Da}{r} + \frac{Da^2}{r^2} - E \right) \chi(r) = 0. \quad (16.73)$$

Умножив его левую и правую части на $(-2ma^2/\hbar^2)$, перейдём к безразмерным переменным, введённым выше:

$$\frac{d^2}{dx^2} \chi(x) + \left(-\xi^2 + \frac{2\alpha}{x} - \frac{\alpha + l(l+1)}{x^2} \right) \chi(x) = 0. \quad (16.74)$$

Это уравнение того же типа, что и в задаче о нахождении дискретных уровней в атоме водорода или в задаче о дискретных уровнях в потенциале $U(r) = -\alpha/r + \beta/r^2$. Ещё раз напомним основные моменты сведения этого уравнения к *уравнению Куммера (вырожденному гипергеометрическому уравнению)*, см. (E.26).

1. Устанавливаем тип особых точек. Пусть, для простоты, особой точкой является $x = 0$, тогда, представив уравнение в форме $f'' + \frac{a(x)}{x}f' + \frac{b(x)}{x^2}f = 0$, из аналитических особенностей коэффициентов $a(x)$ и $b(x)$ видим, что $x = 0$ — регулярная особая точка, $x = \infty$ — иррегулярная.

2. Находим асимптотики в регулярных особых точках. В их окрестностях решение можно представить в виде обобщённо-степенного ряда. Пусть $\chi(x) \sim x^\lambda$ при $x \rightarrow 0$. Тогда, оставляя наиболее сингулярные ($\sim x^{\lambda-2}$) при $x \rightarrow 0$ члены в уравнении (16.74), приходим к соотношению на λ : $\lambda(\lambda - 1) - \alpha - l(l + 1) = 0$, откуда

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4\alpha + 4l(l + 1)} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\alpha + (l + 1/2)^2}. \quad (16.75)$$

Поскольку у нас есть ещё условие регулярности решения (16.74) в нуле, $\chi(0) = 0$, то $\chi(x) \sim x^{\lambda_1}$ при $x \rightarrow 0$, где $\lambda_1 = 1/2 + \sqrt{\alpha + (l + 1/2)^2}$.

3. Асимптотики в иррегулярных особых точках находим либо с помощью подстановки $\chi(x) \sim e^{-\gamma x^\sigma}$ при $x \rightarrow \infty$, либо/и упрощая исходное уравнение в окрестности этой точки. В нашем случае при $x \rightarrow \infty$ уравнение (16.74) можно упростить до приближённого уравнения $\chi''(x) - \xi^2 \chi(x) = 0$, откуда, с учётом того, что для дискретного спектра мы ищем решение, убывающее на бесконечности быстрее, чем $\frac{1}{\sqrt{x}}$, находим $\chi(x) \sim e^{-\xi x}$ при $x \rightarrow \infty$.

4. Сводим исходное уравнение к уравнению эталонного типа (уравнению Куммера) подстановкой: $\chi(x) = x^{\lambda_1} e^{-\xi x} u(x)$. При этом, возможно, понадобятся ещё какие-либо замены переменных, для которых нет общих рекомендаций: см. пример такой замены в (10.72),

$$\chi''(x) = x^{\lambda_1} e^{-\xi x} \left[u'' + 2u' \left(\frac{\lambda_1}{x} - \xi \right) + u \left(\frac{\lambda_1(\lambda_1 - 1)}{x^2} + \xi^2 - \frac{2\xi\lambda_1}{x} \right) \right]. \quad (16.76)$$

Теперь подставляем это выражение в (16.74) и делим левую и правую часть на асимптотический множитель $x^{\lambda_1} e^{-\xi x}$:

$$u'' + 2u' \left(\frac{\lambda_1}{x} - \xi \right) + u \left(\frac{\lambda_1(\lambda_1 - 1)}{x^2} + \xi^2 - \frac{2\xi\lambda_1}{x} \right) - u\xi^2 + \frac{2\alpha}{x}u - \frac{\alpha + l(l + 1)}{x^2}u = 0, \quad (16.77)$$

где выделенные цветом слагаемые взаимно уничтожаются. Умножив на x , приходим к уравнению

$$\begin{aligned} xu'' + (2\lambda_1 - 2\xi x)u' - (2\lambda_1\xi - 2\alpha)u &= 0 \quad \xrightarrow{z = 2\xi x, \partial_x = 2\xi \partial_z} \\ \Rightarrow zy''(z) + (C - z)y'(z) - Ay(z) &= 0, \quad \text{где } C = 2\lambda_1 \text{ и } A = \lambda_1 - \frac{\alpha}{\xi}. \end{aligned} \quad (16.78)$$

5. В общем решении последнего уравнения

$$y(z) = C^{(1)} {}_1F_1(A, C; z) + C^{(2)} z^{1-C} {}_1F_1(A - C + 1, 2 - C; z) \quad (16.79)$$

мы полагаем $C^{(2)} = 0$ ввиду регулярности решения $\chi(x) = x^{\lambda_1} e^{-\xi x} y(2\xi x)$ при $x \rightarrow 0$, поскольку $\lambda_1 + (1 - C) = 1 - \lambda_1 = 1/2 - \sqrt{\alpha + (l + 1/2)^2} < 0$, а также полагаем

$$A = \lambda_1 - \frac{\alpha}{\xi} = -n_r, \quad \text{где } n_r = 0, 1, 2, \dots, \quad (16.80)$$

поскольку в противном случае, когда гипергеометрический ряд ${}_1F_1(A, C; z) = 1 + \frac{z}{1!} \frac{A}{C} + \frac{z^2}{2!} \frac{A(A+1)}{C(C+1)} + \dots$ не обрывается, мы получим экспоненциальный рост при больших $z = 2\xi x$:

$${}_1F_1(A, C; z) \sim \frac{\Gamma(C)}{\Gamma(A)} z^{A-C} e^z \quad \text{при } z \rightarrow +\infty, \quad (16.81)$$

который не может быть компенсирован множителем $e^{-\xi x}$ в $\chi(x) = x^{\lambda_1} e^{-\xi x} y(2\xi x) \propto e^{+\xi x}$. Итак, условие (16.80) определяет дискретный спектр задачи:

$$\xi_{n_r l} \equiv \sqrt{\frac{2ma^2(-E_{n_r l})}{\hbar^2}} = \frac{\alpha}{\lambda_1 + n_r} \Rightarrow E_{n_r l} = -\frac{\hbar^2 \alpha^2}{2ma^2} \frac{1}{(n_r + 1/2 + \sqrt{\alpha + (l + 1/2)^2})^2}. \quad (16.82)$$

Ещё раз обратим внимание на отсутствие вырождения по l , которое было свойственно кулоновскому спектру в потенциале $U(r) = -\alpha_0/r$.

Волновые функции дискретного спектра могут быть записаны в следующем виде:

$$\chi(x) = \tilde{C}_{nl} x^{\lambda_1} e^{-\xi x} {}_1F_1(-n_r, 2\lambda_1; 2\xi x) = C_{nl} x^{\lambda_1} e^{-\xi x} \mathcal{L}_{n_r}^{2\lambda_1-1}(2\xi x), \quad (16.83)$$

где $\tilde{C}_{nl}$ и C_{nl} — нормировочные константы, а $\mathcal{L}_n^\nu(z)$ — полиномы Лагерра:

$$\mathcal{L}_n^\nu(z) = \frac{e^z z^{-\nu}}{n!} \frac{d^n}{dz^n} (e^{-z} z^{\nu+n}) = \frac{\Gamma(n+\nu+1)}{n! \Gamma(\nu+1)} {}_1F_1(-n, \nu+1; z). \quad (16.84)$$

Найдём нормировочную константу C_{nl} :

$$1 = \int_0^\infty |\chi(r)|^2 dr \xrightarrow{z=2\xi x=2\xi r/a} 1 = \frac{a|C_{nl}|^2}{(2\xi)^{2\lambda_1+1}} \int_0^\infty dz z^{2\lambda_1} e^{-z} (\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z))^2, \quad \text{где } \nu = 2\lambda_1 - 1.$$

Чтобы взять последний интеграл, воспользуемся рекуррентным соотношением:

$$z\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z) = -(n_r+1)\mathcal{L}_{n_r+1}^\nu(z) + (2n_r+\nu+1)\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z) - (n_r+\nu)\mathcal{L}_{n_r-1}^\nu(z), \quad (16.85)$$

и соотношением ортогональности для полиномов Лагерра:

$$\int_0^\infty dz e^{-z} z^\nu \mathcal{L}_n^\nu(z) \mathcal{L}_m^\nu(z) = \frac{\Gamma(n+\nu+1)}{n!} \delta_{nm}, \quad (16.86)$$

$$\int_0^\infty dz z^{2\lambda_1} e^{-z} (\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z))^2 = \int_0^\infty dz z^\nu e^{-z} (z\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z)) \mathcal{L}_{n_r}^\nu(z) = (2n_r+\nu+1) \frac{\Gamma(n_r+\nu+1)}{n_r!}.$$

С учётом, что $\nu = 2\lambda_1 - 1$, находим отсюда C_{nl} с точностью до несущественной общей фазы:

$$C_{nl} = (2\xi)^{\lambda_1+1/2} \sqrt{\frac{n_r!}{2a(n_r+\lambda_1)\Gamma(n_r+2\lambda_1)}}, \quad (16.87)$$

где $\xi = \xi_{n_r l} \equiv \sqrt{2ma^2(-E_{n_r l})/\hbar^2}$ и $\lambda_1 = 1/2 + \sqrt{\alpha + (l + 1/2)^2}$.

Рассмотрим два предельных случая формулы (16.82) для дискретного спектра.

1. Пусть параметр $\alpha = 2ma^2D/\hbar^2 = I^2\omega^2/\hbar^2 \gg 1$. Этот случай реализуется для большинства молекул. Ниже при упрощениях мы учитываем, что $D = I\omega^2/2$ и $\sqrt{\alpha} = I\omega/\hbar$:

$$\begin{aligned}
 E_{n_r l} &= -\frac{\hbar^2 \alpha}{2ma^2} \frac{\alpha}{(n_r + 1/2 + \sqrt{\alpha + (l + 1/2)^2})^2} = -\frac{\hbar^2}{2ma^2} \frac{2ma^2 D}{\hbar^2} \times \\
 &\times \left(\frac{n_r + 1/2}{\sqrt{\alpha}} + \sqrt{1 + \frac{(l + 1/2)^2}{\alpha}} \right)^{-2} = -D \left[1 + \frac{n_r + 1/2}{\sqrt{\alpha}} + \frac{(l + 1/2)^2}{2\alpha} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\alpha^2}\right) \right]^{-2} = \\
 &= -D \left[1 - \frac{2(n_r + 1/2)}{\sqrt{\alpha}} - \frac{(l + 1/2)^2}{\alpha} + \frac{3(n_r + 1/2)^2}{\alpha} + \frac{3(n_r + 1/2)(l + 1/2)^2}{\alpha^{3/2}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\alpha^2}\right) \right] = \\
 &= -\frac{I\omega^2}{2} + \hbar\omega \left(n_r + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2}{2I} \left(l + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{3\hbar^2}{2I} \left(n_r + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{3\hbar^3}{2I^2\omega} \left(n_r + \frac{1}{2} \right) \left(l + \frac{1}{2} \right)^2 + \dots
 \end{aligned} \tag{16.88}$$

Здесь первый вклад, $-D = -I\omega^2/2$, в разложении по $1/\sqrt{\alpha} = \hbar/(I\omega)$ представляет собой общий сдвиг энергии, т. к. отсчёт идёт от минимума потенциала — см. Рис. 16.4. Второй вклад — энергия колебательных уровней; **третий вклад** — энергия уровней вращательных степеней свободы; **четвёртый вклад** — поправка на ангармоничность; наконец, **пятый вклад** — энергия ангармонизма, связанного с взаимодействием колебательных и вращательных степеней свободы в молекуле.

Подчёркнём, что энергия вращательных степеней свободы обычно много меньше энергии колебательных. Т. е. **при повышении температуры сначала возбуждаются вращательные степени свободы, а потом уже колебательные**. Обычно вращательная температура $T_{\text{rot}} = \hbar^2/(2kI)$ составляет порядка единиц и десятков кельвинов³⁰, а колебательная температура $T_{\text{vib}} = \hbar\omega/k$ — несколько тысяч кельвинов. Поэтому, например, при комнатных температурах вращательные степени свободы полностью возбуждены, тогда как колебательные заморожены и практически не дают никакого вклада в термодинамические характеристики газа.

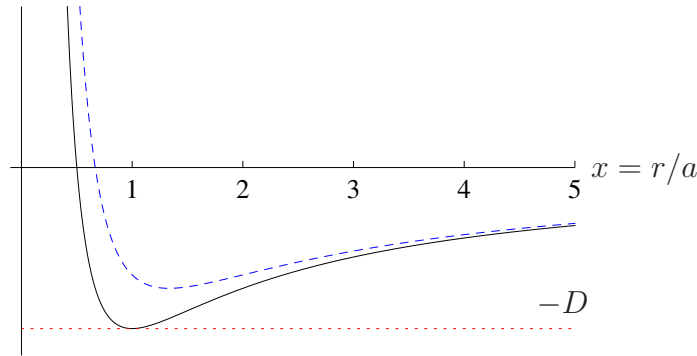


Рис. 16.4. Сплошная линия — потенциал U , см. (16.71), как функция $x = r/a$. Пунктирная линия — эффективный потенциал $U_{\text{eff}} = -2D \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{l(l+1)}{2\alpha x^2} \right)$ для случая $\alpha = 2ma^2D/\hbar^2 = 6$ и $l = 1$.

2. Предел атома водорода. Рассмотрим предел $\alpha \rightarrow 0$, $a \rightarrow 0$, но при этом пусть $\alpha/a = 2mDa/\hbar \rightarrow m\alpha_0/\hbar^2 = \text{const}$. Иначе говоря, $D \rightarrow \infty$, $a \rightarrow 0$, но при этом $2Da \rightarrow \alpha_0 = \text{const}$. Тогда $U(r) = -2D[a/r - a^2/(2r^2)] \rightarrow -\alpha_0/r$, т. е. переходит в кулоновский

³⁰Здесь $k \approx 1.38 \cdot 10^{-16}$ эрг/К — постоянная Больцмана.

потенциал. Соответственно, энергетический спектр равен

$$E_{n_r l} = -\frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m\alpha^2} \frac{1}{(n_r + 1/2 + \sqrt{\alpha + (l + 1/2)^2})^2} \rightarrow -\frac{m\alpha_0^2}{2\hbar^2} \frac{1}{(n_r + l + 1)^2} = -\frac{m\alpha_0^2}{2n^2\hbar^2}, \quad (16.89)$$

где $n = n_r + l + 1$. Таким образом, при $\alpha_0 = e^2$ мы получаем дискретный спектр атома водорода.

Задача № 5

Для трёхмерного изотропного осциллятора $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/(2m) + m\omega^2 r^2/2$ найти:

- энергетический спектр и кратность вырождения в сферической системе координат,
- рекуррентное соотношение между средними значениями $\langle n_r, l | r^n | n_r, l \rangle$.

Решение:

- Стандартным разделением переменных $\Psi(\mathbf{r}) = \frac{\chi(r)}{r} Y_{lm}$ мы сводим уравнение Шрёдингера к одномерной задаче:

$$\chi'' - \frac{l(l+1)}{r^2} \chi - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} r^2 \chi + \frac{2mE}{\hbar^2} \chi = 0, \quad \text{где } \chi(0) = 0. \quad (16.90)$$

Введём обозначения $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ и $\lambda = m\omega/\hbar = 1/x_0^2$, где $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ — осцилляторный масштаб длины. Тогда получаем следующее уравнение на функцию $\chi(r)$:

$$\chi'' + \left(k^2 - \lambda^2 r^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \chi = 0. \quad (16.91)$$

Решение этого уравнения аналогично решению уравнения (10.26):

- Особыми точками являются $r = 0$ — регулярная особая точка и $r = \infty$ — иррегулярная особая точка.
- Для $r = 0$ асимптотика ищется в степенном виде, $\chi(r) \sim r^\sigma$, тогда для коэффициентов при наиболее сингулярных членах $r^{\sigma-2}$ получаем $\sigma(\sigma-1) - l(l+1) = 0$, откуда $\sigma_1 = l+1$ и $\sigma_2 = -l$. Второй корень не подходит ввиду регулярности решения в нуле, $\chi(0) = 0$.
- В иррегулярной особой точке $r = \infty$ уравнение упрощается до следующего вида: $\chi'' - \lambda^2 r^2 \chi \approx 0$. Тогда с помощью подстановки $\chi(r) \sim e^{-\alpha r^\beta}$ мы приходим к уравнению

$$\alpha^2 \beta^2 r^{2(\beta-1)} \chi - \alpha \beta (\beta-1) r^{\beta-2} \chi \approx \lambda^2 r^2 \chi, \quad (16.92)$$

откуда получаем, что $\beta = 2$ и $\alpha = \lambda/2$.

- Сводим уравнение к уравнению эталонного типа подстановкой $\chi(r) = r^{l+1} e^{-\lambda r^2/2} u(r)$:

$$\begin{aligned} u'' + 2u' \left(\frac{l+1}{r} - \lambda r \right) + \left(\frac{l(l+1)}{r^2} - 2(l+1)\lambda + \lambda^2 r^2 - \lambda \right) u + k^2 u - \lambda^2 r^2 u - \frac{l(l+1)}{r^2} u &= 0 \\ \Rightarrow u'' + \frac{1}{r} [2(l+1) - 2\lambda r^2] u' + [k^2 - (2l+3)\lambda] u &= 0. \end{aligned} \quad (16.93)$$

Мы можем теперь искать решения этого уравнения в виде степенного ряда $u(r) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n$ и, получив из уравнения рекуррентное соотношение на c_n , наложить **условие обрыва ряда** (см. лекции [15], раздел 15.6), из которого найдём спектр.

Мы хотим кроме спектра найти также нормированные волновые функции. Сделаем замену переменных: $t = \lambda r^2 \Rightarrow \partial_r = 2\lambda r \partial_t$, $\partial_r^2 = 2\lambda \partial_t + 4\lambda^2 r^2 \partial_t^2$, $u(r) = y(t)$. Тогда

$$4\lambda^2 r^2 \partial_t^2 y + 2\lambda \partial_t y + \frac{2\lambda r \partial_t y}{r} [2(l+1) - 2\lambda r^2] + y [k^2 - (2l+3)\lambda] = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{делим на } 4\lambda$$

$$ty'' + \left(l + \frac{3}{2} - t\right) y' - \left(\frac{2l+3}{4} - \frac{k^2}{4\lambda}\right) y = 0. \quad (16.94)$$

5. Отсюда находим регулярное в нуле решение

$$u(r) = C {}_1F_1\left(\frac{1}{2}\left(l + \frac{3}{2}\right) - \frac{k^2}{4\lambda}, l + \frac{3}{2}; \lambda r^2\right).$$

Второе решение $u(r)$ в нуле имеет сингулярное поведение $(r^2)^{1-(l+3/2)}$, которое не компенсируется множителем r^{l+1} в $\chi(r) = r^{l+1}e^{-\lambda r^2/2}u(r)$. Из условия убывания волновой функции на бесконечности приходим к выводу, что гипергеометрический ряд нужно оборвать:

$$\frac{1}{2}\left(l + \frac{3}{2}\right) - \frac{k^2}{4\lambda} = -n_r, \quad \text{где } n_r = 0, 1, 2, \dots,$$

поскольку иначе $u(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} e^{\lambda r^2}$ и $\chi(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} e^{\lambda r^2/2}$. Таким образом, учитывая, что $k^2 = 2mE/\hbar^2$ и $\lambda = m\omega/\hbar$, получаем

$$\frac{1}{2}\left(l + \frac{3}{2}\right) - \frac{2mE/\hbar^2}{4m\omega/\hbar} = -n_r \Rightarrow E_{n_r l} = \hbar\omega \underbrace{\left(2n_r + l + \frac{3}{2}\right)}_N = \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2}\right). \quad (16.95)$$

Соответствующие волновые функции имеют вид

$$\chi_{n_r l}(r) = \tilde{C}_{n_r l} r^{l+1} e^{-\lambda r^2/2} {}_1F_1\left(-n_r, l + \frac{3}{2}; \lambda r^2\right) = C_{n_r l} r^{l+1} e^{-\lambda r^2/2} \mathcal{L}_{n_r}^{l+1/2}(\lambda r^2), \quad (16.96)$$

где $\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z)$ — полиномы Лагерра (16.84), $\nu = l + 1/2$. Нормировочный коэффициент $C_{n_r l}$ находится непосредственно из соотношения ортогональности (16.86):

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^\infty |\chi(r)|^2 dr \underset{z = \lambda r^2, dr = dz/(2\sqrt{z\lambda})}{\Rightarrow} 1 = \frac{|C_{n_r l}|^2}{2\lambda^{l+3/2}} \int_0^\infty \frac{dz}{\sqrt{z}} z^{l+1} e^{-z} (\mathcal{L}_{n_r}^{l+1/2}(z))^2 \underset{(16.86)}{\Rightarrow} \\ &\Rightarrow 1 = \frac{|C_{n_r l}|^2}{2\lambda^{l+3/2}} \frac{\Gamma(n_r + \nu + 1)}{n_r!} \Big|_{\nu = l + 1/2} \Rightarrow |C_{n_r l}| = \sqrt{\frac{2\lambda^{l+3/2} n_r!}{\Gamma(n_r + l + 3/2)}}. \end{aligned} \quad (16.97)$$

Кратность вырождения g_N энергетических уровней $E_{n_r l} = \hbar\omega(2n_r + l + \frac{3}{2}) = \hbar\omega(N + \frac{3}{2})$ можно найти непосредственно, учитывая, что каждому орбитальному моменту l соответствует $2l + 1$ разных проекций этого момента на ось z :

$$\begin{aligned} g_N &= \sum_{n_r=0}^{[N/2]} \sum_{l=0}^N (2l+1) \delta_{0, l+2n_r-N} = \sum_{n_r=0}^{[N/2]} [2(N-2n_r)+1] = (2N+1) \sum_{n_r=0}^{[N/2]} - 4 \sum_{n_r=0}^{[N/2]} n_r = \\ &= (2N+1)([N/2]+1) - 4 \frac{[N/2]([N/2]+1)}{2} = ([N/2]+1)(2N+1-2[N/2]) = (16.98) \\ &= \begin{cases} (k+1)(4k+1-2k) = (N+2)(N+1)/2, & \text{если } N = 2k, \\ (k+1)(4k+3-2k) = (N+1)(N+2)/2, & \text{если } N = 2k+1 \end{cases} = \frac{1}{2}(N+1)(N+2). \end{aligned}$$

Тот же результат проще получить при разделении переменных в декартовой системе координат: $E_N = \hbar\omega(N + \frac{3}{2})$, где $N = n_x + n_y + n_z$, $n_i = 0, 1, 2, \dots$. Тогда при фиксированном N кратность вырождения равна числу способов размещения N одинаковых шаров по трём ящикам, т. е. $C_{N+2}^2 = \frac{1}{2}(N+1)(N+2)$. В связи с этим сделаем два замечания.

1. Большая кратность вырождения связана с группой симметрии гамильтониана изотропного осциллятора, которая, в некотором смысле, больше группы вращений (см. [33],

глава XIV). Для группы вращений ожидаемая кратность вырождения энергетических уровней $E_{n,l}$ есть $2l + 1$.

Очевидно, имеет место симметрия системы относительно перестановки осей x, y, z . Гамильтониан $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/(2m) + m\omega^2 r^2/2$ можно представить в виде

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_x^\dagger \hat{a}_x + \hat{a}_y^\dagger \hat{a}_y + \hat{a}_z^\dagger \hat{a}_z + \frac{3}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i + \frac{3}{2} \right), \quad (16.99)$$

который симметричен относительно унитарных преобразований $\hat{a}_i \rightarrow \hat{a}'_i = \mathcal{U}_i^j \hat{a}_j$, при этом $\hat{a}_i^\dagger = (\mathcal{U}_i^j)^* \hat{a}_j^\dagger$, где $\mathcal{U}_i^j$ — унитарные матрицы размером 3×3 . Эти преобразования сохраняют вид коммутатора: $[\hat{a}_k, \hat{a}_l^\dagger] = [\hat{a}'_k, \hat{a}'_l^\dagger] = \delta_{kl}$. Общий фазовый множитель в матрице $\mathcal{U}$, т. е. $\mathcal{U} = e^{i\phi} E$, всегда можно включить в определение векторов состояний, поэтому можно считать, что $\det \mathcal{U} = 1$, т. е. $\mathcal{U} \in \text{SU}(3)$.

Напомним следующее утверждение, выражающее **общий признак вырожденности спектра: если наряду с гамильтонианом $\hat{H}$ есть два оператора $\hat{T}_1$ и $\hat{T}_2$ таких, что $[\hat{H}, \hat{T}_1] = [\hat{H}, \hat{T}_2] = 0$, но $[\hat{T}_1, \hat{T}_2] \neq 0$, то спектр гамильтониана вырожден.** Действительно, поскольку $[\hat{H}, \hat{T}_1] = 0$, то существует полный набор собственных функций Ψ_n гамильтониана, $\hat{H}\Psi_n = E_n\Psi_n$, который одновременно является набором собственных функций оператора $\hat{T}_1$ (см. лекции [15], раздел 3.3), т. е. $\hat{T}_1\Psi_n = t_1\Psi_n$. Рассмотрим теперь состояния $\hat{T}_2\Psi_n$. Поскольку $[\hat{H}, \hat{T}_2] = 0$, имеем $\hat{H}\hat{T}_2\Psi_n = \hat{T}_2\hat{H}\Psi_n = E_n(\hat{T}_2\Psi_n)$. Таким образом, для каждого Ψ_n состояние $\hat{T}_2\Psi_n$ обладает той же энергией E_n . Однако, состояние $\hat{T}_2\Psi_n$ не может быть пропорционально Ψ_n , т. е. не может выполняться равенство $\hat{T}_2\Psi_n = t_2\Psi_n$, т. к. в этом случае для полной системы функций Ψ_n справедлива следующая цепочка равенств: $\hat{T}_1(\hat{T}_2\Psi_n) = \hat{T}_1 t_2\Psi_n = t_1 t_2\Psi_n = \hat{T}_2 \hat{T}_1\Psi_n$, т. е. $[\hat{T}_1, \hat{T}_2] = 0$, что противоречит условию.

Для каждой перестановки двух осей k и l можно ввести оператор $\hat{T}_{kl} = \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l$:

$$\frac{1}{\hbar\omega} [\hat{H}, \hat{T}_{kl}] = [\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i, \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l] = \hat{a}_k^\dagger [\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i, \hat{a}_l] + [\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i, \hat{a}_k^\dagger] \hat{a}_l = \hat{a}_k^\dagger \underbrace{[\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_l]}_{-\delta_{il}} \hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger \underbrace{[\hat{a}_i, \hat{a}_k^\dagger]}_{\delta_{ik}} \hat{a}_l = 0. \quad (16.100)$$

При этом данный набор операторов образует замкнутую алгебру (заодно мы видим, что эти операторы не могут иметь одновременно определённые значения):

$$\begin{aligned} [\hat{T}_{ij}, \hat{T}_{kl}] &= [\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j, \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l] = \hat{a}_k^\dagger [\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j, \hat{a}_l] + [\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j, \hat{a}_k^\dagger] \hat{a}_l = \hat{a}_k^\dagger [\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_l] \hat{a}_j + \hat{a}_i^\dagger [\hat{a}_j, \hat{a}_k^\dagger] \hat{a}_l = \\ &= -\delta_{il} \hat{T}_{kj} + \delta_{kj} \hat{T}_{il}. \end{aligned} \quad (16.101)$$

Одна линейная комбинация операторов, а именно $\hat{T}_{ii} = \hat{H}/(\hbar\omega) - 3/2$ коммутирует со всеми остальными операторами $\hat{T}_{kj}$. Оставшиеся восемь независимых операторов $\hat{T}_{kj}$ реализуют неприводимое представление размерности g_N алгебры группы $\text{SU}(3)$ на линейном пространстве состояний

$$|n_x, n_y, n_z\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_x! n_y! n_z!}} (\hat{a}_x^\dagger)^{n_x} (\hat{a}_y^\dagger)^{n_y} (\hat{a}_z^\dagger)^{n_z} |0\rangle$$

осциллятора с полным числом квантов $N = n_x + n_y + n_z$. Соответствующее неприводимое представление группы $\text{SU}(3)$ строится на симметричных тензорах $S^{i_1 i_2 \dots i_N}$ ранга N над этой группой, т. е. $\tilde{S}^{i_1 i_2 \dots i_N} = \mathcal{U}_{j_1}^{i_1} \dots \mathcal{U}_{j_N}^{i_N} S^{j_1 j_2 \dots j_N}$, где $\mathcal{U} \in \text{SU}(3)$. Действительно, пространство представления состоит из векторов $|n_x, n_y, n_z\rangle \propto S^{i_1 i_2 \dots i_N} \hat{a}_{i_1}^\dagger \dots \hat{a}_{i_N}^\dagger |0\rangle$, где $n_x + n_y + n_z = N$.

2. Очевидно, существует связь между волновыми функциями, полученными разделением переменных в декартовой и в сферической системах координат. Эта связь устанавливается следующим математическим соотношением между полиномами Эрмита и Лагерра:

$$H_{2n}(z) = (-1)^n 2^{2n} n! \mathcal{L}_n^{-1/2}(z^2) \quad \text{и} \quad H_{2n+1}(z) = (-1)^n 2^{2n+1} n! z \mathcal{L}_n^{1/2}(z^2). \quad (16.102)$$

б) Напомним, что в центральном поле

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(r) = \frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2mr^2} + U(r), \quad (16.103)$$

где эрмитов³¹ оператор радиального импульса имеет вид

$$\hat{p}_r = \frac{1}{2} (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{n} + \mathbf{n}\hat{\mathbf{p}})_{r_i \partial / \partial r_i = r \partial / \partial r} = -\frac{i\hbar}{r} \partial_r r = -i\hbar \left(\partial_r + \frac{1}{r} \right), \quad (16.104)$$

где $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$. Радиальная часть лапласиана представляется в виде

$$\Delta_r = \frac{1}{r^2} \partial_r r^2 \partial_r = \frac{1}{r} \partial_r^2 r = \partial_r^2 + \frac{2}{r} \partial_r = -\frac{\hat{p}_r^2}{\hbar^2}. \quad (16.105)$$

Здесь же заметим, что $[\hat{p}_r, r] = -i\hbar$, а в общем случае

$$[\hat{p}_r, f(r)] = -i\hbar f'(r). \quad (16.106)$$

Напомним определение производной оператора по времени (по виду это определение совпадает с уравнением движения для гейзенберговского оператора):

$$\frac{d\hat{O}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{O}] + \frac{\partial \hat{O}}{\partial t} \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \langle \hat{O} \rangle = \left\langle \frac{d\hat{O}}{dt} \right\rangle. \quad (16.107)$$

Если нет явной зависимости оператора $\hat{O}$ от времени, то $\frac{d\hat{O}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{O}]$, и среднее значение производной по состояниям **дискретного спектра**, $\hat{H}|N\rangle = E_N|N\rangle$, равно нулю:

$$\left\langle N \left| \frac{d\hat{O}}{dt} \right| N \right\rangle = \frac{i}{\hbar} \langle N | [\hat{H}, \hat{O}] | N \rangle = 0. \quad (16.108)$$

Найдём, в частности, следующие три производные для случая $U(r) = m\omega^2 r^2/2$:

$$\frac{d\hat{p}_r}{dt} = \frac{i}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2mr^2} + U(r), \hat{p}_r \right] \stackrel{(16.106)}{=} -\frac{dU}{dr} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{mr^3} = -m\omega^2 r + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{mr^3}, \quad (16.109)$$

$$\begin{aligned} \frac{dr^{n+1}}{dt} &= \frac{i}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2mr^2} + U(r), r^{n+1} \right] = \frac{i}{2m\hbar} [\hat{p}_r^2, r^{n+1}] = \frac{i}{2m\hbar} \hat{p}_r [\hat{p}_r, r^{n+1}] + \\ &+ \frac{i}{2m\hbar} [\hat{p}_r, r^{n+1}] \hat{p}_r = \frac{(n+1)}{2m} \underbrace{(\hat{p}_r r^n + r^n \hat{p}_r)}_{2\hat{p}_r r^n - [\hat{p}_r, r^n]} = \frac{(n+1)}{m} \hat{p}_r r^n + \frac{i\hbar(n+1)n}{2m} r^{n-1}, \end{aligned} \quad (16.110)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\hat{p}_r r^{n+1}) &= \frac{d\hat{p}_r}{dt} r^{n+1} + \hat{p}_r \frac{dr^{n+1}}{dt} \stackrel{(16.110)}{=} \frac{d\hat{p}_r}{dt} r^{n+1} + (n+1) \frac{\hat{p}_r^2}{m} r^n + \frac{i\hbar(n+1)n}{2m} \hat{p}_r r^{n-1} \stackrel{(16.109)}{=} \\ &= -m\omega^2 r^{n+2} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2 r^{n-2}}{m} + (n+1) \cdot 2 \left(\hat{H} - \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2mr^2} - \frac{m\omega^2 r^2}{2} \right) r^n + \frac{i\hbar(n+1)n}{2m} \hat{p}_r r^{n-1} = \\ &= 2(n+1) \hat{H} r^n - \frac{n\hbar^2 \hat{l}^2 r^{n-2}}{m} - (n+2)m\omega^2 r^{n+2} + \frac{i\hbar(n+1)n}{2m} \hat{p}_r r^{n-1}. \end{aligned} \quad (16.111)$$

³¹Однако оператор $\hat{p}_r$ не является самосопряжённым, см. [1], задача 1.28.

Теперь возьмём среднее значение по стационарным состояниям $|N\rangle = |n_r, l\rangle$ от последнего соотношения:

$$0 = 2(n+1)E_N\langle r^n \rangle - (n+2)m\omega^2\langle r^{n+2} \rangle - \frac{n\hbar^2 l(l+1)}{m}\langle r^{n-2} \rangle + \frac{i\hbar(n+1)n}{2m}\langle \hat{p}_r r^{n-1} \rangle. \quad (16.112)$$

Чтобы найти $\langle \hat{p}_r r^{n-1} \rangle$, усредним также соотношение (16.110) по состояниям $|N\rangle = |n_r, l\rangle$:

$$0 = \frac{(n+1)}{m}\langle \hat{p}_r r^n \rangle + \frac{i\hbar(n+1)n}{2m}\langle r^{n-1} \rangle \Rightarrow \langle \hat{p}_r r^{n-1} \rangle = -\frac{i\hbar(n-1)}{2}\langle r^{n-2} \rangle. \quad (16.113)$$

Отсюда получаем искомое рекуррентное соотношение:

$$-(n+2)m\omega^2\langle r^{n+2} \rangle + 2(n+1)E_N\langle r^n \rangle + \frac{n\hbar^2}{m}\left(\frac{n^2-1}{4} - l(l+1)\right)\langle r^{n-2} \rangle = 0. \quad (16.114)$$

Отметим, что в данное соотношение входят либо только чётные степени r , либо только нечётные. Это связано с тем, что гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2mr^2} + \frac{m\omega^2 r^2}{2}$$

инвариантен относительно формальной замены $r \rightarrow -r$.

В частности, из (16.114) для $n = 0$ получим

$$\langle n_r, l | r^2 | n_r, l \rangle = \frac{E_N}{m\omega^2} = \frac{\hbar}{m\omega} \left(N + \frac{3}{2}\right), \quad \text{где } E_N = \hbar\omega \left(2n_r + l + \frac{3}{2}\right) \equiv \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2}\right). \quad (16.115)$$

Далее, из (16.114) для $n = 2$ получим

$$\begin{aligned} & -4m\omega^2\langle r^4 \rangle + 2 \cdot 3E_N\langle r^2 \rangle + \frac{2\hbar^2}{m} \left[\frac{3}{4} - l(l+1)\right] = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow & \langle n_r, l | r^4 | n_r, l \rangle = \frac{\hbar^2}{2m^2\omega^2} \left[\frac{3}{4} - l(l+1)\right] + \frac{3}{2} \left(\frac{E_N}{m\omega^2}\right)^2 = \\ & = \frac{\hbar^2}{2m^2\omega^2} \left[\frac{3}{4} - l(l+1) + 3\left(N + \frac{3}{2}\right)^2\right]. \end{aligned} \quad (16.116)$$

В заключение отметим, что тот же метод, т.е. вычисление тех же трёх производных (16.109), (16.110) и (16.111), может применяться для получения рекуррентных соотношений для других центральных потенциалов, например, для кулоновского потенциала, см. Семинар № 17, задача 5.

Семинар № 17: Атом водорода

Задача № 1 (см. также [5], § 115)

Найти выражение для плотности электромагнитного тока частицы со спином s ,

$$\mathbf{j} = \frac{ie\hbar}{2m} [(\nabla\Psi^\dagger)\Psi - \Psi^\dagger(\nabla\Psi)] - \frac{e^2}{mc}\mathbf{A}\Psi^\dagger\Psi + \frac{\mu}{s}c\operatorname{rot}(\Psi^\dagger\hat{\mathbf{s}}\Psi), \quad (17.1)$$

с помощью вариации среднего значения гамильтониана $\langle\hat{H}\rangle$ по вектор-потенциалу $\mathbf{A}$,

$$\delta\langle\hat{H}\rangle = -\frac{1}{c}\int(\mathbf{j}\cdot\delta\mathbf{A})d^3r. \quad (17.2)$$

Решение:

Вывод формулы (17.2) основывается на том, что функция Лагранжа заряда в магнитном поле содержит член $\frac{e}{c}\mathbf{v}\mathbf{A}$, который в случае распределённого в пространстве заряда переходит в

$$L_{\text{int}} = \frac{1}{c}\int\mathbf{j}\mathbf{A}d^3r.$$

Изменение функции Лагранжа при варьировании вектор-потенциала, $\delta L = \frac{1}{c}\int(\mathbf{j}\cdot\delta\mathbf{A})d^3r$, равняется изменению функции Гамильтона с противоположным знаком³², откуда и следует формула (17.2).

Среднее значение гамильтониана частицы с зарядом³³ e , спином s и магнитным моментом μ , находящейся в электромагнитном поле, записывается следующим образом:

$$\langle\hat{H}\rangle = \int d^3r \Psi^\dagger \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right)^2 + e\phi - \frac{\mu}{s}\mathcal{H}\hat{\mathbf{s}} \right] \Psi, \quad \text{где } \mathcal{H} = \operatorname{rot} \mathbf{A}. \quad (17.3)$$

Варьируя вектор-потенциал $\mathbf{A}$, получаем

$$\delta\langle\hat{H}\rangle = \int d^3r \Psi^\dagger \left[-\frac{e}{2mc}(\hat{\mathbf{p}}\delta\mathbf{A} + \delta\mathbf{A}\hat{\mathbf{p}}) + \frac{e^2}{mc^2}(\mathbf{A}\cdot\delta\mathbf{A}) \right] \Psi - \frac{\mu}{s}\int d^3r (\operatorname{rot} \delta\mathbf{A}) \cdot (\Psi^\dagger\hat{\mathbf{s}}\Psi).$$

Упростим данное выражение с помощью интегрирования по частям:

$$\begin{aligned} \int d^3r \Psi^\dagger \hat{\mathbf{p}} \delta\mathbf{A} \Psi &= -i\hbar \int d^3r \Psi^\dagger \operatorname{div}(\delta\mathbf{A} \Psi) = -i\hbar \underbrace{\int d^3r \operatorname{div}(\Psi^\dagger \delta\mathbf{A} \Psi)}_0 + i\hbar \int d^3r \delta\mathbf{A} (\nabla\Psi^\dagger)\Psi, \\ \int d^3r (\operatorname{rot} \delta\mathbf{A}) \cdot (\Psi^\dagger\hat{\mathbf{s}}\Psi) &= \epsilon^{ijk} \int d^3r (\partial_j \delta A_k) (\Psi^\dagger \hat{s}_i \Psi) = \epsilon^{ijk} \int d^3r \partial_j (\delta A_k \Psi^\dagger \hat{s}_i \Psi) - \\ &- \epsilon^{ijk} \int d^3r \delta A_k \partial_j (\Psi^\dagger \hat{s}_i \Psi) = \underbrace{\int d^3r \operatorname{div}[\delta\mathbf{A} \times (\Psi^\dagger\hat{\mathbf{s}}\Psi)]}_0 + \int d^3r \delta\mathbf{A} \cdot \operatorname{rot}(\Psi^\dagger\hat{\mathbf{s}}\Psi). \end{aligned}$$

В итоге получаем

$$\begin{aligned} \delta\langle\hat{H}\rangle &= -\frac{ie\hbar}{2mc} \int d^3r \delta\mathbf{A} \cdot [(\nabla\Psi^\dagger)\Psi - \Psi^\dagger(\nabla\Psi)] + \frac{e^2}{mc^2} \int d^3r \delta\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \Psi^\dagger\Psi - \\ &- \frac{\mu}{s} \int d^3r \delta\mathbf{A} \cdot \operatorname{rot}(\Psi^\dagger\hat{\mathbf{s}}\Psi). \end{aligned} \quad (17.4)$$

³²В классической механике в общем случае $\left(\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right)_{p,q} = -\left(\frac{\partial L}{\partial \lambda}\right)_{\dot{q},q}$.

³³В частности, для электрона $e = -|e| < 0$.

Сравнивая полученное выражение с формулой (17.2), т.е. домножая его на $(-c)$ и выделяя вектор, который скалярно умножается на $\delta \mathbf{A}$, приходим к выражению (17.1) для плотности тока.

Заметим, что выражение (17.1) является калибровочно-инвариантной величиной, т.е. оно не меняется при калибровочных преобразованиях:

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{r}, t) = \exp\left(\frac{ie}{\hbar c} f(\mathbf{r}, t)\right) \Psi(\mathbf{r}, t), \quad \tilde{\phi}(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} f(\mathbf{r}, t), \quad \tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \nabla f(\mathbf{r}, t).$$

Наконец, заметим, что плотность заряда может быть определена аналогично (17.2):

$$\delta \langle \hat{H} \rangle = \int \rho \delta \phi d^3 r \Rightarrow \rho = e \Psi^\dagger \Psi. \quad (17.5)$$

Задача № 2

Найти выражение для плотности электромагнитного тока электрона, находящегося в атоме водорода в стационарном состоянии с полным моментом $j = 1/2$ и орбитальным моментом $l = 1$.

Решение:

Поскольку $l = 1$ и $j = 1/2 = l - 1/2$, то угловая часть волновой функции описывается сферическим спинором (14.10):

$$\Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z} = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l+\frac{1}{2}-j_z} Y_{l, j_z-\frac{1}{2}} \\ -\sqrt{l+\frac{1}{2}+j_z} Y_{l, j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}.$$

Так как $\sigma \mathbf{n} = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\phi} \sin \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$, то

$$\begin{aligned} \Omega_{j=\frac{1}{2}; 1, \frac{1}{2}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} Y_{10} \\ -\sqrt{2} Y_{11} \end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{4\pi}} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta \end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{4\pi}} \sigma \mathbf{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \Omega_{j=\frac{1}{2}; 1, -\frac{1}{2}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} Y_{1,-1} \\ -Y_{10} \end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{4\pi}} \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \sin \theta \\ -\cos \theta \end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{4\pi}} \sigma \mathbf{n} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (17.6)$$

и поэтому волновую функцию состояния с $l = 1$ и $j = 1/2$ можно записать в виде

$$\Psi = R_{n, l=1}(r) \sigma \mathbf{n} \chi, \quad (17.7)$$

где спинор χ нормирован условием $\chi^\dagger \chi = 1/(4\pi)$. Будем считать, что $\chi^\dagger \sigma \chi = \boldsymbol{\lambda}/(4\pi)$, и единичный вектор $\boldsymbol{\lambda}$ нам известен.

Нормированные радиальные волновые функции для дискретного спектра атома водорода имеют вид

$$R_{nl}(r) = \frac{N_{nl}}{a^{3/2}} \left(\frac{2r}{na}\right)^l e^{-r/(na)} \mathcal{L}_{n_r}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na}\right), \quad \text{где } N_{nl} = \frac{2}{n^2} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{(n+l)!}}, \quad (17.8)$$

$n = n_r + l + 1$, $a = \hbar^2/(me^2) \approx 0.529 \cdot 10^{-8}$ см — боровский радиус, $\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z)$ — полиномы Лагерра (16.84). Заметим, что $\mathcal{L}_0^\nu(z) = 1$, $\mathcal{L}_1^\nu(z) = 1 + \nu - z$ и $\mathcal{L}_n^\nu(0) = \frac{\Gamma(n+\nu+1)}{n! \Gamma(\nu+1)}$.

Рассмотрим отдельно вклады кинетического и спинового тока:

1. *Спиновый ток* равен $\mathbf{j}_{\text{спин}} = \frac{\mu}{s} c \text{rot}(\Psi^\dagger \hat{\mathbf{s}} \Psi)$. В случае электрона $s = 1/2$, поэтому

$$\begin{aligned} 2\Psi^\dagger \hat{s}_i \Psi &= R_{n1}^2 \chi^\dagger (\sigma \mathbf{n}) \sigma_i (\sigma \mathbf{n}) \chi = R_{n1}^2 n_j \chi^\dagger \underbrace{\sigma_j \sigma_i}_{2\delta_{ij} - \sigma_i \sigma_j} (\sigma \mathbf{n}) \chi \Big|_{(\sigma \mathbf{n})^2 = 1} \\ &= R_{n1}^2 \chi^\dagger [2n_i(\sigma \mathbf{n}) - \sigma_i] \chi = \frac{R_{n1}^2}{4\pi} [2n_i(\boldsymbol{\lambda} \mathbf{n}) - \lambda_i] \equiv a_i(\mathbf{r}), \end{aligned} \quad (17.9)$$

где мы воспользовались соотношением (13.22): $\sigma_i \sigma_j + \sigma_j \sigma_i = 2\delta_{ij}$.

Ротор полученного вектора $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ проще всего вычислить в сферической системе координат. Если $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = a_r \mathbf{e}_r + a_\theta \mathbf{e}_\theta + a_\phi \mathbf{e}_\phi$, то выражение для ротора имеет следующий вид:

$$\text{rot } \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \frac{\mathbf{e}_r}{h_\theta h_\phi} & \frac{\mathbf{e}_\theta}{h_r h_\phi} & \frac{\mathbf{e}_\phi}{h_r h_\theta} \\ \frac{\partial_r}{h_r a_r} & \frac{\partial_\theta}{h_\theta a_\theta} & \frac{\partial_\phi}{h_\phi a_\phi} \end{vmatrix}, \quad (17.10)$$

где $h_r = 1$, $h_\theta = r$, $h_\phi = r \sin \theta$ — параметры Ламе. Направим ось z вдоль вектора $\boldsymbol{\lambda}$, тогда в точке, задаваемой радиус-вектором $\mathbf{r} = r\mathbf{n}$, где $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, вектор $\boldsymbol{\lambda}$ записывается как $\boldsymbol{\lambda} = \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta$, см. Рис. 17.1а. Поскольку $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$, то для векторного поля $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = R_{n1}^2(r)[2\mathbf{n}(\boldsymbol{\lambda}\mathbf{n}) - \boldsymbol{\lambda}]/(4\pi)$ имеем $a_r = R_{n1}^2(r) \cos \theta/(4\pi)$, $a_\theta = R_{n1}^2(r) \sin \theta/(4\pi)$ и $a_\phi = 0$. Тогда

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{\text{спин}} &= \frac{\mu}{s} c \text{rot}(\Psi^\dagger \hat{\mathbf{s}} \Psi) = \mu c \text{rot } \mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mu c \begin{vmatrix} \frac{\mathbf{e}_r}{r^2 \sin \theta} & \frac{\mathbf{e}_\theta}{r \sin \theta} & \frac{\mathbf{e}_\phi}{r} \\ \frac{\partial_r}{a_r} & \frac{\partial_\theta}{r a_\theta} & \frac{\partial_\phi}{r \sin \theta a_\phi} \end{vmatrix} = \\ &= \frac{\mu c}{4\pi} \begin{vmatrix} \frac{\mathbf{e}_r}{r^2 \sin \theta} & \frac{\mathbf{e}_\theta}{r \sin \theta} & \frac{\mathbf{e}_\phi}{r} \\ R_{n1}^2(r) \cos \theta & r R_{n1}^2(r) \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = \frac{\mu c}{4\pi} \frac{\mathbf{e}_\phi}{r} \sin \theta \left(2R_{n1}^2 + 2r R_{n1} \frac{dR_{n1}}{dr} \right) = \\ &= \frac{e\hbar}{4\pi m} \sin \theta \left(\frac{R_{n1}^2}{r} + R_{n1} \frac{dR_{n1}}{dr} \right) \mathbf{e}_\phi, \end{aligned} \quad (17.11)$$

где в последнем равенстве мы учли, что магнитный момент электрона (без учёта релятивистских поправок) равен $\mu = \frac{e\hbar}{2mc} = -\mu_B$, где $\mu_B = \frac{|e|\hbar}{2m_e c} \approx 0.927 \cdot 10^{-20}$ эрг/Гс $\approx 5.79 \cdot 10^{-5}$ эВ/Тл — магнетон Бора.

2. *Кинетический ток* равен $\mathbf{j}_{\text{кин}} = \frac{ie\hbar}{2m} [(\nabla \Psi^\dagger) \Psi - \Psi^\dagger (\nabla \Psi)] - \frac{e^2}{mc} \mathbf{A} \Psi^\dagger \Psi$, и так как для кулоновского поля ядра $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = 0$, то остаются только первые два слагаемых. При этом, поскольку $\Psi = R_{n1}(r) \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \chi$ и радиальные функции $R_{n1}(r)$ вещественны, то их производные не дают вклада, поэтому нужно вычислить только производные функций $\boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \chi$,

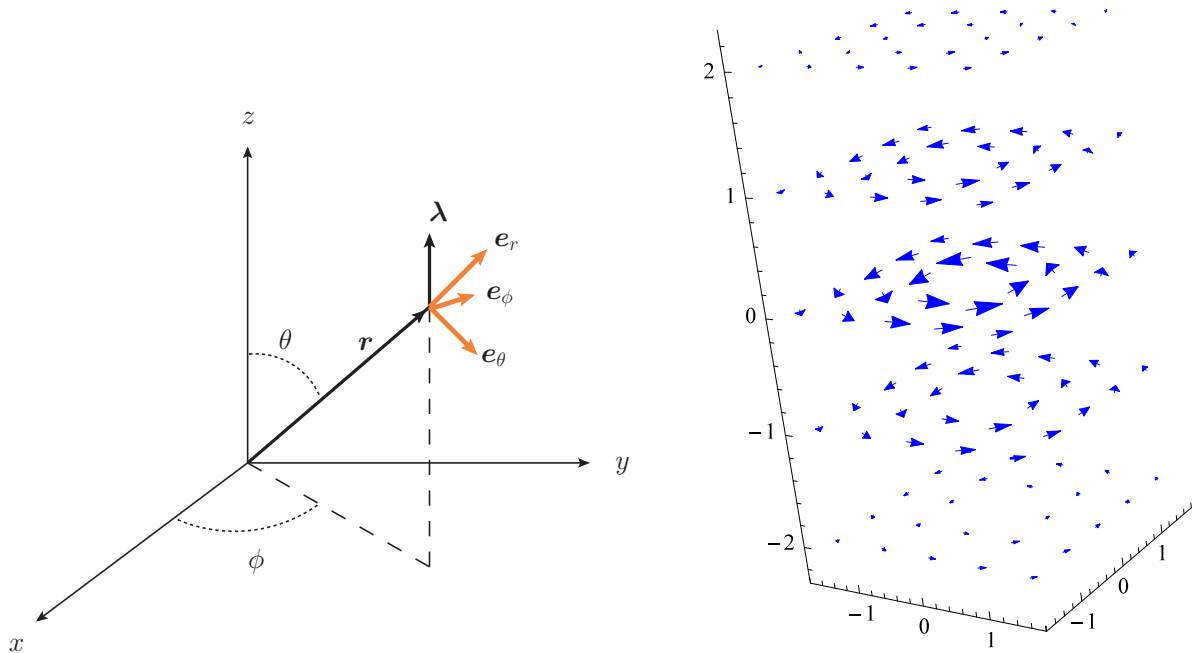
$$\nabla_i \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \chi = \partial_i \frac{r_j}{r} \sigma_j \chi = \frac{1}{r} [\sigma_i - n_i (\boldsymbol{\sigma} \mathbf{n})] \chi, \quad (17.12)$$

В результате получаем

$$\begin{aligned} (j_{\text{кин}})_i &= \frac{ie\hbar}{2m} [(\nabla_i \Psi^\dagger) \Psi - \Psi^\dagger (\nabla_i \Psi)] = \\ &= \frac{ie\hbar R_{n1}^2}{2mr} \chi^\dagger \left\{ [\sigma_i - \mathbf{n}_i (\boldsymbol{\sigma} \mathbf{n})] (\boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}) - (\boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}) [\sigma_i - \mathbf{n}_i (\boldsymbol{\sigma} \mathbf{n})] \right\} \chi = \frac{ie\hbar R_{n1}^2}{2mr} n_j \chi^\dagger \underbrace{[\sigma_i, \sigma_j]}_{2i\epsilon_{ijk} \sigma_k} \chi = \\ &= -\frac{e\hbar R_{n1}^2}{mr} \epsilon_{ijk} n_j \frac{\lambda_k}{4\pi} = \frac{e\hbar R_{n1}^2}{4\pi mr} \underbrace{[\boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{n}]_i}_{\sin \theta \mathbf{e}_\phi} \Rightarrow \mathbf{j}_{\text{кин}} = \frac{e\hbar}{4\pi m} \sin \theta \frac{R_{n1}^2}{r} \mathbf{e}_\phi. \end{aligned} \quad (17.13)$$

Записывая сумму (17.11) и (17.13), получаем окончательное выражение для плотности тока, циркулирующего по окружностям в плоскостях, ортогональных вектору $\boldsymbol{\lambda}$, см. Рис. 17.16:

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_{\text{спин}} + \mathbf{j}_{\text{кин}} = \frac{e\hbar}{4\pi m} R_{n1} \left(\frac{2R_{n1}}{r} + \frac{dR_{n1}}{dr} \right) \sin \theta \mathbf{e}_\phi. \quad (17.14)$$



(а) Разложение вектора $\boldsymbol{\lambda} = \frac{\chi^\dagger \boldsymbol{\sigma} \chi}{\chi^\dagger \chi}$ по локальному базису в точке, задаваемой радиус-вектором $\mathbf{r}$: $\boldsymbol{\lambda} = \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta$. Ось z направлена по вектору $\boldsymbol{\lambda}$.

(б) Векторное поле (17.14) в единицах $e\alpha_e c/(4\pi a^3)$ для состояния $j = 1/2$, $l = 1$, $n_r = 0$ ($n = 2$). По осям — расстояние в единицах $a = \hbar^2/(me^2)$.

Рис. 17.1

В соответствии с законом Био-Савара (см. [23], § 43) плотность тока создаёт магнитное поле в окружающем пространстве:

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}) = \text{rot} \left(\frac{1}{c} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \frac{1}{c} \int d^3 r' \frac{[\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')]}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (17.15)$$

Порядок величины магнитного поля в центре атома определяется характерным масштабом расстояния, на котором функция $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ заметно меняется, т. е. $a = \hbar^2/(me^2)$, поэтому, используя, что $v/c \sim \alpha_e \equiv e^2/(\hbar c) \approx 1/137$, получим

$$\mathcal{H} \sim \frac{1}{c} \frac{|e|v}{a^3} a \sim \alpha_e \frac{|e|}{a^2} \approx \frac{1}{137} (1.715 \cdot 10^7 \text{ статВ/см}) \approx 1.25 \cdot 10^5 \text{ Гс} \sim 10^5 \text{ Гс}. \quad (17.16)$$

Задача № 3 (см. также [1], задачи № 7.22 и 7.23)

Найти среднее магнитное поле, создаваемое в пространстве электроном, находящимся в основном ($1s$) состоянии в кулоновском поле ядра с зарядом $Z|e|$.

Решение:

Волновая функция $1s$ -состояния электрона имеет вид, см. (17.8):

$$\Psi = \frac{e^{-r/a_Z}}{(\pi a_Z^3)^{1/2}} \chi, \quad (17.17)$$

где χ — спинная часть волновой функции, т. е. спинор, нормированный условием $\chi^\dagger \chi = 1$,

$$e^2 \rightarrow Ze^2 \Rightarrow a = \frac{\hbar^2}{m_r e^2} \rightarrow a_Z = \frac{\hbar^2}{m_r Z e^2}, \quad (17.18)$$

где $m_r = m_e m_N / (m_e + m_N) \approx m_e$. Ввиду вещественности координатной части волновой функции, а также с учётом того, что для кулоновского поля ядра $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = 0$, мы имеем

$$\mathbf{j}_{\text{кин}} = \frac{ie\hbar}{2m} [(\nabla\Psi^\dagger)\Psi - \Psi^\dagger(\nabla\Psi)] - \frac{e^2}{mc}\mathbf{A}\Psi^\dagger\Psi = 0. \quad (17.19)$$

Таким образом, для состояний с $l = 0$ (s -состояния) вклад в плотность тока даёт только спиновая часть $\mathbf{j}_{\text{спин}}$:

$$\mathbf{j}_{\text{спин}} = \frac{\mu}{s} c \text{rot}(\Psi^\dagger \hat{\mathbf{s}} \Psi) = \mu c \text{rot}(\rho(r)\boldsymbol{\xi}), \quad (17.20)$$

где $\boldsymbol{\xi} = \chi^\dagger \boldsymbol{\sigma} \chi$ — удвоенное среднее значение спина электрона по состоянию χ . Напомним, что согласно (13.11) постоянный единичный вектор $\boldsymbol{\xi}$ характеризует то направление в пространстве, на которое проекция спина имеет строго определённое значение $1/2$. Для основного ($1s$) состояния плотность вероятности $\rho(\mathbf{r})$ имеет вид

$$\rho(\mathbf{r}) = \Psi^\dagger \Psi = \frac{1}{\pi a_Z^3} e^{-2r/a_Z}, \quad (17.21)$$

при этом плотность заряда $\rho_e(\mathbf{r}) = e\rho(\mathbf{r})$.

Принимая во внимание формулу векторного анализа

$$\text{rot}(\rho\boldsymbol{\xi}) = \rho \text{rot} \boldsymbol{\xi} + [\nabla\rho \times \boldsymbol{\xi}] \quad (17.22)$$

и постоянство векторного поля $\boldsymbol{\xi}$, мы получаем

$$\mathbf{j}_{\text{спин}} = \mu c [\nabla\rho \times \boldsymbol{\xi}]. \quad (17.23)$$

Тогда вектор-потенциал создаваемого электронным облаком электромагнитного поля имеет вид

$$\mathbf{A}_e = \frac{1}{c} \int d^3r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \mu \left[\int d^3r' \frac{\nabla_{r'} \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \times \boldsymbol{\xi} \right]. \quad (17.24)$$

Упростим входящий в это выражение интеграл

$$\int d^3r' \frac{\nabla_{r'} \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \int d^3r' \left(\nabla_{r'} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \rho(\mathbf{r}') \nabla_{r'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \nabla_r \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (17.25)$$

здесь мы воспользовались тем, что выделенное цветом слагаемое по теореме Гаусса-Остроградского при интегрировании даёт ноль, а также тем, что $\nabla_{r'} f(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\nabla_r f(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$. Скалярный интеграл в формуле (17.25) представляет собой (с точностью до множителя $1/e$) электрический статический потенциал, создаваемый электронным облаком:

$$\begin{aligned} \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} &= \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \\ &= \frac{1}{\pi a_Z^3} \int_0^\infty dr' r'^2 e^{-2r'/a_Z} \int d\Omega' \sum_{l=0}^\infty \left(\theta(r - r') \frac{r'^l}{r^{l+1}} + \theta(r' - r) \frac{r^l}{r'^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta_{rr'}). \end{aligned} \quad (17.26)$$

Здесь мы воспользовались производящей функцией для полиномов Лежандра:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^\infty \left(\theta(r - r') \frac{r'^l}{r^{l+1}} + \theta(r' - r) \frac{r^l}{r'^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta_{rr'}), \quad (17.27)$$

где $\theta_{rr'}$ — угол между вектором $\mathbf{r}$ и вектором $\mathbf{r}'$.

В случае $1s$ -состояния электрона, направляя ось z' по вектору $\mathbf{r}$, мы можем проинтегрировать получившееся выражение по углу, используя, что $\int_{-1}^1 dz P_l(z) = 2\delta_{l0}$, где $z = \cos \theta_{rr'}$. Таким образом, переходя к безразмерной переменной интегрирования $x' = 2r'/a_Z$ и вводя обозначение $x = 2r/a_Z$, мы имеем

$$\begin{aligned} \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} &= \frac{1}{\pi a_Z^3} \int_0^\infty dr' r'^2 e^{-2r'/a_Z} \cdot 4\pi \left(\frac{\theta(r-r')}{r} + \frac{\theta(r'-r)}{r'} \right) \Big|_{x'=2r'/a_Z, x=2r/a_Z} = \\ &= \frac{1}{a_Z} \left(\frac{1}{x} \int_0^x dx' x'^2 e^{-x'} + \int_x^\infty dx' x' e^{-x'} \right) = \frac{1}{a_Z} \left(\frac{1}{x} \int_0^x dx' x'^2 e^{-x'} + \Gamma(2) - \int_0^x dx' x' e^{-x'} \right). \end{aligned} \quad (17.28)$$

Входящие в последнюю формулу интегралы можно взять многократным интегрированием по частям или с помощью свойств преобразования Лапласа:

$$\begin{aligned} \int_0^t d\tau \tau^n e^{-\tau} &\doteq \frac{1}{p} \left(-\frac{d}{dp} \right)^n \frac{1}{p+1} = \frac{n!}{p(1+p)^{n+1}} \Big|_{1/[p(1+p)] = 1/p - 1/(1+p)} = \\ &= n! \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} - \dots - \frac{1}{(p+1)^{n+1}} \right) \Big|_{1/p^{n+1} \doteq t^n/n!} \doteq n! \left(1 - e^{-t} - \frac{t}{1!} e^{-t} - \dots - \frac{t^n}{n!} e^{-t} \right). \end{aligned} \quad (17.29)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} &= \frac{1}{a_Z} \left(\frac{2!(1 - e^{-x} - x e^{-x} - \textcolor{red}{x^2 e^{-x}/2})}{x} + \textcolor{blue}{1} - (\textcolor{blue}{1} - e^{-x} - \textcolor{red}{x e^{-x}}) \right) = \\ &= \frac{1}{a_Z} \left(\frac{2}{x} - \frac{2e^{-x}}{x} - e^{-x} \right) = \frac{1}{r} - e^{-2r/a_Z} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a_Z} \right). \end{aligned} \quad (17.30)$$

Заметим здесь же, что из уравнения Пуассона мы можем написать

$$\Delta \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} = -4\pi\rho = -4\pi|\Psi(\mathbf{r})|^2. \quad (17.31)$$

В случае основного состояния электрона имеем $\Delta\phi_e(\mathbf{r})/e = -(4/a_Z^3)e^{-2r/a_Z}$.

Итак,

$$\mathbf{A}_e = -\frac{\mu}{e} [\boldsymbol{\xi} \times \nabla_{\mathbf{r}} \phi_e(\mathbf{r})] = \left[\nabla_{\mathbf{r}} \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} \times \boldsymbol{\mu} \right],$$

где для удобства мы ввели вектор спинового магнитного момента электронного облака $\boldsymbol{\mu} = \mu\boldsymbol{\xi} = \mu\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi$.

Для вычисления $\mathcal{H} = \text{rot } \mathbf{A}_e$ воспользуемся формулой векторного анализа:

$$\text{rot}[\mathbf{a} \times \mathbf{b}] = \mathbf{a} \text{ div } \mathbf{b} - \mathbf{b} \text{ div } \mathbf{a} + (\mathbf{b} \nabla) \mathbf{a} - (\mathbf{a} \nabla) \mathbf{b} \quad \text{или} \quad (17.32)$$

$$\begin{aligned} \text{rot}[\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_i &= \epsilon_{ijk} \partial_j (\epsilon_{klm} a_l b_m) = \epsilon_{ijk} \epsilon_{lmk} \partial_j (a_l b_m) = \\ &= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) (b_m \partial_j a_l + a_l \partial_j b_m) = a_i \partial_j b_j - b_i \partial_j a_j + b_j \partial_j a_i - a_j \partial_j b_i. \end{aligned} \quad (17.33)$$

Для случая $\mathbf{a} = \nabla_{\mathbf{r}} \phi_e(\mathbf{r})/e$ и $\mathbf{b} = \boldsymbol{\mu} = \text{const}$ получаем следующие общие выражения:

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \text{rot } \mathbf{A}_e = \text{rot} \left[\nabla_{\mathbf{r}} \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} \times \boldsymbol{\mu} \right] = -\boldsymbol{\mu} \Delta \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} + (\boldsymbol{\mu} \nabla) \left(\nabla_{\mathbf{r}} \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathcal{H}_i(\mathbf{r}) &= -\mu_k \left(\delta_{ik} \Delta - \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_k} \right) \frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e}. \end{aligned} \quad (17.34)$$

В случае основного состояния электрона

$$\frac{\phi_e(\mathbf{r})}{e} = \frac{1}{r} - e^{-2r/a_Z} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a_Z} \right),$$

и соответствующее выражение для магнитного поля находится элементарным дифференцированием. В предельном случае больших расстояний, пренебрегая экспонентой e^{-2r/a_Z} , мы получаем магнитное поле диполя:

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}) \underset{r \gg a_Z}{\approx} \frac{3(\boldsymbol{\mu} \mathbf{r}) \mathbf{r} - r^2 \boldsymbol{\mu}}{r^5}.$$

Обратно, при $r = 0$ можно заметить, что поскольку функция $\phi_e(\mathbf{r}) = \phi_e(r)$ зависит только от r , и нет никаких выделенных векторов, то

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_k} \frac{\phi_e(r)}{e} = C \delta_{ik} \Rightarrow \Delta \frac{\phi_e(r)}{e} \Big|_{r=0} = 3C. \quad (17.35)$$

Так как мы использовали только, что $\phi_e(\mathbf{r}) = \phi_e(r)$, то отсюда получаем общую формулу, справедливую для произвольного состояния с $l = 0$:

$$\mathcal{H}_i(0) = -\mu_k \left(\delta_{ik} \Delta - \frac{\delta_{ik} \Delta}{3} \right) \frac{\phi_e(r)}{e} \Big|_{r=0} = -\frac{2\mu_i}{3} \Delta \frac{\phi_e(r)}{e} \Big|_{r=0} \stackrel{(17.31)}{=} \frac{8\pi}{3} \mu_i |\Psi(0)|^2. \quad (17.36)$$

В частности, для $1s$ -состояния электрона получим следующую амплитуду магнитного поля в точке $r = 0$, где находится ядро с зарядом $Z|e|$:

$$\mathcal{H}_{1s}(0) = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{|e|\hbar}{2m_e c} \right) \frac{1}{\pi a_Z^3} = \frac{4}{3} Z^3 \cdot \frac{|e|}{a^2} \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{4}{3} Z^3 \cdot 1.25 \cdot 10^5 \text{ Гс}. \quad (17.37)$$

Для $2s$ -состояния электрона ($n = 2, l = 0, n_r = 1$) мы имеем из (17.8):

$$R_{20}(r) = \frac{e^{-r/(2a_Z)}}{(2a_Z^3)^{1/2}} \left(1 - \frac{r}{2a_Z} \right) \Rightarrow \Psi_{2s} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \frac{e^{-r/(2a_Z)}}{(2a_Z^3)^{1/2}} \left(1 - \frac{r}{2a_Z} \right) \chi \Rightarrow \quad (17.38)$$

$$\Rightarrow \mathcal{H}_{2s}(0) = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{|e|\hbar}{2m_e c} \right) \frac{1}{8\pi a_Z^3} = \frac{1}{8} \mathcal{H}_{1s}(0). \quad (17.39)$$

Из формулы (17.8) с учётом, что $\mathcal{L}_{n_r}^1(0) = n_r + 1$, следует, что в общем для ns -состояния

$$R_{n0}(0) = \frac{2}{\sqrt{n^3 a_Z^3}} \Rightarrow |\Psi(0)|^2 = \frac{1}{\pi n^3 a_Z^3}. \quad (17.40)$$

Другой способ нахождения этого соотношения см. в лекциях [15], раздел 17.15.

Задача № 4

Определить средний потенциал $\phi_e(\mathbf{r})$, создаваемый в пространстве электроном, находящимся в $2p$ -состоянии в атоме водорода.

Решение:

Напомним, что в случае электрона в основном состоянии атома водорода, создаваемый электронным облаком и ядром потенциал имеет вид (см. лекции [15], раздел 15.10):

$$\phi_s(\mathbf{r}) = Z|e| \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a} \right) e^{-2r/a}. \quad (17.41)$$

Волновая функция $2p$ -состояния (т. е. главное квантовое число $n = n_r + l + 1 = 2$, а $l = 1$) записывается следующим образом

$$\psi(\mathbf{r}) = R_{21}(r)Y_{1m}(\theta, \phi)\chi, \quad (17.42)$$

где постоянный спинор χ нормирован условием $\chi^\dagger\chi = 1$. По условию волновая функция — собственное состояние оператора $\hat{l}^2$, но не обязательно $\hat{j}^2$, поэтому в отличие от задачи № 2 нет смысла использовать сферические спиноры $\Omega_{j;l,j_z}$. Радиальная часть волновой функции имеет вид, см. формулу (17.8) для $n_r = 0$, $l = 1$ и $n = n_r + l + 1 = 2$:

$$R_{21}(r) = \frac{r}{\sqrt{24}a^5} e^{-r/(2a)}, \quad \text{где } a = \frac{\hbar^2}{me^2}, \quad (17.43)$$

а угловая координатная часть волновой функции может быть записана как

$$Y_{1m}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \mathbf{a}_m \mathbf{n} = \begin{cases} i\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, & m = 0, \mathbf{a}_0 = \mathbf{e}_z, \\ -i\sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{i\phi} \sin \theta, & m = 1, \mathbf{a}_1 = \frac{\mathbf{e}_x + i\mathbf{e}_y}{\sqrt{2}}, \\ i\sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta, & m = -1, \mathbf{a}_{-1} = \frac{\mathbf{e}_x - i\mathbf{e}_y}{\sqrt{2}}. \end{cases} \quad (17.44)$$

Статический потенциал, создаваемый электронным облаком стационарного $2p$ -состояния, определяется выражением

$$\phi_e(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3r' \rho_e(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (17.45)$$

где плотность электрического заряда имеет вид (17.5):

$$\rho_e(\mathbf{r}') = e\psi^\dagger(\mathbf{r}')\psi(\mathbf{r}') = eR_{21}^2(r') \cdot \frac{3}{4\pi} a_m^i a_m^{*j} n'_i n'_j. \quad (17.46)$$

Знаменатель в соотношении (17.45) может быть представлен по формуле (17.27) через полиномы Лежандра $P_l(\cos \theta_{rr'}) = P_l(\mathbf{n}\mathbf{n}')$:

$$\begin{aligned} \phi_e(\mathbf{r}) &= \frac{3e}{4\pi} a_m^i a_m^{*j} \int_0^\infty dr' r'^2 R_{21}^2(r') \int d\Omega' n'_i n'_j \times \\ &\times \sum_{l=0}^\infty \left(\theta(r - r') \frac{r'^l}{r^{l+1}} + \theta(r' - r) \frac{r^l}{r'^{l+1}} \right) P_l(\mathbf{n}\mathbf{n}'). \end{aligned} \quad (17.47)$$

В сумму по l вклад дадут только члены с $l = 0$ и $l = 2$. Для $l = 0$ имеем $P_0(\mathbf{n}\mathbf{n}') = 1$ и интеграл по углам сводится к

$$\int d\Omega' n'_i n'_j = \frac{4\pi}{3} \delta_{ij}. \quad (17.48)$$

Для $l = 2$ имеем $P_2(z) = (3z^2 - 1)/2$, тогда

$$P_2(\mathbf{n}\mathbf{n}') = \frac{3}{2} (\mathbf{n}\mathbf{n}')^2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \left(n_k n_l - \frac{\delta_{kl}}{3} \right) n'_k n'_l. \quad (17.49)$$

Заметим, что, как и должно быть для функций $Y_{l,m=0}$, в круглых скобках стоит неприводимый тензор, т. е. симметричный тензор, который при свёртке с символом Кронекера по любой паре своих индексов даёт ноль. Соответствующий интеграл по углам сводится к

$$\int d\Omega' n'_i n'_j n'_k n'_l = N(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}), \quad \text{где } N = \frac{4\pi}{15}. \quad (17.50)$$

Чтобы найти коэффициент N , свернём левую и правую часть последнего соотношения с $\delta_{ij}\delta_{kl}$. Это даёт условие $4\pi = N(3 \cdot 3 + 3 + 3)$, откуда $N = 4\pi/15$. Отметим, что все вклады членов с $l > 2$ содержат дополнительные символы Кронекера, которые дают ноль при свёртке с неприводимыми тензорами, составленными из n_i .

Обозначим $\phi_e(\mathbf{r}) = \phi_e^{(l=0)}(\mathbf{r}) + \phi_e^{(l=2)}(\mathbf{r})$, где

$$\begin{aligned} \phi_e^{(l=0)}(\mathbf{r}) &= \frac{3e}{4\pi} a_m^i a_m^{*j} \int_0^\infty dr' r'^2 R_{21}^2(r') \int d\Omega' n'_i n'_j \left(\frac{\theta(r-r')}{r} + \frac{\theta(r'-r)}{r'} \right) = \\ &= e \left(\frac{1}{r} \int_0^r dr' r'^2 R_{21}^2(r') + \int_r^\infty dr' r' R_{21}^2(r') \right)_{r/a=x, r'/a=x'} = \frac{e}{24a} \left(\frac{1}{x} \int_0^x dx' x'^4 e^{-x'} + \right. \\ &\quad \left. + \int_x^\infty dx' x'^3 e^{-x'} \right) = \frac{e}{24a} \left(\frac{1}{x} \int_0^x dx' x'^4 e^{-x'} + \Gamma(4) - \int_0^x dx' x'^3 e^{-x'} \right). \end{aligned} \quad (17.51)$$

Используя формулу (17.29), получим для вклада $\phi_e^{(l=0)}(\mathbf{r})$ следующее выражение

$$\begin{aligned} \phi_e^{(l=0)}(\mathbf{r}) &= \frac{e}{24a} \left[\frac{24}{x} \left(1 - e^{-x} - x e^{-x} - \frac{x^2}{2} e^{-x} - \frac{x^3}{6} e^{-x} - \frac{x^4}{24} e^{-x} \right) + 3! - \right. \\ &\quad \left. - 6 \left(1 - e^{-x} - x e^{-x} - \frac{x^2}{2} e^{-x} - \frac{x^3}{6} e^{-x} \right) \right] = \frac{e}{a} \left(\frac{1}{x} - \frac{e^{-x}}{x} - \frac{18 + 6x + x^2}{24} e^{-x} \right), \end{aligned} \quad (17.52)$$

из которого видно, что при $x \gg 1$ мы приходим к закону Кулона:

$$\phi_e^{(l=0)}(\mathbf{r}) \approx \frac{e}{r}. \quad (17.53)$$

Теперь вычислим вклад $\phi_e^{(l=2)}(\mathbf{r})$:

$$\begin{aligned} \phi_e^{(l=2)}(\mathbf{r}) &= \frac{3e}{4\pi} a_m^i a_m^{*j} \int_0^\infty dr' r'^2 R_{21}^2(r') \int d\Omega' n'_i n'_j n'_k n'_l \times \\ &\quad \times \frac{3}{2} \left(n_k n_l - \frac{\delta_{kl}}{3} \right) \left(\frac{\theta(r-r') r'^2}{r^3} + \frac{\theta(r'-r) r^2}{r'^3} \right) = \\ &= \frac{3e}{4\pi} a_m^i a_m^{*j} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4\pi}{15} \cdot 2 \left(n_i n_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \right) \left(\frac{1}{r^3} \int_0^r dr' r'^4 R_{21}^2(r') + r^2 \int_r^\infty dr' \frac{R_{21}^2(r')}{r'} \right) = \\ &= \frac{2}{5} e \frac{3|\mathbf{n}\mathbf{a}_m|^2 - 1}{2} \frac{1}{24a} \left(\frac{1}{x^3} \int_0^x dx' x'^6 e^{-x'} + x^2 \int_x^\infty dx' x' e^{-x'} \right) \stackrel{(17.29)}{=} \\ &= \frac{2}{5} e \frac{3|\mathbf{n}\mathbf{a}_m|^2 - 1}{2} \frac{1}{24a} \left(\frac{6!}{x^3} - 5e^{-x} \frac{144 + 144x + 72x^2 + 24x^3 + 6x^4 + x^5}{x^3} \right). \end{aligned} \quad (17.54)$$

Из этого выражения видно, что при $x \gg 1$ мы приходим к квадрупольному поведению потенциала:

$$\phi_e^{(l=2)}(\mathbf{r}) \approx \frac{12ea^2}{r^3} \cdot \frac{3|\mathbf{n}\mathbf{a}_m|^2 - 1}{2} = \frac{12ea^2}{r^3} \cdot \begin{cases} \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1), & m = 0, \\ \frac{3}{4}\sin^2\theta - \frac{1}{2}, & m = \pm 1 \end{cases} =$$

$$= \frac{12ea^2}{r^3} P_2(\cos \theta) \cdot \begin{cases} 1, & m = 0, \\ -\frac{1}{2}, & m = \pm 1. \end{cases} \quad (17.55)$$

В заключение рассмотрим общий случай $\Psi = Y_{lm}(\theta, \phi)R(r)$, используя формулу (14.89):

$$\int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l_1 m_1}(\theta, \phi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi) = i^{l_1+l_2-l} \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}} C_{l_1 0; l_2 0}^{l 0} C_{l_1 m_1; l_2 m_2}^{l m},$$

Запишем выражение для потенциала:

$$\begin{aligned} \phi_e(\mathbf{r}) &= \int \frac{d^3 r' \rho_e(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = e \int_0^\infty dr' r'^2 R^2(r') \sum_{L=0}^\infty \int d\Omega' Y_{lm}^*(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta', \phi') \times \\ &\quad \times P_L(\cos \theta_{rr'}) \left(\theta(r-r') \frac{r'^L}{r^{L+1}} + \theta(r'-r) \frac{r^L}{r'^{L+1}} \right). \end{aligned} \quad (17.56)$$

Теперь используем теорему сложения (12.29) для $P_L(\cos \theta_{rr'})$:

$$\begin{aligned} \int d\Omega' Y_{lm}^*(\mathbf{n}') Y_{lm}(\mathbf{n}') P_L(\mathbf{n}'\mathbf{n}) &= \frac{4\pi}{2L+1} \sum_{M=-L}^L Y_{LM}^*(\mathbf{n}) \int d\Omega' Y_{lm}^*(\mathbf{n}') Y_{lm}(\mathbf{n}') Y_{LM}(\mathbf{n}') = \\ &= i^L \sqrt{\frac{4\pi}{2L+1}} Y_{L0}^*(\mathbf{n}) C_{l0; L0}^{l0} C_{lm; L0}^{lm} \underset{(12.19)}{=} P_L(\cos \theta) C_{l0; L0}^{l0} C_{lm; L0}^{lm}, \end{aligned} \quad (17.57)$$

где мы воспользовались соотношением (12.19): $Y_{L0}(\theta, \phi) = i^L \sqrt{\frac{2L+1}{4\pi}} P_L(\cos \theta)$. Тогда

$$\phi_e(\mathbf{r}) = e \sum_{L=0}^\infty P_L(\cos \theta) C_{l0; L0}^{l0} C_{lm; L0}^{lm} \int_0^\infty dr' r'^2 R^2(r') \left(\theta(r-r') \frac{r'^L}{r^{L+1}} + \theta(r'-r) \frac{r^L}{r'^{L+1}} \right). \quad (17.58)$$

В нашем случае $2p$ -состояния электрона для вкладов с $L=0$ имеем $C_{10; 00}^{10} = 1$ и $C_{11; 00}^{11} = 1$, для вкладов с $L=2$ имеем $C_{10; 20}^{10} C_{10; 20}^{10} = 2/5$, $C_{10; 20}^{10} C_{1, \pm 1; 20}^{1, \pm 1} = -1/5$, вкладов с $L=1$ нет из соображений чётности, т.к. $C_{10; 10}^{10} = 0$, а для вкладов с $L > 2$ имеем $C_{10; L0}^{10} = 0$, что следует из правил отбора (15.14).

Задача № 5

- а) Используя теорему Гельмана-Фейнмана, найти средние значения $\langle \frac{1}{r} \rangle$ и $\langle \frac{1}{r^2} \rangle$ в стационарных состояниях $|n\rangle$ дискретного спектра атома водорода.
 б) Найти рекуррентные соотношения для средних значений $\langle n | \frac{1}{r^N} | n \rangle$. Используя полученные соотношения и результат пункта а) для $\langle \frac{1}{r} \rangle$ и $\langle \frac{1}{r^2} \rangle$, найти $\langle r \rangle$, $\langle \frac{1}{r^3} \rangle$ и $\langle \frac{1}{r^4} \rangle$.

Решение:

- а) Воспользуемся следующей замечательной **теоремой Гельмана-Фейнмана**, описывающей изменение собственного значения E_n не зависящего от времени гамильтониана $\hat{H}(\lambda)$ при изменении параметра λ :

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \right| \Psi_n(\lambda) \right\rangle, \quad \text{где } \hat{H} |\Psi_n(\lambda)\rangle = E_n |\Psi_n(\lambda)\rangle. \quad (17.59)$$

Подчеркнём, что здесь $|\Psi_n(\lambda)\rangle$ — состояния дискретного спектра гамильтониана $\hat{H}(\lambda)$. Доказательство теоремы элементарно:

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \frac{\partial}{\partial \lambda} \langle \Psi_n(\lambda) | \hat{H}(\lambda) | \Psi_n(\lambda) \rangle =$$

$$\begin{aligned}
&= \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \frac{\partial \hat{H}(\lambda)}{\partial \lambda} \right| \Psi_n(\lambda) \right\rangle + \left\langle \frac{\partial \Psi_n(\lambda)}{\partial \lambda} \left| \hat{H}(\lambda) \right| \Psi_n(\lambda) \right\rangle + \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \hat{H}(\lambda) \right| \frac{\partial \Psi_n(\lambda)}{\partial \lambda} \right\rangle = \\
&= \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \frac{\partial \hat{H}(\lambda)}{\partial \lambda} \right| \Psi_n(\lambda) \right\rangle + E_n \left\langle \frac{\partial \Psi_n(\lambda)}{\partial \lambda} \left| \Psi_n(\lambda) \right\rangle + E_n \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \frac{\partial \Psi_n(\lambda)}{\partial \lambda} \right\rangle = \\
&= \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \frac{\partial \hat{H}(\lambda)}{\partial \lambda} \right| \Psi_n(\lambda) \right\rangle + E_n \underbrace{\frac{\partial}{\partial \lambda} \langle \Psi_n(\lambda) | \Psi_n(\lambda) \rangle}_1 = \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \frac{\partial \hat{H}(\lambda)}{\partial \lambda} \right| \Psi_n(\lambda) \right\rangle. \quad (17.60)
\end{aligned}$$

Гамильтониан электрона в атоме водорода имеет вид $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) - \alpha_0/r$. Дискретный спектр этого гамильтониана:

$$E_n = -\frac{m\alpha_0^2}{2\hbar^2 n^2}, \quad \text{где } \alpha_0 = e^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (17.61)$$

Введём также гамильтониан $\hat{H}_l$ радиального движения в эффективном потенциале,

$$\hat{H}_l = \frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{\alpha_0}{r}, \quad (17.62)$$

чей спектр совпадает с E_n для данного l и некоторого $n_r = n - l - 1$:

$$\hat{H}_l |n_r, l\rangle = E_{n_r, l} |n_r, l\rangle, \quad \text{где } E_{n_r, l} = -\frac{m\alpha_0^2}{2\hbar^2 (n_r + l + 1)^2}, \quad n_r = 0, 1, 2, \dots \quad (17.63)$$

Тогда, рассматривая α_0 как параметр, согласно теореме Гельмана-Фейнмана получаем

$$\left\langle n \left| \frac{1}{r} \right| n \right\rangle = \left\langle n \left| -\frac{\partial \hat{H}}{\partial \alpha_0} \right| n \right\rangle = -\frac{\partial E_n}{\partial \alpha_0} = \frac{m\alpha_0}{\hbar^2 n^2} = \frac{1}{a_B n^2}, \quad (17.64)$$

где $a_B = \hbar^2/(m\alpha_0) = \hbar^2/(me^2)$ — боровский радиус. Аналогично, считая квантовое число l параметром гамильтониана $\hat{H}_l$, находим

$$\begin{aligned}
\left\langle n_r, l \left| \frac{1}{r^2} \right| n_r, l \right\rangle &= \frac{2m}{\hbar^2 (2l+1)} \left\langle n_r, l \left| \frac{\partial \hat{H}_l}{\partial l} \right| n_r, l \right\rangle = \frac{2m}{\hbar^2 (2l+1)} \frac{\partial E_{n_r, l}}{\partial l} = \\
&= \frac{2m^2 \alpha_0^2}{\hbar^4 (2l+1) n^3} = \frac{2}{a_B^2 (2l+1) n^3}. \quad (17.65)
\end{aligned}$$

б) Для нахождения рекуррентных соотношений будем следовать тому же методу, что и в задаче № 5 б) семинара № 16. Найдём следующие три производные для случая $U(r) = -\alpha_0/r$:

$$\frac{d\hat{p}_r}{dt} = \frac{i}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2mr^2} + U(r), \hat{p}_r \right] \stackrel{(16.106)}{=} -\frac{dU}{dr} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{mr^3} = -\frac{\alpha_0}{r^2} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{mr^3}, \quad (17.66)$$

$$\begin{aligned}
\frac{dr^{k+1}}{dt} &= \frac{i}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2mr^2} + U(r), r^{k+1} \right] = \frac{i}{2m\hbar} [\hat{p}_r^2, r^{k+1}] = \frac{i}{2m\hbar} \hat{p}_r [\hat{p}_r, r^{k+1}] + \\
&+ \frac{i}{2m\hbar} [\hat{p}_r, r^{k+1}] \hat{p}_r = \frac{(k+1)}{2m} \underbrace{(\hat{p}_r r^k + r^k \hat{p}_r)}_{2\hat{p}_r r^k - [\hat{p}_r, r^k]} = \frac{(k+1)}{m} \hat{p}_r r^k + \frac{i\hbar(k+1)k}{2m} r^{k-1}, \quad (17.67)
\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} (\hat{p}_r r^{k+1}) = \frac{d\hat{p}_r}{dt} r^{k+1} + \hat{p}_r \frac{dr^{k+1}}{dt} \stackrel{(17.67)}{=} \frac{d\hat{p}_r}{dt} r^{k+1} + (k+1) \frac{\hat{p}_r^2}{m} r^k + \frac{i\hbar(k+1)k}{2m} \hat{p}_r r^{k-1} \stackrel{(17.66)}{=}$$

$$\begin{aligned}
&= -\alpha_0 r^{k-1} + \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{m} r^{k-2} + (k+1) \cdot 2 \left(\hat{H} - \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2mr^2} + \frac{\alpha_0}{r} \right) r^k + \frac{i\hbar(k+1)k}{2m} \hat{p}_r r^{k-1} = \\
&= 2(k+1) \hat{H} r^k + (2k+1) \alpha_0 r^{k-1} - \frac{k\hbar^2 \hat{l}^2}{m} r^{k-2} + \frac{i\hbar(k+1)k}{2m} \hat{p}_r r^{k-1}.
\end{aligned} \tag{17.68}$$

Теперь усредним соотношение (17.68) по стационарным состояниям $|n_r, l\rangle$:

$$0 = 2(k+1) E_{n_r l} \langle r^k \rangle + (2k+1) \alpha_0 \langle r^{k-1} \rangle - \frac{k\hbar^2 l(l+1)}{m} \langle r^{k-2} \rangle + \frac{i\hbar(k+1)k}{2m} \langle \hat{p}_r r^{k-1} \rangle. \tag{17.69}$$

Чтобы найти $\langle \hat{p}_r r^{k-1} \rangle$, усредним аналогичным образом соотношение (17.67):

$$0 = \frac{(k+1)}{m} \langle \hat{p}_r r^k \rangle + \frac{i\hbar(k+1)k}{2m} \langle r^{k-1} \rangle \Rightarrow \langle \hat{p}_r r^{k-1} \rangle = -\frac{i\hbar(k-1)}{2} \langle r^{k-2} \rangle. \tag{17.70}$$

В результате получаем рекуррентное соотношение:

$$2(k+1) \underbrace{E_{n_r l}}_{-m\alpha_0^2/(2\hbar^2 n^2)} \langle r^k \rangle + (2k+1) \alpha_0 \langle r^{k-1} \rangle + \frac{k\hbar^2}{m} \left(\frac{k^2-1}{4} - l(l+1) \right) \langle r^{k-2} \rangle = 0, \tag{17.71}$$

которое удобно применять при $k > 0$.

Рассмотрим случай $k = 1$ и для $\langle r^{k-2} \rangle = \langle r^{-1} \rangle$ воспользуемся соотношением (17.64):

$$-\frac{2m\alpha_0^2}{\hbar^2 n^2} \langle r \rangle + 3\alpha_0 - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{m} \frac{1}{a_B n^2} = 0 \Rightarrow \langle r \rangle = \frac{a_B}{2} [3n^2 - l(l+1)]. \tag{17.72}$$

Полагая теперь $k = -N - 1$ и деля (17.71) на $\hbar^2/m$, получаем рекуррентную формулу

$$\frac{N}{a_B^2 n^2} \left\langle \frac{1}{r^{N+1}} \right\rangle - \frac{2N+1}{a_B} \left\langle \frac{1}{r^{N+2}} \right\rangle + (N+1) \left(l(l+1) - \frac{N(N+2)}{4} \right) \left\langle \frac{1}{r^{N+3}} \right\rangle = 0. \tag{17.73}$$

Уже соотношения (17.66) достаточно, чтобы найти $\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle$. Для этого необходимо взять среднее от его левой и правой частей по состояниям $|n_r, l\rangle$ при $l \neq 0$:

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{m\alpha_0}{\hbar^2 l(l+1)} \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{2}{a_B^3 l(l+1)(2l+1)n^3}, \quad \text{где } l \neq 0. \tag{17.74}$$

Усредняя соотношение (17.73) по состояниям с $l \neq 0$ в случае $N = 1$, получаем

$$\begin{aligned}
&\underbrace{\left(2l(l+1) - \frac{3}{2} \right)}_{(2l-1)(2l+3)/2} \left\langle \frac{1}{r^4} \right\rangle = \frac{3}{a_B} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle - \frac{1}{a_B^2 n^2} \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle \Rightarrow \\
&\Rightarrow \left\langle \frac{1}{r^4} \right\rangle = \frac{4}{(2l+3)(2l+1)(2l-1)n^3 a_B^4} \left(\frac{3}{l(l+1)} - \frac{1}{n^2} \right).
\end{aligned} \tag{17.75}$$

В заключение сделаем следующее замечание относительно вычисления коммутаторов с сингулярными в нуле функциями (см., например, (17.67) при $k = -2$). Поскольку функция $-1/(4\pi r)$ является *фундаментальным решением* оператора Лапласа:

$$\Delta \left(-\frac{1}{4\pi r} \right) = \delta(\mathbf{r}) \Leftrightarrow \Delta \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta(\mathbf{r}), \tag{17.76}$$

то, принимая во внимание, что $\hat{p}^2 = -\hbar^2 \Delta$ и $r_i \partial_i = r \partial_r$, получаем

$$\left[\hat{p}_j, \frac{r_j}{r^3} \right] = -i\hbar \left[\partial_j, \frac{r_j}{r^3} \right] = i\hbar \left[\partial_j, \partial_j \left(\frac{1}{r} \right) \right] = i\hbar \Delta \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi i\hbar \delta(\mathbf{r}), \tag{17.77}$$

$$\left[\hat{p}^2, \frac{1}{r} \right] = -\hbar^2 \left[\Delta, \frac{1}{r} \right] = \hbar^2 \left(4\pi \delta(\mathbf{r}) + \frac{2}{r^2} \partial_r \right). \tag{17.78}$$

Письменный экзамен 2020 (1 семестр)

Задача № 1

Частица массой m находится в мелкой одномерной яме и имеет энергию связи E . Найти средний квадрат импульса $\langle \psi | p^2 | \psi \rangle$.

Задача № 2

Для каких значений g существует состояние дискретного спектра в потенциале $U(r) = -g\delta(r - a)$?

Задача № 3

Электрон в атоме водорода находится в состоянии с главным квантовым числом n и орбитальным моментом l . Найти среднее значение оператора $\mathbf{r} \mathbf{p}$ в этом состоянии.

Задача № 4

Частица со спином $S_1 = 1/2$ имеет проекцию $m_1 = 1/2$ на ось z , а частица со спином $S_2 = 3/2$ имеет проекцию $m_2 = -3/2$ на ось, направленную под углом θ к оси z . Найти вероятность того, что суммарный спин системы равен

- а) $S = 2$,
- б) $S = 1$.

Задача № 5

Найти среднее значение оператора квадрупольного момента $Q_{ij} = 3r_i r_j - \delta_{ij} r^2$ в основном состоянии трёхмерного гармонического осциллятора, помещённого в постоянное поле. Потенциальная энергия частицы равна:

$$U(\mathbf{r}) = \frac{m\omega^2 r^2}{2} - \mathbf{F} \mathbf{r}.$$

Задача № 6

Частица находится в потенциале $U(x) = -G\delta(x)$. При $t = 0$ волновая функция равна

$$\psi(x, 0) = \frac{e^{-|x|/b}}{\sqrt{b}}.$$

Найти вероятность того, что при $t \rightarrow \infty$ частица окажется в основном состоянии.

Письменный экзамен 2021 (1 семестр)

Задача № 1

Найти уровни энергии частицы, одномерное движение которой описывается гамильтонианом

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{g}{2} (\hat{p}\hat{x} + \hat{x}\hat{p}) + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2}.$$

При каких g существует дискретный спектр?

Задача № 2

Частица находится в потенциале

$$U(x) = -\frac{a^4}{(x^2 + a^2)^2} U_0, \quad \text{где } U_0 \ll \frac{\hbar^2}{ma^2}.$$

При $t = 0$ волновая функция равна

$$\psi(x, 0) = \sqrt{2b^3} |x| e^{-b|x|},$$

где b — некий параметр. Найти вероятность того, что при $t \rightarrow \infty$ частица окажется в основном состоянии.

Задача № 3

Оценить ширину уровня одномерного гармонического осциллятора, $U(x) = m\omega^2 x^2/2$, возникающую от малой ангармоничности

$$\delta U(x) = -\gamma x^3, \quad \text{где } \gamma \ll \sqrt{m^3 \omega^5 / \hbar}.$$

Задача № 4

Вычислить вероятность найти частицу в состоянии с орбитальным моментом $l = 0$, если волновая функция равна $\psi(\theta, \phi) = A \sin \theta$ (не забудьте вычислить A).

Задача № 5

Две частицы со спинами $S_1 = S_2 = 1$ находятся в состоянии с суммарным спином $S = 1$ и его проекцией $S_z = 1$ на ось z . Найти в этом состоянии среднее значение операторов $[\hat{\mathbf{S}}_1 \times \hat{\mathbf{S}}_2] \cdot \mathbf{a}$ и $[\hat{\mathbf{S}}_1 \times \hat{\mathbf{S}}_2]^2$, где $\mathbf{a}$ — постоянный вектор.

Задача № 6

Частица находится в кулоновском поле в состоянии с квантовыми числами $l = n - 1$. Найти среднее значение r^β , где $\beta > 0$.

Письменный экзамен 2022 (1 семестр)

Задача № 1

Пусть частица движется в потенциале

$$U(x) = -\frac{U_0}{\operatorname{ch}^2(x/a)}, \quad \text{причём } U_0 \ll \frac{\hbar^2}{ma^2}.$$

При $t = 0$ волновая функция частицы имела вид гауссианы

$$\psi(x, 0) = \frac{e^{-x^2/(2L^2)}}{\pi^{1/4}\sqrt{L}},$$

где параметр длины L такой, что $mLaU_0/\hbar^2 \gg 1$. Найти вероятность того, что при $t \rightarrow \infty$ частица окажется в основном состоянии.

Задача № 2

Для потенциала $U(x) = -G\delta(x+a) + 2G\delta(x) - G\delta(x-a)$ найти:

- а) при каком максимальном параметре a в системе остаётся только одно связанное состояние,
- б) куда направлена сила, действующая на правую яму, когда частица находится в этом связанном состоянии.

Задача № 3

Для одномерного квантового гармонического осциллятора, $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + m\omega^2\hat{x}^2/2$, вычислить сумму

$$S_2 = \frac{2m}{\hbar^2} \sum_n |\langle n|\hat{x}|0\rangle|^2 (E_n - E_0)^2,$$

где сумма берётся по всем собственным состояниям $|n\rangle$ гамильтониана $\hat{H}$ с энергией E_n , а $|0\rangle$ — основное состояние осциллятора.

Задача № 4

Частица с массой m и зарядом e может свободно двигаться по сфере радиуса R .

- а) Пусть в начальный момент времени волновая функция частицы равна $\psi(\theta, \phi, 0) = A \sin^2 \theta \cos \phi \sin \phi$. Найти $\psi(\theta, \phi, t)$ (а также нормировочный множитель A).
- б) В системе включили однородное постоянное электрическое поле $\mathcal{E} = \mathcal{E}_z \mathbf{e}_z$. С помощью соотношения неопределённостей оценить энергию основного состояния частицы.

Письменный экзамен 2022 (1 семестр, пересдача)

Задача № 1

Используя соотношение неопределённостей и считая, что Земля — это идеальный проводник, оцените энергию и среднюю высоту над Землёй для электрона, находящегося в основном состоянии.

Задача № 2

Частица находилась в основном состоянии в бесконечно высоком потенциальном ящике шириной a . В момент времени $t = 0$ правая стенка ящика была мгновенно перенесена из $x = a$ в $x = 2a$. Какова вероятность того, что при $t > 0$ в новом ящике частица окажется:

- а) в основном состоянии?
- б) в первом возбуждённом состоянии?

Задача № 3

Для электрона в основном состоянии атома водорода найти вероятность локализации при $r > 2a_B$.

Задача № 4

Пучок частиц со спином $1/2$, поляризованный в направлении $\mathbf{n}$, проходит через анализатор, который пропускает только частицы, поляризованные вдоль направления $\mathbf{n}'$. Найти отношение интенсивности прошедшего пучка к интенсивности падающего пучка.

Письменный экзамен 2023 (1 семестр)

Задача № 1 (5 баллов)

Для одномерного уравнения Шрёдингера в потенциале $U(x) = -U_0(1 - x^2/a^2)^{-\epsilon} \theta(a - |x|)$, где $mU_0a^2/\hbar^2 \ll 1$ и $0 < \epsilon \ll 1$,

а) найти энергию основного состояния; (2 балла)

б) найти в главном порядке по ϵ среднее значение $\langle \psi_0 | \ln(1 - x^2/a^2) \theta(a - |x|) | \psi_0 \rangle$, где $\psi_0(x)$ — волновая функция основного состояния. (3 балла)

Задача № 2 (6 баллов)

Пусть $\hat{a}^\dagger$ и $\hat{a}$ — повышающий и понижающий операторы одномерного квантового осциллятора. Введём операторы $\hat{J}_+ = \sqrt{2J} \hat{a}^\dagger [1 - \hat{a}^\dagger \hat{a}/(2J)]$, $\hat{J}_- = \sqrt{2J} \hat{a}$ и $\hat{J}_z = -J + \hat{a}^\dagger \hat{a}$, где J — целое неотрицательное число.

а) Найти коммутационные соотношения для операторов $\hat{J}_+$, $\hat{J}_-$, $\hat{J}_z$. (2 балла)

б) Найти выражение для оператора $\hat{J}^2 \equiv \hat{J}_+ \hat{J}_- + \hat{J}_- \hat{J}_+ - \hat{J}_z$. (2 балла)

в) Таким образом, стационарные состояния осциллятора $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |2J\rangle$ можно сопоставить состояниям $|J, J_z\rangle$, на которых реализуется алгебра углового момента J : $|0\rangle = |J, -J\rangle$, $|1\rangle = |J, -J+1\rangle, \dots, |2J\rangle = |J, J\rangle$. При этом $\hat{J}_z|J, J_z\rangle = J_z|J, J_z\rangle$ и $\hat{J}^2|J, J_z\rangle = J(J+1)|J, J_z\rangle$. Почему, однако, $\hat{J}_+|J, J_z\rangle \neq \sqrt{(J - J_z)(J + J_z + 1)}|J, J_z + 1\rangle$? (1 балл)

Найти аналог этого выражения. (1 балл)

Задача № 3 (6 баллов)

Рассмотрим заряженный плоский ротор, который описывается гамильтонианом $\hat{H} = \hbar^2 \hat{l}_z^2/(2I)$, где I — момент инерции. Поместим данный ротор во внешнее постоянное магнитное поле $\mathcal{H}$, перпендикулярное плоскости вращения ротора.

а) Найти уровни энергии и собственные функции ротора в данном магнитном поле. (2 балла)

б) При каком значении внешнего магнитного поля **все** уровни энергии будут двукратно вырождены? (2 балла)

в) Для конфигурации магнитного поля из пункта (б) существуют два оператора $\hat{O}_1 \equiv \hat{l}_z$ и $\hat{O}_2$, коммутирующие с гамильтонианом, но не коммутирующие между собой, тем самым обеспечивая двукратное вырождение уровней энергии. Найти оператор $\hat{O}_2$. (2 балла)

Задача № 4 (5 баллов)

Для системы двух спинов $S_1 = S_2 = 1/2$ рассмотрим гамильтониан взаимодействия следующего вида: $\hat{H} = A \hat{\mathbf{S}}_1 \hat{\mathbf{S}}_2 + \mathbf{B}(\hat{\mathbf{S}}_1 - \hat{\mathbf{S}}_2)$, где A — вещественная константа и $\mathbf{B}$ — вещественный постоянный вектор.

а) Найти для данной системы стационарные состояния $|\Psi_i\rangle$ и их энергии ϵ_i . (3 балла)

б) Пусть при $t = 0$ система находилась в состоянии $|\Psi(0)\rangle = |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2$. Найти $|\Psi(t)\rangle$. (2 балла).

Задача № 5 (5 баллов)

В системе двух невзаимодействующих частиц со спинами $S_1 = S_2 = 1$ обе частицы находятся в состояниях с определённой проекцией спина, равной $+1$, на направления $\boldsymbol{\nu}_1$ и $\boldsymbol{\nu}_2$, соответственно. Найти вероятность того, что полный момент системы J равен 1, а проекция полного момента на ось $\boldsymbol{\nu} = [\boldsymbol{\nu}_1 \times \boldsymbol{\nu}_2]/|[\boldsymbol{\nu}_1 \times \boldsymbol{\nu}_2]|$ равна $+1$.

Задача № 6 (3 балла)

Для потенциала $U(r) = m\omega^2 r^2/2 + \beta/r^2$ найти уровни энергии (2 балла) и кратности их вырождения (1 балл).

Список дополнительных вопросов (1 семестр)

1. Чему равняется:

- а) постоянная Планка $\hbar$, скорость света в вакууме c , их произведение $\hbar c$,
- б) постоянная Больцмана k ,
- в) масса электрона m_e ,
- г) классический радиус электрона r_e ,
- д) боровский радиус a_B ,
- е) комптоновская длина волны электрона λ_e ,
- ж) постоянная тонкой структуры α ,
- з) элементарный электрический заряд e ,
- и) 1 электрон-вольт в эргах,
- к) 1 ридберг в электрон-вольтах?

2. Закон смещения Вина. Оценить температуру поверхности Солнца.

3. Эффект Комптона.

4. Групповая скорость. Смысл соотношений $E = \hbar\omega$ и $p = \hbar k$.

5. Получить выражение для тока $\mathbf{j}$ и плотности вероятности ρ . Какие следствия можно получить из этих выражений?

6. Для свободного одномерного движения, $U(x) = 0$, найти волновую функцию $\Psi(x, t)$ в произвольный момент времени $t > 0$, если в начальный момент времени $t = 0$ волновая функция имела вид $\Psi(x, 0) = \phi(x)$, где $\phi(x)$ — произвольная интегрируемая с квадратом функция. Каково характерное время расплывания пакета τ , если характерная ширина функции $\phi(x)$ равна a ?

7. Свойства одномерного уравнения Шрёдингера.

8. Импульсное представление. Волновая функция в импульсном представлении и её свойства. Операторы $\hat{p}$ и $\hat{x}$ в координатном и импульсном представлениях.

9. Для потенциала $U(x) = -G\delta(x)$ показать, что

$$[\Psi'(x)]_{x=0} = -2\kappa_0\Psi(0), \quad \text{где } \kappa_0 = mG/\hbar^2.$$

10. Физический смысл скалярного произведения $\int d^3r \Psi_2^* \Psi_1 = \langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle$. Зависит ли оно от представления?

11. Формулировка соотношения неопределённостей для двух самосопряжённых операторов $\hat{F}_1$ и $\hat{F}_2$ таких, что $[\hat{F}_1, \hat{F}_2] = i\hat{F}$. Что такое $\Delta F = \sqrt{\langle \Psi | \hat{F}^2 | \Psi \rangle - \langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle^2}$? Способы доказательства соотношения неопределённостей.

12. Коммутатор $[\hat{p}, \hat{x}]$. Соотношение неопределённостей для импульса и координаты. Чему равны коммутаторы $[\hat{p}, f(\hat{x})]$ и $[f(\hat{p}), \hat{x}]$?

13. Свойства самосопряжённых операторов.

14. Коммутаторы и их свойства.

15. Теорема о вириале и её применение в случае кулоновского поля.

16. Оценить энергию основного состояния одномерного осциллятора. Почему оценка совпадает с точным выражением?

17. Пусть $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{C}$, причём $[\hat{A}, \hat{C}] = [\hat{B}, \hat{C}] = 0$. Доказать (простейший вариант формулы Бейкера-Кэмпбелла-Хаусдорфа), что $e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}e^{-\hat{C}/2}$.

18. Решить следующие уравнения на оператор $\hat{O}(t)$ с начальным условием $\hat{O}(0) = \hat{O}_0$:

а) $\frac{d}{dt}\hat{O}(t) = [\hat{h}, \hat{O}(t)]$ (здесь $\hat{h}$ не зависит от t) — “прецессионное” уравнение (уравнение эволюции гейзенберговских операторов);

б) $i\frac{d}{dt}\hat{O}(t) = \hat{H}(t)\hat{O}(t)$ — уравнение эволюционного типа.

19. Критерий одномерной мелкой ямы.

20. Известно, что $\Psi(x) = \sqrt{\kappa} e^{-\kappa|x|}$. Для каких потенциалов характерна данная стационарная волновая функция? Найти $\psi(p)$.

21. Критерий одновременной измеримости двух физических величин.

22. Пусть гамильтониан $\hat{H}$ и операторы $\hat{T}_1$ и $\hat{T}_2$ таковы, что $[\hat{H}, \hat{T}_1] = [\hat{H}, \hat{T}_2] = 0$ и $[\hat{T}_1, \hat{T}_2] \neq 0$. К каким следствиям приводят эти условия?

23. Найти $\Psi(\mathbf{r}, t)$ с помощью стационарных состояний $\psi_n(\mathbf{r})$, если $\Psi(\mathbf{r}, 0) = \phi(\mathbf{r})$.

24. Связь уровней и волновых функций в симметричном потенциале $U(x) = U(-x)$ и в потенциале $\tilde{U}(x) = U(x)\theta(x) + \infty\theta(-x)$.

25. Свойства одномерных стационарных состояний.

26. Симметричный потенциал $U(x) = U_0(x - L/2) + U_0(-x - L/2)$ представляет собой две мелкие ямы $U_0(x)$, разделённые очень большим расстоянием L . Пусть в начальный момент времени частица находилась в правой яме, $\Psi(x, 0) = \phi_0(x)$, где $\phi_0(x)$ — волновая функция стационарного состояния с энергией E_0 в потенциале $U_0(x - L/2)$. Через какое время частица окажется в левой яме, т. е. в состоянии $\phi_0(-x)$, с вероятностью близкой к единице?

27. Найти спектр одномерного гармонического осциллятора из условия обрыва ряда.

28. Для одномерного гармонического осциллятора найти коммутаторы $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$, $[\hat{H}, \hat{a}]$ и $[\hat{H}, \hat{a}^\dagger]$. Доказать, что

а) $|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle,$

б) $\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle, \quad \hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle,$

в) $[\hat{a}^n, \hat{a}^\dagger] = n\hat{a}^{n-1}, \quad [\hat{a}, (\hat{a}^\dagger)^n] = n(\hat{a}^\dagger)^{n-1}.$

29. а) Волновая функция $\psi_0(x)$ основного состояния одномерного гармонического осциллятора. Свойства, явный вид.

б) Найти $\langle n | \hat{x}^2 | m \rangle$.

30. Когерентные состояния одномерного гармонического осциллятора.

31. Связь гейзенберговских и шрёдингеровских операторов. Уравнение Гейзенберга. Уравнение Эренфеста. Зависимость от времени операторов $\hat{a}_H(t)$ и $\hat{a}_H^\dagger(t)$.

32. Показать, что коэффициент прохождения T не зависит от того, падает волна слева направо или справа налево. Как обычно ведёт себя $T(E)$ при $E \rightarrow 0$ и когда это правило нарушается?

33. Найти коэффициент прохождения T для потенциала:

а) $U(x) = U_0 \theta(x)$,

б) $U(x) = G \delta(x)$.

34. Связь полюсов в амплитуде прошедшей волны при вещественных энергиях E с уровнями энергии локализованных состояний в потенциале $U(x)$. Получить соотношение $|A|^2 + |B|^2 = 1$ из условия сохранения тока. Что такое сохранение тока?

35. Время задержки.

36. Квазистационарные состояния на примере потенциала $U(x) = U_0 \theta(x) \theta(a - x)$. Найти энергии квазистационарных состояний E_n , если $0 < (E - U_0)/U_0 \ll 1$ и $\xi_u = a\sqrt{2mU_0/\hbar^2} \gg 1$. Три способа нахождения характеристик квазистационарных состояний.

37. Периодический потенциал. Оператор сдвига. Теорема Блоха.

38. Структура спектра в решётке $U(x) = G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na)$.

39. Гамильтониан, операторы скорости и тока для частицы в электромагнитном поле. Найти $[\hat{v}_i, \hat{v}_j]$.

40. Калибровочная инвариантность уравнения Шрёдингера.

41. Уровни Ландау и их свойства.

42. Орбитальный момент. Явный вид оператора $\hat{l}_z$. Вычислить коммутаторы $[\hat{l}_i, \hat{l}_j]$, $[\hat{l}_z, \hat{l}_\pm]$, $[\hat{l}_+, \hat{l}_-]$. Найти $\hat{l}_+ |l, m\rangle$ и $\hat{l}_- |l, m\rangle$. Смысл оператора $\hat{U}_\theta(\mathbf{n}) = \exp\{i\theta(\mathbf{n}\hat{\mathbf{l}})\}$.

43. Найти $\langle l, m | \hat{l}_x^2 | l, m \rangle$. Теорема Вигнера.

44. Свойства сферических функций Y_{lm} .

45. Связь между однородными гармоническими полиномами и функциями Y_{lm} . Связь между симметричными бесследовыми тензорами и однородными гармоническими полиномами. Найти число независимых компонент неприводимого тензора $T^{i_1 \dots i_l}$.

46. Частица находится в состоянии с моментом $l = 1$ и проекцией момента $m = 1$ на

ось z . Найти вероятность того, что частица будет иметь проекции момента $m' = \pm 1, 0$ на ось z' , направленную под углом β к оси z .

47. Гамильтониан плоского ротатора имеет вид $\hat{H} = \hbar^2 \hat{l}_z^2 / (2I)$. В начальный момент времени волновая функция равна $\Psi(\phi, 0) = A \cos^2 \phi$. Найти A и $\Psi(\phi, t)$.

48. Алгебра σ -матриц. Найти спинор ϕ , если $(\mathbf{n}\boldsymbol{\sigma})\phi = \phi$. Явный вид оператора $\exp\{i\theta(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})/2\}$. Вычислить $\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j \sigma_k \sigma_l)$.

49. Найти волновые функции стационарных состояний и соответствующие значения энергии для нейтральной частицы со спином $s = 1/2$ и спиновым магнитным моментом μ_0 , находящейся в однородном магнитном поле. Что такое магнетон Бора μ_B и ядерный магнетон μ_N ?

50. Показать, что гамильтониан Паули для электрона в электромагнитном поле произвольной конфигурации может быть представлен в виде

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\boldsymbol{\sigma} \cdot \left[\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right] \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t).$$

Справедливо ли такое представление для протона?

51. Оператор полного магнитного момента. Опыт Штерна-Герлаха.

52. Получить выражение для спинового тока,

$$\mathbf{j}_s = \frac{c\mu_s}{e} \text{rot}(\Psi^\dagger \hat{\boldsymbol{\sigma}} \Psi),$$

с помощью вариации среднего значения гамильтониана Паули по вектор-потенциалу:

$$\delta \langle \hat{H}_P \rangle = -\frac{e}{c} \int (\mathbf{j} \cdot \delta \mathbf{A}) d^3r.$$

53. Движение спина в магнитном поле.

54. Найти коэффициенты Клебша-Гордана при сложении моментов $S_1 = 3/2$ и $S_2 = 1/2$.

55. Для частицы со спином $s = 1/2$ и орбитальным моментом l найти явный вид сферических спиноров $\Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z}$ и $\Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z}$.

56. Показать, что при сложении одинаковых моментов $j_1 = j_2 = j$ состояние с полным моментом $J = 0$ имеет вид:

$$|0, 0; j, j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2j+1}} \sum_{m=-j}^j (-1)^{j-m} |j, m\rangle_1 |j, -m\rangle_2.$$

57. Векторная теорема. Найти $\langle J, M' | \hat{\mathbf{A}} | J, M \rangle$. Почему магнитный момент позитрония равен нулю?

58. Для двух частиц со спинами $S_1 = S_2 = 1/2$ гамильтониан взаимодействия имеет вид $\hat{H} = g\hat{\mathbf{S}}_1\hat{\mathbf{S}}_2$, где g — вещественная константа. Найти $d\hat{\mathbf{S}}_1/dt$.

59. Для двух частиц со спинами $S_1 = S_2 = 1/2$ найти $\langle S = 0 | \hat{\mathbf{S}}_1 \hat{\mathbf{S}}_2 | S = 0 \rangle$ и $\langle S = 1 | \hat{\mathbf{S}}_1 \hat{\mathbf{S}}_2 | S = 1 \rangle$.

60. Почему квадрупольный момент частицы со спином $1/2$ равен нулю?

61. Показать, что разложение плоской волны $e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$ по полиномам Лежандра имеет следующий вид:

$$e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} = e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta),$$

где $j_l(z) \equiv \sqrt{\frac{\pi}{2z}} J_{l+1/2}(z)$ — сферические функции Бесселя.

62. Оператор $\hat{p}_r$ в трёхмерном пространстве и оператор $\hat{p}_\rho$ в двумерном пространстве. Сведение трёхмерного уравнения Шрёдингера в центральном поле к одномерному уравнению.

63. Сферическая прямоугольная яма. Условие появления уровня.

64. Трёхмерный гармонический осциллятор. Разделение переменных в центральном поле. Условие обрыва ряда. Спектр энергии.

65. Вычислить кратность вырождения уровня энергии для потенциала:

а) $U(r) = m\omega^2 r^2/2$,

б) $U(r) = -\alpha/r$.

66. Разделение переменных в потенциале $U(r) = -e^2/r$. Дискретные уровни энергии в водороде.

67. Используя теорему Гельмана-Фейнмана, найти средние значения $\langle \frac{1}{r} \rangle$, $\langle \frac{1}{r^2} \rangle$ и $\langle \frac{1}{r^3} \rangle$ в стационарных состояниях $|n\rangle$ дискретного спектра атома водорода.

68. Потенциал $U(r) = -e^2/r - g/r^2$. Что происходит при $g > \hbar^2/(8m)$?

69. Оценить напряжённости электрического и магнитного полей в атоме водорода.

70. Для основного состояния атома водорода $\Psi(\mathbf{r}) = \frac{e^{-r/a_B}}{\sqrt{\pi a_B^3}}$ найти статический потенциал

$$\phi(\mathbf{r}) = |e| \left(\frac{1}{r} - \int d^3r' \frac{|\Psi(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right).$$

Семинар № 18: Квазиклассическое приближение

Задача № 1 (см. также [1], задача 9.13)

Показать, что одномерное стационарное уравнение Шрёдингера эквивалентно нелинейному уравнению (Риккати):

$$\chi'(x) = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E] - \chi^2(x), \quad \text{где } \chi(x) = \frac{\psi'(x)}{\psi(x)}. \quad (18.1)$$

Решение:

Стационарное уравнение Шрёдингера

$$\psi''(x) + \frac{\mathcal{P}^2(x)}{\hbar^2} \psi(x) = 0, \quad \text{где } \mathcal{P}(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}, \quad (18.2)$$

не содержит первой производной волновой функции, поэтому порядок уравнения может быть понижен. Заметим, что в случае, если бы выражение $\mathcal{P}(x)$ не зависело от x , то уравнение (18.2) имело бы решение $e^{\pm i\mathcal{P}x/\hbar}$. Это наводит на мысль о замене $\psi(x) = e^{i\phi(x)} \Rightarrow \psi'(x) = i\phi'(x)e^{i\phi(x)}$, $\psi''(x) = [i\phi''(x) + (i\phi'(x))^2]e^{i\phi(x)}$. Тогда (18.2) точно эквивалентно уравнению

$$i\phi''(x) + (i\phi'(x))^2 + \frac{\mathcal{P}^2(x)}{\hbar^2} = 0. \quad (18.3)$$

Замена $\chi(x) = i\phi'(x)$ приводит уравнение (18.3) к виду уравнения Риккати (18.1).

На основе точного уравнения (18.3) строится *квазиклассическое приближение*: предположение о малости величины $\phi''(x)$ приводит к приближённому уравнению $\phi'(x) \approx \pm \mathcal{P}(x)/\hbar$, справедливому, когда $|\phi''(x)| \ll \mathcal{P}^2(x)/\hbar^2$, т. е.

$$|\mathcal{P}'(x)/\hbar| \ll \mathcal{P}^2(x)/\hbar^2, \quad (18.4)$$

другими словами, изменение “волнового вектора” $\mathcal{K}(x) = \mathcal{P}(x)/\hbar$ на расстояниях порядка “длины волны” $\lambda(x) = \hbar/\mathcal{P}(x)$ много меньше самой величины $\mathcal{K}(x)$.

Формально квазиклассическое разложение удобно проводить как разложение по малому (размерному!) параметру $\hbar$, представив $\phi(x) = S(x)/\hbar$:

$$i\hbar S''(x) + (iS'(x))^2 + \mathcal{P}^2(x) = 0, \quad \text{где } S(x) = S_0(x) + \hbar S_1(x) + \hbar^2 S_2(x) + \dots, \quad (18.5)$$

откуда последовательно находим $S_0(x) = \pm \int^x dx' \mathcal{P}(x')$, $S_1(x) = \frac{i}{2} \ln \mathcal{P}(x)$ и т. д., см. [15], раздел 16.1.

Задача № 2 (см. также [1], задача 9.2)

Найти в квазиклассическом приближении дискретные уровни энергии и квазиклассические волновые функции в потенциале

$$V(x) = \begin{cases} Fx, & x > 0, \\ +\infty, & x \leq 0. \end{cases}$$

Решение:

Чтобы найти искомый спектр, можно рассмотреть нечётные уровни в чётном потенциале $V(x) = F|x|$. В методических целях поступим несколько иначе.

Поскольку для стационарного решения $\psi(x) = 0$ при $x \leq 0$, а квазиклассическое приближение применимо вплоть до самой стенки, т. к. до сколь угодно малых $x \neq 0$ при достаточно больших $E \gg (\hbar^2 F^2/m)^{1/3}$ выполнен критерий квазиклассичности

$$\left| \frac{d\lambda}{dx} \right| \ll 1, \quad \text{где } \lambda(x) = \frac{\hbar}{\mathcal{P}(x)}, \quad \mathcal{P}(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{m\hbar}{|\mathcal{P}(x)|^3} \left| \frac{dV}{dx} \right| \ll 1, \quad (18.6)$$

то из двух фундаментальных квазиклассических решений уравнения $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{\mathcal{P}^2(x)}{\hbar^2} \psi = 0$,

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{P}(x)}} \exp \left\{ \pm \frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' \mathcal{P}(x') \right\}, \quad (18.7)$$

в области $0 < x < b$ (здесь $b = E/F$) мы можем построить волновую функцию $\psi_{II}(x)$,

$$\psi_{II}(x) = \frac{A}{\sqrt{\mathcal{P}(x)}} \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_0^x dx' \mathcal{P}(x') \right), \quad (18.8)$$

которая равна нулю при $x = 0$: $\psi_{II}(0) = 0$.

С другой стороны, в области III , при $x > b$, волновая функция экспоненциально спадает:

$$\psi_{III}(x) = \frac{B}{2\sqrt{|\mathcal{P}(x)|}} \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \int_b^x dx' |\mathcal{P}(x')| \right\}. \quad (18.9)$$

Отсюда, из квазиклассических правил сшивки в простых точках остановки, см. Рис. 18.1, следует, что

$$\psi_{II}(x) = \frac{B}{\sqrt{\mathcal{P}(x)}} \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' \mathcal{P}(x') + \frac{\pi}{4} \right). \quad (18.10)$$

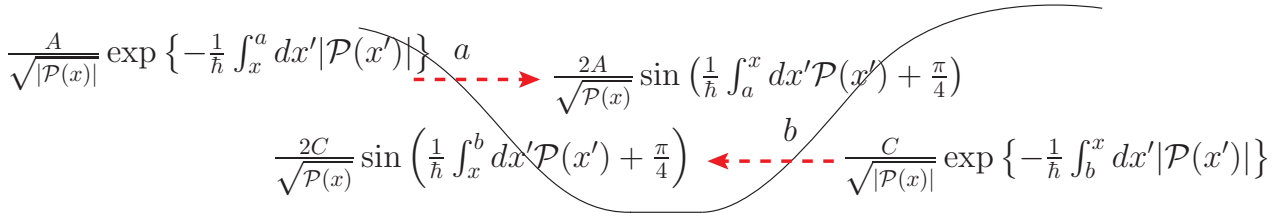


Рис. 18.1. Правила сшивки квазиклассических волновых функций при переходе из классически запрещённой области в классически разрешённую область для простой точки поворота, см. [5], § 47 или [15], раздел 16.2.

Выражения (18.8) и (18.10) должны совпадать с точностью до знака для всех x , удовлетворяющих критерию (18.6). При этом может быть только $A = B$ или $A = -B$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' \mathcal{P}(x') + \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{\hbar} \int_0^b dx' \mathcal{P}(x') + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\hbar} \int_0^x dx' \mathcal{P}(x') \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{\hbar} \int_0^b dx' \mathcal{P}(x') + \frac{\pi}{4} &= \pi(n+1) \Rightarrow \frac{1}{\hbar} \int_0^b dx' \mathcal{P}(x') = \pi \left(n + \frac{3}{4} \right), \end{aligned} \quad (18.11)$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$. Мы получили модификацию правила квантования Бора-Зоммерфельда, учитывающую особый тип точки остановки в нуле. В общем случае, в правой части стоит $\pi(n + \gamma_a + \gamma_b)$, где γ_a и γ_b зависят от типа точек остановки a и b . Для простых точек остановки $\gamma_a = \gamma_b = 1/4$. В нашем же случае $\gamma_a = 1/2$ и $\gamma_b = 1/4$. Итак,

$$\pi \left(n + \frac{3}{4} \right) = \frac{1}{\hbar} \int_{a=0}^{b=E/F} dx' \sqrt{2m(E - Fx')} \Big|_{x'=yE/F} = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \frac{E}{F} \int_0^1 dy \sqrt{1-y} = \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar F} E^{3/2}.$$

Выражая отсюда E , получаем искомый дискретный спектр

$$E_n = \left(\frac{9\pi^2}{8} \right)^{1/3} \left(n + \frac{3}{4} \right)^{2/3} \left(\frac{\hbar^2 F^2}{m} \right)^{1/3}. \quad (18.12)$$

Точное решение уже было найдено нами ранее, см. (9.25):

$$E_n^{\text{точн}} = \frac{\mu_{n+1}}{\sqrt[3]{2}} \left(\frac{\hbar^2 F^2}{m} \right)^{1/3}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

где μ_n — нули функции Эйри $\text{Ai}(-z)$ при $z > 0$, которые численно равны $\mu_1 \approx 2.34$, $\mu_2 \approx 4.09$, $\mu_3 \approx 5.52$, $\dots$, $\mu_{11} \approx 13.69$ и т.д. Сравнивая E_n с $E_n^{\text{точн}}$, видим, что с ростом n выражение (18.12) стремится к точному решению.

n	0	1	2	10
$\mu_{n+1}/\sqrt[3]{2}$	≈ 1.856	≈ 3.245	≈ 4.382	≈ 10.8669
$\left(\frac{9\pi^2}{8} \right)^{1/3} \left(n + \frac{3}{4} \right)^{2/3}$	≈ 1.842	≈ 3.240	≈ 4.379	≈ 10.8665

Ввиду очень быстрого убывания волновой функции в классически запрещённой области, мы можем представить квазиклассическую волновую функцию в общем виде

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{C_n}{\sqrt{\mathcal{P}(x)}} \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_0^x dx' \mathcal{P}(x') \right), & 0 < x < E_n/F, \\ 0, & x < 0, \ x > E_n/F, \end{cases} \quad (18.13)$$

где $\mathcal{P}(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}$. При этом в условии нормировки мы можем заменить быстро осциллирующую функцию на её среднее значение:

$$1 = |C_n|^2 \int_a^b \frac{dx}{\mathcal{P}(x)} \sin^2 \left[\frac{1}{\hbar} \int_0^x dx' \mathcal{P}(x') \right] \approx |C_n|^2 \int_a^b \frac{dx}{2\mathcal{P}(x)} = \frac{|C_n|^2}{2} \frac{T_{\text{кл}}(E)}{2m} \Rightarrow |C_n|^2 = \frac{2m}{\pi} \omega(E),$$

где $T_{\text{кл}}(E)$ — период классических колебаний:

$$T_{\text{кл}}(E) \equiv \frac{2\pi}{\omega(E)} = 2m \int_a^b \frac{dx}{\mathcal{P}(x)}. \quad (18.14)$$

Величина $\hbar\omega(E_n)$ определяет расстояние между уровнями при больших $n \gg 1$. Если E_n медленно меняется при изменении n , то можно написать:

$$E_{n+1} - E_n \approx \frac{\partial E_n}{\partial n} = \hbar\omega(E_n). \quad (18.15)$$

В нашем случае классический период колебаний частицы с энергией E равен

$$T_{\text{кл}}(E) = 2m \int_0^{E/F} \frac{dx}{\sqrt{2m(E - Fx)}} = \frac{E}{F} \sqrt{\frac{2m}{E}} \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1-y}} = \frac{2\sqrt{2mE}}{F}.$$

Тогда для нашего потенциала имеем $E_{n+1} - E_n \approx \hbar\omega(E_n) = \frac{2\pi\hbar}{T_{\text{кл}}(E_n)} \propto \frac{\hbar F}{\sqrt{mE_n}} \ll E_n$.

Задача № 3 (см. также [1], задача 9.1, и [5], задача 5 к §23)

Найти в квазиклассическом приближении:

- а) дискретные уровни энергии в потенциале $V(x) = -U_0/\text{ch}^2(x/a)$,
 б) число уровней для данного U_0 .

Сравнить с точным решением уравнения Шрёдингера.

Решение:

Стационарное уравнение Шрёдингера в потенциале $V(x) = -U_0/\text{ch}^2(x/a)$ имеет вид

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{U_0}{\text{ch}^2(x/a)} \right) = 0. \quad (18.16)$$

Мы ищем дискретные уровни энергии, т.е. уровни с $E < 0$. Сделав замену переменной $\xi = \text{th}(x/a)$, мы получим (с учётом равенства $1 - \text{th}^2 z = 1/\text{ch}^2 z$)

$$\partial_x = \frac{d\xi}{dx} \partial_\xi = \frac{1}{a \text{ch}^2(x/a)} \partial_\xi = \frac{1 - \xi^2}{a} \partial_\xi.$$

Перепишем уравнение Шрёдингера для новой переменной ξ , вводя обозначения:

$$\begin{aligned} s(s+1) &= \frac{2mU_0a^2}{\hbar^2}, \quad \epsilon = \sqrt{\frac{2m|E|a^2}{\hbar^2}}, \\ (1 - \xi^2)\partial_\xi(1 - \xi^2)\partial_\xi\psi - \underbrace{\frac{2m|E|a^2}{\hbar^2}}_{\epsilon^2}\psi + \underbrace{\frac{2mU_0a^2}{\hbar^2}}_{s(s+1)}(1 - \xi^2)\psi &= 0 \quad \Rightarrow \text{делим на } (1 - \xi^2) \\ \Rightarrow \frac{d}{d\xi} \left[(1 - \xi^2) \frac{d\psi}{d\xi} \right] + \left(s(s+1) - \frac{\epsilon^2}{1 - \xi^2} \right) \psi &= 0. \end{aligned} \quad (18.17)$$

Подобное уравнение уже встречалось нам, см. (12.26), только теперь вместо целых l и m в него входят вещественные s и ϵ . Это уравнение на *присоединённые функции Лежандра*, т.е. уравнение с тремя регулярными особыми точками $\xi = \pm 1, \xi = \infty$. Из теории сферических функций мы знаем, что выделение асимптотик в этих особых точках осуществляется подстановкой $\psi(\xi) = (1 - \xi^2)^{\epsilon/2} v(\xi)$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} \frac{d\psi}{d\xi} &= (1 - \xi^2)^{\epsilon/2} v' - \epsilon\xi(1 - \xi^2)^{\epsilon/2-1} v, \\ \frac{d^2\psi}{d\xi^2} &= (1 - \xi^2)^{\epsilon/2} v'' - 2\epsilon\xi(1 - \xi^2)^{\epsilon/2-1} v' + v [\epsilon(\epsilon - 2)\xi^2(1 - \xi^2)^{\epsilon/2-2} - \epsilon(1 - \xi^2)^{\epsilon/2-1}], \\ (1 - \xi^2)v'' - 2\epsilon\xi v' + v \left[\frac{\epsilon(\epsilon - 2)\xi^2}{1 - \xi^2} - \epsilon \right] - 2\xi \left[v' - \frac{\epsilon\xi}{1 - \xi^2} v \right] + s(s+1)v - \frac{\epsilon^2}{1 - \xi^2} v &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow (1 - \xi^2)v'' - 2(1 + \epsilon)\xi v' - \underbrace{v[\epsilon(\epsilon + 1) - s(s+1)]}_{(\epsilon - s)(\epsilon + s + 1)} &= 0. \end{aligned}$$

Наконец, проводим замену $z = \frac{1 - \xi}{2}$: $v(\xi) = y(z)$, $\partial_\xi = -\frac{1}{2} \partial_z$, $\xi = 1 - 2z$, $1 - \xi^2 = 4z(1 - z)$,

$$z(1 - z)y'' + \underbrace{[\epsilon + 1]}_{\gamma} - \underbrace{2(\epsilon + 1)z}_{\alpha + \beta + 1} y' - \underbrace{y(\epsilon - s)(\epsilon + s + 1)}_{\alpha\beta} = 0. \quad (18.18)$$

Конечное решение при $z = 0$ (т.е. при $\xi = 1, x = +\infty$) есть гипергеометрическая функция $y(z) = {}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z)$, где $\gamma = \epsilon + 1$, $\alpha = \epsilon - s$, $\beta = \epsilon + s + 1$, и поэтому $\alpha + \beta \geq \gamma$, т.е. гипергеометрический ряд расходится при $z = +1$ (т.е. при $\xi = -1, x = -\infty$) как

$(1-z)^{\gamma-\alpha-\beta} = (1-z)^{-\epsilon}$, см. формулу (E.92). Чтобы волновая функция дискретного спектра $\psi(\xi) = (1-\xi^2)^{\epsilon/2} {}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; (1-\xi)/2)$ оставалась конечной при $\xi = -1$ (т. е. при $x = -\infty$), мы должны положить $\alpha = -n$, где $n = 0, 1, 2, \dots$, т. е. $\epsilon - s = -n$. Из определения $s^2 + s = 2mU_0a^2/\hbar^2$ мы имеем $s = (\sqrt{1 + 8mU_0a^2/\hbar^2} - 1)/2 > 0$. Поэтому условие квантования даёт

$$\begin{aligned} \epsilon = s - n &\Rightarrow \sqrt{\frac{2m|E|a^2}{\hbar^2}} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8mU_0a^2}{\hbar^2}} - 1 \right) - n \Rightarrow \\ \Rightarrow E_n &= -\frac{\hbar^2}{2ma^2} \left[\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{2mU_0a^2}{\hbar^2}} - \left(n + \frac{1}{2} \right) \right]^2. \end{aligned} \quad (18.19)$$

а) Правило квантования Бора-Зоммерфельда в данном случае (две простых точки остановки — см. Рис. 18.2) имеет вид

$$\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{P}(x) dx = \pi \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad \text{где } \mathcal{P}(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}, \quad (18.20)$$

и мы ищем энергии $E < 0$. Точки остановки $x_1(E)$ и $x_2(E)$ находятся из уравнения $\mathcal{P}(x_{1,2}) = 0$, т. е. $E + U_0/\text{ch}^2(x/a) = 0$ (см. Рис. 18.2):

$$\begin{aligned} \pi \left(n + \frac{1}{2} \right) &= \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{P}(x) dx = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{2m \left(-|E| + \frac{U_0}{\text{ch}^2(x/a)} \right)} \stackrel{=}{=} \sqrt{2m|E|/\hbar^2} \\ &= k \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\sqrt{U_0/|E| - 1 - \text{sh}^2(x/a)}}{\text{ch}(x/a)} \stackrel{U_0/|E| - 1 = \kappa^2}{=} k \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\sqrt{\kappa^2 - \text{sh}^2(x/a)}}{\sqrt{1 + \text{sh}^2(x/a)}}. \end{aligned} \quad (18.21)$$

Сделаем в последнем интеграле замену переменных: $\text{sh}(x/a) = \kappa y$, $dx = \kappa a dy / \text{ch}(x/a)$, где $\kappa = \sqrt{U_0/|E| - 1} > 0$. Точкам остановки x_1 и $x_2 = -x_1$ соответствуют $y_1 = -1$ и $y_2 = 1$:

$$k \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\sqrt{\kappa^2 - \text{sh}^2(x/a)}}{\sqrt{1 + \text{sh}^2(x/a)}} = \kappa a \kappa^2 \int_{-1}^1 dy \frac{\sqrt{1 - y^2}}{1 + \kappa^2 y^2} = 2\kappa a \kappa^2 \int_0^1 dy \frac{\sqrt{1 - y^2}}{1 + \kappa^2 y^2}. \quad (18.22)$$

Разложим $1/(1 + \kappa^2 y^2)$ в ряд и почленно проинтегрируем по y :

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 dy \frac{\sqrt{1 - y^2}}{1 + \kappa^2 y^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{(-1)^n}_{\sin(\pi/2 + \pi n)} \kappa^{2n} \cdot 2 \int_0^1 dy \sqrt{1 - y^2} y^{2n} \stackrel{y^2 = x}{=} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \kappa^{2n} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) \int_0^1 dx x^{(n+1/2)-1} (1-x)^{3/2-1} \stackrel{\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}, z = n+1/2}{=} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \kappa^{2n} \frac{\pi \Gamma(3/2) \Gamma(1/2 + n)}{\Gamma(1/2 + n) \Gamma(1/2 - n) \Gamma(n+2)} \stackrel{=}{=} \frac{\pi}{\kappa^2} \sum_{m=1}^{\infty} (\kappa^2)^m \underbrace{\frac{\Gamma(1/2 + 1)}{m! \Gamma(1/2 - m + 1)}}_{C_{1/2}^m} = \\ &= \frac{\pi}{\kappa^2} \sum_{m=1}^{\infty} (\kappa^2)^m C_{1/2}^m \stackrel{\text{бином Ньютона}}{=} \frac{\pi}{\kappa^2} \left(\sqrt{1 + \kappa^2} - 1 \right). \end{aligned} \quad (18.23)$$

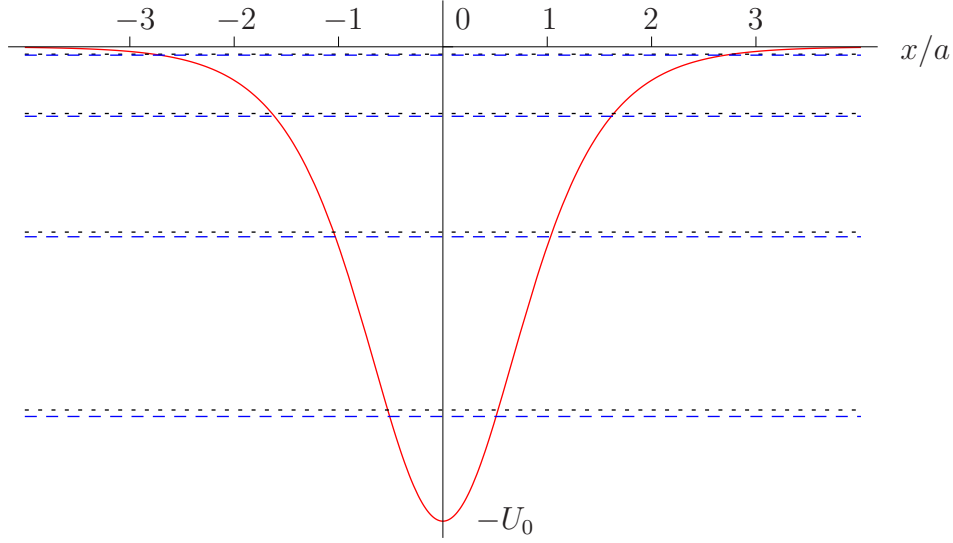


Рис. 18.2. Сплошная красная линия — потенциал $V(x) = -U_0/\text{ch}^2(x/a)$ для случая $\sqrt{2ma^2U_0}/\hbar^2 = 4$. Пунктирные синие линии — точные дискретные уровни (18.19). Точечные чёрные линии — квазиклассические уровни (18.24). Обе точки остановки — простые.

Также этот интеграл можно вычислить с помощью теории вычетов:

$$\begin{aligned}
 2 \int_0^1 dy \frac{\sqrt{1-y^2}}{1+\kappa^2 y^2} & \stackrel{y=\cos\phi}{=} \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\phi \sin^2 \phi}{1+\kappa^2 \cos^2 \phi} \stackrel{z=e^{i\phi}}{=} \frac{i}{2\kappa^2} \oint_{C_{R=1}(0)} \frac{dz (z^4 - 2z^2 + 1)}{z[z^4 + 2z^2(1 + 2/\kappa^2) + 1]} = \\
 & = -\frac{\pi}{\kappa^2} \left(\text{Res}_{z=0} + \text{Res}_{z=i\frac{\sqrt{1+\kappa^2}-1}{\kappa}} + \text{Res}_{z=-i\frac{\sqrt{1+\kappa^2}-1}{\kappa}} \right) \frac{z^4 - 2z^2 + 1}{z[z^4 + 2z^2(1 + 2/\kappa^2) + 1]} = \frac{\pi}{\kappa^2} (\sqrt{1+\kappa^2} - 1).
 \end{aligned}$$

Итак, правило квантования (18.21), с учётом $\kappa = \sqrt{U_0/|E| - 1} > 0$ и $k = \sqrt{2m|E|/\hbar^2}$, даёт

$$\begin{aligned}
 \pi \left(n + \frac{1}{2} \right) & = ka \kappa^2 \frac{\pi}{\kappa^2} (\sqrt{1+\kappa^2} - 1) \Rightarrow \left(n + \frac{1}{2} \right) = \sqrt{\frac{2ma^2}{\hbar^2}} (\sqrt{U_0} - \sqrt{|E|}) \Rightarrow \\
 \Rightarrow E_n & = - \left[\sqrt{U_0} - \left(n + \frac{1}{2} \right) \sqrt{\frac{\hbar^2}{2ma^2}} \right]^2 = -\frac{\hbar^2}{2ma^2} \left[\sqrt{\frac{2mU_0a^2}{\hbar^2}} - \left(n + \frac{1}{2} \right) \right]^2. \quad (18.24)
 \end{aligned}$$

б) При данном U_0 число уровней в яме

$$n_{\max} \approx \left\lceil \sqrt{\frac{2mU_0a^2}{\hbar^2}} \right\rceil. \quad (18.25)$$

Из точного выражения (18.19) видно, что квазиклассический результат (18.24) для E_n тем более точен, чем больше величина $\sqrt{2mU_0a^2/\hbar^2} \gg 1$. Это отвечает большому числу уровней $n_{\max} \gg 1$.

Задача № 4 (см. также [2], том 1, задача 120)

Найти в квазиклассическом приближении дискретный спектр:

- а) атома водорода,
- б) трёхмерного изотропного осциллятора.

Решение: При движении в центральном поле эффективный потенциал имеет вид $V_{\text{эфф}}(r) = V(r) + \hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$, и центробежная добавка нарушает условия применимости квазиклассического приближения при малых r (см. [15], раздел 16.4). Если радиальную часть волновой функции представить в виде $R(r) = \chi(r)/r$, то на $\chi(r)$ мы имеем уравнение

$$\chi''(r) + Q^2(r)\chi(r) = 0, \quad \text{где} \quad Q^2(r) = \frac{2m}{\hbar^2} [E - V_{\text{эфф}}(r)], \quad V_{\text{эфф}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2},$$

при этом мы всегда подразумеваем граничное условие $\chi(0) = 0$. Чтобы, во-первых, корректно модифицировать правило квантования Бора-Зоммерфельда в случае дискретного спектра, а во-вторых, чтобы иметь правильную фазу асимптотики свободной ($V(r) = 0$) волновой функции непрерывного спектра при $r \rightarrow \infty$ (в этой связи см. [2], том 1, задача 121), необходимо в выражении для $Q^2(r)$ сделать следующую замену (*поправка Лангера*):

$$l(l+1) \rightarrow \left(l + \frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow Q^2(r) \rightarrow Q_l^2(r) = \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - V(r) - \frac{\hbar^2 (l + 1/2)^2}{2mr^2} \right]. \quad (18.26)$$

а) Тогда, согласно правилу квантования Бора-Зоммерфельда,

$$\int_{r_1}^{r_2} dr Q_l(r) = \pi \left(n_r + \frac{1}{2} \right). \quad (18.27)$$

Для удобства вводя обозначения $k^2 = 2m|E|/\hbar^2$, $\lambda = l + 1/2$ и $a = \hbar^2/(me^2)$, мы имеем

$$\begin{aligned} Q_l^2(r) &= \frac{2m}{\hbar^2} \left\{ -|E| - \left(-\frac{e^2}{r} + \frac{\hbar^2 (l + 1/2)^2}{2mr^2} \right) \right\} = k^2 \left(-1 + \frac{e^2}{|E|r} - \frac{\hbar^2 \lambda^2}{2m|E|r^2} \right) = \\ &= \frac{k^2}{r^2} \left(-r^2 + \frac{2me^2 r}{\hbar^2 k^2} - \frac{\hbar^2 \lambda^2}{\hbar^2 k^2} \right) = \frac{k^2}{r^2} \left(-r^2 + \frac{2r}{k^2 a} - \frac{\lambda^2}{k^2} \right) = \frac{k^2}{r^2} (r - r_1)(r_2 - r), \end{aligned} \quad (18.28)$$

где точки поворота r_1 и r_2 находятся из решения квадратного уравнения $Q_l^2(r) = 0$:

$$r_1 = \frac{1}{k^2 a} - \sqrt{\frac{1}{k^4 a^2} - \frac{\lambda^2}{k^2}} = \frac{1}{k^2 a} \left(1 - \sqrt{1 - (\lambda k a)^2} \right), \quad r_2 = \frac{1}{k^2 a} \left(1 + \sqrt{1 - (\lambda k a)^2} \right). \quad (18.29)$$

Тогда условие квантования (18.27) имеет вид

$$k \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} \sqrt{(r - r_1)(r_2 - r)} = \pi \left(n_r + \frac{1}{2} \right). \quad (18.30)$$

Интеграл в левой части этого соотношения можно вычислить с помощью вычетов (см. [2], том 1, задача 120), однако мы найдём его, используя свойства преобразования Лапласа:

$$\begin{aligned} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} \sqrt{(r - r_1)(r_2 - r)} &=_{r = x r_2} r_2 \int_{r_1/r_2}^1 \frac{dx}{x} \sqrt{\left(x - \frac{r_1}{r_2}\right)(1 - x)} \stackrel{x = e^{-t}, r_1/r_2 = e^{-\tau}}{=} \\ &= r_2 \int_0^{\tau} dt \sqrt{(e^{-t} - e^{-\tau})(1 - e^{-t})} = r_2 e^{-\tau/2} \int_0^{\tau} dt \sqrt{1 - e^{-t}} \sqrt{e^{\tau-t} - 1}, \end{aligned} \quad (18.31)$$

где мы ввели для удобства обозначение $\tau = -\ln(r_1/r_2)$, при этом $r_2 e^{-\tau/2} = r_2 \sqrt{r_1/r_2} = \sqrt{r_1 r_2}$. Последний интеграл по t представляет собой свёртку двух функций $f_1(t) = \sqrt{1 - e^{-t}}$ и $f_2(t) = \sqrt{e^t - 1} = e^{t/2} f_1(t)$. Лапласовский образ (по переменной τ) этой свёртки есть произведение образов, т. е. если $f_1(t) \sqsupset F_1(p)$ и $f_2(t) \sqsupset F_2(p)$, то

$$f(\tau) = \int_0^\tau dt \sqrt{1 - e^{-t}} \sqrt{e^{\tau-t} - 1} = \int_0^\tau dt f_1(t) f_2(\tau - t) \sqsupset F_1(p) F_2(p), \quad (18.32)$$

где $F_1(p)$ и $F_2(p)$ находятся элементарно:

$$\begin{aligned} F_1(p) &= \int_0^\infty dt e^{-pt} \sqrt{1 - e^{-t}} \stackrel{e^{-t}=z}{=} \int_0^1 dz z^{p-1} (1-z)^{3/2-1} = B(3/2, p) = \frac{\Gamma(3/2)\Gamma(p)}{\Gamma(3/2+p)}, \\ f_2(t) &= e^{t/2} f_1(t) \Rightarrow F_2(p) = F_1(p - 1/2) = \frac{\Gamma(3/2)\Gamma(p - 1/2)}{\Gamma(1+p)}, \\ F_1(p) F_2(p) &= \frac{\Gamma^2(3/2)\Gamma(p - 1/2)\Gamma(p)}{\Gamma(3/2+p)\Gamma(1+p)} \stackrel{\Gamma(1+p)=p\Gamma(p)}{=} \frac{\Gamma^2(3/2)}{p(p+1/2)(p-1/2)} \stackrel{\Gamma(3/2)=\sqrt{\pi}/2}{=} \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{p+1/2} + \frac{1}{p-1/2} - \frac{2}{p} \right) \sqsubset \frac{\pi}{2} (e^{-\tau/2} + e^{\tau/2} - 2) = f(\tau). \end{aligned}$$

Таким образом, с учётом того, что $e^{-\tau/2} = \sqrt{r_1/r_2}$ и $e^{\tau/2} = \sqrt{r_2/r_1}$, мы получили

$$\int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} \sqrt{(r-r_1)(r_2-r)} = \sqrt{r_1 r_2} \cdot \frac{\pi}{2} \left(\sqrt{\frac{r_1}{r_2}} + \sqrt{\frac{r_2}{r_1}} - 2 \right) = \frac{\pi}{2} (r_1 + r_2 - 2\sqrt{r_1 r_2}). \quad (18.33)$$

Используя формулы Виета для корней r_1 и r_2 , см. (18.29), получаем правило квантования:

$$\begin{aligned} k \cdot \frac{\pi}{2} \left(\frac{2}{k^2 a} - 2\sqrt{\frac{\lambda^2}{k^2}} \right) &= \pi \left(n_r + \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \frac{1}{ka} - \lambda = n_r + \frac{1}{2} \stackrel{\lambda=l+1/2}{\Rightarrow} ka = \frac{1}{n_r + l + 1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\hbar^2}{me^2} \sqrt{\frac{2m(-E)}{\hbar^2}} &= \frac{1}{n_r + l + 1} = \frac{1}{n} \Rightarrow E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{\text{Ry}}{n^2}. \end{aligned} \quad (18.34)$$

б) В случае трёхмерного изотропного осциллятора $V(r) = m\omega^2 r^2/2$ имеем

$$\begin{aligned} Q_l^2(r) &= \frac{2m}{\hbar^2} \left\{ E - \left(\frac{m\omega^2 r^2}{2} + \frac{\hbar^2(l+1/2)^2}{2mr^2} \right) \right\} = k^2 \left(1 - \frac{m^2\omega^2 r^2}{\hbar^2 k^2} - \frac{\lambda^2}{k^2 r^2} \right) \stackrel{x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}}{=} \\ &= k^2 \left(1 - \frac{r^2}{x_0^4 k^2} - \frac{\lambda^2}{k^2 r^2} \right) = \frac{1}{x_0^4 r^2} (-r^4 + x_0^4 k^2 r^2 - x_0^4 \lambda^2) = \frac{1}{x_0^4 r^2} (r^2 - \rho_1)(\rho_2 - r^2), \end{aligned} \quad (18.35)$$

где $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$, а $\sqrt{\rho_1}$ и $\sqrt{\rho_2}$ — положительные нули $Q_l^2(r)$. Правило квантования (18.27) даёт

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{\rho_1}}^{\sqrt{\rho_2}} \frac{dr}{x_0^2 r} \sqrt{(r^2 - \rho_1)(\rho_2 - r^2)} &= \pi \left(n_r + \frac{1}{2} \right) \stackrel{r^2=R}{\Rightarrow} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{dR}{x_0^2 R} \sqrt{(R - \rho_1)(\rho_2 - R)} = 2\pi \left(n_r + \frac{1}{2} \right) \stackrel{(18.33)}{\Rightarrow} \\ \Rightarrow \frac{\pi}{2x_0^2} (\rho_1 + \rho_2 - 2\sqrt{\rho_1 \rho_2}) &= \pi(2n_r + 1) \stackrel{\text{формулы Виета}}{\Rightarrow} \frac{1}{2x_0^2} (x_0^4 k^2 - 2x_0^2 \lambda) = 2n_r + 1 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{E}{\hbar\omega} = 2n_r + 1 + \lambda = 2n_r + l + \frac{3}{2} = N + \frac{3}{2} \Rightarrow E_N = \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2} \right). \quad (18.36)$$

Заметим, что условие квантования Бора-Зоммерфельда (18.27) даёт точный ответ для любых n_r и l как для спектра атома водорода, см. (16.89), так и для трёхмерного изотропного осциллятора, см. (16.95).

Задача № 5 (см. также [1], задача 9.10)

а) Из правила квантования Бора-Зоммерфельда получить выражение для смещения уровней при малом возмущении потенциала.

б) Применить полученное выражение к возмущению $\delta V(x) = \beta x^4$ для одномерного гармонического осциллятора $V_0(x) = m\omega^2 x^2/2$.

Решение:

а) Пусть $E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$ — уровень энергии в возмущённом потенциале $V(x) = V_0(x) + \delta V(x)$. Изменение точек поворота $x_{1,2}$ при этом мы обозначим за $\delta x_{1,2}$. Тогда правило квантования Бора-Зоммерфельда в потенциале $V(x)$ имеет вид

$$\int_{x_1 + \delta x_1}^{x_2 + \delta x_2} dx \sqrt{2m[E_n^{(0)} + E_n^{(1)} - V_0(x) - \delta V(x)]} = \pi\hbar \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (18.37)$$

а в невозмущённом потенциале $V_0(x)$:

$$\int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{2m[E_n^{(0)} - V_0(x)]} = \pi\hbar \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (18.38)$$

В первом порядке по возмущению мы можем не учитывать в левой части (18.37) вклад от $\delta x_{1,2}$, поскольку $\delta x_2 \sqrt{2m[E_n^{(0)} - V_0(x_2)]} - \delta x_1 \sqrt{2m[E_n^{(0)} - V_0(x_1)]} = 0$. Таким образом, вычитая (18.38) из (18.37) и разлагая результат по малости $[E_n^{(1)} - \delta V(x)]$, мы получаем

$$\frac{2m}{2} \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{E_n^{(1)} - \delta V(x)}{\sqrt{2m[E_n^{(0)} - V_0(x)]}} = 0 \Rightarrow E_n^{(1)} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{v_n(x)} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{v_n(x)} \delta V(x), \quad (18.39)$$

где $v_n(x) = \sqrt{2[E_n^{(0)} - V_0(x)]/m}$ — классическая скорость частицы с энергией $E_n^{(0)}$ в точке x . Поскольку $\int_{x_1}^{x_2} dx/v_n(x) = T_{\text{кл}}(E)/2$, где $T_{\text{кл}}(E)$ — период классического движения частицы в разрешённой области $[x_1, x_2]$, то искомую поправку к энергии можно записать в виде

$$E_n^{(1)} = \frac{2}{T_{\text{кл}}(E)} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{v_n(x)} \delta V(x) \equiv \overline{\delta V(x_{\text{кл}}(t))}, \quad (18.40)$$

где $\overline{\delta V(x_{\text{кл}}(t))}$ — среднее по периоду на классической траектории $x_{\text{кл}}(t)$. Как мы увидим далее, данный результат отвечает формуле первого порядка теории возмущений,

$$E_n^{(1)} = \langle n | \delta V(x) | n \rangle, \quad (18.41)$$

и может быть получен из неё непосредственно, если для волновой функции связанного

состояния воспользоваться квазиклассическим выражением,

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{C_n}{\sqrt{\mathcal{P}(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x dx' \mathcal{P}(x') + \frac{\pi}{4}\right), & x_1 < x < x_2, \\ 0, & x < x_1, \ x > x_2, \end{cases} \quad (18.42)$$

где $\mathcal{P}(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}$, $|C_n|^2 = \frac{2m}{\pi} \omega(E)$, $\omega(E) \equiv \frac{2\pi}{T_{\text{кл}}(E)}$,

и заменить под интегралом быстро осциллирующий квадрат синуса его средним значением $1/2$.

б) Для осцилляторного потенциала $V_0(x) = m\omega^2 x^2/2$ энергия равна $E_n^{(0)} = \hbar\omega(n + 1/2)$, а период классического движения, как известно, не зависит от энергии:

$$T = 2 \int_{-b}^b \frac{dx}{\sqrt{2[E - V_0(x)]/m}} \stackrel{b = \sqrt{2E/(m\omega^2)}}{=} \frac{2}{\omega} \int_{-b}^b \frac{dx}{\sqrt{b^2 - x^2}} \stackrel{x = by}{=} \frac{2}{\omega} \int_{-1}^1 \frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (18.43)$$

Тогда из соотношения (18.40), приняв во внимание, что точки остановки суть $\pm b$, где $b = \sqrt{2E_n^{(0)}/(m\omega^2)} = \sqrt{2\hbar(n + 1/2)/(m\omega)}$, мы получаем:

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \frac{\omega}{2\pi} \cdot 2 \int_{-b}^b dx \frac{\beta x^4}{\sqrt{2[E_n^{(0)} - V_0(x)]/m}} \stackrel{x = by}{=} \frac{\beta b^4}{\pi} \int_{-1}^1 dy \frac{y^4}{\sqrt{1 - y^2}} = \\ &= \frac{4\beta}{\pi} \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^2 \left(n^2 + n + \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3\beta}{2} \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^2 \left(n^2 + n + \frac{1}{4}\right), \end{aligned} \quad (18.44)$$

где мы учли, что

$$\int_{-1}^1 \frac{y^4 dy}{\sqrt{1 - y^2}} = 2 \int_0^1 \frac{y^3 y dy}{\sqrt{1 - y^2}} \stackrel{y^2 = t}{=} \int_0^1 dt t^{5/2-1} (1 - t)^{1/2-1} = \frac{\Gamma(1/2) \Gamma(5/2)}{\Gamma(3)} = \frac{\sqrt{\pi} \cdot 3\sqrt{\pi}/4}{2} = \frac{3\pi}{8}.$$

Вычисления в первом порядке по теории возмущений дают, см. (7.26),

$$\langle n | \beta \hat{x}^4 | n \rangle \stackrel{(7.26)}{=} \frac{3}{2} \beta x_0^4 \left(n^2 + n + \frac{1}{2}\right), \quad \text{где } x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad (18.45)$$

что согласуется с квазиклассическим результатом (18.44), применимость которого подразумевает $n \gg 1$ (хотя, как часто бывает, здесь квазиклассический результат хорошо работает, т. е. согласуется с (18.45), и при $n \sim 1$).

Заметим, что для возмущения $\delta V(x) = -\gamma x^3$, как и для любой нечётной функции, поправка $E_n^{(1)} = 0$ как в квазиклассическом подходе (18.40), так и по формуле (18.41) первого порядка теории возмущений. В этом случае полная квазиклассическая поправка к уровням энергии E_n во втором порядке по малому параметру $\gamma\sqrt{\hbar/(m^3\omega^5)} \ll 1$ складывается из двух вкладов, главный из которых идёт от второго члена разложения по δV в правиле квантования Бора-Зоммерфельда (см. [1], задача 9.12), а второй вклад — это учёт следующего члена разложения по $\hbar$ в квазиклассической волновой функции, т. е. квазиклассическое уточнение самого правила квантования (см. [1], задача 9.13). В сумме эти два вклада дают выражение, совпадающее с результатом, получающимся во втором порядке обычной теории возмущений.

Задача № 6 (см. также [5], задачи 1 и 2 к § 48)

Пусть $V(r) = -m\omega^2(R^2 - r^2)/2 \cdot \theta(R - r)$. Считая яму *глубокой*, оценить:

- а) количество состояний в яме,
- б) количество уровней в яме.

Каков критерий того, что яму можно считать глубокой?

Решение:

В центральном поле уровни энергии с данным орбитальным моментом l вырождены, как минимум, $(2l + 1)$ -кратно, и вследствие этого вырождения число состояний всегда больше, чем число уровней.

а) Полное число состояний дискретного спектра ($E < 0$) бесспиновой частицы в потенциале $V(\mathbf{r})$ даётся выражением

$$N_{\text{сост}} = \int_{\Omega} \frac{d^3p d^3r}{(2\pi\hbar)^3}, \quad (18.46)$$

здесь область интегрирования Ω в фазовом пространстве определяется условием $E < 0$, где $E = p^2/(2m) + V(\mathbf{r})$. При наличии у частицы спина S правую часть выражения (18.46) необходимо умножить на $(2S + 1)$. При данном $\mathbf{r}$ импульс классической частицы может меняться по модулю от нуля до $p_{\text{max}}(\mathbf{r}) = \sqrt{-2mV(\mathbf{r})}$, поэтому

$$N_{\text{сост}} = \left[\int_{V(\mathbf{r}) < 0} \frac{d^3r}{(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{4\pi}{3} p_{\text{max}}^3(\mathbf{r}) \right) \right] = \left[\frac{\sqrt{2} m^{3/2}}{3\pi^2 \hbar^3} \int_{V(\mathbf{r}) < 0} d^3r (-V(\mathbf{r}))^{3/2} \right]. \quad (18.47)$$

Здесь квадратные скобки означают взятие целой части от числа. В нашем случае потенциал является центральным $V(\mathbf{r}) = V(r)$, а область интегрирования $V(\mathbf{r}) < 0$ в (18.47) представляет собой шар радиусом R :

$$\begin{aligned} N_{\text{сост}} &= \left[\frac{\sqrt{2} m^{3/2}}{3\pi^2 \hbar^3} \int_0^R 4\pi r^2 \left(\frac{m\omega^2(R^2 - r^2)}{2} \right)^{3/2} dr \right]_{r=Rx} \\ &= \left[\frac{\sqrt{2} m^{3/2}}{3\pi^2 \hbar^3} \cdot 4\pi R^3 \left(\frac{m\omega^2 R^2}{2} \right)^{3/2} \int_0^1 dx x^2 (1 - x^2)^{3/2} \right] = \\ &= \left[\frac{\sqrt{2} m^{3/2}}{3\pi^2 \hbar^3} \cdot 4\pi R^3 \left(\frac{m\omega^2 R^2}{2} \right)^{3/2} \cdot \frac{\pi}{32} \right] = \left[\frac{1}{48} \left(\frac{R}{x_0} \right)^6 \right], \end{aligned} \quad (18.48)$$

где $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ и мы учли, что

$$\int_0^1 dx x^2 (1 - x^2)^{3/2} \stackrel{x^2=y}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 dy y^{3/2-1} (1 - y)^{5/2-1} = \frac{\Gamma(3/2) \Gamma(5/2)}{2 \Gamma(4)} = \frac{\sqrt{\pi}/2 \cdot 3\sqrt{\pi}/4}{2 \cdot 3!} = \frac{\pi}{32}.$$

Утверждение о том, что яма *глубокая*, означает возможность применения квазиклассического выражения $d^3p d^3r/(2\pi\hbar)^3$ для числа состояний в бесконечно малом элементе фазового объёма и также подразумевает, что параметр $R/x_0 \gg 1$, т. е. $N_{\text{сост}} \gg 1$.

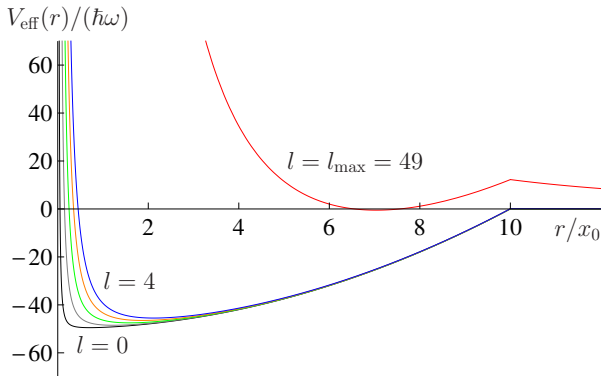
б) Идея подсчёта числа уровней энергии для **центрального** потенциала $V(r)$ состоит в том, что поскольку решения одномерного радиального уравнения Шрёдингера невырождены, то число уровней с данным орбитальным моментом l совпадает с числом состояний для радиального движения с эффективным потенциалом $V_{\text{эфф}}(r) = V(r) + \hbar^2 \lambda^2/(2mr^2)$, где $\lambda = l + 1/2$, т. е. мы учитываем поправку Лангера, хотя здесь она несущественна. Таким

образом,

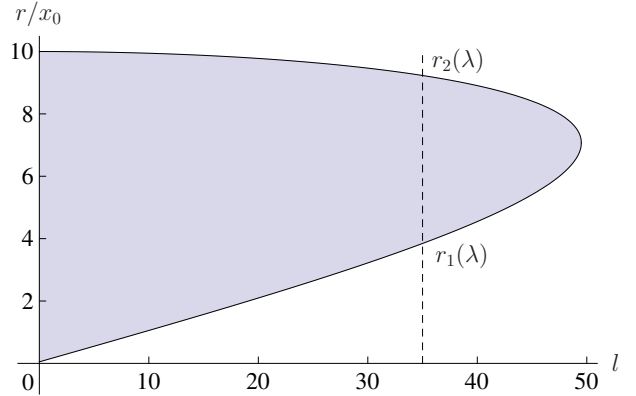
$$N_{\text{ур}} = \sum_{l=0}^{l_{\text{max}}} N_{\text{сост}}^{(l)}, \quad \text{где} \quad N_{\text{сост}}^{(l)} = \int \frac{dp_r dr}{2\pi\hbar} = \frac{\sqrt{2m}}{2\pi\hbar} \cdot \mathbf{2} \int_{r_1(\lambda)}^{r_2(\lambda)} dr \sqrt{-V(r) - \frac{\hbar^2 \lambda^2}{2mr^2}}, \quad (18.49)$$

где точки поворота $r_{1,2}(\lambda)$ определяются из уравнения $V_{\text{эфф}}(r) = 0$, т. е. здесь мы предполагаем, что область, где $V_{\text{эфф}}(r) \leq 0$, есть отрезок $[r_1, r_2]$. **Множитель 2** учитывает тот факт, что при данном $r \in [r_1, r_2]$ радиальный импульс может принимать значения в промежутке $[-p_r^{\text{max}}, p_r^{\text{max}}]$, где $p_r^{\text{max}} = \sqrt{-2mV_{\text{эфф}}(r)}$. В квазиклассическом случае суммирование по l в (18.49) **можно заменить интегрированием** $\int_0^{l_{\text{max}}} \dots dl$, поскольку почти для всех $l < l_{\text{max}}$ функция под знаком суммы медленно меняется при изменении l . Величина $l_{\text{max}} \gg 1$ определяется из условия $N_{\text{сост}}^{(l_{\text{max}})} = 0$, см. Рис. 18.3а. Далее, меняем порядок интегрирования: сначала при фиксированном r интегрируем по λ от $1/2$ до $\lambda_{\text{max}}(r) = \sqrt{2mr^2|V(r)|/\hbar^2}$ (при этом $\lambda_{\text{max}}(r) \gg 1$ почти для всех r , см. Рис. 18.3б) и получаем

$$\begin{aligned} N_{\text{ур}} &= \frac{\sqrt{2m}}{\pi\hbar} \int_{1/2}^{l_{\text{max}} + 1/2} d\lambda \int_{r_1(\lambda)}^{r_2(\lambda)} dr \sqrt{|V(r)| - \frac{\hbar^2 \lambda^2}{2mr^2}} = \frac{\sqrt{2m}}{\pi\hbar} \int_{r_1(1/2) \approx r_1(0)}^{r_2(1/2) \approx r_2(0)} dr \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mr^2}} \times \\ &\times \underbrace{\int_{1/2}^{\lambda_{\text{max}}(r)} d\lambda \sqrt{\lambda_{\text{max}}^2(r) - \lambda^2}}_{\approx \lambda_{\text{max}}^2(r) \cdot \pi/4} = \frac{\sqrt{2m}}{\pi\hbar} \int_{r_1(0)}^{r_2(0)} dr \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mr^2}} \frac{\pi}{4} \frac{2mr^2|V(r)|}{\hbar^2} = \frac{m}{2\hbar^2} \int_{V(r) < 0} dr r |V(r)|. \end{aligned} \quad (18.50)$$



(а) Эффективный потенциал $V_{\text{эфф}}(r) = V(r) + \hbar^2 \lambda^2 / (2mr^2)$ (в единицах $\hbar\omega$) как функция r (в единицах $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$) при разных $\lambda = l + 1/2$ ($l = 0, 1, 2, 3, 4, l_{\text{max}} = 49$). Радиус потенциальной ямы $R = 10 x_0$.



(б) Область интегрирования в соотношении (18.50) в плоскости l - r .

Рис. 18.3

В случае потенциала $V(r) = -m\omega^2(R^2 - r^2)/2 \cdot \theta(R - r)$, где $R/x_0 \gg 1$, имеем следующее число уровней

$$N_{\text{ур}} = \frac{m}{2\hbar^2} \int_0^R dr r \frac{m\omega^2(R^2 - r^2)}{2} \Big|_{y=r^2/R^2} = \frac{m^2\omega^2}{8\hbar^2} R^4 \int_0^1 dy (1 - y) = \frac{1}{16} \left(\frac{R}{x_0} \right)^4 \gg 1. \quad (18.51)$$

В случае центрального потенциала в данном подходе также можно получить соотношение (18.47):

$$\begin{aligned}
N_{\text{сост}} &= \sum_{l=0}^{l_{\text{max}}} (2l+1) N_{\text{сост}}^{(l)} \approx \frac{\sqrt{2m}}{\pi\hbar} \int_{r_1(1/2) \approx r_1(0)}^{r_2(1/2) \approx r_2(0)} dr \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mr^2}} \underbrace{\int_{1/2}^{\lambda_{\text{max}}(r)} 2\lambda d\lambda \sqrt{\lambda_{\text{max}}^2(r) - \lambda^2}}_{\approx 2/3 \cdot (\lambda_{\text{max}}^2(r))^{3/2}} = \\
&= \frac{\sqrt{2} m^{3/2}}{3\pi^2 \hbar^3} \int_{V(r) < 0} 4\pi r^2 dr (-V(r))^{3/2}, \tag{18.52}
\end{aligned}$$

где в первом равенстве мы учли $(2l+1)$ -кратное вырождение по проекции момента.

Заметим, что при замене суммирования $\sum_{l=0}^{l_{\text{max}}} N(l)$ интегрированием $\int_0^{l_{\text{max}}} N(l) dl$ для неотрицательной непрерывной и монотонной при $l > 0$ функции $N(l)$ мы в общем случае совершаем ошибку $\mathcal{O}(1) + \mathcal{O}(N(l_{\text{max}}))$ при $l_{\text{max}} \gg 1$. Ошибка величины $N_{\text{сост}}^{(l)}$ составляет порядка $\mathcal{O}(1)$, N_{yp} — порядка $\mathcal{O}(l_{\text{max}})$, а $N_{\text{сост}}$ — порядка $\mathcal{O}(l_{\text{max}}^2)$. Здесь $l_{\text{max}} \approx \lambda_{\text{max}} = \max_{r: V(r) < 0} \sqrt{2mr^2|V(r)|/\hbar^2}$. Для нашего потенциала $\lambda_{\text{max}} = \max_{r < R} \sqrt{(r^2 R^2 - r^4)/x_0^4} = R^2/(2x_0^2) \gg 1$.

Задача № 7 (см. также [1], задача 9.24)

Найти коэффициент $T(E)$ подбарьерного прохождения в потенциале $V(x)$, представленном на Рис. 18.4а.

Решение:

В области I , т. е. при $x < a = 0$, в постановке задачи рассеяния у нас есть падающая и отражённая волны, которые мы составляем из квазиклассических решений уравнения Шрёдингера:

$$\Psi_I(x) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{P}(x)}} \left(\exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_a^x dx' \mathcal{P}(x') \right\} + A \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \int_a^x dx' \mathcal{P}(x') \right\} \right), \tag{18.53}$$

где $\mathcal{P}(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}$. Выбранная нормировка отвечает равной $1/m$ плотности потока в падающей волне, но в данной задаче она несущественна. Амплитуда A в этом случае определяет коэффициент отражения $R(E) = |A|^2$. Нижний предел в интегралах (18.53) условен и отражает только выбор фазы падающей волны и амплитуды A .

В области III , т. е. при $x > b$, где $b(E)$ — правая точка поворота, есть только прошедшая волна:

$$\Psi_{III}(x) = \frac{C}{\sqrt{\mathcal{P}(x)}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_b^x dx' \mathcal{P}(x') + \frac{i\pi}{4} \right\}, \tag{18.54}$$

где фаза $e^{i\pi/4}$ несущественна и включена из соображений удобства. Амплитуда C определяет коэффициент прохождения $T(E) = |C|^2$. Напомним, что при $x \rightarrow \pm\infty$ потенциал выходит на один и тот же уровень, который мы приняли за ноль.

Покажем с помощью метода Цвана³⁴, см. [5] § 47, что в области II , т. е. классически запрещённой области $a < x < b$, волновая функция имеет вид

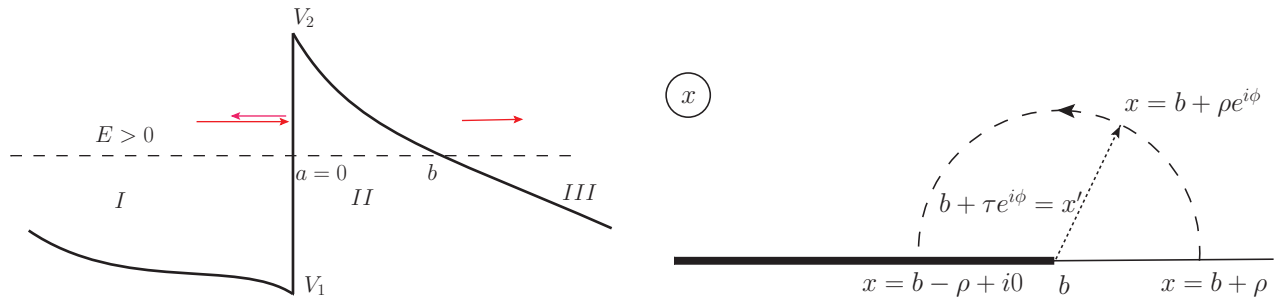
$$\Psi_{II}(x) = \frac{C}{\sqrt{|\mathcal{P}(x)|}} \exp \left\{ +\frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' |\mathcal{P}(x')| \right\}. \tag{18.55}$$

³⁴нидерл. Zwaan

Согласно данному методу, мы будем рассматривать волновую функцию $\Psi_{III}(x)$ в окрестности точки поворота b , в которой $-V'(b) = F_0 > 0$, как функцию комплексной переменной x . С одной стороны, мы возьмём такие x , которые достаточно далеки от b , чтобы пользоваться квазиклассическим выражением (18.54). С другой стороны, пусть разность $(x - b)$ достаточно мала по сравнению с характерным масштабом изменения потенциала, и мы можем использовать в $\mathcal{P}(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}$ разложение: $E - V(x) \approx (x - b)F_0$. Первое условие (квазиклассичности) означает выполнение неравенства

$$\left| \frac{d\lambda}{dx} \right| \ll 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{m\hbar}{|\mathcal{P}|^3} \left| \frac{dV}{dx} \right| \ll 1 \quad \xRightarrow{\mathcal{P} \approx \sqrt{2mF_0(x-b)}} \quad |x - b|^{3/2} \gg \frac{\hbar}{\sqrt{mF_0}}. \quad (18.56)$$

Второе условие (использование разложения) означает, что $|x - b| \ll L$, где L — характерный масштаб изменения $V(x)$. При $L^{3/2} \gg \hbar/\sqrt{mF_0}$ мы всегда сможем удовлетворить обоим условиям.



(а) Потенциал $V(x)$ для задачи рассеяния с подбарьерным прохождением. $V(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$.

(б) Контур в плоскости комплексного x , показывающий аналитическое продолжение функции (18.57)

Рис. 18.4

Тогда в выбранной точке x мы можем представить $\Psi_{III}(x)$, т. е. при $x > b$, как

$$\Psi_{III}(x) = \frac{C}{(2m(x-b)F_0)^{1/4}} \exp \left\{ \frac{i\sqrt{2mF_0}}{\hbar} \int_b^x dx' \sqrt{x' - b} + \frac{i\pi}{4} \right\}. \quad (18.57)$$

Будем рассматривать данное выражение как аналитическую функцию переменной x , в которой функции $\sqrt{x-b}$ и $(x-b)^{-1/4}$ аналитичны в комплексной плоскости с разрезом $(-\infty, b]$ и принимают вещественные положительные значения при вещественных $x > b$. Теперь будем аналитически продолжать функцию (18.57) на верхний берег разреза вдоль контура в верхней полуплоскости, изображённого на Рис. 18.4б. При этом x будет находиться достаточно далеко от точки поворота, так что всё время при изменении $x = b + \rho e^{i\phi}$, где $0 \leq \phi < \pi$, выражение (18.57) будет оставаться квазиклассическим решением уравнения Шрёдингера. Для фиксированного угла ϕ переменная интегрирования $x' = b + \tau e^{i\phi}$, где $0 \leq \tau \leq \rho$, пробегает отрезок луча, изображённый на рисунке точечной линией. При этом $(x-b)^{-1/4} = |x-b|^{-1/4} e^{-i\phi/4}$, и тогда

$$\begin{aligned} \int_b^{x=b+\rho e^{i\phi}} dx' \sqrt{x' - b} &= e^{3i\phi/2} \int_0^\rho d\tau \sqrt{\tau} = \frac{2}{3} \rho^{3/2} e^{3i\phi/2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \Psi_{III}(x=b+\rho e^{i\phi}) &= \frac{C e^{-i\phi/4}}{(2m|x-b|F_0)^{1/4}} \exp \left\{ \frac{\sqrt{2mF_0}}{\hbar} \cdot \frac{2}{3} \rho^{3/2} \cdot i e^{3i\phi/2} + \frac{i\pi}{4} \right\}. \end{aligned} \quad (18.58)$$

С учётом того, что $\frac{2}{3}\rho^{3/2} = \int_{x=b-\rho}^b dx' \sqrt{b-x'}$, волновая функция при $\phi = \pi - 0$ переходит в

$$\begin{aligned}\Psi(b - \rho + i0) &= \frac{C}{(2m(b-x)F_0)^{1/4}} \exp \left\{ + \frac{\sqrt{2mF_0}}{\hbar} \int_{x=b-\rho+i0}^b dx' \sqrt{b-x'} \right\} = \\ &= \frac{C}{\sqrt{|\mathcal{P}(x)|}} \exp \left\{ + \frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' |\mathcal{P}(x')| \right\} = \Psi_{II}(b - \rho).\end{aligned}\quad (18.59)$$

Подчеркнём, что простые точки останова³⁵ с аналитической точки зрения являются точками ветвления для квазиклассических решений, например (18.55), но обычно являются точками аналитичности для истинного решения уравнения Шрёдингера. При аналитическом продолжении вдоль контура в нижней полуплоскости (на нижний берег разреза) мы получили бы выражение с другим знаком экспоненты в (18.59) и общим дополнительным множителем i , которое представляет собой ту же аналитическую функцию, что и в (18.59), но взятую на нижнем берегу разреза. Таким образом, мы доказали формулу (18.55). При данном разрезе $(-\infty, b]$ значение x , где $a < x < b$, в этой формуле берётся на верхнем берегу.

Квазиклассические решения $\Psi_I(x)$ при $x \leq a$ и $\Psi_{II}(x)$ при $a \leq x < b$ справедливы вплоть до точки $x = a = 0$, в которой потенциал испытывает скачок $V_2 - V_1$. Таким образом, мы можем воспользоваться непрерывностью как самой волновой функции, $\Psi_I(0) = \Psi_{II}(0)$, так и её производной, $\Psi'_I(0) = \Psi'_{II}(0)$, при этом в (18.53) и (18.55) достаточно дифференцировать только быстро меняющиеся экспоненты:

$$\begin{cases} \frac{1+A}{\sqrt{\mathcal{P}_1(0)}} = \frac{C}{\sqrt{|\mathcal{P}_2(0)|}} \exp \left\{ + \frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' |\mathcal{P}(x')| \right\}, \\ \frac{i}{\hbar} (1-A) \sqrt{\mathcal{P}_1(0)} \approx -\frac{C}{\hbar} \sqrt{|\mathcal{P}_2(0)|} \exp \left\{ + \frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' |\mathcal{P}(x')| \right\}, \end{cases}\quad (18.60)$$

где $\mathcal{P}_1(0) = \sqrt{2m(E - V_1)}$, $|\mathcal{P}_2(0)| = \sqrt{2m(V_2 - E)}$. Далее, выражаем A и C :

$$\begin{cases} \frac{1+A}{1-A} = -i \sqrt{\frac{E-V_1}{V_2-E}} = -iq \Rightarrow A = \frac{1+iq}{iq-1} \Rightarrow 1+A = \frac{2iq}{iq-1}, \\ C = (1+A) \sqrt[4]{\frac{V_2-E}{E-V_1}} \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' |\mathcal{P}(x')| \right\}. \end{cases}\quad (18.61)$$

Подставляя $(1+A)$ во второе соотношение, найдём C и коэффициент прохождения $T(E)$:

$$\begin{aligned}T(E) &= |C|^2 = \frac{4q^2}{1+q^2} \sqrt{\frac{V_2-E}{E-V_1}} \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_a^b dx' |\mathcal{P}(x')| \right\} = \\ &= \frac{4\sqrt{(V_2-E)(E-V_1)}}{V_2-V_1} \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_a^b dx' |\mathcal{P}(x')| \right\}.\end{aligned}\quad (18.62)$$

По сравнению со случаем двух простых точек поворота (см. [15], раздел 16.5),

$$T_0(E) = \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_a^b dx' |\mathcal{P}(x')| \right\} \ll 1,\quad (18.63)$$

из-за скачка потенциала в точке $x = a$ в формуле (18.62) для коэффициента прохождения появился предэкспоненциальный фактор $\alpha_1(E) = 4\sqrt{(V_2-E)(E-V_1)}/(V_2-V_1)$. Если в

³⁵В данном случае точка b : $V'(b) = -F_0 \neq 0$

точке поворота $x = b$ потенциал также терпит скачок с $V_3 > E$ на $V_4 < E$, то выражение для $T(E)$ модифицируется следующим образом:

$$T(E) = \alpha_1(E)\alpha_2(E)T_0(E), \quad \text{где} \quad \alpha_2(E) = \frac{4\sqrt{(V_3 - E)(E - V_4)}}{V_3 - V_4}. \quad (18.64)$$

Задача № 8* (см. также [1], задача 9.29)

В квазиклассическом приближении определить ширину уровней одномерного осциллятора $V(x) = m\omega^2 x^2/2$, возникающую от малой ангармоничности $\delta V(x) = -\gamma x^3$, где

$$\hbar\omega \gg \gamma x_0^3 = \gamma \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^{3/2} \Rightarrow \gamma \ll \sqrt{\frac{m^3\omega^5}{\hbar}}. \quad (18.65)$$

Решение:

За счёт данной ангармоничности происходит сдвиг уровней осциллятора, но, как мы увидим дальше, это является эффектом второго порядка по малому параметру $\gamma\sqrt{\hbar/(m^3\omega^5)}$. Однако теперь все уровни $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ изначально дискретного спектра в потенциале $U(x) = m\omega^2 x^2/2$ становятся квазистационарными состояниями непрерывного спектра в потенциале $V(x) = U(x) + \delta U(x) = m\omega^2 x^2/2 - \gamma x^3$, см. Рис. 18.5. Для нахождения ширины уровня воспользуемся квазиклассическим выражением, см. (6.18):

$$\Gamma = \hbar\dot{W} = \hbar \frac{T_0(E)}{T_{\text{кл}}(E)}, \quad (18.66)$$

где $T_{\text{кл}}(E)$ — период колебаний в классической механике:

$$T_{\text{кл}}(E) \equiv \frac{2\pi}{\omega(E)} = 2m \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\mathcal{P}(x)}, \quad \text{где} \quad \mathcal{P}(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}, \quad (18.67)$$

x_1 и x_2 — точки остановки, т.е. решения уравнения $E - V(x_{1,2}) = 0$. В случае осцилляторного потенциала $m\omega^2 x^2/2$ период $T_{\text{кл}}(E) = 2\pi/\omega$ не зависит от энергии E . Коэффициент подбарьерного прохождения $T_0(E)$ даётся следующей квазиклассической формулой (см. [15], раздел 16.5):

$$T_0(E) = \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_{x_2}^{x_3} dx |\mathcal{P}(x)| \right\} = \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_{x_2}^{x_3} dx \sqrt{2m[V(x) - E]} \right\}, \quad (18.68)$$

где x_2 и x_3 — точки поворота, а $[x_2, x_3]$ — классически запрещённая область. Рассмотрим для нашего потенциала $V(x) = m\omega^2 x^2/2 - \gamma x^3$ безразмерную величину

$$\begin{aligned} \frac{1}{\hbar} \int_{x_2}^{x_3} dx \sqrt{2m[V(x) - E]} &= \frac{1}{\hbar} \int_{x_2}^{x_3} dx \sqrt{2m \left(\frac{m\omega^2 x^2}{2} - \gamma x^3 - E \right)} \Big|_{x=yx_0=y\sqrt{\hbar/(m\omega)}} = \\ &= \int_{y_2}^{y_3} dy \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar} y^2 - \frac{2m\gamma}{\hbar^2} \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^{3/2} y^3 - \frac{2mE}{\hbar^2}} = \int_{y_2(\epsilon)}^{y_3(\epsilon)} dy \sqrt{y^2 - \epsilon y^3 - \xi^2}. \end{aligned} \quad (18.69)$$

Здесь для краткости мы ввели обозначения $\xi^2 = 2E/(\hbar\omega) = E/E_0$, где $E_0 = \hbar\omega/2$ — энергия основного состояния свободного осциллятора, а $\epsilon = 2\gamma\sqrt{\hbar/(m^3\omega^5)} \ll 1$ — малый параметр нашей задачи. Кроме того, мы считаем, что $\epsilon\xi \ll 1$, а поскольку $E = E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ и $\xi^2 = E_n/E_0 = 2n + 1$, то это эквивалентно тому, что n не слишком велико,

иначе не имеет смысла говорить о квазистационарных состояниях. Точки остановки y_2 и y_3 , т. е. два больших корня уравнения $y^2 - \epsilon y^3 - \xi^2 = 0$, зависят от ϵ и элементарно находятся по теории возмущений. Например, для y_2 в нулевом приближении имеем $y_2^2 - \xi^2 = 0$, откуда $y_2 = +\xi$ (соответственно $y_1 = -\xi$). В следующем приближении, представив $y_2 = +\xi + \delta$, находим из уравнения $y^2 - \epsilon y^3 - \xi^2 = 0$, что $\delta = \epsilon \xi^2/2$. Аналогично, для y_3 нулевым приближением будет уравнение $y_3^2 - \epsilon y_3^3 = 0$, откуда $y_3 \approx 1/\epsilon$. Таким образом,

$$y_1 = -\xi + \frac{\epsilon}{2} \xi^2 + \mathcal{O}(\epsilon^2), \quad y_2 = \xi + \frac{\epsilon}{2} \xi^2 + \mathcal{O}(\epsilon^2), \quad y_3 = \frac{1}{\epsilon} - \epsilon \xi^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3). \quad (18.70)$$

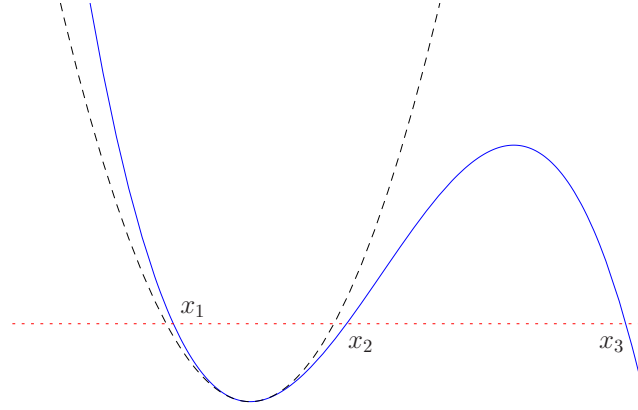


Рис. 18.5. Изначально дискретный уровень $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ (точечная красная линия) в потенциале $U(x) = m\omega^2 x^2/2$ (пунктирная чёрная линия) становится квазистационарным состоянием в потенциале $V(x) = U(x) + \delta U(x) = m\omega^2 x^2/2 - \gamma x^3$ (сплошная синяя линия), где $\gamma > 0$.

Нам необходимо найти асимптотику интеграла (18.69) при малых ϵ . Воспользуемся **методом сшивки**, или **методом интегрирования по областям**. Для этого введём промежуточный масштаб переменной y — “параметр развязки”³⁶ y_r :

$$y_r^2 \gg \xi^2 \quad \text{и} \quad \epsilon y_r^3 \sim \xi^2. \quad (18.71)$$

Если имеет место неравенство $\epsilon \xi \ll 1$, то такой параметр y_r всегда можно выбрать, поскольку условия (18.71) эквивалентны данному неравенству: $1 \ll y_r/\xi \sim 1/(\epsilon \xi)^{1/3} \ll 1/(\epsilon \xi)$. Далее, область интегрирования в (18.69) можно разбить на две области. В области $\boxed{1}$: $y_2 \leq y < y_r$ мы можем почти везде (кроме малой окрестности точки остановки y_2) считать вклад ϵy^3 малым по сравнению с $(y^2 - \xi^2)$ и раскладывать подынтегральное выражение по этой малости. Аналогично, в области $\boxed{2}$: $y_r \leq y < y_3$ мы можем почти везде (кроме малой окрестности точки остановки y_3) считать вклад ξ^2 малым по сравнению с $(y^2 - \epsilon y^3)$,

$$\begin{aligned} \int_{y_2(\epsilon)}^{y_3(\epsilon)} dy \sqrt{y^2 - \epsilon y^3 - \xi^2} &= \int_{y_2(\epsilon)}^{y_r} dy \sqrt{y^2 - \epsilon y^3 - \xi^2} + \int_{y_r}^{y_3(\epsilon)} dy \sqrt{y^2 - \epsilon y^3 - \xi^2} = \\ &= \left(\int_{y_2(\epsilon)}^{y_r} dy \sqrt{y^2 - \xi^2} - \frac{\epsilon}{2} \int_{y_2(\epsilon)}^{y_r} dy \frac{y^3}{\sqrt{y^2 - \xi^2}} + \mathcal{O}(\epsilon y_r) \right)_1 + \\ &+ \left(\int_{y_r}^{y_3(\epsilon)} dy \sqrt{y^2 - \epsilon y^3} - \frac{\xi^2}{2} \int_{y_r}^{y_3(\epsilon)} dy \frac{1}{\sqrt{y^2 - \epsilon y^3}} + \mathcal{O}\left(\frac{\xi^2}{y_r^2}\right) \right)_2. \end{aligned} \quad (18.72)$$

³⁶decoupling parameter

Если бы мы интересовались асимптотикой интеграла (18.69) вплоть до членов порядка ϵ (напомним, что в силу (18.71) $\epsilon \sim \xi^2/y_r^3$, поэтому $\epsilon y_r \sim \xi^2/y_r^2 \ll 1$), то мы должны были бы брать следующие члены разложения во вкладах $(\dots)_1$ и $(\dots)_2$. Проверкой правильности дальнейшего вычисления (18.72) является **полное сокращение параметра y_r** в сумме вкладов $(\dots)_1$ и $(\dots)_2$. В качестве иллюстрации приведём график подынтегрального выражения в (18.69) для параметров $\xi^2 = 3$ ($n = 1$), $\epsilon = 0.1$ и его аппроксимацию слагаемыми в скобках $(\dots)_1$ и $(\dots)_2$, см. Рис. 18.6. Преимущество представления (18.72) состоит в том, что теперь все интегралы в $(\dots)_1$ и $(\dots)_2$ элементарны.

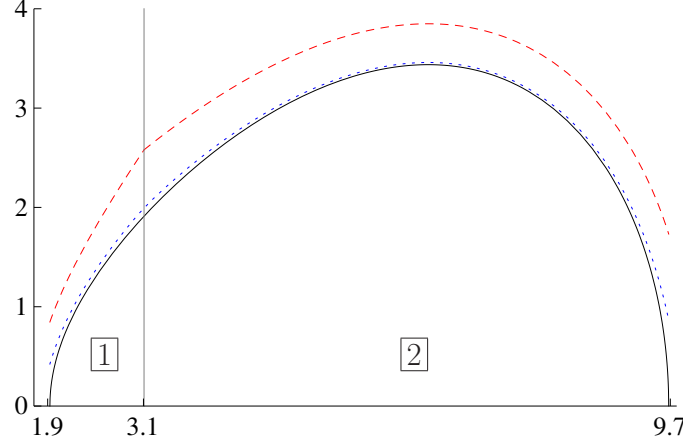


Рис. 18.6. Сплошная кривая — график функции $\sqrt{y^2 - \epsilon y^3 - \xi^2}$ для $\xi^2 = 3$ и $\epsilon = 0.1$. Пунктирная красная линия — аппроксимация **главными вкладами** в $(\dots)_1$ и $(\dots)_2$ в формуле (18.72). Точечная синяя кривая — аппроксимация обоими вкладами из каждой скобки $(\dots)_1$ и $(\dots)_2$ в (18.72). Параметр “развязки” выбран $y_r = \sqrt[3]{\xi^2/\epsilon} \approx 3.1$, вертикальная линия отделяет области 1 и 2, точки остановки: $y_2(\epsilon) \approx 1.9$ и $y_3(\epsilon) \approx 9.7$. Ошибка аппроксимации (18.72) составляет порядка $\mathcal{O}(\epsilon y_r)$, где $\epsilon y_r \approx 0.3$.

1. Для вычисления $(\dots)_1$ проведём замену переменных $y = \xi \operatorname{ch} t$, тогда $dy = \xi \operatorname{sh} t dt$. Нижний предел станет $t_2 = \operatorname{arch}(y_2/\xi) \stackrel{(18.70)}{=} \operatorname{arch}(1 + \epsilon\xi/2 + \dots)$, т. е. $\operatorname{ch} t_2 = 1 + t_1^2/2! + \dots = 1 + \epsilon\xi/2 + \dots$, откуда $t_2 = \sqrt{\epsilon\xi} + \mathcal{O}((\epsilon\xi)^{3/2})$. Верхний предел интегрирования в новых переменных будет $t_r = \operatorname{arch}(y_r/\xi)$, т. е. $\operatorname{ch} t_r = y_r/\xi \gg 1$, откуда $t_r = \ln(2y_r/\xi) + \mathcal{O}(\xi^2/y_r^2)$. Таким образом, получаем

$$(\dots)_1 = \xi^2 \int_{t_2 \approx \sqrt{\epsilon\xi}}^{t_r = \operatorname{arch}(y_r/\xi)} dt \operatorname{sh}^2 t - \frac{\epsilon}{2} \xi^3 \int_{t_2}^{t_r} dt \operatorname{ch}^3 t + \underbrace{\mathcal{O}(\epsilon y_r)}_{\text{от следующего члена разложения}}. \quad (18.73)$$

Учитывая, что $\operatorname{sh}^2 t = \operatorname{ch} 2t - 1$ и $\operatorname{ch}^3 t = \frac{1}{4} \operatorname{ch} 3t + \frac{3}{4} \operatorname{ch} t$, получаем

$$\begin{aligned} (\dots)_1 &= \xi^2 \left(-\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2t \right) \Big|_{t_2}^{t_r} - \frac{\epsilon}{2} \xi^3 \left(\frac{3}{4} \operatorname{sh} t + \frac{1}{12} \underbrace{\operatorname{sh} 3t}_{\operatorname{sh}^3 t + 3 \operatorname{sh} t \operatorname{ch}^2 t} \right) \Big|_{t_2}^{t_r} + \mathcal{O}(\epsilon y_r) = \\ &= \xi^2 \left(-\frac{t_r}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{sh} t_r \operatorname{ch} t_r \right) - \frac{\epsilon}{2} \xi^3 \operatorname{sh} t_r \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{3} \operatorname{ch}^2 t_r - \frac{1}{12} \right) + \underbrace{\mathcal{O}(\epsilon\xi)}_{\text{от предела } t_2 \approx \sqrt{\epsilon\xi}} + \mathcal{O}(\epsilon y_r) = \\ &= -\frac{\xi^2}{2} \ln \frac{2y_r}{\xi} + \mathcal{O}\left(\frac{\xi^4}{y_r^2}\right) + \underbrace{\frac{\xi^2}{2} \frac{y_r}{\xi} \sqrt{\frac{y_r^2}{\xi^2} - 1}}_{\text{разлагаем по } \xi/y_r \ll 1} - \frac{\epsilon}{2} \xi^3 \sqrt{\frac{y_r^2}{\xi^2} - 1} \left(\frac{2}{3} + \frac{y_r^2}{3\xi^2} \right) + \mathcal{O}(\epsilon y_r) = \end{aligned}$$

$$= -\frac{\xi^2}{2} \ln \frac{2y_r}{\xi} + \frac{y_r^2}{2} - \frac{\xi^2}{4} + \mathcal{O}\left(\frac{\xi^4}{y_r^2}\right) - \frac{\epsilon}{6} y_r^3 + \mathcal{O}(\epsilon y_r). \quad (18.74)$$

Заметим, что в этом выражении член $(-\epsilon y_r^3/6) \sim 1$ в силу (18.71). Следующий член разложения в $(\dots)_1$ действительно имеет порядок $\mathcal{O}(\epsilon y_r)$:

$$\text{следующий член в } (\dots)_1 \propto \epsilon^2 \int_{y_2(\epsilon)}^{y_r} dy \frac{y^6}{(y^2 - \xi^2)^{3/2}} \propto \epsilon^2 \xi^4 \int_{t_2 \approx \sqrt{\epsilon \xi}}^{t_r \approx \ln(2y_r/\xi) \gg 1} dt \frac{\text{ch}^6 t}{\text{sh}^2 t}. \quad (18.75)$$

На нижнем пределе (в области малых t) этот интеграл равен порядка $\epsilon^2 \xi^4 \int_{\sqrt{\epsilon \xi}} dt/t^2 \sim \epsilon^{3/2}$, вклад от промежуточной области $t \sim 1$ составляет порядка $\epsilon^2 \xi^4$, а вклад от области $t \gg 1$ пропорционален

$$\epsilon^2 \xi^4 \int_{t_2}^{t_r} dt \frac{e^{6t}}{e^{2t}} \propto \epsilon^2 \xi^4 e^{4t_r} \propto \epsilon^2 \xi^4 \left(\frac{y_r}{\xi}\right)^4 = (\epsilon y_r) \underbrace{\epsilon y_r^3}_{\sim 1, \text{ в силу (18.71)}} \sim \epsilon y_r \ll 1. \quad (18.76)$$

[2]. Для вычисления $(\dots)_2$ проведём замену переменных $s = \sqrt{1 - \epsilon y}$, тогда $y = (1 - s^2)/\epsilon$, $dy = -2s/\epsilon \cdot ds$. Предел y_r перейдёт в $s_r = \sqrt{1 - \epsilon y_r} \approx 1 - \epsilon y_r/2$ (напомним, что $\epsilon y_r \ll 1$). Предел y_3 перейдёт в $s_3 = \sqrt{1 - \epsilon y_3} \stackrel{(18.70)}{=} \sqrt{1 - \epsilon(1/\epsilon - \epsilon \xi^2 + \dots)} \approx \epsilon \xi \ll 1$. Итак, получаем

$$\begin{aligned} (\dots)_2 &= \int_{y_r}^{y_3(\epsilon)} dy y \sqrt{1 - \epsilon y} - \frac{\xi^2}{2} \int_{y_r}^{y_3(\epsilon)} dy \frac{1}{y \sqrt{1 - \epsilon y}} + \mathcal{O}\left(\frac{\xi^2}{y_r^2}\right) = \\ &= \frac{2}{\epsilon^2} \int_{s_3 \approx \epsilon \xi}^{s_r = \sqrt{1 - \epsilon y_r}} ds s^2 (1 - s^2) - \frac{\xi^2}{2} \int_{s_3}^{s_r} ds \underbrace{\frac{2}{1 - s^2}}_{1/(1-s) + 1/(1+s)} + \mathcal{O}\left(\frac{\xi^2}{y_r^2}\right) = \\ &= \frac{2}{\epsilon^2} \left[\frac{(1 - \epsilon y_r)^{3/2}}{3} - \frac{(1 - \epsilon y_r)^{5/2}}{5} + \mathcal{O}(\epsilon^3 \xi^3) \right] - \frac{\xi^2}{2} \left[\ln \frac{1 + \sqrt{1 - \epsilon y_r}}{1 - \sqrt{1 - \epsilon y_r}} + \mathcal{O}(\epsilon \xi) \right] + \mathcal{O}\left(\frac{\xi^2}{y_r^2}\right) \stackrel{\text{в ряд по } \epsilon y_r}{=} \\ &= \frac{2}{\epsilon^2} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + (\epsilon y_r)^2 \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{10} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \right) - \frac{(\epsilon y_r)^3}{2} \left(\frac{1}{3 \cdot 3!} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)}{2} - \frac{1}{5 \cdot 3!} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \right) \right] + \\ &+ \mathcal{O}(\epsilon y_r) - \frac{\xi^2}{2} \ln \frac{4}{\epsilon y_r} + \mathcal{O}\left(\frac{\xi^2}{y_r^2}\right) = \frac{4}{15 \epsilon^2} - \frac{y_r^2}{2} + \frac{\epsilon}{6} y_r^3 - \frac{\xi^2}{2} \ln \frac{4}{\epsilon y_r} + \mathcal{O}\left(\frac{\xi^2}{y_r^2}\right). \end{aligned} \quad (18.77)$$

Следующий член разложения в $(\dots)_2$ действительно имеет порядок $\mathcal{O}(\xi^2/y_r^2) = \mathcal{O}(\epsilon y_r)$:

следующий член разложения в $(\dots)_2 \propto$

$$\propto \xi^4 \int_{y_r}^{y_3} \frac{dy}{y^3 (1 - \epsilon y)^{3/2}} \propto \epsilon^2 \xi^4 \int_{\epsilon \xi}^{1 - \epsilon y_r/2} \frac{ds}{s^2 (1 - s^2)^3} \sim \frac{\epsilon^2 \xi^4}{2^3} \int_{(1-s)^3}^{1 - \epsilon y_r/2} \frac{ds}{(1-s)^3} \propto \frac{\epsilon^2 \xi^4}{(\epsilon y_r)^2} = \frac{\xi^2}{y_r^2}. \quad (18.78)$$

Собирая вместе вклады (18.74) и (18.77) от двух областей,

$$\frac{1}{\hbar} \int_{x_2}^{x_3} dx \sqrt{2m[V(x) - E]} = \int_{y_2(\epsilon)}^{y_3(\epsilon)} dy \sqrt{y^2 - \epsilon y^3 - \xi^2} =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(-\frac{\xi^2}{2} \ln \frac{2y_r}{\xi} + \frac{y_r^2}{2} - \frac{\xi^2}{4} - \frac{\epsilon}{6} y_r^3 \right)_1 + \left(\frac{4}{15\epsilon^2} - \frac{y_r^2}{2} + \frac{\epsilon}{6} y_r^3 - \frac{\xi^2}{2} \ln \frac{4}{\epsilon y_r} \right)_2 + \mathcal{O}(\epsilon y_r) = \\
&= \frac{4}{15\epsilon^2} - \frac{\xi^2}{4} \ln \frac{64}{\epsilon^2 \xi^2} - \frac{\xi^2}{4} + \mathcal{O}(\xi\epsilon),
\end{aligned} \tag{18.79}$$

мы видим, что **вспомогательный масштаб y_r полностью сокращается!** Как нетрудно видеть, сокращение y_r имеет место и во всех следующих порядках разложения по ϵ (в частности в порядке ϵ), поэтому окончательная точность выражения (18.79) написана как $\mathcal{O}(\xi\epsilon)$. Вспоминая, что $\xi^2 = 2(n + 1/2)$ и $\epsilon^2 = 4\gamma^2\hbar/(m^3\omega^5)$, для ширины уровня с энергией E_n имеем следующее выражение:

$$\begin{aligned}
\Gamma_n &= \hbar \frac{T_0(E_n)}{T_{\text{кл}}(E_n)} = \frac{\hbar\omega}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_{x_2}^{x_3} dx \sqrt{2m[V(x) - E_n]} \right\} = \\
&= \frac{\hbar\omega}{2\pi} \left(\frac{8m^3\omega^5}{\gamma^2\hbar} \right)^{n+1/2} \exp \left\{ -\frac{2m^3\omega^5}{15\gamma^2\hbar} + n + \frac{1}{2} \right\}.
\end{aligned} \tag{18.80}$$

Семинар № 19: Уравнение Клейна-Гордона

Задача № 1 (см. также [1], задачи 15.2 и 15.3)

Рассмотреть уравнение Клейна-Гордона для заряженной бесспиновой частицы во внешнем электромагнитном поле $A^\mu(x) = (A^0(x), \mathbf{A}(x))$:

$$\left(\frac{i\hbar}{c}\frac{\partial}{\partial t} - \frac{e}{c}A^0(x)\right)^2 \phi(x) = \left[\left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(x)\right)^2 + m^2c^2\right] \phi(x). \quad (19.1)$$

Показать, что данное уравнение ковариантно относительно:

- а) преобразований Лоренца;
- б) зарядового сопряжения;
- в) преобразования пространственной инверсии;
- г) преобразования обращения времени (T -преобразования);
- д) калибровочных преобразований.

Решение:

Заметим, что в релятивистских задачах часто полагают $\hbar = 1$, $c = 1$ и пользуются энергетической системой единиц $[m] = [E] = [p] = [1/l] = [1/t] = \text{МэВ}$. При этом достаточно помнить коэффициент пересчёта $\hbar c \approx 197 \text{ МэВ} \cdot \text{фм}$.

а) Преобразования Лоренца записываются как $x' = Lx$, т.е. $x'^\mu = L^\mu{}_\nu x^\nu$, и обратно $x = L^{-1}x'$, т.е. $x^\nu = (L^{-1})^\nu{}_\mu x'^\mu$. При этом поля $\phi(x)$ и $A^\mu(x)$ преобразуются следующим образом:

$$\begin{cases} \phi(x) \rightarrow \phi'(x') = \phi(x) = \phi(L^{-1}x'), \\ A^\mu(x) \rightarrow A'^\mu(x') = L^\mu{}_\nu A^\nu(x) = L^\mu{}_\nu A^\nu(L^{-1}x'), \end{cases} \quad (19.2)$$

ср. (11.27). Здесь $L^\mu{}_\nu$ — матрица преобразований Лоренца, включающих в себя вращения и бусты, т.е. матрица, оставляющая метрику Минковского $g = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ неизменной:

$$L^{\mu_1}{}_{\nu_1} L^{\mu_2}{}_{\nu_2} g^{\nu_1 \nu_2} = g^{\mu_1 \mu_2} \Rightarrow L^{\mu_1}{}_{\nu} L^{\mu_2}{}_{\nu} = \delta^{\mu_1 \mu_2} \Rightarrow (L^{-1})^\mu{}_\nu = L_\nu{}^\mu \quad (19.3)$$

или в матричном виде

$$LgL^T = g \Rightarrow LL^T = E \Rightarrow L^{-1} = L^T. \quad (19.4)$$

Из (19.4) также следует, что $L^T g L = g$, т.е. $g_{\mu_1 \mu_2} L^{\mu_1}{}_{\nu_1} L^{\mu_2}{}_{\nu_2} = g_{\nu_1 \nu_2}$.

Закон преобразования (19.2) представляет собой **определение скалярного и векторного полей**, отражая тот факт, что поле $\phi(x)$ бесспиновой частицы является *скалярным*, а поле 4-потенциала $A^\mu(x)$ является *векторным* относительно группы Лоренца.

Напомним, что $x^\mu = (ct, \mathbf{x})$, а $x_\mu = (ct, -\mathbf{x})$. Введём оператор $\hat{p}_\mu = i\hbar\partial_\mu \equiv i\hbar\partial/\partial x^\mu = i\hbar(\partial_t/c, +\nabla)$. Тогда $\hat{p}^\mu = g^{\mu\nu}\hat{p}_\nu = i\hbar(\partial_t/c, -\nabla)$. При этом $\hat{p}^2 = \hat{p}^\mu\hat{p}_\mu = -\hbar^2(\partial_t^2/c^2 - \Delta)$, и уравнение Клейна-Гордона (19.1) можно переписать в форме

$$\hat{P}^\mu \hat{P}_\mu \phi(x) = m^2 c^2 \phi(x), \quad \text{где} \quad \hat{P}^\mu = \hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A^\mu(x), \quad (19.5)$$

из которой непосредственно очевидна лоренц-ковариантность уравнения. Так, предположим, что справедливо уравнение (19.5). Рассмотрим $\hat{P}'^\mu \hat{P}'_\mu \phi'(x')$, где $\hat{P}'^\mu = \hat{p}'^\mu - \frac{e}{c} A'^\mu(x')$:

$$\begin{aligned} \hat{P}'_\mu \phi'(x') &= \left(i\hbar\partial'_\mu - \frac{e}{c}A'_\mu(x')\right) \phi'(x') = \left(i\hbar L_\mu{}^\nu \partial_\nu - \frac{e}{c} L_\mu{}^\nu A_\nu(x)\right) \phi(x) = \\ &= L_\mu{}^\nu \left(i\hbar\partial_\nu - \frac{e}{c}A_\nu(x)\right) \phi(x) = L_\mu{}^\nu \hat{P}_\nu \phi(x), \end{aligned} \quad (19.6)$$

где мы воспользовались тем, что

$$\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\nu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \partial_\nu = (L^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu = L_\mu{}^\nu \partial_\nu. \quad (19.7)$$

Окончательно получаем

$$\begin{aligned} \hat{P}'^\mu \hat{P}'_\mu \phi'(x') &= \left(i\hbar \partial'^\mu - \frac{e}{c} A'^\mu(x') \right) L_\mu{}^\nu \hat{P}_\nu \phi(x) = L_\mu{}^\nu \left(i\hbar L^\mu{}_\rho \partial^\rho - \frac{e}{c} L^\mu{}_\rho A^\rho(x) \right) \hat{P}_\nu \phi(x) = \\ &= \underbrace{L_\mu{}^\nu L^\mu{}_\rho}_{\delta^\nu_\rho} \left(i\hbar \partial^\rho - \frac{e}{c} A^\rho(x) \right) \hat{P}_\nu \phi(x) = \hat{P}^\nu \hat{P}_\nu \phi(x) \stackrel{(19.5)}{=} m^2 c^2 \phi(x) \stackrel{(19.2)}{=} m^2 c^2 \phi'(x'). \end{aligned}$$

Итак, мы получили, что $\hat{P}'^\mu \hat{P}'_\mu \phi'(x') = m^2 c^2 \phi'(x')$, т. е. уравнение Клейна-Гордона *ковариантно* относительно преобразований Лоренца, другими словами, имеет тот же самый вид в новой “штрихованной” системе отсчёта.

б) При зарядовом сопряжении поля $\phi(x)$ и $A^\mu(x)$ преобразуются следующим образом:

$$\begin{cases} \phi(x) \rightarrow \phi_c(x) \equiv \hat{C} \phi(x) = \phi^*(x), \\ A^\mu(x) \rightarrow A_c^\mu(x) \equiv \hat{C} A^\mu(x) = -A^{\mu*}(x) = -A^\mu(x). \end{cases} \quad (19.8)$$

Комплексное сопряжение уравнения (19.1) приводит к уравнению на $\phi_c(x) = \phi^*(x)$:

$$\left(\frac{i\hbar}{c} \frac{\partial}{\partial t} + \frac{e}{c} A^0(x) \right)^2 \phi_c(x) = \left[\left(\hat{\mathbf{p}} + \frac{e}{c} \mathbf{A}(x) \right)^2 + m^2 c^2 \right] \phi_c(x), \quad (19.9)$$

которое выглядит так же, как (19.1), но с заменой $e \rightarrow -e$, т. е. в отсутствие электромагнитного поля уравнение на $\phi_c(x)$ просто совпадает с уравнением на $\phi(x)$. Если в (19.9) заменить поле 4-потенциала на поле, преобразованное согласно (19.8), то получим

$$\left(\frac{i\hbar}{c} \frac{\partial}{\partial t} - \frac{e}{c} A_c^0(x) \right)^2 \phi_c(x) = \left[\left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}_c(x) \right)^2 + m^2 c^2 \right] \phi_c(x), \quad (19.10)$$

т. е. мы получили в точности уравнение Клейна-Гордона, в котором все поля преобразованы по закону (19.8). Это и означает, что уравнение Клейна-Гордона *ковариантно* относительно преобразований (19.8). Заметим, что оператор $\hat{C}$ антилинейный и $\hat{C}^2 = \hat{E}$. Дадим интерпретацию операции зарядового сопряжения $\hat{C}$.

1. Для свободного уравнения Клейна-Гордона,

$$(\hat{p}^\mu \hat{p}_\mu - m^2 c^2) \phi(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \underbrace{\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \right)}_{-\square = -\partial_\mu \partial^\mu} \phi(x) = \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \phi(x), \quad (19.11)$$

существуют решения в форме плоской волны как с энергией $E = \epsilon(\mathbf{p}) > mc^2$:

$$\phi_{\mathbf{p}}^+(x) = C^+(p) e^{+i[\mathbf{p}\mathbf{r} - \epsilon(\mathbf{p})t]/\hbar}, \quad \text{где } \epsilon(\mathbf{p}) = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}, \quad (19.12)$$

так и нефизические³⁷ решения с отрицательной энергией $E = -\epsilon(\mathbf{p}) < -mc^2$,

$$\phi_{\mathbf{p}}^-(x) = C^-(p) e^{-i[\mathbf{p}\mathbf{r} - \epsilon(\mathbf{p})t]/\hbar}. \quad (19.13)$$

³⁷ так как у наблюдаемых свободных частиц энергии положительны

Одночастичные состояния описываются суперпозицией функций $\phi_{\mathbf{p}}^+(x)$, образующей волновую функцию частицы. Волновая функция античастицы является решением с **положительной энергией** того же свободного уравнения (19.11), которое получается зарядовым сопряжением решения с отрицательной энергией:

$$\phi_c^+ = \hat{C}\phi^- = (\phi^-)^*. \quad (19.14)$$

2. В случае присутствия стационарного электромагнитного поля все стационарные решения уравнения (19.1) можно также разбить на две группы: ϕ_ϵ^+ и ϕ_ϵ^- , в зависимости от того, в какие состояния свободной частицы (с $E = \epsilon > mc^2$ или $E = -\epsilon < -mc^2$) они переходят при адиабатическом выключении поля. Всё это подразумевает не слишком сильные внешние поля, чтобы спектры ϕ_ϵ^+ и ϕ_ϵ^- были разнесены. В противном случае одночастичная задача теряет смысл и становится возможным рождение пар частица-античастица. Функции ϕ_ϵ^+ описывают волновую функцию частицы ($E > 0$), движущейся в стационарном электромагнитном поле. Если ϕ_ϵ^- — стационарное решение уравнения (19.1) с отрицательной энергией, то функция

$$\phi_c^+ = \hat{C}\phi_\epsilon^- = (\phi_\epsilon^-)^* \quad (19.15)$$

соответствует состояниям античастицы с той же энергией $E = \epsilon > 0$ и является решением стационарного уравнения (19.9), т. е. уравнения (19.1) с заменой e на $-e$.

Ковариантность уравнения (19.1) относительно зарядового сопряжения (19.8) означает, что для любого физического одночастичного состояния, которое описывается решением $\phi^+(t, \mathbf{x})$ уравнения (19.1), т. е. суперпозицией решений ϕ_ϵ^+ уравнения (19.1) со стационарными полями, существует такое отрицательно-частотное решение $\phi^-(t, \mathbf{x})$ уравнения (19.9), т. е. уравнения (19.1) с преобразованными полями, что $\phi^+(t, \mathbf{x}) = \hat{C}\phi^-(t, \mathbf{x}) = \phi_c^+(t, \mathbf{x})$.

в) При операции пространственной инверсии поля $\phi(x)$ и $A^\mu(x)$ преобразуются как:

$$\begin{cases} \phi(x) \rightarrow \phi'(x) \equiv \hat{P}\phi(x) = \pm\phi(t, -\mathbf{x}), \\ A^0(x) \rightarrow A'^0(x) \equiv \hat{P}A^0(x) = A^0(t, -\mathbf{x}), \quad \mathbf{A}(x) \rightarrow \mathbf{A}'(x) \equiv \hat{P}\mathbf{A}(x) = -\mathbf{A}(t, -\mathbf{x}). \end{cases} \quad (19.16)$$

Очевидно, что если $\phi(x)$ — решение уравнения (19.1), то $\phi'(x) = \pm\phi(t, -\mathbf{x})$ является решением уравнения

$$\left(\frac{i\hbar}{c} \frac{\partial}{\partial t} - \frac{e}{c} A^0(t, -\mathbf{x}) \right)^2 \phi'(x) = \left[\left(-\underbrace{\hat{\mathbf{p}}}_{-i\hbar\nabla} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t, -\mathbf{x}) \right)^2 + m^2 c^2 \right] \phi'(x), \quad (19.17)$$

или, что то же, решением уравнения (19.1), в котором электромагнитное поле преобразовано по закону (19.16): $A'^0 = A^0(t, -\mathbf{x})$, $\mathbf{A}' = -\mathbf{A}(t, -\mathbf{x})$. Это означает ковариантность уравнения (19.1) относительно операции пространственной инверсии $\hat{P}$. Заметим, что $\hat{P}$ — линейный оператор и $\hat{P}^2 = \hat{E}$. Также отметим, что знак “минус” в преобразовании (19.16) поля $\phi(x)$ отвечает преобразованию *псевдоскалярной* величины при пространственной инверсии (тогда говорят, что скалярное поле обладает отрицательной внутренней P -чётностью), а знак “плюс” отвечает преобразованию *истинно скалярного* поля $\phi(x)$.

г) T -преобразование включает в себя не только операцию замены $t \rightarrow -t$, но ещё и комплексное сопряжение³⁸ волновых функций, что отражает преобразование конечных

³⁸ для вещественного поля A^μ сопряжение не пишем

волновых функций в начальные и наоборот:

$$\begin{cases} \phi(x) \rightarrow \phi'(x) \equiv \hat{T}\phi(x) = \phi^*(-t, \mathbf{x}), \\ A^0(x) \rightarrow A'^0(x) \equiv \hat{T}A^0(x) = A^0(-t, \mathbf{x}), \quad \mathbf{A}(x) \rightarrow \mathbf{A}'(x) \equiv \hat{T}\mathbf{A}(x) = -\mathbf{A}(-t, \mathbf{x}). \end{cases} \quad (19.18)$$

В общем случае, T -преобразование является антилинейным и антиунитарным, т. е. $\langle f|i \rangle = \langle \hat{T}i|\hat{T}f \rangle$, где $|\hat{T}f \rangle = \hat{T}|f \rangle$. Например, если $|i \rangle = |\mathbf{p}, S_z \rangle$ — состояние частицы с определёнными импульсом $\mathbf{p}$ и проекцией спина S_z , то $\hat{T}|\mathbf{p}, S_z \rangle = |-\mathbf{p}, -S_z \rangle$. Заметим, что $\langle \hat{T}i| = (\hat{T}|i \rangle)^\dagger \neq \langle i|\hat{T}^\dagger$, поскольку оператор $\hat{T}^\dagger$ обычно определяют соотношением $\langle f|\hat{T}^\dagger|i \rangle = \langle i|\hat{T}|f \rangle$. При таком определении $\hat{T}^\dagger\hat{T} = \hat{E}$, т. е. $\hat{T}^\dagger = \hat{T}^{-1}$:

$$\langle f|\hat{T}^\dagger\hat{T}|i \rangle = \langle f|\hat{T}^\dagger|\hat{T}i \rangle = \langle \hat{T}i|\hat{T}|f \rangle = \langle \hat{T}i|\hat{T}f \rangle = \langle f|i \rangle \Rightarrow \hat{T}^\dagger\hat{T} = \hat{E}. \quad (19.19)$$

Наконец, инвариантность гамильтониана системы $\hat{H}(t)$ относительно T -преобразования подразумевает равенство $\hat{T}\hat{H}(t)\hat{T}^\dagger = \hat{H}(-t)$. Ковариантность уравнения (19.1) относительно преобразований (19.18) также очевидна, т. к. коль скоро $\phi(t, \mathbf{x})$ удовлетворяет уравнению (19.1), то $\phi'(x) = \phi^*(-t, \mathbf{x})$ удовлетворяет уравнению:

$$\left(-\frac{i\hbar}{c} \frac{\partial}{\partial(-t)} - \frac{e}{c} A^0(-t, \mathbf{x}) \right)^2 \phi'(x) = \left[\left(-\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(-t, \mathbf{x}) \right)^2 + m^2 c^2 \right] \phi'(x). \quad (19.20)$$

д) Калибровочные преобразования для полей $\phi(x)$ и $A^\mu(x)$ выглядят следующим образом:

$$\begin{cases} \phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \exp \left\{ -\frac{ie}{\hbar c} \chi(x) \right\} \phi(x), \\ A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = A_\mu(x) + \partial_\mu \chi(x). \end{cases} \quad (19.21)$$

Калибровочная инвариантность уравнения (19.1), записанного в форме (19.5), т. е. $\hat{P}_\mu \hat{P}^\mu \phi(x) = m^2 c^2 \phi(x)$, где $\hat{P}^\mu = \hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A^\mu(x)$, очевидна из того, что величина $\hat{P}^\mu \phi(x)$ при калибровочном преобразовании (19.21) переходит в $\exp \{ -ie\chi(x)/(\hbar c) \} \hat{P}^\mu \phi(x)$:

$$\begin{aligned} \hat{P}^\mu \phi(x) &= \left(i\hbar \partial^\mu - \frac{e}{c} A^\mu(x) \right) \phi(x) \xrightarrow{(19.21)} \left(i\hbar \partial^\mu - \frac{e}{c} [A^\mu(x) + \partial^\mu \chi(x)] \right) \exp \left\{ -\frac{ie}{\hbar c} \chi(x) \right\} \phi(x) = \\ &= \exp \left\{ -\frac{ie}{\hbar c} \chi(x) \right\} \left(i\hbar \partial^\mu \phi(x) + \frac{e}{c} \phi(x) \partial^\mu \chi(x) - \frac{e}{c} \phi(x) [A^\mu(x) + \partial^\mu \chi(x)] \right) = \\ &= \exp \left\{ -\frac{ie}{\hbar c} \chi(x) \right\} \left(i\hbar \partial^\mu - \frac{e}{c} A^\mu(x) \right) \phi(x) = \exp \left\{ -\frac{ie}{\hbar c} \chi(x) \right\} \hat{P}^\mu \phi(x). \end{aligned} \quad (19.22)$$

Отсюда мы получаем, что

$$\left(\hat{P}_\mu \hat{P}^\mu - m^2 c^2 \right) \phi(x) \rightarrow \left(\hat{P}'_\mu \hat{P}'^\mu - m^2 c^2 \right) \phi'(x) = \exp \left\{ -\frac{ie}{\hbar c} \chi(x) \right\} \left(\hat{P}_\mu \hat{P}^\mu - m^2 c^2 \right) \phi(x) = 0,$$

т. е. уравнение Клейна-Гордона ковариантно относительно калибровочных преобразований.

В заключение отметим, что в случае движения бесспиновой частицы во внешнем потенциальном поле $U(\mathbf{x}, t)$ (например, в слабом гравитационном поле) уравнение Клейна-Гордона имеет вид

$$\left(\frac{\hbar^2}{c^2} \partial_t^2 + \hat{p}^2 + m^2 c^2 + 2mU(\mathbf{x}, t) \right) \phi = 0. \quad (19.23)$$

Таким образом, ввиду вещественности потенциала $U(\mathbf{x}, t)$, как частица (ϕ^+) , так и античастица $(\phi_c^+ = \hat{C}\phi^-)$ описываются одним и тем же уравнением.

Задача № 2 (см. также [1], задача 15.15)

Для бесспиновой частицы в стационарном электромагнитном поле найти первую релятивистскую поправку к гамильтониану уравнения Шрёдингера.

Решение:

Как мы увидим ниже, эффекты релятивистских поправок возникают в порядке $(v/c)^2$ и имеют в атомной физике порядок $(v/c)^2 \text{ Ry} \sim \alpha^2 \text{ Ry} \sim 10^{-4} - 10^{-5} \text{ Ry}$. Волновая функция частицы $\phi_\epsilon^+(\mathbf{x})$ с определённой энергией $\epsilon = mc^2 + E$, где $E \ll mc^2$, удовлетворяет уравнению (19.1), которое после подстановки $\phi(x) = e^{-ict/\hbar} \phi_\epsilon^+(\mathbf{x})$ переходит в уравнение:

$$\left[c^2 \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{x}) \right)^2 + m^2 c^4 \right] \phi_\epsilon^+ = (\epsilon - eA^0(\mathbf{x}))^2 \phi_\epsilon^+, \quad (19.24)$$

где мы подразумеваем, что $|eA^\mu(\mathbf{x})| \ll mc^2$. Имеем следующее равенство: $(\epsilon - eA^0(\mathbf{x}))^2 = (mc^2 + E - eA^0)^2 = m^2 c^4 + 2mc^2(E - eA^0) + (E - eA^0)^2$. Подставим это выражение в уравнение (19.24) и поделим левую и правую части на $2mc^2$. Это приведёт к пока ещё точному уравнению

$$\left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{x}) \right)^2 + eA^0 - E \right] \phi_\epsilon^+ = \frac{(E - eA^0)^2}{2mc^2} \phi_\epsilon^+, \quad (19.25)$$

в котором правая часть содержит малый параметр: $(E - eA^0)^2/(2mc^2) \ll 1$. В нулевом приближении по этому параметру из (19.25) получаем следующее уравнение:

$$\left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{x}) \right)^2 + eA^0 \right] \phi_0^+ = E_0 \phi_0^+, \quad (19.26)$$

спектр которого для данных конфигураций электромагнитного поля обозначим за E_0 , а собственные функции — за ϕ_0^+ . Таким образом, в нулевом приближении стационарная задача описывается гамильтонианом $\hat{H}_0 = \hat{\pi}^2/(2m) + eA^0(\mathbf{x})$, где $\hat{\pi} = \hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{x})$.

Для точного решения ϕ_ϵ^+ с энергией $E = \epsilon - mc^2$ выполнено приближённое соотношение $\hat{H}_0 \phi_\epsilon^+ \approx E \phi_\epsilon^+$, точность которого определяется **малой** правой частью (19.25):

$$\begin{aligned} \frac{(E - eA^0)^2}{2mc^2} \phi_\epsilon^+ &\approx \frac{(E - eA^0)}{2mc^2} (\hat{H}_0 - eA^0) \phi_\epsilon^+ = \frac{(E - eA^0)}{2mc^2} \frac{\hat{\pi}^2}{2m} \phi_\epsilon^+ = \\ &= \left(\frac{\hat{\pi}^2}{2m} \frac{(E - eA^0)}{2mc^2} + \left[\frac{(E - eA^0)}{2mc^2}, \frac{\hat{\pi}^2}{2m} \right] \right) \phi_\epsilon^+ \approx \frac{\hat{\pi}^4}{8m^3 c^2} \phi_\epsilon^+ - \frac{e}{4m^2 c^2} [A^0, \hat{\pi}^2] \phi_\epsilon^+. \end{aligned} \quad (19.27)$$

Если теперь перенести это выражение в левую часть формулы (19.25), то получим

$$\left(\frac{\hat{\pi}^2}{2m} + eA^0(\mathbf{x}) - \frac{\hat{\pi}^4}{8m^3 c^2} + \frac{e}{4m^2 c^2} [A^0, \hat{\pi}^2] \right) \phi_\epsilon^+ = E \phi_\epsilon^+. \quad (19.28)$$

Однако, это уравнение не гамильтонова типа, поскольку здесь коммутатор не является эрмитовым оператором³⁹. Это означает, что нормировка волновой функции $\phi(x) = e^{-ict/\hbar} \phi_\epsilon^+(\mathbf{x})$, полученной из уравнения (19.28), не сохраняется, и ей нельзя придать смысл плотности вероятности. Чтобы избежать этих трудностей, рассмотрим сохраняющийся ток:

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{c} \partial_t j^0 + \nabla \mathbf{j} = 0, \quad (19.29)$$

где выражение для 4-вектора тока имеет вид

$$j^\mu = \frac{1}{2mc} \left\{ \phi^* \left(\hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \right) \phi + \phi \left[\left(\hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \right) \phi \right]^* \right\}. \quad (19.30)$$

³⁹ он антиэрмитов как коммутатор эрмитовых операторов

В частности, нулевая компонента тока,

$$\begin{aligned} j^0 &= \frac{1}{2mc} \left\{ \phi^* \left(\frac{i\hbar}{c} \partial_t - \frac{e}{c} A^0 \right) \phi + \phi \left[\left(\frac{i\hbar}{c} \partial_t - \frac{e}{c} A^0 \right) \phi \right]^* \right\} = \\ &= \frac{i\hbar}{2mc^2} \left(\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial t} - \phi \frac{\partial \phi^*}{\partial t} \right) - \frac{e}{mc^2} A^0 |\phi|^2, \end{aligned} \quad (19.31)$$

даёт сохраняющуюся в силу уравнения (19.29) величину

$$\int d^3x j^0 = \text{const}, \quad (19.32)$$

которая, кроме того, для положительно-частотных состояний ϕ^+ является знакоопределённой. Для стационарных решений $\phi(x) = e^{-iet/\hbar} \phi_\epsilon^+(\mathbf{x})$ мы получаем из формулы (19.31):

$$j^0 = \phi_\epsilon^{+*} \left(\frac{\epsilon - eA^0}{mc^2} \right) \phi_\epsilon^+ = |\phi_\epsilon^+|^2 \left(1 + \frac{E - eA^0}{mc^2} \right).$$

В результате чего (19.32) даёт подынтегральное выражение, которое можно интерпретировать как плотность вероятности $|\phi_S(\mathbf{x})|^2$:

$$\int d^3x j^0 \equiv \int d^3x |\phi_S(\mathbf{x})|^2 = \int d^3x |\phi_\epsilon^+|^2 \left(1 + \frac{E - eA^0}{mc^2} \right), \quad (19.33)$$

откуда мы получаем связь решения ϕ_ϵ^+ и шрёдингеровской волновой функции ϕ_S :

$$\phi_\epsilon^+ = \left(1 + \frac{E - eA^0}{mc^2} \right)^{-1/2} \phi_S. \quad (19.34)$$

В нулевом приближении $\phi_S = \phi_0^+$, и удерживая только члены порядка $(v/c)^2$, получим

$$\phi_\epsilon^+ = \phi_S \left(1 + \frac{E - eA^0}{mc^2} \right)^{-1/2} \approx \phi_S - \frac{E_0 - eA^0}{2mc^2} \phi_S \approx \left(1 - \frac{\hat{\pi}^2}{4m^2c^2} \right) \phi_S. \quad (19.35)$$

Тогда подставляя это выражение в уравнение (19.28), имеем с точностью до членов порядка $(v/c)^2$ включительно:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\hat{\pi}^2}{2m} + eA^0(\mathbf{x}) - \frac{\hat{\pi}^4}{8m^3c^2} + \frac{e}{4m^2c^2} [A^0, \hat{\pi}^2] \right) \left(1 - \frac{\hat{\pi}^2}{4m^2c^2} \right) \phi_S = E \left(1 - \frac{\hat{\pi}^2}{4m^2c^2} \right) \phi_S \Rightarrow \\ \Rightarrow &\left(\frac{\hat{\pi}^2}{2m} + eA^0(\mathbf{x}) - \frac{\hat{\pi}^4}{8m^3c^2} \right) \phi_S \approx E\phi_S + \underbrace{\left\{ \frac{\hat{\pi}^4}{8m^3c^2} + eA^0 \frac{\hat{\pi}^2}{4m^2c^2} + \frac{\hat{\pi}^2}{4m^2c^2} eA^0 - eA^0 \frac{\hat{\pi}^2}{4m^2c^2} - \frac{\hat{\pi}^2}{4m^2c^2} E \right\}}_{\text{от коммутатора}} \phi_S. \end{aligned}$$

В фигурных скобках во вкладе, который порядка $(v/c)^2$, мы можем заменить ϕ_S на ϕ_0^+ , а E на E_0 :

$$\left\{ \dots \right\} \phi_S \approx \frac{\hat{\pi}^2}{4m^2c^2} \left(\frac{\hat{\pi}^2}{2m} + eA^0 - E_0 \right) \phi_0^+ = 0. \quad (19.36)$$

В итоге, в порядке $(v/c)^2$ получаем уравнение Шрёдингера

$$\left(\frac{\hat{\pi}^2}{2m} + eA^0(\mathbf{x}) - \frac{\hat{\pi}^4}{8m^3c^2} \right) \phi_S = E\phi_S \quad (19.37)$$

с гамильтонианом

$$\hat{H}_1 = \hat{H}_0 + \hat{V}, \quad \text{где} \quad \hat{H}_0 = \frac{\hat{\pi}^2}{2m} + eA^0(\mathbf{x}), \quad \hat{V} = -\frac{\hat{\pi}^4}{8m^3c^2}. \quad (19.38)$$

Заметим, что в порядке $(v/c)^2$ поправка $\hat{V}$ может быть “получена”⁴⁰ из разложения корня

⁴⁰но в более высоких порядках по (v/c) это уже не справедливо

по $1/c^2$:

$$i\hbar\partial_t\phi_S = \left(\sqrt{\hat{\boldsymbol{\pi}}^2c^2 + m^2c^4} + eA^0\right)\phi_S \approx (mc^2 + \hat{H}_1)\phi_S. \quad (19.39)$$

Энергия E отличается от E_0 на малую величину: $E = E_0 + \delta E$. Чтобы найти величину δE , домножим слева уравнение (19.37) на решение ϕ_0^{+*} уравнения $\hat{H}_0\phi_0^+ = E_0\phi_0^+$:

$$\begin{aligned} (\hat{H}_0 + \hat{V})\phi_S &= (E_0 + \delta E)\phi_S \Rightarrow \phi_0^{+*}(\hat{H}_0 + \hat{V})\phi_S = \phi_0^{+*}(E_0 + \delta E)\phi_S \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int d^3x \phi_0^{+*}(E_0 + \hat{V})(\phi_0^+ + \delta\phi_0^+) \approx \int d^3x \phi_0^{+*}E_0\phi_S + \int d^3x \phi_0^{+*}\delta E\phi_0^+ \Rightarrow \\ &\Rightarrow \delta E = \frac{\int d^3x \phi_0^{+*}\hat{V}\phi_0^+}{\int d^3x \phi_0^{+*}\phi_0^+} = \int d^3x \phi_0^{+*}\hat{V}\phi_0^+. \end{aligned} \quad (19.40)$$

если в. ф. ϕ_0^+
нормирована на 1

Это есть простейшая общая формула первого порядка теории возмущений. В нашем случае, если волновая функция ϕ_0^+ нормирована на единицу, имеем:

$$\begin{aligned} \delta E &= \int d^3x \phi_0^{+*} \left(-\frac{\hat{\boldsymbol{\pi}}^4}{8m^3c^2}\right) \phi_0^+ = -\frac{1}{2mc^2} \int d^3x \phi_0^{+*} \left(\hat{H}_0 - eA^0\right)^2 \phi_0^+ \stackrel{\hat{H}_0\phi_0^+ = E_0\phi_0^+}{=} \\ &= -\frac{1}{2mc^2} \int d^3x \phi_0^{+*} (E_0 - eA^0)^2 \phi_0^+. \end{aligned} \quad (19.41)$$

Задача № 3

Найти энергетические уровни дискретного спектра бесспиновой частицы с зарядом $-e$, где $e > 0$, в кулоновском поле ядра с зарядом Ze .

Решение:

В нашем случае поле статическое и $A^0 = Ze/r$, $\mathbf{A} = 0$. Представляя стационарное решение уравнения

$$\left(\frac{i\hbar}{c}\frac{\partial}{\partial t} - \frac{e}{c}A^0(x)\right)^2 \phi(x) = \left[\left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(x)\right)^2 + m^2c^2\right] \phi(x) \quad (19.42)$$

в форме $\phi(x) = e^{-iet/\hbar}\Phi(\mathbf{r})$, мы приходим к уравнению

$$\left(\epsilon + \frac{Ze^2}{r}\right)^2 \Phi = (-\hbar^2c^2\Delta + m^2c^4) \Phi. \quad (19.43)$$

Далее, разделяем переменные в центрально-симметричном поле стандартным образом: $\Phi(\mathbf{r}) = R_l(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$. Затем уравнение на функцию $R_l(r)$ делим на $2mc^2$ и приходим к уравнению на собственные значения,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}r + \frac{\hbar^2l(l+1)}{2mr^2} - \frac{Z^2e^4}{2mc^2r^2} - \frac{Ze^2\epsilon}{mc^2r}\right)R_l(r) = \frac{\epsilon^2 - m^2c^4}{2mc^2}R_l(r), \quad (19.44)$$

которое лишь обозначениями отличается от уравнения на радиальную функцию $R_0(r)$ в атоме водорода,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}r + \frac{\hbar^2l_0(l_0+1)}{2mr^2} - \frac{Z_0e^2}{r}\right)R_0(r) = E_0R_0(r), \quad (19.45)$$

с дискретным спектром $E_0(n_r, l_0) = -\frac{mZ_0^2e^4}{2\hbar^2(n_r + l_0 + 1)^2}$. С помощью переобозначений

$$l_0(l_0 + 1) = \left(l_0 + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \rightarrow l(l + 1) - \frac{Z^2e^4}{\hbar^2c^2} = \left(l + \frac{1}{2}\right)^2 - (Z\alpha)^2 - \frac{1}{4},$$

$$Z_0 \rightarrow \frac{Z\epsilon}{mc^2} \text{ и } E_0 \rightarrow \frac{\epsilon^2 - m^2 c^4}{2mc^2}, \quad \text{где } \alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}, \quad (19.46)$$

мы видим, что

$$\begin{aligned} E_0(n_r, l) &= \frac{-mZ_0^2 e^4}{2\hbar^2 \left(n_r + \frac{1}{2} + l_0 + \frac{1}{2}\right)^2} \rightarrow \frac{\epsilon^2 - m^2 c^4}{2mc^2} = \frac{-m(Z\epsilon/(mc^2))^2 e^4}{2\hbar^2 \left(n_r + \frac{1}{2} + \sqrt{(l + \frac{1}{2})^2 - Z^2 \alpha^2}\right)^2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{\epsilon^2 - m^2 c^4}{\epsilon^2} = \frac{-Z^2 \alpha^2}{\left(n_r + \frac{1}{2} + \sqrt{(l + \frac{1}{2})^2 - Z^2 \alpha^2}\right)^2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \epsilon(n_r, l) = \pm mc^2 \left(1 + \frac{Z^2 \alpha^2}{\left(n_r + \frac{1}{2} + \sqrt{(l + \frac{1}{2})^2 - Z^2 \alpha^2}\right)^2}\right)^{-1/2}. \end{aligned} \quad (19.47)$$

Обсудим основные свойства полученного спектра.

1. Из выражения (19.47) видно, что $|\epsilon(n_r, l)| < mc^2$, т.е. дискретный спектр положительно-частотных решений (волновые функции частиц) и отрицательно-частотных решений ($\hat{C}$ -сопряженные которых даёт волновые функции античастиц) лежит внутри запрещённой для решений свободного уравнения энергетической щели $[-mc^2, mc^2]$. Заметим, что локализованные состояния существуют только для положительных энергий, т.к. при замене $\epsilon \rightarrow -\epsilon$ мы получим уравнение с кулоновским потенциалом отталкивания.

2. Подобно снятию вырождения для уравнения Шрёдингера в потенциале $U(r) = -\alpha/r + \beta/r^2$, вырождение по l в дискретном спектре уравнения Клейна-Гордона также отсутствует.

3. В случае $Z\alpha \ll 1$ мы можем провести разложение: $\sqrt{(l + \frac{1}{2})^2 - Z^2 \alpha^2} \approx l + \frac{1}{2} - Z^2 \alpha^2 / (2l + 1)$. Тогда, используя стандартное обозначение $n = n_r + l + 1$, имеем

$$\begin{aligned} E_{n_r, l} &\equiv \epsilon(n_r, l) - mc^2 \approx mc^2 \left(1 + \frac{Z^2 \alpha^2}{n^2} + \frac{2Z^2 \alpha^2}{n^2} \frac{Z^2 \alpha^2}{(2l + 1)n}\right)^{-1/2} - mc^2 \approx \\ &\approx -mc^2 \frac{Z^2 \alpha^2}{2n^2} - mc^2 \frac{(Z^2 \alpha^2)^2}{n^3} \left(\frac{1}{2l + 1} - \frac{3}{8n}\right) = E_n \left[1 + \frac{2(Z\alpha)^2}{n} \left(\frac{1}{2l + 1} - \frac{3}{8n}\right)\right], \end{aligned} \quad (19.48)$$

где $E_n = -mc^2 Z^2 \alpha^2 / (2n^2) = -mZ^2 e^4 / (2\hbar^2 n^2)$. Тот же результат для поправки можно получить из (19.41):

$$\delta E = -\frac{1}{2mc^2} \int d^3x \phi_0^{+*} \left(E_n - (-e)\frac{Ze}{r}\right)^2 \phi_0^+ = -\frac{1}{2mc^2} \left\langle E_n^2 + 2E_n \frac{Ze^2}{r} + \frac{Z^2 e^4}{r^2} \right\rangle_{n_r, l}.$$

Теперь вспомним, что $\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle_{n_r, l} \stackrel{(17.64)}{=} \frac{mZe^2}{\hbar^2 n^2}$, а $\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle_{n_r, l} \stackrel{(17.65)}{=} \frac{2m^2 Z^2 e^4}{\hbar^4 (2l + 1)n^3}$. Отсюда

$$\delta E = -\frac{1}{2mc^2} \left(E_n^2 + 2E_n (-2E_n) + \frac{2m^2 (Z^2 e^4)^2}{\hbar^4 (2l + 1)n^3} \right) = E_n \left(-\frac{3(Z\alpha)^2}{4n^2} + \frac{2(Z\alpha)^2}{n(2l + 1)} \right). \quad (19.49)$$

4. Если $Z\alpha > 1/2$ (т.е. $Z \geq 69$), то для состояний с $l = 0$ из (19.47) мы получаем комплексную энергию. Известно (см. [5], §35), что для потенциала, который в окрестности нуля имеет поведение $-\beta\hbar^2/(2mr^2)$, при $\beta > 1/4$ возникает явление *падения на центр*. У нас поведение в нуле определяется в уравнении (19.44) членом $-Z^2 e^4 / (2mc^2 r^2) = -(Z\alpha)^2 \hbar^2 / (2mr^2)$, т.е. $\beta = (Z\alpha)^2$.

Задача № 4 (см. также [1], задачи 7.1 и 15.11)

Найти спектр стационарного уравнения Клейна-Гордона в постоянном магнитном поле.

Решение:

Направим ось z по магнитному полю: $\mathcal{H} = \mathcal{H}e_z$. При этом уравнение Клейна-Гордона

$$-\frac{\hbar^2}{c^2} \partial_t^2 \phi = (\hat{\pi}^2 + m^2 c^2) \phi, \quad \text{где } \hat{\pi} = \hat{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \quad \text{и} \quad \phi(\mathbf{x}, t) = e^{-i\epsilon t/\hbar} e^{ip_z z/\hbar} \Phi(\mathbf{x}_\perp), \quad (19.50)$$

переходит в следующее уравнение на функцию $\Phi(\mathbf{x}_\perp)$:

$$\frac{\epsilon^2}{c^2} \Phi(\mathbf{x}_\perp) = (\hat{\pi}_\perp^2 + p_z^2 + m^2 c^2) \Phi(\mathbf{x}_\perp), \quad \text{где } \hat{\pi}_\perp = \hat{p}_\perp - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}). \quad (19.51)$$

Здесь мы воспользовались тем, что для постоянного магнитного поля вдоль оси z можно считать, что $A_z(\mathbf{r}) = 0$, т. е. $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \mathbf{A}_\perp(\mathbf{r})$. Этого всегда можно добиться калибровочным преобразованием, не меняющим A_x и A_y , но зануляющим A_z .

Однако спектр оператора $\hat{\pi}_\perp^2/(2m)$ в постоянном магнитном поле нам хорошо известен. Это *уровни Ландау*:

$$\frac{\hat{\pi}_\perp^2}{2m} \Phi_n = E_n \Phi_n, \quad \text{где } E_n = \hbar \omega_{\mathcal{H}} \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad \omega_{\mathcal{H}} = \frac{|e|\mathcal{H}}{mc}. \quad (19.52)$$

Причём спектр бесконечнократно вырожден: например, для калибровки $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, \mathcal{H}x, 0)$ волновые функции имеют вид (10.18):

$$\Phi_{n,p_y}(\mathbf{r}) = \exp \left\{ \frac{ip_y y}{\hbar} \right\} \frac{\psi_n \left(\frac{x}{a_{\mathcal{H}}} - \frac{cp_y}{e\mathcal{H}a_{\mathcal{H}}} \right)}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}}, \quad \text{где } a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_{\mathcal{H}}}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{|e|\mathcal{H}}}. \quad (19.53)$$

Таким образом,

$$\epsilon_{n,p_z} = \pm \sqrt{m^2 c^4 + p_z^2 c^2 + 2mc^2 \hbar \omega_{\mathcal{H}} \left(n + \frac{1}{2} \right)}, \quad (19.54)$$

причём знак “+” соответствует частицам, а знак “−” соответствует волновым функциям, получающимся из волновых функций античастиц с помощью оператора зарядового сопряжения $\hat{C}$. В нерелятивистском разложении по $1/c^2$ мы имеем

$$\epsilon_{n,p_z} \approx \pm \left[mc^2 + \frac{p_z^2}{2m} + \hbar \omega_{\mathcal{H}} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right]. \quad (19.55)$$

Семинар № 20: Уравнение Дирака

Задача № 1

Установить следующие соотношения для γ -матриц Дирака:

$$\text{а) } (\gamma^0)^2 = 1, (\gamma^i)^2 = -1, \gamma^0\gamma^i = -\gamma^i\gamma^0, \gamma^i\gamma^j \underset{i \neq j}{=} -\gamma^j\gamma^i, (\gamma^5)^2 = 1, \gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5, \quad (20.1)$$

где $\gamma^5 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \frac{i}{4!}\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\beta$. Здесь символ Леви-Чивиты $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ определён так⁴¹, что $\epsilon_{0123} = -1$;

$$\text{б) } (\gamma^\mu)^\dagger = \begin{cases} \gamma^0, & \mu = 0, \\ -\gamma^i, & \mu = i = 1, 2, 3; \end{cases} \quad (20.2)$$

$$\text{в) } \gamma^0(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0 = \gamma^\mu, \quad \gamma^0(\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\dots\gamma^{\mu_n})^\dagger\gamma^0 = \gamma^{\mu_n}\dots\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_1}, \quad \gamma^0(\sigma^{\mu\nu})^\dagger\gamma^0 = \sigma^{\mu\nu}, \quad (20.3)$$

где $\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$;

$$\text{г) } \gamma^2(\gamma^\mu)^*\gamma^2 = \gamma^\mu. \quad (20.4)$$

Решение:

а) Данные соотношения являются непосредственным следствием алгебры гамма-матриц:

$$\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}I, \quad (20.5)$$

где метрический тензор $g^{\mu\nu}$ можно представить в виде матрицы $g = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, а I — единичная матрица⁴² размером 4×4 . Взяв $\mu = \nu = 0$, из (20.5) сразу получаем первое соотношение, взяв $\mu = \nu = i$, — второе. Третье и четвёртое соотношения следуют из выражения (20.5) для “недиагональных” индексов μ и ν , для которых его правая часть равна нулю. Напомним, что само соотношение (20.5) возникает из требования, чтобы уравнение Дирака для свободного движения могло быть сведено к уравнению Клейна-Гордона (19.11) для каждой компоненты 4-спинора:

$$\begin{aligned} (i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\Psi = 0 &\Rightarrow (i\hbar\gamma^\nu\partial_\nu + mc)(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\Psi = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \left(-\hbar^2 \underbrace{\frac{\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu}{2}}_{g^{\mu\nu}} \partial_\mu\partial_\nu - m^2c^2 \right) \Psi = 0 &\underset{(19.11)}{\Rightarrow} \left(g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu + \frac{m^2c^2}{\hbar^2} \right) \Psi = 0. \end{aligned} \quad (20.6)$$

Далее, последовательно антикоммутируя γ -матрицы с учётом соотношения $\gamma^i\gamma^j \underset{i \neq j}{=} -\gamma^j\gamma^i$, получаем

$$\begin{aligned} (\gamma^5)^2 &= -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = (\gamma^0)^2\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = (\gamma^0)^2(\gamma^1)^2\gamma^2\gamma^3\gamma^2\gamma^3 = \\ &= -(\gamma^0)^2(\gamma^1)^2(\gamma^2)^2\gamma^3\gamma^3 = +1. \end{aligned} \quad (20.7)$$

Из соотношения $\gamma^i\gamma^j \underset{i \neq j}{=} -\gamma^j\gamma^i$ также имеем

$$\gamma^5\gamma^\mu = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu = (-1)^3\gamma^\mu(-i)\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\gamma^\mu\gamma^5.$$

⁴¹Соответственно, $\epsilon^{0123} = +1$. Отметим также, что при циклической перестановке индексов у $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ меняется знак: $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} = -\epsilon_{\nu\alpha\beta\mu} = +\epsilon_{\alpha\beta\mu\nu} \dots$. Также далее будем считать, что $\epsilon_{ijk} = \epsilon^{ijk}$.

⁴²В дальнейшем мы будем опускать эту матрицу там, где это не будет вызывать недоразумений.

б) Алгебра гамма-матриц (20.5) допускает различные представления: если набор матриц γ^μ удовлетворяет (20.5), то и набор матриц $\tilde{\gamma}^\mu = D\gamma^\mu D^{-1}$ также удовлетворяет той же алгебре. Далее мы используем *стандартное (дираковское) представление* гамма-матриц:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -E \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5 = -\begin{pmatrix} 0 & E \\ E & 0 \end{pmatrix}, \quad (20.8)$$

где E — единичная матрица размером 2×2 , а σ^i — матрицы Паули (13.1). Заметим, что для стандартного представления (20.8) выполняются следующие равенства:

$$\gamma^0 = \sigma^z \otimes E, \quad \gamma^i = i\sigma^y \otimes \sigma^i, \quad \gamma^5 = -\sigma^x \otimes E. \quad (20.9)$$

Напомним, что $(A \otimes B)_{\{a_1, a_2\}, \{b_1, b_2\}} = A_{a_1 b_1} B_{a_2 b_2}$. И поскольку $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$, то, очевидно, что в стандартном представлении (20.8):

$$(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0, \quad (\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i, \quad (\gamma^5)^\dagger = \gamma^5.$$

Конечно, это также очевидно из явного вида матриц (20.8).

в) Для стандартного представления (20.8) имеем

$$\gamma^0 (\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 = \begin{cases} \gamma^0 (\gamma^0)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^0 \gamma^0 = \gamma^0, & \mu = 0, \\ \gamma^0 (\gamma^i)^\dagger \gamma^0 = -\gamma^0 \gamma^i \gamma^0 = +\gamma^i \gamma^0 \gamma^0 = \gamma^i, & \mu = i = 1, 2, 3 \end{cases} = \gamma^\mu. \quad (20.10)$$

Далее, представляя единичную матрицу в виде $I = \gamma^0 \gamma^0$, мы получим

$$\begin{aligned} \gamma^0 (\gamma^{\mu_1} \gamma^{\mu_2} \dots \gamma^{\mu_n})^\dagger \gamma^0 &= \gamma^0 \gamma^{\mu_n \dagger} \gamma^{\mu_{n-1} \dagger} \dots \gamma^{\mu_1 \dagger} \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^{\mu_n \dagger} \gamma^0 \gamma^0 \gamma^{\mu_{n-1} \dagger} \gamma^0 \gamma^0 \dots \gamma^0 \gamma^0 \gamma^{\mu_1 \dagger} \gamma^0 \\ &= \gamma^{\mu_n} \gamma^{\mu_{n-1}} \dots \gamma^{\mu_1}. \end{aligned}$$

В частном случае для $\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$ имеем

$$\gamma^0 (\sigma^{\mu\nu})^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \left(\frac{i}{2} \gamma^\mu \gamma^\nu - \frac{i}{2} \gamma^\nu \gamma^\mu \right)^\dagger \gamma^0 = -\frac{i}{2} \gamma^\nu \gamma^\mu + \frac{i}{2} \gamma^\mu \gamma^\nu = \sigma^{\mu\nu}.$$

г) Для стандартного представления (20.8), в котором только матрица γ^2 содержит мнимые числа, выполняется соотношение

$$\gamma^2 (\gamma^\mu)^* \gamma^2 = \begin{cases} \gamma^2 (\gamma^2)^* \gamma^2 = -\gamma^2 \gamma^2 \gamma^2 = \gamma^2, & \mu = 2, \\ \gamma^2 (\gamma^\mu \neq 2)^* \gamma^2 = \gamma^2 \gamma^\mu \gamma^2 = -\gamma^\mu \gamma^2 \gamma^2 = \gamma^\mu, & \mu \neq 2 \end{cases} = \gamma^\mu. \quad (20.11)$$

Задача № 2 (см. также [34], раздел 2.2.6)

При преобразованиях Лоренца $x' = Lx$ и $x = L^{-1}x'$ (т.е. $x'^\mu = L^\mu{}_\nu x^\nu$ и $x^\nu = (L^{-1})^\nu{}_\mu x'^\mu$) поля $\Psi(x)$ и $A^\mu(x)$, входящие в уравнение Дирака, преобразуются следующим образом:

$$\begin{cases} \Psi(x) \rightarrow \Psi_L(x') = S(L)\Psi(x) = S(L)\Psi(L^{-1}x'), \\ A^\mu(x) \rightarrow A_L^\mu(x') = L^\mu{}_\nu A^\nu(x) = L^\mu{}_\nu A^\nu(L^{-1}x'). \end{cases} \quad (20.12)$$

Найти явный вид матрицы $S(L)$, исходя из того, что уравнение Дирака,

$$\left[\gamma^\mu \left(i\hbar \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu(x) \right) - mc \right] \Psi(x) = 0, \quad (20.13)$$

ковариантно относительно данных преобразований.

Решение:

К матрице $S(L)$ мы предъявляем дополнительное требование, которое сводится к тому, что $S(L)$ есть (спинорное) представление группы Лоренца, т. е. что последовательные преобразования Лоренца отвечают произведению матриц $S(L)$:

$$\Psi_{L=L_1 L_2}(x') = S(L_1 L_2) \Psi(L_2^{-1} L_1^{-1} x') \underset{\text{мы требуем}}{=} S(L_1) [S(L_2) \Psi(L_2^{-1} (L_1^{-1} x'))]. \quad (20.14)$$

Это означает, что $S(L_1 L_2) = S(L_1) S(L_2)$. Отсюда, а также из того, что $S(I) = I$, следует $S(L^{-1}) = S^{-1}(L)$. Для преобразования поля A_μ эти свойства, очевидно, также выполнены.

Преобразования Лоренца сводятся к поворотам и *бустам*, т. е. переходам в системы отсчёта, движущиеся относительно данной. Например, если “нестрихованная” система отсчёта движется относительно “штрихованной” в положительном направлении оси x_1 со скоростью v , то для буста вдоль оси x_1 мы имеем

$$\begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} \text{ch } \phi & \text{sh } \phi & 0 & 0 \\ \text{sh } \phi & \text{ch } \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x'^\mu = L^\mu{}_\nu x^\nu, \quad (20.15)$$

при этом $\text{ch } \phi = \gamma$, $\text{sh } \phi = \beta\gamma$, где $\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$. Очевидно, что так всегда можно параметризовать буст, поскольку $\text{ch}^2 \phi - \text{sh}^2 \phi = \gamma^2(1 - \beta^2) = 1$. Кроме того, $\text{th } \phi = \beta$, а параметр ϕ **является аддитивным** при последовательных бустах вдоль одного и того же направления, т. к. $\text{ch } \phi_1 \text{ch } \phi_2 + \text{sh } \phi_1 \text{sh } \phi_2 = \text{ch}(\phi_1 + \phi_2)$ и $\text{sh } \phi_1 \text{ch } \phi_2 + \text{ch } \phi_1 \text{sh } \phi_2 = \text{sh}(\phi_1 + \phi_2)$. Из явного вида матрицы L для буста вдоль оси x_1 очевидно, что $L = e^{i\phi K_{x_1}}$, где матрицу K_{x_1} можно найти из инфинитезимального вида матрицы $L^\mu{}_\nu \approx \delta^\mu{}_\nu + i\phi(K_{x_1})^\mu{}_\nu$, где

$$(K_{x_1})^\mu{}_\nu = -i \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow i\phi(K_{x_1})_{\mu\nu} = \omega_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \phi & 0 & 0 \\ -\phi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -\omega_{\nu\mu}.$$

Здесь мы учли, что при опускании индекса μ ненулевой элемент во второй строке матрицы меняет знак. Таким образом, в общем мы можем написать:

$$L^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\sigma \omega^\sigma{}_\nu + \dots = (e^\omega)^\mu{}_\nu,$$

где $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$ — антисимметричная вещественная матрица. Число независимых компонент у такой матрицы равно $4 \cdot 3/2 = 6$, что отвечает трём бустам и трём поворотам. Например, если “штрихованная” система координат повернута относительно “нестрихованной” вокруг оси x_3 на угол α_3 в положительном направлении, то $x'^\mu = L^\mu{}_\nu x^\nu$, где

$$L^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_3 & \sin \alpha_3 & 0 \\ 0 & -\sin \alpha_3 & \cos \alpha_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \omega_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_3 & 0 \\ 0 & +\alpha_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (20.16)$$

Далее, учитывая, что

$$\partial'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \partial_\nu = (L^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu = L^\nu{}_\mu \partial_\nu,$$

напишем левую часть уравнения Дирака для полей Ψ_L и $A_{L\mu}$ и найдём условие, когда она обращается в ноль:

$$\left[\gamma^\mu \left(i\hbar \partial'_\mu - \frac{e}{c} A_{L\mu}(x') \right) - mc \right] \Psi_L(x') =$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\gamma^\mu \left(i\hbar L_\mu^\nu \partial_\nu - \frac{e}{c} L_\mu^\nu A_\nu(x) \right) - mc \right] S(L) \Psi(x) = \\
&= S(L) \underbrace{\left[S^{-1}(L) \gamma^\mu S(L) L_\mu^\nu \right]}_{\gamma^\nu} \left(i\hbar \partial_\nu - \frac{e}{c} A_\nu(x) \right) - mc \Psi(x) = 0.
\end{aligned} \tag{20.17}$$

Итак, уравнение Дирака для полей Ψ_L и $A_{L\mu}$ выполняется, если $S^{-1}(L) \gamma^\mu S(L) L_\mu^\nu = \gamma^\nu$, или иначе

$$S^{-1}(L) \gamma^\mu S(L) = L^\mu_\nu \gamma^\nu, \quad S(L) \gamma^\mu S^{-1}(L) = (L^{-1})^\mu_\nu \gamma^\nu. \tag{20.18}$$

Будем искать $S(L)$ в виде $S(L) = \exp\{-\frac{i}{4} \lambda^{\mu\nu} \omega_{\mu\nu}\}$, где $\lambda^{\mu\nu} = -\lambda^{\nu\mu}$ — некоторые матрицы размером 4×4 , а $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$ — набор параметров преобразования Лоренца: $L^\mu_\nu = (e^\omega)^\mu_\nu$. Для инфинитезимального преобразования, $\omega_{\mu\nu} \ll 1$, имеем из первого соотношения (20.18):

$$\left(I + \frac{i}{4} \lambda^{\mu\nu} \omega_{\mu\nu} \right) \gamma^\rho \left(I - \frac{i}{4} \lambda^{\mu\nu} \omega_{\mu\nu} \right) = (\delta^\rho_\nu + \omega^\rho_\nu) \gamma^\nu + \mathcal{O}(\omega^2). \tag{20.19}$$

Приравнивая линейные по $\omega_{\mu\nu}$ члены в левой и правой частях уравнения, получим

$$\begin{aligned}
&\frac{i}{4} \omega_{\mu\nu} (\lambda^{\mu\nu} \gamma^\rho - \gamma^\rho \lambda^{\mu\nu}) = \omega_{\mu\nu} g^{\mu\rho} \gamma^\nu \Rightarrow \\
\Rightarrow \frac{i}{4} \omega_{\mu\nu} [\lambda^{\mu\nu}, \gamma^\rho] &= \omega_{\mu\nu} \cdot \frac{1}{2} (\gamma^\nu g^{\mu\rho} - g^{\nu\rho} \gamma^\mu) = \frac{\omega_{\mu\nu}}{2} \left(\gamma^\nu \frac{\gamma^\mu \gamma^\rho + \gamma^\rho \gamma^\mu}{2} - \frac{\gamma^\nu \gamma^\rho + \gamma^\rho \gamma^\nu}{2} \gamma^\mu \right) = \\
&= \frac{\omega_{\mu\nu}}{4} [\gamma^\nu \gamma^\mu, \gamma^\rho] = \frac{\omega_{\mu\nu}}{4} \left[\underbrace{\frac{\gamma^\nu \gamma^\mu + \gamma^\mu \gamma^\nu}{2}}_{g^{\mu\nu} I} + \underbrace{\frac{\gamma^\nu \gamma^\mu - \gamma^\mu \gamma^\nu}{2}}_{i\sigma^{\mu\nu}}, \gamma^\rho \right] = \frac{i}{4} \omega_{\mu\nu} [\sigma^{\mu\nu}, \gamma^\rho],
\end{aligned} \tag{20.20}$$

откуда видно, что в качестве $\lambda^{\mu\nu}$ мы можем выбрать $\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu]$:

$$S(L) = \exp \left\{ -\frac{i}{4} \sigma^{\mu\nu} \omega_{\mu\nu} \right\}. \tag{20.21}$$

Здесь стоит отметить, что если некоторая матрица Λ коммутирует со всеми матрицами γ^μ , то она также коммутирует с 16 матрицами, образующими полный набор:

$$\begin{aligned}
\gamma^A &= \{I, \gamma^5, \gamma^\mu, i\gamma^\mu \gamma^5, \sigma^{\mu\nu}\}, \quad \text{где } A = 1, 2, \dots, 16, \\
\text{Tr}(\gamma^A \gamma_B) &= 4\delta_B^A, \quad \gamma^A \gamma_A = I \text{ (нет суммы по } A),
\end{aligned} \tag{20.22}$$

а значит, эта матрица пропорциональна единичной матрице: $\Lambda \propto I$.

1. Для преобразований **поворота** имеем $\omega_{\mu\nu} \rightarrow \omega_{ij} = -\epsilon_{ijk} n^k \theta$ (здесь $\epsilon_{123} = \epsilon^{123} = +1$) и $\sigma^{\mu\nu} \rightarrow \sigma^{ij} = \frac{i}{2} (\gamma^i \gamma^j - \gamma^j \gamma^i)_{i \neq j} = i\gamma^i \gamma^j = i(\sigma^y \otimes \sigma^i)(\sigma^y \otimes \sigma^j) = -i(E \otimes \sigma^i \sigma^j)_{i \neq j} = \epsilon^{ijk} (E \otimes \sigma^k) = \epsilon^{ijk} \Sigma^k$. Тогда для преобразования Лоренца L_R , представляющего собой поворот на угол θ вокруг оси $\mathbf{n}$, получаем

$$S(L_R) = \exp \left\{ \frac{i\theta}{2} \Sigma \mathbf{n} \right\}, \quad \text{где } \Sigma = (E \otimes \sigma) = \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix} = -\gamma^0 \gamma \gamma^5. \tag{20.23}$$

Таким образом, матрицу $\Sigma/2$ можно считать *оператором спина*, реализованном на спинорном представлении 4-спиноров.

Для преобразований **буста** отличны от нуля параметры $\omega_{0i} = -\omega_{i0} = n^i \phi$, где $\mathbf{n}$ — единичный вектор направления, вдоль которого производится буст, а ϕ — гиперболический

угол: $\text{ch } \phi = \gamma$, $\text{sh } \phi = \beta\gamma$, где $\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$. Соответственно, $\sigma^{\mu\nu} \rightarrow \sigma^{0i} = \frac{i}{2}(\gamma^0\gamma^i - \gamma^i\gamma^0) = i\alpha^i$, где матрица $\alpha^i = \gamma^0\gamma^i = \sigma^x \otimes \sigma^i$. Тогда

$$S(L_{\mathbf{n},\phi}) = \exp \left\{ \frac{\phi}{2} \boldsymbol{\alpha} \mathbf{n} \right\} = \exp \left\{ \frac{\phi}{2} \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \\ \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} & 0 \end{pmatrix} \right\} = \begin{pmatrix} E \text{ch}(\phi/2) & \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \text{sh}(\phi/2) \\ \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \text{sh}(\phi/2) & E \text{ch}(\phi/2) \end{pmatrix}. \quad (20.24)$$

Неунитарность данной матрицы является проявлением некомпактности группы Лоренца.

2. Далее заметим, что из формул (20.21) и (20.3) следует, что

$$\gamma^0 S^\dagger(L) \gamma^0 = \gamma^0 \exp \left\{ \frac{i}{4} (\sigma^{\mu\nu})^\dagger \omega_{\mu\nu} \right\} \gamma^0 = \exp \left\{ \frac{i}{4} \gamma^0 (\sigma^{\mu\nu})^\dagger \gamma^0 \omega_{\mu\nu} \right\} \stackrel{(20.3)}{=} \exp \left\{ +\frac{i}{4} \sigma^{\mu\nu} \omega_{\mu\nu} \right\} = S^{-1}(L).$$

Это позволяет записать закон преобразования *дираковски-сопряжённого* 4-спинора $\bar{\Psi} = \Psi^\dagger \gamma^0$,

$$\begin{aligned} \bar{\Psi}(x) \rightarrow \bar{\Psi}_L(x') &= \Psi_L^\dagger(x') \gamma^0 = (S(L) \Psi(x))^\dagger \gamma^0 = \Psi^\dagger(x) S^\dagger(L) \gamma^0 = \\ &= \Psi^\dagger(x) \gamma^0 \gamma^0 S^\dagger(L) \gamma^0 = \bar{\Psi}(x) S^{-1}(L) = \bar{\Psi}(L^{-1}x') S^{-1}(L). \end{aligned} \quad (20.25)$$

Отсюда следуют трансформационные свойства билинейных комбинаций спиноров Ψ и $\bar{\Psi}$, например,

$$\bar{\Psi}(x) \Psi(x) \rightarrow \bar{\Psi}_L(x') \Psi_L(x') = \bar{\Psi}(x) S^{-1}(L) S(L) \Psi(x) = \bar{\Psi}(x) \Psi(x) - \text{скаляр}. \quad (20.26)$$

Поскольку $[\gamma^5, \sigma^{\mu\nu}] = 0$, то и $[\gamma^5, S(L)] = 0$, откуда следует, что $\bar{\Psi}(x) \gamma^5 \Psi(x)$ является скаляром относительно бустов и поворотов. Однако при P -преобразовании, т. е.

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{x}, t) &\rightarrow \Psi_P(\mathbf{x}, t) \equiv \hat{P} \Psi(\mathbf{x}, t) = \gamma^0 \Psi(-\mathbf{x}, t), \\ \bar{\Psi}(\mathbf{x}, t) &\rightarrow (\gamma^0 \Psi(-\mathbf{x}, t))^\dagger \gamma^0 = \bar{\Psi}(-\mathbf{x}, t) \gamma^0, \end{aligned} \quad (20.27)$$

мы получаем закон преобразования **псевдоскалярной** величины:

$$\bar{\Psi}(x) \gamma^5 \Psi(x) \rightarrow \bar{\Psi}(-\mathbf{x}, t) \gamma^0 \gamma^5 \gamma^0 \Psi(-\mathbf{x}, t) = -\bar{\Psi}(-\mathbf{x}, t) \gamma^5 \Psi(-\mathbf{x}, t). \quad (20.28)$$

Билинейная комбинация $\bar{\Psi}(x) \gamma^\mu \Psi(x)$ преобразуется как **истинный вектор**:

$$\begin{aligned} \bar{\Psi}(x) \gamma^\mu \Psi(x) &\rightarrow \bar{\Psi}_L(x') \gamma^\mu \Psi_L(x') = \bar{\Psi}(x) S^{-1}(L) \gamma^\mu S(L) \Psi(x) = \\ &= L^\mu{}_\nu \bar{\Psi}(x) \gamma^\nu \Psi(x) = L^\mu{}_\nu \bar{\Psi}(L^{-1}x') \gamma^\nu \Psi(L^{-1}x') - \mathbf{4}\text{-вектор (так же, как поле } A^\mu). \end{aligned} \quad (20.29)$$

Комбинация $\bar{\Psi}(x) \gamma^\mu \gamma^5 \Psi(x)$ преобразуется как **псевдовектор**: при бустах и поворотах она преобразуется аналогично (20.29), а при P -преобразовании как

$$\bar{\Psi}(x) \gamma^\mu \gamma^5 \Psi(x) \rightarrow \bar{\Psi}(-\mathbf{x}, t) \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^5 \gamma^0 \Psi(-\mathbf{x}, t) = \begin{cases} -\bar{\Psi}(-\mathbf{x}, t) \gamma^\mu \gamma^5 \Psi(-\mathbf{x}, t), & \mu = 0, \\ +\bar{\Psi}(-\mathbf{x}, t) \gamma^\mu \gamma^5 \Psi(-\mathbf{x}, t), & \mu = 1, 2, 3. \end{cases} \quad (20.30)$$

3. В заключение отметим, что решение уравнения Дирака в отсутствие электромагнитного поля

$$(\gamma^\mu \hat{p}_\mu - mc) \Psi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{i\hbar}{c} \gamma^0 \partial_t + i\hbar \boldsymbol{\gamma} \nabla - mc \right) \Psi = 0 \quad (20.31)$$

для волновой функции **электрона** с определённым импульсом $\mathbf{p}$ имеет вид плоской волны:

$$\begin{aligned}\Psi^+ &= u_p e^{-i[\epsilon_p t - \mathbf{p}\mathbf{r}]/\hbar}, & (\gamma^\mu p_\mu - mc) u_p &= 0, & p_\mu &= (\epsilon_p/c, -\mathbf{p}), \\ u_p &= \sqrt{\epsilon_p + mc^2} \begin{pmatrix} \frac{c \boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}}{\epsilon_p + mc^2} \varphi \\ \varphi \end{pmatrix}, & \bar{u}_p u_p &= 2mc^2, & u_p^\dagger u_p &= 2\epsilon_p,\end{aligned}\quad (20.32)$$

где $\epsilon_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$, а 2-спинор φ нормирован условием $\varphi^\dagger \varphi = 1$. При этом в системе покоя электрона его волновая функция описывается 4-спинором

$$u_0 = \sqrt{2mc^2} \begin{pmatrix} \varphi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (20.33)$$

с тем же самым 2-спинором φ , описывающим направление спина электрона в системе покоя. Пусть $L_{\mathbf{n},\phi}$ — преобразование Лоренца, представляющее собой переход из системы покоя в исходную систему, где электрон имел импульс $\mathbf{p}$. Из явного вида матрицы (20.24) получим

$$\begin{aligned}S(L_{\mathbf{n},\phi}) u_0 &\stackrel{(20.24)}{=} \begin{pmatrix} E \operatorname{ch}(\phi/2) & \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \operatorname{sh}(\phi/2) \\ \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \operatorname{sh}(\phi/2) & E \operatorname{ch}(\phi/2) \end{pmatrix} \cdot \sqrt{2mc^2} \begin{pmatrix} \varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \operatorname{ch} \frac{\phi}{2} \cdot \sqrt{2mc^2} \begin{pmatrix} \varphi \\ \operatorname{th}(\phi/2) \cdot \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} \varphi \end{pmatrix} = \sqrt{\epsilon_p + mc^2} \begin{pmatrix} \frac{c \boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}}{\epsilon_p + mc^2} \varphi \\ \varphi \end{pmatrix} = u_p.\end{aligned}\quad (20.34)$$

Здесь мы учли, что $\operatorname{ch}(\phi/2) \cdot \sqrt{2mc^2} = \sqrt{(1+\gamma)/2} \cdot \sqrt{2mc^2} = \sqrt{\epsilon_p + mc^2}$, $\operatorname{th}(\phi/2) = \frac{\operatorname{sh}(\phi/2)}{\operatorname{ch}(\phi/2)} = \sqrt{(\gamma-1)/2} / \sqrt{(\gamma+1)/2} = \sqrt{(\epsilon_p - mc^2)/(\epsilon_p + mc^2)} = c|\mathbf{p}|/(\epsilon_p + mc^2)$ и $\mathbf{n} = \mathbf{p}/|\mathbf{p}|$.

Аналогично обстоит дело и для отрицательно-частотных решений свободного уравнения Дирака⁴³

$$\begin{aligned}\Psi^- &= v_p e^{+i[\epsilon_p t - \mathbf{p}\mathbf{r}]/\hbar}, & (\gamma^\mu p_\mu + mc) v_p &= 0, & \bar{v}_p (\gamma^\mu p_\mu + mc) &= 0, \\ v_p &= \sqrt{\epsilon_p + mc^2} \begin{pmatrix} \frac{c \boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}}{\epsilon_p + mc^2} \chi \\ \chi \end{pmatrix}, & \bar{v}_p v_p &= -2mc^2, & v_p^\dagger v_p &= 2\epsilon_p,\end{aligned}\quad (20.35)$$

где 2-спинор χ нормирован условием $\chi^\dagger \chi = 1$. В “системе покоя дырки” мы имеем

$$v_0 = \sqrt{2mc^2} \begin{pmatrix} 0 \\ \chi \end{pmatrix}, \quad v_p = S(L_{\mathbf{n},\phi}) v_0. \quad (20.36)$$

Важно понимать, что отрицательно-частотное решение уравнения Дирака является зарядовым сопряжением волновой функции **позитрона** (античастицы электрона):

$$v_p e^{ipx/\hbar} \rightarrow i\gamma^2 v_p^* e^{-ipx/\hbar} = \sqrt{\epsilon_p + mc^2} \begin{pmatrix} \frac{c \boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}}{\epsilon_p + mc^2} \varphi_{\text{поз}} \\ \varphi_{\text{поз}} \end{pmatrix} e^{-ipx/\hbar} \equiv u_p^{\text{поз}} e^{-ipx/\hbar}, \quad (20.37)$$

где $\varphi_{\text{поз}} = i\sigma^y \chi^*$. Часто (например, в правилах Фейнмана в теории поля) удобно иметь дело непосредственно с v_p , а не с $u_p^{\text{поз}}$.

⁴³Подчеркнём, что из соображений удобства мы используем отрицательно-частотные решения с импульсом $-\mathbf{p}$!

Задача № 3 (см. также [1], задачи 15.32 и 15.33)

Заряженная дираковская частица, имеющая аномальный магнитный момент, находится в однородном магнитном поле. Найти её энергетический спектр.

Решение:

При наличии у частицы аномального магнитного момента μ' в уравнении Дирака присутствует ещё один (калибровочно-инвариантный) член:

$$\left[\gamma^\mu \left(i\hbar \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu \right) - mc - \frac{\mu'}{2c} \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right] \Psi = 0. \quad (20.38)$$

Гамильтонова форма записи уравнения Дирака имеет вид

$$i\hbar \partial_t \Psi = \left(c\alpha \hat{\mathcal{P}} + mc^2 \beta + eA^0 + \frac{\mu'}{2} \beta \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right) \Psi, \quad (20.39)$$

$$\text{где } \hat{\mathcal{P}} = -i\hbar \nabla - \frac{e}{c} \mathbf{A}, \quad \alpha = \gamma^0 \gamma = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \gamma^0 = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -E \end{pmatrix}. \quad (20.40)$$

Тензор электромагнитного поля выглядит следующим образом:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{E}^x & \mathcal{E}^y & \mathcal{E}^z \\ -\mathcal{E}^x & 0 & -\mathcal{H}^z & \mathcal{H}^y \\ -\mathcal{E}^y & \mathcal{H}^z & 0 & -\mathcal{H}^x \\ -\mathcal{E}^z & -\mathcal{H}^y & \mathcal{H}^x & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{где } \mathcal{E}^i = F_{0i} = \frac{1}{c} \partial_t A_i - \nabla^i A_0 = -\frac{1}{c} \partial_t A^i - \nabla^i A^0,$$

$$\mathcal{H}^j = -\frac{1}{2} \epsilon^{jkl} F_{kl} = \epsilon_{jkl} \nabla^k A^l \quad (\text{при этом } \epsilon_{jkl} = \epsilon^{jkl}), \quad F_{ij} = -\epsilon_{ijk} \mathcal{H}^k. \quad (20.41)$$

Далее, с учётом $\sigma^{0i} = i\alpha^i$ и $\sigma^{ij} = \epsilon_{ijk} \Sigma^k$, мы имеем

$$\frac{\mu'}{2} \beta \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = \mu' \beta (i\alpha \mathcal{E} - \Sigma \mathcal{H}), \quad \text{где } \Sigma = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}. \quad (20.42)$$

По условию задачи частица находится в однородном магнитном поле, поэтому $\mathcal{E} = 0$ и $\mathcal{H} = \mathcal{H} \mathbf{e}_z$. Найдём стационарные решения уравнения (20.39), т. е. будем искать Ψ в виде $\Psi = e^{-i\epsilon t/\hbar} \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$, где f и g — 2-спиноры. Тогда

$$\begin{aligned} & \left(\epsilon - c\gamma^0 \gamma \hat{\mathcal{P}} - mc^2 \gamma^0 + \mu' \gamma^0 \Sigma \mathcal{H} \right) \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{умножаем слева на } \gamma^0 \\ \Rightarrow & \left(\gamma^0 \epsilon - c\gamma \hat{\mathcal{P}} - mc^2 + \mu' \Sigma \mathcal{H} \right) \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \\ \Rightarrow & \begin{pmatrix} \epsilon - mc^2 + \mu' \boldsymbol{\sigma} \mathcal{H} & -c\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathcal{P}} \\ c\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathcal{P}} & -\epsilon - mc^2 + \mu' \boldsymbol{\sigma} \mathcal{H} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{выражаем } g \text{ через } f \\ \Rightarrow & \begin{cases} g = (\epsilon + mc^2 - \mu' \boldsymbol{\sigma} \mathcal{H})^{-1} c\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathcal{P}} f, \\ \left(\epsilon - mc^2 + \mu' \boldsymbol{\sigma} \mathcal{H} - c\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathcal{P}} (\epsilon + mc^2 - \mu' \boldsymbol{\sigma} \mathcal{H})^{-1} c\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathcal{P}} \right) f = 0. \end{cases} \quad (20.43) \end{aligned}$$

С учётом того, что магнитное поле направлено по оси z , уравнение на 2-спинор f можно представить в виде

$$\left(\epsilon - mc^2 + \mu' \mathcal{H} \sigma^z - c\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathcal{P}} \frac{\epsilon + mc^2 + \mu' \mathcal{H} \sigma^z}{(\epsilon + mc^2)^2 - (\mu' \mathcal{H})^2} c\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathcal{P}} \right) f = 0. \quad (20.44)$$

Далее, имеем $\hat{\mathbf{P}} = (\hat{p}^x - \frac{e}{c}A^x, \hat{p}^y - \frac{e}{c}A^y, \hat{p}^z - \frac{e}{c}A^z)$. Поскольку магнитное поле направлено вдоль оси z , то можно считать $A^z = 0$. Для определённости (хотя это далее не принципиально) выберем калибровку $A^x = -\mathcal{H}y$, $A^y = 0$. Также будем для простоты дальнейшего рассмотрения считать, что $f = e^{ip_z z/\hbar}F$, где $p_z = 0$, т. е. будем рассматривать движение только в плоскости, поперечной магнитному полю. Тогда $\sigma\hat{\mathbf{P}} = \sigma\hat{\mathbf{P}}_\perp = \sigma^x(\hat{p}^x + \frac{e}{c}\mathcal{H}y) + \sigma^y\hat{p}^y$. Это позволяет, пользуясь антикоммутативностью σ -матриц, $\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$ и $\sigma^z\sigma^y = -\sigma^y\sigma^z$, провести упрощения в (20.44): $\sigma\hat{\mathbf{P}}_\perp\sigma^z\sigma\hat{\mathbf{P}}_\perp = -\sigma^z(\sigma\hat{\mathbf{P}}_\perp)^2$. Тогда уравнение (20.44) принимает вид

$$\left(\epsilon_\perp - mc^2 + \mu'\mathcal{H}\sigma^z - \frac{\epsilon_\perp + mc^2 - \mu'\mathcal{H}\sigma^z}{(\epsilon_\perp + mc^2)^2 - (\mu'\mathcal{H})^2} c^2(\sigma\hat{\mathbf{P}}_\perp)^2 \right) f = 0, \quad (20.45)$$

где обозначение $\epsilon_\perp$ подчёркивает, что мы рассматриваем движение только в поперечной плоскости, $p_z = 0$. В общем случае можно написать

$$(\sigma\hat{\mathbf{P}})^2 = \sigma^i\sigma^j\hat{p}^i\hat{p}^j = \hat{\mathbf{P}}^2 + i\epsilon^{ijk}\sigma^k\hat{p}^i\hat{p}^j = \hat{\mathbf{P}}^2 + i\epsilon^{ijk}\sigma^k\frac{1}{2}[\hat{p}^i, \hat{p}^j] = \hat{\mathbf{P}}^2 - \frac{e\hbar}{c}\sigma\mathcal{H}. \quad (20.46)$$

Здесь учтено, что для произвольного электромагнитного поля коммутатор пропорционален магнитному полю $\mathcal{H}(\mathbf{r}, t)$, см. соотношение (10.9):

$$\begin{aligned} [\hat{p}^i, \hat{p}^j] &= \left[\hat{p}^i - \frac{e}{c}A^i, \hat{p}^j - \frac{e}{c}A^j \right] = \\ &= -\frac{e}{c}([\hat{p}^i, A^j] - [\hat{p}^j, A^i]) = \frac{ie\hbar}{c}(\nabla^i A^j - \nabla^j A^i) = \frac{ie\hbar}{c}\epsilon^{ijk}\mathcal{H}^k. \end{aligned} \quad (20.47)$$

В случае постоянного магнитного поля вдоль оси z мы получаем

$$(\sigma\hat{\mathbf{P}}_\perp)^2 = \hat{\mathbf{P}}_\perp^2 - \frac{e\hbar}{c}\mathcal{H}\sigma^z = 2m\left(\frac{\hat{\mathbf{P}}_\perp^2}{2m} - \frac{e\hbar}{2mc}\mathcal{H}\sigma^z \right). \quad (20.48)$$

Теперь в уравнении (20.45) выберем спинор f собственным вектором матрицы σ^z :

$$\sigma^z f_\lambda = \lambda f_\lambda, \quad \lambda = \pm 1, \quad f_{\lambda=+1} = \phi_+(\mathbf{r}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_{\lambda=-1} = \phi_-(\mathbf{r}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (20.49)$$

где $\phi_\pm(\mathbf{r})$ — скалярные функции от координат. Тогда

$$\begin{aligned} &\left[\epsilon_\perp + \mu'\mathcal{H}\lambda - mc^2 - \underbrace{\frac{(\epsilon_\perp + mc^2 - \mu'\mathcal{H}\lambda)}{(\epsilon_\perp + mc^2)^2 - (\mu'\mathcal{H})^2}}_{(\epsilon_\perp + mc^2 + \mu'\mathcal{H}\lambda)^{-1}} \cdot 2mc^2 \left(\frac{\hat{\mathbf{P}}_\perp^2}{2m} - \frac{e\hbar}{2mc}\mathcal{H}\lambda \right) \right] \phi_\lambda = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow &\left[(\epsilon_\perp + \mu'\mathcal{H}\lambda)^2 - m^2c^4 - 2mc^2 \left(\frac{\hat{\mathbf{P}}_\perp^2}{2m} - \frac{e\hbar}{2mc}\mathcal{H}\lambda \right) \right] \phi_\lambda = 0. \end{aligned} \quad (20.50)$$

Далее, для постоянного магнитного поля нам известен спектр оператора $\hat{\mathbf{P}}_\perp^2/(2m)$, он равен $\hbar\omega_{\mathcal{H}}(n + 1/2)$, где $\omega_{\mathcal{H}} = |e|\mathcal{H}/(mc)$. При этом явный вид ϕ_λ зависит от калибровки. В случае выбранной нами калибровки $\mathbf{A} = (-\mathcal{H}y, 0, 0)$ имеем

$$\phi_{\lambda,n,p_x}(x, y, z) = e^{ip_z z/\hbar} e^{ip_x x/\hbar} \frac{\psi_n\left(\frac{y}{a_{\mathcal{H}}} + \frac{cp_x}{e\mathcal{H}a_{\mathcal{H}}}\right)}{\sqrt{a_{\mathcal{H}}}} \Big|_{p_z=0}, \quad \text{где } a_{\mathcal{H}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_{\mathcal{H}}}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{|e|\mathcal{H}}}, \quad (20.51)$$

а стационарная волновая функция осциллятора $\psi_n(x)$ была определена в (7.42). Таким образом, получаем уравнение на $\epsilon_\perp$, которое имеет место для $\phi_\lambda = \phi_{\lambda,n,p_x}$:

$$(\epsilon_\perp + \mu' \mathcal{H} \lambda)^2 - m^2 c^4 = 2m^2 c^2 \left[\hbar \omega_{\mathcal{H}} \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{e}{|e|} \mu_B \mathcal{H} \lambda \right], \quad (20.52)$$

где $\mu_B = |e| \hbar / (2mc) \approx 0.927 \cdot 10^{-20}$ эрг/Гс $\approx 5.79 \cdot 10^{-5}$ эВ/Тл — магнетон Бора. Отсюда с учётом очевидного равенства $\hbar \omega_{\mathcal{H}} = 2\mu_B \mathcal{H}$ получаем искомый спектр:

$$\epsilon_\perp = \epsilon_{\lambda,n}^\perp = \sqrt{2m^2 c^2 \mu_B \mathcal{H} \left(2n + 1 - \frac{\lambda e}{|e|} \right) + m^2 c^4 - \mu' \mathcal{H} \lambda}, \text{ где } \lambda = \pm 1, n = 0, 1, 2, \dots \quad (20.53)$$

Заметим, что для решения f_λ функция $g = (\epsilon + mc^2 - \mu' \mathcal{H} \sigma^z)^{-1} c \sigma \hat{\mathcal{P}}_\perp f_\lambda$ не является собственным вектором оператора σ^z , и, соответственно, $\Psi = e^{-i\epsilon t/\hbar} \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$ не является собственным вектором оператора спина $\Sigma^z/2$.

Отметим также, что в случае $\mu' = 0$ спектр (20.53) оказывается двукратно вырожден, помимо присущего уровням Ландау бесконечнократного вырождения по p_x . То же вырождение (следствие **реально существующей** суперсимметрии — см. обзор [35], а также [1], задачи 7.9, 10.26 и 10.27) имело место и в нерелятивистском случае, см. (13.68).

В заключение отметим, что в реальной ситуации аномальный магнитный момент сам зависит от поля, $\mu' = \mu'(\mathcal{H})$, таким образом, что $\mu'(\mathcal{H}) \xrightarrow{\mathcal{H} \rightarrow \infty} 0$ и спектр (20.53) оказывается ограниченным снизу при неограниченном возрастании поля $\mathcal{H}$.

Задача № 4

Рассмотреть рассеяние электрона в одномерном потенциале $U(z) = U_0 \theta(z)$ при различных соотношениях энергии электрона ϵ и высоты барьера U_0 . Особо рассмотреть случай $U_0 > \epsilon + mc^2$ (*парадокс Клейна*).

Решение:

Стационарное уравнение Дирака в гамильтоновой форме имеет вид

$$i\hbar \partial_t \Psi = \left(c \alpha \hat{\mathcal{P}} + mc^2 \beta + e A^0 \right) \Psi \Rightarrow \epsilon \Psi = \left[-i\hbar c \alpha^3 \partial_z + mc^2 \beta + U(z) \right] \Psi. \quad (20.54)$$

Пусть начальное спиновое состояние электрона описывается спинором $\varphi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Поскольку взаимодействие $U(z)$ не затрагивает спиновые степени свободы, то можно предположить, что и рассеянная (прошедшая), и отражённая волны находятся в том же спиновом состоянии. Это предположение действительно подтверждается теоретическим расчётом, но мы на нём останавливаться не будем.

При $z < 0$ волновая функция является суперпозицией свободных волн с импульсом $p = \sqrt{\epsilon^2 - m^2 c^4}/c$,

$$\Psi_1(z) = e^{ipz/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{pc}{\epsilon + mc^2} \\ 0 \end{pmatrix} + A e^{-ipz/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{pc}{\epsilon + mc^2} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (20.55)$$

При $z > 0$ по постановке задачи рассеяния мы имеем только прошедшую волну с импульсом

$$q = \pm \frac{1}{c} \sqrt{(\epsilon - U_0)^2 - m^2 c^4}, \quad (20.56)$$

который в общем случае **комплексный**. Волновая функция в области $z > 0$ имеет следующий вид:

$$\Psi_2(z) = B e^{iqz/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ qc \\ \epsilon - U_0 + mc^2 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (20.57)$$

Условие сшивки волновой функции при $z = 0$ представляет собой только одно соотношение непрерывности, т. к. уравнение Дирака первого порядка, $\Psi_1(z = 0-) = \Psi_2(z = 0+)$:

$$\begin{cases} 1 + A = B, \\ 1 - A = \frac{q}{p} \frac{(\epsilon + mc^2)}{(\epsilon - U_0 + mc^2)} B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 2/(1 + r), \\ A = (1 - r)/(1 + r), \end{cases} \quad \text{где } r \equiv \frac{q}{p} \frac{(\epsilon + mc^2)}{(\epsilon - U_0 + mc^2)}.$$

Выражение для сохраняющейся плотности тока дираковской частицы имеет вид:

$$j^\mu = c \bar{\Psi} \gamma^\mu \Psi = c \Psi^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu \Psi = c (\Psi^\dagger \Psi, \Psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \Psi). \quad (20.58)$$

Для плотности тока падающих частиц получаем следующее выражение:

$$\begin{aligned} \frac{j_{\text{пад}}^z}{c} &= \left(1, 0, \frac{pc}{\epsilon + mc^2}, 0\right) \begin{pmatrix} 0 & \sigma^z \\ \sigma^z & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ pc \\ \epsilon + mc^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \left(1, 0, \frac{pc}{\epsilon + mc^2}, 0\right) \begin{pmatrix} \frac{pc}{\epsilon + mc^2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{2pc}{\epsilon + mc^2} > 0. \end{aligned} \quad (20.59)$$

Нулевая компонента тока падающих частиц равна

$$\frac{j_{\text{пад}}^0}{c} = \left(1, 0, \frac{pc}{\epsilon + mc^2}, 0\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ pc \\ \epsilon + mc^2 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 + \frac{p^2 c^2}{(\epsilon + mc^2)^2} = 1 + \frac{\epsilon - mc^2}{\epsilon + mc^2} = \frac{2\epsilon}{\epsilon + mc^2} > 0. \quad (20.60)$$

Для плотности тока прошедшей волны мы имеем выражение

$$\begin{aligned} \frac{j_{\text{прош}}^z}{c} &= |B|^2 e^{iqz/\hbar} e^{-iq^*z/\hbar} \left(1, 0, \frac{q^*c}{\epsilon - U_0 + mc^2}, 0\right) \begin{pmatrix} 0 & \sigma^z \\ \sigma^z & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ qc \\ \epsilon - U_0 + mc^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= |B|^2 e^{-2\text{Im}(q)z/\hbar} \frac{2\text{Re}(q)c}{\epsilon - U_0 + mc^2}. \end{aligned} \quad (20.61)$$

В частности, когда $\epsilon - mc^2 < U_0 < \epsilon + mc^2$, то $\text{Re}(q) = \text{Re}\left(\pm \frac{1}{c} \sqrt{(\epsilon - U_0)^2 - m^2 c^4}\right) = 0$. Далее, находим, что

$$\frac{j_{\text{прош}}^0}{c} = |B|^2 e^{-2\text{Im}(q)z/\hbar} \left(1 + \frac{|q|^2 c^2}{(\epsilon - U_0 + mc^2)^2}\right). \quad (20.62)$$

Наконец, плотность отражённого тока равна

$$\frac{j_{\text{отр}}^z}{c} = -|A|^2 \frac{2pc}{\epsilon + mc^2} < 0 \quad (\text{т. к. против оси } z), \quad \frac{j_{\text{отр}}^0}{c} = |A|^2 \frac{2\epsilon}{\epsilon + mc^2} > 0. \quad (20.63)$$

Коэффициент отражения даётся выражением

$$R = \frac{|j_{\text{отр}}^z|}{j_{\text{пад}}^z} = |A|^2 = \left| \frac{1-r}{1+r} \right|^2, \quad r \equiv \frac{q}{p} \frac{(\epsilon + mc^2)}{(\epsilon - U_0 + mc^2)}, \quad q = \pm \frac{1}{c} \sqrt{(\epsilon - U_0)^2 - m^2 c^4}, \quad (20.64)$$

тогда как коэффициент прохождения определяется формулой

$$T = \frac{j_{\text{прош}}^z}{j_{\text{пад}}^z} = |B|^2 e^{-2 \text{Im}(q)z/\hbar} \frac{\epsilon + mc^2}{\epsilon - U_0 + mc^2} \frac{\text{Re}(q)}{p} = \frac{4 \text{Re}(r)}{|1+r|^2} e^{-2 \text{Im}(q)z/\hbar}. \quad (20.65)$$

1. Если высота потенциального барьера U_0 меньше, чем начальная кинетическая энергия частицы, $U_0 < \epsilon - mc^2 = E$, то мы имеем классическую картину рассеяния:

$$\begin{aligned} q &= +\frac{1}{c} \sqrt{(\epsilon - U_0)^2 - m^2 c^4} > 0, \\ r &= \frac{\sqrt{(\epsilon - U_0)^2 - m^2 c^4}}{\sqrt{\epsilon^2 - m^2 c^4}} \frac{(\epsilon + mc^2)}{(\epsilon - U_0 + mc^2)} = \frac{\sqrt{\epsilon - U_0 - mc^2}}{\sqrt{\epsilon - mc^2}} \frac{\sqrt{\epsilon + mc^2}}{\sqrt{\epsilon - U_0 + mc^2}} = \\ &= \sqrt{\frac{\epsilon(\epsilon - U_0) - m^2 c^4 - mc^2 U_0}{\epsilon(\epsilon - U_0) - m^2 c^4 + mc^2 U_0}} < 1. \end{aligned} \quad (20.66)$$

Тогда получаем знакомые из оптики выражения: $R = \left(\frac{1-r}{1+r} \right)^2 < 1$, $T = \frac{4r}{(1+r)^2} < 1$, $T + R = 1$.

2. Если $\epsilon - mc^2 < U_0 < \epsilon + mc^2$, то импульс q является чисто мнимым, $q = iq'$, также как и $r = ir'$. Поэтому $T = 0$, а $R = |(1 - ir')/(1 + ir')|^2 = 1$. То есть, мы также имеем классическую картину полного отражения от барьера.

3. Если же теперь ещё больше увеличить барьер, $U_0 > \epsilon + mc^2 > 2mc^2$, то импульс $q = \pm \sqrt{(\epsilon - U_0)^2 - m^2 c^4}/c$ снова становится вещественным! Однако постановке задачи рассеяния отвечает **положительная групповая скорость прошедшей волны**, т. е.

$$v_g = \left(\frac{d\epsilon}{dq} \right) = \frac{qc^2}{\epsilon - U_0} > 0 \quad \Rightarrow \quad q = -\frac{1}{c} \sqrt{(\epsilon - U_0)^2 - m^2 c^4} < 0, \quad \text{т. к. } \epsilon - U_0 < 0. \quad (20.67)$$

Тогда

$$r \equiv \frac{q}{p} \frac{(\epsilon + mc^2)}{(\epsilon - U_0 + mc^2)} = \frac{\sqrt{U_0 - \epsilon + mc^2}}{\sqrt{\epsilon - mc^2}} \frac{\sqrt{\epsilon + mc^2}}{\sqrt{U_0 - \epsilon - mc^2}} = \sqrt{\frac{(U_0 - \epsilon)\epsilon + m^2 c^4 + mc^2 U_0}{(U_0 - \epsilon)\epsilon + m^2 c^4 - mc^2 U_0}} > 1,$$

что снова обеспечивает $R = (r-1)^2/(r+1)^2 < 1$. Этот результат можно интерпретировать следующим образом: при таком высоком барьере, когда, казалось бы, коэффициент отражения R должен быть строго равен единице, возникает явление “прилипания”, поскольку теперь $R < 1$. В этом “прилипании” и состоит суть *парадокса Клейна*.

При очень больших U_0 мы можем приближённо написать

$$\begin{aligned} r &\approx \frac{\sqrt{\epsilon + mc^2}}{\sqrt{\epsilon - mc^2}} = \frac{pc}{\epsilon - mc^2} \quad \Rightarrow \quad R = \left(\frac{r-1}{r+1} \right)^2 \approx \left(\frac{\epsilon - pc - mc^2}{\epsilon + pc - mc^2} \right)^2 = \\ &= \left(\frac{\epsilon - pc - \sqrt{(\epsilon - pc)(\epsilon + pc)}}{\epsilon + pc - \sqrt{(\epsilon - pc)(\epsilon + pc)}} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{\epsilon - pc}}{\sqrt{\epsilon + pc}} \cdot \frac{\sqrt{\epsilon - pc} - \sqrt{\epsilon + pc}}{\sqrt{\epsilon + pc} - \sqrt{\epsilon - pc}} \right)^2 = \frac{\epsilon - pc}{\epsilon + pc}. \end{aligned} \quad (20.68)$$

Тогда можно вместо коэффициента прохождения T определить коэффициент “прилипания” $\hat{T} = 1 - R = 2pc/(\epsilon + pc)$.

Парадокс Клейна систематически можно объяснить в квантовой теории поля тем, что в сильном поле быстро меняющегося потенциала **рождаются пары частица-античастица**. В нашем случае потенциал изменяется скачком при $z = 0$. Однако, если область изменения d гладкого потенциала мала, $d \lesssim \hbar/(mc)$, $\Delta U \gtrsim 2mc^2$, то парадокс Клейна также будет наблюдаться. В реальности электрон полностью отражается от такого барьера, а в барьере возникают электрон-позитронные пары.

Задача № 5 (см. также [1], задача 15.20)

Пусть $\hat{H}_0 = c\alpha\hat{p} + mc^2\beta$ — гамильтониан свободной дираковской частицы. Найти следующие коммутаторы:

- а) $\hat{v} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_0, \mathbf{r}]$,
- б) $[\hat{l}^i, \hat{H}_0]$, $[\hat{\Sigma}^i, \hat{H}_0]$, $[\hat{l}^2, \hat{H}_0]$,
- в) $[\hat{p}^i, \hat{H}_0]$,
- г) $[\Sigma\hat{p}, \hat{H}_0]$,
- д) $[\gamma^5, \hat{H}_0]$,
- е) $[\hat{P}, \hat{H}_0]$, где $\hat{P} = \hat{I}\beta$, $\hat{I}$ — оператор инверсии координат.

Решение:

Для матриц $\alpha^i = \gamma^0\gamma^i$ и $\beta = \gamma^0$ справедливы следующие антикоммутационные соотношения, непосредственно вытекающие из алгебры γ -матриц (20.5):

$$\alpha^i\alpha^j + \alpha^j\alpha^i = 2\delta^{ij}, \quad \alpha^i\beta + \beta\alpha^i = 0. \quad (20.69)$$

Также сразу отметим, что

$$\alpha^i = (\sigma^x \otimes \sigma^i) = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad \Sigma^i = (E \otimes \sigma^i) = \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} = -\gamma^0\gamma^i\gamma^5 = -\gamma^5\alpha^i,$$

и в дальнейшем при перемножении γ -матриц мы будем пользоваться свойством (14.6): $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = (A_1A_2 \otimes B_1B_2)$.

а) Оператор скорости $\hat{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_0, \mathbf{r}] = \frac{i}{\hbar}[c\alpha\hat{p}, \mathbf{r}] = c\alpha$. Однако теперь в отличие от нерелятивистского случая имеем

$$[\hat{v}^i, \hat{v}^j] = c^2[\sigma^x \otimes \sigma^i, \sigma^x \otimes \sigma^j] = c^2E \otimes [\sigma^i, \sigma^j] = 2ic^2\epsilon^{ijk}E \otimes \sigma^k = 2ic^2\epsilon^{ijk}\Sigma^k \neq 0. \quad (20.70)$$

Хотя $(\hat{v}^i)^2 = c^2$, т.е. собственные значения $\hat{v}^i$ равны $\pm c$, это не создаёт проблем, поскольку $[\hat{v}^i, \hat{H}_0] = \hat{p}^j[\hat{v}^i, \hat{v}^j] + mc^3[\alpha^i, \beta] = 2ic^2\epsilon^{ijk}\hat{p}^j\Sigma^k + 2mc^3\alpha^i\beta \neq 0$, а значит $\hat{v}^i$ не является интегралом движения. Кроме того из (20.32) имеем

$$\begin{aligned} \frac{u_p^\dagger c\alpha^i u_p}{u_p^\dagger u_p} &= \frac{c}{2\epsilon_p}(\epsilon_p + mc^2) \left(\varphi^\dagger, \varphi^\dagger \frac{c\sigma\mathbf{p}}{\epsilon_p + mc^2} \right) \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{c\sigma\mathbf{p}}{\epsilon_p + mc^2} \varphi \\ \varphi \end{pmatrix} = \\ &= \frac{c^2}{2\epsilon_p} \varphi^\dagger (\sigma^i \sigma\mathbf{p} + \sigma\mathbf{p} \sigma^i) \varphi = \frac{c^2 p^i}{\epsilon_p} \varphi^\dagger \varphi = v^i. \end{aligned} \quad (20.71)$$

б) $[\hat{l}^i, \hat{H}_0] = [\hat{l}^i, c\alpha^k \hat{p}^k] = c\alpha^k [\hat{l}^i, \hat{p}^k] = ic\epsilon^{ikl}\alpha^k \hat{p}^l = ic[\alpha \times \hat{p}]^i \neq 0$ в отличие от нерелятивистского случая.

Коммутатор $[\hat{\Sigma}^i, \hat{H}_0]$ равен

$$[\hat{\Sigma}^i, \hat{H}_0] = [\hat{\Sigma}^i, c\alpha^k \hat{p}^k + mc^2\beta] = c\hat{p}^k [E \otimes \sigma^i, \sigma^x \otimes \sigma^k] + mc^2[E \otimes \sigma^i, \sigma^z \otimes E] =$$

$$= c\hat{p}^k \sigma^x \otimes [\sigma^i, \sigma^k] = 2ic\epsilon^{ikl}\hat{p}^k \sigma^x \otimes \sigma^l = 2ic\epsilon^{ikl}\hat{p}^k \alpha^l = -2ic[\boldsymbol{\alpha} \times \hat{\mathbf{p}}]^i \neq 0 \quad (20.72)$$

в отличие от нерелятивистского случая. Однако видно, что в системе покоя, $\mathbf{p} = 0$, можно говорить о состоянии с определённым значением проекции спина, например, $\hat{s}^z = \Sigma^z/2$.

Таким образом, ни оператор орбитального момента $\hat{\mathbf{l}}$, ни оператор спина $\hat{\Sigma}/2$ не являются интегралами движения. Однако оператор полного момента $\hat{\mathbf{j}}$ коммутирует с $\hat{H}_0$:

$$\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{l}} + \frac{1}{2} \hat{\Sigma}, \quad [\hat{\mathbf{j}}, \hat{H}_0] = 0, \quad (20.73)$$

что является проявлением изотропности пространства относительно поворотов для свободной частицы.

Далее, $[\hat{l}^2, \hat{H}_0] = \hat{l}^i [\hat{l}^i, c\alpha^k \hat{p}^k] + [\hat{l}^i, c\alpha^k \hat{p}^k] \hat{l}^i = c\alpha^k i\epsilon^{ikm} (\hat{l}^i \hat{p}^m + \hat{p}^m \hat{l}^i) \neq 0$ в отличие от нерелятивистского случая.

Заметим также, что из свойства оператора полного момента $[\hat{j}^i, \hat{V}^k] = i\epsilon^{ikl} \hat{V}^l$ следует

$$[\Sigma^i, \alpha^k] = 2 \left[\hat{l}^i + \frac{1}{2} \Sigma^i, \frac{\hat{v}^k}{c} \right] = \frac{2}{c} [\hat{j}^i, \hat{v}^k] = \frac{2}{c} i\epsilon^{ikl} \hat{v}^l = 2i\epsilon^{ikl} \alpha^l, \quad (20.74)$$

что мы уже получили другим способом, см. (20.72).

в) $[\hat{p}^i, \hat{H}_0] = c\alpha^k [\hat{p}^i, \hat{p}^k] = 0$, что является проявлением однородности пространства относительно сдвигов для свободной частицы. Очевидно, что и $[\hat{p}^2, \hat{H}_0] = 0$.

г) $[\Sigma \hat{\mathbf{p}}, \hat{H}_0] = [\Sigma^i, \hat{H}_0] \hat{p}^i + \Sigma^i [\hat{p}^i, \hat{H}_0] = -2ic[\boldsymbol{\alpha} \times \hat{\mathbf{p}}]^i \hat{p}^i = -2ic\epsilon^{ikl} \alpha^k \hat{p}^l \hat{p}^i = 0$. Это отвечает **первому случаю** сохранения спиральности, а именно, **сохранению спиральности** $\hat{\Lambda} = \Sigma \hat{\mathbf{p}} / \sqrt{\hat{p}^2}$ в случае свободной дираковской частицы.

Второй случай сохранения спиральности (см. лекции [15], раздел 17.16) — **частица без аномального магнитного момента в стационарном (но не обязательно однородном) магнитном поле**. Рассмотрим $\hat{H} = c\boldsymbol{\alpha} \hat{\mathbf{P}} + mc^2 \beta$, где $\hat{\mathbf{P}} = \hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}$, при этом $\text{rot } \mathbf{A} = \mathbf{H}(\mathbf{r})$ — стационарное (но не обязательно однородное) магнитное поле. Тогда учитывая, что $[\Sigma^i, \beta] = 0$, сразу напишем

$$[\Sigma \hat{\mathbf{P}}, \hat{H}] = [\Sigma^i \hat{P}^i, c\alpha^j \hat{P}^j] = c[E \otimes \boldsymbol{\sigma} \hat{\mathbf{P}}, \sigma^x \otimes \boldsymbol{\sigma} \hat{\mathbf{P}}] = c[E, \sigma^x] \otimes (\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathbf{P}})^2 = 0. \quad (20.75)$$

Напомним, что $(\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathbf{P}})^2 = \hat{\mathbf{P}}^2 + i\epsilon^{ijk} \sigma^k \hat{P}^i \hat{P}^j = \hat{\mathbf{P}}^2 - \frac{e\hbar}{c} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{H}$. Здесь мы воспользовались (20.47), т. е. тем, что для произвольного магнитного поля выполняется

$$[\hat{P}^i, \hat{P}^j] = \frac{ie\hbar}{c} \epsilon^{ijk} \mathcal{H}^k. \quad (20.76)$$

Найдём теперь для случая стационарного магнитного поля оператор

$$\hat{H}^2 = (c\boldsymbol{\alpha} \hat{\mathbf{P}} + mc^2 \beta)^2 = c^2 (\boldsymbol{\alpha} \hat{\mathbf{P}})^2 + m^2 c^4 + mc^3 \hat{\mathbf{P}}^i (\alpha^i \beta + \beta \alpha^i) = c^2 (\Sigma \hat{\mathbf{P}})^2 + m^2 c^4. \quad (20.77)$$

Здесь мы воспользовались тем, что $(\boldsymbol{\alpha} \hat{\mathbf{P}})^2 = (\Sigma \hat{\mathbf{P}})^2$, т. к. $\Sigma^i = -\gamma^5 \alpha^i = -\alpha^i \gamma^5$. Таким образом, в стационарном (но не обязательно однородном) магнитном поле оператор $\hat{\Lambda} = c\Sigma \hat{\mathbf{P}} / \sqrt{\hat{H}^2 - m^2 c^4}$ сохраняется, т. е. $[\hat{\Lambda}, \hat{H}] = 0$, и имеет смысл сохраняющейся проекции оператора спина на оператор кинетического импульса $\hat{\mathbf{P}} = m\hat{\mathbf{v}}$. Кроме того, поскольку $\hat{\Lambda}^2 = 1$, то собственные значения оператора $\hat{\Lambda}$ равны ± 1 .

Если у частицы есть аномальный магнитный момент, то в гамильтониане появляется дополнительный член

$$\frac{\mu'}{2} \beta \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = \mu' \beta (i\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\mathcal{E}} - \Sigma \mathbf{H}) \xrightarrow{\boldsymbol{\mathcal{E}}=0} -\mu' \beta \Sigma \mathbf{H}(\mathbf{r}), \quad (20.78)$$

который, вследствие того, что $[\Sigma^i, \Sigma^j] = 2i\epsilon^{ijk}\Sigma^k$, не коммутирует с $\Sigma\hat{\mathbf{P}}$, даже когда магнитное поле является однородным, $\mathcal{H}(\mathbf{r}) = \mathcal{H}_0$.

д) Используя то, что $[\gamma^5, \alpha^k] = [\gamma^5, \gamma^0\gamma^k] = 0$, получаем $[\gamma^5, \hat{H}_0] = [\gamma^5, mc^2\beta] = 2mc^2\gamma^5\beta$. В случае, когда массой дираковской частицы можно пренебречь, оператор γ^5 тоже отвечает сохраняющейся величине. Таким образом, если в гамильтониане

$$\hat{H} = c(\boldsymbol{\alpha}, \hat{\mathbf{p}}) + mc^2\beta + eA_0 - e(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}) + \frac{\mu'}{2}\beta\sigma^{\mu\nu}F_{\mu\nu} \quad (20.79)$$

положить $m = 0$ и $\mu' = 0$, то $[\gamma^5, \hat{H}] = 0$. Для свободной ультрарелятивистской частицы состояния с определённой спиральностью, $\lambda = \pm 1$, также **приближённо** являются собственными состояниями оператора $(-\gamma_5)$ — оператора *киральности*:

$$u^{(\lambda)} = \sqrt{\epsilon_p + mc^2} \begin{pmatrix} \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{\epsilon_p + mc^2} \varphi^{(\lambda)} \\ \varphi^{(\lambda)} \end{pmatrix} = \sqrt{\epsilon_p + mc^2} \begin{pmatrix} \frac{c|\mathbf{p}|}{\epsilon_p + mc^2} \lambda \varphi^{(\lambda)} \\ \varphi^{(\lambda)} \end{pmatrix} \approx \sqrt{\epsilon_p} \begin{pmatrix} \varphi^{(\lambda)} \\ \lambda \varphi^{(\lambda)} \end{pmatrix},$$

тогда $-\gamma_5 \begin{pmatrix} \varphi^{(\lambda)} \\ \lambda \varphi^{(\lambda)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & E \\ E & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi^{(\lambda)} \\ \lambda \varphi^{(\lambda)} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \varphi^{(\lambda)} \\ \lambda \varphi^{(\lambda)} \end{pmatrix}, \quad \text{где } \lambda = \pm 1. \quad (20.80)$

Как мы показали, для ультрарелятивистской частицы (т.е. если можно положить $m = 0$ в гамильтониане) киральность сохраняется в произвольном электромагнитном поле. Однако при рассеянии этой частицы в электромагнитном поле киральность совпадает со спиральностью в асимптотических состояниях при $t = \pm\infty$, где нет электромагнитного поля, и частицы свободны. Поэтому **третий случай** сохранения спиральности (не в операторном смысле!) это **приближённое сохранение спиральности при рассеянии ультрарелятивистской частицы в произвольном электромагнитном поле**.

е) Найдём $[\hat{P}, \hat{H}_0] = [\hat{I}\beta, \hat{H}_0]$, где $\hat{P}$ — оператор пространственной чётности: $\hat{P}\Psi(\mathbf{r}, t) = \gamma^0\Psi(-\mathbf{r}, t)$. Для оператора инверсии $\hat{I}$, для которого $\hat{I}\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi(-\mathbf{r}, t)$, мы можем написать $\hat{I}^2 = 1$, $\hat{I}\hat{\mathbf{p}}\hat{I} = -\hat{\mathbf{p}}$, т.е. $\hat{\mathbf{p}}\hat{I} = -\hat{I}\hat{\mathbf{p}}$, откуда $[\hat{I}, \hat{H}_0] = [\hat{I}, c\boldsymbol{\alpha}\hat{\mathbf{p}}] = 2c\hat{I}\boldsymbol{\alpha}\hat{\mathbf{p}}$. В итоге,

$$[\hat{P}, \hat{H}_0] = [\beta\hat{I}, c\boldsymbol{\alpha}\hat{\mathbf{p}}] = c\beta\hat{I}\boldsymbol{\alpha}\hat{\mathbf{p}} - c\boldsymbol{\alpha}\hat{\mathbf{p}}\beta\hat{I} = c\hat{I}\hat{\mathbf{p}}^i(\beta\alpha^i + \alpha^i\beta) = 0. \quad (20.81)$$

Это является отражением симметрии свободного пространства относительно преобразований пространственной чётности. Подчеркнём, что эти преобразования для поля $\Psi(\mathbf{r}, t)$ подразумевают не только инверсию координат $\mathbf{r} \leftrightarrow -\mathbf{r}$, но и унитарное преобразование спинных степеней свободы с помощью матрицы γ^0 .

Задача № 6* (см. также [1], задачи 15.36 и 15.37)

Найти функцию Грина стационарного уравнения Дирака для свободной частицы.

Решение:

Мы хотим найти решение следующего уравнения на функции Грина $G^\pm$:

$$(\hat{H}_0 - \epsilon) G^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \Leftrightarrow (-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\nabla + mc^2\beta - \epsilon) G^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (20.82)$$

Как мы увидим дальше, существуют две такие независимые функции Грина $G^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, имеющие асимптотики при больших r в виде расходящейся или сходящейся сферической волны: $G^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \propto e^{\pm ikr}/r$, где $k = |\mathbf{p}|/\hbar = \sqrt{\epsilon^2 - m^2c^4}/(\hbar c)$. Эта неоднозначность поведения функции Грина уравнения Дирака унаследована от функции Грина $g_{\text{шр}}^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ свободного стационарного уравнения Шрёдингера или отличающейся от неё на постоянный множитель функции Грина $g^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ уравнения Гельмгольца, которое описывает свободную

нерелятивистскую частицу, т.е. от убывающего на бесконечности решения следующего уравнения:

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} - E\right) g_{\text{шр}}^{\pm}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \Leftrightarrow (-\Delta_{\mathbf{r}} - k_0^2) g^{\pm}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (20.83)$$

где $g_{\text{шр}}^{\pm}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = (2m/\hbar^2) g^{\pm}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, $k_0 = \sqrt{2mE/\hbar^2}$, а лапласиан $\Delta_{\mathbf{r}}$ действует только на переменную $\mathbf{r}$. Очевидно, решение $g^{\pm}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ есть функция от разности $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, т.е. $g^{\pm}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = g(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$. Выполнив преобразование Фурье по переменной $\mathbf{R}$ в уравнении $(-\Delta_{\mathbf{R}} - k_0^2) g(\mathbf{R}) = \delta(\mathbf{R})$, мы получим простое уравнение

$$(k^2 - k_0^2) g_{\mathbf{k}} = 1, \quad \text{где } g_{\mathbf{k}} = \int d^3R e^{-i\mathbf{k}\mathbf{R}} g(\mathbf{R}). \quad (20.84)$$

Решение этого уравнения $g_{\mathbf{k}} = 1/(k^2 - k_0^2)$ содержит сингулярный знаменатель, в котором необходимо определить правила обхода полюсов $k_1 = -k_0$ и $k_2 = +k_0$ при взятии интеграла по k в обратном преобразовании Фурье:

$$\begin{aligned} g(\mathbf{R}) &= \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\mathbf{R}}}{k^2 - k_0^2} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{\infty} dk k^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^1 d(-\cos\theta) \frac{e^{ikR \cos\theta}}{k^2 - k_0^2} = \\ &= \frac{i}{4\pi^2 R} \int_0^{\infty} dk k \frac{e^{-ikR} - e^{+ikR}}{k^2 - k_0^2} = \frac{-i}{4\pi^2 R} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk k e^{+ikR}}{k^2 - k_0^2} \xrightarrow{\text{регуляризация}} \\ &\rightarrow g^+(\mathbf{R}) = \frac{-i}{4\pi^2 R} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk k e^{+ikR}}{k^2 - k_0^2 - i0} \quad \text{и} \quad g^-(\mathbf{R}) = \frac{-i}{4\pi^2 R} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk k e^{+ikR}}{k^2 - k_0^2 + i0}. \end{aligned} \quad (20.85)$$

Так, всегда замыкая контур интегрирования через верхнюю полуплоскость, для $g^+(\mathbf{R})$ мы получим решение с асимптотикой на бесконечности в форме сферической *расходящейся* волны, т.к. из двух полюсов $k_1^+ = -k_0 - i0$ и $k_2^+ = k_0 + i0$ только второй полюс попадает внутрь контура:

$$\begin{aligned} g^+(\mathbf{R}) &= \frac{-i}{4\pi^2 R} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk k e^{+ikR}}{k^2 - k_0^2 - i0} = \frac{-i}{4\pi^2 R} \cdot 2\pi i \operatorname{Res}_{k=k_0+i0} \left(\frac{k e^{+ikR}}{k^2 - k_0^2 - i0} \right) = \frac{e^{ik_0 R}}{4\pi R} \equiv \\ &\equiv \frac{e^{ik_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \end{aligned} \quad (20.86)$$

Аналогично для $g^-(\mathbf{R})$ есть только вклад полюса $k_1^- = -k_0 + i0$, и мы получаем решение с асимптотикой в виде сферической *сходящейся* волны:

$$g^-(\mathbf{R}) = \frac{e^{-ik_0 R}}{4\pi R} \equiv \frac{e^{-ik_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

Теперь заметим, что имеет место следующее соотношение:

$$\begin{aligned} &(-i\hbar c \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\nabla} + mc^2 \beta - \epsilon) (-i\hbar c \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\nabla} + mc^2 \beta + \epsilon) = \\ &= -\hbar^2 c^2 \Delta_{\mathbf{r}} + m^2 c^4 - \epsilon^2 + mc^2 (-i\hbar c) \underbrace{\left(\alpha^i \beta + \beta \alpha^i \right)}_{\gamma^0 \gamma^i \gamma^0 + \gamma^i = 0} \nabla^i = \hbar^2 c^2 (-\Delta_{\mathbf{r}} - k^2). \end{aligned} \quad (20.87)$$

Поэтому, воспользовавшись (20.83), мы можем написать

$$\begin{aligned}
& (-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\nabla + mc^2\beta - \epsilon) \left\{ (-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\nabla + mc^2\beta + \epsilon) \frac{g^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\hbar^2 c^2} \right\} = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \Rightarrow \\
& \Rightarrow G^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = (-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\nabla_{\mathbf{r}} + mc^2\beta + \epsilon) \frac{e^{\pm ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi\hbar^2 c^2 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad \text{где } k = \frac{\sqrt{\epsilon^2 - m^2 c^4}}{\hbar c}. \quad (20.88)
\end{aligned}$$

Функция Грина $G^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ позволяет находить решения неоднородного уравнения

$$\begin{aligned}
(-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\nabla + mc^2\beta - \epsilon) \Psi(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}) &\equiv \int d^3 r' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') f(\mathbf{r}') \xRightarrow{\text{линейность}} \\
&\Rightarrow \Psi(\mathbf{r}) = \Psi_0(\mathbf{r}) + \int d^3 r' G^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}') f(\mathbf{r}'), \quad (20.89)
\end{aligned}$$

где $f(\mathbf{r})$ — достаточно произвольная функция координат, которая в принципе сама может как-то зависеть от $\Psi(\mathbf{r})$, а $\Psi_0(\mathbf{r})$ — общее решение однородного уравнения.

В случае **постановки задачи рассеяния**⁴⁴ электрона во внешнем стационарном электромагнитном поле мы можем написать стационарное уравнение Дирака в форме (20.89):

$$(-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\nabla + mc^2\beta - \epsilon) \Psi(\mathbf{r}) = e [\boldsymbol{\alpha}\mathbf{A}(\mathbf{r}) - A^0(\mathbf{r})] \Psi(\mathbf{r}), \quad \text{где } e = -|e| < 0, \quad (20.90)$$

и получить из него интегральное уравнение на $\Psi^+(\mathbf{r})$. Здесь $\Psi^+(\mathbf{r})$ — решение, имеющее в асимптотике при больших r поведение в форме плоской и сферической расходящейся волны:

$$\begin{aligned}
\Psi^+(\mathbf{r}) &= u_1 e^{i\mathbf{k}_1 \mathbf{r}} + \\
&+ (-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\nabla_{\mathbf{r}} + mc^2\beta + \epsilon) \int d^3 r' \frac{e^{+ik_2|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi\hbar^2 c^2 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} e [\boldsymbol{\alpha}\mathbf{A}(\mathbf{r}') - A^0(\mathbf{r}')] \Psi^+(\mathbf{r}'), \quad (20.91)
\end{aligned}$$

где u_1 — начальный биспинор, $\mathbf{k}_1$ и $\mathbf{k}_2$ — начальный и конечный волновой вектор, соответственно.

⁴⁴То есть когда на больших расстояниях есть только сферическая расходящаяся волна.

Семинар № 21: Рассеяние. Борновское приближение

Задача № 1 (см. [1], задача 13.1, и [5], § 126)

Найти в борновском приближении амплитуду, дифференциальное и полное сечение рассеяния бесспиновой частицы для следующих центральных потенциалов:

а) $U(r) = \frac{\alpha}{r} e^{-r/R}$ (потенциал Юкавы),

б) $U(r) = U_0 e^{-r^2/R^2}$,

в) $U(r) = \alpha \delta(r - R)$,

г) $U(r) = \beta/r^2$.

Решение:

В постановке задачи рассеяния в трёхмерном случае *амплитуда рассеяния* $f(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$ определяется асимптотическим при больших r выражением для стационарной волновой функции:

$$\Psi^+(\mathbf{r}) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \frac{f(\mathbf{k}, \mathbf{k}')}{r} e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}}, \quad \text{где } \mathbf{k}' = k'\mathbf{n}, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (21.1)$$

Здесь $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$, где $\mathbf{p}$ — импульс налетающей частицы, а $\mathbf{k}' = \mathbf{p}'/\hbar$, где $\mathbf{p}'$ — импульс рассеянной частицы. Для упругого рассеяния выполняется соотношение $k' = k$, т. е. $\mathbf{k}' = k\mathbf{n}$. В борновском приближении, т. е. когда **амплитуда упругого рассеяния нерелятивистской частицы** $f(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$ мала, она определяется **фурье-образом потенциала**:

$$f^{(B)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \tilde{U}(\mathbf{q}), \quad \text{где } \tilde{U}(\mathbf{q}) = \int d^3r e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}} \hat{U} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} = \int d^3r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}, \quad (21.2)$$

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}, \quad |\mathbf{q}| \equiv q = 2k \sin \frac{\theta}{2}, \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}},$$

здесь θ — угол рассеяния. Заметим, что в общем случае потенциал $\hat{U}$ в этой формуле может быть сложным оператором, зависящим также от оператора импульса $\hat{p}$ и/или действующим в спинорном пространстве и проч. Условие применимости формулы (21.2) определяется выполнением одного из требований: более сильного условия (мелкой ямы) на характерную величину потенциала U_0 и характерный размер потенциала a ,

$$U_0 \ll \frac{\hbar^2}{ma^2} \quad \text{для любых скоростей}, \quad (21.3)$$

или более слабого условия для быстрых⁴⁵ частиц,

$$U_0 \ll \frac{\hbar v}{a} = \frac{\hbar}{a} \frac{\hbar k}{m} = \frac{\hbar^2}{ma^2} ka \quad \text{для быстрых частиц } (ka \gg 1). \quad (21.4)$$

а) Для центральных потенциалов в интеграле Фурье (21.2) можно провести интегрирование по угловым переменным:

$$\begin{aligned} \tilde{U}(\mathbf{q}) &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^1 d(-\cos \theta) \int_0^\infty dr r^2 U(r) e^{-iqr \cos \theta} = 2\pi \int_0^\infty dr r^2 U(r) \frac{e^{iqr} - e^{-iqr}}{iqr} = \\ &= 4\pi \int_0^\infty dr r^2 \frac{\sin(qr)}{qr} U(r) \Rightarrow f^{(B)}(q) = -\frac{2m}{\hbar^2 q} \int_0^\infty dr r U(r) \sin(qr). \end{aligned} \quad (21.5)$$

⁴⁵По отношению к характеристикам потенциала, а именно $ka \gg 1$

Для потенциала Юкавы, $U(r) = \frac{\alpha}{r} e^{-r/R}$, получаем

$$\begin{aligned} f^{(B)}(q) &= -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q} \int_0^\infty dr e^{-r/R} \sin(qr) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q} \operatorname{Im} \int_0^\infty dr e^{-r(1/R-iq)} = \\ &= -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q} \operatorname{Im} \frac{1}{1/R-iq} = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q} \frac{q}{1/R^2+q^2} = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \frac{R^2}{1+(qR)^2}. \end{aligned} \quad (21.6)$$

Мы видим, что при $R \rightarrow \infty$ амплитуда переходит в борновскую амплитуду рассеяния в кулоновском поле $U(r) = \alpha/r$:

$$f^{(B)}(q) \rightarrow f_{\text{кул}}^{(B)}(q), \quad \text{где} \quad f_{\text{кул}}^{(B)}(q) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q^2}, \quad q^2 = 4k^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (21.7)$$

Дифференциальное сечение в общем случае даётся выражением

$$d\sigma = |f(\mathbf{k}, \mathbf{k}')|^2 d\Omega, \quad \text{где} \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi. \quad (21.8)$$

В случае центрального потенциала $f(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = f(q)$ и с учётом того, что $q^2 = 4k^2 \sin^2(\theta/2)$, получаем

$$\sigma = \int |f(q)|^2 d\Omega = 2\pi \int_0^\pi |f(q)|^2 \underbrace{\sin \theta d\theta}_{dq^2/(2k^2)} = \frac{\pi}{k^2} \int_0^{4k^2} dq^2 |f(q)|^2 = \frac{2\pi}{k^2} \int_0^{2k} dq q |f(q)|^2. \quad (21.9)$$

В случае потенциала Юкавы имеем

$$\begin{aligned} \sigma^{(B)} &= \sigma^{(B)}(E) = \frac{\pi}{k^2} \int_0^{4k^2} dq^2 \frac{4m^2 \alpha^2 R^4 / \hbar^4}{(1+q^2 R^2)^2} \stackrel{z=q^2 R^2}{=} \frac{\pi}{(kR)^2} \left(\frac{2m\alpha R^2}{\hbar^2} \right)^2 \int_0^{4(kR)^2} \frac{dz}{(1+z)^2} = \\ &= \frac{\pi}{(kR)^2} \left(\frac{2m\alpha R^2}{\hbar^2} \right)^2 \left(1 - \frac{1}{1+4(kR)^2} \right) = \frac{16\pi R^2}{1+4(kR)^2} \left(\frac{R}{\hbar^2/(m\alpha)} \right)^2. \end{aligned} \quad (21.10)$$

Видно, что сечение определяется размером R (по размерности $[\sigma] = R^2$). При $R \rightarrow \infty$ полное сечение $\sigma^{(B)}$ стремится к бесконечности, также как и для кулоновского рассеяния. Однако условие применимости борновского приближения (21.3) для потенциала Юкавы выглядит как $\alpha/R \ll \hbar^2/(mR^2)$, т. е. $R \ll \hbar^2/(m\alpha)$. Условие же (21.4) для быстрых частиц даёт $\alpha/(\hbar v) \ll 1$, т. е. эквивалентно условию применимости борновского приближения для кулоновского поля $U(r) = \alpha/r$. В обоих случаях (21.3) и (21.4) имеем $\sigma^{(B)} \ll \pi R^2$.

б) Для потенциала $U(r) = U_0 e^{-r^2/R^2}$ соответствующий фурье-образ вычисляем по формуле (B.2):

$$\tilde{U}(\mathbf{q}) = \int d^3r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} = U_0 \int d^3r e^{-r^2/R^2 - i\mathbf{q}\mathbf{r}} = U_0 (\pi R^2)^{3/2} e^{-q^2 R^2/4}. \quad (21.11)$$

Тогда амплитуда рассеяния равна

$$f^{(B)} = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \tilde{U}(\mathbf{q}) = -\frac{\sqrt{\pi} m U_0 R^3}{2\hbar^2} e^{-q^2 R^2/4}. \quad (21.12)$$

Обратим внимание на общее свойство: при малых скоростях ($kR \ll 1$) мы получаем $f^{(B)} = -\sqrt{\pi} m U_0 R^3 / (2\hbar^2) = \text{const}$, в общем же случае

$$f^{(B)} \stackrel{ka \ll 1}{=} -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r U(\mathbf{r}) \quad U(\mathbf{r}) \stackrel{=}{=} U(r) \quad f^{(B)} = -\frac{2m}{\hbar^2} \int_0^\infty dr r^2 U(r). \quad (21.13)$$

То есть, для малых скоростей рассеяние изотропно и не зависит от скорости!

Зная амплитуду рассеяния, найдём полное сечение:

$$\begin{aligned}\sigma^{(B)}(E) &= \frac{\pi}{k^2} \int_0^{4k^2} dq^2 |f(q)|^2 \stackrel{z=q^2 R^2}{=} \frac{\pi}{(kR)^2} \left(\frac{\sqrt{\pi} m U_0 R^3}{2\hbar^2} \right)^2 \int_0^{4(kR)^2} dz e^{-z/2} = \\ &= \pi R^2 \left(\frac{\sqrt{\pi} m U_0 R^2}{\hbar^2} \right)^2 \frac{1 - e^{-2(kR)^2}}{2(kR)^2}.\end{aligned}\quad (21.14)$$

Интересно, что при больших энергиях ($kR \gg 1$) таких, что выполняется условие (21.4) $U_0 \ll \hbar^2/(mR^2) \cdot kR$, борновское приближение в этой задаче становится неприменимым, поскольку $|\operatorname{Re} f^{(2)}| \gg |f^{(B)}|$ (см. [1], задача 13.13), здесь $f^{(2)}$ — амплитуда рассеяния во втором порядке теории возмущений (см. [1], задача 13.10). Таким образом, условие применимости борновского приближения в этой задаче: $mU_0 R^2/\hbar^2 \ll 1$.

в) Для потенциала $U(r) = \alpha \delta(r - R)$ из формулы (21.5) сразу получаем

$$f^{(B)}(q) = -\frac{2m}{\hbar^2 q} \int_0^\infty dr r U(r) \sin(qr) = -\frac{2m\alpha R^2 \sin(qR)}{\hbar^2 qR}, \quad (21.15)$$

$$(21.3) \Rightarrow \frac{m\alpha R}{\hbar^2} \ll 1, \quad (21.4) \Rightarrow \frac{m\alpha}{\hbar^2 k} \ll 1 \Leftrightarrow \frac{m\alpha^2}{\hbar^2 E} \ll 1. \quad (21.16)$$

Полное сечение равно

$$\begin{aligned}\sigma^{(B)}(E) &\stackrel{(21.9)}{=} \frac{2\pi}{k^2} \int_0^{2k} dq q |f(q)|^2 = \frac{2\pi}{2mE/\hbar^2} \left(\frac{2m\alpha R}{\hbar^2} \right)^2 \int_0^{2kR} dz \frac{\sin^2 z}{z} = \\ &= 4\pi R^2 \frac{m\alpha^2}{\hbar^2 E} \int_0^{2kR} dz \frac{\sin^2 z}{z}.\end{aligned}\quad (21.17)$$

Рассмотрим зависимость сечения от энергии, $\sigma(E)$. При малых энергиях, $kR \ll 1$, получаем $f^{(B)}(q) \approx -2m\alpha R^2/\hbar^2$, т. е. дифференциальное сечение $d\sigma/d\Omega = |f^{(B)}|^2$, как и положено, изотропно и не зависит от E , а полное сечение $\sigma \approx 4\pi |f^{(B)}|^2 = 16\pi R^2 (m\alpha R/\hbar^2)^2$. При больших энергиях, $E \gg \hbar^2/(mR^2)$, т. е. $kR \gg 1$, интеграл в (21.17) логарифмически расходится при $E \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}2 \int_0^{2kR} dz \frac{\sin^2 z}{z} &\stackrel{t=2z}{=} \int_0^{4kR} dt \frac{1 - \cos t}{t} = \int_0^1 dt \frac{1 - \cos t}{t} + \int_1^{4kR} dt \frac{1 - \cos t}{t} = \\ &= \ln(4kR) + \mathcal{O}(1).\end{aligned}\quad (21.18)$$

Тогда

$$\sigma^{(B)}(E) \stackrel{E \gg \hbar^2/(mR^2)}{=} \pi R^2 \frac{m\alpha^2}{\hbar^2 E} \left[\ln \left(\frac{32mER^2}{\hbar^2} \right) + 2\gamma_E + \mathcal{O} \left(\frac{1}{\sqrt{mER^2/\hbar^2}} \right) \right]. \quad (21.19)$$

Большой логарифм в этом выражении “набирается” при интегрировании по большим углам рассеяния, $\theta \sim 1$, а точнее от интервала $1/(kR) \lesssim \theta \leq \pi$. Константа $2\gamma_E$, где $\gamma_E = -\psi(1) \approx 0.5772$ — постоянная Эйлера, а $\psi(z) = \Gamma'(z)/\Gamma(z)$ — дигамма-функция, возникает из точной формулы:

$$\int_0^{z_0} dz \frac{1 - \cos z}{z} = \ln z_0 + \gamma_E - \operatorname{Ci}(z_0), \quad \text{где } \operatorname{Ci}(z_0) = -\int_{z_0}^\infty dz \frac{\cos z}{z}, \quad (21.20)$$

здесь у нас $z_0 = 4kR = \sqrt{32mER^2/\hbar^2}$. Однако при $z_0 \gg 1$ вкладом *интегрального косинуса* $\text{Ci}(z_0)$ можно пренебречь:

$$\text{Ci}(z_0) = - \int_{z_0}^{\infty} \frac{d(\sin z)}{z} \underset{\text{по частям}}{=} \frac{\sin z_0}{z_0} - \int_{z_0}^{\infty} dz \frac{\sin z}{z^2} = \frac{\sin z_0}{z_0} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{z_0^2}\right), \quad z_0 \rightarrow \infty. \quad (21.21)$$

В методических целях выведем ниже формулу (21.20) с помощью преобразования Лапласа:

$$\begin{aligned} \text{Ci}(t) &\sqsubset \int_0^{\infty} dt e^{-pt} \text{Ci}(t) = - \int_0^{\infty} dt \int_t^{\infty} dz e^{-pt} \frac{\cos z}{z} = - \int_0^{\infty} dz \int_0^z dt e^{-pt} \frac{\cos z}{z} = \\ &= - \int_0^{\infty} dz \frac{1 - e^{-pz}}{p} \frac{\cos z}{z} = - \frac{1}{p} \int_0^{\infty} dz \frac{1 - e^{-pz}}{z} \cos z = - \frac{1}{p} \int_0^{\infty} dz \int_0^p dp' e^{-p'z} \cos z = \\ &= - \frac{1}{p} \int_0^p dp' \text{Re} \int_0^{\infty} dz e^{-p'z - iz} = - \frac{1}{p} \int_0^p dp' \text{Re} \frac{1}{p' + i} = \\ &= - \frac{1}{p} \int_0^p dp' \frac{p'}{1 + p'^2} = - \frac{\ln(1 + p^2)}{2p} = - \frac{\ln p}{p} - \frac{\ln(1 + 1/p^2)}{2p} = \\ &= - \frac{\ln p}{p} + \left(-\frac{1}{2p^3} + \frac{1}{4p^5} - \frac{1}{6p^7} + \dots \right) = - \frac{\ln p}{p} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2kp^{2k+1}}. \end{aligned} \quad (21.22)$$

Теперь вспомним, что $t^{\alpha} \sqsubset \Gamma(1+\alpha)/p^{1+\alpha}$. Продифференцировав это тождество по α и затем положив $\alpha = 0$, получаем $\partial_{\alpha} e^{\alpha \ln t} \sqsubset \partial_{\alpha} \left(\frac{1}{p} \Gamma(1+\alpha) e^{-\alpha \ln p} \right)$, откуда $\ln t \sqsubset -\frac{1}{p} (\ln p + \gamma_E)$. Проводя в (21.22) обратное преобразование Лапласа, с учётом $\frac{1}{p^{n+1}} \sqsubset \frac{t^n}{n!}$, имеем

$$\text{Ci}(t) = \ln t + \gamma_E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{2k(2k)!}. \quad (21.23)$$

Теперь, раскладывая левую часть равенства (21.20) в ряд и почленно интегрируя, получаем тот же ряд, что и в (21.23):

$$\int_0^{z_0} dz \frac{1 - \cos z}{z} = - \int_0^{z_0} dz \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k-1}}{(2k)!} = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k z_0^{2k}}{2k(2k)!} = \ln z_0 + \gamma_E - \text{Ci}(z_0). \quad (21.24)$$

г) Для потенциала $U(r) = \beta/r^2$ находим по формуле (21.5) амплитуду рассеяния,

$$\begin{aligned} f^{(B)}(q) &= - \frac{2m}{\hbar^2 q} \int_0^{\infty} dr r U(r) \sin(qr) = - \frac{2m\beta}{\hbar^2} \int_0^{\infty} dr \frac{\sin(qr)}{qr} \underset{z=qr}{=} \\ &= - \frac{2m\beta}{\hbar^2 q} \underbrace{\int_0^{\infty} dz \frac{\sin z}{z}}_{\pi/2} = - \frac{\pi m \beta}{\hbar^2 q}. \end{aligned} \quad (21.25)$$

Полное сечение,

$$\sigma^{(B)}(E) = \frac{2\pi}{k^2} \int_0^{2k} dq q |f(q)|^2 = \frac{2\pi^3}{k^2} \left(\frac{m\beta}{\hbar^2} \right)^2 \int_0^{2k} \frac{dq}{q},$$

логарифмически расходится на малых q , т. е. при малых углах рассеяния.

Полное квантовое сечение становится конечным, если потенциал на больших расстояниях убывает быстрее, чем $1/r^2$.

Задача № 2 (см. также [1], задача 13.1 (д), и [5], § 126, задача 1)

Найти в борновском приближении амплитуду и полное сечение рассеяния на прямоугольной яме (барьере): $U(r) = U_0 \theta(R - r)$. Рассмотреть поведение при малых и больших энергиях.

Решение:

Амплитуда рассеяния в борновском приближении определяется формулой (21.5):

$$\begin{aligned} f^{(B)}(q) &= -\frac{2m}{\hbar^2 q} \int_0^\infty dr r U(r) \sin(qr) = -\frac{2mU_0}{\hbar^2 q} \int_0^R dr r \sin(qr) \Big|_{z=qr} \\ &= -\frac{2mU_0}{\hbar^2 q^3} \int_0^{qR} \underbrace{dz \sin(z)}_{d(-\cos z)} z = -\frac{2mU_0}{\hbar^2 q^3} \left(-qR \cos(qR) + \int_0^{qR} dz \cos z \right) = \\ &= \frac{2mU_0 R^2}{\hbar^2} \frac{qR \cos(qR) - \sin(qR)}{(qR)^3} R. \end{aligned} \quad (21.26)$$

Полное сечение находим по формуле (21.9):

$$\sigma^{(B)}(E) = \frac{2\pi}{k^2} \int_0^{2k} dq q |f(q)|^2 \Big|_{z=qR} = \frac{2\pi R^2}{(kR)^2} \left(\frac{2mU_0 R^2}{\hbar^2} \right)^2 \int_0^{2kR} dz z \frac{(z \cos z - \sin z)^2}{z^6}. \quad (21.27)$$

При взятии интеграла заметим, что $\frac{z \cos z - \sin z}{z^2} = \frac{d}{dz} \operatorname{sinc} z$, где

$$\operatorname{sinc} z = \frac{\sin z}{z} = j_0(z) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dq e^{iqz}. \quad (21.28)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_0^{2kR} \frac{dz}{z^5} (z \cos z - \sin z)^2 &= -\frac{1}{4} \frac{(z \cos z - \sin z)^2}{z^4} \Big|_0^{2kR} + \frac{1}{4} \int_0^{2kR} \frac{dz}{z^4} (-2z \sin z)(z \cos z - \sin z) = \\ &= -\frac{[2kR \cos(2kR) - \sin(2kR)]^2}{4(2kR)^4} - \frac{1}{2} \int_0^{2kR} dz \underbrace{\frac{(z \cos z - \sin z)}{z^2} \frac{\sin z}{z}}_{d \operatorname{sinc}^2(z)/2} = \\ &= -\frac{1}{4} \frac{4(kR)^2 \cos^2(2kR) + \sin^2(2kR) - 4kR \cos(2kR) \sin(2kR)}{16(kR)^4} - \frac{1}{4} \operatorname{sinc}^2 z \Big|_0^{2kR} \Big|_{\operatorname{sinc} 0 = 1} = \\ &= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{(2kR)^2} + \frac{\sin(4kR)}{(2kR)^3} - \frac{\sin^2(2kR)}{(2kR)^4} \right). \end{aligned} \quad (21.29)$$

Соответственно, полное сечение равно

$$\sigma^{(B)}(E) = 2\pi R^2 \left(\frac{mU_0 R^2}{\hbar^2} \right)^2 \frac{1}{(kR)^2} \left(1 - \frac{1}{(2kR)^2} + \frac{\sin(4kR)}{(2kR)^3} - \frac{\sin^2(2kR)}{(2kR)^4} \right). \quad (21.30)$$

При больших энергиях, $E \gg \hbar^2/(mR^2) \gg U_0$, т. е. $kR \gg 1$, имеем

$$\sigma^{(B)}(E) \approx 2\pi R^2 \left(\frac{mU_0 R^2}{\hbar^2 k R} \right)^2 = \pi R^2 \frac{mU_0 R^2}{\hbar^2} \frac{U_0}{E} \ll \pi R^2. \quad (21.31)$$

Из условия (21.3) следует, что $mU_0 R^2/\hbar^2 \ll 1$, а в такой мелкой трёхмерной яме, как мы знаем, нет уровней дискретного спектра. Из условия же (21.4) для быстрых частиц следует, что $mU_0 R^2/(\hbar^2 k R) \ll 1$. Т. е. в принципе для такой ямы возможно существование как стационарных, так и квазистационарных состояний.

При малых энергиях $E \ll \hbar^2/(mR^2)$, т. е. $kR \ll 1$, с учётом того, что $q = 2k \sin(\theta/2)$, т. е. $qR \ll 1$, имеем из (21.26):

$$\begin{aligned} f^{(B)} &\approx \frac{2mU_0 R^2}{\hbar^2} \frac{1}{(qR)^3} \left(-\frac{1}{2}(qR)^3 + \frac{(qR)^3}{3!} \right) R = -\frac{2mU_0 R^2}{3\hbar^2} R \Rightarrow \\ \Rightarrow \sigma^{(B)}(E) &= 4\pi R^2 \left(\frac{2mU_0 R^2}{3\hbar^2} \right)^2 = \frac{16\pi R^2}{9} \left(\frac{mU_0 R^2}{\hbar^2} \right)^2 \ll \pi R^2. \end{aligned} \quad (21.32)$$

Задача № 3 (см. также [1], задача 13.2)

Показать, что при больших энергиях, $ka \gg 1$, полное сечение в борновском приближении определяется формулой

$$\sigma^{(B)}(E) \underset{E \rightarrow \infty}{\approx} \frac{m}{2\hbar^2 E} \int d^2 \rho \left(\int_{-\infty}^{+\infty} dz U(\boldsymbol{\rho}, z) \right)^2. \quad (21.33)$$

Найти сечение рассеяния быстрых частиц на потенциале $U(r) = U_0 \theta(R - r)$.

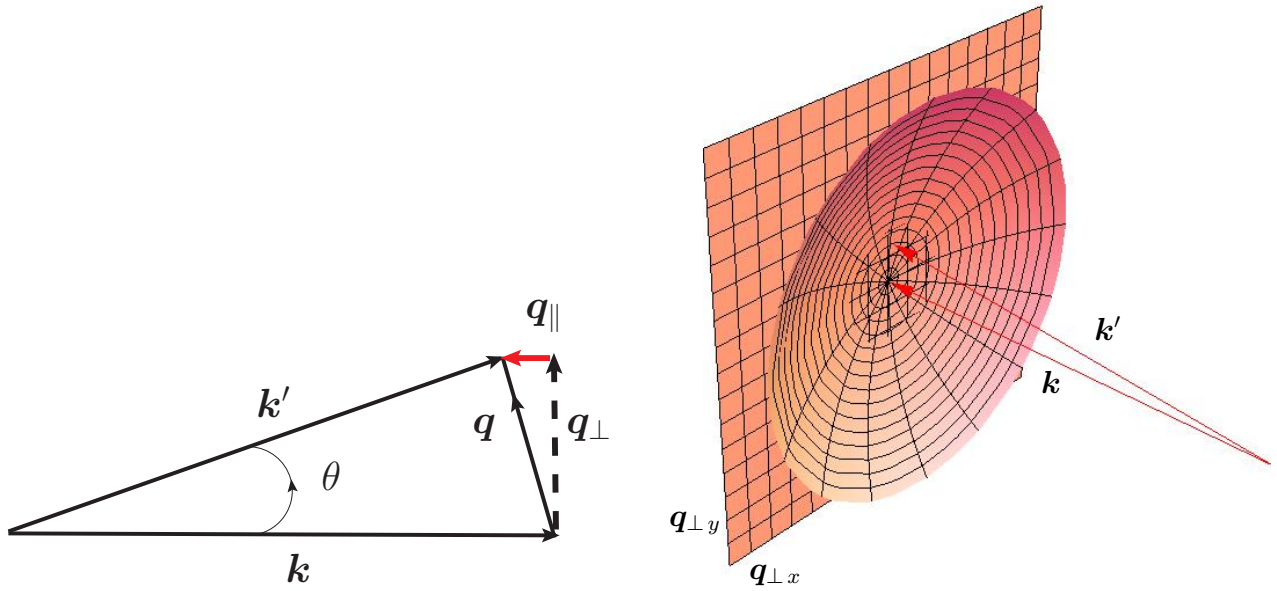
Решение:

Рассеяние быстрых частиц происходит под малыми углами $\theta \lesssim 1/(ka) \ll 1$. При этом передача импульса $\hbar q \approx \hbar k \theta \lesssim \hbar/a$. Вектор $\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$ можно разложить на две составляющие относительно вектора $\mathbf{k}$, см. Рис. 21.1а: $\mathbf{q} = \mathbf{q}_{\parallel} + \mathbf{q}_{\perp}$, где для малых углов рассеяния имеем $q_{\parallel} = q \cos[(\pi - \theta)/2] \approx k\theta \cdot \theta/2 = k\theta^2/2$, $q_{\perp} = k \sin \theta \approx k\theta \gg q_{\parallel}$. Таким образом, $\mathbf{q} \approx \mathbf{q}_{\perp}$. Из формулы (21.2) мы получаем

$$\tilde{U}(\mathbf{q}) = \int d^3 r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} \approx \int d^2 \rho \int dz e^{-i\mathbf{q}_{\perp}\boldsymbol{\rho}} U(\boldsymbol{\rho}, z), \quad (21.34)$$

где ось z направлена по волновому вектору падающей волны $\mathbf{k}$. Кроме того, мы можем для малых углов написать $k^2 d\Omega = ds \approx dq_{\perp x} dq_{\perp y} = d^2 q_{\perp}$, см. Рис. 21.1б. В итоге

$$\begin{aligned} \sigma^{(B)}(E) &= \int |f^{(B)}|^2 d\Omega = \frac{m^2}{4\pi^2 \hbar^4} \int \frac{d^2 q_{\perp}}{k^2} |\tilde{U}(\mathbf{q}_{\perp})|^2 = \\ &= \frac{m^2}{(2\pi)^2 \hbar^4 \cdot 2mE/\hbar^2} \int d^2 q_{\perp} \int d^2 \rho_1 dz_1 e^{-i\mathbf{q}_{\perp}\boldsymbol{\rho}_1} U(\boldsymbol{\rho}_1, z_1) \int d^2 \rho_2 dz_2 e^{+i\mathbf{q}_{\perp}\boldsymbol{\rho}_2} U(\boldsymbol{\rho}_2, z_2) = \\ &= \frac{m}{(2\pi)^2 \cdot 2\hbar^2 E} \int d^2 \rho_1 dz_1 \int d^2 \rho_2 dz_2 U(\boldsymbol{\rho}_1, z_1) U(\boldsymbol{\rho}_2, z_2) (2\pi)^2 \delta^{\perp}(\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2) = \\ &= \frac{m}{2\hbar^2 E} \int d^2 \rho \left(\int_{-\infty}^{+\infty} dz U(\boldsymbol{\rho}, z) \right)^2. \end{aligned} \quad (21.35)$$



(а) Разложение вектора $\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{q}_{\parallel} + \mathbf{q}_{\perp}$ относительно вектора $\mathbf{k}$ для малых углов рассеяния, здесь $q_{\parallel} \approx k\theta^2/2$, $q_{\perp} \approx k\theta \gg q_{\parallel}$.

(б) Замена интегрирования по телесному углу $k^2 d\Omega = ds$ на интегрирование по плоскости вектора $\mathbf{q}_{\perp}$: $dq_{\perp x} dq_{\perp y} = d^2q_{\perp}$.

Рис. 21.1

Для потенциала в виде прямоугольной ямы (барьера) $U(r) = U_0 \theta(R - r)$ имеем

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} dz U(\boldsymbol{\rho}, z) &= U_0 \int_{-\infty}^{+\infty} dz \theta(R - \sqrt{\rho^2 + z^2}) = U_0 \theta(R - \rho) \int_{-\sqrt{R^2 - \rho^2}}^{+\sqrt{R^2 - \rho^2}} dz = \\ &= 2U_0 \sqrt{R^2 - \rho^2} \theta(R - \rho). \end{aligned} \quad (21.36)$$

Тогда полное сечение равно

$$\sigma^{(B)}(E) = \frac{m}{2\hbar^2 E} \cdot 4U_0^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R d\rho \rho (R^2 - \rho^2) = \frac{2mU_0^2}{\hbar^2 E} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \pi R^2 \frac{mU_0 R^2}{\hbar^2} \frac{U_0}{E}, \quad (21.37)$$

т. е. мы получили тот же результат, что и в предыдущей задаче, см. формулу (21.31).

Задача № 4 (см. также [1], задача 13.4, и [5], § 139)

Найти в борновском приближении сечение рассеяния электрона на (нейтральном) атоме водорода, находящемся в основном состоянии.

Решение:

В пренебрежении поляризационными эффектами (рассеиваемый электрон искажает распределение электронного облака около ядра), эффектами отдачи и обменными эффектами мы можем считать, что электрон рассеивается на стационарном поле, создаваемом ядром и распределением атомных электронов. Напомним, что в кулоновском поле $U(r) = e^2/r$ борновское приближение применимо только для быстрых частиц, см. (21.4):

$$U_0 \ll \frac{\hbar v}{a} \Leftrightarrow \frac{e^2}{a} \ll \frac{\hbar v}{a} \Leftrightarrow \frac{e^2}{\hbar v} \ll 1, \quad \text{т. е. } v \gg \frac{e^2}{\hbar} = \frac{e^2}{\hbar c} c = \alpha c = v_{\text{атом}}, \quad (21.38)$$

где $v_{\text{атом}}$ — характерная скорость электрона в атоме водорода. Условие (21.3) противоречиво:

$$U_0 \ll \frac{\hbar^2}{ma^2} \Rightarrow \frac{e^2}{a} \ll \frac{\hbar^2}{ma^2} \Rightarrow a \ll \frac{\hbar^2}{me^2} = a_B,$$

где $a_B = \hbar^2/(me^2)$ — боровский радиус.

В нашей задаче потенциальная энергия рассеиваемого электрона $U(\mathbf{r}) = -e\phi(\mathbf{r})$, где $e > 0$, а заряд электрона равен $-e$, определяется потенциалом $\phi(\mathbf{r})$, создаваемым в точке $\mathbf{r}$ средним распределением зарядов в атоме водорода: точечным ядром и атомным электроном. Этот потенциал находится из уравнения Пуассона:

$$\Delta\phi(\mathbf{r}) = -4\pi\rho(\mathbf{r}), \quad \text{где } \rho(\mathbf{r}) = +Ze\delta(\mathbf{r}) - en_e(\mathbf{r}), \quad n_e(\mathbf{r}) = |\Psi_e(\mathbf{r})|^2. \quad (21.39)$$

Выполнив преобразование Фурье, получим

$$\begin{aligned} \tilde{\phi}(\mathbf{q}) &= \frac{4\pi}{q^2} \tilde{\rho}(\mathbf{q}), \quad \text{где } \tilde{\rho}(\mathbf{q}) = e[Z - F(\mathbf{q})], \quad F(\mathbf{q}) = \int d^3r n_e(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \tilde{U}(\mathbf{q}) &= -e\tilde{\phi}(\mathbf{q}) = -\frac{4\pi e^2}{q^2} [Z - F(\mathbf{q})] \quad \xRightarrow{(21.2)} \quad f^{(B)} = \frac{2me^2}{\hbar^2 q^2} [Z - F(\mathbf{q})]. \end{aligned} \quad (21.40)$$

Функция $F(\mathbf{q})$ называется *атомным формфактором*. Для нейтрального атома $F(0) = Z$.

Для атома водорода в основном состоянии $Z = 1$, $n_e(\mathbf{r}) = n_e(r) = |\Psi_e(r)|^2 = e^{-2r/a_B}/(\pi a_B^3)$, где $\Psi_e(r) = e^{-r/a_B}/\sqrt{\pi a_B^3}$ — волновая функция основного состояния. Тогда

$$\begin{aligned} F(\mathbf{q}) = F(q) &\stackrel{(21.5)}{=} \frac{4\pi}{q} \int_0^\infty dr r \sin(qr) n_e(r) = \frac{4\pi}{q} \frac{1}{\pi a_B^3} \int_0^\infty dr r \sin(qr) e^{-2r/a_B} = \\ &= \frac{4}{qa_B^3} \left(-\frac{\partial}{\partial q} \right) \text{Re} \int_0^\infty dr e^{-r(2/a_B + iq)} = \frac{4}{qa_B^3} \left(-\frac{\partial}{\partial q} \right) \text{Re} \frac{2/a_B - iq}{4/a_B^2 + q^2} = \\ &= \frac{4}{qa_B^3} \left(-\frac{\partial}{\partial q} \right) \frac{2a_B}{4 + (qa_B)^2} = \frac{1}{[1 + (qa_B/2)^2]^2}. \end{aligned} \quad (21.41)$$

Амплитуда приобретает следующий вид, из которого **очевидна её (и дифференциального сечения) ограниченность при $qa_B \ll 1$, т. е. при малых углах рассеяния, $\theta \ll 1/(ka_B) = v_{\text{атом}}/v \ll 1$:**

$$f^{(B)} = \frac{2me^2}{\hbar^2 q^2} [1 - F(q)] = \frac{2}{q^2 a_B} \left[1 - \frac{1}{[1 + (qa_B/2)^2]^2} \right] = \frac{a_B}{2} \frac{2 + (qa_B/2)^2}{[1 + (qa_B/2)^2]^2} \xrightarrow{qa_B \ll 1} a_B. \quad (21.42)$$

Для относительно больших углов рассеяния, $\theta \gg 1/(ka_B)$, т. е. при $qa_B \gg 1$, можно пренебречь формфактором $F(q)$ по сравнению с $Z = 1$, т. к. $e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}$ в этом случае быстро осциллирует и функция $F(q)$ близка к нулю. Тогда получаем *резерфордское сечение*

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \frac{d\sigma_R}{d\Omega}, \quad \frac{d\sigma_R}{d\Omega} = \left| \frac{2me^2}{\hbar^2 q^2} \right|^2 \stackrel{q = 2k \sin(\theta/2)}{=} \left(\frac{e^2}{2mv^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}. \quad (21.43)$$

Полное сечение определяется формулой (21.9):

$$\sigma^{(B)} = \frac{\pi}{k^2} \int_0^{4k^2} dq^2 |f^{(B)}(q)|^2 \stackrel{z = (qa_B/2)^2}{=} \frac{\pi}{k^2} \frac{4}{a_B^2} \frac{a_B^2}{4} \int_0^{(ka_B)^2} dz \frac{(2+z)^2}{(1+z)^4} \stackrel{ka_B \gg 1}{\approx} 1$$

$$\approx \frac{\pi}{k^2} \int_0^\infty dz \frac{[(1+z)+1]^2}{(1+z)^4} = \frac{\pi}{k^2} \left(1 + \frac{2}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{7}{3} \frac{\pi}{k^2} \ll \pi a_B^2. \quad (21.44)$$

Мы видим, что сечение рассеяния на (нейтральном) атоме оказывается конечным.

Задача № 5 (см. также [1], задачи 13.7 и 13.8)

Найти в борновском приближении амплитуду и дифференциальное сечение рассеяния нерелятивистского электрона на двухатомной молекуле, состоящей из одинаковых атомов.

Решение:

Обозначим за $\mathbf{a}$ вектор, соединяющий центры атомов. Мы считаем, что $|\mathbf{a}| = \text{const}$, т.е. пренебрегаем колебаниями молекулы, тогда

$$U(\mathbf{r}) = U_0(\mathbf{r}) + U_0(\mathbf{r} - \mathbf{a}), \quad (21.45)$$

где $U_0(\mathbf{r})$ — потенциал, создаваемый одним атомом в молекуле. Здесь мы предположили, что при образовании химической связи, в которой участвуют только внешние (валентные) электроны, потенциалы каждого из атомов меняются несущественно⁴⁶. Тогда амплитуда рассеяния в борновском приближении даётся формулой (21.2):

$$\begin{aligned} f^{(B)}(\mathbf{q}) &= -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} [U_0(\mathbf{r}) + U_0(\mathbf{r} - \mathbf{a})] = f_0^{(B)}(\mathbf{q}) [1 + e^{-i\mathbf{q}\mathbf{a}}], \quad \text{где} \\ f_0^{(B)}(\mathbf{q}) &= -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} U_0(\mathbf{r}) - \text{амплитуда рассеяния на одном атоме.} \end{aligned} \quad (21.46)$$

Дифференциальное сечение равно

$$\frac{d\sigma^{(B)}}{d\Omega} = |f^{(B)}(\mathbf{q})|^2 = 2 |f_0^{(B)}(\mathbf{q})|^2 \{1 + \cos(\mathbf{q}\mathbf{a})\} = 2 \{1 + \cos(\mathbf{q}\mathbf{a})\} \frac{d\sigma_0^{(B)}}{d\Omega}, \quad (21.47)$$

где $d\sigma_0^{(B)}/d\Omega = |f_0^{(B)}(\mathbf{q})|^2$ — дифференциальное сечение рассеяния на одном атоме.

Представим, что рассеяние электрона происходит на газе двухатомных молекул, чьи ориентации, задаваемые вектором $\mathbf{a}$, произвольны, а их распределение по телесному углу равномерно, что справедливо при отсутствии внешних полей. Тогда с учётом того, что

$$\langle \cos(\mathbf{q}\mathbf{a}) \rangle_{\mathbf{a}} = \int \frac{d\Omega_a}{4\pi} \cos(\mathbf{q}\mathbf{a}) = \frac{2\pi}{4\pi} \int_{-1}^1 d(\cos\theta_a) \cos(qa \cos\theta_a) = \frac{\sin(qa)}{qa}, \quad (21.48)$$

где $\langle \dots \rangle_{\mathbf{a}}$ обозначает усреднение по ориентациям двухатомной молекулы, имеем

$$\langle d\sigma^{(B)} \rangle_{\mathbf{a}} = 2 \left(1 + \frac{\sin(qa)}{qa}\right) d\sigma_0^{(B)}. \quad (21.49)$$

Отметим, что вместо $|\mathbf{a}|$ в условия применимости борновского приближения входит R — радиус действия сил отдельного атома. Обсудим, как связаны между собой сечения рассеяния на двухатомной молекуле и на одном атоме. Если мы рассеиваем медленные частицы, т.е. $ka \ll 1$ (при этом величина kR может быть произвольной), то $f^{(B)} \approx 2f_0^{(B)}$ и $\langle \sigma^{(B)} \rangle_{\mathbf{a}} \approx 4\sigma_0^{(B)}$. Если же частицы достаточно быстрые, $ka \gg 1$ (например, если $kR \sim 1$ и $a \gg R$), то величина $\mathbf{q}\mathbf{a}$ сильно меняется даже при малом изменении угла рассеяния θ . Соответственно, $\cos(\mathbf{q}\mathbf{a})$ сильно осциллирует, и $\langle \sigma^{(B)} \rangle_{\mathbf{a}} \approx 2\sigma_0^{(B)}$.

⁴⁶Это верно для не слишком лёгких атомов.

Решение легко обобщить на случай рассеяния на системе из N одинаковых атомов, расположенных в точках $\mathbf{a}_n$ (при этом $\mathbf{a}_1 = \mathbf{0}$):

$$f_N(\mathbf{q}) = f_0(\mathbf{q}) \sum_{n=1}^N e^{-i\mathbf{q}\mathbf{a}_n}. \quad (21.50)$$

Если атомы расположены вдоль прямой линии так, что $\mathbf{a}_n = b(n-1)\mathbf{j}$, где b — расстояние между соседними атомами, а $|\mathbf{j}| = 1$, то амплитуда рассеяния равна

$$f_N(\mathbf{q}) = f_0(\mathbf{q})G_N, \quad \text{где } G_N = \sum_{n=1}^N e^{-ib(n-1)\mathbf{q}\mathbf{j}} = \frac{1 - e^{-ibN\mathbf{q}\mathbf{j}}}{1 - e^{-ib\mathbf{q}\mathbf{j}}}. \quad (21.51)$$

Дифференциальное сечение тогда содержит множитель $|G_N|^2$:

$$d\sigma^{(B)} = d\sigma_0^{(B)} |G_N|^2, \quad \text{где } |G_N|^2 = \frac{\sin^2(bN\mathbf{q}\mathbf{j}/2)}{\sin^2(b\mathbf{q}\mathbf{j}/2)}. \quad (21.52)$$

$$\cos \angle(\mathbf{k}', \mathbf{j}) = \cos \angle(\mathbf{k}, \mathbf{j}) + \frac{2\pi n}{bk}, \quad \text{где } |n_{\max}| \leq \left\lfloor \frac{bk}{\pi} \right\rfloor. \quad (21.53)$$

Задача № 6

Найти в борновском приближении амплитуду и дифференциальное сечение рассеяния релятивистского электрона в поле $U(r) = V_0 a^2/(r^2 + a^2)$.

Решение:

На основе интегрального уравнения (20.91) имеем

$$\Psi^+(\mathbf{r}) = u_1 e^{i\mathbf{p}_1 \mathbf{r}/\hbar} + (-i\hbar c \boldsymbol{\alpha} \nabla_{\mathbf{r}} + mc^2 \beta + \epsilon) \int d^3 r' \frac{e^{+ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi\hbar^2 c^2 |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} e[\boldsymbol{\alpha} \mathbf{A}(\mathbf{r}') - A^0(\mathbf{r}')] \Psi^+(\mathbf{r}'), \quad (21.54)$$

где решение однородного (свободного) уравнения Дирака представляет собой плоскую волну $u_1 e^{i\mathbf{p}_1 \mathbf{r}/\hbar}$, т.е. отвечает налетающему электрону с импульсом $\mathbf{p}_1 = \hbar k \mathbf{n}_1$, где $\mathbf{n}_1 = \mathbf{p}_1/|\mathbf{p}_1|$, $k = |\mathbf{p}_1|/\hbar = \sqrt{\epsilon^2 - m^2 c^4}/(\hbar c)$. Заметим, что для электрона $e = -|e| < 0$.

Рассмотрим дробь $e^{+ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$, где $\mathbf{r}'$ пробегает область локализации нашего возмущения $e[\boldsymbol{\alpha} \mathbf{A}(\mathbf{r}') - A^0(\mathbf{r}')]$, а точку наблюдения $\mathbf{r} = r\mathbf{n}$ будем считать достаточно удалённой, $r \gg r'$. Тогда имеем, $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2\mathbf{r}\mathbf{r}'} \approx r(1 - \mathbf{r}\mathbf{r}'/r^2) = r - \mathbf{n}\mathbf{r}'$. Таким образом,

$$\frac{e^{+ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \approx \frac{e^{ikr}}{r} e^{-ik\mathbf{n}\mathbf{r}'} \left(1 + \frac{\mathbf{n}\mathbf{r}'}{r}\right) \approx \frac{e^{ikr}}{r} e^{-ik\mathbf{n}\mathbf{r}'}, \quad \text{где } \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (21.55)$$

Для упругого рассеяния, $|\mathbf{p}_2| = |\mathbf{p}_1| = \hbar k$, импульс рассеянного электрона в точке наблюдения $\mathbf{r} = r\mathbf{n}$ равен $\mathbf{p}_2 = \hbar k \mathbf{n}$, поэтому $e^{-ik\mathbf{n}\mathbf{r}'} = e^{-i\mathbf{p}_2 \mathbf{r}'/\hbar}$.

Применимость борновского приближения в уравнении (21.54) подразумевает малость возмущения и возможность решения этого уравнения по теории возмущений. Поэтому в первом порядке по возмущению мы заменяем $\Psi^+(\mathbf{r}')$ под интегралом в (21.54) на $u_1 e^{i\mathbf{p}_1 \mathbf{r}'/\hbar}$. Таким образом, мы приходим к уравнению

$$\Psi^+(\mathbf{r}) = u_1 e^{i\mathbf{p}_1 \mathbf{r}/\hbar} + \frac{(-i\hbar c \boldsymbol{\alpha} \nabla_{\mathbf{r}} + mc^2 \beta + \epsilon)}{4\pi\hbar^2 c^2} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3 r' e[\boldsymbol{\alpha} \mathbf{A}(\mathbf{r}') - A^0(\mathbf{r}')] u_1 e^{-i(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) \mathbf{r}'/\hbar}. \quad (21.56)$$

При действии оператора $\nabla_{\mathbf{r}}$ на функцию $e^{-ik\mathbf{r}\mathbf{r}'/r} e^{ikr}/r$ нам достаточно продифференцировать только экспоненту e^{ikr} , т. к. $r \gg r'$ и мы пренебрегаем величинами $\sim 1/r^2$:

$$-i\hbar\nabla_{\mathbf{r}}\left(\frac{e^{ikr}}{r}e^{-ik\mathbf{r}\mathbf{r}'/r}\right)\approx\underbrace{\mathbf{p}_2}_{\hbar k\mathbf{r}/r}e^{ikr}\frac{e^{-ik\mathbf{r}\mathbf{r}'/r}}{r}. \quad (21.57)$$

Таким образом, на больших расстояниях r мы имеем следующее выражение для волновой функции:

$$\Psi^+(\mathbf{r}) = u_1 e^{i\mathbf{p}_1\mathbf{r}/\hbar} + \frac{e^{ikr}}{r} \frac{e}{4\pi\hbar^2 c^2} (c\boldsymbol{\alpha}\mathbf{p}_2 + mc^2\beta + \epsilon) [\boldsymbol{\alpha}\mathbf{A}(\mathbf{q}) - A^0(\mathbf{q})] u_1, \quad \text{где} \\ \mathbf{q} = (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1)/\hbar, \quad A^\mu(\mathbf{q}) = \int d^3r' e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}'} \mathbf{A}^\mu(\mathbf{r}') - \text{фурье-образ 4-потенциала.} \quad (21.58)$$

Отсюда мы получаем выражение для амплитуды рассеяния $\hat{f}_B$, которая теперь также является оператором, действующим на спиновые степени свободы рассеиваемой частицы:

$$\Psi^+(\mathbf{r}) = u_1 e^{i\mathbf{p}_1\mathbf{r}/\hbar} + \frac{e^{ikr}}{r} \hat{f}_B u_1, \quad \text{где} \\ \hat{f}_B u_1 = \frac{e}{4\pi\hbar^2 c^2} (c\boldsymbol{\alpha}\mathbf{p}_2 + mc^2\beta + \epsilon) [\boldsymbol{\alpha}\mathbf{A}(\mathbf{q}) - A^0(\mathbf{q})] u_1. \quad (21.59)$$

Спиновое состояние рассеянной частицы описывается спинором $u' = \hat{f}_B u_1$. Будем считать, что спинор u_1 , отвечающий падающей волне, нормирован условием, ср. с (20.32),

$$u_1^\dagger u_1 = 1, \quad u_1 = \sqrt{\frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon}} \begin{pmatrix} \frac{\varphi_\zeta}{\epsilon + mc^2} \\ c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_1 \varphi_\zeta \end{pmatrix}, \quad \varphi_\zeta^\dagger \varphi_\zeta = 1, \quad \varphi_\zeta = \begin{pmatrix} e^{-i\Phi/2} \cos \frac{\Theta}{2} \\ e^{i\Phi/2} \sin \frac{\Theta}{2} \end{pmatrix},$$

где $\boldsymbol{\zeta} = (\sin \Theta \cos \Phi, \sin \Theta \sin \Phi, \cos \Theta)$ — единичный вектор вдоль направления спина в системе покоя начального электрона. Найдём спиновое состояние рассеянного электрона в случае, когда во взаимодействии есть только вклад $-eA^0(\mathbf{q}) = -U(\mathbf{q})$ (напомним, что заряд электрона равен $e = -|e| < 0$),

$$u' = \hat{f}_B u_1 = -\frac{U(\mathbf{q})}{4\pi\hbar^2 c^2} (c\boldsymbol{\alpha}\mathbf{p}_2 + mc^2\beta + \epsilon) u_1 = \\ = -\frac{U(\mathbf{q})}{4\pi\hbar^2 c^2} \begin{pmatrix} mc^2 + \epsilon & c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2 \\ c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2 & -mc^2 + \epsilon \end{pmatrix} \sqrt{\frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon}} \begin{pmatrix} \frac{\varphi_\zeta}{\epsilon + mc^2} \\ c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_1 \varphi_\zeta \end{pmatrix} = \\ = -\frac{U(\mathbf{q})}{4\pi\hbar^2 c^2} \sqrt{\frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon}} (\epsilon + mc^2) \begin{pmatrix} \varphi_\zeta + \frac{c^2(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2)(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_1)}{(\epsilon + mc^2)^2} \varphi_\zeta \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \left(\varphi_\zeta + \frac{c^2(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2)(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_1)}{(\epsilon + mc^2)^2} \varphi_\zeta \right) \end{pmatrix} = \quad (21.60) \\ = -\frac{U(\mathbf{q})}{4\pi\hbar^2 c^2} (\epsilon + mc^2) \sqrt{\frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon}} \begin{pmatrix} \varphi' \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \varphi' \end{pmatrix}, \quad \text{где } \varphi' = \left(1 + \frac{c^2(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2)(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_1)}{(\epsilon + mc^2)^2} \right) \varphi_\zeta.$$

Теперь воспользуемся соотношением

$$(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2)(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_1) = \sigma^i \sigma^j p_2^i p_1^j = (\delta^{ij} + i\epsilon^{ijk} \sigma^k) p_2^i p_1^j = \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 - i\boldsymbol{\sigma}[\mathbf{p}_1 \times \mathbf{p}_2], \quad (21.61)$$

чтобы переписать спинор φ' в виде

$$\varphi' = (A - iB\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\nu}) \varphi_\zeta, \quad \text{где } \boldsymbol{\nu} = \frac{\mathbf{p}_1 \times \mathbf{p}_2}{|\mathbf{p}_1 \times \mathbf{p}_2|},$$

$$A = 1 + \frac{c^2 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2}{(\epsilon + mc^2)^2} = 1 + \frac{\epsilon - mc^2}{\epsilon + mc^2} \cos \theta, \quad B = \frac{c^2 |\mathbf{p}_1 \times \mathbf{p}_2|}{(\epsilon + mc^2)^2} = \frac{\epsilon - mc^2}{\epsilon + mc^2} \sin \theta, \quad (21.62)$$

где θ — угол рассеяния.

Единичный вектор вдоль направления спина в системе покоя рассеянного электрона определяется выражением

$$\begin{aligned} \zeta' &= \frac{\varphi'^{\dagger} \boldsymbol{\sigma} \varphi'}{\varphi'^{\dagger} \varphi'} = \frac{\varphi_{\zeta}^{\dagger} (A + iB \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\sigma} (A - iB \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) \varphi_{\zeta}}{\varphi_{\zeta}^{\dagger} (A + iB \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) (A - iB \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) \varphi_{\zeta}} = \\ &= \varphi_{\zeta}^{\dagger} \frac{A^2 \boldsymbol{\sigma} + iAB [(\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma} (\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu})] + B^2 (\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\sigma} (\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu})}{A^2 + B^2} \varphi_{\zeta}. \end{aligned} \quad (21.63)$$

Теперь заметим, что $(\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) \sigma^i - \sigma^i (\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) = \nu^j [\sigma^j, \sigma^i] = 2i \epsilon^{jik} \sigma^k \nu^j$ и $(\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) \sigma^i (\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) = \sigma^j \sigma^i = 2\delta^{ij} - \sigma^i \sigma^j$ $2\nu^i (\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu}) - \sigma^i$, где мы учли, что $(\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\nu})^2 = \boldsymbol{\nu}^2 = 1$. Наконец, учтём, что $\varphi_{\zeta}^{\dagger} \boldsymbol{\sigma} \varphi_{\zeta} = \boldsymbol{\zeta}$ — единичный вектор вдоль направления спина в системе покоя начального электрона. Тогда

$$\begin{aligned} \zeta' &= \frac{\varphi'^{\dagger} \boldsymbol{\sigma} \varphi'}{\varphi'^{\dagger} \varphi'} = \frac{A^2 \boldsymbol{\zeta} + 2AB [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\zeta}] - B^2 \boldsymbol{\zeta} + 2B^2 \boldsymbol{\nu} (\boldsymbol{\zeta} \boldsymbol{\nu})}{A^2 + B^2} = \\ &= \frac{(A^2 - B^2) \boldsymbol{\zeta} + 2AB [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\zeta}] + 2B^2 \boldsymbol{\nu} (\boldsymbol{\zeta} \boldsymbol{\nu})}{A^2 + B^2}. \end{aligned} \quad (21.64)$$

Представим $\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{\zeta}_{\parallel} + \boldsymbol{\zeta}_{\perp}$, где $\boldsymbol{\zeta}_{\parallel} = \boldsymbol{\nu} (\boldsymbol{\zeta} \boldsymbol{\nu})$, а $\boldsymbol{\zeta}_{\perp} = \boldsymbol{\zeta} - \boldsymbol{\nu} (\boldsymbol{\zeta} \boldsymbol{\nu})$. Кроме того, введём угол ψ такой, что $A = \rho \cos(\psi/2)$ и $B = \rho \sin(\psi/2)$, т. е.

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \left(\frac{\psi}{2} \right) &= \frac{B}{A} \stackrel{(21.62)}{=} \frac{\sin \theta}{\cos \theta + (\epsilon + mc^2)/(\epsilon - mc^2)} = \\ &= \frac{2 \operatorname{tg}(\theta/2)}{1 - \operatorname{tg}^2(\theta/2) + [1 + \operatorname{tg}^2(\theta/2)](\gamma + 1)/(\gamma - 1)} = \frac{(\gamma - 1) \operatorname{tg}(\theta/2)}{\gamma + \operatorname{tg}^2(\theta/2)} \stackrel{\operatorname{tg}(\theta/2)/\gamma \equiv \operatorname{tg}(z/2)}{=} \\ &= \frac{\operatorname{tg}(\theta/2) - \operatorname{tg}(z/2)}{1 + \operatorname{tg}(\theta/2) \operatorname{tg}(z/2)} = \operatorname{tg} \left(\frac{\theta - z}{2} \right) \Rightarrow \psi = \theta - 2 \operatorname{arctg} \left[\frac{1}{\gamma} \operatorname{tg} \left(\frac{\theta}{2} \right) \right]. \end{aligned} \quad (21.65)$$

В итоге для направления спина $\boldsymbol{\zeta}'$ рассеянной частицы в её системе покоя получаем

$$\boldsymbol{\zeta}' = \cos \psi (\boldsymbol{\zeta}_{\parallel} + \boldsymbol{\zeta}_{\perp}) + \sin \psi [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\zeta}_{\perp}] + (1 - \cos \psi) \boldsymbol{\zeta}_{\parallel} = \boldsymbol{\zeta}_{\parallel} + \cos \psi \boldsymbol{\zeta}_{\perp} + \sin \psi [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\zeta}_{\perp}]. \quad (21.66)$$

Это выражение, см. также (11.23), описывает поворот вектора $\boldsymbol{\zeta}$ вокруг оси $\boldsymbol{\nu}$ против часовой стрелки⁴⁷ на угол $\psi = \theta - 2 \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{\gamma} \operatorname{tg}(\theta/2) \right)$.

- Если $\gamma = \epsilon/(mc^2) \rightarrow 1$, то $\psi \rightarrow 0$, что отвечает сохранению спина в нерелятивизме при отсутствии спин-орбитального взаимодействия.
- Если $\gamma = \epsilon/(mc^2) \gg 1$, то $\psi \approx \theta$, т. е. при рассеянии вектор спина $\boldsymbol{\zeta}/2$ повернулся на тот же угол θ , что и вектор импульса. Это отвечает сохранению спиральности (проекции спина на направление движения) в ультрарелятивистском пределе.

Далее, заметим, что

$$u'^{\dagger} u' = \left| \frac{U(\mathbf{q})}{4\pi \hbar^2 c^2} (\epsilon + mc^2) \right|^2 \frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon} \left(1 + \frac{c^2 (\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_2)^2}{(\epsilon + mc^2)^2} \right) \varphi'^{\dagger} \varphi',$$

⁴⁷Если смотреть с конца вектора $\boldsymbol{\nu}$.

где

$$\begin{aligned}
\varphi'^{\dagger}\varphi' &= A^2 + B^2 \stackrel{(21.62)}{=} \left(1 + \frac{\epsilon - mc^2}{\epsilon + mc^2} \cos \theta\right)^2 + \left(\frac{\epsilon - mc^2}{\epsilon + mc^2} \sin \theta\right)^2 = \\
&= \frac{(\epsilon + mc^2)^2 + (\epsilon - mc^2)^2 + 2(\epsilon^2 - m^2c^4) \cos \theta}{(\epsilon + mc^2)^2} = \frac{2[\epsilon^2 + m^2c^4 + (\epsilon^2 - m^2c^4) \cos \theta]}{(\epsilon + mc^2)^2} = \\
&= \frac{2[2\epsilon^2 - (1 - \cos \theta)(\epsilon^2 - m^2c^4)]}{(\epsilon + mc^2)^2} = \left(\frac{2\epsilon}{\epsilon + mc^2}\right)^2 \left[1 - \beta^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)\right], \quad \beta = \frac{c|\mathbf{p}_1|}{\epsilon} = \frac{v}{c}.
\end{aligned} \tag{21.67}$$

Найдём сечение в двух постановках задачи:

- а) детектор регистрирует все возможные поляризационные (спиновые) состояния,
- б) детектор регистрирует какое-то выделенное поляризационное состояние ζ_f .

Выбранная нами нормировка падающей волны $u_1^\dagger u_1 = 1$ соответствует единичной концентрации частиц, $n = 1$. Тогда плотность потока налетающего пучка равна

$$\begin{aligned}
j_1 &= c\bar{u}_1 \gamma u_1 = cu_1^\dagger \alpha u_1 = cu_1^\dagger \begin{pmatrix} 0 & \sigma \\ \sigma & 0 \end{pmatrix} u_1 = \\
&= c \cdot \frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon} \varphi_\zeta^\dagger \left(1, \frac{c\sigma \mathbf{p}_1}{\epsilon + mc^2}\right) \begin{pmatrix} 0 & \sigma \\ \sigma & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{c\sigma \mathbf{p}_1}{\epsilon + mc^2} \end{pmatrix} \varphi_\zeta = \\
&= c \cdot \frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon} \frac{c}{\epsilon + mc^2} \varphi_\zeta^\dagger \underbrace{(\sigma(\sigma \mathbf{p}_1) + (\sigma \mathbf{p}_1)\sigma)}_{2p_1} \varphi_\zeta \stackrel{\varphi_\zeta^\dagger \varphi_\zeta = 1}{=} c \cdot \frac{c\mathbf{p}_1}{\epsilon} = c\beta = v.
\end{aligned} \tag{21.68}$$

- а) Число частиц, прошедших в единицу времени через элементарную площадку $r^2 d\Omega$ в направлении $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r = \mathbf{p}_2/|\mathbf{p}_2|$, даётся выражением

$$d\dot{N} = \mathbf{j}' d\mathbf{S}, \quad \text{где } d\mathbf{S} = r^2 d\Omega \mathbf{n}, \quad \mathbf{j}' = \frac{cu'^\dagger \alpha u'}{r^2}. \tag{21.69}$$

Здесь мы учли, что на большом расстоянии r вклад в волновую функцию даёт только сферическая расходящаяся волна $e^{ikr} u'/r$. В случае нашего потенциала, когда во взаимодействии есть только вклад $eA^0(\mathbf{q}) = U(\mathbf{q})$, мы получаем

$$\mathbf{j}' = \frac{c}{r^2} u'^\dagger \alpha u' = \left| \frac{U(\mathbf{q})}{4\pi\hbar^2 c^2} (\epsilon + mc^2) \right|^2 \varphi'^\dagger \varphi' \frac{c}{r^2} \frac{c\mathbf{p}_2}{\epsilon} = \frac{c}{r^2} \frac{c\mathbf{p}_2}{\epsilon} u'^\dagger u'. \tag{21.70}$$

Отсюда, с учётом $|\mathbf{p}_2| = |\mathbf{p}_1|$, мы получаем выражение для сечения, когда детектор регистрирует все возможные поляризационные состояния,

$$\begin{aligned}
d\sigma &= \frac{d\dot{N}}{|\mathbf{j}_1|} = \left| \frac{U(\mathbf{q})}{4\pi\hbar^2 c^2} (\epsilon + mc^2) \right|^2 \left(\frac{2\epsilon}{\epsilon + mc^2} \right)^2 \left[1 - \beta^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] d\Omega = \\
&= \left| \frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} U(\mathbf{q}) \right|^2 \left[1 - \beta^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] d\Omega = u'^\dagger u' d\Omega.
\end{aligned} \tag{21.71}$$

Мы продемонстрировали частный случай **общего выражения**:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = u'^\dagger u', \quad \text{где } u' = \hat{f}_B u_1 = \frac{1}{4\pi\hbar^2 c^2} (c\alpha \mathbf{p}_2 + mc^2 \beta + \epsilon) [e\alpha \mathbf{A}(\mathbf{q}) - eA^0(\mathbf{q})] u_1 \tag{21.72}$$

(для электрона $e = -|e| < 0$).

Можно показать, используя (20.69), что матрица $\hat{D}_0 = (c\alpha \mathbf{p}_2 + mc^2 \beta + \epsilon)/(2\epsilon)$ является эрмитовым проектором, т. е. $\hat{D}_0^\dagger = \hat{D}_0 = \hat{D}_0^\dagger$. Заметим, что $\hat{D}_0(\alpha \mathbf{p}_2)\hat{D}_0 = c\mathbf{p}_2^2/\epsilon \cdot \hat{D}_0$. Также

как и выше, преобразуя выражение для тока $\mathbf{j}' = c/r^2 \cdot u'^\dagger \boldsymbol{\alpha} u'$ к $c/r^2 \cdot c\mathbf{p}_2/\epsilon \cdot u'^\dagger u'$, получаем (21.72).

Применим формулу (21.71) в случае рассеяния в поле $U(r) = V_0 a^2/(r^2 + a^2)$:

$$\begin{aligned} U(\mathbf{q}) &= a^2 V_0 \int d^3 r \frac{e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}}{r^2 + a^2} = 2\pi a^2 V_0 \int_0^\infty dr \frac{r^2}{r^2 + a^2} \frac{e^{iqr} - e^{-iqr}}{iqr} = \\ &= \frac{2\pi a^2 V_0}{iq} \int_{-\infty}^\infty dr \frac{r e^{iqr}}{r^2 + a^2} = \frac{2\pi a^2 V_0}{iq} \cdot 2\pi i \cdot \frac{r e^{iqr}}{2r} \Big|_{r=ia} = \frac{2\pi^2 a^2 V_0}{q} e^{-qa}. \end{aligned} \quad (21.73)$$

В методических целях рассмотрим также вычисление этого интеграла с помощью т. н. α -параметризации Швингера:

$$\frac{1}{D^k} = \frac{1}{\Gamma(k)} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{k-1} e^{-\alpha D}, \quad k > 0, \quad \text{Re}(D) > 0, \quad (21.74)$$

где в нашем случае $D = r^2 + a^2 > 0$, $k = 1$. Отметим, что этот метод применим и к степеням **операторных** величин $\hat{D}$, см. также Приложение D. В результате получаем

$$\begin{aligned} U(\mathbf{q}) &= a^2 V_0 \int d^3 r \frac{e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}}{r^2 + a^2} = a^2 V_0 \int_0^\infty d\alpha \int d^3 r e^{-\alpha(r^2 + a^2)} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} = \\ &= a^2 V_0 \int_0^\infty d\alpha \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{3/2} e^{-\alpha a^2 - q^2/(4\alpha)} \stackrel{t=1/\alpha}{=} a^2 V_0 \pi^{3/2} \int_0^\infty dt t^{1/2-1} e^{-tq^2/4 - a^2/t}. \end{aligned} \quad (21.75)$$

Здесь мы свели исходный интеграл к интегралу гауссова типа (B.2). Теперь мы можем воспользоваться формулой (E.86):

$$\int_0^\infty dt t^{\nu-1} e^{-\alpha t - \beta/t} = 2K_\nu \left(2\sqrt{\alpha\beta}\right) \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\nu/2}, \quad (21.76)$$

где $K_\nu(z)$ — функция Макдональда. В нашем случае $\nu = 1/2$, $\alpha = q^2/4$, $\beta = a^2$, тогда $K_\nu(z) = K_{1/2}(z) = \sqrt{\pi/(2z)} e^{-z}$. В итоге получаем

$$U(\mathbf{q}) = a^2 V_0 \pi^{3/2} \cdot 2 \left(\frac{4a^2}{q^2}\right)^{1/4} K_{1/2}(qa) = \frac{2\pi^2 a^2 V_0}{q} e^{-qa}. \quad (21.77)$$

Окончательно из (21.71) имеем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = a^2 \left(\frac{\pi a V_0 \epsilon}{\hbar^2 c^2 q}\right)^2 e^{-2qa} \left[1 - \beta^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right], \quad \text{где } q = |\mathbf{q}| = \frac{2|\mathbf{p}_1|}{\hbar} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right). \quad (21.78)$$

Условие применимости борновского приближения выглядит как $V_0 \ll \hbar v/a = \hbar c\beta/a$. При больших r потенциал $U(r) \propto 1/r^2$, поэтому полное сечение расходится, а расходимость идёт от малых углов.

б) Если детектор регистрирует только спиновое состояние (с импульсом $\mathbf{p}_2$), которое описывается 4-спинором u_f , **нормированным условием** $u_f^\dagger u_f = 1$ (нормировка важна!), то тогда сечение даётся выражением

$$\frac{d\sigma_f}{d\Omega} = |u_f^\dagger u'|^2, \quad \text{где } u' = \hat{f}_B u_1, \quad u_f = \sqrt{\frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon}} \begin{pmatrix} \varphi_f \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \varphi_f \end{pmatrix}. \quad (21.79)$$

Если **просуммировать** по двум независимым поляризациям φ_f , например, $\varphi_f^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $\varphi_f^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, используя соотношение полноты $\sum_f \varphi_f \varphi_f^\dagger = \hat{E}$, то мы приходим к следующему выражению:

$$\begin{aligned} \sum_f u_f u_f^\dagger &= \sum_f \frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon} \begin{pmatrix} \varphi_f \varphi_f^\dagger & \varphi_f \varphi_f^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \varphi_f \varphi_f^\dagger & \frac{c\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \varphi_f \varphi_f^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2\epsilon} \begin{pmatrix} \epsilon + mc^2 & c\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_2 \\ c\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_2 & \epsilon - mc^2 \end{pmatrix} = \frac{c\boldsymbol{\alpha} \mathbf{p}_2 + mc^2 \beta + \epsilon}{2\epsilon} = \frac{c\gamma^\mu p_{2\mu} + mc^2}{2\epsilon} \gamma^0 = \hat{D}_0, \quad (21.80) \end{aligned}$$

где $\hat{D}_0$ — эрмитов проектор, т. е. $\hat{D}_0^\dagger = \hat{D}_0$ и $\hat{D}_0^2 = \hat{D}_0$.

Теперь, принимая во внимание, что $u' = \frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} \hat{D}_0 [e\boldsymbol{\alpha} \mathbf{A}(\mathbf{q}) - eA^0(\mathbf{q})] u_1$ и $\hat{D}_0 u' = u'$, получаем

$$\sum_f \frac{d\sigma_f}{d\Omega} = \sum_f |u_f^\dagger u'|^2 = u'^\dagger \sum_f (u_f u_f^\dagger) u' = u'^\dagger \hat{D}_0 u' = u'^\dagger u' \stackrel{(21.72)}{=} \frac{d\sigma}{d\Omega}. \quad (21.81)$$

То есть, как и должно быть, детектор, регистрирующий **все возможные поляризации**, воспроизводит сечение (21.72).

Семинар № 22: Фазовая теория рассеяния. Рассеяние медленных частиц

Задача № 1 (см. также [1], задача 13.18, и [5], § 126, задача 4)

Получить в борновском приближении выражение для фазовых сдвигов δ_l в центральном потенциале $U(r)$.

Решение:

Уравнение Шрёдингера на радиальную волновую функцию $\chi_l(r) = rR_l(r)$ представляем в стандартном виде

$$\chi_l''(r) + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2m}{\hbar^2} U(r) \right] \chi_l(r) = 0, \quad \text{где } \chi_l(0) = 0. \quad (22.1)$$

Если потенциал отсутствует, $U(r) = 0$, то решением $\chi_l^{(0)}$ уравнения (22.1) является функция $\chi_l^{(0)} = 2kr j_l(kr) = 2kr \sqrt{\pi/(2kr)} J_{l+1/2}(kr)$ с асимптотикой при $kr \gg 1$:

$$\chi_l^{(0)}(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sin \left(kr - \frac{\pi l}{2} \right). \quad (22.2)$$

Для произвольного центрального потенциала, убывающего на бесконечности быстрее, чем $1/r$, решение уравнения (22.1) имеет асимптотику

$$\chi_l(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sin \left(kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l \right), \quad (22.3)$$

где δ_l называется **фазовым сдвигом**. При этом можно показать, что амплитуда рассеяния равна

$$f(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = f(k, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) \frac{S_l - 1}{2ik}, \quad \text{где } S_l = e^{2i\delta_l}. \quad (22.4)$$

В формуле (21.2) для амплитуды рассеяния в борновском приближении

$$f^{(B)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \tilde{U}(\mathbf{q}), \quad \text{где } \tilde{U}(\mathbf{q}) = \int d^3r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} = \int d^3r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \quad (22.5)$$

представим каждую из экспонент $e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}}$ и $e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$ в форме (16.53) с учётом теоремы сложения (12.29), $P_l(\mathbf{n}_1\mathbf{n}_2) = 4\pi/(2l+1) \cdot \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}_1) Y_{lm}(\mathbf{n}_2)$:

$$e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} = e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta) = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l i^l j_l(kr) Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{lm}(\hat{\mathbf{k}}), \quad (22.6)$$

где вектор со шляпкой обозначает единичный вектор, $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ и $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{k}/k$. Тогда

$$\begin{aligned} f^{(B)} &= -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int_0^\infty dr r^2 U(r) \int d\Omega_{\hat{\mathbf{r}}} (4\pi)^2 \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l i^l j_l(kr) \sum_{l'=0}^{\infty} \sum_{m'=-l'}^{l'} (-i)^{l'} j_{l'}(\underbrace{k'r}_{kr}) \times \\ &\quad \times Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{l'm'}(\hat{\mathbf{r}}) Y_{lm}(\hat{\mathbf{k}}) Y_{l'm'}^*(\hat{\mathbf{k}}') \underset{(12.2)}{=} -\frac{m}{2\pi\hbar^2} (4\pi)^2 \int_0^\infty dr r^2 U(r) \sum_{l=0}^{\infty} j_l^2(kr) \times \\ &\quad \times \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\hat{\mathbf{k}}) Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{k}}') \underset{(12.29)}{=} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}') \left[-\frac{2m}{\hbar^2} \int_0^\infty dr r^2 U(r) j_l^2(kr) \right]. \end{aligned} \quad (22.7)$$

Теперь сравним это выражение с представлением для фазовых сдвигов δ_l ,

$$f(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}') \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} \approx \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}') \frac{\delta_l^{(B)}}{k}, \quad (22.8)$$

в котором мы воспользовались тем, что в борновском приближении фазовый сдвиг $\delta_l^{(B)}$ мал. В итоге получаем, что

$$\delta_l^{(B)} = -\frac{2mk}{\hbar^2} \int_0^{\infty} dr r^2 U(r) j_l^2(kr) = -\frac{\pi m}{\hbar^2} \int_0^{\infty} dr r U(r) J_{l+1/2}^2(kr). \quad (22.9)$$

Напомним, что $j_l(z) \equiv \sqrt{\pi/(2z)} J_{l+1/2}(z)$ являются элементарными функциями, см. (16.54): в частности, $j_0(z) = (\sin z)/z$. Кроме того, $j_l(z) \propto z^l$ при малых z . Тогда, заменяя $j_l(z)$ на z^l во всей области интегрирования в (22.9), мы видим, что если получившийся интеграл сходится при больших r ,⁴⁸ то для медленных частиц, $ka \ll 1$, имеем

$$\delta_l^{(B)} \sim \left(\frac{ma^2 U_0}{\hbar^2} \right) (ka)^{2l+1}, \quad (22.10)$$

где a — характерный размер (радиус) потенциала.

В качестве математического дополнения сравним последнее равенство в (22.7) с представлением (21.5), справедливым для центральных потенциалов:

$$f^{(B)}(q) = -\frac{2m}{\hbar^2} \int_0^{\infty} dr r^2 U(r) \frac{\sin(qr)}{qr}, \quad (22.11)$$

откуда получим ещё одно полезное для теории рассеяния представление:

$$\frac{\sin(qr)}{qr} \Big|_{q=2k \sin(\theta/2)} = \frac{\sin \sqrt{2k^2 r^2 - 2k^2 r^2 \cos \theta}}{\sqrt{2k^2 r^2 - 2k^2 r^2 \cos \theta}} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) j_l^2(kr). \quad (22.12)$$

Задача № 2 (см. также [1], задача 13.19)

Найти фазовые сдвиги δ_l , амплитуду f и дифференциальное сечение $d\sigma/d\Omega$ для рассеяния в поле $U(r) = \beta/r^2$. Рассмотреть случаи:

- а) $m\beta/\hbar^2 \ll 1$,
- б) $m\beta/\hbar^2 \gtrsim 1$ при малых углах рассеяния θ ,
- в) $m\beta/\hbar^2 \gg 1$ при рассеянии назад.

Решение:

Радиальное уравнение Шрёдингера (22.1) на функцию $\chi_l(r)$ имеет вид

$$\chi_l''(r) + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2m\beta/\hbar^2}{r^2} \right] \chi_l(r) = 0, \quad \text{где } \chi_l(0) = 0. \quad (22.13)$$

Стандартной подстановкой $\chi_l(r) = \sqrt{r} u(r)$, при которой $\chi_l' = \sqrt{r} u' + u/(2\sqrt{r})$ и $\chi_l'' = \sqrt{r} u'' + u'/\sqrt{r} - u/(4r^{3/2})$, мы приводим исходное уравнение к уравнению Бесселя:

$$u''(r) + \frac{u'(r)}{r} + \left[k^2 - \frac{l(l+1) + 1/4 + 2m\beta/\hbar^2}{r^2} \right] u(r) = 0, \quad \text{где } u(0) = 0. \quad (22.14)$$

⁴⁸См. однако [1], задача 13.29 — контрпример для степенных потенциалов $U(r) = \gamma/r^\nu$, где $\nu > 2$.

Обозначим $l(l+1)+1/4+2m\beta/\hbar^2$ за ν^2 . Тогда решение, удовлетворяющее условию $u(0) = 0$, имеет вид

$$u(r) = C J_\nu(kr), \quad \text{где } \nu = +\sqrt{(l+1/2)^2 + 2m\beta/\hbar^2}. \quad (22.15)$$

Зная точное решение и используя асимптотику (Е.65)

$$J_\nu(z) \underset{|z| \rightarrow \infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos\left(z - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) [1 + \mathcal{O}(|z|^{-1})], \quad (22.16)$$

мы можем определить асимптотику функции $u(r)$ при больших r :

$$u(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} C \sqrt{\frac{2}{\pi(kr)}} \sin\left(kr + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi\nu}{2}\right). \quad (22.17)$$

Теперь сравним это выражение с (22.3):

$$\chi_l(r) = \sqrt{r} u(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sin\left(kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l\right). \quad (22.18)$$

Отсюда сразу получаем выражение для фазового сдвига, которое не зависит от k :

$$\delta_l = -\frac{\pi}{2} \left[\sqrt{(l+1/2)^2 + 2m\beta/\hbar^2} - (l+1/2) \right], \quad (22.19)$$

при этом

$$f(k, \theta) = \frac{F(\theta)}{k}, \quad \text{где } F(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2i}. \quad (22.20)$$

а) Если $m\beta/\hbar^2 \ll 1$, т. е. применимо борновское приближение, см. (21.3), то из выражения (22.19) мы получаем, что **фазовый сдвиг мал**:

$$\delta_l \approx -\frac{\pi}{2} \left[(l+1/2) + \frac{m\beta/\hbar^2}{(l+1/2)} - (l+1/2) \right] = -\frac{\pi m\beta}{(2l+1)\hbar^2} \ll 1, \quad (22.21)$$

что есть **общее свойство борновского приближения**. Из малости δ_l следует, что $(e^{2i\delta_l} - 1)/(2i) \approx \delta_l$, откуда

$$f(k, \theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) \left(-\frac{\pi m\beta}{\hbar^2} \right) \frac{1}{2l+1} = -\frac{\pi m\beta}{\hbar^2 k} \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta). \quad (22.22)$$

Теперь воспользуемся выражением (Е.109) для производящей функции полиномов Лежандра:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2zh+h^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} h^l P_l(z), \quad \text{где } h \leq 1, \quad (22.23)$$

в котором возьмём $z = \cos \theta$ и $h = 1$. Тогда амплитуда рассеяния

$$f(k, \theta) = -\frac{\pi m\beta}{\hbar^2 k} \frac{1}{\sqrt{2-2\cos \theta}} = -\frac{\pi m\beta}{\hbar^2 \cdot 2k \sin(\theta/2)} = -\frac{\pi m\beta}{\hbar^2 q} = f^{(B)}(q) \quad (22.24)$$

совпадает с выражением (21.25) для амплитуды в борновском приближении, а дифференциальное сечение, с учётом соотношения $k^2 = 2mE/\hbar^2$, имеет вид:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(k, \theta)|^2 = \frac{\pi^2 m\beta^2}{8\hbar^2 E \sin^2(\theta/2)}. \quad (22.25)$$

б) Пусть теперь $m\beta/\hbar^2 \gtrsim 1$. Для нулевого угла рассеяния, $\theta = 0$, величина $F(\theta)$ обращается в бесконечность:

$$F(0) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l = \infty.$$

Очевидно, что за счёт множителя $(2l+1)$ расходимость происходит из суммы по большим орбитальным моментам, $l \gg 1$. Однако, для больших l мы снова можем воспользоваться разложением (22.21), хотя $m\beta/\hbar^2 \gtrsim 1$. Таким образом, для малых углов θ мы снова получаем результат (22.24) для амплитуды и результат (22.25) для дифференциального сечения.

в) В случае $m\beta/\hbar^2 \gg 1$ ряд в (22.20) можно приближённо просуммировать для угла $\theta = \pi$ (рассеяние назад), т. е. вычислить $f(k, \pi) = F(\pi)/k$, где

$$\begin{aligned} F(\pi) &= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(-1) \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2i} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\pi l} \frac{e^{-i\pi\sqrt{(l+1/2)^2 + 2m\beta/\hbar^2} + i\pi(l+1/2)}}{2i} = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-i\pi\sqrt{(l+1/2)^2 + 2m\beta/\hbar^2}}. \end{aligned} \quad (22.26)$$

Здесь мы использовали, что $P_l(-1) = (-1)^l = e^{i\pi l}$, а также то, что вклад единицы в множителе $(e^{2i\delta_l} - 1)/(2i)$ для углов $\theta \neq 0$ можно опустить в силу соотношения полноты полиномов Лежандра,

$$\sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2} P_l(z) P_l(z') = \delta(z' - z), \quad (22.27)$$

в котором мы берём $z' = 1$ и $z = \cos \theta$, получая

$$\sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) = 4 \delta(1 - \cos \theta). \quad (22.28)$$

Дополнительный множитель 2 в правой части (22.28) возникает из-за того, что

$$\int_0^{\infty} dz \delta(z) = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \int_{-1}^1 dz \delta(1-z) f(z) = \frac{1}{2} f(1).$$

Чтобы вычислить (22.26), заметим, что при $l \gg \sqrt{m\beta/\hbar^2} \gg 1$ экспонента в (22.26) сильно осциллирует, и такие l дают малый вклад. Рассмотрим поэтому $l \ll \sqrt{m\beta/\hbar^2}$, тогда

$$\sqrt{(l+1/2)^2 + 2m\beta/\hbar^2} \approx \sqrt{2m\beta/\hbar^2} + \frac{(l+1/2)^2}{2\sqrt{2m\beta/\hbar^2}}.$$

Таким образом, при $l \lesssim \sqrt[4]{m\beta/\hbar^2}$ осцилляции экспоненты малы, и именно такие l дают основной вклад в сумму (22.26). Поскольку $m\beta/\hbar^2 \gg 1$, то рассматриваемые l всё ещё достаточно велики, и поэтому сумму можно аппроксимировать интегралом:

$$F(\pi) \approx \int_0^{\sqrt[4]{m\beta/\hbar^2}} dl l e^{-i\pi\sqrt{l^2 + 2m\beta/\hbar^2}} \approx \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{\infty} dl l e^{-i(\pi - i\epsilon)\sqrt{l^2 + 2m\beta/\hbar^2}} \underset{z = \sqrt{l^2 + 2m\beta/\hbar^2}}{=} =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\sqrt{2m\beta/\hbar^2}}^{\infty} dz z e^{-i(\pi-i\epsilon)z} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{i}{(\pi-i\epsilon)} \int_{\sqrt{2m\beta/\hbar^2}}^{\infty} z d(e^{-i(\pi-i\epsilon)z}) \stackrel{\text{по частям}}{=} \\
&= \frac{-i}{\pi} \sqrt{2m\beta/\hbar^2} e^{-i\pi\sqrt{2m\beta/\hbar^2}} + \mathcal{O}(1), \quad \text{где } \sqrt{2m\beta/\hbar^2} \gg 1.
\end{aligned} \tag{22.29}$$

Задача № 3

Для рассеяния в центральном поле $U(r)$:

а) вывести связь между парциальной амплитудой рассеяния f_l и фазовым сдвигом δ_l :

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta) (2l+1) f_l, \quad \text{где } f_l = \frac{S_l - 1}{2ik}, \quad S_l = e^{2i\delta_l}; \tag{22.30}$$

б) получить представление для фазового сдвига δ_l в форме интеграла

$$\sin \delta_l = -\frac{m}{2\hbar^2 k} \int_0^{\infty} dr \chi_l^{(0)}(r) U(r) \chi_l(r), \tag{22.31}$$

где $\chi_l(r)$ — решение радиального уравнения Шрёдингера, нормированное по асимптотике условием (22.3), а $\chi_l^{(0)}(r)$ — решение радиального уравнения Шрёдингера при $U(r) = 0$:

$$\chi_l^{(0)}(r) = 2kr j_l(kr) = 2kr \sqrt{\frac{\pi}{2kr}} J_{l+1/2}(kr). \tag{22.32}$$

Решение:

а) Разложение волновой функции, являющейся решением уравнения Шрёдингера для задачи рассеяния в центральном поле, происходит только по азимутально-симметричным гармоникам (12.19), $Y_{l0}(\theta, \phi) = i^l \sqrt{(2l+1)/(4\pi)} P_l(\cos \theta)$:

$$\psi = \sum_{l=0}^{\infty} A_l P_l(\cos \theta) R_{kl}(r), \quad \text{где } R_{kl}(r) = \frac{\chi_l(r)}{r}. \tag{22.33}$$

При этом из определения фазового сдвига из асимптотики (22.3) получаем

$$\begin{aligned}
\chi_l(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sin \left(kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l \right) &= -i \left[e^{i(kr - \pi l/2 + \delta_l)} - e^{-i(kr - \pi l/2 + \delta_l)} \right] = \\
&= ie^{-i\delta_l} \left[e^{-i(kr - \pi l/2)} - e^{i(kr - \pi l/2 + 2\delta_l)} \right] = e^{-i\delta_l} \left[2 \sin \left(kr - \frac{\pi l}{2} \right) - ie^{i(kr - \pi l/2)} (e^{2i\delta_l} - 1) \right],
\end{aligned} \tag{22.34}$$

$$\psi \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta) A_l e^{-i\delta_l} \left[\frac{2 \sin(kr - \pi l/2)}{r} - ie^{-i\pi l/2} (e^{2i\delta_l} - 1) \frac{e^{ikr}}{r} \right]. \tag{22.35}$$

С другой стороны, из определения амплитуды рассеяния имеем:

$$\psi \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}. \tag{22.36}$$

Теперь учтём разложение (16.53) плоской волны по полиномам Лежандра:

$$e^{ikz} = e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta) (2l+1) i^l j_l(kr) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta) \frac{(2l+1) i^l}{2k} \frac{2 \sin(kr - \pi l/2)}{r},$$

где мы использовали, что $j_l(x) = \sqrt{\pi/(2x)} J_{l+1/2}(x)$ и асимптотику (E.65) функций Бесселя $J_\nu(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \sqrt{2/(\pi x)} \cos(x - \pi\nu/2 - \pi/4) = \sqrt{2/(\pi x)} \sin(x - \pi\nu/2 + \pi/4)$. Сравнивая (22.35) и (22.36), получаем

$$\begin{aligned} A_l e^{-i\delta_l} &= \frac{(2l+1)i^l}{2k}, \quad f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos\theta) A_l e^{-i\delta_l} (-i) e^{-i\pi l/2} (e^{2i\delta_l} - 1) = \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos\theta) (2l+1) \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} \Rightarrow f_l = \frac{S_l - 1}{2ik}, \quad \text{где } S_l = e^{2i\delta_l}. \end{aligned} \quad (22.37)$$

Поучительно проверить выполнение оптической теоремы. Мнимая часть амплитуды рассеяния вперёд ($\theta = 0$), с учётом $P_l(1) = 1$, даёт выражением:

$$\text{Im } f(0) = \frac{1}{2k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) (1 - \cos 2\delta_l) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l. \quad (22.38)$$

Полное сечение имеет вид

$$\sigma_{\text{tot}} = \int d\Omega |f(\theta)|^2 = \sum_{l_1, l_2=0}^{\infty} (2l_1+1)(2l_2+1) f_{l_1} f_{l_2}^* \int d\Omega P_{l_1}(\cos\theta) P_{l_2}(\cos\theta), \quad (22.39)$$

где интеграл равен

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^1 d(\cos\theta) P_{l_1}(\cos\theta) P_{l_2}(\cos\theta) \underset{z=\cos\theta}{=} 2\pi \int_{-1}^1 dz P_{l_1}(z) P_{l_2}(z) \underset{\text{(E.106)}}{=} 2\pi \frac{2}{2l_1+1} \delta_{l_1 l_2}. \quad (22.40)$$

Наконец, с учётом того, что $|S_l - 1|^2 = (e^{2i\delta_l} - 1)(e^{-2i\delta_l} - 1) = 2 - 2\cos 2\delta_l = 4\sin^2 \delta_l$, получаем полное сечение упругого (*elastic*) рассеяния σ_e :

$$\sigma_{\text{tot}} = \sigma_e = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |S_l - 1|^2 = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l. \quad (22.41)$$

Таким образом, сравнивая выражения (22.38) и (22.41), приходим к утверждению *оптической теоремы для центральных потенциалов*:

$$\text{Im } f(0) = \frac{k}{4\pi} \sigma_{\text{tot}}. \quad (22.42)$$

б) Запишем уравнения для радиальных функций $\chi_l(r)$ и $\chi_l^{(0)}(r)$:

$$\begin{cases} \chi_l''(r) + \left[k^2 - l(l+1)/r^2 - 2mU(r)/\hbar^2 \right] \chi_l(r) = 0, \\ \chi_l^{(0)''}(r) + \left[k^2 - l(l+1)/r^2 \right] \chi_l^{(0)}(r) = 0. \end{cases} \quad (22.43)$$

Умножим первое уравнение в (22.43) на $\chi_l^{(0)}(r)$, а второе — на $\chi_l(r)$, после чего вычтем одно из другого и проинтегрируем по r в пределах $[0, R]$, где R таково, что для $\chi_l^{(0)}(R)$ и $\chi_l(R)$ применимо асимптотическое представление (22.3):

$$\begin{aligned} \chi_l(R) &\underset{R \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sin \left(kR - \frac{\pi l}{2} + \delta_l \right), \\ \chi_l^{(0)}(R) &\underset{R \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sin \left(kR - \frac{\pi l}{2} \right). \end{aligned} \quad (22.44)$$

В итоге получаем

$$\int_0^R dr \underbrace{\left(\chi_l^{(0)}(r) \chi_l''(r) - \chi_l(r) \chi_l^{(0)''}(r) \right)}_{\partial_r [\chi_l^{(0)}(r) \chi_l'(r) - \chi_l(r) \chi_l^{(0)'}(r)]} = \frac{2m}{\hbar^2} \int_0^R dr \chi_l^{(0)}(r) U(r) \chi_l(r). \quad (22.45)$$

Теперь воспользуемся тем, что $\chi_l(0) = \chi_l^{(0)}(0) = 0$, а также тем, что

$$\begin{aligned} \chi_l^{(0)}(R) \chi_l'(R) - \chi_l(R) \chi_l^{(0)'}(R) &\underset{R \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sin \left(kR - \frac{\pi l}{2} \right) \cdot 2k \cos \left(kR - \frac{\pi l}{2} + \delta_l \right) - \\ &- 2 \sin \left(kR - \frac{\pi l}{2} + \delta_l \right) \cdot 2k \cos \left(kR - \frac{\pi l}{2} \right) = -4k \sin \delta_l. \end{aligned} \quad (22.46)$$

В итоге получаем представление (22.31),

$$\sin \delta_l = -\frac{m}{2\hbar^2 k} \int_0^\infty dr \chi_l^{(0)}(r) U(r) \chi_l(r),$$

в котором функции в правой части нормированы по их асимптотическим выражениям (22.44).

Задача № 4 (см. также [1], задача 13.31)

В случае рассеяния медленных частиц найти длину рассеяния в центральном поле:

- а) $U(r) = -G \delta(r - R)$,
б) $U(r) = -U_0 \theta(R - r)$.

Решение:

Напомним, что парциальная амплитуда рассеяния имеет вид

$$f_l = \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} = \frac{e^{i\delta_l} - e^{-i\delta_l}}{2ik e^{-i\delta_l}} = \frac{\sin \delta_l}{k (\cos \delta_l - i \sin \delta_l)} = \frac{1}{-ik + k \operatorname{ctg} \delta_l}. \quad (22.47)$$

Кроме того, для медленных ($ka \ll 1$) частиц выполняются следующие соотношения:

$$\delta_l \sim k^{2l+1}, \quad f_l \approx \frac{\delta_l}{k} \sim k^{2l}. \quad (22.48)$$

Заметим, что эти выражения, полученные на основе борновской формулы (22.9), справедливы для достаточно быстро убывающих на больших расстояниях потенциалов (в частности, в случае степенной зависимости, быстрее, чем $1/r^{2l+3}$), тогда как для потенциалов, убывающих степенным образом не быстрее, чем $1/r^{2l+3}$, поведение может модифицироваться, см. [1], задача 13.29.

Итак, основной вклад в сечение рассеяния медленных частиц

$$\sigma = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |f_l|^2 = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l \quad (22.49)$$

даёт парциальная амплитуда $f_{l=0}$, т. е. $f(\theta) \approx f_0 = 1/(-ik + k \operatorname{ctg} \delta_0) \approx \delta_0/k$. Если при этом $k \operatorname{ctg} \delta_0(k) \approx -1/a_0$, где величина a_0 называется *длиной рассеяния*, то $f_0 \approx -a_0$. При этом сечение

$$\sigma \approx \sigma_0, \quad \text{где } \sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0 = 4\pi |f_0|^2 \approx 4\pi a_0^2. \quad (22.50)$$

Для медленных ($E \approx 0$) частиц радиальная волновая функция с $l = 0$ имеет следующий асимптотический при $r \rightarrow \infty$ вид (см. [5], § 132):

$$R_{l=0, E \approx 0}(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} \left(1 - \frac{a_0}{r}\right). \quad (22.51)$$

а) В случае потенциала $U(r) = -G\delta(r - R)$ мы имеем следующее уравнение на функцию $\chi(r) = rR(r)$, отвечающую моменту $l = 0$:

$$\chi''(r) + \left[k^2 + \frac{2m}{\hbar^2} G \delta(r - R)\right] \chi(r) = 0, \quad \text{где } \chi(0) = 0, \quad k^2 = 2mE/\hbar^2. \quad (22.52)$$

Отсюда **находим решение** $\chi_0(r)$ **для** $E = 0$:

$$\chi_0(r) = \begin{cases} A r, & r < R, \\ r - a_0, & r > R. \end{cases} \quad (22.53)$$

Вводя стандартные обозначения $\kappa_0 = mG/\hbar^2$ и $\xi_0 = \kappa_0 R$, получаем из условия на скачок логарифмической производной в точке $r = R$ следующее уравнение на длину рассеяния a_0 :

$$\left[(\ln \chi_0(r))'\right]_{r=R} = -2\kappa_0 \Rightarrow \frac{1}{R - a_0} - \frac{1}{R} = -2\kappa_0 \Rightarrow a_0 = \frac{2\xi_0}{2\xi_0 - 1} R. \quad (22.54)$$

Кроме того, из условия непрерывности функции $\chi_0(r)$ находим $A = 1 - a_0/R = 1/(1 - 2\xi_0)$. Напомним, что при $\xi_0 \geq 1/2$ в данном потенциале появляется дискретный уровень энергии, см. (16.7).

- Таким образом, если величина $2\xi_0$ не близка к единице, то сечение определяется формулой (22.50). При этом для условно “слабых” потенциалов, т. е. если $mU_0 R^2/\hbar^2 \ll 1$, где R — характерный размер потенциала, мы получаем с учётом формулы (22.10) для фазы рассеяния, что $|a_0| = |\delta_0|/k \sim (mU_0 R^2/\hbar^2) R \ll R$ и $\sigma \approx 4\pi a_0^2 \ll 4\pi R^2$.
- Если же величина $2\xi_0$ близка к единице, $2\xi_0 \approx 1$, и при этом $2\xi_0 - 1 > 0$, т. е. $a_0 > 0$, то дискретный уровень энергии $\epsilon = -\hbar^2 \xi^2/(2mR^2)$ в дельта-яме уже появился. Из уравнения (16.7), $\xi/(1 - e^{-2\xi}) = \xi_0$, тогда имеем $\xi/(1 - e^{-2\xi}) \approx \xi/(2\xi - 2\xi^2) \approx (1 + \xi)/2$, откуда $\xi \approx 2\xi_0 - 1 \ll 1$. То есть, $a_0 \approx R/\xi \gg R$, и из выражения $f_0 \approx 1/(-ik - 1/a_0)$ мы получаем, что сечение имеет резонансный характер (*резонанс на реальном уровне*):

$$\sigma_0 \approx \frac{4\pi}{k^2 + 1/a_0^2} = \frac{2\pi \hbar^2/m}{E + |\epsilon|}. \quad (22.55)$$

Справедливо общее утверждение: **в случае резонансного рассеяния на мелком уровне длина рассеяния совпадает с размером волновой функции связанного состояния**: $\epsilon = -\hbar^2 \kappa^2/(2m)$, $a_0 = \kappa^{-1} \gg R$.

- Если $2\xi_0 \approx 1$ и при этом $2\xi_0 - 1 < 0$, т. е. $a_0 < 0$, то дискретного уровня в потенциале ещё нет, но сечение также носит резонансный характер (*резонанс на виртуальном уровне*): $\sigma_0 \approx 4\pi/(k^2 + 1/a_0^2)$, $|a_0| \gg R$.

Для потенциала $U(r) = -G\delta(r - R)$ нетрудно найти фазу рассеяния δ_0 точно:

$$\chi(r) = \begin{cases} A \sin(kr), & r < R, \\ 2 \sin\left(kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l\right)\Big|_{l=0}, & r > R \end{cases} \Rightarrow \text{ctg}(kR + \delta_0) - \text{ctg}(kR) = -2 \frac{\kappa_0 R}{kR}, \quad (22.56)$$

откуда $\delta_0 = \text{arccctg}\left(\text{ctg}(kR) - 2\xi_0/(kR)\right) - kR + \pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$, и следовательно,

$$\begin{aligned}\text{ctg } \delta_0 &= \frac{\left(\text{ctg}(kR) - 2\xi_0/(kR)\right) \text{ctg}(kR) + 1}{2\xi_0/(kR)} = \frac{kR}{2\xi_0} \frac{1}{\sin^2(kR)} - \text{ctg}(kR) = \\ &= \text{ctg}(kR) \left(\frac{kR}{\xi_0 \sin(2kR)} - 1\right)\end{aligned}\quad (22.57)$$

Соответствующее парциальное сечение тогда равно

$$\sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0, \quad \text{где} \quad \sin^2 \delta_0 = \frac{1}{1 + \text{ctg}^2 \delta_0} = \frac{1}{1 + \text{ctg}^2(kR) \left(1 - \frac{kR}{\xi_0 \sin(2kR)}\right)^2}. \quad (22.58)$$

В случае медленных ($k \approx 0$) частиц, используя (22.57), снова приходим к выражению (22.54):

$$a_0 \underset{k \rightarrow 0}{=} -\frac{1}{k \text{ctg } \delta_0(k)} \underset{k \rightarrow 0}{=} -\frac{R}{1/(2\xi_0) - 1} = \frac{2\xi_0}{2\xi_0 - 1} R.$$

б) Для прямоугольной потенциальной ямы $U(r) = -U_0 \theta(R-r)$ решение радиального уравнения Шрёдингера на функцию $\chi_0(r) = r R_{l=0, E=0}$,

$$\chi_0''(r) + \frac{2mU_0}{\hbar^2} \theta(R-r) \chi_0(r) = 0, \quad \chi_0(0) = 0, \quad (22.59)$$

имеет вид

$$\chi_0(r) = \begin{cases} A \sin(\lambda r/R), & r < R, \\ r - a_0, & r > R, \end{cases} \quad (22.60)$$

где $\lambda = \sqrt{2mU_0 R^2/\hbar^2} > 0$ — параметр, характеризующий “силу” потенциала⁴⁹. Из непрерывности логарифмической производной при $r = R$ мы получаем

$$\frac{1}{R - a_0} = \frac{\lambda}{R} \text{ctg } \lambda \quad \Rightarrow \quad a_0 = R \left(1 - \frac{\text{tg } \lambda}{\lambda}\right). \quad (22.61)$$

Как и в пункте (а), длина рассеяния a_0 может обратиться в бесконечность. В данном случае это происходит при $\lambda_n = \pi/2 + \pi n$, где $n = 0, 1, 2, \dots$, что соответствует появлению $(n+1)$ -го уровня энергии дискретного спектра в данном потенциале. Уровни энергии ϵ в сферической прямоугольной яме определяются соотношением (см. *Лекции* [15], раздел 15.4):

$$\kappa_0 \text{ctg}(\kappa_0 R) = -\kappa, \quad \text{где} \quad \kappa_0 = \sqrt{\frac{2m(U_0 - |\epsilon|)}{\hbar^2}}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{2m|\epsilon|}{\hbar^2}}. \quad (22.62)$$

Для только появившегося уровня, $0 < \lambda - \lambda_n \ll 1$, мы можем написать $\kappa_0 R \approx \lambda$. Тогда $a_0 = R(1 - \text{tg } \lambda/\lambda) \approx 1/\kappa > 0$ и сечение рассеяния медленных частиц носит резонансный характер (22.55). Резонансный характер имеет сечение и при рассеянии на виртуальном уровне, $|\lambda - \lambda_n| \ll 1$, $\lambda - \lambda_n < 0$. Для потенциала $U(r) = -U_0 \theta(R-r)$ также нетрудно найти фазу рассеяния δ_0 точно.

Отметим также, что для “сильных” потенциалов⁵⁰ с резко выраженным радиусом R , т. е. при большом ξ_0 в пункте (а) или большом $\lambda \neq \lambda_n$ в пункте (б), мы имеем $a_0 \sim R$ и сечение рассеяния медленных частиц определяется геометрическим размером потенциала: $\sigma \sim \pi R^2$.

⁴⁹Для применимости борновского приближения необходимо, чтобы $\lambda \ll 1$.

⁵⁰В том числе экспоненциально спадающих потенциалов.

Замечательно, что для подобных короткодействующих притягивающих потенциалов существуют параметры потенциала⁵¹, при которых сечение рассеяния медленных частиц становится аномально малым, $\sigma \ll 4\pi R^2$. Это чисто квантовый **эффект Рамзауэра-Таунсенда**, который впервые наблюдался в 1921 году при рассеянии медленных электронов на (нейтральных) атомах аргона. Если при рассеянии медленных частиц длина волны де Бройля электрона оказывается соизмеримой с размером атома, то в результате дифракции электрона (аналог дифракции на непрозрачном диске в оптике) за атомом может возникнуть максимум волны де Бройля (аналог пятна Пуассона в оптике), т. е. электрон “огibaет” атом без рассеяния на нём.

Задача № 5 (см. также [1], задача 13.43)

Рассмотреть понятие эффективного радиуса рассеяния. Найти его для рассеяния медленных частиц на потенциале:

- а) $U(r) = -G\delta(r - R)$,
б) $U(r) = -U_0\theta(R - r)$.

Решение:

Для описания резонансного характера рассеяния медленных частиц в полях $U(r)$, достаточно быстро убывающих на бесконечности, применимо следующее разложение, см. (22.9) и (22.10):

$$k^{2l+1} \operatorname{ctg} \delta_l(k) = -\frac{1}{a_l} + \frac{1}{2} r_l k^2, \quad (22.63)$$

где второй член разложения содержит параметр r_l , называемый *эффективным радиусом взаимодействия* в состоянии с орбитальным моментом l . Для медленных частиц основной вклад в сечение даёт парциальная амплитуда с $l = 0$. При этом

$$f_0 = \frac{1}{-ik - 1/a_0 + r_0 k^2/2}, \quad \sigma_0 = 4\pi |f_0|^2 = \frac{4\pi}{k^2 + (1/a_0 - r_0 k^2/2)^2}. \quad (22.64)$$

Выведем общую формулу для эффективного радиуса r_0 в случае рассеяния медленных частиц. Как и в предыдущей задаче, рассмотрим решение $\chi_0(r)$ радиального уравнения Шрёдингера в данном потенциале при $E = 0$, нормированное асимптотическим условием

$$\chi_0(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} 1 - \frac{r}{a_0}. \quad (22.65)$$

Для медленных частиц это решение $\chi_0(r)$ близко к решению $\chi(r)$:

$$\begin{cases} \chi_0''(r) - 2mU(r)\chi_0(r)/\hbar^2 = 0, \\ \chi''(r) + [k^2 - 2mU(r)/\hbar^2]\chi(r) = 0. \end{cases} \quad (22.66)$$

Функция $\chi(r)$ имеет следующее асимптотическое поведение при $R \ll r \ll 1/k$:

$$\begin{aligned} \chi(r) &\sim \frac{1}{\sin \delta_l} \sin(kr - \pi l/2 + \delta_l) \Big|_{l=0} = \frac{\sin(kr) \cos \delta_0 + \cos(kr) \sin \delta_0}{\sin \delta_0} \approx \\ &\approx 1 + \mathcal{O}(k^2 r^2) + [kr + \mathcal{O}(k^3 r^3)] \operatorname{ctg} \delta_0. \end{aligned} \quad (22.67)$$

Умножая первое уравнение (22.66) на $\chi(r)$, второе — на $\chi_0(r)$, вычитая одно из другого и интегрируя в пределах $[0, r]$, где $R \ll r \ll 1/k$, получаем

$$\int_0^r dr' [\chi_0''(r')\chi(r') - \chi''(r')\chi_0(r')] = k^2 \int_0^r dr' \chi(r')\chi_0(r') \underset{\chi(0) = \chi_0(0) = 0}{\Rightarrow} 0$$

⁵¹В нашем случае это такие $\tilde{\lambda}$, что $\operatorname{tg} \tilde{\lambda} \approx \tilde{\lambda}$, при этом $a_0 \ll R$.

$$\Rightarrow \quad \chi'_0(r)\chi(r) - \chi'(r)\chi_0(r) = k^2 \int_0^r dr' \chi(r')\chi_0(r').$$

Так как правая часть уже содержит малость $(kr)^2$, то $k^2 \int_0^r dr' \chi(r')\chi_0(r') \approx k^2 \int_0^r dr' \chi_0^2(r')$, а для левой части, коль скоро $R \ll r \ll 1/k$, мы можем применить выражения (22.65) и (22.67) и получить с точностью $\mathcal{O}(k^2 r, k^2 r^2/a_0, k^2 r^3/a_0^2)$, что⁵²

$$\chi'_0(r)\chi(r) - \chi'(r)\chi_0(r) \approx -\frac{1}{a_0} (1 + kr \operatorname{ctg} \delta_0) - \underbrace{k \operatorname{ctg} \delta_0}_{-1/a_0 + r_0 k^2/2} \left(1 - \frac{r}{a_0}\right) = -\frac{r_0 k^2}{2}. \quad (22.68)$$

Тогда

$$\begin{aligned} -\frac{r_0 k^2}{2} &= k^2 \int_0^r dr' \chi_0^2(r') + \mathcal{O}\left(k^2 r, \frac{k^2 r^2}{a_0}, \frac{k^2 r^3}{a_0^2}\right) \Rightarrow \\ \Rightarrow -\frac{r_0 k^2}{2} &= k^2 \int_0^r dr' \left[\chi_0^2(r') - \left(1 - \frac{r'}{a_0}\right)^2 \right] + \mathcal{O}\left(k^2 r, \frac{k^2 r^2}{a_0}, \frac{k^2 r^3}{a_0^2}\right). \end{aligned} \quad (22.69)$$

Теперь, имея в виду то, что для $r \gg R$ выражение $(1 - r'/a_0)$ является асимптотикой функции $\chi_0(r')$, мы можем заменить в интеграле верхний предел на бесконечность. Окончательно получаем

$$r_0 \approx 2 \int_0^\infty dr \left[\left(1 - \frac{r}{a_0}\right)^2 - \chi_0^2(r) \right]. \quad (22.70)$$

а) Для потенциала $U(r) = -G \delta(r - R)$ при выбранной нами нормировке (22.65), ср. с (22.53), имеем

$$\chi_0(r) = \begin{cases} \frac{r}{R} \left(1 - \frac{R}{a_0}\right), & r < R, \\ 1 - \frac{r}{a_0}, & r > R. \end{cases} \quad (22.71)$$

В момент появления уровня $a_0 = \infty$, поэтому для таких параметров потенциала

$$r_0 = 2 \int_0^R dr \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) = \frac{4}{3} R. \quad (22.72)$$

б) Для потенциала $U(r) = -U_0 \theta(R - r)$ при нормировке (22.65), ср. с (22.60), имеем

$$\chi_0(r) = \begin{cases} \left(1 - \frac{R}{a_0}\right) \frac{\sin(\lambda r/R)}{\sin \lambda}, & r < R, \\ 1 - \frac{r}{a_0}, & r > R. \end{cases} \quad (22.73)$$

В момент появления дискретного уровня $a_0 = \infty$, $\lambda = \lambda_n = \pi/2 + \pi n$, где $n = 0, 1, 2, \dots$, поэтому

$$r_0 = 2 \int_0^R dr \left\{ 1 - \sin^2 \left[\frac{r}{R} \pi \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} = R. \quad (22.74)$$

⁵²Напомним, что в момент появления дискретного уровня a_0 велико, и r выбрано так, что $kr \ll 1$.

Задача № 6 (см. также [1], задача 13.47)

Для потенциала

$$U(r) = \begin{cases} -U_0, & r < R, \\ G\delta(r - R), & r \geq R \end{cases}$$

найти сечение рассеяния медленных частиц в случае $mGR/\hbar^2 \gg 1$ (резонансное рассеяние на квазистационарных уровнях).

Решение:

Сначала найдём длину рассеяния a_0 . Волновая функция $\chi_0(r)$ имеет вид

$$\chi_0''(r) - \frac{2m}{\hbar^2} U(r)\chi_0(r) = 0, \quad \chi_0(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \chi_0(r) = \begin{cases} C \sin(\kappa_0 r), & r < R, \\ 1 - \frac{r}{a_0}, & r > R, \end{cases} \quad (22.75)$$

где мы ввели обозначение $\kappa_0 = \sqrt{2mU_0/\hbar^2}$. Условие на скачок логарифмической производной даёт уравнение

$$-\frac{1/a_0}{1 - R/a_0} - \kappa_0 \operatorname{ctg}(\kappa_0 R) = 2\kappa_1, \quad \text{где } \kappa_1 = \frac{mG}{\hbar^2}. \quad (22.76)$$

Введём для удобства безразмерные переменные $\xi_0 = \kappa_0 R = \sqrt{2mU_0 R^2/\hbar^2}$ и $\xi_1 = \kappa_1 R = mGR/\hbar^2$. Тогда уравнение, определяющее длину рассеяния имеет вид

$$\frac{R}{R - a_0} = 2\xi_1 + \xi_0 \operatorname{ctg} \xi_0 \quad \Rightarrow \quad a_0 = R \left(1 - \frac{1}{2\xi_1 + \xi_0 \operatorname{ctg} \xi_0} \right). \quad (22.77)$$

По условию $\xi_1 = mGR/\hbar^2 \gg 1$, что означает существование квазистационарных состояний (см. задачу 1 (в) семинара 6). Если ещё и $\xi_1 \gg \xi_0 \operatorname{ctg} \xi_0$, то $a_0 \approx R$ и $\sigma_0 \approx 4\pi R^2$, что соответствует рассеянию на непроницаемой сфере. Однако, как нетрудно видеть, при фиксированном $\xi_1 \gg 1$ существуют такие параметры потенциала $\xi_0 \approx \pi n$, где $n = 1, 2, 3, \dots$, что a_0 может обратиться в $+\infty$ (резонанс). Пусть $\xi_0 = \pi n + \gamma$, где $|\gamma| \ll 1$, соответствует резонансу, отвечающему появлению n -го дискретного уровня при углублении потенциальной ямы. Тогда, учитывая, что $\operatorname{ctg} \xi_0 = \operatorname{ctg} \gamma = 1/\gamma + \mathcal{O}(\gamma)$, получим $2\xi_1 + (\pi n + \gamma)/\gamma \approx 0$, т. е. в резонансе $\gamma^* \approx -\pi n/(2\xi_1)$, где $n \ll \xi_1$. Вблизи резонанса

$$a_0 \approx R \left(1 - \frac{1}{2\xi_1 + \pi n/\gamma} \right), \quad |a_0| \gg R.$$

Теперь найдём эффективный радиус рассеяния r_0 . Для этого сначала вычислим константу C в волновой функции (22.75). Из условия непрерывности волновой функции получаем

$$C \sin \xi_0 = 1 - \frac{R}{a_0} \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{1}{\sin \xi_0} \frac{1}{2\xi_1 + \xi_0 \operatorname{ctg} \xi_0 - 1}. \quad (22.78)$$

Около резонанса, когда $R/a_0 \ll 1$, мы имеем $\sin \xi_0 = (-1)^n \gamma$, и $C \sin \xi_0 \approx 1$. Поэтому $C \approx (-1)^n/\gamma^* = (-1)^{n+1} \cdot 2\xi_1/(\pi n)$. Заметим, что вблизи резонанса $|C| \gg 1$, а радиус рассеяния равен

$$r_0 \stackrel{(22.74)}{=} 2 \int_0^R dr [1 - C^2 \sin^2(\kappa_0 r)] \Big|_{\kappa_0 R \approx \pi n} = (2 - C^2)R \approx -\left(\frac{2\xi_1}{\pi n}\right)^2 R, \quad \text{где } n \ll \xi_1. \quad (22.79)$$

Таким образом, $|r_0| \gg R$ и поправка, связанная с радиусом рассеяния, становится важна. Пусть для определённости мы находимся вблизи резонанса, но $|a_0| \ll |r_0|$. Покажем, что сечение имеет вид, отличный от (22.55).

Если $a_0 > 0$ (есть реальный мелкий уровень, определяемый полюсом a_0), то

$$\begin{aligned}\sigma(E) &= \frac{4\pi}{k^2 + (1/a_0 - r_0 k^2/2)^2} = \frac{4\pi}{(-1/a_0 + mEr_0/\hbar^2)^2 + k^2} = \\ &= \left(\frac{\hbar^2}{mr_0}\right)^2 \frac{4\pi}{(E + \epsilon)^2 + \frac{2mE}{\hbar^2} \left(\frac{\hbar^2}{mr_0}\right)^2} \approx \left(\frac{\hbar^2}{mr_0}\right)^2 \frac{4\pi}{(E + \epsilon)^2}, \quad \text{где } \epsilon = -\frac{\hbar^2}{ma_0 r_0} > 0.\end{aligned}\quad (22.80)$$

Здесь мы пренебрегли величиной $(2mE/\hbar^2)(\hbar^2/(mr_0))^2 \sim E \cdot (\hbar^2/(mR^2))(R/r_0)^2 \ll E^2$ по сравнению с $(E + \epsilon)^2 > E^2$.

Если $a_0 < 0$, то $\epsilon = -E_R < 0$, и $\sigma(E) \approx (\hbar^2/(mr_0))^2 \cdot 4\pi/(E - E_R)^2$ почти везде за исключением области энергий $|E - E_R| \sim \Gamma_R$, где Γ_R определяется из того условия, что в этой узкой области мы теперь не пренебрегаем вкладом ik в знаменателе амплитуды:

$$\sigma(E) = \left(\frac{\hbar^2}{mr_0}\right)^2 \frac{4\pi}{(E + \epsilon)^2 + k^2 \left(\frac{\hbar^2}{mr_0}\right)^2} \approx \frac{\pi}{k_R^2} \frac{(2\hbar^2 k_R/(mr_0))^2}{(E - E_R)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{2\hbar^2 k_R}{mr_0}\right)^2}. \quad (22.81)$$

Здесь вблизи резонанса $|E - E_R| \sim \Gamma_R = 2\hbar^2 k_R/(m|r_0|) \ll E_R$ мы заменили $k^2 = 2mE/\hbar^2$ на $k_R^2 = 2mE_R/\hbar^2$. Таким образом, сечение определяется **формулой Брейта-Вигнера**:

$$\sigma(E) = \frac{\pi}{k_R^2} \frac{\Gamma_R^2}{(E - E_R)^2 + \Gamma_R^2/4}, \quad (22.82)$$

где $E_R = \hbar^2/(ma_0 r_0) = \hbar^2 k_R^2/(2m)$ соответствует энергии квазистационарного уровня, а $\Gamma_R = 2\hbar^2 k_R/(m|r_0|) = (\pi n \hbar)^2 k_R/(2m \xi_1^2 R)$ — его ширине.

Задача № 7

Оценить сечение рассеяния очень медленного электрона ($v \ll v_{\text{атом}} = \alpha c$) на

а) атоме водорода;

б) атоме *мюонного водорода* (атом водорода, у которого вместо электрона — мюон, масса мюона $m_\mu \approx 105.7 \text{ МэВ} \approx 207 m_e$). Показать, что в этом случае применимо борновское приближение.

Решение:

а) В случае атома водорода потенциальная энергия электрона находится с помощью формулы (17.41):

$$U(r) = e\phi_s(\mathbf{r}) = -e^2 \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a_e} \right) e^{-2r/a_e} = -\frac{e^2}{a_e} u(r/a_e), \quad (22.83)$$

где $e < 0$ — заряд электрона, $a_e = \hbar^2/(m_e e^2)$ — боровский радиус и $u(\xi) = (1 + \xi^{-1})e^{-2\xi}$. Как уже обсуждалось выше, см. (21.38), борновское приближение не применимо в этом случае. Рассмотрим решение $\chi_0(r)$ радиального уравнения Шрёдингера в данном потенциале при $E = 0$, нормированное асимптотическим условием (22.65):

$$\chi_0(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} 1 - \frac{r}{a_0}.$$

Тогда из уравнения Шрёдингера

$$\chi_0''(r) - \frac{2m_e U(r)}{\hbar^2} \chi_0(r) = 0, \quad \chi_0(0) = 0, \quad (22.84)$$

вводя новую переменную $\xi = r/a_e$, получаем

$$\frac{d^2\chi_0}{d\xi^2} + 2u(\xi)\chi_0(\xi) = 0, \quad \chi_0(\xi=0) = 0, \quad \chi_0(\xi) \underset{\xi \rightarrow \infty}{\sim} 1 - \frac{a_e}{a_0} \xi. \quad (22.85)$$

Из безразмерного характера приведённого уравнения (масштаб изменения $u(\xi)$ соответствует $\xi \sim 1$) следует, что $a_0 \sim a_e$, и следовательно, полное сечение $\sigma \sim \pi a_e^2$.

б) В случае мюонного водорода логика рассуждений из пункта (а), состоящая в том, что единственным масштабom размерности длины является $a_\mu = \hbar^2/(Me^2) \approx 5.4 \cdot 10^{-3} a_e$,⁵³ и поэтому $\sigma \sim \pi a_\mu^2$, не работает. Действительно, в этом случае потенциал взаимодействия имеет вид:

$$U(r) = -e^2 \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a_\mu} \right) e^{-2r/a_\mu} = -\frac{e^2}{a_\mu} u(r/a_\mu). \quad (22.86)$$

Тогда уравнение (22.84) после замены $\xi = r/a_\mu$ переходит в следующее уравнение:

$$\frac{d^2\chi_0}{d\xi^2} + \frac{2m_e}{M} u(\xi)\chi_0(\xi) = 0, \quad \chi_0(\xi=0) = 0, \quad \chi_0(\xi) \underset{\xi \rightarrow \infty}{\sim} 1 - \frac{a_\mu}{a_0} \xi. \quad (22.87)$$

Таким образом, слагаемое с потенциалом $u(\xi)$ содержит малый параметр $m_e/M \ll 1$. Причём малость этого слагаемого имеет место для всех ξ , что позволяет использовать борновское приближение, справедливость которого очевидна из критерия (21.3):

$$U_0 \ll \frac{\hbar^2}{m_e a^2} \Rightarrow \frac{e^2}{a_\mu} \ll \frac{\hbar^2}{m_e a_\mu^2} \Rightarrow a_\mu \ll a_e \Rightarrow \frac{m_e}{M} \ll 1,$$

где $a \sim a_\mu$ — характерный масштаб изменения потенциала.

Амплитуда рассеяния в борновском приближении даётся формулой (21.2):

$$f^{(B)}(\mathbf{q}) = -\frac{m_e}{2\pi\hbar^2} \int d^3r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}, \quad \text{где } \mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}, \quad |\mathbf{q}| \equiv q = 2k \sin \frac{\theta}{2}, \quad k = \frac{m_e v}{\hbar},$$

здесь θ — угол рассеяния. Поскольку скорость рассеянного электрона по условию мала, $v \ll \alpha c = \hbar/(m_e a_e) \ll \hbar/(m_e a_\mu)$, то мы можем положить $q \approx 0$ и оценить интеграл

$$\int d^3r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} \sim \int d^3r U(\mathbf{r}) \sim U(a_\mu) a_\mu^3 \sim -e^2 a_\mu^2. \quad (22.88)$$

Точное значение можно найти из уравнений (21.40) и (21.41):

$$\int d^3r U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} = -\frac{4\pi e^2}{q^2} \left(1 - \frac{1}{[1 + (qa_\mu/2)^2]^2} \right) \underset{q \rightarrow 0}{\rightarrow} -2\pi e^2 a_\mu^2, \quad (22.89)$$

поэтому для амплитуды рассеяния медленного электрона на атоме мюонного водорода получаем

$$f^{(B)}(\mathbf{q}) \approx f^{(B)}(0) = -\frac{m_e}{2\pi\hbar^2} (-2\pi e^2 a_\mu^2) = \frac{a_\mu^2}{a_e} = \frac{m_e}{M} a_\mu \ll a_\mu. \quad (22.90)$$

Таким образом, полное сечение рассеяния

$$\sigma \approx 4\pi \left(\frac{m_e}{M} \right)^2 a_\mu^2 \quad (22.91)$$

оказывается на 4 порядка меньше наивной оценки πa_μ^2 !

⁵³Здесь $M = m_\mu m_p/(m_\mu + m_p) \approx 95$ МэВ — приведённая масса мюона и протона.

Семинар № 23: Рассеяние быстрых частиц. Приближение эйконала

Задача № 1 (см. также [1], задача 13.50; [5], § 131; [34], § 1.11)

Вывести основные формулы приближения эйконала для рассеяния быстрых частиц.

Решение:

Приближение быстрых частиц подразумевает, что

$$ka \gg 1, \quad (23.1)$$

где a — характерный размер (радиус действия) потенциала. Условие (23.1) означает, что движение частиц квазиклассично, см. (18.6). Помимо условия (23.1) приближение эйконала подразумевает также, что энергия частицы велика по сравнению с характерной величиной потенциала:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \gg U_0. \quad (23.2)$$

Условия (23.1) и (23.2) означают, что частицы рассеиваются в основном на малые углы:

$$\theta = \theta_{\text{класс}} \sim \frac{\Delta p_{\perp}}{p} \sim \frac{F \Delta t}{p} \sim \frac{(U_0/a)(a/v)}{p} \sim \frac{U_0}{E} \ll 1. \quad (23.3)$$

а) Ещё раз вспомним основы теории рассеяния. Рассмотрим стационарное уравнение Шрёдингера в рассеивающем потенциале $U(\mathbf{r})$:

$$\Delta \psi + k^2 \psi = \frac{2m}{\hbar^2} U(\mathbf{r}) \psi. \quad (23.4)$$

Для задачи рассеяния из (23.4) следует уравнение $(-\Delta_{\mathbf{r}} - k^2) g^{\pm}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$, см. (20.83), и его решение (20.86) с асимптотикой в форме сферической расходящейся волны:

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} - \frac{2m}{\hbar^2} \int d^3 r' g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}'), \quad \text{где } g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \quad (23.5)$$

При больших r , а именно $r \gg a$, волновая функция имеет следующий асимптотический вид: $\psi(\mathbf{r}) \sim e^{ikz} + f(\mathbf{k}, \mathbf{k}') e^{ikr}/r$, где $f(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$ — амплитуда рассеяния. Теперь используем (21.55), т. е. $e^{+ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \approx e^{ikr} e^{-ik\mathbf{n}\mathbf{r}'}/r$, где $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ и $\mathbf{k}' = k\mathbf{n}$. В итоге получаем точное представление для амплитуды рассеяния, играющее важную роль:

$$f(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3 r' e^{-ik'\mathbf{r}'} U(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}'). \quad (23.6)$$

Вопрос о возможности нахождения решения (23.5) методом последовательных приближений⁵⁴ является довольно сложным, см. [18], гл. IX, § 4.

В случае рассеяния быстрых частиц мы ищем решение уравнения (23.4) в виде

$$\psi = e^{ikz} F(\mathbf{r}), \quad (23.7)$$

где мы предполагаем, что $F(\mathbf{r})$ медленно меняется по сравнению с быстро осциллирующей экспонентой e^{ikz} . Аналогичная физическая картина наблюдается при дифракции Фраунгофера в оптике: падающая плоская волна мало искажается при распространении в потенциале. Подставляя (23.7) в уравнение (23.4), имеем

$$\Delta F + 2ik\partial_z F = \frac{2m}{\hbar^2} U(\mathbf{r}) F \quad \xRightarrow{|\Delta F| \ll |k\partial_z F|} \quad 2ik\partial_z F \approx \frac{2m}{\hbar^2} U(\mathbf{r}) F. \quad (23.8)$$

⁵⁴Например, борновским рядом для “слабых” потенциалов, удовлетворяющих условиям (21.3) или (21.4).

Так как $\psi = e^{ikz}$ при $z = -\infty$, то из (23.7) следует, что $F(z = -\infty, \boldsymbol{\rho}) = 1$. С учётом этого мы получаем решение

$$F(z, \boldsymbol{\rho}) = \exp \left\{ -\frac{im}{\hbar^2 k} \int_{-\infty}^z dz' U(z', \boldsymbol{\rho}) \right\} \Rightarrow \psi = \exp \left\{ ikz - \frac{im}{\hbar^2 k} \int_{-\infty}^z dz' U(z', \boldsymbol{\rho}) \right\}, \quad (23.9)$$

для которого наше приближение $|\Delta F| \ll |k \partial_z F|$ справедливо. Действительно, из (23.9) видно, что величина $\partial_z^2 F$ составляет порядка либо $m U'_z F / (\hbar^2 k) \sim m U F / (\hbar^2 k a)$ либо $(m U / (\hbar^2 k))^2 F$, но в любом случае мала по сравнению с $k \partial_z F \sim m U F / \hbar^2$, что следует из (23.1) и (23.2), соответственно. Аналогично, $\Delta_\perp F$ является также величиной порядка либо $\int_{-\infty}^z dz' \Delta_\perp U(z', \boldsymbol{\rho}) m F / (\hbar^2 k) \sim m U F / (\hbar^2 k a)$ либо $(\int_{-\infty}^z dz' \nabla_\perp U(z', \boldsymbol{\rho}))^2 m^2 F / (\hbar^2 k)^2 \sim (m U / (\hbar^2 k))^2 F$, что, учитывая (23.1) и (23.2), приводит к условию $|\Delta_\perp F| \ll |k \partial_z F|$.

Представление (23.6) позволяет написать выражение для эйкональной амплитуды:

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r e^{-ik'\mathbf{r}} U(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} U(\mathbf{r}) F(\mathbf{r}) \underset{(21.34)}{\approx} \\ &\approx -\frac{1}{4\pi} \int d^2\rho e^{-i\mathbf{q}\boldsymbol{\rho}} \int dz \frac{2m}{\hbar^2} U(z, \boldsymbol{\rho}) F(z, \boldsymbol{\rho}) = \\ &= -\frac{2ik}{4\pi} \int d^2\rho e^{-i\mathbf{q}\boldsymbol{\rho}} \int_{-\infty}^{\infty} dz \partial_z F(z, \boldsymbol{\rho}) = \frac{k}{2\pi i} \int d^2\rho e^{-i\mathbf{q}\boldsymbol{\rho}} [F(\infty, \boldsymbol{\rho}) - 1]. \end{aligned} \quad (23.10)$$

Таким образом, эйкональная амплитуда даётся выражением

$$f(\theta) = \frac{k}{2\pi i} \int d^2\rho e^{-i\mathbf{q}\boldsymbol{\rho}} [e^{2i\delta(\boldsymbol{\rho})} - 1], \quad \text{где } \delta(\boldsymbol{\rho}) = -\frac{m}{2\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} dz U(z, \boldsymbol{\rho}). \quad (23.11)$$

Полное сечение получаем из оптической теоремы:

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0) = 2 \text{Re} \int d^2\rho [1 - e^{2i\delta(\boldsymbol{\rho})}] = 4 \int d^2\rho \sin^2 \delta(\boldsymbol{\rho}). \quad (23.12)$$

б) Другой вывод формул (23.11) и (23.12) в фазовой теории рассеяния для **центральных потенциалов** $U(\mathbf{r}) = U(r)$ основан на квазиклассическом выражении для радиальной волновой функции $\chi_l(r)$. Основной вклад в амплитуду рассеяния быстрых частиц дают парциальные амплитуды с **большими моментами** l . Большое квантовое число l даёт возможность пользоваться квазиклассикой и отвечает большим прицельным параметрам, т.е. малым углам рассеяния. Из уравнения Шрёдингера на функцию $\chi_l(r) = r R_l(r)$, см. (22.1) и (22.3),

$$\begin{aligned} \chi_l''(r) + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2m}{\hbar^2} U(r) \right] \chi_l(r) &= 0, \quad \chi_l(0) = 0, \\ \chi_l(r) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sin \left(kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l \right), \end{aligned} \quad (23.13)$$

получаем $\mathcal{P}(r)/\hbar = \sqrt{k^2 - (l+1/2)^2/r^2 - 2mU(r)/\hbar^2}$ с учётом квазиклассической поправки $l(l+1) \rightarrow (l+1/2)^2$. На больших расстояниях, $r \gg a$, имеем $\mathcal{P}(r)/\hbar \approx k$, поэтому для $l \gg 1$ справа от точки поворота r_0 , где $\mathcal{P}(r_0) = 0$ и $r_0 \approx (l+1/2)/k$ для $l \gg 1$, получаем, см. Рис. 18.1,

$$\chi_l(r) \approx 2 \sin \left(\int_{r_0}^r dr' \frac{\mathcal{P}(r')}{\hbar} + \frac{\pi}{4} \right) = 2 \sin \left(\int_{r_0}^r dr' \sqrt{k^2 - \frac{(l+1/2)^2}{r'^2} - \frac{2m}{\hbar^2} U(r')} + \frac{\pi}{4} \right).$$

Отсюда мы можем получить выражение для квазиклассической фазы рассеяния:

$$\delta_l = \lim_{r \rightarrow \infty} \left[\int_{r_0}^r dr' \sqrt{k^2 - \frac{(l+1/2)^2}{r'^2} - \frac{2m}{\hbar^2} U(r')} + \frac{\pi}{4} - \left(kr - \frac{\pi l}{2} \right) \right]. \quad (23.14)$$

Теперь заметим, что при $r \gg r_0$ мы можем использовать, что

$$\int_{r_0}^r dr' \sqrt{k^2 - \frac{(l+1/2)^2}{r'^2}} = \left(l + \frac{1}{2} \right) \int_{kr_0/(l+1/2)}^{kr/(l+1/2)} dt \sqrt{1 - \frac{1}{t^2}} \approx kr - \left(l + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{2}, \quad (23.15)$$

поскольку

$$\begin{aligned} \int dt \sqrt{1 - \frac{1}{t^2}} &\stackrel{t = \text{ch } z}{=} \int dz \frac{\text{ch } z - 1}{\text{ch } z} = \text{sh } z - \int dz \frac{\text{ch } z}{\text{ch}^2 z} = \text{sh } z - \int \frac{d(\text{sh } z)}{1 + \text{sh}^2 z} = \\ &= \text{sh } z - \text{arctg}(\text{sh } z) + C = \sqrt{t^2 - 1} - \text{arctg } \sqrt{t^2 - 1} + C. \end{aligned} \quad (23.16)$$

Теперь, пользуясь условием (23.2), т.е. $\hbar^2 k^2 / (2m) \gg U_0$, разлагаем корень в выражении (23.14) по малой величине $[-2mU(r')/\hbar^2] / [k^2 - (l+1/2)^2/r'^2]$ и получаем выражение для эйконоальной фазы

$$\delta_l \approx - \int_{r_0}^{\infty} dr \frac{mU(r)}{\hbar^2 \sqrt{k^2 - (l+1/2)^2/r^2}}, \quad (23.17)$$

где $r_0 \approx (l+1/2)/k$. Подчеркнём, что квазиклассическая фаза (23.14) в общем случае не мала, в отличие от борновского случая. Однако при $l \gg 1$ мы также имеем $|U(r > r_0)| \ll E$, а значит, как и в приближении эйконала, справедливо разложение (23.17). Далее, с учётом того, что в приближении эйконала $E \gg U$, получаем

$$\begin{aligned} \delta_l &\approx - \int_{r_0}^{\infty} dr \frac{mrU(r)}{\hbar^2 \sqrt{k^2 r^2 - l^2}} \stackrel{z = \sqrt{r^2 - l^2/k^2}}{=} - \frac{m}{\hbar^2 k} \int_0^{\infty} dz U(\sqrt{z^2 + l^2/k^2}) = \\ &= - \frac{m}{2\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} dz U(\sqrt{z^2 + l^2/k^2}) = \delta(l/k) = \delta(\rho). \end{aligned} \quad (23.18)$$

Здесь мы используем классическую картину для больших моментов: $\hbar l = p\rho = \hbar k\rho \Rightarrow l/k = \rho$. Далее, учитывая, что основной вклад в амплитуду рассеяния идёт именно от области $l \gg 1$, для малых углов рассеяния θ используем приближение (12.83):

$$P_l(\cos \theta) \approx J_0\left((2l+1) \sin \frac{\theta}{2}\right) \approx J_0(l\theta) \stackrel{l\theta \approx k\rho\theta \approx q\rho}{=} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi e^{-iq\rho \cos \phi}, \quad (23.19)$$

и заменяя суммирование по l интегрированием⁵⁵ по dl , снова получаем выражение (23.11) для амплитуды:

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} \approx \frac{1}{ik} \int dl l J_0(l\theta) [e^{2i\delta_l} - 1] \stackrel{l dl d\phi = k^2 \rho d\rho d\phi = k^2 d^2 \rho}{\approx} \\ &= \frac{k}{2\pi i} \int d^2 \rho e^{-iq\rho} [e^{2i\delta(\rho)} - 1]. \end{aligned} \quad (23.20)$$

⁵⁵Этим приёмом мы уже пользовались в квазиклассическом случае.

Тогда полное сечение равно

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l \approx \frac{4\pi}{k^2} \int_{l \approx k\rho}^{\infty} 2l \sin^2 \delta_l dl \approx_{l \approx k\rho} 4\pi \int 2\rho \sin^2 \delta(\rho) d\rho = \\ &= 4 \int d^2\rho \sin^2 \delta(\rho) = 4\pi \int_0^{\infty} d\rho \rho \left\{ 1 - \cos \left[\frac{m}{\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} dz U(\sqrt{z^2 + \rho^2}) \right] \right\}. \quad (23.21)\end{aligned}$$

Заметим (см. [1], задача 13.51), что из оптической теоремы следует, что для справедливости формулы (23.21) **не требуется условие** (23.2), т.е. $E \gg |U(r)|$, которое применялось для вывода квазиклассической фазы (23.17) из более общей формулы (23.14).

в) Ещё один вывод формулы (23.11) состоит в суммировании всего борновского ряда при упрощающих предположениях $ka \gg 1$ и $E \gg U_0$, см. [1], задача 13.50.

В заключение заметим, что приближение эйконала несколько шире, чем борновское приближение для быстрых частиц $U_0 \ll \hbar^2/(ma^2) \cdot ka$, см. (21.4). В частности, приближение эйконала справедливо в следующей достаточно широкой области, где борновское приближение уже неприменимо:

$$\frac{\hbar^2 k}{2ma} \lesssim U_0 \ll \frac{\hbar^2 k}{2ma} ka = E. \quad (23.22)$$

Задача № 2 (см. также [5], § 131, задача 2)

Найти в приближении эйконала фазу и полное сечение рассеяния быстрых частиц в поле $U(r) = U_0 e^{-r^2/R^2}$.

Решение:

Напомним (см. задачу 1 (б) семинара 21), что для больших скоростей ($kR \gg 1$) налетающей частицы борновское приближение в данном потенциале неприменимо. Найдём эйкональную фазу по формуле (23.11). С учётом того, что $r^2 = \rho^2 + z^2$, имеем

$$\delta(\rho) = -\frac{m}{2\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} dz U(z, \rho) = -\frac{U_0}{2\hbar v} \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{-z^2/R^2} e^{-\rho^2/R^2} = -\frac{\sqrt{\pi} U_0 R}{2\hbar v} e^{-\rho^2/R^2}, \quad (23.23)$$

$$\sigma \stackrel{(23.12)}{=} 4 \int d^2\rho \sin^2 \delta(\rho) = 2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} d\rho \rho \left[1 - \cos \left(\frac{\sqrt{\pi} U_0 R}{\hbar v} e^{-\rho^2/R^2} \right) \right]. \quad (23.24)$$

Введём новую переменную $t = -2\delta(\rho) = \sqrt{\pi} U_0 R/(\hbar v) \cdot e^{-\rho^2/R^2}$, которая при изменении ρ от 0 до ∞ изменяется в пределах от $z_0 = \sqrt{\pi} U_0 R/(\hbar v)$ до 0. Тогда $\rho^2 = -R^2 \ln(t/z_0) \Rightarrow 2\rho d\rho = -R^2 dt/t$ и мы приходим к интегралу (21.20):

$$\sigma = 2\pi R^2 \int_0^{z_0} \frac{dt}{t} (1 - \cos t) = 2\pi R^2 [\ln z_0 + \gamma_E - \text{Ci}(z_0)], \quad \text{где } \text{Ci}(z_0) = - \int_{z_0}^{\infty} dz \frac{\cos z}{z}. \quad (23.25)$$

Выясним, какие значения может принимать параметр z_0 в эйкональном приближении. Из условия (23.2) имеем $U_0 \ll E \Rightarrow z_0 \ll 2ER/(\hbar v) = pR/\hbar = kR$, при этом $kR \gg 1$ согласно условию (23.1).

1) Итак, если $z_0 \ll 1$ (формально это борновское условие для быстрых частиц, $U_0 \ll \hbar v/R$), то полное сечение равно

$$\sigma \approx 2\pi R^2 \int_0^{z_0} \frac{dt}{t} \left(1 - 1 + \frac{t^2}{2} - \dots \right) = \pi R^2 \frac{z_0^2}{2} = \pi R^2 \frac{\pi U_0^2 R^2}{2\hbar^2 v^2} \ll \pi R^2. \quad (23.26)$$

Полученный результат можно записать и по-другому,

$$\sigma \approx \pi R^2 \frac{\pi U_0^2}{4E\hbar^2/(mR^2)} = \pi R^2 \left(\frac{\sqrt{\pi} m U_0 R^2}{\hbar^2} \right)^2 \frac{1}{2(kR)^2}, \quad (23.27)$$

что совпадает с выражением (21.14) при формальном применении условия $kR \gg 1$.

2) Если же $1 \ll z_0 \ll kR$, т. е. $\hbar v/R \ll U_0 \ll E$, то

$$\sigma \approx 2\pi R^2 (\ln z_0 + \gamma_E) \approx 2\pi R^2 \ln z_0, \quad (23.28)$$

что мы уже показали ранее с помощью приближённого вычисления интеграла (21.20) с точностью $\mathcal{O}(1)$, см. (21.18).

Задача № 3 (см. также [5], § 131, задача 1)

Найти в приближении эйконала полное сечение рассеяния быстрых частиц на потенциале $U(r) = -U_0 \theta(R - r)$.

Решение:

Напомним, что для применимости приближения эйконала необходимо выполнение условия (23.2), т. е. $U_0 \ll E = \hbar^2 k^2/(2m)$. Фазу рассеяния находим по формуле (23.11):

$$\delta(\boldsymbol{\rho}) = -\frac{m}{2\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} dz \left[-U_0 \theta(R - \sqrt{z^2 + \rho^2}) \right] = \frac{U_0}{\hbar v} \sqrt{R^2 - \rho^2} \theta(R - \rho). \quad (23.29)$$

Далее, найдём полное сечение с помощью оптической теоремы: $\sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0)$. Амплитуда рассеяния вперёд равна

$$\begin{aligned} f(0) &\stackrel{(23.11)}{=} \frac{k}{2\pi i} \int d^2 \rho e^{-i\mathbf{q}\boldsymbol{\rho}} [e^{2i\delta(\boldsymbol{\rho})} - 1] \Big|_{q=2k \sin \frac{\theta}{2}=0} = -ik \int_0^R d\rho \rho \left[e^{2iU_0 \sqrt{R^2 - \rho^2}/(\hbar v)} - 1 \right] \Big|_{x=\rho^2/R^2} \\ &= -\frac{ikR^2}{2} \int_0^1 dx \left[e^{2iU_0 R \sqrt{1-x}/(\hbar v)} - 1 \right] \Big|_{y=\sqrt{1-x} \Rightarrow dx = -2y dy} \\ &= -ikR^2 \int_0^1 dy y \left[e^{2iU_0 R y/(\hbar v)} - 1 \right] \Big|_{\nu=U_0 R/(\hbar v)} = -ikR^2 \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2i} \partial_\nu \frac{e^{2i\nu} - 1}{2i\nu} \right] = \\ &= \frac{kR^2}{2} \left[i - \frac{e^{2i\nu}}{\nu} - \frac{i}{2\nu^2} (e^{2i\nu} - 1) \right]. \end{aligned} \quad (23.30)$$

Тогда

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0) = 2\pi R^2 \left(1 - \frac{\sin 2\nu}{\nu} + \frac{\sin^2 \nu}{\nu^2} \right). \quad (23.31)$$

1) Если параметр $\nu = U_0 R/(\hbar v) \ll 1$, т. е. мы находимся в рамках применимости борновского приближения для быстрых частиц, то приходим к выражению для полного сечения,

$$\sigma \approx 2\pi R^2 \left(1 - 2 + \frac{4}{3} \nu^2 + 1 - \frac{\nu^2}{3} \right) = 2\pi R^2 \nu^2 \ll \pi R^2, \quad (23.32)$$

совпадающему с полученным ранее в борновском приближении, см. (21.31),

$$\sigma^{(B)}(E) = 2\pi R^2 \left(\frac{mU_0 R^2}{\hbar^2 k R} \right)^2 = \pi R^2 \frac{mU_0 R^2}{\hbar^2} \frac{U_0}{E}.$$

2) В другом предельном случае, $\nu = U_0 R / (\hbar v) \gg 1$, борновское приближение, разумеется, уже не работает, и при этом для применимости эйконального приближения должно быть выполнено условие $U_0 \ll E \Rightarrow \nu \ll 2ER/(\hbar v) = pR/\hbar = kR$. В результате мы получаем полное сечение, характерное для рассеяния быстрых частиц на упругом шаре⁵⁶:

$$\sigma \approx 2\pi R^2. \quad (23.33)$$

В этом выражении дополнительный к классическому сечению вклад πR^2 имеет дифракционную природу и происходит от рассеяния волн с прицельным параметром $\rho \sim R$ на углы $\theta \lesssim 1/(kR) \ll 1$.

Задача № 4 (см. также [1], задача 13.52)

Найти в приближении эйконала полное сечение рассеяния быстрых частиц в поле $U(r) = \beta/r^\nu$, где $\beta > 0$ и $\nu > 2$.

Решение:

Найдём фазу рассеяния, которая для центрального потенциала зависит только от абсолютной величины ρ ,

$$\begin{aligned} \delta(\rho) &= -\frac{1}{2\hbar v} \int_{-\infty}^{\infty} dz U(\sqrt{z^2 + \rho^2}) = -\frac{\beta}{\hbar v} \int_0^{\infty} \frac{dz}{(z^2 + \rho^2)^{\nu/2}} \Big|_{u=z/\rho} = \\ &= -\frac{\beta}{\hbar v} \rho^{1-\nu} \int_0^{\infty} \frac{du}{(1+u^2)^{\nu/2}} = -\frac{1}{2} C_0 \rho^{1-\nu}, \end{aligned} \quad (23.34)$$

где константа C_0 равна

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{2\beta}{\hbar v} \int_0^{\infty} \frac{du}{(1+u^2)^{\nu/2}} \Big|_{t=u^2 \Rightarrow du=dt/(2\sqrt{t})} = \frac{\beta}{\hbar v} \int_0^{\infty} dt \frac{t^{1/2-1}}{(1+t)^{\nu/2}} = \\ &= \frac{\beta}{\hbar v} B\left(\frac{1}{2}, \frac{\nu-1}{2}\right) = \frac{\beta}{\hbar v} \frac{\sqrt{\pi} \Gamma((\nu-1)/2)}{\Gamma(\nu/2)} > 0. \end{aligned} \quad (23.35)$$

Тогда выражение (23.12) для полного сечения принимает вид

$$\begin{aligned} \sigma &= 2 \int d^2 \rho [1 - \cos 2\delta(\rho)] = 2\pi \int_0^{\infty} d\rho^2 \left[1 - \cos \underbrace{(C_0 \rho^{2(1-\nu)/2})}_{y^{(1-\nu)/2}}\right] = \\ &= 2\pi C_0^{2/(\nu-1)} \int_0^{\infty} dy [1 - \cos y^{(1-\nu)/2}], \end{aligned} \quad (23.36)$$

где интеграл в этом выражении представляет собой просто число:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} dy [1 - \cos y^{(1-\nu)/2}] &\stackrel{\text{по частям}}{=} \underbrace{y (1 - \cos y^{(1-\nu)/2}) \Big|_0^{\infty}}_{= 0 \text{ при } \nu > 2} - \\ &- \frac{1-\nu}{2} \int_0^{\infty} dy y^{(1-\nu)/2} \sin y^{(1-\nu)/2} \stackrel{t=y^{(1-\nu)/2}}{=} \frac{\nu-1}{2} \operatorname{Im} \frac{2}{1-\nu} \int_{-\infty}^0 dt e^{it} t^{2/(1-\nu)} \stackrel{t=i\xi}{=} \end{aligned}$$

⁵⁶Для упругого шара формально $U_0 = +\infty$.

$$= \text{Im} \int_0^\infty d\xi e^{i\pi/2} e^{-\xi} \xi^{2/(1-\nu)} e^{i\pi/(1-\nu)} = \Gamma\left(\frac{3-\nu}{1-\nu}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{3-\nu}{1-\nu}\right). \quad (23.37)$$

В результате полное сечение равно

$$\sigma = 2\pi \left(\frac{\sqrt{\pi} \beta \Gamma((\nu-1)/2)}{\hbar v \Gamma(\nu/2)} \right)^{2/(\nu-1)} \Gamma\left(\frac{\nu-3}{\nu-1}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{\nu-3}{\nu-1}\right) \sim \frac{1}{E^{1/(\nu-1)}}. \quad (23.38)$$

Таким образом, если $\nu > 2$, то при $E \rightarrow \infty$ сечение убывает медленнее, чем в борновском случае, в котором $\sigma^{(B)} \underset{E \rightarrow \infty}{\sim} 1/E$, см. формулу (21.33). Такое поведение сечения связано с тем, что при рассеянии быстрых частиц в поле $U(r) \propto 1/r^\nu$, где $\nu > 2$, доминирующую роль играют малые расстояния, на которых потенциал нельзя считать малым. Поведение $\sigma(E) \underset{E \rightarrow \infty}{\sim} 1/E^{1/(\nu-1)}$ будет характерно и для произвольных потенциалов, которые на малых расстояниях ведут себя как $U(r) \propto 1/r^\nu$, где $\nu > 2$.

Задача № 5 (см. также [1], задача 13.54, и [5], § 127, задача 1)

Найти в приближении эйконала дифференциальное сечение рассеяния быстрых частиц в кулоновском поле $U(r) = \alpha/r$, при условии $|\alpha|/(\hbar v) \gg 1$.

Решение:

Заметим, что условие $|\alpha|/(\hbar v) \gg 1$ обратно условию применимости борновского приближения, см. (21.38), и при этом **является условием применимости квазиклассического приближения к движению в кулоновском поле** (см. [5], § 49),

$$\lambda \ll r \Rightarrow \frac{\hbar}{\sqrt{2m|E|}} \ll \frac{|\alpha|}{|U(r)|} \sim \frac{|\alpha|}{|E|} \Rightarrow |E| \ll \frac{m\alpha^2}{\hbar^2} \Rightarrow \frac{|\alpha|}{\hbar v} \gg 1. \quad (23.39)$$

Иначе говоря, *классический угол рассеяния* $\theta_{\text{класс}} = U_0/E \sim |\alpha|/(\rho E)$, см. (23.3), должен быть много больше, чем *угол дифракционного рассеяния* $\theta_{\text{дифр}} \sim \Delta p_\perp/p = \hbar/(\Delta \rho p) \sim \hbar/(\rho p)$, т. е. $|\alpha|/(\rho E) \gg \hbar/(\rho p)$, откуда $|\alpha|p/(\hbar E) \gg 1$ и мы снова получаем $|\alpha|/(\hbar v) \gg 1$.

Из-за медленного убывания кулоновского потенциала на бесконечности для волновой функции теперь не справедлива асимптотика (22.3), определяющая фазу рассеяния⁵⁷, поэтому **рассмотрим регуляризованную задачу** — рассеяние на потенциале $U_R(r) = \theta(R-r) \cdot \alpha/r$, где R — большой параметр, $R \gg a_B$. Тогда фаза рассеяния равна

$$\delta(\rho) \underset{(23.11)}{=} -\frac{\alpha}{2\hbar v} \int_{-R}^R \frac{dz}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \underset{z = \rho \text{ sh } t}{=} -\frac{\alpha}{\hbar v} \text{arsh} \frac{R}{\rho} \underset{R \gg \rho}{\approx} -\frac{\alpha}{\hbar v} \ln\left(\frac{2R}{\rho}\right), \quad (23.40)$$

где мы воспользовались тем, что для больших аргументов t уравнение $\text{sh } t = R/\rho$ эквивалентно $e^t/2 \approx R/\rho$, откуда $t = \text{arsh}(R/\rho) \approx \ln(2R/\rho)$. Отсутствие предела $R \rightarrow \infty$ свидетельствует о том, что на больших расстояниях волновая функция в кулоновском поле не переходит в волновую функцию свободного движения.

Пусть далее для определённости $\alpha > 0$.⁵⁸ Амплитуда рассеяния в случае $\theta \neq 0$ даётся выражением (см. [5], § 124):

$$f(\theta \neq 0) = \frac{k}{2\pi i} \int d^2\rho e^{-i\mathbf{q}\rho} e^{2i\delta(\rho)} =$$

⁵⁷В аргументе синуса в (22.3) появляется ещё слагаемое $-\text{sgn}(\alpha) \cdot \ln(2kr)/(ka_B)$, см. [5], § 36.

⁵⁸Случай $\alpha < 0$ полностью аналогичен.

$$\begin{aligned}
&= \frac{k}{2\pi i} \int_0^\infty d\rho \rho \int_0^{2\pi} d\phi \exp \left\{ \frac{2i\alpha}{\hbar v} \ln \left(\frac{\rho}{2R} \right) - iq\rho \cos \phi \right\} \Big|_{\rho = 2\alpha/(\hbar vq) \cdot x, \alpha > 0} \\
&= \frac{k}{2\pi i} \left(\frac{2\alpha}{\hbar vq} \right)^2 \exp \left\{ \frac{2i\alpha}{\hbar v} \ln \left(\frac{\alpha}{\hbar vqR} \right) \right\} \int_0^\infty dx x \int_{-\pi}^\pi d\phi \exp \left\{ \frac{2i\alpha}{\hbar v} (\ln x - x \cos \phi) \right\}.
\end{aligned} \tag{23.41}$$

Т. к. показатель экспоненты под интегралом содержит большой параметр $2\alpha/(\hbar v) \gg 1$, то асимптотику интеграла можно вычислить методом стационарной фазы: $S(x, \phi) = \ln x - x \cos \phi$, где $x \geq 0$, а $\phi \in (-\pi, \pi]$. Итак, $\partial S/\partial x = 1/x - \cos \phi = 0$, $\partial S/\partial \phi = x \sin \phi = 0$. Учитывая, что для стационарной точки (x^*, ϕ^*) должно быть выполнено $x^* = 1/\cos \phi^* > 0$, мы получаем $\phi^* = 0$, $x^* = 1$, при этом $S(x^*, \phi^*) = -1$. Вычисляя гессиан $h(x^*, \phi^*)$, т. е. матрицу вторых производных,

$$h(x^*, \phi^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 S}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 S}{\partial x \partial \phi} \\ \frac{\partial^2 S}{\partial \phi \partial x} & \frac{\partial^2 S}{\partial \phi^2} \end{pmatrix}_{\substack{x=x^*=1, \\ \phi=\phi^*=0}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{x^2} & \sin \phi \\ \sin \phi & x \cos \phi \end{pmatrix}_{\substack{x=x^*=1, \\ \phi=\phi^*=0}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

мы получаем, что в окрестности точки стационарной фазы

$$S(x, \phi) \approx S(x^*, \phi^*) + \frac{1}{2} (x - x^*, \phi - \phi^*) \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x^* \\ \phi - \phi^* \end{pmatrix} = -1 - \frac{(x - 1)^2}{2} + \frac{\phi^2}{2}.$$

Заметим, что для существенных расстояний $\rho^* = 2\alpha x^*/(\hbar vq)$ и углов рассеяния $\theta \ll 1$ получаем $U_0 \sim \alpha/\rho^* \sim \hbar vq = 2\hbar vk \sin(\theta/2) \approx \hbar vk\theta \ll \hbar vk \sim E$, что оправдывает применение формул эйконального приближения.

В результате получаем амплитуду рассеяния

$$\begin{aligned}
f &\simeq \frac{k}{2\pi i} \left(\frac{2\alpha}{\hbar vq} \right)^2 \exp \left\{ \frac{2i\alpha}{\hbar v} \left[\ln \left(\frac{\alpha}{\hbar vqR} \right) - 1 \right] \right\} \sqrt{\frac{2\pi}{|1| \cdot 2\alpha/(\hbar v)}} e^{i\pi/4} \times \\
&\times \sqrt{\frac{2\pi}{|-1| \cdot 2\alpha/(\hbar v)}} e^{-i\pi/4} = -\frac{2i\alpha k}{\hbar vq^2} \exp \left\{ \frac{2i\alpha}{\hbar v} \left[\ln \left(\frac{\alpha}{\hbar vqR} \right) - 1 \right] \right\} \Big|_{k=mv/\hbar} \\
&= -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q^2} e^{i\Phi}, \quad \text{где } \Phi = \frac{2\alpha}{\hbar v} \left[\ln \left(\frac{\alpha}{\hbar vqR} \right) - 1 \right] + \frac{\pi}{2}.
\end{aligned} \tag{23.42}$$

При этом дифференциальное сечение для малых углов⁵⁹, $\theta \ll 1$, совпадает, как и в борновском случае, с резерфордским:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f|^2 \simeq \left(\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q^2} \right)^2 \sim \frac{\alpha^2}{E^2 \theta^4}. \tag{23.43}$$

Задача № 6 (см. также [1], задача 13.57, и [5], § 142, задача 1)

Для быстрых частиц, $kR \gg 1$, найти:

- амплитуду и дифференциальное сечение рассеяния под малыми углами $\theta \ll 1/(kR)$ на идеально отражающей сфере радиусом R ;
- сечение упругого рассеяния на малые углы на полностью поглощающей сфере радиусом R (модель рассеяния нейтронов на тяжёлом ядре).

⁵⁹Только в этой области мы и можем его рассматривать.

Решение:

а) В выражении (23.14) для квазиклассической фазы рассеяния

$$\delta_l = \lim_{r \rightarrow \infty} \left[\int_{r_0}^r dr' \sqrt{k^2 - \frac{(l+1/2)^2}{r'^2} - \frac{2m}{\hbar^2} U(r')} + \frac{\pi}{4} - \left(kr - \frac{\pi l}{2} \right) \right] \quad (23.44)$$

мы полагаем, что $U = 0$ при $r > R$ и $U = \infty$ при $r < R$. Тогда для моментов $l < l_{\max} = kR - 1/2$ имеем $r_0 = R$ и, взяв интеграл по формуле (23.16), получаем, см. Рис. 23.1a,

$$\begin{aligned} \delta_l &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left\{ \left(l + \frac{1}{2} \right) \left(\sqrt{t^2 - 1} - \underbrace{\arctg \sqrt{t^2 - 1}}_{\arccos(1/t), t > 1} \right) \right|_{t = kR/(l+1/2)}^{t = kr/(l+1/2)} + \frac{\pi}{4} - \left(kr - \frac{\pi l}{2} \right) \right\} = \\ &= \left(l + \frac{1}{2} \right) \arccos \frac{l+1/2}{kR} - \sqrt{(kR)^2 - (l+1/2)^2}, \quad \text{где } l+1/2 < kR. \end{aligned} \quad (23.45)$$

Далее, если $l > l_{\max} = kR - 1/2$, т.е. точка остановки $r_0 = (l+1/2)/k > R$, то $\delta_l \approx 0$. Другими словами, влияние потенциала $U(r)$ в классически запрещённой области приводит к экспоненциально малым сдвигам δ_l .

Амплитуда рассеяния равна

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta)(2l+1) \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} = \sum_{l=0}^{l_{\max}} P_l(\cos \theta)(2l+1) \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} = f_{\text{класс}}(\theta) + f_{\text{дифр}}(\theta), \quad (23.46)$$

где мы разделили амплитуду на *классическую* и *дифракционную* части:

$$f_{\text{класс}}(\theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{l_{\max}} P_l(\cos \theta)(2l+1) e^{2i\delta_l}, \quad f_{\text{дифр}}(\theta) = \frac{i}{2k} \sum_{l=0}^{l_{\max}} P_l(\cos \theta)(2l+1). \quad (23.47)$$

Для малых углов рассеяния, $\theta \ll 1/(kR)$, дифракционная часть амплитуды является доминирующей: $|f_{\text{дифр}}(\theta)| \gg |f_{\text{класс}}(\theta)|$. Действительно, $|f_{\text{дифр}}(\theta)| \propto \delta(1 - \cos \theta)$ при $l_{\max} \rightarrow \infty$. В выражении (23.47) для $f_{\text{дифр}}(\theta)$ сумму можно приближённо заменить интегралом, поскольку $l_{\max} \approx kR \gg 1$, функция под знаком суммы медленно меняется с ростом l и основной вклад вносят большие l . Тогда

$$f_{\text{дифр}}(\theta) \approx \frac{i}{2k} \int_0^{l_{\max} \approx kR} dl (2l+1) J_0((l+1/2)\theta), \quad (23.48)$$

где мы воспользовались тем, что для $l \gg 1$ и $\theta \ll 1$ имеет место соотношение $P_l(\cos \theta) \approx J_0((2l+1) \sin(\theta/2)) \approx J_0((l+1/2)\theta)$, см. (12.83). Вводя переменную $z = (l+1/2)\theta$, получаем следующий интеграл

$$f_{\text{дифр}}(\theta) \approx \frac{i}{k\theta^2} \int_{\theta/2}^{kR\theta} dz z J_0(z) = \frac{i}{k\theta^2} z J_1(z) \Big|_{\theta/2}^{kR\theta} \approx iR \frac{J_1(kR\theta)}{\theta}, \quad (23.49)$$

при вычислении которого мы использовали, что

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} (z J_1(z)) &= J_1(z) + z J_1'(z) \Big|_{J_1(z) = -J_0'(z)} = -J_0'(z) - z J_0''(z) = \\ &= -z \left(J_0''(z) + \frac{J_0'(z)}{z} + J_0(z) - J_0(z) \right) = z J_0(z) \Rightarrow \int dz z J_0(z) = z J_1(z) + C. \end{aligned} \quad (23.50)$$

Заметим, что при изменении l от 0 до $l_{\max}$ фаза δ_l (23.45) сильно меняется от $-kR$ до 0, и ввиду осцилляций множителя $e^{2i\delta_l}$ вклад $f_{\text{класс}}(\theta)$ оказывается мал по сравнению с $f_{\text{дифр}}(\theta)$ для всех углов $\theta \ll 1/\sqrt[3]{kR}$, см. Рис. 23.16. Для углов $\theta \gg 1/\sqrt[3]{kR}$, наоборот, вклад $f_{\text{класс}}(\theta)$ становится главным, и его можно найти методом стационарной фазы (см. [1], задача 13.58):

$$|f_{\text{класс}}| \approx R/2 \Rightarrow \sigma_{\text{класс}} \approx \pi R^2. \quad (23.51)$$

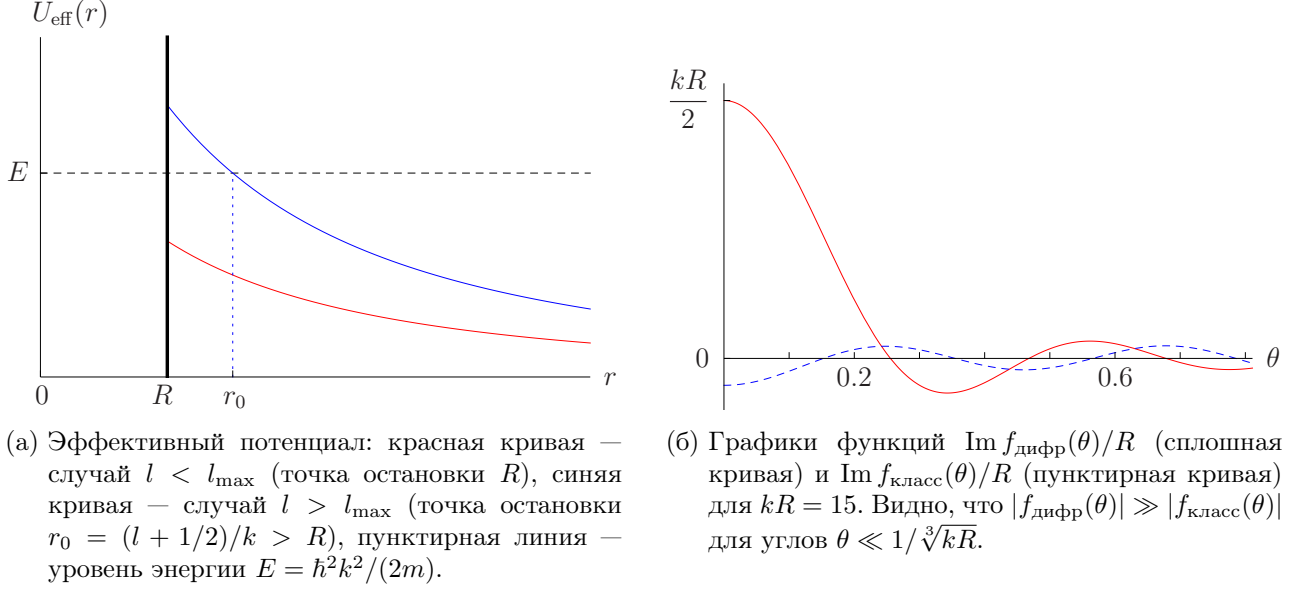


Рис. 23.1

Если воспользоваться оптической теоремой (23.12), то с учётом выражения для функции Бесселя (Е.54),

$$J_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+1+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+1} \underset{z \rightarrow 0}{\sim} \frac{z}{2},$$

мы получим выражение для полного сечения:

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0) = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f_{\text{дифр}}(0) \underset{(23.49)}{=} \frac{4\pi}{k} \frac{kR^2}{2} = 2\pi R^2, \quad (23.52)$$

которое в два раза превышает классическое сечение. Для дифракционного рассеяния дифференциальное сечение при малых углах $\theta \ll 1/(kR)$ является фактически постоянным: $f_{\text{дифр}} \approx iR(kR)/2 \Rightarrow d\sigma_{\text{дифр}}/d\Omega \approx R^2(kR)^2/4 \gg R^2$. При умеренно малых углах $1/(kR) \ll \theta \ll 1$, поскольку $kR\theta \gg 1$, мы уже можем воспользоваться асимптотикой функции Бесселя в выражении (23.49):

$$\frac{d\sigma_{\text{дифр}}}{d\Omega} \underset{kR\theta \gg 1}{\approx} \frac{R^2}{\theta^2} \frac{2}{\pi(kR\theta)} \cos^2\left(kR\theta - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{2R}{\pi k\theta^3} \sin^2\left(kR\theta - \frac{\pi}{4}\right), \quad (23.53)$$

т. е. дифференциальное сечение относительно мало и осциллирует при изменении угла θ .

Теперь видно, откуда возникают характерные углы $\theta \sim 1/\sqrt[3]{kR}$. Действительно, из (23.51) и (23.53) следует, что именно при таких углах амплитуды $f_{\text{класс}}(\theta)$ и $f_{\text{дифр}}(\theta)$ равны по порядку величины.

Дифракционная часть полного сечения определяется как интеграл

$$\sigma_{\text{дифр}} = \int_{\theta \ll 1} |f_{\text{дифр}}|^2 d\Omega \approx 2\pi R^2 \int_0^{\theta_{\max} \ll 1} \frac{J_1^2(kR\theta)}{\theta^2} \sin \theta d\theta \approx 2\pi R^2 \int_0^\infty \frac{J_1^2(kR\theta)}{\theta} d\theta. \quad (23.54)$$

Далее, интеграл вида $\int_0^\infty dz J_n(z) J_m(z)/z$ можно найти с помощью интегрирования разности двух, умноженных соответственно на $J_n(z)$ и $J_m(z)$, уравнений Бесселя (E.53) на функции $J_m(z)$ и $J_n(z)$:

$$\int_0^\infty \frac{dz}{z} J_n(z) J_m(z) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(n^2 - m^2)} \sin\left(\frac{\pi}{2}(n - m)\right), & n \neq m, \\ \frac{1}{2n}, & n = m \neq 0. \end{cases} \quad (23.55)$$

В результате получаем $\int_0^\infty dz J_1^2(z)/z = 1/2$ и дифракционное сечение оказывается равным **половине полного сечения**:

$$\sigma_{\text{дифр}} = \pi R^2 = \frac{1}{2} \sigma_{\text{tot}}. \quad (23.56)$$

б) Для неупругого рассеяния фаза δ_l больше не является вещественным числом. В частности, при рассеянии на полностью поглощающем шаре

$$S_l = e^{2i\delta_l} = \begin{cases} 0, & l < l_{\max} = kR \text{ — полное поглощение,} \\ 1, & l > l_{\max} = kR \text{ — полное отсутствие рассеяния.} \end{cases} \quad (23.57)$$

Амплитуда упругого рассеяния определяется той же формулой, что и раньше, т. е.

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) \frac{S_l - 1}{2ik}, \quad \text{где } S_l = e^{2i\delta_l}. \quad (23.58)$$

Однако теперь полное сечение упругого (*elastic*) рассеяния σ_e и полное сечение неупругого рассеяния по всем каналам (*сечение реакций*) σ_r даются выражениями:

$$\sigma_e = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |1 - S_l|^2, \quad \sigma_r = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) (1 - |S_l|^2), \quad \sigma_{\text{tot}} = \sigma_e + \sigma_r. \quad (23.59)$$

В нашем случае мы получаем для амплитуды f выражение $f_{\text{дифр}}(\theta)$, см. (23.47). Поэтому $\sigma_e = \pi R^2$, $\sigma_{\text{tot}} = 2\pi R^2$ (из оптической теоремы!) и, соответственно, $\sigma_r = \sigma_{\text{tot}} - \sigma_e = \pi R^2$.

Задача № 7

Оценить сечение рассеяния в поле $U(r) = \frac{g^2}{r} e^{-\kappa r}$ в случае $\alpha_g \equiv g^2/(\hbar v) \gg 1$ и $k \gg \kappa$.

Решение: Соотношение $g^2/(\hbar v) \gg 1$ соответствует условию квазиклассичности кулоновского поля (23.39), а $k \gg \kappa$ по сути есть условие (23.1), где $a = 1/\kappa$, что даёт нам возможность применять формулы для рассеяния быстрых частиц. Из выражения (23.11) для фазы имеем

$$\delta(\rho) = -\frac{m}{2\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} dz U(z, \rho) = -\frac{m}{2\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} dz \frac{g^2}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} e^{-\kappa \sqrt{z^2 + \rho^2}} \Big|_{z=\xi\rho} =$$

$$= -\frac{mg^2}{\hbar^2 k} \int_0^\infty \frac{d\xi}{\sqrt{\xi^2 + 1}} e^{-\kappa \rho \sqrt{\xi^2 + 1}} \underset{\xi = \text{sh } t}{=} -\frac{g^2}{\hbar v} \int_0^\infty dt e^{-\kappa \rho \text{ch } t} \underset{(\text{E.85})}{=} -\frac{g^2}{\hbar v} K_0(\kappa \rho), \quad (23.60)$$

где мы воспользовались формулой (E.85) для функции Макдональда с индексом $\nu = 0$:

$$K_\nu(z) = \int_0^\infty dt e^{-z \text{ch } t} \text{ch}(\nu t).$$

Выражение (23.12) для полного сечения рассеяния быстрых частиц в данном поле имеет вид:

$$\begin{aligned} \sigma &= 4 \int d^2 \rho \sin^2 \delta(\boldsymbol{\rho}) = 8\pi \int_0^\infty d\rho \rho \sin^2(\alpha_g K_0(\kappa \rho)) \underset{\kappa \rho = \zeta}{=} \frac{8\pi}{\kappa^2} \int_0^\infty d\zeta \zeta \sin^2(\alpha_g K_0(\zeta)) = \\ &= \frac{4\pi}{\kappa^2} \int_0^\infty d\zeta \zeta \left[1 - \cos(2\alpha_g K_0(\zeta)) \right] \approx \frac{4\pi}{\kappa^2} \int_0^{\zeta^*} d\zeta \zeta = \frac{2\pi}{\kappa^2} \zeta^{*2}, \end{aligned} \quad (23.61)$$

где величина ζ^* определяется тем условием, что при $\zeta \gtrsim \zeta^*$ функция $\cos(2\alpha_g K_0(\zeta))$ перестаёт сильно осциллировать (напомним, что $\alpha_g \gg 1$) и далее приближается к единице с ростом ζ . Таким образом, воспользовавшись асимптотикой (E.80) функции $K_0(\zeta)$, получаем с логарифмической точностью⁶⁰:

$$2\alpha_g \sqrt{\frac{\pi}{2\zeta^*}} e^{-\zeta^*} \sim 1 \quad \Rightarrow \quad \zeta^* = \ln \alpha_g + \mathcal{O}(1). \quad (23.62)$$

В итоге, ответ для сечения с логарифмической точностью выглядит следующим образом:

$$\sigma \approx \frac{2\pi}{\kappa^2} \ln^2 \alpha_g. \quad (23.63)$$

⁶⁰Т.е. мы контролируем только коэффициент при большом логарифме $\ln \alpha_g$.

Семинар № 24: Тожественность частиц

Задача № 1 (см. также [1], задача 10.11)

Две одинаковые невзаимодействующие бесспиновые частицы находятся в состояниях, описываемых волновыми функциями $\psi_1(\mathbf{r})$ и $\psi_2(\mathbf{r})$, которые нормированы на единицу, $\int d^3r |\psi_{1,2}(\mathbf{r})|^2 = 1$. Найти среднюю плотность частиц и сравнить её со случаем различных частиц.

Решение:

Двухчастичная волновая функция двух тождественных невзаимодействующих (или слабо взаимодействующих) бесспиновых бозонов даётся выражением

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = N[\psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) + \psi_1(\mathbf{r}_2)\psi_2(\mathbf{r}_1)], \quad (24.1)$$

где нормировочный коэффициент N находится из условия

$$1 = \int d^3r_1 \int d^3r_2 |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 = |N|^2 \left(2 \int d^3r_1 |\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 \int d^3r_2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2 + \right. \\ \left. + 2 \left| \int d^3r \psi_1^*(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r}) \right|^2 \right) \Rightarrow |N|^2 = \frac{1}{2(1 + |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2)} \leq \frac{1}{2}. \quad (24.2)$$

Оператор плотности числа частиц в координатном представлении имеет вид

$$\hat{n}(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) + \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_2), \quad (24.3)$$

где $\mathbf{r}$ играет роль внешнего параметра оператора. Среднее значение оператора плотности по состоянию $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ даётся выражением

$$\bar{n}(\mathbf{r}) = \langle \Psi | \hat{n}(\mathbf{r}) | \Psi \rangle = |N|^2 \int d^3r_1 \int d^3r_2 [\psi_1^*(\mathbf{r}_1)\psi_2^*(\mathbf{r}_2) + \psi_1^*(\mathbf{r}_2)\psi_2^*(\mathbf{r}_1)] \times \\ \times [\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) + \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_2)] [\psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) + \psi_1(\mathbf{r}_2)\psi_2(\mathbf{r}_1)] = \\ = 2|N|^2 \left(|\psi_1(\mathbf{r})|^2 + |\psi_2(\mathbf{r})|^2 + \psi_1^*(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r})\langle \psi_2 | \psi_1 \rangle + \psi_2^*(\mathbf{r})\psi_1(\mathbf{r})\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \right) = \\ = \frac{1}{1 + |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2} \left(|\psi_1(\mathbf{r})|^2 + |\psi_2(\mathbf{r})|^2 + 2 \operatorname{Re} \left\{ \psi_2^*(\mathbf{r})\psi_1(\mathbf{r})\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \right\} \right). \quad (24.4)$$

Заметим следующее:

- $\int d^3r \bar{n}(\mathbf{r}) = 2$ — т.е. полное число частиц во всём пространстве равно двум.
- Если $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0$, то $|N| = 1/\sqrt{2}$, и $\bar{n}(\mathbf{r}) = \bar{n}_{\text{разл}}(\mathbf{r}) \equiv |\psi_1(\mathbf{r})|^2 + |\psi_2(\mathbf{r})|^2$, где $\bar{n}_{\text{разл}}(\mathbf{r})$ — плотность числа различных частиц.
- Пусть $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \neq 0$, тогда $|N| < 1/\sqrt{2}$, и в той области Ω пространства, где одночастичные волновые функции не перекрываются, т.е. где $\psi_2^*(\mathbf{r})\psi_1(\mathbf{r}) \approx 0$, имеем

$$\bar{n}(\mathbf{r}) \approx \frac{|\psi_1(\mathbf{r})|^2 + |\psi_2(\mathbf{r})|^2}{1 + |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2} < \bar{n}_{\text{разл}}(\mathbf{r}),$$

а в той области $\bar{\Omega}$, где они перекрываются, получаем с учётом нормировки $\int d^3r \bar{n}(\mathbf{r}) = 2$, что $\bar{n}(\mathbf{r}) > \bar{n}_{\text{разл}}(\mathbf{r})$. Это есть демонстрация тенденции *бозонов* к *взаимному сближению*, когда они **находятся в одинаковых спиновых состояниях** (в случае скаляров эти спиновые состояния тривиальны). Для *тождественных фермионов* тенденция противоположна — *взаимное отталкивание*.

Задача № 2 (см. также [1], задача 10.10)

Система состоит из двух одинаковых частиц (бозонов или фермионов) в одинаковых спиновых состояниях, $\chi_1(\sigma) = \chi_2(\sigma) = \chi(\sigma)$, а координатные волновые функции взаимно ортогональны, $\int d^3r \psi_1^*(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r}) = 0$. Найти:

- а) вероятность нахождения обеих частиц в одном и том же малом объёме dV ,
 б) вероятность того, что обе частицы находятся в области $z > 0$ для случая, когда волновые функции $\psi_{1,2}(\mathbf{r})$ имеют определённую чётность.

Решение:

Волновая функция системы имеет вид

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) = \chi(\sigma_1)\chi(\sigma_2) \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) + \epsilon\psi_1(\mathbf{r}_2)\psi_2(\mathbf{r}_1)], \quad (24.5)$$

где $\epsilon = +1$ для бозонов и $\epsilon = -1$ для фермионов. Далее мы считаем, что спиновая волновая функция нормирована на единицу: $\sum_{\sigma} |\chi(\sigma)|^2 = 1$.

- а) Вероятность нахождения обеих частиц в одном и том же объёме dV равна

$$\begin{aligned} dw(\mathbf{r}) &= \sum_{\sigma_1, \sigma_2} |\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2)|^2 dV_1 dV_2 \Big|_{\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}} = \\ &= \left[\frac{|\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2 + |\psi_1(\mathbf{r}_2)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_1)|^2}{2} + \epsilon \operatorname{Re} \left\{ \psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2^*(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2)\psi_1^*(\mathbf{r}_2) \right\} \right] dV_1 dV_2 \Big|_{\mathbf{r}_{1,2} = \mathbf{r}} = \\ &= \begin{cases} 2 |\psi_1(\mathbf{r})|^2 dV |\psi_2(\mathbf{r})|^2 dV > dw_{\text{разл}}(\mathbf{r}) = |\psi_1(\mathbf{r})|^2 dV |\psi_2(\mathbf{r})|^2 dV, & \text{если } \epsilon = +1, \\ 0 < dw_{\text{разл}}(\mathbf{r}), & \text{если } \epsilon = -1. \end{cases} \end{aligned} \quad (24.6)$$

Здесь мы опять видим **тенденцию бозонов к взаимному сближению, когда они находятся в одинаковых спиновых состояниях и обратный эффект для фермионов.**

- б) Вероятность найти обе частицы с произвольными спинами в полупространстве $z > 0$ равна

$$\begin{aligned} w(z_1 > 0; z_2 > 0) &= \sum_{\sigma_1, \sigma_2} \int_{z_1 > 0} d^3r_1 \int_{z_2 > 0} d^3r_2 |\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2)|^2 = \\ &= \int_{z_1 > 0} d^3r_1 |\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 \int_{z_2 > 0} d^3r_2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2 + \epsilon \left| \int_{z > 0} d^3r \psi_1^*(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r}) \right|^2. \end{aligned} \quad (24.7)$$

Воспользуемся тем, что по условию функции $\psi_{1,2}(\mathbf{r})$ обладают определённой чётностью. Так как $\psi_1(-\mathbf{r}) = \pm \psi_1(\mathbf{r})$, то

$$\int_{z_1 > 0} d^3r_1 |\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 = \int_{z_1 < 0} d^3r_1 |\psi_1(-\mathbf{r}_1)|^2 = \int_{z_1 < 0} d^3r_1 |\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 = \frac{1}{2} \int d^3r_1 |\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 = \frac{1}{2}.$$

Тогда

$$w(z_1 > 0; z_2 > 0) = \begin{cases} 1/4 + |I|^2, & \text{если } \epsilon = +1, \\ 1/4 - |I|^2, & \text{если } \epsilon = -1, \end{cases} \quad \text{где } I = \int_{z > 0} d^3r \psi_1^*(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r}). \quad (24.8)$$

Заметим, что в силу неравенства Коши-Буняковского-Шварца, $|\langle x|y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$, для любых, не обязательно чётных или нечётных, L_2 -интегрируемых функций $\psi_{1,2}(\mathbf{r})$ имеет

место соотношение

$$|I|^2 = \left| \int_{z>0} d^3r \psi_1^*(\mathbf{r}) \psi_2(\mathbf{r}) \right|^2 \leq \int_{z_1>0} d^3r_1 |\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 \int_{z_2>0} d^3r_2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2. \quad (24.9)$$

В нашем случае $|I|^2 \leq 1/4$ и, следовательно, $w(z_1 > 0; z_2 > 0) \geq 0$ в выражении (24.8) как для бозонов, так и для фермионов, что, впрочем, и так очевидно из первой строки (24.7).

Задача № 3 (см. также [2], том 2, задача 155)

У нейтрального атома гелия ($Z = 2$) один электрон находится в состоянии $1s$, а другой — в состоянии $2p$. Определить энергию ионизации (отрыва $2p$ -электрона) для *ортгелия* (полный спин электронов $S = 1$) и *парагелия* ($S = 0$). Использовать приближение водородоподобных волновых функций для $1s$ -электрона с $Z = 2$, а для $2p$ -электрона с $Z = 1$ (экранирование заряда ядра $1s$ -электроном).

Решение:

Будем работать в атомной системе единиц: $\hbar \approx 1.054 \cdot 10^{-27}$ эрг·с = 1, $m \approx 9.11 \cdot 10^{-28}$ г = 1, $e \approx 4.8 \cdot 10^{-10}$ Фр = 1. Напомним, что для водородоподобного атома с зарядом Z энергия состояний равна $E_n = -me^4 Z^2 / (2n^2 \hbar^2) = E_n^{(H)} Z^2$, а боровский радиус $a = a_B / Z$, и в случае $Z = 1$ получаем выражения для атома водорода: $E_n^{(H)} = -me^4 / (2n^2 \hbar^2)$ и $a_B = \hbar^2 / (me^2)$. Тогда для $1s$ -состояния электрона, ближайшего к ядру с зарядом $Z = 2$, имеем следующее уравнение Шрёдингера и его решение:

$$\hat{H}_1 u = \left(-\frac{1}{2} \Delta - \frac{2}{r} \right) u = E_1 u, \quad \text{где } u \equiv \langle \mathbf{r} | 1 \rangle = Y_{00} R_{10} = \sqrt{\frac{8}{\pi}} e^{-2r}, \quad E_1 = -2. \quad (24.10)$$

Аналогично, для $2p$ -электрона, который находится дальше от ядра и “чувствует” экранированный $1s$ -электроном заряд $Z = 1$,

$$\hat{H}_2 v = \left(-\frac{1}{2} \Delta - \frac{1}{r} \right) v = E_2 v, \quad \text{где } v \equiv \langle \mathbf{r} | 2 \rangle = Y_{1m} R_{21} = Y_{1m} \frac{e^{-r/2} r}{\sqrt{24}}, \quad E_2 = -\frac{1}{8}. \quad (24.11)$$

Точное уравнение Шрёдингера на двухэлектронную волновую функцию имеет вид

$$\hat{H} \Psi = \left(-\frac{1}{2} \Delta_1 - \frac{1}{2} \Delta_2 - \frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right) \Psi = E \Psi, \quad (24.12)$$

где в нашем приближении двухэлектронная волновая функция $\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2)$ составляется из одноэлектронных волновых функций $u(\mathbf{r})$ и $v(\mathbf{r})$ с учётом ферми-статистики:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) = \chi(\sigma_1, \sigma_2) \frac{1}{\sqrt{2}} [u(\mathbf{r}_1)v(\mathbf{r}_2) + \epsilon v(\mathbf{r}_1)u(\mathbf{r}_2)]. \quad (24.13)$$

Здесь $\epsilon = +1$ для *парагелия* (полный спин электронов $S = 0$) и $\epsilon = -1$ для *ортгелия* ($S = 1$), а спиновая часть волновой функции имеет вид

$$\chi(\sigma_1, \sigma_2) = \begin{cases} \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\delta_{\sigma_1, +\frac{1}{2}} \delta_{\sigma_2, -\frac{1}{2}} - \delta_{\sigma_1, -\frac{1}{2}} \delta_{\sigma_2, +\frac{1}{2}} \right), & \epsilon = +1 \text{ (парагелий)}, \\ \left\{ |\uparrow\uparrow\rangle, \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, |\downarrow\downarrow\rangle \right\}, & \epsilon = -1 \text{ (ортгелий)}. \end{cases}$$

Напомним, что в первом порядке теории возмущений (без вырождения)

$$(\hat{H}_0 + \hat{V})|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle \Rightarrow \langle \Psi_0 | (\hat{H}_0 + \hat{V}) |\Psi\rangle = (E_0 + \Delta E) \langle \Psi_0 | \Psi \rangle \Rightarrow \Delta E \approx \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle.$$

В нашем случае

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{V}, \quad \text{где} \quad \hat{H}_1 = -\frac{1}{2} \Delta_1 - \frac{2}{r_1}, \quad \hat{H}_2 = -\frac{1}{2} \Delta_2 - \frac{1}{r_2}, \quad \hat{V} = \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} - \frac{1}{r_2}.$$

Умножая (24.12) слева на $\chi^\dagger(\sigma_1, \sigma_2)u^*(\mathbf{r}_1)v^*(\mathbf{r}_2)$, суммируя по спинам и интегрируя по $d^3r_1 d^3r_2$, получаем

$$\langle 1, 2 | \left(\hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} - \frac{1}{r_2} \right) \frac{|1, 2\rangle + \epsilon|2, 1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{E}{\sqrt{2}} \langle 1, 2 | (|1, 2\rangle + \epsilon|2, 1\rangle) = \frac{E}{\sqrt{2}}. \quad (24.14)$$

Раскрываем скобки, учитывая, что

$$\begin{aligned} \langle 1, 2 | \hat{H}_1 | 1, 2 \rangle &= E_1 = -2, & \langle 1, 2 | \hat{H}_1 | 2, 1 \rangle &= E_1 \langle 1, 2 | 2, 1 \rangle = 0, & \langle 1, 2 | \hat{H}_2 | 1, 2 \rangle &= E_2 = -\frac{1}{8}, \\ \langle 1, 2 | \hat{H}_2 | 2, 1 \rangle &= E_2 \langle 1, 2 | 2, 1 \rangle = 0, & \left\langle 1, 2 \left| \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right| 1, 2 \right\rangle &= A, & \left\langle 1, 2 \left| \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right| 2, 1 \right\rangle &= J, \\ \left\langle 1, 2 \left| \frac{1}{r_2} \right| 1, 2 \right\rangle &= \frac{1}{4}, & \left\langle 1, 2 \left| \frac{1}{r_2} \right| 2, 1 \right\rangle &\propto \langle 1 | 2 \rangle = 0. \end{aligned} \quad (24.15)$$

Здесь для среднего $\langle n | \frac{1}{r} | n \rangle$ по состояниям дискретного спектра атома водорода мы воспользовались теоремой Гельмана-Фейнмана (17.59):

$$\left\langle n \left| \frac{1}{r} \right| n \right\rangle = - \left\langle n \left| \frac{\partial}{\partial \alpha} \hat{H}^{(H)} \right| n \right\rangle = - \frac{\partial}{\partial \alpha} E_n^{(H)} = - \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(-\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 n^2} \right) = \frac{m\alpha}{\hbar^2 n^2}.$$

Мы также ввели обозначения A (часть классической поправки к энергии $E_0 = E_1 + E_2$) и J (обменный интеграл). В итоге мы получаем из (24.14):

$$E = -2 - \frac{1}{8} + \left(A - \frac{1}{4} \right) + \epsilon J. \quad (24.16)$$

Вычислим классическую поправку, $\langle 1, 2 | \hat{V} | 1, 2 \rangle = A - 1/4$,

$$A = \left\langle 1, 2 \left| \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right| 1, 2 \right\rangle = \int d^3r_1 d^3r_2 |u(r_1)|^2 |R_{21}(r_2)|^2 |Y_{1m}(\theta_2, \phi_2)|^2 \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \quad (24.17)$$

Воспользуемся производящей функцией для полиномов Лежандра (E.111):

$$\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta_{12}) C_l(r_1, r_2), \quad \text{где} \quad C_l(r_1, r_2) = \frac{\theta(r_1 - r_2)}{r_1} \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^l + \frac{\theta(r_2 - r_1)}{r_2} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^l. \quad (24.18)$$

Во внутреннем интеграле по телесному углу $d\Omega_1$ направим ось z вдоль вектора $\mathbf{r}_2$:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^\infty dr_1 r_1^2 u^2(r_1) \int_0^\infty dr_2 r_2^2 R_{21}^2(r_2) \sum_{l=0}^{\infty} C_l(r_1, r_2) \int d\Omega_2 |Y_{1m}(\theta_2, \phi_2)|^2 \underbrace{\int d\Omega_1 P_l(\cos \theta_{12})}_{4\pi \delta_{l0}} = \\ &= 4\pi \int_0^\infty dr_1 r_1^2 u^2(r_1) \int_0^\infty dr_2 r_2^2 R_{21}^2(r_2) C_0(r_1, r_2) = \\ &= 4\pi \int_0^\infty dr_1 r_1^2 u^2(r_1) \left(\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} dr_2 r_2^2 R_{21}^2(r_2) + \int_{r_1}^\infty dr_2 r_2 R_{21}^2(r_2) \right) = \end{aligned}$$

$$= 4\pi \cdot \frac{8}{\pi} \cdot \frac{1}{24} \int_0^\infty dr_1 r_1^2 e^{-4r_1} \left(\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} dr_2 r_2^4 e^{-r_2} + \int_{r_1}^\infty dr_2 r_2^3 e^{-r_2} \right). \quad (24.19)$$

Теперь воспользуемся ранее вычисленным интегралом, см. (17.29),

$$I_n(t) \equiv \int_0^t d\tau \tau^n e^{-\tau} = n! \left(1 - e^{-t} - \frac{t}{1!} e^{-t} - \dots - \frac{t^n}{n!} e^{-t} \right), \quad (24.20)$$

и получим, что

$$\begin{aligned} \int_0^{r_1} dr_2 r_2^4 e^{-r_2} &= 24 - 24e^{-r_1} - 24r_1 e^{-r_1} - 12r_1^2 e^{-r_1} - 4r_1^3 e^{-r_1} - r_1^4 e^{-r_1}, \\ \int_{r_1}^\infty dr_2 r_2^3 e^{-r_2} &= \int_0^\infty dr_2 r_2^3 e^{-r_2} - \int_0^{r_1} dr_2 r_2^3 e^{-r_2} = 6 - 6 + 6e^{-r_1} + 6r_1 e^{-r_1} + 3r_1^2 e^{-r_1} + r_1^3 e^{-r_1}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} A &= \frac{4}{3} \int_0^\infty dr_1 e^{-4r_1} \left(24r_1 - 24r_1 e^{-r_1} - 24r_1^2 e^{-r_1} - 12r_1^3 e^{-r_1} - 4r_1^4 e^{-r_1} - r_1^5 e^{-r_1} + \right. \\ &\quad \left. + 6r_1^2 e^{-r_1} + 6r_1^3 e^{-r_1} + 3r_1^4 e^{-r_1} + r_1^5 e^{-r_1} \right) = \\ &= \frac{4}{3} \int_0^\infty dr_1 e^{-4r_1} \left(24r_1 - 24r_1 e^{-r_1} - 18r_1^2 e^{-r_1} - 6r_1^3 e^{-r_1} - r_1^4 e^{-r_1} \right) = \\ &= \frac{4}{3} \left(24 \cdot \frac{1!}{4^2} - 24 \cdot \frac{1!}{5^2} - 18 \cdot \frac{2!}{5^3} - 6 \cdot \frac{3!}{5^4} - \frac{4!}{5^5} \right) = \frac{778}{3125} = 0.24896, \end{aligned} \quad (24.21)$$

где мы воспользовались эталонным интегралом $\int_0^\infty dr r^n e^{-ar} = n!/a^{n+1}$.

Вычислим теперь обменный интеграл $J = \langle 1, 2 | \hat{V} | 2, 1 \rangle = \langle 1, 2 | |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^{-1} | 2, 1 \rangle$. Ниже при использовании производящей функции (24.18) мы применим теорему сложения (12.29):

$$\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \sum_{l=0}^\infty P_l(\cos \theta_{12}) C_l(r_1, r_2) = \sum_{l=0}^\infty C_l(r_1, r_2) \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{\mu=-l}^l Y_{l\mu}^*(\theta_1, \phi_1) Y_{l\mu}(\theta_2, \phi_2). \quad (24.22)$$

Тогда

$$\begin{aligned} J &= \left\langle 1, 2 \left| \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right| 2, 1 \right\rangle = \\ &= \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 u^*(r_1) R_{21}^*(r_2) Y_{1m}^*(\theta_2, \phi_2) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} R_{21}(r_1) Y_{1m}(\theta_1, \phi_1) u(r_2) = \\ &= \int_0^\infty dr_1 r_1^2 u(r_1) R_{21}(r_1) \int d\Omega_1 Y_{1m}(\theta_1, \phi_1) \int_0^\infty dr_2 r_2^2 u(r_2) R_{21}(r_2) \int d\Omega_2 Y_{1m}^*(\theta_2, \phi_2) \times \\ &\times \sum_{l=0}^\infty C_l(r_1, r_2) \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{\mu=-l}^l Y_{l\mu}^*(\theta_1, \phi_1) Y_{l\mu}(\theta_2, \phi_2) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4\pi}{3} \int_0^\infty dr_1 r_1^2 u(r_1) R_{21}(r_1) \int_0^\infty dr_2 r_2^2 u(r_2) R_{21}(r_2) C_1(r_1, r_2) = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{8}{\pi} \cdot \frac{1}{24} \times \\
&\times \int_0^\infty dr_2 r_2^2 e^{-2r_2} r_2 e^{-r_2/2} \left(\frac{1}{r_2^2} \int_0^{r_2} dr_1 r_1^4 e^{-5r_1/2} + r_2 \int_{r_2}^\infty dr_1 r_1 e^{-5r_1/2} \right) \Big|_{y_1=5r_1/2, y_2=5r_2/2} = \\
&= \frac{4}{9} \cdot \frac{2^7}{5^7} \int_0^\infty dy_2 y_2^3 e^{-y_2} \left(\frac{1}{y_2^2} I_4(y_2) + y_2 \int_0^\infty dy_1 y_1 e^{-y_1} - y_2 I_1(y_2) \right). \quad (24.23)
\end{aligned}$$

Подставляя интегралы (24.20): $I_4(y_2) = 24 - 24e^{-y_2} - 24y_2e^{-y_2} - 12y_2^2e^{-y_2} - 4y_2^3e^{-y_2} - y_2^4e^{-y_2}$ и $I_1(y_2) = 1 - e^{-y_2} - y_2e^{-y_2}$, мы приходим к одномерному интегралу

$$\begin{aligned}
J &= \frac{4}{9} \cdot \frac{2^7}{5^7} \int_0^\infty dy_2 e^{-y_2} (24y_2 - 24y_2e^{-y_2} - 24y_2^2e^{-y_2} - 12y_2^3e^{-y_2} - 3y_2^4e^{-y_2}) = \\
&= \frac{4}{9} \cdot \frac{2^7}{5^7} \left(24 - 24 \cdot \frac{1}{2^2} - 24 \cdot \frac{2!}{2^3} - 12 \cdot \frac{3!}{2^4} - 3 \cdot \frac{4!}{2^5} \right) = \frac{7}{3} \cdot \frac{2^7}{5^7} \approx 0.00382. \quad (24.24)
\end{aligned}$$

Таким образом, в нашем приближении энергия электронов в парагелии ($\epsilon = +1$) и ортогелии ($\epsilon = -1$) даётся выражением

$$E = \left\{ -2 - \frac{1}{8} + \left(\frac{778}{3125} - \frac{1}{4} \right) + \frac{7}{3} \cdot \frac{2^7}{5^7} \epsilon \right\} \frac{me^4}{\hbar^2}, \quad (24.25)$$

т. е. $E_{\text{пара}} > E_{\text{орто}}$.

При ионизации внешнего электрона остаётся положительно заряженный ион с одним $1s$ -электроном и энергией $E^+ = -2$, поэтому энергия ионизации равна

$$\begin{aligned}
I = E^+ - E &= \left\{ \frac{3}{8} - \frac{778}{3125} - \frac{7}{3} \cdot \frac{2^7}{5^7} \epsilon \right\} \frac{me^4}{\hbar^2} \approx (0.12604 - 0.00382 \epsilon) \cdot 27.21 \text{ эВ} \approx \\
&\approx \begin{cases} 3.32 \text{ эВ}, & \epsilon = +1 \text{ (парагелий)}, \\ 3.53 \text{ эВ}, & \epsilon = -1 \text{ (ортогелий)}. \end{cases} \quad (24.26)
\end{aligned}$$

Задача № 4 (см. также [1], задача 10.4)

Три тождественных бозона со спином $s = 1$ находятся в одинаковых орбитальных состояниях. Найти:

- число независимых состояний системы,
- возможные значения суммарного спина S всех трёх частиц.

Решение:

Координатная часть многочастичной волновой функции трёх тождественных бозонов является по условию задачи симметричной:

$$\phi(\mathbf{r}_1)\phi(\mathbf{r}_2)\phi(\mathbf{r}_3), \quad (24.27)$$

поэтому спиновая часть волновой функции также должна быть симметричной. Пусть $\chi_{s_z}(\sigma)$ — одночастичная спиновая волновая функция с определённой проекцией s_z спина на выбранную ось квантования z . Всего различных комбинаций (s_{1z}, s_{2z}, s_{3z}) — $3^3 = 27$ штук. Однако не все они отвечают симметричным волновым функциям. Число симметричных функций совпадает с количеством способов, которыми можно разместить три

частицы (бозона) по трём ящикам, где каждый ящик — проекция момента s_{iz} : 1, -1, 0, т. е. $C_{3+2}^3 = 5!/(3! 2!) = 10$. Будем эти размещения обозначать неупорядоченными наборами (s_{1z}, s_{2z}, s_{3z}) .

1. Для набора (1, 1, 1) многочастичная спиновая волновая функция имеет вид

$$\psi_{1,1,1} = \chi_1(\sigma_1)\chi_1(\sigma_2)\chi_1(\sigma_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_3. \quad (24.28)$$

Это состояние отвечает полному спину $S = 3$ и $S_z = s_{1z} + s_{2z} + s_{3z} = +3$. Также присутствует весь мультиплет $S = 3$ с остальными проекциями $S_z = 2, 1, 0, -1, -2, -3$.

2. Для набора (1, 1, 0) имеем $S_z = +2$, и симметричную волновую функцию с таким S_z можно построить **единственным** образом:

$$\psi_{1,1,0} = \frac{1}{\sqrt{3}} [\chi_1(\sigma_1)\chi_1(\sigma_2)\chi_0(\sigma_3) + \chi_1(\sigma_1)\chi_0(\sigma_2)\chi_1(\sigma_3) + \chi_0(\sigma_1)\chi_1(\sigma_2)\chi_1(\sigma_3)], \quad (24.29)$$

поэтому данное состояние также отвечает полному спину $S = 3$. Соответственно, состояния с полным спином $S = 2$ не реализуются.

3. Для набора (1, 1, -1), $S_z = +1$, симметричная волновая функция равна

$$\psi_{1,1,-1} = \frac{1}{\sqrt{3}} [\chi_1(\sigma_1)\chi_1(\sigma_2)\chi_{-1}(\sigma_3) + \chi_1(\sigma_1)\chi_{-1}(\sigma_2)\chi_1(\sigma_3) + \chi_{-1}(\sigma_1)\chi_1(\sigma_2)\chi_1(\sigma_3)].$$

4. Для набора (1, 0, 0) имеем $S_z = +1$. Это второй набор с $S_z = +1$, поэтому помимо полного спина $S = 3$ есть ещё полный спин $S = 1$. Симметричная волновая функция имеет вид

$$\psi_{1,0,0} = \frac{1}{\sqrt{3}} [\chi_1(\sigma_1)\chi_0(\sigma_2)\chi_0(\sigma_3) + \chi_0(\sigma_1)\chi_1(\sigma_2)\chi_0(\sigma_3) + \chi_0(\sigma_1)\chi_0(\sigma_2)\chi_1(\sigma_3)].$$

При этом состояние с полным спином $S = 3$ и $S_z = +1$ получается действием понижающего оператора $\hat{S}_- = \hat{s}_{1-} + \hat{s}_{2-} + \hat{s}_{3-}$ на состояние (24.28):

$$|S = 3, S_z = +1\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\psi_{1,0,0} + \psi_{1,1,-1}). \quad (24.30)$$

Соответственно, ортогональное ему состояние отвечает $S = 1$:

$$|S = 1, S_z = +1\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} (\psi_{1,0,0} - 2\psi_{1,1,-1}). \quad (24.31)$$

5. Для набора (1, 0, -1), $S_z = 0$, многочастичная спиновая волновая функция равна

$$\begin{aligned} \psi_{1,0,-1} = \frac{1}{\sqrt{6}} & [\chi_1(\sigma_1)\chi_0(\sigma_2)\chi_{-1}(\sigma_3) + \chi_0(\sigma_1)\chi_{-1}(\sigma_2)\chi_1(\sigma_3) + \chi_{-1}(\sigma_1)\chi_1(\sigma_2)\chi_0(\sigma_3) + \\ & + \chi_0(\sigma_1)\chi_1(\sigma_2)\chi_{-1}(\sigma_3) + \chi_{-1}(\sigma_1)\chi_0(\sigma_2)\chi_1(\sigma_3) + \chi_1(\sigma_1)\chi_{-1}(\sigma_2)\chi_0(\sigma_3)]. \end{aligned} \quad (24.32)$$

6. Для набора (0, 0, 0), $S_z = 0$, многочастичная спиновая волновая функция имеет вид $\psi_{0,0,0} = \chi_0(\sigma_1)\chi_0(\sigma_2)\chi_0(\sigma_3)$. Опять действуя понижающим оператором на состояние (24.30), получаем

$$|S = 3, S_z = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} (\sqrt{2}\psi_{0,0,0} + \sqrt{3}\psi_{1,0,-1}), \quad (24.33)$$

и из (24.31), действуя понижающим оператором, находим ортогональное состояние с полным спином $S = 1$ и проекцией $S_z = 0$:

$$|S = 1, S_z = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sqrt{3} \psi_{0,0,0} - \sqrt{2} \psi_{1,0,-1} \right). \quad (24.34)$$

7. Для набора $(1, -1, -1)$, $S_z = -1$. Аналогично п. 3.
8. Для набора $(0, 0, -1)$, $S_z = -1$. Аналогично п. 4.
9. Для набора $(0, -1, -1)$, $S_z = -2$, $S = 3$. Аналогично п. 2.
10. Для набора $(-1, -1, -1)$, $S_z = -3$, $S = 3$. Аналогично п. 1.

Таким образом, из 27 состояний с учётом симметричности волновой функции реализуются только $10 = 7 + 3$ состояний с полным спином $S = 3$ и $S = 1$.

Задача № 5 (см. также [1], задача 10.7)

Система состоит из трёх тождественных бозонов со спином $s = 0$, слабо взаимодействующих друг с другом, каждый из которых находится в состоянии, описываемом волновой функцией $\psi_{n_r, l=1}$. Показать, что суммарный момент L всей системы не может быть равен нулю.

Решение:

Одночастичную волновую функцию каждой частицы можно представить в виде

$$\psi_i(\mathbf{r}) = (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{r}) f(r), \quad (24.35)$$

который отвечает тому, что частица имеет орбитальный момент $l = 1$. Комплексные числа $\mathbf{a}_i$ отвечают различным проекциям момента: $m = 0$ для $\mathbf{a}_i = (0, 0, 1)$ и $m = \pm 1$ для $\mathbf{a}_i = (1, \pm i, 0)/\sqrt{2}$, см. (11.66) и (11.68). В случае различных частиц их совместная волновая функция имела бы вид

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3) = f(r_1)f(r_2)f(r_3)r_1^i r_2^j r_3^k a_1^i a_2^j a_3^k. \quad (24.36)$$

Состоянию с полным моментом $L = 0$ отвечает единственное запутанное состояние, являющееся суммой функций вида (24.36), которая не изменяется при поворотах системы координат, т. е. является скаляром относительно группы вращений:

$$\Psi_{L=0}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3) = f(r_1)f(r_2)f(r_3)r_1^i r_2^j r_3^k \epsilon^{ijk} = f(r_1)f(r_2)f(r_3) (\mathbf{r}_1 \cdot [\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_3]). \quad (24.37)$$

Однако такая многочастичная волновая функция не может быть волновой функцией трёх тождественных бозонов, поскольку она является антисимметричной при любой перестановке $\mathbf{r}_i \leftrightarrow \mathbf{r}_j$. Очевидно, что полный орбитальный момент трёх тождественных бозонов может быть равен либо трём (строим бесследовый симметричный тензор ранга 3):

$$\begin{aligned} \Psi_{L=3}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3) = f(r_1)f(r_2)f(r_3) \left\{ r_1^i r_2^j r_3^k - \frac{2}{5} \left([(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2)r_3^k + (\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3)r_2^k + (\mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{r}_3)r_1^k] \delta^{ij} + \right. \right. \\ \left. \left. + [(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2)r_3^i + (\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3)r_2^i + (\mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{r}_3)r_1^i] \delta^{kj} + [(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2)r_3^j + (\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3)r_2^j + (\mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{r}_3)r_1^j] \delta^{ik} \right) \right\}, \end{aligned} \quad (24.38)$$

где $r_1^i r_2^j r_3^k = r_1^i r_2^j r_3^k + r_1^j r_2^k r_3^i + r_1^k r_2^i r_3^j + r_1^j r_2^i r_3^k + r_1^k r_2^j r_3^i + r_1^i r_2^k r_3^j$;

либо единице:

$$\Psi_{L=1}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3) = f(r_1)f(r_2)f(r_3) [(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2)r_3^k + (\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3)r_2^k + (\mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{r}_3)r_1^k]. \quad (24.39)$$

Состояние с $L = 2$ не реализуется, так как

$$r_1^i \epsilon^{jmn} r_2^m r_3^n + r_1^j \epsilon^{imn} r_2^m r_3^n - \frac{2}{3} \delta^{ij} \epsilon^{kmn} r_1^k r_2^m r_3^n + (\text{перестановки } 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3) = 0. \quad (24.40)$$

Задача № 6

Две тождественные частицы со спином $s = 3/2$ находятся в потенциале $U(r) = m\omega^2 r^2/2$ и взаимодействуют друг с другом таким образом, что энергия взаимодействия равна $\delta U = g \cdot \mathbf{s}_1 \mathbf{s}_2 / |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$, где $g > 0$ — некоторая константа.

- а) Найти энергию основного состояния с учётом линейной по g поправки.
б) Обобщить решение на случай энергии взаимодействия $\delta U = g' \cdot \mathbf{s}_1 \mathbf{s}_2 / |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^\gamma$.

Решение:

а) При сложении двух одинаковых спинов $s_1 = s_2 = 3/2$ мы можем получать симметричные по спиновым переменным состояния $\chi_{S=3}(\sigma_1, \sigma_2) = \chi_1^{\{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3\}} \chi_2^{\{\beta_1 \beta_2 \beta_3\}}$ с полным спином $S = 3$ и $\chi_{S=1}(\sigma_1, \sigma_2) = \chi_1^{\alpha_2 \alpha_3 \{\alpha_1\}} \chi_2^{\beta_1 \{\beta_2 \beta_3\}} \epsilon_{\alpha_2 \beta_2} \epsilon_{\alpha_3 \beta_3}$ с полным спином $S = 1$, а также антисимметричные состояния $\chi_{S=2}(\sigma_1, \sigma_2) = \chi_1^{\alpha_3 \{\alpha_1 \alpha_2\}} \chi_2^{\beta_1 \beta_2 \{\beta_3\}} \epsilon_{\alpha_3 \beta_3}$ с полным спином $S = 2$ и $\chi_{S=0}(\sigma_1, \sigma_2) = \chi_1^{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} \chi_2^{\beta_1 \beta_2 \beta_3} \epsilon_{\alpha_1 \beta_1} \epsilon_{\alpha_2 \beta_2} \epsilon_{\alpha_3 \beta_3}$ с полным спином $S = 0$, где симметричные спиноры $\chi_1^{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3}$ и $\chi_2^{\beta_1 \beta_2 \beta_3}$ описывают спиновые состояния каждой из тождественных частиц со спином $3/2$.

Поскольку для состояний $|S; s_1, s_2\rangle$ с полным спином S справедливо

$$\langle S; s_1, s_2 | \mathbf{s}_1 \mathbf{s}_2 | S; s_1, s_2 \rangle = \frac{1}{2} [S(S+1) - s_1(s_1+1) - s_2(s_2+1)], \quad (24.41)$$

то данное среднее принимает наименьшее значение, равное $-3/2 \cdot (3/2 + 1) = -15/4$, для состояния с полным спином $S = 0$.

Координатная часть двухчастичной волновой функции основного состояния в потенциале $U(r) = m\omega^2 r^2/2$ является симметричной по перестановке частиц:

$$\Psi_{\text{коорд}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_0(r_1) \psi_0(r_2), \quad \text{где } \psi_0(r) = \frac{e^{-r^2/(2x_0^2)}}{\pi^{3/4} x_0^{3/2}}, \quad x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}. \quad (24.42)$$

Полная двухчастичная волновая функция, удовлетворяющая статистике Ферми, для системы без взаимодействия имеет вид

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) = \chi_{S=0}(\sigma_1, \sigma_2) \psi_0(r_1) \psi_0(r_2). \quad (24.43)$$

Поправка к энергии в первом порядке теории возмущений имеет вид среднего от возмущения, и эта поправка будет минимальна как раз для состояния $S = 0$:

$$\begin{aligned} \Delta E^{(1)} &= \langle \Psi | \delta U | \Psi \rangle = -\frac{15}{4} \frac{g}{\pi^3 x_0^6} \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 e^{-(r_1^2 + r_2^2)/x_0^2} \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \\ &= -\frac{15}{4} \frac{g}{\pi^3 x_0^6} \int_0^\infty dr_1 r_1^2 e^{-r_1^2/x_0^2} \int d\Omega_1 \int_0^\infty dr_2 r_2^2 e^{-r_2^2/x_0^2} \sum_{l=0}^\infty C_l(r_1, r_2) \int d\Omega_2 P_l(\cos \theta_2), \end{aligned} \quad (24.44)$$

где мы воспользовались производящей функцией для полиномов Лежандра (24.18), а во внутреннем интеграле по $d\Omega_2$ ось z направили по вектору $\mathbf{r}_1$. Тогда $\int d\Omega_2 P_l(\cos \theta_2) = 4\pi \delta_{l0}$ и с учётом равенства $C_0(r_1, r_2) = \theta(r_1 - r_2)/r_1 + \theta(r_2 - r_1)/r_2$ после замены переменных $r_1 = x_0 y_1$ и $r_2 = x_0 y_2$ имеем

$$\Delta E^{(1)} = -\frac{15}{4} \frac{g}{\pi^3 x_0} (4\pi)^2 \int_0^\infty dy_1 y_1^2 e^{-y_1^2} \int_0^\infty dy_2 y_2^2 e^{-y_2^2} \left(\frac{\theta(y_1 - y_2)}{y_1} + \frac{\theta(y_2 - y_1)}{y_2} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{60g}{\pi x_0} \cdot 2 \int_0^\infty dy_1 y_1^2 e^{-y_1^2} \int_0^\infty dy_2 y_2^2 e^{-y_2^2} \frac{\theta(y_2 - y_1)}{y_2} = \\
&= -\frac{120g}{\pi x_0} \int_0^\infty dy_1 y_1^2 e^{-y_1^2} \int_{y_1}^\infty dy_2 y_2 e^{-y_2^2} = -\frac{60g}{\pi x_0} \int_0^\infty dy_1 y_1^2 e^{-2y_1^2} = \\
&= -\frac{15g}{\pi^2 x_0} \int d^3 y e^{-2y^2} = -\frac{15g}{\pi^2 x_0} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2} = -\frac{15g}{2\sqrt{2\pi} x_0}.
\end{aligned} \tag{24.45}$$

б) Обобщим решение на случай потенциала взаимодействия $\delta U = g' \cdot \mathbf{s}_1 \mathbf{s}_2 / |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^\gamma$:

$$\begin{aligned}
\Delta E^{(1)} = \langle \Psi | \delta U | \Psi \rangle &= -\frac{15}{4} \frac{g'}{\pi^3 x_0^6} \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 e^{-(r_1^2 + r_2^2)/x_0^2} \times \\
&\times \frac{1}{\Gamma(\gamma/2)} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{\gamma/2-1} e^{-\alpha(r_1 - r_2)^2} = -\frac{15}{4} \frac{g'}{\pi^3 x_0^6} \frac{1}{\Gamma(\gamma/2)} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{\gamma/2-1} \int d^6 R e^{-\mathbf{R}^T \hat{M} \mathbf{R}},
\end{aligned} \tag{24.46}$$

где для $D = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2$ и $k = \gamma/2$ мы воспользовались альфа-параметризацией Швингера (21.74),

$$\frac{1}{D^k} = \frac{1}{\Gamma(k)} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{k-1} e^{-\alpha D}, \quad \text{где } k > 0, \quad \text{Re}(D) > 0,$$

и ввели следующие обозначения для записи шестимерного гауссовского интеграла:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \hat{M} = \begin{pmatrix} (1/x_0^2 + \alpha)\hat{E} & -\alpha\hat{E} \\ -\alpha\hat{E} & (1/x_0^2 + \alpha)\hat{E} \end{pmatrix}, \quad \text{где } \hat{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{24.47}$$

Поскольку матрица $\hat{M}$ имеет вид $\hat{M} = \begin{pmatrix} \hat{A} & \hat{B} \\ \hat{C} & \hat{D} \end{pmatrix}$, где $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ и $\hat{D}$ — коммутирующие между собой блоки размером 3×3 , то её определитель равен

$$\det \hat{M} = \det (\hat{A}\hat{D} - \hat{C}\hat{B}) = \left[\left(\frac{1}{x_0^2} + \alpha \right)^2 - \alpha^2 \right]^3 = \left(\frac{1}{x_0^4} + \frac{2\alpha}{x_0^2} \right)^3 = \frac{(1 + 2\alpha x_0^2)^3}{x_0^{12}}.$$

Вычисляя теперь гауссовский интеграл в выражении (24.46) с помощью формул (B.3) и (B.4), получаем

$$\begin{aligned}
\Delta E^{(1)} &= -\frac{15}{4} \frac{g'}{\pi^3 x_0^6} \frac{1}{\Gamma(\gamma/2)} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{\gamma/2-1} \frac{\pi^3}{\sqrt{\det \hat{M}}} = -\frac{15g'}{4\Gamma(\gamma/2)} \int_0^\infty \frac{d\alpha \alpha^{\gamma/2-1}}{(1 + 2\alpha x_0^2)^{3/2}} \Big|_{t=2\alpha x_0^2} = \\
&= -\frac{15g'}{4\Gamma(\gamma/2)} \frac{1}{(2x_0^2)^{\gamma/2}} \underbrace{\int_0^\infty dt \frac{t^{\gamma/2-1}}{(1+t)^{\gamma/2+(3/2-\gamma/2)}}}_{B(\gamma/2, 3/2-\gamma/2) = \Gamma(\gamma/2)\Gamma(3/2-\gamma/2)/\Gamma(3/2)} = \\
&= -\frac{g'}{x_0^\gamma} \cdot \frac{15\Gamma(3/2-\gamma/2)}{2^{\gamma/2+1}\sqrt{\pi}}, \quad \text{где } \gamma < 3.
\end{aligned} \tag{24.48}$$

При $\gamma = 1$ приходим к результату (24.45).

Задача № 7 (см. также [27], задача к § 27)

Система фермион-антифермион находится в состоянии с определёнными полным спином S и полным орбитальным моментом L . Показать, что зарядовая чётность такой системы равна $C = (-1)^{L+S}$.

Решение:

Представим систему фермион-антифермион как совокупность двух тождественных фермионов, находящихся в двух различных зарядовых состояниях, q_1 и $q_2 = -q_1$. Тогда по принципу Паули двухчастичная волновая функция $\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, q_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2, q_2)$ должна быть антисимметрична относительно перестановок всех квантовых чисел частиц (координатных, спиновых и зарядовых):

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, q_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2, q_2) = -\Psi(\mathbf{r}_2, \sigma_2, q_2; \mathbf{r}_1, \sigma_1, q_1). \quad (24.49)$$

В системе центра инерции $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}$, $\mathbf{r}_2 = -\mathbf{r}$, и при инверсии координат имеем

$$\Psi(\mathbf{r}_2, \sigma_1, q_1; \mathbf{r}_1, \sigma_2, q_2) = (-1)^L \Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, q_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2, q_2). \quad (24.50)$$

Далее, как известно, при сложении одинаковых спинов спиновые волновые функции обладают определённой симметрией относительно перестановок частиц: функция с максимальным спином $S = 2s$ (нечётное число для фермионов) симметрична, с полным спином $S = (2s - 1)$ — антисимметрична, с полным спином $S = (2s - 2)$ — симметрична и т. д. Поэтому при перестановке спинов имеем

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, q_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2, q_2) = (-1)^{S+1} \Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_2, q_1; \mathbf{r}_2, \sigma_1, q_2). \quad (24.51)$$

Наконец, действие оператора $\hat{C}$ сводится к перестановке зарядовых чисел q_1 и q_2 :

$$\begin{aligned} \hat{C}\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, q_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2, q_2) &= \Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, q_2; \mathbf{r}_2, \sigma_2, q_1) \stackrel{(24.50)}{=} (-1)^L \Psi(\mathbf{r}_2, \sigma_1, q_2; \mathbf{r}_1, \sigma_2, q_1) \stackrel{(24.51)}{=} \\ &= (-1)^L (-1)^{S+1} \Psi(\mathbf{r}_2, \sigma_2, q_2; \mathbf{r}_1, \sigma_1, q_1) \stackrel{(24.49)}{=} (-1)^{L+S} \Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, q_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2, q_2). \end{aligned} \quad (24.52)$$

Отсюда и следует соотношение

$$C = (-1)^{L+S}. \quad (24.53)$$

Задача № 8 (см. также [5], § 137)

Определить сечение рассеяния двух тождественных частиц со спином $1/2$, имеющих заданные средние значения спина $\langle \mathbf{s}_1 \rangle$ и $\langle \mathbf{s}_2 \rangle$. Результат представить через сечения, отвечающие значениям полного спина $S = 0$ и $S = 1$.

Решение:

Зависимость дифференциального сечения от поляризаций частиц выражается членом, пропорциональным скалярной величине $\langle \mathbf{s}_1 \rangle \cdot \langle \mathbf{s}_2 \rangle$. Таким образом, ищем сечение в виде

$$d\sigma = A + B \langle \mathbf{s}_1 \rangle \cdot \langle \mathbf{s}_2 \rangle, \quad (24.54)$$

где A и B — величины, выражающиеся через синглетное сечение ($S = 0$, спиновая волновая функция антисимметрична, координатная — симметрична по перестановке частиц),

$$d\sigma_s = |f(\theta) + f(\pi - \theta)|^2 d\Omega, \quad (24.55)$$

и несинглетное сечение ($S = 1$, спиновая волновая функция симметрична, координатная — антисимметрична относительно перестановки частиц),

$$d\sigma_a = |f(\theta) - f(\pi - \theta)|^2 d\Omega, \quad (24.56)$$

где $f(\theta)$ — амплитуда рассеяния эквивалентной одночастичной задачи. Подчеркнём, что мы подразумеваем, что взаимодействие, за счёт которого происходит рассеяние, является оператором, не действующим на спиновые степени свободы (противоположный пример — см. оператор $\hat{V}_{FS}$ в формуле (27.33), учитывающий тонкую структуру атома водорода).

Далее, мы знаем, что в неполяризованном случае $\langle \mathbf{s}_1 \rangle = \langle \mathbf{s}_2 \rangle = 0$, и сечение определяется статистическими весами состояний с $S = 0$ (одно состояние) и $S = 1$ (три состояния):

$$d\sigma = A = \frac{1}{4} d\sigma_s + \frac{3}{4} d\sigma_a. \quad (24.57)$$

В противоположном случае, когда оба пучка полностью поляризованы вдоль одного направления, спины обеих частиц складываются в $S = 1$, и $\langle \mathbf{s}_1 \rangle \cdot \langle \mathbf{s}_2 \rangle = 1/4$, поэтому

$$A + \frac{B}{4} = d\sigma_a. \quad (24.58)$$

Вычитая из второго уравнения первое, получаем $B = d\sigma_a - d\sigma_s$. В итоге,

$$d\sigma = \frac{1}{4} (d\sigma_s + 3d\sigma_a) + (d\sigma_a - d\sigma_s) \langle \mathbf{s}_1 \rangle \cdot \langle \mathbf{s}_2 \rangle. \quad (24.59)$$

Семинар № 25: Вариационный принцип

Задача № 1 (см. также [5], § 20)

Показать, что пробная волновая функция Ψ для нахождения энергии E_0 вариационным методом, совпадающая с точной стационарной волновой функцией Ψ_0 с точностью до членов первого порядка,

$$|\Psi\rangle = |\Psi_0\rangle + \epsilon_1|\Psi_1\rangle + \epsilon_2|\Psi_2\rangle + \dots, \quad \text{где } \hat{H}|\Psi_k\rangle = E_k|\Psi_k\rangle, \quad (25.1)$$

приводит к приближённому собственному значению E_0 с точностью до членов второго порядка:

$$E^{\text{var}} = \frac{\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle}{\langle\Psi|\Psi\rangle} = E_0 + \epsilon_1^2(E_1 - E_0) + \epsilon_2^2(E_2 - E_0) + \dots + \mathcal{O}(\epsilon_i^4). \quad (25.2)$$

Решение:

Общий вариационный метод нахождения собственных значений самосопряжённого оператора $\hat{H}$ (**подразумевается, что спектр оператора $\hat{H}$ полуограничен снизу**), т. е. $\hat{H}|\Psi_0\rangle = E_0|\Psi_0\rangle$ основан на выборе пробной функции Ψ , которая удовлетворяет критериям:

1. Функция Ψ удовлетворяет краевым условиям.
2. Функция Ψ качественно похожа на ожидаемое решение.
3. Функция Ψ проста для расчётов, т. е. для вычисления $\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle$ и нормировки $\langle\Psi|\Psi\rangle$.

Вариационный метод основан на том, что для любой такой пробной функции Ψ справедливо неравенство (*вариационный принцип Рэлея-Ритца*) для энергии основного состояния E_0 :

$$E^{\text{var}} = \frac{\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle}{\langle\Psi|\Psi\rangle} \geq E_0 = \inf_{\Psi \in \mathcal{D}(\hat{H})} \frac{\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle}{\langle\Psi|\Psi\rangle}. \quad (25.3)$$

Итак, пусть мы угадали пробную функцию вида (25.1), где все величины ϵ_i имеют первый порядок малости. Тогда в силу ортогональности различных $|\Psi_i\rangle$ и $|\Psi_j\rangle$ получаем искомое соотношение (25.2):

$$\begin{aligned} E^{\text{var}} &= \frac{\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle}{\langle\Psi|\Psi\rangle} = \frac{(\langle\Psi_0| + \epsilon_1\langle\Psi_1| + \epsilon_2\langle\Psi_2| + \dots)\hat{H}(|\Psi_0\rangle + \epsilon_1|\Psi_1\rangle + \epsilon_2|\Psi_2\rangle + \dots)}{1 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \dots} = \\ &= \frac{E_0 + \epsilon_1^2 E_1 + \epsilon_2^2 E_2 + \dots}{1 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \dots} = (E_0 + \epsilon_1^2 E_1 + \epsilon_2^2 E_2 + \dots)(1 - \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 - \dots + \mathcal{O}(\epsilon_i^4)) = \\ &= E_0 + \epsilon_1^2(E_1 - E_0) + \epsilon_2^2(E_2 - E_0) + \dots + \mathcal{O}(\epsilon_i^4). \end{aligned} \quad (25.4)$$

Заметим, что вариационный метод применим в частности для нахождения собственных значений λ оператора Штурма-Лиувилля:

$$-\frac{d}{dx}p(x)\frac{d}{dx}u(x) + q(x)u(x) = \lambda\rho(x)u(x), \quad x \in [a, b], \quad p(x) > 0, \quad \rho(x) > 0, \quad q(x) \geq 0, \quad (25.5)$$

с граничными условиями, обеспечивающими самосопряжённость оператора (например, $u(a) = u(b) = 0$). Данная задача эквивалентна задаче отыскания экстремумов функционала $S[u]$, т. е. уравнению $\delta S = 0$,

$$S[u] = \int_a^b dx \left\{ p(x)u'^2(x) + [q(x) - \lambda\rho(x)]u^2(x) \right\}. \quad (25.6)$$

При этом, умножая (25.5) на $u(x)$ и интегрируя по x в пределах $[a, b]$, мы можем найти выражение для λ . Это выражение является основой для вариационного принципа:

$$\lambda_0 = \inf_{u(x)} \left\{ \frac{\int_a^b dx [p(x)u'^2(x) + q(x)u^2(x)]}{\int_a^b dx \rho(x)u^2(x)} \right\}, \quad (25.7)$$

а прочие экстремумы выражения $\{\dots\}$ дают другие собственные значения λ_n , когда минимум берётся на пространстве функций, ортогональных к $u_0(x), \dots, u_{n-1}(x)$.

Общая математическая формулировка вариационного принципа (Ритца) для нелинейного операторного уравнения $\hat{F}u = 0$ приведена в [Приложении D п. 4](#).

Задача № 2 (см. также [1], задача 8.27)

Исходя из вариационного принципа и используя пробную функцию $\Psi(r) = Ce^{-\kappa r}$, где $\kappa > 0$, получить достаточное условие существования связанного состояния в потенциале $U(r)$ таком, что $U(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$.

Решение:

1. Найдём нормировочный коэффициент C :

$$1 = \langle \Psi | \Psi \rangle = |C|^2 \int d^3r e^{-2\kappa r} = |C|^2 \cdot 4\pi \int_0^\infty dr r^2 e^{-2\kappa r} = |C|^2 \cdot 4\pi \cdot \frac{2!}{(2\kappa)^3} \Rightarrow |C|^2 = \frac{\kappa^3}{\pi}. \quad (25.8)$$

2. Найдём функцию $\bar{E}(\kappa) = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = \bar{T} + \bar{U}$, где $\bar{U}$ — средняя потенциальная энергия, вычисленная по пробной функции $\Psi(r)$:

$$\bar{U} = |C|^2 \cdot 4\pi \int_0^\infty dr r^2 U(r) e^{-2\kappa r} = 4\kappa^3 \int_0^\infty dr r^2 U(r) e^{-2\kappa r}, \quad (25.9)$$

а $\bar{T}$ — средняя кинетическая энергия:

$$\begin{aligned} \bar{T} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int d^3r \Psi^*(r) \Delta \Psi(r) \underset{\substack{\text{ф-ма} \\ \text{Грина}}}{=} \frac{\hbar^2}{2m} \int d^3r |\nabla \Psi|^2 = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot |C|^2 \int d^3r \left(-\kappa e^{-\kappa r} \frac{\mathbf{r}}{r} \right)^2 = \\ &= \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} \cdot |C|^2 \int d^3r e^{-2\kappa r} = \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}. \end{aligned} \quad (25.10)$$

Здесь мы воспользовались формулой Грина,

$$\text{div}(\Psi_1 \nabla \Psi_2) = \Psi_1 \Delta \Psi_2 + (\nabla \Psi_1)(\nabla \Psi_2), \quad (25.11)$$

откуда

$$\int d^3r \Psi^*(r) \Delta \Psi(r) = \oint dS \Psi^* \nabla \Psi - \int d^3r (\nabla \Psi^*)(\nabla \Psi) = - \int d^3r |\nabla \Psi|^2, \quad (25.12)$$

где мы использовали то, что существование нормировочного интеграла, $1 = \langle \Psi | \Psi \rangle$, подразумевает достаточно быстрое убывание функции Ψ на бесконечности⁶¹, что, в свою очередь, приводит к исчезновению поверхностного интеграла в (25.12).

3. Минимизируем функцию $\bar{E}(\kappa)$. Вариационный принцип гласит, что

$$E_0 \leq \bar{E}(\kappa) = \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} + 4\kappa^3 \int_0^\infty dr r^2 U(r) e^{-2\kappa r}. \quad (25.13)$$

⁶¹ Не медленнее, чем $\Psi \sim r^{-3/2-\epsilon}$, где $\epsilon > 0$.

Замечаем, что если для какого-либо $\kappa > 0$ выполняется $\bar{E}(\kappa) < 0$, то этого достаточно для того, чтобы в данном потенциале существовал дискретный уровень с $E_0 < 0$, т. е. хотя бы одно дискретное состояние. Поэтому **достаточное** условие существования связанного состояния⁶² можно сформулировать как

$$\max_{\kappa > 0} \left\{ -\kappa \int_0^\infty dr r^2 U(r) e^{-2\kappa r} \right\} > \frac{\hbar^2}{8m}. \quad (25.14)$$

Например, для потенциала $U(r) = -G\delta(r - R)$ получаем

$$\frac{\hbar^2}{8m} < \max_{\kappa > 0} \left\{ -\kappa \int_0^\infty dr r^2 U(r) e^{-2\kappa r} \right\} = GR \max_{\kappa R > 0} (\kappa R e^{-2\kappa R}) = GR \frac{e^{-1}}{2}, \quad (25.15)$$

откуда находим, что **достаточное** условие имеет вид

$$\xi_0 = \kappa_0 R \equiv \frac{mGR}{\hbar^2} > \frac{e}{4} \approx 0.68. \quad (25.16)$$

Однако мы знаем, что в действительности дискретный уровень $E < 0$ в данном потенциале существует при $\xi_0 > 1/2$, см. (16.8). Таким образом, полученное с помощью вариационного принципа достаточное условие не совпадает с точным, что связано с выбором пробной волновой функции, отличающейся от (16.5).

Задача № 3 (см. также [2], том 1, задача 75 в)

Для потенциала $U(r) = -Ae^{-r/a}$ (модельный потенциал дейтрона с $A = 32.7$ МэВ и $a = 2.18$ фм) найти вариационным методом энергию основного состояния с пробной функцией

$$\Psi(r) = \sqrt{\frac{\alpha^3}{8\pi a^3}} e^{-\alpha r/(2a)}.$$

Решение:

1. Нормировка волновой функции. Пробная функция

$$\Psi(r) = \sqrt{\frac{\alpha^3}{8\pi a^3}} e^{-\alpha r/(2a)} = \sqrt{\frac{\kappa^3}{\pi}} e^{-\kappa r}, \quad \text{где } \kappa = \frac{\alpha}{2a} > 0,$$

уже является нормированной — см. п. 1 в предыдущей задаче.

2. По функционалу энергии (25.3) находим его значение на пробной функции: $\bar{E}(\alpha) = \bar{T} + \bar{U}$. Средняя кинетическая энергия имеет вид

$$\bar{T} = \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{8ma^2}, \quad (25.17)$$

где $m \approx m_p/2$ — приведённая масса для дейтрона. Средняя потенциальная энергия равна

$$\bar{U} = -\frac{A\alpha^3}{8\pi a^3} \cdot 4\pi \int_0^\infty dr r^2 e^{-r/a - \alpha r/a} = -\frac{A\alpha^3}{2a^3} \frac{2!}{(1/a + \alpha/a)^3} = -\frac{A\alpha^3}{(1 + \alpha)^3}. \quad (25.18)$$

3. Минимизация $\bar{E}(\alpha) = \hbar^2 \alpha^2 / (8ma^2) - A\alpha^3 / (1 + \alpha)^3$:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \bar{E}(\alpha) = \frac{\hbar^2 \alpha}{4ma^2} - \frac{3A\alpha^2}{(1 + \alpha)^4} = 0 \quad \Rightarrow_{\alpha \neq 0} \quad \frac{(1 + \alpha)^4}{\alpha} = \frac{12ma^2 A}{\hbar^2}. \quad (25.19)$$

⁶²Обратное утверждение не обязательно верно, т. е. связанное состояние может существовать при таких значениях параметров, при которых данное условие не выполняется.

Для $A = 32.7$ МэВ и $a = 2.18$ фм имеем

$$\frac{12mc^2a^2A}{(\hbar c)^2} \approx 12 \cdot \frac{938 \text{ МэВ}}{2} \cdot \frac{(2.18 \text{ фм})^2}{(197 \text{ МэВ} \cdot \text{фм})^2} \cdot 32.7 \text{ МэВ} \approx 22.5.$$

Численное решение уравнения $(1 + \alpha)^4/\alpha = 22.5$ даёт $\alpha_1 \approx 0.055$ (локальный максимум функции $\bar{E}(\alpha)$) и $\alpha_2 \approx 1.346$ (глобальный минимум). Для минимума мы получаем $\bar{E}(\alpha_2) \approx -2.2235$ МэВ, что чрезвычайно близко⁶³ к точному значению $E_{\text{экс}} \approx -2.225$ МэВ в данном потенциале (см. задачу 2 семинара 16).

Задача № 4

Пусть в одномерном случае потенциал $U(x)$ удовлетворяет условиям:

$$U(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0 \quad \text{и} \quad \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) < 0.$$

Доказать, используя вариационный метод с пробной функцией $\Psi(x) = Ce^{-\alpha|x|}$, что в данном потенциале имеется хотя бы один уровень дискретного спектра.

Решение:

1. Нормировочное условие:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\Psi(x)|^2 = |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2\alpha|x|} = 2|C|^2 \int_0^{\infty} dx e^{-2\alpha x} = \frac{|C|^2}{\alpha} \Rightarrow |C|^2 = \alpha > 0.$$

2. Строим функционал энергии, который на пробной функции превращается в функцию параметра α ,

$$\bar{T}(\alpha) = \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx |\nabla \Psi|^2 = \frac{\hbar^2 \alpha}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx (-\alpha \operatorname{sgn}(x) e^{-\alpha|x|})^2 = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m}, \quad (25.20)$$

$$\bar{U}(\alpha) = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) e^{-2\alpha|x|} \Rightarrow \quad (25.21)$$

$$\Rightarrow \bar{E}(\alpha) = \bar{T}(\alpha) + \bar{U}(\alpha) = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} + \alpha \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) e^{-2\alpha|x|}. \quad (25.22)$$

3. Минимизация $\bar{E}(\alpha)$. Нет необходимости находить минимум $\bar{E}(\alpha)$ — достаточно только того, что для некоторых значений α величина $\bar{E}(\alpha) < 0$. Очевидно, что для достаточно малых α первое, квадратичное по α , слагаемое можно сделать сколь угодно меньше второго: $\bar{E}(\alpha) \approx -\alpha \left| \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) \right| < 0$, а т. к. согласно вариационному принципу, $E_0 \leq \bar{E}(\alpha)$, то существует уровень $E_0 < 0$. Что и требовалось доказать.

Тем не менее найдём минимум $\bar{E}(\alpha)$ в методических целях,

$$\frac{d\bar{E}(\alpha)}{d\alpha} = \frac{\hbar^2 \alpha}{m} + \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) e^{-2\alpha|x|} - 2\alpha \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) |x| e^{-2\alpha|x|} = 0. \quad (25.23)$$

⁶³И несколько больше, как и должно быть.

Если потенциал в некотором смысле мал ($mU_0 a^2/\hbar^2 \ll 1$ — критерий мелкой ямы), то мы можем пренебречь последним слагаемым (которое, как видно из решения, второго порядка малости по потенциалу), и получить уровень в мелкой яме, см. (4.8),

$$\begin{aligned} \alpha^* &= - \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{mU(x)}{\hbar^2} e^{-2\alpha^*|x|} + \mathcal{O}(\alpha^{*2}) \Rightarrow \alpha^* \approx - \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{mU(x)}{\hbar^2} \Rightarrow \\ \Rightarrow E(\alpha^*) &\approx - \frac{\hbar^2 \alpha^{*2}}{2m} \approx - \frac{m}{2\hbar^2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) \right)^2. \end{aligned} \quad (25.24)$$

Задача № 5

Частица массой m находится в потенциале $U(r) = m\omega^2 r^2/2 + \gamma/r^2$.

а) Найти энергию основного состояния, используя пробную функцию

$$\Psi(r) = \frac{e^{-r^2/(2a^2)}}{(\sqrt{\pi}a)^{3/2}}, \quad (25.25)$$

где a — вариационный параметр.

б) Сравнить полученный результат с вычислением в первом порядке теории возмущений по γ .

Решение:

а) Пробная функция уже нормирована на единицу, что видно из сравнения её с волновой функцией основного состояния изотропного осциллятора:

$$\Psi_0(r) = \frac{e^{-r^2/(2x_0^2)}}{(\sqrt{\pi}x_0)^{3/2}}, \quad \text{где } x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}. \quad (25.26)$$

Найдём функцию $\bar{E}(a)$:

$$\bar{E}(a) = \frac{\hbar^2}{2m} \int d^3r |\nabla \Psi|^2 + \langle \Psi | U(r) | \Psi \rangle, \quad (25.27)$$

где средняя кинетическая энергия равна

$$\begin{aligned} \bar{T}(a) &= \frac{\hbar^2}{2m} \int d^3r |\nabla \Psi|^2 = \frac{\hbar^2}{2m} \int d^3r \left(- \frac{\mathbf{r}/a^2}{(\sqrt{\pi}a)^{3/2}} e^{-r^2/(2a^2)} \right)^2 = \\ &= \frac{\hbar^2}{2ma^2} \cdot \frac{1}{\pi^{3/2}a^5} \int d^3r r^2 e^{-r^2/a^2} \stackrel{r/a=x}{=} \\ &= \frac{\hbar^2}{2ma^2} \cdot \frac{1}{\pi^{3/2}} \left(- \frac{d}{d\alpha} \int d^3x e^{-\alpha x^2} \right) \Big|_{\alpha=1} \stackrel{(B.2)}{=} \frac{\hbar^2}{2ma^2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\hbar^2}{4ma^2}. \end{aligned} \quad (25.28)$$

Аналогично вычисляем среднее от потенциальной энергии по пробной функции (25.25):

$$\left\langle \Psi \left| \frac{m\omega^2 r^2}{2} \right| \Psi \right\rangle = \frac{m\omega^2}{2} \frac{1}{\pi^{3/2}a^3} \int d^3r r^2 e^{-r^2/a^2} = \frac{m\omega^2 a^2}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3m\omega^2 a^2}{4}, \quad (25.29)$$

$$\left\langle \Psi \left| \frac{\gamma}{r^2} \right| \Psi \right\rangle = \frac{\gamma}{\pi^{3/2}a^3} \int d^3r \frac{e^{-r^2/a^2}}{r^2} = \frac{\gamma}{\pi^{3/2}a^3} \cdot 4\pi a \int_0^\infty dx e^{-x^2} = \frac{4\gamma}{\sqrt{\pi}a^2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{2\gamma}{a^2}. \quad (25.30)$$

В итоге мы получаем функцию $\bar{E}(a)$:

$$\bar{E}(a) = \frac{3\hbar^2}{4ma^2} + \frac{3m\omega^2 a^2}{4} + \frac{2\gamma}{a^2} = \frac{3m\omega^2 a^2}{4} + \left(2\gamma + \frac{3\hbar^2}{4m}\right) \frac{1}{a^2}. \quad (25.31)$$

Тогда

$$\frac{d\bar{E}(a)}{da} = 0 \Rightarrow \frac{3m\omega^2}{4} - \left(2\gamma + \frac{3\hbar^2}{4m}\right) \frac{1}{a^4} = 0 \Rightarrow a^* = \left(\frac{\hbar^2}{m^2\omega^2} + \frac{8\gamma}{3m\omega^2}\right)^{1/4}, \quad (25.32)$$

$$\begin{aligned} E(a^*) &= \frac{3m\omega^2}{4} \sqrt{\frac{\hbar^2}{m^2\omega^2} + \frac{8\gamma}{3m\omega^2}} + \frac{2\gamma + 3\hbar^2/(4m)}{\sqrt{\hbar^2/(m^2\omega^2) + 8\gamma/(3m\omega^2)}} = \\ &= \frac{3m\omega^2}{2} \sqrt{\frac{\hbar^2}{m^2\omega^2} + \frac{8\gamma}{3m\omega^2}} = \frac{3}{2} \hbar\omega \sqrt{1 + \frac{8\gamma m}{3\hbar^2}}. \end{aligned} \quad (25.33)$$

Если параметр γ мал, т. е. $\tilde{\gamma} = \gamma m/\hbar^2 \ll 1$, то разлагая корень в (25.33), получаем

$$E(a^*) \approx \frac{3}{2} \hbar\omega + \frac{3}{2} \hbar\omega \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{8\gamma m}{3\hbar^2} - |\mathcal{O}(\tilde{\gamma}^2)| = \frac{3}{2} \hbar\omega + \frac{2\gamma}{x_0^2} - |\mathcal{O}(\tilde{\gamma}^2)|. \quad (25.34)$$

б) По формуле теории возмущений (без вырождения) для поправки первого порядка к энергии $E_0 = 3\hbar\omega/2$ имеем для возмущения $\hat{V} = \gamma/r^2$ выражение, аналогичное (25.30):

$$\Delta E_0^{(1)} = \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle = \frac{\gamma}{\pi^{3/2} x_0^3} \int d^3r \frac{e^{-r^2/x_0^2}}{r^2} \stackrel{(25.30)}{=} \frac{2\gamma}{x_0^2}. \quad (25.35)$$

Напомним также, что вторая поправка к энергии по теории возмущений,

$$\Delta E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{|V_{mn}|^2}{E_n - E_m}, \quad (25.36)$$

для основного состояния $E_n = E_0$ всегда отрицательна: $\Delta E^{(2)} = -|\mathcal{O}(\tilde{\gamma}^2)|$.

Задача № 6 (см. [1], задачи 11.6 и 11.8, а также [5], § 69, задачи 1 и 2)

Найти энергию и потенциал ионизации основного состояния двухэлектронного атома (иона) вариационным методом. В качестве пробной функции рассмотреть

$$\Psi = \frac{Z_{\text{эф}}^3}{\pi} e^{-Z_{\text{эф}}(r_1+r_2)} = \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | 1, 2 \rangle, \quad (25.37)$$

где $Z_{\text{эф}}$ — эффективный заряд (частично экранированного) ядра, который играет роль вариационного параметра.

Решение:

Пробная функция отвечает тому, что для основного состояния атома оба электрона находятся в s -состоянии с полным спином $S = 0$. Гамильтониан системы в атомных единицах ($\hbar = m = e = 1$) запишем в следующей, удобной для усреднения, форме

$$\hat{H} = \left(-\frac{1}{2}\Delta_1 - \frac{Z_{\text{эф}}}{r_1}\right) + \left(-\frac{1}{2}\Delta_2 - \frac{Z_{\text{эф}}}{r_2}\right) - (Z - Z_{\text{эф}}) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \quad (25.38)$$

1. Волновая функция (25.37) уже выбрана нормированной.
2. Значение функционала энергии на пробной функции представим в виде

$$\bar{E}(Z_{\text{эф}}) = \langle \Psi | \hat{H}_1 | \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{H}_2 | \Psi \rangle - \left\langle \Psi \left| (Z - Z_{\text{эф}}) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right| \Psi \right\rangle. \quad (25.39)$$

Первые два слагаемых в правой части этого выражения равны между собой,

$$\langle \Psi | \hat{H}_1 | \Psi \rangle = \left\langle 1, 2 \left| \left(-\frac{1}{2} \Delta_1 - \frac{Z_{\text{эф}}}{r_1} \right) \right| 1, 2 \right\rangle = -\frac{Z_{\text{эф}}^2}{2} = \langle \Psi | \hat{H}_2 | \Psi \rangle, \quad (25.40)$$

поскольку из уравнения Шрёдингера для $1s$ -состояния электрона в атоме с зарядом ядра $Z_{\text{эф}}$ имеем

$$\left(-\frac{1}{2} \Delta_1 - \frac{Z_{\text{эф}}}{r_1} \right) \psi_1 = -\frac{Z_{\text{эф}}^2}{2} \psi_1.$$

Далее, для третьего слагаемого в правой части (25.39) можно воспользоваться теоремой о вириале, либо вычислить его непосредственно:

$$\begin{aligned} -\left\langle \Psi \left| (Z - Z_{\text{эф}}) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \right| \Psi \right\rangle &= -(Z - Z_{\text{эф}}) \cdot \frac{2Z_{\text{эф}}^3}{\pi} \int d^3 r_1 \frac{e^{-2Z_{\text{эф}} r_1}}{r_1} = \\ &= (Z_{\text{эф}} - Z) \cdot \frac{2Z_{\text{эф}}^3}{\pi} \cdot 4\pi \int_0^\infty dr_1 r_1 e^{-2Z_{\text{эф}} r_1} = (Z_{\text{эф}} - Z) \cdot 8Z_{\text{эф}}^3 \cdot \frac{1!}{(2Z_{\text{эф}})^2} = 2Z_{\text{эф}} (Z_{\text{эф}} - Z). \end{aligned} \quad (25.41)$$

Наконец, при вычислении последнего слагаемого в правой части (25.39) воспользуемся разложением производящей функции полиномов Лежандра (вклад будут давать только $l = 0$) и формулой (24.20), т. е. $I_n(t) \equiv \int_0^t d\tau \tau^n e^{-\tau} = n! \left(1 - e^{-t} - \frac{t}{1!} e^{-t} - \dots - \frac{t^n}{n!} e^{-t} \right)$:

$$\begin{aligned} \left\langle \Psi \left| \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right| \Psi \right\rangle &= \left(\frac{Z_{\text{эф}}^3}{\pi} \right)^2 (4\pi)^2 \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \int_0^\infty dr_2 r_2^2 e^{-2Z_{\text{эф}}(r_1+r_2)} \left(\frac{\theta(r_1 - r_2)}{r_1} + \frac{\theta(r_2 - r_1)}{r_2} \right) = \\ &= 16Z_{\text{эф}} \cdot 2 \int_0^\infty dt_1 t_1 e^{-2t_1} \int_0^{t_1} dt_2 t_2^2 e^{-2t_2} = Z_{\text{эф}} \int_0^\infty dy_1 y_1 e^{-y_1} \int_0^{y_1} dy_2 y_2^2 e^{-y_2} \stackrel{(24.20)}{=} \\ &= Z_{\text{эф}} \int_0^\infty dy_1 y_1 e^{-y_1} \left(2 - 2e^{-y_1} - 2y_1 e^{-y_1} - y_1^2 e^{-y_1} \right) = Z_{\text{эф}} \left(2 - 2 \cdot \frac{1!}{2^2} - 2 \cdot \frac{2!}{2^3} - \frac{3!}{2^4} \right) = \frac{5}{8} Z_{\text{эф}}. \end{aligned} \quad (25.42)$$

В итоге

$$\bar{E}(Z_{\text{эф}}) = 2 \cdot \left(-\frac{Z_{\text{эф}}^2}{2} \right) + 2Z_{\text{эф}} (Z_{\text{эф}} - Z) + \frac{5}{8} Z_{\text{эф}} = Z_{\text{эф}} \left(Z_{\text{эф}} - 2Z + \frac{5}{8} \right). \quad (25.43)$$

3. Минимизация $\bar{E}(Z_{\text{эф}})$. Уравнение $\frac{d\bar{E}(Z_{\text{эф}})}{dZ_{\text{эф}}} = 2Z_{\text{эф}} - 2Z + \frac{5}{8} = 0$ имеет решение

$$Z_{\text{эф}}^* = Z - \frac{5}{16} \quad \Rightarrow \quad \bar{E}(Z_{\text{эф}}^*) = -\left(Z - \frac{5}{16} \right)^2. \quad (25.44)$$

Для атома гелия ($Z = 2$) получаем $\bar{E}(Z_{\text{эф}}^*) \approx -2.85$ (фактическое значение $E_{\text{экс}} \approx -2.90 \approx -79.0$ эВ). Потенциал (однократной) ионизации есть разность энергии системы, когда один из электронов удалён на бесконечность, и энергии $\bar{E}(Z_{\text{эф}}^*)$ исходного состояния:

$$I_0 = -\frac{Z^2}{2} - \bar{E}(Z_{\text{эф}}^*) = \frac{Z^2}{2} - \frac{5Z}{8} + \frac{25}{256}. \quad (25.45)$$

Отметим, что для отрицательного иона водорода H^- ($Z = 1$) мы получаем $\bar{E}(Z_{\text{эф}}^*) = -11^2/16^2 \approx -0.47 > -1/2$ ($E_0 = -1/2$ отвечает одному электрону в связанном состоянии

1s, а второму — на бесконечности), т. е. мы не можем сделать вывод о существовании устойчивого иона. Однако следующая пробная координатная функция, построенная с учётом статистики Ферми для двух электронов, находящихся в состоянии с полным спином $S = 0$,

$$\Psi = C (e^{-\alpha r_1 - \beta r_2} + e^{-\alpha r_2 - \beta r_1}), \quad (25.46)$$

приводит к средней энергии (см. [1], задача 11.8):

$$\bar{E}(\alpha, \beta) = \frac{-Z(\alpha + \beta) + \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2) + \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} + \frac{\alpha^2\beta^2}{(\alpha + \beta)^3} + \frac{20\alpha^3\beta^3}{(\alpha + \beta)^5} + \frac{64\alpha^3\beta^3[\alpha\beta - Z(\alpha + \beta)]}{(\alpha + \beta)^6}}{1 + \frac{64\alpha^3\beta^3}{(\alpha + \beta)^6}}, \quad (25.47)$$

которая для $Z = 1$, как видно из Рис. 25.1, может принимать значения, меньшие, чем $-1/2$. В минимуме $\bar{E}(\alpha^* = 1, \beta^* = 1/4) \big|_{Z=1} \approx -0.512 < -1/2$, что доказывает существование устойчивого иона водорода H^- .

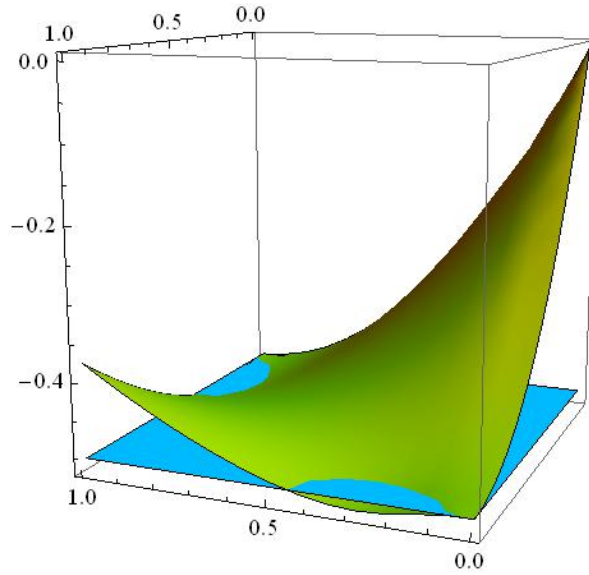


Рис. 25.1. Зелёная поверхность — средняя энергия $\bar{E}(\alpha, \beta)$, см. (25.47), как функция от параметров $0 \leq \alpha \leq 1$ и $0 \leq \beta \leq 1$. Функция $\bar{E}(\alpha, \beta)$ достигает минимума в точках $(\alpha^* = 1, \beta^* = 1/4)$ и $(\alpha^* = 1/4, \beta^* = 1)$. Синяя плоскость — уровень $E_0 = -1/2$.

Задача № 7 (см. также [1], задача 11.31)

Найти поляризуемость основного состояния атома водорода вариационным методом с пробной функцией $\Psi(\mathbf{r}) = C[\Psi_0(r) + \alpha \mathcal{E} \Psi_1(\gamma, \mathbf{r})]$, где в атомной системе единиц ($\hbar = 1$, $m = 1$, $e = 1$) функции Ψ_0 и Ψ_1 имеют вид

$$\Psi_0(r) = \frac{e^{-r}}{\sqrt{\pi}}, \quad \Psi_1(\gamma, \mathbf{r}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \frac{(2\gamma)^{5/2} r}{\sqrt{24}} e^{-(2\gamma r)/2}.$$

Решение:

Гамильтониан электрона в атоме водорода, помещённом в однородное электрическое поле, направленное вдоль оси z , имеет вид

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\Delta - \frac{1}{r} + \mathcal{E}z = \hat{H}_0 + \mathcal{E}r \cos \theta. \quad (25.48)$$

Заметим общий приём выбора пробной функции. Поскольку $\alpha \mathcal{E} \Psi_1(\gamma, \mathbf{r}) = \alpha \gamma^{5/2} \mathcal{E} \mathbf{r} e^{-\gamma r} / \sqrt{\pi}$, т. е. пробная функция $\Psi(\mathbf{r}) \sim \Psi_0(r) + \alpha \gamma^{5/2} \hat{V} \Psi_0(\gamma r)$ содержит возмущение⁶⁴, то **при малых**⁶⁵ $\mathcal{E}$ вариационная оценка для энергии $\bar{E}(\alpha, \gamma)$ воспроизведёт как $E^{(0)}$, так и $E^{(0)} + E^{(1)}$, где $E^{(1)} = \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle$ — первая поправка по теории возмущений.

Заметим также, что $\Psi_1(\gamma, \mathbf{r})$ отвечает волновой функции атома водорода с квантовыми числами $n = 2$, $l = 1$, $m_z = 0$ и зарядом ядра $Z = 2\gamma$. Поэтому мы можем написать

$$\left(-\frac{1}{2} \Delta - \frac{2\gamma}{r} \right) \Psi_1(\gamma, \mathbf{r}) = -\frac{Z^2}{2n^2} \Psi_1(\gamma, \mathbf{r}) = -\frac{\gamma^2}{2} \Psi_1(\gamma, \mathbf{r}). \quad (25.49)$$

Наконец, отметим, что $\langle \Psi_0 | \Psi_1 \rangle = 0$, поскольку данные функции отвечают разным орбитальным моментам l .

1. Находим нормировочный коэффициент:

$$1 = \langle \Psi | \Psi \rangle = |C|^2 (1 + \alpha^2 \mathcal{E}^2) \Rightarrow |C|^2 = \frac{1}{1 + \alpha^2 \mathcal{E}^2} \approx 1 - \alpha^2 \mathcal{E}^2, \quad (25.50)$$

здесь и далее мы считаем, что $\mathcal{E} \ll 1$ (в атомной системе единиц).

2. Строим значение функционала энергии (25.3) на пробной функции: $\bar{E}(\alpha, \gamma) = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}$. Имеем

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle &= |C|^2 \left(\langle \Psi_0 | + \alpha \mathcal{E} \langle \Psi_1 | \right) \left(\hat{H}_0 + \mathcal{E} \hat{z} \right) \left(| \Psi_0 \rangle + \alpha \mathcal{E} | \Psi_1 \rangle \right) = \\ &= |C|^2 \left\{ \langle \Psi_0 | \hat{H}_0 | \Psi_0 \rangle + \alpha^2 \mathcal{E}^2 \langle \Psi_1 | \hat{H}_0 | \Psi_1 \rangle + \alpha \mathcal{E}^2 \left(\langle \Psi_1 | \hat{z} | \Psi_0 \rangle + \langle \Psi_0 | \hat{z} | \Psi_1 \rangle \right) + \right. \\ &\quad \left. + \mathcal{E} \langle \Psi_0 | \hat{z} | \Psi_0 \rangle + \alpha^2 \mathcal{E}^3 \langle \Psi_1 | \hat{z} | \Psi_1 \rangle + \alpha \mathcal{E} \left(\langle \Psi_1 | \hat{H}_0 | \Psi_0 \rangle + \langle \Psi_0 | \hat{H}_0 | \Psi_1 \rangle \right) \right\}. \end{aligned} \quad (25.51)$$

При этом

$$\langle \Psi_0 | \hat{H}_0 | \Psi_0 \rangle = -\frac{1}{2}, \quad (25.52)$$

$$\langle \Psi_1 | \hat{H}_0 | \Psi_1 \rangle = \left\langle \Psi_1 \left| \left(-\frac{1}{2} \Delta - \frac{2\gamma}{r} + \frac{2\gamma - 1}{r} \right) \right| \Psi_1 \right\rangle \stackrel{(25.49)}{=} -\frac{\gamma^2}{2} + (2\gamma - 1) \frac{\gamma}{2} = \frac{\gamma^2 - \gamma}{2}. \quad (25.53)$$

Здесь мы воспользовались теоремой о вириале для кулоновского поля: $2\langle T \rangle = -\langle U \rangle$, откуда $\langle U \rangle = 2\langle E \rangle \Rightarrow \langle -2\gamma/r \rangle = -\gamma^2$ для $n = 2$ и $Z = 2\gamma$, и следовательно, $\langle 1/r \rangle = \gamma/2$.

Далее,

$$\begin{aligned} \langle \Psi_1 | \hat{z} | \Psi_0 \rangle &= \langle \Psi_0 | \hat{z} | \Psi_1 \rangle = \int d^3r \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \frac{(2\gamma)^{5/2} r}{\sqrt{24}} e^{-\gamma r} (r \cos \theta) \frac{e^{-r}}{\sqrt{\pi}} = \\ &= \frac{\gamma^{5/2}}{\pi} \cdot 2\pi \int_{-1}^1 d(-\cos \theta) \cos^2 \theta \int_0^\infty dr r^4 e^{-r(1+\gamma)} = 2\gamma^{5/2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4!}{(1+\gamma)^5} = \frac{32\gamma^{5/2}}{(1+\gamma)^5}. \end{aligned} \quad (25.54)$$

Следующие матричные элементы равны нулю по правилам отбора оператора чётности:

$$\langle \Psi_0 | \hat{z} | \Psi_0 \rangle = \langle \Psi_1 | \hat{z} | \Psi_1 \rangle = 0, \quad (25.55)$$

⁶⁴В данном случае электрическим полем $\hat{V} = e\mathcal{E}\mathbf{r}$

⁶⁵В размерных переменных $\mathcal{E} \ll \mathcal{E}_c$, где $\mathcal{E}_c = |e|/a^2 \approx 1.7 \cdot 10^7$ статВ/см $\approx 5.1 \cdot 10^9$ В/см — характерная напряжённость электрического поля в атоме водорода.

и вследствие ортогональности волновых функций:

$$\langle \Psi_1 | \hat{H}_0 | \Psi_0 \rangle = \langle \Psi_0 | \hat{H}_0 | \Psi_1 \rangle = -\frac{1}{2} \langle \Psi_1 | \Psi_0 \rangle = 0. \quad (25.56)$$

Собирая всё вместе, получаем с учётом разложения (25.50):

$$\begin{aligned} \bar{E}(\alpha, \gamma) &= |C|^2 \left(-\frac{1}{2} + \alpha \mathcal{E}^2 \frac{64\gamma^{5/2}}{(1+\gamma)^5} + \alpha^2 \mathcal{E}^2 \frac{\gamma^2 - \gamma}{2} \right) \stackrel{(25.50)}{=} \\ &= -\frac{1}{2} + \alpha \mathcal{E}^2 \frac{64\gamma^{5/2}}{(1+\gamma)^5} + \alpha^2 \mathcal{E}^2 \frac{\gamma^2 - \gamma + 1}{2} + \mathcal{O}(\mathcal{E}^3). \end{aligned} \quad (25.57)$$

3. Минимизация функции $\bar{E}(\alpha, \gamma)$ подразумевает нахождение экстремумов, т. е. совместного решения системы уравнений

$$\begin{cases} \partial \bar{E} / \partial \alpha = 0, \\ \partial \bar{E} / \partial \gamma = 0. \end{cases} \quad (25.58)$$

Удобно **проводить минимизацию последовательно**: сначала находим корень первого уравнения $\alpha^*(\gamma)$. В нашем случае

$$\alpha^*(\gamma) = -\frac{64\gamma^{5/2}}{(1+\gamma)^5(\gamma^2 - \gamma + 1)}.$$

Далее, для данного $\alpha^*(\gamma)$ составляем функцию $E(\gamma) = \bar{E}(\alpha^*(\gamma), \gamma)$ и находим её минимальное значение. Такая процедура оправдана тем, что согласно (25.58) имеем

$$\frac{dE(\gamma)}{d\gamma} = \frac{\partial \bar{E}}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha^*}{\partial \gamma} + \frac{\partial \bar{E}}{\partial \gamma} = \frac{\partial \bar{E}}{\partial \gamma} = 0.$$

У нас

$$\begin{aligned} E(\gamma) &= -\frac{1}{2} - \frac{64^2 \gamma^5}{2(1+\gamma)^{10}(\gamma^2 - \gamma + 1)} \mathcal{E}^2 \equiv -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \beta(\gamma) \mathcal{E}^2, \\ \text{где } \beta(\gamma) &= \frac{2^{12} \gamma^5}{(1+\gamma)^{10}(\gamma^2 - \gamma + 1)} - \text{поляризуемость}. \end{aligned} \quad (25.59)$$

При нахождении минимума $E(\gamma)$, или что то же самое, максимума $\beta(\gamma)$, удобно рассмотреть логарифм $\beta(\gamma)$:

$$F(\gamma) = \ln \beta(\gamma) = 12 \ln 2 + 5 \ln \gamma - 10 \ln(1+\gamma) - \ln(\gamma^2 - \gamma + 1), \quad (25.60)$$

$$\frac{dF(\gamma)}{d\gamma} = 0 \Rightarrow \frac{5}{\gamma} - \frac{10}{1+\gamma} - \frac{2\gamma-1}{\gamma^2 - \gamma + 1} = 0 \Rightarrow -7\gamma^3 + 9\gamma^2 - 9\gamma + 5 = 0. \quad (25.61)$$

Находим⁶⁶ единственный вещественный корень данного кубического уравнения, $\gamma^* \approx 0.797$. При этом поляризуемость равна

$$\beta(\gamma^*) \approx 4.475, \quad (25.62)$$

что лишь на 0.55% отличается от поляризуемости основного состояния атома водорода $\beta_0 = 9/2 = 4.5$, найденной по теории возмущений (см. [5], § 76, задача 4). В обычных единицах

$$\beta_0 = \frac{9}{2} a_B^3, \quad \text{где } a_B = \frac{\hbar^2}{me^2}. \quad (25.63)$$

⁶⁶Численно, или по формуле Кардано, или приближённо методом последовательных приближений: $\gamma = 5/9 + \gamma^2 - 7\gamma^3/9 \Rightarrow \gamma^{(0)} = 5/9 \approx 0.556 \Rightarrow \gamma^{(1)} = 5/9 + (\gamma^{(0)})^2 - 7(\gamma^{(0)})^3/9 \approx 0.731 \Rightarrow \gamma^{(2)} = 5/9 + (\gamma^{(1)})^2 - 7(\gamma^{(1)})^3/9 \approx 0.786$ и т. д.

Семинар № 26: Модель атома Томаса-Ферми

Задача № 1 (см. также [1], задача 11.19)

Сделать простейшие квазиклассические оценки для зависимости следующих величин от заряда ядра Z , предполагая $Z \gg 1$:

- а) характерный размер атома,
- б) характерный импульс электронов,
- в) характерная энергия,
- г) характерный орбитальный момент.

Решение:

а) Для простоты оценки пока пренебрежём взаимодействием электронов между собой. Пусть a — характерный размер атома, а большая часть электронов находится в состоянии с главным квантовым числом $n \sim n_{\max}$, которое мы можем оценить как

$$\sum_n^{n_{\max}} 2n^2 \sim Z \quad \Rightarrow \quad n_{\max}^3 \sim Z \quad \Rightarrow \quad n_{\max} \sim Z^{1/3}. \quad (26.1)$$

Величина $n_{\max} \sim Z^{1/3}$ имеет смысл характерного числа нулей волновой функции электрона. Тогда дебройлевская длина волны электрона:

$$\lambda \sim a/n_{\max} \sim aZ^{-1/3}. \quad (26.2)$$

Отсюда, пользуясь соотношением неопределённостей, $\Delta p \Delta a \gtrsim \hbar$, где $\Delta a \sim \lambda$ и $\Delta p \sim p$, получаем, что характерная энергия одного электрона равна

$$E_{1e} = \frac{p^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} \sim \frac{\hbar^2}{2m\lambda^2} - \frac{Ze^2}{a} \sim \frac{\hbar^2 Z^{2/3}}{2ma^2} - \frac{Ze^2}{a}. \quad (26.3)$$

Минимизируя величину E_{1e} по параметру a , получаем $Ze^2/a^2 - \hbar^2 Z^{2/3}/(ma^3) = 0$, откуда

$$a = a_B Z^{-1/3}, \quad \text{где } a_B = \frac{\hbar^2}{me^2}, \quad (26.4)$$

см. Рис. 26.1.

б) Характерный импульс одного электрона можно тогда оценить из соотношения неопределённостей:

$$p \sim \frac{\hbar}{\lambda} \sim \frac{\hbar Z^{1/3}}{a} = \frac{\hbar}{a_B} Z^{2/3}. \quad (26.5)$$

в) Полная энергия всех электронов:

$$E \sim Z E_{1e} = Z \left(-\frac{me^4}{2\hbar^2} Z^{4/3} \right) = -Z^{7/3} \text{ Ry}. \quad (26.6)$$

Ту же зависимость от Z имеет кинетическая энергия всех электронов:

$$T \sim Z \frac{p^2}{2m} \sim Z \frac{me^4}{\hbar^2} Z^{4/3} \sim Z^{7/3} \text{ Ry}, \quad (26.7)$$

а также энергия электрон-электронного взаимодействия:

$$U_{ee} \sim Z^2 \frac{e^2}{a} \sim Z^{7/3} \text{ Ry}. \quad (26.8)$$

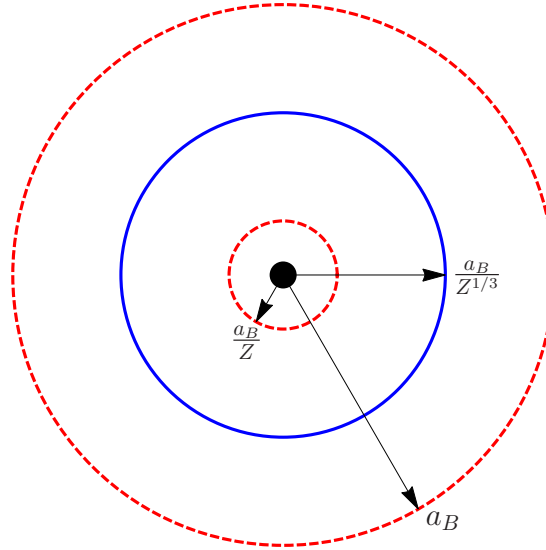


Рис. 26.1. Атом в модели Томаса-Ферми. Модель работает при $a_B/Z \ll r \lesssim a_B$. Характерный размер атома (расстояние, на котором находится большее число электронов) равен $a = a_B Z^{-1/3}$.

г) Характерный орбитальный момент равен

$$\hbar l \sim pa \sim \hbar Z^{1/3}. \quad (26.9)$$

Напомним основные соотношения модели Томаса-Ферми, см. [5], § 70. Число состояний электронов в объёме dV с импульсами меньшими, чем $p_{\max}$, даётся квазиклассическим выражением

$$dN = 2 \int^{p_{\max}} d^3p \frac{dV}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (26.10)$$

Принцип Паули и минимальность кинетической энергии⁶⁷ позволяют связать dN с концентрацией электронов и плотностью заряда: $dN = n_e dV$, $\rho_e = -|e|n_e$. Отсюда находим, что

$$n_e = \frac{p_{\max}^3}{3\pi^2\hbar^3}. \quad (26.11)$$

Пусть $\Phi(r)$ — это самосогласованный потенциал, создаваемый ядром и $(Z-1)$ электроном в точке $\mathbf{r}$, в которой расположен рассматриваемый электрон, и пусть R — “граница” иона⁶⁸. Для любого электрона атома в любой точке $\mathbf{r}$ выполнено неравенство $p^2/(2m) - e\Phi(r) \leq -e\Phi(R)$ (здесь $e > 0$, а заряд электрона равен $-e$), которое превращается в равенство, когда импульс электрона в данной точке равен максимальному $p_{\max}(r)$. Отсюда получаем первое уравнение связи концентрации электронов $n_e(r)$ и самосогласованного потенциала $\Phi(r)$:

$$\frac{p_{\max}^2}{2m} = e[\Phi(r) - \Phi(R)] \quad \Rightarrow \quad n_e(r) = \frac{[2me\Phi(r) - 2me\Phi(R)]^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3}. \quad (26.12)$$

Далее, для $r \gtrsim a_B/Z$ мы можем написать уравнение Пуассона⁶⁹

$$\Delta\Phi(r) = 4\pi en_e(r), \quad r \gtrsim a_B/Z, \quad (26.13)$$

⁶⁷Т. е. в каждой пространственной точке $\mathbf{r}$ мы имеем вырожденный электронный газ, у которого заполнены все состояния с импульсами от нуля до $p_{\max} = p_{\max}(\mathbf{r})$.

⁶⁸Для нейтрального атома $R = \infty$, $\Phi(R) = 0$.

⁶⁹Напомним, что a_B/Z — это минимальное расстояние, на котором движение электронов может рассматриваться квазиклассически, см. [5], § 71.

при этом потенциал ядра мы учтём граничным условием $\Phi(r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} Ze/r$. На “границе” иона потенциал равен $\Phi(R) = z_i e/R$, где z_i — заряд положительного иона ($z_i = 0$ для нейтрального атома), а для $r \geq R$ имеем $\Phi(r) = z_i e/r$. С учётом связи (26.12) и центральной симметрии задачи получаем

$$\frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} (r\Phi) = \frac{4e}{3\pi\hbar^3} [2me\Phi(r) - 2me\Phi(R)]^{3/2}. \quad (26.14)$$

Введём новую функцию $\tilde{\chi}(r) = r[\Phi(r) - \Phi(R)]/(Ze)$, для которой граничные условия имеют вид: $\tilde{\chi}(0) = 1$ и $\tilde{\chi}(R) = 0$. Введём также безразмерную переменную $x = r/a$, так что $\tilde{\chi}(r) = \tilde{\chi}(ax) = \chi(x)$, тогда получаем

$$\frac{Ze}{a^2} \frac{d^2}{dx^2} \chi(x) = ax \frac{4e}{3\pi\hbar^3} (2mZe^2)^{3/2} \frac{\chi^{3/2}(x)}{(ax)^{3/2}}. \quad (26.15)$$

Подберём масштаб длины a (он же характерный размер атома) так, чтобы сократить зависимость от Z в левой и правой частях этого уравнения. В результате приходим к уравнению Томаса-Ферми:

$$\frac{d^2\chi(x)}{dx^2} = \frac{\chi^{3/2}(x)}{\sqrt{x}}, \quad x = \frac{r}{a}, \quad a = \frac{1}{2} \left(\frac{3\pi}{4} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{me^2} Z^{-1/3} \approx 0.885 a_B Z^{-1/3}, \quad (26.16)$$

$$\chi(0) = 1, \quad \chi\left(\frac{R}{a}\right) = 0, \quad \frac{R}{a} \chi'\left(\frac{R}{a}\right) = -\frac{z_i}{Z}. \quad (26.17)$$

Последние два условия, определяющие “границу” иона R , возникают следующим образом: $\chi'(x) = a d\tilde{\chi}(r)/dr = a[\Phi(r) - \Phi(R) + r\Phi'(r)]/(Ze)$, т. е. $x\chi'(x) = \{r[\Phi(r) - \Phi(R)] + r^2\Phi'(r)\}/(Ze)$, и при $x = R/a$ мы получаем

$$\frac{R}{a} \chi'\left(\frac{R}{a}\right) = \frac{R^2}{Ze} \Phi'(R) = -\frac{z_i}{Z}. \quad (26.18)$$

Для нейтральных атомов ($z_i = 0$, $R = \infty$) решение уравнения Томаса-Ферми (26.16) будем обозначать $\chi_0(x)$:

$$\frac{d^2\chi_0(x)}{dx^2} = \frac{\chi_0^{3/2}(x)}{\sqrt{x}}, \quad \chi_0(0) = 1, \quad \chi_0(\infty) = 0. \quad (26.19)$$

Данное универсальное (для всех нейтральных атомов) решение имеет следующие асимптотики: асимптотику при больших x легко найти подстановкой $\chi_0(x) = \lambda/x^\nu$ в (26.19),

$$\chi_0(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \frac{144}{x^3}, \quad (26.20)$$

а асимптотика при малых $x \ll 1$ имеет довольно сложную аналитическую структуру обобщённо-степенного ряда, который можно получить из уравнения (26.19), задав значения $\chi_0(0) = 1$ и $\chi_0'(0) = -\mu$, где $\mu \approx 1.588$:

$$\chi_0(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 - \mu x + \frac{x^3}{3} - \frac{2\mu}{15} x^4 + \dots + x^{3/2} \left(\frac{4}{3} - \frac{2\mu}{5} x + \frac{3\mu^2}{70} x^2 + \dots \right). \quad (26.21)$$

Графики универсальной функции $\chi_0(x)$ для нейтральных атомов, а также функции $\chi(x)$ для положительных ионов с $R/a = 1$ ($z_i/Z \approx 0.84$ — бóльшая степень ионизации) и $R/a = 2$ ($z_i/Z \approx 0.65$ — меньшая степень ионизации) представлены на Рис. 26.2.

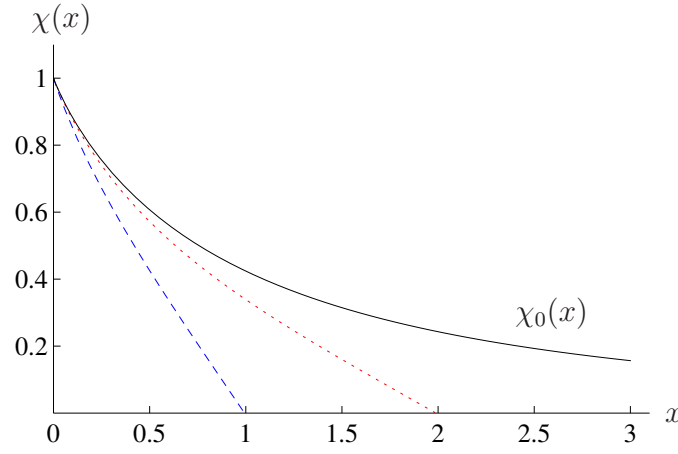


Рис. 26.2. Универсальная функция $\chi_0(x)$ для нейтрального атома (чёрная сплошная кривая); функция $\chi(x)$ для иона с $z_i/Z \approx 0.84$ и $R/a = 1$ (синяя пунктирная кривая), функция $\chi(x)$ для иона с $z_i/Z \approx 0.65$ и $R/a = 2$ (красная точечная кривая).

Задача № 2

В рамках модели атома Томаса-Ферми показать, что для иона с зарядом $+z_i$ внутри сферы радиусом R (“граница” иона) находятся все $(Z - z_i)$ электронов иона (для нейтрального атома $R = \infty$, $z_i = 0$).

Решение:

Концентрация электронов имеет вид, с учётом $\hbar^2/(me^2) = 2 \cdot (4/(3\pi))^{2/3} a Z^{1/3}$,

$$\begin{aligned} n_e(r) &= \frac{[2me\Phi(r) - 2me\Phi(R)]^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3} = \frac{(2me)^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3} \left(\frac{Ze}{r} \chi(x) \right)^{3/2} = \\ &= \left(\frac{\chi(x)}{x} \right)^{3/2} \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2mZe^2}{\hbar^2 a} \right)^{3/2} = \frac{Z}{4\pi a^3} \left(\frac{\chi(x)}{x} \right)^{3/2}. \end{aligned} \quad (26.22)$$

Число электронов внутри сферы радиусом R выражается с помощью следующего интеграла:

$$\begin{aligned} N_{r < R} &= 4\pi \int_0^R dr r^2 n_e(r) \stackrel{(26.22)}{=} 4\pi a^3 \int_0^{R/a} dx x^2 \frac{Z}{4\pi a^3} \left(\frac{\chi(x)}{x} \right)^{3/2} = Z \int_0^{R/a} dx x \frac{\chi^{3/2}(x)}{\sqrt{x}} \stackrel{(26.16)}{=} \\ &= Z \int_0^{R/a} dx x \frac{d^2 \chi(x)}{dx^2} = Z \left(x \chi'(x) \Big|_0^{R/a} - \int_0^{R/a} dx \chi'(x) \right) = \\ &= Z \left[\frac{R}{a} \chi' \left(\frac{R}{a} \right) - \chi \left(\frac{R}{a} \right) + \chi(0) \right] \stackrel{(26.17)}{=} Z \left(-\frac{z_i}{Z} - 0 + 1 \right) = Z - z_i. \end{aligned} \quad (26.23)$$

Что и требовалось показать.

Отметим, что при малых $r \lesssim a_B/Z$ модель Томаса-Ферми даёт неверные предсказания, поскольку в этой области не работает квазиклассическое приближение. Так, например, в этой модели число электронов при $r \lesssim a_B/Z$ не зависит от Z :

$$\int_{r=a_B/Z}^{r=a_B/(Za)} d^3r n_e(r) = 4\pi a^3 \int_0^{a_B/(Za)} dx x^2 \frac{Z}{4\pi a^3} \left(\frac{\chi(x)}{x} \right)^{3/2} \underset{\chi(x) \approx 1}{\sim} Z \int_0^{Z^{-2/3}} dx \sqrt{x} \propto Z^0. \quad (26.24)$$

Однако, как известно (см. [5], § 71) для волновой функции одного электрона справедливо

$$\Psi\left(\frac{a_B}{Z}\right) \propto \sqrt{Z}, \quad w \sim |\Psi|^2 r^3 \Big|_{r=a_B/Z} \propto \frac{1}{Z^2}, \quad (26.25)$$

где w — вероятность нахождения электрона в области $r \lesssim a_B/Z$.

Задача № 3* (см. также [2], том 2, задача 174; [1], задачи 11.21 и 11.22)

В рамках модели атома Томаса-Ферми вычислить полную энергию нейтрального атома. Из условия минимума энергии вывести уравнение (26.19).

Решение:

Полная энергия нейтрального атома складывается из кинетической энергии всех электронов T , потенциальной энергии взаимодействия электронов с ядром U_{en} , а также энергии взаимодействия электронов между собой U_{ee} .

1. В нашей модели средняя кинетическая энергия одного электрона зависит от расстояния, на котором находится электрон, и определяется из условия, что электроны распределены по нижним энергетическим уровням в самосогласованном поле атома (по сути, образуя вырожденный ферми-газ):

$$T_{1e}(r) = \frac{\int^{p_{\max}(r)} dN p^2 / (2m)}{\int^{p_{\max}(r)} dN}, \quad dN = \frac{2 d^3 p dV}{(2\pi\hbar)^3} \theta(p_{\max}(r) - p), \quad (26.26)$$

где dN определяется квазиклассической формулой для числа квантовых состояний. Тогда, используя (26.11), $n_e = p_{\max}^3 / (3\pi^2 \hbar^3)$, получим

$$\begin{aligned} T_{1e}(r) &= \frac{\int_0^{p_{\max}} dp p^2 p^2 / (2m)}{\int_0^{p_{\max}} dp p^2} = \frac{p_{\max}^5 / (10m)}{p_{\max}^3 / 3} = \frac{3}{5} \cdot \frac{p_{\max}^2}{2m} \stackrel{(26.11)}{=} \\ &= \frac{3}{10m} (3\pi^2 \hbar^3)^{2/3} n_e^{2/3}(r) = \kappa n_e^{2/3}(r), \quad \text{где } \kappa = \frac{3\hbar^2}{10m} (3\pi^2)^{2/3}. \end{aligned} \quad (26.27)$$

Средняя кинетическая энергия всех электронов (т. е. во всём объёме атома) тогда будет даваться выражением

$$T = \int d^3 r n_e(r) T_{1e}(r) = \kappa \int d^3 r n_e^{5/3}(r). \quad (26.28)$$

2. Потенциальная энергия взаимодействия всех электронов с ядром отрицательна и определяется как

$$U_{en} = \int d^3 r (-en_e(r)) \frac{Ze}{r} = -Ze^2 \int d^3 r \frac{n_e(r)}{r}. \quad (26.29)$$

Энергия взаимодействия электронов между собой положительна и определяется известной формулой из электростатики:

$$U_{ee} = \frac{e^2}{2} \int d^3 r \int d^3 r' \frac{n_e(r) n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (26.30)$$

Таким образом, полная энергия нейтрального атома имеет вид

$$E = \int d^3 r \left(\kappa n_e^{5/3}(r) - \frac{Ze^2}{r} n_e(r) + \frac{e^2 n_e(r)}{2} \int d^3 r' \frac{n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right). \quad (26.31)$$

При этом полное число электронов равно Z :

$$I[n_e] = \int d^3r n_e(r) = Z. \quad (26.32)$$

3. Поставим задачу **отыскания минимума энергии E , рассматриваемой как функционал $\bar{E}[n_e]$ от плотности $n_e(r)$, при условии нормировки (26.32)**. Вариационная задача поиска минимума $\bar{E}[n_e] = \int d^3r L$ с условием (26.32) решается введением множителя Лагранжа:

$$\begin{aligned} \delta \int d^3r (L + \lambda n_e) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \int d^3r \delta n_e(r) \left(\frac{5}{3} \kappa n_e^{2/3}(r) - \frac{Ze^2}{r} + e^2 \int d^3r' \frac{n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \lambda \right) &= 0, \end{aligned} \quad (26.33)$$

где при варьировании ($n_e \rightarrow n_e + \delta n_e$) мы учли, что вариация третьего слагаемого в (26.31) имеет вид

$$\begin{aligned} \delta \left(\int d^3r \frac{e^2 n_e(r)}{2} \int d^3r' \frac{n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) &= \int d^3r \frac{e^2 \delta n_e(r)}{2} \int d^3r' \frac{n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \\ &+ \underbrace{\int d^3r \frac{e^2 n_e(r)}{2} \int d^3r' \frac{\delta n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}_{r \leftrightarrow r'} = \int d^3r \delta n_e(r) e^2 \int d^3r' \frac{n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \end{aligned} \quad (26.34)$$

Таким образом, мы приходим к интегральному уравнению на функцию $n_e(r)$:

$$\frac{5}{3} \kappa n_e^{2/3}(r) - \frac{Ze^2}{r} + e^2 \int d^3r' \frac{n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \lambda = 0. \quad (26.35)$$

Для решений этого уравнения, достаточно быстро убывающих на бесконечности и удовлетворяющих условию (26.32), мы можем положить $\lambda = 0$, поскольку условие (26.32) обеспечивает взаимное уничтожение второго и третьего членов в данном уравнении для больших r .

Покажем, что (26.35) можно свести к дифференциальному уравнению (26.19):

$$\begin{aligned} \int d^3r' \frac{n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= \int_0^\infty dr' r'^2 n_e(r') \cdot 2\pi \int_{-1}^1 d(-\cos \theta) \frac{1}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \theta}} = \\ &= 2\pi \int_0^\infty dr' r'^2 n_e(r') \frac{(r + r') - |r - r'|}{rr'} = \frac{4\pi}{r} \int_0^r dr' r'^2 n_e(r') + 4\pi \int_r^\infty dr' r' n_e(r'). \end{aligned} \quad (26.36)$$

Таким образом, уравнение (26.35) перейдет в уравнение

$$\frac{5}{3} \kappa n_e^{2/3}(r) - \frac{Ze^2}{r} + \frac{4\pi e^2}{r} \int_0^r dr' r'^2 n_e(r') + 4\pi e^2 \int_r^\infty dr' r' n_e(r') + \lambda = 0, \quad (26.37)$$

которое обращается в тождество на истинном решении $n_e(r)$. Поэтому мы можем продифференцировать (26.37) по r и перейти к следующему уравнению (уже без λ), которому также удовлетворяет истинное решение:

$$\frac{5\kappa}{3} \frac{dn_e^{2/3}(r)}{dr} + \frac{Ze^2}{r^2} - \frac{4\pi e^2}{r^2} \int_0^r dr' r'^2 n_e(r') = 0. \quad (26.38)$$

Умножим это уравнение на r^2 и результат ещё раз продифференцируем по r :

$$\frac{5\kappa}{3} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} n_e^{2/3}(r) = 4\pi e^2 r^2 n_e(r). \quad (26.39)$$

Перепишав $n_e(r)$ согласно (26.22), $n_e(r) = Z/(4\pi a^3) \cdot (\chi(x)/x)^{3/2}$ через безразмерную функцию $\chi(x)$, где $x = r/a$, получим с учётом $\kappa = (3\pi^2)^{2/3} \cdot 3\hbar^2/(10m) = 3/5 \cdot (4\pi)^{2/3} a e^2 Z^{1/3}$, где $a = (3\pi/4)^{2/3} Z^{-1/3} \hbar^2/(2me^2)$:

$$\begin{aligned} \frac{5}{3} \left(\frac{3}{5} (4\pi)^{2/3} a e^2 Z^{1/3} \right) \left(\frac{Z}{4\pi a^3} \right)^{2/3} \frac{d}{dx} x^2 \frac{d}{dx} \frac{\chi(x)}{x} &= 4\pi e^2 a^2 x^2 \frac{Z}{4\pi a^3} \frac{\chi^{3/2}(x)}{x^{3/2}} \Rightarrow \frac{1}{x^2} \frac{d}{dx} x^2 \frac{d}{dx} = \frac{1}{x} \frac{d^2}{dx^2} x \\ \Rightarrow \frac{d^2 \chi(x)}{dx^2} &= \frac{\chi^{3/2}(x)}{\sqrt{x}}. \end{aligned} \quad (26.40)$$

Задача № 4

Для нейтрального атома в модели Томаса-Ферми найти:

- а) среднюю кинетическую энергию всех электронов T ,
- б) среднюю энергию взаимодействия электронов с ядром U_{en} ,
- в) среднюю энергию электрон-электронного взаимодействия U_{ee} .

Решение:

а) Средняя кинетическая энергия всех электронов даётся выражением (26.28), в котором $\kappa = (3\pi^2)^{2/3} \cdot 3\hbar^2/(10m)$. Напомним также, что $a = (3\pi/4)^{2/3} Z^{-1/3} \hbar^2/(2me^2)$. Тогда

$$\begin{aligned} T &= \kappa \int d^3r n_e^{5/3} \stackrel{(26.22)}{=} \kappa \left(\frac{Z}{4\pi a^3} \right)^{5/3} \int d^3r \left(\frac{\chi_0(x)}{x} \right)^{5/2} \stackrel{r=ax}{=} \\ &= \frac{\kappa Z^{5/3}}{(4\pi)^{5/3} a^5} \cdot 4\pi a^3 \int_0^\infty dx x^2 \frac{\chi_0^{5/2}(x)}{x^{5/2}} = \frac{\kappa Z^{5/3}}{(4\pi)^{2/3} a^2} \int_0^\infty dx \chi_0(x) \frac{\chi_0^{3/2}(x)}{\sqrt{x}} = \\ &= \frac{3\hbar^2}{10m} (3\pi^2)^{2/3} \frac{Z^{5/3}}{(4\pi)^{2/3} a} Z^{1/3} \frac{me^2}{\hbar^2} \cdot 2 \left(\frac{4}{3\pi} \right)^{2/3} \int_0^\infty dx \chi_0(x) \chi_0''(x) = \\ &= \frac{3Z^2 e^2}{5a} \left(\chi_0(x) \chi_0'(x) \Big|_0^\infty - \int_0^\infty dx \chi_0'^2(x) \right) = \frac{3Z^2 e^2}{5a} (\mu - J), \end{aligned} \quad (26.41)$$

где мы воспользовались следующими обозначениями для констант⁷⁰:

$$\mu = -\chi_0'(0) \approx 1.588, \quad J = \int_0^\infty dx \chi_0'^2(x) = \frac{2}{7} \mu \approx 0.454. \quad (26.42)$$

Отметим, что $T \propto Z^{7/3} e^2/a_B$, в соответствии с (26.7).

б) Средняя энергия взаимодействия всех электронов с ядром равна

$$\begin{aligned} U_{en} &= \int d^3r \left(-en_e(r) \right) \frac{Ze}{r} \stackrel{(26.22)}{=} -Ze^2 a^2 \cdot 4\pi \int_0^\infty dx x \frac{Z}{4\pi a^3} \left(\frac{\chi_0(x)}{x} \right)^{3/2} = \\ &= -\frac{Z^2 e^2}{a} \int_0^\infty dx \frac{\chi_0^{3/2}(x)}{\sqrt{x}} \stackrel{(26.16)}{=} -\frac{Z^2 e^2}{a} \int_0^\infty dx \chi_0''(x) = \frac{Z^2 e^2}{a} \chi_0'(0) = -\frac{Z^2 e^2}{a} \mu, \end{aligned} \quad (26.43)$$

⁷⁰Из которых независима, как мы покажем ниже, только одна.

где константа $\mu \approx 1.588$ определена в (26.42). Таким образом, учитывая, что $a \propto Z^{-1/3} a_B$, мы получаем, что и $U_{en} \propto Z^{7/3} e^2 / a_B$.

в) Перепишем энергию электрон-электронного взаимодействия в следующем виде:

$$U_{ee} = -\frac{e}{2} \int d^3r n_e(r) \int d^3r' \frac{(-en_e(r'))}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\frac{e}{2} \int d^3r n_e(r) \Phi_e(r), \quad (26.44)$$

где $\Phi_e(r) = \Phi(r) - Ze/r$ есть самосогласованный потенциал, создаваемый только электронами, т. е. полный потенциал за вычетом потенциала ядра. Поэтому

$$U_{ee} = -\frac{1}{2} \int d^3r e\Phi(r) n_e(r) + \frac{Ze^2}{2} \int d^3r \frac{n_e(r)}{r}. \quad (26.45)$$

Для потенциала $\Phi(r)$ воспользуемся соотношением (26.12), в котором $R = \infty$ и $\Phi(R) = 0$ (т. к. по условию мы рассматриваем нейтральный атом):

$$n_e(r) = \frac{[2me\Phi(r) - 2me\Phi(R)]^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3} \Rightarrow e\Phi(r) = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{2/3} n_e^{2/3}(r). \quad (26.46)$$

Тогда

$$\begin{aligned} U_{ee} &= -\frac{1}{2} \left(-Ze^2 \int d^3r \frac{n_e(r)}{r} \right) - \frac{\hbar^2}{4m} (3\pi^2)^{2/3} \int d^3r n_e^{5/3}(r) \stackrel{(26.43)}{=} \\ &= -\frac{1}{2} U_{en} - \frac{5}{6} \cdot \underbrace{\frac{3\hbar^2}{10m} (3\pi^2)^{2/3}}_{\kappa} \int d^3r n_e^{5/3}(r) \stackrel{(26.41)}{=} -\frac{1}{2} U_{en} - \frac{5}{6} T = \\ &= -\frac{1}{2} \left(-\frac{Z^2 e^2}{a} \mu \right) - \frac{5}{6} \cdot \frac{3Z^2 e^2}{5a} (\mu - J) = \frac{Z^2 e^2}{2a} J. \end{aligned} \quad (26.47)$$

Конечно, как и для первых двух вкладов, $U_{ee} \propto Z^{7/3} e^2 / a_B$. При этом полная средняя потенциальная энергия равна

$$U = U_{ee} + U_{en} = -\frac{Z^2 e^2}{a} \left(\mu - \frac{J}{2} \right).$$

В следующей задаче мы установим связь между U_{ee} и U_{en} , которая также даст связь между J и μ , см. (26.42).

Задача № 5 (см. также [2], том 2, задача 175)

а) Доказать теорему о вириале, $T = -U/2$, для модели атома Томаса-Ферми с помощью вариационного принципа.

б) Показать с помощью теоремы о вириале, что $U_{ee} = -U_{en}/7$.

Решение:

а) Рассмотрим функционал полной энергии

$$\bar{E}[n_e] = \int d^3r \left(\kappa n_e^{5/3} - \frac{Ze^2}{r} n_e + \frac{e^2 n_e}{2} \int d^3r' \frac{n_e(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right), \quad \text{где } \kappa = \frac{3\hbar^2}{10m} (3\pi^2)^{2/3}, \quad (26.48)$$

при фиксированном полном числе электронов Z :

$$\int d^3r n_e(r) = Z. \quad (26.49)$$

Рассмотрим семейство пробных функций $n_\lambda(r) = \lambda^3 n_e(\lambda r)$, где $n_e(r)$ — истинное решение (26.22), доставляющее минимум данному функционалу $\bar{E}[n_e]$. Для всех функций данного семейства ограничение (26.49) выполнено автоматически: $\int d^3r n_\lambda(r) = \int d^3r \lambda^3 n_e(\lambda r) = \int d^3r' n_e(r') = Z$. Далее, кинетическая энергия на данных пробных функциях имеет вид

$$T(\lambda) = \int d^3r \kappa n_\lambda^{5/3}(r) = \int d^3r \kappa \lambda^5 n_e^{5/3}(\lambda r) = \lambda^2 \int d^3r' \kappa n_e^{5/3}(r') = \lambda^2 T, \quad (26.50)$$

где T — это кинетическая энергия (26.41) на истинном решении. Аналогично, потенциальная энергия, вычисленная на пробной функции, имеет вид

$$\begin{aligned} U(\lambda) &= \int d^3r \left(-\frac{Ze^2}{r} n_\lambda + \frac{e^2 n_\lambda}{2} \int d^3r' \frac{n_\lambda(r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \\ &= \int d^3r \left(-\frac{Ze^2}{r} \lambda^3 n_e(\lambda r) + \frac{e^2 \lambda^3 n_e(\lambda r)}{2} \int d^3r' \frac{\lambda^3 n_e(\lambda r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \Big|_{\lambda r = R, \lambda r' = R'} = \lambda U, \end{aligned} \quad (26.51)$$

где $U = U_{en} + U_{ee}$ — полная потенциальная энергия, вычисленная на истинном решении $n_e(r)$.

Таким образом, функционал энергии на семействе пробных функций превращается в функцию от λ :

$$\bar{E}[n_\lambda] = E(\lambda) = \lambda^2 T + \lambda U. \quad (26.52)$$

Поскольку истинное решение $n_e(r) = n_\lambda(r)|_{\lambda=1}$, то функция $E(\lambda)$ должна иметь экстремум при $\lambda = 1$:

$$\left. \frac{dE(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=1} = 0 \quad \Rightarrow \quad (2\lambda T + U)|_{\lambda=1} = 0 \quad \Rightarrow \quad T = -\frac{1}{2} U, \quad (26.53)$$

т. е. мы пришли к формулировке теоремы о вириале для кулоновского поля.

б) Воспользуемся результатами задачи № 4:

$$T = \frac{3Z^2 e^2}{5a} (\mu - J), \quad U_{en} = -\frac{Z^2 e^2}{a} \mu, \quad U_{ee} = \frac{Z^2 e^2}{2a} J, \quad (26.54)$$

где $a = (9\pi^2/128)^{1/3} Z^{-1/3} \hbar^2/(me^2)$, $J = \int_0^\infty dx \chi_0'^2(x) \approx 0.454$, $\mu = -\chi_0'(0) \approx 1.588$. Тогда теорема о вириале, $T = -U/2$, где $U = U_{en} + U_{ee}$, приводит к соотношению

$$\frac{3}{5} (\mu - J) = -\frac{1}{2} \left(-\mu + \frac{J}{2} \right) \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{2} \right) \mu = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{4} \right) J \quad \Rightarrow \quad \mu = \frac{7}{2} J, \quad (26.55)$$

из которого следует искомое равенство:

$$\frac{U_{ee}}{U_{en}} = -\frac{J}{2\mu} = -\frac{1}{7}. \quad (26.56)$$

Задача № 6 (см. также [2], том 2, задача 177)

Решить задачу (26.16), (26.17) для нейтрального атома вариационным методом, взяв в качестве пробной функции функцию Тейтца⁷¹

$$\chi_v(x) = \frac{1}{(1 + \alpha x)^2}. \quad (26.57)$$

⁷¹Согласно принятому в русскоязычной литературе переводу (немец. Tietz).

Решение:

Задача на функцию $\chi_0(x)$, соответствующую нейтральному атому,

$$\frac{d^2 \chi_0(x)}{dx^2} = \frac{\chi_0^{3/2}(x)}{\sqrt{x}}, \quad \chi_0(0) = 1, \quad \chi_0(+\infty) = 0, \quad (26.58)$$

эквивалентна вариационной задаче для функционала

$$J_0[\chi] \equiv \int_0^\infty dx L(\chi'(x), \chi(x), x) = \int_0^\infty dx \left(\frac{1}{2} \chi'^2(x) + \frac{2}{5} \frac{\chi^{5/2}(x)}{\sqrt{x}} \right) \quad (26.59)$$

с теми же граничными условиями. Действительно, уравнение Эйлера-Лагранжа приводит к дифференциальному уравнению (26.58) на $\chi_0(x)$:

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial \chi'(x)} - \frac{\partial L}{\partial \chi(x)} = 0 \Rightarrow \chi''(x) - \frac{\chi^{3/2}(x)}{\sqrt{x}} = 0. \quad (26.60)$$

Очевидно, что функционал $J_0[\chi]$ полуограничен, $J_0[\chi] \geq 0$, и на классе функций, таких что $\chi(0) = 1$, $\chi(\infty) = 0$, можно искать его минимум методом Ритца. Наша пробная функция $\chi_v(x)$ удовлетворяет обоим граничным условиям, достаточно проста и имеет убывающий характер. Тогда

$$\begin{aligned} J_0[\chi_v] &= \int_0^\infty dx \left(\frac{2\alpha^2}{(1+\alpha x)^6} + \frac{2/5}{\sqrt{x}(1+\alpha x)^5} \right) \stackrel{t=\alpha x}{=} 2\alpha \int_0^\infty \frac{dt}{(1+t)^6} + \\ &+ \frac{2}{5\sqrt{\alpha}} \int_0^\infty dt \frac{t^{1/2-1}}{(1+t)^{1/2+9/2}} = \frac{2\alpha}{5} + \frac{2}{5\sqrt{\alpha}} \frac{\Gamma(1/2)\Gamma(9/2)}{\Gamma(5)} = \frac{2}{5} \left(\alpha + \frac{\sqrt{\pi} \cdot 105\sqrt{\pi}/16}{24\sqrt{\alpha}} \right) = \\ &= \frac{2}{5} \left(\alpha + \frac{35\pi}{128} \alpha^{-1/2} \right). \end{aligned} \quad (26.61)$$

Рассмотрим минимум функции $J(\alpha) = \frac{2}{5} \left(\alpha + \frac{35\pi}{128} \alpha^{-1/2} \right)$:

$$\frac{dJ}{d\alpha} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{35\pi}{256} \alpha^{-3/2} = 0 \Rightarrow \alpha^* = \left(\frac{35\pi}{256} \right)^{2/3} \approx 0.569, \quad (26.62)$$

$$J(\alpha^*) = \frac{2}{5} \left(\frac{35\pi}{256} \right)^{2/3} + \frac{4}{5} \left(\frac{35\pi}{256} \right)^{1-1/3} = \frac{6}{5} \left(\frac{35\pi}{256} \right)^{2/3} \approx \mathbf{0.683}. \quad (26.63)$$

Проанализируем, насколько хорошо работает приближение функцией Тейтца. Во-первых, сравним $J(\alpha^*)$ и $J_0[\chi_0]$:

$$\begin{aligned} J_0[\chi_0] &= \frac{1}{2} \int_0^\infty dx \chi_0'^2(x) + \frac{2}{5} \int_0^\infty dx \chi_0(x) \frac{\chi_0^{3/2}(x)}{\sqrt{x}} = \frac{J}{2} + \frac{2}{5} \int_0^\infty dx \chi_0(x) \chi_0''(x) = \\ &= \frac{J}{2} + \frac{2}{5} \chi_0(x) \chi_0'(x) \Big|_0^\infty - \frac{2}{5} \int_0^\infty dx \chi_0'^2(x) = \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{5} \right) J + \frac{2}{5} \mu = \frac{J}{10} + \frac{2}{5} \mu \approx \mathbf{0.681}, \end{aligned} \quad (26.64)$$

где мы использовали обозначения $J = \int_0^\infty dx \chi_0'^2(x) \approx 0.454$ и $\mu = -\chi_0'(0) \approx 1.588$. Во-вторых, сравним условие нормировки. Для точного решения $\chi_0(x)$ интеграл, определяющий полное число электронов, см. (26.23), сводился к

$$\int_0^\infty dx x \frac{\chi_0^{3/2}(x)}{\sqrt{x}} = \int_0^\infty dx x \chi_0''(x) = 1. \quad (26.65)$$

Для приближённого решения (26.57) имеем

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dx x \frac{\chi_v^{3/2}(x)}{\sqrt{x}} &= \int_0^\infty \frac{dx x^{1/2}}{(1 + \alpha^* x)^3} \stackrel{t = \alpha^* x}{=} (\alpha^*)^{-3/2} \int_0^\infty dt \frac{t^{3/2-1}}{(1 + t)^{3/2+3/2}} = \frac{256}{35\pi} \frac{\Gamma^2(3/2)}{\Gamma(3)} = \\ &= \frac{256}{35\pi} \frac{(\sqrt{\pi}/2)^2}{2} = \frac{32}{35} \approx 0.914. \end{aligned} \quad (26.66)$$

Таким образом, приближённая функция $\chi_v(x)$ отвечает полному числу электронов не Z , а $32 Z/35$. По этой причине, а также потому, что данная функция не обладает правильной асимптотикой $144/x^3$ при больших x , обычно её используют только при $x \sim 1$.

Семинар № 27: Тонкая структура

Задача № 1 (см. также [7], § 50 и 51)

Вывести выражение для потенциальной энергии с учётом тонкой структуры из борновской амплитуды рассеяния релятивистской частицы.

Решение:

При рассеянии нерелятивистской частицы со спином $1/2$ асимптотика волновой функции имеет вид

$$\Psi = e^{ikz}\varphi_i + \hat{f}(\theta)\varphi_i \frac{e^{ikr}}{r}, \quad (27.1)$$

где $\hat{f}(\theta)$ — матричная амплитуда рассеяния, φ_i — спинор, описывающий спиновое состояние падающей волны $e^{ikz}\varphi_i$. Спинор $\hat{f}(\theta)\varphi_i$ определяет *истинную* конечную поляризацию частицы. Если детектор регистрирует только частицы с заданной поляризацией φ_f , то амплитуда рассеяния имеет вид

$$f(\theta) = \varphi_f^\dagger \hat{f}(\theta) \varphi_i, \quad (27.2)$$

и именно эта величина определяет дифференциальное сечение рассеяния:

$$\frac{d\sigma_f}{d\Omega} = |f(\theta)|^2. \quad (27.3)$$

Если детектор регистрирует все возможные поляризационные состояния, летящие под углом θ , то наблюдаемое сечение

$$\frac{d\sigma_{\text{tot}}}{d\Omega} = \sum_f |f(\theta)|^2 = \sum_f \varphi_i^\dagger \hat{f}^\dagger(\theta) \varphi_f \varphi_f^\dagger \hat{f}(\theta) \varphi_i = \varphi_i^\dagger \hat{f}^\dagger(\theta) \hat{f}(\theta) \varphi_i, \quad (27.4)$$

где мы использовали соотношение полноты в пространстве спиноров

$$\sum_f \varphi_f \varphi_f^\dagger = \hat{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (27.5)$$

Напомним, что для задачи рассеяния бесспиновой нерелятивистской частицы из стационарного уравнения Шрёдингера

$$\Delta\psi + k^2\psi = \frac{2m}{\hbar^2} U(\mathbf{r})\psi, \quad (27.6)$$

используя выражение для функции Грина оператора в левой части этого уравнения: $(-\Delta_{\mathbf{r}} - k^2)g^\pm(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$, см. (20.83) и решение (20.86) с асимптотикой в форме сферической расходящейся волны, можно написать интегральное уравнение — основное уравнение теории рассеяния:

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{ikr} - \frac{2m}{\hbar^2} \int d^3r' g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}'), \quad \text{где } g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \quad (27.7)$$

В случае же рассеяния нерелятивистской частицы со спином $1/2$ основное уравнение теории рассеяния (27.7) имеет вид

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{ikr}\varphi_i - \frac{2\epsilon}{\hbar^2 c^2} \int d^3r' g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \hat{U}(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{p}}) \psi(\mathbf{r}'), \quad \text{где } g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \quad (27.8)$$

Здесь $\psi(\mathbf{r})$ — двухкомпонентный спинор, являющийся решением эффективного стационарного уравнения Шрёдингера (в котором мы будем учитывать члены порядка v^2/c^2):

$$\left(\sqrt{\hat{p}^2 c^2 + m^2 c^4} + \hat{U}(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{p}}) \right) \psi = \epsilon \psi, \quad \text{где } \epsilon = \sqrt{\hbar^2 k^2 c^2 + m^2 c^4}, \quad (27.9)$$

а оператор энергии $\sqrt{\hat{p}^2 c^2 + m^2 c^4} \approx mc^2 + \hat{p}^2/(2m) - \hat{p}^4/(8m^3 c^2)$. К этому эффективному уравнению сводится (точное) релятивистское уравнение Дирака с учётом соотношения (27.68) (см. задачу 3 данного семинара). Без учёта членов порядка v^2/c^2 это эффективное уравнение Шрёдингера переходит в обычное уравнение Шрёдингера: $\Delta\psi + k^2\psi = \frac{2m}{\hbar^2} \hat{U}(\mathbf{r}, \hat{\mathbf{p}})\psi$, а перед интегралом в формуле (27.8) вместо ϵ стоит mc^2 . “Потенциал взаимодействия” $\hat{U}(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{p}})$ теперь является оператором в спиновом пространстве, а в координатном пространстве он может содержать действие оператора импульса $\hat{\mathbf{p}}$ на всё, что стоит справа от него. Функция Грина оператора $mc^2 + \hat{p}^2/(2m) - \hat{p}^4/(8m^3 c^2) - \epsilon$ находится аналогично (20.83):

$$\begin{aligned} & \left(mc^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{\hat{p}^4}{8m^3 c^2} - \epsilon \right) G^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \Rightarrow \\ \Rightarrow G_q^+ & \equiv \int d^3 R e^{-iq\mathbf{R}} G^+(\mathbf{R}, 0) = \frac{2m/\hbar^2}{q^2 - \hbar^2 q^4/(4m^2 c^2) - 2m(\epsilon - mc^2)/\hbar^2}, \end{aligned} \quad (27.10)$$

причём существенный полюс этой функции Грина находится в той же точке $q^* \approx k + i0$.⁷² Действуя по аналогии с (20.85), проинтегрировав по углам, получаем

$$G^+(\mathbf{R}, 0) = \frac{2m}{\hbar^2} \frac{(-i)}{4\pi^2 R} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq q e^{iqR}}{q^2 - \hbar^2 q^4/(4m^2 c^2) - 2m(\epsilon - mc^2)/\hbar^2}. \quad (27.11)$$

Контур интегрирования теперь обходит сверху не только полюс $q = -k$, но также и дополнительные фиктивные полюсы $q^* \approx \pm 2mc/\hbar \cdot [1 - \hbar^2 k^2/(8m^2 c^2)]$ с тем, чтобы в $G^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ давал вклад только полюс $q^* \approx k + i0$, приводящий к асимптотике функции Грина в форме сферической расходящейся волны. Вычисляя вычет в простом полюсе $q^* = k$, приходим к выражению

$$G^+(\mathbf{R}, 0) = \frac{2m}{\hbar^2} \frac{(-i)}{4\pi^2 R} \cdot 2\pi i \frac{q^* e^{iq^* R}}{2q^* - \hbar^2 q^{*3}/(m^2 c^2)} \approx \frac{2m}{\hbar^2} \frac{e^{ikR}}{4\pi R} \frac{\epsilon}{mc^2}, \quad (27.12)$$

где мы учли, что с нашей точностью $[1 - \hbar^2 k^2/(2m^2 c^2)]^{-1} \approx 1 + \hbar^2 k^2/(2m^2 c^2) \approx \epsilon/(mc^2)$. Эта функция Грина, очевидно, приводит к основному уравнению теории рассеяния вида (27.8). Точное выражение для нерелятивистской амплитуды упругого рассеяния тогда имеет вид

$$\hat{f}(\theta)\varphi_i = -\frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} \int d^3 r' e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}'} \hat{U}(\hat{\mathbf{r}}', \hat{\mathbf{p}})\psi(\mathbf{r}'), \quad (27.13)$$

а в борновском приближении мы заменяем в этом выражении точное решение уравнения Шрёдингера $\psi(\mathbf{r}')$ на $e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}'}\varphi_i$:

$$\begin{aligned} \hat{f}_B(\theta)\varphi_i &= -\frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} \int d^3 r' e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}'} \hat{U}(\hat{\mathbf{r}}', \hbar\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}'} \varphi_i = -\frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} \hat{\tilde{U}}(\mathbf{q}, \hbar\mathbf{k})\varphi_i \Rightarrow \\ \Rightarrow f_B(\theta) &= \varphi_f^\dagger \hat{f}_B(\theta)\varphi_i = -\frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} \varphi_f^\dagger \hat{\tilde{U}}(\mathbf{q}, \hbar\mathbf{k})\varphi_i, \quad \text{где } \mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}. \end{aligned} \quad (27.14)$$

С другой стороны, в случае релятивистской частицы мы получили выражение (21.59) для асимптотики волновой функции (для электрона $e = -|e| < 0$):

$$\Psi^+(\mathbf{r}) = u_1 e^{i\mathbf{p}_1 \mathbf{r}/\hbar} + \frac{e^{ikr}}{r} \hat{f}_B u_1, \quad \text{где} \quad (27.15)$$

⁷²Напомним, что k определяется так, чтобы $\epsilon \approx mc^2 + \hbar^2 k^2/(2m) - \hbar^4 k^4/(8m^2 c^3)$.

$$\hat{f}_B u_1 = \frac{e}{4\pi\hbar^2 c^2} (c\boldsymbol{\alpha}\mathbf{p}_2 + mc^2\beta + \epsilon) \left(\boldsymbol{\alpha}\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{q}) - \tilde{A}^0(\mathbf{q}) \right) u_1, \quad \tilde{A}^\mu(\mathbf{q}) = \int d^3r e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} A^\mu(\mathbf{r}).$$

Здесь u_1 — 4-спинор налетающей на рассеивающий центр частицы, нормированный на единицу, $u_1^\dagger u_1 = 1$; $\mathbf{p}_1 = \hbar\mathbf{k}$, $\mathbf{p}_2 = \hbar\mathbf{k}\mathbf{n} = \hbar\mathbf{k}\mathbf{r}/r = \hbar\mathbf{k}'$. Тогда амплитуда рассеяния в случае, когда детектор регистрирует поляризационное состояние, описываемое 4-спинором u_2 (с импульсом частицы $\mathbf{p}_2$),

$$u_2^\dagger u_2 = 1, \quad u_2 = \sqrt{\frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon}} \begin{pmatrix} \varphi_f \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \varphi_f \end{pmatrix}, \quad \varphi_f^\dagger \varphi_f = 1, \quad (27.16)$$

имеет вид

$$\begin{aligned} f_B &= u_2^\dagger \hat{f}_B u_1 = \frac{e}{4\pi\hbar^2 c^2} u_2^\dagger \underbrace{(c\boldsymbol{\alpha}\mathbf{p}_2 + mc^2\beta - \epsilon + 2\epsilon)}_{2\epsilon u_2^\dagger} \left(\boldsymbol{\alpha}\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{q}) - \tilde{A}^0(\mathbf{q}) \right) u_1 = \\ &= \frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} u_2^\dagger \left(e\boldsymbol{\alpha}\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{q}) - e\tilde{A}^0(\mathbf{q}) \right) u_1 = -\frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} \bar{u}_2 \left(e\gamma^\mu \tilde{A}_\mu(\mathbf{q}) \right) u_1. \end{aligned} \quad (27.17)$$

Здесь мы воспользовались уравнением Дирака для свободного спинора u_2 :

$$(c\boldsymbol{\alpha}\mathbf{p}_2 + mc^2\beta - \epsilon) u_2 = 0 \quad \xRightarrow{\boldsymbol{\alpha}^\dagger = \boldsymbol{\alpha}, \beta^\dagger = \beta} u_2^\dagger (c\boldsymbol{\alpha}\mathbf{p}_2 + mc^2\beta - \epsilon) = 0. \quad (27.18)$$

Величина f_B из (27.17) также определяет дифференциальное сечение $d\sigma/d\Omega = |f_B|^2$.

Таким образом, идея нахождения “релятивистских поправок” к кулоновской потенциальной энергии $eA^0(\mathbf{r}) = -Ze^2/r$, $e < 0$, состоит в сравнении (с точностью до членов v^2/c^2) двух амплитуд рассеяния: нерелятивистской (27.14) и релятивистской (27.17). То есть фурье-образ потенциальной энергии (с релятивистскими поправками) есть результат разложения по v/c правой части уравнения:

$$\varphi_f^\dagger \hat{U}(\mathbf{q}, \mathbf{p}_1 = \hbar\mathbf{k}) \varphi_i = \int d^3r' e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}'} u_2^\dagger (eA^0(\mathbf{r}')) u_1 e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}'}, \quad (27.19)$$

где в левой части стоит фурье-образ потенциала (с поправками) от аргумента $\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$.

Приведём правую часть к форме левой части последнего уравнения с учётом того, что $eA^0(\mathbf{r}) = -Ze^2/r$:

$$\int d^3r' e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}'} u_2^\dagger \left(-\frac{Ze^2}{r'} \right) u_1 e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}'} = (-Ze^2) u_2^\dagger u_1 \int d^3r \frac{e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}}{r}. \quad (27.20)$$

Из преобразования Фурье для уравнения Пуассона $\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r})$ мы получаем

$$\int d^3r \frac{e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}}{r} = \frac{4\pi}{q^2}. \quad (27.21)$$

Произведение спиноров $u_2^\dagger u_1$ равно

$$\begin{aligned} u_2^\dagger u_1 &= \frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon} \left(\varphi_f^\dagger, \varphi_f^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2}{\epsilon + mc^2} \right) \begin{pmatrix} \varphi_i \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_1}{\epsilon + mc^2} \varphi_i \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon} \left(\varphi_f^\dagger \varphi_i + \frac{c^2}{(\epsilon + mc^2)^2} \varphi_f^\dagger (\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_2) (\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_1) \varphi_i \right). \end{aligned} \quad (27.22)$$

Теперь, проводя разложение по v/c с точностью до членов v^2/c^2 , получим

$$\epsilon = \sqrt{\mathbf{p}_1^2 c^2 + m^2 c^4} \approx mc^2 + \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m} - \frac{\mathbf{p}_1^4}{8m^3 c^2}, \quad (27.23)$$

$$\frac{\epsilon + mc^2}{2\epsilon} \approx \frac{2mc^2 + \mathbf{p}_1^2/(2m)}{2mc^2 + \mathbf{p}_1^2/m} \approx \frac{1 + \mathbf{p}_1^2/(4m^2 c^2)}{1 + \mathbf{p}_1^2/(2m^2 c^2)} \approx 1 - \frac{\mathbf{p}_1^2}{4m^2 c^2} \Big|_{\mathbf{p}_1^2 = \mathbf{p}_2^2} = 1 - \frac{\mathbf{p}_1^2}{8m^2 c^2} - \frac{\mathbf{p}_2^2}{8m^2 c^2}, \quad (27.24)$$

$$\frac{c^2}{(\epsilon + mc^2)^2} \approx \frac{1}{4m^2 c^2}. \quad (27.25)$$

Далее, используя алгебру сигма-матриц, имеем $(\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_2)(\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}_1) = \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 + i[\mathbf{p}_2 \times \mathbf{p}_1] \boldsymbol{\sigma}$. Но поскольку $\mathbf{p}_2 = \hbar \mathbf{q} + \mathbf{p}_1$, а $[\mathbf{p}_1 \times \mathbf{p}_1] = 0$, то мы получаем

$$\begin{aligned} \varphi_f^\dagger \hat{\tilde{U}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}_1) \varphi_i &= -\frac{4\pi Z e^2}{\mathbf{q}^2} \varphi_f^\dagger \left\{ 1 - \frac{\mathbf{p}_1^2}{8m^2 c^2} - \frac{\mathbf{p}_2^2}{8m^2 c^2} + \frac{\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2}{4m^2 c^2} + \frac{i[\hbar \mathbf{q} \times \mathbf{p}_1] \boldsymbol{\sigma}}{4m^2 c^2} \right\} \varphi_i = \\ &= -\frac{4\pi Z e^2}{\mathbf{q}^2} \varphi_f^\dagger \left\{ 1 - \frac{\hbar^2 \mathbf{q}^2}{8m^2 c^2} + \frac{i\hbar[\mathbf{q} \times \mathbf{p}_1] \boldsymbol{\sigma}}{4m^2 c^2} \right\} \varphi_i. \end{aligned} \quad (27.26)$$

Отсюда извлекаем фурье-образ потенциала с поправками:

$$\hat{\tilde{U}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}_1) \equiv \int d^3 r e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} \hat{U}(\mathbf{r}, \mathbf{p}_1) = -\frac{4\pi Z e^2}{\mathbf{q}^2} + \frac{\pi Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} - \frac{i\pi Z e^2 \hbar}{m^2 c^2} \frac{[\mathbf{q} \times \mathbf{p}_1] \boldsymbol{\sigma}}{\mathbf{q}^2}. \quad (27.27)$$

При взятии обратного преобразования Фурье,

$$\hat{U}(\mathbf{r}, \mathbf{p}_1) = \int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} e^{+i\mathbf{q}\mathbf{r}} \hat{\tilde{U}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}_1), \quad (27.28)$$

мы учитываем следующие формулы:

$$\int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} e^{+i\mathbf{q}\mathbf{r}} = \delta(\mathbf{r}), \quad (27.29)$$

$$\int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} e^{+i\mathbf{q}\mathbf{r}} \frac{1}{\mathbf{q}^2} = \frac{1}{4\pi r}, \quad (27.30)$$

и взяв $-i\nabla$ от левой и правой частей соотношения (27.30), мы получим

$$\int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} e^{+i\mathbf{q}\mathbf{r}} \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{q}^2} = \frac{i\mathbf{r}}{4\pi r^3}. \quad (27.31)$$

Восстанавливая операторную зависимость $\hat{U}(\mathbf{r}, \hat{\mathbf{p}})^{73}$, получаем модификацию кулоновского потенциала **дарвиновским членом**⁷⁴ и членом, отвечающим взаимодействию спина и орбитального момента (**LS-взаимодействию**):

$$\hat{U}(\mathbf{r}, \hat{\mathbf{p}}) = -\frac{Ze^2}{r} + \frac{\pi Ze^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(\mathbf{r}) + \frac{Ze^2 \hbar}{4m^2 c^2} \frac{\boldsymbol{\sigma}[\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}]}{r^3} = -\frac{Ze^2}{r} + \frac{\pi Ze^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(\mathbf{r}) + \frac{Ze^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3}. \quad (27.32)$$

Полная релятивистская поправка к гамильтониану в выражении (27.9) включает помимо потенциальной энергии также кинетический вклад $-\hat{p}^4/(8m^3 c^2)$ от разложения (27.23):

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{FS}, \quad \text{где} \quad \hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r}, \quad \hat{V}_{FS} = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3 c^2} + \frac{\pi Ze^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(\mathbf{r}) + \frac{Ze^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3}. \quad (27.33)$$

⁷³Причём в записи потенциала оператор импульса $\hat{\mathbf{p}}$ стоит в самой правой позиции — только тогда в выражении (27.14) при действии на $e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}'} \varphi_i$ его можно заменить на $\hbar \mathbf{k} = \mathbf{p}_1$.

⁷⁴Впервые получен Ч. Г. Дарвином.

Здесь индекс $_{FS}$ означает *fine structure* (тонкая структура). Заметим (см. Лекции [15], раздел 17.14), что в случае частицы (не обязательно электрона!) с магнитным моментом μ и зарядом q последние два члена приобретают вид

$$\frac{\pi Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(\mathbf{r}) + \frac{Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3} \rightarrow -\frac{\hbar Q}{mc} \underbrace{\left(\mu - \frac{q \hbar}{4mc} \right)}_{\text{прецессия Томаса}} \left(2\pi \delta(\mathbf{r}) + \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3} \right), \quad (27.34)$$

где $Q = Z|e|$ — заряд ядра, а вклад, содержащий μ , отвечает взаимодействию магнитного момента частицы с магнитным полем, возникающим от электрического поля ядра в мгновенной системе покоя частицы.

Задача № 2

Показать, что поправка к энергии n -го уровня водородоподобного атома за счёт поправок к гамильтониану (27.33), связанных с тонкой структурой, имеет вид:

$$\Delta E_{nj} = E_n^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{n} \left(\frac{1}{j+1/2} - \frac{3}{4n} \right), \quad \text{где } E_n^{(0)} = -\frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}. \quad (27.35)$$

Решение:

Уровень энергии $E_n^{(0)} = -mZ^2 e^4 / (2\hbar^2 n^2)$ с определённым главным квантовым числом $n = n_r + l + 1$ оказывается $2n^2$ -кратно вырожден⁷⁵. Поскольку $\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}} = (\hat{j}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}^2)/2$, то легко сообразить, что выбирая стационарные состояния гамильтониана $\hat{H}_0 = \hat{p}^2/(2m) - Ze^2/r$ собственными состояниями оператора $\hat{l}^2$, $\hat{j}^2$ и $\hat{j}_z$, мы диагонализуем взаимодействие $\hat{V}_{FS}$, таким образом избегая необходимости решать секулярное уравнение. В первом порядке теории возмущений

$$\Delta E_{nj} = \langle n_r, l; j, j_z | \hat{V}_{FS} | n_r, l; j, j_z \rangle = \left\langle \left(-\frac{\hat{p}^4}{8m^3 c^2} + \frac{\pi Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(\mathbf{r}) + \frac{Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3} \right) \right\rangle, \quad (27.36)$$

здесь и далее скобки $\langle \dots \rangle$ обозначают среднее по состоянию $|n_r, l; j, j_z\rangle$. Собственные состояния невозмущённого гамильтониана в координатном представлении имеют вид произведения радиальной функции на сферический спинор:

$$\langle \mathbf{r}, \sigma_z | n_r, l; j, j_z \rangle = R_{nl}(r) \Omega_{j; l, j_z}(\theta, \phi), \quad (27.37)$$

где радиальные волновые функции были нами найдены ранее, см. (17.8):

$$R_{nl}(r) = \frac{N_{nl}}{a^{3/2}} \left(\frac{2r}{na} \right)^l e^{-r/(na)} \mathcal{L}_{n_r}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na} \right), \quad \text{где } N_{nl} = \frac{2}{n^2} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{(n+l)!}}, \quad a = \frac{a_B}{Z}, \quad (27.38)$$

$n = n_r + l + 1$, $a_B = \hbar^2 / (me^2) \approx 0.529 \cdot 10^{-8}$ см — боровский радиус, $\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z)$ — полиномы Лагерра (16.84).

Сферические спиноры $\Omega_{j; l, j_z}(\theta, \phi)$, которые представляют собой собственные состояния операторов $\hat{j}^2$, $\hat{l}^2$ и $\hat{j}_z$, имеют вид, см. (14.14) и (14.15):

$$\Omega_{j = l \pm \frac{1}{2}; l, j_z} = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l + \frac{1}{2} \pm j_z} Y_{l, j_z - \frac{1}{2}} \\ \pm \sqrt{l + \frac{1}{2} \mp j_z} Y_{l, j_z + \frac{1}{2}} \end{pmatrix}. \quad (27.39)$$

⁷⁵Множитель 2 здесь возникает из-за учёта вырождения по проекциям спина 1/2.

1. Среднее значение $-\langle \hat{p}^4 \rangle / (8m^3 c^2)$ первого вклада в ΔE_{nj} является единственной релятивистской поправкой тонкой структуры для скалярной частицы. Этот вклад уже был вычислен нами ранее, см. (19.49):

$$-\frac{\langle \hat{p}^4 \rangle}{8m^3 c^2} = -\frac{1}{2mc^2} \left\langle \left(\hat{H}_0 + \frac{Ze^2}{r} \right)^2 \right\rangle = -\frac{1}{2mc^2} \left\langle (E_n^{(0)})^2 + 2E_n^{(0)} \frac{Ze^2}{r} + \frac{Z^2 e^4}{r^2} \right\rangle. \quad (27.40)$$

По теореме Гельмана-Фейнмана, см. (17.59), для $\hat{H}_0 = \hat{p}^2/(2m) - \alpha_0/r$, где $\alpha_0 = Ze^2$, и $E_n^{(0)} = -m\alpha_0^2/(2\hbar^2 n^2)$ имеем

$$\left\langle n \left| \frac{1}{r} \right| n \right\rangle = \left\langle n \left| -\frac{\partial \hat{H}_0}{\partial \alpha_0} \right| n \right\rangle = -\frac{\partial E_n^{(0)}}{\partial \alpha_0} = \frac{m\alpha_0}{\hbar^2 n^2} = \frac{mZe^2}{\hbar^2 n^2}. \quad (27.41)$$

То же самое выражение легко получить из теоремы о вириале для кулоновского поля: $\langle -Ze^2/r \rangle = 2E_n^{(0)}$. Аналогично для $\hat{H}_l = \hat{p}_r^2/(2m) + \hbar^2 l(l+1)/(2mr^2) - \alpha_0/r$ и $E_{n,l}^{(0)} = -m\alpha_0^2/[2\hbar^2(n_r + l + 1)^2]$ имеем, см. (17.65),

$$\begin{aligned} \left\langle n_r, l \left| \frac{1}{r^2} \right| n_r, l \right\rangle &= \frac{2m}{\hbar^2(2l+1)} \left\langle n_r, l \left| \frac{\partial \hat{H}_l}{\partial l} \right| n_r, l \right\rangle = \frac{2m}{\hbar^2(2l+1)} \frac{\partial E_{n,l}^{(0)}}{\partial l} = \\ &= \frac{2m^2 \alpha_0^2}{\hbar^4(2l+1)n^3} = \frac{2m^2 Z^2 e^4}{\hbar^4(2l+1)n^3}. \end{aligned} \quad (27.42)$$

Отсюда, учитывая, что $\langle (E_n^{(0)})^2 + 2E_n^{(0)} Ze^2/r \rangle = (E_n^{(0)})^2 + 2E_n^{(0)} (-2E_n^{(0)}) = -3(E_n^{(0)})^2$, получаем

$$-\frac{\langle \hat{p}^4 \rangle}{8m^3 c^2} = -\frac{1}{2mc^2} \left(-\frac{3m^2(Z^2 e^4)^2}{4\hbar^4 n^4} + \frac{2m^2(Z^2 e^4)^2}{\hbar^4(2l+1)n^3} \right) = E_n^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{n} \left(\frac{1}{l+1/2} - \frac{3}{4n} \right), \quad (27.43)$$

где $\alpha = e^2/(\hbar c) \approx 1/137$ — постоянная тонкой структуры.

2. Для вычисления среднего значения $\pi Ze^2 \hbar^2 / (2m^2 c^2) \cdot \langle \delta(\mathbf{r}) \rangle$ во втором вкладе в ΔE_{nj} воспользуемся следующим полезным трюком. Пусть $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$, где $|n\rangle$ — состояния дискретного спектра какого-либо гамильтониана $\hat{H}$. Будем также предполагать, что для некоего оператора $\hat{O}$ состояние $\hat{O}|n\rangle$ также лежит в области определения самосопряжённого оператора $\hat{H}$. Тогда, очевидно, выполнено соотношение, связывающее средние от величин, возникающих в коммутаторе $[\hat{H}, \hat{O}]$:

$$\langle n | [\hat{H}, \hat{O}] | n \rangle = 0. \quad (27.44)$$

Среднее $\langle n_r, l | \delta(\mathbf{r}) | n_r, l \rangle = |\Psi_{n_r, l}(0)|^2$ может быть отлично от нуля только для $l = 0$, т. к. $R_{nl}(r) \underset{r \rightarrow 0}{\propto} r^l$, см. (27.38). Тогда для гамильтониана $\hat{H}_{l=0}$ и оператора $\hat{O} = \partial/\partial r$ мы имеем

$$\left[\hat{H}_{l=0}, \frac{\partial}{\partial r} \right] = \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r}, \frac{\partial}{\partial r} \right] = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial r} \right] - \left[\frac{Ze^2}{r}, \frac{\partial}{\partial r} \right] = -\frac{\hbar^2}{mr^2} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{Ze^2}{r^2}.$$

В результате из (27.44), с учётом вещественности функции $\Psi_{n_r, l=0}(r)$, получаем

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{m} \left\langle \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \right\rangle &= \left\langle \frac{Ze^2}{r^2} \right\rangle \stackrel{(27.42)}{\Rightarrow} \left(-\frac{4\pi\hbar^2}{m} \int_0^\infty dr \underbrace{\Psi_{n_r, l}(r) \frac{\partial \Psi_{n_r, l}(r)}{\partial r}}_{\partial_r \Psi_{n_r, l}^2(r)/2} = Ze^2 \frac{2m^2 Z^2 e^4}{\hbar^4(2l+1)n^3} \right) \Big|_{l=0} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{2\pi\hbar^2}{m} |\Psi_{n_r, l=0}(0)|^2 &= \frac{2m^2 Z^3 e^6}{\hbar^4 n^3} \Rightarrow |\Psi_{n_r, l}(0)|^2 = \frac{Z^3}{\pi n^3 a_B^3} \delta_{l,0}. \end{aligned} \quad (27.45)$$

Окончательно,

$$\frac{\pi Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \langle \delta(\mathbf{r}) \rangle = \frac{\pi Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \cdot \frac{Z^3 m^3 e^6}{\pi n^3 \hbar^6} \delta_{l,0} = -E_n^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{n} \delta_{l,0}. \quad (27.46)$$

3. При рассмотрении третьего вклада в ΔE_{nj} ,

$$\frac{Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \left\langle n_r, l; j, j_z \left| \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3} \right| n_r, l; j, j_z \right\rangle,$$

мы должны регуляризовать оператор $\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}/r^3 \rightarrow \hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}/r^3 \cdot \theta(r - \delta)$, где $\delta \sim R_N$ — радиус ядра. В этом случае данное среднее равно нулю для состояний с $l = 0$. Далее, для $l \neq 0$ имеем

$$\left\langle n_r, l; j, j_z \left| \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3} \right| n_r, l; j, j_z \right\rangle = \frac{1}{2} \left(j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right) \left\langle n_r, l \neq 0 \left| \frac{1}{r^3} \right| n_r, l \neq 0 \right\rangle, \quad (27.47)$$

причём $j = l \pm 1/2$. Для нахождения $\langle n_r, l | 1/r^3 | n_r, l \rangle$ снова воспользуемся свойством (27.44), рассмотрев коммутатор

$$\begin{aligned} [\hat{H}_l, \hat{p}_r] &= \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{Ze^2}{r}, \hat{p}_r \right] = Ze^2 \left[\hat{p}_r, \frac{1}{r} \right] - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m} \left[\hat{p}_r, \frac{1}{r^2} \right] = \\ &= i\hbar \left(\frac{Ze^2}{r^2} - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{mr^3} \right). \end{aligned} \quad (27.48)$$

Здесь мы учли, что для оператора $\hat{p}_r$,

$$\hat{p}_r = \frac{1}{2} (\hat{\mathbf{p}} \mathbf{n} + \mathbf{n} \hat{\mathbf{p}}) \underset{\substack{\mathbf{n} = \mathbf{r}/r, \\ r_i \partial / \partial r_i = r \partial / \partial r}}{=} -\frac{i\hbar}{r} \partial_r r = -i\hbar \left(\partial_r + \frac{1}{r} \right), \quad (27.49)$$

выполнено $[\hat{p}_r, f(r)] = -i\hbar f'(r)$. Таким образом,

$$\begin{aligned} \left\langle n_r, l \left| \frac{1}{r^3} \right| n_r, l \right\rangle &= \frac{mZe^2}{\hbar^2 l(l+1)} \left\langle n_r, l \left| \frac{1}{r^2} \right| n_r, l \right\rangle \underset{(27.42)}{=} \frac{mZe^2}{\hbar^2 l(l+1)} \cdot \frac{2m^2 Z^2 e^4}{\hbar^4 (2l+1)n^3} = \\ &= \frac{Z^3 m^3 e^6}{n^3 l(l+1)(l+1/2)\hbar^6} = \frac{Z^3}{n^3 l(l+1)(l+1/2)a_B^3}. \end{aligned} \quad (27.50)$$

Тогда

$$\frac{Ze^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \left\langle n_r, l; j, j_z \left| \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3} \right| n_r, l; j, j_z \right\rangle = -E_n^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{n} (1 - \delta_{l,0}) \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{l(l+1)(2l+1)}. \quad (27.51)$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{l(l+1)(2l+1)} &= \begin{cases} \frac{(l + \frac{1}{2})(l + \frac{3}{2}) - l(l+1) - \frac{3}{4} \text{ \textcolor{red}{= l}}}{l(l+1)(2l+1)} = \frac{1}{l + \frac{1}{2}} - \frac{1}{l+1}, & j = l + \frac{1}{2}, \\ \frac{(l - \frac{1}{2})(l + \frac{1}{2}) - l(l+1) - \frac{3}{4} \text{ \textcolor{blue}{= -(l+1)}}}{l(l+1)(2l+1)} = \frac{1}{l + \frac{1}{2}} - \frac{1}{l}, & j = l - \frac{1}{2} \end{cases} = \\ &= \frac{1}{l + 1/2} - \frac{1}{j + 1/2}. \end{aligned} \quad (27.52)$$

В результате получаем

$$\frac{Ze^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \left\langle n_r, l; j, j_z \left| \frac{\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}}{r^3} \right| n_r, l; j, j_z \right\rangle = -E_n^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{n} (1 - \delta_{l,0}) \left(\frac{1}{l + 1/2} - \frac{1}{j + 1/2} \right). \quad (27.53)$$

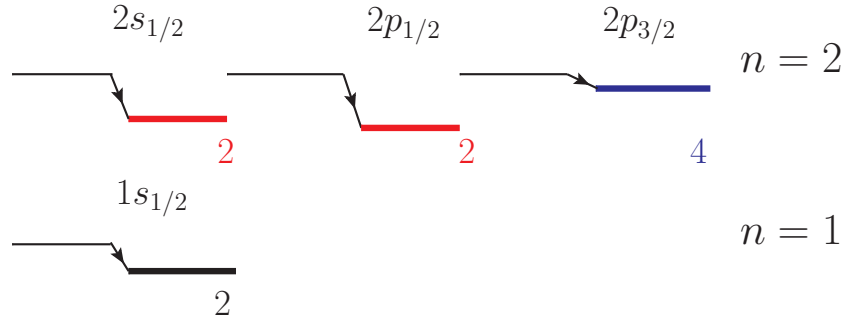


Рис. 27.1. Тонкая структура первых двух уровней ($n = 1$ и $n = 2$) водородоподобного атома с учётом лэмбовского сдвига. Изображение схематическое, без соблюдения масштаба. Обозначение уровней: nL_J . Числа 2 и 4 рядом с уровнями — кратность вырождения по j_z .

4. Собирая вместе все вклады в ΔE_{nj} и учитывая, что в случае $l = 0$ возможно только значение $j = 1/2$, получаем

$$\Delta E_{nj} = E_n^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{n} \left[\left(\frac{1}{(l+1/2)} - \frac{3}{4n} \right) - \delta_{l,0} - \left(\frac{1}{l+1/2} - \frac{1}{j+1/2} \right) + \delta_{l,0} \left(\frac{1}{0+1/2} - \frac{1}{1/2+1/2} \right) \right] = E_n^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{n} \left(\frac{1}{j+1/2} - \frac{3}{4n} \right). \quad (27.54)$$

Отметим, что, как и следовало ожидать, неаналитические по l члены, содержащие $\delta_{l,0}$, взаимно уничтожились. Подчеркнём также, что согласно формуле (27.54) уровни с фиксированными n и j , но разными $l = j \pm 1/2$ (в частности $2s_{1/2}$ и $2p_{1/2}$) остаются **двукратно вырожденными** по l . Также легко видеть, что $\Delta E_{nj} < 0$, т. к. выражение $1/(j+1/2) - 3/(4n)$ всегда положительно (напомним, что $E_n^{(0)} < 0$). Действительно, минимальное значение этого выражения при заданном n равно

$$\frac{1}{j_{\max} + 1/2} - \frac{3}{4n} = \frac{1}{l_{\max} + 1} - \frac{3}{4n} = \frac{1}{n} - \frac{3}{4n} = \frac{1}{4n} > 0.$$

Тонкая структура первых двух уровней ($n = 1$ и $n = 2$) водородоподобного атома изображена на Рис. 27.1. Характерная величина расщепления уровней тонкой структуры:

$$\begin{aligned} \delta E_{FS} = E_{2p_{3/2}} - E_{2s_{1/2}} &= E_2^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{2} \left(\frac{1}{8} - \frac{5}{8} \right) = \frac{(Z\alpha)^2}{16} \text{Ry} \Big|_{Z=1} \\ &\approx \frac{\alpha^2}{16} \cdot 13.6 \text{ эВ} \approx 4.5 \cdot 10^{-5} \text{ эВ}. \end{aligned} \quad (27.55)$$

Учёт лэмбовского сдвига приводит к снятию вырождения по l , в частности энергия уровня $2s_{1/2}$ увеличивается на

$$\Delta E_{2s_{1/2}}^{\text{ЛЭМБ}} \approx \frac{16Z^4\alpha^3}{3\pi n^3} \ln \left(\frac{1}{Z\alpha} \right) \text{Ry}, \quad (27.56)$$

а энергия уровня $2p_{1/2}$ уменьшается, но на гораздо меньшую величину. Численное значение разности $E_{2s_{1/2}} - E_{2p_{1/2}}$ составляет примерно $4.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ} \approx 0.1 \cdot \delta E_{FS}$.

Задача № 3 (см. также [34], § 2.2.8 и [27] § 33)

Из нерелятивистского разложения уравнения Дирака получить поправку $\hat{V}_{FS}$ к гамильтониану $\hat{H}_0$, связанную с тонкой структурой:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_0 + \hat{V}_{FS}, \quad \text{где} \quad \hat{H}_0 = \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + eA^0 - \frac{e\hbar}{2mc} \boldsymbol{\sigma} \mathcal{H}, \\ \hat{V}_{FS} &= -\frac{\hat{p}^4}{8m^3c^2} - \frac{e\hbar^2}{8m^2c^2} \operatorname{div} \mathbf{E} - \frac{e\hbar}{4m^2c^2} \boldsymbol{\sigma} [\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{p}}] - \frac{ie\hbar^2}{8m^2c^2} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}).\end{aligned}\quad (27.57)$$

Решение:

Уравнение Дирака в гамильтоновой форме записывается следующим образом:

$$i\hbar\partial_t\Psi = \left[c\boldsymbol{\alpha} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) + mc^2\beta + eA^0 \right] \Psi. \quad (27.58)$$

Выделяем зависимость волновой функции Ψ от временной части, связанной с энергией покоя $\epsilon = mc^2 + E$, где в нерелятивистском разложении $E \ll mc^2$:

$$\Psi = e^{-imc^2t/\hbar} \psi = e^{-imc^2t/\hbar} \begin{pmatrix} \Phi \\ X \end{pmatrix}, \quad (27.59)$$

причём теперь производную по времени от функции ψ мы считаем порядка нерелятивистской энергии: $i\hbar\partial_t\psi \propto E\psi$. Подставляя Ψ и учитывая вид матриц $\alpha^k = (\sigma^x \otimes \sigma^k) = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^k \\ \sigma^k & 0 \end{pmatrix} = \gamma^0\gamma^k$, $\beta = (\sigma^z \otimes \hat{E}) = \begin{pmatrix} \hat{E} & 0 \\ 0 & -\hat{E} \end{pmatrix} = \gamma^0$, получим систему

$$\begin{cases} i\hbar\partial_t\Phi = c\boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) X + eA^0\Phi, \\ i\hbar\partial_t X = c\boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \Phi + eA^0 X - 2mc^2 X. \end{cases} \quad (27.60)$$

1. В нерелятивистском разложении во втором уравнении члены $i\hbar\partial_t X \propto EX$ и $eA^0 X$ много меньше, чем $2mc^2 X$. Поэтому в первом приближении из второго уравнения (27.60) мы получаем

$$X \approx \frac{1}{2mc} \boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \Phi, \quad (27.61)$$

и это означает, что в нерелятивистском пределе $X \ll \Phi$, т. е. нижние компоненты 4-спинора ψ малы. Подставляя (27.61) в первое уравнение системы (27.60), получим уравнение Паули, см. гамильтониан в форме (13.69),

$$i\hbar\partial_t\Phi = \left\{ \frac{1}{2m} \left(\boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \right)^2 + eA^0 \right\} \Phi. \quad (27.62)$$

Это уравнение можно переписать в другой форме. Учитывая, что

$$\hat{v}_i = \frac{1}{m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)_i, \quad [\hat{v}_i, \hat{v}_j] = \frac{ie\hbar}{m^2c} \epsilon_{ijl} \mathcal{H}^l, \quad (27.63)$$

получаем

$$\begin{aligned} \frac{1}{2m} \left(\boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \right)^2 + eA^0 &= \frac{m}{2} \sigma_i \sigma_j \hat{v}_i \hat{v}_j + eA^0 \stackrel{(13.5)}{=} \frac{m}{2} (\delta_{ij} + i\epsilon_{ijk} \sigma_k) \hat{v}_i \hat{v}_j + eA^0 = \\ &= \frac{m\hat{\mathbf{v}}^2}{2} + eA^0 + \frac{im}{2} \sigma_k \epsilon_{ijk} \frac{1}{2} [\hat{v}_i, \hat{v}_j] \stackrel{\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijl}=2\delta_{kl}}{=} \frac{m\hat{\mathbf{v}}^2}{2} + eA^0 + \frac{im}{2} \sigma_k \frac{ie\hbar}{m^2c} \delta_{kl} \mathcal{H}^l = \\ &= \frac{m\hat{\mathbf{v}}^2}{2} + eA^0 - \underbrace{\frac{e\hbar}{2mc}}_{\mu_e} \boldsymbol{\sigma} \mathcal{H} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + eA^0 - \frac{\mu_e}{s} \hat{\mathbf{s}} \mathcal{H}. \end{aligned} \quad (27.64)$$

Т. е. уравнение Дирака предсказывает для электрона гиромагнитное отношение $g = 2$:

$$i\hbar\partial_t\Phi = \left\{ \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right)^2 + eA^0 - g\mu_e \hat{\mathbf{s}}\mathcal{H} \right\} \Phi, \quad \text{где} \quad (27.65)$$

$$g = 2, \quad \mu_e = \frac{e\hbar}{2mc} = -\mu_B, \quad \mu_B = \frac{|e|\hbar}{2mc} \approx 0.927 \cdot 10^{-20} \text{ эрг/Гс} = 5.79 \cdot 10^{-5} \text{ эВ/Тл}.$$

2. При разложении до членов v^2/c^2 необходимо правильно учесть условие нормировки:

$$\begin{aligned} 1 &= \int d^3r \psi^\dagger \psi = \int d^3r (|X|^2 + |\Phi|^2) \xRightarrow{(27.61)} \\ \Rightarrow 1 &= \int d^3r \left\{ |\Phi|^2 + \left| \frac{1}{2mc} \boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) \Phi \right|^2 \right\} \approx \int d^3r \left| \left(1 + \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2} \right) \Phi \right|^2. \end{aligned} \quad (27.66)$$

Здесь в последнем переходе мы пренебрегли членами $1/c^n$, где $n \geq 3$, и учли, что

$$\Phi^\dagger \Phi + \frac{1}{4m^2c^2} \Phi^\dagger (\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathbf{p}})^2 \Phi = \Phi^\dagger \Phi + \Phi^\dagger \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{4m^2c^2} \Phi \approx \Phi^\dagger \left(1 + \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2} \right) \Phi. \quad (27.67)$$

Волновая функция нерелятивистского гамильтониана (мы её будем называть “шрёдин-геровская” волновая функция $\Phi_{\text{шр}}$), который мы хотим получить из уравнения Дирака, должна удовлетворять условию нормировки

$$\int d^3r |\Phi_{\text{шр}}|^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \Phi_{\text{шр}} \approx \left(1 + \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2} \right) \Phi \quad \Rightarrow \quad \Phi \approx \left(1 - \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2} \right) \Phi_{\text{шр}}. \quad (27.68)$$

Теперь уточним связь (27.61) между X и Φ из второго уравнения (27.60),

$$2mc^2 X = c \boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) \Phi + eA^0 X - i\hbar\partial_t X, \quad (27.69)$$

в котором в отброшенные в первом приближении члены мы подставим (27.61):

$$X \approx \frac{1}{2mc} \boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) \Phi - (i\hbar\partial_t - eA^0) \frac{1}{4m^2c^3} \boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) \Phi. \quad (27.70)$$

Первое уравнение системы (27.60), $(i\hbar\partial_t - eA^0) \Phi = c \boldsymbol{\sigma} (\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}/c) X$, приобретает вид

$$(i\hbar\partial_t - eA^0) \Phi = \left[\frac{(\boldsymbol{\sigma}(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}/c))^2}{2m} - \boldsymbol{\sigma} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) (i\hbar\partial_t - eA^0) \frac{\boldsymbol{\sigma}(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}/c)}{4m^2c^2} \right] \Phi. \quad (27.71)$$

Теперь выражаем Φ через $\Phi_{\text{шр}}$ согласно (27.68) и пренебрегаем членами более высокого порядка, чем $1/c^2$:

$$\begin{aligned} (i\hbar\partial_t - eA^0) \Phi_{\text{шр}} - (i\hbar\partial_t - eA^0) \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2} \Phi_{\text{шр}} &= \\ &= \left[\frac{(\boldsymbol{\sigma}(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}/c))^2}{2m} - \frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{16m^3c^2} - \boldsymbol{\sigma} \hat{\mathbf{p}} (i\hbar\partial_t - eA^0) \frac{\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathbf{p}}}{4m^2c^2} \right] \Phi_{\text{шр}}. \end{aligned} \quad (27.72)$$

Здесь в правой части было учтено, что

$$\frac{(\boldsymbol{\sigma}(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}/c))^2}{2m} \left(1 - \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2} \right) \approx \frac{(\boldsymbol{\sigma}(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}/c))^2}{2m} - \frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{16m^3c^2}.$$

Далее, при членах порядка $1/c^2$ мы можем положить $(i\hbar\partial_t - eA^0)\Phi_{\text{шр}} \approx \frac{\mathbf{p}^2}{2m}\Phi_{\text{шр}}$. Поэтому в левой части (27.72) имеем

$$\begin{aligned} - (i\hbar\partial_t - eA^0) \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2} \Phi_{\text{шр}} &= - \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2} (i\hbar\partial_t - eA^0) \Phi_{\text{шр}} + \frac{e}{8m^2c^2} [A^0, \hat{\mathbf{p}}^2] \Phi_{\text{шр}} \approx \\ &\approx \left(-\frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{16m^3c^2} - \frac{e\hbar^2}{8m^2c^2} \operatorname{div} \mathbf{E} - \frac{ie\hbar}{4m^2c^2} \mathbf{E} \hat{\mathbf{p}} \right) \Phi_{\text{шр}}, \quad \text{где } \mathbf{E} = -\nabla A^0. \end{aligned} \quad (27.73)$$

Здесь мы учли, что

$$\begin{aligned} [A^0, \hat{\mathbf{p}}^2] \Phi_{\text{шр}} &= \hbar^2 \{ \Delta(A^0 \Phi_{\text{шр}}) - A^0 \Delta \Phi_{\text{шр}} \} = \hbar^2 \{ \Phi_{\text{шр}} \Delta A^0 + 2(\nabla A^0 \cdot \nabla \Phi_{\text{шр}}) \} = \\ &= \{ -\hbar^2 \operatorname{div} \mathbf{E} - 2i\hbar \mathbf{E} \hat{\mathbf{p}} \} \Phi_{\text{шр}}. \end{aligned} \quad (27.74)$$

В правой части (27.72) воспользуемся алгеброй σ -матриц, $\sigma^i \sigma^j = \delta^{ij} + i\epsilon^{ijk} \sigma^k$,

$$-\sigma \hat{\mathbf{p}} (i\hbar\partial_t - eA^0) \frac{\sigma \hat{\mathbf{p}}}{4m^2c^2} = -\frac{1}{4m^2c^2} \hat{p}_i \{ \delta_{ij} (i\hbar\partial_t - eA^0) \hat{p}_j + i\sigma^k \epsilon^{kij} (i\hbar\partial_t - eA^0) \hat{p}_j \}.$$

Теперь прокоммутируем оператор $(i\hbar\partial_t - eA^0)$ направо:

$$(i\hbar\partial_t - eA^0) \hat{p}_j = \hat{p}_j (i\hbar\partial_t - eA^0) - e[A^0, \hat{p}_j] = \hat{p}_j (i\hbar\partial_t - eA^0) \underbrace{- ie\hbar(\partial_j A^0)}_{+ie\hbar E_j}. \quad (27.75)$$

Тогда получаем

$$-\sigma \hat{\mathbf{p}} (i\hbar\partial_t - eA^0) \frac{\sigma \hat{\mathbf{p}}}{4m^2c^2} \Phi_{\text{шр}} = \left(-\frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{8m^3c^2} - \frac{ie\hbar}{4m^2c^2} \hat{\mathbf{p}} \mathbf{E} + \frac{e\hbar}{4m^2c^2} \sigma^k \epsilon^{kij} \hat{p}_i E_j \right) \Phi_{\text{шр}}. \quad (27.76)$$

Далее, $\hat{\mathbf{p}} \mathbf{E} = \mathbf{E} \hat{\mathbf{p}} - i\hbar \operatorname{div} \mathbf{E}$ и $\epsilon^{kij} \hat{p}_i E_j = \epsilon^{kij} (E_j \hat{p}_i - i\hbar(\partial_i E_j)) = -[\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{p}}]^k - i\hbar(\operatorname{rot} \mathbf{E})^k$. В нашем случае, когда перед коэффициентом $1/c^2$ мы используем, что $\mathbf{E} = \nabla A^0$, тогда $\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0$. В итоге, уравнение (27.72) преобразуется следующим образом:

$$\begin{aligned} (i\hbar\partial_t - eA^0) \Phi_{\text{шр}} + \left(-\frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{16m^3c^2} - \frac{e\hbar^2}{8m^2c^2} \operatorname{div} \mathbf{E} - \frac{ie\hbar}{4m^2c^2} \mathbf{E} \hat{\mathbf{p}} \right) \Phi_{\text{шр}} &= \\ = \left[\frac{(\sigma(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}/c))^2}{2m} - \frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{16m^3c^2} - \frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{8m^3c^2} - \frac{ie\hbar}{4m^2c^2} \mathbf{E} \hat{\mathbf{p}} - \frac{e\hbar^2}{4m^2c^2} \operatorname{div} \mathbf{E} - \frac{e\hbar}{4m^2c^2} \sigma[\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{p}}] \right] \Phi_{\text{шр}}. \end{aligned} \quad (27.77)$$

После очевидных упрощений получаем

$$i\hbar\partial_t \Phi_{\text{шр}} = \left[\frac{(\sigma(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}/c))^2}{2m} + eA^0 - \frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{8m^3c^2} - \frac{e\hbar^2}{8m^2c^2} \operatorname{div} \mathbf{E} - \frac{e\hbar}{4m^2c^2} \sigma[\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{p}}] \right] \Phi_{\text{шр}}.$$

Перепишем гамильтониан в квадратных скобках в правой части этого уравнения в явно эрмитовой форме, прибавив несущественное слагаемое $\propto \operatorname{rot} \mathbf{E}/c^2 = \mathcal{O}(c^{-3})$, где в общем случае $\mathbf{E} = -\nabla A^0 - \partial_t \mathbf{A}/c$:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + eA^0 - \frac{e\hbar}{2mc} \sigma \mathcal{H} - \frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{8m^3c^2} - \frac{e\hbar^2}{8m^2c^2} \operatorname{div} \mathbf{E} - \\ &- \frac{e\hbar}{4m^2c^2} \sigma[\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{p}}] - \frac{ie\hbar^2}{8m^2c^2} (\sigma \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}), \end{aligned} \quad (27.78)$$

где в последней строке стоит эрмитов оператор, поскольку

$$\hat{O} \equiv \sigma \frac{[\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{p}}] - [\hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{E}]}{2} = \frac{\sigma^k}{2} \epsilon^{kij} (E^i \hat{p}^j - \hat{p}^i E^j) \underset{i \leftrightarrow j}{=} \frac{\sigma^k}{2} \epsilon^{kij} (\hat{p}^j E^i - E^j \hat{p}^i) \equiv \hat{O}^\dagger =$$

$$= \frac{\sigma^k}{2} \epsilon^{kij} (E^i \hat{p}^j - E^j \hat{p}^i + i\hbar(\partial_i E_j)) = \boldsymbol{\sigma}[\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{p}}] + \frac{i\hbar}{2} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \text{rot } \mathbf{E}). \quad (27.79)$$

Вклад в $\hat{H}$, пропорциональный $\text{div } \mathbf{E}$, можно объяснить тем, что в релятивистской квантовой механике невозможно локализовать частицу на расстояниях меньших, чем комптоновская длина волны $\lambda_e = \hbar/(mc) \approx 3.86 \cdot 10^{-11}$ см: этому значению неопределённости координаты $\delta q \sim \lambda_e$ отвечает неопределённость импульса $\delta p \sim mc$, которая соответствует минимальной пороговой энергии образования электрон-позитронной пары. За счёт такого “квантового дрожания” частица чувствует “размазанный” на размерах порядка λ_e потенциал:

$$\begin{aligned} eA^0(\mathbf{r}) \rightarrow \langle A^0(\mathbf{r} + \delta \mathbf{r}) \rangle &\approx eA^0(\mathbf{r}) + \langle e \delta r^i \nabla^i A^0 + \frac{e}{2} \delta r^i \delta r^j \nabla^i \nabla^j A^0 \rangle \approx \\ &\approx eA^0(\mathbf{r}) + \frac{e}{6} \langle \delta \mathbf{r}^2 \rangle \Delta A^0 = eA^0(\mathbf{r}) - \frac{e}{6} \langle \delta \mathbf{r}^2 \rangle \text{div } \mathbf{E}, \quad \text{где } \langle \delta \mathbf{r}^2 \rangle \sim \lambda_e^2 = \frac{\hbar^2}{m^2 c^2}. \end{aligned} \quad (27.80)$$

Для кулоновского поля, $\mathbf{E} = -Ze \mathbf{r}/r^3$, гамильтониан $\hat{H}$ приводится к виду (27.33).

Задача № 4

Найти тонкую структуру уровней электрона в осцилляторном потенциале $U(r) = m\omega^2 r^2/2$.

Решение:

Подобная постановка вопроса может возникнуть при рассмотрении модельной задачи для потенциала внутри тяжёлого ядра, т. к. заряд $(-e)$ в поле равномерно заряженного шара с зарядом Ze и радиусом R обладает потенциальной энергией:

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{Ze^2}{r}, & r \geq R, \\ \frac{Ze^2}{2R} \left(\frac{r^2}{R^2} - 3 \right), & r \leq R. \end{cases} \quad (27.81)$$

В нашем случае $eA^0(r) = U(r) = m\omega^2 r^2/2$, и гамильтониан системы вместе с поправками, отвечающими тонкой структуре, имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{H}_0 + \hat{V}_{FS}, \quad \text{где } \hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(r), \\ \hat{V}_{FS} &= -\frac{\hat{p}^4}{8m^3 c^2} + \frac{\hbar^2}{8m^2 c^2} \text{div } \nabla U + \frac{\hbar}{4m^2 c^2} \boldsymbol{\sigma}[\nabla U \times \hat{\mathbf{p}}]. \end{aligned} \quad (27.82)$$

Поскольку потенциал центральный, то $\nabla U = dU/dr \cdot \mathbf{r}/r = m\omega^2 \mathbf{r}$, тогда $\text{div } \nabla U = m\omega^2 \text{div } \mathbf{r} = 3m\omega^2$. Далее, $[\nabla U \times \hat{\mathbf{p}}] = m\omega^2 [\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}] = m\omega^2 \hbar \hat{\mathbf{l}}$, тогда $\boldsymbol{\sigma}[\nabla U \times \hat{\mathbf{p}}] = m\omega^2 \hbar \cdot 2\hat{\mathbf{s}}\hat{\mathbf{l}} = m\omega^2 \hbar (\hat{j}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}^2)$, где полный момент электрона $j = l \pm 1/2$. В итоге получаем, что

$$\hat{V}_{FS} = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3 c^2} + \frac{3(\hbar\omega)^2}{8mc^2} + \frac{(\hbar\omega)^2}{4mc^2} (\hat{j}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}^2). \quad (27.83)$$

Гамильтониан сферического осциллятора $\hat{H}_0$ имеет спектр $E_N^{(0)} = \hbar\omega(N + 3/2)$, где $N = 0, 1, 2, \dots$. Кратность вырождения уровней равна $g_N = 2C_{N+2}^2 = (N+2)(N+1)$. Чтобы избежать составления секулярного уравнения, **выберем стационарные состояния гамильтониана $\hat{H}_0$ таким образом, чтобы возмущение $\hat{V}_{FS}$ в этом базисе было диагонально.** Эти состояния характеризуются определённым радиальным квантовым числом n_r , орбитальным моментом l , полным моментом j и проекцией полного момента j_z на ось z . При этом $E_N^{(0)} = E_{n_r l}^{(0)}$, где $N = l + 2n_r$. Для данного n_r и $l \neq 0$ есть два возможных значения полного момента: $j = l + 1/2$ (тогда проекция j_z принимает $2l + 2$

значений) и $j = l - 1/2$ (тогда проекция j_z принимает $2l$ значений). Заметим сразу, что возмущение $\hat{V}_{FS}$ также диагонально по проекции j_z при данных l и j , т. е. $[\hat{V}_{FS}, \hat{j}_z] = 0$.

Волновая функция имеет вид

$$\Psi_{n_r, l; j, j_z}(\mathbf{r}) \equiv \langle \mathbf{r}, \sigma_z | n_r, l; j, j_z \rangle = R_{n_r l}(r) \Omega_{j; l, j_z}(\theta, \phi), \quad (27.84)$$

где радиальные волновые функции $R_{n_r l}(r)$ найдены ранее, см. (16.96):

$$R_{n_r l}(r) = \frac{\chi_{n_r l}(r)}{r} = \frac{C_{n_r l}}{x_0^{3/2}} e^{-\xi/2} \xi^{l/2} \mathcal{L}_{n_r}^{l+1/2}(\xi), \quad \text{здесь } C_{n_r l} = \sqrt{\frac{2n_r!}{\Gamma(n_r + l + 3/2)}},$$

$x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$, $\xi = r^2/x_0^2$, а $\mathcal{L}_{n_r}^\nu(z)$ — полиномы Лагерра (16.84), $\nu = l + 1/2$. Нормировочный коэффициент $C_{n_r l}$ был найден, см. (16.97), непосредственно из соотношения ортогональности (16.86). Сферические спиноры $\Omega_{j; l, j_z}(\theta, \phi)$, которые представляют собой собственные состояния операторов $\hat{j}^2$, $\hat{l}^2$ и $\hat{j}_z$, даются формулой (27.39).

Тогда поправка к уровню $E_{n_r l}^{(0)}$ определяется следующим выражением, не зависящим от j_z (т. е. остается вырождение уровней по j_z):

$$\begin{aligned} \Delta E_{n_r, l, j} &= \langle n_r, l, j, j_z | \hat{V}_{FS} | n_r, l, j, j_z \rangle = \\ &= -\frac{1}{2mc^2} \left\langle n_r, l, j, j_z \left| \left(\frac{p^2}{2m} \right)^2 \right| n_r, l, j, j_z \right\rangle + \frac{3(\hbar\omega)^2}{8mc^2} + \frac{(\hbar\omega)^2}{4mc^2} \left(j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right). \end{aligned} \quad (27.85)$$

Поскольку $p^2/(2m) = \hat{H}_0 - U(r)$, то $(p^2/(2m))^2 = \hat{H}_0^2 - \hat{H}_0 U(r) - U(r) \hat{H}_0 + U^2(r)$, и тогда

$$\begin{aligned} \left\langle n_r, l, j, j_z \left| \left(\frac{p^2}{2m} \right)^2 \right| n_r, l, j, j_z \right\rangle &= \langle \hat{H}_0^2 \rangle - \langle \hat{H}_0 U(r) \rangle - \langle U(r) \hat{H}_0 \rangle + \langle U^2(r) \rangle = \\ &= (E_{n_r l}^{(0)})^2 - 2E_{n_r l}^{(0)} \langle U(r) \rangle + \frac{m^2 \omega^4}{4} \langle r^4 \rangle = \frac{(\hbar\omega)^2}{4} \langle \xi^2 \rangle, \quad \text{где } \xi = \frac{r^2}{x_0^2} = \frac{m\omega}{\hbar} r^2. \end{aligned} \quad (27.86)$$

Здесь в последней строке мы воспользовались теоремой о вириале: для осциллятора средние значения кинетической и потенциальной энергий в стационарных состояниях связаны как $\langle T \rangle = \langle U \rangle = E_{n_r l}^{(0)}/2$. Величина $\langle r^4 \rangle$ уже была нами найдена ранее из рекуррентных соотношений между средними значениями $\langle n_r, l | r^n | n_r, l \rangle$, см. (16.116), поэтому

$$\langle \xi^2 \rangle = \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} \langle r^4 \rangle = \frac{3}{8} - \frac{l(l+1)}{2} + \frac{3}{2} \left(N + \frac{3}{2} \right)^2. \quad (27.87)$$

Несложно, однако, вычислить это среднее явно. Поскольку $\int d\Omega \Omega_{j; l, j_z}^\dagger \Omega_{j; l, j_z} = 1$, мы имеем

$$\langle \xi^2 \rangle = \frac{|C_{n_r l}|^2}{x_0^3} \int_0^\infty dr r^2 e^{-\xi} \xi^{l+2} \left(\mathcal{L}_{n_r}^{l+1/2}(\xi) \right)^2 = \frac{|C_{n_r l}|^2}{2} \int_0^\infty d\xi e^{-\xi} \xi^{l+1/2} \left(\xi \mathcal{L}_{n_r}^{l+1/2}(\xi) \right)^2. \quad (27.88)$$

Пользуясь рекуррентным соотношением для полиномов Лагерра (Е.48),

$$z \mathcal{L}_n^\nu(z) = -(n+1) \mathcal{L}_{n+1}^\nu(z) + (2n + \nu + 1) \mathcal{L}_n^\nu(z) - (n + \nu) \mathcal{L}_{n-1}^\nu(z),$$

в случае $n = n_r$, $z = \xi$, $\nu = l + 1/2$, получаем

$$\xi \mathcal{L}_{n_r}^{l+1/2}(\xi) = -(n_r + 1) \mathcal{L}_{n_r+1}^{l+1/2}(\xi) + \left(2n_r + l + \frac{3}{2} \right) \mathcal{L}_{n_r}^{l+1/2}(\xi) - \left(n_r + l + \frac{1}{2} \right) \mathcal{L}_{n_r-1}^{l+1/2}(\xi). \quad (27.89)$$

Далее, возводя это выражение в квадрат и интегрируя, при этом учитывая, что все перекрёстные слагаемые зануляются ввиду соотношения ортогональности (Е.46),

$$\int_0^\infty dz e^{-z} z^\nu \mathcal{L}_m^\nu(z) \mathcal{L}_n^\nu(z) = \frac{\Gamma(n + \nu + 1)}{n!} \delta_{mn}, \quad \text{где } \nu = l + 1/2,$$

а также учитывая значение нормировочной константы, $|C_{n_r l}|^2 = 2n_r!/\Gamma(n_r + l + 3/2)$, имеем

$$\begin{aligned} \langle \xi^2 \rangle &= \frac{n_r!}{\Gamma(n_r + l + 3/2)} \left\{ (n_r + 1)^2 \frac{\Gamma(n_r + l + 5/2)}{(n_r + 1)!} + \left(2n_r + l + \frac{3}{2}\right)^2 \frac{\Gamma(n_r + l + 3/2)}{n_r!} + \right. \\ &\quad \left. + \left(n_r + l + \frac{1}{2}\right)^2 \frac{\Gamma(n_r + l + 1/2)}{(n_r - 1)!} \right\} \stackrel{\Gamma(1+x)=x\Gamma(x)}{=} (n_r + 1) \left(n_r + l + \frac{3}{2}\right) + \\ &\quad + \left(2n_r + l + \frac{3}{2}\right)^2 + n_r \left(n_r + l + \frac{1}{2}\right) \stackrel{n_r=(N-l)/2}{=} \left(\frac{N-l}{2} + 1\right) \left(\frac{N+l}{2} + \frac{3}{2}\right) + \\ &\quad + \left(N + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{N-l}{2} \left(\frac{N+l}{2} + \frac{1}{2}\right) = \left(N + \frac{3}{2}\right)^2 + \underbrace{\frac{N^2}{2} + \frac{3N}{2}}_{(N+3/2)^2/2 - 9/8} - \frac{l^2}{2} - \frac{l}{2} + \frac{3}{2} = \\ &= \frac{3}{2} \left(N + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{l(l+1)}{2} + \frac{3}{8}. \end{aligned} \quad (27.90)$$

Таким образом, собирая всё вместе, получаем

$$\begin{aligned} \Delta E_{n_r, l, j} &= -\frac{1}{2mc^2} \frac{(\hbar\omega)^2}{4} \langle \xi^2 \rangle + \frac{3(\hbar\omega)^2}{8mc^2} + \frac{(\hbar\omega)^2}{4mc^2} \left(j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}\right) = \\ &= \frac{(\hbar\omega)^2}{4mc^2} \left\{ j(j+1) - \frac{3}{4} l(l+1) - \frac{3}{4} \left(N + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{16} \right\}. \end{aligned} \quad (27.91)$$

Здесь мы учли, что $-3/16 + 3/2 - 3/4 = 9/16$. Для основного состояния ($n_r = 0$, $l = 0$, $j = 1/2$) получаем $\Delta E_{0,0,1/2} = -3(\hbar\omega)^2/(32mc^2)$.

Задача № 5

Найти явное выражение для 4-псевдовектора Паули-Любанского

$$a^\mu = \frac{1}{2} \bar{u} \gamma^5 \gamma^\mu u, \quad \text{где } \bar{u}u = 1.$$

Вывести уравнение динамики a^μ при движении частицы со спином $1/2$ во внешнем электромагнитном поле (уравнение Френкеля-Томаса-Баргмана-Мишеля-Телегди):

$$\frac{da_\mu}{d\tau} = \frac{eg}{2mc} F_{\mu\nu} a^\nu - \frac{e}{2mc} (g-2) \beta_\mu F_{\nu\lambda} \beta^\nu a^\lambda, \quad (27.92)$$

где τ — собственное время, g — гиромагнитное отношение: $\mu/s = g \cdot e\hbar/(2mc)$, $F_{\mu\nu}$ — тензор напряжённости внешнего электромагнитного поля, $\beta^\mu = dx^\mu/(c d\tau) = p^\mu/(mc) = (\gamma, \gamma\beta)$.

Решение:

Напомним, что

$$\gamma^5 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \frac{i}{4!} \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\alpha \gamma^\beta = -(\sigma^x \otimes E) = \begin{pmatrix} 0 & -E \\ -E & 0 \end{pmatrix},$$

где $\epsilon_{0123} = -1$, а $\Sigma^k = \gamma^0\gamma^5\gamma^k = (E \otimes \sigma^k) = \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}$.

Напомним также, что собственное время⁷⁶ τ связано с координатным временем⁷⁷ t выражением:

$$d\tau = \frac{ds}{c} \underset{ds = \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}}{\Rightarrow} d\tau = \frac{dt}{\gamma(t)} \Rightarrow \Delta\tau = \int^t dt' \sqrt{1 - \beta^2(t')} = \int^t \frac{dt'}{\gamma(t')}. \quad (27.93)$$

а) В системе покоя электрона биспинор u имеет только верхние компоненты, которые содержат информацию о среднем спине электрона:

$$u = \begin{pmatrix} \varphi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (27.94)$$

где $\varphi^\dagger \varphi = 1$, $\varphi^\dagger \boldsymbol{\sigma} \varphi / 2 = \mathbf{s}$ — средний спин электрона в системе покоя. Имеем

$$a^0 = \frac{1}{2} \bar{u} \gamma^5 \gamma^0 u = -\frac{1}{2} u^\dagger \gamma^5 u = 0, \quad a^i = \frac{1}{2} \bar{u} \gamma^5 \gamma^i u = \frac{1}{2} u^\dagger \Sigma^i u = s^i. \quad (27.95)$$

Таким образом, в системе покоя $a_0^\mu = (0, \mathbf{s})$.

Поскольку в выражении $a^\mu = \bar{u}(\gamma^5 \gamma^\mu)u/2$ спинор u нормирован релятивистски-инвариантным образом, то, чтобы найти вид 4-вектора a^μ в системе, где электрон движется с импульсом $\mathbf{p}$, мы можем применить преобразование Лоренца к 4-вектору $a_0 = (0, \mathbf{s})$ для перехода в движущуюся систему отсчёта:

$$\begin{aligned} a^0 &= \gamma(a_0^0 + \beta a_0^\parallel) = \frac{\mathbf{p}\mathbf{s}}{mc}, \quad \mathbf{a}^\perp = \mathbf{a}_0^\perp = \mathbf{s} - \mathbf{p} \frac{\mathbf{p}\mathbf{s}}{p^2}, \quad \mathbf{a}^\parallel = \gamma(\mathbf{a}_0^\parallel + \beta a_0^0) = \frac{\epsilon}{mc^2} \mathbf{p} \frac{\mathbf{p}\mathbf{s}}{p^2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad a^\mu &= \left(\frac{\mathbf{p}\mathbf{s}}{mc}, \mathbf{s} + \frac{\mathbf{p}(\mathbf{p}\mathbf{s})}{m(\epsilon + mc^2)} \right). \end{aligned} \quad (27.96)$$

Тот же результат можно получить непосредственно из вида спинора u :

$$u = \sqrt{\frac{\epsilon + mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{\epsilon + mc^2} \varphi \\ \varphi \end{pmatrix}, \quad \bar{u}u = 1, \quad u^\dagger u = \frac{\epsilon}{mc^2} = \gamma, \quad (27.97)$$

где спинор φ тот же, что и выше в уравнении (27.94)! Например,

$$\begin{aligned} a^0 &= -\frac{1}{2} u^\dagger \gamma^5 u = \frac{\epsilon + mc^2}{2mc^2} \left(\varphi^\dagger, \varphi^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{\epsilon + mc^2} \right) \begin{pmatrix} 0 & E/2 \\ E/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{\epsilon + mc^2} \varphi \\ \varphi \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\epsilon + mc^2}{2mc^2} \varphi^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{\epsilon + mc^2} \varphi \underset{\varphi^\dagger \boldsymbol{\sigma} \varphi = 2\mathbf{s}}{=} \frac{\mathbf{p}\mathbf{s}}{mc}. \end{aligned} \quad (27.98)$$

Аналогично, используя антикоммутационные соотношения для матриц Паули, $\sigma^k \sigma^i = 2\delta^{ik} - \sigma^i \sigma^k$, получим $(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p})\sigma^i(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}) = 2p^i \boldsymbol{\sigma}\mathbf{p} - \sigma^i p^2$, и тогда

$$\begin{aligned} a^i &= \frac{1}{2} u^\dagger \Sigma^i u = \frac{\epsilon + mc^2}{2mc^2} \left(\varphi^\dagger, \varphi^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{\epsilon + mc^2} \right) \begin{pmatrix} \sigma^i/2 & 0 \\ 0 & \sigma^i/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{\epsilon + mc^2} \varphi \\ \varphi \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\epsilon + mc^2}{2mc^2} \left(\frac{1}{2} \varphi^\dagger \sigma^i \varphi + \varphi^\dagger \frac{c^2(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p})(\sigma^i/2)(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p})}{(\epsilon + mc^2)^2} \varphi \right) = \\ &= \frac{\epsilon + mc^2}{2mc^2} \left(s^i + \frac{2c^2(\mathbf{p}\mathbf{s})p^i}{(\epsilon + mc^2)^2} - \frac{(\epsilon^2 - m^2 c^4)s^i}{(\epsilon + mc^2)^2} \right) = \end{aligned}$$

⁷⁶Время по часам в мгновенной системе покоя частицы.

⁷⁷Время в лабораторной системе, в которой частица движется со скоростью $\beta(t)$.

$$= \frac{\epsilon + mc^2}{2mc^2} \left[s^i \left(1 - \frac{\epsilon - mc^2}{\epsilon + mc^2} \right) + \frac{2c^2(\mathbf{ps})p^i}{(\epsilon + mc^2)^2} \right] = s^i + \frac{(\mathbf{ps})p^i}{m(\epsilon + mc^2)}. \quad (27.99)$$

Подчеркнём, что вектор a^i (пространственная часть 4-вектора a^μ) **не является вектором среднего спина** S^i . Вектор спина S^i связан с пространственными компонентами антисимметричного тензора, а не 4-вектора. Как мы видели (см. задачу 2 семинара 20) в спинорном представлении оператор спина есть $\Sigma^i/2$, при этом $\sigma^{ij} = i(\gamma^i\gamma^j - \gamma^j\gamma^i)/2 = \epsilon_{ijk}\Sigma^k$ — генераторы поворотов спинора. Средний спин есть

$$S^i = \frac{u^\dagger \Sigma^i u / 2}{u^\dagger u} = \frac{a^i}{u^\dagger u} = \frac{a^i}{\gamma} = \frac{ms^i}{\epsilon} + \frac{(\mathbf{ps})p^i}{\epsilon(\epsilon + mc^2)}. \quad (27.100)$$

Т. е. при преобразованиях Лоренца величины a^i преобразуются как пространственные компоненты 4-вектора, а $S^i \propto \epsilon^{ijk} u^\dagger \sigma^{jk} u$ как линейная комбинация компонент 4-тензора.

б) Заметим сразу, что 4-скорость β^μ ортогональна вектору a^μ : $\beta_\mu a^\mu = 0$.⁷⁸ Тогда, дифференцируя по собственному времени, получим

$$\beta_\mu a^\mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta_\mu \frac{da^\mu}{d\tau} = -a_\mu \frac{d\beta^\mu}{d\tau}. \quad (27.101)$$

Однако для производной $d\beta^\mu/d\tau$ справедливо следующее выражение⁷⁹:

$$m \frac{d\beta_\mu}{d\tau} = \frac{e}{c} F_{\mu\nu} \beta^\nu \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{d\epsilon}{dt} = e\mathbf{v}\mathcal{E}, \\ \frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathcal{E} + \frac{e}{c}[\mathbf{v} \times \mathcal{H}], \end{cases} \quad \text{где} \quad \begin{cases} F_{ij} = -\epsilon_{ijk}\mathcal{H}^k, \\ F_{0i} = \mathcal{E}^i. \end{cases} \quad (27.102)$$

Таким образом,

$$\beta^\mu \frac{da_\mu}{d\tau} = -a_\mu \frac{d\beta^\mu}{d\tau} = \frac{e}{mc} \beta_\nu F^{\nu\mu} a_\mu. \quad (27.103)$$

Из общих соображений линейности по a^μ и по $F_{\mu\nu}$, лоренц-инвариантности и калибровочной инвариантности⁸⁰ мы можем написать:

$$\frac{da^\mu}{d\tau} = AF^{\mu\nu} a_\nu + B\beta^\mu \beta^\nu F_{\nu\lambda} a^\lambda. \quad (27.104)$$

Поскольку $\beta^2 = \beta_\mu \beta^\mu = 1$, то из уравнения (27.103) мы получим

$$\beta_\mu \frac{da^\mu}{d\tau} = A\beta_\mu F^{\mu\nu} a_\nu + B\beta_\nu F^{\nu\lambda} a_\lambda = (A + B) \beta_\nu F^{\nu\mu} a_\mu \quad \Leftrightarrow_{(27.103)} \quad A + B = \frac{e}{mc}. \quad (27.105)$$

Далее, пусть в мгновенной инерциальной системе покоя частицы есть только магнитное поле, тогда из (27.104) мы имеем $a^i = s^i$ и

$$\frac{ds^i}{d\tau} = AF^{ij} s_j = -AF_{ij} s^j \quad \underset{F_{ij} = -\epsilon_{ijk}\mathcal{H}^k}{=} \quad A\epsilon_{ijk} s^j \mathcal{H}^k = A[\mathbf{s} \times \mathcal{H}]^i. \quad (27.106)$$

С другой стороны, в этой системе динамика определяется взаимодействием $\hat{V} = -\frac{\mu}{s} \hat{\mathbf{s}} \mathcal{H}$. Тогда для оператора спина $\hat{s}^i$ (и аналогично для среднего спина s^i) получим

$$\frac{d\hat{s}^i}{d\tau} = \frac{i}{\hbar} [\hat{V}, \hat{s}^i] = -\frac{i}{\hbar} \frac{\mu}{s} \underbrace{\mathcal{H}^j [\hat{s}^j, \hat{s}^i]}_{i\epsilon^{jik}\hat{s}^k} = \frac{\mu}{\hbar s} [\hat{\mathbf{s}} \times \mathcal{H}]^i \equiv \frac{eg}{2mc} [\hat{\mathbf{s}} \times \mathcal{H}]^i. \quad (27.107)$$

⁷⁸ Это очевидно в системе покоя частицы, т. к. в ней $\beta^\mu = (1, \mathbf{0})$.

⁷⁹ Пространственная часть которого является вторым законом Ньютона, содержащим силу Лоренца в правой части.

⁸⁰ Поле входит только через калибровочно-инвариантную величину $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

Таким образом, $A = \frac{eg}{2mc} \equiv \frac{\mu}{\hbar s}$ и $B = \frac{e}{mc} - A = -\frac{e}{2mc}(g-2)$, и в результате мы приходим к (27.92):

$$\frac{da_\mu}{d\tau} = \frac{\mu}{\hbar s} F_{\mu\nu} a^\nu - \left(\frac{\mu}{\hbar s} - \frac{e}{mc} \right) \beta_\mu F_{\nu\lambda} \beta^\nu a^\lambda. \quad (27.108)$$

в) В нерелятивистском пределе, удерживая квадратичные по β члены, имеем из (27.96):

$$\mathbf{a} \approx \mathbf{s} + \frac{1}{2}(\boldsymbol{\beta s})\boldsymbol{\beta}, \quad a^0 = \boldsymbol{\beta s}. \quad (27.109)$$

В производной по времени⁸¹ будем удерживать только линейные по β члены. Тогда, с одной стороны, из первого соотношения (27.109) получаем, используя уравнение движения (27.102):

$$\dot{\mathbf{a}} \approx \dot{\mathbf{s}} + \frac{1}{2}(\dot{\boldsymbol{\beta s}})\boldsymbol{\beta} + \frac{1}{2}(\boldsymbol{\beta s})\dot{\boldsymbol{\beta}} + \mathcal{O}(\beta^2) \underset{(27.102)}{\approx} \dot{\mathbf{s}} + \frac{e}{2mc}(\boldsymbol{\mathcal{E} s})\boldsymbol{\beta} + \frac{e}{2mc}(\boldsymbol{\beta s})\boldsymbol{\mathcal{E}}. \quad (27.110)$$

Заметим, что вклад $(\boldsymbol{\beta s})\boldsymbol{\beta}$ оказывается порядка $\mathcal{O}(\beta^2)$ и поэтому нами опущен.

С другой стороны, из уравнения (27.108) с той же линейной по β точностью имеем

$$\dot{\mathbf{a}} = \frac{\mu}{\hbar s}([\mathbf{a} \times \boldsymbol{\mathcal{H}}] + (\boldsymbol{\beta a})\boldsymbol{\mathcal{E}}) - \left(\frac{\mu}{\hbar s} - \frac{e}{mc} \right) (\boldsymbol{\mathcal{E} a})\boldsymbol{\beta} + \mathcal{O}(\beta^2). \quad (27.111)$$

Выражаем из уравнений (27.110) и (27.111) величину $\dot{\mathbf{s}}$:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{s}} &\approx -\frac{e}{2mc}(\boldsymbol{\mathcal{E} s})\boldsymbol{\beta} - \frac{e}{2mc}(\boldsymbol{\beta s})\boldsymbol{\mathcal{E}} + \frac{\mu}{\hbar s}([\mathbf{s} \times \boldsymbol{\mathcal{H}}] + (\boldsymbol{\beta s})\boldsymbol{\mathcal{E}}) - \left(\frac{\mu}{\hbar s} - \frac{e}{mc} \right) (\boldsymbol{\mathcal{E} s})\boldsymbol{\beta} = \\ &= \frac{\mu}{\hbar s}([\mathbf{s} \times \boldsymbol{\mathcal{H}}] + \underbrace{(\boldsymbol{\beta s})\boldsymbol{\mathcal{E}} - (\boldsymbol{\mathcal{E} s})\boldsymbol{\beta}}_{[\mathbf{s} \times [\boldsymbol{\mathcal{E}} \times \boldsymbol{\beta}]]}) - \frac{e}{2mc}(\underbrace{(\boldsymbol{\beta s})\boldsymbol{\mathcal{E}} - (\boldsymbol{\mathcal{E} s})\boldsymbol{\beta}}_{[\mathbf{s} \times [\boldsymbol{\mathcal{E}} \times \boldsymbol{\beta}]]}) \Rightarrow \\ \Rightarrow \dot{\mathbf{s}} &\approx \frac{\mu}{\hbar s}[\mathbf{s} \times \boldsymbol{\mathcal{H}}] + \left(\frac{\mu}{\hbar s} - \frac{e}{2mc} \right) [\mathbf{s} \times \boldsymbol{\mathcal{H}}_{\text{инд}}], \quad \text{где } \boldsymbol{\mathcal{H}}_{\text{инд}} = [\boldsymbol{\mathcal{E}} \times \boldsymbol{\beta}]. \end{aligned} \quad (27.112)$$

Для электрона,

$$\left(\frac{\mu}{\hbar s} - \frac{e}{2mc} \right) = g \cdot \frac{e}{2mc} - \frac{e}{2mc} \underset{g=2}{=} \frac{e}{2mc} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu}{\hbar s},$$

мы получаем “томасовскую половинку”⁸², объяснение которое следующее: за счёт неинерциальности мгновенной системы покоя вклад индуцированного магнитного поля⁸³ в прецессию спина⁸⁴ содержит **дополнительный член**.

Следует отметить, что всё рассмотрение выше опиралось на квазиклассическую картину движения частицы во внешних электромагнитных полях (детали см. [27], § 41). Это, в частности, означает, что в нашем рассмотрении⁸⁵ **поля должны мало меняться на расстояниях порядка длины волны частицы $\hbar/p$** .

⁸¹С линейной по β точностью нет разницы, по координатному или по собственному.

⁸²Впервые её получил Люэлин Томас в 1926 году.

⁸³Магнитное поле возникает, т. к. в лабораторной системе есть электрическое поле, см. (10.56).

⁸⁴Данная прецессия также называется томасовской.

⁸⁵Мы, в частности, учитывали в (27.104) только линейные по полю A^μ слагаемые, выбрасывали вклады со вторыми производными и т. д.

Задача № 6 (см. также [27], § 42)

Найти амплитуду упругого рассеяния нейтронов на малые углы во внешнем электрическом поле ядра.

Решение:

При столкновениях нейтронов с ядрами рассеяние на большие углы в основном происходит за счёт взаимодействия короткодействующих ядерных сил. Рассеяние же на малые углы нейтральной частицы происходит в основном за счёт механизма спин-орбитального взаимодействия: см. третий член в гамильтониане взаимодействия (27.57). Именно этот вклад в гамильтониан взаимодействия обеспечивает динамику вектора спина в уравнении (27.103):

$$\hat{V} = - \left(\frac{\mu}{2s} - \frac{Q\hbar}{4mc} \right) \frac{\boldsymbol{\sigma}[\boldsymbol{\mathcal{E}} \times \hat{\mathbf{p}}]}{mc}, \quad (27.113)$$

где μ — магнитный момент частицы, а Q — её заряд. Без вкладов аномального момента электрона, т.е. $Q = e < 0$, $\mu = e\hbar/(2mc)$, мы получаем третий член в гамильтониане взаимодействия (27.57) с “томасовской половинкой”. В случае нейтрона $Q = 0$, $s = 1/2$, $\mu = \mu_n \approx -1.913 \mu_N$.

По формуле (21.2) борновского приближения для амплитуды рассеяния имеем

$$\begin{aligned} \hat{f}_B(\mathbf{p}, \mathbf{p}') &= -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r e^{-i\mathbf{p}'\mathbf{r}/\hbar} \left(\frac{i\hbar\mu_n}{mc} \boldsymbol{\sigma}[\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) \times \nabla] \right) e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} = \\ &= \frac{\mu_n}{2\pi\hbar^2 c} \boldsymbol{\sigma}[\boldsymbol{\mathcal{E}}_q \times \mathbf{p}], \quad \text{где } \boldsymbol{\mathcal{E}}_q = \int d^3r \boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}, \quad \mathbf{q} = (\mathbf{p}' - \mathbf{p})/\hbar. \end{aligned} \quad (27.114)$$

Заметим, что амплитуда рассеяния — оператор в спиновом пространстве нерелятивистских 2-спиноров волновых функций нейтрона. Для статического поля ядра

$$\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) = -\nabla A^0(\mathbf{r}), \quad \boldsymbol{\mathcal{E}}_q = -i\mathbf{q}A_q^0, \quad (27.115)$$

где $A^0(\mathbf{r}) = Z|e|/r$ и $A_q^0 = 4\pi Z|e|/q^2$. Таким образом,

$$\hat{f}_B(\mathbf{p}, \mathbf{p}') = -\frac{2i\mu_n Z|e|}{\hbar^2 c} \frac{\boldsymbol{\sigma}[\mathbf{q} \times \mathbf{p}]}{q^2} = \frac{2i\mu_n Z|e|}{\hbar^3 c} \frac{\boldsymbol{\sigma}[\mathbf{p} \times \mathbf{p}']}{q^2} = \frac{i\mu_n Z|e|}{\hbar c} (\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\nu}) \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2}, \quad (27.116)$$

где в последнем равенстве мы учли, что $[\mathbf{p} \times \mathbf{p}'] = p^2 \sin \theta \cdot \boldsymbol{\nu}$, где $\boldsymbol{\nu}$ — единичный вектор, перпендикулярный плоскости рассеяния, θ — угол рассеяния, $q^2 = 4p^2/\hbar^2 \cdot \sin^2(\theta/2)$.

Заметим, что упоминавшееся в конце предыдущей задачи условие медленности изменения электромагнитных полей в данном случае означает малость длины волны частицы $\hbar/p$ по сравнению с характерным масштабом расстояния, на котором меняется $\boldsymbol{\mathcal{E}}_q$, т.е. $r \sim 1/q$. Отсюда $\hbar q \ll p$, так что для справедливости нашего рассмотрения **угол рассеяния должен быть мал**, $\theta \sim \hbar q/p \ll 1$.

Семинар № 28:

Изотопический сдвиг. Сверхтонкая структура

Задача № 1

Вывести выражение для гамильтониана взаимодействия магнитного момента ядра и атомного электрона.

Решение:

Векторный потенциал поля ядра имеет следующий вид

$$\mathbf{A} = \frac{[\boldsymbol{\mu}_N \times \mathbf{r}]}{r^3}, \quad (28.1)$$

где $\boldsymbol{\mu}_N = \mu_N \mathbf{S}_N / S_N$ — магнитный момент ядра, $\mathbf{S}_N$ — полный момент ядра. В случае атома водорода $\mu_N \approx 2.79 |e| \hbar \sigma_p / (2m_p c)$.

Магнитное поле, создаваемое этим магнитным моментом в пространстве, имеет вид

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \text{rot } \mathbf{A} = \left[\nabla \times \left[\boldsymbol{\mu}_N \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} \right] \right] = \left[\nabla \times \left[\nabla \frac{1}{r} \times \boldsymbol{\mu}_N \right] \right] \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathcal{H}^i &= \epsilon^{ijk} \partial^j \left(\epsilon^{klm} \mu_N^m \left(\partial^l \frac{1}{r} \right) \right) = (\delta^{il} \delta^{jn} - \delta^{in} \delta^{jl}) \mu_N^n \left(\partial^j \partial^l \frac{1}{r} \right). \end{aligned} \quad (28.2)$$

При взятии производной по обычным правилам дифференцирования,

$$\left(\partial^j \partial^l \frac{1}{r} \right) = \partial^j \left(-\frac{r^l}{r^3} \right) = -\frac{\delta^{jl}}{r^3} + \frac{3r^j r^l}{r^5},$$

мы теряем (если искомая производная рассматривается как обобщённая функция) вклады от обобщённых функций с точечным носителем (т.е. от дельта-функции и её производных). Поскольку $\Delta(1/r) = \delta^{jl} \partial^j \partial^l (1/r) = -4\pi \delta(\mathbf{r})$, а также из соображений размерности⁸⁶ и симметрии по j и l , мы можем написать

$$\left(\partial^j \partial^l \frac{1}{r} \right) = -\frac{\delta^{jl}}{r^3} + \frac{3r^j r^l}{r^5} + A \delta^{jl} \delta(\mathbf{r}) \quad \xrightarrow{\text{свернём с } \delta^{jl}} \quad \Delta \frac{1}{r} = 3A \delta(\mathbf{r}) \quad \Rightarrow \quad A = -\frac{4\pi}{3}. \quad (28.3)$$

Тогда магнитное поле содержит дельта-функциональный вклад:

$$\mathcal{H}^i = (\delta^{il} \delta^{jn} - \delta^{in} \delta^{jl}) \mu_N^n \left(-\frac{\delta^{jl}}{r^3} + \frac{3r^j r^l}{r^5} - \frac{4\pi}{3} \delta^{jl} \delta(\mathbf{r}) \right) = -\frac{\mu_N^i}{r^3} + \frac{3(\boldsymbol{\mu}_N \mathbf{r}) r^i}{r^5} + \frac{8\pi}{3} \mu_N^i \delta(\mathbf{r}). \quad (28.4)$$

Гамильтониан электрона⁸⁷, движущегося в кулоновском потенциале ядра eA^0 , а также в магнитном поле, создаваемом магнитным моментом ядра (этот вклад входит через члены с векторами $\mathbf{A}$ и $\mathcal{H}$), имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + eA^0 - \frac{e\hbar}{2mc} \boldsymbol{\sigma}_e \mathcal{H} = \\ &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + eA^0 - \frac{e}{2mc} (\mathbf{A} \hat{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{p}} \mathbf{A}) - \frac{e\hbar}{2mc} \boldsymbol{\sigma}_e \mathcal{H} + \frac{e^2 \mathbf{A}^2}{2mc^2}. \end{aligned} \quad (28.5)$$

Отметим, что векторный потенциал (28.1) бездивергентен:

$$\text{div } \mathbf{A} = \partial^i \epsilon^{ikl} \mu_N^k \frac{r^l}{r^3} = -\epsilon^{ikl} \mu_N^k \left(\partial^i \partial^l \frac{1}{r} \right) = 0. \quad (28.6)$$

⁸⁶Производная имеет размерность $[r^{-3}]$.

⁸⁷Здесь $e = -|e| < 0$ — заряд электрона, m — масса электрона.

Это позволяет переписать линейные члены по векторному потенциалу в форме

$$-\frac{e}{2mc} \underbrace{\left(\mathbf{A} \hat{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{p}} \mathbf{A} \right)}_{2\mathbf{A} \hat{\mathbf{p}} - i\hbar \operatorname{div} \mathbf{A}} = -\frac{e}{mc} \frac{[\boldsymbol{\mu}_N \times \mathbf{r}] \hat{\mathbf{p}}}{r^3} = -\frac{e}{mc} \frac{\boldsymbol{\mu}_N [\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}]}{r^3} = -\frac{e\hbar}{mc} \frac{\boldsymbol{\mu}_N \hat{\mathbf{l}}}{r^3}. \quad (28.7)$$

Подставляя в гамильтониан (28.5) выражение для магнитного поля (28.4), получим

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + eA^0 + \hat{V}_{HFS}, \quad (28.8)$$

$$\hat{V}_{HFS} = -\frac{e\hbar}{2mc} \left(\frac{2\boldsymbol{\mu}_N \hat{\mathbf{l}}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{n} \boldsymbol{\sigma}_e)(\mathbf{n} \boldsymbol{\mu}_N) - (\boldsymbol{\sigma}_e \boldsymbol{\mu}_N)}{r^3} + \frac{8\pi}{3} (\boldsymbol{\mu}_N \boldsymbol{\sigma}_e) \delta(\mathbf{r}) \right) + \frac{e^2 \mathbf{A}^2}{2mc^2},$$

где $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$, $\hat{V}_{HFS}$ — оператор взаимодействия магнитного момента ядра и атомного электрона, приводящий к возникновению *сверхтонкой структуры* (*hyperfine structure*) атомных уровней. Поскольку $\mu_N \sim |e|\hbar/(2m_p c) \ll |e|\hbar/(2mc) = \mu_B$, то последнее слагаемое, $e^2 \mathbf{A}^2/(2mc^2)$, пропорциональное к тому же e^2 , мы можем отбросить при вычислении сверхтонкого расщепления в первом приближении.

Задача № 2 (см. также [5], § 120)

Найти сдвиг энергии уровня ΔE_R за счёт конечных размеров ядра. Сравнить со сдвигом энергии ΔE_M за счёт конечной массы ядра.

Решение:

Радиус ядра R зависит от числа нуклонов A как

$$R = R_0 A^{1/3}, \quad \text{где } R_0 \approx 1.2 \text{ фм} = 1.2 \cdot 10^{-13} \text{ см} \ll a_B/Z. \quad (28.9)$$

Пусть $\phi(\mathbf{r})$ — истинный потенциал поля ядра (который совпадает с кулоновским потенциалом при $r > R$). Тогда возмущение (отличие потенциала от кулоновского при $r < R$), приводящее к сдвигу энергии электрона за счёт ненулевого размера ядра, имеет вид

$$\hat{V}_R = e \left(\phi(\mathbf{r}) - \frac{Z|e|}{r} \right) \theta(R - r), \quad (28.10)$$

а поправка к уровню s -состояния (только для s -состояния существенно отличие потенциала от кулоновского на расстояниях $r \ll a_B/Z$):

$$\Delta E_R = e \int d^3r |\psi(\mathbf{r})|^2 \left(\phi(\mathbf{r}) - \frac{Z|e|}{r} \right) \theta(R - r). \quad (28.11)$$

Мы можем считать, что $\psi(R) \approx \psi(0)$, поскольку характерная длина изменения волновой функции есть $a_B/Z \gg R$. Таким образом, мы можем вынести волновую функцию за интеграл:

$$\begin{aligned} \Delta E_R &\approx e |\psi(0)|^2 \int d^3r \left(\phi(\mathbf{r}) - \frac{Z|e|}{r} \right) = -\frac{|e|}{6} |\psi(0)|^2 \int d^3r \left(\phi(\mathbf{r}) - \frac{Z|e|}{r} \right) (\Delta r^2) = \\ &= -\frac{|e|}{6} |\psi(0)|^2 \int d^3r r^2 \Delta \left(\phi(\mathbf{r}) - \frac{Z|e|}{r} \right) = \\ &= -\frac{|e|}{6} |\psi(0)|^2 \int d^3r r^2 \left(-4\pi \rho_N(\mathbf{r}) + 4\pi Z|e| \delta(\mathbf{r}) \right). \end{aligned} \quad (28.12)$$

Здесь в первой строке мы воспользовались следующим трюком: представили единицу как $1 = \Delta(r^2)/6 = (\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2)(x^2 + y^2 + z^2)/6$, после чего проинтегрировали по частям, воспользовавшись формулой Грина: $\text{div}(\Psi_1 \nabla \Psi_2 - \Psi_2 \nabla \Psi_1) = \Psi_1 \Delta \Psi_2 - \Psi_2 \Delta \Psi_1$, а также непрерывностью электрического поля на границе ядра. В последней строке мы использовали уравнение Пуассона для потенциала $\phi(\mathbf{r})$: $\Delta \phi(\mathbf{r}) = -4\pi \rho_N(\mathbf{r})$, где $\rho_N(\mathbf{r})$ — плотность электрического заряда ядра, $\int d^3r \rho_N(\mathbf{r}) = Z|e|$. Таким образом, мы получаем, что

$$\Delta E_R = \frac{2\pi}{3} |\psi(0)|^2 Z e^2 \langle r^2 \rangle, \quad \langle r^2 \rangle = \frac{1}{Z|e|} \int^R d^3r \rho_N(\mathbf{r}) r^2, \quad (28.13)$$

где $\langle r^2 \rangle$ называется *ядерным (протонным) среднеквадратичным радиусом*. По порядку величины $\langle r^2 \rangle \sim R^2 = R_0^2 A^{2/3}$. Поэтому для двух разных *изотопов* (один и тот же заряд ядра Z , но разные числа нуклонов $A \gg 1$), мы можем рассмотреть дифференциал:

$$\Delta E_R(A_1) - \Delta E_R(A_2) \approx \frac{2}{3} \frac{\Delta A}{\bar{A}} \Delta E_R(\bar{A}), \quad \text{где } \Delta A = A_1 - A_2 \ll \bar{A} = \left[\frac{A_1 + A_2}{2} \right]. \quad (28.14)$$

Для внешних s -электронов атома справедлива квазиклассическая формула (26.25):

$$\psi(0) \approx \frac{\sqrt{Z}}{a_B^{3/2}}, \quad (28.15)$$

поэтому для таких s -электронов

$$\Delta E_R(A) \sim Z^2 A^{2/3} \left(\frac{R_0}{a_B} \right)^2 \text{Ry}, \quad (28.16)$$

тогда (учитывая, что $Z \approx A/2$) для двух разных изотопов

$$\Delta E_R(A_1) - \Delta E_R(A_2) \sim \bar{A}^{2+2/3-1} \Delta A \left(\frac{R_0}{a_B} \right)^2 \text{Ry} = \bar{A}^{5/3} \Delta A \left(\frac{R_0}{a_B} \right)^2 \text{Ry}. \quad (28.17)$$

Этот сдвиг более существенен для тяжёлых ядер.

Смещение же уровня за счёт конечной массы ядра, наоборот, более существенно для лёгких ядер и из выражения для кинетической энергии в задаче двух тел $\hat{p}^2/(2\mu) = \hat{p}^2/(2m) \cdot (1 + m/M)$ имеем положительную поправку к энергии:

$$\Delta E_M \sim \frac{m_e}{m_N} \text{Ry} \approx \frac{m_e}{A m_p} \text{Ry} \Rightarrow \Delta E_M(A_1) - \Delta E_M(A_2) \sim -\frac{\Delta A}{\bar{A}^2} \frac{m_e}{m_p} \text{Ry}, \quad (28.18)$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta E_R(A_1) - \Delta E_R(A_2)}{\Delta E_M(A_1) - \Delta E_M(A_2)} &\sim -\bar{A}^{5/3+2} \frac{m_p}{m_e} \left(\frac{R_0}{a_B} \right)^2 \approx \\ &\approx -\bar{A}^{11/3} \frac{938.27 \text{ МэВ}}{0.511 \text{ МэВ}} \left(\frac{1.2 \cdot 10^{-13} \text{ см}}{0.53 \cdot 10^{-8} \text{ см}} \right)^2 \approx -\bar{A}^{11/3} \cdot 10^{-6}. \end{aligned} \quad (28.19)$$

Это отношение становится по модулю больше единицы для $\bar{A} \geq 44$.

Задача № 4 (см. также [5], § 121)

Вывести выражение для сверхтонкого расщепления уровней из закона Био-Савара в случае одного внешнего s -электрона.

Решение:

Рассмотрим эквивалентную картину, приводящую к изотопическому сдвигу: внешний s -электрон своим током создаёт магнитное поле $\mathcal{H}_e$, которое взаимодействует с магнитным моментом ядра, $V = -\mu_N \mathcal{H}_e$. Согласно закону Био-Савара (см. [23], § 43), магнитное поле $\mathcal{H}_e$ связано с плотностью тока $\mathbf{j}(\mathbf{r})$:

$$\mathcal{H}_e(\mathbf{r}) = \text{rot} \left(\frac{1}{c} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \frac{1}{c} \int d^3 r' \frac{[\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')]}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (28.20)$$

Плотность тока даётся выражением (17.1):

$$\mathbf{j} = \frac{ie\hbar}{2m} [(\nabla \Psi^\dagger) \Psi - \Psi^\dagger (\nabla \Psi)] - \frac{e^2}{mc} \mathbf{A} \Psi^\dagger \Psi + \frac{\mu}{s_e} c \text{rot}(\Psi^\dagger \hat{\mathbf{s}}_e \Psi). \quad (28.21)$$

Поскольку волновая функция $\Psi(r)$ для s -состояния является вещественной, а векторный потенциал $\mathbf{A}$ для кулоновского поля ядра равен нулю⁸⁸, то вклад орбитального (кинетического) тока равен нулю, и ток сводится только к спиновой части $\mathbf{j} = -2\mu_B c \text{rot}(|\Psi(r)|^2 \mathbf{s}_e)$, где $\mathbf{s}_e$ — средний спин электрона. При взятии ротора пользуемся формулой векторного анализа

$$\text{rot}(f\mathbf{a}) = [\nabla f \times \mathbf{a}] + f \text{rot} \mathbf{a}. \quad (28.22)$$

В нашем случае вектор $\mathbf{a} = \mathbf{s}_e$ не зависит от координат. Пользуясь тем, что $|\Psi(r)|^2$ не зависит от углов, и поэтому $\nabla |\Psi(r)|^2 = d|\Psi(r)|^2/dr \cdot \mathbf{r}/r$, мы получим для плотности тока

$$\mathbf{j} = -2\mu_B c \text{rot}(|\Psi(r)|^2 \mathbf{s}_e) = -2\mu_B c \frac{d|\Psi(r)|^2}{dr} [\mathbf{n} \times \mathbf{s}_e], \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (28.23)$$

Тогда магнитное поле, создаваемое электроном в начале координат, даётся выражением

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_e(0) &= \frac{1}{c} \int d^3 r \frac{[\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})]}{r^3} = -2\mu_B \int_0^\infty dr \frac{d|\Psi(r)|^2}{dr} \int d\Omega [\mathbf{n} \times [\mathbf{n} \times \mathbf{s}_e]] = \\ &= -2\mu_B \cdot (-|\Psi(0)|^2) \cdot 4\pi \int \frac{d\Omega}{4\pi} (\mathbf{n}(\mathbf{n} \mathbf{s}_e) - \mathbf{s}_e) \underset{\langle n^i n^j \rangle = \delta^{ij}/3}{=} 8\pi \mu_B |\Psi(0)|^2 \left(\frac{\mathbf{s}_e}{3} - \mathbf{s}_e \right) = \\ &= -\frac{16\pi}{3} \mu_B |\Psi(0)|^2 \mathbf{s}_e \Rightarrow \hat{\mathcal{H}}_e = -\frac{16\pi}{3} \mu_B |\Psi(0)|^2 \hat{\mathbf{s}}_e. \end{aligned} \quad (28.24)$$

Взаимодействие магнитного поля $\mathcal{H}_e$ с магнитным моментом ядра $\hat{\mu}_N = \mu_N \hat{\mathbf{S}}_N/S_N$ приобретает вид

$$\hat{V} = -\mu_N \hat{\mathcal{H}}_e = \frac{16\pi}{3} \mu_B \mu_N |\Psi(0)|^2 \frac{\hat{\mathbf{S}}_N \hat{\mathbf{s}}_e}{S_N}. \quad (28.25)$$

Так как орбитальный момент s -электрона равен нулю, то полный момент атома равен $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{s}}_e + \hat{\mathbf{S}}_N$, $F = S_N \pm 1/2$. Тогда возмущение диагонально в базисе состояний с определённым F и с учётом того, что $\hat{\mathbf{S}}_N \hat{\mathbf{s}}_e = (\hat{F}^2 - \hat{S}_N^2 - \hat{s}_e^2)/2$, имеем

$$\begin{aligned} \Delta E_{HFS} &= \langle F, F_z, S_N, s_e | \hat{V} | F, F_z, S_N, s_e \rangle = \\ &= \frac{8\pi}{3S_N} \mu_B \mu_N |\Psi(0)|^2 \left(F(F+1) - S_N(S_N+1) - \frac{3}{4} \right). \end{aligned} \quad (28.26)$$

⁸⁸Влиянием магнитного момента ядра $\mu_N = \mu_N \mathbf{S}_N/S_N$ на движение электрона мы также пренебрегаем. Как мы увидим ниже, данный эффект имеет порядок $\mu_N/\mu_B \sim m_e/m_p \ll 1$.

Сверхтонкое расщепление уровня имеет вид

$$\begin{aligned}\delta E_{HFS} &= \Delta E_{F=S_N+1/2} - \Delta E_{F=S_N-1/2} = \\ &= \frac{8\pi}{3S_N} \mu_B \mu_N |\Psi(0)|^2 \left[\left(S_N + \frac{1}{2}\right) \left(S_N + \frac{3}{2}\right) - \left(S_N - \frac{1}{2}\right) \left(S_N + \frac{1}{2}\right) \right] = \\ &= \frac{8\pi}{3} \mu_B \mu_N |\Psi(0)|^2 \frac{2S_N + 1}{S_N}.\end{aligned}\quad (28.27)$$

Для основного уровня ($1s_{1/2}$) в атоме водорода получаем

$$\begin{aligned}\delta E_{HFS}(1s_{1/2}) &= \Delta E_{F=1} - \Delta E_{F=0} \approx \frac{8\pi}{3} \cdot 2.79 \frac{m_e}{m_p} \left(\frac{e\hbar}{2m_e c} \right)^2 \frac{4}{\pi a_B^3} = \\ &= 2.79 \cdot \frac{16}{3} \frac{m_e}{m_p} \alpha^2 \text{ Ry} \approx 5.87 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}.\end{aligned}\quad (28.28)$$

Таким образом, длина волны света, испускаемого при переходе из состояния **нейтрального атома водорода** с полным моментом $F = 1$ в состояние с $F = 0$, равна

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi\hbar c}{\hbar\omega} = \frac{2\pi\hbar c}{\delta E_{HFS}(1s_{1/2})} \approx \frac{2\pi \cdot 197 \text{ МэВ} \cdot 10^{-13} \text{ см}}{5.87 \cdot 10^{-12} \text{ МэВ}} \approx 21.1 \text{ см}.\quad (28.29)$$

Эта линия излучения **является важнейшей в радиоастрономии**, т. к. более половины массы межзвёздного вещества составляет нейтральный водород. По красному смещению этой спектральной линии, в частности, определяют расстояние до удаляющихся галактик.

В сложных атомах для внешних s -электронов $\Psi(0) \propto \sqrt{Z}/a_B^{3/2}$ и поэтому

$$\delta E_{HFS} \sim Z\alpha^2 \frac{m_e}{m_p} \text{ Ry},\quad (28.30)$$

тогда как расщепление тонкой структуры имеет порядок $\delta E_{FS} \sim Z^2 \alpha^2 \text{ Ry}$.

Задача № 5 (см. также [5], § 121, задача 1)

Найти сверхтонкое расщепление для атома, содержащего сверх замкнутых оболочек один электрон с орбитальным моментом $l \neq 0$.

Решение:

Поскольку $l \neq 0$, то можно опустить дельта-функциональный член во взаимодействии (28.8):

$$\begin{aligned}\hat{V}_{HFS} &= -\frac{e\hbar}{2mc} \left(\frac{2\hat{\mu}_N \hat{\mathbf{l}}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{n}\sigma_e)(\mathbf{n}\hat{\mu}_N) - (\sigma_e \hat{\mu}_N)}{r^3} + \frac{8\pi}{3} (\hat{\mu}_N \sigma_e) \delta(\mathbf{r}) \right) \rightarrow \\ &\rightarrow 2\mu_B \frac{\hat{\mu}_N}{r^3} \left(\hat{\mathbf{l}} + 3(\hat{\mathbf{s}}_e \mathbf{n}) \mathbf{n} - \hat{\mathbf{s}}_e \right) = 2\mu_B \mu_N \frac{\hat{S}_N^j}{S_N r^3} \left[\hat{l}^j + 3\hat{s}_e^i \left(n^i n^j - \frac{\delta^{ij}}{3} \right) \right].\end{aligned}\quad (28.31)$$

Состояние системы ядро-электрон можно описать в терминах состояния электрона nl_J , где $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}_e$ — полный момент электрона, и полного момента системы $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{J}} + \hat{\mathbf{S}}_N$, где $\hat{\mathbf{S}}_N$ — спин ядра. Поэтому сдвиг уровней энергии электрона даётся средним

$$\Delta E = \langle n, l, s_e, J; S_N; F, F_z | \hat{V}_{HFS} | n, l, s_e, J; S_N; F, F_z \rangle.\quad (28.32)$$

Это усреднение удобно провести в два этапа: сначала по электронным квантовым числам n, l, J (без определённого J_z), а потом — по квантовым числам F, F_z атома как целого, при заданных J и S_N :

$$\langle n, l, J; F, F_z | \hat{V}_{HFS} | n, l, J; F, F_z \rangle = \langle F, F_z, J, S_N | \langle J, l, n, s_e | \hat{V}_{HFS} | J, l, n, s_e \rangle | F, F_z, J, S_N \rangle.\quad (28.33)$$

1. Для операторов $\hat{\mathbf{l}}$ и $\hat{\mathbf{s}}_e$, относящихся к электронным степеням свободы, при усреднении мы воспользуемся векторной моделью (15.8):

$$\langle J, M' | \hat{V}^i | J, M \rangle = \langle J, M' | \hat{J}^i | J, M \rangle \frac{\langle J, M | \hat{\mathbf{J}} \hat{\mathbf{V}} | J, M \rangle}{J(J+1)}, \quad (28.34)$$

тогда получим

$$\langle J, l, s_e | \hat{l}^j | J, l, s_e \rangle = \hat{j}^j \frac{\langle J, l, s_e | \hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{J}} | J, l, s_e \rangle}{J(J+1)} = \hat{j}^j \frac{J(J+1) + l(l+1) - s_e(s_e+1)}{2J(J+1)}, \quad (28.35)$$

$$\langle J, l, s_e | \hat{s}_e^i | J, l, s_e \rangle = \hat{j}^i \frac{\langle J, l, s_e | \hat{\mathbf{s}}_e \hat{\mathbf{J}} | J, l, s_e \rangle}{J(J+1)} = \hat{j}^i \frac{J(J+1) - l(l+1) + s_e(s_e+1)}{2J(J+1)}. \quad (28.36)$$

Здесь в правой части всё ещё остаётся оператор $\hat{\mathbf{J}}$, т. к. при усреднении мы не фиксировали проекцию полного момента электрона J_z .

Для внутреннего усреднения тензора $(n^i n^j - \delta^{ij}/3)$ по состояниям $|J, l, s_e\rangle$ воспользуемся теоремой Вигнера-Экарта в форме (15.16),

$$\langle a', J', M' | \hat{T}_{\lambda\mu} | a, J, M \rangle = A_{JJ'aa'bb'} \langle b', J', M' | \hat{Q}_{\lambda\mu} | b, J, M \rangle \neq 0, \quad (28.37)$$

проведя сначала усреднение только по координатной части волновой функции $|l, l_z\rangle$ (это удобно делать, т. к. в этом случае легко ищется коэффициент $A_{JJ'aa'bb'}$):

$$\left\langle l, l'_z \left| \left(n^i n^j - \frac{\delta^{ij}}{3} \right) \right| l, l_z \right\rangle = a_l \left\langle l, l'_z \left| \left(\hat{l}^i \hat{l}^j + \hat{l}^j \hat{l}^i - \frac{2}{3} \hat{l}^2 \delta^{ij} \right) \right| l, l_z \right\rangle. \quad (28.38)$$

Чтобы найти коэффициент a_l , умножим равенство (28.38) слева на $\langle l, \tilde{l}_z | \hat{l}^i | l, l'_z \rangle$, а справа на $\langle l, l_z | \hat{l}^j | l, \tilde{l}_z \rangle$ и просуммируем по l'_z, l_z и индексам i, j . Далее воспользуемся соотношением полноты (15.41),

$$\sum_{l'_z = -l}^l \langle l, \tilde{l}_z | \hat{l}^i | l, l'_z \rangle \langle l, l'_z | \hat{l}^j | l, l_z \rangle = \langle l, \tilde{l}_z | \hat{l}^i \sum_{l'_z} \overbrace{|l', l'_z\rangle \langle l', l'_z|}^{\hat{E}} | l, l_z \rangle = \langle l, \tilde{l}_z | \hat{l}^i | l, l_z \rangle, \quad (28.39)$$

и учтём, что $n\hat{\mathbf{l}} = 0$:

$$-\frac{1}{3} l(l+1) = a_l \left(l^2(l+1)^2 + \langle l, \tilde{l}_z | \hat{l}^i \hat{l}^j \hat{l}^i \hat{l}^j | l, \tilde{l}_z \rangle - \frac{2}{3} l^2(l+1)^2 \right). \quad (28.40)$$

Поскольку

$$\hat{l}^i \hat{l}^j \hat{l}^i \hat{l}^j = \left(\hat{l}^j \hat{l}^i + i\epsilon^{ijk} \hat{l}^k \right) \hat{l}^i \hat{l}^j = (\hat{l}^2)^2 + i\epsilon^{ijk} \hat{l}^k \cdot \frac{1}{2} [\hat{l}^i, \hat{l}^j] = (\hat{l}^2)^2 + i\epsilon^{ijk} \hat{l}^k \cdot \frac{i}{2} \epsilon^{ijm} \hat{l}^m = (\hat{l}^2)^2 - \hat{l}^2, \quad (28.41)$$

то уравнение на a_l приобретает вид

$$\begin{aligned} -\frac{1}{3} l(l+1) &= a_l \left(l^2(l+1)^2 + l^2(l+1)^2 - l(l+1) - \frac{2}{3} l^2(l+1)^2 \right) = \\ &= a_l l(l+1) \left(\frac{4}{3} l(l+1) - 1 \right) \Rightarrow a_l = -\frac{1}{4l^2 + 4l - 3} = -\frac{1}{(2l-1)(2l+3)}. \end{aligned} \quad (28.42)$$

Таким образом,

$$\left\langle l, l'_z \left| \left(n^i n^j - \frac{\delta^{ij}}{3} \right) \right| l, l_z \right\rangle = -\frac{1}{(2l-1)(2l+3)} \left\langle l, l'_z \left| \left(\hat{l}^i \hat{l}^j + \hat{l}^j \hat{l}^i - \frac{2}{3} \hat{l}^2 \delta^{ij} \right) \right| l, l_z \right\rangle. \quad (28.43)$$

2. Тогда мы получаем

$$\Delta E = \langle n, l, s_e, J; S_N; F, F_z | \hat{V}_{HFS} | n, l, s_e, J; S_N; F, F_z \rangle = \frac{2\mu_B\mu_N}{S_N} \left\langle n \left| \frac{1}{r^3} \right| n \right\rangle \times \quad (28.44)$$

$$\times \left\langle l, s_e, J; S_N; F, F_z \left| \hat{S}_N \left(\hat{l} - 3 \frac{\hat{l}(\hat{l}\hat{s}_e) + (\hat{l}\hat{s}_e)\hat{l} - 2\hat{s}_e l(l+1)/3}{(2l-1)(2l+3)} \right) \right| l, s_e, J; S_N; F, F_z \right\rangle.$$

Теперь воспользуемся тем, что оператор $\hat{l}\hat{s}_e$ является скалярным оператором, когда от него берётся среднее по состоянию с определённым J . Поэтому, пользуясь векторной моделью для внутреннего усреднения по $|J, l, s_e\rangle$, получим для матричного элемента во второй строке (по состоянию всего атома $|l, s_e, J; S_N; F, F_z\rangle$):

$$\left\langle \dots \right\rangle = \left\langle \frac{(\hat{S}_N \hat{J})(\hat{l} \hat{J})}{J(J+1)} + \frac{2l(l+1)(\hat{s}_e \hat{J})(\hat{S}_N \hat{J}) - 6(\hat{l}\hat{s}_e)(\hat{l} \hat{J})(\hat{S}_N \hat{J})}{(2l-1)(2l+3)J(J+1)} \right\rangle. \quad (28.45)$$

Рассмотрим случай, когда полный момент электрона $J = l - 1/2$. Теперь в рамках внутреннего усреднения (по состоянию электрона $|J, l, s_e\rangle$) заменим

$$\begin{aligned} (\hat{l}\hat{s}_e) &= \frac{1}{2} (\hat{J}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}_e^2) \rightarrow \frac{1}{2} \left[\left(l - \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{1}{2}\right) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] = -\frac{l+1}{2}, \\ (\hat{J}\hat{s}_e) &= \frac{1}{2} (\hat{J}^2 - \hat{l}^2 + \hat{s}_e^2) \rightarrow \frac{1}{2} \left[\left(l - \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{1}{2}\right) - l(l+1) + \frac{3}{4} \right] = \frac{(1-2l)}{4}, \\ (\hat{l}\hat{J}) &= \frac{1}{2} (\hat{J}^2 + \hat{l}^2 - \hat{s}_e^2) \rightarrow \frac{1}{2} \left[\left(l - \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{1}{2}\right) + l(l+1) - \frac{3}{4} \right] = \frac{(2l-1)(l+1)}{2}. \end{aligned}$$

В рамках внешнего усреднения (по состоянию всего атома $|F, F_z, J, S_N\rangle$) заменим

$$(\hat{S}_N \hat{J}) = \frac{1}{2} (\hat{F}^2 - \hat{J}^2 - \hat{S}_N^2) \rightarrow \frac{F(F+1) - J(J+1) - S_N(S_N+1)}{2}. \quad (28.46)$$

Собирая всё вместе, получим для $J = l - 1/2$ сдвиг энергии уровня

$$\Delta E = \frac{2\mu_B\mu_N}{S_N} \left\langle n \left| \frac{1}{r^3} \right| n \right\rangle \frac{F(F+1) - J(J+1) - S_N(S_N+1)}{2J(J+1)} \times \quad (28.47)$$

$$\times \left\{ \frac{(2l-1)(l+1)}{2} + \frac{2l(l+1)(1-2l)/4 - 6(2l-1)(l+1)/2 \cdot (-l-1)/2}{(2l-1)(2l+3)} \right\},$$

$$\text{где } \left\{ \dots \right\} = \frac{l+1}{2} \left(2l-1 + \frac{-l+3(l+1)}{2l+3} \right) = l(l+1). \quad (28.48)$$

Таким образом, для $J = l - 1/2$ имеем

$$\Delta E = \frac{\mu_B\mu_N}{S_N} \left\langle n \left| \frac{1}{r^3} \right| n \right\rangle \frac{l(l+1)}{J(J+1)} [F(F+1) - J(J+1) - S_N(S_N+1)]. \quad (28.49)$$

Отметим, что для $J = l + 1/2$ результат получается тот же, см. комментарии после (13.68). В итоге, сверхтонкое расщепление уровней определяется выражением:

$$\delta E_{HFS} = \Delta E(F_1) - \Delta E(F_2) = \frac{\mu_B\mu_N}{S_N} \left\langle n \left| \frac{1}{r^3} \right| n \right\rangle \frac{l(l+1)}{J(J+1)} [F_1(F_1+1) - F_2(F_2+1)]. \quad (28.50)$$

Задача № 6 (см. также [5], § 121)

- Оценить относительный вклад взаимодействия электронов с электрическим квадрупольным моментом ядра.
- Оценить скорость нуклонов в ядре.

Решение:

а) Оператор взаимодействия электрического квадрупольного момента ядра с внешним электростатическим полем, создаваемым электроном, имеет вид (см. [23], § 42)

$$\hat{V}_Q = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^i \partial r^j} \hat{Q}_{ij}, \quad \hat{Q}_{ij} = \sum_l q^{(l)} \left(r_i^{(l)} r_j^{(l)} - \frac{\delta_{ij}}{3} (r^{(l)})^2 \right), \quad (28.51)$$

где $\phi(\mathbf{r})$ — потенциал электрического поля электрона в точке нахождения зарядов ядра. По порядку величины квадрупольный момент ядра с $Z = 1$ есть $Q \sim eR^2$, где R — радиус ядра. Тогда для кулоновского потенциала $\phi(r) = e/r$ и ядра с $Z = 1$ мы имеем⁸⁹

$$V_Q \sim \frac{eQ}{r^3} \sim \frac{e^2 R^2}{r^3}, \quad (28.52)$$

что много меньше, чем энергия взаимодействия двух магнитных диполей (ядра и электрона)

$$V_\mu \sim \frac{\mu_e \mu_N}{r^3}. \quad (28.53)$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \frac{V_\mu}{V_Q} &\sim \frac{\mu_e \mu_N}{e^2 R^2} \sim \left(\frac{e\hbar}{m_e c} \right)^2 \frac{m_e}{m_p} \frac{1}{e^2 R^2} = \frac{m_e}{m_p} \left(\frac{\lambda_c}{2\pi R} \right)^2 \approx \\ &\approx \frac{0.511 \text{ МэВ}}{938.27 \text{ МэВ}} \left(\frac{2.43 \cdot 10^{-10} \text{ см}}{2\pi \cdot 1.2 \cdot 10^{-13} \text{ см}} \right)^2 \approx 56.6 \approx 60, \end{aligned} \quad (28.54)$$

где $\lambda_c = h/m_e c \approx 2.43 \cdot 10^{-10}$ см — комптоновская длина волны электрона.

По аналогии с тем, как сдвиг уровней за счёт взаимодействия магнитных диполей мы выразили через спин ядра $\hat{\mathbf{S}}_N$ и полный момент электронов $\hat{\mathbf{J}}$:

$$\begin{aligned} \Delta E_{(\mu)} &= \langle F, F_z, S_N, J | \hat{V}_\mu | F, F_z, S_N, J \rangle = a \langle \hat{\mathbf{S}}_N \hat{\mathbf{J}} \rangle = \\ &= \frac{a}{2} [F(F+1) - S_N(S_N+1) - J(J+1)], \end{aligned} \quad (28.55)$$

так и для квадрупольного взаимодействия, используя теорему Вигнера-Эккарта, получим

$$\begin{aligned} \Delta E_{(Q)} &= \langle F, F_z, S_N, J | \hat{V}_Q | F, F_z, S_N, J \rangle \propto \langle S_N | \hat{Q}_{ij} | S_N \rangle \left\langle J \left| \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^i \partial r^j} \right| J \right\rangle \propto \\ &\propto \left\langle \left(\hat{S}_N^i \hat{S}_N^j + \hat{S}_N^j \hat{S}_N^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{S}_N^2 \right) \left(\hat{J}^i \hat{J}^j + \hat{J}^j \hat{J}^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{J}^2 \right) \right\rangle = \\ &= b \left\langle \left(\hat{S}_N^i \hat{S}_N^j + \hat{S}_N^j \hat{S}_N^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} \hat{S}_N^2 \right) \hat{J}^i \hat{J}^j \right\rangle = \\ &= b \left(\frac{[F(F+1) - S_N(S_N+1) - J(J+1)]^2}{2} + \frac{F(F+1) - S_N(S_N+1) - J(J+1)}{2} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{2}{3} J(J+1) S_N(S_N+1) \right). \end{aligned} \quad (28.56)$$

Здесь мы учли, что $\hat{S}_N^i \hat{S}_N^j \hat{J}^i \hat{J}^j = (\hat{\mathbf{S}}_N \hat{\mathbf{J}})^2 = (\hat{F}^2 - \hat{S}_N^2 - \hat{J}^2)/4$, а

$$\hat{S}_N^j \hat{S}_N^i \hat{J}^i \hat{J}^j = \hat{S}_N^j \hat{S}_N^i (\hat{J}^j \hat{J}^i + i\epsilon^{ijk} \hat{J}^k) = (\hat{\mathbf{S}}_N \hat{\mathbf{J}})^2 + \frac{1}{2} \underbrace{[\hat{S}_N^j, \hat{S}_N^i]}_{i\epsilon^{jim} \hat{S}_N^m} \hat{J}^k = (\hat{\mathbf{S}}_N \hat{\mathbf{J}})^2 + \hat{\mathbf{S}}_N \hat{\mathbf{J}}.$$

⁸⁹ Хотя мы знаем, что у одного протона, как и у любой частицы со спином 1/2, не может быть квадрупольного момента.

Для квадрупольного сверхтонкого расщепления $\delta E_{HFS}^{(Q)} = \Delta E_{(Q)}(F_1) - \Delta E_{(Q)}(F_2)$ важны только члены с F , поэтому из (28.56) мы можем написать

$$\Delta E_{(Q)}(F) = \frac{b}{2} F^2(F+1)^2 + \frac{b}{2} F(F+1)[1 - 2J(J+1) - 2S_N(S_N+1)] + \text{const.} \quad (28.57)$$

б) Зная магнитный момент ядра μ_N , мы можем оценить скорость нуклонов в ядре. Для системы движущихся зарядов магнитный момент имеет вид (см. [23], § 44):

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{2c} \sum_l q^{(l)} [\mathbf{r}^{(l)} \times \mathbf{v}^{(l)}]. \quad (28.58)$$

Поэтому с одной стороны $\mu_N \sim |e|\hbar/(m_p c)$, а с другой стороны $\mu_N \sim |e|Rv_n/c$, откуда находим

$$\frac{v_n}{c} \sim \frac{\lambda_c}{2\pi R} \frac{m_e}{m_p} \approx \frac{0.511 \text{ МэВ}}{938.27 \text{ МэВ}} \left(\frac{2.43 \cdot 10^{-10} \text{ см}}{2\pi \cdot 1.2 \cdot 10^{-13} \text{ см}} \right) \approx 0.2. \quad (28.59)$$

Конечно, в этой оценке не учитывается целый ряд эффектов ядерной физики: в магнитный момент нуклонов дают вклад также их спины, хотя полные спины основных состояний всех ядер с заполненными ядерными оболочками или подоболочками равны нулю, а спин основного состояния ядра с одним нуклоном сверх замкнутой оболочки или подоболочки определяется моментом неспаренного нуклона и т. д.

Семинар № 29:

Многоэлектронный атом. Таблица Менделеева

Атомный уровень энергии (*спектральный терм* атома) ^{2S+1}L (S — полный спин электронов, L — полный орбитальный момент) в результате релятивистских эффектов расщепляется на ряд уровней $^{2S+1}L_J$ с различными значениями J ($\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ — полный момент). Об этом расщеплении говорят как о *тонкой структуре* уровня.

Электроны движутся в центральном *самосогласованном* поле $V_{\text{сам}}(r)$. Их состояния характеризуются значениями орбитального момента l и главного квантового числа $n = l+1, l+2, \dots$. Одинаковые n и l могут быть не более чем у $2(2l+1)$ электронов (*оболочка*). *Пример:* атом гелия с $L = 1$, $S = 1$, $J = 0$ и двумя электронами в состояниях $1s$ и $2p$ имеет *электронную конфигурацию* $1s2p$ и терм 3P_0 .

Полный гамильтониан многоэлектронного атома имеет вид

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{сам}} + \hat{V}_{\text{ост}} + \hat{V}_{\text{рел}}. \quad (29.1)$$

Здесь первое слагаемое

$$\hat{H}_{\text{сам}} = \sum_{a=1}^Z \left[\frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m} + V_{\text{сам}}(r_a) \right] \quad (29.2)$$

отвечает движению невзаимодействующих электронов в самосогласованном поле $V_{\text{сам}}(r)$. Второе слагаемое

$$\hat{V}_{\text{ост}} = U_{\text{кул}} - \sum_a V_{\text{сам}}(r_a), \quad (29.3)$$

где

$$U_{\text{кул}} = - \sum_a \frac{Ze^2}{r_a} + \frac{1}{2} \sum'_{a,b} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|} \equiv - \sum_a \frac{Ze^2}{r_a} + \sum_{a < b} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|}, \quad (29.4)$$

соответствует остаточному кулоновскому взаимодействию электронов и учитывает отличие реального поля от самосогласованного. И, наконец, третье слагаемое

$$\hat{V}_{\text{рел}} = \hat{V}_{ls} + \hat{V}_{ss} + \dots \quad (29.5)$$

определяет релятивистские эффекты: спин-орбитальное взаимодействие, спин-спиновое взаимодействие и т. д.

Правила Хунда (поиска нормального терма):

1. Состояние с низшей энергией соответствует максимальному значению S . Иначе говоря, заполняя орбитали с одинаковой энергией, электроны остаются по возможности неспаренными.
2. Среди термов с максимальным значением S состоянию с низшей энергией соответствует состояние с максимальным возможным значением орбитального момента L .
3. Энергия терма (при максимальных S , а затем L) тем ниже, чем

$$\begin{cases} \text{меньше } J, \text{ для оболочки с числом электронов } < 2l+1, \\ \text{больше } J, \text{ для оболочки с числом электронов } > 2l+1. \end{cases}$$

Если же число электронов равно $2l+1$, то $L = 0$ и, следовательно, имеется только одно значение J , равное S .

Задача № 1 (см. также [1], задачи 11.14, 11.15 и [7], § 59)

Найти возможные и нормальные термы для электронных конфигураций сверх заполненных оболочек:

а) $(np)^2$; б) $(np)^3$; в) $(np)^4$; г) $(np)^5$; д) $(nd)^2$.

Решение:

а) Запись $(np)^2$ обозначает два электрона, каждый из которых находится в состоянии с квантовыми числами $l = 1$ и n . Соответственно, полный орбитальный момент может принимать значения $L = 0, 1, 2$, а полный спин — $S = 0, 1$. Но так как полная волновая функция электронов антисимметрична относительно их перестановки, то в случае $S = 1$ (симметричная спиновая в. ф.) возможно только значение $L = 1$ (антисимметричная координатная в. ф.), а в случае $S = 0$ (антисимметричная спиновая в. ф.) возможны только значения $L = 0, 2$ (симметричная координатная в. ф.). Таким образом, возможны только термы 1S_0 , $^3P_{0,1,2}$ и 1D_2 . Согласно правилам Хунда *нормальным* термом (т. е. термом с наименьшей энергией) является 3P_0 . Можно показать (см. [7], § 59), что термы располагаются в порядке возрастания энергии следующим образом:

$$^3P_{0,1,2}, ^1D_2, ^1S_0. \quad (29.6)$$

Отметим также, что каждый p -электрон может находиться в одном из 6 состояний, характеризуемых квантовыми числами $l_z = -1, 0, +1$ и $s_z = -1/2, +1/2$. Тогда полное число состояний для системы из двух тождественных p -электронов равно

$$C_{2(2l+1)}^{k=2} = C_6^2 = \frac{6!}{4! \cdot 2!} = 15 = \underbrace{1 \cdot 1}_{^1S} + \underbrace{3 \cdot 3}_{^3P} + \underbrace{1 \cdot 5}_{^1D}, \quad (29.7)$$

где в последнем выражении каждое слагаемое представлено в виде $(2S+1)(2L+1)$.

Чётность состояния электрона с орбитальным моментом l равна $(-1)^l$, поэтому чётность электронной конфигурации $(nl)^k$ составляет $((-1)^l)^k$, т. е. для $(np)^2$ равна $+1$.

б) В случае $(np)^3$ имеем электронную конфигурацию из трёх электронов в состояниях с орбитальными моментами $l = 1$. Соответственно, каждый такой электрон может находиться в одном из следующих (l_z, s_z) -состояний:

$(1, 1/2)$	$\uparrow$		
$(1, -1/2)$	$\downarrow$		
$(0, 1/2)$		$\uparrow$	
$(0, -1/2)$		$\downarrow$	
$(-1, 1/2)$			$\uparrow$
$(-1, -1/2)$			$\downarrow$

Согласно принципу Паули два электрона не могут находиться в одном состоянии, поэтому возможны только следующие (L_z, S_z) -состояния атома:

$$\begin{aligned}
(2, 1/2) &= (1, 1/2) + (1, -1/2) + (0, 1/2) & \begin{array}{|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & \uparrow & \\ \hline \end{array} \\
(1, 1/2) &= \begin{cases} (1, 1/2) + (1, -1/2) + (-1, 1/2) \\ (1, 1/2) + (0, 1/2) + (0, -1/2) \end{cases} & \begin{array}{|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & & \uparrow \\ \hline \uparrow & \uparrow\downarrow & \\ \hline \end{array} \\
(0, 3/2) &= (1, 1/2) + (0, 1/2) + (-1, 1/2) & \begin{array}{|c|c|c|} \hline \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array} \\
(0, 1/2) &= \begin{cases} (1, 1/2) + (0, 1/2) + (-1, -1/2) \\ (1, 1/2) + (0, -1/2) + (-1, 1/2) \\ (1, -1/2) + (0, 1/2) + (-1, 1/2) \end{cases} & \begin{array}{|c|c|c|} \hline \uparrow & \uparrow & \downarrow \\ \hline \uparrow & \downarrow & \uparrow \\ \hline \downarrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}
\end{aligned}$$

(состояния с отрицательными значениями L_z и S_z мы не выписываем, так как они не дают ничего нового). Наличие состояния $(2, 1/2)$ означает, что имеется терм 2D . Этому терму соответствует также одно состояние $(1, 1/2)$ и одно состояние $(0, 1/2)$. В результате осталось ещё одно состояние $(1, 1/2)$, так что имеется терм 2P , которому соответствует ещё одно состояние $(0, 1/2)$. В итоге осталось состояние $(0, 3/2)$ и одно состояние $(0, 1/2)$, которые соответствуют терму 4S . Таким образом, возможны только термы ${}^4S_{3/2}$, ${}^2P_{1/2, 3/2}$ и ${}^2D_{3/2, 5/2}$. Полученный результат можно проверить, вычислив полное число состояний для системы из трёх тождественных p -электронов, которое равно

$$C_{2(2l+1)}^k = C_6^3 = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = 20 = \underbrace{4 \cdot 1}_{4S} + \underbrace{2 \cdot 3}_{2P} + \underbrace{2 \cdot 5}_{2D}. \quad (29.8)$$

Согласно правилам Хунда нормальным термом в данном случае является ${}^4S_{3/2}$.

в) Если в какой-то электронной конфигурации находится столько же электронов, сколько не хватает другой конфигурации для заполнения оболочки, то обе эти конфигурации имеют одни и те же термы. Это связано с тем, что отсутствие электрона можно рассматривать как *дырку*, состояние которой определяется теми же квантовыми числами, что и состояние отсутствующего электрона. Следовательно, в случае электронной конфигурации $(np)^4$ термы точно такие же, как и в случае $(np)^2$, а именно

$${}^3P_{0,1,2}, {}^1D_2, {}^1S_0. \quad (29.9)$$

Однако, согласно правилам Хунда нормальным термом теперь является терм 3P_2 , так как оболочка заполнена больше, чем наполовину.

г) Аналогично, в случае электронной конфигурации $(np)^5$ термы точно такие же, как и для np , то есть ${}^2P_{1/2, 3/2}$. При этом нормальным термом для конфигурации np является ${}^2P_{1/2}$, а для $(np)^5$ — ${}^2P_{3/2}$, так как оболочка заполнена больше, чем наполовину.

д) В случае $(nd)^2$ имеем два электрона в состояниях с $l = 2$. Из требования антисимметричности полной волновой функции электронов относительно их перестановки получаем аналогично пункту (а), что при $S = 1$ реализуются только нечётные значения $L = 1, 3$, а при $S = 0$ — только чётные значения $L = 0, 2, 4$. В результате возможны термы

$${}^1S_0, {}^3P_{0,1,2}, {}^1D_2, {}^3F_{2,3,4}, {}^1G_4, \quad (29.10)$$

из них нормальным является 3F_2 .

Задача № 2 (см. также [1], задача 11.16)

Электронной конфигурации атома $ns\ n'l$ сверх заполненных оболочек соответствуют термы 1L и 3L , где L — полный орбитальный момент, $L = l$. Рассматривая взаимодействие между электронами $\hat{U}_{ee}$ как возмущение, показать, что энергия триплетного терма меньше энергии синглетного, $E(^3L) < E(^1L)$.

Решение:

Координатные волновые функции данных термов имеют вид

$$\Psi_{\pm}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(r_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) \pm \psi_2(\mathbf{r}_1)\psi_1(r_2)], \quad (29.11)$$

где, соответственно, ψ_1 и ψ_2 — волновые функции ns - и $n'l$ -электронов, а знаки $+$ и $-$ отвечают синглетному ($S = 0$, антисимметричная спиновая в. ф.) и триплетному ($S = 1$, симметричная спиновая в. ф.) термам.

Если пренебречь взаимодействием между электронами $\hat{U}_{ee} = e^2/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$, то энергии термов одинаковы. Если же учесть это взаимодействие в первом порядке теории возмущений, то изменение энергии равно

$$\Delta E_{\pm} = \langle \Psi_{\pm} | \hat{U}_{ee} | \Psi_{\pm} \rangle = K \pm J, \quad (29.12)$$

где

$$K = \int d^3r_1 d^3r_2 |\psi_1(r_1)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2 \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \quad (29.13)$$

$$J = \int d^3r_1 d^3r_2 \psi_1^*(r_1) \psi_2^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \psi_1(r_2) \psi_2(\mathbf{r}_1) - \text{обменный интеграл.} \quad (29.14)$$

Покажем, что в данном случае $J > 0$. Для этого заметим, что волновую функцию ψ_1 невырожденного ns -состояния можно считать вещественной, и представив ψ_2 в виде $\psi_2 = \varphi_1 + i\varphi_2$, где $\varphi_{1,2}$ — вещественные функции, получим

$$\begin{aligned} J &= \int d^3r_1 d^3r_2 \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \psi_1(r_1) \psi_1(r_2) \left\{ [\varphi_1(\mathbf{r}_1)\varphi_1(\mathbf{r}_2) + \varphi_2(\mathbf{r}_1)\varphi_2(\mathbf{r}_2)] + \right. \\ &\quad \left. + i \underbrace{[\varphi_1(\mathbf{r}_2)\varphi_2(\mathbf{r}_1) - \varphi_1(\mathbf{r}_1)\varphi_2(\mathbf{r}_2)]}_{= 0 \text{ из-за антисимм. при } \mathbf{r}_1 \leftrightarrow \mathbf{r}_2} \right\} = \\ &= \frac{1}{2} \int d^3r_1 d^3r_2 \frac{\rho_1(\mathbf{r}_1)\rho_1(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} + \frac{1}{2} \int d^3r_1 d^3r_2 \frac{\rho_2(\mathbf{r}_1)\rho_2(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = W_1 + W_2, \end{aligned} \quad (29.15)$$

где $\rho_{1,2}(\mathbf{r}) = \sqrt{2}e\psi_1(r)\varphi_{1,2}(\mathbf{r})$ — вещественные функции. Величины $W_{1,2}$ положительны, что следует в частности из физических соображений. Действительно, из электростатики мы знаем, что энергия электростатического поля, создаваемого системой зарядов с объёмной плотностью $\rho(\mathbf{r})$, выражается формулой

$$W = \frac{1}{2} \int d^3r_1 d^3r_2 \frac{\rho(\mathbf{r}_1)\rho(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \int d^3r \frac{\mathbf{E}^2(\mathbf{r})}{8\pi} > 0. \quad (29.16)$$

Таким образом, мы показали, что $J > 0$. Отсюда следует, что $\Delta E_+ > \Delta E_-$ и, следовательно, $E(^1L) > E(^3L)$.

Отметим также, что доказать неравенство $W > 0$ можно и чисто формально, используя теорему Планшереля,

$$\int d^3r f(\mathbf{r})g^*(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \hat{f}(\mathbf{q})\hat{g}^*(\mathbf{q}), \quad (29.17)$$

и теореме о свёртке,

$$(\widehat{f * g})(\mathbf{q}) = \hat{f}(\mathbf{q})\hat{g}(\mathbf{q}), \quad (29.18)$$

где $\hat{f}(\mathbf{q}) = \int d^3r f(\mathbf{r})e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}$ — фурье-образ, $(f * g)(\mathbf{r}_1) = \int d^3r_2 f(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)g(\mathbf{r}_2)$. В результате получаем

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \int d^3r_1 \rho(\mathbf{r}_1) \left(\int d^3r_2 \rho(\mathbf{r}_2) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right) = \frac{1}{2} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \rho(\mathbf{q}) \left(\rho(\mathbf{q}) \frac{4\pi}{q^2} \right)^* = \\ &= \int \frac{d^3q}{(2\pi)^2} \frac{|\rho(\mathbf{q})|^2}{q^2} > 0, \end{aligned} \quad (29.19)$$

где мы учли, что $\frac{\widehat{1}}{r} = \frac{4\pi}{q^2}$.

Задача № 3 (см. также [1], задача 11.17)

Атом имеет электронную конфигурацию $(np)^2$ сверх заполненных оболочек. Рассматривая взаимодействие между электронами $\hat{U}_{ee}$ как возмущение, показать, что $E(^3P) < E(^1D) < E(^1S)$ и

$$\frac{E(^1S) - E(^1D)}{E(^1D) - E(^3P)} = \frac{3}{2}. \quad (29.20)$$

Решение:

Волновая функция отдельного p -электрона имеет вид

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} (\mathbf{a}\mathbf{n})\varphi(r), \quad (29.21)$$

где $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$, $|\mathbf{a}|^2 = 1$, $\varphi(r)$ — радиальная в. ф. (вещественная), $\int \varphi^2(r)r^2dr = 1$.

Тогда координатная волновая функция двух np -электронов с определённым значением L ($L = 0, 1, 2$) полного орбитального момента даётся выражением

$$\Psi_L(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = a_{ij}(L)n_1^i n_2^j \varphi(r_1)\varphi(r_2). \quad (29.22)$$

Представив тензор a_{ij} в виде

$$a_{ij} = \frac{1}{3} \delta_{ij} a_{nn} + \frac{1}{2} (a_{ij} - a_{ji}) + \frac{1}{2} \left(a_{ij} + a_{ji} - \frac{2}{3} \delta_{ij} a_{nn} \right) \quad (29.23)$$

и учтя, что $a_{ij} - a_{ji} = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} a_{lm} = 2\epsilon_{ijk} b_k$, где $b_k = \epsilon_{klm} a_{lm}/2$, запишем $\Psi_L(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ следующим образом:

$$\Psi_L(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \left[\frac{1}{3} (\mathbf{n}_1 \mathbf{n}_2) a_{nn} + \mathbf{b}[\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2] + a_{ij}^{(2)} n_1^i n_2^j \right] \varphi(r_1)\varphi(r_2), \quad (29.24)$$

где $a_{ij}^{(2)} = (a_{ij} + a_{ji} - 2\delta_{ij} a_{nn}/3)/2$ — симметричный бесследовый тензор. Каждое из слагаемых в квадратных скобках выражения (29.24) отвечает определённому значению L ($L = 0, 1, 2$, соответственно). То есть в случае $L = 0$ (S -терм) тензор a_{ij} имеет вид $a_{ij} = N_0 \delta_{ij}$, где множитель N_0 находится из условия нормировки:

$$\begin{aligned} 1 &= \int d\Omega_1 d\Omega_2 |N_0|^2 (\delta_{ij} n_1^i n_2^j) (\delta_{kl} n_1^k n_2^l) = |N_0|^2 \int d\Omega_1 (n_1^i n_1^k) \int d\Omega_2 (n_2^i n_2^k) = \\ &= |N_0|^2 \cdot \frac{4\pi}{3} \delta_{ik} \cdot \frac{4\pi}{3} \delta_{ik} = \frac{(4\pi)^2}{3} |N_0|^2 \Rightarrow |N_0| = \frac{\sqrt{3}}{4\pi}. \end{aligned} \quad (29.25)$$

В случае $L = 1$ (P -терм) тензор a_{ij} имеет вид $a_{ij} = N_1 \epsilon_{ijk} \tilde{b}_k$, где $|\tilde{\mathbf{b}}|^2 = 1$, а N_1 находится из условия

$$\begin{aligned}
1 &= \int d\Omega_1 d\Omega_2 |N_1|^2 \left(\epsilon_{ijk} \tilde{b}_k n_1^i n_2^j \right) \left(\epsilon_{lmn} \tilde{b}_n^* n_1^l n_2^m \right) = \\
&= |N_1|^2 \epsilon_{ijk} \tilde{b}_k \epsilon_{lmn} \tilde{b}_n^* \int d\Omega_1 (n_1^i n_1^l) \int d\Omega_2 (n_2^j n_2^m) = \\
&= |N_1|^2 \epsilon_{ijk} \tilde{b}_k \epsilon_{lmn} \tilde{b}_n^* \cdot \frac{4\pi}{3} \delta_{il} \cdot \frac{4\pi}{3} \delta_{jm} = \frac{(4\pi)^2}{9} |N_1|^2 \epsilon_{ijk} \tilde{b}_k \epsilon_{ijn} \tilde{b}_n^* = \\
&= \frac{(4\pi)^2}{9} |N_1|^2 \cdot 2\delta_{kn} \tilde{b}_k \tilde{b}_n^* = \frac{2(4\pi)^2}{9} |N_1|^2 \Rightarrow |N_1| = \frac{3}{4\sqrt{2}\pi}.
\end{aligned} \tag{29.26}$$

Наконец, в случае $L = 2$ (D -терм) тензор a_{ij} обладает следующими свойствами: $a_{ij} = a_{ji}$, $a_{ii} = 0$, $a_{ij} a_{ij}^* = |N_2|^2 = 9/(16\pi^2)$ (вычисление $|N_2|$ здесь проводится аналогично (29.26) с заменой $N_1 \epsilon_{ijk} \tilde{b}_k$ на a_{ij}).

Напомним, см. задачу 1 (а), что для системы из двух np -электронов значениям $L = 0, 2$ соответствует полный спин $S = 0$, а значению $L = 1$ соответствует полный спин $S = 1$, то есть возможны только термы 1S , 3P и 1D .

Если пренебречь взаимодействием между электронами $\hat{U}_{ee}$, то все три терма имеют одинаковую энергию. Изменение этой энергии за счёт взаимодействия $\hat{U}_{ee}$ в первом порядке теории возмущений,

$$\Delta E_L^{(1)} = \langle L, S | \hat{U}_{ee} | L, S \rangle = \int d^3r_1 d^3r_2 |\Psi_L(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \tag{29.27}$$

можно записать в виде

$$\begin{aligned}
\Delta E_L^{(1)} &= \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \int_0^\infty dr_2 r_2^2 \int d\Omega_1 d\Omega_2 |\Psi_L(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \\
&= 2e^2 a_{ik} a_{lm}^* \int_0^\infty dr_2 \int_0^{r_2} dr_1 r_1^2 r_2^2 \varphi^2(r_1) \varphi^2(r_2) \int d\Omega_1 d\Omega_2 \frac{n_1^i n_2^k n_1^l n_2^m}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2(\mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2)}},
\end{aligned} \tag{29.28}$$

где множитель 2 возникает из-за того, что вклады областей интегрирования $r_1 > r_2$ и $r_2 > r_1$ одинаковы.

Выполним сначала интегрирование по углам первого электрона, записав (из “соображений тензорной размерности”) тензорный интеграл как

$$\int d\Omega_1 \frac{n_1^i n_1^l}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 (\mathbf{n}_1 \mathbf{n}_2)}} = A \delta^{il} + B n_2^i n_2^l, \tag{29.29}$$

где A и B — некоторые функции r_1 и r_2 . Умножив это выражение на δ_{il} , получаем скалярный интеграл

$$I_1 = \int \frac{d\Omega_1}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 (\mathbf{n}_1 \mathbf{n}_2)}} = 3A + B. \tag{29.30}$$

Направим полярную ось z_1 вдоль вектора $\mathbf{n}_2$ и обозначим $\mathbf{n}_1 \mathbf{n}_2 = \cos \theta_1 \equiv z$, тогда при $r_2 > r_1$ имеем

$$I_1 = \int_{-1}^1 \frac{2\pi dz}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 z}} = \frac{2\pi}{-r_1 r_2} \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 z} \Big|_{-1}^1 = \frac{2\pi [r_2 - r_1 - (r_1 + r_2)]}{-r_1 r_2} = \frac{4\pi}{r_2}.$$

Умножив (29.29) на $n_{2i}n_{2l}$, получаем второй скалярный интеграл

$$I_2 = \int \frac{d\Omega_1(\mathbf{n}_1\mathbf{n}_2)^2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2(\mathbf{n}_1\mathbf{n}_2)}} = A + B. \quad (29.31)$$

Чтобы его вычислить, используем разложение (E.111) для случая $r_2 > r_1$, а также свойства полиномов Лежандра:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-1}^1 \frac{2\pi z^2 dz}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2z}} \stackrel{(E.111)}{=} 2\pi \int_{-1}^1 dz z^2 \sum_{l=0}^{\infty} P_l(z) \frac{1}{r_2} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^l \stackrel{(E.104)}{=} \\ &= \frac{2\pi}{r_2} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^l \int_{-1}^1 dz \left(\frac{2}{3} P_2(z) + \frac{1}{3} P_0(z)\right) P_l(z) \stackrel{(E.106)}{=} \\ &= \frac{2\pi}{r_2} \left[\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot 2 \right] = \frac{4\pi}{3r_2} \left[1 + \frac{2}{5} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \right]. \end{aligned} \quad (29.32)$$

Здесь мы использовали, что $P_0(z) = 1$ и $P_2(z) = (3z^2 - 1)/2$, а значит $z^2 = [2P_2(z) + P_0(z)]/3$. Теперь можно найти коэффициенты A и B :

$$\begin{aligned} A &= \frac{I_1 - I_2}{2} = \frac{4\pi}{3r_2} \left[1 - \frac{1}{5} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \right], \\ B &= I_2 - A = \frac{4\pi}{5r_2} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2. \end{aligned} \quad (29.33)$$

Интегрируя теперь по углам второго электрона, имеем

$$\begin{aligned} \int d\Omega_2 n_2^k n_2^m (A\delta^{il} + Bn_2^i n_2^l) &= A\delta^{il} \cdot \frac{4\pi}{3} \delta^{km} + B \cdot \frac{4\pi}{15} (\delta^{ik} \delta^{lm} + \delta^{il} \delta^{km} + \delta^{im} \delta^{kl}) = \\ &= \frac{(4\pi)^2}{3r_2} \left\{ \frac{1}{3} \delta^{il} \delta^{km} \left[1 - \frac{1}{5} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \right] + \frac{r_1^2}{25r_2^2} (\delta^{ik} \delta^{lm} + \delta^{il} \delta^{km} + \delta^{im} \delta^{kl}) \right\} = \\ &= \frac{(4\pi)^2}{3r_2} \left\{ \frac{1}{3} \delta^{il} \delta^{km} + \frac{1}{25} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \left(\delta^{ik} \delta^{lm} + \delta^{im} \delta^{kl} - \frac{2}{3} \delta^{il} \delta^{km} \right) \right\}. \end{aligned} \quad (29.34)$$

Умножая данное выражение согласно (29.28) на $a_{ik}a_{lm}^*$, получаем

$$\frac{(4\pi)^2}{3r_2} \left\{ \frac{1}{3} a_{ik}a_{ik}^* + \frac{1}{25} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \left(a_{kk}a_{mm}^* + a_{ik}a_{ki}^* - \frac{2}{3} a_{ik}a_{ik}^* \right) \right\}. \quad (29.35)$$

В результате, изменение энергии термов за счёт взаимодействия $\hat{U}_{ee}$ имеет вид

$$\begin{aligned} \Delta E_L^{(1)} &= 2e^2 \int_0^\infty dr_2 \int_0^{r_2} dr_1 r_1^2 r_2 \varphi^2(r_1) \varphi^2(r_2) \times \\ &\times \frac{(4\pi)^2}{3} \left\{ \frac{1}{3} a_{ik}a_{ik}^* + \frac{1}{25} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \left(a_{kk}a_{mm}^* + a_{ik}a_{ki}^* - \frac{2}{3} a_{ik}a_{ik}^* \right) \right\}. \end{aligned} \quad (29.36)$$

Так как в случае $L = 0$ (1S -терм) тензор $a_{ij} = N_0\delta_{ij}$, где $|N_0|^2 = 3/(4\pi)^2$, то выражение во второй строке формулы (29.36) равно

$$\frac{(4\pi)^2}{3} \cdot \frac{3}{(4\pi)^2} \cdot \left\{ \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{1}{25} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \left(3 \cdot 3 + 3 - \frac{2}{3} \cdot 3 \right) \right\} = 1 + \frac{2}{5} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2. \quad (29.37)$$

В случае $L = 1$ (3P -терм) тензор $a_{ij} = N_1 \epsilon_{ijk} \tilde{b}_k$, где $|\tilde{\mathbf{b}}|^2 = 1$, а $|N_1|^2 = 9/(32\pi^2)$, тогда выражение во второй строке формулы (29.36) равно

$$\frac{(4\pi)^2}{3} \cdot \frac{9}{32\pi^2} \cdot \left\{ \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{25} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \left(0 + (-2) - \frac{2}{3} \cdot 2 \right) \right\} = 1 - \frac{1}{5} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2. \quad (29.38)$$

Наконец, в случае $L = 2$ (1D -терм) тензор a_{ij} — симметричный и бесследовый ($a_{ij} = a_{ji}$, $a_{ii} = 0$) и $a_{ij}a_{ij}^* = |N_2|^2 = 9/(16\pi^2)$, поэтому выражение во второй строке формулы (29.36) равно

$$\frac{(4\pi)^2}{3} \cdot \frac{9}{16\pi^2} \cdot \left\{ \frac{1}{3} + \frac{1}{25} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \left(0 + 1 - \frac{2}{3} \right) \right\} = 1 + \frac{1}{25} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2. \quad (29.39)$$

Отметим также, что взаимодействие $\hat{U}_{ee}$ диагонально по квантовому числу L , то есть $\langle L', S | \hat{U}_{ee} | L, S \rangle \propto \delta_{LL'}$. Это легко видеть из выражения (29.36) и явного вида тензоров $a_{ij}(L)$.

В итоге, получаем следующую окончательную формулу для $\Delta E_L^{(1)}$:

$$\Delta E_L^{(1)} = 2e^2 \int_0^\infty dr_2 \int_0^{r_2} dr_1 r_1^2 r_2 \varphi^2(r_1) \varphi^2(r_2) + C_L \cdot 2e^2 \int_0^\infty dr_2 \int_0^{r_2} dr_1 \frac{r_1^4}{r_2} \varphi^2(r_1) \varphi^2(r_2), \quad (29.40)$$

где

$$C_L = \begin{cases} 2/5, & L = 0, \\ -1/5, & L = 1, \\ 1/25, & L = 2. \end{cases} \quad (29.41)$$

Так как все интегралы в (29.40) положительны, а $C_1 < C_2 < C_0$, то термы располагаются в порядке $E({}^3P) < E({}^1D) < E({}^1S)$ и

$$\frac{E({}^1S) - E({}^1D)}{E({}^1D) - E({}^3P)} = \frac{2/5 - 1/25}{1/25 - (-1/5)} = \frac{10 - 1}{1 + 5} = \frac{3}{2}. \quad (29.42)$$

Что и требовалось показать.

Задача № 4

Найти нормальные термы основных состояний следующих атомов:

- а) фосфор ${}_{15}\text{P}$;
- б) титан ${}_{22}\text{Ti}$;
- в) хром ${}_{24}\text{Cr}$.

Решение:

а) Атом фосфора имеет электронную конфигурацию $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$, то есть сверх заполненных оболочек у него имеется три p -электрона, поэтому нормальным термом атома фосфора является ${}^4S_{3/2}$, см. задачу 1 (б).

б) Атом титана имеет электронную конфигурацию $[\text{Ar}] 3d^2 4s^2$, то есть сверх заполненных оболочек у него имеется два d -электрона, поэтому нормальным термом атома титана является 3F_2 , см. задачу 1 (д).

в) Атом хрома имеет электронную конфигурацию $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$, то есть сверх заполненных оболочек у него имеется пять d -электронов и один s -электрон.

Рассмотрим сначала систему из пяти d -электронов. Квантовое число l_z в случае d -электрона может принимать пять значений: $l_z = 0, \pm 1, \pm 2$. Поэтому в согласии с принципом Паули все пять d -электронов могут иметь одинаковую проекцию спина $s_z = +1/2$,

так что максимальный возможный полный спин пяти d -электронов есть $S = 5/2$. Таким образом, согласно первому правилу Хунда $(nd)^5$ -состояние с низшей энергией имеет спин $S = 5/2$. Теперь, согласно второму правилу Хунда, нужно приписать этим электронам различные значения числа l_z , которые дали бы наибольшее значение L . В нашем случае это $l_z = 2, 1, 0, -1, -2$, то есть $L_z = 0$, и наибольшее возможное при $S = 5/2$ значение L равно 0. Таким образом, нормальный терм $(nd)^5$ -состояния есть ${}^6S_{5/2}$. Отметим, что это частный случай (при $l = 2$) общего утверждения: *если l -оболочка заполнена ровно наполовину, то нормальным термом является ${}^{2(l+1)}S_{l+1/2}$* .

Теперь к системе из пяти d -электронов нужно добавить один s -электрон, квантовые числа которого $l_z = l = 0$ и $s_z = s = 1/2$. В результате получаем, что $S_{\text{полн}} = S + s = 3$, $L_{\text{полн}} = L + l = 0$ и, следовательно, нормальным термом атома хрома является 7S_3 .

Задача № 5 (см. также [5], § 73)

Используя модель Томаса-Ферми, найти атомный номер (зарядовое число) Z химического элемента в таблице Менделеева, при котором электрон впервые появляется в p -, d -, f -оболочке.

Решение:

Эффективную потенциальную энергию электрона с орбитальным моментом l в многоэлектронном атоме можно записать в виде

$$U_{\text{эфф}}(r) = -|e|\Phi(r) + \frac{\hbar^2(l+1/2)^2}{2mr^2} \equiv U_l(r), \quad (29.43)$$

где $\Phi(r)$ — потенциал самосогласованного поля, создаваемого ядром и остальными $(Z-1)$ электронами в точке нахождения рассматриваемого электрона. Здесь в выражении для центробежной энергии вместо $l(l+1)$ используем $(l+1/2)^2$ из-за квазиклассичности движения.

Так как для нейтрального атома в модели Томаса-Ферми (см. (26.19) и Рис. 26.2)

$$\Phi(r) = \frac{Z|e|}{r} \chi_0(x), \quad \text{где } x = \frac{r}{a}, \quad a = \frac{1}{2} \left(\frac{3\pi}{4} \right)^{2/3} a_B Z^{-1/3}, \quad (29.44)$$

то для фиксированного значения l и для достаточно малых Z функция $U_l(r)$ положительна при всех r , а значит положительна и полная энергия электрона, то есть такого электрона в связанном состоянии в атоме вообще существовать не может. Однако, при достаточно больших Z функция $U_l(r)$ может стать отрицательной в некоторой области, см. Рис. 29.1. Таким образом, значение Z , при котором в атоме впервые появляется электрон с данным l , определяется условием касания графика функции $U_l(r)$ оси абсцисс, то есть системой уравнений:

$$\begin{aligned} \begin{cases} U_l(r) = 0, \\ U'_l(r) = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \frac{Ze^2}{ax} \chi_0(x) = \frac{\hbar^2(l+1/2)^2}{2ma^2x^2}, \\ \frac{Ze^2}{a^2x^2} \chi_0(x) - \frac{Ze^2}{a^2x} \chi'_0(x) = \frac{\hbar^2(l+1/2)^2}{ma^3x^3} \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} Z^{2/3} \chi_0(x) = \left(\frac{4}{3\pi} \right)^{2/3} \frac{(l+1/2)^2}{x}, \\ Z^{2/3} [\chi_0(x) - x\chi'_0(x)] = 2 \left(\frac{4}{3\pi} \right)^{2/3} \frac{(l+1/2)^2}{x}. \end{cases} \end{aligned} \quad (29.45)$$

Разделив почленно второе уравнение на первое, имеем

$$1 - \frac{x\chi'_0(x)}{\chi_0(x)} = 2 \quad \Rightarrow \quad \chi'_0(x) = -\frac{\chi_0(x)}{x}. \quad (29.46)$$

Единственное решение этого уравнения есть $x^* \approx 2.104$. Подставляя его в первое уравнение системы (29.45), находим Z :

$$Z = \frac{4}{3\pi} \frac{(l + 1/2)^3}{(x^* \chi_0(x^*))^{3/2}} \approx 0.156 \cdot (2l + 1)^3 \approx \begin{cases} 4.22, & l = 1, \\ 19.55, & l = 2, \\ 53.65, & l = 3. \end{cases} \quad (29.47)$$

Так как Z должно быть целым числом, то нам нужно округлить полученный результат в большую сторону до ближайшего целого:

$$Z = \begin{cases} 5, & l = 1, \\ 20, & l = 2, \\ 54, & l = 3. \end{cases} \quad (29.48)$$

В реальности соответствующими значениями Z являются 5 (бор В), 21 (скандий Sc) и 58 (церий Ce). Таким образом, модель Томаса-Ферми приводит к достаточно хорошему, с точностью в несколько процентов, согласию с экспериментальными данными.

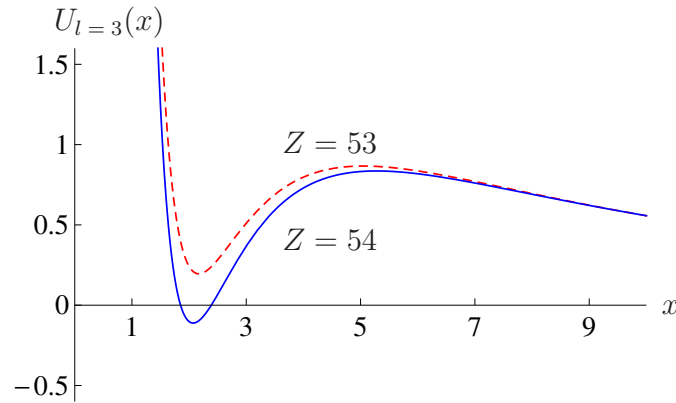


Рис. 29.1. Эффективная потенциальная энергия $U_l(x)$ электрона с орбитальным моментом $l = 3$ в многоэлектронном атоме с $Z = 53$ (красная пунктирная кривая) и $Z = 54$ (синяя сплошная кривая) в модели Томаса-Ферми.

Семинар № 30: Атом в магнитном поле

Для атома в постоянном внешнем магнитном поле $\mathcal{H}$ (см. [5], § 113 и лекции [15], раздел 26) гамильтониан⁹⁰ выглядит следующим образом:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \sum_a \left(\hat{\mathbf{p}}_a + \frac{|e|\hbar}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}_a) \right)^2 + U + \frac{|e|\hbar}{mc} \mathcal{H} \hat{\mathbf{S}}, \quad (30.1)$$

где суммирование производится по всем электронам, U — энергия взаимодействия электронов с ядром и друг с другом, $\hat{\mathbf{S}} = \sum_a \hat{\mathbf{s}}_a$ — суммарный спин электронов атома. В калибровке $\mathbf{A}(\mathbf{r}_a) = [\mathcal{H} \times \mathbf{r}_a]/2$, отвечающей постоянному магнитному полю $\mathcal{H}$, гамильтониан приобретает вид

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{H}_0 + \frac{|e|\hbar}{2mc} \mathcal{H} \sum_a [\mathbf{r}_a \times \hat{\mathbf{p}}_a] + \frac{|e|\hbar}{mc} \mathcal{H} \hat{\mathbf{S}} + \frac{e^2}{8mc^2} \sum_a [\mathcal{H} \times \mathbf{r}_a]^2 = \\ &= \hat{H}_0 + \mu_B (\hat{\mathbf{L}} + 2\hat{\mathbf{S}}) \mathcal{H} + \frac{e^2}{8mc^2} \sum_a [\mathcal{H} \times \mathbf{r}_a]^2, \end{aligned} \quad (30.2)$$

где $\hat{H}_0 = \sum_a \hat{p}_a^2/(2m) + U$ — гамильтониан в отсутствие магнитного поля, $\hbar \hat{\mathbf{L}} = \sum_a [\mathbf{r}_a \times \hat{\mathbf{p}}_a]$ — полный орбитальный момент всех электронов, $\mu_B = |e|\hbar/(2mc) \approx 5.79 \cdot 10^{-5}$ эВ/Тл — магнетон Бора.

По отношению к гамильтониану атома с учётом тонкой структуры (*fine structure*) $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{FS}$, в котором $\hat{H}_{FS} = A \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}}$ (LS -связь) и в котором термы $^{2S+1}L_J$ характеризуются суммарным спином электронов S , суммарным орбитальным моментом электронов L и полным моментом электронов J , выделяют следующие типы взаимодействия с магнитным полем.

1. Слабые магнитные поля: величина $\mu_{\text{ат}} \mathcal{H}$ много меньше интервалов тонкой структуры $\delta E_{FS} \sim \alpha^2 R_y$, здесь $\hat{\mu}_{\text{ат}} = -\mu_B (\hat{\mathbf{L}} + 2\hat{\mathbf{S}})$ — собственный магнитный момент атома. Тогда $\hat{V} = -\hat{\mu}_{\text{ат}} \mathcal{H}$ является возмущением для термов $^{2S+1}L_J$ гамильтониана $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{FS}$ и поправка к уровню энергии равна

$$\Delta E = \langle J, J_z, L, S | \hat{V} | J, J_z, L, S \rangle = g \mu_B \mathcal{H} J_z, \quad (30.3)$$

где $g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$ — множитель Ланде.

Если $g = 1$, то расщепление уровней энергии (30.3) в магнитном поле называется *нормальным (простым) эффектом Зеемана*, если $g \neq 1$, то *аномальным (сложным) эффектом Зеемана*.

2. Сильные магнитные поля (*эффект Пашена-Бака*)

- (а) Вклады $\mu_{\text{ат}} \mathcal{H}$ и δE_{FS} одного порядка. Тогда $\hat{V} = A \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}} + \mu_B \mathcal{H} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$ является возмущением для вырожденных термов ^{2S+1}L гамильтониана $\hat{H}_0$. Необходимо решать секулярное уравнение, и поправка к уровню терма нелинейна по магнитному полю.
- (б) Величина $\mu_{\text{ат}} \mathcal{H}$ много больше интервалов тонкой структуры, но меньше интервалов между термами ^{2S+1}L гамильтониана $\hat{H}_0$. Тогда гамильтониан $\hat{H}_0 + \mu_B \mathcal{H} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$ диагонален в базисе $|L, S, L_z, S_z\rangle$, и поправка к уровню энергии гамильтониана $\hat{H}_0$ с учётом малого члена $A \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}}$ имеет вид

$$\Delta E = \mu_B \mathcal{H} (L_z + 2S_z) + A L_z S_z. \quad (30.4)$$

⁹⁰Описывающий электроны в атомном и внешнем магнитном полях.

В случае $S = 0$ ($J = L$) эффект Пашена-Бака эквивалентен нормальному эффекту Зеемана.

Задача № 1 (см. также [1], задача 11.41)

Рассмотреть эффект Зеемана для атома водорода. Считать, что величина магнитного поля такова, что $\Delta E_n \gg \mu_B \mathcal{H} \gg \delta E_{FS}$, где $\Delta E_n \sim R_y$ — расстояние между уровнями, δE_{FS} — интервалы тонкой структуры (n фиксировано, j различны). Найти число различных зеемановских уровней и кратность их вырождения.

Решение:

Напомним, что эффект Зеемана заключается в снятии вырождения по направлениям полного момента j_z во внешнем магнитном поле.

Пусть магнитное поле направлено по оси z : $\mathcal{H} = \mathcal{H} e_z$. В линейном по магнитному полю приближении возмущение гамильтониана имеет вид

$$\hat{V} = \mu_B \mathcal{H} (\hat{l}_z + 2\hat{s}_z). \quad (30.5)$$

Поскольку $[\hat{l}_z, \hat{s}_z] = 0$, $[\hat{H}, \hat{s}_z] = 0$, $[\hat{H}, \hat{l}_z] = 0$, то собственные функции $\langle \mathbf{r}, s_z | n, l, l_z, s_z \rangle = \psi_{n,l,l_z}(\mathbf{r}) \chi(s_z)$ невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0 = \hat{p}^2/(2m) - e^2/r$ с определёнными значениями квантовых чисел n, l, l_z, s_z являются правильными волновыми функциями нулевого приближения⁹¹, и сдвиг энергии уровня равен

$$E_{n,l_z,s_z}^{(1)} = \langle n, l, l_z, s_z | \hat{V} | n, l, l_z, s_z \rangle = \mu_B \mathcal{H} (l_z + 2s_z). \quad (30.6)$$

Первоначально $2n^2$ -кратно вырожденный уровень с данным $n = n_r + l + 1$ может соответствовать состояниям с орбитальными моментами $l = 0, 1, \dots, n-1$, для которых $l_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(n-1)$, при этом $s_z = \pm 1/2$. Поэтому при $n = 1$ величина $q = l_z + 2s_z$ принимает значения ± 1 , т.е. уровень $n = 1$ расщепляется на 2 невырожденные компоненты, а при $n \geq 2$ величина $q = l_z + 2s_z$ принимает все значения от $-n$ до n , т.е. уровень расщепляется на $2n + 1$ компонент (зеемановские уровни). Найдём кратности их вырождения.

- Для $q = -n$ возможны только значения $s_z = -1/2$ и $l_z = -n + 1 \Rightarrow l = n - 1$, т.е. уровень однократно вырожден, $g = 1$.
- Для $q = -n + 1$ ($n \geq 2$) возможны только значения $s_z = -1/2$ и $l_z = -n + 2$, но такая величина l_z возможна и при $l = n - 1$, и при $l = n - 2$, т.е. уровень двукратно вырожден, $g = 2$.
- Для $q = -N$, где $n - 2 \geq N \geq 1$ ($n \geq 3$), возможны $l_z = -N - 1$, $s_z = +1/2$ и $l_z = -N + 1$, $s_z = -1/2$. Случай $l_z = -N - 1$ может реализоваться для $l = n - 1, n - 2, \dots, N + 1$ (всего $n - N - 1$ значений). Случай $l_z = -N + 1$ может реализоваться для $l = n - 1, n - 2, \dots, N - 1$ (всего $n - N + 1$ значений). Поэтому кратность вырождения этого уровня равна $g = 2(n - N)$.
- Случай $q = 0$, $l_z = +1$, $s_z = -1/2$ можно реализовать $n - 1$ разными l , а случай $q = 0$, $l_z = -1$, $s_z = +1/2$ тоже $n - 1$ разными l . Т.е. кратность вырождения этого уровня есть $g = 2(n - 1)$.
- Для $q > 0$ кратность вырождения уровня, очевидно, точно такая же, как и для $-q$.

⁹¹То есть в этом базисе возмущение $\hat{V}$ диагонально.

Полученные результаты можно представить в виде таблицы:

q	$-n$	$-n+1$	$-n+2$	$\dots$	$-N$	$\dots$	-1	0	1	$\dots$	$n-1$	n
g	1	2	4	$\dots$	$2(n-N)$	$\dots$	$2(n-1)$	$2(n-1)$	$2(n-1)$	$\dots$	2	1

Проверим, что суммарное число состояний для всех $2n+1$ компонент расщеплённого исходного n -го уровня действительно составляет $2n^2$:

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + 4 + \dots + 2(n-1) + 2(n-1) + \dots + 2 + 1 = \\ & = 2 + 2 \cdot 2[1 + 2 + \dots + (n-1)] + 2(n-1) = 2 + 4 \cdot \frac{(n-1)n}{2} + 2(n-1) = 2n^2. \end{aligned} \quad (30.7)$$

Задача № 2 (см. также [1], задача 11.42)

Рассмотреть эффект Зеемана для основного уровня атома водорода с учётом сверхтонкой структуры, считая $\mu_B \mathcal{H}$ и δ_{HFS} (интервалы сверхтонкой структуры) величинами одного порядка.

Решение:

Напомним, что δ_{HFS} — это отличие энергии основного состояния электрона для полного спина атома $F = 1$ и $F = 0$, см. (28.28):

$$\delta_{HFS} = \Delta_1 - \Delta_0 \approx 1420 \text{ МГц} \cdot 2\pi\hbar \approx 5.87 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}. \quad (30.8)$$

Гамильтониан системы (атома водорода с учётом спиновых степеней свободы ядра) представляется в виде суммы трёх слагаемых, см. (28.8):

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{HFS} + \hat{V}, \quad \hat{V} = \mu_B \mathcal{H} (\hat{l}_z + 2\hat{s}_z^{(e)}), \quad (30.9)$$

где $\hat{H}_0 = \hat{p}^2/(2m) - e^2/r$ — гамильтониан электрона в кулоновском поле ядра, $\hat{V}_{HFS}$ — взаимодействие (28.28), ответственное за сверхтонкое расщепление, а $\hat{s}_z^{(e)}$ — оператор спина электрона.

Без учёта взаимодействия $\hat{V}_{HFS} + \hat{V}$ четыре состояния Ψ_{F, F_z} , отвечающие полному спину атома $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{s}}^{(N)} + \hat{\mathbf{s}}^{(e)}$ имеют вид⁹²:

$$\begin{aligned} \Psi_{F, F_z} &= \psi_{1s}(r) \chi_{F, F_z}, \quad \psi_{1s}(r) = \frac{e^{-r/a_B}}{\sqrt{\pi a_B^3}}, \quad \chi_{F=0, F_z=0} = \frac{|\uparrow\rangle_e |\downarrow\rangle_N - |\downarrow\rangle_e |\uparrow\rangle_N}{\sqrt{2}}, \\ \chi_{F=1, F_z=0} &= \frac{|\uparrow\rangle_e |\downarrow\rangle_N + |\downarrow\rangle_e |\uparrow\rangle_N}{\sqrt{2}}, \quad \chi_{F=1, F_z=1} = |\uparrow\rangle_e |\uparrow\rangle_N, \quad \chi_{F=1, F_z=-1} = |\downarrow\rangle_e |\downarrow\rangle_N. \end{aligned} \quad (30.10)$$

Для краткости обозначим эти состояния как $|1\rangle = |\Psi_{F=0, F_z=0}\rangle$, $|2\rangle = |\Psi_{F=1, F_z=0}\rangle$, $|3\rangle = |\Psi_{F=1, F_z=1}\rangle$, $|4\rangle = |\Psi_{F=1, F_z=-1}\rangle$. С учётом смещения уровней из-за оператора $\hat{V}_{HFS}$ имеем

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 |i\rangle &= E^{(0)} |i\rangle, \quad i = 1, 2, 3, 4, \\ (\hat{H}_0 + \hat{V}_{HFS}) |1\rangle &= (E^{(0)} + \Delta_0) |1\rangle, \quad (\hat{H}_0 + \hat{V}_{HFS}) |j\rangle = (E^{(0)} + \Delta_1) |j\rangle, \quad j = 2, 3, 4. \end{aligned} \quad (30.11)$$

Найдём поправку к первоначально 4-кратно вырожденному уровню E_0 после включения **обоих** взаимодействий $\hat{V}_{HFS} + \hat{V}$ (мы изначально не предполагаем, что одно из них больше, чем другое, поэтому сразу угадать правильный базис довольно трудно).

⁹²Три состояния с $F = 1$ ($F_z = 0, \pm 1$) и одно синглетное состояние с $F = 0$.

Для этого составим расширенное секулярное уравнение на величину $E = E^{(0)} + E^{(1)}$. Заметим, что для матричных элементов $\hat{V} = \mu_B \mathcal{H}(\hat{l}_z + 2\hat{s}_z^{(e)})$ имеет место

$$\begin{aligned} V_{11} &= \mu_B \mathcal{H} \frac{e\langle\uparrow\uparrow|_N \langle\downarrow| - e\langle\downarrow\downarrow|_N \langle\uparrow|}{\sqrt{2}} 2\hat{s}_z^{(e)} \frac{|\uparrow\uparrow\rangle_e |\downarrow\rangle_N - |\downarrow\downarrow\rangle_e |\uparrow\rangle_N}{\sqrt{2}} = 0, \quad V_{22} = 0, \\ V_{12} &= \mu_B \mathcal{H} \frac{e\langle\uparrow\uparrow|_N \langle\downarrow| - e\langle\downarrow\downarrow|_N \langle\uparrow|}{\sqrt{2}} 2\hat{s}_z^{(e)} \frac{|\uparrow\uparrow\rangle_e |\downarrow\rangle_N + |\downarrow\downarrow\rangle_e |\uparrow\rangle_N}{\sqrt{2}} = \mu_B \mathcal{H} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = V_{21}, \\ V_{1,j_2} &= V_{2,j_2} = 0, \quad V_{j_1 j_2} = (-1)^{j_1+1} \mu_B \mathcal{H} \delta_{j_1 j_2}, \quad j_1, j_2 = 3, 4. \end{aligned} \quad (30.12)$$

Для составления секулярного уравнения на функцию $|\Psi\rangle = C_1|1\rangle + C_2|2\rangle + C_3|3\rangle + C_4|4\rangle$, удовлетворяющую уравнению Шрёдингера $(\hat{H}_0 + \hat{V}_{HFS} + \hat{V})|\Psi\rangle = (E^{(0)} + E^{(1)})|\Psi\rangle$, последовательно домножим уравнение Шрёдингера слева на $\langle i|$, $i = 1, 2, 3, 4$. Условие разрешимости получившейся однородной системы на коэффициенты C_i с учётом (30.11) и (30.12) даёт секулярное уравнение:

$$\begin{vmatrix} \Delta_0 - E^{(1)} & \mu_B \mathcal{H} & 0 & 0 \\ \mu_B \mathcal{H} & \Delta_1 - E^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_1 + \mu_B \mathcal{H} - E^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta_1 - \mu_B \mathcal{H} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (30.13)$$

$$\Rightarrow \left[(E^{(1)})^2 - (\Delta_0 + \Delta_1)E^{(1)} - \mu_B^2 \mathcal{H}^2 + \Delta_0 \Delta_1 \right] (\Delta_1 + \mu_B \mathcal{H} - E^{(1)}) (\Delta_1 - \mu_B \mathcal{H} - E^{(1)}) = 0.$$

В результате видим, что состояния $|1\rangle = |\Psi_{F=0, F_z=0}\rangle$ и $|2\rangle = |\Psi_{F=1, F_z=0}\rangle$ перемешались (образуя комбинации, диагонализующие полный гамильтониан $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{HFS} + \hat{V}$) и соответствуют уровням (см. Рис. 30.1):

$$E_{1,2}^{(1)} = \frac{1}{2} \left(\Delta_0 + \Delta_1 \mp \sqrt{(\Delta_1 - \Delta_0)^2 + 4\mu_B^2 \mathcal{H}^2} \right). \quad (30.14)$$

Знаки $\mp$ поставлены из тех соображений, что при $\mathcal{H} = 0$ сдвиг энергии, соответствующий $F = 0$, есть $E_1^{(1)} = \Delta_0$, а соответствующий $F = 1$, есть $E_2^{(1)} = \Delta_1$.

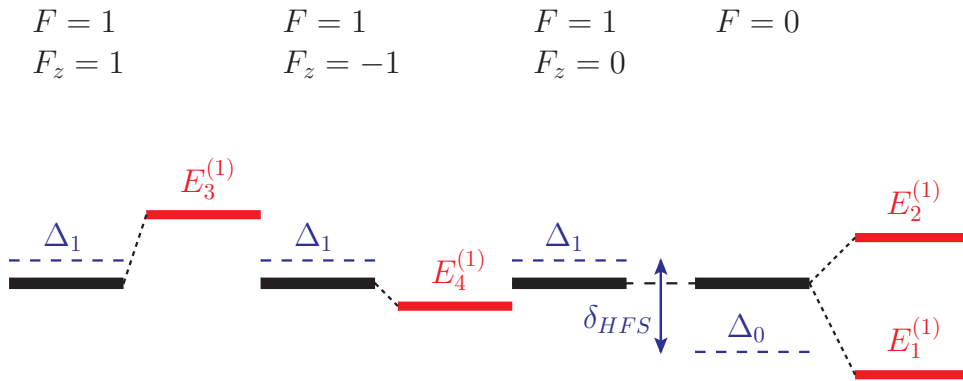


Рис. 30.1. Эффект Зеемана для основного уровня водорода с учётом сверхтонкой структуры: 4-кратно вырожденный уровень гамильтониана $\hat{H}_0$ (чёрные линии) после включения взаимодействия $\hat{V}_{HFS} + \mu_B \mathcal{H}(\hat{l}_z + 2\hat{s}_z^{(e)})$ расщепляется на четыре уровня (красные линии).

Состояния $|3\rangle = |\Psi_{F=1, F_z=1}\rangle$ и $|4\rangle = |\Psi_{F=1, F_z=-1}\rangle$ не смешиваются с другими, и соответствующие сдвиги энергии **линейны по полю $\mathcal{H}$** (см. Рис. 30.1):

$$E_3^{(1)} = \Delta_1 + \mu_B \mathcal{H}, \quad E_4^{(1)} = \Delta_1 - \mu_B \mathcal{H}. \quad (30.15)$$

- В случае слабого поля, $\mu_B \mathcal{H} \ll \delta_{HFS} \approx 5.87 \cdot 10^{-6}$ эВ, разлагая корень по малому параметру $\mu_B \mathcal{H}/(\Delta_1 - \Delta_0) = \mu_B \mathcal{H}/\delta_{HFS}$, получим для состояний $|1\rangle$ и $|2\rangle$ квадратичную по полю $\mathcal{H}$ поправку:

$$E_1^{(1)} \approx \Delta_0 - \frac{\mu_B^2 \mathcal{H}^2}{\delta_{HFS}}, \quad E_2^{(1)} \approx \Delta_1 + \frac{\mu_B^2 \mathcal{H}^2}{\delta_{HFS}}. \quad (30.16)$$

Возникает вопрос о законности отбрасывания квадратичной по полю $\mathcal{H}$ **поправки** в гамильтониане (30.2): $\hat{V}_2 = e^2[\mathcal{H} \times \mathbf{r}]^2/(8mc^2)$. Оценим её вклад. Оператор $\hat{V}_2$ не содержит спиновых операторов, поэтому для всех состояний $|i\rangle$ сдвиг один и тот же:

$$\begin{aligned} E^{(2)} = \langle 1|\hat{V}_2|1\rangle &= \int d^3r \psi_{1s}^2(r) \frac{e^2 \mathcal{H}^2 r^2 \sin^2 \theta}{8mc^2} \sim \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{mc^2} \int d^3r \psi_{1s}^2(r) r^2 \sin^2 \theta \sim \\ &\sim \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{mc^2} a_B^2 \sim \left(\frac{e\hbar}{2mc} \mathcal{H} \right)^2 \frac{ma_B^2}{\hbar^2} \sim \frac{(\mu_B \mathcal{H})^2}{\text{Ry}} \ll \frac{(\mu_B \mathcal{H})^2}{\delta_{HFS}}. \end{aligned} \quad (30.17)$$

- В случае относительно сильного поля $\delta_{FS} \gg \mu_B \mathcal{H} \gg \delta_{HFS}$ (здесь δ_{FS} — интервалы тонкой структуры) для состояний $|1\rangle$ и $|2\rangle$ получаем линейную по полю $\mathcal{H}$ поправку:

$$E_1^{(1)} \approx E_4^{(1)} \approx -\mu_B \mathcal{H}, \quad E_2^{(1)} \approx E_3^{(1)} \approx +\mu_B \mathcal{H}, \quad (30.18)$$

при этом правильные волновые функции (в которых гамильтониан диагонален) для уровней $E_1^{(1)}$ и $E_2^{(1)}$ суть

$$\tilde{\Psi}_1 \approx \psi_{1s}(r) \underbrace{\frac{\chi_{10} - \chi_{00}}{\sqrt{2}}}_{|\downarrow\rangle_e |\uparrow\rangle_N}, \quad \tilde{\Psi}_2 \approx \psi_{1s}(r) \underbrace{\frac{\chi_{10} + \chi_{00}}{\sqrt{2}}}_{|\uparrow\rangle_e |\downarrow\rangle_N}. \quad (30.19)$$

Эти состояния (собственные состояния операторов $\hat{l}_z$ и $\hat{s}_z^{(e)}$) диагонализуют гамильтониан $\hat{H}_0 + \hat{V}$, тогда как оператор $\hat{V}_{HFS}$ (нарушающий сохранение $\hat{s}_z^{(e)}$) выступает в роли малого возмущения.

Задача № 3 (см. также [5], § 121, задача 2)

Определить зеемановское расщепление компонент сверхтонкой структуры атомного уровня, предполагая, что оно мало по сравнению с интервалами сверхтонкой структуры.

Решение:

Линейная по магнитному полю часть гамильтониана взаимодействия имеет вид

$$\hat{V} = \mu_B \mathcal{H} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z) = \mu_B \mathcal{H} (\hat{J}_z + \hat{S}_z), \quad (30.20)$$

где $\hat{L}$ — оператор полного орбитального момента электронов, $\hat{S}$ — оператор полного спина электронов.

Сдвиг уровней сверхтонкой структуры за счёт включения магнитного поля даётся выражением

$$\Delta E = \langle \underbrace{F, F_z}_{\text{атом}}; \underbrace{S_N}_{\text{ядро}}; \underbrace{J, L, S}_{\text{электроны}} | \hat{V} | F, F_z; S_N; J, L, S \rangle. \quad (30.21)$$

Проведём сначала “внутреннее” усреднение по электронным степеням свободы $|^{2S+1}L_J\rangle = |J, L, S\rangle$. Для этого воспользуемся векторной моделью (15.8) для оператора $\hat{S}_z$:

$$\langle J, J_z | \hat{S}_z | J, J_z \rangle = \langle J, J_z | \hat{J}_z | J, J_z \rangle \frac{\langle J, J_z | \hat{\mathbf{J}} \hat{\mathbf{S}} | J, J_z \rangle}{J(J+1)} =$$

$$= \langle J, J'_z | \hat{J}_z | J, J_z \rangle \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}. \quad (30.22)$$

При “внутреннем” усреднении по состоянию $|^{2S+1}L_J\rangle = |J, L, S\rangle$ не фиксирована проекция полного момента электронов J_z , поэтому после усреднения остаётся оператор $\hat{J}_z$:

$$\langle J, L, S | \hat{V} | J, L, S \rangle = \mu_B \mathcal{H} \langle J, L, S | (\hat{J}_z + \hat{S}_z) | J, L, S \rangle = \mu_B \mathcal{H} g \hat{J}_z, \quad (30.23)$$

где

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \quad (30.24)$$

есть множитель Ланде, который всегда появляется при рассмотрении *аномального (сложного) эффекта Зеемана* (т.е. когда поля слабые и $\mu_B \mathcal{H}$ мало по сравнению с интервалами тонкой структуры). Таким образом,

$$\Delta E = \mu_B \mathcal{H} g \langle F, F_z; S_N; J, L, S | \hat{J}_z | F, F_z; S_N; J, L, S \rangle. \quad (30.25)$$

Теперь снова воспользуемся векторной моделью, приняв во внимание, что полный момент электронов $\hat{\mathbf{J}}$ и спин ядра $\hat{\mathbf{S}}_N$ складываются в полный момент атома $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{J}} + \hat{\mathbf{S}}_N$. Тогда проводя “внешнее” усреднение по состоянию $|F, F_z, S_N, J\rangle$, получим

$$\begin{aligned} \Delta E &= \mu_B \mathcal{H} g \langle F, F_z, S_N, J | \hat{J}_z | F, F_z, S_N, J \rangle = \\ &= \mu_B \mathcal{H} g \frac{\langle F, F_z, S_N, J | \hat{\mathbf{J}} \hat{\mathbf{F}} | F, F_z, S_N, J \rangle}{F(F+1)} \langle F, F_z, S_N, J | \hat{F}_z | F, F_z, S_N, J \rangle = \\ &= \mu_B \mathcal{H} \left[1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \right] \frac{F(F+1) + J(J+1) - S_N(S_N+1)}{2F(F+1)} F_z. \end{aligned} \quad (30.26)$$

На Рис. 30.2 показано расщепление атомного терма ^{2S+1}L при последовательном “включении” взаимодействий тонкой структуры $\hat{V}_{FS} = A\hat{\mathbf{L}}\hat{\mathbf{S}}$ (мы предполагаем механизм LS -связи), сверхтонкой структуры $\hat{V}_{HFS} = a\hat{\mathbf{J}}\hat{\mathbf{S}}_N$ и слабого внешнего магнитного поля $\hat{V} = \mu_B \mathcal{H}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$. Структура расщеплённого уровня отвечает разным проекциям полного момента атома F_z .

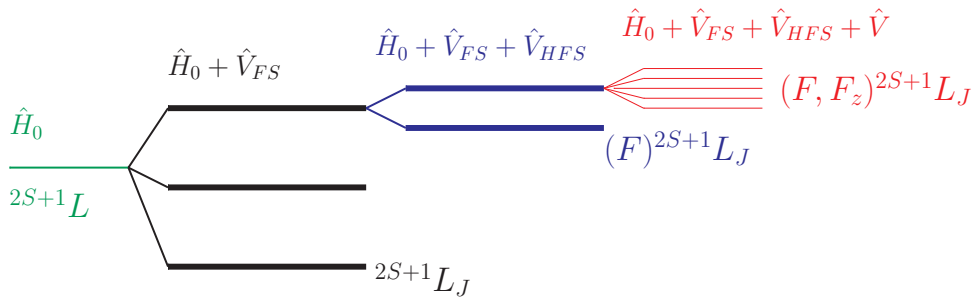


Рис. 30.2. Зеемановское расщепление сверхтонкой структуры атомного уровня (красные уровни) при иерархии взаимодействий $V_{FS} \gg V_{HFS} \gg \mu_B \mathcal{H}$.

Задача № 4 (см. также [1], задача 11.45)

Найти магнитную восприимчивость атома гелия в основном состоянии, используя приближённый вид двухэлектронной волновой функции.

Решение:

1. Напомним, что если в атоме полный орбитальный момент электронов $L = 0$ и полный спин электронов $S = 0$, то атом является **диамагнитным**, т. е. его магнитная восприимчивость $\chi < 0$. Для диамагнетиков намагниченность $\mathbf{M}$ (магнитный момент единицы объёма) по направлению противоположна приложенному магнитному полю: $\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}$. При этом сдвиг уровней в магнитном поле равен

$$\Delta E = -\frac{1}{2} \chi \mathcal{H}^2 > 0. \quad (30.27)$$

Действительно, поскольку $L = 0$ и $S = 0$, то сдвиг уровней $|^{2S+1}L_J\rangle$ определяется последним членом в гамильтониане (30.2):

$$\Delta E = \left\langle L = 0, S = 0 \left| \frac{e^2}{8mc^2} \sum_a [\mathbf{H} \times \mathbf{r}_a]^2 \right| L = 0, S = 0 \right\rangle = \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{8mc^2} \left\langle \sum_a r_a^2 \sin^2 \theta_a \right\rangle. \quad (30.28)$$

Далее, усредняя по направлениям $\mathbf{r}_a$, т. е. беря интеграл

$$\int \frac{d\Omega_a}{4\pi} \sin^2 \theta_a = \frac{2\pi}{4\pi} \int_{-1}^1 dz (1 - z^2) = \frac{2}{3},$$

получаем следующее выражение для поправки ΔE и для намагниченности χ (формула Ланжевена):

$$\Delta E = \frac{e^2 \mathcal{H}^2}{12mc^2} \left\langle \sum_a r_a^2 \right\rangle \Rightarrow \chi = -\frac{e^2}{6mc^2} \left\langle \sum_a r_a^2 \right\rangle. \quad (30.29)$$

2. В случае атома гелия в основном состоянии ($L = 0, S = 0$) воспользуемся гамильтонианом (25.38), написанным в атомных единицах ($\hbar = 1, m = 1, |e| = 1$):

$$\hat{H} = \left(-\frac{1}{2} \Delta_1 - \frac{Z_{\text{эф}}}{r_1} \right) + \left(-\frac{1}{2} \Delta_2 - \frac{Z_{\text{эф}}}{r_2} \right) - (Z - Z_{\text{эф}}) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad (30.30)$$

и пробной функцией (25.37):

$$\Psi = \frac{Z_{\text{эф}}^3}{\pi} e^{-Z_{\text{эф}}(r_1+r_2)} \frac{|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2}{\sqrt{2}}, \quad (30.31)$$

где $Z_{\text{эф}}$ — эффективный заряд (частично экранированного) ядра, который играет роль вариационного параметра. С помощью вариационного метода было получено, см. (25.44):

$$Z_{\text{эф}}^* = Z - \frac{5}{16} \quad \xrightarrow{Z=2} \quad Z_{\text{эф}}^* = \frac{27}{16}. \quad (30.32)$$

Это позволяет вычислить среднее значение суммы квадратов расстояний, определяющее магнитную восприимчивость согласно (30.29):

$$\langle r_1^2 + r_2^2 \rangle = 2 \langle r_1^2 \rangle = \frac{2Z_{\text{эф}}^3}{\pi} \int d^3r_1 r_1^2 e^{-2Z_{\text{эф}}r_1} = 8Z_{\text{эф}}^3 \int_0^\infty dr_1 r_1^4 e^{-2Z_{\text{эф}}r_1} =$$

$$= \frac{1}{(2Z_{\text{эф}})^2} \int_0^\infty dz e^{-z} z^4 = \frac{4!}{4Z_{\text{эф}}^2} = \frac{6}{Z_{\text{эф}}^2}, \quad (30.33)$$

что составляет $6a_B^2/Z_{\text{эф}}^2$ в обычных единицах. Тогда магнитная восприимчивость атома гелия в основном состоянии равна

$$\chi = -\frac{e^2}{6mc^2} \langle r_1^2 + r_2^2 \rangle = -\frac{e^2}{6mc^2} \cdot \frac{6me^2 a_B^3}{\hbar^2 Z_{\text{эф}}^2} = -\left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)^2 \frac{a_B^3}{Z_{\text{эф}}^2} = -\frac{\alpha^2 a_B^3}{Z_{\text{эф}}^2}. \quad (30.34)$$

Задача № 5 (см. также [5], § 113, задача 1)

Определить расщепление атомного терма с $S = 1/2$ при эффекте Пашена-Бака.

Решение:

При достаточно больших магнитных полях $\mathcal{H} \gtrsim \mathcal{H}_0$, где

$$\mathcal{H}_0 = \frac{\alpha^2 \text{Ry}}{\mu_B} = \frac{\alpha e^2}{\hbar c} \cdot \frac{e^2}{2a_B} \cdot \frac{2mc}{|e|\hbar} = \frac{\alpha e}{a_B^2} \approx \frac{1}{137} \cdot \frac{4.8 \cdot 10^{-10} \text{ Фр}}{(0.529 \cdot 10^{-8} \text{ см})^2} \approx 1.25 \cdot 10^5 \text{ Гс}, \quad (30.35)$$

взаимодействие поля с магнитным моментом атома надо учитывать одновременно с тонкой структурой (ниже мы предполагаем случай LS -связи). Поправка к энергии перестаёт быть линейной по полю. Это так называемый *эффект Пашена-Бака*. Таким образом, вклад взаимодействия в гамильтониан имеет вид

$$\hat{V} = A \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}} + \mu_B \mathcal{H} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z). \quad (30.36)$$

Собственные функции невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ — это термы $^{2S+1}L = ^2L$, т. е. состояния $|L, L_z; S, S_z\rangle$, где L — полный орбитальный момент электронов в атоме, а S — их полный спин. Далее,

$$[\hat{J}_z, \hat{V}] = A \underbrace{[\hat{J}_z, \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}}]}_{=0, \text{ т. к. } \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}} \text{ — скаляр}} + [\hat{J}_z, \hat{J}_z + \hat{S}_z] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{V}] = \mu_B \mathcal{H} [\hat{J}^2, \hat{S}_z] \neq 0. \quad (30.37)$$

(11.12)

Это значит, что $J_z = L_z + S_z$ является хорошим квантовым числом для расщеплённого взаимодействием (30.36) уровня и $\langle J'_z | \hat{V} | J_z \rangle \propto \delta_{J'_z J_z}$.

В базисе невозмущённых состояний $|L, L_z; S, S_z\rangle$ для данного J_z могут реализоваться следующие случаи:

1. Крайние значения — если $J_z = \pm(L + 1/2)$, то есть только одно состояние: $|L, L, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ для $J_z = (L + 1/2)$ и $|L, -L, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$ для $J_z = -(L + 1/2)$.
2. Для прочих J_z в базисе есть два состояния с данным J_z :

$$|1\rangle = \left| L, J_z + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \quad |2\rangle = \left| L, J_z - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle. \quad (30.38)$$

Рассмотрим подробно **второй случай**. Для нахождения поправки к энергии уровня с данным J_z необходимо составить секулярное уравнение. Принимая во внимание, что $\hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}} = \hat{L}_z \hat{S}_z + (\hat{L}_+ \hat{S}_- + \hat{L}_- \hat{S}_+)/2$ и $\hat{L}_- |L, L_z\rangle = \sqrt{(L + L_z)(L - L_z + 1)} |L, L_z - 1\rangle$, имеем

$$V_{11} = \langle 1 | \hat{V} | 1 \rangle = A \left(J_z + \frac{1}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} \right) + \mu_B \mathcal{H} \left(J_z - \frac{1}{2} \right);$$

$$V_{21} = \left\langle L, J_z - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right| A \left(\hat{L}_z \hat{S}_z + \frac{\hat{L}_+ \hat{S}_-}{2} + \frac{\hat{L}_- \hat{S}_+}{2} \right) \left| L, J_z + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{A}{2} \sqrt{\left(L + J_z + \frac{1}{2}\right) \left(L - J_z + \frac{1}{2}\right)} = V_{12}; \\
V_{22} &= \langle 2|\hat{V}|2\rangle = A \left(J_z - \frac{1}{2}\right) \left(+\frac{1}{2}\right) + \mu_B \mathcal{H} \left(J_z + \frac{1}{2}\right).
\end{aligned} \tag{30.39}$$

Секулярное уравнение на поправку $E^{(1)}$ к энергии двух уровней с данным J_z имеет вид

$$\begin{vmatrix} V_{11} - E^{(1)} & V_{12} \\ V_{21} & V_{22} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (E^{(1)})^2 - E^{(1)}(V_{11} + V_{22}) + (V_{11}V_{22} - |V_{12}|^2) = 0, \tag{30.40}$$

$$E_{\pm}^{(1)} = \frac{1}{2} \left(V_{11} + V_{22} \pm \sqrt{(V_{11} - V_{22})^2 + 4|V_{12}|^2} \right). \tag{30.41}$$

Подставляя сюда матричные элементы (30.39), получаем следующие сдвиги энергий, нелинейные по магнитному полю:

$$\begin{aligned}
E_{\pm}^{(1)} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{A}{2} + 2\mu_B \mathcal{H} J_z \pm \sqrt{(A J_z + \mu_B \mathcal{H})^2 + A^2 [(L + 1/2)^2 - J_z^2]} \right) = \\
&= \mu_B \mathcal{H} J_z - \frac{A}{4} \pm \frac{A}{2} \left[\left(L + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\mu_B \mathcal{H}}{A}\right)^2 + \frac{2J_z \mu_B \mathcal{H}}{A} \right]^{1/2}.
\end{aligned} \tag{30.42}$$

Заметим, что при $\mathcal{H} = 0$,⁹³ мы получаем значения энергий

$$E_{\pm}^{(1)} = -\frac{A}{4} \pm \frac{A}{2} \left(L + \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} AL/2, & \text{для } E_+^{(1)}, \\ -A(L+1)/2, & \text{для } E_-^{(1)}, \end{cases} \tag{30.43}$$

соответствующие определённому значению полного момента J :⁹⁴

$$\begin{aligned}
\langle J, J_z, L, S | A \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}} | J, J_z, L, S \rangle &= \frac{A}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] = \\
&= \begin{cases} \frac{A}{2} \left[\left(L + \frac{1}{2}\right) \left(L + \frac{3}{2}\right) - L(L+1) - \frac{3}{4} \right] = \frac{AL}{2}, & \text{для } J = L + 1/2, \\ \frac{A}{2} \left[\left(L - \frac{1}{2}\right) \left(L + \frac{1}{2}\right) - L(L+1) - \frac{3}{4} \right] = -\frac{A}{2}(L+1), & \text{для } J = L - 1/2. \end{cases}
\end{aligned} \tag{30.44}$$

Теперь из общего выражения (30.42) для случая $|\mu_B \mathcal{H}/A| \ll 1$ мы можем получить формулы для **аномального эффекта Зеемана**:

$$\begin{cases} E_+^{(1)} \approx \frac{AL}{2} + \mu_B \mathcal{H} J_z \left(1 + \frac{1}{2(L+1/2)}\right) = \frac{AL}{2} + \mu_B \mathcal{H} J_z \frac{2(L+1)}{2L+1}, \\ E_-^{(1)} \approx -\frac{A}{2}(L+1) + \mu_B \mathcal{H} J_z \left(1 - \frac{1}{2(L+1/2)}\right) = -\frac{A}{2}(L+1) + \mu_B \mathcal{H} J_z \frac{2L}{2L+1}. \end{cases} \tag{30.45}$$

Малые добавки, очевидно, соответствуют вкладам с множителями Ланде:

$$\begin{aligned}
g &= 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = \\
&= \begin{cases} 1 + \frac{(L+1/2)(L+3/2) - L(L+1) + 3/4}{2(L+1/2)(L+3/2)} = \frac{2(L+1)}{2L+1}, & \text{для } S = \frac{1}{2}, J = L + \frac{1}{2}, \\ 1 + \frac{(L-1/2)(L+1/2) - L(L+1) + 3/4}{2(L-1/2)(L+1/2)} = \frac{2L}{2L+1}, & \text{для } S = \frac{1}{2}, J = L - \frac{1}{2}. \end{cases}
\end{aligned} \tag{30.46}$$

⁹³Т.е. мы учитываем только LS -взаимодействие, для которого $[A \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}}, \hat{J}^2] = 0$.

⁹⁴Правильные волновые функции, диагонализующие взаимодействие $\hat{V} = A \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{S}}$, обладают определённым J .

Теперь вернёмся к **первому случаю**. Для невырожденных состояний $|L, L, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$, $J_z = (L + 1/2)$ и $|L, -L, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$, $J_z = -(L + 1/2)$ поправка находится стандартным образом:

$$\begin{aligned} E_{L+1/2}^{(1)} &= \left\langle L, L, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \left| A \left(\hat{\textcolor{red}{L}}_z \hat{\textcolor{red}{S}}_z + \frac{\hat{L}_+ \hat{S}_-}{2} + \frac{\hat{L}_- \hat{S}_+}{2} \right) + \mu_B \mathcal{H} \left(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z \right) \right| L, L, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \\ &= \frac{\textcolor{red}{AL}}{2} + \mu_B \mathcal{H}(L + 1), \end{aligned} \quad (30.47)$$

$$\begin{aligned} E_{-L-1/2}^{(1)} &= \left\langle L, -L, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \left| A \left(\hat{\textcolor{red}{L}}_z \hat{\textcolor{red}{S}}_z + \frac{\hat{L}_+ \hat{S}_-}{2} + \frac{\hat{L}_- \hat{S}_+}{2} \right) + \mu_B \mathcal{H} \left(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z \right) \right| L, -L, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \\ &= \frac{\textcolor{red}{AL}}{2} - \mu_B \mathcal{H}(L + 1). \end{aligned} \quad (30.48)$$

Поскольку поправка линейна по магнитному полю, то те же выражения можно было сразу написать, воспользовавшись видом поправки (через множитель Ланде) для аномального эффекта Зеемана: $J = L + 1/2$, $J_z = \pm(L + 1/2)$, тогда

$$gJ_z = \pm \left(L + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{2(\textcolor{green}{L} + 1)}{2\textcolor{green}{L} + 1} = \pm(L + 1). \quad (30.49)$$

Семинар № 31: Атом в электрическом поле

Задача № 1 (см. [5], § 76, задача 4)

Вычислить по теории возмущений поляризуемость атома водорода в основном состоянии:

$$\alpha = \frac{9}{2} a_B^3. \quad (31.1)$$

Решение:

Оператор взаимодействия электронов атома с внешним однородным электрическим полем имеет вид

$$\hat{V} = -\hat{\mathbf{d}}\mathcal{E}, \quad (31.2)$$

где $\hat{\mathbf{d}} = \sum_i e_i \hat{\mathbf{r}}_i$ — оператор дипольного момента системы. Будем предполагать электрическое поле достаточно слабым, что можно понимать либо в смысле того, что возмущение $|\langle n | \hat{\mathbf{d}}\mathcal{E} | k \rangle|$ много меньше расстояния между уровнями гамильтониана $\hat{H}_0$, т. е. $|E_n - E_k| \sim R_y$, при этом

$$\mathcal{E} \ll \mathcal{E}_0 = \frac{e}{a_B^2} \approx \frac{4.8 \cdot 10^{-10} \text{ Фр}}{(0.529 \cdot 10^{-8} \text{ см})^2} \cdot 300 \text{ В/статВ} \approx 5.14 \cdot 10^9 \text{ В/см}, \quad (31.3)$$

либо в том смысле, что возмущение много меньше расстояния между компонентами тонкой структуры $\Delta E_{FS} \sim \alpha^2 R_y$, тогда

$$\mathcal{E} \ll \alpha^2 \mathcal{E}_0 \approx 2.7 \cdot 10^5 \text{ В/см}. \quad (31.4)$$

В результате того, что в первом порядке теории возмущений поправка к уровню E_n равна нулю⁹⁵, поправка определяется вторым порядком теории возмущений:

$$\Delta E_n = \sum_{k \neq n} \frac{V_{nk} V_{kn}}{E_n - E_k} = \sum_{k \neq n} \frac{\langle n | \hat{\mathbf{d}}_i | k \rangle \langle k | \hat{\mathbf{d}}_j | n \rangle}{E_n - E_k} \mathcal{E}^i \mathcal{E}^j = -\frac{1}{2} \alpha_{ij}^{(n)} \mathcal{E}^i \mathcal{E}^j, \quad (31.5)$$

где $\alpha_{ij}^{(n)}$ — симметричный тензор поляризуемости n -го состояния. В случае атома водорода в основном состоянии ввиду сферической симметрии состояния с $n = 1$ (обозначим его как $|0\rangle$) имеем $\alpha_{ij}^{(0)} = \alpha \delta^{ij}$. Пусть $\mathcal{E} = \mathcal{E} \mathbf{e}_z$, тогда $\alpha = \alpha_{zz}^{(0)}$ и из (31.5) получим

$$\alpha = -2e^2 \sum_{k \neq n} \frac{\langle 0 | \hat{z} | k \rangle \langle k | \hat{z} | 0 \rangle}{E_0 - E_k}, \quad (31.6)$$

где мы учли что $\hat{d}_z = e\hat{z}$ — дипольный момент электрона, а E_0 — энергия основного уровня. С целью избавиться от знаменателя $E_0 - E_k$ введём вспомогательный оператор $\hat{b}$ (“первообразную” оператора координаты $\hat{z}$):

$$\hat{z} = \frac{m}{\hbar} \frac{d\hat{b}}{dt} \equiv \frac{m}{\hbar} \cdot \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_0, \hat{b}]. \quad (31.7)$$

Тогда, очевидно, $\langle k | \hat{z} | 0 \rangle = \frac{im}{\hbar^2} (E_k - E_0) \langle k | \hat{b} | 0 \rangle$, откуда

$$\alpha = -2e^2 \sum_{k \neq n} \frac{\langle 0 | \hat{z} | k \rangle \langle k | \hat{z} | 0 \rangle}{E_0 - E_k} = +2e^2 \frac{im}{\hbar^2} \sum_{k \neq n} \langle 0 | \hat{z} | k \rangle \langle k | \hat{b} | 0 \rangle \underset{\langle 0 | \hat{z} | 0 \rangle = 0}{=} 0$$

⁹⁵Так как $\langle n | \hat{d}_z | n \rangle = 0$, если состояние $|n\rangle$ обладает определённой чётностью, что обычно и имеет место для атомных термов.

$$= 2e^2 \frac{im}{\hbar^2} \sum_{\mathbf{k}} \langle 0 | \hat{z} | \mathbf{k} \rangle \langle \mathbf{k} | \hat{b} | 0 \rangle = \frac{2ie^2 m}{\hbar^2} \langle 0 | \hat{z} \hat{b} | 0 \rangle. \quad (31.8)$$

Обозначим действие оператора $\hat{b}$ на состояние $|0\rangle$ в координатном представлении как $\hat{b}\psi_0 = B(\mathbf{r})\psi_0$, где $B(\mathbf{r})$ — некоторая неизвестная функция, которую необходимо найти, — только она и нужна для нахождения матричного элемента в (31.8). Напишем уравнение на функцию $B(\mathbf{r})$. Имеем:

$$z\psi_0 = \frac{m}{\hbar} \frac{d\hat{b}}{dt} \psi_0 \equiv \frac{im}{\hbar^2} (\hat{H}_0 \hat{b} - \hat{b} \hat{H}_0) \psi_0. \quad (31.9)$$

Далее, $\hat{H}_0 \psi_0 = E_0 \psi_0$, $\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(r)$. Тогда

$$\hat{H}_0 \hat{b} \psi_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta (B(\mathbf{r})\psi_0) + U(r)B(\mathbf{r})\psi_0 = B\hat{H}_0 \psi_0 - \frac{\hbar^2}{2m} \psi_0 \Delta B - \frac{\hbar^2}{m} (\nabla B \cdot \nabla \psi_0). \quad (31.10)$$

Учитывая, что $\hat{b}\hat{H}_0 \psi_0 = E_0 \hat{b}\psi_0 = B(\mathbf{r})E_0 \psi_0 = B(\mathbf{r})\hat{H}_0 \psi_0$, из (31.9) получим

$$\frac{1}{2} \psi_0 \Delta B + (\nabla B \cdot \nabla \psi_0) = iz\psi_0. \quad (31.11)$$

Поскольку правая часть $iz\psi_0 = ir\psi_0(r) \cos \theta$,⁹⁶ то разумно в данном уравнении разделить переменные следующим образом: представим решение $B(\mathbf{r})$ в форме $B(\mathbf{r}) = f(r) \cos \theta$. Тогда $\cos \theta$ “проносится” через операторы левой части уравнения и сокращается с таким же множителем из правой части:

$$\begin{aligned} \Delta B &= \cos \theta \left(f'' + \frac{2}{r} f' - \frac{1(1+1)}{r^2} f \right), \\ (\nabla \psi_0 \cdot \nabla B) &= \frac{d\psi_0}{dr} (\mathbf{e}_r \cdot \nabla B) = \cos \theta \frac{d\psi_0}{dr} f'. \end{aligned} \quad (31.12)$$

Сокращая на $\psi_0 \cos \theta$ левую и правую часть, получим неоднородное уравнение

$$\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r} - \frac{f}{r^2} + \frac{\psi'_0}{\psi_0} f' = ir, \quad (31.13)$$

при этом мы предполагаем, что ψ_0 лежит в области определения эрмитового оператора $\hat{b}$, т.е. $f(r)\psi_0(r)$ конечно при $r \rightarrow 0$ и $r \rightarrow \infty$. Далее, поскольку $\psi_0 = e^{-r/a_B} / \sqrt{\pi a_B^3}$, то $\psi'_0/\psi_0 = -1/a_B$. Однородное уравнение фуксова вида,

$$\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r} - \frac{f}{r^2} - \frac{1}{a_B} f' = 0, \quad (31.14)$$

имеет критические показатели при $r \rightarrow 0$, которые легко найти подстановкой $f(r) \underset{r \rightarrow 0}{\sim} r^\sigma$: при наиболее сингулярных членах $r^{\sigma-2}$ получим коэффициент $\sigma(\sigma-1)/2 + \sigma - 1$, откуда $\sigma_1 = 1$ и $\sigma_2 = -2$. Нас интересует несингулярное решение при $r \rightarrow 0$. Будем искать решение неоднородного уравнения (31.13) также в виде разложения в ряд $f = \sum_{n=0} C_n r^n$, где $C_0 = 0$:

$$\sum_{n=2} r^{n-2} C_n \left(\frac{n(n-1)}{2} + n - 1 \right) - \sum_{n=1} r^{n-1} \frac{n}{a_B} C_n = ir \quad \Rightarrow$$

⁹⁶Функция $\cos \theta \propto Y_{10}$ — собственная функция оператора $\Delta_\Omega = -\hat{l}^2$, входящего в левую часть уравнения, и $\Delta_\Omega \cos \theta = -2 \cos \theta$.

$$\Rightarrow \sum_{k=0} r^k \left[C_{k+2} \underbrace{\left(\frac{(k+2)(k+1)}{2} + (k+2) - 1 \right)}_{(k+1)(k+4)/2} - \frac{k+1}{a_B} C_{k+1} \right] = ir. \quad (31.15)$$

Для $k=0$ получаем $2C_2 - C_1/a_B = 0$; для $k=1$ получаем $5C_3 - 2C_2/a_B = i$; для $k=N$ получаем $C_{N+2} = 2/a_B \cdot C_{N+1}/(N+4)$. Таким образом, если ряд не оборвать, то решение при больших r будет иметь экспоненциальный характер $f \propto e^{2r/a_B}$, и это нарушит граничное условие при $r \rightarrow \infty$. Поэтому $C_3 = 0$, $C_2 = -ia_B/2$, $C_1 = 2a_B C_2 = -ia_B^2$:

$$f(r) = -ira_B \left(a_B + \frac{r}{2} \right) \Rightarrow B(\mathbf{r}) = -ir \cos \theta a_B \left(a_B + \frac{r}{2} \right). \quad (31.16)$$

Тогда, подставляя в (31.8), получим

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{2ie^2 m}{\hbar^2} \langle 0 | \hat{z} \hat{b} | 0 \rangle = \frac{2ie^2 m}{\hbar^2} \int d^3 r \frac{e^{-2r/a_B}}{\pi a_B^3} r \cos \theta \left[-ir \cos \theta a_B \left(a_B + \frac{r}{2} \right) \right]_{r=a_B y} \\ &= \frac{2e^2 m}{\hbar^2 \pi a_B^3} a_B^7 \cdot 2\pi \int_{-1}^1 d(-\cos \theta) \cos^2 \theta \int_0^\infty dy e^{-2y} y^4 \left(1 + \frac{y}{2} \right) = a_B^3 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{4!}{2^5} + \frac{5!}{2 \cdot 2^6} \right) = \\ &= a_B^3 \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{96 + 120}{128} = a_B^3 \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{27}{16} = \frac{9}{2} a_B^3. \end{aligned} \quad (31.17)$$

Близкое значение для данной поляризуемости мы находили ранее вариационным методом, см. (25.62).

Задача № 2 (см. также [1], задача 11.49; лекции [15], раздел 21.2)

Найти потенциал взаимодействия заряженной частицы (ион, электрон и т. д.) с невозбуждённым атомом водорода на больших расстояниях ($R \gg a_B$) друг от друга.

Решение:

Оператор электростатического взаимодействия заряженной частицы (с зарядом q) с нейтральным атомом водорода при $R \gg a_B$ имеет вид мультипольного ряда:

$$\hat{V} = q\phi_{\text{ат}}(\mathbf{R}) = q \left(-\frac{Ze}{R} + \sum_{i=1}^Z \frac{e}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}_i|} \right)_{R \gg r_i} \approx q \left(\frac{\hat{\mathbf{d}}_{\text{ат}} \mathbf{R}}{R^3} + \frac{3}{2} \frac{\hat{Q}_{\text{ат}}^{ij} R_i R_j}{R^5} + \dots \right), \quad (31.18)$$

где $\hat{\mathbf{d}}_{\text{ат}} = e\hat{\mathbf{r}}$ — оператор дипольного момента атома⁹⁷, $\hat{r}^i$ — оператор координаты электрона в атоме, $\hat{Q}_{\text{ат}}^{ij} = e(\hat{r}^i \hat{r}^j - \hat{r}^2 \delta^{ij}/3)$ — оператор квадрупольного момента атома и т. д. Взаимодействие $\hat{V}$ есть оператор, а его средние значения, определяющие потенциал взаимодействия $U(R)$ между заряженной частицей и атомом, зависят от электронных состояний атома. При медленном, адиабатическом, относительном движении ($v \ll v_{\text{ат}} \sim \alpha c$), когда возбуждением атома можно пренебречь, потенциал взаимодействия, т. е. энергия взаимодействия атома и заряженной частицы, есть $U(R) = \Delta E$, где ΔE — поправка к энергии основного состояния атома за счёт взаимодействия (31.18).

В первом порядке теории возмущений

$$\Delta E^{(1)} = \langle \psi_0 | \hat{V} | \psi_0 \rangle = 0, \quad (31.19)$$

исходя из правил отбора для операторов, преобразующихся по неприводимым представлениям группы вращений: матричный элемент $\langle L_f | \hat{O}_{L_O} | L_i \rangle$ преобразуется по представлению

⁹⁷ Дипольный момент появляется в результате поляризации во внешнем электрическом поле заряда Ze , для водорода $Z = 1$.

$D^{*(L_f)} \otimes D^{(L_o)} \otimes D^{(L_i)}$ и отличен от нуля, только если в разложении этого представления по неприводимым есть единичное представление, иначе говоря, если моменты L_f , L_o и L_i можно сложить в полный момент $L = 0$. В нашем случае $L_i = L_f = 0$, а $L_o \neq 0$ для всех мультипольных операторов в разложении (31.18).

Во втором порядке теории возмущений ограничимся в (31.18) только дипольным взаимодействием, как наименее быстро убывающим при больших R : $\hat{V} \approx -\hat{\mathbf{d}}\mathcal{E}$, $\mathcal{E}^i = -ZeR^i/R^3$. Тогда по формуле второго порядка теории возмущений для поправки к энергии имеем

$$\Delta E^{(2)} = \sum_{k \neq 0} \frac{V_{0k}V_{k0}}{E_0 - E_k} = \sum_{k \neq 0} \frac{\langle 0|\hat{d}^i|k\rangle\langle k|\hat{d}^j|0\rangle}{E_0 - E_k} \mathcal{E}^i\mathcal{E}^j = -\frac{1}{2}\alpha\delta_{ij}\mathcal{E}^i\mathcal{E}^j = -\frac{1}{2}\alpha\mathcal{E}^2, \quad (31.20)$$

где α — поляризуемость основного состояния атома водорода:

$$\alpha \stackrel{(31.6)}{=} 2 \sum_{k \neq 0} \frac{\langle 0|\hat{d}^z|k\rangle\langle k|\hat{d}^z|0\rangle}{E_k - E_0} = \frac{9}{2}a_B^3. \quad (31.21)$$

Таким образом, получаем взаимодействие⁹⁸ заряженной частицы и атома водорода:

$$U(R) = -\frac{9(Ze)^2a_B^3}{4R^4}. \quad (31.22)$$

Это взаимодействие имеет характер притяжения и убывает как $1/R^4$ с ростом R .

Для сравнения напомним, что потенциал взаимодействия двух нейтральных атомов также определяется силами, связанными с поляризуемостью электронных оболочек за счёт диполь-дипольного взаимодействия,

$$\hat{V} = \frac{\hat{\mathbf{d}}_1\hat{\mathbf{d}}_2 - 3(\mathbf{n}\hat{\mathbf{d}}_1)(\mathbf{n}\hat{\mathbf{d}}_2)}{R^3}, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{R}}{R}, \quad (31.23)$$

где $\hat{\mathbf{d}}_{1,2}$ — операторы дипольных моментов взаимодействующих атомов. В результате во втором порядке теории возмущений по данному взаимодействию получаем $U(R) \sim 1/R^6$ (силы Ван-дер-Ваальса).

Задача № 3 (см. [3], § 7, задача 57)

Вычислить расщепление уровней атома водорода (*эффект Штарка*) в слабом электрическом поле, считая, что расщепление уровня мало по сравнению с интервалами тонкой структуры: $\mathcal{E} \ll \alpha^2\mathcal{E}_0 \approx 2.7 \cdot 10^5$ В/см.

Решение:

1. Напомним, что эффекты тонкой структуры приводят к тому, что уровни энергии электрона в атоме водорода определяются главным квантовым числом n и полным моментом электрона j ($\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}$, $s = 1/2$), см. (27.35):

$$E_{nj} = E_n^{(0)} + \Delta E_{nj}, \quad \Delta E_{nj} = E_n^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{n} \left(\frac{1}{j+1/2} - \frac{3}{4n} \right), \quad E_n^{(0)} = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2n^2}. \quad (31.24)$$

Конечно, остаётся вырождение по проекциям полного момента j_z . Но кроме того, уровни nl_j с разными $l = j \pm 1/2$ при данном n , но одним и тем же j , также вырождены:

$$E(nl_j) \Big|_{l=j-1/2} = E(nl_j) \Big|_{l=j+1/2} = E_{nj}. \quad (31.25)$$

⁹⁸ Оно называется **поляризационным** взаимодействием.

То есть, **при данном значении** j_z есть два собственных состояния невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$, которым после включения взаимодействия $\hat{V}_{FS}$ соответствует одна и та же энергия E_{nj} :

$$\left| n, l = j - \frac{1}{2}; j, j_z \right\rangle \equiv |-\rangle, \quad \left| n, l = j + \frac{1}{2}; j, j_z \right\rangle \equiv |+\rangle. \quad (31.26)$$

Подчеркнём, что данные состояния являются собственными функциями невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$, в базисе которых полный гамильтониан $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{FS}$ диагонален: $[\hat{H}, \hat{j}^2] = [\hat{H}, \hat{l}^2] = [\hat{H}, \hat{j}_z] = 0$.

Явный вид в координатном представлении данных волновых функций определяется видом сферических спиноров (собственные состояния операторов $\hat{j}^2$, $\hat{l}^2$ и $\hat{j}_z$), см. (14.14) и (14.15):

$$\begin{aligned} \Omega_{j=l+\frac{1}{2}; l, j_z} &= \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l+\frac{1}{2}+j_z} Y_{l, j_z-\frac{1}{2}} \\ \sqrt{l+\frac{1}{2}-j_z} Y_{l, j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \\ \Omega_{j=l-\frac{1}{2}; l, j_z} &= \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l+\frac{1}{2}-j_z} Y_{l, j_z-\frac{1}{2}} \\ -\sqrt{l+\frac{1}{2}+j_z} Y_{l, j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (31.27)$$

а также нормированных радиальных волновых функций (17.8):

$$R_{nl}(r) = \frac{N_{nl}}{a_B^{3/2}} \left(\frac{2r}{na_B} \right)^l e^{-r/(na_B)} \mathcal{L}_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na_B} \right), \quad N_{nl} = \frac{2}{n^2} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{(n+l)!}}, \quad (31.28)$$

где $\mathcal{L}_{nr}^\nu(z)$ — полиномы Лагерра (16.84). Таким образом,

$$\begin{aligned} \psi_-(\mathbf{r}, \sigma_z) &= R_{n, j-\frac{1}{2}}(r) \frac{1}{\sqrt{2j}} \begin{pmatrix} \sqrt{j+j_z} Y_{j-\frac{1}{2}, j_z-\frac{1}{2}} \\ \sqrt{j-j_z} Y_{j-\frac{1}{2}, j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \\ \psi_+(\mathbf{r}, \sigma_z) &= R_{n, j+\frac{1}{2}}(r) \frac{1}{\sqrt{2j+2}} \begin{pmatrix} \sqrt{j+1-j_z} Y_{j+\frac{1}{2}, j_z-\frac{1}{2}} \\ -\sqrt{j+1+j_z} Y_{j+\frac{1}{2}, j_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (31.29)$$

2. При наличии слабого внешнего однородного электрического поля, направленного вдоль оси z , в полном гамильтониане появляется член

$$\hat{V} = -e\mathcal{E}z = |e|\mathcal{E}r \cos \theta, \quad (31.30)$$

который относительно группы вращений преобразуется как z -компонента вектора. Поэтому $[\hat{V}, \hat{j}_z] = 0$, но $[\hat{V}, \hat{j}^2] \neq 0$ и $[\hat{V}, \hat{l}^2] \neq 0$. Таким образом, после расщепления уровней квантовое число j_z является “хорошим”, т. е. может служить для характеристики уровней, а j и l — уже нет. Чтобы найти расщепление двукратно вырожденного уровня $E_{nj} \rightarrow E_{nj} + E^{(1)}$ тонкой структуры необходимо решить секулярное уравнение:

$$\begin{vmatrix} V_{++} - E^{(1)} & V_{+-} \\ V_{-+} & V_{--} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0. \quad (31.31)$$

Поскольку $\psi_\pm$ являются собственными состояниями оператора $\hat{l}^2$, т. е. обладают определённой чётностью $(-1)^l$ при замене $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$, то, исходя из правил отбора по чётности, имеем

$$V_{++} \propto \langle +|\hat{z}|+ \rangle = 0, \quad V_{--} \propto \langle -|\hat{z}|- \rangle = 0. \quad (31.32)$$

3. Остаётся вычислить только V_{+-} и $V_{-+} = V_{+-}^*$. Тогда $E^{(1)} = \pm|V_{-+}|$, где

$$V_{-+} = |e|\mathcal{E} \int d^3r \psi_-^\dagger z \psi_+ = \frac{|e|\mathcal{E}}{2\sqrt{j(j+1)}} \int_0^\infty dr r^2 R_{n,j-\frac{1}{2}}(r) r R_{n,j+\frac{1}{2}}(r) \int d\Omega \cos\theta \times \quad (31.33)$$

$$\times \left(\sqrt{(j+j_z)(j+1-j_z)} Y_{j-\frac{1}{2},j_z-\frac{1}{2}}^* Y_{j+\frac{1}{2},j_z-\frac{1}{2}} - \sqrt{(j-j_z)(j+1+j_z)} Y_{j-\frac{1}{2},j_z+\frac{1}{2}}^* Y_{j+\frac{1}{2},j_z+\frac{1}{2}} \right).$$

Вычислим сначала интеграл по r . Обозначим для краткости $l = j - 1/2$, $\nu = 2l + 3$, $n_r = n - l - 1$ и перейдём к новой безразмерной переменной $z = 2r/(na_B)$:

$$\int_0^\infty dr r^3 R_{nl}(r) R_{n,l+1}(r) \stackrel{(31.28)}{=} \frac{N_{nl} N_{n,l+1}}{a_B^3} \int_0^\infty dr r^3 e^{-2r/(na_B)} \left(\frac{2r}{na_B} \right)^{2l+1} \mathcal{L}_{n_r}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na_B} \right) \times$$

$$\times \mathcal{L}_{n_r-1}^{2l+3} \left(\frac{2r}{na_B} \right) = \frac{N_{nl} N_{n,l+1}}{a_B^3} \left(\frac{na_B}{2} \right)^4 \int_0^\infty dz e^{-z} z^\nu \mathcal{L}_{n_r}^{\nu-2}(z) (z \mathcal{L}_{n_r-1}^\nu(z)) \equiv J_R. \quad (31.34)$$

Теперь, чтобы воспользоваться соотношением ортогональности (E.46) полиномов Лаггера для индекса $\nu = 2l + 3$, т. е.

$$\int_0^\infty dz e^{-z} z^\nu \mathcal{L}_n^\nu(z) \mathcal{L}_m^\nu(z) = \frac{\Gamma(n + \nu + 1)}{n!} \delta_{nm}, \quad (31.35)$$

мы воспользуемся рекуррентным соотношением (E.48)

$$z \mathcal{L}_n^\nu(z) = -(n+1) \mathcal{L}_{n+1}^\nu(z) + (2n + \nu + 1) \mathcal{L}_n^\nu(z) - (n + \nu) \mathcal{L}_{n-1}^\nu(z) \quad (31.36)$$

для $z \mathcal{L}_{n_r-1}^\nu(z)$:

$$z \mathcal{L}_{n_r-1}^\nu(z) = -n_r \mathcal{L}_{n_r}^\nu(z) + (2n_r + \nu - 1) \mathcal{L}_{n_r-1}^\nu(z) - (n_r + \nu - 1) \mathcal{L}_{n_r-2}^\nu(z). \quad (31.37)$$

Далее преобразуем полином $\mathcal{L}_{n_r}^{\nu-2}(z)$ к полиному от индекса ν , воспользовавшись соотношением (E.49), $\mathcal{L}_n^\nu(z) = \mathcal{L}_n^{\nu+1}(z) - \mathcal{L}_{n-1}^{\nu+1}(z)$, которое элементарно доказывается из формулы Родрига (E.42):

$$\mathcal{L}_n^{\nu+1}(z) \stackrel{(E.42)}{=} \frac{e^z z^{-\nu-1}}{n!} \frac{d^n}{dz^n} (e^{-z} z^{n+\nu} z) =$$

$$= \frac{e^z z^{-\nu-1}}{n!} \left[z \frac{d^n}{dz^n} (e^{-z} z^{n+\nu}) + C_n^1 \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} (e^{-z} z^{(n-1)+(\nu+1)}) \right] = \mathcal{L}_n^\nu(z) + \mathcal{L}_{n-1}^{\nu+1}(z). \quad (31.38)$$

Тогда

$$\mathcal{L}_{n_r}^{\nu-2}(z) = \mathcal{L}_{n_r}^{\nu-1}(z) - \mathcal{L}_{n_r-1}^{\nu-1}(z) = \mathcal{L}_{n_r}^\nu(z) - 2\mathcal{L}_{n_r-1}^\nu(z) + \mathcal{L}_{n_r-2}^\nu(z). \quad (31.39)$$

Для одинаково подчёркнутых членов пользуемся соотношением ортогональности (31.35). Тогда J_R , см. (31.34), приобретает вид

$$J_R = \frac{2}{n^2} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{(n+l)!}} \cdot \frac{2}{n^2} \sqrt{\frac{(n-l-2)!}{(n+l+1)!}} \cdot \frac{n^4 a_B}{16} \cdot \left\{ -n_r \frac{(n_r + \nu)!}{n_r!} - \right.$$

$$\left. - 2(2n_r + \nu - 1) \frac{(n_r + \nu - 1)!}{(n_r - 1)!} - (n_r + \nu - 1) \frac{(n_r + \nu - 2)!}{(n_r - 2)!} \right\} = -\frac{a_B}{4} \frac{(n-l-2)!}{(n+l+1)!} \times$$

$$\times \sqrt{(n-l-1)(n+l+1)} \frac{(n_r + \nu - 1)!}{(n_r - 1)!} \left\{ (n_r + \nu) + (4n_r + 2\nu - 2) + (n_r - 1) \right\}. \quad (31.40)$$

Здесь последняя фигурная скобка $\{\dots\} = 6n_r + 3\nu - 3 \underset{\nu=2l+3}{=} 6n_r + 6l + 6 = 6n$, где $n = n_r + l + 1$. А дважды подчёркнутый множитель

$$\frac{(n_r + \nu - 1)!}{(n_r - 1)!} = \frac{(n_r + 2l + 2)!}{(n_r - 1)!} = \frac{(n + l + 1)!}{(n - l - 2)!}.$$

Тогда

$$J_R = -\frac{a_B}{4} \sqrt{n^2 - (l+1)^2} \cdot 6n = -\frac{3}{2} a_B n \sqrt{n^2 - \left(j + \frac{1}{2}\right)^2}. \quad (31.41)$$

Теперь вычислим интеграл по углам:

$$J_\Omega = \int d\Omega \left\{ \sqrt{(j+j_z)(j-j_z+1)} Y_{j+\frac{1}{2}, j_z-\frac{1}{2}}^* \left(Y_{j+\frac{1}{2}, j_z-\frac{1}{2}} \cos \theta \right) - \sqrt{(j+j_z+1)(j-j_z)} Y_{j-\frac{1}{2}, j_z+\frac{1}{2}}^* \left(Y_{j+\frac{1}{2}, j_z+\frac{1}{2}} \cos \theta \right) \right\}. \quad (31.42)$$

Воспользуемся формулой (12.41),

$$Y_{lm} \cos \theta = i \sqrt{\frac{(l+m)(l-m)}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m} - i \sqrt{\frac{(l+1+m)(l+1-m)}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m}, \quad (31.43)$$

для произведения $Y_{j+\frac{1}{2}, j_z \mp \frac{1}{2}} \cos \theta$ в круглых скобках в (31.42):

$$Y_{j+\frac{1}{2}, j_z-\frac{1}{2}} \cos \theta = i \sqrt{\frac{(j+j_z)(j-j_z+1)}{2j(2j+2)}} Y_{j-\frac{1}{2}, j_z-\frac{1}{2}} - i \sqrt{\frac{(j+j_z+1)(j-j_z+2)}{(2j+2)(2j+4)}} Y_{j+\frac{3}{2}, j_z-\frac{1}{2}},$$

$$Y_{j+\frac{1}{2}, j_z+\frac{1}{2}} \cos \theta = i \sqrt{\frac{(j+j_z+1)(j-j_z)}{2j(2j+2)}} Y_{j-\frac{1}{2}, j_z+\frac{1}{2}} - i \sqrt{\frac{(j+j_z+2)(j-j_z+1)}{(2j+2)(2j+4)}} Y_{j+\frac{3}{2}, j_z+\frac{1}{2}}.$$

Применяя соотношение ортогональности (Е.130) сферических функций,

$$\int d\Omega Y_{l'm'}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'},$$

получим

$$J_\Omega = \frac{i}{2\sqrt{j(j+1)}} [(j+j_z)(j-j_z+1) - (j+j_z+1)(j-j_z)] = \frac{ij_z}{\sqrt{j(j+1)}}. \quad (31.44)$$

Собирая всё вместе в (31.33), приходим к следующему выражению для V_{-+} :

$$V_{-+} = \frac{|e|\mathcal{E}}{2\sqrt{j(j+1)}} J_R J_\Omega = \frac{|e|\mathcal{E}}{2\sqrt{j(j+1)}} \left(-\frac{3}{2} a_B n \sqrt{n^2 - \left(j + \frac{1}{2}\right)^2} \right) \frac{ij_z}{\sqrt{j(j+1)}} =$$

$$= -\frac{3i}{4} \sqrt{n^2 - \left(j + \frac{1}{2}\right)^2} \frac{nj_z}{j(j+1)} |e|\mathcal{E} a_B. \quad (31.45)$$

Решение секулярного уравнения (31.31) имеет вид поправки **линейной по электрическому полю**:

$$E^{(1)} = \pm |V_{-+}| = \frac{3}{4} \sqrt{n^2 - \left(j + \frac{1}{2}\right)^2} \frac{nj_z}{j(j+1)} |e|\mathcal{E} a_B. \quad (31.46)$$

Таким образом, при фиксированном n терм с $j = n - 1/2$ (т.е. $l = j - 1/2 = n - 1$) невырожден по l (и поэтому его смещение квадратично по полю $\mathcal{E}$), а все остальные термы с разными j распадаются на $(2j + 1)$ равноотстоящих **двукратно вырожденных** по l уровней (с данным j_z): см. Рис. 31.1 и Рис. 31.2. Данное двукратное вырождение является иллюстрацией **теоремы Крамерса** (см. [5], § 60): у системы с полуцелой суммой спинов (в нашем случае $j = l \pm 1/2$) в произвольном электрическом поле все уровни должны быть, как минимум, двукратно вырождены, причём двум различным состояниям с одинаковой энергией соответствуют комплексно сопряжённые спиноры.

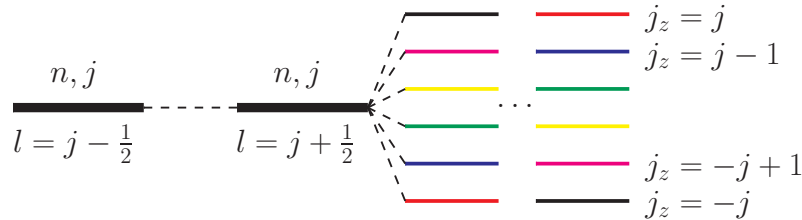


Рис. 31.1. Расщепление термов тонкой структуры атома водорода в слабом электрическом поле.

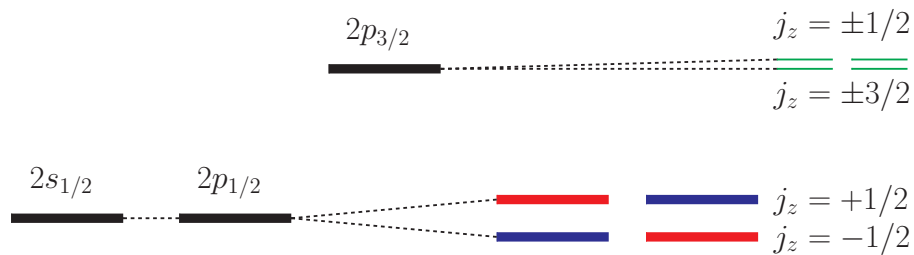


Рис. 31.2. Расщепление термов $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$ и $2p_{3/2}$ атома водорода в слабом электрическом поле: для $2p_{3/2}$ также имеет место двукратное вырождение уровней с $j_z = \pm 1/2$ и $j_z = \pm 3/2$, однако эффект расщепления квадратичен по полю.

Задача № 4 (см. [1], задача 11.33)

Определить расщепление уровней атома водорода с главным квантовым числом $n = 2$ (уровни $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$, $2p_{3/2}$) во внешнем электрическом поле с учётом лэмбовского сдвига δ_1 и тонкой структуры δ_2 , см. Рис. 31.3, в случае:

- а) сильного поля, $|e|a_B\mathcal{E} \gg \delta_{1,2}$;
- б) очень слабого поля, $|e|a_B\mathcal{E} \ll \delta_{1,2}$, см. предыдущую задачу;
- в) умеренного поля, $\delta_2 \gg |e|a_B\mathcal{E} \gg \delta_1$.

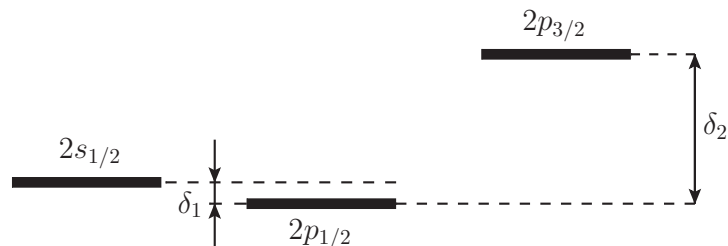


Рис. 31.3. Тонкая структура уровней с $n = 2$ в атоме водорода.

Решение:

Будем вести отсчёт энергии от уровня $2p_{1/2}$. Лэмбовский сдвиг заключается в смещении уровня $2s_{1/2}$ -состояния вверх на величину δ_1 по сравнению с $2p_{1/2}$ -состоянием, см. (27.56):

$$\delta E_{nl}^{\text{Лэмб}} \approx \frac{16Z^4\alpha^3}{3\pi n^3} \ln\left(\frac{1}{Z\alpha}\right) \text{Ry} \delta_{l,0} \quad Z=1, n=2 \quad \delta_1^{\text{эксп}} = E_{2s_{1/2}} - E_{2p_{1/2}} \approx 4.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}. \quad (31.47)$$

Сдвиг уровня $2p_{3/2}$ относительно $2p_{1/2}$ определяется формулами тонкой структуры атома водорода, см. (27.35) и (27.55):

$$\delta_2 = E_{2p_{3/2}} - E_{2p_{1/2}} \stackrel{(27.55)}{=} E_2^{(0)} \frac{(Z\alpha)^2}{2} \left(\frac{1}{8} - \frac{5}{8}\right) \stackrel{Z=1}{\approx} 4.5 \cdot 10^{-5} \text{ эВ}. \quad (31.48)$$

а) В случае сильного электрического поля, мы можем пренебречь тонкой структурой⁹⁹ и считать уровень с $n = 2$ восьмикратно вырожденным, $2n^2 = 8$. Однако для взаимодействия

$$\hat{V} = -e\mathcal{E}z = |e|\mathcal{E}r \cos \theta \quad (31.49)$$

(здесь электрическое поле направлено вдоль оси z) мы можем не учитывать вырождение по проекции спина, т. к. это взаимодействие не содержит спиновых операторов, и считать, что уровень вырожден 4-кратно. Обозначим

$$\Psi_1 = \psi_{200}, \quad \Psi_2 = \psi_{210}, \quad \Psi_3 = \psi_{211}, \quad \Psi_4 = \psi_{21,-1}, \quad (31.50)$$

где $\psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$ — координатные волновые функции стационарных состояний атома водорода, в нашем случае отвечающие энергии $E_2^{(0)}$, см. (12.28) и (31.28):

$$R_{20}(r) = \frac{1}{\sqrt{2a_B^3}} \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) e^{-r/(2a_B)}, \quad R_{21}(r) = \frac{r}{\sqrt{24a_B^5}} e^{-r/(2a_B)},$$

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_{10} = i\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad Y_{1,\pm 1} = \mp i\sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{\pm i\phi} \sin \theta. \quad (31.51)$$

В секулярном уравнении

$$|V_{ij} - E^{(1)}\delta_{ij}| = 0, \quad i, j = 1, 2, 3, 4, \quad (31.52)$$

при интегрировании по углу ϕ обращаются в ноль следующие матричные элементы: $V_{13} = V_{14} = V_{23} = V_{24} = V_{34} = 0$. Диагональные матричные элементы $V_{11} = V_{22} = V_{33} = V_{44} = 0$ по чётности. Отличны от нуля только V_{12} и V_{21} :

$$V_{12} = \langle \Psi_1 | \hat{V} | \Psi_2 \rangle = \frac{|e|\mathcal{E}}{\sqrt{48a_B^8}} \frac{i}{\sqrt{4\pi}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \int_0^\infty dr r^4 e^{-r/a_B} \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) \int d\Omega \cos^2 \theta \stackrel{z=r/a_B, t=\cos \theta}{=} \\ = \frac{i|e|\mathcal{E}}{16\pi a_B^4} a_B^5 \int_0^\infty dz z^4 e^{-z} \left(1 - \frac{z}{2}\right) \cdot 2\pi \int_{-1}^1 dt t^2 = \frac{i|e|\mathcal{E}a_B}{8} \left(4! - \frac{5!}{2}\right) \cdot \frac{2}{3} = -3i|e|\mathcal{E}a_B.$$

Соответственно, $V_{21} = V_{12}^* = +3i|e|\mathcal{E}a_B$. Тогда

$$\begin{vmatrix} -E^{(1)} & -3i|e|\mathcal{E}a_B & 0 & 0 \\ +3i|e|\mathcal{E}a_B & -E^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (E^{(1)})^2 \left[(E^{(1)})^2 - 9e^2 a_B^2 \mathcal{E}^2 \right] = 0. \quad (31.53)$$

⁹⁹И тем более лэмбовским сдвигом.

Отсюда получаем сдвиги энергии и соответствующие “хорошие” волновые функции нулевого приближения, для которых возмущение $\hat{V}$ диагонально:

$$\begin{aligned} E_+^{(1)} &= +3|e|\mathcal{E}a_B, & \Psi_+ &= \frac{\Psi_1 + i\Psi_2}{\sqrt{2}}; & E_-^{(1)} &= -3|e|\mathcal{E}a_B, & \Psi_- &= \frac{\Psi_1 - i\Psi_2}{\sqrt{2}}; \\ E_3^{(1)} &= E_4^{(1)} = 0. \end{aligned} \quad (31.54)$$

Таким образом, уровень расщепляется на три подуровня, из которых два являются невырожденными, а один — двукратно вырожденным (с учётом спина электрона эти кратности вырождения удваиваются).

б) Для очень слабого возмущения однородным электрическим полем мы можем считать, что все уровни, см. Рис. 31.3, невырождены. Поскольку каждое из состояний $|2s_{1/2}\rangle$, $|2p_{1/2}\rangle$, $|2p_{3/2}\rangle$ обладает определённой чётностью $(-1)^l$, где $l = 0, 1$, то сдвиги уровней в первом порядке теории возмущений равны нулю по правилам отбора дипольного момента:

$$\langle 1|\hat{V}|1\rangle = \langle 2|\hat{V}|2\rangle = \langle 3|\hat{V}|3\rangle = 0. \quad (31.55)$$

Мы будем рассматривать только состояния с одной и той же проекцией j_z .¹⁰⁰ $|2s_{1/2}, j_z = 1/2\rangle = |1\rangle$, $|2p_{1/2}, j_z = 1/2\rangle = |2\rangle$, $|2p_{3/2}, j_z = 1/2\rangle = |3\rangle$. Они имеют следующее явное представление, см. (31.27):

$$\langle \mathbf{r}, \sigma_z | 1 \rangle = R_{20} \begin{pmatrix} Y_{00} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \langle \mathbf{r}, \sigma_z | 2 \rangle = \frac{R_{21}}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} Y_{10} \\ -\sqrt{2}Y_{11} \end{pmatrix}, \quad \langle \mathbf{r}, \sigma_z | 3 \rangle = \frac{R_{21}}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2}Y_{10} \\ Y_{11} \end{pmatrix}. \quad (31.56)$$

Таким образом, поправка к энергиям состояний $|1\rangle$, $|2\rangle$, $|3\rangle$ **квадратична по полю $\mathcal{E}$** и определяется формулами второго порядка теории возмущений:

$$E_k^{(2)} = \sum'_m \frac{|V_{mk}|^2}{E_k^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad (31.57)$$

при этом в сумме по промежуточным состояниям m можно оставить только уровни $|1\rangle$, $|2\rangle$, $|3\rangle$, поскольку для других промежуточных состояний $|E_k^{(0)} - E_m^{(0)}| \sim R_y \gg \delta_{1,2} \gg |V_{mk}|$. Воспользовавшись матричными элементами из пункта (а), имеем

$$|V_{21}| = \frac{3|e|\mathcal{E}a_B}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}|e|\mathcal{E}a_B, \quad |V_{31}| = \sqrt{2}|V_{21}| = \sqrt{6}|e|\mathcal{E}a_B, \quad |V_{23}| \underset{\text{по чётности}}{=} 0. \quad (31.58)$$

Поэтому

$$E_1^{(2)} \approx \frac{|V_{21}|^2}{E_1 - E_2} = \frac{|V_{21}|^2}{\delta_1} = +\frac{3|e|^2\mathcal{E}^2a_B^2}{\delta_1}, \quad E_1 = E_1^{(0)} + \frac{|V_{21}|^2}{\delta_1}, \quad (31.59)$$

$$E_2^{(2)} \approx \frac{|V_{12}|^2}{E_2 - E_1} = -\frac{|V_{21}|^2}{\delta_1} = -\frac{3|e|^2\mathcal{E}^2a_B^2}{\delta_1}, \quad E_2 = E_1^{(0)} - \delta_1 - \frac{|V_{21}|^2}{\delta_1}, \quad (31.60)$$

$$E_3^{(2)} \approx \frac{|V_{13}|^2}{E_3 - E_1} = \frac{2|V_{12}|^2}{\delta_2 - \delta_1} = \frac{6|e|^2\mathcal{E}^2a_B^2}{\delta_2 - \delta_1}, \quad E_3 = E_1^{(0)} + \delta_2 - \delta_1 + \frac{2|V_{21}|^2}{\delta_2 - \delta_1}. \quad (31.61)$$

Для состояний с $j_z = -1/2$ получаем тот же результат, т. е. уровни $E_{1,2,3}$ двукратно вырождены. Для $j_z = \pm 3/2$ (состояния $2p_{3/2}$) сдвиг энергии из-за знаменателя в (31.57) по порядку величины равен $|V_{12}|^2/R_y \ll |V_{12}|^2/\delta_2 \ll |V_{12}|^2/\delta_1$: см. Рис. 31.4, синий уровень (также двукратно вырожден).

¹⁰⁰Поскольку $[\hat{V}, \hat{j}_z] = 0$, т. к. возмущение не зависит от азимутального угла ϕ , то все матричные элементы с разными j_z автоматически будут давать ноль.

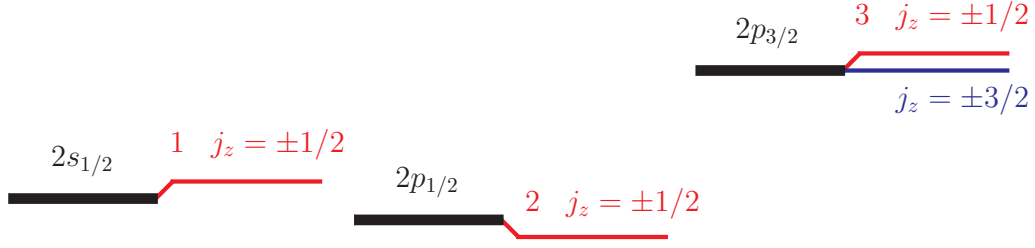


Рис. 31.4. Расщепление уровней $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$, $2p_{3/2}$ в слабом электрическом поле.

в) В случае $\delta_2 \gg |e|a_B\mathcal{E} \gg \delta_1$ есть три близких уровня (трёхуровневая система) $|2s_{1/2}, j_z = 1/2\rangle = |1\rangle$, $|2p_{1/2}, j_z = 1/2\rangle = |2\rangle$, $|2p_{3/2}, j_z = 1/2\rangle = |3\rangle$, для которых необходимо составить секулярное уравнение: $|\Psi\rangle = C_1|1\rangle + C_2|2\rangle + C_3|3\rangle$, $(\hat{H}_0 + \hat{V})|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$, откуда

$$C_1 E_1^{(0)}|1\rangle + C_1 \hat{V}|1\rangle + C_2 E_2^{(0)}|2\rangle + C_2 \hat{V}|2\rangle + C_3 E_3^{(0)}|3\rangle + C_3 \hat{V}|3\rangle = E|\Psi\rangle. \quad (31.62)$$

Отсюда, проецируя последнее уравнение на $\langle 1|$, $\langle 2|$, $\langle 3|$, получаем секулярное уравнение

$$\begin{vmatrix} E_1^{(0)} - E & V_{12} & V_{13} \\ V_{21} & E_2^{(0)} - E & V_{23} \\ V_{31} & V_{32} & E_3^{(0)} - E \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} E_1^{(0)} - E & V_{12} & \sqrt{2}V_{12} \\ V_{12}^* & E_2^{(0)} - E & 0 \\ \sqrt{2}V_{12}^* & 0 & E_3^{(0)} - E \end{vmatrix} = 0, \quad (31.63)$$

где матричный элемент $V_{12} = -\sqrt{3}i|e|\mathcal{E}a_B$ мы нашли выше. Решение данного кубического уравнения на E даёт сдвиги в общем случае, которые воспроизводят результаты предыдущей задачи, а также пункта (а) и пункта (б). Для $j_z = -1/2$ получаем уровни с теми же энергиями (в соответствии с вырождением, описываемым теоремой Крамерса).

1. Например, пусть, как в пункте (а), $|V_{12}| \gg \delta_{1,2}$. Тогда общее секулярное уравнение можно приблизительно представить, пренебрегая $\delta_{1,2}$ в диагональных элементах, как

$$\begin{vmatrix} -E^{(1)} & V_{12} & \sqrt{2}V_{12} \\ V_{12}^* & -E^{(1)} & 0 \\ \sqrt{2}V_{12}^* & 0 & -E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -(E^{(1)})^3 + (2|V_{12}|^2 + |V_{12}|^2)E^{(1)} = 0, \quad (31.64)$$

откуда $E^{(1)} = 0$ или $E^{(1)} = \pm\sqrt{3}|V_{12}| = \pm 3|e|\mathcal{E}a_B$, т. е. мы получили результат пункта (а).

2. Далее, пусть, как в пункте (б), $|V_{12}| \ll \delta_1$. Переобозначим $E = E_1^{(0)} + x$, тогда

$$\begin{vmatrix} -x & V_{12} & \sqrt{2}V_{12} \\ V_{12}^* & -\delta_1 - x & 0 \\ \sqrt{2}V_{12}^* & 0 & \delta_2 - \delta_1 - x \end{vmatrix} = 0 \quad |x| \ll \delta_1 \ll \delta_2 \Rightarrow x\delta_1\delta_2 + 2\delta_1|V_{12}|^2 - \delta_2|V_{12}|^2 \approx 0, \quad (31.65)$$

откуда $x \approx |V_{12}|^2(\delta_2 - 2\delta_1)/(\delta_1\delta_2) \approx |V_{12}|^2/\delta_1$ — это результат (31.59).

3. Наконец, пусть, как в предыдущей задаче, $\delta_1 \ll |V_{12}| \ll \delta_2$, т. е. мы пренебрегаем лэмбовским сдвигом, но учитываем тонкую структуру. Тогда обозначим опять $E = E_1^{(0)} + y$ и разложим детерминант по нижней строке:

$$\begin{vmatrix} -y & V_{12} & \sqrt{2}V_{12} \\ V_{12}^* & -y & 0 \\ \sqrt{2}V_{12}^* & 0 & \delta_2 - y \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (\delta_2 - y)(y^2 - |V_{12}|^2) + \sqrt{2}V_{12}^* \cdot \sqrt{2}V_{12}y = 0. \quad (31.66)$$

Если пренебречь последним членом в этом уравнении, то получим $(\delta_2 - y)(y^2 - |V_{12}|^2) = 0$, откуда $y_{1,2} = \pm|V_{12}| = \pm\sqrt{3}|e|\mathcal{E}a_B$, $y_3 \approx \delta_2$, т. е. получаем результат предыдущей задачи.

Учёт последнего члена позволяет найти поправки к этим сдвигам. Например, если мы хотим уточнить значение y_3 , то подставим $y = \delta_2 + y^{(1)}$, где $y^{(1)} \ll \delta_2$, в исходное уравнение и в результате получим

$$\begin{aligned} -y^{(1)}(\delta_2^2 - |V_{12}|^2) + 2|V_{12}|^2\delta_2 \approx 0 &\Rightarrow -y^{(1)}\delta_2^2 + 2|V_{12}|^2\delta_2 \approx 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow y^{(1)} \approx \frac{2|V_{12}|^2}{\delta_2} &\Rightarrow E_3 \approx E_1^{(0)} + \delta_2 + \frac{2|V_{12}|^2}{\delta_2} = E_1^{(0)} + \delta_2 + \frac{6e^2\mathcal{E}^2 a_B^2}{\delta_2}. \end{aligned} \quad (31.67)$$

Таким образом, мы получили квадратичный по электрическому полю сдвиг уровня $2p_{3/2}$ с $j_z = \pm 1/2$ (двукратно вырожденный), см. Рис. 31.2.

Для $j_z = \pm 3/2$ ситуация аналогична: также имеется двукратно вырожденный расщеплённый уровень, причём величина расщепления ещё меньше, порядка $|V_{12}|^2/\text{Ry} \ll |V_{12}|^2/\delta_2$.

Семинар № 32: Нестационарная теория возмущений

Задача № 1 (см. также [1], задача 8.33)

При $t \rightarrow -\infty$ одномерный заряженный осциллятор находился в состоянии $|k\rangle$, т. е. $\hat{H}_0|k\rangle = \hbar\omega(k + 1/2)|k\rangle$, где $\hat{H}_0 = \hat{p}^2/(2m) + m\omega^2\hat{x}^2/2$. Далее, в течение очень большого времени осциллятор подвергался воздействию электрического поля $\mathcal{E}(t)$ такого, что $\mathcal{E}(t \rightarrow \pm\infty) = 0$. Найти вероятность W_{nk} обнаружить при $t \rightarrow +\infty$ осциллятор в состоянии $|n\rangle$, если:

а) $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-t^2/\tau^2}$, $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-t^2/\tau^2} \cos(\omega_0 t)$;

б) $\mathcal{E}(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{1 + t^2/\tau^2}$, $\mathcal{E}(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{1 + t^2/\tau^2}}$, обобщить для $\mathcal{E}(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{(1 + t^2/\tau^2)^s}$, где $s > 0$;

в) $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 J_0(t/\tau)$, где $J_0(t/\tau)$ — функция Бесселя нулевого порядка.

Решение:

1. Рассмотрим нестационарное уравнение Шрёдингера:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = (\hat{H}_0 + \hat{V}(x, t)) \Psi(x, t). \quad (32.1)$$

Если возмущение $\hat{V}(x, t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \pm\infty$, а $\Psi(x, t = -\infty) = \psi_k(x)$, где ψ_k — собственная функция невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$, $\hat{H}_0\psi_k = E_k\psi_k$, то мы представляем решение уравнения (32.1) в виде разложения по базисным решениям невозмущённого гамильтониана:

$$\Psi(x, t) = \sum_m e^{-iE_m t/\hbar} \psi_m(x) a_{m(k)}(t) \Rightarrow i\hbar \frac{d}{dt} a_{n(k)}(t) = \sum_m V_{nm}(t) e^{i\omega_{nm} t} a_{m(k)}(t), \quad (32.2)$$

где $\omega_{nm} = (E_n - E_m)/\hbar$. Теперь, если $a_{m(k)}(-\infty) = \delta_{mk}$, то в первом порядке теории возмущений, $a_{m(k)}(t) = \delta_{mk} + a_{m(k)}^{(1)}(t)$, предполагая, что $|V_{nk}| \ll |E_n - E_k|$, получаем для $a_{m(k)}^{(1)}(t)$ и для вероятности перехода при $t = +\infty$ на n -й уровень (далее $n \neq k$) гамильтониана $\hat{H}_0$:

$$a_{n(k)}^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' V_{nk}(t') e^{i\omega_{nk} t'}, \quad W_{nk}^{(1)} = |a_{n(k)}^{(1)}(+\infty)|^2 = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{nk}(t) e^{i\omega_{nk} t} \right|^2. \quad (32.3)$$

2. Возмущение, отвечающее заряженному осциллятору в переменном однородном электрическом поле, имеет вид:

$$\hat{V}(t) = -e\hat{x}\mathcal{E}(t) = -ex_0\mathcal{E}(t) \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad (32.4)$$

где $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$, а операторы рождения $\hat{a}^\dagger$ и уничтожения $\hat{a}$ введены в (7.6):

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{x}}{x_0} + \frac{i\hat{p}}{p_0} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{x}}{x_0} - \frac{i\hat{p}}{p_0} \right), \quad (32.5)$$

здесь $p_0 = \sqrt{\hbar m\omega}$. Далее, пользуясь соотношениями (7.2): $\hat{a}^\dagger|k\rangle = \sqrt{k+1}|k+1\rangle$, $\hat{a}|k\rangle = \sqrt{k}|k-1\rangle$, находим матричные элементы оператора $\hat{V}(t)$ по невозмущённым осцилляторным состояниям:

$$V_{nk}(t) = \langle n|\hat{V}(t)|k\rangle = -\frac{ex_0\mathcal{E}(t)}{\sqrt{2}} \langle n|\hat{a} + \hat{a}^\dagger|k\rangle = -\frac{ex_0\mathcal{E}(t)}{\sqrt{2}} \times \begin{cases} \sqrt{k+1}, & n = k+1, \\ \sqrt{k}, & n = k-1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (32.6)$$

Тогда вероятность перехода $W_{nk}^{(1)}$ даётся формулой (32.3):

$$W_{nk}^{(1)} = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{nk}(t) e^{i\omega_{nk}t} \right|^2 = \frac{e^2}{2m\hbar\omega} |I(\omega_{nk})|^2 [(k+1)\delta_{n,k+1} + k\delta_{n,k-1}], \quad (32.7)$$

где $\omega_{nk} = (E_n - E_k)/\hbar = \omega(n - k) = \pm\omega$, а $I(\Omega)$ — преобразование Фурье по времени от $\mathcal{E}(t)$:

$$I(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \mathcal{E}(t) e^{i\Omega t}. \quad (32.8)$$

а) Для $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-t^2/\tau^2}$, используя $\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-\alpha t^2 + i\beta t} \stackrel{(B.2)}{=} \sqrt{\pi/\alpha} \cdot e^{-\beta^2/(4\alpha)}$, получаем для (32.8):

$$I(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \mathcal{E}_0 e^{-t^2/\tau^2} e^{i\Omega t} = \sqrt{\pi} \mathcal{E}_0 \tau e^{-\Omega^2 \tau^2/4}. \quad (32.9)$$

Характерной особенностью вероятности $W_{nk}^{(1)}$ является её стремление к нулю при $\tau \rightarrow \infty$: **при увеличении характерного времени изменения возмущения (адиабатическое возмущение) вероятности переходов в другие состояния уменьшаются**. Заметим, однако, что и при $\tau \rightarrow 0$ амплитуда вероятности перехода также стремится к нулю: малое возмущение за малое время не может передать системе достаточно энергии для перехода на другой уровень.

Для $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-t^2/\tau^2} \cos(\omega_0 t)$ имеем

$$\begin{aligned} I(\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} dt \mathcal{E}_0 e^{-t^2/\tau^2} \cos(\omega_0 t) e^{i\Omega t} = \frac{\mathcal{E}_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-t^2/\tau^2} e^{i(\Omega + \omega_0)t} + \frac{\mathcal{E}_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-t^2/\tau^2} e^{i(\Omega - \omega_0)t} = \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \mathcal{E}_0 \tau \left(\exp \left\{ -\frac{(\Omega + \omega_0)^2 \tau^2}{4} \right\} + \exp \left\{ -\frac{(\Omega - \omega_0)^2 \tau^2}{4} \right\} \right). \end{aligned} \quad (32.10)$$

Отсюда видно, что если $\omega_0 = \pm\omega_{nk} = \pm\omega$ (случай резонанса), то при неограниченном возрастании характерного времени взаимодействия τ величина $I(\omega_{nk})$ линейно растёт с ростом τ , и теория возмущений становится неприменима. Вероятность (32.7) не мала, и через очень большое время осциллятор может быть найден в любом состоянии n с вероятностью, которую можно определить точно следующим образом: из (9.47) мы можем представить начальное k -тое состояние (при $t = -\infty$), как

$$|k\rangle_{in} = \frac{(a_{in}^\dagger)^k}{\sqrt{k!}} |0\rangle_{in}, \quad |0\rangle_{in} \stackrel{(9.47)}{=} e^{-|I_F|^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(I_F)^m}{\sqrt{m!}} |m\rangle_f, \quad a_{in}^\dagger \stackrel{(9.41)}{=} \hat{a}_f^\dagger - I_F^*, \quad (32.11)$$

где согласно (9.41) у нас $F(t) = e\mathcal{E}(t)$ и $I_F = ie x_0/(\sqrt{2}\hbar) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \mathcal{E}(t') e^{i\omega t'}$. Тогда

$$W_{nk} \stackrel{(9.49)}{=} |{}_f\langle n|k\rangle_{in}|^2 = e^{-|I_F|^2} \left| {}_f\langle n| \frac{(\hat{a}_f^\dagger - I_F^*)^k}{\sqrt{k!}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(I_F)^m}{\sqrt{m!}} |m\rangle_f \right|^2. \quad (32.12)$$

Для больших τ среднее значение n по порядку величины равно $\bar{n} \sim |I_F|^2 = e^2 |I(\omega)|^2 / (2m\hbar\omega) \sim \pi e^2 \mathcal{E}^2 \tau^2 / (8m\hbar\omega)$.

б) Для $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0/(1 + t^2/\tau^2)$ при взятии интеграла Фурье воспользуемся теоремой о вычетах:

$$I(\Omega) = \mathcal{E}_0 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt e^{i\Omega t}}{1 + t^2/\tau^2} = \mathcal{E}_0 \cdot 2\pi i \frac{e^{i\Omega(i\tau)}}{2i\tau/\tau^2} \theta(\Omega) - \mathcal{E}_0 \cdot 2\pi i \frac{e^{i\Omega(-i\tau)}}{-2i\tau/\tau^2} \theta(-\Omega) = \pi \mathcal{E}_0 \tau e^{-|\Omega|\tau}. \quad (32.13)$$

Отметим общую особенность преобразования Фурье: при частотах $|\omega_{nk}| \gg 1/\tau$, т. е. при медленном включении и выключении поля $\mathcal{E}(t)$, асимптотика функции $I(\omega_{nk})$ при большом аргументе ω_{nk} **определяется ближайшей аналитической особенностью возмущения, т. е. функции $\mathcal{E}(t)$** :

- если это полюс в точке $t = i\tau^*$, то для $\Omega\tau \gg 1$ имеем $I(\Omega) \sim \tau^* \mathcal{E}(\tau^*) e^{-\Omega\tau^*}$, см. (32.13);
- если это корневая точка ветвления, то $I(\Omega) \sim \tau^* \mathcal{E}(\tau^*) / \sqrt{\Omega\tau^*} \cdot e^{-\Omega\tau^*}$;
- если $\mathcal{E}(t)$ в какой-то точке t_0 изменяется скачком на $\Delta\mathcal{E}$, то из интегрирования по частям выражения (32.8) легко получить, что

$$I(\Omega) = - \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{d\mathcal{E}(t)}{dt} \frac{e^{i\Omega t}}{i\Omega} \sim \frac{i\Delta\mathcal{E}}{\Omega} e^{i\Omega t_0} \sim \frac{1}{\Omega}.$$

Если скачок имеет первая производная $\mathcal{E}(t)$, то $I(\Omega) \sim 1/\Omega^2$ и т. д.

Так, например, если $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 / \sqrt{1 + t^2/\tau^2}$, то для $\omega > 0$ проводим разрез в комплексной плоскости t от точки $i\tau$ до $i\infty$ и, деформируя контур интегрирования по берегам разреза, получаем $I(\Omega) = I_L(\Omega) + I_R(\Omega) + I_\rho(\Omega)$ (см. Рис. 32.1). Вклад $I_\rho(\Omega) \underset{t = i\tau + \rho e^{i\phi}}{\sim} \sqrt{\rho} \underset{\rho \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$.

На правом берегу разреза: $t = i\tau + iz\tau + 0$, $z \in (0, +\infty)$, $dt = i\tau dz$, $\sqrt{1 + t^2/\tau^2} = \sqrt{(1 + it/\tau)(1 - it/\tau)} = \sqrt{(-z + i0)(2 + z)} = i\sqrt{z(2 + z)}$. На левом берегу разреза: $t = i\tau + iz\tau - 0$, $z \in (+\infty, 0)$, $dt = i\tau dz$, $\sqrt{1 + t^2/\tau^2} = \sqrt{(1 + it/\tau)(1 - it/\tau)} = \sqrt{(-z - i0)(2 + z)} = (-i)\sqrt{z(2 + z)}$. Таким образом, для $\Omega > 0$ имеем

$$\begin{aligned} I(\Omega) &= 2\mathcal{E}_0\tau \int_0^\infty dz \frac{e^{-\Omega\tau - \Omega\tau z}}{\sqrt{z(2+z)}} = \sqrt{2}\mathcal{E}_0\tau e^{-\Omega\tau} \int_0^\infty dz \frac{e^{-\Omega\tau z}}{\sqrt{z}} \underbrace{(1 + z/2)^{-1/2}}_{1 - z/4 + \dots} \underset{\Omega\tau \gg 1}{\sim} 1 \\ &\sim \sqrt{2\pi}\mathcal{E}_0\tau \frac{e^{-\Omega\tau}}{\sqrt{\Omega\tau}} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\Omega\tau}\right) \right]. \end{aligned} \quad (32.14)$$

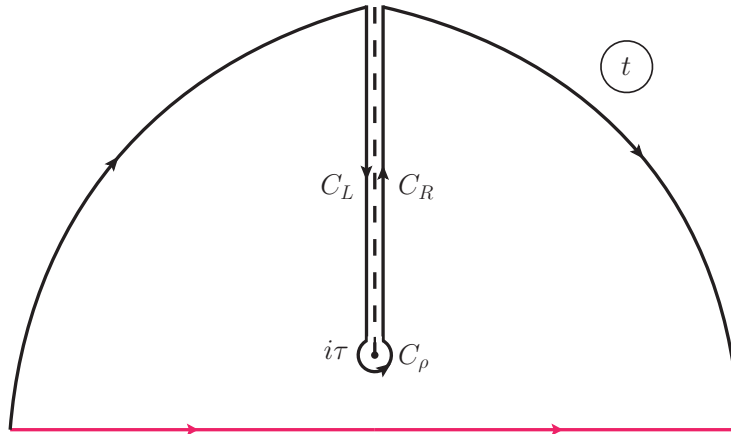


Рис. 32.1. Контур интегрирования для вычисления интеграла $I(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \mathcal{E}_0 e^{i\Omega t} / \sqrt{1 + t^2/\tau^2}$.

В общем случае $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 / (1 + t^2/\tau^2)^s$ при вычислении интеграла (32.8) мы можем воспользоваться α -параметризацией Швингера (21.74):

$$\frac{1}{D^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{s-1} e^{-\alpha D}, \quad \text{где } s > 0, \quad \text{Re}(D) > 0.$$

Тогда получаем

$$\begin{aligned}
I(\Omega) &= \mathcal{E}_0 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt e^{i\Omega t}}{(1+t^2/\tau^2)^s} = \frac{\mathcal{E}_0}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} d\alpha \alpha^{s-1} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\Omega t - \alpha(1+t^2/\tau^2)} \stackrel{(B.2)}{=} \\
&= \frac{\mathcal{E}_0}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} d\alpha \alpha^{s-1} e^{-\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \tau e^{-\Omega^2 \tau^2 / (4\alpha)} = \frac{\mathcal{E}_0 \tau \sqrt{\pi}}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} d\alpha \alpha^{s-3/2} e^{-\alpha - \Omega^2 \tau^2 / (4\alpha)}. \quad (32.15)
\end{aligned}$$

Теперь воспользуемся представлением (E.86) для функции Макдональда:

$$\int_0^{\infty} d\alpha \alpha^{\nu-1} e^{-p\alpha - q/\alpha} = 2K_{\nu}(2\sqrt{pq}) \left(\frac{q}{p}\right)^{\nu/2}, \quad \text{где } \nu = s - 1/2, \quad p = 1, \quad q = \frac{\Omega^2 \tau^2}{4}. \quad (32.16)$$

В итоге получаем

$$I(\Omega) = \mathcal{E}_0 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt e^{i\Omega t}}{(1+t^2/\tau^2)^s} = \frac{\mathcal{E}_0 \tau \sqrt{\pi}}{\Gamma(s)} \cdot 2 \left(\frac{|\Omega| \tau}{2}\right)^{s-1/2} K_{s-1/2}(|\Omega| \tau). \quad (32.17)$$

При больших аргументах $z = |\Omega| \tau \gg 1$ из (E.80) имеем $K_{\nu}(z) \sim \sqrt{\pi/(2z)} e^{-z}$, тогда

$$I(\Omega) \sim \frac{\mathcal{E}_0 \tau \sqrt{\pi}}{\Gamma(s)} \cdot 2 \left(\frac{|\Omega| \tau}{2}\right)^{s-1/2} \frac{\sqrt{\pi} e^{-|\Omega| \tau}}{\sqrt{2|\Omega| \tau}} = \frac{\pi \mathcal{E}_0 \tau}{\Gamma(s)} \left(\frac{|\Omega| \tau}{2}\right)^{s-1} e^{-|\Omega| \tau}. \quad (32.18)$$

При $s = 1/2$ (учитывая, что $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$) отсюда получаем результат (32.14).

в) Для $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 J_0(t/\tau)$ аналитическая структура особенностей $\mathcal{E}(t)$ не очевидна, поэтому при вычислении $I(\Omega)$ воспользуемся интегральным представлением (E.61) функции Бесселя $J_0(z)$:

$$J_0(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi e^{-iz \sin \phi}, \quad (32.19)$$

$$\begin{aligned}
I(\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} dt \mathcal{E}_0 J_0(t/\tau) e^{i\Omega t} = \mathcal{E}_0 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\phi}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\Omega t - it(\sin \phi)/\tau} \stackrel{(C.7)}{=} \mathcal{E}_0 \int_{-\pi}^{\pi} d\phi \delta(\Omega - (\sin \phi)/\tau) = \\
&= \mathcal{E}_0 \tau \int_{-\pi}^{\pi} d\phi \delta(|\Omega| \tau - \sin \phi) \stackrel{(C.4)}{=} \frac{\mathcal{E}_0 \tau \theta(1 - |\Omega| \tau)}{|\cos(\arcsin |\Omega| \tau)|} + \frac{\mathcal{E}_0 \tau \theta(1 - |\Omega| \tau)}{|\cos(\pi - \arcsin |\Omega| \tau)|} = \\
&= \frac{2\mathcal{E}_0 \tau}{\sqrt{1 - \Omega^2 \tau^2}} \theta(1 - |\Omega| \tau). \quad (32.20)
\end{aligned}$$

Отсюда следует, что при достаточно больших характерных временах τ , а именно $\omega \tau > 1$, **все вероятности переходов равны нулю** $W_{n \neq k, k} = 0$ **во всех порядках теории возмущений** (что видно из точно решаемой модели, см. задачу 3 семинара 9). В реальности переходы будут обусловлены конечностью времени действия возмущения: при $\omega \tau > 1$ величина $a_{n(k)}^{(1)}(t)$ не имеет предела при $t \rightarrow +\infty$.

Задача № 2

При $t \rightarrow -\infty$ одномерный осциллятор находился в состоянии $|k\rangle$, т.е. $\hat{H}_0|k\rangle = \hbar\omega(k + 1/2)|k\rangle$, где $\hat{H}_0 = \hat{p}^2/(2m) + m\omega^2\hat{x}^2/2$. В течение очень большого времени осциллятор подвергался воздействию $\hat{V}(x, t) = \gamma x^2/(1 + e^{-t/\tau})$, которое при $t \rightarrow +\infty$ переходит в $V_0(x) = \gamma x^2$, где $\gamma \ll m\omega^2$ (см. Рис. 32.2). Найти вероятность W_{nk} обнаружить при $t \rightarrow +\infty$ осциллятор в собственном состоянии $|n\rangle$ гамильтониана $\hat{H}_0 + V_0(x)$.

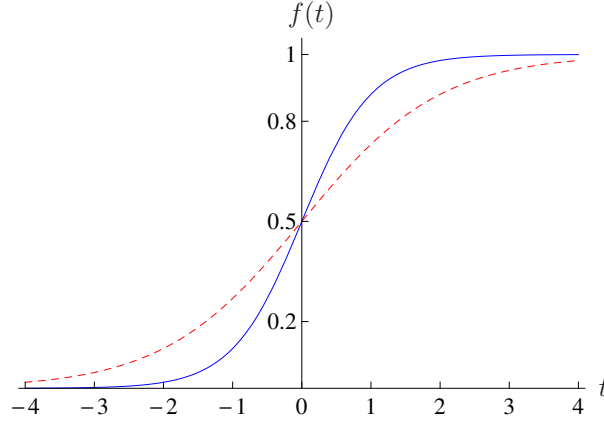


Рис. 32.2. График функции $f(t) = \frac{1}{1 + e^{-t/\tau}}$ для $\tau = 0.5$ (синяя сплошная кривая) и $\tau = 1$ (красная пунктирная кривая).

Решение:

1. Если $\hat{V}(x, t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow -\infty$, но $\hat{V}(x, t) \rightarrow \hat{V}_0(x)$ при $t \rightarrow +\infty$ (и $\partial V_{nk}(t)/\partial t = 0$ при $t \rightarrow +\infty$), то вероятность перехода $W_{nk}^{(1)}$, где $|k\rangle$ — начальное собственное состояние гамильтониана $\hat{H}_0$, а $|n\rangle$ — собственное состояние **нового гамильтониана** $\hat{H}(+\infty) = \hat{H}_0 + \hat{V}_0(x)$, даётся выражением:

$$W_{nk}^{(1)} = |a_{n(k)}^{(1)}(+\infty)|^2 = \frac{1}{\hbar^2 \omega_{nk}^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{\partial V_{nk}(t)}{\partial t} e^{i\omega_{nk}t} \right|^2. \quad (32.21)$$

При очень резком включении взаимодействия, $\tau \ll 1/\omega_{nk}$, мы получаем

$$W_{nk}^{(1)} = \frac{|(\hat{V}_0)_{nk}|^2}{\hbar^2 \omega_{nk}^2}. \quad (32.22)$$

2. Для нашей задачи используем формулу (32.21):

$$W_{nk}^{(1)} = \frac{1}{\hbar^2 \omega_{nk}^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{\partial V_{nk}(t)}{\partial t} e^{i\omega_{nk}t} \right|^2 = \frac{(\gamma(x^2)_{nk})^2}{\hbar^2 \omega_{nk}^2} |I'(\omega_{nk})|^2, \quad (32.23)$$

где за I' мы обозначили интеграл

$$I'(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{1 + e^{-t/\tau}} \right) e^{i\Omega t}. \quad (32.24)$$

Найдём его сначала при $\Omega > 0$ (с малой добавкой $+i0$, обеспечивающей сходимость при $t = +\infty$), а затем для остальных Ω найдём его аналитическим продолжением. Интегрируя

по частям и пользуясь теоремой о вычетах¹⁰¹, получим

$$I'(\Omega) = -i\Omega \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt e^{i\Omega t}}{1 + e^{-t/\tau}} = -i\Omega \cdot 2\pi i \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{-\pi\Omega\tau - 2\pi N\Omega\tau}}{-1/\tau \cdot (-1)} = \frac{2\pi\Omega\tau e^{-\pi\Omega\tau}}{1 - e^{-2\pi\Omega\tau}} = \frac{\pi\Omega\tau}{\text{sh}(\pi\Omega\tau)}. \quad (32.25)$$

Для $\Omega < 0$ результат тот же самый. В итоге для $n \neq k$ получаем

$$W_{nk}^{(1)} = \frac{(\gamma(x^2)_{nk})^2}{\hbar^2 \omega_{nk}^2} |I'(\omega_{nk})|^2 = \left(\frac{\pi\tau\gamma(x^2)_{nk}}{\hbar \text{sh}(\pi\omega_{nk}\tau)} \right)^2, \quad (32.26)$$

где осцилляторные матричные элементы были найдены нами ранее, см. (7.21):

$$(x^2)_{nk} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{k(k-1)} \delta_{n,k-2} + (n+k+1) \delta_{kn} + \sqrt{n(n-1)} \delta_{k,n-2} \right),$$

и соответственно, в первом порядке теории возмущений переходы имеют место только для $n = k \pm 2$, и $\omega_{nk} = \pm 2\omega$.

Заметим опять, что при больших характерных временах изменения возмущения, $\tau \gg 1/\omega_{nk}$, мы получаем экспоненциально малые вероятности перехода:

$$W_{nk}^{(1)} \underset{\tau \gg 1/\omega}{\sim} \left(\frac{2\pi\tau\gamma(x^2)_{nk}}{\hbar} \right)^2 e^{-2\pi|\omega_{nk}|\tau}, \quad \text{где } n = k \pm 2. \quad (32.27)$$

Обратно, при очень резком включении взаимодействия, т. е. при $\tau \ll 1/\omega_{nk}$, мы получаем выражение, совпадающее с формулой (32.22), в которой $\hat{V}_0(x) = \gamma x^2$:

$$W_{nk}^{(1)} \underset{\tau \ll 1/\omega}{\sim} \frac{(\gamma(x^2)_{nk})^2}{\hbar^2 \omega_{nk}^2}, \quad \text{где } n = k \pm 2. \quad (32.28)$$

Задача № 3 (см. также [1], задачи 8.54, 8.55 и 8.56)

Пусть

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2} - \hat{x}F(t), \quad \text{где } F(t) = \frac{F_0\tau t}{t^2 + \tau^2},$$

причём величина F_0 не мала по сравнению с $\sqrt{m\hbar\omega^3}$, но $\tau \gg 1/\omega$ (адиабатическое возмущение). При $t \rightarrow -\infty$ осциллятор находился в основном состоянии. Найти вероятность возбуждения осциллятора.

Решение:

1. Пусть $\hat{H} = \hat{H}(\lambda(t))$, где функция $\lambda(t)$ — медленно меняющаяся в том смысле, что $\lambda(t) = f(t/\tau)$, где $f(z)$ — достаточно гладкая функция, а $\tau \gg \tau_0$, где τ_0 — характерное время для гамильтониана $\hat{H}(\lambda(t = -\infty))$. Пусть для фиксированного λ мы знаем “спектр” гамильтониана $\hat{H}(\lambda)$:

$$\hat{H}(\lambda)\Psi_m(x, \lambda) = E_m(\lambda)\Psi_m(x, \lambda). \quad (32.29)$$

Тогда для решения уравнения $i\hbar \partial\Psi(x, t)/\partial t = \hat{H}(\lambda(t))\Psi(x, t)$ мы делаем подстановку

$$\Psi(x, t) = \sum_m \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' E_m(\lambda(t')) \right\} \Psi_m(x, \lambda(t)) a_{m(k)}(t), \quad (32.30)$$

¹⁰¹Здесь бесконечное число простых полюсов в верхней полуплоскости переменной t : $t/\tau = i\pi + 2\pi iN$, где $N = 0, 1, 2, \dots$.

которая после проецирования на состояние $\Psi_n(x, \lambda) \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' E_n(\lambda(t')) \right\}$ приводит к уравнению:

$$\frac{da_{n(k)}(t)}{dt} + \sum_m a_{m(k)}(t) \exp \left\{ i \int_0^t dt' \omega_{nm}(t') \right\} \langle \Psi_n(\lambda) | \dot{\Psi}_m(\lambda) \rangle = 0, \quad (32.31)$$

где $\omega_{nk}(t) = [E_n(\lambda(t)) - E_k(\lambda(t))]/\hbar$. Заметим, что в нулевом порядке теории возмущений по параметру λ мы имеем $\langle \Psi_n(\lambda) | \dot{\Psi}_m(\lambda) \rangle = 0$ и $da_{n(k)}(t)/dt \approx 0$. **Т. е. имеет место сохранение номера квантового состояния при адиабатическом изменении гамильтониана:** если система в начальный момент времени находилась в k -том стационарном состоянии, то по прошествии большого времени, за которое гамильтониан может измениться сильно, система с подавляющей вероятностью останется в том же по счёту квантовом стационарном состоянии нового гамильтониана.

Из уравнения Шрёдингера следует, что

$$\begin{aligned} \hat{H}(\lambda) \Psi_m(x, \lambda) &= E_m(\lambda) \Psi_m(x, \lambda) \Rightarrow \\ \Rightarrow \hat{H}(\lambda) | \Psi_m(\lambda) \rangle + \hat{H}(\lambda) | \dot{\Psi}_m(\lambda) \rangle &= \dot{E}_m(\lambda) | \Psi_m(\lambda) \rangle + E_m(\lambda) | \dot{\Psi}_m(\lambda) \rangle \quad \Rightarrow_{n \neq m} \\ \Rightarrow \langle \Psi_n(\lambda) | \hat{H}(\lambda) | \Psi_m(\lambda) \rangle + E_n(\lambda) \langle \Psi_n(\lambda) | \dot{\Psi}_m(\lambda) \rangle &= 0 + E_m(\lambda) \langle \Psi_n(\lambda) | \dot{\Psi}_m(\lambda) \rangle. \end{aligned} \quad (32.32)$$

Если же $n = m$, то выбирая функцию $\Psi_m(x, \lambda)$ вещественной¹⁰², получим из условия нормировки, что $\langle \Psi_m(\lambda) | \dot{\Psi}_m(\lambda) \rangle = \langle \dot{\Psi}_m(\lambda) | \Psi_m(\lambda) \rangle = 0$. Тогда в выражении (32.31) в сумме отсутствует член с $m = n$ и из (32.32) имеем

$$\langle \Psi_n(\lambda) | \dot{\Psi}_m(\lambda) \rangle = \frac{\langle \Psi_n(\lambda) | \dot{\hat{H}}(\lambda) | \Psi_m(\lambda) \rangle}{E_m - E_n}.$$

Наконец, представляя, как обычно, в первом порядке теории возмущений¹⁰³ $a_{m(k)}(t) = \delta_{mk} + a_{m(k)}^{(1)}(t)$ и оставляя в правой части только член с δ_{mk} , получим

$$\frac{da_{n(k)}^{(1)}(t)}{dt} \approx \frac{\dot{H}_{nk}}{\hbar \omega_{nk}(t)} \exp \left\{ i \int_0^t dt' \omega_{nk}(t') \right\}, \quad \text{где } \dot{H}_{nk} = \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \frac{d\lambda}{dt} \right| \Psi_k(\lambda) \right\rangle. \quad (32.33)$$

Отсюда находим

$$\begin{aligned} a_{n(k)}^{(1)}(t) &= \int_{-\infty}^t dt_1 \frac{\dot{H}_{nk}}{\hbar \omega_{nk}(t_1)} \exp \left\{ i \int_0^{t_1} dt' \omega_{nk}(t') \right\}, \\ W_{nk} &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{\dot{H}_{nk}}{\hbar \omega_{nk}(t)} \exp \left\{ i \int_0^t dt' \omega_{nk}(t') \right\} \right|^2. \end{aligned} \quad (32.34)$$

Критерий применимости данного результата:

$$\left| \frac{\dot{H}_{nk} \omega_{nk}^{-1}}{E_n - E_k} \right| \ll 1, \quad (32.35)$$

т. е. уровни $E_n(\lambda)$ и $E_k(\lambda)$ не должны подходить друг к другу слишком близко при изменении параметра λ .

¹⁰²Это всегда можно сделать с помощью выбора фазового множителя.

¹⁰³Здесь по параметру λ .

2. Перепишем гамильтониан следующим образом:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2} - \hat{x}F(t) = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 (\hat{x} - \lambda(t))^2}{2} - \frac{m\omega^2 \lambda^2(t)}{2}, \quad \text{где } \lambda(t) = \frac{F(t)}{m\omega^2}. \quad (32.36)$$

Тогда, если “заморозить” зависимость от времени параметра $\lambda(t)$, то спектр “стационарного” гамильтониана, $\hat{H}(\lambda)\Psi_m(x, \lambda) = E_m(\lambda)\Psi_m(x, \lambda)$, имеет вид

$$E_m(\lambda(t)) = \hbar\omega \left(m + \frac{1}{2}\right) - \frac{m\omega^2 \lambda^2(t)}{2}, \quad \omega_{nk}(t) = \frac{E_n(\lambda(t)) - E_k(\lambda(t))}{\hbar} = \omega(n - k). \quad (32.37)$$

Отсюда находим для $k = 0$, что

$$\dot{H}_{nk} = \left\langle \Psi_n(\lambda) \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \frac{d\lambda}{dt} \right| \Psi_k(\lambda) \right\rangle = -x_{nk} \dot{F} \underset{(7.20)}{=} -\frac{x_0}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{n} \delta_{k,n-1} + \sqrt{k} \delta_{n,k-1} \right) \dot{F} \underset{k=0}{\rightarrow} -\frac{x_0 \dot{F}}{\sqrt{2}} \delta_{n1}.$$

Итак, с уровня $k = 0$ есть только переходы на уровень $n = 1$, тогда $\omega_{10}(t) = \omega$ и из (32.34) находим:

$$\begin{aligned} a_{10}(t = +\infty) &= \int_{-\infty}^t dt' \frac{\dot{H}_{nk}}{\hbar\omega_{nk}(t')} \exp \left\{ i \int_0^{t'} dt'' \omega_{nk}(t'') \right\} \Big|_{n=1, k=0}^{t=+\infty} = \\ &= \frac{-x_0/\sqrt{2}}{\hbar\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \dot{F}(t') e^{i\omega t'} \underset{\text{по частям}}{=} \frac{-x_0/\sqrt{2}}{\hbar\omega} (-i\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} dt' F(t') e^{i\omega t'} = \\ &= \frac{ix_0 F_0}{\sqrt{2}\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \frac{\tau t' e^{i\omega t'}}{t'^2 + \tau^2} = \frac{ix_0 F_0}{\sqrt{2}\hbar} \cdot 2\pi i \frac{i\tau^2 e^{-\omega\tau}}{2i\tau} = -\frac{\pi x_0 F_0 \tau e^{-\omega\tau}}{\sqrt{2}\hbar}. \end{aligned} \quad (32.38)$$

Тогда вероятность возбуждения осциллятора определяется в основном переходом на первый уровень:

$$W_{10} = |a_{10}(t = +\infty)|^2 = \left| -\frac{\pi x_0 F_0 \tau e^{-\omega\tau}}{\sqrt{2}\hbar} \right|_{x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}}^2 = \frac{(\pi F_0 \tau)^2}{2m\hbar\omega} e^{-2\omega\tau} \ll 1. \quad (32.39)$$

Задача № 4 (см. также [5], § 41, задача 1)

На заряженный осциллятор, находящийся в основном состоянии, внезапно накладывают однородное электрическое поле. Найти вероятность перехода осциллятора в возбуждённое состояние $|n\rangle$ гамильтониана со взаимодействием.

Решение:

В случае мгновенного включения возмущения¹⁰⁴ $\hat{V}_0(x)$ вероятность перехода из k -го стационарного состояния невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ в n -е состояние возмущённого гамильтониана $\hat{H}_0 + \hat{V}_0(x)$ даётся общим квантовомеханическим выражением:

$$W_{nk} = \left| \langle \Psi_n | \Psi_k^{(0)} \rangle \right|^2. \quad (32.40)$$

В нашем случае $\hat{H}_0 = \hat{p}^2/(2m) + m\omega^2 \hat{x}^2/2$, $\hat{V}_0(x) = -F\hat{x}$, где $F = e\mathcal{E}$. Тогда

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 (\hat{x} - a_0)^2}{2} - \frac{m\omega^2 a_0^2}{2}, \quad \text{где } a_0 = \frac{F}{m\omega^2}. \quad (32.41)$$

¹⁰⁴Вообще говоря, не являющегося малым.

Волновая функция основного состояния невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ имеет вид

$$\Psi_0^{(0)}(x) \equiv \langle x|0\rangle = \frac{e^{-x^2/(2x_0^2)}}{\sqrt[4]{\pi}\sqrt{x_0}}, \quad \text{где } x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},$$

а волновые функции стационарных состояний возмущённого гамильтониана $\hat{H}$:

$$\Psi_n(x) = \Psi_n^{(0)}(x - a_0) = e^{-i\hat{p}a_0/\hbar} \Psi_n^{(0)}(x). \quad (32.42)$$

Здесь $\Psi_n^{(0)}(x)$ — волновые функции стационарных состояний гамильтониана $\hat{H}_0$, см. (7.42),

$$\Psi_n^{(0)}(x) \equiv \langle x|n\rangle = \frac{e^{-x^2/(2x_0^2)} H_n(x/x_0)}{\sqrt[4]{\pi}\sqrt{2^n n!} x_0}, \quad \text{где } H_n(z) \stackrel{(E.7)}{=} (-1)^n e^{z^2} \frac{d^n}{dz^n} e^{-z^2}. \quad (32.43)$$

Будем работать в осцилляторной системе единиц ($\hbar = m = \omega = 1$) в операторном подходе, тогда искомая вероятность имеет вид

$$W_{n0} = \left| \langle \Psi_n | \Psi_0^{(0)} \rangle \right|^2 = \left| \langle n | e^{i\hat{p}a_0} | 0 \rangle \right|^2. \quad (32.44)$$

Теперь воспользуемся тем, что $\hat{p} = (\hat{a} - \hat{a}^\dagger)/(\sqrt{2}i)$, $\hat{x} = (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)/\sqrt{2}$, а также формулой (3.12), т.е.

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-[\hat{A}, \hat{B}]/2} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-C/2}, \quad \text{где } [\hat{A}, \hat{B}] = C — \text{число}. \quad (32.45)$$

Тогда амплитуда перехода преобразуется следующим образом:

$$\langle n | e^{i\hat{p}a_0} | 0 \rangle = \langle n | e^{-\hat{a}^\dagger a_0/\sqrt{2} + \hat{a} a_0/\sqrt{2}} | 0 \rangle = \langle n | e^{-\hat{a}^\dagger a_0/\sqrt{2}} \cdot e^{\hat{a} a_0/\sqrt{2}} | 0 \rangle \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[-\frac{\hat{a}^\dagger a_0}{\sqrt{2}}, \frac{\hat{a} a_0}{\sqrt{2}} \right] \right\}.$$

Теперь вспомним, что $\hat{a}|0\rangle = 0$, поэтому $e^{\hat{a} a_0/\sqrt{2}}|0\rangle = |0\rangle$. А также, что $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$, откуда получим

$$\begin{aligned} \langle n | e^{i\hat{p}a_0} | 0 \rangle &= \langle n | e^{-\hat{a}^\dagger a_0/\sqrt{2}} | 0 \rangle e^{-a_0^2/4} = e^{-a_0^2/4} \sum_{m=0}^{\infty} \left(-\frac{a_0}{\sqrt{2}} \right)^m \frac{1}{\sqrt{m!}} \underbrace{\langle n | \frac{(\hat{a}^\dagger)^m}{\sqrt{m!}} | 0 \rangle}_{|m\rangle} \stackrel{(7.1)}{=} \\ &= e^{-a_0^2/4} \sum_{m=0}^{\infty} \left(-\frac{a_0}{\sqrt{2}} \right)^m \frac{\langle n|m\rangle}{\sqrt{m!}} = \frac{e^{-a_0^2/4}}{\sqrt{n!}} \left(-\frac{a_0}{\sqrt{2}} \right)^n. \end{aligned} \quad (32.46)$$

Таким образом, искомая вероятность даётся распределением Пуассона со средним значением номера возбуждённого уровня $\bar{N}$:

$$W_{n0} = \left| \langle n | e^{i\hat{p}a_0} | 0 \rangle \right|^2 = \frac{\bar{N}^n}{n!} e^{-\bar{N}}, \quad \text{где } \bar{N} = \frac{a_0^2}{2x_0^2} = \frac{e^2 \mathcal{E}^2}{2m\hbar\omega^3} — \text{в обычных единицах}. \quad (32.47)$$

Задача № 5 (см. также [1], задачи 8.37 и 8.38)

Вывести формулы второго порядка нестационарной теории возмущений (без вырождения). В условиях первой задачи для $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-|t|/\tau}$ найти вероятности запрещённых в первом порядке переходов $W_{k \pm 2, k}$.

Решение:

1. Представление решения нестационарного уравнения Шрёдингера в виде разложения по собственным состояниям $\psi_m(x) e^{-iE_m t/\hbar}$ невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$,

$$\Psi(x, t) = \sum_m e^{-iE_m t/\hbar} \psi_m(x) a_{m(k)}(t), \quad (32.48)$$

приводит к уравнению на коэффициенты $a_{m(k)}(t)$:

$$i\hbar \frac{d}{dt} a_{n(k)}(t) = \sum_m V_{nm}(t) e^{i\omega_{nm}t} a_{m(k)}(t). \quad (32.49)$$

Используя разложение коэффициентов $a_{n(k)}(t)$ по теории возмущений, $a_{n(k)}(t) = \delta_{nk} + a_{n(k)}^{(1)}(t) + a_{n(k)}^{(2)}(t) + \dots$, где

$$a_{n(k)}^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' V_{nk}(t') e^{i\omega_{nk}t'}, \quad (32.50)$$

получаем уравнение на $a_{n(k)}^{(2)}(t)$,

$$i\hbar \frac{d}{dt} a_{n(k)}^{(2)}(t) = \sum_m V_{nm}(t) e^{i\omega_{nm}t} a_{m(k)}^{(1)}(t), \quad (32.51)$$

которое элементарно интегрируется:

$$a_{n(k)}^{(2)}(t) = -\frac{1}{\hbar^2} \sum_m \int_{-\infty}^t dt_1 V_{nm}(t_1) e^{i\omega_{nm}t_1} \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 V_{mk}(t_2) e^{i\omega_{mk}t_2}. \quad (32.52)$$

Соответственно, вероятность перехода из k -го в n -е состояние ($n \neq k$) равна

$$W_{nk} = |a_{n(k)}(t = +\infty)|^2 = |a_{n(k)}^{(1)}(+\infty) + a_{n(k)}^{(2)}(+\infty) + \dots|^2. \quad (32.53)$$

Заметим, что $W_{nk} = W_{kn}$ во всех порядках теории возмущений, что является следствием принципа детального равновесия, в основе которого лежит симметрия квантовых систем относительно обращения времени (см. [5], § 60).

2. В случае возмущения $\hat{V}(t) = -e\hat{x}\mathcal{E}(t) = -ex_0\mathcal{E}(t) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) / \sqrt{2}$ для $n = k + 2$ в сумме в (32.52) есть только одно слагаемое с $m = k + 1$. Имеем

$$V_{k+2, k+1}(t_1) = -\frac{ex_0}{\sqrt{2}} \mathcal{E}(t_1) \sqrt{k+2}, \quad V_{k+1, k}(t_2) = -\frac{ex_0}{\sqrt{2}} \mathcal{E}(t_2) \sqrt{k+1}, \quad (32.54)$$

поэтому с учётом того, что $\omega_{k+2, k+1} = \omega_{k+1, k} = \omega$, получаем

$$a_{k+2, (k)}^{(2)}(+\infty) = -\frac{e^2 x_0^2}{2\hbar^2} \sqrt{k+2} \sqrt{k+1} \int_{-\infty}^{+\infty} dt_1 \mathcal{E}(t_1) e^{i\omega t_1} \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \mathcal{E}(t_2) e^{i\omega t_2}. \quad (32.55)$$

Теперь, пользуясь тем, что можно переставить порядок интегрирования,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dt_1 \mathcal{E}(t_1) e^{i\omega t_1} \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \mathcal{E}(t_2) e^{i\omega t_2} = \int_{-\infty}^{+\infty} dt_2 \mathcal{E}(t_2) e^{i\omega t_2} \int_{t_2}^{+\infty} dt_1 \mathcal{E}(t_1) e^{i\omega t_1}, \quad (32.56)$$

а также взяв полусумму исходных интегралов и преобразовав второй из них, приходим к выражению:

$$a_{k+2, (k)}^{(2)}(+\infty) = -\frac{e^2 x_0^2}{2\hbar^2} \sqrt{(k+2)(k+1)} \cdot \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} dt_1 \mathcal{E}(t_1) e^{i\omega t_1} \right)^2. \quad (32.57)$$

Отсюда

$$W_{k+2,k} = \left(\frac{e^2 I^2(\omega)}{4m\hbar\omega} \right)^2 (k+1)(k+2), \quad \text{где } I(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \mathcal{E}(t) e^{i\omega t}. \quad (32.58)$$

В нашем случае, $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-|t|/\tau}$, разрывность первой производной от функции $\mathcal{E}(t)$ при $t = 0$ приводит к тому, что фурье-образ при больших $\omega \gg 1/\tau$ имеет поведение $\sim 1/\omega^2$:

$$\begin{aligned} I(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} dt \mathcal{E}_0 e^{-|t|/\tau} e^{i\omega t} = \mathcal{E}_0 \int_0^{\infty} dt e^{-t(1/\tau - i\omega)} + \mathcal{E}_0 \int_{-\infty}^0 dt e^{t(1/\tau + i\omega)} = \\ &= \frac{\mathcal{E}_0}{1/\tau - i\omega} + \frac{\mathcal{E}_0}{1/\tau + i\omega} = \frac{2\tau\mathcal{E}_0}{1 + \omega^2\tau^2}. \end{aligned} \quad (32.59)$$

Задача № 6

Пусть при $t = -\infty$ система находилась в k -том стационарном состоянии гамильтониана $\hat{H}_0$. Возмущение $\hat{V}(x, t)$ таково, что $\hat{V}(x, \pm\infty) = 0$. Показать, что вероятность обнаружить систему при $t = +\infty$ в том же состоянии даётся выражением, описывающим сохранение полной вероятности при переходах:

$$W_{kk}^{(2)} = 1 - \sum_{m \neq k} W_{mk}^{(1)}, \quad \text{где } W_{mk}^{(1)} = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{mk}(t) e^{i\omega_{mk}t} \right|^2. \quad (32.60)$$

Решение:

Решение нестационарного уравнения Шрёдингера в виде разложения по базисным решениям невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ имеет вид

$$\Psi(x, t) = \sum_m e^{-iE_m t/\hbar} \psi_m(x) a_{m(k)}(t). \quad (32.61)$$

Если $a_{m(k)}(-\infty) = \delta_{mk}$, то для $m = k$ мы имеем следующее разложение коэффициентов $a_{m(k)}(t)$ по теории возмущений:

$$\begin{aligned} a_{k(k)}(t) &= 1 + a_{k(k)}^{(1)}(t) + a_{k(k)}^{(2)}(t) + \dots \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad |a_{k(k)}(t)|^2 &= 1 + 2 \operatorname{Re} a_{k(k)}^{(1)}(t) + |a_{k(k)}^{(1)}(t)|^2 + 2 \operatorname{Re} a_{k(k)}^{(2)}(t) + \dots \end{aligned} \quad (32.62)$$

Поскольку $a_{n(k)}^{(1)}(t) = -i/\hbar \cdot \int_{-\infty}^t dt' V_{nk}(t') e^{i\omega_{nk}t'}$, см. (32.3), то $2 \operatorname{Re} a_{k(k)}^{(1)}(t) = 0$. Поэтому, ограничиваясь только вторым порядком теории возмущений и используя выражение (32.52) для $a_{k(k)}^{(2)}(t)$, получим для вероятности

$$W_{kk}^{(2)} = 1 + \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{kk}(t) \right|^2 - 2 \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{\hbar^2} \sum_m \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{km}(t) e^{i\omega_{km}t} \int_{-\infty}^t dt' V_{mk}(t') e^{i\omega_{mk}t'} \right\}.$$

Теперь учтём, что $\omega_{mk} = -\omega_{km}$, а $V_{km}(t) = V_{mk}^*(t)$. Поэтому вклад от $2 \operatorname{Re} a_{k(k)}^{(2)}(t = +\infty)$ преобразуем как

$$2 \operatorname{Re} \left\{ \dots \right\} = \frac{1}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{-\infty}^t dt' G_m(t) G_m^*(t') + \frac{1}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{-\infty}^t dt' G_m^*(t) G_m(t'), \quad (32.63)$$

где для краткости мы обозначили $G_m(t) = V_{km}(t)e^{i\omega_{km}t}$. Теперь воспользуемся тем, что для достаточно “хорошей”, интегрируемой в $\mathbb{R}^2$ функции $f(t, t')$ выполняется

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{-\infty}^t dt' f(t, t') = \int_{-\infty}^{\infty} dt' \int_{t'}^{\infty} dt f(t, t'). \quad (32.64)$$

Поэтому

$$2 \operatorname{Re} \left\{ \dots \right\} = \frac{1}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{-\infty}^t dt' G_m(t) G_m^*(t') + \frac{1}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} dt' \int_{t'}^{\infty} dt G_m(t') G_m^*(t) = \quad (32.65)$$

$$= \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt G_m(t) \right|^2. \quad (32.66)$$

В итоге получаем искомое утверждение (32.60):

$$\begin{aligned} W_{kk}^{(2)} &= 1 + \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{kk}(t) \right|^2 - \sum_m \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{km}(t) e^{i\omega_{km}t} \right|^2 = \\ &= 1 - \sum_{m \neq k} \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{mk}(t) e^{i\omega_{mk}t} \right|^2 = 1 - \sum_{m \neq k} W_{mk}^{(1)}. \end{aligned} \quad (32.67)$$

Семинар № 33: Нестационарная теория возмущений. “Золотое правило” Ферми

Задача № 1 (см. также [1], задача 8.45)

Найти в первом порядке теории возмущений вероятность “ионизации” в единицу времени из основного состояния частицы в одномерной δ -яме под действием периодического возмущения $\hat{V} = -\hat{x}F_0 \cos(\omega_0 t)$.

Решение:

1. В случае периодических возмущений

$$\hat{V}(x, t) = \hat{G}e^{-i\omega t} + \hat{G}^\dagger e^{i\omega t} \quad (33.1)$$

для переходов в состояние $|n\rangle$ непрерывного спектра гамильтониана $\hat{H}_0$ с энергией $E_n = E_k + \hbar\omega$ в первом порядке по возмущению, см. (32.3), мы имеем:

$$a_{n(k)}^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{t_i=0}^t dt' V_{nk}(t') e^{i\omega_{nk}t'} = G_{nk} \frac{1 - e^{i(\omega_{nk}-\omega)t}}{\hbar(\omega_{nk}-\omega)} + G_{kn}^* \frac{1 - e^{i(\omega_{nk}+\omega)t}}{\hbar(\omega_{nk}+\omega)}. \quad (33.2)$$

Пусть при $t = 0$ частица находилась на дискретном уровне $|k\rangle$ (или в состоянии $|k\rangle$ непрерывного спектра). При переходах в непрерывный спектр, т.е. когда $E_k^{(0)} + \hbar\omega > E_{\min}^{\text{непр}}$, главным является **первый вклад** в правой части выражения (33.2). При $t = T$ рассмотрим отношение

$$\frac{|a_{n(k)}^{(1)}(T)|^2}{T} = \frac{|G_{nk}|^2}{\hbar^2} \cdot \frac{4 \sin^2[(\omega_{nk}-\omega)T/2]}{T(\omega_{nk}-\omega)^2} \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \frac{|G_{nk}|^2}{\hbar^2} \cdot \pi \delta\left(\frac{\omega_{nk}-\omega}{2}\right), \quad (33.3)$$

где, подразумевая T большим, $T \gg \max\{\omega_{nk}^{-1}, \omega^{-1}\}$, мы воспользовались одним из соотношений (C.12):

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(\Omega T)}{T\Omega^2} = \pi \delta(\Omega). \quad (33.4)$$

Таким образом, при $T \gg \max\{\omega_{nk}^{-1}, \omega^{-1}\}$ процесс перехода с k -го на n -й уровень можно считать пуассоновским¹⁰⁵, и тогда вероятность перехода **в единицу времени** в состояние $|n\rangle$, для которого $E_n = E_k + \hbar\omega$, имеет вид (“золотое правило” Ферми для периодических возмущений):

$$d\dot{W}_{nk}^{(1)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|a_{n(k)}^{(1)}(T)|^2}{T} d\rho_n = \frac{2\pi}{\hbar} |G_{nk}|^2 \delta(E_n - E_k - \hbar\omega) d\rho_n, \quad (33.5)$$

где плотность состояний $d\rho_n$ **согласована с нормировкой волновых функций** состояний $|n\rangle$:

$$\int d\rho_n \langle n|n' \rangle = 1. \quad (33.6)$$

¹⁰⁵Пуассоновский процесс характерен тем, что в течение большого, но конечного времени T в случайные моменты t_k достаточно редко возникают некие события (в нашем случае — переход с k -го на n -й уровень для системы из ансамбля квантовых систем в состоянии ψ_k). “Достаточно редко” означает, что в течение малого интервала Δt вероятность появления одного события имеет вид $W(1; \Delta t) = \gamma \Delta t + o(\Delta t)$, где $\gamma = \text{const}$, а вероятность появления двух и более событий есть величина более высокого порядка малости: $W(k > 1; \Delta t) = o(\Delta t)$. Отсюда можно получить, что для конечного времени T вероятность k событий $W(k; T) = e^{-\gamma T} (\gamma T)^k / k!$, а среднее число событий за время T есть $\langle N \rangle = \gamma T$.

Например, если состояние $|n\rangle$ из непрерывного спектра нормировано на одну частицу во вспомогательном, очень большом, объёме V ,¹⁰⁶ то для конечного состояния $|n\rangle$ из N_n частиц

$$d\rho_n = \prod_{f=1}^{N_n} \frac{V d^3 p_f}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (33.7)$$

2. В потенциале $U(x) = -G\delta(x)$ состояния непрерывного спектра можно приближённо (если пренебречь влиянием потенциала) написать для произвольного вещественного волнового числа K как

$$\Psi_K(x) \approx e^{iKx}. \quad (33.8)$$

Тогда из (33.6) имеем

$$d\rho_n = \frac{dK}{2\pi}, \text{ поскольку } \int \frac{dK}{2\pi} \left(\int dx e^{-iKx} e^{iK'x} \right) = \int dK \delta(K - K') = 1. \quad (33.9)$$

Вместо $\Psi_K(x)$ с произвольным K удобно рассмотреть пару функций для **данного** $K > 0$, связанных с $\Psi_K(x)$ и $\Psi_{-K}(x)$ унитарным преобразованием (поэтому для них снова $d\rho_n = dK/(2\pi)$, $K > 0$), и отвечающих симметричному и антисимметричному решению:

$$\Psi_{-}(x) = \frac{\Psi_K(x) - \Psi_{-K}(x)}{\sqrt{2}i} = \sqrt{2} \sin(Kx), \quad \Psi_{+}(x) = \frac{\Psi_K(x) + \Psi_{-K}(x)}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \cos(Kx).$$

Заметим, что точное симметричное и антисимметричное решение в непрерывном спектре с потенциалом $U(x) = -G\delta(x)$ имеет вид, см. (6.42), где ниже $\kappa_0 = mG/\hbar^2$:

$$\Psi_{-}(x) = \sqrt{2} \sin(Kx), \quad \Psi_{+}(x) = \sqrt{2} \left(\cos(Kx) + \frac{i\kappa_0 e^{iK|x|}}{K - i\kappa_0} \right), \quad K > 0, \quad d\rho_f = \frac{dK}{2\pi}. \quad (33.10)$$

Оба эти состояния отвечают одной и той же энергии $E_n = \hbar^2 K^2/(2m)$ “ионизированной” частицы в непрерывном спектре. Начальное состояние (при $t = 0$) дискретного спектра с энергией $E_k = -\hbar^2 \kappa_0^2/(2m) = -mG^2/(2\hbar^2)$ описывается волновой функцией

$$\Psi_k(x) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|}. \quad (33.11)$$

Поскольку начальное состояние — чётная функция координаты x , а взаимодействие — нечётная, то переходы в непрерывный спектр будут происходить только в нечётные состояния $\Psi_{-}(x)$ (приближённое и точное **выражения** совпадают):

$$\begin{aligned} \hat{V} &= -\hat{x}F_0 \cos(\omega_0 t) = \hat{G}e^{-i\omega_0 t} + \hat{G}^\dagger e^{i\omega_0 t}, \quad \hat{G} = -\frac{\hat{x}}{2}F_0, \\ G_{nk} &= -\frac{F_0}{2}\sqrt{2\kappa_0} \int_{-\infty}^{\infty} dx \sin(Kx) x e^{-\kappa_0|x|} = -\sqrt{2\kappa_0} F_0 \operatorname{Im} \int_0^{\infty} dx x e^{-(\kappa_0 - iK)x} = \\ &= -\sqrt{2\kappa_0} F_0 \operatorname{Im} \frac{\Gamma(2)}{(\kappa_0 - iK)^2} = -\frac{(2\kappa_0)^{3/2} K F_0}{(\kappa_0^2 + K^2)^2}. \end{aligned} \quad (33.12)$$

Тогда “золотое правило” (33.5) даёт (с учётом того, что $d\rho_n = dK/(2\pi)$, $K > 0$!):

$$d\dot{W}_{nk}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |G_{nk}|^2 \delta(E_n - E_k - \hbar\omega_0) d\rho_n = \frac{2\pi}{\hbar} \frac{8\kappa_0^3 K^2 F_0^2}{(\kappa_0^2 + K^2)^4} \delta\left(\frac{\hbar^2 K^2}{2m} - E_k - \hbar\omega_0\right) \frac{dK}{2\pi}. \quad (33.13)$$

¹⁰⁶То есть $\Psi_{\mathbf{p}} = e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}/\sqrt{V}$ для свободной скалярной частицы, $\Psi_{\mathbf{p}}^\sigma = u_{\mathbf{p}}^\sigma e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}/\sqrt{V}$, где $u_{\mathbf{p}}^{\dagger\sigma} u_{\mathbf{p}}^{\sigma'} = \delta^{\sigma\sigma'}$, — для свободной дираковской частицы, $\Psi_{\mathbf{p}}^\lambda = \epsilon_{\mathbf{p}}^{(\lambda)} e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}/\sqrt{V}$ — для фотона с вектором поляризации $\epsilon_{\mathbf{p}}^{(\lambda)}$, где $\epsilon_{\mathbf{p}}^{(\lambda)} \cdot \epsilon_{\mathbf{p}}^{(\lambda')*} = \delta^{\lambda\lambda'}$.

Теперь учтём, что $dE_n = \hbar^2 K dK / m$, поэтому

$$d\dot{W}_{nk}^{(1)} = \frac{8F_0^2}{\hbar} \frac{(2m|E_k|/\hbar^2)^{3/2} (2m|E_n|/\hbar^2)^{1/2}}{(2m(E_n - E_k)/\hbar^2)^4} \delta(E_n - E_k - \hbar\omega_0) \frac{m}{\hbar^2} dE_n. \quad (33.14)$$

Интегрируя по E_n , получаем

$$\dot{W}_{nk}^{(1)} = \frac{2\hbar F_0^2 |E_k|^{3/2} \sqrt{\hbar\omega_0 - |E_k|}}{m(\hbar\omega_0)^4}, \quad E_k = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}, \quad \hbar\omega_0 > |E_k|. \quad (33.15)$$

Задача № 2 (см. также [2], том 2, задача 185)

Рассчитать эффективное сечение процесса возбуждения атомного электрона водорода пролетающим рядом электроном. Скорость v пролетающего электрона много больше скорости валентного электрона: $\alpha c/v \ll 1$.

Решение:

1. Пренебрегая изменением траектории быстрого электрона из-за взаимодействия с атомом, будем считать, что траектория пролетающего электрона — прямая линия. Т. е. мы “держим руками” быстрый электрон на заданной траектории с заданной скоростью, таким образом вкачивая в систему энергию (система “быстрый электрон – медленный электрон” не является замкнутой). Зафиксируем прицельный параметр ρ относительно ядра атома. Будем считать, что атомный электрон и прямая движения быстрого электрона лежат в плоскости x - z : см. Рис. 33.1. Тогда энергия его взаимодействия с атомным электроном будет возмущением $\hat{V}(t)$, при этом $\hat{V}(\pm\infty) = 0$,

$$\hat{V}(t) = \frac{e^2}{R(t)}, \quad R(t) = \sqrt{(x - vt)^2 + y^2 + (z - \rho)^2}, \quad (33.16)$$

где x, y, z — координаты атомного электрона. Предполагаем, что $\rho \gg \rho_0 \sim a_B$. Тогда

$$R(t) = \sqrt{(x - vt)^2 + y^2 + (z - \rho)^2} \approx \sqrt{(vt)^2 + \rho^2} \left[1 - \frac{vtx + \rho z}{(vt)^2 + \rho^2} + \mathcal{O}\left(\frac{x_i^2}{\rho^2}\right) \right], \quad (33.17)$$

поэтому

$$\hat{V}(t) \approx \frac{e^2}{\sqrt{(vt)^2 + \rho^2}} + e^2 \frac{vtx + \rho z}{[(vt)^2 + \rho^2]^{3/2}}. \quad (33.18)$$

2. Пусть $|i\rangle$ — основное состояние атома (с энергией $E_i = -Ry$), а $|f\rangle$ — возбуждённые состояния атома (конечное состояние). В матричные элементы перехода V_{fi} даёт вклад только второе слагаемое в операторе $\hat{V}$. Волновая функция возмущённой системы

$$|\Psi\rangle = e^{-iE_i t/\hbar} |i\rangle + \sum_{f \neq i} a_{f(i)}(t) e^{-iE_f t/\hbar} |f\rangle, \quad (33.19)$$

где $\hat{H}_0|i\rangle = E_i|i\rangle$, $\hat{H}_0|f\rangle = E_f|f\rangle$. При этом, исходя из (32.3), имеем

$$a_{f(i)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' V_{fi}(t') e^{i\omega_{fi} t'}, \quad \text{где } \omega_{fi} = (E_f - E_i)/\hbar. \quad (33.20)$$

Заметим, что в представлении (33.19) сумма также идёт по состояниям непрерывного спектра, однако мы интересуемся далее только возбуждёнными состояниями дискретного

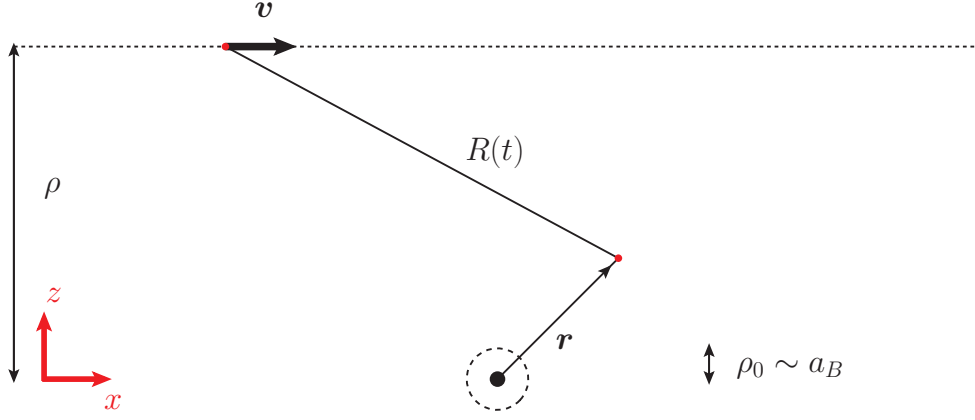


Рис. 33.1. Возбуждение атомного электрона быстрым пролетающим электроном: $\alpha c/v = e^2/(\hbar v) \ll 1$, ρ — прицельный параметр, $\rho_0 \sim a_B$ — минимальный прицельный параметр.

спектра. Величины $|a_{f(i)}(+\infty)|^2$ определяют вероятность перехода в f -тое возбуждённое состояние атома для данного прицельного параметра ρ ,

$$\begin{aligned} a_{f(i)}(+\infty) &= -\frac{ie^2}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega_{fi}t} \frac{vt\langle f|\hat{x}|i\rangle + \rho\langle f|\hat{z}|i\rangle}{[(vt)^2 + \rho^2]^{3/2}} \stackrel{\zeta = vt/\rho, \beta_f = \omega_{fi}\rho/v}{=} \\ &= -\frac{ie^2}{\hbar v \rho} \left(\langle f|\hat{x}|i\rangle \int_{-\infty}^{\infty} d\zeta \frac{\zeta e^{i\beta_f \zeta}}{(1 + \zeta^2)^{3/2}} + \langle f|\hat{z}|i\rangle \int_{-\infty}^{\infty} d\zeta \frac{e^{i\beta_f \zeta}}{(1 + \zeta^2)^{3/2}} \right). \end{aligned} \quad (33.21)$$

Интегралы, входящие в это выражение, уже вычислялись нами ранее, см. (32.17):

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{e^{i\Omega t}}{(1 + t^2/\tau^2)^s} = \frac{\tau\sqrt{\pi}}{\Gamma(s)} \cdot 2 \left(\frac{|\Omega|\tau}{2} \right)^{s-1/2} K_{s-1/2}(|\Omega|\tau). \quad (33.22)$$

Поэтому

$$I_1(\beta_f) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\zeta e^{i\beta_f \zeta}}{(1 + \zeta^2)^{3/2}} \stackrel{\tau=1, s=3/2}{=} 2\beta_f K_1(\beta_f), \quad (33.23)$$

$$I_2(\beta_f) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\zeta \zeta e^{i\beta_f \zeta}}{(1 + \zeta^2)^{3/2}} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\beta_f \zeta} d \left(\frac{-1}{(1 + \zeta^2)^{1/2}} \right) = i\beta_f \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\zeta e^{i\beta_f \zeta}}{(1 + \zeta^2)^{1/2}} = 2i\beta_f K_0(\beta_f).$$

С другой стороны,

$$-i \frac{dI_1(\beta_f)}{d\beta_f} = I_2(\beta_f) \Rightarrow \frac{d}{d\beta} (\beta K_1(\beta)) = -\beta K_0(\beta). \quad (33.24)$$

Таким образом, мы получили, что

$$a_{f(i)}(+\infty) = -\frac{ie^2}{\hbar v} \cdot \frac{2\beta_f}{\rho} \left(i\langle f|\hat{x}|i\rangle K_0(\beta_f) + \langle f|\hat{z}|i\rangle K_1(\beta_f) \right). \quad (33.25)$$

3. По правилам отбора для матричных элементов дипольного момента матричный элемент $\langle f|\hat{r}_j|i\rangle$ отличен от нуля тогда, когда состояние f имеет орбитальный момент $l_f = 1$ (напомним, что состояние $|i\rangle$ — это основное состояние электрона с $l_i = 0$), см. (11.70):

$$\langle \mathbf{r}|f\rangle = \Psi_f(\mathbf{r}) = R_{n, l_f=1}(r) \sqrt{\frac{3}{4\pi}} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}_m), \quad \langle \mathbf{r}|i\rangle = \Psi_i(\mathbf{r}) = R_{10}(r) \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad (33.26)$$

где $\mathbf{a}_m = 0 = \mathbf{e}_z$, $\mathbf{a}_m = \pm 1 = (\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$, а $R_{nl}(r)$ — радиальные волновые функции атома водорода: см. (17.8). Тогда

$$\langle f | \hat{r}_j | i \rangle = \int_0^\infty dr r^2 R_{n1}(r) r R_{10}(r) \int d\Omega_{\mathbf{n}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}_m^*) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_j) \frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{J_n}{\sqrt{3}} (\mathbf{a}_m^* \cdot \mathbf{e}_j), \quad (33.27)$$

где мы воспользовались тем, что $\int d\Omega_{\mathbf{n}} n^i n^j = 4\pi \delta^{ij}/3$, и ввели обозначение

$$J_n = \int_0^\infty dr r^3 R_{n1}(r) R_{10}(r). \quad (33.28)$$

Величина $J_n \sim a_B$, например, для $n = 2$, см. (31.51), $R_{10}(r) = 2e^{-r/a_B}/a_B^{3/2}$, $R_{21}(r) = e^{-r/(2a_B)}r/\sqrt{24a_B^5}$:

$$J_2 = \int_0^\infty dr r^3 \frac{e^{-r/(2a_B)}r}{\sqrt{24a_B^5}} \frac{2e^{-r/a_B}}{a_B^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{6}a_B^4} \int_0^\infty dr r^4 e^{-3r/(2a_B)} = \frac{4!}{\sqrt{6}a_B^4} \left(\frac{2a_B}{3}\right)^5 = \frac{2^{15/2}}{3^{9/2}} a_B.$$

Искомое дифференциальное сечение возбуждения даётся полуклассическим выражением:

$$d\sigma_f = 2\pi\rho d\rho \sum_{m=0,\pm 1} |a_{f(i)}(+\infty)|^2. \quad (33.29)$$

При суммировании по проекциям момента m воспользуемся тем, что из явного вида $\mathbf{a}_m$ следуют соотношения:

$$\sum_{m=0,\pm 1} |\mathbf{a}_m^* \cdot \mathbf{e}_x|^2 = \sum_{m=0,\pm 1} |\mathbf{a}_m^* \cdot \mathbf{e}_z|^2 = 1, \quad \sum_{m=0,\pm 1} (\mathbf{a}_m^* \cdot \mathbf{e}_x)(\mathbf{a}_m \cdot \mathbf{e}_z) = 0. \quad (33.30)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{m=0,\pm 1} |a_{f(i)}(+\infty)|^2 &= \left(\frac{e^2}{\hbar v} \cdot \frac{2\beta_f}{\rho}\right)^2 \frac{J_n^2}{3} \sum_{m=0,\pm 1} \left| i(\mathbf{a}_m^* \cdot \mathbf{e}_x)K_0(\beta_f) + (\mathbf{a}_m^* \cdot \mathbf{e}_z)K_1(\beta_f) \right|^2 = \\ &= \left(\frac{e^2}{\hbar v}\right)^2 \frac{4\beta_f^2}{\rho^2} \frac{J_n^2}{3} [K_0^2(\beta_f) + K_1^2(\beta_f)]. \end{aligned} \quad (33.31)$$

Заметим, что для достаточно больших прицельных параметров $\rho \gg v/\omega_{fi}$ и $K_\nu(\beta_f) \sim \sqrt{\pi/(2\beta_f)} e^{-\beta_f}$ данный множитель в сечении экспоненциально подавлен:

$$\sum_{m=0,\pm 1} |a_{f(i)}(+\infty)|^2 \sim \left(\frac{e^2 J_n}{\hbar v}\right)^2 \frac{\beta_f}{\rho^2} e^{-2\beta_f}.$$

Далее, поскольку $d\rho/\rho = d\beta_f/\beta_f$, где $\beta_f = \omega_{fi}\rho/v$ меняется от $\beta_f^{\min} \sim \omega_{fi}a_B/v \sim me^4/\hbar^3 \cdot \hbar^2/(me^2) \cdot 1/v \sim e^2/(\hbar c) \cdot c/v = \alpha c/v \ll 1$ до бесконечности, то полное сечение имеет вид

$$\sigma_f = 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v}\right)^2 \frac{J_n^2}{3} \int_{\beta_f^{\min}}^\infty d\beta_f \beta_f [K_0^2(\beta_f) + K_1^2(\beta_f)]. \quad (33.32)$$

Воспользуемся выведенным выше соотношением (33.24): $\beta_f K_0(\beta_f) = -d(\beta_f K_1(\beta_f))/d\beta_f$, а также соотношением $K'_0(\beta_f) = -K_1(\beta_f)$, которое непосредственно следует из интегрального представления (E.85):

$$\begin{aligned} K_\nu(z) &= \int_0^\infty dt e^{-z \operatorname{ch} t} \operatorname{ch}(\nu t) \Rightarrow \\ \Rightarrow K'_0(z) &= \frac{d}{dz} \left(\int_0^\infty dt e^{-z \operatorname{ch} t} \right) = - \int_0^\infty dt e^{-z \operatorname{ch} t} \operatorname{ch} t = -K_1(z). \end{aligned} \quad (33.33)$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \sigma_f &= 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 \frac{J_n^2}{3} \int_{\beta_f^{\min}}^\infty d\beta_f \left[-(\beta_f K_1(\beta_f))' K_0(\beta_f) - \beta_f K_1(\beta_f) K'_0(\beta_f) \right] = \\ &= -8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 \frac{J_n^2}{3} \int_{\beta_f^{\min}}^\infty d\beta_f (\beta_f K_1(\beta_f) K_0(\beta_f))' = 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 \frac{J_n^2}{3} \beta_f^{\min} K_1(\beta_f^{\min}) K_0(\beta_f^{\min}). \end{aligned} \quad (33.34)$$

Поскольку $\beta_f^{\min} \ll 1$, то из асимптотических выражений (E.80), т. е.

$$K_\nu(z) \underset{|z| \rightarrow 0}{\sim} \begin{cases} \frac{\Gamma(\nu)}{2} \left(\frac{2}{z} \right)^\nu [1 + \mathcal{O}(z^2)] + \mathcal{O}(z^\nu), & \nu \neq 0, \\ -\ln \frac{z}{2} - \gamma_E + \mathcal{O}(z^2), & \nu = 0, \end{cases} \quad (33.35)$$

следует, что $\beta_f^{\min} K_1(\beta_f^{\min}) \sim 1$ и $K_0(\beta_f^{\min}) \sim \ln(2/\beta_f^{\min}) - \gamma_E$. Окончательно получаем с логарифмической точностью (поскольку $\beta_f^{\min} = \omega_{fi} \rho_0 / v$, а ρ_0 только по порядку величины есть a_B):

$$\sigma_f \approx \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 J_n^2 \ln \left(\frac{v}{\omega_{fi} \rho_0} \right), \quad \rho_0 \sim a_B. \quad (33.36)$$

Задача № 3 (см. также вывод формулы (21.71) семинара 21)

Вывести, используя “золотое правило” Ферми, выражение для дифференциального сечения рассеяния релятивистского электрона в стационарном электромагнитном поле:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_f} = \left| \frac{\epsilon}{2\pi \hbar^2 c^2} u_f^\dagger \hat{V}(\mathbf{q}) u_i \right|^2, \quad (33.37)$$

$$\text{где } u_f^\dagger u_f = u_i^\dagger u_i = 1, \quad \hat{V}(\mathbf{q}) = \int d^3 r e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} [eA^0(\mathbf{r}) - e\boldsymbol{\alpha}\mathbf{A}(\mathbf{r})], \quad \mathbf{q} = (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i)/\hbar.$$

Здесь 4-спинор u_i характеризует спиновое состояние исходной рассеиваемой частицы, а 4-спинор u_f характеризует спиновое состояние детектора.

Решение:

1. В случае возмущения $\hat{V}$, не зависящего от времени, вероятность перехода **в единицу времени** из состояния непрерывного спектра $|i\rangle$ в состояние непрерывного спектра $|f\rangle$ даётся в первом порядке теории возмущений выражением (“золотое правило” Ферми для стационарных возмущений), которое выводится аналогично (33.5), только для $\omega = 0$:

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f. \quad (33.38)$$

2. В нашем случае дираковский гамильтониан $\hat{H}$ имеет вид (заряд электрона $e < 0$):

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi, \quad \hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \quad \hat{H}_0 = c\alpha \hat{\mathbf{p}} + mc^2\beta, \quad \hat{V} = eA^0(\mathbf{r}) - e\alpha \mathbf{A}(\mathbf{r}). \quad (33.39)$$

Как уже говорилось выше, плотность состояний $d\rho_f$ должна быть согласована с нормировкой волновых функций конечного состояния. В нашем случае невозмущённые волновые функции — плоские волны, нормированные на одну частицу в объёме V :

$$\Psi_i = \frac{u_i}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{p}_i \mathbf{r}/\hbar}, \quad \Psi_f = \frac{u_f}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{p}_f \mathbf{r}/\hbar}, \quad d\rho_f = \frac{V d^3 p_f}{(2\pi\hbar)^3}, \quad (33.40)$$

причём $u_i^\dagger u_i = u_f^\dagger u_f = 1$, например, $u_i = \sqrt{\frac{E_i + mc^2}{2E_i}} \begin{pmatrix} \varphi_i \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_i}{E_i + mc^2} \varphi_i \end{pmatrix}$, $\varphi_i^\dagger \varphi_i = 1$. Таким образом

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \int d^3 r \frac{u_f^\dagger}{\sqrt{V}} e^{-i\mathbf{p}_f \mathbf{r}/\hbar} \hat{V} \frac{u_i}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{p}_i \mathbf{r}/\hbar} \right|^2 \delta(E_f - E_i) \frac{V d^3 p_f}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (33.41)$$

Далее, $V d^3 p_f / (2\pi\hbar)^3 = V p_f E_f dE_f d\Omega_f / [(2\pi\hbar)^3 c^2]$, т. к. из релятивистского соотношения $E_f^2 = m^2 c^4 + p_f^2 c^2$ мы получаем $p_f dp_f = E_f dE_f / c^2$. Дифференциальное сечение определяется через отношение вероятности перехода в единицу времени к плотности потока j налетающих частиц:

$$d\sigma = \frac{d\dot{W}_{fi}}{j}, \quad (33.42)$$

$$\begin{aligned} \text{где } j &= c \bar{\Psi}_i \boldsymbol{\gamma} \Psi_i = \frac{c}{V} \frac{E_i + mc^2}{2E_i} \begin{pmatrix} \varphi_i^\dagger, \varphi_i^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_i}{E_i + mc^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{c\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_i}{E_i + mc^2} \varphi_i \\ \varphi_i \end{pmatrix} = \\ &= \frac{c^2}{2E_i V} \varphi_i^\dagger [\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_i) + (\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}_i)\boldsymbol{\sigma}] \varphi_i \underset{\sigma^j \sigma^k + \sigma^k \sigma^j = 2\delta^{jk}}{=} \frac{c^2 \mathbf{p}_i}{E_i V}. \end{aligned} \quad (33.43)$$

Собирая всё вместе, получаем (с учётом того, что $p_f = p_i = p$, $E_f = E_i = \epsilon$, $\mathbf{q} = (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i)/\hbar$) сечение в борновском приближении:

$$\begin{aligned} d\sigma &= \left(\frac{E_i V}{c^2 p_i} \right) \frac{2\pi}{\hbar} \frac{1}{V^2} \left| u_f^\dagger \hat{V}(\mathbf{q}) u_i \right|^2 \delta(E_f - E_i) \frac{V p_f}{(2\pi\hbar)^3} \frac{E_f dE_f}{c^2} d\Omega_f \Rightarrow \\ \Rightarrow d\sigma &= \left| \frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} u_f^\dagger \hat{V}(\mathbf{q}) u_i \right|^2 d\Omega_f, \quad \hat{V}(\mathbf{q}) = \int d^3 r e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} [eA^0(\mathbf{r}) - e\alpha \mathbf{A}(\mathbf{r})]. \end{aligned} \quad (33.44)$$

Запишем это выражение в лоренц-ковариантной форме (27.17), наиболее удобной для запоминания:

$$d\sigma = |f_B|^2 d\Omega_f, \quad f_B = -\frac{\epsilon}{2\pi\hbar^2 c^2} \bar{u}_f \gamma^\mu e \tilde{A}_\mu(\mathbf{q}) u_i, \quad (33.45)$$

где мы учли, что $\gamma^0 \alpha = \boldsymbol{\gamma}$, а $\tilde{A}_\mu(\mathbf{q}) = \int d^3 r e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} A_\mu(\mathbf{r})$ — фурье-образ стационарного 4-потенциала.

Задача № 4 (см. также [7], задача 64.1)

Найти вероятность ионизации атома водорода под действием переменного электрического поля $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-|t|/\tau}$. Рассмотреть задачу в приближении, когда конечный электрон считается свободным.

Решение:

Оператор возмущения имеет вид

$$\hat{V}(\mathbf{r}, t) = -e\mathbf{r}\mathcal{E}(t) \quad (33.46)$$

и относится к типу возмущений, зависящих от времени и исчезающих при $t \rightarrow \pm\infty$. Дифференциальная вероятность перехода атомного электрона из состояния $|i\rangle$, описываемого волновой функцией $\psi_0(\mathbf{r}) = e^{-r/a_B} / \sqrt{\pi a_B^3}$, в состояние непрерывного спектра $|f\rangle$, описываемое волновой функцией $\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})$, даётся выражением, аналогичным (32.3):

$$\begin{aligned} dW_{fi}^{(1)} &= |a_{f(i)}^{(1)}(+\infty)|^2 d\rho_f = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt V_{fi}(t) e^{i\omega_{fi}t} \right|^2 d\rho_f = \\ &= \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega_{fi}t} e^{-|t|/\tau} (-e) \int d^3r \Psi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) (\mathbf{r} \boldsymbol{\mathcal{E}}_0) \psi_0(\mathbf{r}) \right|^2 \frac{V d^3p}{(2\pi\hbar)^3}. \end{aligned} \quad (33.47)$$

Здесь мы учли, что в случае конечных состояний (непрерывного спектра) электрона, нормированных как

$$\int d^3r \Psi_{\mathbf{p}'}^*(\mathbf{r}) \Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad (33.48)$$

дифференциальная плотность конечных состояний равна

$$d\rho_f = \frac{V d^3p}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (33.49)$$

Для невозмущённого гамильтониана волновая функция конечного электрона в непрерывном спектре кулоновского поля притяжения имеет следующий вид (см. [5], формула (136.9)):

$$\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \frac{e^{\pi\hbar/(2pa_B)}}{\sqrt{V}} \Gamma\left(1 + \frac{i\hbar}{pa_B}\right) e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} {}_1F_1\left(-\frac{i\hbar}{pa_B}, 1; \frac{-i}{\hbar}(\mathbf{p}\mathbf{r} + \mathbf{p}\mathbf{r})\right), \quad \text{где } a_B = \frac{\hbar^2}{me^2}. \quad (33.50)$$

Если выполнено условие $\hbar/(pa_B) \ll 1$, которое имеет место для быстрых частиц, то можно приближённо заменить эту функцию на плоскую волну, нормированную условием (33.48):

$$\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \approx \frac{e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}}{\sqrt{V}}. \quad (33.51)$$

Для интеграла по времени в (33.47) имеем, см. также (32.59):

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-|t|/\tau} e^{i\omega t} = \int_0^{\infty} dt e^{-t(1/\tau - i\omega)} + \int_{-\infty}^0 dt e^{t(1/\tau + i\omega)} = \frac{1}{1/\tau - i\omega} + \frac{1}{1/\tau + i\omega} = \frac{2\tau}{1 + \omega^2\tau^2}.$$

Интеграл по координатам в нашем приближении¹⁰⁷ имеет вид

$$\int d^3r \Psi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \psi_0(\mathbf{r}) \approx \int d^3r \frac{e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}}{\sqrt{V}} \mathbf{r} \frac{e^{-r/a_B}}{\sqrt{\pi a_B^3}} = \frac{i\hbar}{\sqrt{\pi a_B^3 V}} \nabla_{\mathbf{p}} \int d^3r e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar - r/a_B}. \quad (33.52)$$

Учитывая, что

$$\int d^3r e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar - r/a_B} = \int_0^{\infty} dr r^2 e^{-r/a_B} \cdot \underbrace{2\pi \int_{-1}^1 d(\cos\theta) e^{-ipr \cos\theta/\hbar}}_{i\hbar/(pr) \cdot (e^{-ipr/\hbar} - e^{+ipr/\hbar})} =$$

¹⁰⁷В принципе, этот интеграл может быть вычислен и для точной кулоновской функции (33.50), см. [5], § 148, задача 4.

$$\begin{aligned}
&= \frac{4\pi\hbar}{p} \int_0^\infty dr r e^{-r/a_B} \sin \frac{pr}{\hbar} = \frac{4\pi\hbar}{p} \operatorname{Im} \int_0^\infty dr r e^{-r(1/a_B - ip/\hbar)} = \\
&= \frac{4\pi\hbar}{p} \operatorname{Im} \frac{\Gamma(2)}{(1/a_B - ip/\hbar)^2} = \frac{4\pi\hbar}{p} \frac{2a_B^3 p/\hbar}{(1 + a_B^2 p^2/\hbar^2)^2} = \frac{8\pi a_B^3}{(1 + a_B^2 p^2/\hbar^2)^2}, \quad (33.53)
\end{aligned}$$

получаем

$$\int d^3r \Psi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \psi_0(\mathbf{r}) \approx \frac{i\hbar}{\sqrt{\pi a_B^3 V}} \nabla_{\mathbf{p}} \frac{8\pi a_B^3}{(1 + a_B^2 p^2/\hbar^2)^2} = \frac{i\hbar}{\sqrt{V}} \frac{a_B^2}{\hbar^2} \frac{(-32\sqrt{\pi a_B^3})\mathbf{p}}{(1 + a_B^2 p^2/\hbar^2)^3}. \quad (33.54)$$

В итоге

$$dW_{fi}^{(1)} = \frac{e^2}{\hbar^2} \frac{4\tau^2}{(1 + \omega_{fi}^2 \tau^2)^2} \frac{(\boldsymbol{\varepsilon}_0 \mathbf{p})^2}{(1 + a_B^2 p^2/\hbar^2)^6} \frac{2^{10} \pi a_B^7}{\hbar^2} \frac{d^3 p}{(2\pi\hbar)^3}, \quad (33.55)$$

где $\omega_{fi} = [p^2/(2m) - E_0]/\hbar$, $E_0 = -me^4/(2\hbar^2)$. Из выражения (33.55) видно, что электроны вылетают преимущественно коллинеарно электрическому полю.

Задача № 5 (см. также [5], § 148)

Найти сечение возбуждения атома водорода при неупругом рассеянии на нём нерелятивистского электрона. В случае быстрого электрона ($c \gg v \gg e^2/\hbar = \alpha c$) найти сечение перехода атома на n -й возбуждённый уровень.

Решение:

1. Оператор возмущения $\hat{V} = e^2/|\mathbf{R} - \mathbf{r}| - Ze^2/R$, где $\mathbf{R}$ — радиус-вектор быстрого электрона, а $\mathbf{r}$ — атомного электрона. Второй член в $\hat{V}$ отвечает взаимодействию быстрого электрона с ядром ($Z = 1$). В отличие от задачи 2 теперь система рассеянного электрона и атомного электрона замкнута: рассеянный электрон передаёт часть энергии атомному, а полная энергия сохраняется. Для вычисления вероятности перехода в единицу времени (т. к. оператор возмущения не зависит от времени!) мы можем воспользоваться (33.38):

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f,$$

где в начальном состоянии $|i\rangle$ есть быстрый электрон с импульсом $\mathbf{p}$ и атомный электрон в основном состоянии, при этом $E_i = E_1 + \mathbf{p}^2/(2m)$, а в конечном состоянии — рассеянный электрон с импульсом $\mathbf{p}'$ и возбуждённый в n -е состояние атомный электрон, при этом $E_f = E_n + \mathbf{p}'^2/(2m)$. Мы пренебрегаем эффектами обменного взаимодействия, которые существенны для столкновений с большой передачей импульса: у нас же быстрый электрон лишь незначительно возбуждает атомный электрон, так что последний остаётся в дискретном спектре. Тогда

$$\begin{aligned}
d\dot{W}_{fi} &= \frac{2\pi}{\hbar} \left| \int d^3R \int d^3r \frac{u'^\dagger}{\sqrt{V}} e^{-i\mathbf{p}'\mathbf{R}/\hbar} \psi_n^*(\mathbf{r}) \left\{ \frac{e^2}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|} - \frac{Ze^2}{R} \right\} \frac{u}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{p}\mathbf{R}/\hbar} \psi_1(\mathbf{r}) \right|^2 \times \\
&\times \delta \left(E_n + \frac{\mathbf{p}'^2}{2m} - E_1 - \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \right) \frac{V d^3 p'}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (33.56)
\end{aligned}$$

Для нерелятивистского электрона спиновая степень свободы не существенна при рассеянии, и мы полагаем $u'^\dagger u \approx 1$. Кроме того, из $E_f = E_n + \mathbf{p}'^2/(2m)$ следует нерелятивистское соотношение $d^3 p' = p'^2 dp' d\Omega' = mp' dE_f d\Omega'$. Поэтому

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} \frac{mp' dE_f d\Omega'}{V(2\pi\hbar)^3} \delta(E_f - E_i) \left| \int d^3r \psi_n^*(\mathbf{r}) \left(\int d^3R e^{-i\mathbf{q}\mathbf{R}} \left\{ \frac{e^2}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|} - \frac{Ze^2}{R} \right\} \right) \psi_1(\mathbf{r}) \right|^2,$$

где $\mathbf{q} = (\mathbf{p}' - \mathbf{p})/\hbar$. Теперь вычисляем внутренний интеграл по $\mathbf{R}$,

$$\int d^3R e^{-i\mathbf{q}\mathbf{R}} \left\{ \frac{e^2}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|} - \frac{Ze^2}{R} \right\} \stackrel{(D.9)}{=} \frac{4\pi e^2}{q^2} (e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} - Z), \quad (33.57)$$

и проводим интегрирование по dE_f :

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{mp'd\Omega'}{(2\pi)^2\hbar^4V} \left| \frac{4\pi e^2}{q^2} F_{n1}(\mathbf{q}) \right|^2, \quad \text{где } F_{n1}(\mathbf{q}) = \int d^3r \psi_n^*(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} \psi_1(\mathbf{r}). \quad (33.58)$$

Здесь мы учли ортогональность волновых функций $\psi_n(\mathbf{r})$ и $\psi_1(\mathbf{r})$, которая приводит к тому, что вклад, пропорциональный Z , равен нулю. Величина $F_{n1}(\mathbf{q})$ называется *неупругим атомным фактором*. Дифференциальное сечение находится из выражения (33.58) делением на плотность потока $j = pc^2/(EV) \approx p/(mV)$:

$$d\sigma_n = \frac{d\dot{W}_{fi}}{j} = \frac{4p'm^2e^4d\Omega'}{p\hbar^4} \frac{|F_{n1}(\mathbf{q})|^2}{q^4} = \frac{4p'a_B^2}{p} \frac{|F_{n1}(\mathbf{q})|^2}{(a_Bq)^4} d\Omega' = 8\pi \left(\frac{\hbar}{pa_B} \right)^2 |F_{n1}(\mathbf{q})|^2 \frac{dq}{q^3}. \quad (33.59)$$

Как видим, в конечной формуле вспомогательный объём V сократился. Заметим также, что из равенства $\hbar^2q^2 = p^2 + p'^2 - 2pp' \cos \theta'$ следует $\sin \theta' d\theta' = \hbar^2q dq/(pp')$.

Соотношение полноты позволяет найти полное неупругое дифференциальное сечение $d\sigma_r = \sum_{n \neq 1} d\sigma_n$ (сумма $\sum_n$ идёт как по дискретному, так и по непрерывному спектру!):

$$\begin{aligned} \sum_{n \neq 1} d\rho_n |F_{n1}(\mathbf{q})|^2 &= \sum_n d\rho_n |F_{n1}(\mathbf{q})|^2 - |F_{11}(\mathbf{q})|^2 = \\ &= \sum_n d\rho_n \langle 1 | e^{+i\mathbf{q}\mathbf{r}} | n \rangle \langle n | e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} | 1 \rangle - |F(\mathbf{q})|^2 = 1 - |F(\mathbf{q})|^2 \stackrel{(21.41)}{=} 1 - \frac{1}{[1 + (qa_B/2)^2]^4} \Rightarrow \\ \Rightarrow d\sigma_r &= 8\pi \left(\frac{\hbar}{pa_B} \right)^2 (1 - |F(\mathbf{q})|^2) \frac{dq}{q^3}. \end{aligned} \quad (33.60)$$

В отличие от упругого сечения, неупругое сечение растёт при малых q , ср. с (21.42). Заметим, что в общем случае неупругого рассеяния на многоэлектронном атоме основную роль играют столкновения, вызывающие рассеяние на малые углы ($\theta' \ll 1$) с малой передачей $|\mathbf{q}|: |E_n - E_1| \ll p^2/(2m) \equiv mv^2/2$. **Также отметим общее характерное поведение неупругого сечения $d\sigma_n \propto 1/v^2$.**

2. При рассеянии быстрого электрона на малые углы имеем $\mathbf{p}' \approx \mathbf{p}$, поэтому $|\mathbf{q}| \ll 1/a_B$. Действительно,

$$a_B|\mathbf{q}| = \frac{a_B}{\hbar} |\mathbf{p}' - \mathbf{p}| \approx \frac{a_B}{\hbar} \frac{|p'^2 - p^2|}{p' + p} \approx \frac{2ma_B}{2\hbar p} |E_n - E_1| \sim \frac{ma_B}{\hbar p} \cdot \frac{e^2}{a_B} \sim \frac{e^2}{\hbar v} \ll 1. \quad (33.61)$$

Малость (33.61) позволяет провести разложение $F_{n1}(\mathbf{q})$ в (33.59):

$$F_{n1}(\mathbf{q}) \approx \int d^3r \psi_n^*(\mathbf{r}) \{1 - i\mathbf{q}\mathbf{r}\} \psi_1(\mathbf{r}) = -i\mathbf{q} \int d^3r \psi_n^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \psi_1(\mathbf{r}). \quad (33.62)$$

Последний интеграл уже обсуждался нами в задаче 2: переходы возможны только в конечное состояние атома с $l = 1$, т.е. $\psi_n(\mathbf{r}) = R_{n1}(r) \sqrt{3/(4\pi)} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}_m)$, где $\mathbf{a}_{m=0} = \mathbf{e}_z$, $\mathbf{a}_{m=\pm 1} = (\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$, и из (33.27) получаем

$$\int d^3r \psi_n^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \psi_1(\mathbf{r}) = \frac{J_n}{\sqrt{3}} \mathbf{a}_m^*, \quad \text{где } J_n = \int_0^\infty dr r^3 R_{n1}(r) R_{10}(r). \quad (33.63)$$

Тогда, если мы в сечении проводим суммирование по всем возможным проекциям ($m = 0, m = \pm 1$) орбитального момента возбуждённого атома, то

$$\sum_{m=0,\pm 1} |F_{n1}(\mathbf{q})|^2 \approx \sum_{m=0,\pm 1} \left| -\frac{iJ_n}{\sqrt{3}} (\mathbf{q} \cdot \mathbf{a}_m^*) \right|^2 = \frac{J_n^2}{3} \mathbf{q}^2. \quad (33.64)$$

Далее, для малых углов рассеяния быстрого электрона в аксиально-симметричной задаче

$$d\Omega' \rightarrow 2\pi \sin \theta' d\theta' \approx \pi d\theta'^2, \quad (33.65)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{q}^2 &= \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{p}')^2}{\hbar^2} = \frac{p^2 + p'^2 - 2pp' \cos \theta'}{\hbar^2} \approx \frac{(p - p')^2 + pp'\theta'^2}{\hbar^2} \approx \frac{p^2}{\hbar^2} \left(\frac{(p^2 - p'^2)^2}{p^2(p + p')^2} + \theta'^2 \right) \approx \\ &\approx \frac{p^2}{\hbar^2} \left(\frac{(E_n - E_1)^2 m^2}{p^4} + \theta'^2 \right) = \frac{(mv)^2}{\hbar^2} \left(\theta'^2 + \frac{(E_n - E_1)^2}{m^2 v^4} \right). \end{aligned} \quad (33.66)$$

При $qa_B \sim 1$ мы уже не можем пользоваться разложением (33.62) формфактора $F_{n1}(\mathbf{q})$: его необходимо вычислять точно, и для атома водорода это несложно сделать (см. [5], § 148, задача 3). Однако от области $2mv/\hbar \gtrsim q \gtrsim a_B^{-1}$ вклад формфактора мал ввиду осцилляций экспоненты $e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}}$, и вклад в полное сечение не содержит большого логарифма. Поэтому в нашем приближении (мы следим только за большим логарифмом в полном сечении) максимальный угол $\theta'_{\max} \sim \hbar/(mva_B)$. При этом $1 \gg \theta'_{\max} \gg |E_n - E_1|/(mv^2)$. Тогда сечение перехода атома на n -й возбуждённый уровень с логарифмической точностью имеет вид, ср. с (33.36):

$$\begin{aligned} \sigma_n &\approx \int d\theta'^2 \frac{4p'}{pa_B^2} \frac{J_n^2}{3} \frac{\pi \mathbf{q}^2}{\mathbf{q}^4} = \frac{4\pi J_n^2}{3a_B^2} \frac{\hbar^2}{(mv)^2} \int_0^{\theta'^2_{\max}} \frac{d\theta'^2}{\theta'^2 + (E_n - E_1)^2/(m^2 v^4)} \approx \\ &\approx \frac{4\pi m^2 e^4 J_n^2}{3\hbar^4} \frac{\hbar^2}{(mv)^2} \ln \left(\frac{\hbar^2/(m^2 v^2 a_B^2)}{(E_n - E_1)^2/(m^2 v^4)} \right) = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 J_n^2 \ln \left(\frac{v}{\omega_{fi} a_B} \right), \end{aligned} \quad (33.67)$$

где $\omega_{fi} = (E_n - E_1)/\hbar$. Здесь мы подразумеваем, что скорость $v = p/m$ такова, что аргумент логарифма велик.

Задача № 6 (см. также задачу 5 семинара 3)

Построить в общем виде ряд теории возмущений для взаимодействия, зависящего от времени. Вывести формулу второго порядка теории возмущений для периодического возмущения. Рассмотреть задачу 1 при условии $2\hbar\omega_0 > |E_k| > \hbar\omega_0$.

Решение:

1. Рассмотрим решение нестационарного уравнения Шрёдингера,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t), \quad \hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}(t), \quad (33.68)$$

в представлении взаимодействия¹⁰⁸, т. е. введём волновую функцию $\Psi_I(x, t)$:¹⁰⁹

$$\Psi_I(x, t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \Psi(x, t) \Leftrightarrow \Psi(x, t) = e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} \Psi_I(x, t), \quad (33.69)$$

¹⁰⁸ Оно похоже на представление Гейзенберга, но вместо полного гамильтониана $\hat{H}$ используется гамильтониан $\hat{H}_0$, про который, как предполагается, мы всё знаем.

¹⁰⁹ Индекс I означает *Interaction* — взаимодействие.

а также операторы в представлении взаимодействия

$$\hat{V}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{V}(t) e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}, \quad (33.70)$$

т. е. $\hat{V}_I(t)\Psi_I(x, t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{V}(t)\Psi(x, t)$. Тогда уравнение Шрёдингера приобретает особенно простой вид, который очень удобен для построения ряда теории возмущений:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi &= \hat{H} \Psi \Rightarrow e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi_I + \hat{H}_0 e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} \Psi_I = (\hat{H}_0 + \hat{V}) e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} \Psi_I \Rightarrow \\ \Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi_I(x, t) &= \hat{V}_I(t) \Psi_I(x, t). \end{aligned} \quad (33.71)$$

Пусть при $t \rightarrow -\infty$ возмущение отсутствует, $\hat{V}(t \rightarrow -\infty) \rightarrow 0$, а система находится в k -том стационарном состоянии гамильтониана $\hat{H}_0$, т. е. $\Psi(x, t \rightarrow -\infty) = e^{-iE_k t/\hbar} \psi_k(x)$. Тогда, из определения (33.69) следует, что $\Psi_I(x, t \rightarrow -\infty) = \psi_k(x)$.

Общее решение уравнения (33.71) находится согласно (3.22) в виде ряда:

$$\begin{aligned} \Psi_I(x, t) &= \psi_k(x) + \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt_1 \hat{V}_I(t_1) \psi_k(x) + \frac{1}{(i\hbar)^2} \int_{-\infty}^t dt_1 \hat{V}_I(t_1) \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_2) \psi_k(x) + \dots = \\ &= T \left\{ \exp \left(\frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \hat{V}_I(t') \right) \right\} \psi_k(x). \end{aligned} \quad (33.72)$$

Здесь в последней строке мы собрали операторную экспоненту, преобразовав n -й член ряда (33.72) в первой строке следующим образом:

$$\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \dots \int_0^{t_{n-1}} dt_n \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \dots \hat{V}_I(t_n) = \frac{1}{n!} \int_0^t dt_1 \int_0^t dt_2 \dots \int_0^t dt_n T \left\{ \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \dots \hat{V}_I(t_n) \right\}, \quad (33.73)$$

введя определение **T -упорядочения (хронологического упорядочения)**:

$$\begin{aligned} T \left\{ \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \dots \hat{V}_I(t_n) \right\} &= \\ &= \sum_{\pi \in S} \theta(t_{\pi(1)} - t_{\pi(2)}) \theta(t_{\pi(2)} - t_{\pi(3)}) \dots \theta(t_{\pi(n-1)} - t_{\pi(n)}) \hat{V}_I(t_{\pi(1)}) \hat{V}_I(t_{\pi(2)}) \dots \hat{V}_I(t_{\pi(n)}), \end{aligned} \quad (33.74)$$

где сумма в правой части берётся по всем $n!$ перестановкам n чисел¹¹⁰, а операторы в каждом члене суммы расставлены в порядке убывания параметра t . Из (33.73) очевидно, что величина $T \left\{ \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \dots \hat{V}_I(t_n) \right\}$ симметрична по перестановке $t_1, t_2, \dots, t_n$ и интеграл по симплексу n -го члена ряда (33.72) сводится к интегралу по n -мерному кубу, см. Рис. 33.2.

2. Например, во втором порядке теории возмущений имеем

$$\Psi_I^{(2)}(x, t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \Psi^{(2)}(x, t) = \frac{1}{(i\hbar)^2} \int_{-\infty}^t dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \psi_k(x). \quad (33.75)$$

Тогда коэффициент $a_{n(k)}^{(2)}(t = +\infty)$ из разложения

$$\Psi(x, t) = \sum_m e^{-iE_m t/\hbar} \psi_m(x) a_{m(k)}(t) = e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} \underbrace{\sum_m \psi_m(x) a_{m(k)}(t)}_{\Psi_I(x, t)} \quad (33.76)$$

¹¹⁰Здесь π — перестановка, принадлежащая симметрической группе S .

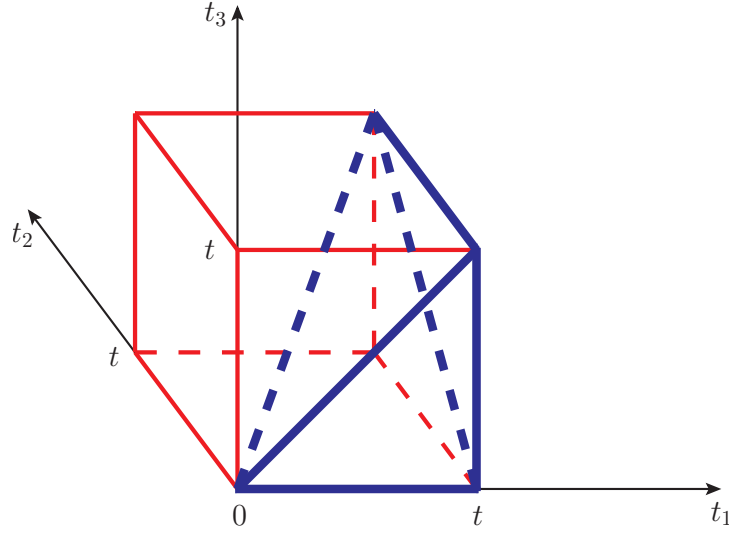


Рис. 33.2. Интеграл по симплексу (синему) от симметричной функции $T\{\hat{V}_I(t_1)\hat{V}_I(t_2)\hat{V}_I(t_3)\}$ можно представить как $1/3! = 1/6$ интеграла от этой функции по кубу (красному).

находится как, ср. с (32.52),

$$\begin{aligned}
 a_{m(k)}(t) &= \langle \psi_m | e^{+i\hat{H}_0 t/\hbar} | \Psi(t) \rangle \Rightarrow a_{m(k)}^{(2)}(t) = \frac{1}{(i\hbar)^2} \int_{-\infty}^t dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \langle \psi_m | \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) | \psi_k \rangle = \\
 &= \frac{1}{(i\hbar)^2} \int_{-\infty}^t dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \langle \psi_m | e^{+i\hat{H}_0 t_1/\hbar} \hat{V}(t_1) e^{-i\hat{H}_0 t_1/\hbar} \sum_n d\rho_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| e^{+i\hat{H}_0 t_2/\hbar} \hat{V}(t_2) e^{-i\hat{H}_0 t_2/\hbar} | \psi_k \rangle = \\
 &= \frac{1}{(i\hbar)^2} \int_{-\infty}^t dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \sum_n d\rho_n V_{mn}(t_1) e^{i\omega_{mn}t_1} V_{nk}(t_2) e^{i\omega_{nk}t_2}, \quad (33.77)
 \end{aligned}$$

где сумма $\sum_n d\rho_n$ подразумевает обычное суммирование по состояниям $|n\rangle$ дискретного спектра и интегрирование с весом $d\rho_n$ по промежуточным состояниям $|n\rangle$ непрерывного спектра невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$.

а) Пусть возмущение не зависит от времени. Введём регуляризующий параметр ϵ , смысл которого состоит в том, что адиабатическое возмущение исчезает при $t \rightarrow -\infty$, т. е. сделаем замену $\hat{V} \rightarrow \hat{V}e^{\epsilon t}$. Тогда

$$\begin{aligned}
 a_{m(k)}^{(2)}(T) &= \frac{1}{(i\hbar)^2} \sum_n d\rho_n V_{mn} V_{nk} \int_{-\infty}^T dt_1 e^{i\omega_{mn}t_1 + \epsilon t_1} \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 e^{i\omega_{nk}t_2 + \epsilon t_2} = \\
 &= \frac{1}{(i\hbar)^2} \sum_n \frac{d\rho_n V_{mn} V_{nk}}{i\omega_{nk} + \epsilon} \int_{-\infty}^T dt_1 e^{i\omega_{mn}t_1 + i\omega_{nk}t_1 + 2\epsilon t_1} = \frac{e^{i\omega_{mk}T + 2\epsilon T}}{E_k - E_m + 2i\epsilon\hbar} \sum_n \frac{d\rho_n V_{mn} V_{nk}}{E_k - E_n + i\epsilon\hbar}. \quad (33.78)
 \end{aligned}$$

Будем считать, что $V_{mk} = 0$ и вклад в вероятность в единицу времени $d\dot{W}_{mk}$ даёт второй порядок теории возмущений:

$$|a_{m(k)}^{(2)}(T)|^2 = \frac{e^{4\epsilon T}}{(E_k - E_m)^2 + (2\epsilon\hbar)^2} \left| \sum_n d\rho_n \frac{V_{mn} V_{nk}}{E_k - E_n + i\epsilon\hbar} \right|^2 \Rightarrow \quad (33.79)$$

$$d\dot{W}_{mk} = \left(\frac{d}{dT} |a_{m(k)}^{(2)}(T)|^2 \right) d\rho_m = \left| \sum_n d\rho_n \frac{V_{mn}V_{nk}}{E_k - E_n + i\epsilon\hbar} \right|^2 d\rho_m \cdot \frac{2}{\hbar} \frac{(2\epsilon\hbar)e^{4\epsilon T}}{(E_k - E_m)^2 + (2\epsilon\hbar)^2}.$$

Заметим, что в отличие от периодического возмущения здесь $d\dot{W}_{mk} \neq |a_{m(k)}^{(2)}(T)|^2 d\rho_m/T$, т. к. после регуляризации величина $|a_{m(k)}^{(2)}(T)|^2$ существенно зависит от времени T , которое мы не предполагаем большим ($T \ll \epsilon^{-1}$). Теперь устремим вспомогательный параметр $\epsilon' = 2\epsilon\hbar$ к нулю и воспользуемся первым пределом в (C.12):

$$\lim_{\epsilon' \rightarrow 0} \frac{\epsilon'}{\epsilon'^2 + a^2} = \pi\delta(a).$$

В результате получаем окончательное выражение для $d\dot{W}_{mk}$ в случае, когда в первом порядке теории возмущений $V_{mk} = 0$,

$$d\dot{W}_{mk} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_n d\rho_n \frac{V_{mn}V_{nk}}{E_k - E_n + i0} \right|^2 \delta(E_k - E_m) d\rho_m. \quad (33.80)$$

Здесь слагаемое $+i0$ в знаменателе определяет правильный обход полюсов при интегрировании по непрерывному спектру E_n промежуточных состояний $|n\rangle$ невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$.

б) Пусть возмущение является периодической функцией с частотой ω ,

$$\hat{V}(x, t) = \hat{G}e^{-i\omega t} + \hat{G}^\dagger e^{i\omega t},$$

и мы интересуемся переходами, для которых $E_m = E_k + 2\hbar\omega$. При $t = 0$ система находилась в стационарном состоянии $|k\rangle$ невозмущённого гамильтониана. Тогда

$$\begin{aligned} a_{m(k)}^{(2)}(T) &= \frac{1}{(i\hbar)^2} \sum_n d\rho_n \int_0^T dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 (\textcolor{red}{G}_{mn}e^{-i\omega t_1} + G_{nm}^*e^{i\omega t_1}) e^{i\omega_{mn}t_1} \times \\ &\times (\textcolor{red}{G}_{nk}e^{-i\omega t_2} + G_{kn}^*e^{i\omega t_2}) e^{i\omega_{nk}t_2} = \frac{1}{(i\hbar)^2} \sum_n d\rho_n \frac{G_{mn}G_{nk}}{i(\omega_{nk} - \omega)} \int_0^T dt_1 e^{i(\omega_{mn} - \omega)t_1} \times \\ &\times (e^{i(\omega_{nk} - \omega)t_1} - 1) + \dots = \sum_n d\rho_n \frac{G_{mn}G_{nk}}{E_k + \hbar\omega - E_n} \frac{1 - e^{i(\omega_{mk} - 2\omega)T}}{\hbar(\omega_{mk} - 2\omega)} + \dots \end{aligned} \quad (33.81)$$

Здесь $\dots$ обозначает вклады, соответствующие переходам $E_m = E_k$ и $E_m = E_k - 2\hbar\omega$. При отсутствии вкладов первого порядка теории возмущений в переходы на уровень $E_m = E_k + 2\hbar\omega$ мы можем написать для вероятности в единицу времени

$$\begin{aligned} d\dot{W}_{mk} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|a_{m(k)}^{(2)}|^2}{T} d\rho_m = \lim_{T \rightarrow \infty} \left| \sum_n d\rho_n \frac{G_{mn}G_{nk}}{E_k + \hbar\omega - E_n} \right|^2 d\rho_m \cdot \frac{4 \sin^2 [(\omega_{mk} - 2\omega)T/2]}{T\hbar^2(\omega_{mk} - 2\omega)^2} + \\ &+ \dots \stackrel{(33.4)}{=} \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_n d\rho_n \frac{G_{mn}G_{nk}}{E_k + \hbar\omega - E_n} \right|^2 \delta(E_m - E_k - 2\hbar\omega) d\rho_m + \dots \end{aligned} \quad (33.82)$$

3. Напомним, что по условию первой задачи возмущение имеет вид: $\hat{V} = -\hat{x}F_0 \cos(\omega_0 t) = \hat{G}e^{-i\omega_0 t} + \hat{G}^\dagger e^{i\omega_0 t}$, где $\hat{G} = -\hat{x}F_0/2$. Если $\hbar\omega_0 < |E_k| < 2\hbar\omega_0$, где $E_k = -mG^2/(2\hbar^2) -$

энергия начального состояния, то $E_m = E_k + 2\hbar\omega_0$, т. е. переходы в первом порядке теории возмущений запрещены, и мы вынуждены пользоваться формулой (33.82):

$$d\dot{W}_{mk} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_n d\rho_n \frac{G_{mn}G_{nk}}{E_k + \hbar\omega_0 - E_n} \right|^2 \delta(E_m - E_k - 2\hbar\omega_0) d\rho_m. \quad (33.83)$$

Не будем доводить вычисление до конца, но опишем основные принципиальные моменты.

Промежуточное состояние $|n\rangle$ принадлежит непрерывному спектру и является нечётной функцией $\Psi_-(x) = \sqrt{2}\sin(K_n x)$, $K_n > 0$ (для неё $G_{nk} \neq 0$), $E_n = \hbar^2 K_n^2/(2m)$. Мера $d\rho_n = \theta(K_n) dK_n/(2\pi)$. А конечное состояние $|m\rangle$ непрерывного спектра с энергией $E_m = E_k + 2\hbar\omega_0 = \hbar^2 K_m^2/(2m)$, наоборот, является чётной функцией, см. (33.10):

$$\Psi_+(x) = \sqrt{2} \left(\cos(K_m x) + \frac{i\kappa_0}{K_m - i\kappa_0} e^{iK_m|x|} \right) = \sqrt{2} \frac{\cos(K_m x) - \kappa_0 \sin(K_m|x|)/K_m}{1 - i\kappa_0/K_m}. \quad (33.84)$$

Для этой функции $G_{mn} \neq 0$. Вычисляем матричные элементы в (33.83):

$$G_{nk} = -\frac{F_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dx \sqrt{2} \sin(K_n x) x \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|} \stackrel{(33.12)}{=} -\frac{(2\kappa_0)^{3/2} K_n F_0}{(\kappa_0^2 + K_n^2)^2}, \quad (33.85)$$

$$G_{mn} = -\frac{F_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dx \sqrt{2} \frac{\cos(K_m x) - \kappa_0 \sin(K_m|x|)/K_m}{1 + i\kappa_0/K_m} x \sqrt{2} \sin(K_n x), \quad K_n, K_m > 0. \quad (33.86)$$

Отметим следующие два соотношения, которые пригодятся для вычисления G_{mn} :

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \cos(K_1 x) \cos(K_2 x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \sin(K_1 x) \sin(K_2 x) = \pi \delta(K_1 - K_2). \quad (33.87)$$

Далее воспользуемся выражением (C.16) для фурье-образа функции $\text{sgn}(x)$ и найдём

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iKx} |x| &= -i \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iKx} (ix) \text{sgn}(x) = -i \frac{d}{dK} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iKx} \text{sgn}(x) \stackrel{(C.16)}{=} \\ &= -i \frac{d}{dK} \left(2i \mathcal{P} \frac{1}{K} \right) = -2 \mathcal{P} \frac{1}{K^2}, \quad \text{где} \quad \left(\mathcal{P} \frac{1}{z^2}, \phi(z) \right) = \int_0^{\infty} dz \frac{\phi(z) + \phi(-z) - 2\phi(0)}{z^2}. \end{aligned} \quad (33.88)$$

В итоге получаем (это предлагается проверить читателю):

$$G_{mn} = -\frac{F_0}{1 + i\kappa_0/K_m} \left[\pi \delta'(K_m - K_n) - \frac{\kappa_0}{K_m} \left(\mathcal{P} \frac{1}{(K_m + K_n)^2} - \mathcal{P} \frac{1}{(K_m - K_n)^2} \right) \right]. \quad (33.89)$$

Обратим внимание, что в (33.83) при интегрировании по $d\rho_n = dK_n/(2\pi)$ знаменатель $E_k + \hbar\omega_0 - E_n = -(|E_k| - \hbar\omega_0 + \hbar^2 K_n^2/(2m))$ нигде не обращается в ноль, т. к. $|E_k| - \hbar\omega_0 > 0$.

Задача № 7 (см. также [2], том 2, задача 186)

На атом водорода вдоль оси z падает линейно поляризованная плоская электромагнитная волна ($\mathcal{E} \| e_x$ и $\mathcal{H} \| e_y$) с частотой ω такой, что $\text{Ry} \ll \hbar\omega \ll \alpha mc^2$. Найти угловое распределение фотоэлектронов и дифференциальное сечение фотоэффекта.

Решение:

Напомним, что электрическое поле, магнитное поле и вектор Пойнтинга выражаются следующим образом:

$$\mathcal{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} - \nabla A^0, \quad \mathcal{H} = \text{rot} \mathbf{A}, \quad \mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} [\mathcal{E} \times \mathcal{H}]. \quad (33.90)$$

Выберем калибровку, в которой $\text{div} \mathbf{A} = 0$ и $A^0 = 0$:

$$A^x = \frac{c}{\omega} \mathcal{E}_0 \cos[\omega(t - z/c) + \phi_0], \quad A^y = A^z = A^0 = 0. \quad (33.91)$$

Тогда из соотношений (33.90) мы получаем

$$\begin{aligned} \mathcal{E}^x &= -\frac{1}{c} \partial_t A^x - \partial_x A^0 = \mathcal{E}_0 \sin[\omega(t - z/c) + \phi_0], \quad \mathcal{E}^y = \mathcal{E}^z = 0, \\ \mathcal{H}^y &= \partial_z A^x - \partial_x A^z = \mathcal{E}_0 \sin[\omega(t - z/c) + \phi_0], \quad \mathcal{H}^x = \mathcal{H}^z = 0, \\ S^z &= \frac{c}{4\pi} (\mathcal{E}^x \mathcal{H}^y - \mathcal{E}^y \mathcal{H}^x) = \frac{c \mathcal{E}_0^2}{4\pi} \sin^2[\omega(t - z/c) + \phi_0], \quad S^x = S^y = 0. \end{aligned} \quad (33.92)$$

Величина S^z имеет смысл плотности потока энергии, а её среднее (по периоду $T = 2\pi/\omega$) значение $\bar{S}^z = c \mathcal{E}_0^2 / (8\pi)$. Будем придерживаться полуклассической картины, в которой данный поток энергии $\bar{S}^z$, связанный с **классическим** электромагнитным полем, есть **поток фотонов** с энергией $\hbar\omega$ и плотностью потока (число фотонов в единицу времени через единицу площади)

$$j = \frac{\bar{S}^z}{\hbar\omega} = \frac{c \mathcal{E}_0^2}{8\pi \hbar\omega}. \quad (33.93)$$

Периодическое возмущение, в котором находится атомный электрон, имеет стандартный вид части гамильтониана с вектор-потенциалом:

$$\begin{aligned} \hat{V} &= -\frac{e}{2mc} (\hat{\mathbf{p}} \mathbf{A} + \mathbf{A} \hat{\mathbf{p}}) + \frac{e^2}{2mc^2} \mathbf{A}^2 = \frac{ie\hbar}{mc} \left(\mathbf{A} \nabla + \frac{1}{2} \text{div} \mathbf{A} \right) + \frac{e^2}{2mc^2} \mathbf{A}^2 \approx \\ &\approx \frac{ie\hbar}{mc} \mathbf{A} \nabla = \hat{G} e^{-i\omega t} + \hat{G}^\dagger e^{i\omega t}, \quad \hat{G} = \frac{e\hbar}{2m\omega} \mathcal{E}_0 e^{iz\omega/c - i\phi_0} i \partial_x \approx \frac{e\hbar}{2m\omega} \mathcal{E}_0 e^{-i\phi_0} i \partial_x. \end{aligned} \quad (33.94)$$

Здесь мы пренебрегли членами порядка e^2 . Далее, при взятии матричных элементов (с водородными волновыми функциями, имеющими пространственный масштаб a_B) от возмущения мы также будем пренебрегать эффектами запаздывания, связанными с экспонентой от $z\omega/c \sim a_B \omega/c = \hbar\omega/(\alpha mc^2) \ll 1$. Вылетевший из атома электрон будем рассматривать в приближении плоских волн, т. е. подразумеваем, что $p_f a_B / \hbar \gg 1$ — это позволяет заменить точную кулоновскую функцию конечного состояния электрона (33.50) на плоскую волну

$$\Psi_f(\mathbf{r}) \approx \frac{e^{i\mathbf{p}_f \mathbf{r} / \hbar}}{\sqrt{V}}. \quad (33.95)$$

Вероятность перехода атомного электрона в непрерывный спектр при поглощении фотона даётся выражением (33.5):

$$d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |G_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega) \frac{V d^3 p_f}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (33.96)$$

Здесь $d^3 p_f = p_f m dE_f d\Omega_f$. Несколько обобщая, мы можем написать, что $\Psi_i(\mathbf{r}) = \Psi_i(r) = e^{-r/a} / \sqrt{\pi a^3}$, $a = \hbar^2 / (me^2 Z_{\text{eff}})$, причём $Z_{\text{eff}} = Z$ для ближайших к ядру K -электронов, $E_i = -\text{Ry}$,

$$G_{fi} = \frac{e\hbar}{2m\omega} \mathcal{E}_0 e^{-i\phi_0} i \int d^3 r \Psi_f^*(\mathbf{r}) \partial_x \Psi_i(r). \quad (33.97)$$

Этот интеграл можно вычислить, интегрируя по частям. Мы поступим по-другому. Обозначим за θ и ϕ углы переменной $\mathbf{r} = r(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, а θ_f и ϕ_f — полярный и азимутальный углы вектора $\mathbf{p}_f$. Тогда

$$\Psi_f(\mathbf{r}) \approx \frac{e^{ip_f r \cos(\gamma)/\hbar}}{\sqrt{V}} \stackrel{(16.53)}{=} \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(p_f r/\hbar) P_l(\cos \gamma), \quad (33.98)$$

$$\cos \gamma = \mathbf{n} \mathbf{n}_f = \cos \theta \cos \theta_f + \sin \theta \sin \theta_f (\cos \phi \cos \phi_f + \sin \phi \sin \phi_f), \quad (33.99)$$

$$j_l(z) \stackrel{(16.54)}{=} \frac{i^{-l}}{2} \int_{-1}^1 dt e^{izt} P_l(t), \quad j_1(z) = -\partial_z \frac{\sin z}{z} = -\frac{\cos z}{z} + \frac{\sin z}{z^2}, \quad (33.100)$$

$$\partial_x = \sin \theta \cos \phi \partial_r + \frac{\partial \theta}{\partial x} \partial_\theta + \frac{\partial \phi}{\partial x} \partial_\phi, \quad \partial_x \Psi_i(r) = \sin \theta \cos \phi \partial_r \Psi_i(r). \quad (33.101)$$

Таким образом,

$$G_{fi} = \frac{ie\hbar \mathcal{E}_0 e^{-i\phi_0}}{2m\omega \sqrt{V}} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^{-l} \int_0^{\infty} dr r^2 j_l(p_f r/\hbar) \partial_r \Psi_i(r) \int d\Omega P_l(\cos \gamma) \sin \theta \cos \phi. \quad (33.102)$$

Поскольку по теореме сложения $P_l(\cos \gamma) = P_l(\mathbf{n} \mathbf{n}_f) \stackrel{(12.29)}{=} 4\pi/(2l+1) \cdot \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}_f)$, а $\sin \theta \cos \phi \stackrel{(12.28)}{=} Y_{11}(\mathbf{n}) - Y_{1,-1}(\mathbf{n})$, то очевидно, что в сумме по l останется только член с $l = 1$. С учётом того, что $P_1(\cos \gamma) = \cos \gamma$ мы получаем

$$G_{fi} = \frac{e\hbar \mathcal{E}_0 e^{-i\phi_0}}{2m\omega \sqrt{V}} \cdot 3 \int_0^{\infty} dr r^2 j_1(p_f r/\hbar) \partial_r \Psi_i(r) \int d\Omega \cos \gamma \sin \theta \cos \phi, \quad (33.103)$$

$$\int d\Omega \cos \gamma \sin \theta \cos \phi = \sin \theta_f \cos \phi_f \int d\Omega \underbrace{\sin^2 \theta \cos^2 \phi}_{n^x n^x} \stackrel{\langle n^i n^j \rangle = \delta^{ij}/3}{=} \frac{4\pi}{3} \sin \theta_f \cos \phi_f, \quad (33.104)$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} dr r^2 j_1(p_f r/\hbar) \partial_r \Psi_i(r) &= -\frac{1}{\sqrt{\pi a^5}} \int_0^{\infty} dr r^2 \left(-\frac{\cos(p_f r/\hbar)}{p_f r/\hbar} + \frac{\sin(p_f r/\hbar)}{(p_f r/\hbar)^2} \right) e^{-r/a} \stackrel{t=p_f r/\hbar}{=} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\pi a^5}} \frac{\hbar^3}{p_f^3} \int_0^{\infty} dt e^{-\hbar t/p_f a} (\sin t - t \cos t) = -\frac{1}{\sqrt{\pi a^5}} \frac{\hbar^3}{p_f^3} \cdot \frac{2(p_f a)^4}{(\hbar^2 + (p_f a)^2)^2} \approx -\frac{2}{\sqrt{\pi a^5}} \frac{\hbar^3}{p_f^3}. \end{aligned} \quad (33.105)$$

Здесь в предпоследнем равенстве мы воспользовались явным видом лапласовского образа функции $(\sin t - t \cos t)$ для $p = \hbar/(p_f a)$:

$$\int_0^{\infty} dt e^{-pt} (\sin t - t \cos t) = \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{d}{dp} \left(\frac{p}{p^2 + 1} \right) = \frac{2}{p^2 + 1} - \frac{2p^2}{(p^2 + 1)^2} = \frac{2}{(p^2 + 1)^2}. \quad (33.106)$$

В итоге получаем

$$G_{fi} \approx \frac{3e\hbar \mathcal{E}_0 e^{-i\phi_0}}{2m\omega \sqrt{V}} \cdot \frac{4\pi}{3} \sin \theta_f \cos \phi_f \cdot \frac{(-2)}{\sqrt{\pi a^5}} \frac{\hbar^3}{p_f^3} = -\frac{4\sqrt{\pi} e\hbar \mathcal{E}_0 e^{-i\phi_0}}{m\omega \sqrt{V}} \sqrt{a} \frac{\sin \theta_f \cos \phi_f}{(p_f a/\hbar)^3}, \quad (33.107)$$

$$d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |G_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega) \frac{V p_f m dE_f d\Omega_f}{(2\pi\hbar)^3} \rightarrow \frac{4e^2 \mathcal{E}_0^2 \hbar}{m(\hbar\omega)^2} \cdot \frac{\sin^2 \theta_f \cos^2 \phi_f}{\pi(p_f a / \hbar)^5} d\Omega_f. \quad (33.108)$$

Поскольку $\sin \theta_f \cos \phi_f = \mathbf{p}_f \boldsymbol{\mathcal{E}} / (p_f \mathcal{E}) = \mathbf{n}_f \boldsymbol{\epsilon}_0$, то угловое распределение фотоэлектронов определяется **преимущественным направлением вылета фотоэлектронов, коллинеарным вектору поляризации $\boldsymbol{\epsilon}_0$ падающей волны** (схожую картину мы видели в результате (33.55) задачи 4):

$$\frac{d\dot{W}_{fi}^{(1)}}{d\Omega_f} \propto \frac{(\mathbf{p}_f \boldsymbol{\mathcal{E}})^2}{p_f^2 \mathcal{E}^2} = (\mathbf{n}_f \boldsymbol{\epsilon}_0)^2. \quad (33.109)$$

Сечение фотоэффекта определяется отношением $d\dot{W}_{fi}^{(1)}$ к потоку $j = c\mathcal{E}_0^2 / (8\pi\hbar\omega)$:

$$\begin{aligned} d\sigma &= \frac{d\dot{W}_{fi}^{(1)}}{j} = \frac{32e^2 \hbar^5}{mc\omega a^5 p_f^5} \sin^2 \theta_f \cos^2 \phi_f \stackrel{p_f^2 \approx 2mE_f \approx 2m\hbar\omega}{=} \\ &= 8Z_{\text{eff}}^5 \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right) \sin^2 \theta_f \cos^2 \phi_f \frac{m^2 e^{10} / \hbar^3}{\hbar\omega E_f^2 p_f} d\Omega_f = 8Z_{\text{eff}}^5 a_B^2 \alpha \sin^2 \theta_f \cos^2 \phi_f \frac{m^4 e^{14} / \hbar^7}{\hbar\omega E_f^2 p_f} d\Omega_f. \end{aligned} \quad (33.110)$$

Итак, если частота падающего фотона удовлетворяет условиям $mc^2/\hbar \gg \omega \gg \omega_0 = me^4/(2\hbar^3) = \text{Ry}/\hbar$, то основные особенности дифференциального сечения фотоэффекта,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_f} = 64\alpha a_B^2 Z_{\text{eff}}^5 (\mathbf{n}_f \boldsymbol{\epsilon}_0)^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^{7/2}, \quad (33.111)$$

следующие: довольно сильная зависимость от Z_{eff} , при которой в фотоэффекте в основном участвуют K -электроны, и быстрое падение сечения с ростом частоты падающего света.

Семинар № 34:

Квантование электромагнитного поля. Излучение света

Задача № 1 (см. лекции [15], раздел 27.8)

Получить выражение для *шрёдингеровского* вторично квантованного оператора свободного электромагнитного поля:

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} N_{\mathbf{k}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^{\dagger} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \right), \quad \text{где } N_{\mathbf{k}} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}}. \quad (34.1)$$

Как выглядит гейзенберговский оператор для векторного потенциала свободного электромагнитного поля?

Решение:

1. Уравнения Максвелла для свободного электромагнитного поля в вакууме имеют вид

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\mathcal{E}} = 0, \quad \operatorname{rot} \boldsymbol{\mathcal{H}} = \frac{1}{c} \dot{\boldsymbol{\mathcal{E}}}, \quad (34.2)$$

при этом другая пара уравнений превращается в тождество, если подставить в них представление для полей через потенциалы, $\boldsymbol{\mathcal{E}} = -\dot{\mathbf{A}}/c - \nabla A^0$, $\boldsymbol{\mathcal{H}} = \operatorname{rot} \mathbf{A}$:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\mathcal{H}} = \operatorname{div} (\operatorname{rot} \mathbf{A}) = 0, \quad \operatorname{rot} \boldsymbol{\mathcal{E}} + \frac{1}{c} \dot{\boldsymbol{\mathcal{H}}} = -\frac{1}{c} [\nabla \times \dot{\mathbf{A}}] - [\nabla \times (\nabla A^0)] + \frac{1}{c} [\nabla \times \dot{\mathbf{A}}] = 0. \quad (34.3)$$

2. Выберем калибровку, в которой

$$A'^0 = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{A}' = 0. \quad (34.4)$$

Для исходного 4-потенциала $(A^0, \mathbf{A})$, который не удовлетворяет данным условиям, этого всегда можно добиться калибровочным преобразованием:

$$A'^0 = A^0 + \frac{1}{c} \partial_t \chi(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{A}' = \mathbf{A} - \nabla \chi(\mathbf{r}, t). \quad (34.5)$$

Выберем $\chi(\mathbf{r}, t) = \chi_0(\mathbf{r}) - c \int_0^t dt' A^0(\mathbf{r}, t')$. Тогда

$$A'^0 = A^0 + \frac{1}{c} \partial_t \chi(\mathbf{r}, t) = A^0(\mathbf{r}, t) - \partial_t \int_0^t dt' A^0(\mathbf{r}, t') = 0, \quad (34.6)$$

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} - \nabla \chi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) - \nabla \chi_0(\mathbf{r}) + c \int_0^t dt' \nabla A^0(\mathbf{r}, t'), \quad (34.7)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{A}' = -\Delta \chi_0(\mathbf{r}) + \left(\operatorname{div} \mathbf{A} + c \int_0^t dt' \Delta A^0(\mathbf{r}, t') \right). \quad (34.8)$$

Однако из уравнения $\operatorname{div} \boldsymbol{\mathcal{E}} = 0$ следует, что $-\partial_t \operatorname{div} \mathbf{A}/c - \Delta A^0 = 0$, откуда интегрированием получаем $\partial_t \left(\operatorname{div} \mathbf{A}/c + \int_0^t dt' \Delta A^0(\mathbf{r}, t') \right) = 0$, т. е. $\operatorname{div} \mathbf{A} + c \int_0^t dt' \Delta A^0(\mathbf{r}, t') = f(\mathbf{r})$ — функция только координаты. Таким образом, мы выбираем $\chi_0(\mathbf{r})$ как решение уравнения Пуассона, $\Delta \chi_0(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r})$, и тем самым добиваемся, что $\operatorname{div} \mathbf{A}' = 0$.

Теперь¹¹¹ $\boldsymbol{\mathcal{E}} = -\dot{\mathbf{A}}/c$ и первое уравнение Максвелла (34.2) приобретают вид тождества¹¹²

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\mathcal{E}} = -\operatorname{div} \dot{\mathbf{A}}/c = -\partial_t \operatorname{div} \mathbf{A}/c = 0, \quad (34.9)$$

¹¹¹Здесь и ниже используем для бездивергентного векторного потенциала обозначение без штриха.

¹¹²Так как мы уже использовали его для нахождения калибровки.

а второе — волнового уравнения:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathcal{H} - \frac{1}{c} \dot{\mathcal{E}} = 0 & \rightarrow \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{A} + \frac{\ddot{\mathbf{A}}}{c^2} = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \nabla(\operatorname{div} \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} + \frac{\ddot{\mathbf{A}}}{c^2} = 0 & \rightarrow \left(\frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \Delta \right) \mathbf{A} = 0. \end{aligned} \quad (34.10)$$

Поместим электромагнитное поле в большой ящик объёмом $V = L_x L_y L_z$ и наложим на границе этого ящика **периодическое граничное условие** на решение волнового уравнения (34.10). Будем раскладывать произвольное решение этого уравнения по плоским волнам $\mathbf{A}_{\mathbf{k},\sigma} = \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_{\mathbf{k}}t}$. Из периодических граничных условий следует, что $\mathbf{k} = (2\pi n_x/L_x, 2\pi n_y/L_y, 2\pi n_z/L_z)$, где n_i — целые числа. Из (34.10) следует, что $-\omega_{\mathbf{k}}^2/c^2 + \mathbf{k}^2 = 0$, а из условия $\operatorname{div} \mathbf{A} = 0$ следует, что вектор $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}$ поперечен вектору $\mathbf{k}$, т. е.

$$\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} = 0. \quad (34.11)$$

Индекс $\sigma = 1, 2$ нумерует базис в двумерном поперечном пространстве, причём $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma'}^* = \delta_{\sigma\sigma'}$. Общее (вещественное!) решение уравнения (34.10) запишем как

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \left(a_{\mathbf{k},\sigma}(0) \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_{\mathbf{k}}t} + a_{\mathbf{k},\sigma}^*(0) \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r} + i\omega_{\mathbf{k}}t} \right) = \\ &= \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \left(a_{\mathbf{k},\sigma}(t) \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + a_{\mathbf{k},\sigma}^*(t) \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \right), \end{aligned} \quad (34.12)$$

где $a_{\mathbf{k},\sigma}(0)$ — числа, а функции $a_{\mathbf{k},\sigma}(t) = a_{\mathbf{k},\sigma}(0) e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t}$ и $a_{\mathbf{k},\sigma}^*(t) = a_{\mathbf{k},\sigma}^*(0) e^{+i\omega_{\mathbf{k}}t}$ удовлетворяют очевидным уравнениям

$$\dot{a}_{\mathbf{k},\sigma}(t) = -i\omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k},\sigma}(t), \quad \dot{a}_{\mathbf{k},\sigma}^*(t) = i\omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k},\sigma}^*(t). \quad (34.13)$$

Заметим, что в непрерывном пределе $L_x \rightarrow \infty, L_y \rightarrow \infty, L_z \rightarrow \infty$ ($V = L_x L_y L_z$) мы можем заменить суммирование на интегрирование:

$$\sum_{\mathbf{k}} = \sum_{n_x, n_y, n_z} \rightarrow \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3}, \quad \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \rightarrow \frac{(2\pi)^3}{V} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \quad (34.14)$$

3. Выберем базис из вещественных векторов поляризации $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}$. Введём вместо $a_{\mathbf{k},\sigma}(t)$ и $a_{\mathbf{k},\sigma}^*(t)$ новые функции (*нормальные моды*):

$$Q_{\mathbf{k},\sigma} = \sqrt{\frac{V}{4\pi c^2}} \left(a_{\mathbf{k},\sigma}(t) + a_{\mathbf{k},\sigma}^*(t) \right), \quad P_{\mathbf{k},\sigma} = -i\omega_{\mathbf{k}} \sqrt{\frac{V}{4\pi c^2}} \left(a_{\mathbf{k},\sigma}(t) - a_{\mathbf{k},\sigma}^*(t) \right). \quad (34.15)$$

Тогда

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sqrt{\frac{4\pi c^2}{V}} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \left(Q_{\mathbf{k},\sigma} \cos(\mathbf{k}\mathbf{r}) - \frac{1}{\omega_{\mathbf{k}}} P_{\mathbf{k},\sigma} \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) \right). \quad (34.16)$$

Из (34.13) следует, что уравнения движения для нормальных мод имеют вид

$$\dot{Q}_{\mathbf{k},\sigma} = P_{\mathbf{k},\sigma}, \quad \dot{P}_{\mathbf{k},\sigma} = -\omega_{\mathbf{k}}^2 Q_{\mathbf{k},\sigma}. \quad (34.17)$$

Отсюда получаем выражение для электрического поля:

$$\mathcal{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{c} \dot{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = -\sqrt{\frac{4\pi}{V}} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \left(P_{\mathbf{k},\sigma} \cos(\mathbf{k}\mathbf{r}) + \omega_{\mathbf{k}} Q_{\mathbf{k},\sigma} \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) \right), \quad (34.18)$$

а соотношение $\text{rot}(f\mathbf{a}) = [\nabla f \times \mathbf{a}] + f \text{rot}(\mathbf{a})$ позволяет найти магнитное поле:

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}, t) = \text{rot} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = -\sqrt{\frac{4\pi c^2}{V}} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} [\mathbf{k} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}] \left(Q_{\mathbf{k}, \sigma} \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) + \frac{1}{\omega_{\mathbf{k}}} P_{\mathbf{k}, \sigma} \cos(\mathbf{k}\mathbf{r}) \right). \quad (34.19)$$

4. Необходимость *вторичного квантования* электромагнитного поля связана с описанием физических процессов, в которых число фотонов меняется (излучение, рассеяние).

Теперь несложно найти энергию электромагнитного поля (см. также [следующую задачу](#)):

$$E = \int d^3r \frac{1}{8\pi} \left(\mathcal{E}^2(\mathbf{r}, t) + \mathcal{H}^2(\mathbf{r}, t) \right) = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} H_{\mathbf{k}, \sigma}, \quad \text{где } H_{\mathbf{k}, \sigma} = \frac{P_{\mathbf{k}, \sigma}^2}{2} + \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2 Q_{\mathbf{k}, \sigma}^2}{2}. \quad (34.20)$$

Для каждой моды (с заданным импульсом $\mathbf{k}$ и поляризацией $\sigma = 1, 2$) мы имеем гамильтониан осциллятора

$$\hat{H}_{\mathbf{k}, \sigma} = \frac{\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma}^2}{2} + \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma}^2}{2}, \quad (34.21)$$

для которого динамические уравнения (34.17) являются уравнениями Гамильтона. Квантование каждой моды осуществляется заменой обобщённой координаты $Q_{\mathbf{k}, \sigma}(t)$ и обобщённого импульса $P_{\mathbf{k}, \sigma}(t)$ на соответствующие операторы $\hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma}$ и $\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma}$ с наложением коммутационных соотношений:

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma}, \hat{Q}_{\mathbf{k}', \sigma'}] = [\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma}, \hat{P}_{\mathbf{k}', \sigma'}] = 0, \quad [\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma}, \hat{Q}_{\mathbf{k}', \sigma'}] = -i\hbar \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma\sigma'}. \quad (34.22)$$

В терминах операторов рождения $\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger$ и уничтожения $\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}$,

$$\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} = \frac{\omega_{\mathbf{k}} \hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma} + i\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma}}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}}, \quad \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger = \frac{\omega_{\mathbf{k}} \hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma} - i\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma}}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}}, \quad (34.23)$$

$$\hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma} = \sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}} \frac{\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} + \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger}{2\omega_{\mathbf{k}}}, \quad \hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma} = \sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}} \frac{\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} - \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger}{2i}, \quad (34.24)$$

условие квантования можно переписать как

$$[\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}, \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}] = [\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger, \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger] = 0, \quad [\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}, \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma\sigma'}. \quad (34.25)$$

Подстановка (34.24) приводит к выражению (34.1) для шрёдингеровского оператора векторного потенциала. Этот оператор действует в пространстве чисел заполнения, при этом из (34.25) следует, что нормировка одночастичных состояний $|1_{\mathbf{k}, \sigma}\rangle = \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger |0\rangle$ такова, что

$$\langle 1_{\mathbf{k}', \sigma'} | 1_{\mathbf{k}, \sigma} \rangle = \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma\sigma'}. \quad (34.26)$$

Напомним, что $\mathbf{k} = (2\pi n_x/L_x, 2\pi n_y/L_y, 2\pi n_z/L_z)$, где n_i — целые числа.

5. Полный гамильтониан, описывающий движение (нерелятивистского) электрона и динамику электромагнитного поля, имеет вид

$$\hat{H} = \hat{H}_{0e} + \hat{H}_{0\gamma} + \hat{V}_{e\gamma}, \quad (34.27)$$

где $\hat{H}_{0e} = \hat{p}^2/(2m) + U(r)$ — гамильтониан электрона во внешнем поле $U(r)$, $\hat{H}_{0\gamma}$ — гамильтониан свободного электромагнитного поля (как оператор, действующий в пространстве чисел заполнения фотонов с заданным импульсом $\mathbf{k}$ и поляризацией $\sigma = 1, 2$):

$$\hat{H}_{0\gamma} = \int d^3r \frac{1}{8\pi} \left(\hat{\mathcal{E}}^2(\mathbf{r}) + \hat{\mathcal{H}}^2(\mathbf{r}) \right) = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \hat{H}_{\mathbf{k}, \sigma} = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} + \frac{1}{2} \right). \quad (34.28)$$

Оператор взаимодействия электромагнитного поля с нерелятивистским электроном **не зависит от времени** и в калибровке $\text{div } \mathbf{A} = 0$, $A^0 = 0$ имеет вид

$$\hat{V}_{e\gamma} = -\frac{e}{mc} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{p}} - \frac{e\hbar}{2mc} \boldsymbol{\sigma} \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}) + \frac{e^2}{2mc^2} \hat{\mathbf{A}}^2(\mathbf{r}). \quad (34.29)$$

6. Гейзенберговский оператор векторного потенциала в случае свободного электромагнитного поля (т.е. когда отсутствует взаимодействие фотонов с другими полями или частицами) находим из соотношений (7.4), используя то, что $\hat{H}_{0\gamma} = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \hat{H}_{\mathbf{k}, \sigma}$, причём $[\hat{H}_{\mathbf{k}, \sigma}, \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}] = 0$, если $\{\mathbf{k}, \sigma\} \neq \{\mathbf{k}', \sigma'\}$:

$$\begin{aligned} e^{i\hat{H}_{0\gamma}t/\hbar} \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} e^{-i\hat{H}_{0\gamma}t/\hbar} &= e^{i\hat{H}_{\mathbf{k}, \sigma}t/\hbar} \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} e^{-i\hat{H}_{\mathbf{k}, \sigma}t/\hbar} = \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t}, \\ e^{i\hat{H}_{0\gamma}t/\hbar} \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger e^{-i\hat{H}_{0\gamma}t/\hbar} &= e^{i\hat{H}_{\mathbf{k}, \sigma}t/\hbar} \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger e^{-i\hat{H}_{\mathbf{k}, \sigma}t/\hbar} = \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger e^{i\omega_{\mathbf{k}}t}, \end{aligned} \quad (34.30)$$

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{A}}_H(\mathbf{r}, t) &= e^{i\hat{H}_{0\gamma}t/\hbar} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) e^{-i\hat{H}_{0\gamma}t/\hbar} = \\ &= \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_{\mathbf{k}}t} + \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r} + i\omega_{\mathbf{k}}t} \right). \end{aligned} \quad (34.31)$$

С точки зрения полного гамильтониана (34.27), учитывающего взаимодействие с электронами, оператор (34.31) представляет собой оператор электромагнитного поля в представлении взаимодействия, см. (33.70).

Задача № 2

Выразить плотность импульса электромагнитного поля через канонические переменные вторичного квантования:

$$\hat{\mathbf{P}} = \int d^3r \frac{[\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) \times \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r})]}{4\pi c} = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \frac{\mathbf{k}}{\omega_{\mathbf{k}}} \left(\frac{\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma}^2}{2} + \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma}^2}{2} \right) = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \hbar \mathbf{k} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} + \frac{1}{2} \right). \quad (34.32)$$

Решение:

Для вещественного базиса векторов поляризации напомним выражение для операторов электрического, см. (34.18), и магнитного, см. (34.19), полей:

$$\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{c} \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_{0\gamma}, \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r})] = -\sqrt{\frac{4\pi}{V}} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma} \left(\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma} \cos(\mathbf{k}\mathbf{r}) + \omega_{\mathbf{k}} \hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma} \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) \right), \quad (34.33)$$

$$\hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}) = \text{rot } \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = -\sqrt{\frac{4\pi c^2}{V}} \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} [\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}] \left(\hat{Q}_{\mathbf{k}', \sigma'} \sin(\mathbf{k}'\mathbf{r}) + \frac{1}{\omega_{\mathbf{k}'}} \hat{P}_{\mathbf{k}', \sigma'} \cos(\mathbf{k}'\mathbf{r}) \right). \quad (34.34)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{P}} &= \int d^3r \frac{[\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) \times \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r})]}{4\pi c} = \frac{1}{4\pi c} \int d^3r \frac{4\pi c}{V} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} [\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma} \times [\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}]] \times \\ &\times \left(\hat{P}_{\mathbf{k}, \sigma} \cos(\mathbf{k}\mathbf{r}) + \omega_{\mathbf{k}} \hat{Q}_{\mathbf{k}, \sigma} \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) \right) \left(\hat{Q}_{\mathbf{k}', \sigma'} \sin(\mathbf{k}'\mathbf{r}) + \frac{1}{\omega_{\mathbf{k}'}} \hat{P}_{\mathbf{k}', \sigma'} \cos(\mathbf{k}'\mathbf{r}) \right). \end{aligned} \quad (34.35)$$

Далее проводим интегрирование по d^3r , используя соотношения:

$$\frac{1}{V} \int d^3r \cos(\mathbf{k}'\mathbf{r}) \cos(\mathbf{k}\mathbf{r}) = \frac{1}{2V} \int d^3r \left[\cos((\mathbf{k} - \mathbf{k}')\mathbf{r}) + \cos((\mathbf{k} + \mathbf{k}')\mathbf{r}) \right] = \frac{\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'}}{2} + \frac{\delta_{\mathbf{k}, -\mathbf{k}'}}{2},$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{V} \int d^3r \sin(\mathbf{k}'\mathbf{r}) \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) &= \frac{1}{2V} \int d^3r \left[\cos((\mathbf{k} - \mathbf{k}')\mathbf{r}) - \cos((\mathbf{k} + \mathbf{k}')\mathbf{r}) \right] = \frac{\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}}{2} - \frac{\delta_{\mathbf{k},-\mathbf{k}'}}{2}, \\ \frac{1}{V} \int d^3r \cos(\mathbf{k}'\mathbf{r}) \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) &= \frac{1}{2V} \int d^3r \left[\sin((\mathbf{k} + \mathbf{k}')\mathbf{r}) - \sin((\mathbf{k}' - \mathbf{k})\mathbf{r}) \right] = 0.\end{aligned}\quad (34.36)$$

Напомним, что $\mathbf{k} = (2\pi n_x/L_x, 2\pi n_y/L_y, 2\pi n_z/L_z)$, где n_i — целые числа, $V = L_x L_y L_z$, а на границе объёма V наложены **периодические граничные условия**. Теперь упростим двойное векторное произведение, учитывая, что вектор $\mathbf{k}'$ может принимать только значения $\pm\mathbf{k}$, а также, что $\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} = 0$, $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma'} = \delta_{\sigma\sigma'}$, $\omega_{\mathbf{k}} = c|\mathbf{k}|$:

$$[\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \times [\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}]] = \mathbf{k}' (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}) - \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'} (\mathbf{k}' \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}) = \begin{cases} \mathbf{k} \delta_{\sigma\sigma'}, & \mathbf{k}' = \mathbf{k}, \\ -\mathbf{k} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{-\mathbf{k},\sigma'}), & \mathbf{k}' = -\mathbf{k}. \end{cases} \quad (34.37)$$

Тогда

$$\begin{aligned}\hat{P} &= \sum_{\mathbf{k},\sigma} \frac{\mathbf{k}}{\omega_{\mathbf{k}}} \left(\frac{\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma}^2}{2} + \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma}^2}{2} \right) + \\ &+ \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\sigma,\sigma'} \left(-\frac{\mathbf{k}}{\omega_{\mathbf{k}}} \right) (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{-\mathbf{k},\sigma'}) \left(\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{P}_{-\mathbf{k},\sigma'} - \omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{Q}_{-\mathbf{k},\sigma'} \right).\end{aligned}\quad (34.38)$$

Теперь заметим, что поскольку $[\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma}, \hat{P}_{-\mathbf{k},\sigma'}] = [\hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma}, \hat{Q}_{-\mathbf{k},\sigma'}] = 0$, то оператор

$$\hat{F}(\mathbf{k}) = \left(-\frac{\mathbf{k}}{\omega_{\mathbf{k}}} \right) \sum_{\sigma,\sigma'} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{-\mathbf{k},\sigma'}) \left(\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{P}_{-\mathbf{k},\sigma'} - \omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{Q}_{-\mathbf{k},\sigma'} \right) \quad (34.39)$$

является **нечётной функцией $\mathbf{k}$** : $\hat{F}(-\mathbf{k}) = -\hat{F}(\mathbf{k})$. Следовательно, во второй строке (34.38) мы получаем $\sum_{\mathbf{k}} \hat{F}(\mathbf{k}) = 0$ и тем самым приходим к результату (34.32).

Заметим, что в случае аналогичных вычислений для гамильтониана $\hat{H}$ электромагнитного поля взаимное уничтожение (теперь уже чётных) членов вида $\mathbf{k}\hat{F}(\mathbf{k})/\omega_{\mathbf{k}}$ происходит между вкладками от электрического и магнитного полей:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \int d^3r \frac{\hat{\mathcal{E}}^2(\mathbf{r}) + \hat{\mathcal{H}}^2(\mathbf{r})}{8\pi} = \frac{1}{8\pi} \int d^3r \left\{ \frac{4\pi}{V} \sum_{\mathbf{k},\sigma,\mathbf{k}',\sigma'} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}) \times \right. \\ &\times \left(\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma} \cos(\mathbf{k}\mathbf{r}) + \omega_{\mathbf{k}} \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma} \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) \right) \left(\hat{P}_{\mathbf{k}',\sigma'} \cos(\mathbf{k}'\mathbf{r}) + \omega_{\mathbf{k}'} \hat{Q}_{\mathbf{k}',\sigma'} \sin(\mathbf{k}'\mathbf{r}) \right) + \\ &+ \frac{4\pi c^2}{V} \sum_{\mathbf{k},\sigma,\mathbf{k}',\sigma'} [\mathbf{k} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}] \cdot [\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}] \left(\hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma} \sin(\mathbf{k}\mathbf{r}) + \frac{1}{\omega_{\mathbf{k}}} \hat{P}_{\mathbf{k},\sigma} \cos(\mathbf{k}\mathbf{r}) \right) \times \\ &\times \left(\hat{Q}_{\mathbf{k}',\sigma'} \sin(\mathbf{k}'\mathbf{r}) + \frac{1}{\omega_{\mathbf{k}'}} \hat{P}_{\mathbf{k}',\sigma'} \cos(\mathbf{k}'\mathbf{r}) \right) \left. \right\} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k},\sigma} \left(\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma}^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma}^2 \right) + \right. \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k},\sigma,\sigma'} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{-\mathbf{k},\sigma'}) \left(\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{P}_{-\mathbf{k},\sigma'} - \omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{Q}_{-\mathbf{k},\sigma'} \right) + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k},\sigma} \left(\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma}^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma}^2 \right) + \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k},\sigma,\sigma'} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{-\mathbf{k},\sigma'}) c^2 (-\mathbf{k}^2) \left(\frac{\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{P}_{-\mathbf{k},\sigma'}}{\omega_{\mathbf{k}}^2} - \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{Q}_{-\mathbf{k},\sigma'} \right) \left. \right\} = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k},\sigma} \left(\hat{P}_{\mathbf{k},\sigma}^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{Q}_{\mathbf{k},\sigma}^2 \right).\end{aligned}\quad (34.40)$$

Здесь мы воспользовались тем, что после интегрирования (34.36) по d^3r получаем

$$\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'} = \begin{cases} \delta_{\sigma\sigma'}, & \mathbf{k}' = \mathbf{k}, \\ \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{-\mathbf{k},\sigma'}, & \mathbf{k}' = -\mathbf{k}, \end{cases} \quad (34.41)$$

$$\begin{aligned}
[\mathbf{k} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}] \cdot [\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}] &= (\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}')(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}) - (\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'})(\mathbf{k}' \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}) = \\
&= \begin{cases} \mathbf{k}^2 \delta_{\sigma\sigma'}, & \mathbf{k}' = \mathbf{k}, \\ -\mathbf{k}^2 (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{-\mathbf{k},\sigma'}), & \mathbf{k}' = -\mathbf{k}. \end{cases}
\end{aligned} \tag{34.42}$$

Задача № 3 (см. также задачу 4 семинара 1)

Вывести формулу Планка для спектральной плотности энергии электромагнитного излучения в термостате (спектр излучения абсолютно чёрного тела с температурой T):

$$I_\omega = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega / (kT)} - 1}, \tag{34.43}$$

где $k \approx 1.38 \cdot 10^{-16}$ эрг/К — постоянная Больцмана. Величина $I_\omega d\omega$ имеет смысл объёмной плотности энергии излучения в частотном интервале $[\omega, \omega + d\omega]$.

Решение:

1. Пусть излучение находится в некотором объёме V в равновесии с термостатом (стенками) при температуре T . Зафиксируем определённую моду (вектор $\mathbf{k}$ и поляризацию σ) электромагнитного поля. Найдём среднюю (при тепловых флуктуациях) энергию электромагнитного поля данной моды, воспользовавшись *распределением Гиббса*: в данной моде может находиться $n = 0, 1, 2, \dots$ фотонов с суммарной энергией $E_n = \hbar \omega_{\mathbf{k}}(n + 1/2)$ с вероятностью

$$W_n = \frac{e^{-E_n/(kT)}}{\sum_{m=0}^{\infty} e^{-E_m/(kT)}}. \tag{34.44}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}
\bar{E}_{\mathbf{k},\sigma} &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \hbar \omega_{\mathbf{k}}(n + 1/2) e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}(n+1/2)/(kT)}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}(n+1/2)/(kT)}} = kT^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}(n+1/2)/(kT)} \right) = \\
&= kT^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(\frac{e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT)}}{1 - e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(kT)}} \right) = kT^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(\frac{1}{e^{\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT)} - e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT)}} \right) = \\
&= -kT^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(2 \operatorname{sh} \frac{\hbar \omega_{\mathbf{k}}}{2kT} \right) = \frac{\hbar \omega_{\mathbf{k}}}{2} \frac{\operatorname{ch}(\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT))}{\operatorname{sh}(\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT))} = \\
&= \frac{\hbar \omega_{\mathbf{k}}}{2} \frac{e^{\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT)} - e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT)} + 2e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT)}}{e^{\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT)} - e^{-\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(2kT)}} = \hbar \omega_{\mathbf{k}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(kT)} - 1} \right), \tag{34.45}
\end{aligned}$$

где, напомним, $\omega_{\mathbf{k}} = c|\mathbf{k}|$. При $T \rightarrow 0$ мы имеем $\bar{E}_{\mathbf{k},\sigma} \rightarrow \hbar \omega_{\mathbf{k}}/2$ — вакуумные ненаблюдаемые колебания. Поэтому введём $\bar{E}_{\mathbf{k},\sigma}^{ren} = \bar{E}_{\mathbf{k},\sigma} - \hbar \omega_{\mathbf{k}}/2$ — средняя энергия, отсчитываемая от вакуумных колебаний¹¹³.

2. Плотность энергии $\epsilon = E/V$ определяется суммой $\bar{E}_{\mathbf{k},\sigma}^{ren}$ по всем возможным модам, деленной на объём V :

$$\begin{aligned}
\epsilon &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k},\sigma} \bar{E}_{\mathbf{k},\sigma}^{ren} \xrightarrow{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \sum_{\sigma=1,2} \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3} \bar{E}_{\mathbf{k},\sigma}^{ren} = 2 \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{\hbar \omega_{\mathbf{k}}}{e^{\hbar \omega_{\mathbf{k}}/(kT)} - 1} \Big|_{|\mathbf{k}|=\omega_{\mathbf{k}}/c} = \\
&= 8\pi \int_0^\infty \frac{d\omega \omega^2}{(2\pi c)^3} \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega/(kT)} - 1} = \int_0^\infty I_\omega d\omega, \quad \text{где } I_\omega = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega/(kT)} - 1}. \tag{34.46}
\end{aligned}$$

¹¹³Индекс *ren* означает *renormalized energy* — перенормированная энергия.

Величина $I_\omega d\omega$ представляет собой энергию электромагнитного поля в единице объёма в частотном ($\omega = 2\pi\nu = 2\pi c/\lambda$) диапазоне $[\omega, \omega + d\omega]$.

3. Полная (по всем частотам) плотность энергии ϵ даётся интегралом (34.46):

$$\epsilon = \int_0^\infty I_\omega d\omega = \frac{(kT)^4}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \int_0^\infty dz \frac{z^3}{e^z - 1} = \frac{\pi^2 k^4}{15 \hbar^3 c^3} T^4. \quad (34.47)$$

Здесь введена безразмерная переменная $z = \hbar\omega/(kT)$, и интеграл по z представляет собой константу: $J_3 = \Gamma(4)\zeta(4) = 3! \cdot \pi^4/90 = \pi^4/15$, где величины J_k имеют вид

$$\begin{aligned} J_k &= \int_0^\infty dz \frac{z^k}{e^z - 1} = \int_0^\infty dz \frac{z^k e^{-z}}{1 - e^{-z}} = \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty dz z^k e^{-nz} = \\ &= \Gamma(k+1) \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{k+1}} = \Gamma(k+1)\zeta(k+1), \end{aligned} \quad (34.48)$$

а свойства ζ -функции Римана рассмотрены в Приложении А., в частности, см. формулу (A.10).

Таким образом, справедлив закон Стефана-Больцмана: $\epsilon \sim T^4$, где коэффициент пропорциональности, $\pi^2 k^4/(15 \hbar^3 c^3)$, выражается только через фундаментальные постоянные.

Задача № 4 (см. также [1], задача № 14.1)

Найти время жизни и ширину возбуждённого $2p$ -состояния атома водорода, см. Рис. 34.1. Определить угловое распределение излучённых фотонов.

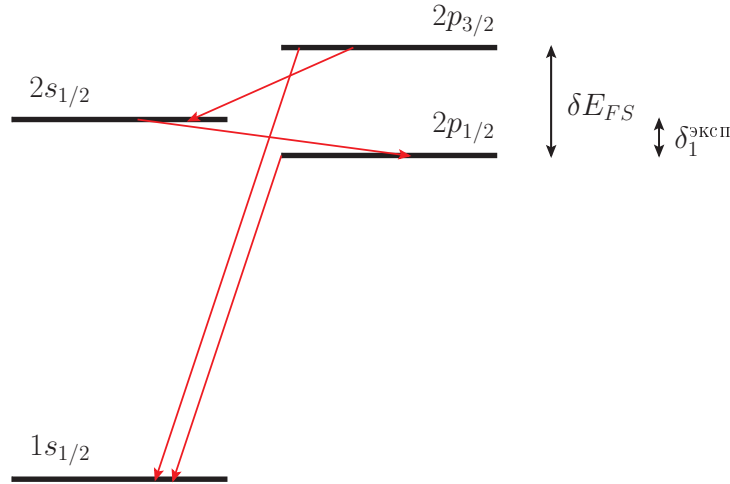


Рис. 34.1. Электрические дипольные переходы для нижних ($n = 1, 2$) уровней атома водорода. Величина $\delta E_{FS} \approx 4.5 \cdot 10^{-5}$ эВ — расщепление тонкой структуры, см. (27.55). Величина $\delta_1^{\text{эксп}} \approx 4.4 \cdot 10^{-6}$ эВ — лэмбовский сдвиг, см. (31.47). Уровни изображены без соблюдения масштаба.

Решение:

Начальное состояние системы — ноль фотонов и электрон в $2p$ -состоянии: $\Psi_i = |0\rangle\psi_{2lm}(\mathbf{r})$,¹¹⁴

¹¹⁴В обозначениях $\psi_{nlm}(\mathbf{r})$.

$E_i = E_{n=2} = -me^4/(8\hbar^2)$. Конечное состояние — один фотон с импульсом $\hbar\mathbf{k}$ и поляризацией σ и один электрон в $1s$ -состоянии: $\Psi_f = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle\psi_{100}(\mathbf{r})$. Здесь состояние фотона мы описываем в пространстве чисел заполнения:

$$|1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle = c_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger |0\rangle. \quad (34.49)$$

Энергия конечного состояния $E_f = E_1 + \hbar\omega_k$, где $E_1 = E_{n=1} = -me^4/(2\hbar^2)$. Действительно, $\hat{H} = \hat{H}_{0e} + \hat{H}_{0\gamma} + \hat{V}_{e\gamma} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{e\gamma}$,

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 \Psi_f &= |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle \hat{H}_{0e} \psi_{100}(\mathbf{r}) + \psi_{100}(\mathbf{r}) \hat{H}_{0\gamma} |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle = \\ &= |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle E_1 \psi_{100}(\mathbf{r}) + \psi_{100}(\mathbf{r}) \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \hbar\omega_{k'} \underbrace{(\hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger) c_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger}_{\hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'} c_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger = c_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'} + \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \delta_{\sigma\sigma'}} |0\rangle = (E_1 + \hbar\omega_k) |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle \psi_{100}(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (34.50)$$

Подчеркнём: начальное и конечное состояния являются асимптотическими, т. е. подразумевается, что в этих состояниях частицы (фотон и атомный электрон) не взаимодействуют. Оператор взаимодействия (не зависящего от времени!) имеет вид (34.29):

$$\hat{V} = -\frac{e}{mc} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{P}} - \frac{e\hbar}{2mc} \boldsymbol{\sigma}_e \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}) + \frac{e^2}{2mc^2} \hat{\mathbf{A}}^2(\mathbf{r}) \approx -\frac{e}{mc} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{P}} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_e \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}), \quad (34.51)$$

где $\hat{\boldsymbol{\mu}}_e = e\hbar/(2mc) \hat{\boldsymbol{\sigma}}_e$ — спиновая часть оператора магнитного момента электрона, и мы оставили только ту часть взаимодействия, которая пропорциональна первой степени заряда e . Вероятность перехода в единицу времени определяется правилом Ферми (33.38):

$$d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f, \quad \text{где } d\rho_f = \frac{V d^3k}{(2\pi)^3}. \quad (34.52)$$

Ввиду (33.6) и (34.14) нормировка $\langle 1_{\mathbf{k}',\sigma'} | 1_{\mathbf{k},\sigma} \rangle = \delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} \delta_{\sigma\sigma'} \xrightarrow[V \rightarrow \infty]{} (2\pi)^3 \delta(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \delta_{\sigma\sigma'} / V$ согласована с плотностью конечных состояний $d\rho_f = V d^3k / (2\pi)^3$.

Рассмотрим отдельно матричный элемент

$$V_{fi} = \int d^3r \psi_{100}^*(\mathbf{r}) \langle 1_{\mathbf{k},\sigma} | \left(-\frac{e}{mc} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{P}} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_e \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}) \right) | 0 \rangle \psi_{21m}(\mathbf{r}). \quad (34.53)$$

Далее, исходя из вида (34.1) шрёдингеровского оператора вторично квантованного поля,

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{k'} V}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'} e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} + \hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^* e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}} \right), \quad (34.54)$$

мы можем написать, что

$$\begin{aligned} \langle 0 | \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) | 1_{\mathbf{k},\sigma} \rangle &= \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{k'} V}} \left(\langle 0 | \underbrace{\hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'} \hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger}_{\hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'} + \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \delta_{\sigma\sigma'}} | 0 \rangle \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'} e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} + \underbrace{\langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger}_{=0} | 0 \rangle \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^* e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}} \right) = \\ &= \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_k V}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \Rightarrow \langle 1_{\mathbf{k},\sigma} | \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) | 0 \rangle = \left(\langle 0 | \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) | 1_{\mathbf{k},\sigma} \rangle \right)^* = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_k V}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}. \end{aligned} \quad (34.55)$$

Аналогично, из вида вторично квантованного оператора магнитного поля,

$$\hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}) = \text{rot } \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{k'} V}} \left(i[\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}] \hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'} e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} - i[\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*] \hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}} \right), \quad (34.56)$$

следует, что

$$\langle 1_{\mathbf{k},\sigma} | \hat{\boldsymbol{\mu}}_e \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}) | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{\mathcal{C}}_{\mathbf{k},\sigma} \hat{\boldsymbol{\mu}}_e \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}) | 0 \rangle = -\sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} i[\hat{\boldsymbol{\mu}}_e \times \mathbf{k}]. \quad (34.57)$$

В итоге матричный элемент оператора возмущения $\hat{V} \approx -\frac{e}{mc} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{P}} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_e \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r})$ равен

$$V_{fi} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \int d^3r \psi_f^*(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \left(-\frac{e}{mc} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \hat{\mathbf{P}} + i\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* [\hat{\boldsymbol{\mu}}_e \times \mathbf{k}] \right) \psi_i(\mathbf{r}), \quad (34.58)$$

где в нашей задаче $\psi_i(\mathbf{r}) = \psi_{21m}(\mathbf{r})$, $\psi_f(\mathbf{r}) = \psi_{100}(\mathbf{r})$.

Теперь удобно сделать следующие упрощения (*дипольное приближение*).

1. Вклад экспоненты $e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}$ мы оцениваем по характерной величине $\mathbf{r}$ ($\sim a_B$) при интегрировании по водородным волновым функциям: $\mathbf{k}\mathbf{r} \sim (\omega_k/c)a_B \sim \text{Re } a_B/(\hbar c) \sim e^2/(\hbar c) = \alpha \ll 1$. Поэтому $e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} = 1 - i\mathbf{k}\mathbf{r} + \dots$, и если главный член этого разложения — единица даёт ненулевой вклад в матричный элемент, то в дипольном приближении мы оставляем только его.

2. Вклад оператора спинового магнитного момента: $|\hat{\boldsymbol{\mu}}_e \times \mathbf{k}| \sim e\hbar k/(mc) \ll e\langle p \rangle/(mc)$, поскольку $\langle p \rangle \sim \hbar/a_B \sim \hbar k/\alpha \gg \hbar k$. Поэтому, если матричный элемент оператора $\hat{P}$ в круглых скобках (34.58) не равен нулю, то его вклад в $\sim 1/\alpha$ раз больше вклада оператора магнитного момента.

3. Для точного упрощения (34.58) воспользуемся трюком, основанном на тождестве

$$\hat{\mathbf{P}} = \frac{m}{i\hbar} [\mathbf{r}, \hat{H}_{0e}], \quad \text{где} \quad \hat{H}_{0e} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + U(\mathbf{r}). \quad (34.59)$$

Тогда

$$\begin{aligned} V_{fi}^{E1} &\approx \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \int d^3r \psi_{100}^*(\mathbf{r}) \left(-\frac{e}{mc} \hat{\mathbf{P}} \right) \psi_{21m}(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \frac{i}{\hbar c} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \times \\ &\times \int d^3r \psi_{100}^*(\mathbf{r}) [e\mathbf{r}, \hat{H}_{0e}] \psi_{21m}(\mathbf{r}) = \frac{i}{\hbar c} (E_2 - E_1) \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \int d^3r \psi_{100}^*(\mathbf{r}) e\mathbf{r} \psi_{21m}(\mathbf{r}) = \\ &= \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \frac{i\omega_{\mathbf{k}}}{c} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \cdot \mathbf{d}_{fi}), \quad \text{где} \quad \mathbf{d}_{fi} = \int d^3r \psi_{100}^*(\mathbf{r}) e\mathbf{r} \psi_{21m}(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (34.60)$$

С учётом явного вида $d\rho_f = V\omega_{\mathbf{k}}^2 d\omega_{\mathbf{k}} d\Omega / ((2\pi)^3 c^3)$ мы получаем следующее выражение:

$$\begin{aligned} d\dot{W}_{fi}^{(1)} &= \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}^{E1}|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f = \frac{2\pi}{\hbar} \delta(E_2 - E_1 - \hbar\omega_{\mathbf{k}}) \frac{V\omega_{\mathbf{k}}^2 d\omega_{\mathbf{k}} d\Omega}{(2\pi)^3 c^3} \times \\ &\times \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V} \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c} \right)^2 |\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \cdot \mathbf{d}_{fi}|^2 \xrightarrow{\int d\omega_{\mathbf{k}}} \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{2\pi\hbar c^3} |\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \cdot \mathbf{d}_{fi}|^2 d\Omega. \end{aligned} \quad (34.61)$$

Просуммируем по поляризациям конечного фотона, воспользовавшись соотношением полноты в поперечном вектору $\mathbf{k} = k\boldsymbol{\nu}$ пространстве:

$$\sum_{\sigma=1,2} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^i \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{j*} = \delta^{ij} - \nu^i \nu^j, \quad (34.62)$$

где $\boldsymbol{\nu} = \mathbf{k}/|\mathbf{k}| = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, а $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$.

$$\sum_{\sigma=1,2} d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} d_{fi}^{a*} d_{fi}^b \sum_{\sigma=1,2} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^a \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{b*} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} (|\mathbf{d}_{fi}|^2 - |\boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{d}_{fi}|^2) = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} |\boldsymbol{\nu} \times \mathbf{d}_{fi}|^2. \quad (34.63)$$

Далее находим $\mathbf{d}_{fi}$. Начальная и конечная электронные волновые функции имеют вид: $\psi_{21m}(\mathbf{r}) = R_{21}(r)\sqrt{3/(4\pi)}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}_m)$, где $\mathbf{a}_m = 0 = \mathbf{e}_z$, $\mathbf{a}_m = \pm 1 = (\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$, и $\psi_{100}(\mathbf{r}) = R_{10}(r)/\sqrt{4\pi}$. Здесь радиальные волновые функции определяются общим соотношением (31.28): $R_{10}(r) = 2e^{-r/a_B}/a_B^{3/2}$, $R_{21}(r) = re^{-r/(2a_B)}/\sqrt{24a_B^5}$. Частота излучённого фотона находится из разности энергий:

$$\hbar\omega_{\mathbf{k}} = E_2 - E_1 = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \left(\frac{1}{2^2} - 1 \right) = \frac{3e^2}{8a_B}. \quad (34.64)$$

Тогда

$$d_{fi}^s = e \int_0^\infty dr r^2 R_{10}(r) r R_{21}(r) \int d\Omega_{\mathbf{n}} \frac{\sqrt{3} n^s (\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}_m)}{4\pi} = \frac{eJ_2}{\sqrt{3}} a_m^s = \frac{2^{15/2}}{3^5} ea_B a_m^s, \quad (34.65)$$

где мы воспользовались тем, что $\int d\Omega_{\mathbf{n}} n^i n^j = 4\pi\delta^{ij}/3$, и использовали обозначение (33.28) $J_n = \int_0^\infty dr r^3 R_{n1}(r) R_{10}(r)$, при этом для $n = 2$ имеем

$$J_2 = \int_0^\infty dr r^3 \frac{re^{-r/(2a_B)}}{\sqrt{24a_B^5}} \frac{2e^{-r/a_B}}{a_B^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{6}a_B^4} \int_0^\infty dr r^4 e^{-3r/(2a_B)} = \frac{4!}{\sqrt{6}a_B^4} \left(\frac{2a_B}{3} \right)^5 = \frac{2^{15/2}}{3^{9/2}} a_B. \quad (34.66)$$

Теперь получаем

$$\sum_{\sigma=1,2} \frac{d\dot{W}_{fi}^{(1)}}{d\Omega} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{2\pi\hbar c^3} (|\mathbf{d}_{fi}|^2 - |\boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{d}_{fi}|^2) = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{2\pi\hbar c^3} \cdot \frac{2^{15}}{3^{10}} e^2 a_B^2 \begin{cases} \sin^2 \theta, & m = 0, \\ \frac{1 + \cos^2 \theta}{2}, & m = \pm 1. \end{cases} \quad (34.67)$$

Заметим, что из соотношения $V_{fi} \propto (\epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^* \cdot \mathbf{d}_{fi}) \propto (\epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^* \cdot \mathbf{a}_m)$ следует, что для $m = 0$ фотон линейно поляризован, а для $m = \pm 1$ — циркулярно. Для разных начальных проекций m момента начального состояния $2p$ мы получаем разные угловые распределения вылетевшего фотона, однако **полная вероятность в единицу времени не зависит от начальной поляризации (проекции m) атома:**

$$\dot{W} \equiv \sum_{\sigma=1,2} \dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{2\pi\hbar c^3} \int d\Omega (|\mathbf{d}_{fi}|^2 - |(\boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{d}_{fi})|^2) = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{2\pi\hbar c^3} \cdot \frac{8\pi}{3} |\mathbf{d}_{fi}|^2 = \frac{4\omega_{\mathbf{k}}^3 |\mathbf{d}_{fi}|^2}{3\hbar c^3}. \quad (34.68)$$

Итак, для электрических дипольных ($E1$) переходов просуммированная по поляризациям излучённого фотона вероятность в единицу времени имеет вид

$$\dot{W}_{E1} = \frac{4\omega_{\mathbf{k}}^3 |\mathbf{d}_{fi}|^2}{3\hbar c^3} \sim \alpha^3 \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\omega_0} \right)^3 \omega_0, \quad (34.69)$$

где $\omega_0 = 2\text{Ry}/\hbar = me^4/\hbar^3 = e^2/(\hbar a_B) \approx 4.13 \cdot 10^{16}$ Гц — атомная частота, и учтено, что

$$\dot{W}_{E1} \sim \omega_{\mathbf{k}}^3 \frac{(ea_B)^2}{\hbar c^3} \Big|_{a_B = e^2/(\hbar\omega_0)} \sim \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right)^3 \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{\omega_0^2} = \alpha^3 \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{\omega_0^2}. \quad (34.70)$$

Для перехода $2p \rightarrow 1s$ имеем $\mathbf{d}_{fi} = 2^{15/2} e a_B \mathbf{a}_m / 3^5$, $\omega_k = (E_2 - E_1) / \hbar = 3me^4 / (8\hbar^3)$ и

$$\begin{aligned} \dot{W} &= \frac{4}{3\hbar c^3} \left(\frac{3me^4}{8\hbar^3} \right)^3 \cdot \frac{2^{15}}{3^{10}} \frac{e^2 \hbar^4 |\mathbf{a}_m|^2}{m^2 e^4} = \frac{2^8}{3^8} \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right)^3 \frac{me^4}{\hbar^3} = \frac{2^8}{3^8} \alpha^3 \frac{2 \text{ Ry}}{\hbar} \approx \\ &\approx 0.039 \cdot (3.89 \cdot 10^{-7}) \cdot \frac{2 \cdot 13.6 \text{ эВ}}{6.58 \cdot 10^{-16} \text{ эВ} \cdot \text{с}} \approx 6.27 \cdot 10^8 \text{ с}^{-1}. \end{aligned} \quad (34.71)$$

Число атомов в $2p$ -состоянии изменяется со временем по закону $N(t) = N(0)e^{-\dot{W}t}$, тогда среднее время жизни

$$\tau = \frac{\int_0^\infty dt N(t)t}{\int_0^\infty dt N(t)} = \frac{1}{\dot{W}} \approx 1.6 \cdot 10^{-9} \text{ с}. \quad (34.72)$$

С учётом $E1$ -излучения ширина квазистационарного состояния $2p$ равна

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau} = \hbar \dot{W} \approx 0.41 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}, \quad (34.73)$$

при этом $\Gamma/\Delta E \sim \alpha^3 \ll 1$, т. е. мы действительно можем говорить о **квазистационарном состоянии**.

Задача № 5

Показать, что если усреднить выражение

$$d\dot{W} = \frac{\omega_k^3}{2\pi\hbar c^3} |\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \cdot \mathbf{d}_{fi}|^2 d\Omega$$

по проекциям углового момента начального состояния $\Psi_1(\mathbf{r})$ с орбитальным моментом l_1 и просуммировать по проекциям момента конечного состояния $\Psi_2(\mathbf{r})$ с орбитальным моментом l_2 , но не суммировать по поляризациям фотона σ , то угловое распределение будет изотропно и не будет зависеть от поляризации фотона.

Решение:

Итак, пусть начальное состояние $\Psi_1(\mathbf{r}) = R_1(r)Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n})$, где $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$, а конечное состояние электрона после излучения фотона $\Psi_2(\mathbf{r}) = R_2(r)Y_{l_2 m_2}(\mathbf{n})$. Тогда

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \cdot \mathbf{d}_{fi} &= e \int d^3r \Psi_2^*(\mathbf{r})(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \cdot \mathbf{r})\Psi_1(\mathbf{r}) = \\ &= e \int_0^\infty dr r^2 R_2(r)rR_1(r) \int d\Omega' Y_{l_2 m_2}^*(\mathbf{n}')(\mathbf{n}' \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*)Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n}'). \end{aligned} \quad (34.74)$$

Выберем базис поляризаций $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}$ ($\sigma = 1, 2$) фотонов вещественным. И в случае излучённого фотона конкретной поляризации $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}$ направим ось z по этому вектору при интегрировании в (34.74): $(\mathbf{n}' \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*) = \cos\theta$. Однако теперь ось z не совпадает с осью квантования z' для проекции атомного электрона. Поэтому в этой системе координат $Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n}') = \sum_{m'_1=-l_1}^{l_1} D_{m'_1 m_1} Y_{l_1 m'_1}(\mathbf{n})$ и $Y_{l_2 m_2}(\mathbf{n}') = \sum_{m'_2=-l_2}^{l_2} D_{m'_2 m_2} Y_{l_2 m'_2}(\mathbf{n})$, где $D_{m'_1 m_1}$ — унитарная матрица (Вигнера). Далее по повторяющимся индексам подразумеваем суммирование. Для интеграла по углам используем (12.41):

$$Y_{lm}(\mathbf{n}) \cos\theta = \sqrt{\frac{(l+m)(l-m)}{(2l-1)(2l+1)}} iY_{l-1,m}(\mathbf{n}) - \sqrt{\frac{(l+1+m)(l+1-m)}{(2l+1)(2l+3)}} iY_{l+1,m}(\mathbf{n}). \quad (34.75)$$

Тогда

$$\int d\Omega' Y_{l_2 m_2}^*(\mathbf{n}')(\mathbf{n}' \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*)Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n}') = D_{m'_2 m_2}^* D_{m'_1 m_1} \int d\Omega Y_{l_2 m'_2}^*(\mathbf{n})(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*)Y_{l_1 m'_1}(\mathbf{n}) =$$

$$\begin{aligned}
&= D_{m'_2 m_2}^* D_{m'_1 m_1} \int d\Omega Y_{l_2 m'_2}^*(\mathbf{n}) \underbrace{\cos \theta Y_{l_1 m'_1}(\mathbf{n})}_{\text{}} = D_{m'_2 m_2}^* D_{m'_1 m_1} i \int d\Omega Y_{l_2 m'_2}^* \times \\
&\quad \times \left(\sqrt{\frac{(l_1 + m'_1)(l_1 - m'_1)}{(2l_1 - 1)(2l_1 + 1)}} Y_{l_1 - 1, m'_1} - \sqrt{\frac{(l_1 + 1 + m'_1)(l_1 + 1 - m'_1)}{(2l_1 + 1)(2l_1 + 3)}} Y_{l_1 + 1, m'_1} \right) \stackrel{(12.2)}{=} \\
&= D_{m'_2 m_2}^* D_{m'_1 m_1} T_{m'_1 m'_2}, \quad \text{где} \tag{34.76} \\
T_{m'_1 m'_2} &= i \left(\sqrt{\frac{(l_1 + m'_1)(l_1 - m'_1)}{(2l_1 - 1)(2l_1 + 1)}} \delta_{l_2, l_1 - 1} - \sqrt{\frac{(l_1 + 1 + m'_1)(l_1 + 1 - m'_1)}{(2l_1 + 1)(2l_1 + 3)}} \delta_{l_2, l_1 + 1} \right) \delta_{m'_1 m'_2}.
\end{aligned}$$

Пользуясь унитарностью матрицы $D_{m'm}$, мы можем упростить следующее выражение¹¹⁵:

$$\begin{aligned}
&\sum_{m_1 = -l_1}^{l_1} \sum_{m_2 = -l_2}^{l_2} \left| D_{m'_2 m_2}^* D_{m'_1 m_1} T_{m'_1 m'_2} \right|^2 = \left(\sum_{m_1 = -l_1}^{l_1} D_{l'_1 m_1}^* D_{m'_1 m_1} \right) \left(\sum_{m_2 = -l_2}^{l_2} D_{m'_2 m_2}^* D_{l'_2 m_2} \right) \times \\
&\times T_{m'_1 m'_2} T_{l'_1 l'_2}^* = \delta_{l'_1 m'_1} \delta_{l'_2 m'_2} T_{m'_1 m'_2} T_{l'_1 l'_2}^* = \sum_{m_1 = -l_1}^{l_1} \sum_{m_2 = -l_2}^{l_2} |T_{m_1 m_2}|^2. \tag{34.77}
\end{aligned}$$

Тогда усреднённое по начальным проекциям и просуммированное по конечным проекциям момента электрона выражение для $d\dot{W}$ имеет вид¹¹⁶:

$$\begin{aligned}
d\dot{W} &= \frac{1}{2l_1 + 1} \sum_{m_1 = -l_1}^{l_1} \sum_{m_2 = -l_2}^{l_2} \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} |\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^* \cdot \mathbf{d}_{fi}|^2 = \frac{e^2 \omega_{\mathbf{k}}^3 |J_{21}|^2 d\Omega}{2\pi\hbar c^3 (2l_1 + 1)} \times \\
&\times \sum_{m_1 = -l_1}^{l_1} \sum_{m_2 = -l_2}^{l_2} \left(\frac{(l_1 + m_1)(l_1 - m_1)}{(2l_1 - 1)(2l_1 + 1)} \delta_{l_2, l_1 - 1} + \frac{(l_1 + 1 + m_1)(l_1 + 1 - m_1)}{(2l_1 + 1)(2l_1 + 3)} \delta_{l_2, l_1 + 1} \right) \delta_{m_1 m_2}, \tag{34.78}
\end{aligned}$$

где $J_{21} = \int_0^\infty dr r^3 R_2(r) R_1(r)$, а перекрёстные слагаемые в $|T_{m_1 m_2}|^2$ равны нулю, поскольку $\delta_{l_2, l_1 - 1} \delta_{l_2, l_1 + 1} = 0$. Теперь с учётом дельта-символа $\delta_{m_1 m_2}$ проводим суммирование по m_1 для первого вклада и по m_2 для второго:

$$\begin{aligned}
d\dot{W} &= \frac{e^2 \omega_{\mathbf{k}}^3 |J_{21}|^2 d\Omega}{2\pi\hbar c^3 (2l_1 + 1)} \times \\
&\times \left(\sum_{m_2 = -l_2}^{l_2} \frac{(l_2 + 1 + m_2)(l_2 + 1 - m_2)}{(2l_2 + 1)(2l_2 + 3)} \delta_{l_1, l_2 + 1} + \sum_{m_1 = -l_1}^{l_1} \frac{(l_1 + 1 + m_1)(l_1 + 1 - m_1)}{(2l_1 + 1)(2l_1 + 3)} \delta_{l_2, l_1 + 1} \right). \tag{34.79}
\end{aligned}$$

Оба вклада в круглых скобках формулы (34.79) имеют одинаковую структуру, и мы проводим суммирование по m_1 и m_2 :

$$\begin{aligned}
&\sum_{m = -l}^l \frac{(l + 1 + m)(l + 1 - m)}{(2l + 1)(2l + 3)} = \frac{1}{(2l + 1)(2l + 3)} \left((l + 1)^2 (2l + 1) - \sum_{m = -l}^l m^2 \right) = \\
&= \frac{1}{(2l + 1)(2l + 3)} \left\{ (l + 1)^2 (2l + 1) + \left(\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \sum_{m = -l}^l e^{im\phi} \right) \Big|_{\phi = 0} \right\}. \tag{34.80}
\end{aligned}$$

Мы уже встречались с подобными суммами, см. (15.32):

$$\chi^{(l)}(\phi) = \sum_{m = -l}^l e^{im\phi} = \left(e^{-il\phi} \frac{1 - e^{i(2l+1)\phi}}{1 - e^{i\phi}} \right) = \frac{\sin [(l + 1/2)\phi]}{\sin (\phi/2)}, \tag{34.81}$$

¹¹⁵Здесь и ниже сумму по m_1 и m_2 пишем явно.

¹¹⁶Обозначим его как $d\dot{W}$.

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \chi^{(l)}(\phi) \right|_{\phi=0} = \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \left((2l+1) \frac{1 - (l+1/2)^2 \phi^2 / 6}{1 - \phi^2 / 24} \right) \Big|_{\phi=0} = (2l+1) \left(-\frac{1}{3} l(l+1) \right). \quad (34.82)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{m=-l}^l \frac{(l+1+m)(l+1-m)}{(2l+1)(2l+3)} &= \frac{1}{(2l+1)(2l+3)} \left((l+1)^2(2l+1) - \frac{1}{3}(2l+1)l(l+1) \right) = \\ &= \frac{l+1}{2l+3} \left((l+1) - \frac{l}{3} \right) = \frac{l+1}{3}. \end{aligned} \quad (34.83)$$

В итоге получаем

$$\frac{d\bar{W}}{d\Omega} = \frac{e^2 \omega_{\mathbf{k}}^3 |J_{21}|^2}{6\pi \hbar c^3 (2l_1+1)} \left((l_2+1) \delta_{l_1, l_2+1} + (l_1+1) \delta_{l_2, l_1+1} \right). \quad (34.84)$$

Таким образом, мы получили величину, не зависящую от поляризации σ фотона. Заметим, что мы могли выбрать в качестве базиса поляризационных состояний фотона базис из векторов круговой поляризации $\epsilon^{(\pm)} = (\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$, тогда $\mathbf{n}' \cdot \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{(\pm)*} = \sin \theta e^{\mp i\phi}/\sqrt{2}$, и в ходе решения мы должны были бы использовать формулы (12.42) и (12.43). Дальнейшие вычисления с учётом (34.83) и $\sum_{m=-l}^l m = 0$ приводят к тому же результату (34.84).

Задача № 6

Сформулировать правила отбора для $E1$ -переходов.

Решение:

Фактически мы рассматриваем правила отбора для матричного элемента дипольного момента $\mathbf{d}_{fi} = \langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle$ по атомным состояниям $|i\rangle$ и $|f\rangle$.

1. Если состояния $|i\rangle$ и $|f\rangle$ обладают определённой пространственной чётностью, т. е. $\hat{P}|i\rangle = P_i|i\rangle$ и $\hat{P}|f\rangle = P_f|f\rangle$, то поскольку оператор дипольного момента меняет знак при этих преобразованиях, $\hat{P}\hat{\mathbf{d}}\hat{P} = -\hat{\mathbf{d}}$, то **точным правилом** отбора является

$$\langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle = \langle f | \hat{P}\hat{\mathbf{d}}\hat{P} | i \rangle = (-1)P_i P_f \langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle \Rightarrow P_i P_f = -1, \quad (34.85)$$

т. е. если это соотношение нарушается, то переход строго запрещён.

2. Правила отбора по группе вращений: матричный элемент $\langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle$ преобразуется по представлению $D = D^{(J_f)*} \otimes D^{(J=1)} \otimes D^{(J_i)}$ и отличен от нуля, только если в разложении этого представления D по неприводимым представлениям группы вращений¹¹⁷ присутствует единичное представление. Поэтому **точным правилом** отбора является

$$|J_i - 1| \leq J_f \leq J_i + 1 \Rightarrow \Delta J = J_f - J_i = 0, \pm 1, \quad \Delta J_z = 0, \pm 1, \quad (34.86)$$

причём запрещены переходы между состояниями, в которых оба квантовых числа полного момента многоэлектронного атома равны нулю: $\langle J = 0 | \hat{\mathbf{d}} | J = 0 \rangle = 0$ (следствие из теоремы Вигнера-Эккарта).

3. Для многоэлектронного атома $E1$ -переходы запрещены для термов с разной мультипольностью $2S+1$, где S — суммарный спин электронов. Действительно, для оператора $\hat{\mathbf{d}} = \sum_a e_a \mathbf{r}_a$ мы имеем соотношение $[\hat{\mathbf{d}}, \hat{S}^2] = 0$. Поместив это соотношение в обкладки состояний $|i\rangle = {}^{2S_i+1}L_i$ и $|f\rangle = {}^{2S_f+1}L_f$, мы получим

$$[S_f(S_f+1) - S_i(S_i+1)] \langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle = 0 \xRightarrow{\text{если } S_i \neq S_f} \mathbf{d}_{fi} = 0. \quad (34.87)$$

¹¹⁷SO(3) или SU(2).

4. Без учёта LS -взаимодействия для состояний одного электрона $|i\rangle = {}^{2S_i+1}L_i$ и $|f\rangle = {}^{2S_f+1}L_f$ мы имеем из п. 3 $S_i = S_f$. Тогда, учитывая, что чётность $P_i = (-1)^{L_i}$ и $P_f = (-1)^{L_f}$, из пп. 1 и 2 мы получаем приближённые правила отбора: $\Delta L = L_f - L_i = \pm 1$. При этом возможны случаи $\Delta L_z = \pm 1$ (циркулярно поляризованный свет) и $\Delta L_z = 0$ (линейно поляризованный свет).

5. Для многоэлектронного атома $E1$ -переходы запрещены между компонентами тонкой структуры одного и того же мультиплета с данными L и S , т.е. между состояниями тонкой структуры ${}^{2S+1}L_{J_1}$ и ${}^{2S+1}L_{J_2}$, где $J_1 \neq J_2$. Фактически данный запрет $E1$ -переходов есть следствие п. 1. Действительно, поскольку полный орбитальный момент $\hat{L} = \sum_a \hat{l}_a$, то $P_i = (-1)^{l_1+l_2+\dots+l_N} = P_f$, и из п. 1 имеем $d_{fi} = 0$. Поэтому такие переходы обычно являются магнитно-дипольными.

Задача № 7 (см. также [1], задача № 14.6)

Для атома водорода найти вероятность электромагнитного перехода из состояния $2s_{1/2}$ в состояние $2p_{1/2}$ (данный переход возможен из-за лэмбовского расщепления, см. Рис. 34.1).

Решение:

Здесь $E1$ -переход происходит внутри одной компоненты тонкой структуры, отвечающей $J = 1/2$ с $L = 0$ и $L = 1$ для главного квантового числа $n = 2$. Эта вырожденная компонента расщепляется благодаря лэмбовскому сдвигу на величину $\delta_1^{\text{эксп}}$:

$$\delta E_{nl}^{\text{Лэмб}} \approx \frac{16Z^4\alpha^3}{3\pi n^3} \ln\left(\frac{1}{Z\alpha}\right) \text{Ry} \delta_{l,0} \quad \xrightarrow{Z=1, n=2} \quad \delta_1^{\text{эксп}} = E_{2s_{1/2}} - E_{2p_{1/2}} \approx 4.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ.} \quad (34.88)$$

Начальное состояние — ноль фотонов и электрон в состоянии $2s_{1/2}$:

$$\Psi_i = |0\rangle R_{20}(r) Y_{00} \chi_i, \quad (34.89)$$

где $R_{20}(r) = e^{-r/(2a_B)} [1 - r/(2a_B)] / \sqrt{2a_B^3}$ — радиальная волновая функция $2s$ -состояния, см. (17.38), а спинор χ_i имеет различный вид для разных проекций полного момента J_z : $\chi_i = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ для $J_z = +1/2$ и $\chi_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ для $J_z = -1/2$. Энергия начального состояния $E_i = E_{2s_{1/2}}$.

Конечное состояние — один фотон с импульсом $\hbar \mathbf{k}$ и поляризацией σ и электрон в состоянии $2p_{1/2}$ с проекцией $J_z = \pm 1/2$:

$$\Psi_f = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle R_{21}(r) \chi, \quad (34.90)$$

где $R_{21}(r) = r e^{-r/(2a_B)} / \sqrt{24a_B^5}$ — радиальная волновая функция $2p$ -состояния, см. (17.43), а спинор $\chi = \Omega_{1/2,1,J_z}$ — сферический спинор, см. (14.15):

$$\Omega_{J=l-\frac{1}{2};l,J_z} = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{l+\frac{1}{2}-J_z} Y_{l,J_z-\frac{1}{2}} \\ -\sqrt{l+\frac{1}{2}+J_z} Y_{l,J_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \Rightarrow \chi = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{3/2-J_z} Y_{1,J_z-\frac{1}{2}} \\ -\sqrt{3/2+J_z} Y_{1,J_z+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}. \quad (34.91)$$

Спинор, отвечающий полному моменту $J = 1/2$ и орбитальному моменту $L = 1$ имеет следующий общий вид:

$$\Omega_{1/2,1}(\mathbf{n}) = \frac{\sigma \mathbf{n}}{\sqrt{4\pi}} \chi_f, \quad \text{где } \chi_f^\dagger \chi_f = 1. \quad (34.92)$$

Действительно, линейность по $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r = -i\sqrt{4\pi/3}\{(Y_{1,-1}-Y_{11})/\sqrt{2}, -(Y_{1,-1}+Y_{11})/\sqrt{2}, Y_{10}\}$ гарантирует, что $\hat{l}^2 \Omega_{1/2}(\mathbf{n}) = 2\Omega_{1/2}(\mathbf{n})$, а поскольку $\hat{j}^2 = (\hat{l} + \sigma/2)^2 = \hat{l}^2 + (\sigma, \hat{l}) + \frac{3}{4}$ и

$[\hat{J}^i, (\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{n})] = 0$, то

$$\hat{J}^2 \Omega_{1/2,1}(\mathbf{n}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \hat{J}^2(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{n}) \chi_f \underset{[\hat{J}^2, (\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{n})]=0}{=} \frac{(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{n})}{\sqrt{4\pi}} \hat{J}^2 \chi_f = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} (\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{n}) \frac{3}{4} \chi_f = \frac{3}{4} \Omega_{1/2,1}(\mathbf{n}) \quad (34.93)$$

Аналогично можно показать, что нормированное состояние с $J = 3/2$ и $l = 1$ имеет общий вид $\Omega_{3/2,1}(\mathbf{n}) = \frac{1}{3} \mathbf{a} (2\mathbf{n} + i[\mathbf{n} \times \boldsymbol{\sigma}]) \chi_f$, $|\mathbf{a}|^2 = 1$. Таким образом, мы получаем

$$\Psi_f = |1_{\mathbf{k}, \sigma}\rangle \frac{r}{\sqrt{96\pi a_B^5}} e^{-\frac{r}{2a_B}} (\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{n}) \chi_f, \quad \chi_f^\dagger \chi_f = 1, \quad (34.94)$$

где спинор $\chi_f = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ определяет спиновое состояние атома после излучения. Энергия конечного состояния $E_f = E_{2p_{1/2}} + \hbar\omega_{\mathbf{k}}$. Поскольку из правила Ферми для не зависящего от времени возмущения следует, что $E_i = E_f$, отсюда находим, что $\hbar\omega_{\mathbf{k}} = E_{2s_{1/2}} - E_{2p_{1/2}}$

Матричный элемент оператора дипольного момента по электронной части волновой функции

$$\begin{aligned} d_{fi}^j &= \frac{e}{\sqrt{8\pi a_B^3} \sqrt{96\pi a_B^5}} \chi_f^\dagger \int d^3r r e^{-r/(2a_B)} (\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{n}) r^j \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) e^{-r/(2a_B)} \chi_i = \\ &= \frac{e}{16\pi a_B^4 \sqrt{3}} \int_0^\infty dr e^{-r/a_B} r^4 \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) \int d\Omega n^i n^j \chi_f^\dagger \sigma^i \chi_i = \frac{ea_B}{16\pi \sqrt{3}} \left(\Gamma(5) - \frac{\Gamma(6)}{2} \right) \times \\ &= \frac{4\pi}{3} \chi_f^\dagger \sigma^j \chi_i = -\sqrt{3} ea_B \chi_f^\dagger \sigma^j \chi_i. \end{aligned} \quad (34.95)$$

Тогда вероятность излучения в единицу времени, просуммированная по проекциям полного момента электронной волновой функции конечного состояния имеет вид, см. (34.69):

$$\dot{W}_{E_1} = \sum_{J_{fz}} \frac{4}{3} \omega_{\mathbf{k}}^3 \frac{|\mathbf{d}_{fi}|^2}{\hbar c^3} = \frac{4}{3} \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{\hbar c^3} 3e^2 a_B^2 \sum_{J_{fz}} \chi_i^\dagger \sigma^j \chi_f \chi_f^\dagger \sigma^j \chi_i. \quad (34.96)$$

Удобно превратить входящую сюда сумму в след от сигма-матриц и воспользоваться соотношением полноты $\sum_{J_{fz}} \chi_f \chi_f^\dagger = \hat{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned} \sum_{J_{fz}} \chi_i^\dagger \sigma^j \chi_f \chi_f^\dagger \sigma^j \chi_i &= \sum_{J_{fz}} \chi_i^{*\alpha_1} \sigma_{\alpha_1, \alpha_2}^j \chi_f^{\alpha_2} \chi_f^{*\beta_1} \sigma_{\beta_1, \beta_2}^j \chi_i^{\beta_2} = \chi_i^{\beta_2} \chi_i^{*\alpha_1} \sigma_{\alpha_1, \alpha_2}^j \left(\sum_{J_{fz}} \chi_f^{\alpha_2} \chi_f^{*\beta_1} \right) \sigma_{\beta_1, \beta_2}^j = \\ &= \text{Tr} \left(\chi_i \chi_i^\dagger \left(\sum_{J_{fz}} \chi_f \chi_f^\dagger \right) \sigma^j \right) = \text{Tr} \left(\chi_i \chi_i^\dagger \boldsymbol{\sigma}^2 \right) = 3 \text{Tr} \left(\chi_i \chi_i^\dagger \right) = 3 \chi_i^\dagger \chi_i = 3. \end{aligned} \quad (34.97)$$

Уместно напомнить, что если нормированный спинор χ характеризуется направлением $\boldsymbol{\zeta}$: $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\zeta})\chi = \chi$ (отсюда следует, что $\chi^\dagger \boldsymbol{\sigma} \chi = \boldsymbol{\zeta}$, $|\boldsymbol{\zeta}| = 1$), то

$$\chi \chi^\dagger = \frac{1}{2} (1 + (\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\zeta})). \quad (34.98)$$

Мы получили, что вероятность излучения в единицу времени, просуммированная по проекциям момента конечного состояния атома, не зависит от χ_i и определяется выражением

$$\dot{W}_{E_1} = \sum_{J_{fz}} \frac{4}{3} \omega_{\mathbf{k}}^3 \frac{|\mathbf{d}_{fi}|^2}{\hbar c^3} = 12 \frac{e^2 a_B^2 \omega_{\mathbf{k}}^3}{\hbar c^3} = 12 \frac{e^2 \hbar^4 \omega_{\mathbf{k}}^3}{m^2 e^4 \hbar c^3} = 12 \left(\frac{\hbar \omega_{\mathbf{k}}}{mc^2} \right)^3 \frac{mc^2}{\hbar \alpha} =$$

$$12 \left(\frac{4.4 \times 10^{-6} \text{eV}}{0.511 \times 10^6 \text{eV}} \right)^3 137 \frac{0.511 \times \text{MeV}}{6.58 \times 10^{-22} \text{MeVsec}} \approx 0.8 \times 10^{-9} \text{sec}^{-1}, \quad (34.99)$$

откуда получаем очень большое время жизни $\tau = \dot{W}_{E1}^{-1} \approx 39$ лет, величина которого связана с малостью лэмбовского сдвига. Реальная ширина квазистационарного уровня $2s_{1/2}$ определяется двухфотонным переходом на уровень $1s_{1/2}$ с $\dot{W}_{2\gamma} \approx 8 \text{sec}^{-1}$. Магнитодипольный переход $2s_{1/2} \rightarrow 1s_{1/2}$ также содержит дополнительное подавление (основной вклад с $e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \approx 1$ равен нулю из-за ортогональности координатных волновых функций — см. задачу № 12) и отвечает времени жизни $\tau = \dot{W}_{M1}^{-1} \approx 18$ дней.

Задача № 8 (см. также [1], задачи № 14.2, 14.3)

Найти время жизни первого возбуждённого состояния

а) заряженного сферического осциллятора,

б) заряженного сферического ротатора, у которого дипольный момент направлен по оси ротатора (например, это может быть электрон, закрепленный на поверхности сферы).

Решение: Покажем, что для вероятности $E1$ -перехода в единицу времени можно использовать оператор взаимодействия с электромагнитным полем в виде

$$\hat{V}^{E1} = -(\hat{\mathbf{d}}, \hat{\mathcal{E}}(0)), \quad (34.100)$$

где $\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{c} \dot{\hat{\mathbf{A}}} \equiv -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}_{0\gamma}, \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r})]$ и для гамильтониана $\hat{H}_{0\gamma} = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \hbar \omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} + \frac{1}{2} \right)$ и оператора $\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} + \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}} \right)$ воспользовавшись коммутаторами (7.11), т.е. $[\hat{H}_{0\gamma}, \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}] = -\hbar \omega_{\mathbf{k}'} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}$, $[\hat{H}_{0\gamma}, \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger] = \hbar \omega_{\mathbf{k}'} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger$, мы получаем

$$\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \left(i \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} - i \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* e^{-i(\mathbf{k}', \mathbf{r})} \right). \quad (34.101)$$

Итак, из правила Ферми для взаимодействия $\hat{V}_{E1} = -(\hat{\mathbf{d}}, \hat{\mathcal{E}}(0))$ имеем

$$d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}^{E1}|^2 \delta(E_2 - E_1 - \hbar \omega_{\mathbf{k}}) d\rho_f, \quad d\rho_f = \frac{d^3 k V}{(2\pi)^3} = \frac{V \omega^2 d\omega}{(2\pi c)^3} d\Omega, \quad (34.102)$$

$$\begin{aligned} V_{fi}^{E1} &= \langle f | -(\hat{\mathbf{d}}, \hat{\mathcal{E}}(0)) | i \rangle = -d_{fi} \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \langle 1_{\mathbf{k}, \sigma} | \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \left(-i \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \right) \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* e^{-i(\mathbf{k}', \mathbf{r})} | 0 \rangle = \\ &= \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} i \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^*, \mathbf{d}_{fi}). \end{aligned} \quad (34.103)$$

Это тот же матричный элемент, что и в (34.60), и конечный результат тот же, что в (34.69):

$$\dot{W} = \frac{4}{3} \omega_{\mathbf{k}}^3 \frac{|\mathbf{d}_{fi}|^2}{\hbar c^3}.$$

а) Гамильтониан системы — $\hat{H} = \hat{H}_{0e} + \hat{H}_{0\gamma} + \hat{V}^{E1}$, $\hat{H}_{0e} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 r^2}{2}$, $\hat{V}^{E1} = -(\hat{\mathbf{d}}, \hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0))$. Начальное состояние — осциллятор в первом возбуждённом состоянии и ноль фотонов:

$$\begin{aligned} \Psi_i &= |0\rangle (\alpha_1 \Psi_1^{osc}(x) \Psi_0^{osc}(y) \Psi_0^{osc}(z) + \alpha_2 \Psi_0^{osc}(x) \Psi_1^{osc}(y) \Psi_0^{osc}(z) + \alpha_3 \Psi_0^{osc}(x) \Psi_0^{osc}(y) \Psi_1^{osc}(z)) = \\ &= |0\rangle \frac{2}{\pi^{3/4} \sqrt{2x_0^3}} \frac{(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{r})}{x_0} e^{-r^2/(2x_0^2)} = |0\rangle \frac{\sqrt{2}}{\pi^{3/4} x_0^{5/2}} (\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{r}) e^{-r^2/(2x_0^2)}, \end{aligned} \quad (34.104)$$

где $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$, α — набор чисел: $|\alpha| = 1$, а волновая функция одномерного осциллятора имеет явный вид, см. (7.42),

$$\Psi_n^{osc}(x) = \frac{e^{-x^2/(2x_0^2)} H_n(x/x_0)}{\sqrt{x_0 n! 2^n \sqrt{\pi}}}, \quad (34.105)$$

где полиномы Эрмита $H_n(z)$ нормированы так, что $H_0(z) = 1$, $H_1(z) = 2z$. Очевидно, что электронная часть волновой функции (34.104) соответствует орбитальному моменту $L_i = 1$. Энергия начального состояния системы $E_i = \hbar\omega(\frac{3}{2} + 1 + 0 + 0) = \frac{5}{2}\hbar\omega$.

Конечное состояние содержит один фотон с импульсом $\hbar\mathbf{k}$ и поляризацией σ и электрон в основном состоянии изотропного осциллятора (орбитальный момент $L_f = 0$):

$$\Psi_f = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle \frac{e^{-r^2/(2x_0^2)}}{\pi^{3/4} x_0^3}, \quad E_f = \hbar\omega_{\mathbf{k}} + \frac{3}{2}\hbar\omega. \quad (34.106)$$

Матричный элемент оператора дипольного момента по электронной части волновых функций имеет явный вид

$$d_{fi}^j = e \sqrt{\frac{2}{\pi^3 x_0^8}} \int d^3 r (\alpha, \mathbf{r}) r^j e^{-r^2/x_0^2} = e x_0 \sqrt{\frac{2}{\pi^3}} \alpha^{j'} \int d^3 R R^j R^{j'} e^{-R^2}. \quad (34.107)$$

Можно воспользоваться формулой (B.10) либо заметить, что

$$\int d^3 R R^j R^{j'} e^{-R^2} = A \delta^{j,j'} \rightarrow \int d^3 R R^2 e^{-R^2} = 3A \rightarrow \frac{3}{2}\pi^{3/2} = 3A \rightarrow A = \frac{\pi^{3/2}}{2}. \quad (34.108)$$

где мы использовали, что

$$\int d^3 R R^2 e^{-R^2} = - \left(\partial_\alpha \int d^3 R e^{-\alpha R^2} \right) \Big|_{\alpha=1} = - \left(\partial_\alpha \frac{\pi^{3/2}}{\alpha^{3/2}} \right) \Big|_{\alpha=1} = \frac{3}{2}\pi^{3/2}. \quad (34.109)$$

$$d_{fi}^j = e x_0 \sqrt{\frac{2}{\pi^3}} \alpha^{j'} \int d^3 R R^j R^{j'} e^{-R^2} = \frac{e x_0 \alpha^j}{\sqrt{2}}. \quad (34.110)$$

Тогда из (34.69) с учётом того, что $E_i = E_f$, откуда $\omega_{\mathbf{k}} = \omega$, получаем

$$\dot{W} = \frac{4}{3} \omega_{\mathbf{k}}^3 \frac{|\mathbf{d}_{fi}|^2}{\hbar c^3} = \frac{4}{3} \omega^3 \frac{e^2 x_0^2}{2\hbar c^3} |\alpha|^2 = \frac{2}{3} \omega^3 \frac{e^2 \hbar}{m\omega \hbar c^3} = \frac{2}{3} \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right) \left(\frac{\hbar\omega}{mc^2} \right) \omega \ll \omega. \quad (34.111)$$

Результат не содержит постоянной Планка и может быть получен в классической электродинамике (см. [24], задача 794), если в движении заряженного осциллятора учесть силу лучистого трения $\mathbf{f} = \frac{2e}{3c^3} \ddot{\mathbf{d}} = \frac{2e^2}{3c^3} \ddot{\mathbf{v}}$, где $\mathbf{v}$ — скорость заряженного осциллятора.

б) По условию дипольный момент ротатора направлен по его оси: $\mathbf{d} = d_0 \mathbf{n}$. Гамильтониан заряженного ротатора $\hat{H} = \hat{H}_{0e} + \hat{H}_{0\gamma} + \hat{V}_{e\gamma}$, где $\hat{H}_{0e} = \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2I}$, I — момент инерции. Начальное состояние содержит ноль фотонов и ротатор в состоянии с $l = 1$:

$$\Psi_i = |0\rangle Y_{1,m}(\mathbf{n}) = |0\rangle \sqrt{\frac{3}{4\pi}} (\mathbf{a}_m, \mathbf{n}), \quad |\mathbf{a}_m| = 1, \quad E_i = \frac{\hbar^2 l_i(l_i + 1)}{2I} = \frac{\hbar^2}{I}. \quad (34.112)$$

Конечное состояние содержит ротатор в основном состоянии и излучённый фотон:

$$\Psi_f = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle Y_{00}(\mathbf{n}), \quad E_f = \hbar\omega_{\mathbf{k}}. \quad (34.113)$$

Матричный элемент $\mathbf{d}_{fi}$ по волновым функциям ротатора имеет вид

$$\mathbf{d}_{fi} = \int d\Omega Y_{00}^* \mathbf{d} Y_{1,m} = \frac{\sqrt{3}}{4\pi} d_0 \int d\Omega \mathbf{n}(\mathbf{a}_m, \mathbf{n}) = \frac{\sqrt{3}}{4\pi} d_0 \frac{4\pi}{3} \mathbf{a}_m = \frac{d_0 \mathbf{a}_m}{\sqrt{3}}. \quad (34.114)$$

$$\dot{W} = \frac{4}{3} \omega_{\mathbf{k}}^3 \frac{|\mathbf{d}_{fi}|^2}{\hbar c^3} = \frac{4}{3} \omega_{\mathbf{k}}^3 \frac{d_0^2}{3\hbar c^3} = \frac{4}{9} d_0^2 \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{\hbar c^3}, \quad \omega_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar}{I}. \quad (34.115)$$

Задача № 9

Найти выражения для вероятности в единицу времени для а) магнитно-дипольного, б) квадрупольного излучения. Оценить порядок величины.

Решение: Пусть начальное состояние атома и квантованного электромагнитного поля есть $\Psi_i = |0\rangle \psi_i(\mathbf{r})$, конечное состояние — $\Psi_f = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle \psi_f(\mathbf{r})$. Тогда для возмущения

$$\hat{V} \approx -\frac{e}{mc} (\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}), \hat{\mathbf{P}}) - (\hat{\boldsymbol{\mu}}_e, \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r})), \quad \hat{\boldsymbol{\mu}}_e = \frac{e\hbar}{2mc} \boldsymbol{\sigma}, \quad (34.116)$$

матричный элемент (после его вычисления по фотонным состояниям) имеет вид (34.58)

$$V_{fi} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \int d^3r \psi_f^*(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \left(-\frac{e}{mc} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, \hat{\mathbf{P}}) + i(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\hat{\boldsymbol{\mu}}_e \times \mathbf{k}]) \right) \psi_i(\mathbf{r}), \quad (34.117)$$

в котором мы раскладываем экспоненту $e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \approx 1 - i(\mathbf{k}, \mathbf{r})$. Пусть $E1$ -переход запрещен: $d_{fi} = 0$, т. е. вклад от единицы этого разложения зануляется. Тогда

$$V_{fi} \approx i \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \int d^3r \psi_f^*(\mathbf{r}) \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*j} \left(\frac{e}{mc} k^i r^i \hat{p}^j + [\hat{\boldsymbol{\mu}}_e \times \mathbf{k}]^j \right) \psi_i(\mathbf{r}). \quad (34.118)$$

Разлагаем оператор $r^i \hat{p}^j$ на неприводимые тензоры в группе вращений:

$$r^i \hat{p}^j = O_{L=2}^{ij} + O_{L=1}^{ij} + O_{L=0}^{ij}, \quad (34.119)$$

$$O_{L=2}^{ij} = \frac{1}{2} \left(r^i \hat{p}^j + r^j \hat{p}^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} (\mathbf{r}, \hat{\mathbf{P}}) \right), \quad O_{L=1}^{ij} = \frac{1}{2} (r^i \hat{p}^j - r^j \hat{p}^i), \quad O_{L=0}^{ij} = \frac{\delta^{ij}}{3} (\mathbf{r}, \hat{\mathbf{P}}) \quad (34.120)$$

Заметим, во-первых, что оператор $O_{L=0}^{ij} \propto \delta^{ij}$ и его вклад в матричном элементе пропорционален $\epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*j} k^i \delta^{ij} = 0$ (поперечность вектора поляризации). Во-вторых, перепишем оператор

$$O_{L=1}^{ij} = \frac{1}{2} \epsilon^{i,j,s} \epsilon^{s,l,m} r^l \hat{p}^m = \frac{1}{2} \hbar \epsilon^{i,j,s} \hat{l}^s, \quad (34.121)$$

поэтому вместе со вкладом спинового магнитного момента электрона вклад оператора $O_{L=1}^{ij}$ в матричный элемент V_{fi} пропорционален полному магнитному моменту электрона $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{e\hbar}{2mc} (\hat{\mathbf{l}} + 2\hat{\mathbf{s}})$: $\epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*j} \left(\frac{e}{mc} k^i \epsilon^{i,j,s} \hbar \frac{\hat{l}^s}{2} + [\hat{\boldsymbol{\mu}}_e \times \mathbf{k}]^j \right) = [\mathbf{k} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*] (\hat{\boldsymbol{\mu}}_e + \frac{e\hbar}{2mc} \hat{\mathbf{l}}) = [\mathbf{k} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*] \hat{\boldsymbol{\mu}}$.

В-третьих, для вклада оператора $O_{L=2}^{ij}$ в матричный элемент мы можем заметить, что коммутатор гамильтониана $\hat{H}_{0e} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m} + U(\mathbf{r})$ с оператором квадрупольного момента электрона $Q^{ij} = e(r^i r^j - \frac{\delta^{ij}}{3} r^2)$ пропорционален этому вкладу:

$$[\hat{H}_{0e}, Q^{ij}] = e \left(r^i \left[\frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m}, r^j \right] + \left[\frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m}, r^i \right] r^j - \frac{\delta^{ij}}{3} \left(r^k \left[\frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m}, r^k \right] + \left[\frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m}, r^k \right] r^k \right) \right) =$$

$$-\frac{ie\hbar}{m} \left(r^i \hat{P}^j + \hat{P}^i r^j - \frac{\delta^{ij}}{3} \left((\mathbf{r}, \hat{\mathbf{P}}) + (\hat{\mathbf{P}}, \mathbf{r}) \right) \right) = -\frac{ie\hbar}{m} \left(r^i \hat{P}^j + r^j \hat{P}^i - i\hbar \delta^{ij} - \frac{\delta^{ij}}{3} \left(2(\mathbf{r}, \hat{\mathbf{P}}) - 3i\hbar \right) \right) = -2i\hbar c \times \frac{e}{2mc} \left(r^i \hat{p}^j + r^j \hat{p}^i - \frac{2}{3} \delta^{ij} (\mathbf{r}, \hat{\mathbf{P}}) \right). \quad (34.122)$$

здесь мы использовали, что $[\frac{\hat{P}^2}{2m}, r^k] = -i\frac{\hbar}{m} \hat{P}^k$. Таким образом,

$$V_{fi} \approx i \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \int d^3 r \psi_f^*(\mathbf{r}) \left(\epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*j} k^i \frac{i}{2\hbar c} [\hat{H}_{0e}, Q^{ij}] + [\mathbf{k} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*] \hat{\boldsymbol{\mu}} \right) \psi_i(\mathbf{r}) = V_{fi}^{E2} + V_{fi}^{M1}. \quad (34.123)$$

а) Рассмотрим магнитно-дипольный вклад V_{fi}^{M1} : с учётом того, что $\mathbf{k} = k\boldsymbol{\nu} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c}\boldsymbol{\nu}$,

$$V_{fi}^{M1} = i \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c} [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*] \boldsymbol{\mu}_{fi}, \quad \boldsymbol{\mu}_{fi} = \int d^3 r \psi_f^*(\mathbf{r}) \hat{\boldsymbol{\mu}} \psi_i(\mathbf{r}), \quad \hat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{e\hbar}{2mc} (\hat{\mathbf{l}} + 2\hat{\mathbf{s}}). \quad (34.124)$$

Далее полностью аналогично $E1$ -переходам, для которых $V_{fi}^{E1} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} i \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, \mathbf{d}_{fi})$, мы получаем вероятность перехода в единицу времени (заметим, что $[\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}] = \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k},\sigma}$ — также единичный вектор поляризации в поперечной вектору $\mathbf{k}$ плоскости, т. е. фактически другой базис векторов поляризации):

$$\begin{aligned} d\dot{W}_{M1} &= \sum_{\sigma=1,2} d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \sum_{\sigma=1,2} \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} |[\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*] \boldsymbol{\mu}_{fi}|^2 = \\ &= \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} \underbrace{\sum_{\sigma=1,2} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^s \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{s'} [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\mu}_{fi}^*]^s [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\mu}_{fi}]^{s'}}_{\delta^{s,s'} - \nu^s \nu^{s'}} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} |\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\mu}_{fi}|^2. \end{aligned} \quad (34.125)$$

Таким образом, мы получаем для магнитно-дипольных ($M1$) переходов

$$\frac{d\dot{W}_{M1}}{d\Omega} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3}{2\pi\hbar c^3} |\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\mu}_{fi}|^2, \quad \dot{W}_{M1} = \frac{4}{3} \omega_{\mathbf{k}}^3 \frac{|\boldsymbol{\mu}_{fi}|^2}{\hbar c^3}, \quad \dot{W}_{M1} \sim \alpha^5 \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\omega_0} \right)^3 \omega_0, \quad (34.126)$$

где в последней оценке мы использовали (34.69), а также

$$\frac{\dot{W}_{M1}}{\dot{W}_{E1}} \sim \frac{|\boldsymbol{\mu}_{fi}|^2}{|\mathbf{d}_{fi}|^2} \sim \frac{\mu_B^2}{(ea_B)^2} \sim \left(\frac{e\hbar}{mc} \right)^2 / \left(e \frac{\hbar^2}{me^2} \right)^2 = \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right)^2 = \alpha^2 \quad (34.127)$$

б) Рассмотрим электрический квадрупольный переход $E2$, отвечающий вкладу V_{fi}^{E2} :

$$V_{fi}^{E2} = i \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \int d^3 r \psi_f^*(\mathbf{r}) \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*j} k^i \frac{i}{2\hbar c} [\hat{H}_{0e}, Q^{ij}] \psi_i(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V}} \frac{\hbar \omega_{\mathbf{k}}}{c} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*j} \nu^i \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\hbar c} Q_{fi}^{ij}, \quad (34.128)$$

$$\begin{aligned} d\dot{W}_{fi}^{(1)} &= \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}^{E2}|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f = \frac{2\pi}{\hbar} \delta(E_2 - E_1 - \hbar\omega_{\mathbf{k}}) \frac{V \omega_{\mathbf{k}}^2 d\omega_{\mathbf{k}} d\Omega}{(2\pi)^3 c^3} \times \\ &\times \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} V} \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c} \right)^4 \frac{Q_{fi}^{i_1, j_1} Q_{fi}^{i_2, j_2*}}{4} \nu^{i_1} \nu^{i_2} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*j_1} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{j_2}. \end{aligned} \quad (34.129)$$

$$d\dot{W}_{E2} = \sum_{\sigma=1,2} d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{d\Omega}{8\pi\hbar} \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c}\right)^5 Q_{fi}^{i_1,j_1} Q_{fi}^{i_2,j_2*} \nu^{i_1} \nu^{i_2} \sum_{\sigma=1,2} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*j_1} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{j_2} =$$

$$\frac{1}{2\hbar} \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c}\right)^5 Q_{fi}^{i_1,j_1} Q_{fi}^{i_2,j_2*} (\nu^{i_1} \nu^{i_2} \delta^{j_1,j_2} - \nu^{i_1} \nu^{i_2} \nu^{j_1} \nu^{j_2}) \frac{d\Omega}{4\pi}. \quad (34.130)$$

Дальнейшее интегрирование по углам мы проводим с использованием формул усреднения, которые можно легко получить из симметричности тензора и его инвариантности относительно группы вращений: $\langle \nu^{i_1} \nu^{i_2} \rangle \equiv \int \frac{d\Omega}{4\pi} \nu^{i_1} \nu^{i_2} = \frac{\delta^{i_1,i_2}}{3}$,

$$\langle \nu^{i_1} \nu^{i_2} \nu^{j_1} \nu^{j_2} \rangle \equiv \int \frac{d\Omega}{4\pi} \nu^{i_1} \nu^{i_2} \nu^{j_1} \nu^{j_2} = \frac{1}{15} (\delta^{i_1,i_2} \delta^{j_1,j_2} + \delta^{i_1,j_1} \delta^{i_2,j_2} + \delta^{i_1,j_2} \delta^{i_2,j_1}). \quad (34.131)$$

Далее, учитывая симметричность и бесследовость тензора Q_{fi}^{ij} , мы получим

$$Q_{fi}^{i_1,j_1} Q_{fi}^{i_2,j_2*} (\langle \nu^{i_1} \nu^{i_2} \rangle \delta^{j_1,j_2} - \langle \nu^{i_1} \nu^{i_2} \nu^{j_1} \nu^{j_2} \rangle) =$$

$$Q_{fi}^{i_1,j_1} Q_{fi}^{i_2,j_2*} \left(\delta^{i_1,i_2} \delta^{j_1,j_2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{15} \right) - \frac{\delta^{i_1,j_2} \delta^{i_2,j_1}}{15} \right) = Q_{fi}^{ij} Q_{fi}^{i,j*} \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{15} \right) = \frac{Q_{fi}^{ij} Q_{fi}^{i,j*}}{5}. \quad (34.132)$$

Таким образом, мы получаем для электрических квадрупольных ($E2$) переходов

$$\dot{W}_{E2} = \frac{1}{10\hbar} \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c}\right)^5 Q_{fi}^{ij} Q_{fi}^{i,j*}, \quad \dot{W}_{E2} \sim \alpha^5 \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\omega_0}\right)^5 \omega_0, \quad (34.133)$$

где в последней оценке мы использовали (34.126), а также

$$\frac{\dot{W}_{E2}}{\dot{W}_{M1}} \sim \left(\frac{kQ_{fi}}{\mu_{fi}}\right)^2 \sim \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}/cea_B^2}{\mu_B}\right)^2 \sim \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}e\hbar^4/(m^2e^4c)}{e\hbar/(mc)}\right)^2 \sim \left(\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{me^4/\hbar^2}\right)^2 \sim \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2}{\omega_0^2}. \quad (34.134)$$

В заключение отметим, что величина интенсивность излучения (энергия в единицу времени) $I = \hbar\omega\dot{W}$ не содержит постоянной Планка $\hbar$. В классической электродинамике для излучения рассмотренных выше мультипольностей ($E1$, $M1$ и $E2$), см. [23], §71:

$$I = \frac{2}{3c^3} \ddot{\mathbf{d}}^2 + \frac{2}{3c^3} \ddot{\boldsymbol{\mu}}^2 + \frac{1}{20c^5} \ddot{Q}_{\alpha,\beta}^2. \quad (34.135)$$

Задача № 10 (см. также [1], задача 14.9)

Найти вероятность в единицу времени электромагнитного ($M1$) перехода между компонентами сверхтонкой структуры основного состояния атома водорода: см. Рис. 34.2.

Решение:

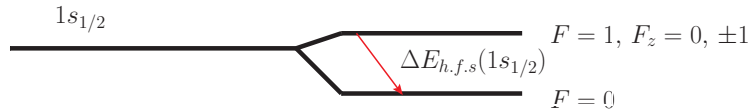


Рис. 34.2. Магнито-дипольный переход между компонентами сверхтонкой структуры $1s_{1/2}$ состояния атома водорода. Сверхтонкое расщепление $\Delta E_{h.f.s}(1s_{1/2}) \approx 5.87 \times 10^{-6} \text{eV}$.

Сверхтонкое расщепление связано с различной энергией атома для состояний с разным полным моментом (суммарный момент ядра и электрона). Для уровня $1s_{1/2}$ водорода, см. (28.28)

$$\Delta E_{h.f.s}(1s_{1/2}) = E_{F=1} - E_{F=0} = 2.79 \frac{16}{3} \frac{m_e}{m_p} \alpha^2 \text{Ry} \approx 5.87 \times 10^{-6} \text{eV} \quad (1420 \text{ MHz}). \quad (34.136)$$

За счет слагаемого $-\frac{e\hbar}{2mc}(\boldsymbol{\sigma}_e, \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}))$ во взаимодействии (34.29) с электромагнитным полем возможны переходы между различными спиновыми состояниями электрона. Таким образом, далее мы пренебрегаем взаимодействием магнитного момента протона с полем излучения (оно в $\frac{m_p}{m_e} \sim 2000$ раз меньше, чем для электрона). Начальное состояние системы — ноль фотонов и атом с полным моментом $F = 1$ (F_z принимает значение $0, \pm 1$) ядра и электрона в основном состоянии:

$$\Psi_i = |0\rangle\psi_i(\mathbf{r}), \quad \psi_i(\mathbf{r}) = \phi_{1s}(\mathbf{r})\chi_{1,0} = \frac{e^{-r/a_B}}{\sqrt{\pi a_B^3}} \frac{|\uparrow\rangle_e |\downarrow\rangle_p + |\downarrow\rangle_e |\uparrow\rangle_p}{\sqrt{2}}, \quad F = 1, \quad F_z = 0. \quad (34.137)$$

Конечное состояние — один излучённый фотон с импульсом $\mathbf{k}$ и поляризацией σ , а также атом в основном состоянии с $F = 0$:

$$\Psi_f = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle\psi_f(\mathbf{r}), \quad \psi_f(\mathbf{r}) = \phi_{1s}(\mathbf{r})\chi_{00} = \frac{e^{-r/a_B}}{\sqrt{\pi a_B^3}} \frac{|\uparrow\rangle_e |\downarrow\rangle_p - |\downarrow\rangle_e |\uparrow\rangle_p}{\sqrt{2}}, \quad F = 0. \quad (34.138)$$

Матричный элемент перехода имеет вид (34.58):

$$V_{fi} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V}} \int d^3r \psi_f^*(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \left(-\frac{e}{mc} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, \hat{\mathbf{P}}) + i(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\hat{\boldsymbol{\mu}}_e \times \mathbf{k}]) \right) \psi_i(\mathbf{r}) =$$

$$\sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V}} i \langle \phi_{1s} | e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} | \phi_{1s} \rangle \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \langle \chi_{00} | [\frac{e\hbar}{2mc} \boldsymbol{\sigma}_e \times \mathbf{k}] | \chi_{1,0} \rangle \quad (34.139)$$

Здесь мы учли, что в силу сферической симметрии координатных волновых функций матричный элемент $\langle \phi_{1s} | e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \hat{\mathbf{P}} | \phi_{1s} \rangle \sim \mathbf{k}$, а значит, поскольку $(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, \mathbf{k}) = 0$, вклад в матричный элемент, пропорциональный оператору импульса, точно равен нулю. Во втором вкладе оператор $\boldsymbol{\sigma}_e$ действует только на электронные спиновые степени свободы:

$$\boldsymbol{\sigma}_{fi} = \langle \chi_{00} | \boldsymbol{\sigma}_e | \chi_{1,0} \rangle = \frac{e \langle \uparrow | \downarrow | - e \langle \downarrow | \uparrow | }{\sqrt{2}} \left(\frac{\sigma_e^+ + \sigma_e^-}{2}, \frac{\sigma_e^+ - \sigma_e^-}{2i}, \sigma_e^z \right) \frac{|\uparrow\rangle_e |\downarrow\rangle_p + |\downarrow\rangle_e |\uparrow\rangle_p}{\sqrt{2}} =$$

$$(0, 0, 1) = \mathbf{e}_z. \quad (34.140)$$

Для начального состояния с $F_z = +1$ мы имеем

$$\boldsymbol{\sigma}_{fi} = \langle \chi_{00} | \boldsymbol{\sigma}_e | \chi_{1,1} \rangle = \frac{e \langle \uparrow | \downarrow | - e \langle \downarrow | \uparrow | }{\sqrt{2}} \left(\frac{\sigma_e^+ + \sigma_e^-}{2}, \frac{\sigma_e^+ - \sigma_e^-}{2i}, \sigma_e^z \right) |\uparrow\rangle_e |\uparrow\rangle_p =$$

$$-\frac{e \langle \downarrow | }{\sqrt{2}} (|\downarrow\rangle_e, i|\downarrow\rangle_e, |\uparrow\rangle_e) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1, i, 0) = -\mathbf{e}^{(+)}. \quad (34.141)$$

Аналогично для $F_z = -1$: $\boldsymbol{\sigma}_{fi} = \langle \chi_{00} | \boldsymbol{\sigma}_e | \chi_{1,-1} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i, 0) = \mathbf{e}^{(-)}$. Всегда $|\boldsymbol{\sigma}_{fi}|^2 = 1$.

Поскольку $ka_B \sim \frac{\omega_{\mathbf{k}}\hbar}{\hbar c} a_B \sim \frac{\Delta E_{h.f.s}(1s_{1/2})}{mc^2\alpha} \approx 1.6 \times 10^{-9}$, то

$$\langle \phi_{1s} | e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} | \phi_{1s} \rangle \approx \langle \phi_{1s} | \phi_{1s} \rangle = 1. \quad (34.142)$$

Таким образом,

$$V_{fi} \approx i \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V}} \frac{e\hbar}{2mc} k (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}]) = i \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c} \times (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}]) \frac{e\hbar}{2mc}. \quad (34.143)$$

Не повторяя вывод $d\dot{W}_{fi}^{(1)}$ из правила Ферми, воспользуемся переходом от (34.60) к (34.61):

$$d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}])|^2 \left(\frac{e\hbar}{2mc} \right)^2 \quad (34.144)$$

$$d\dot{W} = \sum_{\sigma=1,2} d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \sum_{\sigma=1,2} \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} |(\epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}])|^2 \left(\frac{e\hbar}{2mc} \right)^2 = \frac{e^2 \hbar \omega_{\mathbf{k}}^3}{8\pi m^2 c^5} |\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}|^2 d\Omega \quad (34.145)$$

Здесь мы учли, что $\sum_{\sigma=1,2} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*i} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^j = \delta^{ij} - \nu^i \nu^j$, и с учётом $(\boldsymbol{\nu}, [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}]) = 0$, получаем

$$\sum_{\sigma=1,2} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^{*i} \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^j [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}]^i [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}]^j = |\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}|^2 = |\boldsymbol{\sigma}_{fi}|^2 |\boldsymbol{\nu}|^2 - |(\boldsymbol{\sigma}_{fi}, \boldsymbol{\nu})|^2 = 1 - |(\boldsymbol{\sigma}_{fi}, \boldsymbol{\nu})|^2 \quad (34.146)$$

Аналогично задаче № 4, см. (34.67), для разных $F_z = 0, \pm 1$ мы получаем различные угловые распределения вылетевших фотонов:

$$\frac{d\dot{W}}{d\Omega} = \frac{e^2 \hbar \omega_{\mathbf{k}}^3}{8\pi m^2 c^5} \begin{cases} 1 - |(\mathbf{e}_z, \boldsymbol{\nu})|^2 = \sin^2 \theta, & F_z = 0, \\ 1 - |(\mathbf{e}^{(\pm)}, \boldsymbol{\nu})|^2 = 1 - \frac{\nu_x^2 + \nu_y^2}{2} = \frac{1 + \cos^2 \theta}{2}, & F_z = \pm 1. \end{cases} \quad (34.147)$$

Однако $\int d\Omega \sin^2 \theta = 2\pi \int_{-1}^1 dx (1 - x^2) = \frac{8\pi}{3}$ и $\int d\Omega \frac{2 - \sin^2 \theta}{2} = 4\pi - \frac{4\pi}{3} = \frac{8\pi}{3}$, поэтому полная вероятность излучения в единицу времени не зависит от начальной проекции F_z :

$$\begin{aligned} \dot{W} &= \frac{e^2 \hbar \omega_{\mathbf{k}}^3}{8\pi m^2 c^5} \times \frac{8\pi}{3} = \frac{1}{3} \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right) \frac{(\hbar \omega_{\mathbf{k}})^3}{\hbar (mc^2)^2} = \frac{\alpha (\Delta E_{h.f.s})^3}{3 \hbar (mc^2)^2} \approx \\ &\frac{1}{3 \times 137} \frac{(5.87 \times 10^{-6} \text{eV})^3}{6.58 \times 10^{-16} \text{eV sec} (0.511 \times 10^6 \text{eV})^2} \approx 3 \times 10^{-15} \text{sec}^{-1}. \end{aligned} \quad (34.148)$$

Это соответствует времени жизни $\tau = \dot{W}^{-1} \approx 10^7$ лет. Напомним, один год это примерно 3.15×10^7 sec.

Задача № 11

Обсудить правила отбора для $M1$ и $E2$ -переходов. Описать $M1$ переходы между компонентами тонкой структуры многоэлектронного атома: см. Рис. 34.3.

Решение:

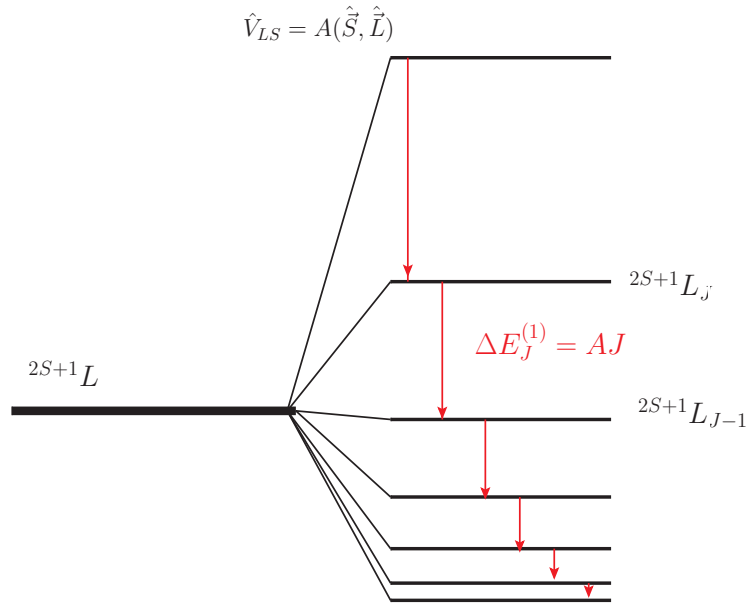


Рис. 34.3. Магнито-дипольные переходы между соседними компонентами тонкой структуры в атоме с LS -связью. Расстояние между компонентами соответствует правилу интервалов Ланде $\Delta E_J^{(1)} = AJ$.

а) Правила отбора для матричного элемента оператора магнитного момента μ_{fi} . Наиболее часто $M1$ -переходы происходят а) между компонентами тонкой структуры, б) между компонентами сверхтонкой структуры, в) в магнитном поле между соседними зеемановскими компонентами. Поскольку оператор магнитного момента — псевдовектор, то чётности начального и конечного состояния должны быть одни и те же: $P_i = P_f$ (точное правило). Точные правила отбора по группе вращений такие же, как для $E1$ переходов, поскольку по своим трансформационным свойствам оператор $\hat{\mu}$ — вектор, т. е. $\Delta J = 0, \pm 1$ ($\Delta J_z = 0, \pm 1$) и переходы $J = 0 \leftrightarrow J = 0$ запрещены. В случае LS -связи в многоэлектронном атоме $M1$ -переходы обычно характерны тем, что $\Delta S = 0$ и $\Delta L = 0$ (между соседними компонентами тонкой структуры) либо $\Delta n = 0$ и $\Delta L = 0$, поскольку $P_i = P_f$ (в этой связи см. Задачу № 12).

Аналогично для $E2$ -переходов точными правилами отбора являются $P_i = P_f$ и $\Delta J = 0, \pm 1, \pm 2$ ($\Delta J_z = 0, \pm 1, \pm 2$). Запрещены также $E2$ -переходы $J = 0, 1/2 \leftrightarrow J = 0, 1/2$ и $J = 0 \leftrightarrow J = 1$ — очевидное следствие из теоремы Вигнера-Экарта: вообще для любых Ej - и Mj -переходов справедливо точное правило отбора по группе вращений $|J_i - J_f| \leq j \leq J_i + J_f$.

б) Для многоэлектронного атома с LS -связью расщепление термов $^{2S+1}L_J$ происходит из-за взаимодействия $\hat{V}_{LS} = A(\hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{L}})$, где $\hat{\mathbf{S}}$ — полный спин электронов, а $\hat{\mathbf{L}}$ — полный орбитальный момент электронов. Тогда сдвиги изначально вырожденного терма ^{2S+1}L равны

$$E_J^{(1)} = \langle J, L, S | \hat{V}_{LS} | J, L, S \rangle = A \frac{1}{2} (J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)), \quad (34.149)$$

поэтому расстояние между соседними компонентами тонкой структуры описывается **правилом интервалов Ланде**:

$$\Delta E_J^{(1)} = E_J^{(1)} - E_{J-1}^{(1)} = \frac{A}{2} J(J+1) - \frac{A}{2} J(J-1) = AJ. \quad (34.150)$$

При этом обычно $\Delta E_J^{(1)} \sim \alpha^2 \text{Рy}$. Поскольку для $M1$ -переходов $\Delta J = 0, \pm 1$, то такие переходы идут **между соседними компонентами тонкой структуры**, а частота излученного фотона $\omega_k \sim \alpha^2 \omega_0$, где $\omega_0 = \frac{e^2}{a_B \hbar} = \frac{me^4}{\hbar^3} \approx 4.13 \times 10^{16} \text{Hz}$ — атомная частота. Оценка для вероятности в единицу времени $M1$ -перехода может быть написана на основе (34.126):

$$\dot{W}_{M1} \sim \alpha^5 \left(\frac{\omega_k}{\omega_0} \right)^3 \omega_0 \sim \alpha^5 \left(\frac{\alpha^2 \omega_0}{\omega_0} \right)^3 \omega_0 \sim \alpha^{11} \omega_0 \sim 10^{-7} \text{sec}^{-1}. \quad (34.151)$$

Для $E2$ -переходов между двумя ближайшими компонентами тонкой структуры

$$\dot{W}_{E2} \sim \alpha^5 \left(\frac{\omega_k}{\omega_0} \right)^5 \omega_0 \sim \alpha^4 \dot{W}_{M1} \ll \dot{W}_{M1}. \quad (34.152)$$

Задача № 12 (см. также [1], задача 14.8)

Оценить вероятность однофотонного перехода из состояния $2s_{1/2}$ в $1s_{1/2}$ атома водорода. *Решение:* Начальное состояние системы содержит электрон в $2s_{1/2}$ -состоянии и ноль фотонов: $\Psi_i = |0\rangle \psi_{2s_{1/2}}$. Волновая функция электрона $\psi_{2s_{1/2}} = \chi_i \phi_i(\mathbf{r})$, $\phi_i(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} R_{20}(r)$, $R_{20}(r) = \frac{1}{\sqrt{2a_B^3}} \left(1 - \frac{r}{2a_B} \right) e^{-r/(2a_B)}$. Спинор χ_i : $\chi_i^\dagger \chi = 1$, соответствует состоянию с проекцией полного момента $J_z = \pm 1/2$.

Конечное состояние системы — один фотон с импульсом $\mathbf{k}$ и поляризацией σ и электрон в $1s_{1/2}$ -состоянии: $\Psi_f = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle\psi_{1s_{1/2}}$. Волновая функция электрона $\psi_{1s_{1/2}} = \chi_f\phi_f(\mathbf{r})$, $\phi_f(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}R_{1,0}(r)$, $R_{1,0}(r) = \frac{2}{\sqrt{a_B^3}}e^{-r/(a_B)}$. Спинор χ_f нормирован так же: $\chi_f^\dagger\chi_f = 1$.

Энергия излучённого фотона равна $\hbar\omega_{\mathbf{k}} = E_{2s_{1/2}} - E_{1s_{1/2}} = -\frac{e^2}{8a_B} + \frac{e^2}{2a_B} = \frac{3e^2}{8a_B} = \frac{3}{4}\text{Ry}$. Матричный элемент перехода имеет вид (34.58):

$$V_{fi} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V}} \int d^3r \psi_{1s_{1/2}}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \left(-\frac{e}{mc} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, \hat{\mathbf{P}}) + i(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\hat{\boldsymbol{\mu}}_e \times \mathbf{k}]) \right) \psi_{2s_{1/2}}. \quad (34.153)$$

Далее заметим, что в силу сферической симметрии начальной и конечной координатной волновой функции следующий матричный элемент

$$\langle \psi_{1s_{1/2}} | e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \hat{\mathbf{P}} | \psi_{2s_{1/2}} \rangle \propto \mathbf{k}, \quad (34.154)$$

который является вектором относительно группы вращений, и может быть только пропорционален единственному вектору $\mathbf{k}$. Но в этом случае, ввиду поперечности фотона, $(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, \mathbf{k}) = 0$, вклад от первого слагаемого в круглых скобках в (34.153) равен нулю. Итак,

$$V_{fi} = i \frac{e\hbar}{2mc} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^* \chi_f^\dagger [\boldsymbol{\sigma}_e \times \mathbf{k}] \chi_i \int d^3r \phi_f^*(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \phi_i(\mathbf{r}). \quad (34.155)$$

Поскольку $ka_B = \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c}a_B = \frac{3e^2}{8\hbar c} \sim \alpha \ll 1$, то мы можем разложить экспоненту в координатном матричном элементе $\int d^3r \phi_f^*(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \phi_i(\mathbf{r})$: $e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} = 1 - i(\mathbf{k}, \mathbf{r}) - \frac{(\mathbf{k}, \mathbf{r})^2}{2} + \dots$. Однако вклад от единицы в матричный элемент равен нулю в силу ортогональности координатных волновых функций $1s$ и $2s$ состояний. Вклад от $i(\mathbf{k}, \mathbf{r})$ равен нулю из соображений чётности. Поэтому данный матричный элемент (мы его обозначим как $F_{fi}(\mathbf{k})$ — обозначение неупругого форм-фактора, см. (33.58)) оказывается дополнительно сильно подавлен фактором $(\mathbf{k}, \mathbf{r})^2 \sim (ka_B)^2 \sim \alpha^2$:

$$\begin{aligned} F_{fi}(\mathbf{k}) &= \int d^3r \phi_f^*(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \phi_i(\mathbf{r}) \approx -\frac{1}{2} \int d^3r \phi_f^*(\mathbf{r}) (\mathbf{k}, \mathbf{r})^2 \phi_i(\mathbf{r}) \Big|_{\mathbf{r}=r\mathbf{n}} = \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^\infty dr r^2 R_{1,0}(r) R_{20}(r) r^2 \int d\Omega \frac{(\mathbf{k}, \mathbf{n})^2}{4\pi} = \\ &= -\frac{1}{2} \times \frac{\mathbf{k}^2}{3} \int_0^\infty dr r^4 \frac{2e^{-r/(a_B)}}{\sqrt{a_B^3}} \times \frac{e^{-r/(2a_B)}}{\sqrt{2a_B^3}} \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) = \\ &= -\frac{(ka_B)^2}{3\sqrt{2}} \int_0^\infty d\xi e^{-\frac{3\xi}{2}} \xi^4 (1 - \xi/2) = -\frac{(ka_B)^2}{3\sqrt{2}} \underbrace{\left(\frac{2^5}{3^5} 4! - \frac{5!}{2} \frac{2^6}{3^6} \right)}_{(24-120/3)2^5/3^5} = \frac{(ka_B)^2}{\sqrt{2}} \frac{2^9}{3^6}. \end{aligned} \quad (34.156)$$

Несмотря на то, что для оператора $(\mathbf{k}, \mathbf{r})^2 \hat{\mu}_e^j = k^{i_1} k^{i_2} (r^{i_1} r^{i_2} \hat{\mu}_e^j)$, возникшего от вклада магнитного момента в (34.153), в разложении тензора $r^{i_1} r^{i_2} \hat{\mu}_e^j$ на неприводимые в группе вращений присутствуют представления с моментами $j = 1, 2, 3$, в матричном элементе $\langle J = 1/2 | \hat{O}_j | J = 1/2 \rangle$ отличны от нуля только вклады с $j = 1$ (следствие теоремы Вигнера-Эккарта). Поэтому данный переход является $M1$ -переходом. Обозначим далее $\boldsymbol{\sigma}_{fi} = \chi_f^\dagger \boldsymbol{\sigma}_e \chi_i$. Используем (34.143) — теперь отличие только в факторе $F_{fi}(\mathbf{k})$,

$$V_{fi} = i \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c} \times (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}]) \frac{e\hbar}{2mc} F_{fi}(\mathbf{k}). \quad (34.157)$$

Поэтому сразу из (34.144) и (34.145) мы можем написать

$$d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}])|^2 \left(\frac{e\hbar}{2mc}\right)^2 |F_{fi}(\mathbf{k})|^2 \quad (34.158)$$

$$\begin{aligned} d\dot{W} &= \sum_{\sigma=1,2} \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}^*, [\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}])|^2 \left(\frac{e\hbar}{2mc}\right)^2 |F_{fi}(\mathbf{k})|^2 = \\ &= \frac{e^2 \hbar \omega_{\mathbf{k}}^3}{8\pi m^2 c^5} |\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}|^2 |F_{fi}(\mathbf{k})|^2 d\Omega = \frac{2^{14} e^2 \hbar a_B^4}{3^{12} \pi m^2 c^9} \omega_{\mathbf{k}}^7 |\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}|^2 d\Omega. \end{aligned} \quad (34.159)$$

Интегрирование по углам дает

$$\int d\Omega |\boldsymbol{\sigma}_{fi} \times \boldsymbol{\nu}|^2 = \int d\Omega \nu^i \nu^j \epsilon^{r,i,s} \epsilon^{r',j,s} \sigma_{fi}^r \sigma_{fi}^{r'*} = \frac{4\pi}{3} \delta^{ij} \epsilon^{r,i,s} \epsilon^{r',j,s} \sigma_{fi}^r \sigma_{fi}^{r'*} = \frac{8\pi}{3} |\boldsymbol{\sigma}_{fi}|^2. \quad (34.160)$$

Подставляя $\omega_{\mathbf{k}} = \frac{3me^4}{8\hbar^3}$, получаем

$$\dot{W} = \frac{2^{14} e^2 \hbar}{3^{12} \pi m^2 c^9} \left(\frac{\hbar^2}{me^2}\right)^4 \left(\frac{3me^4}{2^3 \hbar^3}\right)^7 \times \frac{8\pi}{3} |\boldsymbol{\sigma}_{fi}|^2 = \frac{1}{2^4 \times 3^6} \left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)^9 \frac{me^4}{\hbar^3} |\boldsymbol{\sigma}_{fi}|^2. \quad (34.161)$$

Просуммируем по проекциям момента (J_z) конечного состояния:

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma_f} |\boldsymbol{\sigma}_{fi}|^2 &= \sum_{\sigma_f} \chi_f^\dagger \boldsymbol{\sigma} \chi_i \chi_i^\dagger \boldsymbol{\sigma} \chi_f = \text{Tr} \left[\left(\sum_{\sigma_f} \chi_f \chi_f^\dagger \right) \boldsymbol{\sigma} \chi_i \chi_i^\dagger \boldsymbol{\sigma} \right] = \text{Tr} \left(\hat{E} \boldsymbol{\sigma} \chi_i \chi_i^\dagger \boldsymbol{\sigma} \right) = \\ &= \text{Tr} \left(\boldsymbol{\sigma}^2 \chi_i \chi_i^\dagger \right) \stackrel{\sigma^2=3\hat{E}}{=} 3 \text{Tr} \left(\chi_i \chi_i^\dagger \right) = 3 \chi_i^\dagger \chi_i = 3. \end{aligned} \quad (34.162)$$

Таким образом, полная вероятность в единицу времени

$$\dot{W}^{tot} = \frac{1}{2^4 \times 3^5} \alpha^9 \frac{me^4}{\hbar^3} = \frac{\alpha^9}{2^4 \times 3^5} \omega_0 \approx 0.62 \times 10^{-6} \text{sec}^{-1}. \quad (34.163)$$

Дополнительный фактор подавления α^4 по сравнению с обычным магнитно-дипольным переходом ($\dot{W}_{M1} \sim \alpha^5 \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\omega_0}\right)^3 \omega_0 \underset{\omega_{\mathbf{k}}=\omega_0}{\sim} \alpha^5 \omega_0$) **связан с малостью неупругого фактора** $F_{fi}(\mathbf{k}) \sim (ka_B)^2 \sim \alpha^2$. Результат (34.163) является лишь оценкой вероятности перехода в единицу времени, поскольку учёт релятивистских поправок к волновым функциям приводит к эффектам того же порядка малости, что и разложение экспоненты $e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}$ до второго члена, см. детали в обзоре [37]. Результат точного вычисления — $\dot{W}^{tot} \approx 2.8 \times 10^{-6} \text{sec}^{-1}$ (в [27], §52, задача № 2 приведен ошибочный результат!). Время жизни $2s$ -уровня реально определяется двухфотонным переходом.

Задача № 13 (см. также [1], задача 14.7)

Свободная нейтральная частица со спином $1/2$, имеющая магнитный момент $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \mu \boldsymbol{\sigma}$ ($\mu > 0$), находится в однородном магнитном поле $\mathcal{H}_0$ и имеет определённую проекцию спина на направление $\mathcal{H}_0$. Найти вероятность в единицу времени излучения фотона в результате переворота спина.

Решение: Будем пренебрегать влиянием орбитального движения на излучения и рассматривать только спиновую степень свободы “закрепленной” при $\mathbf{r} = 0$ частицы. Гамильтониан системы “частиц и электромагнитное поле” имеет вид

$$\hat{H} = -(\hat{\boldsymbol{\mu}}, \mathcal{H}_0 + \hat{\mathcal{H}}), \quad (34.164)$$

где $\mathcal{H}_0$ — классическое (не квантованное) однородное магнитное поле, а $\hat{\mathcal{H}}$ — квантовое вторично квантованное магнитное поле, описывающее взаимодействие с частицей, приводящее к изменению числа фотонов (излучение). Из явного вида оператора $\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'}}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} + \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}} \right)$ найдем оператор поля

$$\hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r}) = \text{rot} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'}}} \left(i[\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}] e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} - i[\mathbf{k}' \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*] e^{-i(\mathbf{k}', \mathbf{r})} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \right). \quad (34.165)$$

Заметим, что введение классического внешнего электромагнитного поля ($\mathbf{A}^{cl}$) модифицирует оператор взаимодействия (34.29) с квантованным поле $\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r})$:

$$\hat{V}_{e\gamma} = -\frac{e}{mc}(\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}), \hat{\mathbf{P}} - \frac{e}{c}\mathbf{A}^{cl}) - \frac{e\hbar}{2mc}(\boldsymbol{\sigma}, \hat{\mathcal{H}} + \mathcal{H}^{cl}) + \frac{e^2}{2mc^2}\hat{\mathbf{A}}^2, \quad (34.166)$$

и присутствие внешнего (электрического или магнитного) классического поля может приводить к сдвигу уровней и существенному увеличению вероятностей переходов.

Направим ось z по внешнему магнитному полю. Тогда для невозмущенного гамильтониана $\hat{H}_0 = -(\hat{\boldsymbol{\mu}}, \mathcal{H}_0) = -\mu\mathcal{H}_0\sigma^z$ состояние $\psi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ имеет энергию $E_+ = -\mu\mathcal{H}_0$, а состояние $\psi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ имеет энергию $E_- = \mu\mathcal{H}_0$. За счет взаимодействия

$$\hat{V} = -(\hat{\boldsymbol{\mu}}, \hat{\mathcal{H}}(\mathbf{r} = 0)) = -\mu(\boldsymbol{\sigma}, \hat{\mathcal{H}}(0)) \quad (34.167)$$

возможен процесс с переворотом спина и излучением фотона с частотой $\omega_{\mathbf{k}} = \frac{E_- - E_+}{\hbar} = \frac{2\mu\mathcal{H}_0}{\hbar}$. Начальное состояние системы (квантованное электромагнитное поле и частица) описывается волновой функцией $\Psi_i = |0\rangle\psi_-$, а конечное состояние — $\Psi_f = |1_{\mathbf{k}, \sigma}\rangle\psi_+$.

$$V_{fi} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V}} \left(-\mu\psi_+^\dagger \boldsymbol{\sigma} \psi_- \right) (-i) \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c} [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^*]. \quad (34.168)$$

Обозначим $\psi_+^\dagger \boldsymbol{\sigma} \psi_- = \boldsymbol{\sigma}_{1,2}$, тогда

$$\begin{aligned} d\dot{W}_{fi}^{(1)} &= \frac{2\pi}{\hbar} \delta(E_- - E_+ - \hbar\omega_{\mathbf{k}}) \frac{V\omega_{\mathbf{k}}^2 d\omega_{\mathbf{k}} d\Omega}{(2\pi)^3 c^3} \times \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}}V} \mu^2 \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2}{c^2} |\boldsymbol{\sigma}_{1,2} [\boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^*]|^2 = \\ &= \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} \mu^2 |\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^* [\boldsymbol{\sigma}_{1,2} \times \boldsymbol{\nu}]|^2. \end{aligned} \quad (34.169)$$

Далее проводим суммирование по поляризациям фотона

$$\begin{aligned} d\dot{W} &= \sum_{\sigma=1,2} d\dot{W}_{fi}^{(1)} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} \mu^2 \sum_{\sigma=1,2} \epsilon_{\mathbf{k}, \sigma}^i \epsilon_{\mathbf{k}, \sigma}^j [\boldsymbol{\sigma}_{1,2} \times \boldsymbol{\nu}]^i [\boldsymbol{\sigma}_{1,2}^* \times \boldsymbol{\nu}]^j = \\ &= \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} \mu^2 (\delta^{ij} - \nu^i \nu^j) [\boldsymbol{\sigma}_{1,2} \times \boldsymbol{\nu}]^i [\boldsymbol{\sigma}_{1,2}^* \times \boldsymbol{\nu}]^j = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 d\Omega}{2\pi\hbar c^3} \mu^2 |[\boldsymbol{\sigma}_{1,2} \times \boldsymbol{\nu}]|^2. \end{aligned} \quad (34.170)$$

$$\dot{W} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 \mu^2}{2\pi\hbar c^3} \epsilon^{k,i,s} \epsilon^{k',j,s} \sigma_{1,2}^k \sigma_{1,2}^{*k'} \int d\Omega \nu^i \nu^j = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^3 \mu^2}{2\pi\hbar c^3} \frac{4\pi}{3} \delta^{ij} \epsilon^{k,i,s} \epsilon^{k',j,s} \sigma_{1,2}^k \sigma_{1,2}^{*k'} = \frac{4}{3} \frac{\mu^2 \omega_{\mathbf{k}}^3}{\hbar c^3} |\boldsymbol{\sigma}_{1,2}|^2. \quad (34.171)$$

Наконец, учитываем, что $\omega_{\mathbf{k}} = \frac{2\mu\mathcal{H}_0}{\hbar}$ и

$$\boldsymbol{\sigma}_{1,2} = \psi_+^\dagger \boldsymbol{\sigma} \psi_- = (1, 0) \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (1, -i, 0), \quad (34.172)$$

поэтому $|\boldsymbol{\sigma}_{1,2}|^2 = 2$. Окончательно получаем

$$\dot{W} = \frac{4}{3} \frac{\mu^2}{\hbar c^3} \omega_{\mathbf{k}}^3 |\boldsymbol{\sigma}_{1,2}|^2 = \frac{4}{3} \frac{\mu^2}{\hbar c^3} \left(\frac{2\mu\mathcal{H}_0}{\hbar} \right)^3 2 = \frac{64}{3} \frac{\mu^5 \mathcal{H}_0^3}{\hbar^4 c^3}. \quad (34.173)$$

Семинар № 35: Рассеяние света

Задача № 1 (см. также [1], задача 14.12)

Найти дифференциальное и полное сечение упругого рассеяния фотонов свободной бесспиновой частицей с зарядом e , если энергия фотонов мала по сравнению с энергией покоя частицы, $\hbar\omega_1 \ll mc^2$.

Решение:

Оператор возмущения (не зависящего от времени) имеет вид

$$\hat{V} = -\frac{e}{mc} \hat{\mathbf{A}} \hat{\mathbf{p}} + \frac{e^2}{2mc^2} \hat{\mathbf{A}}^2. \quad (35.1)$$

Для задач рассеяния света (когда в начальном и конечном состоянии есть фотоны) характерно использование формул второго порядка теории возмущений: вероятность перехода в единицу времени даётся правилом Ферми, см. вывод формул второго порядка в (33.80),

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f, \quad \text{где } M_{fi} = V_{fi} + \sum_n d\rho_n \frac{V_{fn} V_{ni}}{E_i - E_n + i0} + \dots \quad (35.2)$$

При этом обычно в слагаемое первого порядка V_{fi} даёт вклад оператор $e^2 \hat{\mathbf{A}}^2 / (2mc^2)$, а в слагаемое второго порядка (с суммой по всем промежуточным состояниям — как из дискретного, так и из непрерывного спектра) даёт вклад оператор $-e \hat{\mathbf{A}} \hat{\mathbf{p}} / (mc)$.

В начальном состоянии система представляет собой фотон с импульсом $\mathbf{k}_1$ и поляризацией σ_1 , а также свободную частицу с импульсом $\mathbf{p}_1 = 0$ (частица покоилась):

$$\Psi_i = |1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}\rangle \psi_i(\mathbf{r}), \quad \text{где } \psi_i(\mathbf{r}) = \frac{e^{i\mathbf{p}_1 \mathbf{r} / \hbar}}{\sqrt{V}} = \frac{1}{\sqrt{V}}, \quad |1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}\rangle = \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger |0\rangle. \quad (35.3)$$

Здесь и далее волновая функция частицы нормирована на одну частицу в объёме V . Начальная энергия системы $E_i = \hbar\omega_1$.

В конечном состоянии система представляет собой фотон с импульсом $\mathbf{k}_2$ и поляризацией σ_2 , а также свободную частицу с импульсом $\mathbf{p}_2$:

$$\Psi_f = |1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}\rangle \psi_f(\mathbf{r}), \quad \text{где } \psi_f(\mathbf{r}) = \frac{e^{i\mathbf{p}_2 \mathbf{r} / \hbar}}{\sqrt{V}}, \quad |1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}\rangle = \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^\dagger |0\rangle. \quad (35.4)$$

Конечная энергия системы $E_f = \hbar\omega_2 + \mathbf{p}_2^2 / (2m)$.

Поскольку $\hat{p} \psi_i(\mathbf{r}) = 0$, то для вкладов второго порядка в (35.2) матричный элемент V_{ni} от оператора первого порядка по e , $-\frac{e}{mc} (\hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{p}})$ равен нулю. Поэтому вклад даёт только первый порядок теории возмущений V_{fi} с оператором $\frac{e^2}{2mc^2} \hat{\mathbf{A}}^2$, где из (34.1) имеем

$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} e^{i(\mathbf{k}', \mathbf{r})} + \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* e^{-i(\mathbf{k}', \mathbf{r})} \right)$, поэтому

$$V_{fi} = \frac{e^2}{2mc^2} \langle \Psi_f | \hat{\mathbf{A}}^2(\mathbf{r}) | \Psi_i \rangle = \frac{e^2}{2mc^2} \frac{2\pi\hbar c^2}{V} \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \frac{1}{\sqrt{\omega_{\mathbf{k}'} \omega_{\mathbf{k}}}} \int d^3r \frac{e^{-i(\mathbf{p}_2, \mathbf{r}) / \hbar}}{\sqrt{V}} \times \quad (35.5)$$

$$\langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \left(\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma} e^{i(\mathbf{k}, \mathbf{r})} + \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^* e^{-i(\mathbf{k}, \mathbf{r})} \right) \left(\hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} e^{i(\mathbf{k}', \mathbf{r})} + \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* e^{-i(\mathbf{k}', \mathbf{r})} \right) | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle \frac{e^{i(\mathbf{p}_1, \mathbf{r}) / \hbar}}{\sqrt{V}}.$$

Уместно сделать следующее замечание относительно вычисления среднего по вакууму от произведения операторов рождения и уничтожения квантов:

- Для вычисления среднего от пары операторов (один оператор рождения и один оператор уничтожения кванта) воспользуемся коммутационным соотношением (34.25), $[\hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}, \hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\sigma,\sigma'}$, и тем, что $\hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}|0\rangle = \langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger = 0$:

$$\langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger|0\rangle = \langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k},\sigma} + \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\sigma,\sigma'}|0\rangle = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\sigma,\sigma'}. \quad (35.6)$$

- Рассмотрим теперь в вакуумных обкладках два оператора рождения и два оператора уничтожения квантов, упорядоченных следующим образом: $\langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}\hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}'_2,\sigma'_2}^\dagger|0\rangle$. Теперь мы пользуемся коммутационными соотношениями (34.25), $[\hat{c}_{\mathbf{k}_i,\sigma_i}, \hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger] = \delta_{\mathbf{k}_i,\mathbf{k}'_1}\delta_{\sigma_i,\sigma'_1}$, для того, чтобы “протащить” оператор рождения $\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger$ влево, и в конце концов, использовать, что $\langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger = 0$:

$$\begin{aligned} \langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}\hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}'_2,\sigma'_2}^\dagger|0\rangle &= \langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}(\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2} + \delta_{\mathbf{k}_2,\mathbf{k}'_1}\delta_{\sigma_2,\sigma'_1})\hat{c}_{\mathbf{k}'_2,\sigma'_2}^\dagger|0\rangle = \\ &= \langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}'_2,\sigma'_2}^\dagger|0\rangle + \delta_{\mathbf{k}_2,\mathbf{k}'_1}\delta_{\sigma_2,\sigma'_1}\langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}\hat{c}_{\mathbf{k}'_2,\sigma'_2}^\dagger|0\rangle = \\ &= \langle 0|(\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1} + \delta_{\mathbf{k}'_1,\mathbf{k}_1}\delta_{\sigma'_1,\sigma_1})(\hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}'_2,\sigma'_2}^\dagger)|0\rangle + \delta_{\mathbf{k}_2,\mathbf{k}'_1}\delta_{\sigma_2,\sigma'_1}\delta_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}'_2}\delta_{\sigma_1,\sigma'_2} = \\ &= \delta_{\mathbf{k}'_1,\mathbf{k}_1}\delta_{\sigma'_1,\sigma_1}\delta_{\mathbf{k}_2,\mathbf{k}'_2}\delta_{\sigma_2,\sigma'_2} + \delta_{\mathbf{k}_2,\mathbf{k}'_1}\delta_{\sigma_2,\sigma'_1}\delta_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}'_2}\delta_{\sigma_1,\sigma'_2}. \end{aligned} \quad (35.7)$$

- Рассмотрим соотношение:

$$\langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}\hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}\dots\hat{c}_{\mathbf{k}_n,\sigma_n}\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}'_2,\sigma'_2}^\dagger\dots\hat{c}_{\mathbf{k}'_n,\sigma'_n}^\dagger|0\rangle = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{j=1}^n \delta_{\mathbf{k}_j,\mathbf{k}'_{\pi(j)}} \delta_{\sigma_j,\sigma'_{\pi(j)}}. \quad (35.8)$$

где S_n — симметрическая группа, т.е. полная группа перестановок n чисел $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & j & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(j) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$. Таким образом в правой части соотношения (35.8) стоит сумма произведений всевозможных $(n!)$ парных средних (“спариваний”) $\langle 0|\hat{c}_{\mathbf{k}_j,\sigma_j}\hat{c}_{\mathbf{k}'_{\pi(j)},\sigma'_{\pi(j)}}^\dagger|0\rangle = \delta_{\mathbf{k}_j,\mathbf{k}'_{\pi(j)}}\delta_{\sigma_j,\sigma'_{\pi(j)}}$. Соотношение (35.8) доказывается по индукции, если переставить оператор $\hat{c}_{\mathbf{k}'_1,\sigma'_1}^\dagger$ налево, используя коммутационное соотношение и тот факт, что

$$\sum_{\pi \in S_n} F(\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n)) = \sum_{j=1}^n \sum_{\pi_j \in S_{n-1}} F(j, \pi_j(1), \dots, \pi_j(n)), \quad (35.9)$$

где $\pi_j = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & j-1 & j+1 & \dots & n \\ \pi_j(2) & \pi_j(3) & \dots & \pi_j(j-1) & \pi_j(j+1) & \dots & \pi_j(n) \end{pmatrix}$ — перестановка $n-1$ чисел $(1, \dots, j-1, j+1, \dots, n)$.

- Наконец, предположим, что внутри вакуумных обкладок операторы рождения и уничтожения квантов стоят в произвольном порядке. Пусть $\hat{C}_i = a_i\hat{c}_{\mathbf{k}_i,\sigma_i} + b_i\hat{c}_{\mathbf{k}_i,\sigma_i}^\dagger$ — произвольная линейная комбинация операторов рождения и уничтожения кванта фотона с импульсом $\mathbf{k}_i$ и поляризацией σ_i . Тогда справедливо утверждение (представляющее собой одну из формулировок теоремы Вика для бозонных полей, см. [38], § 4.3)

$$\langle 0|\hat{C}_{j_1}\hat{C}_{j_2}\dots\hat{C}_{j_{2n}}|0\rangle = \sum_{\pi \in P_{2n}} \prod_{i=1}^n \langle 0|\hat{C}_{j_{\pi(2i-1)}}\hat{C}_{j_{\pi(2i)}}|0\rangle, \quad (35.10)$$

где $P_{2n} \subset S_{2n}$ — подмножество перестановок π таких, что $\pi(2i-1) < \pi(2i)$, $\pi(2i-1) < \pi(2i+1)$. Иначе говоря, **среднее по вакууму от произведения $2n$ операторов $\hat{C}_j$ равно сумме всевозможных произведений n парных средних всех $2n$**

операторов, входящих в парные средние в исходном порядке. Количество слагаемых (всевозможных “спариваний”) в сумме (35.10) равно

$$\nu_n = \frac{(2n)!}{2^n n!}. \quad (35.11)$$

Имеется глубокая аналогия между теоремой Вика (35.10) и тензорными гауссовыми интегралами: см. Математическое приложение В., п.3. В качестве примера, рассмотрим матричный элемент, который нам встретится далее:

$$\begin{aligned} & \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle = \\ & \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger | 0 \rangle \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle + \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle + \\ & \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} | 0 \rangle = \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma, \sigma_2} \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}_1} \delta_{\sigma', \sigma_1}. \end{aligned} \quad (35.12)$$

- Очевидно, что если под вакуумным средним стоит произведение неодинакового числа операторов рождения и уничтожения, то соответствующий матричный элемент равен нулю.

1. Вклад $\langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle$ в матричном элементе по фотонным состояниям.

$$\begin{aligned} \langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle &= \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle = \\ & \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma', \sigma_2} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}_1} \delta_{\sigma, \sigma_1} + \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma_1, \sigma_2} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma, \sigma'}. \end{aligned} \quad (35.13)$$

Здесь слагаемое $\delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma_1, \sigma_2} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma, \sigma'}$ соответствует отсутствию какого-либо рассеяния (начальное состояние в точности совпадает с конечным) и далее его вклад мы не рассматриваем. Ввиду множителя $\delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma', \sigma_2} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}_1} \delta_{\sigma, \sigma_1}$ мы заменяем экспоненту (от координатной зависимости поля $\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r})$) под интегралом $e^{i(\mathbf{r}, \mathbf{k} - \mathbf{k}')}$ на $e^{i(\mathbf{r}, \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)}$. Скалярное произведение $(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*) \rightarrow (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})$.

2. Вклад $\langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle$: данное среднее сводится к (35.12), хотя его можно также вычислить с помощью коммутирования оператора $\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger$ влево:

$$\begin{aligned} \langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle &= \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | (\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} + \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma, \sigma_2}) \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle = \\ & \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma, \sigma_2} \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle = \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma, \sigma_2} \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}_1} \delta_{\sigma', \sigma_1}. \end{aligned} \quad (35.14)$$

Ввиду множителя $\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma, \sigma_2} \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}_1} \delta_{\sigma', \sigma_1}$ мы заменяем экспоненту под интегралом $e^{i(\mathbf{r}, -\mathbf{k} + \mathbf{k}')}$ на $e^{i(\mathbf{r}, -\mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_1)}$. Скалярное произведение $(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}) \rightarrow (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})$.

Таким образом, оба вклада дали один и тот же матричный элемент. Прочие матричные элементы, например, $\langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle$, равны нулю: разное количество операторов рождения и уничтожения в вакуумных обкладках после коммутирования всегда даст ноль.

Таким образом, матричный элемент

$$\begin{aligned} V_{fi} &= \frac{e^2}{2mc^2} \times \frac{2\pi\hbar c^2}{V} \times 2 \frac{1}{\sqrt{\omega_{\mathbf{k}_1} \omega_{\mathbf{k}_2}}} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}) \times \frac{1}{V} \int d^3r e^{-i(\frac{\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{r}}{\hbar} + i(\mathbf{r}, \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2))} = \\ & \frac{2\pi e^2 \hbar}{m \sqrt{\omega_{\mathbf{k}_1} \omega_{\mathbf{k}_2}}} \frac{(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})}{V} \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 + \mathbf{p}_2/\hbar}. \end{aligned} \quad (35.15)$$

В непрерывном пределе $V \rightarrow \infty$ ($\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \rightarrow \frac{(2\pi)^3}{V} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ — см.(34.14)) этот матричный элемент имеет вид:

$$V_{fi} = \frac{(2\pi)^4 e^2 \hbar}{V^2 m \sqrt{\omega_{\mathbf{k}_1} \omega_{\mathbf{k}_2}}} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}) \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_2/\hbar), \quad (35.16)$$

т.е. содержит дельта-функцию закона сохранения импульса. При нахождении $|V_{fi}|^2$ мы подразумеваем (помня о первоначальной дискретизации пространства импульсов) $\delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_2/\hbar)^2 \rightarrow \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_2/\hbar)\delta(0)$, где $\delta(0) = \frac{V}{(2\pi)^3}$.

Заметим, что поскольку $\mathbf{p}_2 = \hbar(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \sim \hbar\mathbf{k}_1$, то $\frac{p_2^2}{2m} \sim \hbar\omega_1 \frac{\hbar\omega_1}{mc^2} \ll \hbar\omega_1$. Поэтому приближенно $\omega_{\mathbf{k}_1} \equiv \omega_1 \approx \omega_{\mathbf{k}_2} \equiv \omega_2$. В конечном состоянии фотон и электрон находятся в непрерывном спектре. В выражении (35.2) $d\rho_f = \frac{d^3k_2 V}{(2\pi)^3} \frac{d^3p_2 V}{(2\pi\hbar)^3}$.

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \frac{(2\pi)^4 e^2 \hbar}{V^2 m \sqrt{\omega_1 \omega_2}} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}) \right|^2 \times \\ \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_2/\hbar) \frac{V}{(2\pi)^3} \delta(\hbar\omega_1 - \hbar\omega_2 - \frac{p_2^2}{2m}) \frac{d^3p_2 V}{(2\pi\hbar)^3} \frac{d^3k_2 V}{(2\pi)^3}. \quad (35.17)$$

Интегрируем по d^3p_2 дельта-функцию $\delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_2/\hbar)$, представляем $\frac{d^3k_2 V}{(2\pi)^3} = \frac{V\omega_2^2 d\omega_2 d\Omega_2}{(2\pi c)^3}$ и получаем

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \frac{2\pi e^2 \hbar}{mV \sqrt{\omega_1 \omega_2}} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}) \right|^2 \frac{V\omega_2^2 d\omega_2 d\Omega_2}{(2\pi c)^3} \delta(\hbar\omega_1 - \hbar\omega_2 - \frac{p_2^2}{2m}). \quad (35.18)$$

Интегрируя дельта-функцию по $d\omega_2$, мы получаем (ниже с точностью $\frac{\hbar\omega_1}{mc^2} \ll 1$ считаем, что $\omega_1 \approx \omega_2$):

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{e^4}{Vm^2 c^3} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})|^2 \frac{\omega_2}{\omega_1} d\Omega_2 \approx \frac{e^4}{Vm^2 c^3} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})|^2 d\Omega_2. \quad (35.19)$$

Дифференциальное сечение получается из $\dot{W}_{fi}$ делением на плотность потока j . В нашем случае поток определяется нормировкой волновой функции падающего фотона:

$$j = \frac{c}{V} \langle 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} | \hat{N} | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle = \frac{c}{V} \langle 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} | \sum_{\mathbf{k}, \sigma} (\hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}, \sigma}) | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle = \frac{c}{V}. \quad (35.20)$$

$$d\sigma = \frac{d\dot{W}_{fi}}{j} = \frac{e^4}{m^2 c^4} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})|^2 d\Omega_2 = r_e^2 |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})|^2 d\Omega_2. \quad (35.21)$$

Усредним данное выражение по поляризациям $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}$ падающего фотона и просуммируем по поляризациям рассеянного фотона $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}$:

$$\overline{d\sigma} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma_1} \sum_{\sigma_2} r_e^2 |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})|^2 d\Omega_2 = \frac{r_e^2}{2} d\Omega_2 \sum_{\sigma_1} \sum_{\sigma_2} \epsilon_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^j \epsilon_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^j \epsilon_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^{j'*} \epsilon_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^{j'*} = \\ \frac{r_e^2}{2} d\Omega_2 \left(\delta^{j, j'} - \nu_1^j \nu_1^{j'} \right) \left(\delta^{j, j'} - \nu_2^j \nu_2^{j'} \right) = \frac{r_e^2}{2} (1 + (\boldsymbol{\nu}_1, \boldsymbol{\nu}_2)^2) d\Omega_2 \quad (35.22)$$

где $\boldsymbol{\nu}_{1,2} = \mathbf{k}_{1,2}/|\mathbf{k}_{1,2}|$. Таким образом, выбирая направление $\boldsymbol{\nu}_1$ за ось z , получим

$$\frac{\overline{d\sigma}}{d\Omega_2} = \frac{r_e^2}{2} (1 + \cos^2 \theta_2), \quad (35.23)$$

а полное сечение определяется известной из электродинамики формулой Томсона:

$$\bar{\sigma} = \int d\Omega_2 \frac{r_e^2}{2} (1 + \cos^2 \theta_2) = \frac{r_e^2}{2} 2\pi \int_{-1}^1 d(-\cos \theta_2) (1 + \cos^2 \theta_2) = r_e^2 \pi (2 + 2/3) = \frac{8\pi}{3} r_e^2. \quad (35.24)$$

Результат не содержит постоянной Планка. Квантовые эффекты в комптоновском рассеянии проявляются при энергии налетающего фотона $\hbar\omega_1 \gtrsim mc^2$.

Задача № 2 (см. также [1], задача 14.15)

Найти дифференциальное и полное сечение *упругого* рассеяния фотонов заряженным сферическим осциллятором, находящимся в основном состоянии. Считать, что частота ω_1 налетающего фотона и частота ω_0 осциллятора связаны соотношением:

$$\frac{\omega_1}{c} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \equiv k_1 x_0 \ll 1, \quad \text{где } x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}.$$

Решение:

Условие $\frac{\omega_1}{c} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \equiv k_1 x_0 \ll 1$ обеспечивает возможность применения дипольного приближения, для которого оператор взаимодействия можно представить в виде (34.100) как в первом, так и во втором порядке теории возмущений:

$$\hat{V}^{E1} = -(\hat{\mathbf{d}}, \hat{\mathcal{E}}(0)), \quad \hat{\mathbf{d}} = e\mathbf{r}. \quad (35.25)$$

Во втором порядке теории возмущения справедливость данного утверждения можно легко показать, дважды используя соотношение $\frac{\hat{\mathbf{p}}}{m} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\mathbf{r}}]$.

Напомним, здесь оператор электрического поля берется в начале координат, см. (34.101):

$$\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0) = i \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} - \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* \right). \quad (35.26)$$

Будем описывать состояния сферического осциллятора в сферической системе координат. Энергия осциллятора даётся выражением (16.95): $E_N = \hbar\omega_0(N + 3/2)$, $N = l + 2n_r = 0, 1, \dots$. Начальное и конечное состояние системы (заряженный осциллятор и электромагнитное поле) определяется следующими состояниями:

$$\Psi_i = |1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}\rangle \phi_{0,0,0}(\mathbf{r}), \quad \Psi_f = |1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}\rangle \phi_{0,0,0}(\mathbf{r}), \quad (35.27)$$

где осцилляторные волновые функции $\phi_{n_r, l, m}(\mathbf{r})$ были нами найдены в задаче № 5 семинара № 16: см. (16.96) и (16.97):

$$\phi_{n_r, l, m}(\mathbf{r}) = \frac{C_{n_r, l}}{x_0^{3/2}} Y_{l, m}(\mathbf{n}) \left(\frac{r}{x_0} \right)^l e^{-\frac{r^2}{2x_0^2}} \mathcal{L}_{n_r}^{l+1/2}(r^2/x_0^2), \quad |C_{n_r, l}| = \sqrt{\frac{2n_r!}{\Gamma(n_r + l + 3/2)}}. \quad (35.28)$$

В частности, $\phi_{0,0,0}(\mathbf{r}) = Y_{0,0} \frac{2}{\sqrt[4]{\pi} x_0^{3/2}} e^{-r^2/(2x_0^2)}$, $\phi_{0,1,m}(\mathbf{r}) = Y_{1,m} \sqrt{\frac{8}{3}} \frac{r}{\sqrt[4]{\pi} x_0^{5/2}} e^{-r^2/(2x_0^2)}$ и т.д.

Поскольку $\langle Y_{0,0} | \hat{\mathbf{d}} | Y_{0,0} \rangle = 0$ (а также $\langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0) | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle = 0$), то вклады первого порядка теории возмущений от оператора $\hat{V}^{E1}$ равны нулю: $V_{fi}^{E1} = -\langle f | (\hat{\mathbf{d}}, \hat{\mathcal{E}}(0)) | i \rangle = 0$.

$$d\dot{W}_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f, \quad M_{fi} = \sum_n d\rho_n \frac{V_{fn}^{E1} V_{ni}^{E1}}{E_i - E_n + i0} + \dots \quad (35.29)$$

Здесь $E_i = \frac{3}{2}\hbar\omega_0 + \hbar\omega_1$ — начальная энергия системы, $E_f = \frac{3}{2}\hbar\omega_0 + \hbar\omega_1$ — конечная энергия системы. В сумме по промежуточным состояниям n возможны следующие состояния: поскольку $V_{ni}^{E1} \propto \langle \Psi_n | \hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0) | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle$, то состояние Ψ_n может содержать либо ноль фотонов (когда из оператора $\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0)$ вклад даёт оператор уничтожения), либо два

фотона (когда из оператора $\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0)$ мы берем оператор рождения). Далее, поскольку $V_{ni}^{E1} \propto \langle \Psi_n | \hat{\mathbf{d}} | l = 0, m = 0 \rangle$, то по правилу отбора для оператора дипольного момента состояние Ψ_n может содержать осциллятор в состоянии только с $l = 1$ и $m = 0$ (для $\hat{d}^z$) и $m = \pm 1$ (для вкладов от $\hat{d}^{x,y}$). Теперь, поскольку

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_{ni} &= e \int d\mathbf{r}^3 \phi_{n_r,1,m}^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \phi_{0,0,0}(\mathbf{r}) = e \frac{C_{n_r,l=1}}{x_0^{3/2}} \frac{2}{\sqrt{4\pi} x_0^{3/2}} \times \\ &\int_0^\infty dr r^2 \frac{r}{x_0} e^{-\frac{r^2}{2x_0^2}} \mathcal{L}_{n_r}^{3/2}(r^2/x_0^2) r e^{-\frac{r^2}{2x_0^2}} \int d\Omega Y_{1,m}^*(\mathbf{n}) \mathbf{n} Y_{0,0}. \end{aligned} \quad (35.30)$$

Интеграл по радиусу после замены $r^2/x_0^2 = \zeta$ можно представить (с учетом $\mathcal{L}_{n_r=0}^\nu(z) = 1$) как

$$\int_0^\infty dr r^2 \frac{r}{x_0} e^{-\frac{r^2}{2x_0^2}} \mathcal{L}_{n_r}^{3/2}(r^2/x_0^2) r e^{-\frac{r^2}{2x_0^2}} = \frac{x_0^4}{2} \int_0^\infty d\zeta e^{-\zeta} \zeta^{3/2} \mathcal{L}_{n_r}^{3/2}(\zeta) \mathcal{L}_0^{3/2}(\zeta) \stackrel{(E.46)}{=} \frac{x_0^4}{2} \delta_{n_r,0} \frac{3\sqrt{\pi}}{4}. \quad (35.31)$$

где для $\nu = 3/2$, $n = n_r$ и $n' = 0$ мы воспользовались соотношением ортогональности (E.46) для полиномов Лагерра (мы учли, что $\Gamma(5/2) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$):

$$\int_0^\infty dz e^{-z} z^\nu \mathcal{L}_n^\nu(z) \mathcal{L}_{n'}^\nu(z) = \frac{\Gamma(n + \nu + 1)}{n!} \delta_{n,n'}. \quad (35.32)$$

Таким образом, возможны промежуточные состояния $|\Psi_n\rangle$ с двумя или с отсутствием фотонов и с осциллятором в состоянии $\phi_{0,1,m}(\mathbf{r}) = Y_{1,m} \sqrt{\frac{8}{3}} \frac{r}{\sqrt{4\pi} x_0^{5/2}} e^{-r^2/(2x_0^2)}$ ($C_{n_r=0,l=1} = \sqrt{\frac{8}{3\sqrt{\pi}}}$).

$$\mathbf{d}_{ni} = \sqrt{\frac{8}{3\sqrt{\pi}}} \frac{e}{x_0^{3/2}} \frac{2}{\sqrt{4\pi} x_0^{3/2}} \times \frac{x_0^4}{2} \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \times \langle Y_{1,m} | \mathbf{n} | Y_{0,0} \rangle = e x_0 \sqrt{\frac{3}{2}} \langle Y_{1,m} | \mathbf{n} | Y_{0,0} \rangle. \quad (35.33)$$

а) Для двухфотонного промежуточного состояния $|\Psi_n\rangle = |1_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}, 1_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2}\rangle \phi_{0,1,m}(\mathbf{r})$ фотоны могут находиться только в состояниях, совпадающих с начальным и конечным фотоном. В противном случае матричные элементы $\langle f | \hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0) | \Psi_n \rangle$ и $\langle \Psi_n | \hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0) | i \rangle$ равны нулю, что очевидно из следующего их вычисления:

$$\begin{aligned} V_{fn}^{E1} &= -i \mathbf{d}_{fn} \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi \hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \left(\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} - \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* \right) | 1_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}, 1_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2} \rangle = \\ &-i \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi \hbar \omega_{\mathbf{k}'}}{V}} (\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}) \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'} \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}^\dagger \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2}^\dagger | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (35.34)$$

Аналогично вычисляем второй матричный элемент в сумме (35.29):

$$\begin{aligned} V_{ni}^{E1} &= -i \mathbf{d}_{ni} \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi \hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \langle 1_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}, 1_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2} | \left(\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} - \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* \right) | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle = \\ &+i \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi \hbar \omega_{\mathbf{k}'}}{V}} (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*) \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1} \hat{c}_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2} \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (35.35)$$

Из вычислений предыдущей задачи, см. (35.13), мы можем для написать

$$\langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'} \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}^\dagger \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2}^\dagger | 0 \rangle = \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}'_1} \delta_{\sigma_2 \sigma'_1} \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}'_2} \delta_{\sigma' \sigma'_2} + \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}'_2} \delta_{\sigma_2 \sigma'_2} \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}'_1} \delta_{\sigma' \sigma'_1},$$

$$\langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1} \hat{c}_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2} \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle = \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}'_1} \delta_{\sigma', \sigma'_1} \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}'_2} \delta_{\sigma_1, \sigma'_2} + \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}'_1} \delta_{\sigma_1, \sigma'_1} \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}'_2} \delta_{\sigma', \sigma'_2}. \quad (35.36)$$

Тогда

$$V_{fn}^{E1} = -i \sqrt{\frac{2\pi\hbar}{V}} \left(\delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}'_1} \delta_{\sigma_2, \sigma'_1} \sqrt{\omega_{\mathbf{k}'_2}} (\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2}) + \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}'_2} \delta_{\sigma_2, \sigma'_2} \sqrt{\omega_{\mathbf{k}'_1}} (\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}) \right),$$

$$V_{ni}^{E1} = i \sqrt{\frac{2\pi\hbar}{V}} \left(\delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}'_2} \delta_{\sigma_1, \sigma'_2} \sqrt{\omega_{\mathbf{k}'_1}} (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}^*) + \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}'_1} \delta_{\sigma_1, \sigma'_1} \sqrt{\omega_{\mathbf{k}'_2}} (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2}^*) \right). \quad (35.37)$$

В произведении $V_{fn}^{E1} V_{ni}^{E1}$ есть четыре слагаемых, два из которых, будучи пропорциональны $\delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2}$, соответствуют тривиальному вкладу отсутствия рассеяния. Энергетический знаменатель в (35.29) для вклада а) есть $E_i - E_n = (\hbar\omega_1 + \frac{3}{2}\hbar\omega_0) - (\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 + \frac{5}{2}\hbar\omega_0) = -\hbar\omega_2 - \hbar\omega_0$. Таким образом, вклад а) имеет вид

$$\frac{1}{2!} \sum_{\mathbf{k}'_1, \mathbf{k}'_2, m} \frac{2\pi\hbar}{V} \frac{\delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}'_1} \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}'_2} (\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2}) (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}^*) + \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}'_2} \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}'_1} (\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'_1, \sigma'_1}) (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'_2, \sigma'_2}^*)}{-\hbar\omega_2 - \hbar\omega_0} =$$

$$\sum_{m=-1}^1 \frac{2\pi\hbar}{V} \frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}) (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*)}{-\hbar\omega_2 - \hbar\omega_0}. \quad (35.38)$$

Здесь множитель $1/2!$ в первой строчке учитывает, что в сумме $\sum_n = \sum_{\mathbf{k}'_1, \mathbf{k}'_2} \sum_{\sigma'_1, \sigma'_2}$ по двухфотонному промежуточному состоянию **в силу тождественности фотонов одна и та же физическая конфигурация учитывается два раза**. Графически вклад а) изображен на Рис. 35.1 а. Здесь $\mathbf{d}_{ni} = ex_0 \sqrt{\frac{3}{2}} \langle Y_{1,m} | \mathbf{n} | Y_{0,0} \rangle$, $\mathbf{d}_{fn} = ex_0 \sqrt{\frac{3}{2}} \langle Y_{0,0} | \mathbf{n} | Y_{1,m} \rangle$.

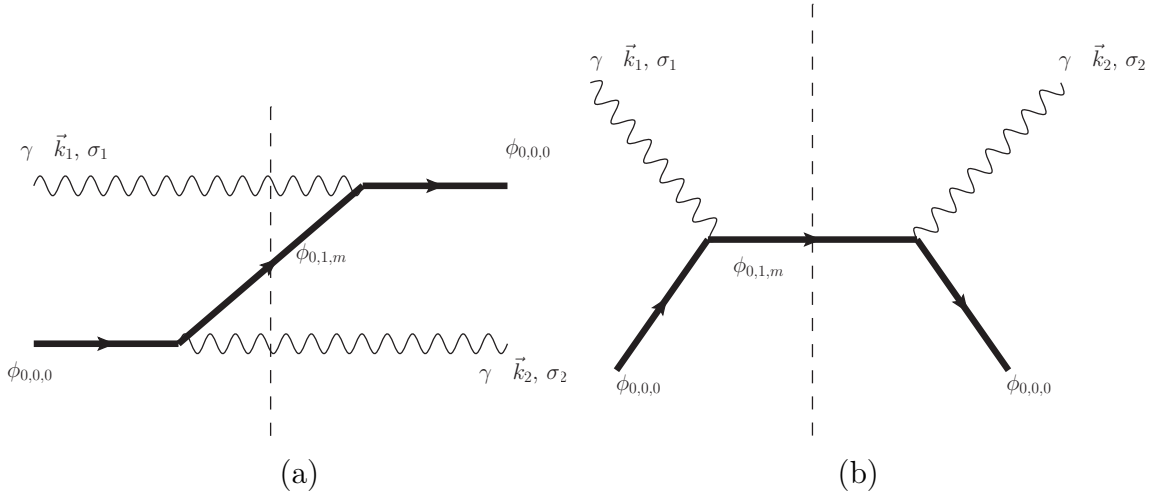


Рис. 35.1. (а) Диаграмма Фейнмана для вклада в амплитуду M_{fi} , у которой в промежуточном состоянии (уровень пунктирной вертикальной линии) Ψ_n есть два фотона и осциллятор в состоянии $\phi_{0,1,m}(\mathbf{r})$. (б) Диаграмма Фейнмана для вклада в амплитуду M_{fi} , у которой в промежуточном состоянии только осциллятор в возбужденном состоянии $\phi_{0,1,m}(\mathbf{r})$.

б) Второй вклад в амплитуду не содержит фотонов в промежуточном состоянии, но только один возбужденный осциллятор: $|\Psi_n\rangle = |0\rangle \phi_{0,1,m}(\mathbf{r})$. Энергия промежуточного состояния $E_n = \frac{5}{2}\hbar\omega_0$, тогда $E_i - E_n = (\frac{3}{2}\hbar\omega_0 + \hbar\omega_1) - \frac{5}{2}\hbar\omega_0 = \hbar\omega_1 - \hbar\omega_0$.

$$V_{fn}^{E1} = -\mathbf{d}_{fn} \langle 1_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} | \hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0) | 0 \rangle = -\mathbf{d}_{fn} i \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \langle 0 | \hat{c}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} - \hat{c}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* \right) | 0 \rangle =$$

$$i \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar\omega_{\mathbf{k}'}}{V}} (\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*) \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}_2} \delta_{\sigma', \sigma_2} = i \sqrt{\frac{2\pi\hbar\omega_2}{V}} (\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*). \quad (35.39)$$

$$\begin{aligned} V_{ni}^{E1} &= -\mathbf{d}_{ni} \langle 0 | \hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r} = 0) | 1_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} \rangle = -\mathbf{d}_{ni} i \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \langle 0 | \left(\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'} - \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^* \right) \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger | 0 \rangle = \\ &= -i \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar\omega_{\mathbf{k}'}}{V}} (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*) \delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}_1} \delta_{\sigma', \sigma_1} = -i \sqrt{\frac{2\pi\hbar\omega_1}{V}} (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}). \end{aligned} \quad (35.40)$$

Тогда вклад б) в амплитуду M_{fi} имеет вид

$$\sum_{m=-1}^1 \frac{2\pi\hbar}{V} \sqrt{\omega_1 \omega_2} \frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*) (\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})}{\hbar\omega_1 - \hbar\omega_0}, \quad (35.41)$$

Здесь так же, как и раньше $\mathbf{d}_{ni} = e x_0 \sqrt{\frac{3}{2}} \langle Y_{1,m} | \mathbf{n} | Y_{0,0} \rangle$, $\mathbf{d}_{fn} = e x_0 \sqrt{\frac{3}{2}} \langle Y_{0,0} | \mathbf{n} | Y_{1,m} \rangle$. Графически вклад б) изображен на Рис. 35.1 б).

Наконец, с учетом того, что $d\rho_f = V \frac{\omega_2^2 d\omega_2 d\Omega_2}{(2\pi c)^3}$, (35.29) запишется как

$$\begin{aligned} d\dot{W}_{fi} &= \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_n d\rho_n \frac{V_{fn}^{E1} V_{ni}^{E1}}{E_i - E_n + i0} \right|^2 \delta(E_f - E_i) d\rho_f = \frac{2\pi}{\hbar} V \frac{\omega_2^2 d\omega_2 d\Omega_2}{(2\pi c)^3} \delta(\hbar\omega_1 - \hbar\omega_2) \times \\ &\times \left| \sum_{m=-1}^1 \langle Y_{0,0} | n^i | Y_{1,m} \rangle \langle Y_{1,m} | n^j | Y_{0,0} \rangle \frac{3}{2} e^2 x_0^2 \frac{2\pi\hbar}{V} \sqrt{\omega_1 \omega_2} \left\{ \frac{\epsilon_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^{j*} \epsilon_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^i}{-\hbar\omega_2 - \hbar\omega_0} + \frac{\epsilon_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^{i*} \epsilon_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^j}{\hbar\omega_1 - \hbar\omega_0} \right\} \right|^2 \end{aligned} \quad (35.42)$$

Поскольку $\langle Y_{0,0} | n^i | Y_{L,M} \rangle$ отличен от нуля только для $L = 1$, $M = 0, \pm 1$, то

$$\begin{aligned} \sum_{m=-1}^1 \langle Y_{0,0} | n^i | Y_{1,m} \rangle \langle Y_{1,m} | n^j | Y_{0,0} \rangle &= \sum_{L=0}^{\infty} \sum_{M=-L}^L \langle Y_{0,0} | n^i | Y_{L,M} \rangle \langle Y_{L,M} | n^j | Y_{0,0} \rangle = \\ \langle Y_{0,0} | n^i n^j | Y_{0,0} \rangle &= \int \frac{d\Omega}{4\pi} n^i n^j = \frac{\delta^{i,j}}{3}. \end{aligned} \quad (35.43)$$

В итоге, подставляя $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}$ и учитывая, что $\frac{1}{\omega_1 - \omega_0} - \frac{1}{\omega_1 + \omega_0} = \frac{2\omega_0}{\omega_1^2 - \omega_0^2}$, получаем

$$\begin{aligned} d\dot{W}_{fi} &= \frac{1}{\hbar^2 c^3} \omega_2^2 V d\Omega_2 e^4 \left(\frac{\hbar}{m\omega_0} \right)^2 \omega_2^2 |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*)|^2 \frac{1}{V^2} \frac{\omega_0^2}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2} = \\ &= \frac{e^4}{m^2 c^3 V} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*)|^2 \frac{\omega_2^4}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2} d\Omega_2. \end{aligned} \quad (35.44)$$

Тогда дифференциальное сечение $d\sigma = \frac{d\dot{W}_{fi}}{j}$, $j = \frac{c}{V}$ (поток фотонов с нормировочным условием “один фотон в объеме V ”, которое мы использовали, вычисляя матричный элемент),

$$d\sigma = \frac{e^4}{m^2 c^4} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*)|^2 \frac{\omega_2^4}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2} d\Omega_2 = r_e^2 |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*)|^2 \frac{\omega_2^4 d\Omega_2}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2}. \quad (35.45)$$

Здесь $r_e = \frac{e^2}{mc^2}$. Для рассеяния неполяризованных фотонов мы должны усреднить сечение по поляризациям начального фотона и просуммировать по поляризациям конечного фотона: в полной аналогии с вычислениями получаем (35.22)

$$\overline{d\sigma} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma_1} \sum_{\sigma_2} r_e^2 |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^*, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}_1, \sigma_1})|^2 \frac{\omega_2^4 d\Omega_2}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2} = \frac{r_e^2}{2} \frac{\omega_2^4 d\Omega_2}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2} \sum_{\sigma_1} \sum_{\sigma_2} \epsilon_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^j \epsilon_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^j \epsilon_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^{j'*} \epsilon_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^{j'*} =$$

$$\frac{r_e^2}{2} \frac{\omega_2^4 d\Omega_2}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2} \left(\delta^{j,j'} - \nu_1^j \nu_1^{j'} \right) \left(\delta^{j,j'} - \nu_2^j \nu_2^{j'} \right) = \frac{r_e^2}{2} (1 + (\nu_1, \nu_2)^2) \frac{\omega_2^4 d\Omega_2}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2}. \quad (35.46)$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_2} = \frac{r_e^2}{2} (1 + \cos^2 \theta_2) \frac{\omega_2^4}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2}, \quad \bar{\sigma} = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \frac{\omega_2^4}{(\omega_2^2 - \omega_0^2)^2}. \quad (35.47)$$

Если $\omega_1 = \omega_2 \gg \omega_0$ (но все еще $\frac{\omega_2}{c} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \ll 1$), то $\bar{\sigma} \approx \frac{8\pi}{3} r_e^2$ — т.е. мы получаем **томсоновский предел** (для большой частоты рассеиваемого света частица в осцилляторном потенциале эффективно свободная).

Если $\omega_1 = \omega_2 \ll \omega_0$, то мы получаем

$$\bar{\sigma} \approx \frac{8\pi}{3} r_e^2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_0} \right)^4 = \frac{8\pi}{3} \frac{\omega_2^4}{c^4} \alpha_0^2, \quad \alpha_0 = \frac{e^2}{m\omega_0^2}. \quad (35.48)$$

Это случай так называемого **рэлеевского рассеяния**. Зависимость от частоты $\left(\frac{\omega_2}{\omega_0} \right)^4$ характерна для рэлеевского случая, когда $\omega_2 \ll \omega_0$. В (35.48) $\alpha_0 = \frac{e^2}{m\omega_0^2}$ — поляризуемость основного состояния заряженного осциллятора, которая была нами вычислена в задаче №6 семинара № 7: см. (7.70) (обобщение с одномерного на сферический осциллятор тривиально).

Если $\omega_2 \approx \omega_0$, то полученная формула (35.47) не применима и сечение в значительной степени определяется шириной возбужденного квазистационарного состояния — см. Задачу № 4.

Задача № 3

Рассмотрим комбинационное рассеяние света на атоме (или молекуле), т.е. неупругое рассеяние фотона на атоме (или молекуле). а) Показать, что в дипольном приближении ($\frac{\omega}{c} a_B \ll 1$) справедлива дисперсионная **формула Крамерса-Гейзенберга**:

$$\frac{d\sigma_{fi}}{d\Omega'} = \frac{\omega\omega'^3}{\hbar^2 c^4} \left| \sum_n \left(\frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma})}{\omega - \omega_{ni}} - \frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma})(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)}{\omega' + \omega_{ni}} \right) \right|^2. \quad (35.49)$$

Здесь $\sum_n$ обозначает сумму только по атомным промежуточным состояниям дискретного и непрерывного спектра.

б) Найти поляризуемость сферического заряженного ротатора в основном состоянии и найти сечение рэлеевского рассеяния света на этой системе.

Решение:

а) В дипольном приближении длины волн падающего и рассеянного света подразумеваются много больше a_B . Начальное состояние системы: $\Psi_i = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle \psi_i(\mathbf{r})$, а энергия системы $E_i = \epsilon_i + \hbar\omega$ (ϵ_i — энергия начального состояния атома). Конечное состояние системы $\Psi_f = |1_{\mathbf{k}',\sigma'}\rangle \psi_f(\mathbf{r})$, а конечная энергия системы $E_f = \epsilon_f + \hbar\omega'$ (ϵ_f — энергия конечного состояния атома). В дипольном приближении оператор взаимодействия атомного электрона с электромагнитным полем имеет вид

$$\hat{V}^{E1} = -(\hat{\mathbf{d}}, \hat{\mathcal{E}}(0)), \quad \hat{\mathbf{d}} = e\mathbf{r}, \quad \hat{\mathcal{E}}(0) = i \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}'} V}} \frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{c} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'} - \hat{c}_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^* \right). \quad (35.50)$$

Для амплитуды в первом и во втором порядке теории возмущений мы имеем выражение

$$M_{fi} = V_{fi}^{E1} + \sum_n d\rho_n \frac{V_{fn}^{E1} V_{ni}^{E1}}{E_i - E_n + i0}. \quad (35.51)$$

Очевидно, что поскольку $\langle 1_{\mathbf{k}',\sigma'} | \hat{\mathcal{E}}(0) | 1_{\mathbf{k},\sigma} \rangle = 0$, то $V_{fi}^{E1} = 0$. Во втором порядке теории возмущений промежуточное состояние $|\Psi_n\rangle$ может содержать а) либо два фотона: $|\Psi_n\rangle = |1_{\mathbf{k},\sigma}, 1_{\mathbf{k}',\sigma'}\rangle \psi_n(\mathbf{r})$ — из предыдущей задачи, мы знаем, что импульсы и поляризации этих фотонов совпадают с импульсами и поляризациями начального и конечного фотона, б) либо ноль фотонов: $|\Psi_n\rangle = |0\rangle \psi_n(\mathbf{r})$. Графически оба вклада изображены на Рис. 35.2.

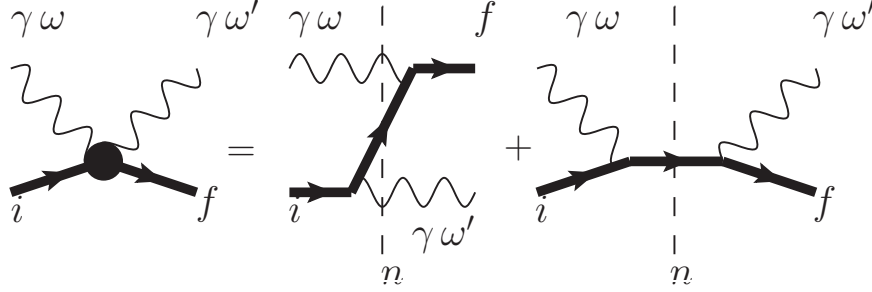


Рис. 35.2. Амплитуда неупругого рассеяния света на атоме во втором порядке теории возмущений: $M_{fi} = M_{fi}^{(a)} + M_{fi}^{(b)}$, где $M_{fi}^{(a)}$ отвечает двухфотонному промежуточному состоянию, а $M_{fi}^{(b)}$ не содержит фотонов в промежуточном состоянии, но только возбужденный атом в состоянии ψ_n . Вершина взаимодействия отвечает оператору $\hat{V}^{E1} = -(\hat{\mathbf{d}}, \hat{\mathcal{E}}(0))$.

Тогда для вклада типа а) (первая диаграмма в правой части на Рис. 35.2) находим матричные элементы (опуская тривиальные вклады, которые соответствуют отсутствию рассеяния):

$$V_{fn}^{E1} = -d_{fn}i \sum_{\kappa,\rho} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_\kappa V}} \frac{\omega_\kappa}{c} \langle 1_{\mathbf{k}',\sigma'} | (\hat{\mathbf{c}}_{\kappa,\rho} \boldsymbol{\epsilon}_{\kappa,\rho} - \hat{\mathbf{c}}_{\kappa,\rho}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\kappa,\rho}^*) | 1_{\mathbf{k}',\sigma'}, 1_{\mathbf{k},\sigma} \rangle \rightarrow$$

$$-i(d_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}) \sqrt{\frac{2\pi\hbar\omega}{V}}. \quad (35.52)$$

Стрелка означает вклад в амплитуду после интегрирования по фазовому объему промежуточного состояния с учетом фактора симметрии и проч.

$$V_{ni}^{E1} = -d_{fn}i \sum_{\kappa,\rho} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_\kappa V}} \frac{\omega_\kappa}{c} \langle 1_{\mathbf{k}',\sigma'}, 1_{\mathbf{k},\sigma} | (\hat{\mathbf{c}}_{\kappa,\rho} \boldsymbol{\epsilon}_{\kappa,\rho} - \hat{\mathbf{c}}_{\kappa,\rho}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\kappa,\rho}^*) | 1_{\mathbf{k},\sigma} \rangle \rightarrow$$

$$+i(d_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*) \sqrt{\frac{2\pi\hbar\omega'}{V}}. \quad (35.53)$$

Поскольку $E_i - E_n = \epsilon_i + \hbar\omega - (\hbar\omega + \hbar\omega' + \epsilon_n) = -\hbar(\omega' + \omega_{ni})$, где $\omega_{ni} = (\epsilon_n - \epsilon_i)/\hbar$. В итоге от вклада а) мы получаем в амплитуде

$$M_{fi}^{(a)} = \frac{2\pi\hbar}{V} \sqrt{\omega\omega'} \sum_n \frac{(d_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma})(d_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)}{-\hbar(\omega' + \omega_{ni})}, \quad (35.54)$$

где сумма по n уже идет только по квантовым числам атомных промежуточных состояний $\psi_n(\mathbf{r})$.

Для вклада типа б), т.е. для безфотонных промежуточных состояний, мы имеем

$$V_{fn}^{E1} = -d_{fn} \langle 1_{\mathbf{k}',\sigma'} | \mathcal{E}(0) | 0 \rangle = -d_{fn}i \sum_{\kappa,\rho} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_\kappa V}} \frac{\omega_\kappa}{c} \langle 1_{\mathbf{k}',\sigma'} | (\hat{\mathbf{c}}_{\kappa,\rho} \boldsymbol{\epsilon}_{\kappa,\rho} - \hat{\mathbf{c}}_{\kappa,\rho}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\kappa,\rho}^*) | 0 \rangle =$$

$$i(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*) \sqrt{\frac{2\pi\hbar\omega'}{V}}. \quad (35.55)$$

$$\begin{aligned} V_{ni}^{E1} &= -\mathbf{d}_{fn} \langle 0 | \mathcal{E}(0) | 1_{\mathbf{k}, \sigma} \rangle = -\mathbf{d}_{fn} i \sum_{\kappa, \rho} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\kappa} V}} \frac{\omega_{\kappa}}{c} \langle 0 | (\hat{\mathbf{c}}_{\kappa, \rho} \boldsymbol{\epsilon}_{\kappa, \rho} - \hat{\mathbf{c}}_{\kappa, \rho}^{\dagger} \boldsymbol{\epsilon}_{\kappa, \rho}^*) | 1_{\mathbf{k}, \sigma} \rangle = \\ &= -i(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma}) \sqrt{\frac{2\pi\hbar\omega}{V}}. \end{aligned} \quad (35.56)$$

Поскольку $E_i - E_n = \epsilon_i + \hbar\omega - \epsilon_n = \hbar(\omega - \omega_{ni})$. В итоге от вклада б) мы получаем в амплитуде

$$M_{fi}^{(6)} = \frac{2\pi\hbar}{V} \sqrt{\omega\omega'} \sum_n \frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*)(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma})}{\hbar(\omega - \omega_{ni})}. \quad (35.57)$$

Наконец, используя правило Ферми и выражение для потока $j = \frac{c}{V}$, мы получаем

$$\begin{aligned} d\sigma_{fi} &= \frac{d\dot{W}_{fi}}{j} = \frac{V}{c} \frac{2\pi}{\hbar} V \frac{\omega'^2 d\omega' d\Omega'}{(2\pi c)^3} \delta(\epsilon_i + \hbar\omega - \epsilon_f - \hbar\omega') \left(\frac{2\pi}{V}\right)^2 \omega\omega' \times \\ &\times \left| \sum_n \left(\frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*)(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma})}{\omega - \omega_{ni}} - \frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma})(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*)}{\omega' + \omega_{ni}} \right) \right|^2 = \frac{\omega\omega'^3}{\hbar^2 c^4} d\Omega' |\dots|^2. \end{aligned} \quad (35.58)$$

Таким образом, мы получили (35.49).

В случае рассеяния света на молекуле, излучение, рассеянное с частотой меньшей, чем у падающего света, называется **стоксовым излучением**, а излучение с большей частотой называется **антистоксовым**. При не очень высоких температурах, когда колебательные степени свободы молекулы не сильно возбуждены, интенсивность антистоксова рассеяния мала. С повышением температуры населенность возбужденного колебательного уровня возрастает, и антистоксово рассеяние начинает доминировать.

б) Рассмотрим частный случай упругого рассеяния $\epsilon_i = \epsilon_f$, $\omega = \omega'$ для малых частот рассеянного света, т.е. $\omega \ll |\omega_{ni}|$ (т.е. случай рэлеевское рассеяние). Пусть также начальное состояние атома сферически симметричное, т.е. отвечает орбитальному моменту $L = 0$.

Поскольку рассеяние упругое, то

$$\frac{d\sigma_{fi}}{d\Omega} = \frac{\omega^4}{\hbar^2 c^4} \left| - \sum_n \left(\frac{(\mathbf{d}_{i,n}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*)(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma})}{\omega_{ni} - \omega} + \frac{(\mathbf{d}_{i,n}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma})(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*)}{\omega + \omega_{ni}} \right) \right|^2. \quad (35.59)$$

Упростим выражение для амплитуды, воспользовавшись сферической симметрией и малостью частоты ω :

$$\begin{aligned} &\sum_n \left(\frac{(\mathbf{d}_{i,n}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*)(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma})}{\omega_{ni} - \omega} + \frac{(\mathbf{d}_{i,n}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}, \sigma})(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}', \sigma'}^*)}{\omega + \omega_{ni}} \right) = \\ &= \sum_n \langle L = 0 | \hat{d}^i | n \rangle \langle n | \hat{d}^j | L = 0 \rangle \left(\frac{\epsilon_{\mathbf{k}', \sigma'}^{i*} \epsilon_{\mathbf{k}, \sigma}^j}{\omega_{ni} - \omega} + \frac{\epsilon_{\mathbf{k}, \sigma}^{j*} \epsilon_{\mathbf{k}', \sigma'}^i}{\omega_{ni} + \omega} \right). \end{aligned} \quad (35.60)$$

Теперь заметим, что в силу сферической симметрией начального состояния атома

$$\sum_n \frac{\langle L = 0 | \hat{d}^i | n \rangle \langle n | \hat{d}^j | L = 0 \rangle}{\omega_{ni} \pm \omega} = F_{\pm}(\omega) \delta^{i,j}, \quad (35.61)$$

где в случае малых частот $\omega \ll |\omega_{ni}|$

$$F_{\pm}(\omega) = \frac{1}{3} \sum_n \frac{|\langle L=0 | \hat{\mathbf{d}} | n \rangle|^2}{\omega_{ni} \pm \omega} \approx F_{\pm}(0) = \sum_{n \neq i} \frac{1}{3} \frac{|\langle L=0 | \hat{\mathbf{d}} | n \rangle|^2}{\omega_{ni}}. \quad (35.62)$$

Таким образом,

$$\frac{d\sigma_{i,i}}{d\Omega} = \frac{\omega^4}{c^4} \left| \frac{2}{3} \sum_{n \neq i} \frac{|\langle n | \hat{\mathbf{d}} | L=0 \rangle|}{\epsilon_i - \epsilon_n} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*) \right|^2. \quad (35.63)$$

Теперь вспомним, что поляризуемость атома α_0 во внешнем электрическом поле $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ определяется через сдвиг уровней $\Delta\epsilon = -\frac{1}{2}\alpha_0\mathcal{E}^2$. Здесь мы подразумеваем сферически симметричное состояние исходного уровня, в общем же для уровня ϵ_i сдвиг $\Delta\epsilon_i = -\frac{1}{2}\alpha_{i,k}^{(i)}\mathcal{E}^i\mathcal{E}^k$. У нас для возмущения $\hat{V} = -(\hat{\mathbf{d}}, \boldsymbol{\mathcal{E}})$ сдвиг энергии во втором порядке теории возмущений, см. (31.5), есть:

$$\Delta\epsilon_i = \sum_{n \neq i} \frac{V_{i,n}V_{n,i}}{E_i - E_n} = \sum_{n \neq i} \frac{\langle i | \hat{d}^{i_1} | n \rangle \langle n | \hat{d}^{j_1} | i \rangle}{\epsilon_i - \epsilon_n} \mathcal{E}^{i_1} \mathcal{E}^{j_1} = -\frac{1}{2}\alpha_{i_1,j_1}^{(i)} \mathcal{E}^{i_1} \mathcal{E}^{j_1}, \quad (35.64)$$

где $\alpha_{i,j}^{(i)}$ — симметричный тензор поляризуемости i -го состояния. Тогда, возвращаясь к нашему сферически симметричному начальному состоянию i , получаем

$$\alpha_{j_1,j_2}^0 = -2 \sum_{n \neq i} \frac{\langle L=0 | \hat{d}_{j_1} | n \rangle \langle n | \hat{d}_{j_2} | L=0 \rangle}{\epsilon_i - \epsilon_n} = -\frac{2}{3} \delta_{j_1,j_2} \sum_{n \neq i} \frac{|\langle L=0 | \hat{\mathbf{d}} | n \rangle|^2}{\epsilon_i - \epsilon_n} = \delta_{j_1,j_2} \alpha_0. \quad (35.65)$$

Таким образом, окончательно получаем для рэлеевского рассеяния на сферически симметричном начальном состоянии

$$\frac{d\sigma_{i,i}}{d\Omega} = \frac{\omega^4}{c^4} \alpha_0^2 |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)|^2, \quad \alpha_0 = -\frac{2}{3} \sum_n \frac{|\langle L=0 | \hat{\mathbf{d}} | n \rangle|^2}{\epsilon_i - \epsilon_n + i0}, \quad (35.66)$$

где α_0 — поляризуемость этого состояния (член с $n = i$ в сумме равен нулю по правилам отбора для дипольного момента). Усредняя по поляризации начального фотона и суммируя по поляризации конечного фотона, как мы это делали на прошлом семинаре,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{\sigma,\sigma'} |(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)|^2 &= \frac{1}{2} (\delta^{i,j} - \nu^i \nu^j) (\delta^{i,j} - \nu'^i \nu'^j) = \frac{1}{2} (1 + (\boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\nu}')^2) = \frac{1}{2} (1 + \cos^2(\theta)), \\ \int d\Omega \frac{1 + \cos^2(\theta)}{2} &= \frac{8\pi}{3}, \end{aligned} \quad (35.67)$$

получаем выражение для полного сечения рэлеевского рассеяния на сферически симметричном состоянии атома (или молекулы)

$$\bar{\sigma} = \frac{8\pi}{3} \frac{\omega^4}{c^4} \alpha_0^2. \quad (35.68)$$

Напомним, что для основного состояния атома водорода $\alpha_0 = \frac{9}{2}a_B^3$, см. (31.1); для сферического осциллятора в основном состоянии $\alpha_0 = \frac{e^2}{m\omega_0^2}$, см. задачу № 2, а также (7.70).

В качестве еще одного примера рассмотрим рэлеевское рассеяние на заряженном ротаторе, находящемся в основном состоянии (мы предполагаем, что дипольный момент

ротатора направлен по его оси: $\hat{\mathbf{d}} = d\mathbf{n}$). Сначала найдем поляризуемость этого состояния. Гамильтониан ротатора $\hat{H}_0 = \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2I}$. Стационарные состояния $\hat{H}_0$ есть функции $\psi_{l,m}(\mathbf{r}) = Y_{l,m}(\mathbf{n})$ с собственными значениями $\epsilon_l = \frac{\hbar^2}{2I}l(l+1)$. Пусть электрическое поле направлено вдоль оси z . Тогда $\hat{V} = -d\mathcal{E} \cos \theta$. Начальное состояние $|i\rangle$ есть $\psi_{0,0}(\mathbf{r})$ (в координатном представлении). По правилам отбора для дипольного момента матричный элемент V_{ni} отличен от нуля только для промежуточного состояния n , у которого $l = 1$ и $l_z = 0$:

$$V_{ni} = -d\mathcal{E} \int d\Omega \psi_{1,0}^*(\mathbf{r}) \cos \theta \psi_{0,0}(\mathbf{r}) = d\mathcal{E} i \int d\Omega \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \cos \theta \frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{id\mathcal{E}}{\sqrt{3}}. \quad (35.69)$$

Соответственно, разность энергий $\epsilon_i - \epsilon_n = 0 - \frac{\hbar^2}{I} = -\frac{\hbar^2}{I}$. В итоге

$$\Delta E_0 = -\frac{d^2 \mathcal{E}^2 I}{3\hbar^2} \Rightarrow \alpha_0 = \frac{2d^2 I}{3\hbar^2}. \quad (35.70)$$

Тогда полное сечение рэлеевского рассеяния на основном состоянии ротатора даётся выражением

$$\bar{\sigma} = \frac{8\pi}{3} \frac{\omega^4}{c^4} \alpha_0^2 = \frac{8\pi}{3} \frac{\omega^4}{c^4} \times \frac{4d^4 I^2}{9\hbar^4} = \frac{32\pi}{27} \omega^4 \frac{d^4 I^2}{c^4 \hbar^4}. \quad (35.71)$$

Задача № 4

Рассмотрим упругое рассеяние фотона на атоме водорода в $1s$ -состоянии. Найти сечение рассеяния, если частота фотона $\omega \approx \omega_{1,0} = (E_{2p} - E_{1s})/\hbar$ (**явление резонансной флюоресценции**).

Решение: Поскольку $\frac{\omega}{c} a_B \sim \frac{Ry}{\hbar c} a_B \sim \alpha \ll 1$, то мы можем использовать дипольное приближение. Для начального состояния $\Psi_i = |1_{\mathbf{k},\sigma}\rangle \psi_{1s}(\mathbf{r})$ энергия $E_i = E_{1s} + \hbar\omega \approx E_{2p}$. Для конечного состояния $\Psi_f = |1_{\mathbf{k}',\sigma'}\rangle \psi_{1s}(\mathbf{r})$ энергия $E_f = \hbar\omega' + E_{1s} = E_i$. В дипольном приближении амплитуда (35.51) имеет вид

$$\begin{aligned} M_{fi} &= V_{fi}^{E1} + \sum_n d\rho_n \frac{V_{fn}^{E1} V_{ni}^{E1}}{E_i - E_n + i0} \approx \\ &\frac{2\pi\hbar}{V} \sqrt{\omega\omega'} \sum_n \left(\frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma})}{\hbar(\omega - \omega_{ni})} - \frac{(\mathbf{d}_{fn}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma})(\mathbf{d}_{ni}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)}{-\hbar(\omega' + \omega_{ni})} \right) \approx \\ &\frac{2\pi\hbar}{V} \omega \epsilon_{\mathbf{k},\sigma}^i \epsilon_{\mathbf{k}',\sigma'}^{j*} \sum_{m=-1}^1 \frac{\langle 1s | \hat{d}^j | 2, 1, m \rangle \langle 2, 1, m | \hat{d}^i | 1s \rangle}{E_{1s} + \hbar\omega - (E_{2p} - i\Gamma_{2p}/2)}. \end{aligned} \quad (35.72)$$

Здесь мы оставили из всей суммы по промежуточным состояниям наиболее сингулярный вклад, соответствующий $|n\rangle = \psi_{2p}(\mathbf{r}) \psi_{n=2,l=1,l_z=m}(\mathbf{r})$ — см. вторую диаграмму в правой части на Рис. 35.2. При этом мы полуэмпирическим образом заменили энергию промежуточного $2p$ -состояния $E_{2p} \rightarrow E_{2p} - i\Gamma_{2p}/2$. Эта замена учитывает, что само промежуточное состояние является квазистационарным с определенной шириной Γ_{2p} . Ширина Γ_{2p} в основном определяется электрическим дипольным переходом $2p \rightarrow 1s$, см. (34.73).

Далее замечаем, что ввиду сферической симметрии начального состояния мы можем упростить следующую сумму

$$\sum_{m=-1}^1 \langle 1s | \hat{d}^j | 2, 1, m \rangle \langle 2, 1, m | \hat{d}^i | 1s \rangle = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \langle L=0 | d_{1,2}^j | l, m \rangle \langle l, m | d_{2,1}^i | L=0 \rangle =$$

$$\langle L=0 | d_{1,2}^j d_{2,1}^i | L=0 \rangle = \frac{\delta^{j,i}}{3} \langle L=0 | (\mathbf{d}_{1,2}, \mathbf{d}_{2,1}) | L=0 \rangle, \quad (35.73)$$

где матричный элемент оператора дипольного момента по радиальным волновым функциям (но не по угловым) мы обозначили за

$$d_{2,1}^j = d_{1,2}^j = \int_0^\infty dr r^2 R_{2,1}(r) r R_{1,0} n^j \stackrel{(34.65)}{=} e a_B \frac{128}{243} \sqrt{6} n^j. \quad (35.74)$$

Таким образом, в резонансе амплитуда имеет вид

$$M_{fi} \approx \frac{2\pi\hbar\omega}{3V} (\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*) \frac{|\mathbf{d}_{2,1}|^2}{E_{1s} + \hbar\omega - (E_{2p} - i\Gamma_{2p}/2)}. \quad (35.75)$$

Тогда дифференциальное сечение в резонансе приобретает вид

$$d\sigma = \frac{d\dot{W}_{fi}}{j} \approx \frac{V}{c} \frac{2\pi}{\hbar} V \frac{\omega'^2 d\omega' d\Omega'}{(2\pi c)^3} \delta(\hbar\omega - \hbar\omega') \left(\frac{2\pi\hbar\omega}{3V} \right)^2 \frac{|(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)|^2 |\mathbf{d}_{2,1}|^4}{(E_{1s} - E_{2p} + \hbar\omega)^2 + \Gamma_{2p}^2/4} \rightarrow$$

$$\frac{d\Omega'}{9} \left(\frac{\omega}{c} \right)^4 \frac{|(\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k},\sigma}, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}',\sigma'}^*)|^2 |\mathbf{d}_{2,1}|^4}{(E_{1s} - E_{2p} + \hbar\omega)^2 + \Gamma_{2p}^2/4}. \quad (35.76)$$

Усредняя по поляризациям начального фотона и суммируя по поляризациям конечного фотона, и наконец, интегрируя по углу вылета конечного фотона, см. (35.67), мы получаем следующее выражение для резонансного сечения:

$$\bar{\sigma} = \frac{8\pi}{27} \left(\frac{\omega}{c} \right)^4 \frac{|\mathbf{d}_{2,1}|^4}{(E_{1s} - E_{2p} + \hbar\omega)^2 + \Gamma_{2p}^2/4}. \quad (35.77)$$

Точно в резонансе $\hbar\omega = E_{2p} - E_{1s}$ и полное сечение оказывается чрезвычайно большим (по сравнению с томсоновским пределом (35.24)):

$$\bar{\sigma}^{res} = \frac{32\pi}{27} \frac{|\mathbf{d}_{2,1}|^4}{\Gamma_{2p}^2} \left(\frac{\omega}{c} \right)^4. \quad (35.78)$$

Поскольку для $E1$ -перехода $\Gamma_{2p} = \hbar\dot{W} \stackrel{(34.69)}{\sim} \frac{e^2 a_B^2 \omega^3}{c^3}$, а $|\mathbf{d}_{2,1}| \sim e a_B$, то получаем следующую характерную для резонансного сечения оценку

$$\bar{\sigma}^{res} \sim \frac{e^4 a_B^4}{(e^2 a_B^2 \omega^3 / c^3)^2} \left(\frac{\omega}{c} \right)^4 = \left(\frac{c}{\omega} \right)^2 \sim \lambda^2 \gg a_B^2 \gg r_e^2. \quad (35.79)$$

Здесь $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$ — длина волны рассеиваемого света.

Письменный экзамен 2020 (2 семестр)

Задача № 1

Найти в борновском приближении дифференциальное сечение рассеяния $d\sigma/d\Omega$ релятивистского электрона с импульсом p на потенциале $U(r) = a^2 V_0 / (r^2 + a^2)$.

Задача № 2

Две тождественные частицы со спином $3/2$ и массой m находятся во внешнем потенциале $U(r) = m\omega^2 r^2 / 2$. Потенциал взаимодействия частиц равен

$$V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = g \frac{(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|},$$

где $\mathbf{s}_{1,2}$ — операторы спина. Рассматривая потенциал $V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$ как возмущение, найти энергию основного состояния системы с учётом линейной по g поправки.

Задача № 3

Электрон находится в потенциале $U(r) = -m_e \omega^2 (R^2 - r^2) / 2$ при $r < R$ и $U(r) = 0$ при $r > R$. Считая, что яма глубокая (какой критерий?), оценить количество состояний в яме.

Задача № 4

Частица с массой m находится в потенциале $U(r) = m\omega^2 r^2 / 2 + \gamma / r^2$. Используя вариационную функцию

$$\psi(r) = \frac{1}{(\sqrt{3}a)^{3/2}} \exp(-r^2 / (2a^2)),$$

где a — вариационный параметр, найти энергию основного состояния. Сравнить полученный результат с результатом, полученным в первом порядке теории возмущений по γ .

Задача № 5

В нейтральном атоме Z электронов, $Z \gg 1$. **Оценить** в модели Томаса-Ферми среднее значение (а) орбитального момента l и (б) радиального квантового числа n_r .

Задача № 6

Частица с массой m и зарядом e может свободно двигаться по сфере радиуса a . Гамильтониан, описывающий движение, равен (объясните)

$$\hat{H} = \frac{\hbar^2 \hat{l}^2}{2ma^2},$$

где $\hat{l}$ — оператор орбитального момента. Найти в дипольном приближении сечение упругого рассеяния света на частице, находящейся в основном состоянии.

Письменный экзамен 2021 (2 семестр)

Задача № 1

Две нерелятивистские тождественные частицы со спином ноль и с массой M имеют в системе центра инерции импульсы $\mathbf{p}$ и $-\mathbf{p}$. Найти в борновском приближении полное сечение рассеяния частиц, если потенциал взаимодействия равен $U(r) = g \exp(-r^2/a^2)$, где g и a — некоторые константы. Какой критерий применимости борновского приближения в этом случае?

Задача № 2

Нерелятивистская частица находится в потенциале

$$U(r) = gr^n,$$

где $g > 0$ и $n > 0$ — некоторые числа. Используем для основного состояния вариационную функцию вида

$$\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^3}} f(r/a),$$

где a — вариационный параметр и $f(x)$ — некоторая функция. Показать, что после минимизации функционала энергии по параметру a будет выполняться теорема вириала, $2\langle T \rangle = n\langle U(r) \rangle$.

Задача № 3

Частица с массой m и зарядом e находится в первом возбужденном состоянии в потенциале $U(r) = m\omega_0^2 r^2/2$, причем $\hbar\omega_0 \ll mc^2$. Найти ширину уровня энергии, связанную с электромагнитным излучением.

Задача № 4

Ядро меди ($Z = 29$) захватило в основное состояние μ^- -лептон ($m_\mu \approx 106 \text{ MeV}/c^2$) и π^- -мезон ($m_\pi \approx 140 \text{ MeV}/c^2$). Используя теорию возмущений, вычислить поправку к энергии системы, связанную с отталкиванием между μ^- и π^- . Ответ привести в MeV.

Задача № 5

При $t \rightarrow -\infty$ атом водорода находился в основном состоянии. Включают однородное электрическое поле, зависящее от времени по закону

$$\mathcal{E}_z = \mathcal{E}_0 \exp(-|t|/\tau),$$

где $\mathcal{E}_0$ и τ — некоторые константы. Найти вероятность того, что при $t \rightarrow +\infty$ атом будет находиться в состоянии с главным квантовым числом $n = 2$.

Задача № 6

Частица с массой m и зарядом e может свободно двигаться по кольцу радиуса a . Гамильтониан, описывающий движение, равен

$$\hat{H} = \frac{\hbar^2 \hat{l}_z^2}{2ma^2},$$

где $\hat{l}_z$ — оператор проекции орбитального момента на ось z , перпендикулярную плоскости кольца. Включили однородное постоянное магнитное поле $\mathcal{H}$, направленное вдоль оси z . Написать гамильтониан системы в поле, найти точно по $\mathcal{H}$ энергию основного состояния и сравнить с результатом теории возмущений.

Письменный экзамен 2022 (2 семестр)

Задача № 1

К двумерному осциллятору с гамильтонианом $\hat{H}_0 = (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2)/(2m) + m\omega^2(x^2 + y^2)/2$ приложено малое возмущение $\hat{V} = \alpha x^4$, где α — некая константа.

- Найти поправку к энергии основного состояния.
- Найти сдвиг энергий и расщепление первого возбуждённого уровня.
- Пусть теперь α зависит от времени по закону $\alpha(t) = \alpha_0\theta(\tau - |t|)$, где α_0 — константа. Найти вероятность перехода осциллятора из основного состояния на второй возбуждённый уровень.

Задача № 2

Найти в борновском приближении амплитуду упругого рассеяния нейтронов на малые углы во внешнем электрическом поле ядра, $A^0 = -Ze/r$.

Указание: рассеяние на малые углы нейтральной частицы в этом случае происходит за счёт механизма $L-S$ взаимодействия. Соответствующий оператор $L-S$ взаимодействия для достаточно медленно меняющегося в пространстве электромагнитного поля в общем случае имеет вид

$$\hat{V} = - \left(\frac{\mu}{2smc} - \frac{Q\hbar}{4m^2c^2} \right) (\boldsymbol{\sigma}, [\boldsymbol{\mathcal{E}} \times \hat{\mathbf{p}}]),$$

где μ , s , m и Q — магнитный момент, спин, масса и электрический заряд частицы, соответственно, $\boldsymbol{\mathcal{E}} = -\nabla A^0$ — напряжённость электрического поля.

Задача № 3

Нейтроны находятся во внешнем магнитном поле $\boldsymbol{\mathcal{H}} = \mathcal{H}_0 \mathbf{e}_z$, где $\mathcal{H}_0 = 10^6$ Тл. В начальный момент времени спины всех нейтронов направлены по магнитному полю. Через какое время у половины нейтронов спины будут направлены против магнитного поля? Магнитный момент нейтрона $\mu_n \approx -1.913 \mu_N$, где $\mu_N = e\hbar/(2m_p c) \approx 5.05 \cdot 10^{-24}$ эрг/Гс — ядерный магнетон.

Задача № 4

Оценить сечение рассеяния на потенциале

$$U(r) = \frac{g^2}{r} e^{-\kappa r}$$

в случае, когда $\alpha_g \equiv g^2/(\hbar v) \gg 1$ и $k \gg \kappa$ (здесь $v = \hbar k/m$ — скорость частицы). Почему неприменимо борновское приближение? *Указание:* использовать формулы эйконального рассеяния.

А. Некоторые разложения функций в ряд Тейлора

1. Разложение экспоненты и натурального логарифма:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \dots, \quad \forall z \in \mathbb{C}, \quad (\text{A.1})$$

откуда, в частности, следует, что $a^z = e^{z \ln a} = 1 + z \ln a + \frac{1}{2!} z^2 \ln^2 a + \dots$;

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n} = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \dots, \quad |z| < 1. \quad (\text{A.2})$$

2. Разложение арктангенса при малых z ($|z| < 1$, $z \in \mathbb{C}$):

$$\operatorname{arctg}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^{2n+1} = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \dots \quad (\text{A.3})$$

Для доказательства (A.3) достаточно проинтегрировать по z разложение геометрической прогрессии $1/(1+z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$ справедливое при $|z| < 1$.

3. Разложение котангенса и дзета-функция Римана:

$$-\frac{\pi z}{2} \operatorname{ctg}(\pi z) = \sum_{n=0}^{\infty} \zeta(2n) z^{2n} = -\frac{1}{2} + \frac{\pi^2}{6} z^2 + \frac{\pi^4}{90} z^4 + \dots, \quad |z| < 1, \quad (\text{A.4})$$

где $\zeta(s)$ — дзета-функция Римана, которая для комплексных s ($s \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re}(s) > 1$) определяется рядом Дирихле

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots, \quad \operatorname{Re}(s) > 1, \quad (\text{A.5})$$

а для прочих комплексных $s \neq 1$ (при $s = 1$ функция $\zeta(s)$ имеет простой полюс) определяется аналитическим продолжением суммы данного ряда: в частности, $\zeta(0) = -1/2$. Первое равенство соотношения (A.4) можно получить, если воспользоваться следующей полезной формулой для представления синуса через бесконечное произведение

$$\sin(z) = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{(\pi n)^2}\right), \quad (\text{A.6})$$

и взяв производную по z от логарифма левой и правой части (A.6). В свою очередь, формула (A.6) доказывается в курсе математического анализа из формулы Муавра (см. [17], т. 2, § 408).

4. Числа Бернулли:

Рассмотрим следующее разложение

$$\frac{z}{e^z - 1} = \frac{1}{1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \dots} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n, \quad |z| < 2\pi, \quad (\text{A.7})$$

где рациональные числа B_n называют числами Бернулли: $B_0 = 1$, $B_1 = -1/2$, $B_2 = 1/6$, $B_3 = 0$, $B_4 = -1/30$, $B_5 = 0$ и т. д. Отметим, что $B_{2k+1} = 0$ для $k = 1, 2, 3, \dots$.

Следующая очевидная цепочка равенств

$$\frac{1}{e^{2\pi z} - 1} = \frac{e^{-\pi z}}{e^{\pi z} - e^{-\pi z}} = \frac{\text{ch}(\pi z) - \text{sh}(\pi z)}{2 \text{sh}(\pi z)} = \frac{\text{cth}(\pi z) - 1}{2} \quad (\text{A.8})$$

и разложение (A.4) связывают числа Бернулли с чётными индексами и дзета-функцию:

$$B_{2n} = 2(-1)^{n+1} \frac{(2n)!}{(2\pi)^{2n}} \zeta(2n). \quad (\text{A.9})$$

Соотношение (A.9) и явные значения B_{2n} из разложения (A.7) позволяют найти коэффициенты разложения в правой части второго равенства (A.4), т.е. значения дзета-функции в чётных целых точках:

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}, \quad \dots \quad (\text{A.10})$$

В. Гауссовы интегралы

1. Простейший гауссов интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} dz e^{-z^2} = \sqrt{\pi} \quad (\text{B.1})$$

легко обобщается на следующий n -мерный случай

$$\int_{\mathbb{R}^n} d\xi_1 \dots d\xi_n e^{-\alpha \xi^2 + i\mathbf{b} \cdot \xi} = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{n/2} e^{-\mathbf{b}^2/(4\alpha)}, \quad \text{Re}(\alpha) \geq 0, \quad (\text{B.2})$$

где $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ и $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$ — n -мерные векторы.

2. Более сложный скалярный интеграл гауссова типа

$$I_0 = \int_{\mathbb{R}^n} d\xi_1 \dots d\xi_n \exp[-\mathcal{L}(\xi)], \quad \mathcal{L}(\xi) = \frac{1}{2} \xi^\dagger K \xi + L^\dagger \xi, \quad (\text{B.3})$$

где положительно определённая матрица K предполагается симметричной $K_{rs} = K_{sr}$, а L есть постоянный вектор (столбец). Поскольку K является симметричной матрицей, то существует ортогональное ($V^T = V^{-1}$) преобразование V , диагонализующее матрицу K : $(V^T K V)_{rs} = \delta_{rs} \kappa_{(r)}$. После замены переменных $\xi = V \xi'$ получаем $\mathcal{L}(\xi') = \frac{1}{2} \sum_r \kappa_r \xi_r'^2 + L^\dagger V \xi'$. Заметим, что поскольку $V^T K V = \Lambda = \text{diag}(\kappa_1, \dots, \kappa_n)$, то $(K^{-1})_{ss'} = (V \Lambda^{-1} V^T)_{ss'} = \sum_r V_{sr} \frac{1}{\kappa_r} V_{rs'}^T$. Итак,

$$I_0 = \frac{\exp(L^\dagger K^{-1} L/2)}{\sqrt{\det[K/(2\pi)]}}. \quad (\text{B.4})$$

Этот результат можно легко запомнить, введя стационарную точку величины $\mathcal{L}$:

$$\bar{\xi} = -K^{-1} L, \quad (\text{B.5})$$

которая берётся из уравнений $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_r}(\bar{\xi}) = \sum_s K_{rs} \xi_s + L_r = 0$. Тогда $\mathcal{L}(\bar{\xi}) = -L^\dagger K^{-1} L/2$, и

$$I_0 = \frac{\exp[-\mathcal{L}(\bar{\xi})]}{\sqrt{\det[K/(2\pi)]}}. \quad (\text{B.6})$$

3. Рассмотрим n -мерный тензорный гауссов интеграл

$$\tilde{I}_{r_1 \dots r_{2N}} = \int_{\mathbb{R}^n} d\xi_1 \dots d\xi_n (\xi_{r_1} \dots \xi_{r_{2N}}) \exp[-\mathcal{L}(\xi)], \quad \mathcal{L}(\xi) = \frac{1}{2} \xi^\dagger K \xi + L^\dagger \xi. \quad (\text{B.7})$$

Мы можем сдвинуть переменную интегрирования на вектор (B.5): $\xi = \bar{\xi} + \zeta$, такая сдвигка устранил линейные члены в экспоненте $\mathcal{L}(\xi) = \zeta^\dagger K \zeta / 2 - L^\dagger K^{-1} L / 2$. Таким образом, достаточно рассматривать только тензорный интеграл:

$$I_{r_1 \dots r_{2N}} = \int_{\mathbb{R}^n} d\zeta_1 \dots d\zeta_n (\zeta_{r_1} \dots \zeta_{r_{2N}}) \exp[-\zeta^\dagger K \zeta / 2]. \quad (\text{B.8})$$

Плодотворная идея нахождения этого интеграла состоит во введении т. н. *производящей функции*

$$I_J = \int_{\mathbb{R}^n} d\zeta_1 \dots d\zeta_n \exp[-\zeta^\dagger K \zeta / 2 - J^\dagger \zeta]. \quad (\text{B.9})$$

С одной стороны, этот интеграл может быть вычислен по формуле (B.4):

$$\begin{aligned} I_J &= \frac{\exp[J^\dagger K^{-1} J / 2]}{\sqrt{\det[K / (2\pi)]}} = I_{J=0} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{2^N N!} (J^\dagger K^{-1} J)^N = \\ &= I_{J=0} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{2^N N!} (K^{-1})_{i_1 i_2} \dots (K^{-1})_{i_{2N-1} i_{2N}} J_{i_1} J_{i_2} \dots J_{i_{2N}}. \end{aligned} \quad (\text{B.10})$$

Здесь $I_{J=0} = (\det[K / (2\pi)])^{-1/2}$. С другой стороны, раскладывая экспоненту $\exp(-J^\dagger \zeta)$ под интегралом (B.9) и оставляя только чётные степени ζ , получаем

$$I_J = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{(2N)!} I_{r_1 \dots r_{2N}} J_{r_1} \dots J_{r_{2N}}, \quad (\text{B.11})$$

где $I_{r_1 \dots r_{2N}}$ — искомый тензорный интеграл. Сравнивая (B.10) и (B.11), заметим, что $I_{r_1 \dots r_{2N}}$ — объект, полностью симметричный по перестановкам своих индексов, тогда как $(K^{-1})_{i_1 i_2} \dots (K^{-1})_{i_{2N-1} i_{2N}}$ в (B.10) обладает более сложной симметрией: этот тензор не меняется при перестановках индексов внутри пар $(i_1, i_2), \dots, (i_{2N-1}, i_{2N})$ (т. к. K^{-1} симметричная матрица), а также при перестановках самих пар. Формально, чтобы найти $I_{j_1 \dots j_{2N}}$ мы должны продифференцировать (B.10) и (B.11):

$$I_{j_1 \dots j_{2N}} = \left(\frac{\partial}{\partial J_{j_1}} \dots \frac{\partial}{\partial J_{j_{2N}}} I_J \right) \Big|_{J=0} = I_{J=0} \sum_{\text{pairing}\{j_1 \dots j_{2N}\} \text{ pairs}}^{\nu_N} \prod (K^{-1})_{\text{paired indexes}}, \quad (\text{B.12})$$

где число ν_N различных спариваний индексов $\{j_1 \dots j_{2N}\}$ даётся формулой

$$\nu_N = \frac{(2N)!}{2^N N!}. \quad (\text{B.13})$$

Если среди индексов $\{j_1 \dots j_{2N}\}$ есть повторяющиеся, то соотношение (B.12) также остаётся в силе.

Пример, демонстрирующий полную аналогию вычисления тензорного гауссова интеграла и теоремы Вика в квантовой теории поля (см. [38], § 4.3):

$$\begin{aligned} I_{j_1 j_2} &= I_{J=0} (K^{-1})_{j_1 j_2}, \\ I_{j_1 j_2 j_3 j_4} &= I_{J=0} \{ (K^{-1})_{j_1 j_2} (K^{-1})_{j_3 j_4} + (K^{-1})_{j_1 j_3} (K^{-1})_{j_2 j_4} + (K^{-1})_{j_1 j_4} (K^{-1})_{j_2 j_3} \}. \end{aligned}$$

С. Дельта-функция Дирака и некоторые её свойства

1. Одномерная дельта-функция $\delta(x)$ — обобщённая функция, действие которой на пробную функцию $\phi(x)$ даётся формулой

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \phi(x) \delta(x) = \phi(0), \quad (\text{C.1})$$

из которой можно получить следующие соотношения:

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x), \quad (\text{C.2})$$

$$\int_a^b dx \phi(x) \delta(x - x_0) = \phi(x_0) \theta(x_0 - a) \theta(b - x_0), \quad (\text{C.3})$$

где функции Хевисайда $\theta(x)$ в правой части показывают, что результат отличен от нуля, только если точка x_0 лежит внутри области интегрирования $[a, b]$.

2. Дельта-функцию, аргументом которой является функция $f(x)$, имеющая простые нули x_n , т. е. $f(x_n) = 0$ и $f'(x_n) \neq 0$, можно упростить с помощью следующей формулы:

$$\delta(f(x)) = \sum_n \frac{\delta(x - x_n)}{|f'(x_n)|}. \quad (\text{C.4})$$

В случае многомерной дельта-функции соотношения (C.2) и (C.4) сохраняют свой вид с тем лишь изменением, что $|a|$ в (C.2) следует понимать как модуль детерминанта матрицы a , а $|f'(x_n)|$ в (C.4) следует понимать как модуль якобиана отображения $f(x)$ в точке x_n .

3. Следующие соотношения для произвольной непрерывно дифференцируемой функции $f(x)$ вытекают из определения дельта-функции и её производной:

$$f(x) \delta(x - a) = f(a) \delta(x - a), \quad (\text{C.5})$$

$$f(x) \delta'(x - a) = f(a) \delta'(x - a) - f'(a) \delta(x - a). \quad (\text{C.6})$$

4. Рассмотрим некоторые полезные представления дельта-функции. Очень часто используется интегральное представление

$$\int \frac{dp}{2\pi} e^{ipx} = \delta(x), \quad (\text{C.7})$$

которое можно доказать либо с помощью регуляризации подынтегральной функции, например, путём умножения на $\exp(-\epsilon|p|)$ или $\exp(-\epsilon p^2)$ с последующим взятием предела при $\epsilon \rightarrow 0$, либо с помощью дифференцирования функции Хевисайда (т. к. $\theta'(x) = \delta(x)$), записанной в виде:

$$\theta(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{e^{ipx}}{p - i0}. \quad (\text{C.8})$$

Взяв обратное преобразование Фурье от (C.8), можно получить полезное соотношение:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ipx} \theta(x) = \frac{-i}{p - i0}. \quad (\text{C.9})$$

Для произвольной функции $\omega(\mathbf{x})$ такой, что $\int d^D \mathbf{x} \omega(\mathbf{x}) = 1$ можно построить дельта-функциональный предел

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^D \omega(\lambda \mathbf{x}) = \delta(\mathbf{x}). \quad (\text{C.10})$$

В частности, любая квадратично интегрируемая нормированная волновая функция ($\int d^D \mathbf{x} |\Psi(\mathbf{x})|^2 = 1$) порождает соответствующий предел:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^D |\Psi(\lambda \mathbf{x})|^2 = \delta(\mathbf{x}). \quad (\text{C.11})$$

В качестве примеров приведём следующие пределы для одномерного случая ($D = 1$):

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} &= \delta(x), & \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{2}{\pi} \frac{x^2 \epsilon}{(x^2 + \epsilon^2)^2} &= \delta(x), \\ \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sin(x/\epsilon)}{\pi x} &= \delta(x), & \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\epsilon \sin^2(x/\epsilon)}{\pi x^2} &= \delta(x), \\ \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2/\epsilon}}{\sqrt{\pi \epsilon}} &= \delta(x), & \lim_{\lambda \rightarrow \infty} (-i \lambda \theta(x) e^{i \lambda x}) &= \delta(x). \end{aligned} \quad (\text{C.12})$$

5. Формула Сохоцкого:

$$\frac{1}{x \pm i0} = \mathcal{P} \frac{1}{x} \mp i \pi \delta(x). \quad (\text{C.13})$$

Здесь обобщённая функция $\mathcal{P} \frac{1}{x}$ действует на пробную функцию $\phi(x)$ следующим образом:

$$\left(\mathcal{P} \frac{1}{x}, \phi \right) = \int_0^\infty dx \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x}. \quad (\text{C.14})$$

Из формулы Сохоцкого (C.13) легко получить следующий предел:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \frac{e^{i \lambda x}}{(x - i0)} = \delta(x). \quad (\text{C.15})$$

Из выражений (C.9) и (C.13) также можно получить полезное соотношение для преобразования Фурье от $\text{sgn}(x) = 2\theta(x) - 1$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{ipx} \text{sgn}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{ipx} [2\theta(x) - 1] = \frac{2i}{p + i0} - 2\pi \delta(p) = 2i \mathcal{P} \frac{1}{p}. \quad (\text{C.16})$$

6. Следующее соотношение, которое по форме аналогично выражению (C.7),

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{ikx} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi n), \quad (\text{C.17})$$

позволяет, используя преобразование Фурье, заменить вычисление суммы ряда вычислением суммы другого ряда, иногда более простого и сходящегося быстрее. Это так называемая *формула суммирования Пуассона*:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n), \quad f(y) = \int dx e^{2\pi i y x} F(x), \quad F(x) = \int dy e^{-2\pi i y x} f(y). \quad (\text{C.18})$$

D. Метод последовательных приближений. Операторные уравнения. Функции от операторов

1. Сделаем общее замечание относительно применения **метода последовательных приближений**, который может применяться для приближённого решения как обычных уравнений, так и операторных (см. [18], гл. VI).

Пусть дано уравнение $x = \hat{A}x$, где $\hat{A}$ — некоторый нелинейный оператор. Метод последовательных приближений в отыскании решения данного уравнения заключается в построении по некоторому начальному элементу x_0 последовательности $x_n = \hat{A}x_{n-1}$, и доказательству, что эта последовательность сходится к некоторому x^* : $x^* = \hat{A}x^*$. Применимость метода в большинстве случаев сводится к проверке условий т. н. **принципа сжатых отображений**. Пусть T — замкнутое множество банахова пространства (т. е. линейного пространства полного относительно некоторой нормы $\|\cdot\|$, не обязательно порождённой скалярным произведением). Пусть оператор $\hat{A}$ преобразует T в себя и является оператором сжатия, т. е. для любых x_1 и x_2 из T выполняется $\|\hat{A}x_1 - \hat{A}x_2\| \leq q\|x_1 - x_2\|$, с постоянной $q < 1$. Тогда справедливо, что уравнение $x = \hat{A}x$ имеет на T единственное решение x^* , которое является пределом последовательных приближений $x_n = \hat{A}x_{n-1}$ при любом начальном приближении x_0 из T .

Если исходное операторное уравнение, которое предполагается решать методом последовательных приближений, задано в виде $\hat{A}x = f$, то часто для применения метода это уравнение удобно представить в виде $x = (\hat{E} - \epsilon\hat{A})x + \epsilon f$, где ϵ — достаточно малый параметр, чтобы спектр оператора $\hat{E} - \epsilon\hat{A}$ лежал внутри единичного круга.

2. Нелинейные операторные уравнения $\hat{F}u = 0$. Здесь u — вектор в некотором банаховом пространстве (u сам может быть оператором, см. п. 3 а) ниже). Одним из наиболее употребительных вычислительных методов решения этого уравнения является **метод Ньютона-Канторовича**. Пусть $\hat{F}$ — нелинейный оператор, определённый в окрестности решения u^* уравнения $\hat{F}u = 0$. Пусть в этой окрестности оператор $\hat{F}$ непрерывно дифференцируем в смысле Фреше: это означает, что для любой точки u_0 из этой окрестности

$$\hat{F}(u_0 + h) - \hat{F}u_0 = \hat{F}'_{u_0}h + \omega(u_0; h), \quad (\text{D.1})$$

где $\hat{F}'_{u_0}$ — линейный ограниченный оператор (нелинейно зависящий от вектора u_0 как от параметра), а вектор $\omega(u_0; h)$ удовлетворяет условию

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|\omega(u_0; h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Пусть также линейный оператор $\hat{F}'_{u_0}$ непрерывно обратим. Тогда итерационный процесс метода Ньютона-Канторовича (чьё главное достоинство — очень быстрая сходимость к решению u^*) имеет вид

$$u_n = u_{n-1} - \left(\hat{F}'_{u_{n-1}}\right)^{-1} \hat{F}u_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (\text{D.2})$$

Ценой ухудшения скорости сходимости к решению u^* итерационный процесс (D.2) можно модифицировать так, чтобы не вычислять на каждом шаге $\hat{F}'_{u_{n-1}}$:

$$u_{n+1} = u_n - \left(\hat{F}'_{u_0}\right)^{-1} \hat{F}u_n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (\text{D.3})$$

3. Функции от операторов.

а) В качестве нетривиального примера последовательных приближений, используемых для определения функции от самосопряжённых операторов, приведём следующее определение корня из положительного оператора $\hat{A}$: $\hat{B} = \sqrt{\hat{A}}$, когда оператор $\hat{B}$ положителен и $\hat{B}^2 = \hat{A}$. Имея в виду итерационный процесс (D.3) (для $\hat{F} = \hat{A} - \hat{B}^2$, $\hat{F}' = -2\hat{B}$, $\hat{B}_0 = \hat{E}$) оператор $\sqrt{\hat{A}}$ (являющийся решением операторного уравнения $\hat{F} = 0$) может быть найден как предел последовательности операторных многочленов B_n , определяемых из рекуррентного соотношения:

$$B_1 = 0, \quad B_{n+1} = B_n + \frac{1}{2} \left(\hat{A} - B_n^2 \right), \quad n = 1, 2, \dots \quad (\text{D.4})$$

б) Далее воспользуемся т. н. α -параметризацией Швингера,

$$\frac{1}{D^k} = \frac{1}{\Gamma(k)} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{k-1} e^{-\alpha D}, \quad \text{где } k > 0 \text{ и } \text{Re } D > 0, \quad (\text{D.5})$$

и заметим, что корень (как и любую степень) из положительного оператора $\hat{A}$ можно определить с помощью соотношения, основанного на α -параметризации (D.5):

$$\sqrt{\hat{A}} = \hat{A} \frac{1}{\hat{A}^{1/2}} \stackrel{(\text{D.5})}{=} \hat{A} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{-1/2} e^{-\alpha \hat{A}}, \quad (\text{D.6})$$

где, как обычно, аналитическая функция от оператора (в данном случае $e^{-\alpha \hat{A}}$) понимается как разложение в операторный ряд Тейлора.

в) Наконец, если для оператора $\hat{A}$ известно его спектральное разложение, т. е. представление в виде $\hat{A} = \sum_i \lambda_i \hat{P}_{\lambda_i}$, где $\hat{P}_{\lambda_i}$ — проектор на пространство собственных векторов с собственным значением λ_i (для самосопряжённых операторов в гильбертовом пространстве такое разложение всегда существует и единственно: $\hat{E} = \sum_i \hat{P}_{\lambda_i}$, $\hat{P}_{\lambda_i} = |v_i\rangle\langle v_i|$, где $\hat{A}|v_i\rangle = \lambda_i|v_i\rangle$), то $F(\hat{A}) = \sum_i F(\lambda_i) \hat{P}_{\lambda_i}$. В каком смысле используется здесь знак суммы $\sum_i$ по спектру оператора, и что такое $\hat{P}_{\lambda_i}$, является достаточно тонким вопросом функционального анализа, см. [18].

Для квантово-механических операторов при определении функций самосопряжённых (обычно дифференциальных) операторов используют преобразование Фурье (переход в импульсное пространство). Например, (см. [1], задача 1.24) рассмотрим оператор $\hat{O} = (-\Delta)^{-1/2}$. Мы можем представить эту функцию от самосопряжённого оператора в виде $(-\Delta)^{-1/2} = \hbar (\hat{\mathbf{p}}^2)^{-1/2} = \hbar/|\hat{\mathbf{p}}|$. Тогда оператор $\hat{O} = (-\Delta)^{-1/2}$ действует на функцию координат $\psi(\mathbf{r})$ как **интегральный оператор**:

$$(-\Delta)^{-1/2} \psi(\mathbf{r}) = \int d^3 r' O(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}'), \quad (\text{D.7})$$

где

$$O(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{\hbar}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3 p \frac{1}{p} e^{i\mathbf{p}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')/\hbar} = \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')^2} = \frac{1}{2\pi^2(\mathbf{r} - \mathbf{r}')^2}. \quad (\text{D.8})$$

Здесь мы воспользовались следующей важной формулой

$$\int d^3 r \frac{e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}}{r} = \frac{4\pi}{\mathbf{q}^2}, \quad (\text{D.9})$$

которую легко получить, рассмотрев преобразование Фурье от тождества

$$\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r}), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (\text{D.10})$$

4. Вариационный метод Ритца решения операторного уравнения $\hat{F}u = 0$ (см. [30], гл. 7). Мы будем предполагать, что нелинейный оператор $\hat{F}$ является *потенциальным оператором* (действующим из некоего банахова пространства E в сопряжённое пространство E^*), т. е. существует такой функционал $f \in E^*$, что $\hat{F} = \text{grad } f$.

Понятие градиента функционала ($\text{grad } f$) связано с так называемым дифференциалом Гато функционала:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(u + \epsilon h) - f(u)}{\epsilon} = Vf(u, h), \quad (\text{D.11})$$

где $Vf(u, h)$ — вариация функционала, которая сама является однородным функционалом от h (но вовсе не обязательно аддитивным по h). Если же вариация — линейный по h функционал, то её называют дифференциалом Гато: $Vf(u, h) = Df(u, h) = f'(u)h$, где $f'(u)$ — производная Гато, т. е. функционал, действующий на вектор h , зависящий от u нелинейным образом как от параметра и обычно (в случае ограниченности) сам являющийся вектором из сопряжённого пространства E^* . В физической литературе интегральное ядро функционала $f'(u)$ часто обозначают $\delta f / \delta u$ и называют *функциональной, или вариационной, производной*. Например, если E — какое-либо пространство функций, а $f(u) = u(x)$ — значение функции u в фиксированной точке x , то $f'(u)$ действует на произвольный вектор $h(y)$ как линейный интегральный оператор $f'(u)h = \int dy (\delta f / \delta u(y)) h(y)$ с ядром

$$\frac{\delta f}{\delta u(y)} = \frac{\delta u(x)}{\delta u(y)} = \delta(x - y). \quad (\text{D.12})$$

Если при фиксированном u производная $f'(u)$ есть ограниченный функционал, т. е. $f'(u) \in E^*$, то её называют градиентом функционала ($\text{grad } f$):

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(u + \epsilon h) - f(u)}{\epsilon} = \langle \text{grad } f, h \rangle. \quad (\text{D.13})$$

Например, пусть функционал $f(u)$ на некотором функциональном пространстве задан интегралом (типа действия): $f(u) = \int_a^b dx L(u, u_x, u_{xx}, \dots)$, где L — гладкая функция от $u(x)$ и её производных (“лагранжиан”), тогда

$$\langle \text{grad } f, h \rangle = \int_a^b dx \frac{\delta f}{\delta u(x)} h(x), \quad \frac{\delta f}{\delta u(x)} = \frac{\partial L}{\partial u} - \frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial u_x} + \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial L}{\partial u_{xx}} + \dots \quad (\text{D.14})$$

Задача решения уравнения $\hat{F}u = 0$ может быть переформулирована в вариационной постановке: найти вектор $u_0 \in E$ такой, что $f(u_0) = \inf_{u \in E} f(u)$. Для возможности применения метода Ритца мы будем всюду ниже предполагать, что f — **ограниченный снизу на E вещественный функционал**, а само E — сепарабельное вещественное нормированное пространство. Метод Ритца минимизации функционала f состоит в том, что, во-первых, выбирается система линейно независимых векторов $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n, \dots$, множество всевозможных линейных комбинаций которых плотно в E . Затем строится последовательность конечномерных пространств $\{E_n\}$, где E_n — пространство, натянутое на $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$. Из ограниченности снизу функционала f

на E следует его ограниченность снизу на всех E_n . Пусть $d_n = \inf_{u \in E_n} f(u)$. Имеем: $d_1 \geq d_2 \geq d_3 \geq \dots \geq d_n \geq \dots$. Допустим, что при каждом n существует $u_n \in E_n$: $f(u_n) = d_n$, тогда

$$u_n = \sum_{k=1}^n a_k \phi_k. \quad (\text{D.15})$$

Векторы u_n называются приближениями Ритца. Очевидно, что для любых векторов $u = \sum_{k=1}^n \alpha_k \phi_k \in E_n$ и $h = \sum_{i=1}^n \beta_i \phi_i \in E_n$ выполняется

$$\left. \frac{d}{dt} f(u + th) \right|_{t=0} = \langle F(u), h \rangle = \sum_{i=1}^n \beta_i \left\langle F \left(\sum_{k=1}^n a_k \phi_k \right), \phi_i \right\rangle. \quad (\text{D.16})$$

Поэтому, если точка $u_n = \sum_{k=1}^n a_k \phi_k$ — точка абсолютного минимума f на E_n , то для всех таких $h \in E_n$ выполняется $df(u_n + th)/dt = 0$, и имеют место следующие соотношения (система Ритца), из которых можно определить коэффициенты a_k :

$$\left\langle F \left(\sum_{k=1}^n a_k \phi_k \right), \phi_i \right\rangle = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (\text{D.17})$$

Если функционал f *выпуклый*¹¹⁸, то всякое решение системы (D.17) даёт по формуле (D.15) приближение Ритца, т. е. точку абсолютного минимума f на E .

При достаточно общих предположениях (например, если вещественный функционал f *полу непрерывен снизу*¹¹⁹ на каждом E_n и при некотором $r > 0$ выполнено $\langle \hat{F}u, u \rangle > 0$ для всех u : $\|u\| = r$) система (D.17) разрешима для любого n . При существовании этих решений u_n для любого n при достаточно общих предположениях (например, если ограниченный снизу функционал f *полу непрерывен сверху* на E) приближения Ритца u_n образуют искомую минимизирующую последовательность, т. е. $\lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n) = f(u_0)$.

Е. Специальные функции

В качестве полноценных справочников по специальным функциям можно рекомендовать [31, 32], а также онлайн-справочник <https://mathworld.wolfram.com>. Теоретико-групповой подход к исследованию большого числа специальных функций дан в монографии [29]. Особо отметим монографию [36] по функциям Бесселя. Здесь же мы приводим лишь те соотношения, которые необходимы именно для нашего курса.

Е.1. Полиномы Эрмита

Квантово-механические задачи с осцилляторным потенциалом приводят к уравнению на функции параболического цилиндра

$$u''(z) + (\nu + 1 - z^2) u(z) = 0. \quad (\text{E.1})$$

Подстановкой $u(z) = y(z)e^{-z^2/2}$ данное уравнение приводится к уравнению

$$y''(z) - 2zy'(z) + \nu y(z) = 0, \quad (\text{E.2})$$

¹¹⁸Выпуклость функционала на открытом выпуклом множестве означает, что для любых двух векторов u и u_0 из этого множества: $f(u) - f(u_0) \geq D(u_0, u - u_0)$.

¹¹⁹Функционал f называют *полу непрерывным сверху* (снизу) в точке $u_0 \in E$, если каждому ϵ соответствует $\delta > 0$: как только $\|u - u_0\| < \delta$, то $f(u_0) - f(u) > -\epsilon$ (соответственно, $f(u_0) - f(u) < \epsilon$).

которое так же, как и (E.1) имеет одну иррегулярную особую точку при $z = \infty$ (т.е. решения уравнения — аналитические функции во всей комплексной плоскости за исключением $z = \infty$), однако переменная z теперь входит в коэффициенты уравнения линейным образом. Это позволяет для анализа последнего уравнения использовать *контурное преобразование Лапласа* (см. [19], § 46):

$$y(z) = \int_C e^{\xi z} v(\xi) d\xi, \quad (\text{E.3})$$

где контур C интегрирования в комплексной плоскости переменной ξ достаточно произволен (обычно это либо замкнутый контур, либо незамкнутый, концы которого уходят на бесконечность в секторах сходимости подынтегральной функции), но не зависит от z . Итак,

$$\begin{aligned} y'(z) &= \int_C \xi e^{\xi z} v(\xi) d\xi, & y''(z) &= \int_C \xi^2 e^{\xi z} v(\xi) d\xi, \\ zy'(z) &= \int_C \xi v(\xi) d e^{\xi z} = \xi v(\xi) e^{\xi z} \Big|_C - \int_C [\xi v(\xi)]' e^{\xi z} d\xi. \end{aligned} \quad (\text{E.4})$$

Если выбрать контур C и функцию $v(\xi)$ так, чтобы выполнялось условие $\xi v(\xi) e^{\xi z} \Big|_C = 0$, то уравнение (E.2) переходит в уравнение первого порядка, которое элементарно интегрируется:

$$\xi^2 v(\xi) + 2 \frac{d}{d\xi} [\xi v(\xi)] + \nu v(\xi) = 0 \quad \Rightarrow \quad v(\xi) = \frac{e^{-\xi^2/4}}{\xi^{1+\nu/2}}. \quad (\text{E.5})$$

Отсюда видно, что для $\nu = 2n$, где n — целое число, мы можем найти решение уравнения в виде интеграла по замкнутому контуру вокруг точки $\xi = 0$:

$$y(z) = \tilde{N} \oint_{C(0)} \frac{e^{-\xi^2/4 + \xi z}}{\xi^{1+n}} d\xi \stackrel{\zeta=\xi/2}{=} N \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C(0)} \frac{e^{-\zeta^2 + 2\zeta z}}{\zeta^{1+n}} d\zeta \stackrel{\zeta'=\zeta-z}{=} N e^{z^2} \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C(-z)} \frac{e^{-\zeta'^2}}{(\zeta' + z)^{1+n}} d\zeta'. \quad (\text{E.6})$$

Данное решение очевидно является полиномом степени n — **полиномом Эрмита** $H_n(z)$. Другое решение уравнения (E.2) можно получить из (E.5), взяв бесконечный контур, чьи концы уходят в разные сектора сходимости функции $v(\xi)$: $|\arg \xi| < \pi/4$ и $3\pi/4 < \arg \xi < 5\pi/4$.

Выбирая константу $N = 1$, получим из (E.6) *формулу Родрига* для $H_n(z)$:

$$H_n(z) = (-1)^n e^{z^2} \frac{d^n}{dz^n} e^{-z^2}, \quad (\text{E.7})$$

$$H_0(z) = 1, \quad H_1(z) = 2z, \quad H_2(z) = 4z^2 - 2, \quad H_3(z) = 8z^3 - 12z, \dots \quad (\text{E.8})$$

Рекуррентное соотношение выводится из формулы Родрига для $H_{n+1}(z)$:

$$H_{n+1}(z) = 2zH_n(z) - 2nH_{n-1}(z). \quad (\text{E.9})$$

Дифференциальное соотношение следует из формулы Родрига и рекуррентного соотношения:

$$H'_n(z) = 2nH_{n-1}(z). \quad (\text{E.10})$$

Дифференциальное и рекуррентное соотношения позволяют найти *производящую функцию* для полиномов Эрмита, $F(z, t) = \sum_{n=0}^{\infty} H_n(z) t^n / n!$, как решение уравнения в частных производных:

$$F(z, t) = e^{2zt-t^2} \equiv e^{z^2} e^{-(z-t)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(z)}{n!} t^n. \quad (\text{E.11})$$

Соотношение ортогональности имеет вид

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2/2} H_n(x) e^{-x^2/2} H_m(x) = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn}. \quad (\text{E.12})$$

Соответственно, *соотношение полноты* записывается как

$$\frac{e^{-(x^2+y^2)/2}}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x) H_n(y)}{2^n n!} = \delta(x-y). \quad (\text{E.13})$$

Следующее полезное *интегральное представление* также легко получить из производящей функции (E.11):

$$H_n(z) = \frac{2^n}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-t^2} (z+it)^n. \quad (\text{E.14})$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \frac{2^n}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-t^2} (z+it)^n &= \frac{2^n}{\sqrt{\pi}} \frac{d^n}{d\alpha^n} \left(\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-t^2+\alpha(z+it)} \right) \Big|_{\alpha=0} \stackrel{(\text{B.2})}{=} \\ &\stackrel{(\text{B.2})}{=} 2^n \frac{d^n}{d\alpha^n} e^{\alpha z - \alpha^2/4} \Big|_{\alpha=0} \stackrel{(\text{B.2})}{=} \frac{d^n}{dt^n} e^{2zt-t^2} \Big|_{t=0} = \frac{d^n}{dt^n} F(z, t) \Big|_{t=0} \stackrel{(\text{E.11})}{=} H_n(z). \end{aligned} \quad (\text{E.15})$$

Наконец, покажем, что преобразование Фурье функции $e^{-z^2/2} H_n(z)$ (волновая функция стационарного состояния осциллятора) переводит её в ту же функцию с точностью до фазового множителя:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ipx} e^{-x^2/2} H_n(x) = (-i)^n e^{-p^2/2} H_n(p). \quad (\text{E.16})$$

Это свойство волновых функций следует из ковариантности гамильтониана осциллятора (в осцилляторной системе единиц $\hat{H} = \hat{p}^2/2 + \hat{x}^2/2$) при переходе от координатного к импульсному представлению. Чтобы продемонстрировать справедливость (E.16), рассмотрим преобразование Фурье от производящей функции, умноженной на $e^{-z^2/2}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{-ipz} e^{-z^2/2+2zt-t^2} &\stackrel{(\text{B.2})}{=} e^{-t^2} e^{-(p+2it)^2/2} = e^{-p^2/2} e^{t^2-2ipt} = \\ &= e^{-p^2/2} e^{2(-it)p-(-it)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^n e^{-p^2/2} H_n(p) \frac{t^n}{n!}. \end{aligned} \quad (\text{E.17})$$

Е.2. Функции Эйри

Уравнение Шрёдингера для частицы в однородном внешнем поле, $U(x) = -Fx$, сводится к *уравнению Эйри*,

$$y''(z) - zy(z) = 0, \quad (\text{E.18})$$

которое также может быть решено с помощью контурного преобразования Лапласа (E.3), см. [19], § 46, п. 2. Имеем

$$y''(z) = \int_C \xi^2 e^{\xi z} v(\xi) d\xi, \quad zy(z) = \int_C v(\xi) d e^{\xi z} = v(\xi) e^{\xi z} \Big|_C - \int_C v'(\xi) e^{\xi z} d\xi. \quad (\text{E.19})$$

Пусть контур C и функция $v(\xi)$ выбраны так, что внеинтегральное слагаемое равно нулю, $v(\xi) e^{\xi z} \Big|_C = 0$, тогда

$$\xi^2 v(\xi) + v'(\xi) = 0 \quad \Rightarrow \quad v(\xi) = N e^{-\xi^3/3}. \quad (\text{E.20})$$

Таким образом, если потребовать, чтобы $e^{-\xi^3/3} e^{\xi z} \Big|_C = 0$, то мы получим решение

$$y(z) = \int_C e^{\xi z} v(\xi) d\xi = N \int_C e^{\xi z - \xi^3/3} d\xi, \quad (\text{E.21})$$

где контур интегрирования C должен быть незамкнутым (иначе по теореме Коши интеграл от целой функции $e^{\xi z - \xi^3/3}$ будет равен нулю) и бесконечным (чтобы выполнялось условие $e^{-\xi^3/3} e^{\xi z} \Big|_C = 0$), т. е. его концы должны уходить в разные секторы сходимости функции $e^{-\xi^3/3}$, а именно $|\arg \xi| < \pi/6$, $\pi/2 < \arg \xi < 5\pi/6$ и $-5\pi/6 < \arg \xi < -\pi/2$. Обозначим эти секторы S_0 , S_1 и S_{-1} , соответственно. Рассмотрим решение

$$y_1(z) = N \int_{C_1} e^{\xi z - \xi^3/3} d\xi, \quad (\text{E.22})$$

где контур $C_1 = l_1 - l_{-1}$ состоит из двух лучей $l_{\pm 1}$: $\arg \xi = \pm 2\pi/3$. По теореме Коши контур C_1 может быть деформирован внутри секторов сходимости S_1 и S_{-1} в мнимую ось $\xi = it$, так что

$$y_1(z) = iN \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i(t^3/3 + zt)}.$$

Функция Эйри первого рода соответствует выбору $N = -i/(2\pi)$,

$$\text{Ai}(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} dt \cos\left(\frac{t^3}{3} + zt\right), \quad (\text{E.23})$$

и является убывающим при $z \rightarrow +\infty$ решением уравнения Эйри¹²⁰.

Из представления (E.23) методом перевала можно получить следующие асимптотики:

$$\begin{aligned} \text{Ai}(z) &\underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{\pi} z^{1/4}} \exp\left(-\frac{2}{3} z^{3/2}\right) [1 + \mathcal{O}(z^{-3/2})], \\ \text{Ai}(z) &\underset{z \rightarrow -\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi} |z|^{1/4}} \left[\sin\left(\frac{2}{3} |z|^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right) + \mathcal{O}(|z|^{-3/2}) \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.24})$$

¹²⁰В случае $N = -i/(2\sqrt{\pi})$ данную функцию иногда называют *функцией Эйри-Фока*, $\Phi(z) = \sqrt{\pi} \text{Ai}(z)$.

Второе решение уравнения Эйри, возрастающее при $z \rightarrow +\infty$, называется *функцией Эйри второго рода* и обозначается как $\text{Bi}(z)$. Оно связано с функцией $\text{Ai}(z)$ соотношением

$$\text{Bi}(z) = i\omega^2 \text{Ai}(\omega^2 z) - i\omega \text{Ai}(\omega z), \quad \text{где } \omega = e^{2\pi i/3},$$

и имеет следующие асимптотики:

$$\begin{aligned} \text{Bi}(z) &\underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi} z^{1/4}} \exp\left(\frac{2}{3} z^{3/2}\right) [1 + \mathcal{O}(z^{-3/2})], \\ \text{Bi}(z) &\underset{z \rightarrow -\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi} |z|^{1/4}} \left[\cos\left(\frac{2}{3} |z|^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right) + \mathcal{O}(|z|^{-3/2}) \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.25})$$

Тогда, например, комбинация

$$i\text{Ai}(-z) + \text{Bi}(-z) \sim \exp\left(\frac{2}{3} i z^{3/2}\right)$$

отвечает решению уравнения Эйри с асимптотикой при $z \rightarrow +\infty$ в виде уходящей направо волны.

Е.3. Вырожденная гипергеометрическая функция и полиномы Лагерра

1. Дифференциальное уравнение на *вырожденную гипергеометрическую функцию* (уравнение Куммера) имеет вид

$$zy''(z) + (c - z)y'(z) - ay(z) = 0, \quad \text{Re}(c - a) > 0. \quad (\text{E.26})$$

Это уравнение также может быть сведено к уравнению первого порядка и проинтегрировано с помощью контурного преобразования Лапласа (Е.3):

$$-\frac{d}{d\xi} [\xi^2 v(\xi)] + \frac{d}{d\xi} [\xi v(\xi)] + c \xi v(\xi) - av(\xi) = 0, \quad v(\xi)(\xi^2 - \xi)e^{\xi z} \Big|_C = 0, \quad (\text{E.27})$$

где контур интегрирования C не зависит от точки z . Решаем уравнение на $v(\xi)$:

$$\begin{aligned} \xi(1 - \xi)v' - v[a - 1 + \xi(2 - c)] &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{v'}{v} &= \frac{1 - a + \xi(c - 2)}{\xi(\xi - 1)} = \frac{c - a - 1}{\xi - 1} + \frac{a - 1}{\xi} \Rightarrow \\ \Rightarrow v(\xi) &= A \xi^{a-1} (\xi - 1)^{c-a-1} \Rightarrow y(z) = A \oint_C d\xi e^{\xi z} \xi^{a-1} (\xi - 1)^{c-a-1}. \end{aligned} \quad (\text{E.28})$$

Чтобы сделать подынтегральную функцию однозначной в комплексной плоскости переменной ξ , проведём разрез $[0, 1]$ между двумя точками ветвления (сделав область односвязной) и выберем ту ветвь подынтегрального выражения, где $\xi^{a-1}(\xi - 1)^{c-a-1} \Big|_{\xi=2} = 2^{a-1}$.

Анализ уравнения (Е.26) с помощью *теоремы Фукса* показывает, что точка $z = 0$ является *регулярной особой точкой*. Рассмотрев асимптотику $y(z) \sim z^\sigma$ при $z \rightarrow 0$, получаем $\sigma = 0$ и $\sigma = 1 - c$. Регулярное в нуле решение, нормированное условием $y(0) = 1$, обозначается как ${}_1F_1(a, c; z)$ и называется *вырожденной гипергеометрической функцией первого рода* (функцией Куммера). Общее же решение уравнения (Е.26) записывается как

$$y(z) = C^{(1)} {}_1F_1(a, c; z) + C^{(2)} z^{1-c} {}_1F_1(a + 1 - c, 2 - c; z). \quad (\text{E.29})$$

Временно будем считать, что $\operatorname{Re}(a) > 0$ и $\operatorname{Re}(c-a) > 0$. В качестве контура интегрирования C в (E.28) возьмём замкнутый контур, обходящий вокруг разреза в положительном направлении (так что при обходе внутренняя область остаётся слева). Константу A найдём из условия $y(0) = 1$ следующим образом: в (E.28) положим $z = 0$ и деформируем контур, вплотную прижав его к верхнему и нижнему берегам разреза (для $\operatorname{Re}(a) > 0$ и $\operatorname{Re}(c-a) > 0$ вкладом от малых концевых окружностей при $\xi = 0$ и $\xi = 1$ можно пренебречь). Имеем

$$1 = A \oint_{C_u+C_d} d\xi \xi^{a-1} (\xi-1)^{c-a-1},$$

где C_u — верхний берег разреза $[0, 1]$, на котором подынтегральная аналитическая функция $f(\xi) = \xi^{a-1} (\xi-1)^{c-a-1}$ принимает значение

$$f(t+i0) = t^{a-1} (1-t)^{c-a-1} e^{i(c-a-1)\Delta_{\gamma_u} \arg(\xi-1)} = t^{a-1} (1-t)^{c-a-1} e^{i\pi(c-a-1)}, \quad (\text{E.30})$$

где t меняется от 1 до 0, а $\Delta_{\gamma_u} \arg(\xi-1)$ есть приращение аргумента функции $(\xi-1)$ вдоль контура γ_u , выходящего из точки $\xi = 2$ (там, где задано значение ветви аналитической функции) и идущего в верхней полуплоскости к точке $\xi = t+i0$ на разрезе. Аналогично, для C_d — нижнего берега разреза $[0, 1]$ имеем

$$f(t-i0) = t^{a-1} (1-t)^{c-a-1} e^{i(c-a-1)\Delta_{\gamma_d} \arg(\xi-1)} = t^{a-1} (1-t)^{c-a-1} e^{-i\pi(c-a-1)}, \quad (\text{E.31})$$

где t меняется от 0 до 1, а контур γ_d выходит из точки $\xi = 2$ и идёт в нижней полуплоскости к точке $\xi = t-i0$ на разрезе. В результате из уравнения на A получаем

$$\begin{aligned} 1 &= A \int_0^1 dt t^{a-1} (1-t)^{c-a-1} [-e^{i\pi(c-a-1)} + e^{-i\pi(c-a-1)}] = \\ &= 2\pi i A \frac{\Gamma(a)\Gamma(c-a)}{\Gamma(c)} \frac{\sin[\pi(c-a)]}{\pi} = \\ &= 2\pi i A \frac{\Gamma(a)\Gamma(c-a)}{\Gamma(c)} \frac{1}{\Gamma(c-a)\Gamma(1+a-c)} \Rightarrow A = \frac{\Gamma(c)\Gamma(1+a-c)}{2\pi i \Gamma(a)}, \end{aligned} \quad (\text{E.32})$$

где в третьем равенстве мы воспользовались известным соотношением для Γ -функции:

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}. \quad (\text{E.33})$$

Таким образом, мы получили *интегральное представление* для ${}_1F_1(a, c; z)$:

$${}_1F_1(a, c; z) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(1+a-c)}{2\pi i \Gamma(a)} \oint_C d\xi e^{\xi z} \xi^{a-1} (\xi-1)^{c-a-1}. \quad (\text{E.34})$$

Если теперь снова воспользоваться выражениями (E.30) и (E.31) (при этом функция e^{tz} одна и та же на верхнем и нижнем берегах разреза), то из (E.34) приходим ко второму интегральному представлению:

$${}_1F_1(a, c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(c-a)} \int_0^1 dt e^{tz} t^{a-1} (1-t)^{c-a-1}, \quad \operatorname{Re}(a) > 0, \operatorname{Re}(c-a) > 0. \quad (\text{E.35})$$

Раскладывая в соотношении (E.35) экспоненту в ряд и почленно интегрируя, получаем

$${}_1F_1(a, c; z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \frac{(a)_k}{(c)_k} = 1 + \frac{z}{1!} \frac{a}{c} + \frac{z^2}{2!} \frac{a(a+1)}{c(c+1)} + \dots, \quad (\text{E.36})$$

где $(a)_k = \Gamma(a+k)/\Gamma(a)$ — символ Похгаммера. Далее, если в интеграле (E.35) сделать замену $t = 1 - \tau$, то мы получим формулу Куммера (преобразование Куммера):

$$\begin{aligned} {}_1F_1(a, c; z) &= \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(c-a)} e^z \int_0^1 d\tau e^{-\tau z} (1-\tau)^{a-1} \tau^{c-a-1} = \\ &= e^z \frac{\Gamma(\tilde{c})}{\Gamma(\tilde{a})\Gamma(\tilde{c}-\tilde{a})} \int_0^1 d\tau e^{\tau(-z)} \tau^{\tilde{a}-1} (1-\tau)^{\tilde{c}-\tilde{a}-1} \Big|_{\tilde{a}=c-a}^{\tilde{c}-\tilde{a}=a} = e^z {}_1F_1(c-a, c; -z). \end{aligned} \quad (\text{E.37})$$

Асимптотика функции ${}_1F_1(a, c; z)$ при больших $\text{Re}(z)$ также находится из интегрального представления (E.35):

$$\begin{aligned} {}_1F_1(a, c; z) &= \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(c-a)} e^z \int_0^1 dt \underbrace{e^{-z(1-t)} (1-t)^{c-a-1}}_{\text{основной вклад около } t=1} t^{a-1} \approx \\ &\approx \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(c-a)} e^z \int_0^{z^{-1} \ll \delta \ll 1} d\tau e^{-z\tau} \tau^{c-a-1} \approx \\ &\approx \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(c-a)} e^z \int_0^\infty d\tau e^{-z\tau} \tau^{c-a-1} = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)} z^{a-c} e^z, \quad \text{Re}(z) \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (\text{E.38})$$

При больших отрицательных $\text{Re}(z)$ из формулы Куммера (E.37) имеем

$${}_1F_1(a, c; z) = e^z {}_1F_1(c-a, c; -z) \underset{(\text{E.38})}{\approx} \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(c-a)} (-z)^{-a}, \quad \text{Re}(z) \rightarrow -\infty. \quad (\text{E.39})$$

2. Полиномы Лагерра

Для квантово-механических приложений важно, что экспоненциальная асимптотика (E.38) перестает быть справедлива, если ряд (E.36) обрывается. Обрыв ряда происходит в случае, если $a = -n$, где n — целое неотрицательное число. Функция ${}_1F_1(a, c; z)$ тогда становится полиномом ${}_1F_1(-n, c; z)$, а точка $\xi = 0$ для подынтегральной функции (E.34) становится полюсом, а не точкой ветвления.

Уравнение Лагерра принято записывать в виде¹²¹

$$zy''(z) + (\nu + 1 - z)y'(z) + ny(z) = 0. \quad (\text{E.40})$$

Из представления (E.28) в случае $a = -n$ и $c = \nu + 1$, выбрав константу A соответствующим образом, получим интегральное представление для полиномиального решения уравнения (E.40) — полиномов Лагерра:

$$\mathcal{L}_n^\nu(z) = \frac{(-1)^n}{2\pi i} \oint_{C^+(0)} d\xi \frac{(1-\xi)^{\nu+n}}{\xi^{n+1}} e^{\xi z}, \quad (\text{E.41})$$

где контур интегрирования $C^+(0)$ обходит вокруг $\xi = 0$ в положительном направлении, а аналитическая подынтегральная функция сделана однозначной с помощью разреза по вещественной оси от 1 до $+\infty$ и условия $(1-\xi)^{\nu+n}|_{\xi=0} = 1$.

¹²¹Иногда уравнением Лагерра называют $zy''(z) + (1-z)y'(z) + ny(z) = 0$, т.е. частный случай (E.40) при $\nu = 0$. Само же уравнение (E.40) тогда носит название обобщённого уравнения Лагерра.

Формула Родрига получается непосредственно из представления (E.41) после замены¹²² $\xi = 1 - \zeta$ и применения теоремы Коши:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_n^\nu(z) &= e^z \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi i} \oint_{C^+(1)} d\zeta \frac{\zeta^{\nu+n} e^{-\zeta z}}{(1-\zeta)^{n+1}} \underset{\zeta z=x}{=} e^z z^{-\nu} \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi i} \oint_{C^+(z)} dx \frac{x^{\nu+n} e^{-x}}{(z-x)^{n+1}} = \\ &= \frac{e^z z^{-\nu}}{n!} \frac{d^n}{dz^n} (e^{-z} z^{\nu+n}).\end{aligned}\quad (\text{E.42})$$

Приведём некоторые соотношения, следующие из формулы Родрига (E.42):

$$\mathcal{L}_0^\nu(z) = 1, \quad \mathcal{L}_1^\nu(z) = -z + (\nu + 1), \quad \mathcal{L}_2^\nu(z) = \frac{z^2}{2} - (\nu + 2)z + \frac{(\nu + 1)(\nu + 2)}{2}, \quad (\text{E.43})$$

$$\mathcal{L}_n^\nu(0) = \frac{\Gamma(n + \nu + 1)}{n! \Gamma(\nu + 1)}, \quad \mathcal{L}_n^\nu(z) \underset{z \rightarrow \infty}{\sim} \frac{(-z)^n}{n!} + (\nu + n) \frac{(-z)^{n-1}}{(n-1)!} + \mathcal{O}(z^{n-2}). \quad (\text{E.44})$$

Связь полиномов Лагерра с функцией Куммера (вырожденной гипергеометрической функцией первого рода) даётся формулой:

$$\mathcal{L}_n^\nu(z) = \frac{\Gamma(n + \nu + 1)}{n! \Gamma(\nu + 1)} {}_1F_1(-n, \nu + 1; z), \quad (\text{E.45})$$

которая следует из (E.42) в случае $z = 0$ с учётом соотношений ${}_1F_1(-n, \nu + 1; 0) = 1$ и

$$z^{-\nu} \frac{d^n}{dz^n} (e^{-z} z^{\nu+n}) \Big|_{z=0} = z^{-\nu} \frac{d^n}{dz^n} (z^{\nu+n}) \Big|_{z=0} = (\nu + 1)_n = \frac{\Gamma(n + \nu + 1)}{\Gamma(\nu + 1)}.$$

Соотношение ортогональности для полиномов Лагерра,

$$\int_0^\infty dz e^{-z} z^\nu \mathcal{L}_m^\nu(z) \mathcal{L}_n^\nu(z) = \frac{\Gamma(n + \nu + 1)}{n!} \delta_{mn}, \quad (\text{E.46})$$

следует из представления (E.42) для одного из полиномов $\mathcal{L}_n^\nu(z)$ и n -кратного интегрирования по частям (здесь для определённости $n \geq m$).

Производящая функция для полиномов Лагерра находится из представления (E.41):

$$\begin{aligned}F(h, z) &= \sum_{n=0}^\infty h^n \mathcal{L}_n^\nu(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n h^n}{2\pi i} \oint_{C^+(0)} d\xi \frac{(1-\xi)^{\nu+n}}{\xi^{n+1}} e^{\xi z} = \\ &= \oint_{C^+(0)} d\xi \frac{e^{\xi z} (1-\xi)^\nu}{2\pi i \xi} \sum_{n=0}^\infty \left(\frac{\xi-1}{\xi} h \right)^n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^+(0)} d\xi \frac{e^{\xi z} (1-\xi)^\nu}{\xi - \xi h + h} = \\ &= \underset{\xi=h/(h-1)}{\text{Res}} \left(\frac{e^{\xi z} (1-\xi)^\nu}{\xi - \xi h + h} \right) = \frac{e^{zh/(h-1)}}{1-h} \left(1 - \frac{h}{h-1} \right)^\nu = \frac{e^{zh/(h-1)}}{(1-h)^{\nu+1}}.\end{aligned}\quad (\text{E.47})$$

Рекуррентное соотношение для полиномов Лагерра получается из дифференцирования по h левой и правой части выражения (E.47). Представим это соотношение в той форме, в которой оно наиболее часто применяется:

$$z \mathcal{L}_n^\nu(z) = -(n+1) \mathcal{L}_{n+1}^\nu(z) + (2n + \nu + 1) \mathcal{L}_n^\nu(z) - (n + \nu) \mathcal{L}_{n-1}^\nu(z). \quad (\text{E.48})$$

¹²²При этом направление обхода контура меняется на противоположное, что приводит к появлению дополнительного множителя (-1) .

Укажем ещё одно полезное соотношение, которое непосредственно следует из формулы Родрига (E.42):

$$\mathcal{L}_n^\nu(z) = \mathcal{L}_n^{\nu+1}(z) - \mathcal{L}_{n-1}^{\nu+1}(z). \quad (\text{E.49})$$

Формула дифференцирования следует из дифференцирования по z представления (E.41):

$$\frac{d}{dz} \mathcal{L}_{n+1}^\nu(z) = -\mathcal{L}_n^{\nu+1}(z), \quad (\text{E.50})$$

в частности

$$\mathcal{L}_n^{k+1/2}(z) = (-1)^k \frac{d^k}{dz^k} \mathcal{L}_{n+k}^{1/2}(z). \quad (\text{E.51})$$

Связь между полиномами Эрмита и Лагерра,

$$H_{2n}(z) = 2^{2n}(-1)^n n! \mathcal{L}_n^{-1/2}(z^2) \quad \text{и} \quad H_{2n+1}(z) = 2^{2n+1}(-1)^n n! z \mathcal{L}_n^{1/2}(z^2), \quad (\text{E.52})$$

легко находится из уравнений на полиномы Лагерра $\mathcal{L}_n^{-1/2}(t)$ и $\mathcal{L}_n^{1/2}(t)$ с помощью замены переменных $t = z^2$.

Е.4. Функции Бесселя

1. Уравнение Бесселя

$$z^2 y''(z) + z y'(z) + (z^2 - \nu^2) y(z) = 0 \quad (\text{E.53})$$

имеет регулярную особую точку при $z = 0$ и иррегулярную при $z = \infty$. В регулярной особой точке $z = 0$ критические показатели находятся с помощью стандартной подстановки $y(z) \sim z^\sigma$. Тогда из уравнения (E.53) мы получаем $\sigma(\sigma - 1) + \sigma - \nu^2 = 0$, т.е. $\sigma = \pm \nu$.

Решение уравнения Бесселя с показателем $\sigma = \nu$ называется *функцией Бесселя первого рода*, $J_\nu(z)$. Около точки $z = 0$ его можно представить в виде обобщённого степенного ряда,

$$J_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu}. \quad (\text{E.54})$$

Формула дифференцирования

$$2J'_\nu(z) = J_{\nu-1}(z) - J_{\nu+1}(z), \quad (\text{E.55})$$

а также *рекуррентное соотношение*

$$\frac{2\nu}{z} J_\nu(z) = J_{\nu-1}(z) + J_{\nu+1}(z) \quad (\text{E.56})$$

непосредственно следуют из представления в виде ряда (E.54).

Второе решение уравнения (E.53) с показателем $\sigma = -\nu$ при нецелых ν можно выбрать либо в виде $J_{-\nu}(z)$, либо в форме *функции Неймана* (*функции Бесселя второго рода*)

$$Y_\nu(z) = \frac{J_\nu(z) \cos(\pi\nu) - J_{-\nu}(z)}{\sin(\pi\nu)}, \quad (\text{E.57})$$

а для целых $\nu = n$ это определение $Y_\nu(z)$ надо понимать в смысле предела в правой части, $Y_n(z) = \lim_{\nu \rightarrow n} Y_\nu(z)$. Заметим также, что для целых m справедливо соотношение

$$J_{-m}(z) = (-1)^m J_m(z). \quad (\text{E.58})$$

Производящая функция для функций Бесселя с целыми индексами m легко находится из выражений (E.55) и (E.56) как решение уравнения в частных производных,

$$F(h, z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h^m J_m(z) = \exp \left\{ \frac{z}{2} \left(h - \frac{1}{h} \right) \right\}. \quad (\text{E.59})$$

Положив $h = e^{i\phi}$, получим разложение для плоской волны

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{im\phi} J_m(z) = e^{iz \sin \phi} \underset{z=kr, \phi=\pi/2-\theta}{\Rightarrow} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} = e^{ikr \cos \theta} \underset{(\text{E.58})}{=} \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(kr) e^{im\theta}, \quad (\text{E.60})$$

а также, вычисляя коэффициенты Фурье в разложении $e^{iz \sin \phi}$, интегральное представление для функций Бесселя с целыми индексами m ,

$$J_m(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi e^{iz \sin \phi - im\phi}. \quad (\text{E.61})$$

Далее заметим, что соотношение (E.59) представляет собой разложение аналитической функции переменной h в ряд Лорана. Тогда из выражения для коэффициентов ряда Лорана имеем

$$J_m(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C(0)} \frac{dh}{h^{m+1}} \exp \left\{ \frac{z}{2} \left(h - \frac{1}{h} \right) \right\}, \quad (\text{E.62})$$

где контур $C(0)$ в комплексной плоскости переменной h обходит точку $h = 0$ в положительном направлении. Обобщая формулу (E.62) на случай нецелых индексов, получаем т. н. *интегральное представление Шлефли*,

$$J_\nu(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_{\text{Sh}}} \frac{dh}{h^{\nu+1}} \exp \left\{ \frac{z}{2} \left(h - \frac{1}{h} \right) \right\}, \quad (\text{E.63})$$

где функция под интегралом является аналитической однозначной функцией переменной h с разрезом вдоль луча $(-\infty, 0]$, а бесконечный контур C_{Sh} обходит этот разрез снизу и сверху в положительном направлении.

Приведём представление для функции $J_\nu^2(x)$ в виде ряда (см. [36], ч. 1, раздел 5.4, формула (6)), которое мы использовали в (16.45):

$$J_\nu^2(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \Gamma(2\nu + 2m + 1)}{m! \Gamma(2\nu + m + 1) \Gamma^2(\nu + m + 1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{2\nu+2m}. \quad (\text{E.64})$$

Асимптотика функций Бесселя $J_\nu(z)$ и $Y_\nu(z)$ при больших аргументах z : $|z| \rightarrow \infty$, $|\arg z| < \pi$ находится методом перевала, в частности для $J_\nu(z)$ из интегрального представления Шлефли (E.63):

$$J_\nu(z) \underset{|z| \rightarrow \infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos \left(z - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4} \right) [1 + \mathcal{O}(|z|^{-1})], \quad (\text{E.65})$$

$$Y_\nu(z) \underset{|z| \rightarrow \infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin\left(z - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) [1 + \mathcal{O}(|z|^{-1})]. \quad (\text{E.66})$$

Отсюда видно, что для задач рассеяния, в которых важно выделить асимптотическое поведение в виде сходящейся или расходящейся сферической волны, удобно ввести *функции Ханкеля (функции Бесселя третьего рода)*:

$$H_\nu^{(1)}(z) = J_\nu(z) + iY_\nu(z) = \frac{J_{-\nu}(z) - J_\nu(z)e^{-i\pi\nu}}{i \sin(\pi\nu)}, \quad (\text{E.67})$$

$$H_\nu^{(2)}(z) = J_\nu(z) - iY_\nu(z) = \frac{J_{-\nu}(z) - J_\nu(z)e^{i\pi\nu}}{-i \sin(\pi\nu)}. \quad (\text{E.68})$$

Асимптотики этих функций при больших аргументах z следующие:

$$H_\nu^{(1)}(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{i(z - \pi\nu/2 - \pi/4)}, \quad H_\nu^{(2)}(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{-i(z - \pi\nu/2 - \pi/4)}.$$

В нашем курсе нам также понадобится следующий интеграл для целых n и m :

$$\int_0^\infty \frac{dz}{z} J_n(z) J_m(z) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(n^2 - m^2)} \sin\left(\frac{\pi}{2}(n - m)\right), & n \neq m, \\ \frac{1}{2n}, & n = m \neq 0. \end{cases} \quad (\text{E.69})$$

В методических целях приведём вывод этой формулы. Заметим, что уравнение Бесселя (E.53) для функции $J_n(z)$ можно также записать в виде

$$z(zJ'_n(z))' + z^2 J_n(z) = n^2 J_n(z). \quad (\text{E.70})$$

Тогда, умножая данное уравнение на функцию $J_m(z)$ и вычитая из него уравнение для функции $J_m(z)$, умноженное на $J_n(z)$, имеем

$$\begin{cases} z(zJ'_n(z))' + z^2 J_n(z) = n^2 J_n(z) & \times J_m(z) \\ z(zJ'_m(z))' + z^2 J_m(z) = m^2 J_m(z) & \times J_n(z) \end{cases} \quad - \quad \Rightarrow \quad (\text{E.71})$$

$$\Rightarrow (n^2 - m^2)J_n J_m = z \left[(zJ'_n)' J_m - (zJ'_m)' J_n \right] = z \left[z(J'_n J_m - J'_m J_n) \right]'. \quad (\text{E.72})$$

Таким образом, искомый интеграл равен

$$\mathcal{I} = \int_0^\infty \frac{dz}{z} J_n(z) J_m(z) = \frac{1}{n^2 - m^2} \left\{ z \left(J'_n(z) J_m(z) - J'_m(z) J_n(z) \right) \right\} \Big|_0^\infty. \quad (\text{E.73})$$

Заменяя $J'_n(z)$ и $J'_m(z)$ согласно формуле (E.55), получаем

$$\mathcal{I} = \frac{1}{n^2 - m^2} \left\{ \frac{z}{2} \left([J_{n-1}(z) - J_{n+1}(z)] J_m(z) - [J_{m-1}(z) - J_{m+1}(z)] J_n(z) \right) \right\} \Big|_0^\infty. \quad (\text{E.74})$$

На нижнем пределе $z = 0$ выражение в фигурных скобках обращается в ноль, т.к. в случае целочисленных индексов k соответствующие значения функций Бесселя конечны, $J_k(0) = \delta_{k0}$. Чтобы вычислить значение этого выражения при $z \rightarrow \infty$, воспользуемся

асимптотикой (E.65):

$$\begin{aligned}
\mathcal{I} &= \frac{1}{n^2 - m^2} \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{2} \cdot \frac{2}{\pi z} \times \\
&\times \left\{ \left[\cos \left(z - \frac{\pi(n-1)}{2} - \frac{\pi}{4} \right) - \cos \left(z - \frac{\pi(n+1)}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right] \cos \left(z - \frac{\pi m}{2} - \frac{\pi}{4} \right) - \right. \\
&- \left[\cos \left(z - \frac{\pi(m-1)}{2} - \frac{\pi}{4} \right) - \cos \left(z - \frac{\pi(m+1)}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right] \cos \left(z - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \Big\} = \quad (E.75) \\
&= \frac{1}{\pi(n^2 - m^2)} \lim_{z \rightarrow \infty} \left\{ -2 \sin \left(z - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(z - \frac{\pi m}{2} - \frac{\pi}{4} \right) + \right. \\
&+ \left. 2 \sin \left(z - \frac{\pi m}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(z - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right\} = \frac{2}{\pi(n^2 - m^2)} \sin \left(\frac{\pi}{2}(n - m) \right).
\end{aligned}$$

Отметим, что если n и m одинаковой чётности и $n \neq m$, то $\mathcal{I} = 0$. В случае $n = m$ имеем неопределённость $0/0$, раскрывая которую по правилу Лопиталя, получаем $\mathcal{I} = 1/(2n)$. Формула (E.69) доказана.

2. Модифицированные функции Бесселя удовлетворяют уравнению

$$y''(z) + \frac{1}{z} y'(z) - \left(1 + \frac{\nu^2}{z^2} \right) y(z) = 0, \quad (E.76)$$

двумя независимыми решениями которого являются *функция Инфельда* $I_\nu(z)$ (*модифицированная функция Бесселя первого рода*) и *функция Макдональда* $K_\nu(z)$ (*модифицированная функция Бесселя второго рода*):

$$I_\nu(z) = i^{-\nu} J_\nu(iz) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{z}{2} \right)^{2k+\nu}, \quad (E.77)$$

$$K_\nu(z) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(z) - I_\nu(z)}{\sin(\pi\nu)}. \quad (E.78)$$

Эти функции имеют следующие асимптотики (для определённости пусть $\nu \geq 0$):

$$I_\nu(z) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{z}{2} \right)^\nu [1 + \mathcal{O}(z^2)], & \text{если } |z| \rightarrow 0, \\ \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} [1 + \mathcal{O}(1/z)], & \text{если } |z| \rightarrow \infty \text{ и } |\arg(z)| < \frac{\pi}{2}, \end{cases} \quad (E.79)$$

$$K_\nu(z) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\nu)}{2} \left(\frac{2}{z} \right)^\nu [1 + \mathcal{O}(z^2)] + \mathcal{O}(z^\nu), & \text{если } \nu > 0, |z| \rightarrow 0, \\ -\ln \frac{z}{2} - \gamma_E + \mathcal{O}(z^2), & \text{если } \nu = 0, |z| \rightarrow 0, \\ \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} [1 + \mathcal{O}(1/z)], & \text{если } |z| \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (E.80)$$

Здесь $\gamma_E \approx 0.577$ — постоянная Эйлера-Маскерони.

Вронскиан модифицированных функций Бесселя имеет вид

$$W(z) = I_\nu(z) K'_\nu(z) - K_\nu(z) I'_\nu(z) = \begin{vmatrix} I_\nu(z) & K_\nu(z) \\ I'_\nu(z) & K'_\nu(z) \end{vmatrix} = W(z_0) \exp \left\{ - \int_{z_0}^z \frac{dz'}{z'} \right\} = \frac{W_0}{z}. \quad (E.81)$$

При этом константу W_0 можно найти, например, из асимптотик при $z \rightarrow +\infty$ (напомним, что внутри сектора сходимости асимптотики можно дифференцировать):

$$\frac{W_0}{z} = \left| \begin{array}{cc} I_\nu(z) & K_\nu(z) \\ I'_\nu(z) & K'_\nu(z) \end{array} \right| \underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} \left| \begin{array}{cc} \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} & \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \\ \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} & -\sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \end{array} \right| = -\frac{1}{z} \Rightarrow W_0 = -1. \quad (\text{E.82})$$

Отметим, что функции $K_{l+1/2}(z)$ и $I_{l+1/2}(z)$ являются элементарными:

$$K_{l+1/2}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} z^{l+1} \left(-\frac{1}{z} \frac{d}{dz} \right)^{l+1} e^{-z} \quad \text{и} \quad I_{l+1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^{l+1} \left(\frac{1}{z} \frac{d}{dz} \right)^{l+1} \text{ch } z. \quad (\text{E.83})$$

В частности, при $l = 0$,

$$K_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \quad \text{и} \quad I_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \text{sh } z. \quad (\text{E.84})$$

В нашем курсе нам понадобится интегральное представление функций Макдональда,

$$K_\nu(z) = \int_0^\infty dt e^{-z \text{ch } t} \text{ch}(\nu t), \quad \text{где } \text{Re } z > 0, \quad (\text{E.85})$$

из которого также можно получить выражение для следующего важного интеграла:

$$\int_0^\infty dt t^{\nu-1} e^{-pt-q/t} = 2K_\nu(2\sqrt{pq}) \left(\frac{q}{p} \right)^{\nu/2}, \quad \text{где } \text{Re } p > 0 \text{ и } \text{Re } q > 0. \quad (\text{E.86})$$

3. Заметим, что к уравнению Бесселя вида

$$y''(z) + \frac{1}{z} y'(z) + \left(k^2 - \frac{\nu^2}{z^2} \right) y(z) = 0 \quad (\text{E.87})$$

с общим решением $Z_\nu(kz) = AJ_\nu(kz) + BY_\nu(kz)$ сводятся многие встречающиеся в физике уравнения. Например, уравнение вида

$$u''(x) + \frac{a}{x} u'(x) + \left(bx^m + \frac{c}{x^2} \right) u(x) = 0 \quad \underset{u(x) = x^\alpha y(\beta x^\gamma), \quad z = \beta x^\gamma}{\Rightarrow} \quad (\text{E.88})$$

$$u(x) = x^{(1-a)/2} Z_\nu \left(\frac{2\sqrt{b}}{m+2} x^{(m+2)/2} \right), \quad \text{где } \nu = \frac{\sqrt{(1-a)^2 - 4c}}{m+2}.$$

приводится к уравнению Бесселя *подстановкой Ломмеля* $u(x) = x^\alpha y(\beta x^\gamma)$, где новая переменная $z = \beta x^\gamma$. В частности, для $a = 0$, $b = -1$, $c = 0$, $m = 1$ мы приходим к уравнению Эйри (E.18).

В качестве второго примера приведём уравнение

$$u''(x) + \left(2a + \frac{1}{x} \right) u'(x) + \left(b + \frac{a}{x} - \frac{\nu^2}{x^2} \right) u(x) = 0, \quad (\text{E.89})$$

которое при $b \neq a^2$ имеет общее решение $u(x) = e^{-ax} Z_\nu \left(\sqrt{(b-a^2)} x \right)$.

В заключение заметим, что, стандартным образом выделяя асимптотики при $z = 0$ и $z = \infty$, функцию Бесселя можно свести к вырожденной гипергеометрической функции (E.36):

$$J_\nu(z) = \frac{(z/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} e^{-iz} {}_1F_1 \left(\nu + \frac{1}{2}, 2\nu + 1, 2iz \right). \quad (\text{E.90})$$

Е.5. Гипергеометрическая функция Гаусса и полиномы Лежандра

1. Уравнение на гипергеометрическую функцию Гаусса,

$$z(1-z)y''(z) + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z]y'(z) - \alpha\beta y(z) = 0, \quad (\text{E.91})$$

имеет три регулярные особые точки $z = 0$, $z = 1$ и $z = \infty$. Критические показатели для этих точек находятся стандартной степенной подстановкой:

$$\begin{aligned} z = 0 : \quad & y(z) \underset{z \rightarrow 0}{\sim} z^\sigma \Rightarrow \sigma = 0, \quad \sigma = 1 - \gamma, \\ z = 1 : \quad & y(z) \underset{z \rightarrow 0}{\sim} (1-z)^\sigma \Rightarrow \sigma = \gamma - \alpha - \beta, \quad \sigma = 0, \\ z = \infty : \quad & y(z) \underset{z \rightarrow 0}{\sim} z^{-\sigma} \Rightarrow \sigma = \alpha, \quad \sigma = \beta. \end{aligned} \quad (\text{E.92})$$

Регулярное при $z = 0$ решение уравнения (E.91) ищем в виде степенного ряда при $|z| < 1$, т. к. ближайшая особенность решения — при $z = 1$. Подставляя $y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k z^k$ в (E.91), находим

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{k=0}^{\infty} C_k \{z^{k-1} [k(k-1) + k\gamma] - z^k [k(k-1) + k(\alpha + \beta + 1) + \alpha\beta]\} \Rightarrow \\ \Rightarrow C_{k+1} &= \frac{k(k-1) + k(\alpha + \beta + 1) + \alpha\beta}{(k+1)(\gamma + k)} C_k = \frac{(\alpha + k)(\beta + k)}{(k+1)(\gamma + k)} C_k. \end{aligned} \quad (\text{E.93})$$

Тогда решение уравнения (E.91), равное единице при $z = 0$, имеет вид следующего, сходящегося при $|z| < 1$ ряда:

$${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) = 1 + \frac{\alpha\beta}{\gamma} \frac{z}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{z^2}{2!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{(\gamma)_k} \frac{z^k}{k!}, \quad (\text{E.94})$$

где $(\alpha)_k = \Gamma(\alpha + k)/\Gamma(\alpha)$ — символ Похгаммера, при этом подразумевается, что $\gamma \neq -n$, где $n = 0, 1, 2, \dots$.

Для квантово-механических приложений важно, что если $\text{Re } \gamma > \text{Re}(\alpha + \beta)$, то ряд (E.94) абсолютно сходится и при $|z| = 1$, хотя при этом точка $z = 1$ является особой точкой (часто — точкой ветвления) для суммы ряда. Соответственно, при $\text{Re } \gamma \leq \text{Re}(\alpha + \beta)$ ряд (E.94) расходится при $z = 1$. Однако он обрывается, если $\alpha = -n$ или $\beta = -n$, где $n = 0, 1, 2, \dots$. Отсюда возникают условия квантования.

Общее решение уравнения (E.91) для случая $\gamma \neq n$, где $n \in \mathbb{Z}$, записывается как

$$y(z) = A {}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) + B z^{1-\gamma} {}_2F_1(\alpha - \gamma + 1, \beta - \gamma + 1; 2 - \gamma; z). \quad (\text{E.95})$$

Если же $\gamma = n$, то первое решение есть $y_1(z) = {}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z)$, если $\gamma = n > 0$, либо $y_1(z) = z^{1+|n|} {}_2F_1(\alpha + |n| + 1, \beta + |n| + 1; 2 + |n|; z)$, если $\gamma = -|n| \leq 0$, а второе решение есть $y_2(z) = y_1(z) [A \ln z + z^{1-\gamma} \phi(z)]$, где $\phi(z)$ — регулярная при $z = 0$ функция.

Приведём интегральное представление для гипергеометрической функции:

$${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma - \beta)} \int_0^1 dt \frac{t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}}{(1-tz)^\alpha}, \quad \text{где } \text{Re } \gamma > \text{Re } \beta > 0. \quad (\text{E.96})$$

Данное представление определяет аналитическую функцию во всей комплексной плоскости z за исключением разреза $[1, +\infty)$, которая при $|z| < 1$ совпадает с суммой ряда (E.94).

Действительно, при $|z| < 1$ мы можем разложить функцию $(1 - tz)^{-\alpha}$ в ряд и почленно проинтегрировать:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 dt \frac{t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}}{(1-tz)^\alpha} &= \int_0^1 dt t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1} \sum_{k=0}^{\infty} (-tz)^k \underbrace{\frac{\Gamma(1-\alpha)}{k! \Gamma(1-k-\alpha)}}_{C_{-\alpha}^k} \stackrel{(E.33)}{=} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^k}{k!} \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)\Gamma(\alpha)} \frac{\sin[\pi(k+\alpha)] \Gamma(k+\alpha)}{\pi} \underbrace{\int_0^1 dt t^{k+\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}}_{B(k+\beta, \gamma-\beta) = \Gamma(k+\beta)\Gamma(\gamma-\beta)/\Gamma(k+\gamma)} = \quad (E.97) \\
&= \frac{\Gamma(\gamma-\beta)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\gamma)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{(\gamma)_k} = \frac{\Gamma(\gamma-\beta)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\gamma)} {}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z).
\end{aligned}$$

Сделаем в (E.96) замену переменной $t = 1 - \tau$ и учтём, что

$$\frac{t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}}{(1-tz)^\alpha} = \frac{\tau^{\gamma-\beta-1}(1-\tau)^{\beta-1}}{(1-z)^\alpha \left(1 - \tau \frac{z}{z-1}\right)^\alpha}.$$

В результате получим т. н. *преобразование Пфаффа*¹²³:

$${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) = (1-z)^{-\alpha} {}_2F_1\left(\alpha, \gamma - \beta; \gamma; \frac{z}{z-1}\right). \quad (E.98)$$

Отметим, что это преобразование симметрично относительно замены $z' = \frac{z}{z-1} \leftrightarrow z = \frac{z'}{z'-1}$. Далее, с учётом очевидного равенства ${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) = {}_2F_1(\beta, \alpha; \gamma, z)$, получим из (E.98) ещё два соотношения:

$$\begin{aligned}
{}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) &\stackrel{(E.98)}{=} (1-z)^{-\beta} {}_2F_1\left(\gamma - \alpha, \beta; \gamma; \frac{z}{z-1}\right) \stackrel{(E.98)}{=} \\
&= (1-z)^{\gamma-\alpha-\beta} {}_2F_1(\gamma - \alpha, \gamma - \beta; \gamma; z).
\end{aligned} \quad (E.99)$$

2. В квантово-механических задачах условие обрыва ряда (E.94), исходя из требования регулярности решения при $z = 1$, приводит к полиномиальным решениям — *полиномам Якоби*:

$$P_l^{(a,b)}(z) = \frac{(a+1)_l}{l!} {}_2F_1\left(-l, a+b+l+1; a+1; \frac{1-z}{2}\right). \quad (E.100)$$

Одним из частных случаев полиномов Якоби являются *полиномы Лежандра*. Действительно, *уравнение Лежандра* имеет вид

$$(1-z^2)y''(z) - 2zy'(z) + l(l+1)y(z) = 0 \quad (E.101)$$

и подстановкой¹²⁴ $z = 1 - 2x$ переводится в гипергеометрическое уравнение (E.91) с параметрами $\alpha = -l$, $\beta = l+1$ и $\gamma = 1$:

$$x(1-x)y''(x) + (1-2x)y'(x) + l(l+1)y(x) = 0, \quad (E.102)$$

регулярное в нуле решение которого записывается в форме полинома Якоби степени l с параметрами $a = 0$ и $b = 0$: ${}_2F_1(-l, l+1; 1; x) \stackrel{(E.100)}{=} P_l^{(0,0)}(z)$. Таким образом, полиномы Лежандра связаны с гипергеометрической функцией следующим образом:

$$P_l(z) = P_l^{(0,0)}(z) = {}_2F_1\left(-l, l+1; 1; \frac{1-z}{2}\right). \quad (E.103)$$

¹²³Иногда его называют *преобразованием Эйлера*.

¹²⁴Тогда $\partial_z = -\partial_x/2$ и $(1-z^2) = (1-z)(1+z) = 4x(1-x)$.

Отсюда следует, что $P_l(1) = 1$. Формула Родрига для полиномов Лежандра имеет вид

$$P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dz^l} (z^2 - 1)^l. \quad (\text{E.104})$$

Формулу Родрига легко получить, если заметить, что полином $\omega(z) = (z^2 - 1)^l$ имеет производные $\omega'(z) = 2lz(z^2 - 1)^{l-1}$, $\omega''(z) = 2l(z^2 - 1)^{l-1} + 4z^2 l(l-1)(z^2 - 1)^{l-2}$ и удовлетворяет уравнению:

$$(1 - z^2)\omega''(z) + 2(l-1)z\omega'(z) + 2l\omega(z) = 0. \quad (\text{E.105})$$

Если теперь продифференцировать l раз данное уравнение, то на функцию $y(z) = A\omega^{(l)}(z)$, которая является полиномом степени l , получим уравнение Лежандра (E.101):

$$(1 - z^2)y'' + l(-2z)y' + \frac{l(l-1)}{2}(-2)y + 2(l-1)[zy' + ly] + 2ly = 0 \Rightarrow (\text{E.101}).$$

Константа $A_l = 1/(2^l l!)$ находится из условия $y(1) = 1$.

Полиномы Лежандра образуют полную систему функций на отрезке $[-1, 1]$. Соотношение ортогональности для них следует из формулы Родрига и интегрирования по частям:

$$\int_{-1}^1 dz P_l(z) P_{l'}(z) = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}. \quad (\text{E.106})$$

Из формулы Родрига, записанной в форме интеграла Коши, следует интегральное представление полиномов Лежандра:

$$P_l(z) = \frac{1}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \oint_z d\zeta \frac{(\zeta^2 - 1)^l}{(\zeta - z)^{l+1}} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\phi (z + i\sqrt{1 - z^2} \cos \phi)^l, \quad (\text{E.107})$$

где контур в первом интеграле по ζ охватывает точку z , а для получения второго интеграла использована замена $\zeta = z + i\sqrt{1 - z^2} e^{i\phi}$, тогда $d\zeta = i(\zeta - z)d\phi$, $\zeta^2 - 1 = (\zeta - z + z)^2 - 1 = z^2 + 2z(\zeta - z) + (\zeta - z)^2 - 1 = 2(\zeta - z)(z + i\sqrt{1 - z^2} \cos \phi)$. Ранее нам встречалось ещё одно представление полиномов Лежандра, вывод которого дан в (12.63):

$$P_l(\cos \theta) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\phi (\cos \theta + i \sin \theta \cos \phi)^l = \frac{e^{-il\theta}}{\pi} \sum_{k=0}^l \frac{\Gamma(k+1/2) \Gamma(l-k+1/2)}{(l-k)! k!} e^{2ik\theta}. \quad (\text{E.108})$$

Производящая функция для полиномов Лежандра $P_l(z)$, где $|z| \leq 1$, имеет вид

$$F(h, z) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2zh + h^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} \left[\theta(1 - |h|) h^l P_l(z) + \theta(|h| - 1) \frac{1}{h^{l+1}} P_l(z) \right]. \quad (\text{E.109})$$

Для доказательства соотношения (E.109) заметим, что если¹²⁵ $|h| < 1$, то мы можем просуммировать ряд в правой части, используя представление (E.107):

$$\sum_{l=0}^{\infty} h^l P_l(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\phi \sum_{l=0}^{\infty} (hz + ih\sqrt{1 - z^2} \cos \phi)^l = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\phi \frac{1}{1 - hz - ih\sqrt{1 - z^2} \cos \phi}.$$

¹²⁵Случай $|h| > 1$ рассматривается аналогично.

Если теперь воспользоваться выражением для известного интеграла

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{d\phi}{a + b \cos \phi} = \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \quad (\text{E.110})$$

в случае $a = 1 - hz$, $b = -ih\sqrt{1 - z^2}$, то с учётом того, что $a^2 - b^2 = 1 - 2zh + h^2$, мы приходим к левой части (E.109). Соотношение (E.109) также можно представить в следующем виде, более удобном для использования, например, в мультипольном разложении:

$$\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta_{12}) \frac{1}{r_>} \left(\frac{r_<}{r_>} \right)^l, \quad \text{где } r_> = \max(r_1, r_2), \quad r_< = \min(r_1, r_2). \quad (\text{E.111})$$

Асимптотика полиномов Лежандра $P_l(\cos \theta)$ при $l \sin \theta \gg 1$ находится методом перевала:

$$P_l(\cos \theta) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi l \sin \theta}} \cos \left\{ \left(l + \frac{1}{2} \right) \theta - \frac{\pi}{4} \right\} \left[1 + \mathcal{O} \left(\frac{1}{l \sin \theta} \right) \right]. \quad (\text{E.112})$$

Из представления полиномов Лежандра, следующего из соотношений (E.103) и (E.94),

$$P_l(\cos \theta) = \sum_{n=0}^l (-1)^n \frac{(l+n)!}{n! n! (l-n)!} \sin^{2n} \frac{\theta}{2}, \quad (\text{E.113})$$

легко получить асимптотику $P_l(\cos \theta)$ в случае малых углов $\theta \ll 1$ и больших $l \gg 1$, см. также (12.83):

$$P_l(\cos \theta) \approx J_0 \left((2l+1) \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad (\text{E.114})$$

где $J_0(x)$ — функция Бесселя с нулевым индексом,

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^{2k} \frac{(-1)^k}{k! k!}.$$

В фазовой теории рассеяния важную роль играет разложение плоской волны $e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$ по полиномам Лежандра, см. также (16.53):

$$e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} = e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta), \quad (\text{E.115})$$

где сферические функции Бесселя $j_l(z) \equiv \sqrt{\frac{\pi}{2z}} J_{l+1/2}(z)$ связаны с полиномами Лежандра соотношением типа интеграла Фурье:

$$j_l(z) = \frac{i^{-l}}{2} \int_{-1}^1 dt e^{izt} P_l(t). \quad (\text{E.116})$$

Продemonстрируем другой метод вывода соотношения (E.111) на примере разложения функции

$$g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

по полиномам Лежандра, который также интересен и сам по себе. Как мы показали в задаче № 6 семинара № 20, $g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ является функцией Грина уравнения Гельмгольца (20.83),

$$(-\Delta_{\mathbf{r}} - k_0^2) g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (\text{E.117})$$

которая при больших $k_0 r$ удовлетворяет асимптотическому поведению в виде сферической расходящейся волны, $g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \propto e^{ik_0 r}/r$.

Запишем дельта-функцию в правой части (E.117) в сферической системе координат:

$$\begin{aligned}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') &= \frac{\delta(r - r')}{r^2} \delta(\phi - \phi') \delta(\cos \theta - \cos \theta') \equiv \frac{\delta(r - r')}{r^2} \delta(\mathbf{n} - \mathbf{n}') = \\ &= \frac{\delta(r - r')}{r^2} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}'),\end{aligned}\quad (\text{E.118})$$

где мы воспользовались соотношением полноты для сферических функций:

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') = \delta(\mathbf{n} - \mathbf{n}'). \quad (\text{E.119})$$

Представим функцию $g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ в виде искомого разложения:

$$g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) A_l(r, r'), \quad (\text{E.120})$$

где θ — угол между векторами $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$, т. е. $\cos \theta = \mathbf{n} \mathbf{n}'$. Тогда уравнение (E.117) переходит в следующее соотношение на $A_l(r, r')$:

$$-\sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) \left(\frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} r - \frac{l(l+1)}{r^2} + k_0^2 \right) A_l(r, r') = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') \frac{\delta(r - r')}{r^2}.$$

Теперь заменим в левой части $P_l(\cos \theta)$ согласно теореме сложения (E.136) для сферических функций,

$$\sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \theta).$$

В результате получаем

$$\begin{aligned}&-4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2} + k_0^2 \right) A_l(r, r') = \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') \frac{\delta(r - r')}{r^2}.\end{aligned}\quad (\text{E.121})$$

Таким образом, учитывая полноту сферических функций, мы приходим к одномерной задаче

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2} + k_0^2 \right) A_l(r, r') = -\frac{1}{4\pi} \frac{\delta(r - r')}{r^2}, \quad (\text{E.122})$$

где r' выступает в роли параметра, а функция $A_l(r, r')$ регулярна при $r \rightarrow 0$ и имеет поведение в виде сферической расходящейся волны при $r \rightarrow \infty$. Делаем стандартную замену $A_l(r, r') = y(r, r')/\sqrt{r}$, см. (16.56), после которой (E.122) переходит в следующее уравнение

$$\frac{d^2 y}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dy}{dr} + \left(k_0^2 - \frac{(l+1/2)^2}{r^2} \right) y = -\frac{\delta(r - r')}{4\pi r'^{3/2}}, \quad (\text{E.123})$$

где мы учли, что $f(r)\delta(r-r') = f(r')\delta(r-r')$. С учётом регулярности функции $y(r, r')$ при $r \rightarrow 0$, а также её асимптотического поведения при $r \rightarrow \infty$, мы можем представить решение этого уравнения в виде

$$y(r, r') = \begin{cases} C_1(r') J_{l+1/2}(k_0 r), & r < r', \\ C_2(r') H_{l+1/2}^{(1)}(k_0 r), & r > r', \end{cases} \quad (\text{E.124})$$

где $H_\nu^{(1)}(z) = J_\nu(z) + iY_\nu(z)$ — функция Ханкеля, см. (E.67), которая при больших аргументах z ведёт себя как $H_\nu^{(1)}(z) \sim \sqrt{2/(\pi z)} e^{i(z - \pi\nu/2 - \pi/4)}$. Условие непрерывности функции $y(r, r')$ при $r = r'$ и условие на скачок её производной при $r = r'$ дают систему уравнений на коэффициенты $C_{1,2}$:

$$\begin{cases} C_1 J_{l+1/2}(k_0 r') - C_2 H_{l+1/2}^{(1)}(k_0 r') = 0, \\ C_1 (J_{l+1/2}(k_0 r'))' - C_2 (H_{l+1/2}^{(1)}(k_0 r'))' = \frac{1}{4\pi k_0 r'^{3/2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\frac{H_{l+1/2}^{(1)}(k_0 r')}{4\pi k_0 r'^{3/2} \Delta}, \\ C_2 = -\frac{J_{l+1/2}(k_0 r')}{4\pi k_0 r'^{3/2} \Delta}, \end{cases} \quad (\text{E.125})$$

где

$$\Delta = \begin{vmatrix} J_{l+1/2}(k_0 r') & H_{l+1/2}^{(1)}(k_0 r') \\ (J_{l+1/2}(k_0 r'))' & (H_{l+1/2}^{(1)}(k_0 r'))' \end{vmatrix} = \frac{2i}{\pi k_0 r'}. \quad (\text{E.126})$$

Здесь детерминант Δ считается так же, как в случае (E.81): из формулы Лиувилля-Остроградского для определителя Вронского мы имеем $\Delta = W_0/(k_0 r')$, а константа $W_0 = 2i/\pi$ находится из асимптотических формул для $J_\nu(k_0 r')$ и $H_\nu^{(1)}(k_0 r')$ при больших $k_0 r'$. В итоге получаем

$$g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \equiv \frac{e^{ik_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) A_l(r, r'), \quad \text{где} \quad (\text{E.127})$$

$$A_l(r, r') = \frac{i}{8\sqrt{rr'}} \begin{cases} H_{l+1/2}^{(1)}(k_0 r') J_{l+1/2}(k_0 r), & r < r', \\ J_{l+1/2}(k_0 r') H_{l+1/2}^{(1)}(k_0 r), & r > r' \end{cases} = \frac{ik_0}{4\pi} j_l(k_0 r_<) h_l^{(1)}(k_0 r_>),$$

здесь $h_l^{(1)}(z) = \sqrt{\pi/(2z)} H_{l+1/2}^{(1)}(z)$, $r_< = \min(r, r')$, $r_> = \max(r, r')$.

Соотношение (E.111) следует из (E.127) как предельный случай:

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} &= \lim_{k_0 \rightarrow 0} 4\pi g^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \lim_{k_0 \rightarrow 0} ik_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) j_l(k_0 r_<) h_l^{(1)}(k_0 r_>) = \\ &= \lim_{k_0 \rightarrow 0} ik_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2k_0 r_<}} \frac{(k_0 r_<)^{l+1/2}}{2^{l+1/2} \Gamma(l+3/2)} \cdot (-i)^{l+1} \frac{e^{ik_0 r_>}}{k_0 r_>} \frac{i^l (2l)!}{(2k_0 r_>)^l l!} = \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \theta) \frac{1}{r_>} \left(\frac{r_<}{r_>} \right)^l \frac{\sqrt{\pi} (2l)!}{2^{2l+1} (l+1/2) \Gamma(l+1/2) l!} = \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta) \frac{1}{r_>} \left(\frac{r_<}{r_>} \right)^l \frac{\sqrt{\pi} (2l)!}{2^l (l-1/2)(l-3/2) \dots 3/2 \cdot 1/2 \cdot \Gamma(1/2) \cdot 2^l l!} = \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta) \frac{1}{r_>} \left(\frac{r_<}{r_>} \right)^l. \end{aligned} \quad (\text{E.128})$$

Е.6. Сферические функции

Большая часть приведённых ниже свойств сферических функций $Y_{lm}(\theta, \phi) \equiv Y_{lm}(\mathbf{n})$ доказывалась на семинарах № 12 и № 14:

$$\hat{l}^2 Y_{lm} = l(l+1)Y_{lm}, \quad \hat{l}_z Y_{lm} = mY_{lm}, \quad (\text{E.129})$$

$$\int d\Omega Y_{l'm'}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}, \quad (\text{E.130})$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') = \delta(\mathbf{n}-\mathbf{n}') \equiv \delta(\phi-\phi') \delta(\cos \theta - \cos \theta') = \delta(\phi-\phi') \frac{\delta(\theta-\theta')}{\sin \theta}, \quad (\text{E.131})$$

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = (-i)^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!}} \frac{e^{im\phi}}{2^l l!} \frac{1}{\sin^m \theta} \frac{d^{l-m}}{d(\cos \theta)^{l-m}} (1 - \cos^2 \theta)^l, \quad (\text{E.132})$$

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = i^l (-1)^{l+m} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \sqrt{\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} \frac{e^{im\phi}}{2^l l!} \sin^m \theta \frac{d^{l+m}}{d(\cos \theta)^{l+m}} (1 - \cos^2 \theta)^l, \quad (\text{E.133})$$

$$Y_{lm}^*(\theta, \phi) = (-1)^{l-m} Y_{l,-m}(\theta, \phi), \quad (\text{E.134})$$

$$Y_{l0}(\theta, \phi) = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{d(\cos \theta)^l} (\cos^2 \theta - 1)^l = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta), \quad (\text{E.135})$$

где $P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dz^l} (z^2 - 1)^l$ — полиномы Лежандра.

Теорема сложения для сферических функций:

$$\sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{lm}(\mathbf{n}') = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\mathbf{n}\mathbf{n}'), \quad (\text{E.136})$$

где $\mathbf{n}\mathbf{n}' = \cos \alpha_{nn'} = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$. Тогда

$$\sum_{m=-l}^l |Y_{lm}(\mathbf{n})|^2 = \frac{2l+1}{4\pi}. \quad (\text{E.137})$$

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \cos \theta = \sqrt{\frac{(l+m)(l-m)}{(2l-1)(2l+1)}} iY_{l-1,m} - \sqrt{\frac{(l+1+m)(l+1-m)}{(2l+1)(2l+3)}} iY_{l+1,m}, \quad (\text{E.138})$$

$$\begin{aligned} Y_{lm}(\theta, \phi) \sin \theta e^{i\phi} &= \sqrt{\frac{(l+m+1)(l+m+2)}{(2l+1)(2l+3)}} iY_{l+1,m+1} + \\ &+ \sqrt{\frac{(l-m-1)(l-m)}{(2l-1)(2l+1)}} iY_{l-1,m+1}, \end{aligned} \quad (\text{E.139})$$

$$\begin{aligned} Y_{lm}(\theta, \phi) \sin \theta e^{-i\phi} &= -\sqrt{\frac{(l-m+1)(l-m+2)}{(2l+1)(2l+3)}} iY_{l+1,m-1} - \\ &- \sqrt{\frac{(l+m-1)(l+m)}{(2l-1)(2l+1)}} iY_{l-1,m-1}, \end{aligned} \quad (\text{E.140})$$

$$\int d\Omega Y_{lm}^*(\mathbf{n}) Y_{l_1 m_1}(\mathbf{n}) Y_{l_2 m_2}(\mathbf{n}) = i^{l_1+l_2-l} \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}} C_{l_1 0; l_2 0}^{l 0} C_{l_1 m_1; l_2 m_2}^{l m}, \quad (\text{E.141})$$

$$\begin{aligned} P_{l_1}(z) P_{l_2}(z) &= \sum_L (C_{l_1 0; l_2 0}^{L 0})^2 P_L(z) \stackrel{\Rightarrow}{(\text{E.106})} \\ &\stackrel{\Rightarrow}{(\text{E.106})} \int_{-1}^1 dz P_l(z) P_{l_1}(z) P_{l_2}(z) = \frac{2}{2l+1} (C_{l_1 0; l_2 0}^{l 0})^2. \quad (\text{E.142}) \end{aligned}$$

Г. Единицы измерения физических величин

Физическая величина	Название единицы измерения		Связь с другими единицами измерения
	рус.	англ.	
масса	грамм (г)	gram (g)	
длина	метр (м)	metre/meter (m)	
	ангстрем (Å)	angstrom (Å)	Å = 10 ⁻¹⁰ м
время	секунда (с)	second (s)	
температура	кельвин (К)	kelvin (K)	
плоский угол	радиан (рад)	radian (rad)	
сила тока	ампер (А)	ampere (A)	
энергия	джоуль (Дж)	joule (J)	Дж = кг · м ² /с ²
	эрг (эрг)	erg (erg)	эрг = г · см ² /с ² = 10 ⁻⁷ Дж
	электронвольт (эВ)	electronvolt (eV)	эВ = 1.602 176 634 · 10 ⁻¹⁹ Дж
электрический заряд	кулон (Кл)	coulomb (C)	Кл = А · с
	франклин (Фр) = статкулон (статКл)	franklin (Fr) = statcoulomb (statC)	Фр = г ^{1/2} · см ^{3/2} /с, Фр ≅ Кл/(2 997 924 580)
напряжение	вольт (В)	volt (V)	В = Дж/Кл = кг · м ² /(А · с ³)
	статвольт (статВ)	statvolt (statV)	статВ = эрг/Фр = г ^{1/2} · см ^{1/2} /с, статВ ≅ 299.792 458 В
индуктивность	генри (Гн)	henry (H)	Гн = В · с/А = кг · м ² /(А ² · с ²)
	статгенри (статГн)	stathenry (statH)	статГн = статВ · с ² /Фр = с ² /см, статГн ≅ (299 792 458) ² · 10 ⁻⁵ Гн
	абгенри (абГн)	abhenry (abH)	абГн = статГн · см ² /с ² = см, абГн ≅ 10 ⁻⁹ Гн
ёмкость	фарад (Ф)	farad (F)	Ф = Кл/В = А ² · с ⁴ /(кг · м ²)
магнитная индукция	тесла (Тл)	tesla (T)	Тл = кг/(А · с ²)
	статтесла (статТл)	stattlesla (statT)	статТл = $\frac{\text{г}}{\text{Фр} \cdot \text{с}} = \frac{\text{г}^{1/2}}{\text{см}^{3/2}}$, статТл ≅ 2 997 924.58 Тл
	гаусс (Гс)	gauss (G)	Гс = $\frac{\text{статТл} \cdot \text{см}}{\text{с}} = \frac{\text{г}^{1/2}}{\text{см}^{1/2} \cdot \text{с}}$, Гс ≅ 10 ⁻⁴ Тл

Г.1. Приставки для кратных и дольных единиц

Кратные единицы			Дольные единицы		
Десятичный множитель	Приставка		Десятичный множитель	Приставка	
	рус.	англ.		рус.	англ.
10^1	дека (да)	deca (da)	10^{-1}	деци (д)	deci (d)
10^2	гекто (г)	hecto (h)	10^{-2}	санти (с)	centi (c)
10^3	кило (к)	kilo (k)	10^{-3}	милли (м)	milli (m)
10^6	мега (М)	mega (M)	10^{-6}	микро (мк)	micro (μ , u)
10^9	гига (Г)	giga (G)	10^{-9}	нано (н)	nano (n)
10^{12}	тера (Т)	tera (T)	10^{-12}	пико (п)	pico (p)
10^{15}	пета (П)	peta (P)	10^{-15}	фемто (ф)	femto (f)
10^{18}	экса (Э)	exa (E)	10^{-18}	атто (а)	atto (a)
10^{21}	зетта (З)	zetta (Z)	10^{-21}	зепто (з)	zepto (z)
10^{24}	иотта (И)	yotta (Y)	10^{-24}	иокто (и)	yocto (y)
10^{27}	ронна (Р)	ronna (R)	10^{-27}	ронто (р)	ronto (r)
10^{30}	кветта (Кв)	quetta (Q)	10^{-30}	квекто (кв)	qecto (q)

Г. Основные физические константы

В этом разделе мы приводим только основные физические константы, необходимые для нашего курса. Более полный их список можно найти, например, на сайте [Particle Data Group \(PDG\)](#).

Физическая величина	Обозначение	Значение
скорость света в вакууме	c	$\equiv 299\,792\,458$ м/с $\approx 3 \cdot 10^{10}$ см/с
элементарный заряд	e	$\equiv 1.602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$ Кл $\approx 1.6 \cdot 10^{-19}$ Кл $\approx 4.8 \cdot 10^{-10}$ Фр
постоянная Планка	h	$\equiv 6.626\,070\,15 \cdot 10^{-27}$ эрг $\cdot$ с
приведённая постоянная Планка	$\hbar \equiv \frac{h}{2\pi}$	$\approx 1.054\,571\,82 \cdot 10^{-27}$ эрг $\cdot$ с $\approx 10^{-27}$ эрг $\cdot$ с $\approx 6.582 \cdot 10^{-22}$ МэВ $\cdot$ с
масса электрона	m_e	$\approx 9.11 \cdot 10^{-28}$ г $\approx 10^{-27}$ г ≈ 0.511 МэВ/ c^2
масса протона	m_p	$\approx 1.673 \cdot 10^{-24}$ г ≈ 938.272 МэВ/ c^2
масса нейтрона	m_n	$\approx 1.675 \cdot 10^{-24}$ г ≈ 939.565 МэВ/ c^2

масса дейтрона	m_d	$\approx 1875.613 \text{ МэВ}/c^2$
	$\hbar c$	$\approx 197.327 \text{ МэВ} \cdot \text{фм}$
постоянная тонкой структуры	$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$	$\approx \frac{1}{137}$
классический радиус электрона	$r_e = \frac{e^2}{m_e c^2}$	$\approx 2.818 \cdot 10^{-13} \text{ см}$
приведённая комптоновская длина волны электрона	$\lambda_e = \frac{\hbar}{m_e c} = \frac{r_e}{\alpha}$	$\approx 3.862 \cdot 10^{-11} \text{ см}$
боровский радиус	$a_B = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = \frac{\lambda_e}{\alpha} = \frac{r_e}{\alpha^2}$	$\approx 0.529 \cdot 10^{-8} \text{ см}$
ридберг	$\text{Ry} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} = \frac{e^2}{2a_B} = \frac{m_e (\alpha c)^2}{2}$	$\approx 13.6 \text{ эВ}$
томсоновское сечение	$\sigma_T = \frac{8\pi r_e^2}{3}$	$\approx 0.665 \cdot 10^{-24} \text{ см}^2 \text{ (0.665 барн)}$
магнетон Бора	$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}$	$\approx 0.927 \cdot 10^{-20} \text{ эрг/Гс}$ $\approx 5.79 \cdot 10^{-9} \text{ эВ/Гс}$
ядерный магнетон	$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p c}$	$\approx 5.05 \cdot 10^{-24} \text{ эрг/Гс}$ $\approx 3.15 \cdot 10^{-12} \text{ эВ/Гс}$
постоянная Больцмана	k	$\equiv 1.380\,649 \cdot 10^{-16} \text{ эрг/К}$

Г.1. Полезные численные соотношения (вычисления без калькулятора)

$$\pi = 3.141\,592\,653\,589\,793\,238 \dots \approx 3.14$$

$$\pi^2 = 9.8696 \dots \approx 10$$

$$\pi^3 = 31.0062 \dots \approx 31$$

$$e = 2.718\,281\,828\,459\,045\,235 \dots \approx 2.72$$

$$e^2 = 7.3890 \dots \approx 7.4$$

$$e^3 = 20.0855 \dots \approx 20$$

$$2^{10} = 1024 \approx 10^3$$

$$\ln 2 = 0.6931 \dots \approx 0.7$$

$$\ln 10 = 2.3025 \dots \approx 2.3$$

$$\gamma_E = 0.577\,215\,664\,901\,532\,860 \dots \approx 0.577$$

Н. Используемые обозначения

S_L — симметрическая группа, т. е. полная группа перестановок (или подстановок) L чисел: $\pi = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \dots & L \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(L) \end{smallmatrix} \right)$. Порядок этой группы равен $|S_L| = L!$.

Список литературы

- [1] В. М. Галицкий, Б. М. Карнаков, В. И. Коган, *Задачи по квантовой механике*, — Москва: Наука, 1992.
- [2] З. Флюгге, *Задачи по квантовой механике т.1,2*, — Москва: Мир, 1974.
- [3] И. И. Гольдман, В. Д. Кривченко, *Сборник задач по квантовой механике*, — Москва: ГИТТЛ, 1957.
- [4] Л. Ю. Альтшуль, В.Г. Зелевинский, Г.Л. Коткин, В.Г. Сербо и др., *Сборник задач по квантовой механике*, Учебное пособие для студентов физического факультета НГУ, 1974.
- [5] Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика: нерелятивистская теория*,— Москва: Наука, 1989.
- [6] В. Г. Зелевинский, *Лекции по квантовой механике*, Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2002.
- [7] В. Г. Сербо, И. Б. Хриплович, *Квантовая механика*, Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2010.
- [8] А. И. Базь, Я. Б. Зельдович, А. М. Переломов, *Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике*, — Москва: Наука, 1971.
- [9] J. J. Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*, New-York: Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
- [10] М. Борн, *Атомная физика*, — Москва: Мир, 1970.
- [11] Г. Бете, *Квантовая механика*, — Москва: Мир, 1965.
- [12] А. Мессиа, *Квантовая механика т.1*, — Москва: Наука, 1978.
- [13] Л. Сасскинд, А. Фридман, *Квантовая механика. Теоретический минимум*, — Библиотека фонда «Династия», СПб.: Питер, 2016.
- [14] Э. Вихман, *Берклевский курс физики т.4, Квантовая физика*, — Москва: Наука, 1986.
- [15] А. И. Мильштейн, А. В. Резниченко, *Лекции по квантовой механике*, НГУ 2021.
- [16] А. Б. Мигдал, *Качественные методы в квантовой теории*, — Москва: Наука, 1975.
- [17] Г. М. Фихтенгольц, *Курс дифференциального и интегрального исчисления*, т.1–3 — Москва: Наука, 1970.
- [18] М. Ш. Бирман, Н. Я. Виленкин, Е. А. Горин и др. *Функциональный анализ*, изд. 2, редактор С. Г. Крейн — Москва: Наука, 1972.
- [19] Ю. В. Сидоров, М. В. Федорюк, М. И. Шабунин, *Лекции по теории функций комплексного переменного*,— Москва: Наука, 1982.
- [20] В. С. Владимиров, В. В. Жаринов, *Уравнения математической физики* — Москва: Физматлит, 2004.

- [21] Колоколов И., Кузнецов Е., Мильштейн А. и др. *Задачи по математическим методам физики*, Ленанд, 2018.
- [22] И. Е. Тамм, *Основы теории электричества*, изд 11, — Москва: Физматлит, 2003.
- [23] Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Теория поля*, — Москва: Наука, 1973.
- [24] В. В. Батыгин, И. Н. Топтыгин, *Сборник задач по электродинамике*, Москва: НИЦ, 2002.
- [25] Г. Л. Коткин, В. Г. Сербо, А. И. Черных, *Лекции по аналитической механике*, — Изд. 2-е, испр. — М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований, 2017.
- [26] Г. Л. Коткин, В. Г. Сербо, *Сборник задач по классической механике*, Изд. 4-е, испр. и доп. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2010.
- [27] В. Б. Берестецкий, Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, *Квантовая электродинамика*, — Москва: Наука, 1989.
- [28] Р. Фейнман, А. Хибс, *Квантовая механика и интегралы по траекториям*, — Москва: Мир, 1968.
- [29] Н. Я. Виленкин, *Специальные функции и теория представлений групп*, — Москва: Наука, 1965.
- [30] В. И. Агошков, П. Б. Дубовский, В. П. Шутяев, *Методы решения задач математической физики*, — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
- [31] Г. Бейтмен, А. Эрдейи, *Высшие трансцендентные функции*, изд. 2-е, т. 1–3 — Москва: Наука, 1973.
- [32] А. Ф. Никифоров, В. Б. Уваров, *Специальные функции математической физики*, изд. 2-е, — Москва: Наука, 1984.
- [33] М. И. Петрашень, Е. Д. Трифонов, *Применение теории групп в квантовой механике*, изд. 4-е, — Москва: УРСС, 2002.
- [34] Р. Н. Ли, *Квантовая теория рассеяния и излучения*, — НГУ, 2011 (<http://www.inp.nsk.su/students/theor/TreeofKnowledge>).
- [35] Л. Э. Генденштейн, И. В. Криве, *Суперсимметрия в квантовой механике*, Успехи Физических Наук, том 146, вып. 4, стр. 553–590, 1985.
- [36] Г. Н. Ватсон, *Теория бесселевых функций*, ч. 1, — Москва: ИЛ, 1949.
- [37] T. A. Zalialiutdinov, D. A. Solov'yev, L. N. Labzowsky, G. Plunien, *QED theory of multiphoton transitions in atoms and ions*, Physics Reports, 737, 1–84 (2018).
- [38] М. Пескин, Д. Шрёдер, *Введение в квантовую теорию поля*. — Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2001, 784 стр.